

60446/64

前 言

由 J. F. Blackburn 等人著述的《Fluid Power Control》和 H. E. Merritt 著述的《Hydraulic Control Systems》是影响最大的两本液压控制专著,前者出版于1960年(中译本《液动气动控制》为1965年),后者出版于1967年(中译本为1976年)。近20年来,液压控制理论有了新的发展,已广泛应用于军事和各工业部门。随着液压控制理论的日臻完善和计算机的普及,液压控制技术已朝着高精度、高响应、计算机控制、CAD、CAT 等方向发展。反映70年代液压控制理论成果的专著当推1980年出版的 T. J. Viersma 著述的《Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines》。

本书系统地论述了液压控制理论及其最新发展与应用,是作者长期从事液压控制技术科研、设计和教学工作的体会与经验总结,许多内容直接取自作者的科研成果论文。

本书有如下特色:

1. 全书在体系上注重系统性和完整性。

2. 在论述方法上,本书采用类比的方法,使内容深入浅出,便于自学。例如:

1) 由传动引出控制,通过比较液压传动系统和液压控制系统的工作任务、性能要求、控制原理、控制元件和控制功能,阐明了它们的本质差别、研究内容 and 应用范围。

2) 绪论中便引入动态液压弹簧概念,由机械谐振引出液压谐振,进而指明了液压控制系统的基本特性和特点,使读者很快入门,一开始便抓住了液压控制的核心和本质。

3) 伺服阀前置级常用四通双边滑阀或双喷嘴挡板阀,比较后可知:它们形异而质同,虽然结构不同,但都是带两个固定节流孔、两个可变节流口的正开口四通阀,功能、原理及节流特性相同,具有相同的静态特性,这样既抓住了问题的本质,又避免了重复分析。

3. 在分析方法上,本书扩展了一般分析方法,开拓了综合分析方法,使内容精炼,且分析结果具有普遍性和通用性。例如:

1) 对结构对称但阀口面积不配作的正开口四通阀(四通双边滑阀或双喷嘴挡板阀)进行了一般分析,通过引入常数 α [$\alpha = C_d W U / C_{d0} (\pi d^2 / 4)$], 获得了 α 为任意值情况下的静态特性及阀系数。而以往文献只给出 $\alpha = 1$ 的特定结果。

2) 通过对变量泵—变量马达的一般分析,完整地给出了各种泵控动力元件的动态方程及方块图。而以往文献只给出变量泵—定量马达(缸)的动态方程及方块图。

3) 力马达和力矩马达的构造和工作原理不同,以往文献都是孤立地分析,且结果不统一。实际上它们的功用相同,都是电—力(矩)—位移转换器,且力或力矩的产生都源于电磁作用力。通过综合分析,并引入等效参数,获得了统一的数学模型(动态方程、方块图和传递函数),从而更深刻地揭示了它们的本质与特点。

4) 伺服阀线圈接法不同时,线圈回路的动态是不同的。以往文献只给出某种接法的分析结果。本书采用综合分析,通过引入等效参数,获得了统一的电压方程,这就为伺服阀特性的综合分析和系统应用提供了方便和通用性的结果。

4. 书中内容丰富新颖, 反映了液压控制理论的最新成就与应用。

1) 反映液压控制器件及伺服元件方面的新内容有: 对称但不配作的正开口四通阀的一般分析, 伺服阀转换器的一般分析, 伺服阀特性的一般分析, 伺服阀频宽的估计, 伺服阀的试验, 新型电反馈伺服阀, 抗污染射流管伺服阀, 伺服阀的CAD与CAT, 数字步进缸等。

2) 反映液压动力元件方面的新内容有: 负载等效计算, 阀控动力元件与负载的最佳匹配, 对称四通阀控制不对称缸的不相容性及其解决办法, 泵控动力元件的综合分析等。

3) 液压控制系统方面的新内容有: 采用P阀和Q阀的力控制系统分析及其比较, 负载流量非线性的电补偿及应用, 阻尼技术, 系统校正技术, 库仑摩擦力对系统性能的影响, 机械结构柔度对系统性能的影响, 定量泵—蓄能器油源及恒压泵油源的动态分析及管道动态, 液压控制系统的CAD, 液压控制系统的污染控制及故障诊断等。

5. 伺服阀一章的内容有很大更新, 写法上也打破了传统格局: 原理上突出静态特性与反馈方式关系的论述; 内容上注重实用, 突出静态与动态特性、性能参数、选用原则、使用要点、试验内容及方法; 特性分析上采用综合分析方法, 分析了典型伺服阀的静态与动态特性; 最后从发展方向的角度介绍了新型的电反馈伺服阀和抗污染伺服阀。

6. 本书注重工程性与实用性。

1) 考虑到从事液压技术工作的读者一般不熟悉放大器和传感器, 本书从系统设计与应用的角度编写了第五章。

2) 为了比较全面地反映液压控制在各工业领域中的应用, 第八章专章介绍并分析了液压控制的诸多应用实例。

本书一至八章由厦门集美航海学院卢长耿副教授著, 九至十三章、第八章第七节由山东矿业学院李金良副教授著, 全书由卢长耿统稿和定稿。全书的制图、描图和誊写由王凤英、廖学珍、卢健和卢岩完成。

北京理工大学孙文质副教授和曹泛教授审校了本书的大部分章节, 煤炭工业部科学技术情报研究所殷永龄高工对本书的内容提出过建设性建议, 顺致感谢!

书中欠妥或差错之处, 请同行和读者及时指正!

目 录

第一章 绪论	1
第一节 液压控制系统的工作原理及组成部分	1
一、液压控制系统与液压传动系统的比较	
二、液压控制系统的工作原理	
三、液压控制系统各组成部分的功用	
第二节 液压控制系统的分类	7
第三节 液压控制系统的基本特性及特点	7
一、液压弹簧的概念	
二、液压谐振频率的概念	
三、液压控制系统的基本特性	
四、液压控制系统的特点	
第四节 液压控制系统的优缺点	15
一、液压控制系统的优点	
二、液压控制系统的缺点及克服办法	
三、电液控制系统是最理想的控制系统	
第五节 液压控制系统的发展及应用概况	17
一、国外发展概况	
二、国内发展概况	
参考文献	18
第二章 液压控制阀的分析与设计	20
第一节 液压控制阀的结构类型及特点	20
一、液压控制阀的类型、工作原理及特点	
二、滑阀的种类及特征	
三、液压控制阀的液压源类型	
第二节 液压控制阀静态特性的描述	24
一、静态特性	
二、阀系数	
三、压力—流量特性方程的线性化	
第三节 滑阀的静态特性分析	26
一、四通滑阀的静态特性分析	
二、三通滑阀的静态特性分析	
三、带一个固定节流孔的正开口二通滑阀分析	
四、带两个固定节流孔的正开口四通滑阀分析	
第四节 滑阀的力特性分析	43
一、惯性力	
二、粘性摩擦力	
三、液压卡紧力及其减弱措施	

四、稳态液动力及其补偿方法	
五、瞬态液动力	
六、滑阀驱动力的确定	
第五节 滑阀的功率特性及效率	51
一、滑阀的输出功率	
二、滑阀的效率	
第六节 滑阀的设计	53
一、滑阀结构形式的确定	
二、滑阀主要参数的确定	
三、滑阀的结构与加工	
第七节 喷嘴挡板阀的分析与设计	56
一、喷嘴挡板阀的静态特性	
二、作用在挡板上的液流力分析	
三、喷嘴挡板阀挡板驱动力矩的确定	
四、喷嘴挡板阀的设计	
五、喷嘴挡板阀的特点及应用	
第八节 射流管阀的分析	61
一、紊流淹没射流特征	
二、流量恢复系数和压力恢复系数	
三、射流管阀的静态特性	
四、射流管阀的特点及应用	
参考文献	65
第三章 液压动力元件的分析与设计	66
第一节 液压动力元件的静态特性及匹配问题	66
一、液压动力元件的静态特性	
二、负载特性及其等效	
三、动力元件与负载的匹配	
第二节 四通阀控制活塞缸的动态分析	80
一、对称四通阀控制对称缸的动态分析	
二、对称四通阀控制不对称缸的静态及动态分析	
第三节 三通阀控制不对称缸分析	110
一、三通阀控制不对称缸的类型、应用及特点	
二、动态特性分析	
第四节 四通阀控制液压马达的分析	113
一、动态方程及方块图	
二、动态特性	
第五节 泵控系统动态分析	115
一、泵控系统的类型、特点及应用	
二、泵控马达的动态特性分析	
三、泵控缸的动态特性	
第六节 动力元件的参数选择及设计	120
一、供油压力 p_s 的选择	
二、执行元件参数的确定	

三、机械减速箱传动比的确定	
四、控制阀流量的确定	
第七节 关于阀控系统线性化分析方法有效性的论证	121
一、描述阀控缸的非线性微分方程	
二、非线性微分方程的简化	
三、分析及结论	
第八节 多自由度系统中结构柔度对系统动态特性的影响	124
一、多自由度系统实例	
二、两自由度系统的动态特性分析	
三、多自由度系统的动态特性分析	
第九节 库仑摩擦力对动力元件性能的影响	129
一、库仑摩擦力与稳定性	
二、库仑摩擦力对系统精度及响应的影响	
第十节 增大动力元件阻尼的方法	133
一、旁路层流泄漏方法	
二、负载压力反馈方法	
三、加速度反馈方法	
参考文献	137
第四章 伺服阀的特性分析与试验	138
第一节 伺服阀的组成及分类	138
一、伺服阀的组成	
二、电气—机械转换器的类型及原理	
三、伺服阀的分类	
第二节 伺服阀的输出特性、反馈形式及工作原理	142
一、输出特性与反馈方式	
二、位置反馈式伺服阀的种类、原理及特点	
三、负载压力反馈式伺服阀的种类、原理及特点	
四、负载流量反馈伺服阀的原理	
第三节 伺服阀的特性及性能参数	150
一、伺服阀规格的标称	
二、伺服阀的静态及动态特性	
三、伺服阀的性能参数及指标	
四、伺服阀的传递函数	
第四节 伺服阀的试验	156
一、伺服阀试验的类型及项目	
二、标准试验条件	
三、伺服阀试验回路及测试装置	
四、伺服阀试验内容及方法	
五、伺服阀的计算机辅助测试 (CAT)	
第五节 伺服阀的选择、使用及维护	163
一、伺服阀的选择	
二、伺服阀的使用与维护	
第六节 力马达及力矩马达的特性分析	166

一、永磁力马达的特性分析	
二、永磁力矩马达的特性分析	
第七节 单级电液伺服阀的特性分析	179
一、力矩马达式单级伺服阀分析	
二、力马达式单级伺服阀分析	
第八节 两级电液伺服阀的特性分析	186
一、位置—力反馈式两级伺服阀分析	
二、位置直接反馈式两级伺服阀分析	
第九节 射流管式伺服阀	196
一、力马达式射流管伺服阀	
二、力矩马达式射流管伺服阀	
三、射流管式气液伺服阀	
四、偏转射流伺服阀	
参考文献	203
第五章 伺服放大器与常用检测元件	204
第一节 伺服放大器	204
一、伺服放大器的功用及基本要求	
二、伺服放大器的种类	
三、运算放大器及其在液压控制中的应用	
第二节 液压控制中的常用检测元件	211
一、位移检测元件	
二、速度检测元件	
三、力和压力检测元件	
参考文献	230
第六章 电液控制系统的分析与设计	231
第一节 电液位置控制系统的分析与设计	231
一、电液位置控制系统的类型、组成及工作原理	
二、电液位置控制系统的方块图及传递函数	
三、电液位置控制系统的稳定性分析	
四、电液位置控制系统的闭环响应分析	
五、电液位置控制系统的精度分析	
六、电液位置控制系统的校正	
七、双增益电液位置控制系统	
八、阀的负载流量非线性及其补偿	
第二节 电液速度控制系统的分析与设计	254
一、电液速度控制系统的类型及控制方式	
二、电液阀控速度控制系统的分析	
三、电液泵控速度控制系统的分析	
第三节 电液力控制系统的分析与设计	259
一、电液力控制系统的类型及其组成	
二、电液驱动力控制系统分析	
三、电液负载力控制系统分析	
第四节 电液控制系统的设计综述及设计实例	271

一、电液控制系统的设计方法及步骤	
二、电液控制系统的设计要点	
三、电液控制系统设计实例——钢带跑偏控制	
参考文献	290
第七章 机液控制系统	291
第一节 机液控制系统的类型、原理及应用	291
一、阀控机液控制系统	
二、泵控机液控制系统	
第二节 机液伺服机构的分析与设计	297
一、各种机液伺服机构方块图的综合分析	
二、机液伺服机构的特点及设计注意事项	
第三节 行走机械牵引部恒功率控制系统分析	299
一、系统各环节的动态方程	
二、系统方块图	
参考文献	303
第八章 液压控制系统的应用实例及分析	304
第一节 板带轧机液压压下板厚自动控制系统	304
一、液压AGC的功用、特点及其发展概况	
二、液压AGC的控制思想及控制原理	
三、液压AGC的电控系统	
四、液压AGC中的关键元件	
第二节 板带轧机的板形控制系统	310
一、板形缺陷及其产生的原因	
二、板形控制思想及其方法	
第三节 连铸机结晶器金属液面的控制及拉辊的速度控制	315
一、连铸工艺及设备概况	
二、结晶器金属液面的控制	
三、拉矫机拉辊的速度控制	
第四节 挤压机的速度控制系统	317
一、挤压工艺及设备概况	
二、等温挤压及其速度控制要求	
三、速度控制系统的组成及原理	
四、回转式电液伺服驱动器的结构、原理及性能	
五、挤压机速度控制系统的性能	
第五节 超高压水压试验机压力控制	324
一、设备概况及试压工艺过程	
二、配压缸的功用及其压力自动控制	
第六节 电弧炉电极自动升降控制系统	326
一、电弧炉冶炼工艺及设备概况	
二、对电极自动升降控制系统的要求	
三、电极自动升降控制系统的控制方式及其原理	
第七节 采煤机牵引部液压恒功率控制系统	330
一、牵引部液压系统工作原理	

二、主泵恒功率液压自动调速系统各环节的传递函数	
三、稳定性分析	
第八节 锅炉—汽轮机发电机组的控制	337
一、汽轮发电机组的速度控制	
二、交流电源的频率控制	
三、锅炉的压力控制	
第九节 高炉煤气余压回收燃汽轮发电机组的控制	339
一、对TRT设备的控制要求	
二、TRT设备的控制策略及工作原理	
参考文献	341
第九章 液压控制系统中的非线性	342
第一节 液压非线性系统动态过程的特点及分析方法	342
一、稳定性	
二、响应过程	
三、自激振荡	
四、非线性系统的分析方法	
第二节 液压控制阀的非线性对系统性能的影响	343
第三节 常见的非线性及其对系统性能的影响	345
一、饱和特性	
二、死区特性	
三、非线性增益特性	
四、游隙和磁滞非线性	
五、摩擦非线性	
第四节 常见的振荡现象及原因	355
参考文献	358
第十章 液压控制系统的油源	359
第一节 对液压控制系统油源的要求	359
第二节 液压控制系统油源的基本形式	359
一、定量泵—溢流阀恒压油源	
二、定量泵—蓄能器—卸荷阀恒压油源	
三、恒压变量泵式液压油源	
第三节 液压控制系统油源的性能分析	362
一、不带蓄能器的恒压变量泵油源分析	
二、带蓄能器的恒压变量泵油源分析	
第四节 液压控制系统的污染控制	366
一、污染的原因及危害	
二、确定污染度的方法和污染标准	
三、污染控制	
参考文献	371
第十一章 液压控制系统的计算机仿真及优化	372
第一节 计算机仿真及其分类	372
一、仿真的基本概念	
二、仿真系统的分类及原理	

三、系统仿真在液压技术中的应用	
第二节 常规系统的数字仿真	375
一、连续系统的数字仿真	
二、离散相似法数字仿真	
三、采样控制系统的数字仿真	
第三节 采煤机液压控制系统的计算机仿真	393
一、采煤机液压控制系统的数学模型	
二、线性系统的计算机仿真	
三、非线性系统的计算机仿真	
第四节 液压控制系统的参数最优化	402
一、机构寻优前的动态特性	
二、机构的寻优程序	
三、机构寻优前后动态性能分析	
参考文献	411
第十二章 液压控制系统的安装、调整与试验	412
第一节 液压控制系统的安装	412
第二节 液压控制系统的调整	413
第三节 液压控制系统的测试	414
一、静态性能试验	
二、动态测试	
参考文献	418
第十三章 液压控制的新发展	419
第一节 液压控制新技术	419
一、液压新元件	
二、液压技术中应用的新材料	
三、液压阻尼技术	
四、液压比例控制技术	
五、交流液压技术	
六、可靠性与多通道技术	
第二节 液压技术计算机化	425
一、液压元件和液压系统的计算机设计	
二、液压系统或元件的计算机试验与辨识	
三、微机控制的数字式液压系统	
第三节 液压节能技术	426
一、研制低耗能元件	
二、提高液压系统效率	
三、能量回收	
参考文献	428

第一章 绪 论

伺服亦称控制或随动。液压控制是液压技术的一个新分支，是控制工程领域的一个重要组成部分。

液压控制系统不仅具有液压传动系统所固有的一系列优点，同时还具有高精度、高响应等显著优点，因此，近40年来，液压控制的理论和应用都得到了很大的发展。目前，已广泛应用于航空、武器系统、机床、船舶、冶金、锻压、试验机、煤矿机械和动力设备等许多方面。

本章简介液压控制系统的工作原理、组成部分、分类、基本特性、优缺点及发展概况。

第一节 液压控制系统的工作原理及组成部分

一、液压控制系统与液压传动系统的比较

我们可以采用类比的方法，由传动系统引出控制系统，并说明它们的主要差别和应用范围。

图 1-1 为典型的液压传动系统，其中 *a* 为节流调速系统，*b* 为容积调速系统。节流调速系统中采用流量控制阀（节流阀或调速阀）调节流量，从而控制执行机构的速度，用换向阀使执行机构换向，用溢流阀进行调压和限压。容积调速系统中，利用变量泵调节流量，采用双向变量泵时，无须换向阀便可使执行机构换向。可见，传动系统的基本功能是拖动、调速和换向。换向阀或双向变量泵处于中位，可以使执行机构停止运动，但由于存在惯性，难以在任意位置准确停车，即传动系统难以精确地控制位置。

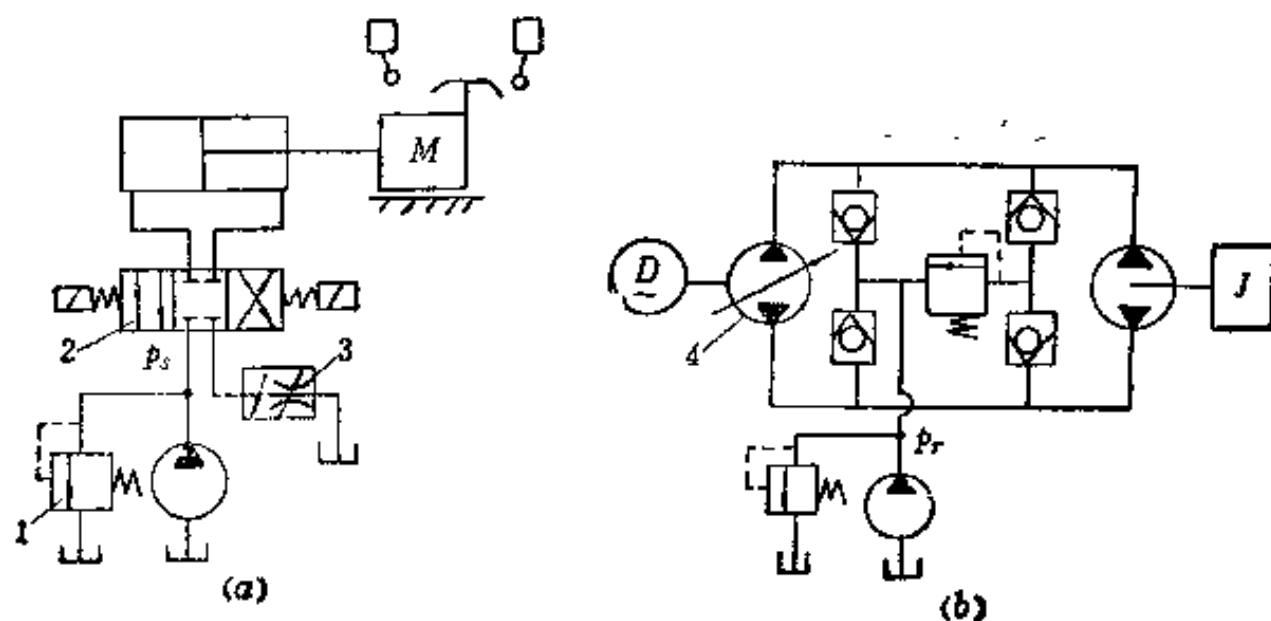


图 1-1 液压传动调速系统

a—节流调速系统；*b*—容积调速系统

1—溢流阀；2—换向阀；3—调速阀；4—手动变量泵

采用带压力补偿和温度补偿的调速阀时，流经调速阀的流量不受负载变化和油温变化的影响，因而执行机构的速度不受负载和油温变化的影响。但它并不能补偿调速阀和执行元件的泄漏，因而，当负载变化引起泄漏量变化时，速度仍有少许变化。再者，由于调速阀的动态响应较低，当负载的变化幅值较大，频率较高时，调速阀的压力补偿作用不及时，将出现很大的速度波动。也就是说，采用调速阀的液压传动系统，其稳态的速度控制精度较高，而动态的速度控制精度可能很差。

对于容积调速系统，执行机构的速度还要受变量泵内部泄漏的影响。

此外，传动系统难以实现任意规律、连续的速度调节。

图 1-2 为液压速度控制系统简图，其中 *a* 为节流式速度控制系统，*b* 为容积式速度控制系统。图 1-2 与图 1-1 相比，有 4 点明显的区别：

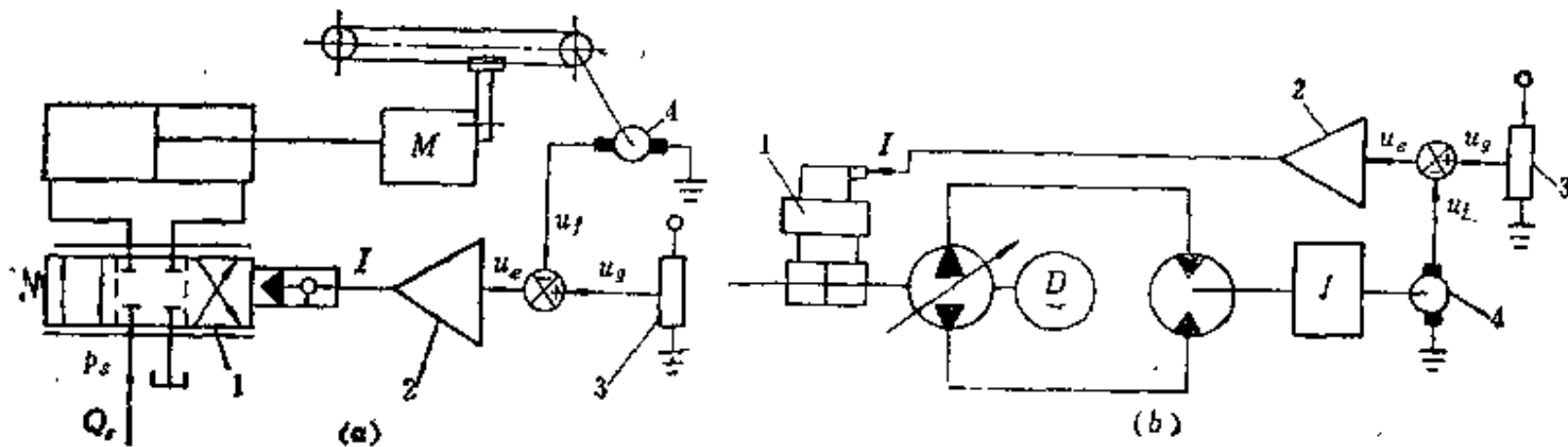


图 1-2 液压速度控制系统

a—节流式速度控制系统；*b*—容积式速度控制系统

1—伺服阀；2—伺服放大器；3—指令电位器；4—测速机

1. 控制元件不同

传动系统中，采用调速阀或变量泵手动调节流量；控制系统中，采用伺服阀自动调节流量。

通俗地讲，可以把伺服阀看成是一个零遮盖的，阀芯能在其行程内任一位置停留的、精密的比例换向阀。阀芯偏离中位的位移与伺服阀的输入电流（直流）成正比，阀芯向左或向右取决于输入电流的方向。因此，伺服阀同时起到了传动系统中的换向阀和流量控制阀的作用。

在节流式速度控制系统中，利用伺服阀直接控制执行机构的速度及方向；而在容积式速度控制系统中，利用伺服阀控制变量泵变量机构的位置和方向，从而间接地控制了执行元件的速度和方向。

2. 控制原理不同

传动系统是开环系统、而控制系统是闭环系统。

传动系统的指令即控制量是流量控制阀的开度或变量泵的调节参数（偏角或偏心），被控制量是执行机构的速度。对被控制量不进行检测，即只发出命令而不检查，当控制结果与希望值不一致时，系统没有修正能力。被控制量与控制量之间无联系，故为开环系统。开环系统的控制精度取决于其元件的性能和系统整定的精度。系统的扰动量（负载、油温、泄漏）和元件参数的变化都要影响到被控制量，因而控制精度较差。开环系统无反

馈，因而不存在矫枉过正问题，即不存在稳定性问题，所以传动系统的调整容易。

电液速度控制系统的控制量是由指令电位器给出的电压量，被控制量仍是执行机构的速度。利用测速机检测执行机构的速度（转速）并产生一个与转速成正比的电压量，此电压用作反馈信号。指令信号与反馈信号在伺服放大器中相减，并将相减后的偏差信号加以放大，再输入给伺服阀。由于对被控制量加以检测并进行反馈，从而构成了闭环系统，因而液压控制系统是按偏差调节原理工作的，即不管系统的扰动量和主路元件的参数如何变化，只要被控制量的实际值偏离希望值，系统便按偏差信号的方向和大小进行自动调整。例如，当负载突然增大，引起速度降低时，偏差信号增大，伺服阀的输入电流增大、阀口开大，从而使速度自动回升；反之，当负载突然减小，速度增大时，偏差信号减小，伺服阀的输入电流减小，阀口关小，速度便自动恢复至额定值。

指令电压代表了所希望的执行机构速度。调整指令电压，便调整了速度。采用程序装置使指令电压按某一规律变化，便可实现任意规律的连续的速度控制。

需要注意的是，如果偏差信号为零，则伺服阀的输入电流为零，阀芯处于零位（中位），于是执行机构的速度为零。因此，为了维持在某一速度下工作，必须有偏差信号存在，这意味着实际速度与希望值不一致，即存在速度误差，因此采用比例放大器时只能把稳态误差限制在很小的允许范围内，而不能完全消除，要想消除稳态误差，必须采用比例积分放大器。

控制系统有反馈，具有抗干扰能力，因而控制精度高，但也存在矫枉过度带来的稳定性问题。当系统设计或调整不当时，可能出现不稳定。因此控制系统要求较高的设计和调整技术。

3. 控制的功能不同

传动系统只能实现手动调速、加载和顺序控制等功能。

控制系统则可利用各种物理量的传感器对被控制量进行检测和反馈，从而实现位置、速度、加速度、力和压力等各种物理量的自动控制。

4. 性能要求不同

由于传动系统与控制系统的工作任务不同，因而性能要求和性能指标不同。

传动系统的基本工作任务是驱动和调速，因此，对传动系统的性能要求侧重于静态特性方面，主要性能指标是：调速范围、低速平稳性、速度刚度和效率。只有特殊需要时，才研究动态特性，而且，由于工作过程中系统指令不变，所以，研究动态特性时，只须讨论外负载力变化对速度的影响。

对控制系统来说，则要求被控制量能够自动地、稳定、快速而准确地复现指令的变化。因此，除了要满足以一定的速度进行驱动等基本要求之外，更侧重于动态特性（稳定性、响应）和控制精度的分析和研究。性能指标则应包括稳态性能指标和动态性能指标。

综上所述，液压控制系统与液压传动系统在工作任务、性能要求、控制原理、控制元件和控制功能方面均有所不同，因此，这两种系统的研究内容也是不同的。

二、液压控制系统的工作原理

最常见的液压控制系统是液压速度控制系统、液压位置控制系统和液压力控制系统三种。液压速度控制系统的原理前面已介绍，下面讨论液压位置控制系统和液压力控制系统

的原理。

(一) 液压位置控制系统

比较之下，液压位置控制系统最为常用，它可分为机液、电液和气液位置控制三类。

1. 机液位置控制系统

图1-3为一机液位置控制系统，阀芯位移 x_i 为系统输入量，缸体位移 x_p 为输出量。由于阀体与缸体作成一体，因此滑阀的开口量 $x_o = x_i - x_p$ 。零位即 $x_o = 0$ 时，阀口关闭，没有流量输出，缸不动。输入 x_i 瞬间，缸体尚未运动，即 $x_p = 0$ ，此时 $x_o = x_i$ ，于是阀口1、4打开，压力油经阀口1进入活塞腔，活塞杆腔油液经阀口4排出，因活塞杆固定，缸体便驱动负载向右运动。因 $x_o = x_i - x_p$ ，当 x_i 不继续输入时， x_o 随 x_p 的增大而减少；当缸体跟踪阀芯运动到 $x_p = x_i$ 时， $x_o = 0$ ，于是阀口重新关闭，缸体停在新的平衡位置上。同理，当 x_i 反向，阀芯向左运动时，阀口2、3打开，缸体又跟踪阀芯左移，直至 $x_p = x_i$ 。

机液位置控制系统中， x_o 便是偏差信号，而 x_p 便是反馈信号。位置反馈作用是利用阀体与缸体作成一体来实现的，无须专门的检测元件和比较元件，故称为直接位置反馈。由于输入量和反馈量都是机械位移，所以通常把阀控机液控制系统称作机液伺服机构。机液伺服机构必然是位置控制系统。

2. 电液位置控制系统

图1-4为采用双电位计的电液位置控制系统，指令电位计给出位置指令电压 u_g ，反馈电位计检测活塞位移后给出反馈电压 u_f 。两个电位计及电源 E 组成电桥。

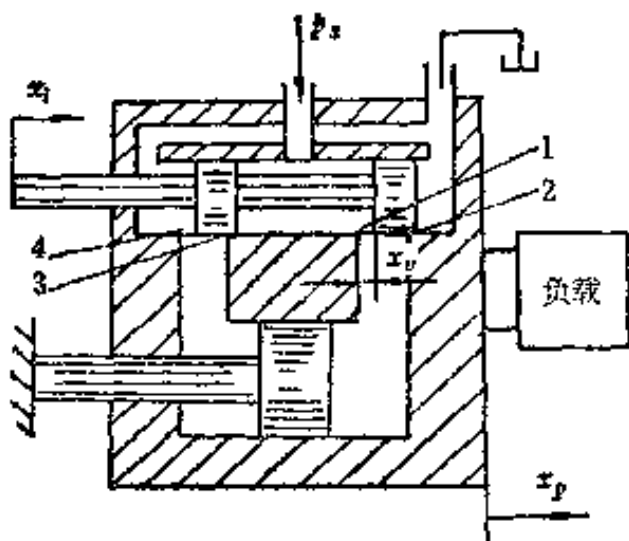


图 1-3 机液位置控制系统

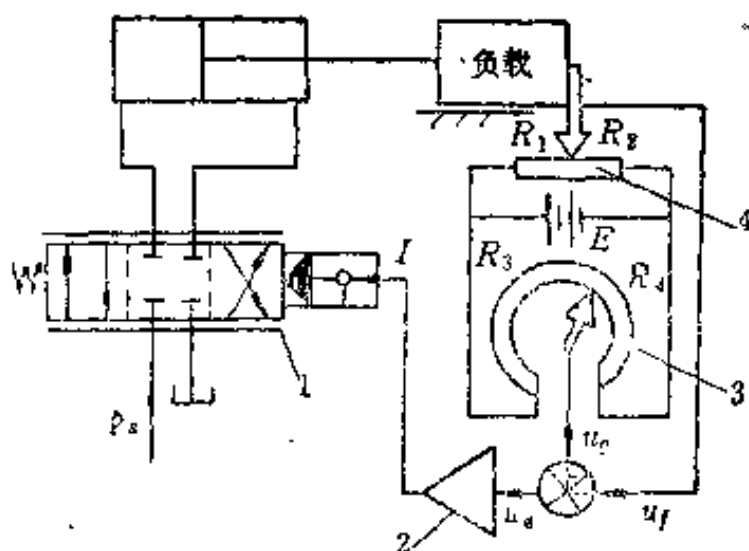


图 1-4 电液位置控制系统

1—伺服阀，2—伺服放大器，3—指令电位计，
4—反馈电位计

当指令电位计不动，电桥平衡即 $R_1 R_4 = R_2 R_3$ 时， $u_g = u_f$ ，偏差电压 $u_e = u_g - u_f = 0$ ，于是放大器输出电流 $I = 0$ ，伺服阀处于零位，活塞不动。

当指令电位计滑针顺时针旋转时，电阻 R_3 增大、 R_4 减小，于是 $R_2 R_3 > R_1 R_4$ ，电桥不平衡，使 $u_g < u_f$ ， $u_e < 0$ ，固而 $I < 0$ ，伺服阀阀芯右移，活塞向右运动，由于反馈电位计滑针装在工作台上随同右移，于是 R_1 增大、 R_2 减小，直至 $R_1 R_4 = R_2 R_3$ 时达到新的平衡状态，于是 $I = 0$ 、伺服阀又处于零位，活塞运动停止。这样一来，活塞的位移 x_p 便与指令电压 u_g 的大小成正比。

反之，当指令电位计滑针逆时针旋转时， R_3 减小、 R_4 增大， $R_2 R_3 < R_1 R_4$ ， $u_g > u_f$ ，

$u_e > 0$, $I > 0$, 伺服阀阀芯左移, 活塞向左运动; 与此同时, R_1 减小、 R_2 增大, 直至 $R_1 R_2 = R_2 R_3$ 时, $I = 0$, 伺服阀又恢复零位, 活塞停止。可见, x_p 的方向取决于 u_e 的正负。

3. 气液位置控制系统

把电一位移检测元件换成气一位移检测元件, 把伺服放大器和电液伺服阀换成气动放大器和气液伺服阀, 便构成了气液位置控制系统。

(二) 液压力控制系统

图 1-5 为电液力控制系统, 采用伺服阀控制缸对被加载对象进行加载, 由力传感器检测加载力并转换成电压量进行闭环控制。当反馈电压 u_f 等于力指令电压 u_g 时, 伺服阀处于零位, 活塞不动, 加载力维持在 u_g 给定的水平上。

通过上述讨论, 不难看出:

1) 液压控制系统是按典型的偏差调节原理工作的闭环系统。

2) 采用位置传感器、速度传感器和力传感器分别检测位置、速度和力, 并构成负反馈, 便可实现液压位置控制、速度控制和力控制。

3) 采用伺服阀作液压功率放大器时, 构成的是阀控即节流式液压控制系统; 采用伺服变量泵作液压功率放大器时, 则构成泵控即容积式液压控制系统。

至此, 可对液压控制系统定义如下:

液压控制系统是通过液压控制元件(伺服阀或伺服变量泵)的功率放大作用, 将微弱的输入信号(电气、机械或气压)加以放大, 并驱动液压执行元件, 使之自动、连续、快速而精确地复现输入信号运动规律的自动调节系统。

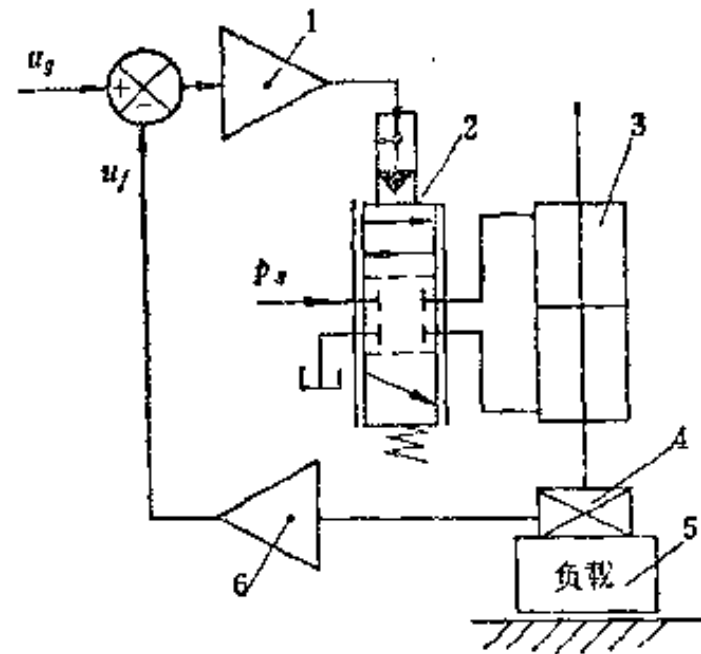


图 1-5 电液力控制系统

1—伺服放大器; 2—伺服阀; 3—加载缸; 4—力传感器; 5—被加载对象; 6—传感器二次仪表

三、液压控制系统各组成部分的功用

不管实际应用的液压控制系统多么复杂和多样化, 其组成不外乎如图 1-6 所示, 主要由指令装置、检测装置、比较环节、伺服放大器、液压控制元件、执行机构、校正环节和被控制对象八部分组成, 前七个部分的功用及结构如下:

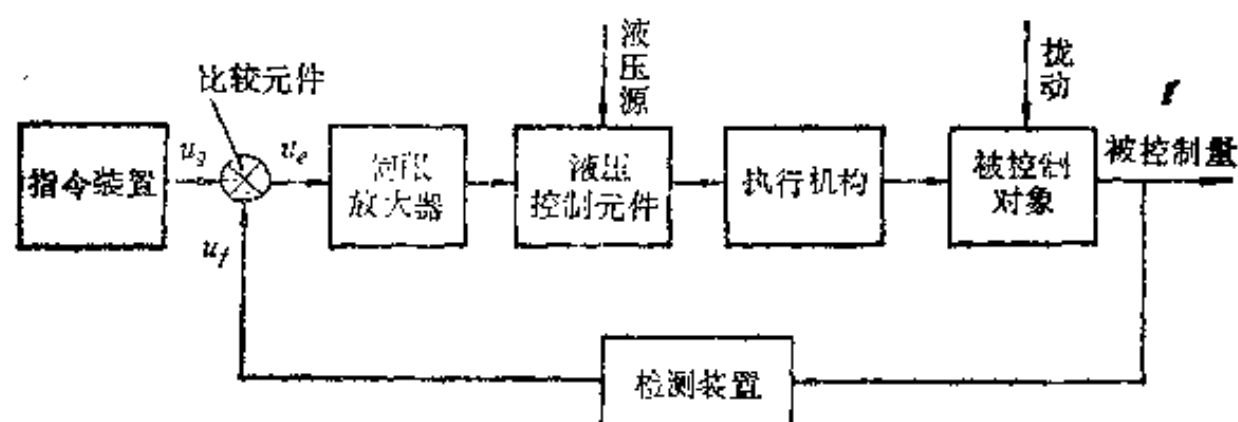


图 1-6 液压控制系统的职能图

1. 指令装置

1) 功用: 给出与被调量所希望的变化规律相应的指令信号。指令信号的形式应与反馈信号相同。

2) 结构: 机械指令装置有凸轮、模板、连杆等, 发出位移信号, 用于机液控制系统; 电气指令装置有电位计、自整角机、程序装置、计算机及其 D/A 转换器等, 发出电压信号, 用于电液控制系统; 气动指令装置有气动调节器等, 用于气液控制系统。

2. 检测装置

1) 功用: 检测被调量的变化并转换成电(气动)信号, 经二次仪表放大与处理后作为反馈信号。

2) 结构: 检测装置包括传动机构(如齿轮齿条、连杆、钢带(绳)等)、传感器及其二次仪表(如放大、滤波、解调、D/A转换电路等)。

3. 比较环节

1) 功用: 将反馈信号与指令信号加以比较, 给出偏差信号, 构成闭环控制。

2) 结构: 实际系统往往并不存在单独的比较环节硬件。例如, 在电液控制系统中, 将指令信号 u_d 和反馈信号 u_f 分别加入到伺服放大器中的运算放大器的同相和反相输入端, 便可实现比较功能; 而在机液控制系统中, 连杆、差动齿轮和螺丝螺母副等既作比较元件, 同时又作指令装置、检测装置和比例放大之用。

4. 伺服放大器

1) 功用: 放大偏差信号并进行信号的处理。

2) 结构: 电液控制系统中, 伺服放大器是电气信号与处理电路的总称, 最基本部分是电压前置放大和功放即电流放大器两部分。根据需要可能还有限幅器(限制最大输出电流)、鉴别器即解调器和非线性补偿电路等, 这些电路的具体功用将放到有关内容中去讨论。

5. 液压控制元件(液压功率放大器)

1) 功用: 起信号变换(电压→位移、气压→位移)、能量变换及功率放大(电气→液压、气动→液压)作用, 实现流体动力控制、输出一个与输入电流(气压)成正比的流量或压力。

2) 结构: 液压功率放大器包括伺服阀和伺服变量泵两大类。伺服阀又有电液、机液和气液伺服阀三种, 以电液伺服阀最普遍。

6. 执行机构

1) 功用: 接受液压功率放大器的流体动力, 驱动工作机构。

2) 结构: 执行机构包括执行元件(液压缸、液压马达)和传动机构(减速齿轮箱、滚珠丝杠等)。

7. 校正环节

除上述环节外, 有时系统中还有校正环节。

1) 功用: 改善系统或某个局部环节的性能。

2) 类型: 校正环节分串联校正和并联校正两类。串联校正环节串联在主路上的伺服放大器之前, 如滞后-超前网络和PID调节器; 并联校正亦称反馈校正, 如电液控制系统中的局部速度负反馈, 局部加速度负反馈, 深度电流负反馈和负载扰动补偿等。关于校

正环节的作用及用法，在系统分析与设计中将专门进行讨论。

第二节 液压控制系统的分类

在自动控制理论中，按输入信号的变化规律，把自动控制系统分成恒值、程序和随动调节系统三类。而在液压控制中，习惯上把这三类系统统称为液压控制系统。

液压控制系统的分类方法很多，从不同角度有不同的分类，下面是能说明系统本质或比较实用的分类方法：

- 1) 按控制信号即指令信号的类别和伺服阀的类型分机液、电液和气液控制系统三类。
- 2) 按液压功率放大器的类型分阀控（节流式）液压控制系统和泵控（容积式）液压控制系统两类。

阀控液压控制系统中，按液压油源的形式又分恒压系统和恒流系统。恒压系统的供油压力恒定，液压控制阀的压力—流量特性的线性度较好，用途最广；恒流系统的供油流量恒定，线性度很差，主要用于高温环境，要求始终有油液流过阀的场合，应用较少。因此本书只研究恒压系统。

- 3) 按负载运动性质及输出量的物理量分位置、速度、加速度、力或压力液压控制系统等。

- 4) 按检测元件即传感器的输出量形式及信号处理手段分模拟式液压控制系统和数字式液压控制系统。

模拟式液压控制系统最普遍，模拟式检测仪表较简单。由于模拟式检测元件的分辨率有限，因而模拟式液压控制系统的分辨率和精度较低。

数字式液压控制系统虽然目前应用较少，但很有发展前途，因为数字式检测元件的分辨率很高。系统分辨率取决于脉冲当量，系统精度很高，是模拟式系统所难以达到的。数字系统的输入信号是一组脉冲序列，因而抗模拟量信号干扰的能力很强，但抗脉冲性干扰的能力弱。数字式系统的电路较复杂。

模拟式系统属于连续系统，分析线性定常连续系统的数学工具是拉普拉斯变换；而数字式系统属于离散系统，分析线性定常离散系统的数学工具是Z变换。

本书只讨论模拟式液压控制系统。

第三节 液压控制系统的基本特性及特点

对液压控制系统进行详细、深入地分析之前，先讨论一下液压控制系统的基本特性及其有关的几个重要概念，这对于加深液压控制系统特性及其本质的理解是极其有用的。

一、液压弹簧的概念

假定某瞬间伺服阀处于零位，如图1-7a所示，油液被封闭在活塞腔里，容积分别为 V_{10} 、 V_{20} ，压力为 p_{10} 、 p_{20} ，且 $p_{10} = p_{20}$ 。由于液体具有压缩性，若存在外负载力 F ，则在外力作用下活塞将左移；于是1腔的容积减小、压力增大；而2腔的容积增大、压力减小。根据压缩性或液体容积弹性模数的定义，容积增量与压力增量的关系为

$$\Delta p_1 = \Delta V_1 / V_{10} C = \Delta V_1 \beta_e / V_{10} = A_p \Delta x_p \beta_e / V_{10} \quad (1-1)$$

$$\Delta p_2 = -\Delta V_2 / V_{20} C = -\Delta V_2 \beta_e / V_{20} = -A_p \Delta x_p \beta_e / V_{20} \quad (1-2)$$

式中 C 、 β_e ——液体的压缩系数、容积弹性模数；

A_p 、 x_p ——活塞的面积、位移。

由式 (1-1) 得 $\Delta p_1 A_p = (A_p^2 \beta_e / V_{10}) \Delta x_p = K_1 \Delta x_p$ (1-3)

式 (1-3) 表明，受压缩的液体所产生的液压反力尤如一根受压弹簧所产生的弹簧力，等效液压弹簧刚度为

$$K_1 = A_p^2 \beta_e / V_{10} \quad (1-4)$$

它与活塞面积的平方成正比，与初始容积成反比，见图1-7b。同理，由式 (1-2) 可得

$$\Delta p_2 A_p = - (A_p^2 \beta_e / V_{20}) \Delta x_p = -K_2 \Delta x_p \quad (1-5)$$

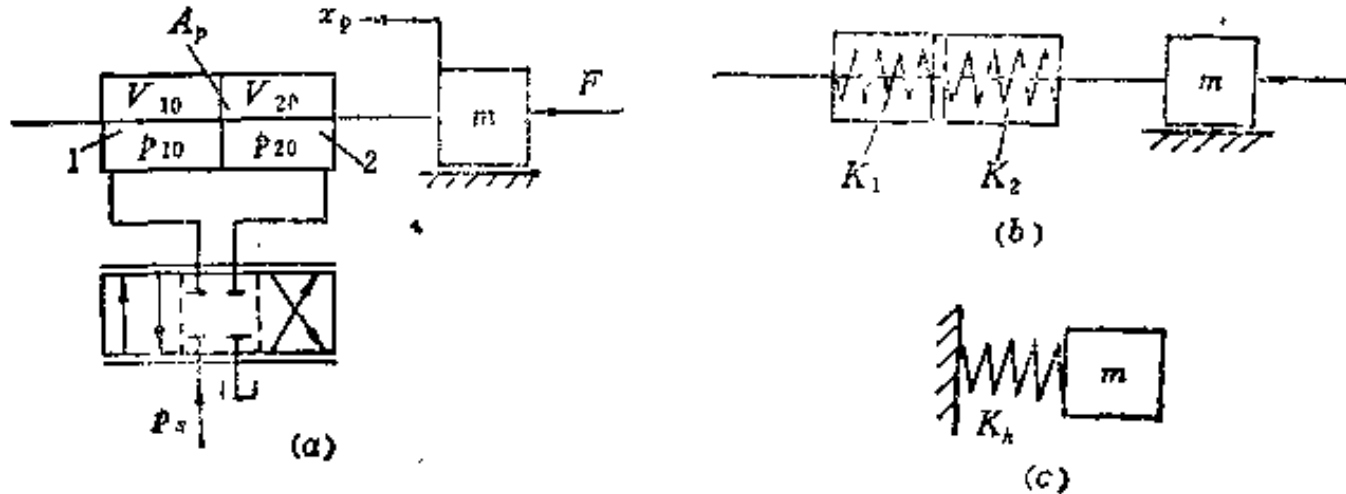


图 1-7 等效液压弹簧及液压谐振频率

$$K_2 = A_p^2 \beta_e / V_{20} \quad (1-6)$$

式 (1-2) 中负号说明容积增大时，压力减小；而式 (1-5) 中负号说明液压弹簧“伸长”时，弹簧力减小。

式 (1-3) 减式 (1-5)，并令 $\Delta p_L = \Delta p_1 - \Delta p_2$ ，得

$$\Delta p_L A_p = (A_p^2 \beta_e / V_{10} + A_p^2 \beta_e / V_{20}) \Delta x_p = (K_1 + K_2) \Delta x_p$$

即 $\Delta p_L A_p / \Delta x_p = K_1 + K_2 = K_h$ (1-7)

可见， $\Delta p_L A_p$ 为外力作用后整个封闭缸所产生的液压反力，它尤如刚度为 K_1 、 K_2 的两根液压弹簧并联所造成的弹簧力，因此称 K_h 为总的等效液压弹簧刚度。于是图1-7b可用图1-7c等效。

因 K_1 、 K_2 与 V_{10} 、 V_{20} 有关，所以 K_h 与活塞的初始位置有关。设缸的总容积

$$V_t = V_{10} + V_{20} \quad (1-8)$$

则

$$V_{20} = V_t - V_{10}$$

于是

$$K_h = K_1 + K_2 = A_p^2 \beta_e (1/V_{10} + 1/V_{20}) = A_p^2 \beta_e V_t / V_{10} (V_t - V_{10})$$

令 $\frac{dK_h}{dV_{10}} = \frac{-A_p^2 \beta_e V_t (V_t - 2V_{10})}{(V_{10} V_t - V_{10}^2)^2} = 0$ ，得 $V_{10} = V_{20} = V_t / 2$ 即活塞处于中间位置时， K_h 有极

值，因 $\frac{d^2 K_h}{d^2 V_{10}} > 0$ ，所以 K_h 有极小值 K_{hmin}

$$K_{hmin} = 4A_p^2 \beta_e / V_t \quad (1-9)$$

二、液压谐振频率的概念

设活塞及负载的总质量为 m ，则图1-7c 为一弹簧质量系统。在没有阻尼的情况下，即

使外力已经消失, 由于存在两种贮能元件 (弹性和质量), 位能和动能将反复转换, 系统将出现谐振, 无阻尼谐振频率 (rad/s) 为

$$\omega_h = \sqrt{K_h/m} = \sqrt{A_p^2 \beta_e (1/V_{10} + 1/V_{20})/m} \quad (1-10)$$

$$\text{当 } V_{10} = V_{20} = V_t/2 \text{ 时} \quad \omega_h = \sqrt{4A_p^2 \beta_e / V_t m} \quad (1-11)$$

由于谐振是液压弹簧所引起的, 所以称为液压弹簧效应, 且称 ω_h 为液压谐振频率。实际上, 系统总是存在阻尼, 因此, 有阻尼的谐振频率将低于液压谐振频率 ω_h , 振幅将衰减直至活塞停在初始位置。所以液压谐振频率是实际系统所能达到的极限频率, 正因为如此, 液压谐振频率是一个很重要的参数, 常以它作为系统响应速度的一种度量。

由于液体的压缩性很小, 因而液压弹簧刚度 K_h 很大; 又由于液压装置的压力可以很高, 因而尺寸小、重量轻、质量 m 较小; 因此, 液压谐振频率可以很高。

以上结论是假定伺服阀处于零位, 油液被完全封闭在活塞腔的条件下得到的。尽管伺服阀经常工作在零位附近, 但只要偏离零位, 便不能使两个活塞腔完全封闭, 而存在通路; 此时, 活塞受外力作用后, 腔内油液将经伺服阀流出或流入, 因而稳态时将不存在液压弹簧及液压弹簧效应。由于伺服阀的频宽很高, 通常为几十乃至上百 Hz, 因此, 当系统处于闭环工作状态时, 伺服阀将处于极快速的切换状态。也就是说, 在一定的工作频率内, 活塞腔内油液将来不及泄漏, 因而动态时仍存在液压弹簧并呈现出液压弹簧效应。所以, 应把液压弹簧理解为“动态弹簧”。

对于阀控马达, 用马达排量 D_m 代替活塞面积 A_p , 并注意到始终有 $V_{01} = V_{02} = V_t/2$, 于是液压弹簧刚度为

$$K_h = 4D_m^2 \beta_e / V_t \quad (1-12)$$

这里的 K_h 应理解为动态扭转弹簧刚度。若再用马达及负载的总转动惯量 J_t 代替式 (1-11) 中的 m , 则得阀控马达的液压谐振频率

$$\omega_h = \sqrt{4D_m^2 \beta_e / V_t J_t} \quad (1-13)$$

对于泵控系统, 同样存在动态液压弹簧及其效应; 泵的变量机构处于零位相当于阀控系统的伺服阀处于零位, 不同的是泵控系统只有高压侧一边的容积受控制, 因而只有一个液压弹簧起作用。若泵、管道及执行元件中高压腔的容积为 V_0 , 则对于泵控缸, K_h, ω_h 分别为

$$K_h = A_p^2 \beta_e / V_0 \quad (1-14)$$

$$\omega_h = \sqrt{A_p^2 \beta_e / V_0 m} \quad (1-15)$$

而对于泵控马达, K_h, ω_h 分别为

$$K_h = D_m^2 \beta_e / V_0 \quad (1-16)$$

$$\omega_h = \sqrt{D_m^2 \beta_e / V_0 J_t} \quad (1-17)$$

由于泵控系统的控制容积较大, 且只有一个液压弹簧起作用, 所以泵控系统的液压谐振频率较阀控系统的低, 即泵控系统的动态响应低于阀控系统。

三、液压控制系统的基本特性

(一) 液压位置控制系统的基本特性

1. 比例积分特性

对于图 1-4 所示的电液位置伺服系统。在空载及稳态的情况下, 伺服阀输出的空载流

量为

$$Q_0 = K_{sv} I \quad (1-18)$$

式中 K_{sv} ——伺服阀的增益, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{A}$ 。

不计缸的泄漏时, 活塞的速度 $v_p = Q_0/A_p$, 即

$$\frac{V_p(s)}{Q_0(s)} = \frac{1}{A_p} \quad (1-19)$$

活塞的位移为速度对时间的积分, 即

$$x_p = \int v_p dt = \frac{1}{A_p} \int Q_0 dt \quad (1-20)$$

在初始条件为零的情况下, 对上式进行拉普拉斯变换, 得

$$X_p(s) = Q_0(s)/A_p s \quad (1-21)$$

式中 s ——拉普拉斯算子, s^{-1} 。

因此, 以 Q_0 为输入量, 以 x_p 为输出量时, 缸在空载及稳态下的传递函数为

$$W_h(s) = \frac{X_p(s)}{Q_0(s)} = \frac{1/A_p}{s} \quad (1-22)$$

伺服放大器和检测环节的动态很高, 可看成比例环节, 即

$$I(s) = K_i U_e(s) = K_i [U_g(s) - U_f(s)] \quad (1-23)$$

$$U_f(s) = K_{fx} X_p(s) \quad (1-24)$$

式中 K_i ——伺服放大器的增益, A/V ;

K_{fx} ——位置检测环节的增益, V/m 。

由图1-4及式(1-24)、(1-23)、(1-18)、(1-22)便可得图1-8a所示的方块图, 由于上述诸式是在空载且稳态的情况下得到的, 因此图1-8a为静态方块图。由方块图可得系统的开环传递函数

$$W(s) = \frac{U_f(s)}{U_g(s)} = \frac{K_{vx}}{s} \quad (1-25)$$

式中 $K_{vx} = K_i K_{sv} K_{fx}/A_p$ ——电液位置控制系统开环增益, s^{-1} 。

同理, 对子图1-3所示的机液控制系统, 滑阀的空载流量方程为

$$Q_0(s) = K_q X_v(s) = K_q [X_i(s) - X_p(s)] \quad (1-26)$$

式中 K_q ——滑阀的流量增益, m^3/s 。

由图1-3及式(1-26)、(1-22)得方块图1-8b, 由图1-8b可得机液控制系统的传递函数

$$W'(s) = \frac{X_p(s)}{X_i(s)} = \frac{K'_{vx}}{s} \quad (1-27)$$

式中 $K'_{vx} = K_q/A_p$ ——机液控制系统开环增益, s^{-1} 。

综上所述:

1) 比例加积分特性是液压位置控制系统的基本特性, 这是由于以流量为输入量、以位移为输出量时, 缸具有积分特性的缘故。

2) 液压位置控制系统的开环传递函数具有一个积分环节, 因此液压位置控制系统属于一阶无差系统。这样, 在阶跃输入作用下, 系统不存在稳态误差, 这是由于, 如果系统

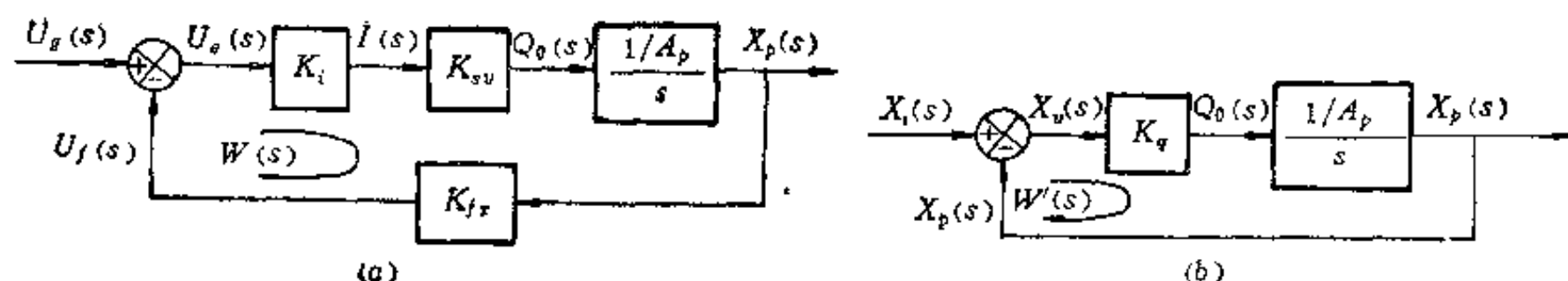


图 1-8 液压位置伺服系统的静态方块图
a—电液位置控制系统方块图；b—机液控制系统方块图

存在微小的稳态误差，便有偏差信号，于是伺服阀有输入电流并有流量输出，液压执行元件便有运动速度，经过一段时间，总可以走到指令所要求的位置，从而使稳态误差为零。这正是积分特性的物理含义。

以上结论对泵控系统同样成立，只要把式 (1-18) 中伺服阀的流量增益 K_{sv} 换成伺服变量泵的流量增益 K_{sp} 。如果执行元件是液压马达，则只须用马达排量 D_m 代替活塞面积 A_p 。

2. 简单的稳定性判据

以上是空载且静态下得到的结论。实际系统总存在负载，至少存在惯性负载，于是便带来了三个问题：

1) 有负载时，执行元件两腔的压力不等，定义两腔的压差为负载压力 p_L

$$p_L = p_1 - p_2 \quad (1-28)$$

负载压力取决于负载，若外负载力为 F_L ，则

$$p_L = F_L / A_p \quad (1-29)$$

2) 空载即 $p_L = 0$ 时，伺服阀上的总压降 p_v 等于供油压力 p_s ，单个阀口上压降 $\Delta p = p_v/2 = p_s/2$ ，这时阀的输出流量为空载流量 Q_0 。存在负载，因而存在负载压力时，阀上总压降 $p_v = p_s - p_L$ ，单个阀口上压降 $\Delta p = (p_s - p_L)/2$ ，这时阀的输出流量称为负载流量 Q_L ， p_L 增大时 Δp 减小，从而使 Q_L 减小，于是

$$Q_L = Q_0 - K_c p_L \quad (1-30)$$

式中 K_c ——负载压力增大引起流量减小的系数，称为流量—压力系数。 K_c 值随阀的工作点而异，变化范围大。 K_c 的动态效果有助于增大系统阻尼。

3) 存在负载时，液压弹簧及其效应便呈现出来；液压弹簧—质量—阻尼的作用结果，使执行机构的运动具有二阶振荡特性。于是，在不考虑缸的泄漏及活塞腔中压力变化引起的压缩流量的情况下，式 (1-19)、(1-22) 分别变成

$$\frac{V_p(s)}{Q_L(s)} = \frac{1/A_p}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1} \quad (1-31)$$

$$W_h(s) = \frac{X_p(s)}{Q_L(s)} = \frac{1/A_p}{s\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1\right)} \quad (1-32)$$

式中 ω_h ——执行机构与负载的谐振频率，即液压谐振频率，rad/s；

δ_h ——执行机构与负载环节的无因次阻尼系数；其值主要取决于 K_v ，阀控系统的 δ_h 最低值约为0.1~0.2。

在图1-8a的基础上，再考虑式(1-29)、(1-30)、(1-32)后，便可得图1-9所示的电液位置控制系统的动态方块图。作为基本的分析，这里暂不考虑液容引起的延时作用。

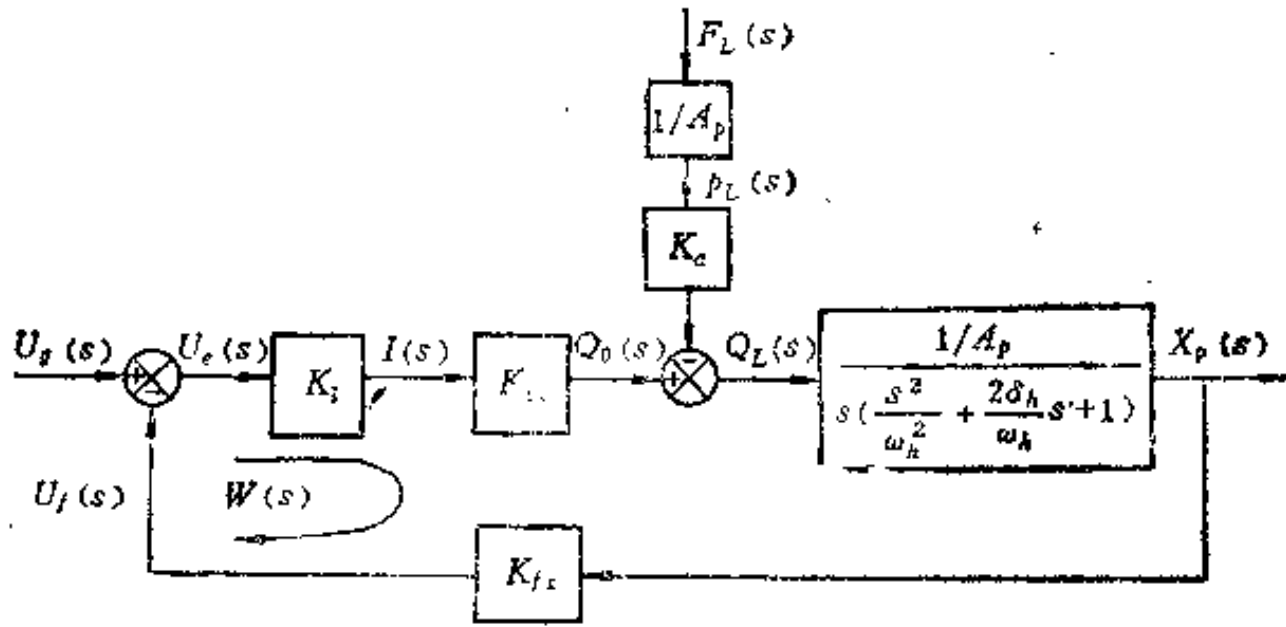


图 1-9 电液位置控制系统的动态方块图

由图1-9可得系统开环传递函数

$$W(s) = \frac{U_f(s)}{U_g(s)} = \frac{K_{vx}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h s}{\omega_h} + 1 \right)} \quad (1-33)$$

和系统的闭环传递函数

$$\phi(s) = \frac{X_p(s)}{U_g(s)} = \frac{W(s)/K_{fx}}{1 + W(s)} \quad (1-34)$$

考虑到开环增益 $K_v \gg 1$ ，则式(1-34)变成

$$\phi(s) = \frac{X_p(s)}{U_g(s)} = \frac{1/K_{fx}}{\frac{s^3}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h s^2}{\omega_h} + s + K_{vx}} \quad (1-35)$$

以上所述，同样适用于机液控制系统，仅开环增益 K_v 不同而已。闭环系统的特征方程为

$$1 + W(s) = 0$$

即

$$\frac{1}{\omega_h^2} s^3 + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s^2 + s + K_{vx} = 0 \quad (1-36)$$

对式(1-36)应用判别闭环系统稳定性的劳斯判据，得

$$K_{vx} \leq 2\delta_h \omega_h \quad (1-37)$$

当 $\delta_h = 0.1 \sim 0.2$ 时

$$K_{vx} \leq (0.2 \sim 0.4) \omega_h \quad (1-38)$$

式(1-37)是假设检测环节、伺服放大器和伺服阀的动态很高，可简化成比例放大环节的情况下，即开环传递函数具有式(1-33)所示形式时，液压位置控制系统的稳定判据。由

于一般情况下,上述假定常能满足,因此式(1-37)很常用。如果开环传递函数不具有式(1-33)那样的简单形式,则需根据式(1-34),应用劳斯判据来确定开环增益的上限。

3. 动态响应

由式(1-33)可得开环波德图。由积分环节的每增加10倍频程幅值下降20dB的性质,或由图1-10中渐近线的几何关系,可得穿越频率(交轴频率)

$$\omega_o = K_{vx} \quad (1-39)$$

根据开环频率特性与闭环频率特性的关系,可知系统的闭环频宽 ω_b 将略大于 ω_o 。由于执行元件—负载环节通常是系统中动态响应最低的环节,因此液压谐振频率 ω_h 便成了闭环频宽的极限,于是有

$$\omega_o = K_{vx} < \omega_b < \omega_h \quad (1-40)$$

4. 稳态误差

稳态误差表征了系统的控制精度。稳态误差不仅与系统结构有关,尚与输入的性质有关。

图1-9系统中输入有指令输入 U_g 和扰动输入 F_L 两种,因此稳态误差包括:

1) 指令输入 U_g 引起的稳态误差

指令输入作阶跃变化引起的稳态误差称为位置误差,指令输入为等速输入引起的稳态误差称为速度误差。速度误差是指瞬态过程结束后,输出(位移)以输入(电压)同样的速度变化时,存在的位置上的误差。

由于液压位置控制系统属于I型系统,因此对于阶跃输入的稳态误差为零,即位置误差

$$e_{sx}(\infty) = 0 \quad (1-41)$$

而对于等速输入的稳态误差,即速度误差为

$$e_{sv}(\infty) = C/K_{vx} \quad (1-42)$$

式中 C ——输入信号 U_g 的变化率即输入速度。

2) 负载扰动 F_L 引起的稳态误差 $e_{sL}(\infty)$

讨论负载引起的稳态误差时,令指令输入 $U_g = 0$,并令二阶振荡环节中的 $s = 0$ 。于是由图1-9可得以 F_L 为输入、以 x_p 为输出的静态方块图1-11。图中 $W_1(s) = \frac{1/A_p}{s + K_{vx}}$,令 $s = 0$ 得

$$\frac{X_p(s)}{F_L(s)} = -\frac{K_o}{A_p^* K_{vx}} \quad (1-43)$$

负号表示负载增大时位移减小。于是

$$e_{sL}(\infty) = (K_o/A_p^* K_{vx}) F_L \quad (1-44)$$

可见, $e_{sL}(\infty)$ 与 K_o 成正比,由于液压伺服系统的 K_o 值很小,因而具有较大的抗负载刚度。式(1-42)、(1-44)表明, e_{sv} 、 e_{sL} 与 K_{vx} 成反比,由于液压控制系统的开环增益大,因此控制精度高。

此外,检测环节的误差将直接影响系统控制精度,而与开环增益无关,因此提高传感器及其传动装置的精度是至关重要的。

以上结果对泵控系统同样成立,不同之处仅是泵控系统的 K_o 值较小且恒定。如果执

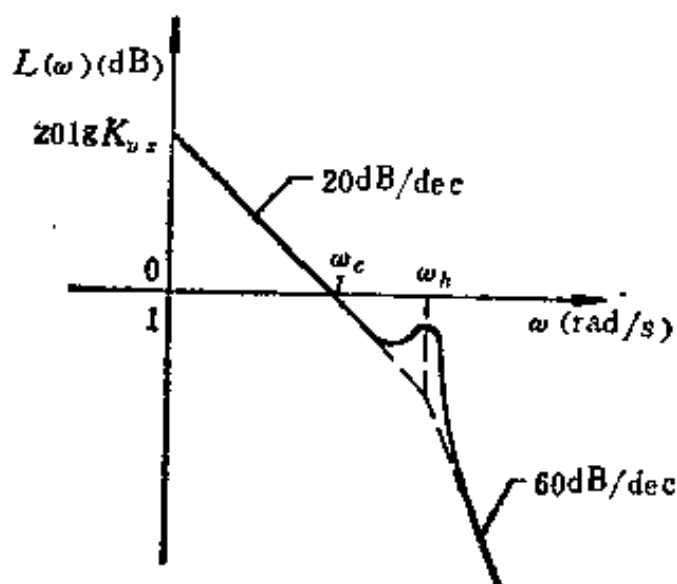


图 1-10 液压位置控制系统的波德图

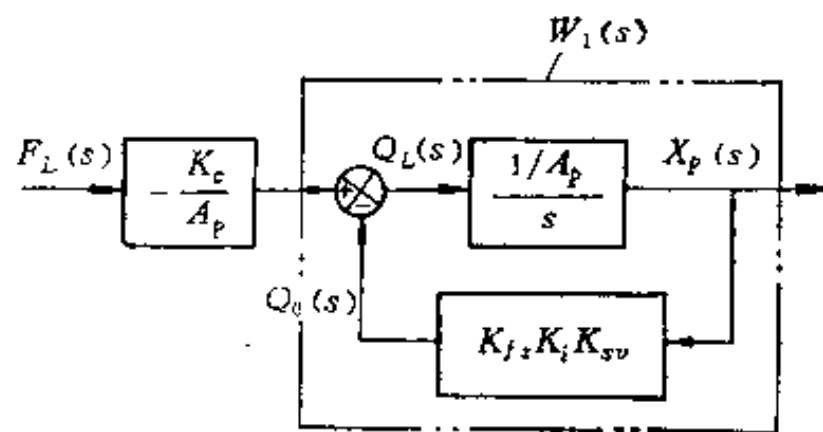


图 1-11 以扰动为输入的静态方块图

行元件是液压马达，只须用 D_m 代替 A_p 。

(二) 液压速度控制系统的基本特性

1. 比例特性

以速度为输出时，液压缸不具有积分特性，因而液压速度控制系统只具有比例特性而不具有积分特性，其开环传递函数变成

$$W(s) = \frac{U_f(s)}{U_\theta(s)} = \frac{K_{vv}}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1} \quad (1-45)$$

式中 $K_{vv} = K_c K_{sv} K_{fv} / A_p$ ——电液速度控制系统开环增益。

K_{fv} ——速度检测环节的增益，V/m/s。

可见，没有加校正的液压控制系统为 O 型系统，即使对于阶跃的指令输入，也存在稳态误差，其值为

$$e_{sv}(\infty) = A / (1 + K_{vv}) \quad (1-46)$$

式中 A ——阶跃输入的幅值。

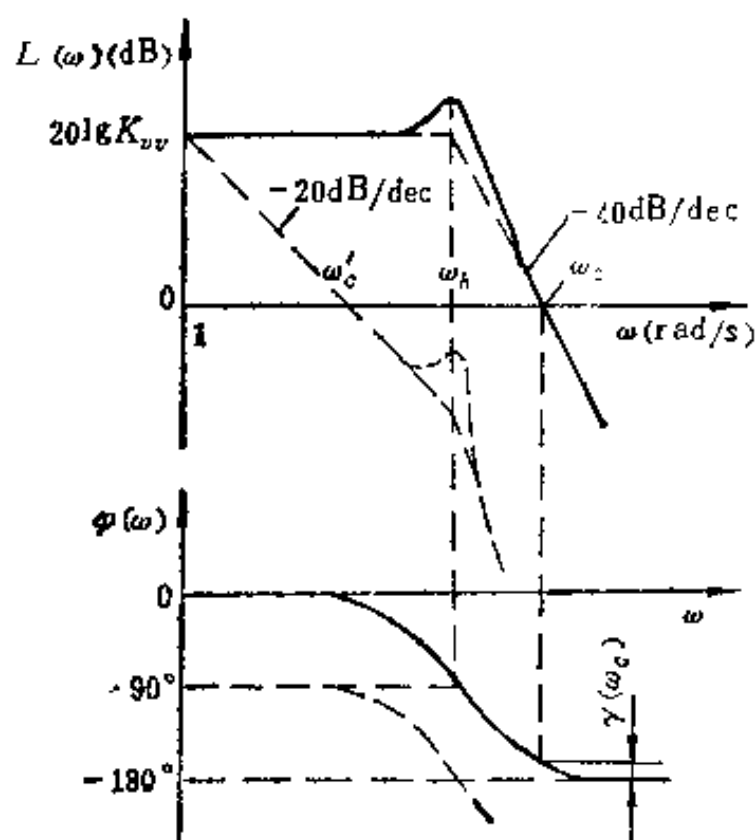


图 1-12 液压速度控制系统的波德图

为使 O 型系统变成 I 型系统，液压速度控制系统不能采用比例伺服放大器，而应采用比例积分放大器，即电压放大器应采用 PI 调节器。采用 PI 调节器后，开环传递函数便变成式 (1-33) 的形式。

2. 稳定性

由式 (1-45) 可作出未加校正的液压速度控制系统的波德图。由图 1-12 可见，由于穿越频率 ω_c 处的斜率为 -40dB/dec ，且因阻尼系数 δ_h 很小，因此相角储备 $\gamma(\omega_c)$ 很小，所以，尽管理论上开环传递函数为式 (1-45) 形式时，闭环系统是稳定的，实际上，如果考虑检测环节及伺服阀的动态，计及它们所产生的相位滞后后，即使在开环增益很小的

情况下,系统也是不稳定的。为使穿越频率处的斜率为 -20dB/dec ,也要求采用PI调节器。采用PI调节器进行校正后的波德图如图中虚线所示。诚然,采用积分校正后穿越频率大为降低,即动态响应降低了。

以上分析对泵控系统同样适用。

四、液压控制系统的特点

通过对液压位置控制系统和液压速度控制系统基本特征的分析,可以看出液压控制系统具有如下特点:

1. 响应速度快

无论是电液控制系统还是电气控制系统,通常,执行元件—负载环节是系统中动态最低的一个环节,就是说,系统的响应速度通常受执行元件—负载环节动态所限制。由于液压控制系统的压力可以很高,因而执行机构的尺寸小、质量也小;由于液体压缩性小、液压弹簧刚度大,因此液压谐振频率可以很高。这便是大功率下液压控制系统的动态响应比电气控制系统高得多的原因。

2. 控制精度高

由稳定条件式(1-37)可知,液压谐振频率 ω_h 高时,允许系统的开环增益可以高。液压位置控制系统的开环增益可达50~120,为电气系统的5~8倍。由式(1-42)、(1-44)、(1-46)可知,开环增益高时稳态误差小,因此液压位置控制系统的控制精度高。

3. 稳定性容易保证

由于液压谐振频率 ω_h 可通过式(1-11) (或式(1-13)、(1-15)、(1-17))比较精确地计算出来,且基本上恒定。因此按最低的阻尼系数 δ_h ,由式(1-38)来确定开环增益时,系统的稳定性容易保证。

可见,液压控制系统特别适用于大负载、大功率,且要求高精度、高响应的控制场合。

第四节 液压控制系统的优缺点

一、液压控制系统的优点

除了液压控制系统本身的特点,它还具有液压传动系统所具备的一系列优点。这里仅从控制的角度,将液压控制系统的主要优点归纳如下:

1) 易于实现直线运动的速度、位移及力控制。采用结构简单的液压缸,液压控制系统便可很方便地直接实现位置控制、速度控制和力控制。与电气控制相比,液压力控制系统更是独树一帜;即使是转速控制,由于液压马达的低速性能比一般直流电动机好,因此液压控制系统无须借助于机械减速箱,也可实现低速或调速范围很宽的转速控制。

2) 驱动力、力矩和功率可很大。例如,大型四辊轧机要在30kN轧制力的条件下进行高响应、高精度的位置控制;大型挤压机要在50kN挤压力的情况下进行挤压速度控制;大型油压机要在50kN加载力的情况下实现多缸同步控制;在这些场合,只能求助于液压控制系统。

3) 尺寸小、重量轻,加速性能好。由于液压可高达32MPa,而且液压控制系统容易

通过自然散热或采用冷却器散发油液中热量,因此允许液压元件及液压装置的尺寸做得小,从而使结构紧凑,重量轻,功率—重量比大,力—惯量比大,加速特性好。

电气元件中单位面积的电磁力仅 0.3MPa 左右,且散热不方便,受散热条件的限制,尺寸—功率比大。因此,缸的力—质量比比直线电机约大 100 倍;中等功率液压马达的扭矩—惯量比比同容量的一般直流电机大 10~20 倍,功率—重量比则大 10 倍左右;整个液压装置的重量—功率比为 1.5kg/kW,电气装置为 7kg/kW。

4) 响应速度高。

5) 控制精度高。现代轧机的液压压下系统,在工业控制中是很有代表性的:单侧压下力为 $1 \times 10^4 \sim 1.5 \times 10^4 \text{N}$,运动部件质量达 $1 \times 10^5 \text{kg}$,系统频宽可达 15Hz,运动加速度为电动压下的 100 倍,板材的成品厚差可控制在 $\pm 5 \mu\text{m}$ 内,而电动压下只能控制在 $\pm (10 \sim 20) \mu\text{m}$ 范围内。

6) 液压能的储存方便,从而可减少电气设备的装机容量。气动控制系统具备上述第 1 条优点,但压力较低,驱动力较小;由于气体的压缩性大,“气压弹簧刚度”很小,因此气动执行元件—负载环节的谐振频率很小,约为液压谐振频率的 1/50,且易发生低频振荡。目前气动控制系统的应用不广,只用于宇航或高温、防火防爆或怕油的控制场合。

二、液压控制系统的缺点及克服办法

液压控制系统以液体为工作介质,因而带来如下缺点:

1) 油液易受污染。油液污染是引起液压控制系统故障的主要原因,因此可以说,清洁的油液与可靠性是两个同义词。为了提高系统的可靠性,对于抗污染性能差的伺服阀,不得不采取多重过滤措施,但这将使装置复杂、成本提高;研制抗污染的伺服阀是解决这个问题的最好办法。

2) 伺服元件的加工精度高、成本高。为减小泄漏、死区、零漂,提高分辨率,要求伺服元件的公差与配合严格,加工精度很高,一般为 μm 级;为了达到线性的流量增量,需采用电火花加工阀套方孔;为减小滞环,需采用性能优良的铁磁性材料。这些都将使制造成本提高,加上伺服阀的设计、调试技术较高,因此伺服阀的售价为一般换向阀的 20~30 倍。研究结构简单、性能优良的廉价工业用伺服阀,应是研究人员及制造厂的目标。

3) 外漏将使油液散失,造成环境污染,并有引起火灾的危险。完善的设计、良好的维护是解决这些问题的根本。

4) 液压控制系统的分析、设计、调整和维护都要求较高的技术水平。即使在工业发达的国家,直至 70 年代中期,对液压工程师来说,液压控制亦属“阳春白雪”。提高教育水平,是推广和用好液压控制系统的保证。

三、电液控制系统是最理想的控制系统

由液压控制的特点及优缺点分析可知,液压控制的吸引力主要在于其动力元件性能上具有很大的优势,但在能源,信号的检测、变换与处理,增益的调整,系统的综合、校正,遥控诸方面则不如电气系统。电液控制系统最大限度地发挥了流体动力在大功率动力控制方面的特长和电气系统在信息处理方面的优势,从而构成了以电气为“神经”,以液压为“筋肉”的最理想的控制系统。

电液控制系统与电气控制系统在竞争中不断发展。随着高起动转矩、高调速比的高性能直流电机的问世,目前在小功率的控制场合,电气控制系统已处于有利形势。而在大功率、高精度、高响应的控制场合,电液控制系统仍居主导地位。

第五节 液压控制系统的发展及应用概况

液压控制系统是控制领域中一个新的分支,其发展历史较短,但极其迅速。了解发展历史有助于开阔视野,把握发展方向。

一、国外发展概况

第二次世界大战期间及其以后,由于军事刺激,自动控制特别是武器和飞行器控制系统的研究开发工作取得了很大的进展。液压控制系统由于体积、质量小,响应快,抗负载的刚度大而特别受到重视。1940年在飞机上首先出现了电液控制系统,这个系统的滑阀是由伺服电机拖动的。

1939年美国麻省理工学院(M·I·T)成立了随动系统研究室,在此基础上,1945年成立了著名的“动态分析与控制研究室”(DACL),短短的几年时间便取得了关键性的理论研究成果,有关论文作为重要文献为世界各国的有关文献和教材广泛引用,文献[1]便是DACL根据研究论文,补充编辑而成的专著。

液压控制是与机械工业、电子工业的发展相平行发展起来的。机械工业的发展为液压控制提供了超精加工、电火花加工等工艺手段和广阔的应用场所;电气及电子工业的发展又为液压控制提供了高性能的转换器、传感器和伺服放大器。

50年代初,出现了高响应的永磁式力矩马达。50年代末,在DACL of M·I·T的合作下,Cornell(考乃尔)航空实验室研制成功第一台以喷嘴挡板阀为前置级的两级伺服阀;Moog(莫格)公司成功地加以开发,成了世界上生产伺服阀的最大企业。

60年代初,出现了干式力矩马达,解决了金属杂质吸附在磁气隙中所引起的高达38%的故障率问题。60年代,各种结构的伺服阀相继出现,性能不断提高,工艺不断改善,成本逐渐减低。与此同时,电液控制系统的应用已从航空、武器方面推广到工业控制。例如,1964年美国伺服阀的总销售额为3501万美元,主要用于航空、宇航,工业用仅占18.1%;1968年销售额为2674万美元,工业用上升到31.1%。英国也是生产伺服阀较早的国家,Dowty(道蒂)伺服公司已开发了M、新D两个系列4组19个品种的伺服阀。日本伺服阀的应用稍晚,但发展很快,60年代末,产量最大的东京精密计器会社年产已达1000台。

标准化生产反映了工业发展的水平,早在1958年,美国机动车工程师学会便制定了电液伺服阀标准,现行标准是1978年修订的。1961年日本成立了“控制用液压元件专门委员会”,开展了伺服阀应用调查,并提出了伺服阀的术语定义、分类及试验规范。

在DACL工作的李诗颖博士,1972年来华作技术报告时指出,40~60年代流体动力控制方面的主要研究成果为:液压与气压控制阀的特性;阀的作用力;阀的稳定性;功率与效率;可靠的伺服阀;新的阀结构;系统分析;电—机械转换器及射流技术。除射流技术外,以上诸方面正是液压控制理论的核心。

除文献[1]外,系统地反映40~60年代液压控制理论及实践的专著是Merritt著的“液压控制系统”,它是一本供高级工程师进修的教材,内容丰富、分析精辟,为世界所

公认。

70年代以后,伺服元件方面,除了开发工业用廉价伺服阀外,还开发了新式结构的高性能伺服阀,如莫格公司的26系列偏转板式射流管阀,日立公司为液压压下系统开发的FM·V型抗污染、高响应的单级电反馈伺服阀。系统方面,除了大力推广工业应用,还开发了大、精、尖的液压控制系统,如大型天线和雷达的姿态跟踪、多自由度转台、大型振动台和大型试验机等系统。理论方面,在管道动特性、污染控制、多自由度系统分析、数字控制和液压控制系统的数字仿真、优化、CAD等方面,都取得了丰硕的成果。

文献[5]是继文献[1]和[2]之后,又一本内容丰富的专著,该书是一本供研究生和大学高年级学生用的教材,内容包括控制阀与执行元件的匹配、负载补偿、库仑摩擦力对系统性能的影响、管道动态、圆锥形静压轴承等。内容新颖而丰富,均取材于作者在荷兰德尔夫特技术学院机械控制工程试验室液压研究小组的近期研究成果。

二、国内发展概况

虽然我国50年代已生产带机液伺服机构的仿型机床,但基本上属于仿制。直至60年代初,高校液压专业仍未开设专门的液压控制系统课程。我国液压控制技术起步虽然较晚,但发展相当迅速。

伺服元件方面,60年代中引进东京精密计器会社的3F、4F伺服阀进行仿制。70年代初,研制成功并批量生产了QDY、DY、YJ三个系列的流量伺服阀。QDY阀为力矩马达喷嘴挡板式,DY阀、YJ阀为力马达双级滑阀式。军工研究部门还开发了FF系列流量伺服阀,3P系列压力伺服阀,船舶研究部门于70年代末开发了CSDY系列射流管伺服阀。随着数控机床的发展,70年代初还研制成功并批量生产了DMY系列电液步进马达。虽然在数控机床中电液步进马达现已被新出现的高起动力矩直流电机所取代,但大功率的电液步进马达仍有它的优势。而且应用电液步进技术很容易开发电液步进缸。电液步进缸在较短行程的直线数控系统中具有显著的优点,70年代后期国外已迅速发展,国内于80年代初亦已研制成功。80年代初,国内还研制成功了电反馈伺服阀。

伺服系统方面,不仅应用较早的航空、火炮、船舶、仿型机床方面有了新的发展,而且很快便推广到工业部门的各个方面。例如,数控和电火花加工机床;动力设备中的汽轮机转速调节和自动调频;锻压设备中油压机的速度或位置同步控制,快锻机的快锻频率控制;试验设备中的多自由度转台,材料试验机,振动试验台,轮胎试验机,大型构件试验机;采煤机牵引部的恒功率控制和冶金设备的控制等。特别值得指出的是,冶金设备控制中,液压控制系统不仅应用面很广,而且用量大,其典型应用有:电炉电极自动升降控制,带钢跑偏控制,板材的厚度控制和板形控制,挤压机的速度控制等。

参 考 文 献

- [1] J.F.Blackburn, G.Reethof, J.L.Shearer. 《Fluid Power Control》, The Technology Press of M.I.T and John Wiley & Sons, Inc. 1960.
- [2] H.E.Merritt, 《液压控制系统》, 科学出版社, 1976.
- [3] 卢长耿, “液压伺服系统讲座”, 《机床与液压》, 1977~1980.
- [4] 卢长耿, “液压传动课程中动态特性分析的讲授”, 《液压与气动》, 1985, No.4.
- [5] I.J.Viersma, 《Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines》, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1980.

- 〔6〕李洪人主编,《液压控制系统》,国防工业出版社,1981。
- 〔7〕Manfred, Maus,《液压技术的复兴》,M+W西德金属加工技术展览会特刊, Metaltec'87。
- 〔8〕630教研组,《气压伺服机构(讲义)》,上海交通大学,1981。
- 〔9〕N.A.Shute, D.E.Turnbull,“电动—液力伺服阀设计上的一些趋向”,《液压传动译文集》,舰船辅助机电设备编辑室编,1972。
- 〔10〕〔日〕控制用液压元件专门委员会,“关于伺服阀的调查报告”,《液压资料》,一机部机电所编,1974, No.5。
- 〔11〕液压技术编写组,“国外液压工业概况”,一机部机电所,1973。
- 〔12〕C.R.柏劳斯著,黄明慎译,《液压气动伺服机构》,国防工业出版社,1978。
- 〔13〕J.费桑迪著,聂亚雷译,《液压机构》,国防工业出版社,1965。

第二章 液压控制阀的分析与设计

液压传动中的液压控制阀是指控制液体压力、流量和方向的三类开关阀，液压控制中的液压控制阀则是指可实现比例控制的液压阀，按其结构有滑阀、喷嘴挡板阀和射流管阀三种。

液压控制阀是一种功率放大器，输入为位移，输出为液体的流量或压力。就功率放大而言，伺服变量泵也是一种液压放大器。

液压放大器、液压执行元件及负载的组合统称为液压动力元件。按所用的液压放大器的不同，动力元件有阀控动力元件和泵控动力元件两类。变量泵的变量机构亦由液压控制阀控制。

伺服阀是液压控制系统的核心元件，它由转换器、液压控制阀及反馈机构组成。因此，本章的内容是学习伺服阀和动力元件两章的基础。

在动力元件中，把负载考虑在内来研究，是为了分析其动态特性，因此，对液压控制阀本身，只分析其静态特性。

本章将分别讨论三种液压控制阀的特点及静态特性。由于滑阀用得最广，因此着重讨论滑阀的特性，包括静特性、力特性、功率特性、效率及其设计原则。

第一节 液压控制阀的结构类型及特点

一、液压控制阀的类型、工作原理及特点

按构造，液压控制阀有滑阀、喷嘴挡板阀和射流管阀三种类型，图2-1为其结构简图。

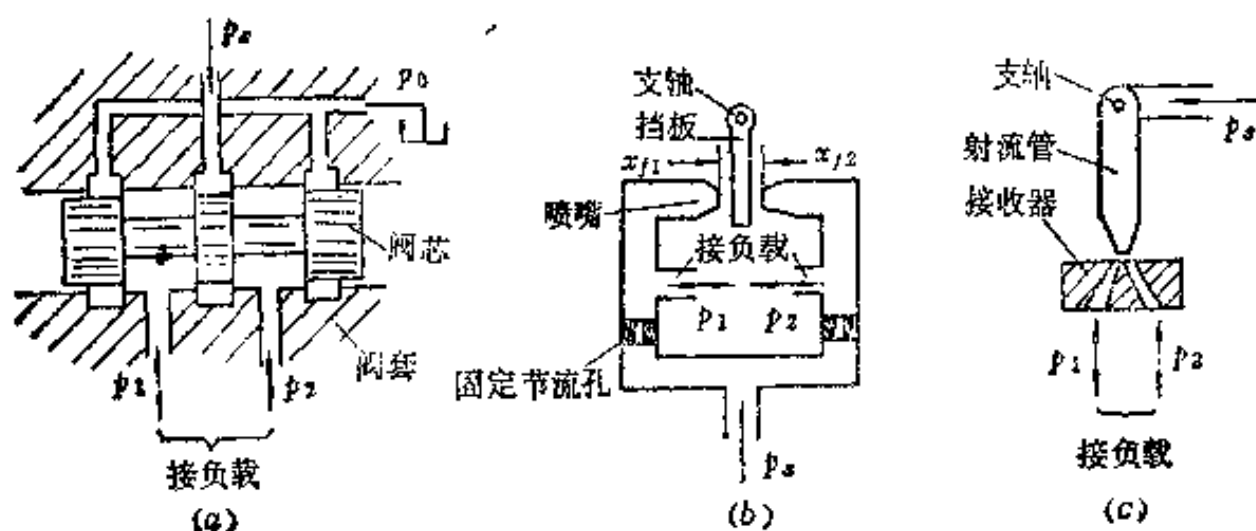


图 2-1 液压控制阀的类型

a—滑阀，b—喷嘴挡板阀，c—射流管阀

1. 滑阀

滑阀属滑动式结构，即利用阀芯在阀套中滑动实现配油。换向阀中的滑阀，阀芯凸肩远大于阀口宽度，为正遮盖，死区大，且只能处于极限位置，因此只能作开关控制；伺服

控制中的滑阀，阀芯凸肩等于或小于阀口宽度，为零遮盖或负遮盖，灵敏度高，且阀芯的位移可控，因此可实现比例控制，通过阀口的流量与阀芯位移成正比。

滑阀的压力增益可以很高，通过的流量可以很大，特性易于计算和控制，抗污染性能较好，因此，广泛用作工业伺服阀的前置级和所有伺服阀的功率级。但滑阀要求严格的配合公差，制造成本高，作用于阀芯上的力较多、较大且变化；要求较大的控制力。滑阀及其驱动部件（动圈）的质量较大，因此滑阀作前置级时，动态响应较低。

2. 喷嘴挡板阀

喷嘴挡板阀属座阀式结构，挡板绕支轴摆动，利用挡板位移来调节喷嘴与挡板之间的环状节流面积，从而改变喷嘴腔内的压力。当挡板处于零位，即 $x_{f1} = x_{f2}$ 时， $p_1 = p_2$ ；挡板向左偏转时， $x_{f1} < x_{f2}$ ，于是， $p_1 > p_2$ ；向右偏转时， $x_{f1} > x_{f2}$ ，则 $p_1 < p_2$ 。压差（ $p_1 - p_2$ ）与挡板位移成正比，利用此压差便可控制负载或功率级滑阀。

喷嘴挡板阀的结构简单、公差较宽；特性可预测；无死区、无摩擦副，灵敏度高；挡板惯量很小，所需的控制力小，因而动态响应高；虽然喷嘴直径较大，不易堵塞，但挡板与喷嘴端面的间隙很小，因此抗污染性能差，要求很高的过滤精度；零位泄漏量大，功率损耗大；因此，通常用作伺服阀的前置级。

3. 射流管阀

射流管阀属分流式结构，射流管绕支轴偏转。从射流管的喷嘴处高速喷出的液体，在扩散形的接收器内恢复成压力能。射流管处于零位时，两接收嘴内的压力相等，偏转时，压力不等产生压差，压差与射流管位移成正比，利用此压差便可控制负载或功率级滑阀。

射流管阀结构简单，制造容易；喷口较大，流量较大；对脏油不敏感，抗污染性能很好，可靠性很高；无死区、转动摩擦小，灵敏度高；射流管惯量较大，动态响应较低；特性不易预测，设计时要靠模型试验；压力恢复系数和流量恢复系数较大，效率较高；适用于中、小功率控制系统或伺服阀的前置级。

综上所述，三种阀的工作机理是不同的，滑阀和喷嘴挡板阀基于节流控制原理，而射流管阀基于淹没射流及动能—压力能转换原理。

二、滑阀的种类及特征

滑阀应用广，结构形式多样，名词术语也较多。滑阀的种类及特征如下：

1. 按结构形式分类

按结构形式分圆柱滑阀、旋转滑阀和平板滑阀。普遍采用的是圆柱滑阀。平板滑阀是为解决圆柱滑阀加工精度高而出现的结构。随着加工水平的提高，圆柱滑阀的加工困难已不突出，因而平板滑阀也就未得到推广。本书只讨论圆柱滑阀。

2. 按节流工作边数分类

按节流工作边数分单边、双边和四边滑阀（见图2-2）。制造的难易程度及性能优劣见表2-1。四边滑阀应用最广。

3. 按油口通路数分类

按油口通路数分二通阀、三通阀和四通阀，见图2-2。

4. 按零中位时阀的开口形式分类

按零中位时阀的开口形式，四通阀和三通阀又有零开口阀、正开口阀和负开口阀之

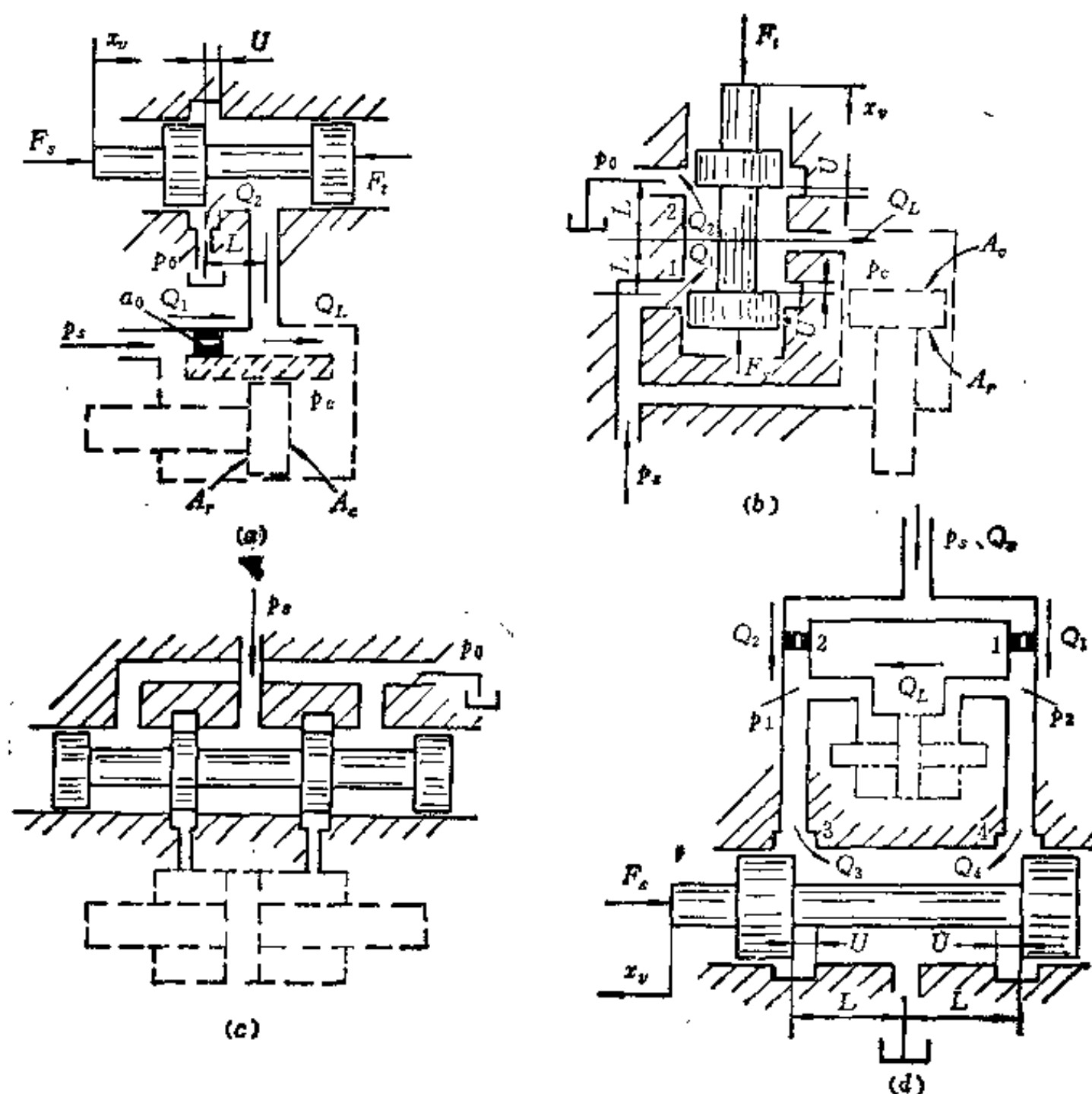


图 2-2 滑阀的节流工作边数

a—单边滑阀（二通），b—双边滑阀（三通），c—四边滑阀（四通），d—带两个固定节流孔的正开口双边滑阀（四通）

表 2-1 不同工作边滑阀的比较

工作边数	相配液压缸的类型	制造难易程度（需控制的尺寸）	性能优劣 ^①
单边	差动缸	容易（仅径向配合尺寸）	差
双边	差动缸	较难（一个轴向尺寸，一个径向配合尺寸）	较好
四边	对称缸及不对称缸	困难（三个轴向配合尺寸，一个径向配合尺寸）	最好

① 详见表2-2。

分。图2-3为四通阀的三种开口形式，图中 b 为阀芯凸肩宽度， B 为阀套的阀口宽度。

零开口亦称零中位、零遮盖和零重叠；正开口亦称负遮盖和负重叠， U 为正开口量；负开口亦称正遮盖和正重叠， Δ 为遮盖量。

采用恒压源的各种开口的滑阀空载流量特性如图 2-4 所示，空载流量特性是负载压力 $p_L = p_1 - p_2 = 0$ 时，阀的输出流量 Q_L 与阀芯位移 x_v 的关系曲线。由图可见：

零开口阀的流量增益恒定；死区小，灵敏度高；零位泄漏小；因此，一般都采用零开

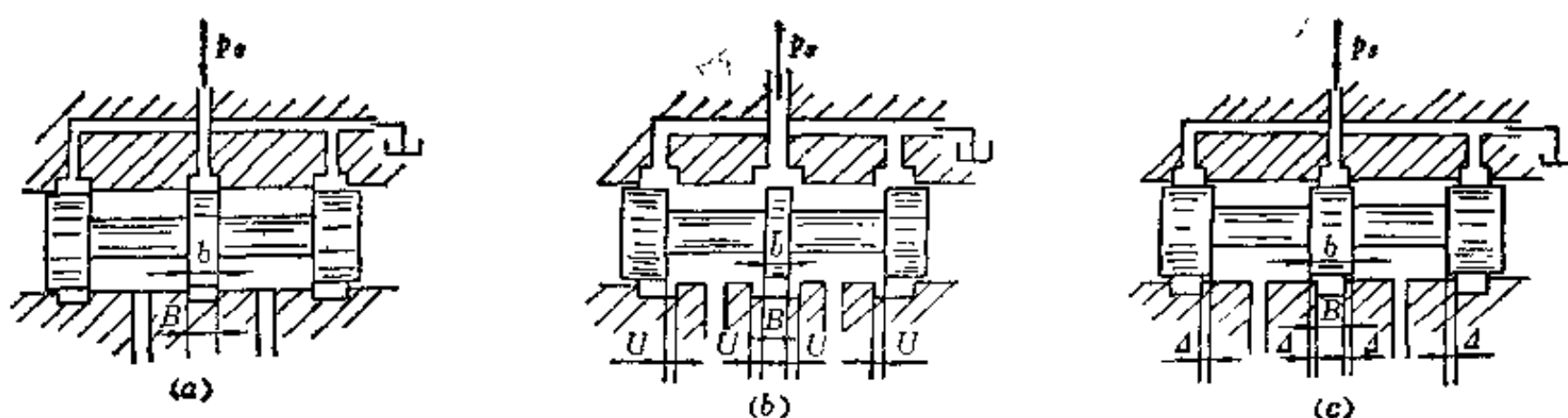


图 2-3 滑阀的开口形式

a—零开口 ($b=B$) ; b—正开口 ($b<B$) ; c—负开口 ($b>B$)

口阀。但零开口阀制造较难。

正开口阀无死区，在正开口范围内，流量增益为零开口阀的两倍，但流量特性非线性，且零位泄漏大，较少应用，仅用于伺服阀的前置级，恒流系统及高温环境的场合。

负开口阀死区大，不灵敏，且流量特性非线性，因此，一般不用。但特殊情况下亦有采用，例如：轧机液压压下系统中，采用零开口阀和负开口阀并联控制压下缸，系统正常工作时，负开口阀不参与工作；系统工作不正常，出现大误差信号时，阀芯位移超过正重叠区，负开口阀参与工作，增大压下速度。

5. 按阀口形状分类

按阀口形状分全周开口和局部开口。大流量阀采用全周开口，即阀套上开整周的油槽，如图2-1a所示。中、小流量的阀，只需较小的阀口过流面积，故采用局部开口。局部开口的阀有矩形阀口和圆形阀口两种，如图2-5所示。圆形阀口加工简单，但阀口过流面积与阀芯位移非线性，因而流量增益非线性，用于要求不高的场合。矩形阀口及全周开口的流量增益为线性，因此普遍采用。

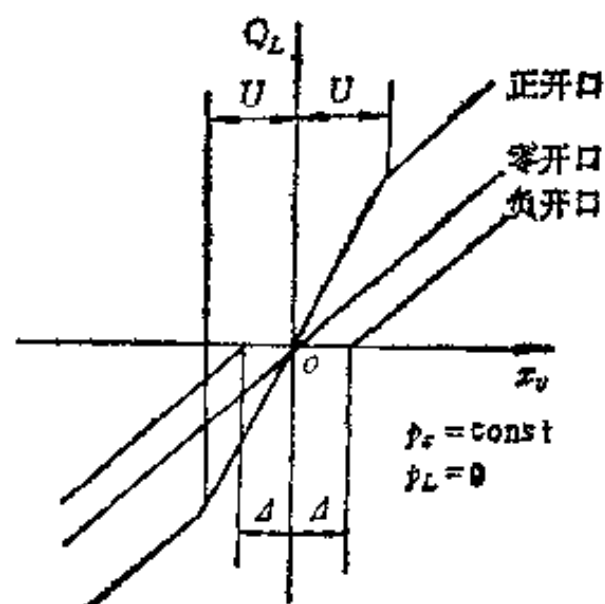


图 2-4 不同开口形式的滑阀
空载流量特性

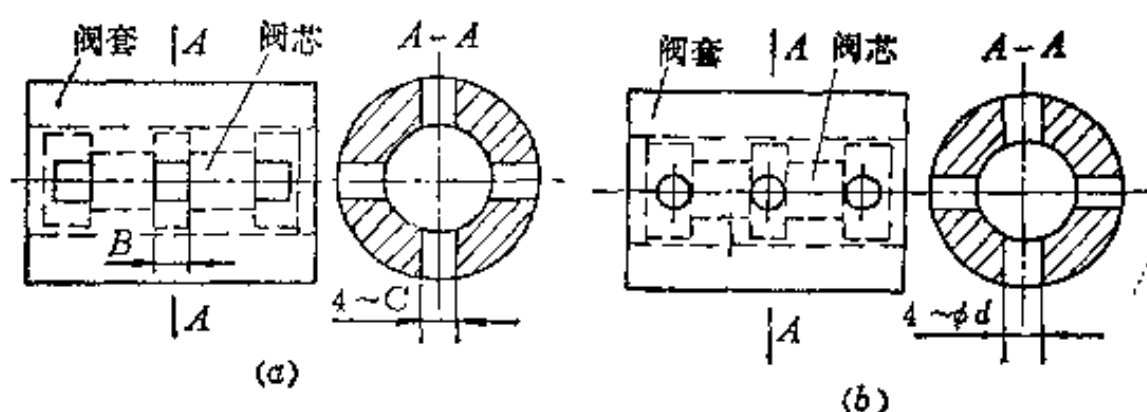


图 2-5 局部开口的形式

a—矩形阀口；b—圆形阀口

对于要求具有特定的非线性空载流量特性的特殊场合，可以通过设计成特殊阀口形状来达到。但非线性的流量增益势必使系统动态性能变差，乃至危及稳定性，因此应慎用。

6. 按阀芯的凸肩数分类

按阀芯的凸肩数分 2、3、4、5、6 凸肩。凸肩起配油和支承（其上开有平衡槽）作用，因此，采用全周开口时，必须多于 3 个凸肩，否则无法支承。3、4 凸肩最常用。只有在特殊的情况下，例如带液动力补偿的阀或需要有辅助控制面的复杂的阀中，才用 5、6 个凸肩。

三、液压控制阀的液压源类型

液压源有恒压源和恒流源两种，一般采用恒压源。

恒流源只配用正开口阀。喷嘴挡板阀实质上也是一种正开口阀，所以也可用恒流源。

采用不同液压源时，液压控制阀具有完全不同的特性。由于用恒流源的阀具有严重的非线性压力—流量特性，且每个阀需独立的恒流源，因此应用不多。本书只研究用恒压源的阀和系统。

第二节 液压控制阀静态特性的描述

尽管各种液压阀的结构及工作原理不同，但可采用统一的方法来描述它们的静态特性。

如图 2-6 所示，阀由恒压源供油，并去控制执行元件。压力 p_1 、 p_2 取决于负载，故把压差 $(p_1 - p_2)$ 定义为负载压力 p_L 。由阀流进执行元件或从执行元件流回阀的流量称为负载流量 Q_L 。静态特性便是指负载流量 Q_L 、阀芯位移 x_v 及负载压力 p_L 三者稳态下的关系，它包括空载流量特性、压力增益特性和压力—流量特性。

一、静态特性

1. 空载流量特性

供油压力恒定，负载压力为零时，负载流量与阀位移的关系称为空载流量特性，表为 $Q_L = f(x_v) |_{p_L=0}$ ，如图 2-7 所示。空载流量特性曲线的斜率称为流量增益，用 K_q 表示，

$$K_q = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_{p_L=0}$$

2. 压力增益特性

供油压力恒定，关闭负载通道即 $Q_L = 0$ 时，负载压力与阀芯位移的关系称为压力增益特性，表为 $p_L = f(x_v) |_{Q_L=0}$ ，如图 2-8 所示。压力增益特性曲线的斜率称为压力增益，用

$$K_p \text{ 表示, } K_p = \left. \frac{\partial p_L}{\partial x_v} \right|_{Q_L=0}$$

3. 压力—流量特性

供油压力恒定时，负载流量与负载压力、阀芯位移的关系称为压力—流量特性。表为 $Q_L = f(p_L, x_v)$ ，如图 2-9 所示。阀芯位移一定时，压力—流量特性曲线的斜率的负数

称为流量—压力系数，用 K_o 表示， $K_o = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_{x_v = \text{const}}$

二、阀系数

参数 K_q 、 K_p 、 K_o 统称为阀系数。阀系数很重要，它们不仅全面地表征了阀的静态特

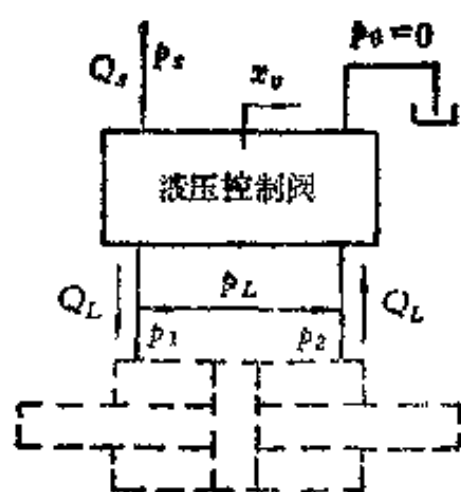


图 2-6

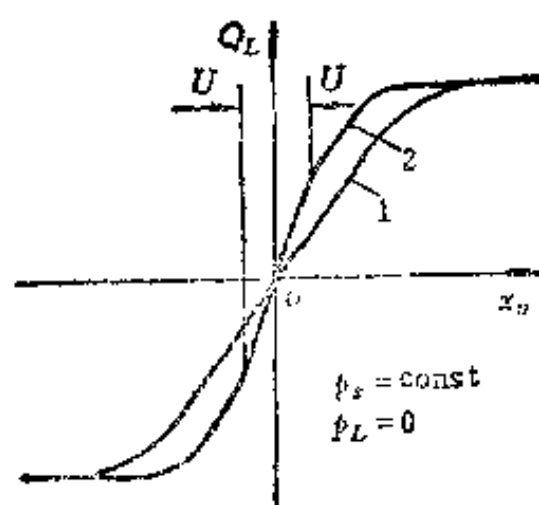


图 2-7 空载流量特性曲线

1—零开口滑阀、喷嘴挡板阀及射流管阀；2—正开口滑阀

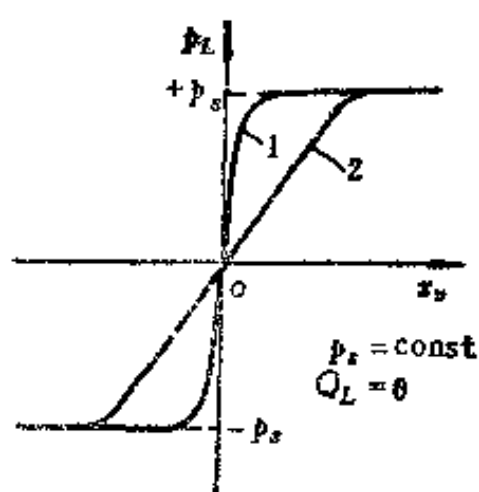


图 2-8 压力增益特性曲线

1—零开口滑阀；2—正开口滑阀、喷嘴挡板阀及射流管阀

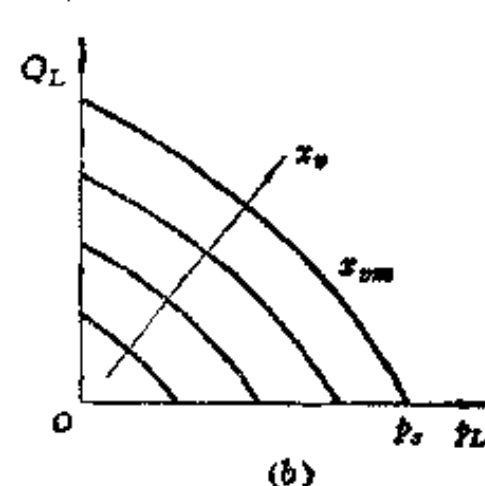
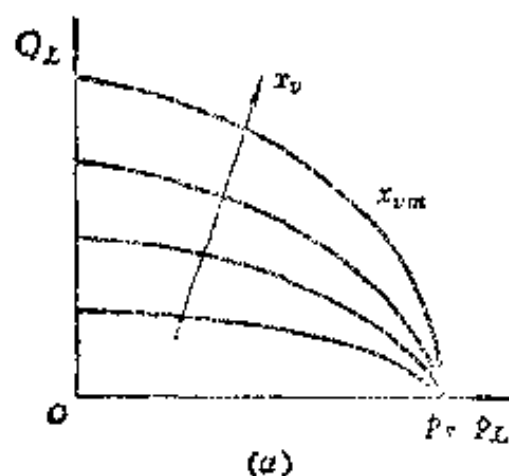


图 2-9 压力-流量特性曲线

1—零开口滑阀；2—正开口滑阀、喷嘴挡板阀及射流管阀

性，而且直接影响着系统的静态和动态性能； K_i 影响着开环增益， K_p 影响着驱动负载的能力和负载引起的误差， K_o 影响系统的刚度和阻尼。

3 个阀系数之间存在如下关系

$$K_p = \frac{K_q}{K_o} \quad (2-1)$$

因为

$$K_p = \frac{\partial p_L}{\partial x_v} = - \frac{\partial p_L}{\partial Q_L} \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} = \frac{K_q}{K_o}$$

阀系数的值随阀的工作点而变化，由于零点 ($x_v = Q_L = p_L = 0$) 时， K_q 、 K_p 最大、 K_o 最小，即增益最大、阻尼最小，因此零位时阀的稳定性最差。所以，零点阀系数最重要，设计中多用零点阀系数，表为

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_{Q_L = p_L = x_v = 0}$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_L}{\partial x_v} \right|_{Q_L = p_L = x_v = 0}$$

$$K_{o0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_{Q_L=Q_{L0}, p_L=p_{L0}, x_v=x_{v0}}$$

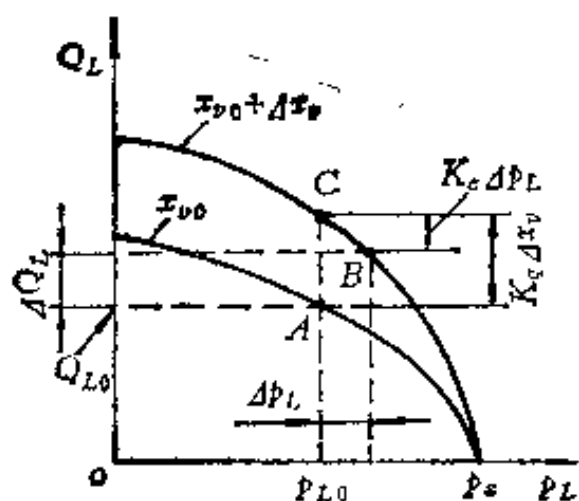


图 2-10 用图解法确定阀系数

确定阀的系数可采用解析法或图解法。如果已求得压力—流量特性方程 $Q_L = f(p_L, x_v)$ ，求某点处的偏导数，便得阀系数；如果已实测到压力流量特性曲线，则可按图2-10确定阀系数，图中A为初始平衡工作点，B为新的平衡工作点；如果已实测到空载流量特性曲线和压力增益特性曲线，则直接可得 K_q 和 K_p ，再由式(2-1)确定出 K_o 。

三、压力—流量特性方程的线性化

压力—流量特性方程 $Q_L = f(p_L, x_v)$ 为非本质非线性方程，为了应用线性控制理论进行动态分析和工程设计，在平衡工作点A处对其进行小增量线性化，得线性增量方程

$$\Delta Q_L = K_q \Delta x_v - K_o \Delta p_L \quad (2-2)$$

式中 $K_q = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_{Q_L=Q_{LA}, p_L=p_{LA}, x_v=x_{vA}}$ ，简写成 $K_q = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_A$ ，

$$K_o = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_{Q_L=Q_{LA}, p_L=p_{LA}, x_v=x_{vA}}$$
，简写成 $K_o = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_A$ 。

为了书写方便，常将式(2-2)写成

$$Q_L = K_q x_v - K_o p_L \quad (2-3)$$

但应把参量 Q_L 、 p_L 、 x_v 理解为增量。

第三节 滑阀的静态特性分析

一、四通滑阀的静态特性分析

(一) 四通滑阀的一般分析

1. 不对称四通滑阀的压力—流量特性分析

图2-11为四通滑阀及其等效液压桥路，作为一般分析，并没指明阀的开口形式。所谓不对称四通滑阀，是指四个阀口的过流面积不等，即 $a_1(x_v) \neq a_2(x_v) \neq a_3(x_v) \neq a_4(x_v)$ 。

为简化分析，假定： $p_s = \text{常数}$ ； $p_o = 0$ （若 $p_o \neq 0$ ，则可把 p_s 看成供油压力与回油压力之差）；忽略流道的压力损失，因讨论静态特性，故不计及油的压缩性，通过负载的流量为 Q_L ；阀口流动为紊流。

由图2-11物理模型，可列出下列方程：

1) 连续性方程

$$Q_L = Q_1 - Q_4 \quad (2-4)$$

$$Q_L = Q_3 - Q_2 \quad (2-5)$$

2) 通过各阀口的流量方程

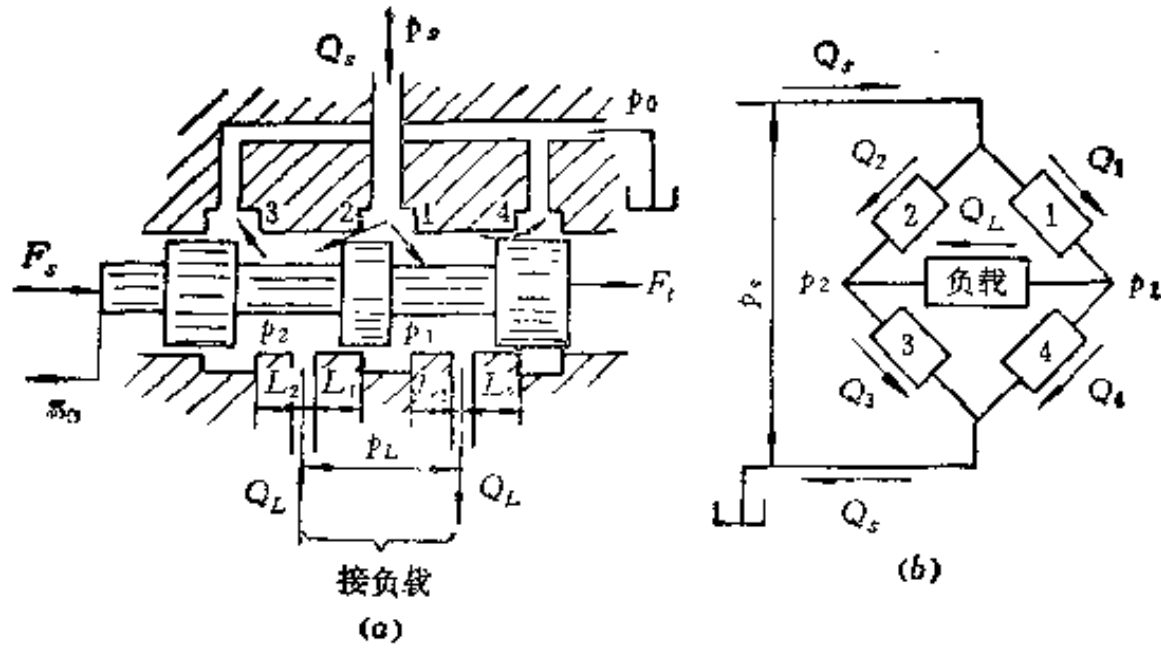


图 2-11 四通滑阀及其等效液压桥路

$$Q_1 = C_d a_1 \sqrt{2(p_s - p_1)/\rho} \quad (2-6)$$

$$Q_2 = C_d a_2 \sqrt{2(p_s - p_2)/\rho} \quad (2-7)$$

$$Q_3 = C_d a_3 \sqrt{2p_2/\rho} \quad (2-8)$$

$$Q_4 = C_d a_4 \sqrt{2p_1/\rho} \quad (2-9)$$

3) 各阀口的过流面积

$$a_1 = a_1(x_v) \quad (2-10)$$

$$a_2 = a_2(x_v) \quad (2-11)$$

$$a_3 = a_3(x_v) \quad (2-12)$$

$$a_4 = a_4(x_v) \quad (2-13)$$

4) 定义负载压力

$$p_L = p_1 - p_2 \quad (2-14)$$

联解方程 (2-4) 至 (2-14) 共11个方程, 可得不对称四通阀的压力—流量方程 $Q_L = f(p_L, x_v)$ 。

2. 对称四通滑阀的压力—流量特性分析

绝大多数四通阀是做成对称且配作的, 这将使问题大为简化。所谓阀口对称, 是指

$$a_1(x_v) = a_2(-x_v) \quad (2-15)$$

$$a_3(x_v) = a_4(-x_v) \quad (2-16)$$

所谓阀口配作是指

$$a_1(x_v) = a_3(x_v) \quad (2-17)$$

$$a_2(-x_v) = a_4(-x_v) \quad (2-18)$$

在阀口对称且配作的情况下, 通过阀口的流量有如下关系

$$Q_1 = Q_3 \quad (2-19)$$

$$Q_2 = Q_4 \quad (2-20)$$

联立式 (2-6)、(2-8)、(2-17)、(2-19), 或联立式 (2-7)、(2-9)、(2-18)、(2-20) 均可得

$$p_s = p_1 + p_2 \quad (2-21)$$

再将式 (2-14) 与式 (2-21) 联立, 于是得

$$p_1 = (p_s + p_L)/2 \quad (2-22)$$

$$p_2 = (p_s - p_L)/2 \quad (2-23)$$

可见, 空载即 $p_L = 0$ 时, $p_1 = p_2 = \frac{1}{2} p_s$; 加载后, p_1 升高, p_2 减小, 且增加与减小的量相等。至于式 (2-21) 的物理意义是显然的。

联立式 (2-4)、(2-6)、(2-9) (2-22), 或联立式 (2-5)、(2-7)、(2-8)、(2-23), 均可得压力—流量方程

$$Q_L = C_d a_1 \sqrt{(p_s - p_L)/\rho} - C_d a_2 \sqrt{(p_s + p_L)/\rho} \quad (2-24)$$

式 (2-24) 是对称且配作的四通阀的一般表达式, 是分析具体开口形式的四通阀的基础。

为了后面的应用, 再来分析供油流量和一般表达式。由液压桥路有

$$Q_s = Q_1 + Q_2 \quad (2-25)$$

$$Q_s = Q_3 + Q_4 \quad (2-26)$$

联立式 (2-6)、(2-7)、(2-22)、(2-23)、(2-25), 或联立式 (2-8)、(2-9)、(2-22)、(2-23)、(2-26), 均可得

$$Q_s = C_d a_1 \sqrt{(p_s - p_L)/\rho} + C_d a_2 \sqrt{(p_s + p_L)/\rho} \quad (2-27)$$

(二) 零开口四通滑阀分析

1. 理想零开口四通滑阀分析

1) 理想滑阀的概念

为了简化分析, 提出了理想滑阀的概念。所谓理想滑阀, 是假定节流边完全直角、具有尖锐的棱边, 阀芯与阀套配合精确, 没有径向间隙。这种理想的几何特征导致零位泄漏为零的性能特征。

实际上, 加工精度再高的滑阀也难免有棱边圆角和径向间隙, 因而存在零位泄漏。但实际的零开口阀常作成微小的正遮盖 (微米级) 以补偿圆角和间隙引起的泄漏, 使零位泄漏极小, 并使流量增益为线性。因此, 理想滑阀的概念是合理的。

2) 压力—流量特性方程

引入理想滑阀概念后, 当 $x_v > 0$ 时, $a_2 = a_4 = 0$, $Q_2 = Q_4 = 0$, 则由式 (2-24) 得

$$Q_L = C_d a_1 \sqrt{(p_s - p_L)/\rho} \quad (x_v > 0) \quad (2-28)$$

当 $x_v < 0$ 时, $a_1 = a_3 = 0$, $Q_1 = Q_3 = 0$, 由式 (2-24) 得

$$Q_L = -C_d a_2 \sqrt{(p_s + p_L)/\rho} \quad (x_v < 0) \quad (2-29)$$

考虑到式 (2-15), 式 (2-28)、(2-29) 可综合为

$$Q_L = C_d |a_1| \frac{x_v}{|x_v|} \sqrt{\left(p_s - \frac{x_v}{|x_v|} p_L\right)/\rho} \quad (2-30)$$

采用矩形阀口时 $a = W x_v$, 从而得

$$Q_L = C_d W x_v \sqrt{\left(p_s - \frac{x_v}{|x_v|} p_L\right)/\rho} \quad (2-31)$$

式中 W ——面积梯度, 即开口的周边总长, m。

设计计算时, 常用下式

$$Q_L = C_d W x_v \sqrt{(p_s - p_L)/\rho} \quad (2-32)$$

当 $p_L = 0$, $x_v = x_{v \max}$ 时, $Q_L = Q_{L \max} = Q_s$, 故 Q_s 为最大空载流量

$$Q_0 = C_d W x_{vmax} \sqrt{p_s / \rho} \quad (2-33)$$

式 (2-31) 为一般表达式, 式 (2-32)、(2-33) 为设计常用公式。

3) 无因次压力—流量特性

为使压力—流量特性具有通用性和实用性, 将式 (2-31) 无因次化。为此, 将式 (2-31) 除以式 (2-33), 并令

$$\bar{x}_v = x_v / x_{vmax}$$

为无因次位移

$$\bar{p}_L = p_L / p_s$$

为无因次压力

$$\bar{Q}_L = Q_L / Q_0$$

为无因次流量

得无因次压力—流量特性方程

$$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{1 - \frac{x_v}{|x_v|} \bar{p}_L} \quad (2-34)$$

无因次方程不受 p_s 、 x_{vmax} 等具体参数的限制, 对所有理想零开口四通滑阀都适用。

由式 (2-34) 可绘出图2-12的无因次压力—流量特性曲线。由图可见:

(1) Q_L 与 p_L 成非线性关系, 曲线为抛物线。 $\bar{p}_L > \frac{2}{3}$ 时非线性严重, $\bar{x}_v$ 大时非线性大。

(2) 由于阀口对称且配作, 所以曲线对称于原点。

(3) $p_L = \text{常数}$ 时, Q_L 与 x_v 成线性关系, 这是采用矩形阀口的结果。

(4) I、III象限中 p_L 与 Q_L 同号, 说明液压力克服阻力负载, 对外做功, 为正常工况。II、IV象限中 p_L 与 Q_L 异号, 负载带动执行机构运动, 执行元件为泵工况, 此工况仅发生于滑阀突然换向瞬间, 此时负载压力已反向, 但由于负载及液流的惯性, 执行机构仍保持原来的运动方向。

4) 阀系数

由式 (2-32) 可得三个阀系数:

$$\text{流量增益} \quad K_L = \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} = C_d W \sqrt{(p_s - p_L) / \rho} \quad (2-35)$$

$$\text{流量—压力系数} \quad K_c = - \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} = \frac{C_d W x_v \sqrt{(p_s - p_L) / \rho}}{2(p_s - p_L)} \quad (2-36)$$

$$\text{压力增益} \quad K_p = \frac{\partial p_L}{\partial x_v} = \frac{K_1}{K_c} = \frac{2(p_s - p_L)}{x_v} \quad (2-37)$$

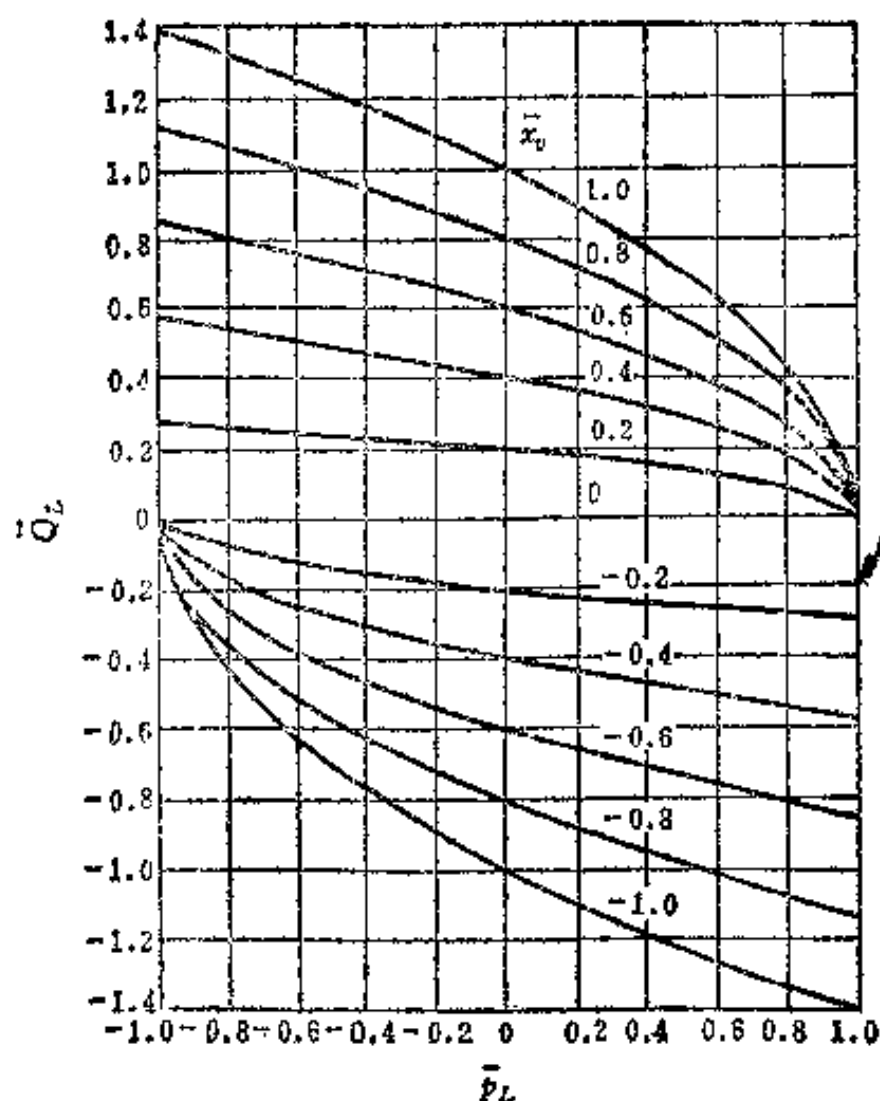


图 2-12 理想零开口四通滑阀的无因次压力—流量特性曲线

注意：式中的 x_e 、 p_L 为某平衡工作点的参数，当 $Q_L = p_L = x_e = 0$ 时，得零点阀系数

$$K_{q0} = C_d W \sqrt{p_s / \rho} \quad (2-38)$$

$$K_{c0} = 0 \quad (2-39)$$

$$K_{p0} = \infty \quad (2-40)$$

可见：

(1) 阀系数随阀的工作点而变化。零点时 K_q 、 K_p 最大，而 K_c 最小。由于理想零开口阀没有泄漏，所以 $K_{c0} = 0$ ；又由于不考虑液体的压缩性，所以 $K_{p0} = \infty$ 。

(2) K_q 与 x_e 无关，但随 p_L 有小范围的变化，若限定 p_L 的工作范围从 $\frac{1}{6}p_s$ 至 $\frac{5}{6}p_s$ ，则当 p_L 从0增加到 $\frac{5}{6}p_s$ 时， K_q 降低到 K_{q0} 的40.8%。

K_{q0} 取决于 W 和 p_s ，是一个容易计算、测量并能通过设计加以控制的“硬量”。系统稳定性与 K_{q0} 有关，从这点讲，系统稳定性是容易计算和控制的。

(3) K_p 与 W 无关，即 K_p 与阀的规格无关。由于 K_{p0} 极大，因而具有很强的驱动能力，所以，伺服阀的功率级无例外地采用滑阀。

(4) K_c 与 x_e 成正比，随 x_e 在很大的范围内变化。因此， K_c 是一个变化的，难以确定的“软量”。由于系统阻尼与 K_c 有关，所以液压控制系统的阻尼在很大的范围内变动，阀在零位附近时，系统总是低阻尼，这是液压控制系统的弱点。

2. 实际零开口四通滑阀分析

1) 实际滑阀与理想滑阀的差异

实际滑阀与理想滑阀二者几何形状上的差别导致了二者特性上的差异。由于实际滑阀存在泄漏，这样，反映在阀系数上是 $K_{c0} \neq 0$ ， $K_{p0} \neq \infty$ ；反映在特性曲线上是压力增益特性曲线变得平缓，如图2-13所示，但空载流量增益特性曲线和压力—流量特性曲线基本不变，仅微小行程（微米级）内有差异。

为了描述泄漏量的变化情况，实际滑阀中增加了泄漏流量曲线和中间位置流量特性曲线。

2) 泄漏流量曲线

p_s 一定，负载油口关闭时，从回油口测得的泄漏流量 Q_L 与阀位移 x_e 的关系曲线称为泄漏流量曲线，见图2-14。

零位时泄漏量最大，其值用 Q_c 表示。随着 x_e 的增大，由于阀芯凸肩遮盖了回油口，所以泄漏流量急剧减少。

泄漏流量曲线表征了阀的泄漏和液压功率损失。

3) 中间位置流量曲线

Q_c 随 p_s 而变化的曲线称为中间位置流量曲线，见图2-15。

对于新阀，由于棱边圆角及径向间隙很小，属层流泄漏，因此 Q_c 与 p_s 成线性；对于旧阀，因磨损后圆角及间隙变大，属紊流泄漏，因此 Q_c 与 p_s 成抛物线关系。

中间位置流量曲线可用来判断阀的制造精度和配合质量，并可用于确定实际的零点流量—压力系数。关于后一用途，证明如下：对 p_L 微分式(2-24)，得

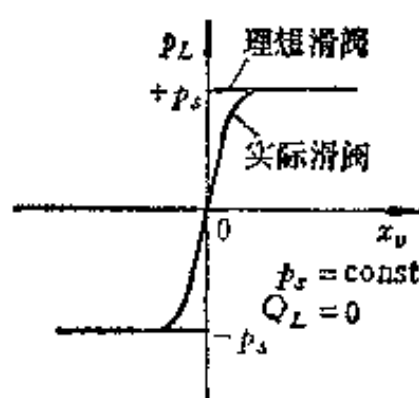


图 2-13 实际零开口四通滑阀的压力增益特性曲线

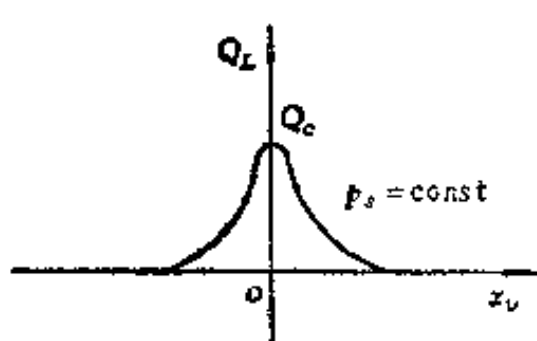


图 2-14 泄漏流量曲线

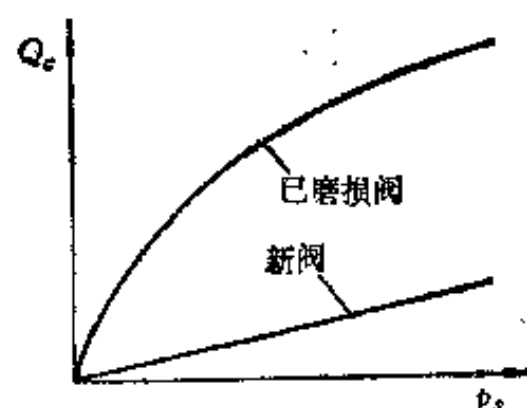


图 2-15 中间位置流量曲线

$$\frac{\partial Q_L}{\partial p_L} = -\frac{C_d a_1 \sqrt{1/\rho}}{2\sqrt{p_s - p_L}} - \frac{C_d a_2 \sqrt{1/\rho}}{2\sqrt{p_s + p_L}}$$

对 p_s 微分式 (2-27)，得

$$\frac{2Q_s}{2p_s} = \frac{C_d a_1 \sqrt{1/\rho}}{2\sqrt{p_s - p_L}} + \frac{C_d a_2 \sqrt{1/\rho}}{2\sqrt{p_s + p_L}}$$

从而有

$$\frac{2Q_s}{2p_s} = -\frac{2Q_L}{2p_L} = K_c \quad (2-41)$$

这个结果极其有用，它提供了一种测定 K_{c0} 的简便方法，因为直接测量 $-\frac{2Q_L}{2p_L}$ 是很困难的，而实测中间位置流量曲线却是很容易的。中间位置流量曲线中，实际工作压力对应点的曲线斜率便是实际的 K_{c0} 值。

由于式 (2-41) 是从一般表达式 (2-24) 和 (2-27) 导出的，因此，这个结果对任何一个配作且对称的阀都适用，且不管泄漏流动是层流型还是紊流型。

4) K_{c0} 、 K_{p0} 的计算

设计阶段，可按层流泄漏来计算 K_{c0} 。

一般的缝隙层流公式为

$$Q = \frac{\pi W r_c^3}{32\mu} \Delta p \quad (2-42)$$

式中 r_c ——阀芯与阀套的半径间隙，m；

μ ——油的动力粘性系数，Pa·s；

Δp ——缝隙处的压降，Pa。

对于图2-11，总的零位泄漏流量 $Q_c = Q_{c3} + Q_{c4}$ ， Q_{c3} 、 Q_{c4} 为阀口3、4的泄漏流量。由于阀零位并关闭负载油口时， $\Delta p_3 = \Delta p_4 = p_s/2$ ，因此 $Q_{c3} = Q_{c4}$ 。于是，零位泄漏流量为

$$Q_c = \frac{\pi W r_c^3}{32\mu} p_s \quad (2-43)$$

从而得零点流量—压力系数

$$K_{c0} = \frac{\partial Q_c}{\partial p_s} = \frac{\pi W r_c^3}{32\mu} \quad (2-44)$$

考虑到

$$K_{c0} = C_d W \sqrt{p_s/\rho}$$

从而得零点压力增益

$$K_{p0} = \frac{K_{q0}}{K_{c0}} = \frac{32\mu C_d \sqrt{p_s/\rho}}{\pi r_c^2} \quad (2-45)$$

由式 (2-44)、(2-45) 可见:

(1) K_{c0} 与 W 成正比, 即 K_{c0} 与阀的规格有关。 K_{p0} 与 W 无关, 即 K_{p0} 与阀的规格无关。此结论与理想滑阀相同。

(2) 由于 r_c 值极小, 因此, K_{c0} 极小, 而 K_{p0} 很大, 说明实际滑阀与理想滑阀的特性没有本质上的差异。

[实例] 某伺服阀的功率滑阀, 做成全周开口, 已知: 供油压力 $p_s = 21\text{MPa}$, 阀芯直径 $d = 1 \times 10^{-2}\text{m}$, 最大行程 $x_{v\max} = 9 \times 10^{-4}\text{m}$, 半径间隙 $r_c = 6 \times 10^{-6}\text{m}$, 油的密度 $\rho = 870\text{kg/m}^3$, 油的运动粘度 $\nu = 20\text{cst} = 20 \times 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$, 流量系数 $C_d = 0.61$, 计算空载流量 Q_0 及零点阀系数 K_{q0} , K_{c0} , K_{p0} 。

$$\begin{aligned} Q_0 &= C_d W x_{v\max} \sqrt{p_s/\rho} = C_d \pi d x_{v\max} \sqrt{p_s/\rho} \\ &= 0.61\pi \times 1 \times 10^{-2} \times 9 \times 10^{-4} \sqrt{21 \times 10^6/870} \\ &= 2.68 \times 10^{-3} \text{m}^3/\text{s} = 160.8 \text{l/min} \\ K_{q0} &= C_d W \sqrt{p_s/\rho} = C_d \pi d \sqrt{p_s/\rho} \\ &= 0.61\pi \times 1 \times 10^{-2} \sqrt{21 \times 10^6/870} = 2.98 \text{m}^2/\text{s} \\ K_{c0} &= \frac{\pi W r_c^2}{32\mu} = \frac{(\pi r_c)^2 d}{32\nu\rho} \\ &= \frac{(\pi \times 6 \times 10^{-6})^2 \times 1 \times 10^{-2}}{32 \times 20 \times 10^{-6} \times 870} = 6.38 \times 10^{-12} \text{m}^3/\text{sPa} \\ K_{p0} &= \frac{K_{q0}}{K_{c0}} = \frac{2.98}{6.38 \times 10^{-12}} = 4.67 \times 10^{11} \text{Pa/m} \end{aligned}$$

(三) 正开口四通滑阀分析

1. 压力—流量特性

图2-16为正开口四通滑阀简图, 其液压桥路同图2-11b。假定:

(1) 阀口对称、配作, 且为矩形阀口。

(2) 四个阀口处的正开口量相同, 用 U 表示。

(3) 阀的工作行程在正开口范围内, 即 $|x_v| \leq U$ 。于是, 阀工作时, 四个节流口都起作用, 且

$$a_1 = a_3 = W(U + x_v) \quad (2-46)$$

$$a_2 = a_4 = W(U - x_v) \quad (2-47)$$

将式 (2-46)、(2-47) 代入一般方程 (2-24), 得

$$\begin{aligned} Q_L &= C_d W (U + x_v) \sqrt{(p_s - p_L)/\rho} - C_d W (U - x_v) \sqrt{(p_s + p_L)/\rho} \\ &= C_d W U \sqrt{p_s/\rho} \left[(1 + x_v/U) \sqrt{1 - p_L/p_s} - (1 - x_v/U) \sqrt{1 + p_L/p_s} \right] \end{aligned} \quad (2-48)$$

令 $\bar{x}_v = x_v/x_{v\max} = x_v/U$

$$\bar{Q}_L = Q_L/Q_0 = Q_L/C_d W U \sqrt{p_s/\rho}$$

$$\bar{p}_L = p_L/p_s$$

得无因次压力—流量特性方程

$$\bar{Q}_L = (1 + \bar{x}_v) \sqrt{1 - \bar{p}_L} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{1 + \bar{p}_L} \quad (2-49)$$

由式 (2-49) 可绘出图2-17所示的无因次压力—流量特性曲线。可见, 正开口四通滑阀压力—流量特性的线性度比零开口四通滑阀好得多, 这是由于成对的节流口差动工作, 非线性互补的结果。

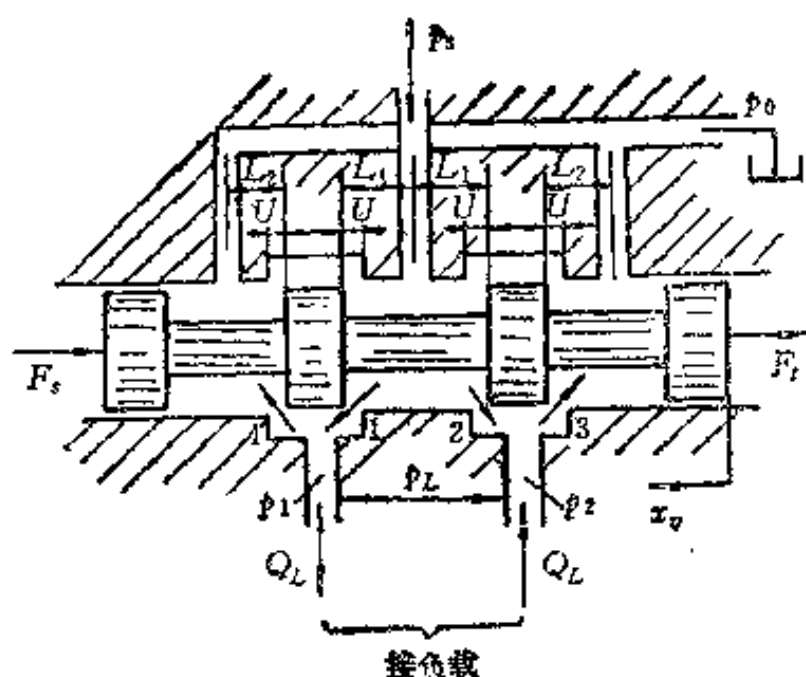


图 2-16 正开口四通滑阀

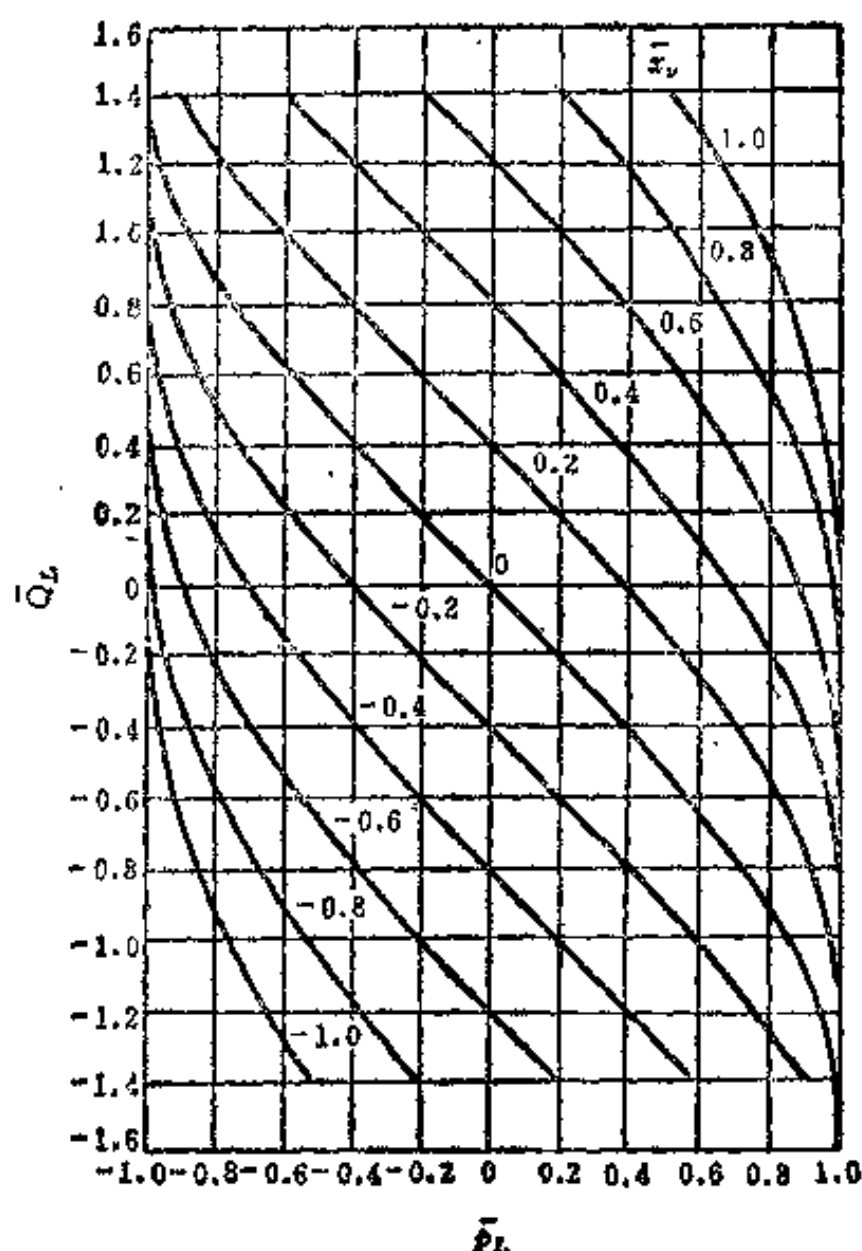


图 2-17 正开口四通滑阀的无因次压力—流量特性曲线

注意, 当 $|\bar{x}_v| > U$ 时, 与零开口阀一样, 同一时间只有两个节流口起作用, 压力—流量特性曲线将与零开口阀的相同, 而空载流量增益特性将成非线性 (图2-4)。

2. 零点阀系数

在零点处 ($Q_L = p_L = x_v = 0$), 对式 (2-48) 求偏导, 得零点阀系数

$$K_{q0} = 2C_d W \sqrt{p_s / \rho} \quad (2-50)$$

$$K_{c0} = C_d W U \sqrt{p_s / \rho} / p_s \quad (2-51)$$

$$K_{p0} = 2p_s / U \quad (2-52)$$

可见:

(1) $|\bar{x}_v| \leq U$ 时, 正开口阀的零点流量系数为零开口阀的两倍, 这是由于正开口范围内, 四个节流口同时起作用, 所以调节流量的灵敏度加倍。但当 $|\bar{x}_v| > U$ 时, K_{q0} 减半, 与零开口阀相同。

(2) K_{c0} 与 W 有关, K_{p0} 与 W 无关, 进一步证明并加强了零开口阀分析中所得的结论。

(3) 在 $|\bar{x}_v| \leq U$ 范围内, K_{p0} 为常数, 意味着在正开口范围内 p_L 与 x_v 成正比, 作伺服阀前置级的正开口滑阀, 正是利用了这一特性。

3. 零位泄漏流量

零位时, $Q_L = p_L = x_v = 0$, $a_1 = a_2 = WU$, 代入一般表达式 (2-27) 中, 得零位泄漏流量

$$Q_o = 2C_d WU \sqrt{p_s / \rho} \quad (2-53)$$

可见:

(1) 由于 U 值较大, 正开口阀的零位泄漏流量很大, 就是说, K_{q0} 的提高、压力增益特性与压力—流量特性的线性度好, 是以大的零位泄漏流量为代价的。

(2) 由式 (2-53) 亦可得到式 (2-51)。

二、三通滑阀的静态特性分析

(一) 三通阀的应用场合及设计原则

三通阀只有一个受控的负载油口, 所以不能控制液压马达。三通阀控制缸时, 如果没有外力, 活塞便无法回程, 必须借助供油压力 p_s 才能回程; 由于受控腔压力 p_o 低于 p_s , 所以三通阀总是与差动缸相配, 见图 2-2b。由于三通阀—差动缸比四通阀—对称缸简单且容易制造得多, 所以广泛应用于机液控制系统中, 如仿型机床, 转向或操纵系统。

图 2-2b 中, 阀芯向下时, 阀口 1 开大, 阀口 2 关小, 使 p_o 增大, 活塞下降; 反之, 阀芯向上, 阀口 1 关小, 阀口 2 开大, p_o 减小, 活塞上升。阀芯行程相同时, 为使活塞上升和下降时的速度相同, 应使阀口 1、2 上的压降相同, 为此取稳态控制压力

$$p_{o0} = p_s / 2 \quad (2-54)$$

这是第一个设计原则。第二个设计原则是根据活塞的力平衡方程来确定差动缸的活塞面积关系, 以期使活塞上升和下降时有相同的加速能力及响应速度。如果没有弹性负载, 当外负载力 F_L 较小或 $F_L = 0$ 时, 由 $p_{o0} A_o = p_s A_r$, 得

$$A_r = A_o / 2 \quad (2-55)$$

当 F_L 为主要负载时, 由 $p_{o0} A_o = p_s A_r + F_L$, 得

$$\frac{A_r}{A_o} = \frac{1}{2} - \frac{F_L}{p_s A_o} \quad (2-56)$$

(二) 零开口三通滑阀分析

1. 压力—流量特性

对于理想的零开口三通阀, 由图 2-2b 可直接写出

$$Q_L = Q_1 = C_d a_1 \sqrt{2(p_s - p_o) / \rho} = C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p_o) / \rho} \quad (x_v \geq 0) \quad (2-57)$$

$$Q_L = -Q_2 = -C_d a_2 \sqrt{2p_o / \rho} = C_d W x_v \sqrt{2p_o / \rho} \quad (x_v \leq 0) \quad (2-58)$$

当 $x_v = x_{v\max}$, $p_o = p_{o0} = p_s / 2$ 时, $Q_L = C_d W x_{v\max} \sqrt{p_s / \rho}$

令 $\bar{p}_L = p_o / p_s$, $\bar{x}_v = x_v / x_{v\max}$, $\bar{Q}_L = Q_L / C_d W x_{v\max} \sqrt{p_s / \rho}$

得无因次压力—流量特性方程

$$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{2(1 - \bar{p}_o)} \quad (x_v \geq 0) \quad (2-59)$$

$$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{2\bar{p}_o} \quad (x_v \leq 0) \quad (2-60)$$

由式 (2-59)、(2-60) 可绘出图 2-18 的无因次压力—流量特性曲线, 曲线对称于三通阀的零点 ($x_v = 0$, $\bar{p}_L = 1/2$, $Q_L = 0$) 曲线形状与零开口四通阀的曲线相同。

2. 零点阀系数

在零点 ($x_v = 0$, $p_o = p_{o0} = p_s / 2$, $Q_L = 0$) 处, 对式 (2-58) 求偏导, 得零点阀系数。

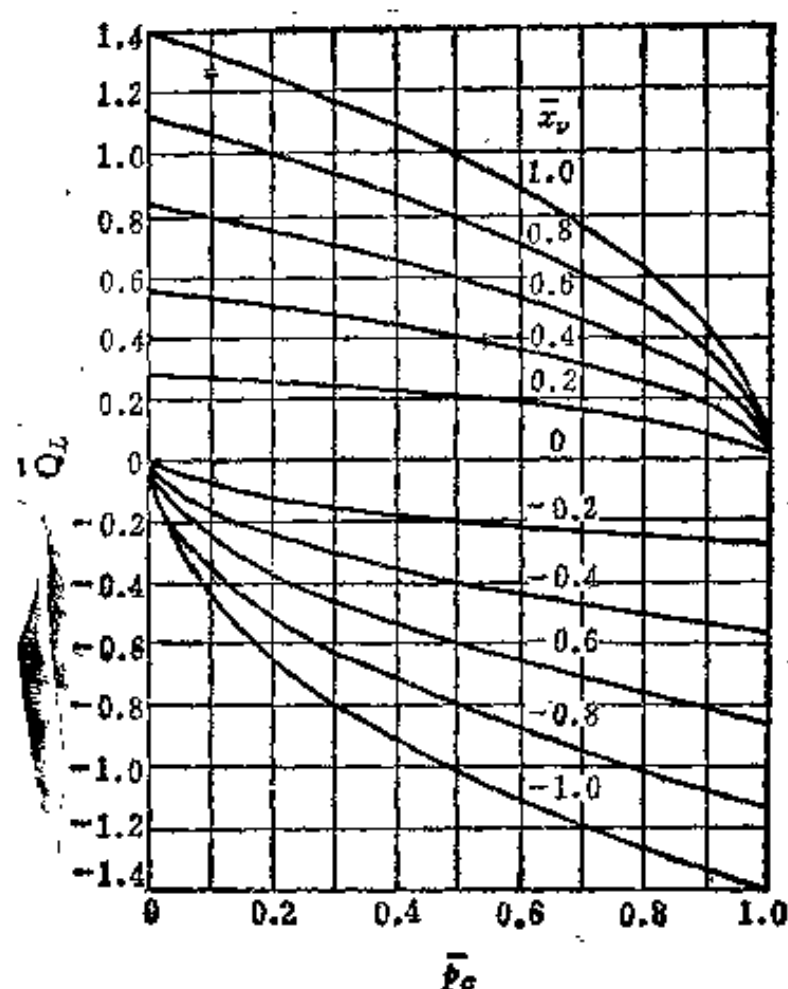


图 2-18 零开口三通阀的无因次压力—流量特性曲线

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = C_d W \sqrt{\frac{2}{\rho} p_o} \Big|_{p_o = p_{s/2}} = C_d W \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (2-61)$$

$$K_{c0} = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_o} \right|_0 = C_d W x_v \frac{1}{\sqrt{\rho p_s}} \Big|_{x_v = 0} = 0 \quad (2-62)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_o}{\partial x_v} \right|_0 = \frac{p_s}{x_v} \Big|_{x_v = 0} = \infty \quad (2-63)$$

可见:

- (1) 只要是零开口阀, 不论是三通阀还是四通阀, 它们的流量增益是相同的。
- (2) 由于是理想零开口阀, 所以理论上 $K_{c0} = 0$, $K_{p0} = \infty$ 。但实际零开口三通阀的压力增益为实际零开口四通阀的一半, 因为三通阀只有一个油口受控。

3. 零位泄漏流量

$$Q_o = \frac{\pi W r_c^3}{32\mu} p_{o0} = \frac{\pi W r_c^3}{64\mu} p_s \quad (2-64)$$

由于三通阀只有一个阀口泄漏, 所以零位泄漏流量为实际零开口四通阀的一半。

(三) 正开口三通滑阀分析

1. 压力—流量特性

图2-19为正开口三通阀的等效液压桥路, 为半桥。设 $x_v \leq U$, 则 $a_1 = W(U + x_v)$, $a_2 = W(U - x_v)$, 于是, 压力—流量特性方程为

$$Q_L = Q_1 - Q_2 = C_d W (U + x_v) \sqrt{2(p_s - p_o)/\rho} - C_d W (U - x_v) \sqrt{2p_o/\rho}$$

$$= C_d W U \sqrt{p_s/\rho} [(1 + x_v/U) \sqrt{2(1 - p_o/p_s)} - (1 - x_v/U) \sqrt{2p_o/p_s}] \quad (2-65)$$

令 $\bar{Q}_L = Q_L / C_d W U \sqrt{p_s/\rho}$, $\bar{x}_v = x_v/U$, $\bar{p}_o = p_o/p_s$, 得无因次方程

$$\bar{Q}_L = (1 + \bar{x}_v) \sqrt{2(1 - \bar{p}_o)} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{2\bar{p}_o} \quad (2-66)$$

由式 (2-66) 可绘出图 2-20 的无因次压力—流量特性曲线。

2. 零点阀系数

在零点 ($x_v = 0$, $p_o = p_{o0} = p_s/2$, $Q_L = 0$) 处, 对式 (2-65) 求偏导, 得零点阀系数

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = 2C_d W \sqrt{p_s/\rho} \quad (2-67)$$

$$K_{c0} = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_o} \right|_0 = - \frac{2C_d W U \sqrt{p_s/\rho}}{p_s} \quad (2-68)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_o}{\partial x_v} \right|_0 = \frac{p_s}{U} \quad (2-69)$$

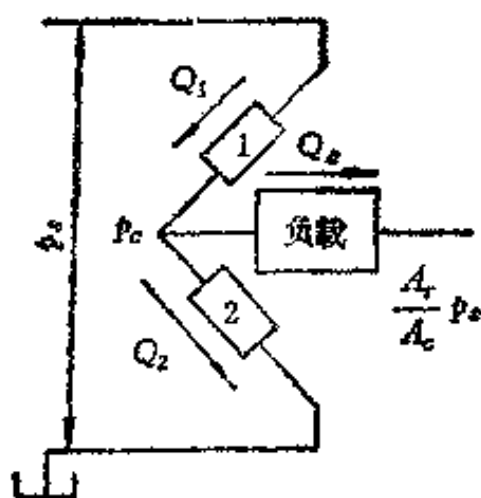


图 2-19 正开口三通阀的等效液压桥路

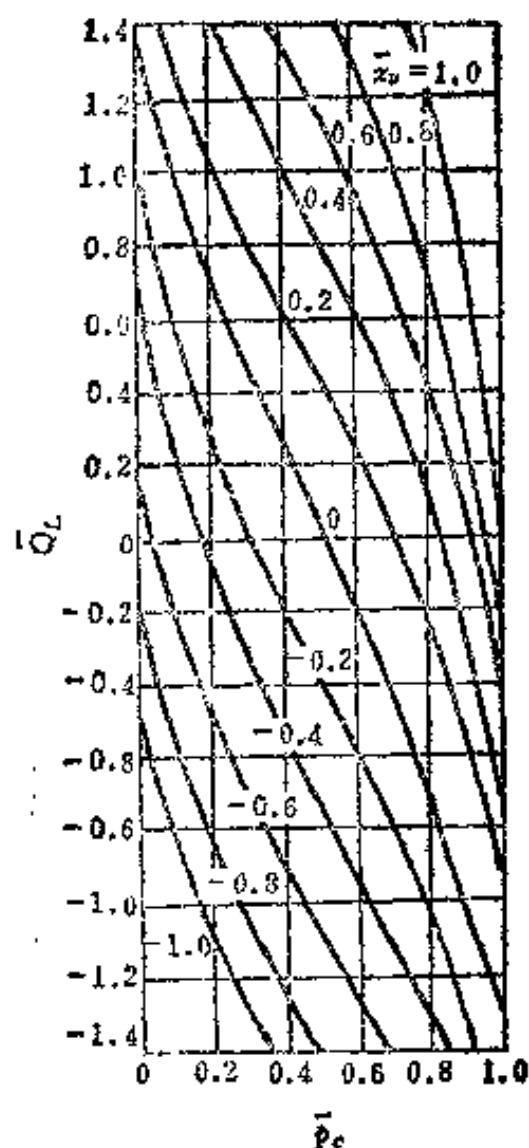


图 2-20 正开口三通阀的无因次压力—流量特性曲线

可见:

(1) 只要是正开口阀, 不论是三通阀还是四通阀, 它们的流量增益相同, 均为零开口阀的两倍。

(2) 正开口三通阀的压力增益只有正开口四通阀的一半, 因为三通阀只有一个油口受控。

3. 零位泄漏流量

当 $x_v = 0$ 时, $a_2 = WU$, $p_o = p_s/2$, 于是

$$Q_o = C_d W U \sqrt{p_s/\rho} \quad (2-70)$$

由于 U 较大, 所以正开口三通阀的零位泄漏量比零开口三通阀大得多, 由于只有一个泄漏口, 所以为正开口四通阀的一半。

三、带一个固定节流孔的正开口二通滑阀分析

图2-2a为带有一个固定节流孔的二通阀，二通阀只有一个阀口可控，只能控制一腔的压力，因此只能配用差动缸。为使 p_o 腔与 p_s 腔隔开，故需配置一个固定节流孔，因此二通阀必为正开口阀。

二通阀的制造最简单，但性能最差，多用于性能要求不高的伺服机构中。

1. 压力增益特性分析

由图2-2a得负载流量

$$Q_L = Q_1 - Q_2 = C_{d0}a_0\sqrt{2(p_s - p_o)/\rho} - C_d W(U - x_v)\sqrt{2p_o/\rho} \quad (2-71)$$

式中 C_{d0} 、 a_0 ——固定节流孔的流量系数及面积。

切断负载通道即 $Q_L = 0$ 时，由式(2-71)并令 $\bar{x}_v = x_v/U$

$$\alpha = C_d W U / C_{d0} a_0 \quad (2-72)$$

便得压力增益特性

$$p_o = p_s / [1 + \alpha^2(1 - \bar{x}_v)^2]$$

即

$$\bar{p}_L = p_o / p_s = \frac{1}{1 + \alpha^2(1 - \bar{x}_v)^2} \quad (2-73)$$

可见， $\bar{p}_L$ 与 $\bar{x}_v$ 成非线性，且与 α 值有关，由式(2-73)可绘出图2-21。图2-21表明，当 $0.5 \leq \alpha \leq 1$ 时，压力增益特性曲线的线性度及对称性较好，且零点压力增益较高。

当 $x_v = 0$ 时，得零位压力

$$p_{o0} = p_s / (1 + \alpha^2) \quad (2-74)$$

通常取 $\alpha = 1$ ，于是 $p_{o0} = p_s/2$ ，此时，差动缸的面积比应为 $A_o = 2A_r$ 。

2. 压力—流量特性分析

由式(2-71)、(2-72)，并令 $\bar{Q}_L = Q_L / C_d W U \sqrt{p_s/\rho}$ ，得无因次压力—流量方程

$$\bar{Q}_L = \frac{1}{\alpha} \sqrt{2(1 - \bar{p}_L)} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{2\bar{p}_L} \quad (2-75)$$

由式(2-7)可绘出图2-22的无因次压力—流量特性曲线，图示为 $\alpha = 1$ 的情况。因是单边控制，所以线性度差。

3. 零点阀系数

对式(2-71)在零点($x_v = 0$, $Q_L = 0$, $p_o = p_s/(1 + \alpha^2)$)处进行小增量线性化，得线性化的压力—流量方程

$$\Delta Q_L = K_{q0} \Delta x_v - K_{o0} \Delta p_o$$

简写成

$$Q_L = K_{q0} x_v - K_{o0} p_o \quad (2-76)$$

式中 K_{q0} ——零点流量增益， $K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = \frac{1}{\sqrt{1 + \alpha^2}} C_d W \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s}$ ，

K_{o0} ——零点流量—压力系数，

$$K_{o0} = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_o} \right|_0 = \frac{C_d W U \sqrt{p_s/\rho}}{p_o} \left[\frac{1}{\alpha \sqrt{2[1 - 1/(1 + \alpha^2)]}} + \frac{1}{\sqrt{2/(1 + \alpha^2)}} \right]$$

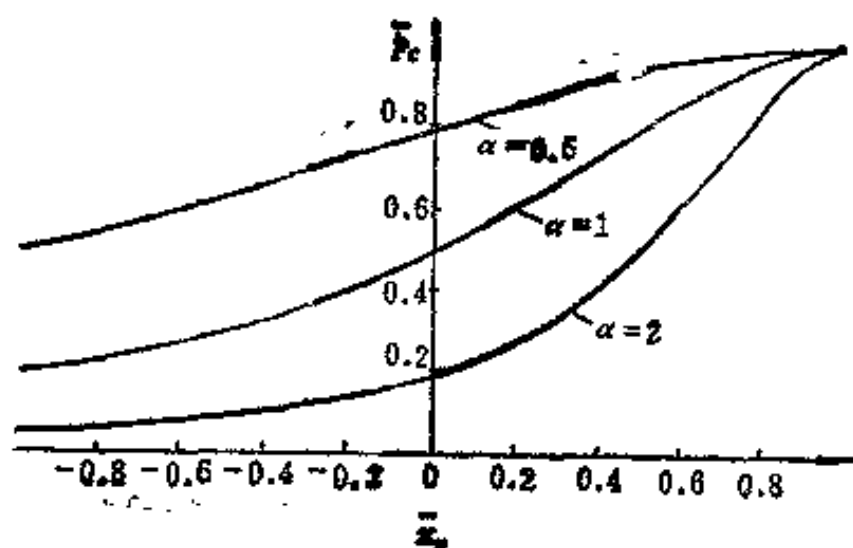


图 2-21 二通阀的无因次压力增益特性

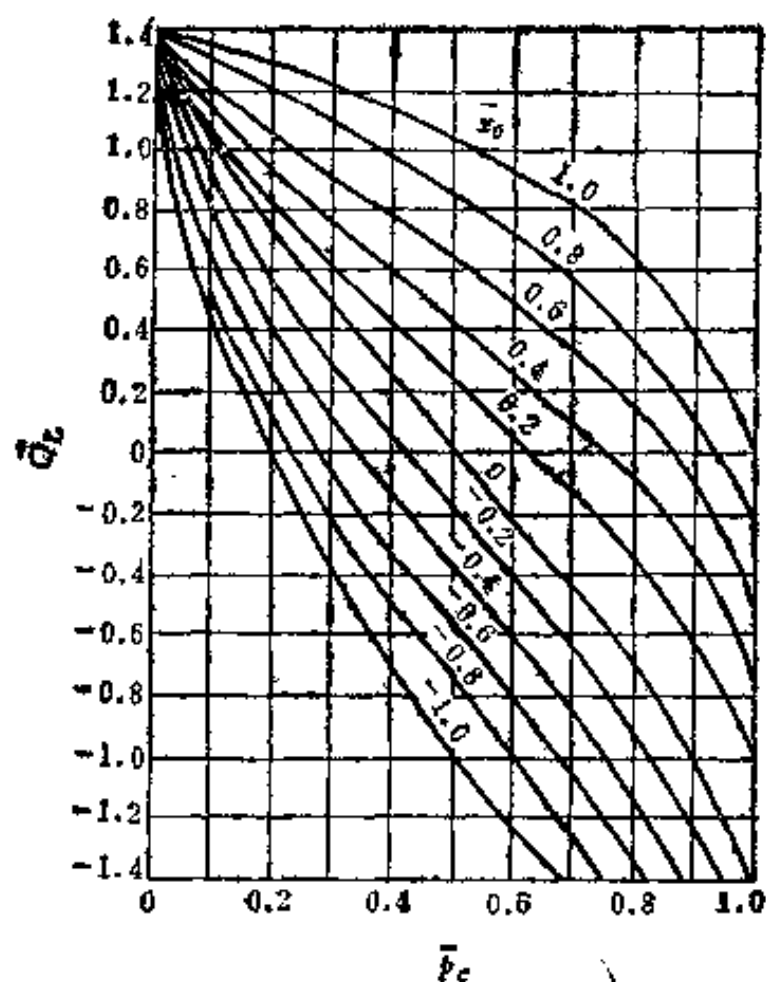


图 2-22 二通阀的无因次压力—流量特性曲线 (\$\alpha=1\$ 时)

于是零点压力增益

$$K_{p0} = \frac{K_{q0}}{K_{c0}} = \frac{\sqrt{2} p_s}{U \sqrt{1+\alpha^2} \left[\frac{1}{\alpha \sqrt{2[1-1/(1+\alpha^2)]}} + \sqrt{\frac{1}{2/(1+\alpha^2)}} \right]}$$

当 \$\alpha=1\$ 时, 零点阀系数为

$$\begin{aligned} K_{q0} &= C_d W \sqrt{p_s / \rho} \\ K_{c0} &= 2 C_d W U \sqrt{p_s / \rho} / p_s \\ K_{p0} &= p_s / 2U \end{aligned}$$

可见, 当 \$\alpha=1\$ 时, 正开口二通滑阀的 \$K_{q0}\$、\$K_{p0}\$ 均为正开口三通滑阀的一半, 性能最差。

4. 零位泄漏流量

泄漏流量 \$Q_1 = Q_2 = C_d W (U - x_v) \sqrt{2 p_o / \rho}\$ \$x_v=0\$, \$p_o = p_{o0} = p_s / (1+\alpha^2)\$ 时, 得零位泄漏流量

$$Q_o = \frac{C_d W U}{\sqrt{1+\alpha^2}} \sqrt{2 p_s / \rho} \quad (2-77)$$

当 \$\alpha=1\$ 时,

$$Q_o = C_d W U \sqrt{p_s / \rho}$$

四、带两个固定节流孔的正开口四通滑阀分析

带两个固定节流孔的四通阀如图2-2d所示, 它用两个固定节流孔代替一般四通滑阀中的两个可变节流孔, 所以是四通双边滑阀。由于是双边滑阀, 所以同三通滑阀一样, 制造

简单, 只需控制一个轴向尺寸; 由于是四通阀, 液压桥路仍为全桥, 所以可用于控制对称缸, 常用作双级滑阀式伺服阀的前置级。

液压桥路同图2-11b, 但其中1、2为恒定液阻, 所以阀口3、4总是做成正开口。

这种滑阀结构对称, 即阀口面积 $a_1(x_v) = a_2(-x_v)$, $a_3(x_v) = a_4(-x_v)$; 但并不配作, 即 $a_1(x_v) \neq a_3(x_v)$, $a_2(x_v) \neq a_4(x_v)$; 因此它与四个节流口均为可变节流口的对称且配作的一般四通滑阀不同, 不具有 $Q_1 = Q_3$, $Q_2 = Q_4$, $p_s = p_1 + p_2$, $p_1 = (p_s + p_L)/2$, $p_2 = (p_s - p_L)/2$ 的特性; 在 $x_v \neq 0$, $Q_L \neq 0$ 的一般情况下, 难以得到 p_1 、 p_2 的一般表达式。

1. 压力增益特性分析

由图2-2b可得

$$Q_L = Q_1 - Q_4 = C_{d0}a_0\sqrt{2(p_s - p_1)/\rho} - C_dW(U - x_v)\sqrt{2p_1/\rho} \quad (2-78)$$

$$Q_L = Q_3 - Q_2 = C_dW(U + x_v)\sqrt{2p_2/\rho} - C_{d0}a_0\sqrt{2(p_s - p_2)/\rho} \quad (2-79)$$

式中 C_{d0} 、 a_0 ——固定节流孔的流量系数, 过流面积。

切断负载通道, 即 $Q_L = 0$ 时, 由式(2-78)得

$$p_1 = \frac{p_s}{1 + [C_dW(U - x_v)/C_{d0}a_0]^2}$$

$$\text{令面积乘流量系数比 } \alpha = C_dWU/C_{d0}a_0 \quad (2-80)$$

及

$$\bar{x}_v = x_v/U$$

得

$$p_1 = p_s/[1 + \alpha^2(1 - \bar{x}_v)^2] \quad (2-81)$$

同理, 当 $Q_L = 0$ 时, 由式(2-79)得

$$p_2 = p_s/[1 + \alpha^2(1 + \bar{x}_v)^2] \quad (2-82)$$

从而得压力增益特性

$$p_L = p_1 - p_2 = \frac{p_s}{1 + \alpha^2(1 - \bar{x}_v)^2} - \frac{p_s}{1 + \alpha^2(1 + \bar{x}_v)^2} \quad (2-83)$$

即

$$\bar{p}_L = p_L/p_s = \frac{1}{1 + \alpha^2(1 - \bar{x}_v)^2} - \frac{1}{1 + \alpha^2(1 + \bar{x}_v)^2} \quad (2-84)$$

式(2-83)、(2-84)表明, $\bar{p}_L$ 与 $\bar{x}_v$ 成非线性, 且与 α 值有关。由式(2-84)可绘出图2-23的无因次压力增益特性曲线。由图可见: $\alpha = 1$ 时线性度最好, 且零点压力增益最大; $\alpha = 0.5$ 时线性度较好, 但零点压力增益稍小; $\alpha = 2$ 时线性度较差, 零点压力增益与 $\alpha = 0.5$ 的情况相同。可以断定, $\alpha = 0.7$ 时压力增益特性曲线将界于 $\alpha = 0.5$ 与 $\alpha = 1$ 的曲线之间。可见, 为使压力增益较高且线性度较好, 应取 $0.5 \leq \alpha \leq 1$ 。

2. 零位压力分析

零位即 $x_v = 0$ 时, 由于阀的对称性, Q_L 必为零。将 $\bar{x}_v = 0$ 代入式(2-81)、(2-82)中得零位压力

$$p_{10} = p_{20} = p_s/(1 + \alpha^2) \quad (2-85)$$

可见, 零位压力与 α 值有关; p_{10}/p_s 或 p_{20}/p_s 亦称为供压比。当 $\alpha = 1$ 时, $p_{10} = p_{20} = p_s/2$; 当 $\alpha < 1$ 时, $p_{10} = p_{20} > p_s/2$; 当 $\alpha > 1$ 时, $p_{10} = p_{20} < p_s/2$; 当 $\alpha = 0.707$ 时, $p_{10} = p_{20} = 2p_s/3$ 。

3. 零位泄漏流量分析

零位泄漏流量为

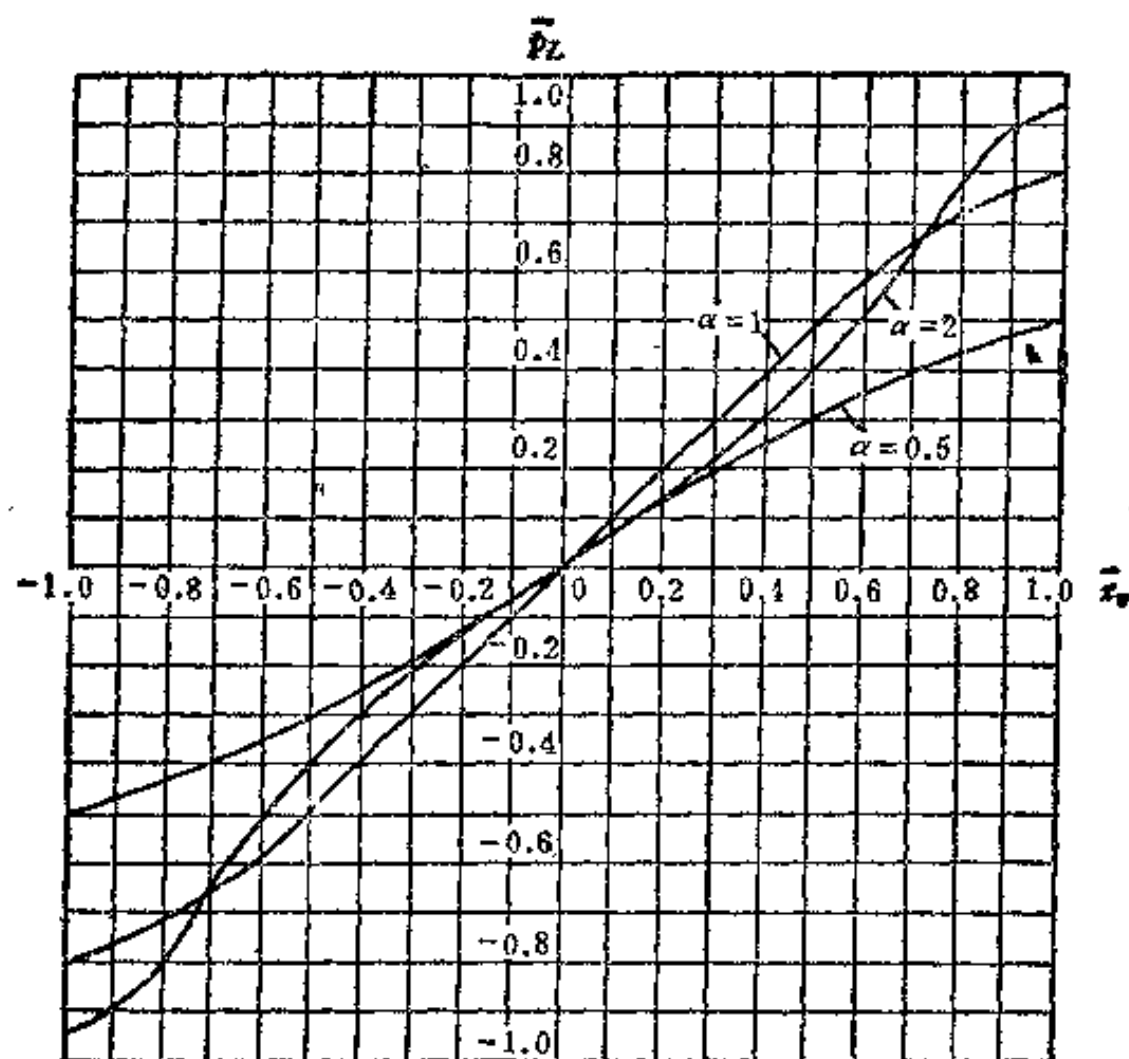


图 2-23 带两个固定节流孔的四通阀的无因次压力增益特性曲线

$$Q_o = Q_{10} + Q_{20} = Q_{30} + Q_{40}$$

将式 (2-85) 代入固定节流孔的流量公式中, 得零位流量

$$Q_{10} = Q_{20} = C_{d0} a_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_{10})} = \frac{\alpha C_{d0} a_0}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s}$$

将 $x_v = 0$ 及式 (2-85) 代入阀口 3、4 的流量公式中得通过阀口 3、4 的零位流量

$$Q_{30} = Q_{40} = C_d W U \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{10}} = \frac{C_d W U}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s}$$

于是得

$$Q_o = \frac{2 C_d W U}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s} = \frac{2 \alpha C_{d0} a_0}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s} \quad (2-86)$$

可见, 零位泄漏亦与参数 α 有关, 这再一次地说明了参数 α 的重要性。式 (2-86) 中, C_{d0} 、 a_0 、 p_s 为常数, 因此系数 $2\alpha/\sqrt{1+\alpha^2}$ 便反映了零位泄漏量的大小。当 $\alpha=0.5, 0.707, 1, 2$ 时, $2\alpha/\sqrt{1+\alpha^2}$ 分别为 0.894, 1.155, 1.414, 1.789, 不难看出, $\alpha=0.5, 0.707$ 时, 零位泄漏流量均较小, 而当 $\alpha=1, 2$ 时, 零位泄漏流量显著加大。因此, 从减小零位泄漏, 以减小供油流量及功率损耗的观点, 拟取 $\alpha \leq 0.707$ 。

在伺服阀设计中, 有的设计取 $p_{10} = p_{20} = 2p_s/3$ 这实际上便意味着取 $\alpha = 0.707$ 。

综合压力增益特性及零位泄漏流量特性的分析结果可知, 取 $\alpha = 0.707$ 是比较理想的。

既然 α 不一定为 1, 而所有的静态特性均与 α 密切相关, 因此研究 $\alpha \neq 1$ 的一般情况下的静态特性显然是很有意义的。已有文献或教科书中仅给出 $\alpha = 1$ 特例下的静态特性。显然, 当 $\alpha \neq 1$ 时, 简单地套用 $\alpha = 1$ 特例下的结果是错误的。

4. 压力—流量特性分析

1) 压力—流量特性

由式 (2-78), 并令 $\bar{Q}_L = Q_L / C_d W U \sqrt{p_s / \rho}$, $\bar{p}_1 = p_1 / p_s$, 得

$$\bar{Q}_L = (1/\alpha) \sqrt{2(1-\bar{p}_1)} - (1-\bar{x}_v) \sqrt{2\bar{p}_1} \quad (2-87)$$

同理, 由式 (2-79), 并令 $\bar{p}_2 = p_2 / p_s$, 得

$$\bar{Q}_L = (1+\bar{x}_v) \sqrt{2\bar{p}_2} - (1/\alpha) \sqrt{2(1-\bar{p}_2)} \quad (2-88)$$

式 (2-87)、(2-88) 及

$$\bar{p}_L = \bar{p}_1 - \bar{p}_2 \quad (2-89)$$

三个方程, 便完全地确定了无因次压力—流量特性, 虽然难以将它们综合成一个方程 $\bar{Q}_L = f(\bar{x}_v, \bar{p}_L)$, 但采用作图方法可绘出其无因次压力—流量特性曲线。图2-24为 $\alpha=1$ 时的特性曲线, 线性度相当好; $\alpha \neq 1$ 时的特性曲线与图2-24将略有差异, 如有必要, 亦可作出 α 为任意值时的特性曲线。

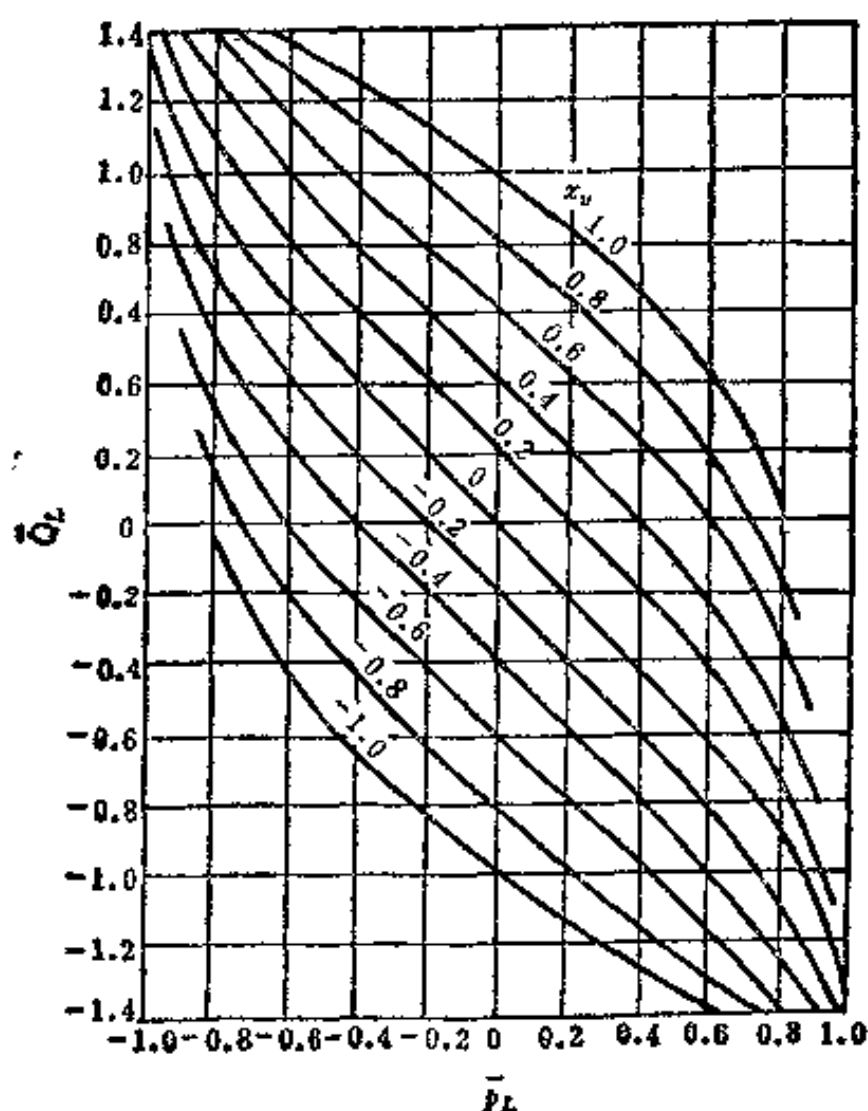


图 2-24 带两个固定节流孔的正开口四通阀的无因次压力—流量特性曲线 ($\alpha=1$ 时)

2) 压力—流量特性的线性化

为了得到压力—流量特性的综合表达式和零点阀系数, 对式 (2-78)、(2-79) 在 $x_v = 0$ 、 $p_1 = p_2 = p_s / (1 + \alpha^2)$ 、 $Q_L = 0$ 的零点处进行小增量线性化, 从而得

$$\Delta Q_L = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 \Delta x_v + \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_1} \right|_0 \Delta p_1 \quad (2-90)$$

$$\Delta Q_L = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 \Delta x_v + \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_2} \right|_0 \Delta p_2 \quad (2-91)$$

$$\text{式中 } \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = C_d W \sqrt{2 p_s / \rho (1 + \alpha^2)}$$

$$\left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_1} \right|_0 = - \frac{C_d W U}{\alpha \sqrt{2 \rho p_s [1 - 1/(1 + \alpha^2)]}} - \frac{C_d W U}{\sqrt{2 \rho p_s / (1 + \alpha^2)}}$$

$$\left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_2} \right|_0 = \frac{C_d W U}{\alpha \sqrt{2 \rho p_s [1 - 1/(1 + \alpha^2)]}} + \frac{C_d W U}{\sqrt{2 \rho p_s / (1 + \alpha^2)}}$$

式 (2-90) 加式 (2-91) 除以 2, 并考虑到 $\Delta p_L = \Delta p_1 - \Delta p_2$, 使得线性化后的压力—流量特性方程

$$\Delta Q_L = K_{q0} \Delta x_v - K_{o0} \Delta p_L \quad (2-92)$$

简写成

$$Q_L = K_{q0} x_v - K_{o0} p_L$$

式中 K_{q0} ——零点流量增益;

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = C_d W \sqrt{2 p_s / \rho (1 + \alpha^2)} \quad (2-93)$$

K_{o0} ——零点流量—压力系数;

表 2-2 各种滑阀静态特性一览表

滑阀类型	无因次 压力-流量特性方程	零点阀系数			零位泄漏	备 注
		K_{q0}	K_{o0}	K_{c0}	Q_0	
零 开 口	四通滑阀 (四边)	$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{1 - \frac{\bar{p}_L}{\bar{p}_s}}$	$C_d W \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$	∞ (理论)	0 (理论)	控制对称 缸或马达
	三通滑阀 (双边)	$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{2(1 - \bar{p}_c)}, \bar{x}_v \geq 0$ $\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{2\bar{p}_c}, \bar{x}_v \leq 0$	$C_d W \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$	∞ (理论)	0 (理论)	控制差动 缸 $A_o = 2A_r$
正 开 口	四通滑阀 (四边)	$\bar{Q}_L = (1 + \bar{x}_v) \sqrt{1 - \bar{p}_L} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{1 + \bar{p}_L}$	$2C_d W \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$	$2 \frac{p_s}{U}$	$\frac{C_d W U \sqrt{p_s / \rho}}{p_s}$	控制对称 缸或马达
	三通滑阀 (双边)	$\bar{Q}_L = (1 + \bar{x}_v) \sqrt{2(1 - \bar{p}_c)} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{2\bar{p}_c}$	$2C_d W \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$	$\frac{p_s}{U}$	$\frac{2C_d W U \sqrt{p_s / \rho}}{p_s}$	控制差动 缸 $A_o = 2A_r$
	带一对固定节流孔 的四通滑阀(双边)	$\bar{Q}_L = \sqrt{2(1 - \bar{p}_1)} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{2\bar{p}_1}$ $\bar{Q}_L = (1 + \bar{x}_v) \sqrt{2\bar{p}_2} - \sqrt{2(1 - \bar{p}_2)}$ $\bar{p}_L = \bar{p}_1 - \bar{p}_2$	$C_d W \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$	$\frac{p_s}{U}$	$\frac{C_d W U \sqrt{p_s / \rho}}{p_s}$	控制对称 缸或马达 $\alpha = 1$ ① 供压比 0.5
	带一个固定节流孔 的二通滑阀(单边)	$\bar{Q}_L = \sqrt{2(1 - \bar{p}_c)} - (1 - \bar{x}_v) \times \sqrt{2\bar{p}_c}$	$C_d W \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$	$\frac{p_s}{2U}$	$\frac{2C_d W U \sqrt{p_s / \rho}}{p_s}$	控制差动 缸 $\alpha = 1$ $A_o = 2A_r$

注 ① $\alpha = C_d W U / C_{d0} a$, $\alpha \neq 1$ 时, 详见式 (2-86)、(2-87)、(2-88)、(2-89)、(2-93)、(2-94)、(2-95)。

$$K_{e0} = - \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} = \frac{C_d W U}{2} \left[\frac{1}{\alpha \sqrt{2 \rho p_s [1 - 1/(1 + \alpha^2)]}} + \frac{1}{\sqrt{2 \rho p_s / (1 + \alpha^2)}} \right] \quad (2-94)$$

由 K_{e0} 、 K_{s0} 可得零点压力增益

$$K_{p0} = \frac{\partial p_L}{\partial x_v} \bigg|_0 = \frac{K_{e0}}{K_{s0}} = \frac{2 \sqrt{2 p_s / \rho (1 + \alpha^2)}}{U \left[\frac{1}{\alpha \sqrt{2 \rho p_s [1 - 1/(1 + \alpha^2)]}} + \frac{1}{\sqrt{2 \rho p_s / (1 + \alpha^2)}} \right]} \quad (2-95)$$

当 $\alpha = 1$ 时, K_{e0} 、 K_{s0} 、 K_{p0} 分别变成

$$K_{e0} = C_d W \sqrt{p_s / \rho} \quad (2-96)$$

$$K_{s0} = C_d W U / \sqrt{\rho p_s} \quad (2-97)$$

$$K_{p0} = p_s / U \quad (2-98)$$

可见, $\alpha \neq 1$ 和 $\alpha = 1$ 时, 零点阀系数是不同的。不管 α 的具体值, 而泛用式(2-96)、(2-97)、(2-98)显然是不对的。

作为本节的小结, 表2-2汇总了各种滑阀的静态特性。

第四节 滑阀的力特性分析

滑阀上作用着许多力, 诸如惯性力、摩擦力、液动力, 有时还有弹簧力。其中, 摩擦力包括干摩擦力、静摩擦力和粘性摩擦力。液动力又有稳态液动力和瞬态液动力。干摩擦和静摩擦是由于侧向不平衡液压力所造成的。

研究滑阀力特性的目的是: 分析作用在滑阀阀芯上的各种力的性质及其产生原因, 以便采取有效措施、减弱或消除其不利影响; 计算驱动滑阀阀芯所需的力, 为其驱动元件(电—机械转换器或液压前置放大器)的设计提供依据。

本节主要讨论与液体有关的力。

一、惯性力

阀芯的惯性力为

$$F_i = m_{vt} \ddot{x}_v$$

$$\text{式中} \quad m_{vt} = m_v + \rho V_0 + \sum_{i=1}^n \rho V_i \left(\frac{A_v}{A_i} \right)^2 \quad (2-99)$$

m_v ——阀芯质量;

ρV_0 ——阀芯腔室中油液的质量; ρ 为油液的密度, V_0 为油液的容积;

$\sum_{i=1}^n \rho V_i \left(\frac{A_v}{A_i} \right)^2$ ——前置级至滑阀两端管道中各段油液质量折算到阀芯处的等效质量;

A_i 、 V_i 为各段的截面积和容积, A_v 为滑阀的端面积。

对于功率级滑阀, 当 $A_0 \gg A_i$ 时, 管道油液的等效质量可能占很大比重, 务必考虑。

对于高频的伺服阀, 惯性力可能相当大。

二、粘性摩擦力

粘性摩擦力

$$F_v = B_v \dot{x}_v$$

式中 B_v ——滑阀的粘性摩擦系数，由牛顿内摩擦力定律可得

$$B_v = \frac{\mu \pi d L}{r_c} \quad (2-100)$$

μ ——油液的动力粘性系数，Pas；

d ——滑阀直径，m；

L ——阀芯凸肩总长，m；

r_c ——阀芯与阀套的径向间隙，m。

粘性摩擦力有助于滑阀的稳定性，但其值一般很小。

三、液压卡紧力及其减弱措施

1. 液压卡紧现象及其产生的原因

由于阀芯及阀套存在锥度、不同心，凸肩在阀套中存在歪斜等原因，将使凸肩间隙中的油压沿径向分布不均，从而要产生相当大的侧向力，将阀芯推向一侧，使阀芯运动的摩擦阻力大大增加，严重时阀芯卡住不动，此现象称为液压卡紧现象。

图2-25给出了一个凸肩各种情况下，上、下间隙中的压力分布和侧向力的方向。可见，倒锥、双锥、正圆柱歪斜、有凸块等都将产生液压卡紧现象，而正圆柱不同心，顺锥却能使阀芯自动对中。

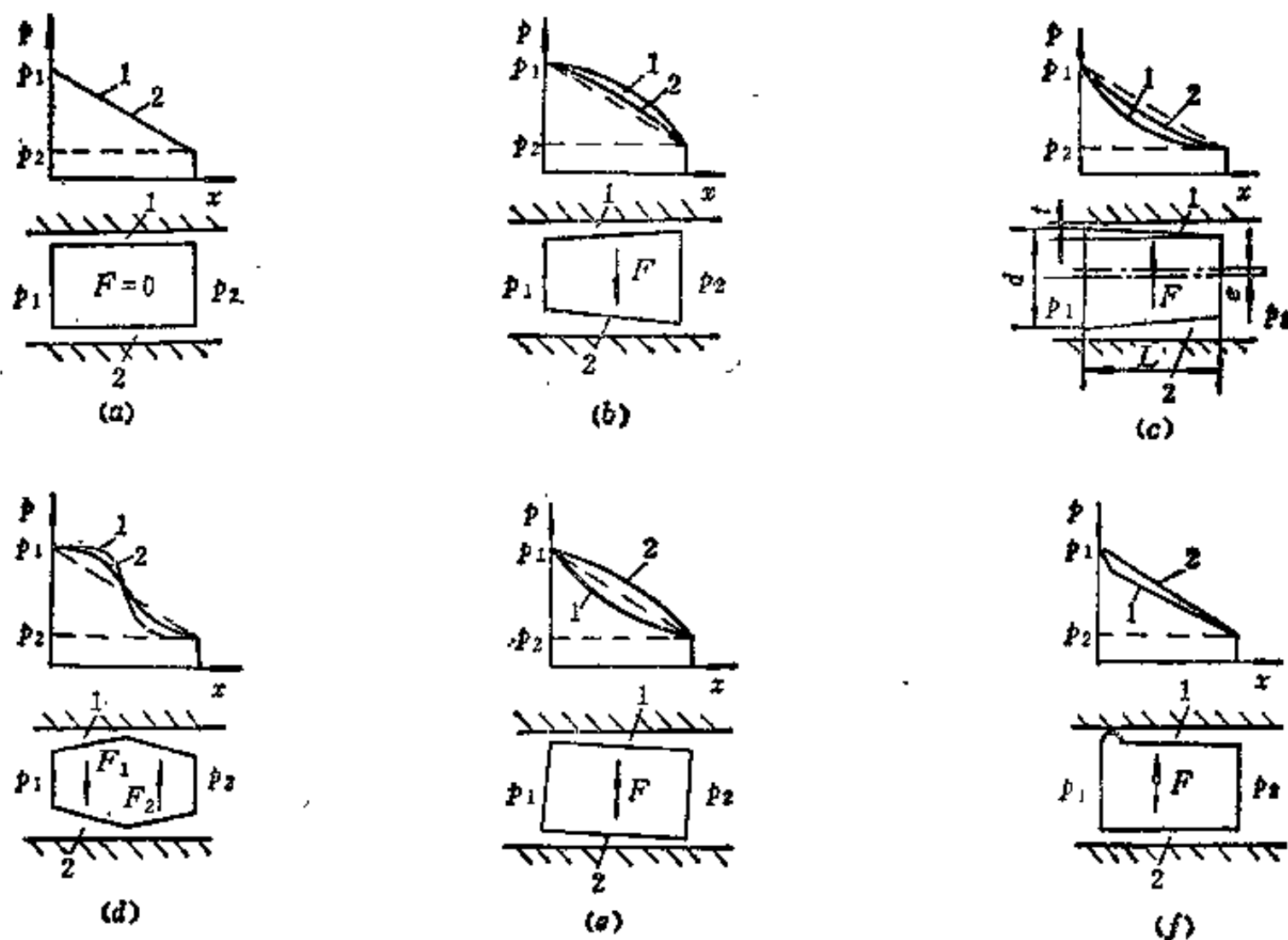


图 2-25 滑阀凸肩处的压力分布及侧向力方向

a—正圆柱不同心，不卡紧；b—顺锥不同心，自动对中；c—倒锥不同心，卡紧；d—双锥、偏转、卡紧；e—正圆柱歪斜，卡紧；f—有凸块，卡紧

对于图2-25c的倒锥（高压对着大端）且不同心的情况，通过分析可求出其侧向力 F

$$F = \alpha_f dl (p_1 - p_2) \quad (2-101)$$

式中 α_f ——侧向力系数；

$$\alpha_f = \frac{\pi}{4} \left(\frac{t}{c} \right) \left[\frac{2 + \left(\frac{t}{c} \right)}{\sqrt{4 \left(\frac{t}{c} \right) + \left(\frac{t}{c} \right)^2}} - 1 \right] \quad (2-102)$$

c ——阀芯处于中心时大端处的径向间隙。

图2-26为侧向力系数曲线。可见，当 $t/c = 0.9$ 时， α_f 有最大值， $\alpha_{f \max} = 0.27$ ，于是得最大侧向力

$$F_{\max} = 0.27 dl (p_1 - p_2)$$

通常，侧向力相当大，例如，当 $p_1 - p_2 = 7 \text{ MPa}$ ， $d = 16 \text{ mm}$ ， $l = 12 \text{ mm}$ 时， $F_{\max}$ 达 362.9 N 。

2. 减小侧向力，避免液压卡紧的措施

控制锥度使 $t/c \ll 1$ ，可以减小侧向力，但工艺上有困难。做成顺锥，可使阀芯自动对中，但阀芯上有多个凸肩，各凸肩的锥度方向应不同，加工麻烦。

最简单且有效的方法是在阀芯两端支承凸肩上开环形槽，如图2-27所示。开环形槽的目的是使槽所在周边的压力短路，即使周边上压力相等，从而改善了整个凸肩缝隙处压力分布不均的状况，使侧向力大为减少。因此，环形槽也称为平衡槽或均压槽。压力分布图中的虚线为不开均压槽的情况。

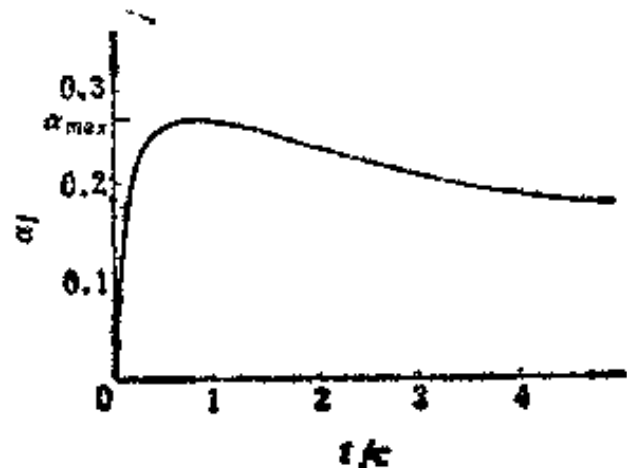


图 2-26 侧向力系数曲线

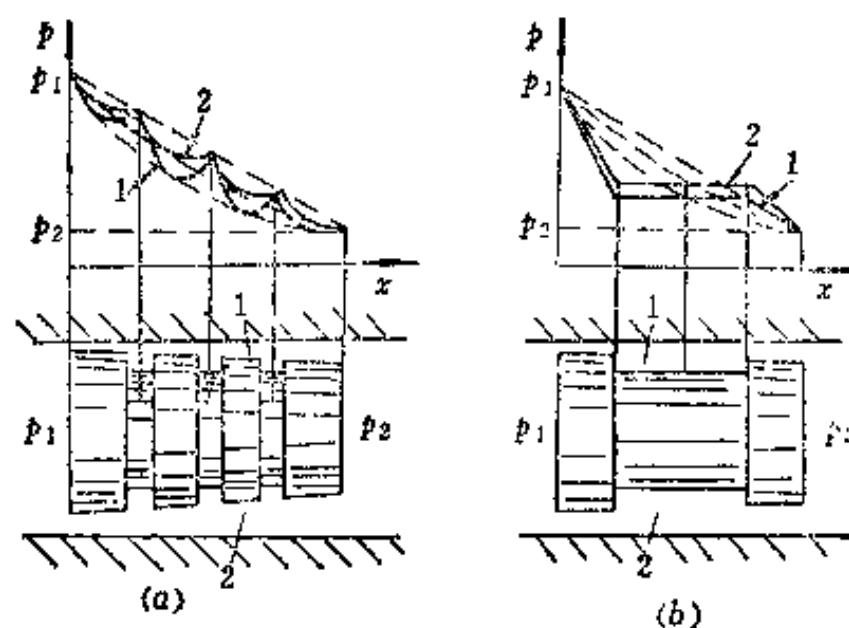


图 2-27 均压槽的作用原理

图2-27a为窄条均压槽，试验研究表明，开1条均压槽可使侧向力减少到不开槽的58~40%，开3条等距的均压槽可减到24~6%，开7条可减至2.7%。实用上，一般开3~5条；槽深及槽宽应大于10倍径向间隙以上，例如0.5~1.5mm，具体视滑阀的结构及大小而定。图2-27b为开一条宽槽的情况，工艺上简单，前置级滑阀上有采用。

均匀槽只能使侧向力减少，而无法完全消除，侧向力将造成静摩擦力。伺服阀输入信号中一般都要求加入高频小振幅的颤振信号，便是为了消除静摩擦力，提高阀的灵敏度。

此外, 提高过滤精度, 将有助于减少因杂质造成的卡住现象。

四、稳态液动力及其补偿方法

1. 稳态液动力的概念

稳态液动力是指阀口处于某开口量下, 恒定流动时, 液流流进或流出阀口, 因流速的大小及方向发生变化, 而产生的作用于阀芯上的反作用力。

图2-28给出了液流从一个阀口流出或流入的情况。由于阀口处的过流面积比阀杆腔的过流面积小得多, 所以 $v_2 \gg v_1$ 。根据伯努利定律, 流速大处压力低, 因此压力分布大致如图所示。由于两凸肩侧面的液压作用力不平衡, 从而对阀芯产生一轴向稳态液动力。图示表明, 不管液流方向如何, 轴向稳态液动力始终力图使阀口关闭, 因而增大了滑阀的驱动力。

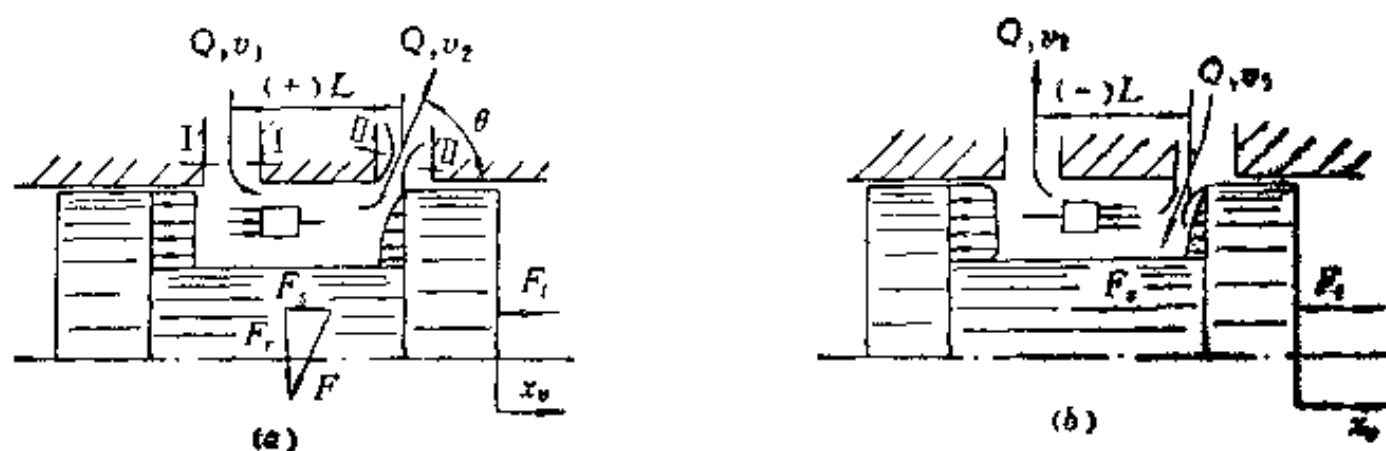


图 2-28 液流流过滑阀一个阀口的情况
a—从阀口流出的情况, b—从阀口流入的情况

2. 稳态液动力的计算

要确定阀芯凸肩侧面的压力分布, 并用积分方法求解轴向稳态液动力是十分复杂、甚至是不可能的, 而利用动量定理却能很容易地求出稳态液动力。

取 I-I、II-II 断面之间, 阀杆腔内的液体体积作为控制体积。对于图2-28a, 从 I-I 断面处流入控制体积的液流动量为 $\rho Q v_1$, 从 II-II 断面处流出的液流动量为 $\rho Q v_2$, 于是, 控制体积的动量变化为 $\rho Q (v_2 - v_1)$ 。根据动量定理, 可得液体作用于阀芯的反作用力, 即稳态液动力为

$$F = \rho Q (v_2 - v_1) \approx \rho Q v_2$$

其方向如图2-28a所示, 它可分解成径向分量 F_r 和轴向分量 F_s 。通过将阀口设计成径向对称分布, 径向稳态液动力可互相抵消。设阀口处的射流角为 θ , 则轴向稳态液动力 (一般简称为液动力) 为

$$F_s = \rho Q v_2 \cos \theta \quad (2-103)$$

考虑到

$$v_2 = Q / A_{II}, \quad A_{II} = C_c W x_v,$$

$$Q = C_d W x_v \sqrt{2 \Delta p / \rho}, \quad C_d = C_c C_v,$$

于是得

$$F_s = 2 C_d C_v W x_v \Delta p \cos \theta \quad (2-104)$$

式中 C_c 、 C_v ——收缩系数、速度系数;

$\Delta p \rightarrow$ 阀口上压降。

人们对射流角作过深入地研究。1917年,冯·密塞斯(Von Mises)假定阀口处的流动为二维(因 $W \gg x_v$)、无旋、无粘性、不可压缩和滑阀无径向间隙的条件下,通过解拉普拉斯方程,得到了射流角的理论解 $\theta = 69^\circ$ 。此结论后为实验所证实。

取 $C_d = 0.61$, $C_v = 0.98$, $\theta = 69^\circ$, $\cos 69^\circ = 0.358$, 则得

$$F_s = 0.43W\Delta p x_v = K_s x_v \quad (2-105)$$

式中

$$K_s = 0.43W\Delta p \quad (2-106)$$

在面积梯度 W 和阀口压降 Δp 确定的情况下,轴向稳态液动力与阀芯位移成正比,说明稳态液动力具有弹簧的效应,因此称 K_s 为液动力刚度系数。

进一步的研究表明:当 x_v 很小时,径向间隙 r_c 的影响显著, θ 随 x_v/r_c 的变化情况见图2-29,图中 θ 曲线的方程为

$$\frac{x_v}{r_c} = \frac{1 + (\pi/2) \sin \theta - \log_e [\operatorname{tg} 1/2(\pi - \theta)] \cos \theta}{1 + (\pi/2) \cos \theta + \log_e [\operatorname{tg} 1/2(\pi/2 - \theta)] \sin \theta}$$

计及径向间隙影响时,液动力的计算公式为

$$F_s = 2C_d C_v W \sqrt{x_v^2 + r_c^2} \Delta p \cos \theta \quad (2-107)$$

于是,小开口时 F_s 与 x_v 呈非线性关系,如图2-30所示,零位附近的 K_s 值为式(2-106)计算式的二倍。

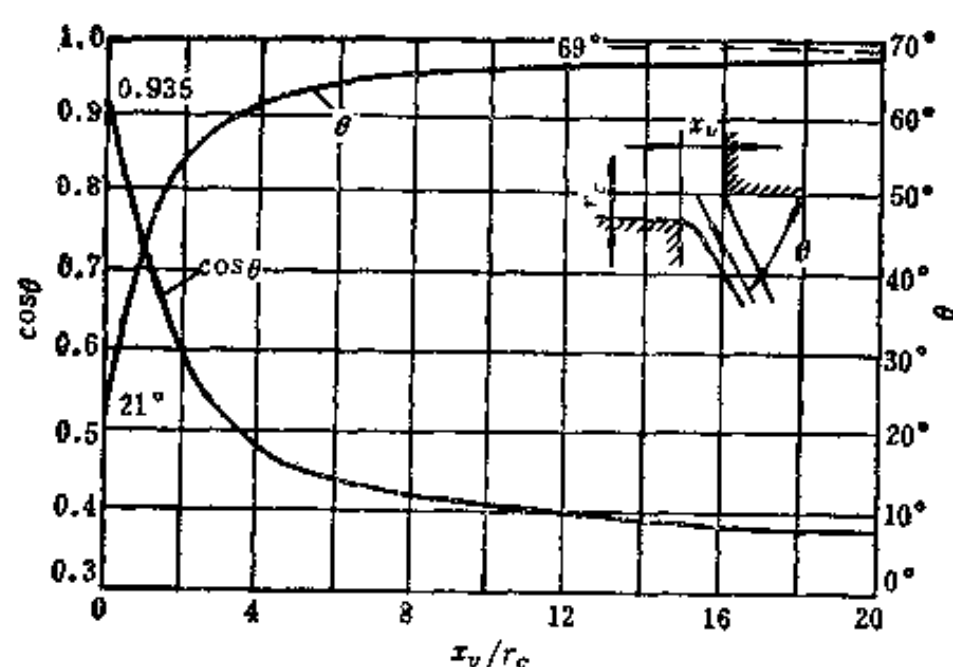


图 2-29 径向间隙对射流角的影响

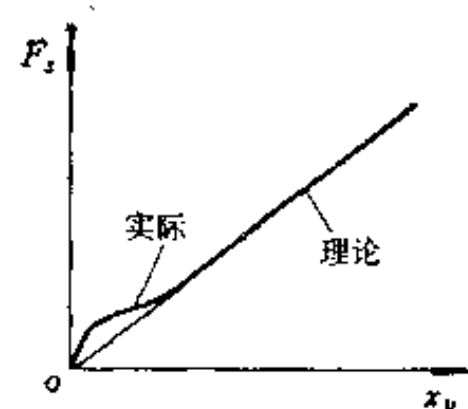


图 2-30 稳态液动力曲线

大开口时, F_s 的实际值与式(2-105)的计算值差别很小。通常要计算的是最大位移 $x_{v \max}$ 、最大压差 $\Delta p_{\max}$ 下的最大稳态液动力 $F_{s \max}$,因此工程上常用式(2-105)。

3. 各种滑阀的稳态液动力

1) 零开口四通阀(图2-11)有二个阀口在同时工作,且每个阀口上的压降为 $\Delta p = (p_s - p_L)/2$,于是,对每个阀口应用式(2-104),相加得总的稳态液动力 F_s ,方向与 x_v 方向相反。

$$F_s = 2C_d C_v W x_v (p_s - p_L) \cos \theta = 0.43W(p_s - p_L)x_v = K_s x_v \quad (2-108)$$

式中

$$K_s = 2C_d C_v (p_s - p_L) \cos \theta \approx 0.43W(p_s - p_L) \quad (2-109)$$

$p_L = 0$ 时, $K_s = K_{s0} = 0.43W p_s$,称为空载液动力刚度,当 $p_L = 0$, $x_v = x_{v \max}$ 时,得最大稳

态液动力

$$F_{s\max} = 0.43W p_s x_{v\max} = K_{s0} x_{v\max} \quad (2-110)$$

2) 正开口四通阀 (图2-16) 有四个阀口在同时工作, 对每个阀口应用式 (2-104), 且考虑到每个阀口的液动力都力图使该阀口关闭, 相加得总的稳态液动力

$$F_s = 2C_d C_v \cos \theta [a_1(p_s - p_1) + a_3 p_2 - a_2(p_s - p_2) - a_4 p_1]$$

方向与 x_v 方向相反。代入 $a_1 = a_3 = W(U + x_v)$, $a_2 = a_4 = W(U - x_v)$, 整理得

$$\begin{aligned} F_s &= 2 \times 2C_d C_v W \cos \theta (x_v p_s - U p_L) \\ &= 0.86W (x_v p_s - U p_L) = 0.86W p_s (1 - \bar{p}_L / \bar{x}_v) x_v \quad (2-111) \end{aligned}$$

式中 $\bar{p}_L = p_L / p_s$, $\bar{x}_v = x_v / U$ 。

由式 (2-111) 可见:

(1) 当 $(\bar{p}_L / \bar{x}_v) > 1$ 时, F_s 为负值, 起负弹簧作用, 对稳定性不利。故称 $\bar{p}_L / \bar{x}_v = 1$ 为稳定边界条件。为确保稳定性, 应使 $(\bar{p}_L / \bar{x}_v) < 1$ 。

(2) 空载即 $p_L = 0$ 时, $K_{s0} = 0.86W p_s$, 为零开口四通阀的两倍。

(3) 当 $x_v = 0$, $p_L = p_s$ 时, 存在最大的负液动力, 即 $-F_{s\max} = 0.86W p_s U$ 。

对于其它种类的滑阀, 根据同样的处理方法, 可求出总的稳态液动力, 为便于应用, 综合列于表2-3中。

表 2-3 各种滑阀的液动力公式一览表

滑阀类型	图号	工作 阀口 数	稳态液动力 F_s	瞬态液动力 F_t	
四通滑阀	零开口	2-11	2	$F_s = 0.43W(p_s - p_L)x_v$	$F_t = (L_2 - L_1)C_d W \sqrt{\rho(p_s - p_L)} \dot{x}_v$
	正开口	2-16	4	$F_s = 0.86W(x_v p_s - u p_L)$	$F_t = (L_1 - L_2)C_d W \sqrt{\rho} (\sqrt{p_s - p_L} + \sqrt{p_s + p_L}) \dot{x}_v$
三通滑阀	零开口	2-2b	1	$F_s = \begin{cases} 0.43W(p_s - p_c)x_v & x_v > 0 \\ 0.43W p_c x_v & x_v < 0 \end{cases}$	$F_t = \begin{cases} -LC_d W \sqrt{2\rho(p_s - p_c)} \dot{x}_v & x_v > 0 \\ LC_d W \sqrt{2\rho p_c} \dot{x}_v & x_v < 0 \end{cases}$
	正开口	2-2b	2	$F_s = 0.43W[x_v p_s + U(p_s - 2p_c)]$	$F_t = -LC_d W \sqrt{2\rho} [\sqrt{p_s - p_c} + \sqrt{p_c}] \dot{x}_v$
带两个固定节流孔的正开口四通滑阀	2-2a	2	$F_s = 0.43W(x_v(p_1 + p_2) - u p_L)$	$F_t = LC_d W \sqrt{2\rho} (\sqrt{p_2} - \sqrt{p_1}) \dot{x}_v$	
带一个固定节流孔的正开口二通滑阀	2-2a	1	$F_s = 0.43W p_c x_v$	$F_t = LC_d W \sqrt{2\rho p_c} \dot{x}_v$	

〔实例〕 空载流量为160l/min的某伺服阀, 其功率滑阀为零开口四通阀, 全周开口, 供油压力 $p_s = 21\text{MPa}$, 阀芯直径 $d = 1 \times 10^{-2}\text{m}$, 最大行程 $x_{v\max} = 0.9 \times 10^{-4}\text{m}$, 计算其空载液动刚度 K_{s0} , 及最大稳态液动力 $F_{s\max}$ 。

$$K_{s0} = 0.43W p_s = 0.43\pi d p_s = 0.43\pi \times 1 \times 10^{-2} \times 21 \times 10^6 = 28.37 \times 10^4 \text{N/m}$$

$$F_{s\max} = K_{s0} x_{v\max} = 28.37 \times 10^4 \times 0.9 \times 10^{-4} = 25.53 \text{N}$$

4. 轴向稳态液动力的补偿

驱动滑阀所需的力中, 稳态液动力占很大比例。高压大流量阀的稳态液动力达几十乃至上百N, 因此用力矩马达或力马达直接驱动滑阀是困难的, 甚至是不可能的。解决办法无非二个: 一是采用双级阀, 即用前置级阀来驱动功率滑阀; 二是采用液动力补偿, 减少稳态液动力, 用大功率的力马达直接驱动滑阀。

由式(2-104)知, F_s 正比于 W 、 x_v 、 Δp 和 $\cos\theta$, Wx_v 和 Δp 由阀的流量所确定, 因此减小 F_s 的方案多半从射流角 θ 上动脑筋, 主要方案有如下几种:

1) 径向小孔法

如图2-31所示, 在阀套上对称地加工出阶梯状小孔。对每个小孔来说, 小开口时 $\theta \rightarrow 69^\circ$; 完全打开时 $\theta = 90^\circ$, 因而 $\cos\theta = 0$, 使稳态液动力大为减小。由于是圆形阀口, 流量增益呈非线性。

2) 回流凸肩法

如图2-32所示, 将以 θ_1 角离开阀腔的液流经阀套上曲面以 θ_2 角倒流回阀芯上, 对阀芯产生一开启液动力, 以补偿即抵消原有的液动力。于是净液动力为

$$F_s = \rho Q_1 v_1 \cos\theta_1 - \rho Q_2 v_2 \cos\theta_2$$

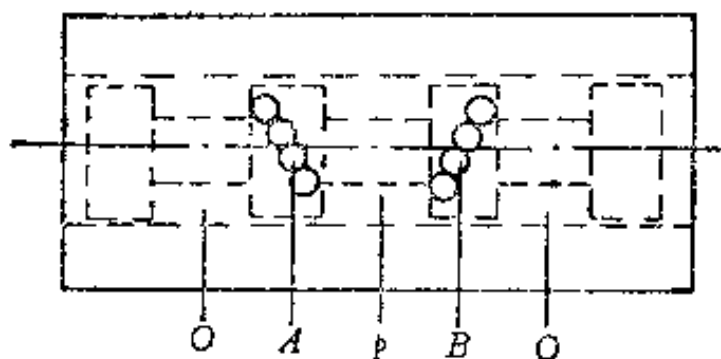


图 2-31 径向小孔法

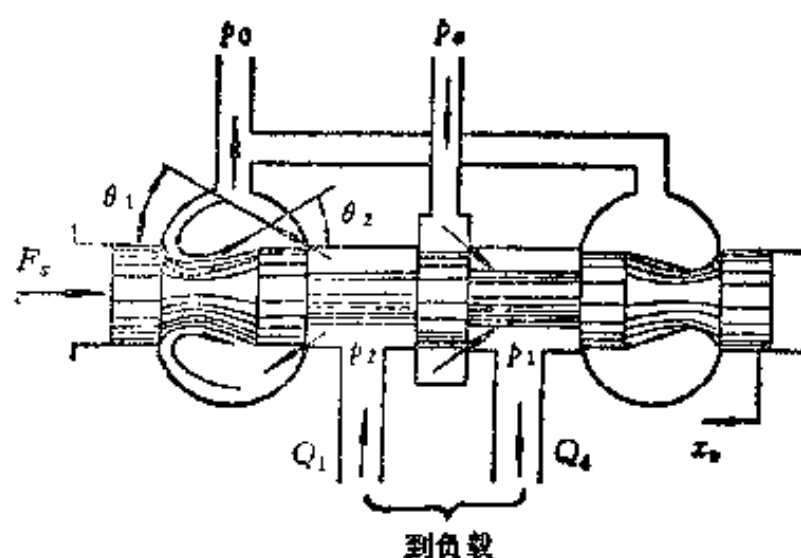


图 2-32 回流凸肩法

若流道设计得当, 使回流流速 v_2 、流量 Q_2 与出流流速 v_1 、流量 Q_1 相当, 并使 $Q_2 \approx Q_1$, 则可使液动力的大部分得到补偿。“日立”FM·V 阀便采用此法。

3) 负力窗口法

如图2-33所示, 此法与回流凸肩法类似, 它是将回油液流直接冲击在阀芯上, 产生一开启力。

4) 压降法

如图2-34所示, 有意增加两侧阀杆直径, 增大阀杆腔内压力损失, 使 A 面上压力降低, 补偿掉部分液动力。

由于液流流动的复杂性, 采用任何一种方法, 都须借助于试验。补偿后的效果见图2-35, 一般大流量时补偿效果增大, 补偿后液动力呈非线性。回流凸肩法和负力窗口法可能出现过补偿, 从而造成阀不稳定, 应注意避免过补偿。

五、瞬态液动力

1. 瞬态液动力的概念

稳态液动力是阀口处于某开口, 流量稳定不变下的液动力。瞬态液动力是阀口开(闭)过程中, 流量发生变化时, 液流作用于阀芯上的力, 即使阀杆腔内的液体加(减)速的惯性反力。

瞬态液动力的方向与液流流进或流出阀口的方向有关。对于图2-28a中情况, 阀腔内微元液体作与 x_v 方向相同的加速运动, 微元体后面压力必大于前面压力, 因而作用在阀芯

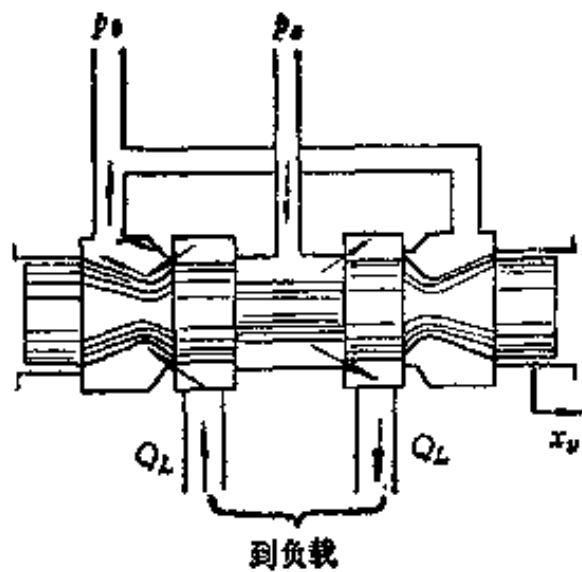


图 2-33 负力窗口法

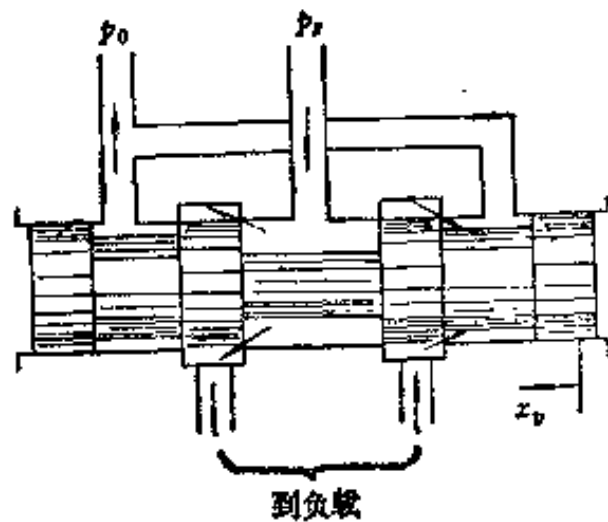


图 2-34 压降法

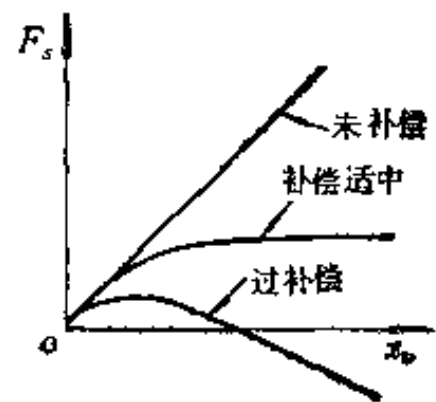


图 2-35 液动力的补偿效果

上的反力与 x_v 方向相反，力图使阀口关闭。对于图 2-28b，阀腔内微元液体作与 x_v 方向相反的加速运动， $p_2 > p_1$ ，对阀芯的反力与 x_v 方向相同，力图使阀口打开，造成阀芯运动的不稳定。

2. 瞬态液动力的计算

由牛顿第二定律可得瞬态液动力 F_i 的大小，

$$F_i = ma = \rho L A_r \frac{dv}{dt} = \rho L \frac{dQ}{dt} \quad (2-112)$$

式中 v, a, Q ——阀杆腔中液体的速度、加速度、流量，

A_r ——阀杆腔过流面积，

L ——液体在阀腔内的实际流程。

通过阀腔的流量等于通过阀口的流量，对于图 2-28a

$$Q = C_d W x_v \sqrt{2\Delta p / \rho} = C_d W x_v \sqrt{2(p_1 - p_2) / \rho}$$

求出 $\frac{dQ}{dt}$ ，并代入 (2-112)，得

$$F_i = LC_d W \sqrt{2\rho(p_1 - p_2)} \frac{dx_v}{dt} + \frac{LC_d W x_v}{\sqrt{2(p_1 - p_2) / \rho}} \frac{d(p_1 - p_2)}{dt} \quad (2-113)$$

忽略影响较小的第二项，得

$$F_i = LC_d W \sqrt{2\rho\Delta p} \frac{dx_v}{dt} = B_i \frac{dx_v}{dt} \quad (2-114)$$

式中 $B_i = LC_d W \sqrt{2\rho\Delta p}$

可见，瞬态液动力相当于一速度阻尼力，故称 B_i 为瞬态液动力阻尼系数，称 L 为阻尼长度。图 2-28a 中的瞬态液动力与阀芯的运动方向相反，起正阻尼作用，用 $+L$ 阻尼长度表示；图 2-28b 中的瞬态液动力与阀芯的运动方向相同，起负阻尼作用，用 $-L$ 阻尼长度表示。

3. 各种滑阀的瞬态液动力

1) 零开口四通阀的瞬态液动力

图 2-11 中，二个阀口同时工作，注意到 L_1 为负阻尼长度， L_2 为正阻尼长度，每个阀口的压降均为 $\Delta p = (p_s - p_L) / 2$ ，对每个阀口应用式 (2-114)，相加得总的瞬态液动力

$$F_t = (L_2 - L_1)C_d W \sqrt{\rho(\dot{p}_s - \dot{p}_L)} \frac{dx_v}{dt} = B_t \frac{dx_v}{dt} \quad (2-115)$$

式中 $B_t = (L_2 - L_1)C_d W \sqrt{\rho(\dot{p}_s - \dot{p}_L)}$, 空载时 $B_t = B_{t0} = (L_2 - L_1)C_d W \sqrt{\rho \dot{p}_s}$ 。为得到正阻尼, 对于图2-11结构, 拟取 $L_2 \geq L_1$ 。

2) 正开口四通阀的瞬态液动力

图2-16中有四个阀口在同时工作, 注意到诸阻尼长度的正、负号, 对每个阀口应用式(2-112), 相加得总的瞬态液动力

$$F_t = \rho L_1 \frac{dQ_1}{dt} - \rho L_1 \frac{dQ_2}{dt} - \rho L_2 \frac{dQ_3}{dt} + \rho L_2 \frac{dQ_4}{dt}$$

$$\begin{aligned} \text{考虑到} \quad Q_1 = Q_3 &= C_d W (U + x_v) \sqrt{2(\dot{p}_s - \dot{p}_1)/\rho} = C_d W (U + x_v) \sqrt{(\dot{p}_s - \dot{p}_L)/\rho} \\ Q_2 = Q_4 &= C_d W (U - x_v) \sqrt{2(\dot{p}_s - \dot{p}_2)/\rho} = C_d W (U - x_v) \sqrt{(\dot{p}_s + \dot{p}_L)/\rho} \end{aligned}$$

求出 $\frac{dQ_1}{dt}$, $\frac{dQ_2}{dt}$ 并代入 F_t 中, 得

$$F_t = (L_1 - L_2)C_d W \sqrt{\rho} [\sqrt{\dot{p}_s - \dot{p}_L} + \sqrt{\dot{p}_s + \dot{p}_L}] \frac{dx_v}{dt} = B_t \frac{dx_v}{dt} \quad (2-116)$$

式中 $B_t = (L_1 - L_2)C_d W \sqrt{\rho} [\sqrt{\dot{p}_s - \dot{p}_L} + \sqrt{\dot{p}_s + \dot{p}_L}]$, 空载时, $B_t = B_{t0} = 2(L_1 - L_2)C_d W \sqrt{\rho \dot{p}_s}$ 。可见, 正开口阀的瞬态动力阻尼系数也是零开口阀的两倍。对于图2-16结构, 为得到正阻尼, 应使 $L_1 > L_2$ 。

同样, 可求出其它种类滑阀总的瞬态液动力, 结果见表2-3。

六、滑阀驱动力的确定

驱动滑阀的力 F_g 用于克服滑阀的惯性力 F_I 、粘性力 F_v 、瞬态液动力 F_t 、轴向稳态液动力 F_s 、弹簧力 F_k 和侧向力造成的摩擦力 F_f 。设稳态液动力未补偿, 侧向力补偿后 F_f 已较小可忽略, 则滑阀的运动方程为

$$\begin{aligned} F_g &= F_I + F_v + F_t + F_s + F_k \\ &= m_{vt} \ddot{x}_v + B_v \dot{x}_v + B_t \dot{x}_v + K_s x_v + K_L x_v \\ &= m_{vt} \ddot{x}_v + (B_v + B_t) \dot{x}_v + (K_s + K_L) x_v \end{aligned} \quad (2-117)$$

第五节 滑阀的功率特性及效率

由于伺服阀的功率级无例外地采用滑阀, 因此讨论滑阀的输出功率及效率是有实际意义的。下面以应用最广的零开口四通阀为例进行讨论。

一、滑阀的输出功率

滑阀的输出功率为

$$\begin{aligned} N_o &= \dot{p}_L Q_L = \dot{p}_L C_d W x_v \sqrt{(\dot{p}_s - \dot{p}_L)/\rho} \\ &= C_d W x_v \sqrt{\dot{p}_s/\rho \dot{p}_s (\dot{p}_L/\dot{p}_s)} \sqrt{1 - \dot{p}_L/\dot{p}_s} \end{aligned} \quad (2-118)$$

可见, 滑阀的输出功率随工况而变化: 当 $\dot{p}_L = 0$ 时, 负载不要求功率, $N_o = 0$; 当 $\dot{p}_L = \dot{p}_s$ 时, 阀口压降为零, 没有流量输出, 因此 $N_o = 0$; 仅当 $0 < \dot{p}_L < \dot{p}_s$ 时, 滑阀才有功率输出。

为方便应用, 将式 (2-118) 改写成无因次形式

$$\frac{N_0}{C_d W x_v \sqrt{p_s/\rho} p_s} = \frac{p_L}{p_s} \sqrt{1 - \frac{p_L}{p_s}} = \bar{p}_L \sqrt{1 - \bar{p}_L} \quad (2-119)$$

式中 $C_d W x_v \sqrt{p_s/\rho}$ 为空载流量, $p_s C_d W x_v \sqrt{p_s/\rho}$ 为输入功率。由式 (2-119) 可绘出无因次输出功率曲线图 (见图2-36)。

因 $x_v = \text{const}$ 时, N_0 随 p_L 而变化, 因此令 $\frac{dN_0}{d\bar{p}_L} = 0$, 可得最大功率输出的条件为

$$p_L = (2/3)p_s \quad (2-120)$$

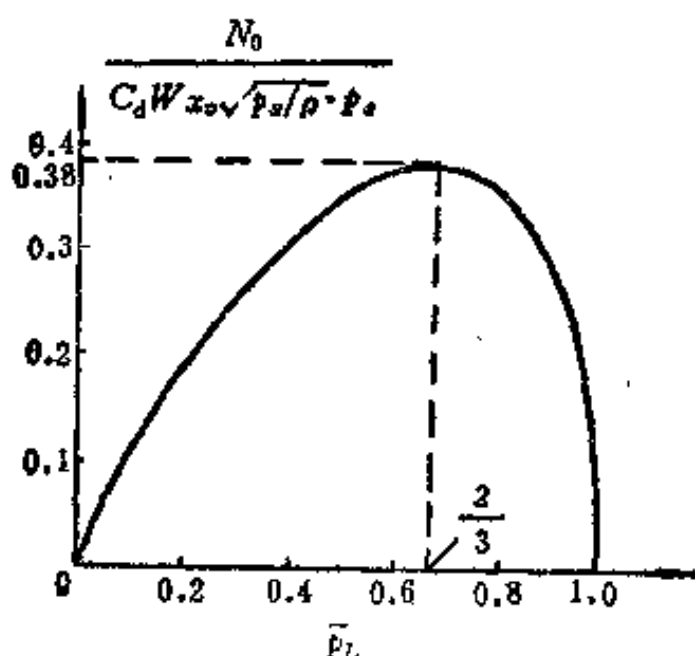


图 2-36 滑阀的无因次输出功率曲线

将式 (2-120) 代回式 (2-118), 且当 x_v 为最大开口 x_{vm} 时, 得最大输出功率

$$N_{0m} = (2/3\sqrt{3}) C_d W x_{vm} \sqrt{p_s/\rho} p_s = (2/3\sqrt{3}) Q_0 p_s \quad (2-121)$$

式中 $Q_0 = C_d W x_{vm} \sqrt{p_s/\rho}$ 为最大空载流量。

式 (2-120) 已成为一般设计原则, 这样做除了有最大的功率输出, 更重要的原因还在于为了有足够的流量输出和流量增益, 以确保伺服控制的能力。当 $p_L = 2p_s/3$, $x_v = x_{vm}$ 时, 压力—流量特性曲线上的工作点为最大功率点, 用 n 表示, 此点的负载流量为

$$\begin{aligned} Q_L = Q_{Ln} &= C_d W x_{vm} \sqrt{[p_s - (2/3)p_s]/\rho} \\ &= (1/\sqrt{3}) C_d W x_{vm} \sqrt{p_s/\rho} = (1/\sqrt{3}) Q_0 \end{aligned} \quad (2-122)$$

于是

$$\frac{Q_{Ln}}{Q_0} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 57.7\%$$

就是说, 当 $p_L = (2/3)p_s$ 时, 最大功率点的负载流量已下降到最大空载流量的 57.7%。为了有足够的流量输出, 因此应将 p_L 限制在 $(2/3)p_s$ 以内。当然, 对于负载很大的情况可以取 p_L 稍大于 $(2/3)p_s$ 。适用的 p_L 工作范围推荐为 $(1/6)p_s < p_L < (5/6)p_s$ 。

二、滑阀的效率

滑阀的输入功率为供油压力与供油流量的乘积, 即

$$N_i = p_s Q_0 \quad (2-123)$$

于是滑阀的效率为

$$\eta = \frac{N_o}{N_i} = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_s} \quad (2-124)$$

显然，滑阀的效率不仅与滑阀的工况有关，尚与供油系统有关。因此，确切地说，式(2-124)所表示的是系统的效率。

1. 采用定量泵—溢流阀油源

采用定量泵—溢流阀油源时， $p_s = \text{const}$ ，若取泵的供油量 $Q_s = Q_n$ ，则可达到的最大效率为

$$\eta_{\max} = \frac{p_L Q_{Ln}}{p_s Q_s} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 38\% \quad (2-125)$$

2. 采用恒压泵油源时

恒压泵的输出压力恒定，而输出流量能自动适应负载流量，即 $Q_s = Q_L$ 。因此，取 $p_L = (2/3)p_s$ 时

$$\eta = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_s} = \frac{p_L}{p_s} = \frac{2}{3} = 66.7\% \quad (2-126)$$

可见，采用定量泵—溢流阀油源时，效率是很低的，为了提高效率宜采用恒压泵油源。

第六节 滑 阀 的 设 计

系统设计者一般只须选用伺服阀，但设计机液伺服机构时，却要设计滑阀。本节讨论滑阀设计的一般原则。

一、滑阀结构形式的确定

1. 工作边数和通路数的确定

四边滑阀均为四通；双边滑阀一般为三通；带二个固定节流孔的双边滑阀为四通。

确定工作边数或通路数主要应考虑执行元件的类型、性能要求及制造成本。

三通（双边）阀只能用于控制差动液压缸；而四通（四边）阀可以控制液压马达、对称液压缸和不对称液压缸。但用对称四通阀控制不对称液压缸容易产生较大的液压冲击，运动不很平稳（详见第三章第二节）。

四通阀的压力增益比三通阀高1倍，因而四通阀控制的系统的负载误差小；四通阀—执行元件组合的液压谐振频率亦比三通阀—差动缸的谐振频率高1倍，因而四通阀控制系统的响应速度高。所以，性能要求高的系统多用四通阀；仅负载不大、性能要求不高的机液伺服机构，或靠外负载（或弹性负载）回程的特殊场合（如液压压下系统）才用三通阀；二通阀仅用于要求能自动跟踪，但无性能要求的场合。

四通阀制造较难，成本较高，三通阀次之，二通阀极易制造。因此，批量生产的机液伺服机构多用三通阀。

2. 阀口形状的确定

大流量阀要求面积梯度大，因此采用全周开口；为有足够刚度，小流量阀的阀芯不宜做得很小，因此要采用局部开口。

局部开口的阀有矩形阀口和圆形阀口两种。矩形阀口具有线性的流量增益，但须用电

火花或线切割加工；圆形阀口加工简单，但流量增益非线性。多数采用矩形阀口，仅性能要求不高的阀才用圆形阀口。

3. 零位开口形式的确定

确定零位开口形式应从性能和用途两方面来考虑。

零开口阀的流量增益线性，压力增益很高，零位泄漏小，因此应用最广。正开口阀零位附近的流量增益非线性，压力增益线性但增益较低，零位泄漏大，因此，一般较少用，多用于前置级、同步控制系统、高温工作环境（利用泄漏流体冷却阀体）和恒流系统。

4. 凸肩数的确定

凸肩数应从保证阀芯有良好的支承，便于开均压槽，并使轴向尺寸紧凑三方面来考虑。

四通阀一般为3或4个凸肩（图2-3，图2-2c）。三通阀2个或3个凸肩。特殊用途的滑阀，除两端作控制面外，尚有辅助控制面，因而需5~6个凸肩。

二、滑阀主要参数的确定

1. 供油压力 p_s 的确定

一般以供油压力作为额定压力。主要根据使用场合、负载大小和制造技术水平来确定。常用的滑阀供油压力为4、6.3、10、21、32MPa几种。

2. 最大开口面积 Wx_{vm}

Wx_{vm} 表征了阀的规格大小。一旦确定了所需的空载流量，便可由 $Q_0 = C_d Wx_{vm} \sqrt{p_s/\rho}$ 计算出 Wx_{vm}

$$Wx_{vm} = Q_0 / C_d \sqrt{p_s/\rho} \quad (2-127)$$

诚然，有无穷多的 W 与 x_{vm} 组合可以满足式（2-127）。根据不同的原则，可以有不同的 W 、 x_{vm} 组合，但下面的设计关系式是必须满足的基本原则。

为使阀芯有足够的刚度，一般取阀杆直径 d_r 为阀芯直径 d 的一半，即 $d_r = d/2$ 。为了防止空载流量特性出现流量饱和现象，确保阀口为可控的可变节流口，阀杆处的过流面积至少应为最大开口面积的4倍，即

$$\frac{\pi}{4} (d^2 - d_r^2) \geq 4Wx_{vm} \quad (2-128)$$

代入 $d_r = d/2$ 得

$$x_{vm} \leq \frac{3\pi}{64} \frac{d^2}{W} \quad (2-129)$$

对于全周开口， $W = \pi d$ ，代入上式得

$$x_{vm} \leq \frac{3}{64} d = 0.047d \approx 5\%d \quad (2-130)$$

以 $d = W/\pi$ 代入式（2-129）则可得

$$\frac{W}{x_{vm}} \geq \frac{64\pi}{3} = 67 \quad (2-131)$$

式（2-130）、（2-131）为采用全周开口时保证流量不饱和的条件，式（2-129）为更一般的条件式。

3. 阀芯直径 d 的确定

阀芯直径应从流量大小、动态性能及刚度三方面来考虑。流量大时 d 应足够大；但 d 太大，则惯性力大，动态变低； d 太小，则阀杆刚度低易变形，且要求较大的行程 x_{vm} ；对于功率滑阀来说， d 太小，则控制面积小，因而液压谐振频率低，动态低。

4. 阀芯最大行程 x_{vm} 的确定

阀芯最大行程 x_{vm} 较大时有如下优点：

- (1) 提高了阀的分辨率。
- (2) 减少堵塞现象，提高抗污染性能。
- (3) 减小了阀的飘移。
- (4) 放宽了轴向配合尺寸公差，改善了工艺性。

较大的行程要求有较大的驱动力、速度或功率，因此前置滑阀的最大行程受力矩马达或力马达输出位移、力和功率的限制；而功率滑阀的最大行程则受前置级流量的限制。

滑阀直径 d 、最大行程 x_{vm} 的一般范围见表2-4。

表 2-4 滑阀直径 d 及最大行程 x_{vm} 的一般范围

空载流量 Q_0 (l/min)	<10		10~100		160~250		400~800	
直径和最大行程 (mm)	d	x_{vm}	d	x_{vm}	d	x_{vm}	d	x_{vm}
喷嘴挡板式伺服阀	5	0.2~0.4	8	0.4~0.8	10~16	0.8~1.0	20~30	2~3
双级滑阀式伺服阀	8~10	0.6~1.0	12~20	1.0~1.5	20~24	1.5~2.0	30~36	2.5~3.5

5. 面积梯度 W 的确定

最大开口面积 $W x_{vm}$ 确定之后，再选定 x_{vm} （或 W ），便可以确定另一个量 W （或 x_{vm} ）。问题在于到底先选择 x_{vm} 还是 W 。

对于机液控制系统，由于各环节的增益一般不可调，因此应根据稳定判据先确定开环增益，再根据执行元件和反馈机构的增益确定出滑阀的零点流量增益 K_{q0} ，再由式 $K_{q0} = C_d W \sqrt{p_s / \rho}$ 确定出 W ，最后由式 (2-131) 计算 x_{vm} 。

对于电液控制系统，由于电放大器增益可调，开环增益的调整很方便，对功率滑阀的流量增益的限制便不很严格了，因此更多地关注 x_{vm} 的取值，即先选择 x_{vm} 再确定 W 。

W 大时采用全周开口， W 小时采用局部的矩形开口。全周开口时， $W = \pi d$ ， W 与 d 相关；而 x_{vm} 与 d 受式 (2-130) 所约束， W 与 x_{vm} 又受式 (2-131) 所制约，因此，实际设计中，须用试探法来确定 d ， W 和 x_{vm} 三个参数。

三、滑阀的结构与加工

伺服控制中的滑阀，尺寸及配合精度很高，为便于加工，除阀芯与阀体外，还有阀套。阀套用热装压入阀体造成过盈配合。通常，阀芯与阀套的轴向配合尺寸或遮盖量为微米级；径向间隙为几 μm 至十几 μm ；几何精度和工作棱边的允许圆角为零点几 μm 。属于超精加工、精密配作和装配。

四通滑阀的阀套有分段和整体两种结构。分段式主要是为了解决轴向尺寸难以保证和

方孔加工困难而采用的结构,但分段式阀套的端面垂直度及光洁度要求很高,内外圆要反复精磨。若阀套端面间配合不良,在油压作用下易产生阀套分离,影响轴向配合精度并引起泄漏。随着加工水平的提高,现在多数阀套采用整体式结构,矩形阀口采用电火花或线切割加工。

第七节 喷嘴挡板阀的分析与设计

喷嘴挡板阀分单喷嘴挡板阀和双喷嘴挡板阀两种。喷嘴挡板阀的流量小,通常作伺服阀的前置级,用于控制功率滑阀。双喷嘴挡板阀最常用。本节讨论喷嘴挡板阀的静态特性、力特性及设计要点。

一、喷嘴挡板阀的静态特性

图2-37a为单喷嘴挡板阀,图2-37b为双喷嘴挡板阀。图中: D_N 为喷嘴直径, x_{f0} 为挡板与喷嘴的零位距离, x_f 为挡板位移。

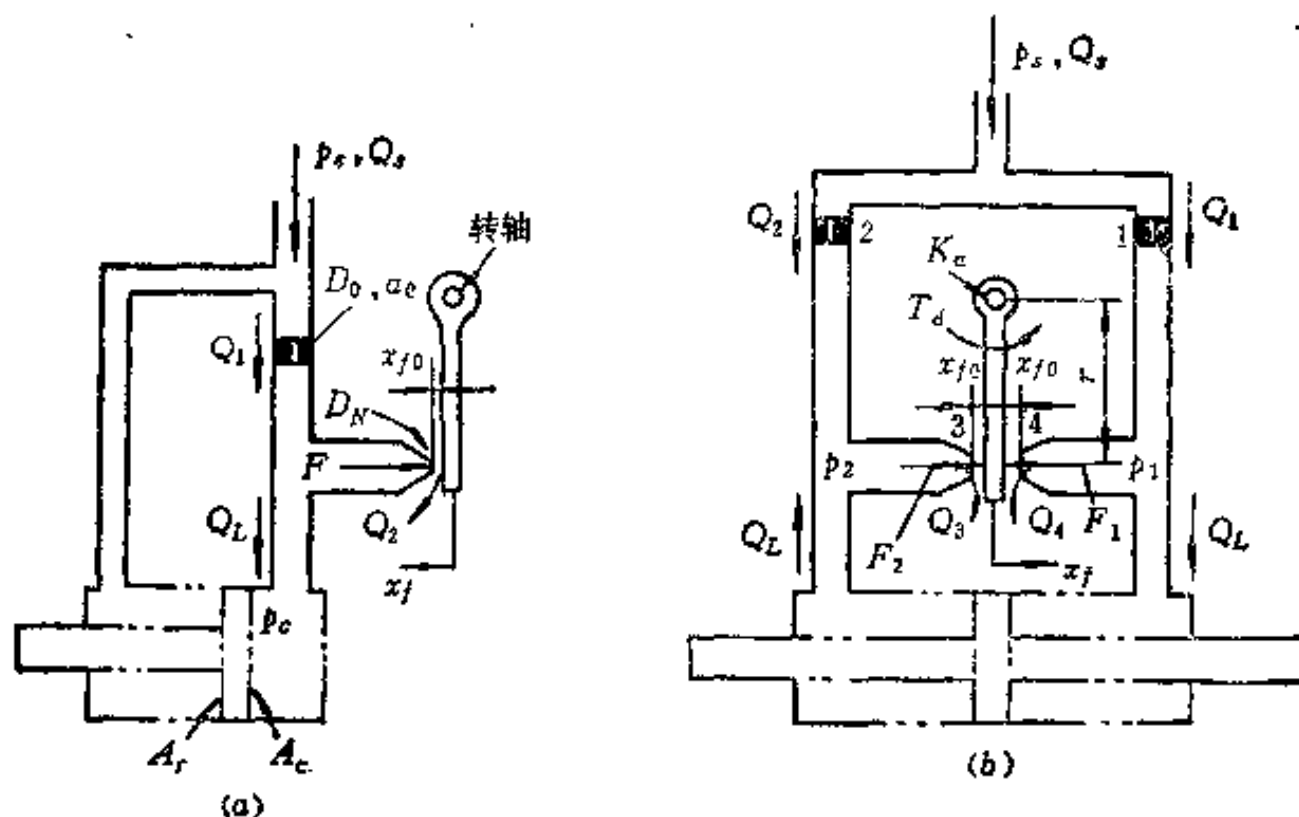


图 2-37 喷嘴挡板阀

a—单喷嘴挡板阀; b—双喷嘴挡板阀

比较图2-37a与图2-2a、图2-37b与图2-2d后可以看出,虽然滑阀与喷嘴挡板阀的结构不同,但单喷嘴挡板阀与图2-2a的正开口二通阀(单边)滑阀,双喷嘴挡板阀与图2-2d的正开口四通(双边)滑阀,它们的组成、控制原理、功能及等效液压桥路却是相同的。单喷嘴挡板阀与图2-2a滑阀都是带有一个固定节流孔、一个可变节流口的正开口二通阀,因此只能用于控制差动缸。双喷嘴挡板阀与图2-2d滑阀都是带两个固定节流孔、二个可变节流口的正开口四通阀,结构对称,按差动原理工作,因而可用于控制对称缸,所不同的是:滑阀的可变节流口面积为 $W(U \pm x_v)$,而喷嘴挡板阀的可变节流口面积为 $\pi D_N(x_{f0} \pm x_f)$ 。因此,第三节中关于“带一个固定节流孔的正开口二通滑阀分析”的所有分析结论完全适用于单喷嘴挡板阀;而第三节中关于“带两个固定节流孔的正开口四通滑阀分析”的所有内容完全适用于双喷嘴挡板阀。在引用有关公式或图表时,只须把有关参数作如下置换:

表 2-5 喷嘴挡板的静态特性一览表

	单 喷 嘴 挡 板 阀	双 喷 嘴 挡 板 阀	备 注
压力增益特性	$\bar{P}_C = \frac{1}{1+a^2(1-\bar{x}_f)^2}$	$\bar{P}_L = \frac{1}{1+a^2(1-\bar{x}_f)^2} - \frac{1}{1+a^2(1+\bar{x}_f)^2}$	$Q_L = 0$
零位压力	$p_{C0} = \frac{p_s}{1+a^2}$	$p_{L0} = p_{20} = \frac{p_s}{1+a^2}$	$x_f = 0$ $Q_L = 0$
无因次压力—流量特性	$\bar{Q}_L = \frac{1}{a} \sqrt{2(1-\bar{P}_C)} - (1-\bar{x}_f) \sqrt{2\bar{P}_C}$	$\bar{Q}_L = \frac{1}{a} \sqrt{2(1-\bar{P}_1)} - (1-\bar{x}_f) \sqrt{2\bar{P}_1}$ $\bar{Q}_C = (1+\bar{x}_f) \sqrt{2\bar{P}_2} - \frac{1}{a} \sqrt{2(1-\bar{P}_1)}$ $\bar{P}_2 = \bar{P}_1 - \bar{P}_C$	$\bar{x}_f = x_f/x_{f0}$ $\bar{P}_C = p_C/p_s$ $\bar{P}_1 = p_1/p_s$ $\bar{P}_2 = p_2/p_s$ $\bar{P}_L = p_L/p_s$ $\bar{Q}_L = \frac{Q_L}{C_d f \pi D_N x_{f0} \sqrt{p_s/\rho}}$ $a = \frac{C_d f \pi D_N x_{f0}}{C_a a_0}$
零 点 阀 系 数	$a \neq 1$	$K_{q0} = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}} C_d f \pi D_N \sqrt{\frac{2}{\rho}} p_s$ $K_{C0} = \frac{C_d f \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{p_s/\rho}} \left[\frac{1}{a \sqrt{2(1-1/(1+a^2))}} + \frac{1}{\sqrt{2/(1+a^2)}} \right]$ $K_{p0} = \frac{\sqrt{2 p_s/x_{f0}} \sqrt{1+a^2}}{a \sqrt{2(1-1/(1+a^2))}} + \frac{1}{\sqrt{2/(1+a^2)}}$	
	$a = 1$	$K_{q0} = C_d f \pi D_N \sqrt{p_s/\rho}$ $K_{C0} = 2 C_d f \pi D_N x_{f0} \sqrt{p_s/\rho} / p_s$ $K_{p0} = p_s/2 x_{f0}$	
零位泄 漏流量	$a \neq 1$	$Q_C = \frac{C_d f \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{1+a^2}} \sqrt{2 p_s/\rho}$	$x_f = 0$
	$a = 1$	$Q_C = C_d f \pi D_N x_{f0} \sqrt{p_s/\rho}$	
作用在挡板上的液流		$F = p_C A_N (1 + 16 C_d^2 f (x_{f0} - x_f)^2 / D_N^2)$	$A_N = \frac{\pi D_N^2}{4}$
零点液动力弹簧刚度		$K_S = -8 \pi C_d^2 f p_s x_{f0} / (1+a^2)$	$\frac{x_{f0}}{D_N} \leq \frac{1}{16}$

用喷嘴挡板阀流量系数 C_{df} 置换滑阀流量系数 C_d ;

用喷口周长 πD_N 置换滑阀面积梯度 W ;

用挡板至喷嘴的零位距离 x_{f0} 置换滑阀预开口量 U ;

用挡板位移 x_f 置换滑阀位移 x_e 。

为便于应用, 将喷嘴挡板阀的静态特性公式汇总于表2-5。

二、作用在挡板上的液流力分析

滑阀中阀芯为可动件, 喷嘴挡板阀中挡板为可动件。作用在挡板上的与液流有关的力, 与作用在阀芯上的液流力有所不同, 因此, 需单独进行讨论。

1. 作用在单喷嘴挡板上的液流力

作用在挡板上的液流力为喷口处的静压作用力 $P_N A_N$ 和射流动量产生的液动力 $\rho Q_N v_N$ 之和, 即

$$F = p_N A_N + \rho Q_N v_N \quad (2-132)$$

式中 p_N ——喷嘴喷口处的压力;

$A_N = \pi D_N^2/4$ ——喷嘴面积;

v_N 、 Q_N ——通过喷口的平均流速、流量。

$$v_N = \frac{Q_N}{A_N} = \frac{Q_2}{A_N} = \frac{4C_{df}(x_{f0} - x_f)}{D_N} \sqrt{2p_c/\rho} \quad (2-133)$$

对喷管及喷口两断面应用伯努利方程, 并考虑到喷口处流速远大于喷管内流速, 可得

$$P_N = P_c - \rho v_N^2/2 \quad (2-134)$$

将式(2-134)、(2-133)代入式(2-132), 整理得

$$F = p_c A_N [1 + 16C_{df}^2(x_{f0} - x_f)^2/D_N^4] \quad (2-135)$$

为了避免出现流量饱和现象, 应使可变节流口的面积小于或等于喷口面积的四分之一, 即

$$\pi D_N x_{f0} \leq A_N/4 = \pi D_N^2/16$$

即

$$x_{f0} \leq D_N/16 \quad (2-136)$$

考虑到 $C_{df} < 1$, $x_f < x_{f0}$ 及式(2-136), 因此式(2-135)中的第一项远大于第二项, 即作用于挡板的静压力远大于作用于挡板上的液动力。

在 $x_f = 0$ 、 $Q_L = 0$ 、 $p_{c0} = p_s/(1 + \alpha^2)$ 的零点处, 将式(2-135)对 x_f 求偏导, 得零点液动力弹簧刚度

$$K_{s0} = \left. \frac{\partial F}{\partial x_f} \right|_0 = -8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}/(1 + \alpha^2) \quad (2-137)$$

当 $\alpha = 1$ 时

$$K_{s0} = -4\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}$$

液动力弹簧刚度为负值, 表明液动力起负弹簧作用, 对稳定性不利, 因此要求驱动挡板的控制元件具有比 K_{s0} 值大的正弹簧刚度, 以抵消液动力负刚度的影响。

2. 作用在双喷嘴挡板阀挡板上的液动力

将式(2-135)中的 p_c 换成 p_1 或 p_2 , 且考虑到挡板位移 x_f 的方向后, 可得每个喷嘴的液流分别作用于挡板上的力

$$F_1 = p_1 A_N [1 + 16C_{df}^2(x_{f0} - x_f)^2/D_N^4]$$

$$F_2 = p_2 A_N [1 + 16C_{df}^2 (x_{f0} + x_f)^2 / D_N^2]$$

于是作用于挡板上的净力为

$$\begin{aligned} F &= F_1 - F_2 = (p_1 - p_2) A_N + 4\pi C_{df}^2 [(x_{f0} - x_f)^2 p_1 - (x_{f0} + x_f)^2 p_2] \\ &= p_L A_N + 4\pi C_{df}^2 x_{f0}^2 p_L + 4\pi C_{df}^2 x_f^2 p_L - 8\pi C_{df}^2 x_{f0} (p_1 + p_2) x_f \end{aligned} \quad (2-138)$$

由于 $x_{f0}/D_N \leq 1/16$, 且 $C_{df} < 1$, 因此第二项远小于第一项而可以忽略。因 $x_f^2 \ll x_{f0}^2$, 所以第三项远小于第二项, 可以忽略。于是, 在零位 ($x_f = 0$ 、 $p_1 = p_2 = p_s/(1 + \alpha^2)$ 、 $Q_L = 0$) 附近, 可近似表成

$$F = p_L A_N - 2(8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}) x_f / (1 + \alpha^2) \quad (2-139)$$

式 (2-139) 为双喷嘴挡板阀挡板上液动力的线性化形式, 式中第二项近似为射流动量所产生的液动力, 于是零位液动力刚度为

$$K_{s0} = \left. \frac{\partial F}{\partial x_f} \right|_0 = -2 \times 8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0} / (1 + \alpha^2) \quad (2-140)$$

当 $\alpha = 1$ 时, $K_{s0} = -8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}$ 。可见, 双喷嘴挡板阀的液动力刚度亦为负值, 其值为单喷嘴挡板阀的 2 倍。

三、喷嘴挡板阀挡板驱动力矩的确定

现代伺服阀常用双喷嘴挡板阀, 因此以双喷嘴挡板阀为例讨论挡板的运动方程及所需要的驱动力矩。

考虑到挡板的惯性、粘性、扭簧及液流力所造成的力矩, 可得挡板的运动方程

$$T_d = J_a \ddot{\theta} + B_a \dot{\theta} + K_a \theta + Fr \quad (2-141)$$

式中 T_d ——挡板的驱动力矩, $N \cdot m$;

J_a ——挡板组件的转动惯量;

K_a ——支承挡板的扭簧的扭转刚度;

θ ——挡板相对于平衡位置的转角;

r ——喷嘴轴线至扭转支点的距离。

由于 $x_f \ll r$, 因此 θ 很小, 于是

$$\tan \theta = x_f / r \approx \theta \quad (2-142)$$

式 (2-142) 代入式 (2-141), 得

$$T_d = \frac{J_a}{r} \ddot{x}_f + \frac{B_a}{r} \dot{x}_f + r p_L A_N + \left[\frac{K_a}{r^2} - (8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}) \right] r x_f \quad (2-143)$$

为确保挡板运动的稳定性, 应使

$$K_a > 8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0} r^2 \quad (2-144)$$

请注意, 式 (2-144) 并不是保证挡板稳定的唯一条件, 因为式 (2-143) 中包含 p_L , 而 p_L 取决于负载, 因此整个喷嘴挡板阀的稳定性, 必须对喷嘴挡板阀及其控制对象进行分析后才能确定。

四、喷嘴挡板阀的设计

表示喷嘴挡板阀规格的额定参数是供油压力 p_s 和供油流量 Q_s 。 p_s 根据控制对象及其负载的大小来选择, 通常为 14~21 MPa; Q_s 取决于零位泄漏流量 Q_c 。

喷嘴挡板阀的结构参数是喷嘴直径 D_N 、零位间隙 x_{f0} 、固定节流孔直径 D_0 。喷嘴挡板阀的设计,便是指额定参数 p_s 、 Q_s 确定之后,如何确定结构参数 D_N 、 x_{f0} 、 D_0 。下面以双喷嘴挡板阀为例说明确定结构参数的原则。

1. 喷嘴直径 D_N 的确定

零点流量增益 K_{q0} 要根据阀及其控制对象的稳定性、稳态及动态性能要求来确定。一旦 K_{q0} 确定下来,喷嘴直径 D_N 便可由 K_{q0} 表达式来确定,即

$$D_N = \frac{\sqrt{1+\alpha^2} K_{q0}}{\pi C_{df} \sqrt{2p_s/\rho}} \quad (2-145)$$

通常 D_N 在0.3~0.8毫米之间。

2. 零位间隙 x_{f0} 的确定

x_{f0} 受许多因素所制约。为避免产生流量饱和现象,应使

$$\pi D_N x_{f0} \leq A_N/4 = \pi D_N^2/16$$

即

$$x_{f0} \leq D_N/16 \quad (2-146)$$

为了增大压力增益,减小零位泄漏,希望 x_{f0} 尽可能小;但 x_{f0} 太小时,对油的污染敏感、更易堵塞。因此, x_{f0} 应综合考虑后确定。通常 x_{f0} 在20~60 μm 之间。

3. 固定节流孔直径 D_0 的确定

D_N 、 x_{f0} 确定之后, D_0 值可由参数 α 来确定,因

$$\alpha = C_{df} \pi D_N x_{f0} / (C_{d0} a_0) = C_{df} \pi D_N x_{f0} / [C_{d0} (\pi D_0^2/4)] \quad (2-147)$$

于是

$$D_0 = 2\sqrt{C_{df} D_N x_{f0} / C_{d0} \alpha} \quad (2-148)$$

当取 $\alpha=1$ 时

$$D_0 = 2\sqrt{C_{df} D_N x_{f0} / C_{d0}}$$

α 是一个重要参数,由表2-5可知,所有静态特性均与 α 值有关。 α 的取值还能充分地反映出设计者的设计观点。关于 α 的取值原则,已在第三节的三、四中作了详细讨论。考虑到 $\alpha=1$ 时,零点压力增益最大,压力增益特性的线性度最好,且零位压力 $p_{10} = p_{20} = p_s/2$,所以通常取 $\alpha=1$;但从减小零位泄漏,从而减小供油流量及功率损耗的观点,则拟取 $\alpha \leq 0.707$ 。

4. 喷嘴挡板阀的流量系数说明

流量系数的专门讨论可参阅有关文献,这里仅就伺服阀中的情况作简要说明。

由于薄刃型节流孔比细长型节流孔难加工,所以固定节流孔多采用细长孔。细长孔的流量系数与雷诺数及其长径比有关。伺服阀中的细长型固定节流孔,一般长径比为2~4,且雷诺数较小,因此 $C_{d0}=0.8$ 左右。

喷嘴与挡板间环形面积处的液流流动情况很复杂,流量系数与雷诺数及喷嘴端部的尖锐程度有关。当喷嘴端部为锐边时, $C_{df}/C_{d0}=0.8$ 。若取 $C_{df}/C_{d0}=0.8$, $x_{f0}=D_N/16$,则当 $\alpha=1$ 时,由式(2-148)得

$$D_0 = 0.44 D_N \quad (2-149)$$

五、喷嘴挡板阀的特点及应用

综上所述可见,喷嘴挡板阀有如下优点:

- 1) 结构简单,制造容易,成本低。
- 2) 特性可预知,即可通过设计计算确定其特性。

点称为极点, θ 角称为极角或扩散角, h_0 称为极点深度。

2. 紊流淹没射流的参数

1) 极点深度及极角

由图2-39知极点深度为

$$h_0 = R_N \operatorname{ctg} \theta \quad (2-150)$$

极角的大小随射流断面形状及喷口上速度不均匀程度而异, 表为

$$\operatorname{tg} \theta = \beta \varphi$$

式中 β ——紊流系数, 喷嘴收缩较好, 喷口上速度较均匀时, $\beta = 0.066$;

φ ——与射流断面形状有关的系数, 对于圆断面 $\varphi = 3.4$, 对于平面射流 $\varphi = 2.44$ 。

于是, 得圆喷嘴的极角 $\theta = 12^\circ 38'$ 。

2) 收缩角

由图2-39, 核心收缩角 $\operatorname{tg} \alpha = R_N / L_0$ 。

下面将指出, 起始段长度 $L_0 = 0.672 R_N / \beta$

于是, $\operatorname{tg} \alpha = R_N / L_0 = 1.49 \beta \quad (2-151)$

3) 基本段的中心速度 v_m 沿轴线的分布

理论上可导出

$$\frac{v_m}{v_0} = \frac{0.9666}{\beta L / R_N + 0.294} \quad (2-152)$$

式中 v_0 ——喷口速度;

L ——任意断面至喷口之距离。

当 $L = L_0$ 时, $v_m = v_0$, 于是得 $L_0 = 0.672 R_N / \beta$

4) 基本段断面上的速度分布

任意断面上的速度 v 分布, 可由经验公式给出

$$\frac{v}{v_m} = \left[1 - (y/R)^{1/2} \right]^2 \quad (2-153)$$

式中 R ——横断面上的半径;

y ——任意断面上任意点到轴心的距离。

5) 基本段的流量沿轴线的变化规律

由速度分布, 积分后可得基本段的流量 Q 随轴线的变化规律

$$\frac{Q}{Q_N} = 2.20 \left(\frac{\beta L}{R_N} + 0.294 \right) \quad (2-154)$$

式中 Q_N ——喷口流量。

当 $L = L_0 = 0.672 R_N / \beta$ 时, 可得 $Q = 2.1 Q_0$, 这说明由于四周液体的卷入, 射流量增大了。

6) 起始段的流量沿轴线的变化

设核心层部分的流量为 Q_1 , 边界层部分的流量为 Q_2 , 它们的分布为

$$\frac{Q_1}{Q_N} = 1 - 2.98 \frac{\beta L}{R_N} + 2.22 \left(\frac{\beta L}{R_N} \right)^2 \quad (2-155)$$

$$\frac{Q_2}{Q_N} = 3.74 \frac{\beta L}{R_N} - 0.90 \left(\frac{\beta L}{R_N} \right)^2 \quad (2-156)$$

起始段的总流量

$$Q = Q_1 + Q_2$$

当 $L = L_0 = 0.672R_N/\beta$ 时, 可得 $Q_1 = 0$, $Q_2 = 2.1Q_N$, $Q = 2.1Q_N$;

当 $L = L_0/2 = 0.672R_N/2\beta$ 时, 可得 $Q_1 = 0.25Q_N$, $Q_2 = 1.16Q_N$, $Q = 1.41Q_N$ 。

二、流量恢复系数和压力恢复系数

空载即 $P_L = 0$ 时, 流过接收孔的最大空载流量 Q_0 与供油油量 Q_s 之比称为流量恢复系数

$$\eta_Q = Q_0/Q_s \quad (2-157)$$

关闭负载通道即 $Q_L = 0$ 时, 接收孔内的最大负载压力 P_{Lm} 与供油压力 P_s 之比称为压力恢复系数

$$\eta_P = P_{Lm}/P_s \quad (2-158)$$

η_Q 、 η_P 与参数 λ_1 、 λ_2 有关。 λ_1 、 λ_2 分别为

$$\lambda_1 = A_a/A_N$$

$$\lambda_2 = l/D_N$$

式中 A_a 、 A_N ——接收孔面积 (见图2-38)、喷嘴面积;

l ——喷嘴与接收孔间距。

由图2-40, 图2-41的实验曲线可见, 参数 λ_1 、 λ_2 选择得当时, η_Q 可高达90%; η_P 可高达95%; 一般情况下它们可达70%以上。 η_Q 与 η_P 的乘积实际上便是射流管阀的总效率, 它远比滑阀和喷嘴挡板阀高, 因此不仅可作前置级, 中压大流量的射流管阀还可直接用于控制执行元件。

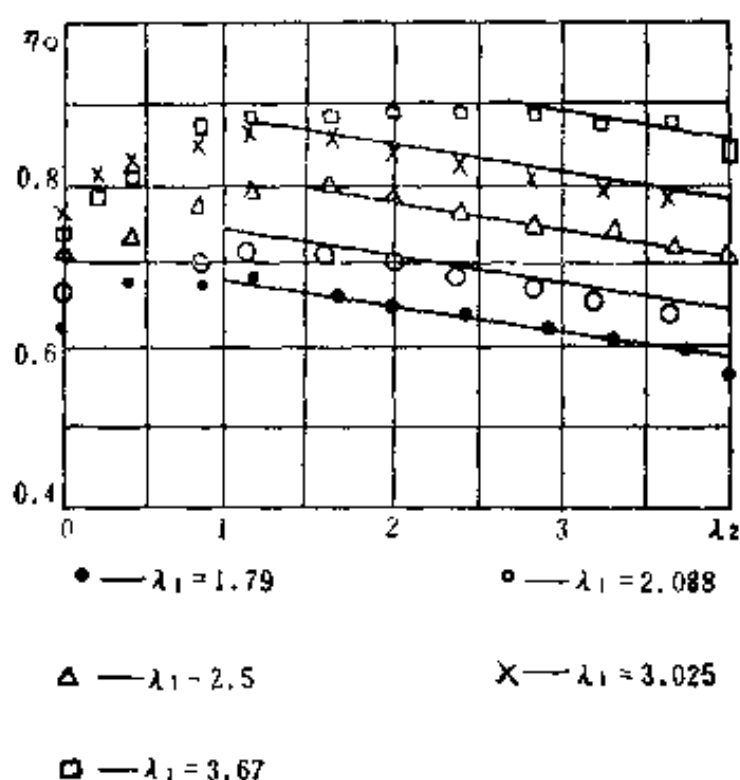


图 2-40 流量恢复特性曲线

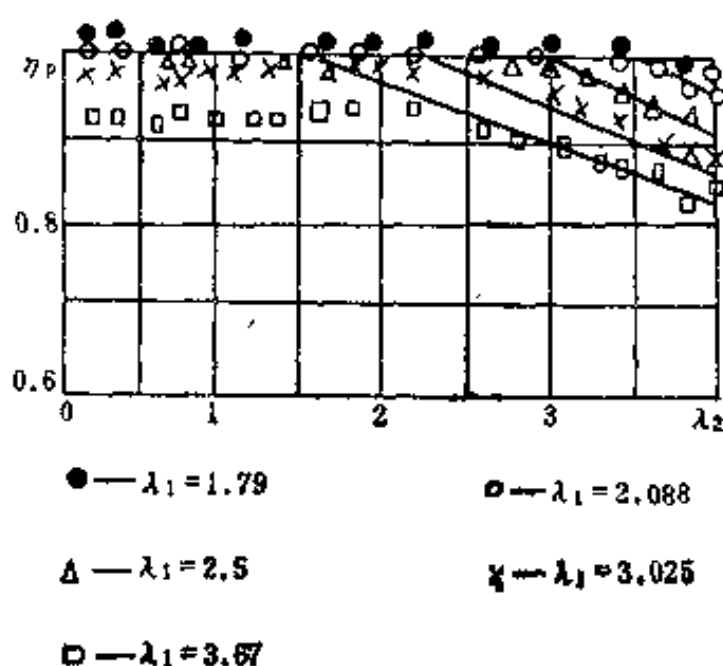


图 2-41 压力恢复特性曲线

图2-40、图2-41表明: λ_1 愈大, η_Q 愈高, 但 η_P 反而减小, 为使总效率高, 应折衷考虑; 通常取 $\lambda_1 = A_a/A_N = 2.5 \sim 3$ 。 λ_2 增大时, η_Q 、 η_P 均减小, 因此 λ_2 不宜过大; 但 λ_2 亦不宜过小, 因 l 过小时, 接收孔的返回液流将冲击射流管, 容易引起振荡, 通常取 $1.5 \leq \lambda_2 \leq 3$ 。

三、射流管阀的静态特性

由于射流特性和能量转换过程的复杂性, 因此难以通过分析计算得到射流管阀的静态特性, 而须借助于试验。

图2-42至图2-44为某射流管阀的试验曲线, 其中图2-42为压力增益特性曲线; 图2-43为空载流量特性曲线; 图2-44为压力—流量特性曲线。试验曲线表明, 射流管阀的静态特性类似于正开口四通滑阀或双喷嘴挡板阀。

射流管阀的阀系数, 可由实测的特性曲线得到。

射流管阀的零位泄漏量可由下式计算

$$Q_o = C_{af} A_N \sqrt{2p_s / \rho} \quad (2-159)$$

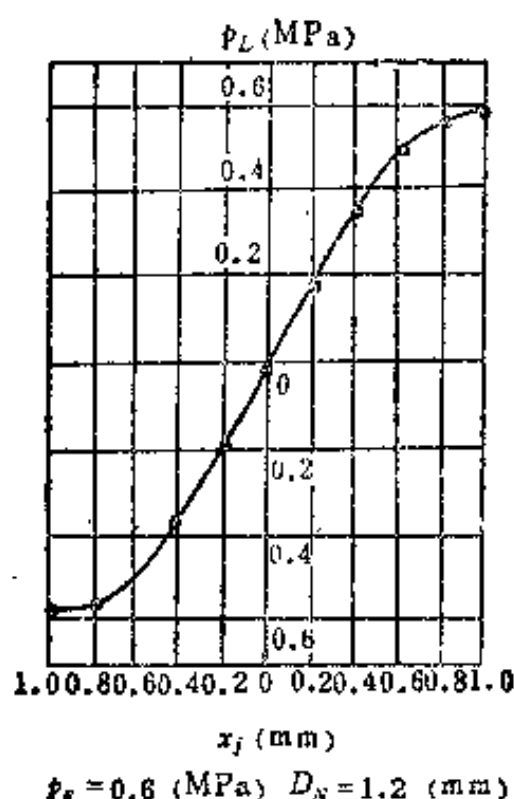


图 2-42 射流管阀的压力增益特性曲线

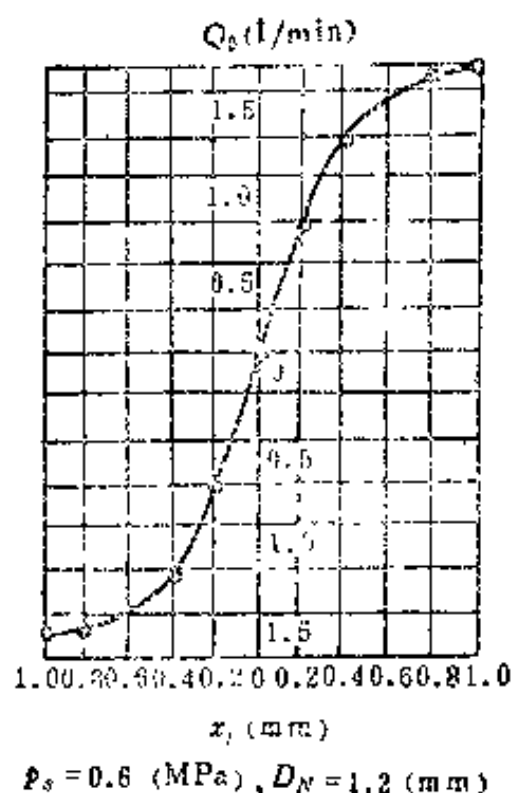


图 2-43 射流管阀的空载流量特性曲线

四、射流管阀的特点及应用

综合分析, 可知射流管阀有如下优点:

- 1) 喷口尺寸大, 通常 $D_N = 0.5 \sim 2\text{mm}$, 对油液的污染很不敏感, 抗污染性能最好, 可靠性很高。
- 2) 压力恢复系数和流量恢复系数都很高, 因此总效率比滑阀和喷嘴挡板阀高得多。
- 3) 结构简单, 制造容易。
- 4) 射流管作摆动, 转动摩擦小, 所需驱动力小, 分辨率高。
- 5) 虽然两个接受孔存在边距 $b = 0.1 \sim 0.2\text{mm}$, 但由于 $D_i > D_N$ (见图2-38), 因此并不存在几何尺寸引起的死区。

但是射流阀有如下缺点:

- 1) 特性不易预知, 设计时需借助于试验。
- 2) 射流管的转动惯量远比挡板大, 因而动态响应较低。为了解决这个问题, 70年代

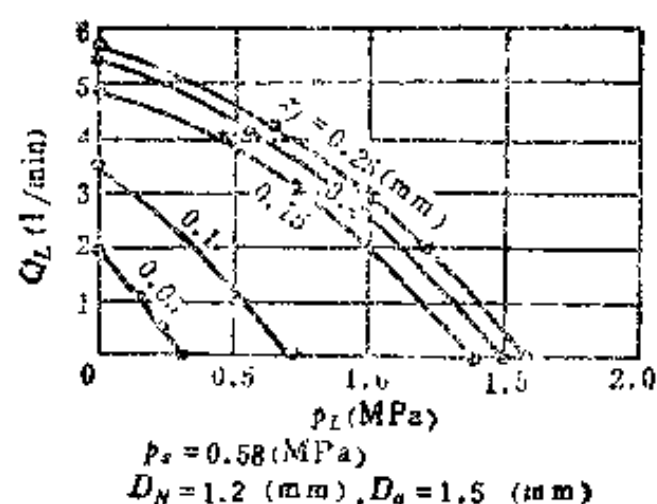


图 2-44 射流管阀的压力—流量特性曲线

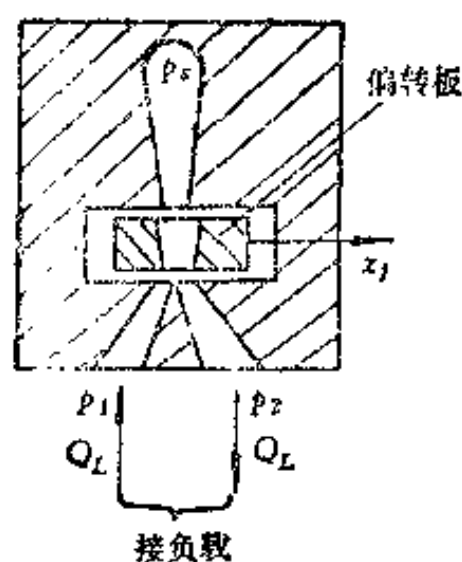


图 2-45 偏转板式射流管阀

中出现了新型的偏转板式射流管阀。如图2-45所示，偏转板式射流管阀的射流管不动，通过小惯量的偏转板运动实现向接受孔“配油”。

3) 零位泄漏量较大，零位功率损耗大。

4) 接受孔的回流冲击射流管，易使射流管振荡，因此工业用射流管阀的工作压力一般较低，通常为 $p_s = 0.6 \sim 6 \text{ MPa}$ 。

基于以上特点，射流管阀不仅可用作伺服阀的前置级，而且单级射流管阀可直接驱动执行元件。射流管阀在抗污染、高可靠性方面具有极大吸引力。

参 考 文 献

- [1] J.F.布拉克伯恩等，《液动气动控制》，科学出版社，1965。
- [2] H.E.梅里特，《液压控制系统》，科学出版社，1976。
- [3] 卢长耿，“On the Study of the Development of a New Industrial pressure Servovalve and Its Digital Simulation”，Proceedings of International Conference On Fluid Power Transmission and Control, VOL.I, Hangzhou China, Sept. 1985。
- [4] 卢长耿，“带二个固定节流孔，二个可变节流口的正开口四通阀的综合分析”，第三届全国液压与气动技术交流会宣读论文，1987。
- [5] 盛敬超，《液压流体力学》，机械工业出版社，1980。
- [6] 汪云，“压力控制电液伺服阀的输出特性”，《液压与气动》，1978, No.2。
- [7] 史维祥、陶冲，《液压随动系统》，上海科学技术出版社，1965。

第三章 液压动力元件的分析与设计

通常，把液压控制元件、液压执行元件及其负载的组合称为液压动力元件或液压动力机构。

液压控制元件有液压控制阀和伺服变量泵两类，因而有阀控和泵控两类动力元件。阀控属节流控制，而泵控属容积控制。

液压执行元件有液压缸和液压马达两种，因而液压动力元件又有阀控缸，阀控马达、泵控缸、泵控马达四种基本的组合方式。

液压动力元件是液压控制系统的核心部分，液压动力元件的性能在很大程度上决定了整个液压控制系统的性能，因此，对于液压控制系统的分析与设计来说，本章的内容是非常基本和重要的。

本章前六节属于核心内容，首先综述了动力元件的静态特性，之后，重点讨论了阀控动力元件的最佳匹配和各种动力元件的动态特性，最后归纳了动力元件的参数选择及设计原则。本章的后四节属专题性内容，其中库仑摩擦力对动力元件性能的影响和结构柔度对动力元件性能的影响两节，对于深入研究或分析液压控制系统的性能是极其有用的，最后一节关于提高动力元件阻尼的技术，是改善液压动力元件欠阻尼状态的适用技术。

第一节 液压动力元件的静态特性及匹配问题

一、液压动力元件的静态特性

动力元件的静态特性指输出特性和速度特性。

1. 输出特性

动力元件的输出速度 v_p （转速 θ_m ）与外负载力 F_L （力矩 T_L ）、控制元件的调节参数（阀的位移 x_v 或泵的偏角 ϕ ）间的关系称为输出特性。

对阀控缸，输出特性为 $v_p = f(F_L, x_v)$

对阀控马达，输出特性为 $\theta_m = f(T_L, x_v)$

对泵控缸，输出特性为 $v_p = f(F_L, \phi)$

对泵控马达，输出特性为 $\theta_m = f(T_L, \phi)$

由于这些特性表征了一定调节参数下输出速度与负载的关系，故称输出特性，由于这些特性综合地反映了动力元件的输入（调节参数）、输出（速度）和扰动（负载）三者在静态下的关系，故也称为综合静特性。

图3-1为输出特性曲线，其中 a 为阀控动力元件的输出特性， b 为泵控动力元件的输出特性。诚然，动力元件的输出特性曲线与控制元件的流量—压力特性曲线的形状大体相同，这是由于流量与速度（转速），负载压力与负载力（力矩）的关系仅相差缸的面积（马达的排量）值。也就是说，动力元件的输出特性曲线可以通过将控制元件的流量—压力特性曲线改变坐标比例尺后而得到。实际上，由于执行元件存在泄漏，工作机构存在非线性

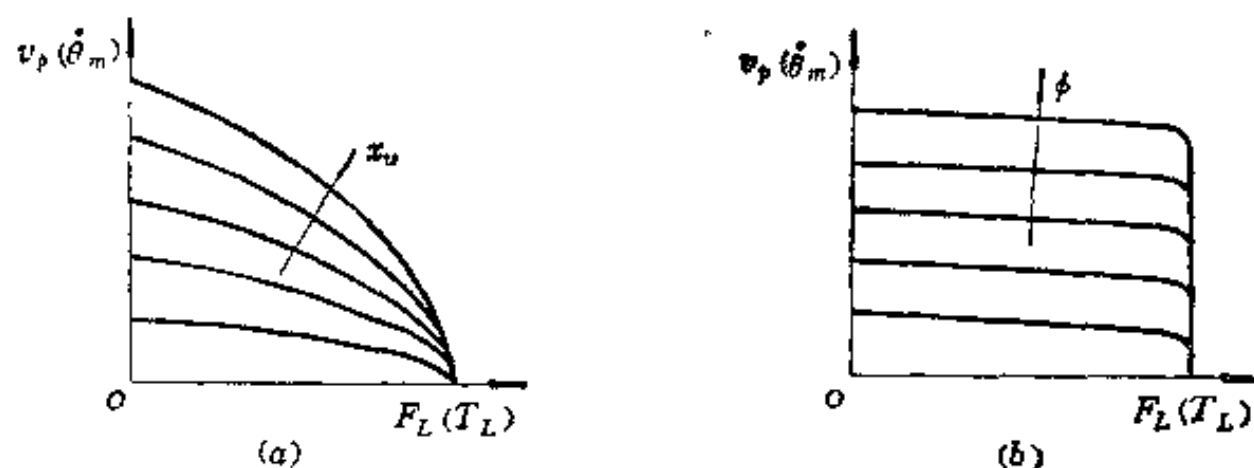


图 3-1 动力元件的输出特性曲线

a—阀控动力元件；b—泵控动力元件

的摩擦力，动力元件的实际输出特性曲线与上述的理论情况略有差异。

输出特性主要用来说明动力元件与负载的匹配问题、确定控制元件的规格，亦可反映速度刚度的大小。

2. 速度特性

外负载力 F_L (力矩 T_L) 一定值时，输出速度 v_p (转速 θ_m) 与调节参数 (位移 x_v 或偏角 ϕ) 的关系称为速度特性。

对阀控缸，速度特性为 $v_p = f(x_v) |_{F_L = \text{const}}$

对阀控马达，速度特性为 $\theta_m = f(x_v) |_{T_L = \text{const}}$

对泵控缸，速度特性为 $v_p = f(\phi) |_{F_L = \text{const}}$

对泵控马达，速度特性为 $\theta_m = f(\phi) |_{T_L = \text{const}}$

空载时，即 $F_L = 0$ 或 $T_L = 0$ 时的速度特性称为空载速度特性。

图3-2为动力元件的速度特性曲线，由速度特性可以看出动力元件的死区大小、速度增益的值和非线性的程度。

动力元件的静态特性可通过理论分析导出，但由于存在摩擦等非线性，所以，工程上多采用测试方法，而且，一般只测试速度特性曲线，因为速度特性能反映出增益、死区和非线性等重要信息。

二、负载特性及其等效

(一) 负载特性

为达到某负载速度，需要克服一定的负载力 (力矩)。负载力 (力矩) 与负载速度间的关系称为负载特性。

负载特性曲线亦称为负载轨迹，习惯上，以速度为纵坐标，以力 (力矩) 为横坐标。

负载特性与负载的类型及其运动形式有关。常见的负载有惯性负载、弹性负载、粘性阻尼负载、静摩擦力、动摩擦力、重力和工作负载几种类型。其中工作负载也称外负载，要视具体的机器或工作装置而定，这里不作讨论。这里，以直线运动为例，讨论前六种负载在正弦运动下的负载特性方程及负载轨迹。之所以讨论正弦运动下的情况，是因为采用频率法分析线性系统时，系统的输入是正弦激励，系统的输出是正弦响应，而且系统总是在零位或平衡点附近来回自动调整。

1. 典型负载

1) 惯性负载

惯性力

$$F_I = m\ddot{x}, \quad m \text{ 为惯量。}$$

设运动位移

$$x = x_m \sin \omega t, \quad x_m \text{ 为振幅,}$$

则运动速度

$$\dot{x} = x_m \omega \cos \omega t \quad (3-1)$$

加速度

$$\ddot{x} = -x_m \omega^2 \sin \omega t$$

于是

$$F_I = m\ddot{x} = -mx_m \omega^2 \sin \omega t \quad (3-2)$$

联立式 (3-1), (3-2) 得惯性负载特性方程

$$\left(\frac{F_I}{mx_m \omega^2} \right)^2 + \left(\frac{\dot{x}}{x_m \omega} \right)^2 = 1 \quad (3-3)$$

可见, 惯性负载轨迹为一正椭圆, 如图3-3所示。由于

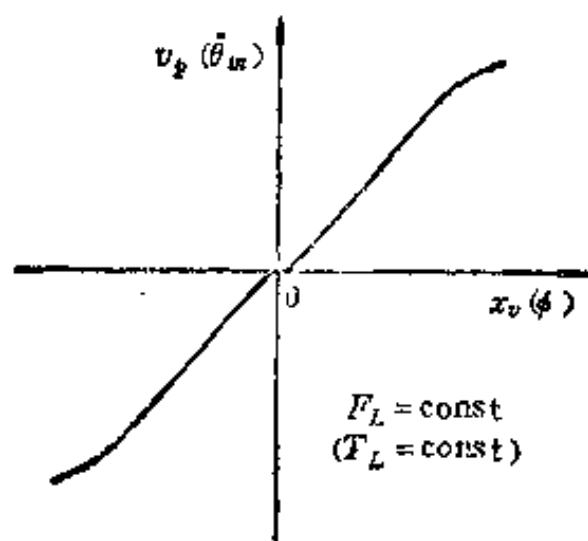


图 3-2 动力元件的速度特性曲线

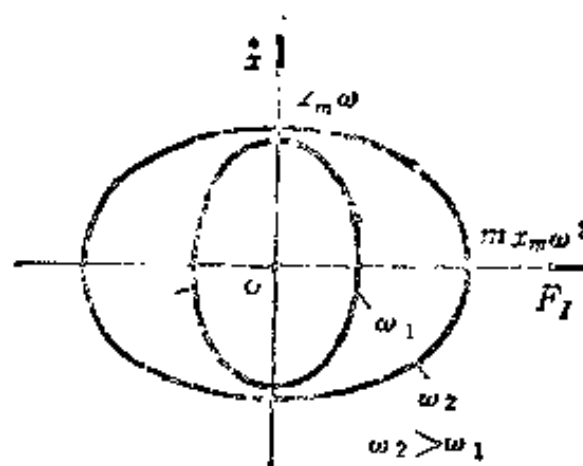


图 3-3 惯性负载轨迹

最大速度

$$\dot{x}_{max} = x_m \omega$$

最大惯性力

$$F_{I_{max}} = mx_m \omega^2$$

这说明, 随着运动频率的加快, 惯性力的增长比速度来得快。因为速度增大时惯性力已变小, 所以负载轨迹上的点按逆时针方向旋转。

2) 弹性负载

弹性力 $F_K = KX$, K 为弹簧刚度

即

$$F_K = Kx_m \sin \omega t \quad (3-4)$$

联立式 (3-1), (3-4) 得弹性负载特性方程

$$\left(\frac{F_K}{x_m K} \right)^2 + \left(\frac{\dot{x}}{x_m \omega} \right)^2 = 1 \quad (3-5)$$

可见, 弹性负载轨迹亦为一正椭圆, 如图3-4所示。由于最大弹性力 $F_{K_{max}} = Kx_m$ 与运动频率 ω 无关, 所以不同频率下的弹性负载轨迹均交汇于 $F_{K_{max}}$ 点。因为变形速度减小时弹性力增大, 所以负载轨迹上的点按顺时针方向旋转。

3) 粘性负载

粘性阻尼 $F_v = B\dot{x}$, B 为粘性阻尼系数, 于是

$$F_v = B\dot{x} = Bx_m \omega \cos \omega t \quad (3-6)$$

可见, 粘性负载轨迹就是斜率为 $1/B$ 的直线, 且与频率无关, 见图3-5。

4) 静摩擦力

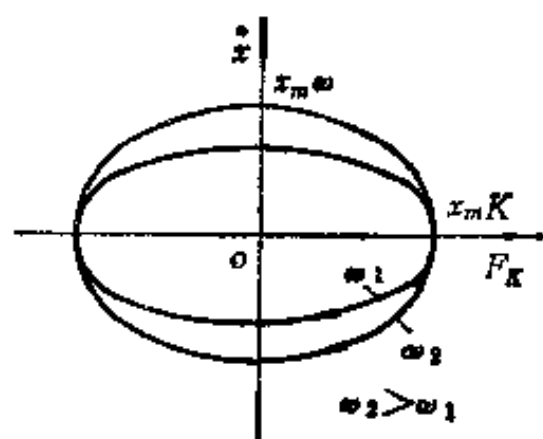


图 3-4 弹性负载轨迹

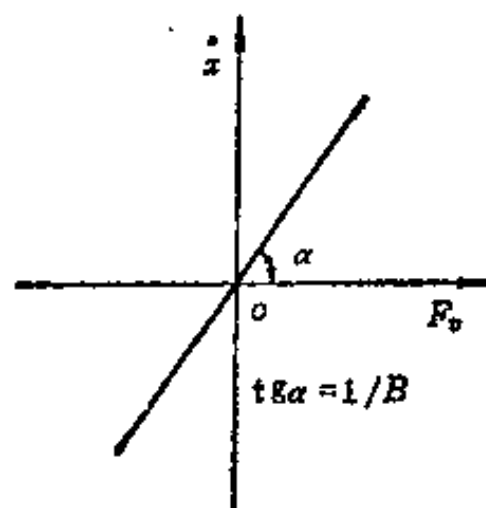


图 3-5 粘性负载轨迹

静摩擦力的表达式为

$$F_s = \begin{cases} F_{s0} & \dot{x} = 0, \ddot{x} > 0 \\ 0 & \dot{x} \neq 0 \\ -F_{s0} & \dot{x} = 0, \ddot{x} < 0 \end{cases} \quad (3-7)$$

静摩擦力负载轨迹如图3-6所示，呈“十”字形，且 $F_{s\max} = |\pm F_{s0}|$ 与 ω 无关。

5) 动摩擦力

动摩擦力的表达式为

$$F_c = \begin{cases} F_{c0} & \dot{x} > 0 \\ 0 & \dot{x} = 0 \\ -F_{c0} & \dot{x} < 0 \end{cases} \quad (3-8)$$

动摩擦力负载轨迹如图3-7所示，且 $F_{c\max} = |\pm F_{c0}|$ 与 ω 无关。

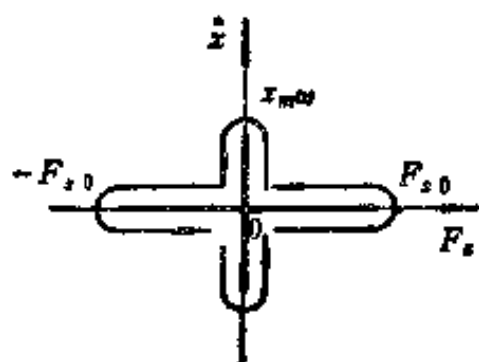


图 3-6 静摩擦力负载轨迹

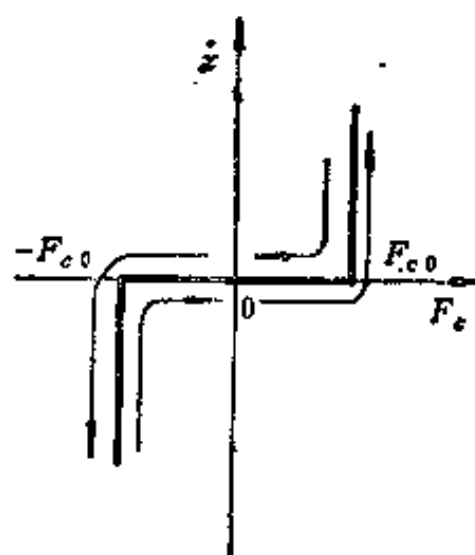


图 3-7 动摩擦力负载轨迹

一般，把静摩擦力和动摩擦力的总和称为干摩擦力，且把 $F_{s0} = F_{c0}$ 时的干摩擦力称为库仑摩擦力。

6) 重力负载

当动力元件沿斜面或铅直方向运动时，便出现重力 F_W 。斜面倾角不变时， F_W 为常值；对于铅直运动情况 $F_W = W$ ， W 为重力，负载轨迹为一条直线，如图3-8所示。负载与运动速度反向时为阻力性负载，同向时为超越负载，即动力性负载。

2. 合成负载

实际系统工作时，并非存在一种负载，而是几种负载的组合，常见的负载组合有：

1) 惯性负载 + 弹性负载 + 粘性负载

此时

$$F = F_I + F_K + F_V = m\ddot{x} + B\dot{x} + Kx$$

代入 x 、 $\dot{x}$ 得

$$\begin{aligned} F - B\dot{x} &= x_m(K - m\omega^2) \sin \omega t \\ &= x_m K [1 - (\omega/\omega_m)^2] \sin \omega t \end{aligned} \quad (3-9)$$

式中 $\omega_m = \sqrt{K/m}$ —— 机械谐振频率, rad/s。

联立式 (3-9) 及 (3-1) 得

$$\left\{ \frac{F - B\dot{x}}{x_m K [1 - (\frac{\omega}{\omega_m})^2]} \right\}^2 + \left(\frac{\dot{x}}{x_m \omega} \right)^2 = 1 \quad (3-10)$$

可见, 此合成负载轨迹是一个斜椭圆, 如图 3-9 所示。显然, 轨迹的倾斜是由粘性负载所引起的。椭圆轴线与坐标轴的夹角 φ 的大小反映了粘性负载的影响, 夹角

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{B\omega}{K - m\omega^2} \quad (3-11)$$

将

$$\begin{aligned} F &= m\ddot{x} + B\dot{x} + Kx \\ &= (K - m\omega^2)x_m \sin \omega t + Bx_m \omega \cos \omega t \end{aligned}$$

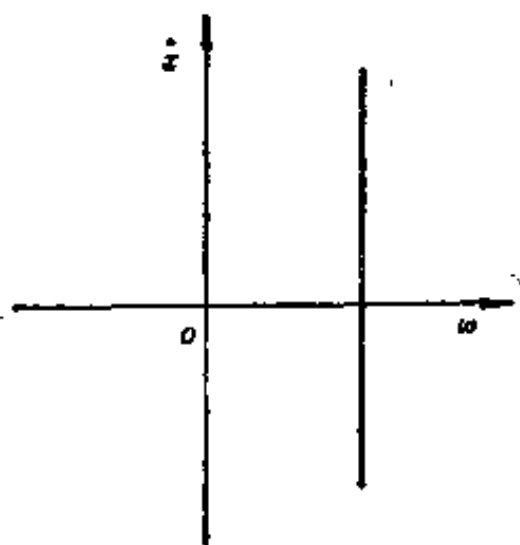


图 3-8 重力负载轨迹

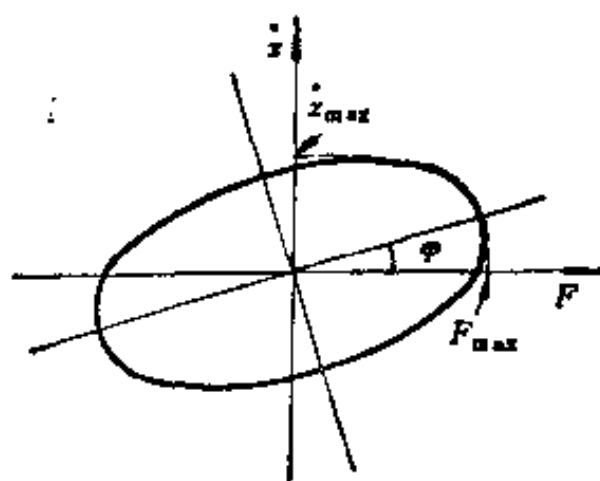


图 3-9 惯性、弹性及粘性合成负载的负载轨迹

进行三角变换后可得

$$F = x_m \sqrt{(K - m\omega^2)^2 + (B\omega)^2} \sin(\omega t + \varphi) \quad (3-12)$$

于是得

$$|F_{max}| = x_m \sqrt{(K - m\omega^2)^2 + (B\omega)^2} \quad (3-13)$$

2) 惯性负载 + 粘性负载

此情况相当于第一种合成负载中, $K=0$ 的特例, 此时, 合成负载特性方程为

$$\left(\frac{F - B\dot{x}}{m\omega^2} \right)^2 + \left(\frac{\dot{x}}{x_m \omega} \right)^2 = 1 \quad (3-14)$$

此合成负载轨迹仍为一斜椭圆, 倾角

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1}(-B/m\omega) \quad (3-15)$$

合成负载力

$$F = x_m \omega \sqrt{(m\omega)^2 + B^2} \sin(\omega t + \varphi) \quad (3-16)$$

最大的合成负载力

$$F_{max} = x_m \omega \sqrt{(m\omega)^2 + B^2} \quad (3-17)$$

3) 惯性负载 + 弹性负载

此情况相当于第一种合成负载中 $B=0$ 的特例, 此时, 合成负载特性方程为

$$\frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_m}\right)^2\right]^2} \left(\frac{F}{mK}\right)^2 + \left(\frac{\dot{x}}{\omega_m}\right)^2 = 1 \quad (3-18)$$

可见, 此合成负载轨迹是一正椭圆, 与单纯的弹性负载 (式3-5及图3-4) 相比, 仅横坐标相差 $1/[1 - (\omega/\omega_m)^2]$ 倍。

4) 粘性负载 + 静摩擦力 + 动摩擦力

将比例尺相同的3种负载轨迹图 (图3-5、图3-6、图3-7) 线性迭加, 便得图3-10的合成负载轨迹。

以上是直线运动的负载特性, 对于回转运动的负载特性, 只须用相应的回转运动物理量 T 、 J 、 θ_m 、 B_m 、 G 代替相应的直线运动物理量 F 、 m 、 x 、 B 、 K 。

(二) 等效负载

当液压马达 (液压缸) 通过减速器 (杠杆机构) 再带动负载时, 需要将负载折算到液压马达轴 (液压缸活塞杆) 上, 以便考虑动力元件的输出特性与负载特性的匹配问题。

折算到液压马达轴或活塞杆处的负载称为等效负载。

通常, 液压缸直接驱动负载, 而液压马达与负载之间, 有时却有意加入减速器, 这样做不但可以减小液压马达的排量, 更主要的是为了提高马达的液压谐振频率。所以, 这里以后者为例, 说明等效负载的计算。

图3-11为机床驱动系统, 轴1、2、3的转动惯量分别为 J_1 、 J_2 、 J_3 , 转速为 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 , 扭转刚度为 G_1 、 G_2 、 G_3 , 两对齿轮的减速比分别为 i_1 、 i_2 , 液压马达的转动惯量为 J_m , 转矩 $T_m = T_1$, 转速 $\omega_m = \omega_1$, 粘性阻尼系数为 B_m ; 工作台由滚珠丝杠传动, 丝杠的螺距为 L 、直径为 d , 工作台的质量为 m 、粘性阻尼系数为 B_L 、切削反力为 F_L 、速度为 v 。现在来分析等效负载的计算。

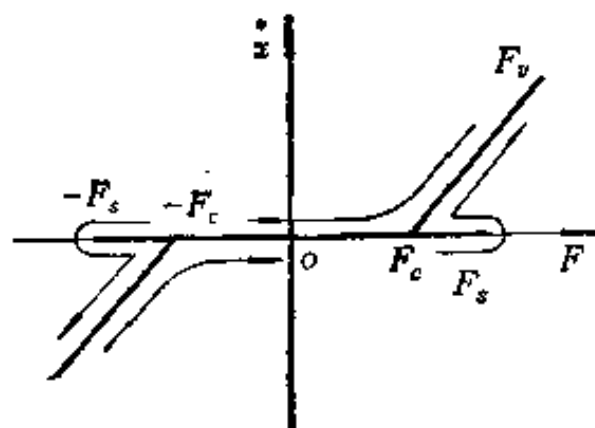


图 3-10 粘性、静摩擦、动摩擦合成负载轨迹

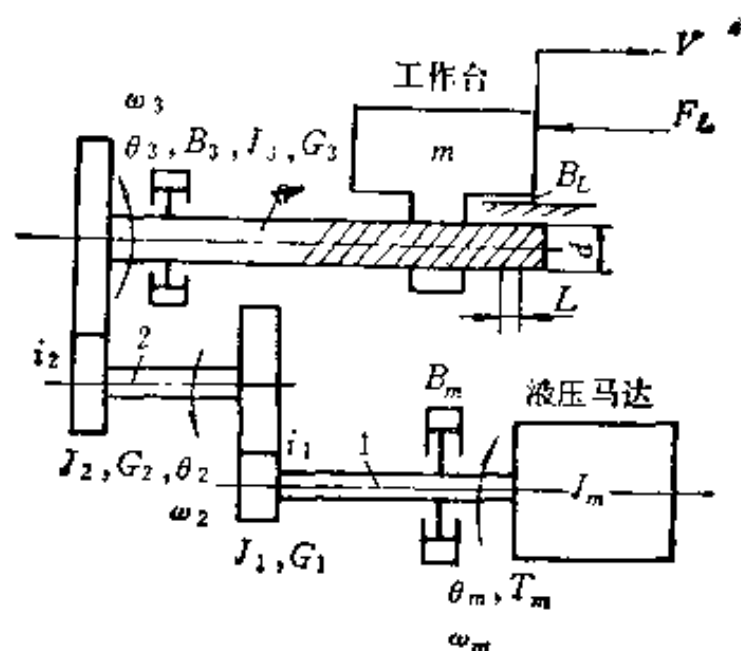


图 3-11 机床驱动系统

1. 等效惯量

这里, 等效惯量是指把 J_2 、 J_3 和 m 分别折算到液压马达轴上的惯量。

惯量的折算是根据动能不变原理进行的, 即等效后的动能必须等于等效前的动能;

对于 J_2 等效前的动能为

$$J_2 \omega_2^2 / 2$$

等效后的动能为

$$J_{e2} \omega_m^2 / 2$$

其中 J_{e2} 为 J_2 折算到马达轴的等效惯量, 由动能不变原理, 即

$$J_2 \omega_2^2 / 2 = J_{e2} \omega_m^2 / 2 \quad (3-19)$$

及

$$\omega_m = \omega_1 = i_1 \omega_2 \quad (3-20)$$

得

$$J_{e2} = J_2 / i_1^2 \quad (3-21)$$

可见, 低速轴的惯量折算到高速轴时, 应除以传动比的平方。也就是说, 动力元件加入减速器后, 负载端的惯性影响显著变小了。

同理对于 J_3 :

由

$$J_3 \omega_3^2 / 2 = J_{e3} \omega_m^2 / 2 \text{ 及 } \omega_m = i_1 i_2 \omega_3$$

得

$$J_{e3} = J_3 / (i_1 i_2)^2 \quad (3-22)$$

同理, 对于 m :

由

$$m v^2 / 2 = J_{em} \omega_m^2 / 2 \quad (3-23)$$

及

$$v = \omega_m L / 2\pi i_1 i_2 \quad (3-24)$$

得

$$J_{em} = m (L / 2\pi i_1 i_2)^2 \quad (3-25)$$

于是, 作用于马达轴上的总惯量为

$$\begin{aligned} J_t &= J_m + J_1 + J_{e2} + J_{e3} + J_{em} \\ &= J_m + J_1 + \frac{J_2}{i_1^2} + \frac{J_3}{(i_1 i_2)^2} + m \left(\frac{L}{2\pi i_1 i_2} \right)^2 \end{aligned} \quad (3-26)$$

2. 等效刚度

这里, 等效刚度是指把 G_2 、 G_3 分别折算到马达轴上的刚度。

刚度的折算根据变形能不变原理进行的, 即将挠性的轴看成是刚性轴, 而用改变轴 1 的刚度来等效。

假设传动装置的输入轴 (即轴 1) 的扭矩为 T_m 时, 第 1、2、3 轴的扭转变形角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 , 则当输出轴 (丝杠—螺母处) 固定时, 输入轴的总变形角为

$$\theta = \theta_1 + i_1 \theta_2 + i_1 i_2 \theta_3$$

式中 $\theta_1 = T_m / G_1$

$$\theta_2 = T_2 / G_2 = i_1 T_m / G_2$$

$$\theta_3 = T_3 / G_3 = i_1 i_2 T_m / G_3$$

于是得

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{T_m}{G_1} + \frac{T_m}{G_2 / i_1^2} + \frac{T_m}{G_3 / (i_1 i_2)^2} \\ &= T_m \left(\frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_{e2}} + \frac{1}{G_{e3}} \right) = \frac{T_m}{G_t} \end{aligned} \quad (3-27)$$

式中 G_{e2} 为 G_2 折算到输入轴的等效刚度

$$G_{e2} = G_2 / i_1^2 \quad (3-28)$$

G_{e3} 为 G_3 折算到输入轴的等效刚度

$$G_{e3} = G_3 / (i_1 i_2)^2 \quad (3-29)$$

G_t 为等效后的输入轴的总刚度

$$\frac{1}{G_t} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_{e2}} + \frac{1}{G_{e3}} \quad (3-30)$$

可见：低速轴的刚度折算到高速轴时，应除以传动比的平方；等效到输入轴后的总刚度为输入轴本身的刚度及其它轴刚度折算到输入轴的等效刚度的“并联”。

3. 等效外负载力矩

外负载力 F_L 折算成滚珠丝杆的外负载力矩为

$$T_L = (d/2) F_L \tan \alpha$$

式中 α ——丝杆螺纹的升角， $\tan \alpha = L/\pi d$ 。

于是

$$T_L = (L/2\pi) F_L \quad (3-31)$$

T_L 折算到马达轴的等效外负载力矩为

$$T_{eL} = T_L / i_1 i_2 = L F_L / 2\pi i_1 i_2 \quad (3-32)$$

4. 等效粘性阻尼系数

工作台的粘性阻尼力为 $F_B = B_L v$ ，由式(3-24)，得

$$F_B = B_L v = B_L \omega_m L / 2\pi i_1 i_2 \quad (3-33)$$

参照式(3-31)、式(3-32)，同理，可得 F_B 折算到马达轴的等效阻尼力矩

$$T_{eB} = L F_B / 2\pi i_1 i_2 = B_L \omega_m (L / 2\pi i_1 i_2)^2 = B_{eL} \omega_m \quad (3-34)$$

式中 B_{eL} 为 B_L 折算到马达轴的等效阻尼系数

$$B_{eL} = B_L (L / 2\pi i_1 i_2)^2 \quad (3-35)$$

如果轴3处存在阻尼系数 B_3 ，它所造成的阻尼力矩为

$$T_{B3} = B_3 \omega_3 = B_3 \omega_m / i_1 i_2$$

则 T_{B3} 折算到马达轴的等效阻尼力矩为

$$T_{eB3} = T_{B3} / i_1 i_2 = B_3 \omega_m / (i_1 i_2)^2 = B_{e3} \omega_m$$

式中 B_{e3} 为 B_3 折算到马达轴的等效阻尼系数

$$B_{e3} = B_3 / (i_1 i_2)^2 \quad (3-36)$$

可见，与转动惯量及刚度的等效一样，低速轴的粘性阻尼系数折算到高速轴时，亦应除以传动比的平方。

原则上，对于直线运动的系统，负载的等效可按同样的方法来处理，并有类似的结论。

需要注意的是，这里是从驱动的角度进行静态下的负载等效，这样处理，实质上是把分布的质量—弹簧系统等效成集中参量系统；如果分布系统中某部分的结构谐振频率远小于液压谐振频率，则低频的结构谐振频率将对系统的动态产生极为不利的影响，不仅使系统的动态性能恶化，而且可能出现极限环振荡，这时，不能把分布系统简单地等效成集中系统，有关分布系统（多自由度系统）的动态分析详见第七节。

三、动力元件与负载的匹配

(一) 匹配的概念

1. 匹配的含义

所谓匹配是指动力元件的输出特性与负载特性相适应。由于不计摩擦和泄漏时，动力元件的输出特性与其控制元件的压力—流量特性只差活塞面积或马达排量，所以，所谓匹

配, 也就是指控制元件的压力—流量特性曲线或参数是否适应负载的 $F-x$ 负载轨迹或参数要求。

泵控动力元件的系统压力 p_s 总是与负载压力 p_L 一致的, 通过调节 偏角或 偏心, 还可以使泵的输出流量 Q_P 与负载流量 Q_L 相适应。就是说泵控动力元件的输出特性能自动适应负载特性的需要, 匹配得很好。所以, 讲到匹配时, 一般是指阀控动力元件与负载的匹配。

一般所说的匹配, 含义有两点:

- 1) 动力元件的输出特性曲线应能包围负载轨迹, 否则无法实现基本的拖动要求。
- 2) 动力元件的输出特性曲线与负载轨迹在最大功率点附近相切, 并使二曲线间的区域尽可能小, 目的是为了提高功率利用率, 即提高效率。

2. 如何得到良好的匹配

办法是通过改变动力元件的输出特性以适应负载特性的需要。要改变动力元件的输出特性, 也就是要改变控制元件的压力—流量特性, 对于控制阀来说, 有3个具体办法:

- 1) 改变供油压力 p_s 。提高 p_s 时, 压力—流量特性向外扩展, 如图3-12a所示。
- 2) 改变伺服阀的规格。增大阀的空载流量 Q_0 时, 压力—流量特性向上方扩展, 如图3-12b所示。
- 3) 改变执行元件的规格。增大活塞面积 A_P 或马达排量 D_m 时, 压力—流量特性向里变窄变高, 如图3-12c所示。

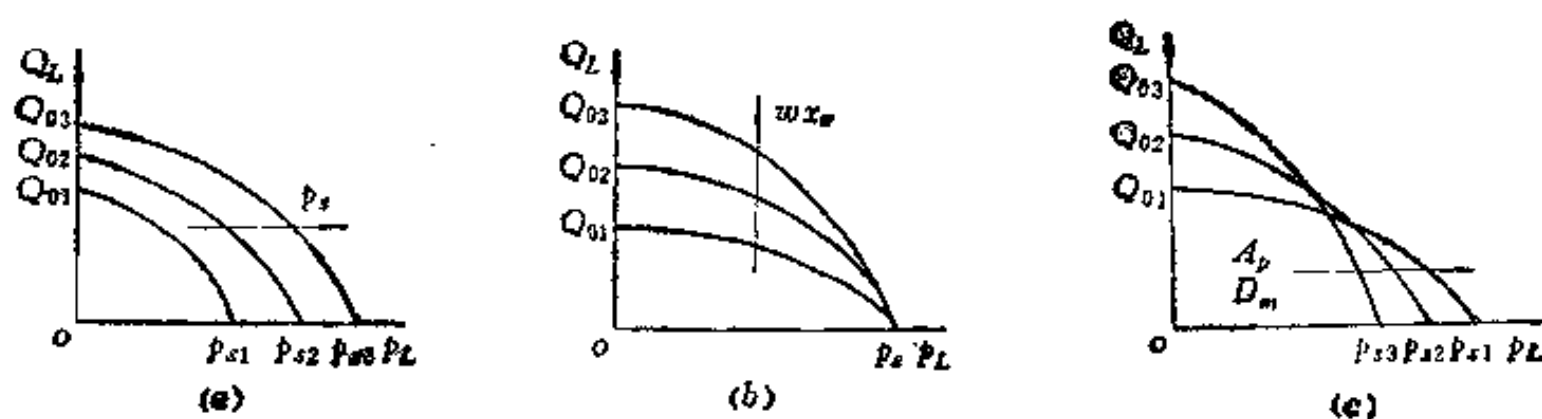


图 3-12 改变压力—流量特性的方法

a—改变供油压力 p_s , b—改变阀的规格 Q_0 , c—改变执行元件规格 A_P 或 D_m

在设计阶段, 我们有改变 p_s 、 Q_0 、 A_P 或 D_m 所有参数的主动权, 一旦系统已经建造, 便只剩下调整 p_s 的可能性了。当然, 这些参数的确定, 还要受其它设计条件和控制要求的制约, 特别是受动态性能要求的制约。

3. 匹配好坏的评价

图3-13中示出了三种不同的匹配情况, 从静态设计的观点, 我们可以按表3-1中的几项指标来评价匹配的优劣。可见, 情况c匹配良好。

4. 最佳匹配

除了满足基本的拖动要求, 尚能使某项性能指标最大、最小或其它条件的匹配称为最佳匹配。例如使功耗最小即效率最高, 使水平差动缸往复时间最短, 使重力作用升降缸升降速度相等。

表 3-1 匹 配 的 评 价 指 标

评 价 指 标	a		b		c	
阀 的 规 格	较	小	太	大	适	中
执行元件尺寸	较	小	太	大	适	中
供 油 压 力	太	大	较	小	适	中
效 率	较	低	较	低	较	高
刚 度	较	大	太	小	尚	好
阻 尼	较	小	较	大	居	中
线 性	较	好	较	差	居	中

求最佳匹配参数的方法有解析法和图解法两种。

需要注意的是，并不是所有能用函数关系表示的负载特性方程的系统，都可以用解析法来求它的最佳匹配参数，例如当负载方程为下列直线方程时

$$\dot{x} = -KF + \dot{x}_m \quad (3-37)$$

负载功率为

$$W_L = F\dot{x}$$

令 $\frac{\partial W_L}{\partial F} = 0$ ，得

$$F = \dot{x}_m / 2K \text{ 时, } W_L \text{ 有最大,}$$

考虑到

$$\dot{x} = 0 \text{ 时 } F_m = \dot{x}_m / K$$

从而得 $F = F_m / 2$ 时 W_L 有最大，即 $p_L = F/A_p = F_m / 2A_p$ 时 W_L 有最大。

另一方面，通过对伺服阀的压力—流量方程的分析，已经得到 $p_L = (2/3)p_s$ 时阀的输出功率 W_L 有最大值的结论。为使功耗最小即效率最高，应使

$$p_L = (2/3)p_s = F_m / 2A_p, \text{ 即 } F_m / A_p = (4/3)p_s$$

而 F_m / A_p 正是最大负载压力 p_{Lmax} ，从而得 $p_{Lmax} = F_m / A_p = (4/3)p_s$ ，这显然是不可能的，图3-14中的曲线b便是这种情况。对于负载轨迹为负斜率的直线情况，如果按上述解析来确定参数，将不能拖动最大负载 F_m ，也达不到最大速度 $\dot{x}_m$ 。只有用曲线b'代替b，才能满足拖动要求。

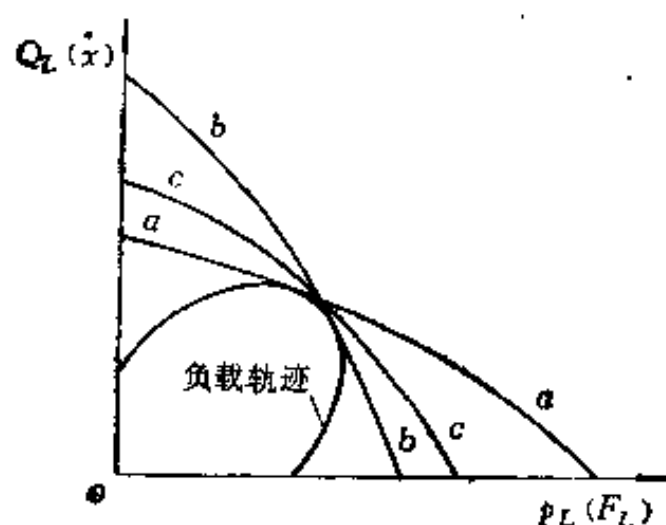


图 3-13 不同匹配情况的比较

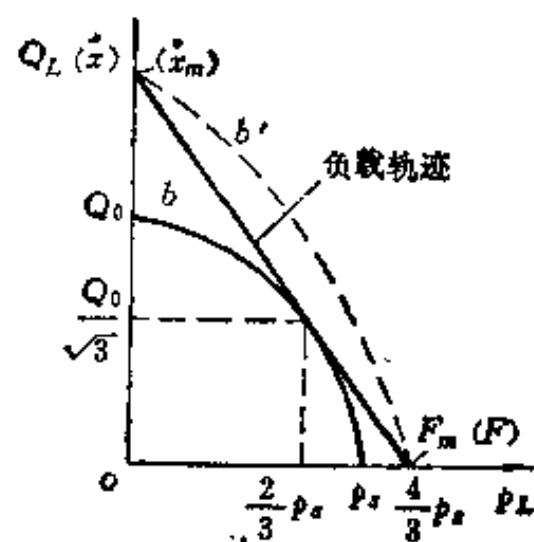


图 3-14 负载轨迹为负斜率的直线

于是，文献[5]把能用解析法求取最佳匹配参数的负载轨迹称为第一类负载轨迹，否则则称为第二类负载轨迹。前面所述的典型负载轨迹属于第一类负载轨迹；驱动力控制系统的负载轨迹、存在外干扰力的位置和速度控制系统以及负载方程式为 (3-37) 的情况等

属于第二类负载轨迹。

对于第二类负载轨迹的最佳匹配问题, 可用称为压力—流量计算尺的图解法来解决。关于压力—流量计算尺的原理及用法, 详见文献[5]。

(二) 用解析法确定最佳匹配参数

1. 以功耗最小为指标的最佳匹配参数

为使功耗最小, 效率最高, 应使伺服阀的最大功率点与负载轨迹的最大功率点相重合。

伺服阀的输出级均采用滑阀, 由第二章第四节滑阀的功率特性的讨论, 已知滑阀最大功率点的参数为

$$\text{负载压力} \quad p_L = (2/3)p_s \quad (3-38)$$

$$\text{负载流量} \quad Q_L = (1/\sqrt{3})Q_0 \quad (3-39)$$

式中 Q_0 为空载流量。

令负载特性方程 $F - \dot{x}$ 中的

$$\left. \begin{aligned} F &= p_L A_p \\ \dot{x} &= Q_L / A_p \end{aligned} \right\} \quad (3-40)$$

便可得到变换后的负载方程 $p_L - Q_L$ 。再求出负载轨迹最大功率点的参数 p_L 、 Q_L

$$p_L = f(F_{\max}, A_p) \quad (3-41)$$

$$Q_L = f(\dot{x}_{\max}, A_p) \quad (3-42)$$

联立式 (3-38) 与式 (3-41), 便得最佳匹配参数 A_p

$$A_p = f(F_{\max}, p_s) \quad (3-43)$$

联立式 (3-39) 与式 (3-42), 便得最佳匹配参数 Q_0

$$Q_0 = f(\dot{x}_{\max}, A_p) \quad (3-44)$$

下面以正椭圆的负载轨迹为例来说明, 并导出最佳匹配参数的计算公式。考虑到 $Q_L = \dot{x} A_p$, $p_L A_p = F$, 对于惯性负载、弹性负载、惯性与弹性的合成负载, 我们采用通用的负载方程

$$\left(\frac{Q_L}{a}\right)^2 + \left(\frac{p_L}{b}\right)^2 = 1$$

式中 $a = \dot{x}_{\max} A_p$, $b = F_{\max} / A_p$ 。

各种负载类型的最大负载力 $F_{\max}$ 及最大负载速度 $\dot{x}_{\max}$ 列于表3-2。

表 3-2 正椭圆负载轨迹的参数

负 载 类 型	$F_{\max}$	$\dot{x}_{\max}$
惯性负载	$m \dot{x}_m \omega^2$	
弹性负载	$K x_m$	$x_m \omega$
惯性+弹性负载	$\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right] K x_m \omega_n = \sqrt{K/m}$	

式 (3-44) 负载方程可改写成

$$Q_L = a \sqrt{1 - (p_L/b)^2} \quad (3-45)$$

于是, 负载功率方程为

$$W_L = p_L Q_L = p_L a \sqrt{1 - (p_L/b)^2}$$

令 $\frac{dW_L}{dp_L} = 0$, 得

$$p_L = b/\sqrt{2} = F_{\max}/\sqrt{2} A_p \quad (3-46)$$

时有最大负载功率, 将 $p_L = b/\sqrt{2}$ 代入式 (3-45) 得最大功率点的负载流量

$$Q_L = a/\sqrt{2} = \dot{x}_{\max} A_p / \sqrt{2} \quad (3-47)$$

联立式 (3-38) 与式 (3-46) 得 $A_p = (3/2\sqrt{2}) F_{\max}/p_s$

联立式 (3-39) 与式 (3-47) 得 $Q_0 = \sqrt{3/2} \dot{x}_{\max} A_p$

若考虑缸的机械效率 η_{pm} 、容积效率 η_{pv} 则

$$A_p = \frac{3F_{\max}}{2\sqrt{2} p_s \eta_{pm}} \quad (3-48)$$

$$Q_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{\dot{x}_{\max} A_p}{\eta_{pv}} \quad (3-49)$$

式 (3-48)、(3-49) 便是以功耗最小为指标的
阀控缸驱动具有正椭圆负载轨迹的最佳匹配参数的计
算公式, 图3-15为其简图。

同理, 对于阀控马达, 它与正椭圆轨迹的负载的
最佳匹配参数为

$$D_m = \frac{3T_{\max}}{2\sqrt{2} p_s \eta_{mm}} \quad (3-50)$$

$$Q_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{\dot{\theta}_{\max} D_m}{\eta_{mv}} \quad (3-51)$$

式中 η_{mm} 、 η_{mv} 分别为液压马达的机械效率及容积效率。

2. 以工作速度相等为指动的不对称缸活塞面积的最佳匹配

图3-16为四通阀控制的不对称缸, 为使活塞左行和右行时的工作速度相等, 活塞面积 A_1 和 A_2 存在最佳匹配关系。为便于分析, 用简图b表右行的工况及参数, 用简图c表左行时的工况及参数。

右行时, 速度为

$$v_1 = Q_1/A_1 = Q_2/A_2 \quad (3-52)$$

式中

$$Q_1 = C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p_1)/\rho} \quad (3-53)$$

$$Q_2 = C_d W x_v \sqrt{2(p_2 - p_r)/\rho} \quad (3-54)$$

联立式 (3-52)、(3-53)、(3-54), 并令 $j = A_2/A_1$

得

$$p_2 = j^2(p_s - p_1) + p_r \quad (3-55)$$

再由活塞上的平衡方程

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 = F_{L1}$$

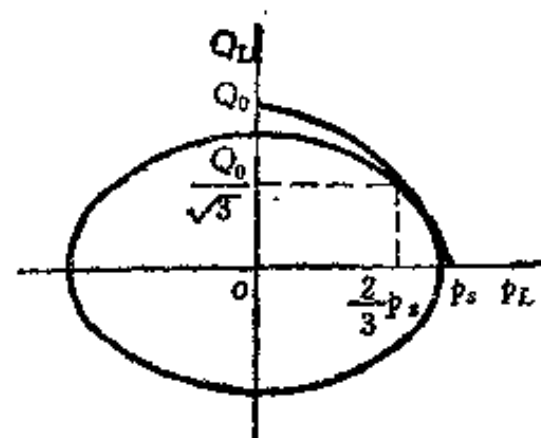


图 3-15 阀控缸与正椭圆负载
轨迹的最佳匹配

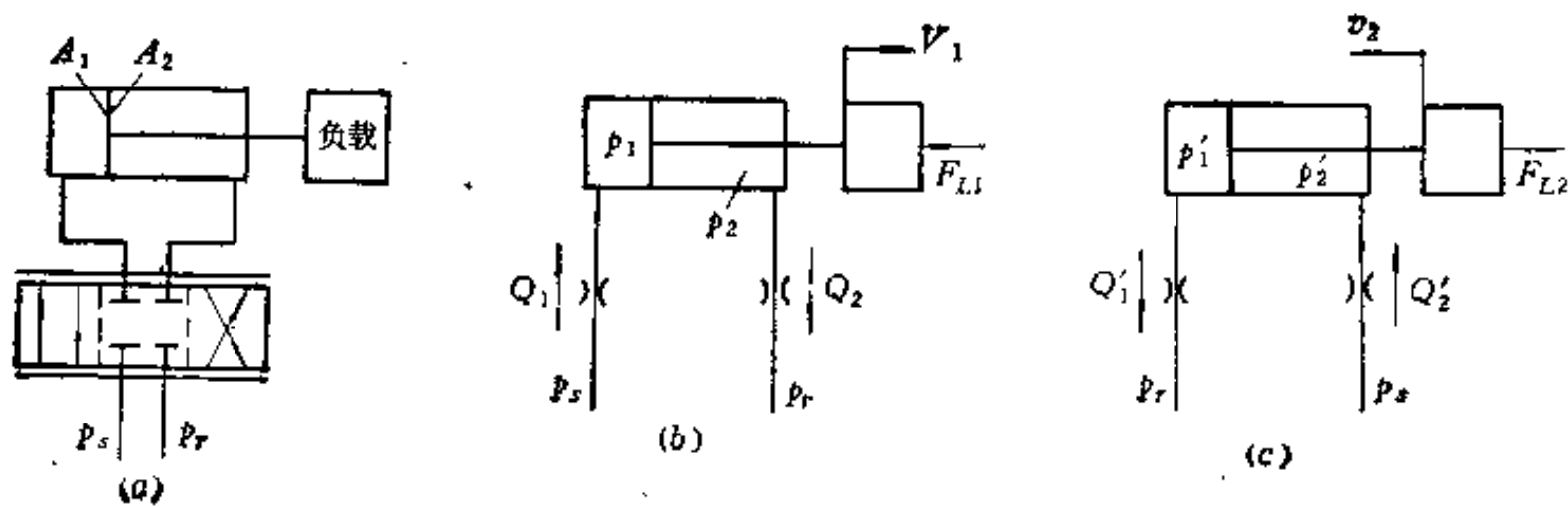


图 3-16 四通阀控制的不对称液压缸
a—系统图；b—右行工况图；c—左行工况图

得

$$p_2 = \frac{p_1}{j} - \frac{F_{L1}}{A_2} \quad (3-56)$$

式 (3-55) 与式 (3-56) 联立, 得

$$p_1 = \frac{j}{1+j^3} \left(j^2 p_s + p_r + \frac{F_{L1}}{j A_1} \right) \quad (3-57)$$

联立式 (3-52)、(3-53)、(3-57), 得

$$v_1 = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{2}{(1+j^3)\rho} \left(p_s - j p_r - \frac{F_{L1}}{A_1} \right)} \quad (3-58)$$

左行时, 速度为

$$v_2 = Q'_2 / A_2 = Q'_1 / A_1 \quad (3-59)$$

式中

$$Q'_2 = C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p'_2)/\rho} \quad (3-60)$$

$$Q'_1 = C_d W x_v \sqrt{2(p'_1 - p_r)/\rho} \quad (3-61)$$

联立式 (3-59)、(3-60)、(3-61), 得

$$p'_1 = p_s - j^2(p'_1 - p_r) \quad (3-62)$$

再由活塞上的力平衡方程

$$p'_2 A_2 - p'_1 A_1 = F_{L2}$$

得

$$p'_2 = p'_1 / j + F_{L2} / j A_1 \quad (3-63)$$

联立式 (3-62)、(3-63), 得

$$p'_1 = \frac{j}{1+j^3} \left(p_s + j^2 p_r - \frac{F_{L2}}{j A_1} \right) \quad (3-64)$$

联立式 (3-59)、(3-61)、(3-64), 得

$$v_2 = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{2}{(1+j^3)\rho} \left(j p_s - p_r - \frac{F_{L2}}{A_1} \right)} \quad (3-65)$$

令式 (3-58) 与式 (3-65) 相等, 便得使往返工作速度相等的阀控不对称缸活塞面积的最佳匹配

$$j = \frac{A_2}{A_1} = 1 - \frac{F_{L1} - F_{L2}}{A_1(p_s + p_r)} \quad (3-66)$$

讨论:

(1) 当 $F_{L1} = F_{L2}$ 时, 得 $j = 1$, 即当 $F_{L1} = F_{L2}$ 时, 为使往返速度相等, 应采用 $A_1 = A_2$ 的对称缸, 这是熟知的事实。

(2) 当 $F_{L1} \gg F_{L2}$, 且 $p_r = 0$ 时, 得

$$j = 1 - \frac{F_{L1}}{A_1 p_s} \quad (3-67)$$

(3) 若缸垂直安放, 活塞杆朝上, 且只有重力负载 G , 此时, $F_{L1} = G$, $F_{L2} = -G$, 于是得

$$j = 1 - \frac{2G}{A_1(p_s + p_r)} \quad (3-68)$$

(4) 对于以惯性力为主, 但正反两方向的最大负载值不等的负载情况, 可按式 (3-48)、(3-49) 来确定 A_1 和 Q_0 , 再按式 (3-66) 来确定 A_2 。

3. 以往返合成时间最短为指标的阀控差动缸活塞面积的最佳匹配

对于四通阀控制的不对称缸, 难以导出以合成时间最短为指标的活塞面积最佳匹配的简明表达式。对于图 3-17 所示的三通阀控制的差动缸, 可以导出活塞面积最佳匹配的简明表达式。

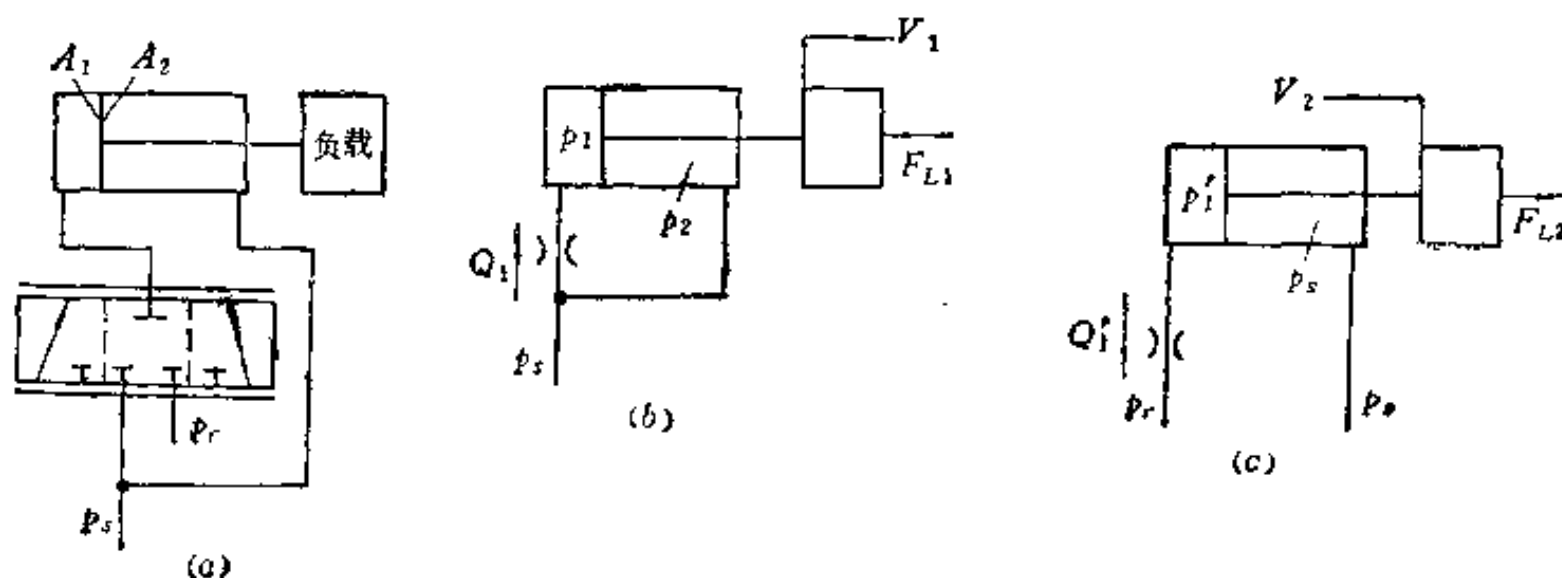


图 3-17 三通阀控制的差动缸
a—系统图; b—右行工况图; c—左行工况图

由图 b, 活塞右行的速度 $v_1 = \frac{Q_1}{A_1} = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_1)}$

由活塞上的力平衡方程
及 $j = A_2/A_1$, 得

$$p_1 A_1 = F_{L1} + p_2 A_2 = F_{L1} + p_s A_2$$

$$p_1 = F_{L1}/A_1 + j p_s$$

p_1 代入 v_1 中, 得

$$v_1 = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{2}{\rho} \left[(1-j) p_s - \frac{F_{L1}}{A_1} \right]} \quad (3-69)$$

由图 c, 活塞左行的速度 $v_2 = \frac{Q'_1}{A_1} = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{2}{\rho} (p'_1 - p_r)}$

由活塞上的力平衡方程
得

$$p'_1 A_2 = F_{L2} + p'_1 A_1$$

$$p'_1 = j p'_1 - F_{L2}/A_1$$

p'_1 代入 v_2 中, 得

$$v_2 = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{2}{\rho} \left(j p_s - \frac{F_{L2}}{A_1} - p_r \right)} \quad (3-70)$$

设缸的行程为 L ，则往返合成时间

$$\sum t = t_1 + t_2 = \frac{L}{v_1} + \frac{L}{v_2} = \frac{(v_1 + v_2)L}{v_1 v_2}$$

可见，要使合成时间为最短，应使 $(v_1 + v_2)$ 为最小而 $v_1 v_2$ 为最大，由式 (3-69)、(3-70)，令

$$\frac{\partial(v_1 + v_2)}{\partial j} = 0$$

及

$$\frac{\partial(1/v_1 v_2)}{\partial j} = 0$$

均可求得使合成时间最短的条件式

$$j = \frac{A_2}{A_1} = \frac{1}{2} - \frac{F_{L1} - F_{L2}}{2 p_s A_1} + \frac{p_r}{2 p_s} \quad (3-71)$$

讨论：

(1) 当 $F_{L1} = F_{L2} = F_L$ ， $p_r = 0$ 及 $j = 1/2$ 时，由式 (3-69) 及式 (3-70)，得

$$v_1 = v_2 = v = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(p_s - 2 \frac{F_L}{A_1} \right)} \quad (3-72)$$

即在上述情况下，不仅合成时间最短且往返速度相等。

(2) 当 $F_{L1} \gg F_{L2}$ ，或 F_{L2} 较小可忽略时，

$$j = \frac{A_2}{A_1} = \frac{1}{2} - \frac{F_{L1}}{2 p_s A_1} + \frac{p_r}{2 p_s} \quad (3-73)$$

(3) 空载且 $p_r = 0$ 时， $j = A_2/A_1 = 1/2$ 就是说，对于 $j = 1/2$ 的典型差动缸，在空载且无回油背压时，不仅具有人们所熟知的往返速相等的结果，且合成时间最短。

第二节 四通阀控制活塞缸的动态分析

四通阀控制的活塞缸是最常见的动力元件。标准的伺服阀是阀口对称的四通阀，而活塞缸有对称缸和不对称缸两种，因此，常见的四通阀控制活塞缸又分对称四通阀控制的对称缸和对称四通阀控制的不对称缸两种。一般文献和教科书只论述对称四通阀控制对称缸的动态特性。

对于精确的和平稳的控制要求来说，对称四通阀与不对称缸是不匹配的。关于这一点，以前人们还缺乏认识，现在，已经可以从理论上证明并已被实践所证实了。为了解决这个问题，出现了采用不对称四通阀控制不对称缸的办法。

本节将详细讨论对称四通阀—对称缸，对称四通阀—不对称的数学模型及动态特性，并证明对称四通阀—不对称缸的不相容性，最后讨论不对称四通阀—不对称缸的匹配条件。由于零开口阀应用最广，所以，均以零开口阀为例进行讨论。

一、对称四通阀控制对称缸的动态分析

图3-18为对称四通阀控制对称缸的物理模型。

(一) 动态方程及方块图

为了简化讨论, 假定:

(1) 供油压力 p_s 恒定, 回油压力 $p_r = 0$;

(2) 阀的四个节流窗口配作且对称, 采用矩形阀口; 阀口处流动为紊流;

(3) 不考虑管道损失及管道的动态;

(4) 温度和密度均为常数。

1. 滑阀的流量方程

以理想零开口四通阀来说明, 此时 $Q_3 = Q_4 = 0$ 。在滑阀的静特性分析中, 因为只考虑滑阀本身的静特性, 所以认为从滑阀输入到缸的流量 Q_1 与由缸输出流回滑阀的流量 Q_2 相等, 故定义负载流量 $Q_L = Q_1 = Q_2$ 。现在是分析动力元件的动态, 务必考虑缸泄漏及受控腔中油的压缩流量, 于是 $Q_1 \neq Q_2$ 。为此, 需重新定义负载流量, 令

$$Q_L = (Q_1 + Q_2)/2 \quad (3-74)$$

对于理想零开口四通滑阀, 式中的

$$Q_1 = C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p_1)/\rho} \quad (3-75)$$

$$Q_2 = C_d W x_v \sqrt{2p_2/\rho} \quad (3-76)$$

对 Q_1 、 Q_2 表达式进行线性化, 得

$$\Delta Q_1 = \frac{\partial Q_1}{\partial x_v} \Delta x_v + \frac{\partial Q_1}{\partial p_1} \Delta p_1 \quad (3-77)$$

$$\Delta Q_2 = \frac{\partial Q_2}{\partial x_v} \Delta x_v + \frac{\partial Q_2}{\partial p_2} \Delta p_2 \quad (3-78)$$

式中 $\frac{\partial Q_1}{\partial x_v} = C_d W \sqrt{2(p_s - p_{10})/\rho}$,

$$\frac{\partial Q_2}{\partial x_v} = C_d W \sqrt{2p_{20}/\rho},$$

$$\frac{\partial Q_1}{\partial p_1} = - \frac{C_d W x_{v0} \sqrt{2(p_s - p_{10})/\rho}}{2(p_s - p_{10})},$$

$$\frac{\partial Q_2}{\partial p_2} = \frac{C_d W x_{v0} \sqrt{2p_{20}/\rho}}{2p_{20}}$$

式中的 x_{v0} 、 p_{10} 、 p_{20} 系平衡点的参数值。

对于配作且对称的阀, 有 $p_s = p_1 + p_2$

再定义

$$p_L = p_1 - p_2$$

可得

$$p_1 = (p_s + p_L)/2, \quad p_2 = (p_s - p_L)/2$$

考虑到 $p_{L0} = p_{10} - p_{20}$, $p_{10} = (p_s + p_{L0})/2$, $p_{20} = (p_s - p_{L0})/2$, 于是得

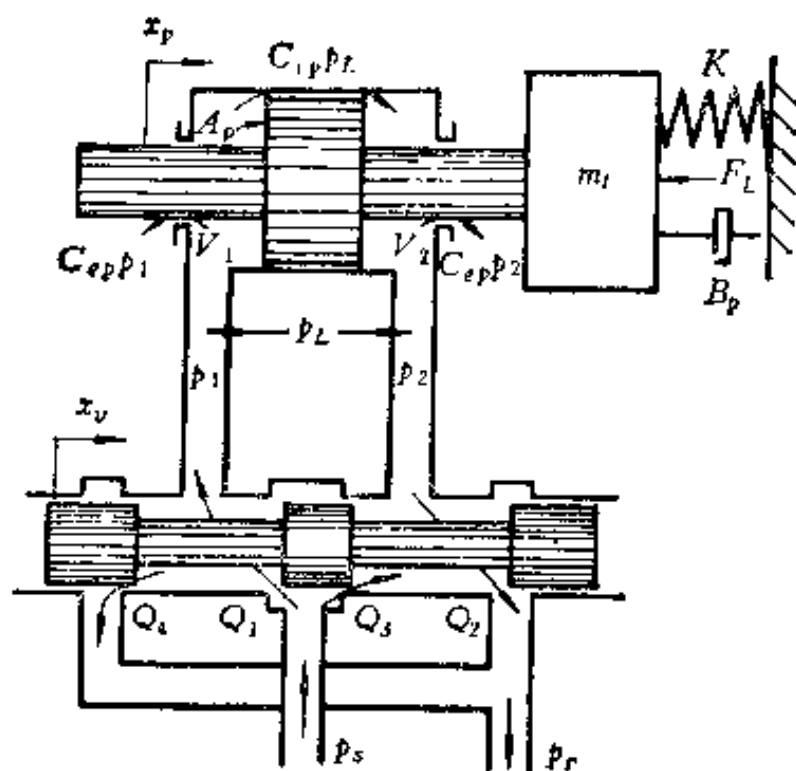


图 3-18 对称四通阀控制的对称缸

$$\frac{\partial Q_1}{\partial x_v} = \frac{\partial Q_2}{\partial x_v} = C_d W \sqrt{(p_s - p_{L0})/\rho} = K_q$$

$$-\frac{\partial Q_1}{\partial p_1} = \frac{\partial Q_2}{\partial p_2} = \frac{C_d W x_{v0} \sqrt{(p_s - p_{L0})/\rho}}{p_s - p_{L0}} = 2K_c$$

式中的 K_q 、 K_c 正是在滑阀的静态特性分析中所得到的滑阀在稳态工作点附近的流量增益和流量—压力系数。于是式 (3-77)、(3-78) 变成

$$\Delta Q_1 = K_q \Delta x_v - 2K_c \Delta p_1 \quad (3-79)$$

$$\Delta Q_2 = K_q \Delta x_v + 2K_c \Delta p_2 \quad (3-80)$$

联立式 (3-79)、(3-80)，并考虑到式 (3-74) 及 $p_L = p_1 - p_2$ ，可得

$$\Delta Q_L = K_q \Delta x_v - K_c \Delta p_L \quad (3-81)$$

式中 $\Delta Q_L = (\Delta Q_1 - \Delta Q_2)/2$

$$\Delta p_L = \Delta p_1 - \Delta p_2$$

为书写方便，式 (3-81) 写成下式，但变量应理解为增量

$$Q_L = K_q x_v - K_c p_L \quad (3-82)$$

可见，定义 $Q_L = (Q_1 + Q_2)/2$ 后，不仅减少了流量方程的数目，而且使流量方程具有与静态特性分析所得的流量方程相同的形式，以后可直接引用式 (3-82)。

对于正开口四通阀， $Q_3 \approx 0$ 、 $Q_4 \approx 0$ ，输入缸的流量为 $Q_{ip} = Q_1 - Q_4$ ，从缸输出的流量为 $Q_{op} = Q_2 - Q_3$ 。作者进行了验证，只要定义

$$Q_L = \frac{Q_{ip} + Q_{op}}{2} = \frac{(Q_1 - Q_4) + (Q_2 - Q_3)}{2} \quad (3-83)$$

则式 (3-82) 对正开口四通阀同样适用，当然阀系数 K_q 、 K_c 的表达式是不同的，零开口和正开口四通阀的阀系数见表3-3。

表 3-3 零开口和正开口四通阀的阀系数

工作点	理想零开口四通阀	正 开 口 四 通 阀
平衡点 $x_v = x_{v0}$ $p_L = p_{L0}$ $Q_L = Q_{L0}$	$K_q = C_d W \sqrt{(p_s - p_{L0})/\rho}$ $K_c = \frac{C_d W x_{v0} \sqrt{(p_s - p_{L0})/\rho}}{2(p_s - p_{L0})}$ $K_{q0} = \frac{K_q}{K_c}$	$K_q = C_d W \sqrt{(p_s - p_{L0})/\rho} + C_d W \sqrt{(p_s + p_{L0})/\rho}$ $K_c = \frac{C_d W (U + x_{v0}) \sqrt{(p_s - p_{L0})/\rho}}{2(p_s - p_{L0})} + \frac{C_d W (U - x_{v0}) \sqrt{(p_s + p_{L0})/\rho}}{2(p_s + p_{L0})}$ $K_p = K_q/K_c$
零 点 $x_v = 0$ $p_L = 0$ $Q_L = 0$	$K_{q0} = C_d W \sqrt{p_s/\rho}$ $K_{c0} = 0$ $K_{p0} = \frac{K_{q0}}{K_{c0}} = \infty$	$K_q = 2C_d W \sqrt{p_s/\rho}$ $K_c = \frac{C_d W U \sqrt{p_s/\rho}}{p_s}$ $K_p = K_q/K_c = 2p_s/U$

2. 活塞腔的连续性方程

受控容腔的连续性方程为

$$\Sigma Q_{in} - \Sigma Q_{out} = \dot{V} + \frac{V}{\beta_e} \dot{p} \quad (3-84)$$

式中 V ——受控容腔的容积， m^3 ；

β_e ——液体的有效容积弹性模数， N/m^2 ；

$\Sigma Q_{in}, Q_{out}$ ——流入、流出容腔的总流量, m^3/s 。

对 V_1, V_2 腔应用式 (3-84), 分别得

$$Q_1 - C_{ip}(p_1 - p_2) - C_{ep}p_1 = \dot{V}_1 + \frac{V_1}{\beta_e} \dot{p}_1 \quad (3-85)$$

$$C_{ip}(p_1 - p_2) - C_{ep}p_2 - Q_2 = \dot{V}_2 + \frac{V_2}{\beta_e} \dot{p}_2 \quad (3-86)$$

式中 V_1, V_2 ——进油腔、回油腔的体积 (包括缸、阀及其接管的体积), m^3 ;

C_{ip}, C_{ep} ——缸的内泄漏、外泄漏系数, $m^5/(N \cdot s)$ 。

式 (3-85) 减式 (3-86), 并考虑, $Q_L = (Q_1 + Q_2)/2$ 及 $p_L = p_1 - p_2$ 后得

$$Q_L = \left(C_{ip} + \frac{1}{2} C_{ep} \right) p_L + \frac{1}{2} (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) + \frac{1}{2\beta_e} (V_1 \dot{p}_1 - V_2 \dot{p}_2) \quad (3-87)$$

令 $C_{tp} = C_{ip} + C_{ep}/2$ 为缸的总泄漏系数, $m^5/(N \cdot s)$;

设活塞在平衡点时 V_1 的初始容积为 V_{10} , 则

$$V_1 = V_{10} + A_p x_p \quad (3-88)$$

于是

$$\dot{V}_1 = A_p \dot{x}_p$$

设进油腔及回油腔的总容积为 V_t , 即

$$V_t = V_1 + V_2 \quad (3-89)$$

则

$$V_2 = V_t - V_1$$

于是

$$-\dot{V}_2 = \dot{V}_1 = A_p \dot{x}_p \quad (3-90)$$

从而得

$$\frac{1}{2} (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) = A_p \dot{x}_p$$

再由 $p_1 = (p_s + p_L)/2$, $p_2 = (p_s - p_L)/2$, 可得

$$-\dot{p}_2 = \dot{p}_1 = \dot{p}_L/2 \quad (3-91)$$

于是

$$V_1 \dot{p}_1 - V_2 \dot{p}_2 = V_1 \dot{p}_L/2 + (V_t - V_1) \dot{p}_L/2 = V_t \dot{p}_L/2$$

将有关项代回式 (3-87), 最后得

$$Q_L = C_{tp} p_L + A_p \dot{x}_p + \frac{V_t}{4\beta_e} \dot{p}_L \quad (3-92)$$

可见, 引入负载流量后两个连续性方程合并成一个连续性方程, 而且方程的物理意义很明显, 即负载流量 Q_L 减去总泄漏流量 $C_{tp} p_L$ 和总压缩流量 $(V_t/4\beta_e) \dot{p}_L$, 剩下的便是使活塞运动的流量 $A_p \dot{x}_p$ 。以后可直接应用式 (3-92)。

请注意, 在推导式 (3-92) 时, 我们并没有对活塞所处的位置加任何限制, 所以, 式 (3-92) 对活塞的任意位置都是成立的。

3. 活塞上的力平衡方程

这里, 把各种负载等效到活塞上, 按集中参量进行分析。

实际系统中, 惯性负载、粘性负载和库仑摩擦力一般总是存在的, 有时还可同时存在弹性负载和外负载力 (例如, 机床的切削反力, 轧机的轧制反力)。

要考虑非线性的摩擦力时, 必须使用非线性分析方法, 所以在目前的线性分析中, 我们暂且忽略摩擦力。实际上, 库仑摩擦力 F_L 相当可观, 可达最大负载的 5% 甚至更多。非线性摩擦力的存在不仅带来了死区, 还将使系统的动态性能变坏, 并使系统产生不可思议

的奇异现象。关于库仑摩擦力对系统性能的影响，留到第八节中讨论。

作为一般分析，这里考虑除库仑摩擦力以外的所有负载。于是活塞上的力平衡方程为

$$F_g = A_p p_L = m_i \ddot{x}_p + B_p \dot{x}_p + K x_p + F_L \quad (3-93)$$

式中 m_i ——活塞、油液及负载等效到活塞上的总质量，kg；

$$m_i = m_p + m_{sL} + m_{ov} + m_{od} A_p^2 / a^2 \quad (3-94)$$

m_p ——活塞及活塞杆质量，kg；

m_{sL} ——负载的等效质量，kg；

m_{ov} ——活塞腔中的油液质量，kg；

m_{od} ——管道中油液质量，kg；

a ——管道过流面积，m²；

$m_{od}(A_p/a)^2$ ——管道中油液质量折算到活塞上的附加质量，kg；

B_p ——活塞和负载的粘性阻尼系数，N·s/m；

K ——负载的弹簧刚度，N/m；

F_L ——作用在活塞上的任意外负载力，N；

F_g ——液压驱动力，N。

附加质量的计算式 $m_{od} \left(\frac{A_p}{a} \right)^2$ ，可从计及管道油液质量的运动方程中导出，亦可从概念中直接得到；因为管道中液体的平均速度为 $A_p \dot{x}_p / a$ ，加速度为 $A_p \ddot{x}_p / a$ ，惯性力为 $m_{od} A_p \ddot{x}_p / a$ ，所以，为克服管道液体惯性力所需的附加负载压降为 $m_{od} A_p \ddot{x}_p / a^2$ ；折算到活塞上，相当于存在附加的惯性力 $m_{od} (A_p/a)^2 \ddot{x}_p$ ，可见， $m_{od} (A_p/a)^2$ 是管道油液质量折算到活塞上的附加质量。

方程 (3-82)、(3-92) 及 (3-93) 完全地描述了对称的四通阀控制的对称缸的动态特性，由这 3 个方程可得其方块图、传递函数和状态方程，它们是对称四通阀—对称缸数学模型的 4 种不同形式。

对式 (3-82)、(3-92)、(3-93) 在初始条件为零的条件下进行拉普拉斯变换，分别得

$$Q_L(S) = K_q X_v(S) - K_c P_L(S) \quad (3-95)$$

$$Q_L(S) = A_p S X_p(S) + C_{ip} P_L(S) + (V_t / 4\beta_s) S P_L(S) \quad (3-96)$$

$$A_p P_L(S) = m_i S^2 X_p(S) + B_p S X_p(S) + K X_p(S) + F_L(S) \quad (3-97)$$

式中 S ——拉普拉斯算子，1/sec。

由拉普拉斯变换式 (3-95)、(3-96)、(3-97) 可绘制出图 3-19a 方块图。

式 (3-95) 与 (3-96) 联立，得

$$K_q X_v(S) - A_p S X_p(S) = K_{cs} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_s} S \right) P_L(S) \quad (3-98)$$

式中 $K_{cs} = K_c + C_{ip}$ ——总的流量—压力系数，m⁶/N·s。

由式 (3-97)、(3-98) 可绘出图 3-19b 所示的方块图。

方块图 3-19a 和 b 是等价的，由于图 a 中存在二个一阶微分环节，所以进行系统模拟或仿真时容易出现发散或溢出。因此，仿真时用图 b 较方便。

方块图 3-19 是以活塞位移为输出的，适用于液压位置控制系统的分析。对于液压速度

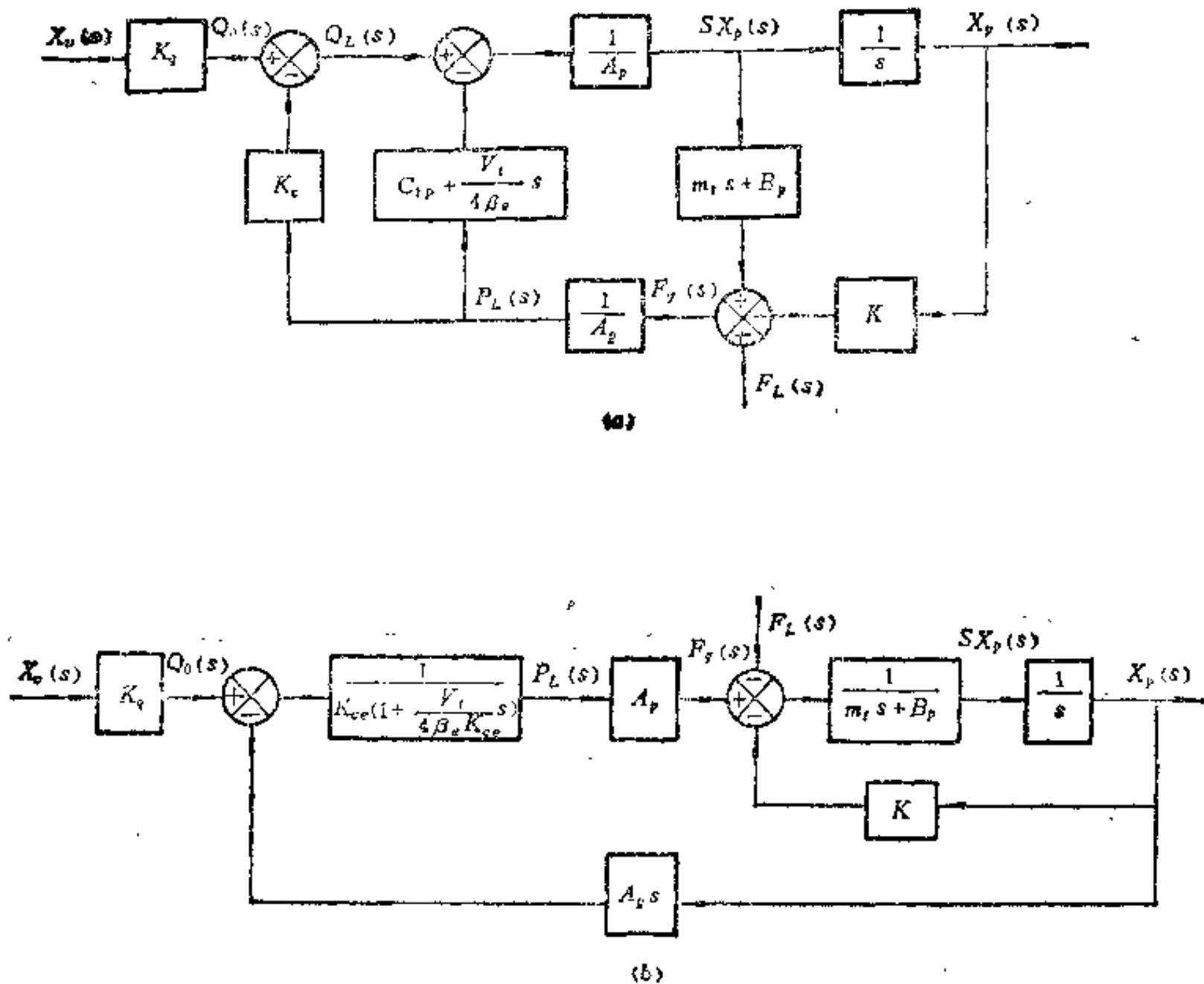


图 3-19 对称四通阀控制的对称缸的方块图

a—由负载流量获得缸位移的方块图；b—由负载压力获得缸位移的方块图

控制系统，一般没有弹性负载，即 $K = 0$ ，由图3-19 b 可得图3-20所示的，以速度为输出的方块图，由图3-19 b 还可得图3-21所示的，以力或压力为输出的方块图，它用于液压力或压力控制系统的分析。

当然，由图3-19 a 亦可得到以速度、力或压力为输出的方块图。

由三个动态方程或诸方块图，还可得到相应的信号流图和状态方程，此不赘述。

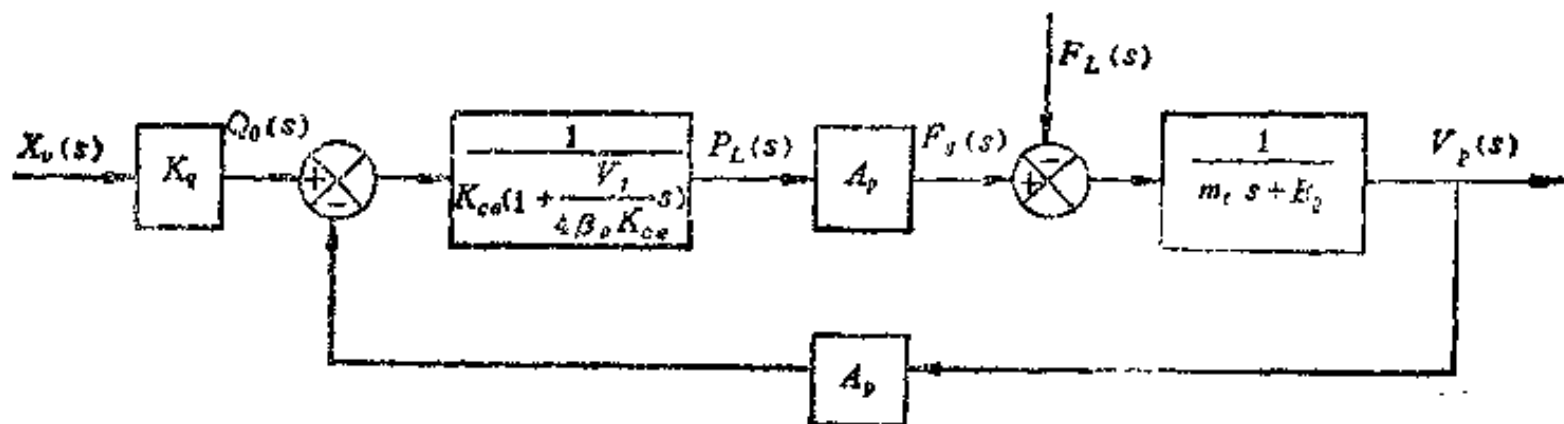


图 3-20 以速度为输出的对称四通阀控制的对称缸的方块图

(二) 传递函数及其简化

1. 传递函数的一般表达式

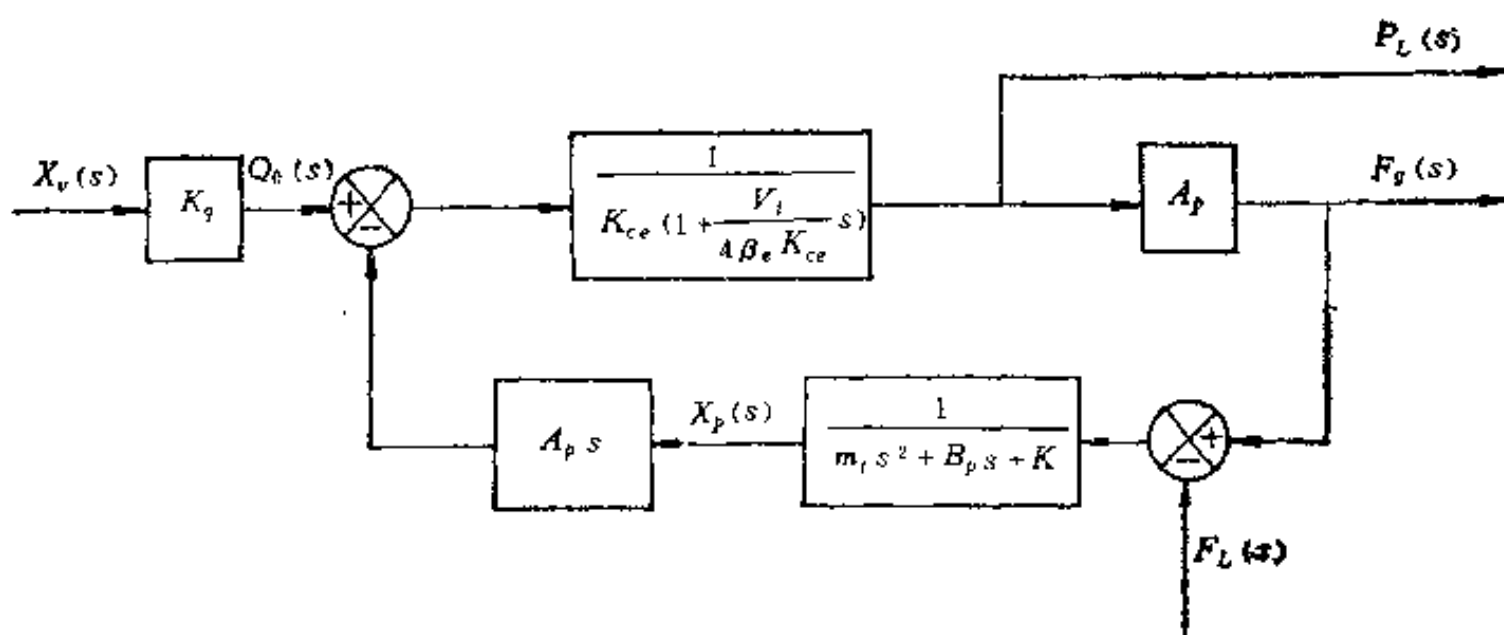


图 3-21 以力或压力为输出的对称四通阀控制的对称缸的方块图

通过直接联解三个拉普拉斯变换式并消去中间变量，或是利用方块图的等效变换，或是由信号流图直接利用梅森公式，都不难得到指定输出对指定输入的传递函数。

1) 以 X_v 和 F_L 为输入，以 X_p 为输出的传递函数

联解方程 (3-95)、(3-96)、(3-97) 并消去中间变量 Q_L 、 P_L ，或由图 3-19，可得

$$X_p(s) =$$

$$\frac{\frac{K_q}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) F_L(s)}{\frac{m_t V_t}{4\beta_e A_p^2} s^3 + \left(\frac{m_t K_{ce}}{A_p^2} + \frac{B_p V_t}{4\beta_e A_p^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_p K_{ce}}{A_p^2} + \frac{K V_t}{4\beta_e A_p^2} \right) s + \frac{K K_{ce}}{A_p^2}} \quad (3-99)$$

式 (3-99) 是 X_v 和 F_L 同时作用下的 X_p 的一般表式，即传递函数 $\frac{X_p(s)}{X_v(s)}$ 和 $\frac{X_p(s)}{F_L(s)}$

的综合表达式。

式中分子的第一项表示空载速度， K_q/A_p 称为速度增益，第二项表示了负载所造成的速度降。关于分子中一、二项的物理含义，可从式 (3-99) 中直接看出。

令式 (3-99) 的分母为零，便是对称四通阀一对称缸的特征方程。特征方程的系数完全取决于结构参数，特征方程的阶次取决于负载和油液的压缩性情况。同时考虑惯性、粘性、弹性负载、油液的压缩性及缸的内外泄漏诸因素时，特征方程为三阶。

2) 以 X_v 和 F_L 为输入，以 V_p 为输出的传递函数

$$V_p(s) = s X_p(s) \quad (3-100)$$

速度控制系统中 $K=0$ ，于是由式 (3-99)、(3-100) 得

$$V_p(s) = \frac{\frac{K_q}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) F_L(s)}{\frac{m_t V_t}{4\beta_e A_p^2} s^2 + \left(\frac{m_t K_{ce}}{A_p^2} + \frac{B_p V_t}{4\beta_e A_p^2} \right) s + \left(1 + \frac{B_p K_{ce}}{A_p^2} \right)} \quad (3-101)$$

式 (3-101) 是传递函数 $\frac{V_p(s)}{X_v(s)}$ 和 $\frac{V_p(s)}{F_L(s)}$ 的综合表达式。

3) 以 X_v 和 F_L 为输入, 以 P_L 或 F_L 为输出的传递函数

由图3-21可求得

$$P_L(s) =$$

$$\frac{\frac{K_i}{A_p^2} (m_i s^2 + B_p s + K) X_v(s) + \frac{1}{A_p} F_L(s)}{\frac{m_i V_t}{4\beta_e A_p^2} s^3 + \left(\frac{m_i K_{ce}}{A_p^2} + \frac{B_p V_t}{4\beta_e A_p^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_p K_{ce}}{A_p^2} + \frac{K V_t}{4\beta_e A_p^2} \right) s + \frac{K K_{ce}}{A_p^2}} \quad (3-102)$$

而

$$F_L(s) = A_p P_L(s) \quad (3-103)$$

式 (3-102) 是传递函数 $\frac{P_L(s)}{X_v(s)}$ 和 $\frac{P_L(s)}{F_L(s)}$ 的综合表达式。在压力或力系统分析中, 要用到式 (3-102)、(3-103)。

由式 (3-99)、(3-101)、(3-102) 可知, 在相同负载条件下, 不同输出的传递函数的分母是相同的, 这是必然的, 因为这些传递函数的分母所表示的是同一个系统的特征方程。

2. 传递函数的简化

式 (3-99)、(3-102) 是全面地考虑了惯性、粘性、弹性、外负载和液体的压缩性与泄漏诸多因素后, 所得到的输出与输入的通用表达式, 特征方程为三阶, 难以将分母析成典型环节那样的简单因子, 因此无法按经典控制理论进行动态分析。虽然, 结构参数确定时, 不难得到它的数字解, 然而, 我们希望得到的是典型的特定负载条件下的一般解析, 因为一般解析和分析所得到的结论, 对于系统的设计才有普遍指导意义。实际系统的负载往往较单一, 而且有些次要因素可以忽略, 这就允许我们对通用表达式进行简化, 并有可能得到特定条件下的一般解。下面按不同负载情况说明简化的条件和结果。

1) 通用表达式的简化分解形式

在位置 and 力控制中, 同时存在弹性、惯性和粘性负载是可能的, 此时, 若下列二个条件成立, 即

$$\frac{B_p K_{ce}}{A_p^2 (1 + K/K_h)} \ll 1 \quad (3-104)$$

$$\left[\frac{K_{ce} \sqrt{m_i K}}{A_p^2 (1 + K/K_h)} \right]^2 \ll 1 \quad (3-105)$$

则式 (3-99) 可简化成

$$\begin{aligned} X_p(s) &= \frac{\frac{K_i}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_l} \right) F_L(s)}{\left[\left(1 + \frac{K}{K_h} \right) s + \frac{K K_{ce}}{A_p^2} \right] \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \\ &= \frac{A_p^2}{K K_{ce}} \cdot \frac{\frac{K_i}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_l} \right) F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (3-106)$$

而式 (3-102) 可简化成

$$P_L(s) = \frac{A_p^2}{KK_{ce}} \cdot \frac{\frac{KK_q}{A_p^2} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right) X_v(s) + \frac{1}{A_p} s F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)}$$

$$= \frac{K_{pe} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right) X_v(s) + \frac{A_p}{KK_{ce}} s F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-107)$$

式中 ω_1 ——容积滞后频率, rad/s,

$$\omega_1 = 4\beta_e K_{ce} / V_t = K_h K_{ce} / A_p^2 \quad (3-108)$$

ω_r ——液压弹簧与机械弹簧串联耦合作用引起的转折频率, rad/s,

$$\omega_r = K_{ce} / A_p^2 \left(\frac{1}{K} + \frac{1}{K_h} \right) \quad (3-109)$$

ω_0 ——液压弹簧与机械弹簧并联后同负载质量构成的综合谐振频率, rad/s,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_h + K}{m_t}} = \sqrt{\omega_h^2 + \omega_m^2} = \omega_h \sqrt{1 + \frac{K}{K_h}} \quad (3-110)$$

ω_h ——无阻尼液压谐振频率, rad/s,

$$\omega_h = \sqrt{\frac{K_h}{m_t}} = \sqrt{\frac{4\beta_e A_p^2}{V_t m_t}} \quad (3-111)$$

ω_m ——机械谐振频率, rad/s,

$$\omega_m = \sqrt{K/m_t} \quad (3-112)$$

δ_m ——机械阻尼比, 即粘性阻尼系数与临界阻尼系数之比, 无因次,

$$\delta_m = B_p / 2\sqrt{m_t K} \quad (3-113)$$

δ_0 ——综合阻尼系数, 无因次,

$$\delta_0 = \frac{1}{2\omega_0} \left[\frac{4\beta_e K_{ce}}{V_t (1 + K/K_h)} + \frac{B_p}{m_t} \right]$$

$$= \frac{K_{ce}}{A_p \sqrt{(1 + K/K_h)^3}} \sqrt{\frac{\beta_e m_t}{V_t}} + \frac{B_p}{4A_p \sqrt{1 + K/K_h}} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e m_t}} \quad (3-114)$$

K_{pe} ——计及缸泄漏后的压力增益, N/m³,

$$K_{pe} = K_q / K_{ce} \quad (3-115)$$

由于 B_p 很小, 远小于阀的软特性 (由 K_{ce} 表征) 和缸的泄漏所产生的等效阻尼系数 A_p^2 / K_{ce} , 即

$$\frac{B_p K_{ce}}{A_p^2} \ll 1 \quad (3-116)$$

由于恒有 $(1 + K/K_h) \geq 1$, 所以简化条件式 (3-104) 一般总能满足。又由于 K_{ce} 造成的阻尼系数 A_p^2 / K_{ce} 远大于机械的临界阻尼系数 $2\sqrt{m_t K}$, 因此简化条件式 (3-105) 一般也总能满足。尽管如此, 实际应用式 (3-106)、(3-107) 时, 还是应验证一下简化条件。

对于 $K \ll K_h$ 和 $K \gg K_h$ 两种特殊情况, 还可作进一步的讨论:

(1) $K \ll K_h$ 的情况

$K \ll K_h$ 时, 液压弹簧起主导作用, 于是

$$\begin{aligned}\omega_r &\approx \omega_2, \quad \omega_l = \omega_h, \quad \delta_0 = \delta_h \\ \omega_2 &= KK_{ce}/A_p^2 = (K/K_h)\omega_1\end{aligned}\quad (3-117)$$

式中 δ_h ——液压阻尼系数, 无量纲;

$$\delta_h = \frac{K_{ce}}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e m_l}{V_l}} + \frac{B_p}{4A_p} \sqrt{\frac{V_l}{\beta_e m_l}} \quad (3-118)$$

这样一来, 式 (3-106)、(3-107) 分别变成

$$X_p(s) = \frac{A_p^2}{KK_{ce}} \cdot \frac{\frac{K_q}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1\right)} \quad (3-119)$$

$$P_L(s) = \frac{K_{pe} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1\right) X_v(s) + \frac{A_p}{KK_{ce}} s F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1\right)} \quad (3-120)$$

(2) $K \gg K_h$ 的情况

$K \gg K_h$ 时, 机械弹簧起主导作用, 于是

$$\omega_r = \omega_1, \quad \omega_l = \omega_m, \quad \delta_0 = \delta'_h$$

其中

$$\delta'_h \approx \frac{\omega_1 K_h}{2\omega_m K} + \frac{B_p}{2m_l \omega_m} = \frac{2\beta_e K_{ce} K_h}{V_l K} \sqrt{\frac{m_l}{K}} + \frac{B_p}{2\sqrt{m_l K}} \quad (3-121)$$

这样一来, 式 (3-106)、(3-107) 分别变成

$$X_p(s) = \frac{A_p^2}{KK_{ce}} \cdot \frac{\frac{K_q}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta'_h}{\omega_m} s + 1\right)} \quad (3-122)$$

$$P_L(s) = \frac{K_{pe} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1\right) X_v(s) + \frac{A_p}{KK_{ce}} s F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta'_h}{\omega_m} s + 1\right)} \quad (3-123)$$

2) 没有弹性负载时的简化传递函数

此时 $K = 0$, 再考虑到式 (3-116), 则式 (3-99) 可简化成

$$X_p(s) = \frac{\frac{K_q}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1\right)} \quad (3-124)$$

或者

$$\frac{X_p(s)}{X_v(s)} = \frac{K_q/A_p}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-125)$$

和

$$\frac{X_p(s)}{F_L(s)} = -\frac{K_{ce}}{A_p^2} \cdot \frac{(1 + s/\omega_1)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-126)$$

$K=0$ 时, 由式(3-106)亦可得式(3-124)。

式(3-125)是系统分析与设计中的常用公式, 这是因为位置控制是最基本的, 而以惯性负载为主的负载又是最常见的负载。

上述结果表明, 以惯性负载为主, 没有弹性负载时, 传递函数的分母可分解成一个积分环节和一个二阶振荡环节。积分特性是以位置为输出的动力元件所固有的; 二阶振荡环节则是由液压弹簧、负载质量及阻尼所产生的, 其谐振频率及阻尼系数分别由式(3-111)、式(3-118)所确定。

比较 $K \neq 0$ 和 $K=0$ 的情况后可知:

(1) 弹性负载对动态特性的主要影响, 是用转折频率为 ω_r 的惯性环节取代没有弹性负载时的积分环节, 使系统从 $K=0$ 时的“I”型系统变成“O”型系统。当 K 很小时, ω_r 很低, 惯性环节可近似看作积分环节。

(2) $K \neq 0$ 时的谐振频率 ω_0 比 $K=0$ 时增大 $\sqrt{1+K/K_h}$ 倍, 但阻尼系数 δ_0 减小, 而增益要比原来多乘一系数 A_p^2/KK_{ce} 。

(3) $K \ll K_h$ 时, K_h 起主导作用, 此时:

$$\omega_r = \omega_2, \quad \omega_0 = \omega_h, \quad \delta_0 = \delta_h;$$

$K \gg K_h$ 时, K 起主导作用, 此时:

$$\omega_r = \omega_1, \quad \omega_0 = \omega_m, \quad \delta_0 = \delta'_0;$$

3) 没有弹性负载且不考虑液体压缩性时

当控制容积小、压力低时, 可以不计液体压缩性的影响, 即认为 $\beta_e \rightarrow \infty$ 。

当 $K=0$, $\beta_e \rightarrow \infty$, 且 $\frac{B_p K_{ce}}{A_p^2} \ll 1$ 时, 式(3-99)可简化成

$$X_p(s) = \frac{\frac{K_q}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} F_L(s)}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_s} \right)} \quad (3-127)$$

式中

$$\omega_s = A_p^2 / m_t K_{ce} \quad (3-128)$$

可见, 不考虑液体压缩性时, 不存在液体弹簧; 由于 K_h 、 K 均为零, 因此二阶振荡环节被转折频率为 ω_s 的惯性环节所取代。

4) 忽略惯性及粘性负载时

当惯性负载比弹性负载小得多时, 可忽略惯性负载。粘性负载一般小得多, 且主要作用是造成阻尼; 既然不存在惯性, 便不会出现振荡, 所以可令 $B_p = 0$ 。

当 $m_t = 0$, $B_p = 0$, 但仍存在弹性负载, 并考虑液体的压缩性时, 式(3-99)、(3-102)

分别可简化成

$$X_p(s) = \frac{\frac{K_q}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{\left(1 + \frac{KV_t}{4\beta_e A_p^2}\right)s + \frac{KK_{ce}}{A_p^2}}$$

$$= \frac{A_p^2}{KK_{ce}} \cdot \frac{\frac{K_q}{A_p} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{(1 + s/\omega_r)} \quad (3-129)$$

$$P_L(s) = \frac{K_{pe} X_v(s) + \frac{A_p}{KK_{ce}} s F_L(s)}{(1 + s/\omega_r)} \quad (3-130)$$

诚然，不存在惯性负载时，二阶振荡环节消失，而转折频率为 ω_r 的惯性环节仍是由弹性负载所产生的。

5) 完全空载，且不考虑压缩性时

此时， $m_i = 0$ ， $B_p = 0$ ， $K = 0$ ， $F_L = 0$ ， $\beta_e \rightarrow \infty$ ，于是式(3-99)可简化成

$$\frac{X_p(s)}{X_v(s)} = \frac{K_q/A_p}{s} \quad (3-131)$$

伺服阀动态测试中，伺服阀与精密小巧的动态测试油缸的组合便是这种情况，动态测试油缸的惯性、粘性和摩擦负载都极小，容积和泄漏也很小。就缸的位移对阀的位移而言，传递函数化成了比例加积分环节的最简形式，由此再一次看到了积分特性仍是液压执行元件的基本特性。

为便于使用时查阅，将常用的简化传递函数及其参数综合于表3-4中。

表中所列传递函数，是以 X_v 、 F_L 为输入，以 X_p 或 P_L 为输出列写的。若以空载流量 Q_0 为输入，由于 $Q_0(s) = K_q X_v(s)$ ，所以只须将传递函数分子中的 $K_q X_v(s)$ ，换成 $Q_0(s)$ 即可。若以驱动力 F_e 为输出，由于 $F_e(s) = A_p P_L(s)$ ，所以只须把以 P_L 为输出的传递函数的分子乘以 A_p ，便得以 F_e 为输出的传递函数。若以速度 V_p 为输出，由于 $V_p(s) = s X_p(s)$ ，所以只须把以 X_p 为输出的传递函数乘以 s 便得以 V_p 为输出的传递函数。

(三) 稳定性分析

若把阀控缸看作是一个小系统，由方块图3-19可知，它是一个具有局部反馈的系统，局部反馈作用是由于阀的软特性(K_C)、液体的压缩性和泄漏而自行引入的。从概念上讲 $\frac{X_p(s)}{Q_0(s)}$ 、

$\frac{P_L(s)}{Q_0(s)}$ 、 $\frac{X_p(s)}{F_L(s)}$ 、 $\frac{P_L(s)}{F_L(s)}$ 是闭环传递函数，而 $\frac{X_p(s)}{X_v(s)}$ 、 $\frac{P_L(s)}{X_v(s)}$ 是开环传递函数。但由于 $Q_0(s) = K_q X_v(s)$ ，所以上述传递函数的分母都是相同的，分母等于零的表达式便是阀控缸系统的特征方程。

令式(3-99)的分母等于零，并应用劳斯判据后可知，无论阀控缸的参数如何选取，阀控缸总是稳定的。或令式(3-106)的分母等于零，得因式分解后的特征方程

$$\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right) = 0$$

即

$$(\omega_r + s)(s^2 + 2\delta_0 \omega_0 s + \omega_0^2) = 0$$

续表

编号	考虑因素	简化的条件	简化后的传递函数	动态参数
2	质量 m , 阻尼 B , 压缩性 β , 缸泄漏 C_{lp}	$K \approx 0$ $\frac{B_p K_{ee}}{A_p^2} \ll 1$	$X_p(s) = \frac{\frac{K_e}{A_p} X_e(s) - \frac{K_{ee}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_h s}{\omega_n} + 1 \right)}$	$\omega_1 = \frac{A_p^2}{m_1 K_{ee}}$
3	质量 m , 阻尼 B , 缸泄漏 C_{lp}	$K = 0$ $\beta_e = \infty$ $\frac{B_p K_{ee}}{A_p^2} \ll 1$	$X_p(s) = \frac{\frac{K_e}{A_p} X_e(s) - \frac{K_{ee}}{A_p^2} F_L(s)}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right)}$	
4	刚度 K , 压缩性 β , 缸泄漏 C_{lp}	$m_1 = 0$ $B_e = 0$	$X_p(s) = \frac{A_p^2}{K K_{ee}} \cdot \frac{\frac{K_e}{A_p} X_e(s) - \frac{K_{ee}}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right)}$ $P_L(s) = \frac{K_{ee} X_e(s) + \frac{A_p}{K K_{ee}} s F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right)}$	
5		$m_1 = 0, B_p = 0, K = 0,$ $\beta_e = 0, F_L = 0,$	$\frac{X_p(s)}{X_e(s)} = \frac{K_e/A_p}{s}$	

其根为 $-\omega_r, -\delta_0\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\delta_0^2}$

因 ω_r, δ_0 恒大于零, 可见, 特征方程所有根的实数部均在 s 的左半面, 从而得阀控缸稳定的同样结论。

(四) 输入 X_v 作用下的频率响应分析

我们已经得到了各种负载条件下, 不同输出对输入的传递函数, 传递函数的形态及其动态参数便包含了动态特性的全部信息。下面来分析动态参数及其变化对系统性能的影响, 这里所说的系统是指整个液压控制系统。为形象和方便起见, 应用波德图来说明。

1. 活塞位移 X_p 对阀位移 X_v 的频率响应

1) $K=0$ 情况下 X_p 对 X_v 的频率响应

$K=0$ 时, X_p 对 X_v 的传递函数为

$$\frac{X_p(s)}{X_v(s)} = \frac{K_q/A_p}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}$$

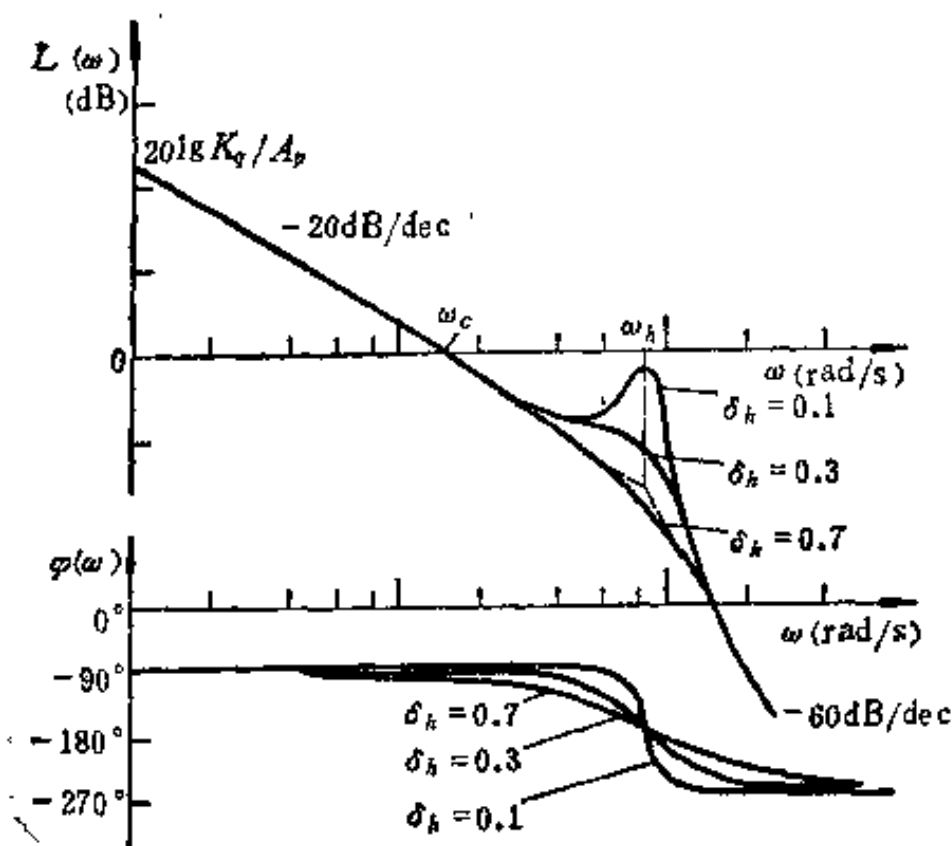


图 3-22 式 (3-125) 的波德图

它由比例、积分和振荡环节组成, 图3-22为其波德图, 由图中的几何关系可得穿越频率 $\omega_c = K_q/A_p$ 。动态特性由速度增益 K_q/A_p 、液压谐振频率 ω_h 和液压阻尼系数 δ_h 三个动态参数所确定, 下面讨论它们的含义、影响因素、变化情况、取值原则及其对系统性能的影响。

(1) 速度增益 K_q/A_p

就稳态而言, 速度增益表示了阀对缸的速度控制的灵敏度; 而对动态来说, 速度增益将直接影响到整个系统的稳定性和响应速度。由图3-22可见, 提高速度增益时, 幅频特性上移、穿越频率 ω_c 增大, 说明

提高速度增益时, 精度、响应速度提高但稳定性变差。

由于流量增益 K_q 随工作点而变化, 因此速度增益也随工作点而变化。负载增大时, K_q 下降, 例如零开口四边滑阀, 当 p_L 增大到 $2p_s/3$ 时, 流量增益将降低到空载时的 57.7% ($\sqrt{p_s - p_L}/\sqrt{p_s} = \sqrt{1/3} = 57.7\%$)。零位空载时速度增益最大, 系统的稳定性最差, 所以, 系统设计中都以空载流量增益作为计算值。有载时增益降低, 从而使响应速度和精度降低, 因此, 为了达到所需的工作速度并确保良好的控制性能, 应防止增益降低过多, 限制 $p_L \leq 2p_s/3$ 的目的便在于此。

K_q/A_p 是理论上的速度增益, 实际的速度增益还要受到泄漏和摩擦力的影响。

(2) 液压谐振频率 ω_h

液压谐振频率是负载惯性和活塞腔中的“动态”液压弹簧所构成的质量—弹簧系统的无阻尼谐振频率。液压谐振频率表征了阀控缸的响应速度。与伺服放大器、伺服阀和检测环

节相比,通常,动力元件是动态响应最低的环节,因此, ω_h 往往成了液压控制系统响应速度的上限。不过, 液压压下系统属于例外情况, 为了克服上千吨的轧制力, 缸的面积极大, 所以尽管负载惯量也很大, ω_h 值还是远大于伺服阀的频宽值。

通常, 为提高系统的响应速度, 应尽量设法提高 ω_h 值。由式 (3-111)

$$\omega_h = \sqrt{4\beta_e A_p^2 / (V_t m_t)}$$

可知: 要提高 ω_h , 应减小 m_t 、 V_t , 增大 A_p 和 β_e 。

m_t 主要取决于负载惯量, 而减少负载惯量是有限度的。此外, 要注意的是, 当阀缸间的连接管道细长时, 管道中油液质量折算到活塞上的附加质量 $m_0 (A_p/a)^2$ 将成了 M_t 中相当可观的部分 (见式 (3-94)), 为减小附加质量, 管道截面积 a 不宜过小。

为减小 V_t , 阀应尽可能装在靠近缸的位置, 管道力求短而直, 甚至将阀直接装在缸上; 应尽量减小缸的行程和无效容积。当伺服工作状态的行程较短, 而用于调整或辅助工作所需的行程较大时, 为达到所需的 ω_h 值, 可按较小的伺服行程来确定缸的行程, 用于辅助工作所需的行程设法通过垫块或机械装置来解决, 液压压下缸便是典型的例子。

增大 A_p 可以提高 ω_h , 但 V_t 也相应增大了, 因此, ω_h 并不与 A_p 成正比, 存在 ω_h 最大的最佳 A_p 值。增大 A_p 后还要求增大伺服阀的规格和液压油源的流量, 因此 A_p 还受静态设计的限制。 A_p 是一个重要的设计参数, 应从静态和动态两方面综合考虑后确定。

ω_h 与 $\sqrt{\beta_e}$ 成正比, 因此, 了解影响 β_e 的因素, 并设法提高 β_e 值, 对于提高 ω_h 值是很有意义的。有效容积弹性模数 β_e 为

$$\frac{1}{\beta_e} = \frac{1}{\beta_l} + \frac{1}{\beta_g} + \frac{V_g}{V_t \beta_g} \quad (3-132)$$

式中 β_l ——液体的容积弹性模数, 对于没有混入空气的石油基油液, $\beta_l = 1380 \text{ MPa}$;

V_g ——油液中渗入的空氣的初始容积, m^3 ;

β_g ——气体的容积弹性模数, MPa ;

$$\beta_g = \gamma \cdot p \quad (3-133)$$

对于等温气体 $\gamma = 1$, 对于绝热气体 $\gamma = 1.4$;

β_c ——缸体或管道的容积弹性模数。对于薄壁金属圆筒;

$$\beta_c = (\delta/D)E \quad (3-134)$$

式中 D ——直径;

δ ——壁厚;

E ——材料的弹性模数, 对于低碳钢 $E = 2.1 \times 10^5 \text{ MPa}$;

设钢管的 $\delta/D = \frac{1}{6}$, 则钢管的容积弹性模数

$$\beta_c = (\delta/D)E = (1/6) \times 2.1 \times 10^5 = 35000 \text{ MPa} \gg \beta_g$$

但是, 钢丝软管的容积弹性模数却低得多, H.E. Merritt 介绍: $\beta_c = 70 \sim 350 \text{ MPa}$, 具体视钢丝的层次及规格而定。

式 (3-132) 表明, β_e 将小于 β_l 、 β_c 、 $V_t \beta_g / V_g$ 中的任一个值, 说明液体的容积弹性模数, 可因空气的渗入和机械的柔度而大大降低。例如:

$$\beta_c \gg \beta_l, V_g = 0 \text{ 时, } \beta_e = \beta_l = 1380 \text{ MPa};$$

$$\beta_c = 35000 \text{ MPa, } V_g/V_t = 1\%, p = 3.5 \text{ MPa, } \gamma = 1.4 \text{ 时, } \beta_e = 368.2 \text{ MPa};$$

$\beta_c = 35000\text{MPa}$, $V_g/V_l = 1\%$, $p = 7\text{MPa}$, $\gamma = 1.4$ 时, $\beta_l = 588.7\text{MPa}$ 。

由此可以看出, 油液中混入少量的空气, 可使 β_c 显著降低; 由于 $(V_l/V_g)\beta_g$ 项对 β_c 的影响很大, 而 β_g 与工作压力成正比, 且随着压力的提高, 油液中空气将逸出, 因此随着压力的提高, β_c 可望显著提高。这就告诉我们, 为了提高 β_c , 应尽量减少空气的混入, 采用消泡性好的液压油并采用较高的工作压力。

当 $\beta_c \gg \beta_l$ 时, 由式(3-132)、(3-133)可得图3-23。由图可更形象地看到空气混入对 β_c 的影响, 以及提高工作压力对提高 β_c 的作用。

由于油中空气含量很难确定, 因此, 难以由式(3-132)或图3-23来确定 β_c 值。设计计算中, 一般采用 $\beta_c = 700\text{MPa}$ 左右的经验值, 中低压系统取小值, 高压系统可取较大值, 按此经验值计算的 ω_h 值与实测值相当接近。对于动态要求很高的系统, 最好采用 β_c 的实测值。要直接测量 β_c 几乎是不可能的, 一般采用间接测量, 例如可通过实测的 ω_h 值来推测 β_c 值。T.J.VIERSMA通过研究管道动态, 由实测的管道频率特性来确定 β_c 值, 结果列于表3-5。

表 3-5 β_c 的 试 验 值

工 作 压 力 p (MPa)	β_c (MPa)	
	钢管内径 $D_i = 12.5\text{mm}$ 外径 $D = 16\text{mm}$	高 压 软 管 内径 $D_i = 12.5\text{mm}$
5	1460	500
9	1510	537
13	1570	568
22.5	1890	

由于参量 M_l 、 V_l 、 A_p 和 β_c 都是确定的量, 因此 ω_h 属于数值能够精确地确定, 并保持恒定的“硬量”。

(3) 液压阻尼系数 δ_h

液压阻尼系数表征了阀控动力元件的相对稳定性。式(3-118)表明: δ_h 除了与 K_t 无关外, 几乎与所有参数有关。在这些参数中, A_p 、 M_l 、 V_l 在静态设计中业已确定, 所以 δ_h 主要受总的流量压力系数 K_{ce} 和粘性阻尼系数 B_p 所左右。由于 B_p 通常很小, 而 K_{ce} 中的 $K_c \gg C_{lp}$, 因此, δ_h 主要由阀的流量—压力系数 K_c 所产生, 即 δ_h 主要是由于阀的软特性而获得的。

K_c 随阀的行程不同在很大的范围内变化。零位时 K_c 很小, 因而 δ_h 很低; 随着阀位移的增大, δ_h 可能大于1, 此时, 谐振频率为 ω_h 的二阶振荡环节将变成转折频率为 ω_{h1} 和 ω_{h2} 的两个惯性环节, 图2-24清楚地表明了这一点。图3-24是阀控马达的以速度为输出的实测频率特性, 它对阀控缸的情况也适用, 差别仅在于阀控马达的泄漏系数 C_{lm} 和摩擦力矩大一些。

阀零位时, δ_h 的实测值总大于计算值, Merritt认为这主要是由于马达的摩擦力矩作用的结果, 但Viersma通过分析和试验研究所得的结论是: 库仑摩擦力无助于提高稳定性。虽然, 关于库仑摩擦力对稳定性的影响问题, 还有待于进一步的研究和澄清, 但阀控动力元件的阻尼系数变化很大, 零位附近 δ_h 值很小这一点却是公认的。控制工程师们普遍接受

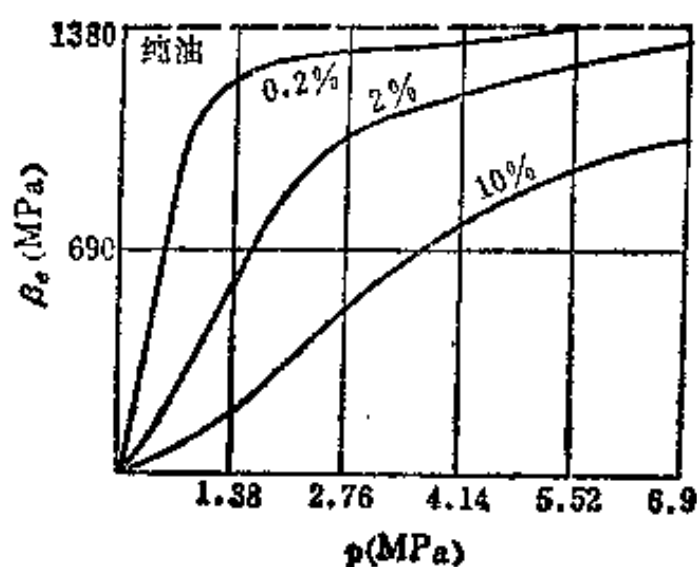


图 3-23 有效容积弹性模量与油中空气含量及工作压力的关系曲线

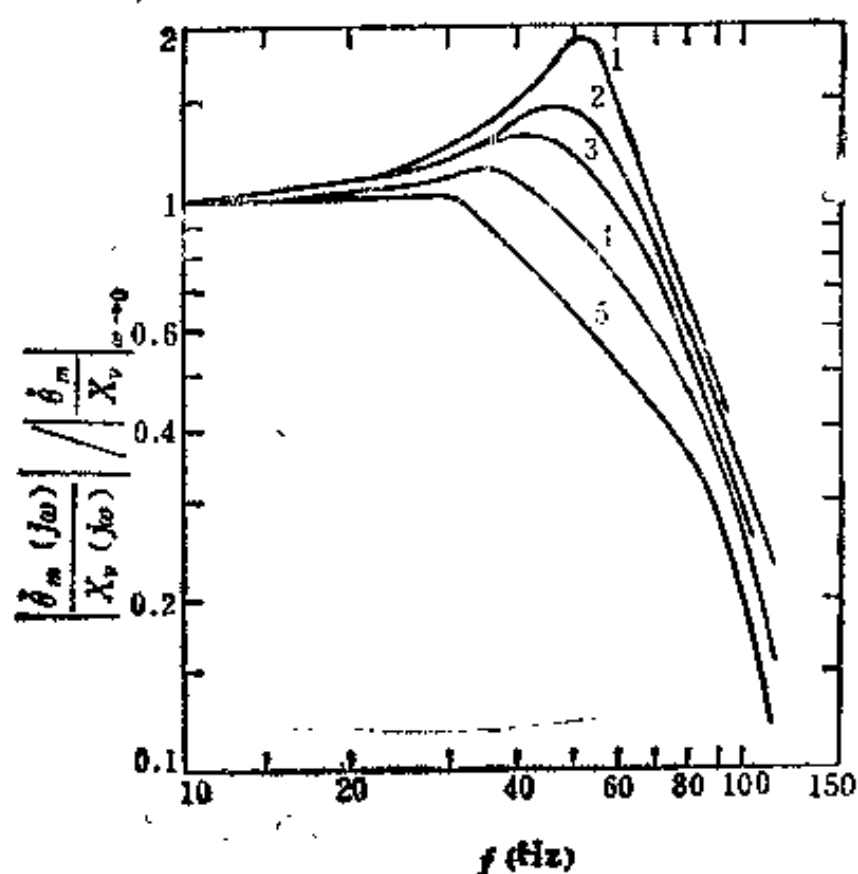


图 3-24 实测的阀控马达的频率特性

Merritt推荐的, 零位附近 $\delta_h = 0.1 \sim 0.2$ 甚至更高一些的经验值。

图3-24中,

系统参数 $V_t = 278.6 \times 10^{-6} \text{m}^3$, $J_t = 5 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{N} \cdot \text{s}^2 / \text{rad}$
 $D_m = 7.96 \times 10^{-6} \text{m}^3 / \text{rad}$, $K_{oe} = 1.9 \times 10^{-12} \text{m}^3 / \text{N} \cdot \text{s}$

假定 $\beta_e = 700 \text{MPa}$,

计算值: $\omega_h = 57.3 \text{Hz}$, $\delta_h = 0.131$ (零位附近)

实测值: $\omega_h = 53 \text{Hz}$, $\delta_h = 0.25$ (零位附近)

曲线数字表示阀的位移 (mm): 1—0.025; 2—0.038; 3—0.051;
 4—0.076; 5—0.127。

工作中 ω_h 基本恒定, 速度增益有些变化(2~3倍), 阻尼系数变化很大(20~30倍)。 δ_h 属于数值难于精确确定且变化的“软量”。 δ_h 变化大、零位时欠阻尼, 可以说是液压控制系统的一个弱点。参数的变化将引起频率特性的变化, 进行系统的分析、设计与综合时, 尤其应注意这一点。

由式(3-118)可知, 增大 K_{oe} 、 C_{ip} 和 B_p 可以提高 δ_h , 就是说, 改善动力元件的阻尼有三种方法:

第一种是在缸的两腔之间设置层流泄漏通道, 以增大 C_{ip} , 这是一种简单易行的方法。

第二种是采用正开口阀, 正开口阀的 K_{oe} 大、 K_o 变化范围小, 从而提高了 δ_h 值, 并使 δ_h 的变化小。

这两种方法的主要缺点是使压力增益和系统刚度降低了, 从而增大了负载力引起的误差; 此外还加大了功率损失。如果是采用恒压泵油源, 后一缺点确实存在, 如果是采用定量泵—溢流阀油源, 功率损失问题便无所谓了。因为油液即使不从阀处或泄漏通道泄漏掉, 也要从溢流阀处损失掉。

第三种方法是外设阻尼器, 以增大 B_p 值, 但这将使结构复杂, 一般很少采用。

2) $K \neq 0$ 情况下 X_p 对 X_v 的频率响应

$K \neq 0$ 时, 由式 (3-106) 知 X_p 对 X_v 的传递函数

$$\frac{X_p(s)}{X_v(s)} = \frac{K_q A_p / K K_{ce}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (3-135)$$

它由比例、惯性和振荡环节组成, 波德图如图 3-25 所示。动态特性由增益 $K_q A_p / K K_{ce}$ 、转折频 ω_r 、综合固有频率 ω_0 及综合阻尼系数 δ_0 四个动态参数所确定。其中

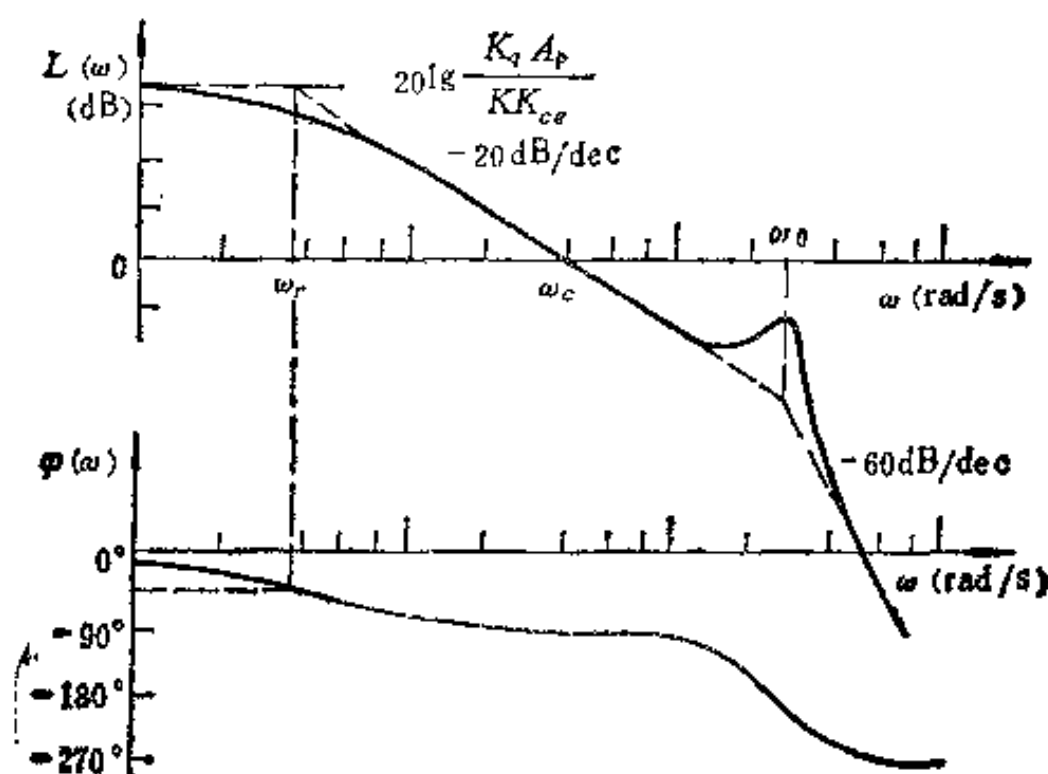


图 3-25 式 (3-135) 的波德图

$$\omega_r = K_{ce} / A_f^2 \left(\frac{1}{K} + \frac{1}{K_h} \right)$$

$$\omega_0 = \omega_h \sqrt{1 + K / K_h}$$

$$\delta_0 = \frac{K_{ce}}{A_p \sqrt{(1 + K / K_h)^2}} \sqrt{\frac{\beta_e m_t}{V_t}} + \frac{B_p}{4 A_p \sqrt{1 + K / K_h}} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e m_t}} \quad (3-136)$$

$$\frac{K_q A_p}{K K_{ce}} = \frac{K_{pe} A_p}{K} = \frac{|X_p|}{|X_v|} \cdot \frac{K_{pe} |X_v| A_p}{K |X_p|} \quad (3-137)$$

由波德图中的几何关系可得穿越频率 ω_c

$$\omega_c = K_q / A_p (1 + K / K_h) \quad (3-138)$$

将 $K \neq 0$ 与 $K = 0$ 的情况相比, 可知:

(1) $K \neq 0$ 时, 阀控缸变成零型系统, 积分环节由转折频率为 ω_r 的惯性环节所取代。

(2) $K = 0$ 时, 增益 K_q / A_p 的含义为速度增益。而 $K \neq 0$ 时的增益 $K_q A_p / K K_{ce}$ 系位置增益, 由式 (1-137) 可知其物理含义为: 输入一阀芯位移时, 有一对应的静态的缸位移, 此时缸的液压作用力与弹性负载力相平衡。

(3) 增益、 ω_r 、 δ_0 随 K_{ce} 的变化而变化。 K_{ce} 减小时, 增益提高、 ω_r 和 δ_0 减小, 即 K_{ce} 减小时稳态特性变好, 超调增大。 ω_c 、 ω_0 与 K_{ce} 无关, 就是说 K_{ce} 对快速性无影响。

(4) 增益、 ω_r 、 ω_c 、 ω_0 、 δ_0 均与负载刚度 K 有关。 K 增大时, 增益降低、 ω_r 提高, 但 ω_c 和 δ_0 减小、 ω_0 提高。就是说, K 增大时稳态特性变差、快速性降低而超调变小。

当系统由负载工况转入空载, 即 K 由某值变为0时, 增益由 $K_q A_p / K K_{ce}$ 增加到 K_q / A_p , ω_r 由 $K_{ce} / A_p \left(\frac{1}{K} + \frac{1}{K_h} \right)$ 变为0, ω_c 由 $K_q / A_p (1 + K / K_h)$ 增大到 K_q / A_p , ω_0 降为 ω_h , δ_0 增大到 δ_h 。就是说, 由有弹性负载转入空载时, 如果无采取变增益控制措施, 由于阀控缸增益的提高, 系统的响应提高、但稳定性差, 甚至可能变成不稳定。板带轧机液压压下系统由轧钢状态变成抛钢状态时, 正是这种状况。

2. 活塞速度 V_p 对阀位移 X_v 的频率响应

速度控制中 $K=0$, 于是, 由式(3-125)得

$$\frac{V_p(s)}{X_v(s)} = \frac{K_q / A_p}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1} \quad (3-139)$$

它由比例和振荡环节组成, 波德图与图3-24形状相同。动态特性仍由动态参数 K_q / A_p 、 ω_h 和 δ_h 所确定。以速度为输出时, 不存在积分特性, 系统为“O”型系统, 因而存在速度误差。

3. 负载压力 P_L 对阀位移 X_v 的频率响应

在力(或压力)控制中, 有弹性负载, 于是, 由式(3-107)得 P_L 对 X_v 的传递函数

$$\frac{P_L(s)}{X_v(s)} = \frac{K_{pe} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_0} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-140)$$

它由比例、惯性、二阶微分和二阶振荡环节组成, 图3-26为其波德图。动态特性由增益 K_{pe} 、 ω_r 、 ω_0 、 δ_0 、机械谐振频率 ω_m 、机械阻尼系数 δ_m 所确定。与式(3-135)相比, 除增益不同外, 多了 ω_m 、 δ_m 二个参数, 这里

$$\begin{aligned} K_{pe} &= K_q / K_{ce} \\ \omega_m &= \sqrt{K / m_i} \\ \delta_m &= B_p / 2\sqrt{m_i K} \end{aligned}$$

由于 $\omega_0 = \sqrt{\omega_m^2 + \omega_h^2}$, 因此, ω_0 恒大于 ω_m , 即二阶微分环节总是出现在振荡环节之前。

由波德图中的几何关系可得穿越频率

$$\omega_c = K_{pe} \omega_r = \frac{K_q K}{A_p^2} \left/ \left(1 + \frac{K}{K_h} \right) \right. \quad (3-141)$$

由动态参数诸式可见, 结构参数 K_{ce} 只影响增益、 ω_r 和 δ_0 。 K_{ce} 增大时, 增益降低、 ω_r 提高、 δ_0 增大; 除增益外, ω_r 、 ω_c 、 ω_m 、 δ_m 、 ω_0 、 δ_0 均与 K 有关, K 减小时, ω_r 、 ω_c 、 ω_m 、 ω_0 均降低, 且 ω_m 与 ω_0 的间距拉大。图3-26中a、b、c分别表示 K 与 K_h 相当、 $K \gg K_h$ 和 $K \ll K_h$ 的三种情况。

当 $K \gg K_h$ 时, $\omega_m \gg \omega_h$, $\omega_0 \approx \omega_m$, 二阶振荡与二阶微分环节的作用相抵消, 于是式(3-140)可简化成

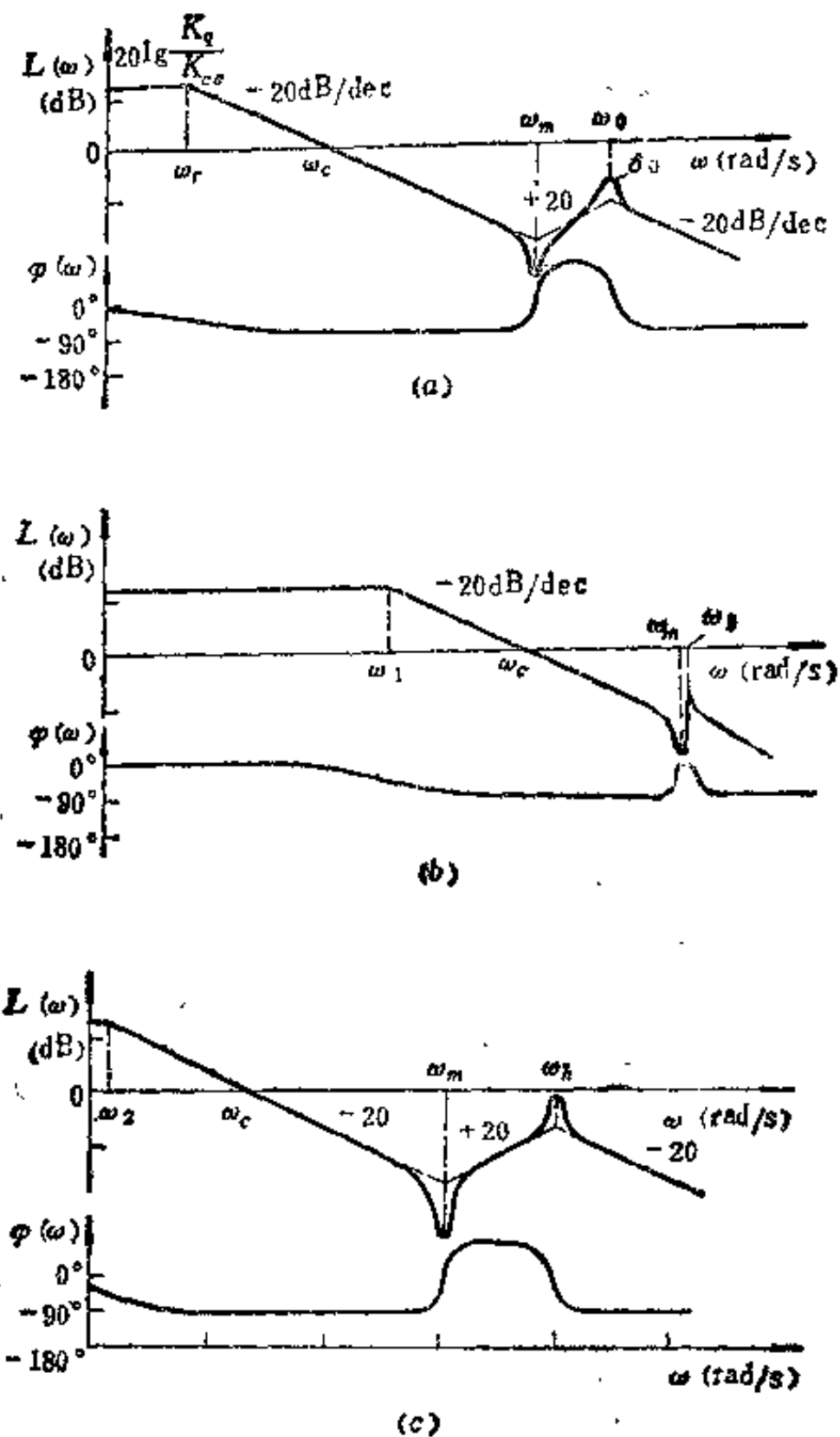


图 3-26 具有弹性负载的以 X_v 为输入以 P_L 为输出的波德图
 a— K 与 K_h 相当; b— $K \gg K_h$ 的情况; c— $K \ll K_h$ 的情况

$$\frac{P_L(s)}{X_v(s)} \approx \frac{K_{pv}}{1 + s/\omega_r} \quad (3-142)$$

实际上, 由于油的压缩性很小, 一般情况下 K_h 很高, $K \gg K_h$ 的情况很少见, 常见的是 $K \ll K_h$ 的情况。

当 K 与 K_h 相当时, ω_m 与 ω_0 相接近。当 $K = K_h$ 时, $\omega_m = \omega_h$, $\omega_0 = \sqrt{2} \omega_m$ 。二阶微分作用是将幅频特性曲线往高抬, 但当 ω_m 与 ω_0 较接近时, 幅频特性曲线还不致于向上穿越零分贝线。

当 $K \ll K_h$ 时, $\omega_m \ll \omega_h$, $\omega_0 \approx \omega_h$, ω_m 与 ω_0 的间距拉大, 幅频特性曲线抬高量大, 容易出现自激振荡。

以液压驱动力 F_L 为输出时, 传递函数为

$$\frac{F_s(s)}{X_v(s)} = \frac{A_p P_L(s)}{X_v(s)} = \frac{K_{ps} A_p \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_s^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-143)$$

与式(3-140)相比,仅增益和穿越频率不同,其它结论均适用,这里 $\omega_0 = K_q K / A_p (1 + K / K_h)$ 。

可见,与位置控制(以 X_p 为输出)相比,力(或压力)控制(以 F_s 或 P_L 为输出)有如下特点:

(1) 力(或压力)控制中,存在阻尼很小的二阶微分环节,其谐振频率为 ω_m ,且恒有 $\omega_m < \omega_0$ 。 $\omega = \omega_m$ 的点称为逆共振点,它是一个间断点,此时,输出力 $F_s(\omega_m) = 0$,因此力控制系统的频宽不可能超过 ω_m ,即 ω_m 是力控制系统频宽的极限值,况且,当输入信号的频率 $\omega > \omega_m$ 时,系统还可能出现自激振荡,因此以 ω_m 为界,把波德图分成二个区域, $\omega < \omega_m$ 的区域称为可用域, $\omega > \omega_m$ 的区域称为不可用域。

(2) 为提高系统频宽,应设法增大 ω_c 。由式(1-141)、(1-143)可知,增大 K_r 或减小 A_p 可以提高 ω_c 。在保证足够驱动力的前提下,通过减小 A_p 来提高系统频宽这一点,与位置或速度控制中的增大 A_p 可以提高频宽的结论是不同的。在位置或速度控制中,由于 ω_h 是频宽的上限,且只有 ω_h 增大了,才允许增大 K_r 以增大 ω_c (见式(3-138)),因此,希望通过增大 A_p 来提高 ω_h 。

(五) 扰动输入 F_L 作用下的频率响应

由式(3-106)可得

$$\frac{X_p(s)}{F_L(s)} = -\frac{1}{K} \cdot \frac{(1 + s/\omega_1)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_s^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (K \neq 0) \quad (3-144)$$

$$\frac{X_p(s)}{F_L(s)} = -\frac{K_{ce}}{A_p^2} \cdot \frac{(1 + s/\omega_1)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (K = 0)$$

由式(3-126)可得

$$\frac{V_p(s)}{F_L(s)} = -\frac{K_{ce}}{A_p^2} \cdot \frac{(1 + s/\omega_1)}{\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (K = 0) \quad (3-145)$$

由式(3-107)可得

$$\frac{P_L(s)}{F_L(s)} = \frac{A_p}{K K_{ce}} \cdot \frac{s}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_s^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (K \neq 0) \quad (3-146)$$

$$\frac{P_L(s)}{F_L(s)} = \frac{1}{A_p} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (K = 0) \quad (3-147)$$

与分析 X_v 作用下的频率响应一样,我们同样可以分析 F_L 作用下的这些频率响应。考虑到同样条件下,相同输出,不同输入下的传递函数的分母相同,即同一个阀控缸的特征方程一样,说明线性系统的输入不同时,并不影响其稳定性,而且,对于负载扰动输入,

我们更为关心的是扰动力作用下动态位置退让（对位置控制）和动态速降（对速度控制）的情况，因此，对于扰动输入，我们更多的是讨论其动态刚度特性。

上述传递函数 $X_p(s)/F_L(s)$ 、 $V_p(s)/F_L(s)$ 、 $P_L(s)/F_L(s)$ 分别表示了扰动力对输出位移、输出速度、输出压力的影响，称它们为动态柔度特性；它们的倒数便称为动态刚度特性， $F_L(s)/X_p(s)$ 称为动态位置刚度， $F_L(s)/V_p(s)$ 称为动态速度刚度， $F_L(s)/P_L(s)$ 不妨称作动态压力刚度。作为例子，下面只讨论常见的， $K=0$ 条件下的动态刚度特性。

1. 动态位置刚度特性

由式 (3-126) 得动态位置刚度特性

$$\frac{F_L(s)}{X_p(s)} = -\frac{A_p^2}{K_{ce}} \cdot \frac{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}{(1 + s/\omega_1)} \quad (3-148)$$

图3-27为其波德图，它表示了外负载力作正弦变化时，阀控缸动态位置刚度随外负载力变化频率的变化情况，称为动态刚度幅频特性。虽然工作过程中， K_{ce} 、 ω_1 、 δ_h 均在很大的范围内变化，因而动态位置刚度曲线也是变化的，但曲线的大体形状不变，并可作如下的物理解释：

(1) 在 $\omega < \omega_1$ 的低频段，渐近线斜率为 $+20\text{dB/dec}$ ；由于 $s = j\omega$ ，所以当 $\omega = 1$ 时，由式 (3-148) 可得

$$\left| -\frac{F_L(j\omega)}{X_p(j\omega)} \right|_{\omega=1} = \frac{A_p^2}{K_{ce}} \quad (3-149)$$

其值正是下面要讨论的稳态速度刚度 A_p^2/K_{ce} 。这说明低频时，阀控缸相当于一个阻尼系数为 A_p^2/K_{ce} 的粘性阻尼器，这种阻尼作用是由于负载压差所产生的泄漏量通过很小的泄漏通道时，所受到的阻力造成的。

(2) 在 $\omega_1 < \omega < \omega_h$ 的中频段，渐近线的斜率为 0；由于外负载力的变化频率高，没有足够的时间让泄漏流量通过，油液被封闭在缸的两腔，因此动态刚度等于液压弹簧刚度 K_{h0} 。

(3) 在 $\omega > \omega_h$ 的高频段，渐近线斜率为 $+40\text{dB/dec}$ ；由于外负载力的变化频率极高，快速的“退让”运动产生的惯性力很大，抵消了外负载力的作用，使得动态刚度反而随频率的二次幂而急剧增加。如果惯性负载极小，则式 (3-148) 中的二阶微分项不存在，则动态位置刚度曲线在 $\omega > \omega_1$ 以后维持平直，动态位置刚度仍为 K_{h0} 。

(4) $\omega = 0$ 时的刚度称为稳态位置刚度，由式 (3-148) 得 $\left| -\frac{F_L(j\omega)}{X_p(j\omega)} \right|_{\omega=0} = 0$ ，即稳态位置刚度为零，这是由于在外负载作用下泄漏不断，致使活塞的位置不断后退。

2. 动态速度刚度特性

由式 (3-145) 得动态速度刚度特性

$$\frac{F_L(s)}{V_p(s)} = -\frac{A_p^2}{K_{ce}} \cdot \frac{\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}{(1 + s/\omega_1)} \quad (3-150)$$

图3-28为其波德图，它表示了动态速度刚度随外负载力变化频率的变化情况。

当 $\omega = 0$ 时，由式 (3-150) 得稳态速度刚度

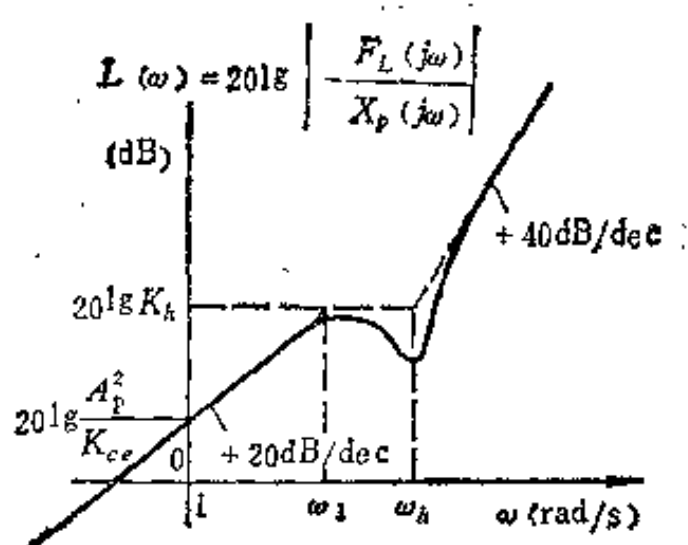


图 3-27 动态位置刚度幅频特性

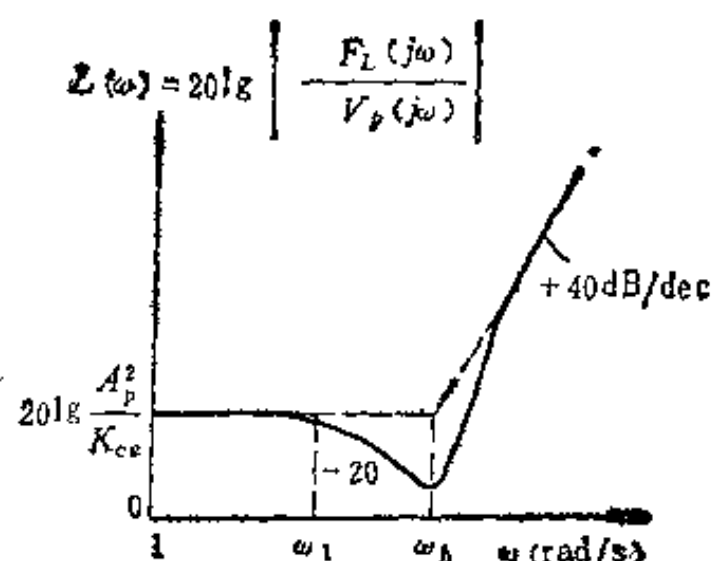


图 3-28 动态速度刚度幅频特性

$$\left| -\frac{F_L(j\omega)}{V_p(j\omega)} \right|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{A_p^2}{K_{cc}} \quad (3-151a)$$

速度刚度的倒数称为速度柔度，对于速度控制来说，外负载力要引起速降，因此更有意义的是稳态速度柔度。稳态速度柔度为

$$\left| -\frac{V_p(j\omega)}{F_L(j\omega)} \right|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{K_{cc}}{A_p^2} \quad (3-151b)$$

为使系统的速降小，应使稳态速度柔度尽可能小。实际上，由于 K_{cc} 很小，稳态速度柔度很小，这正是液压控制系统得到广泛应用的原因之一。

最后要指出：上述结果虽然是针对图 3-18 的四通滑阀一对称缸模型而得到的，但它同样适用于双喷嘴挡板阀和射流管阀控制的对称缸，因为后两种阀实质上也是正开口四通阀。

二、对称四通阀控制不对称缸的静态及动态分析

或是受结构上限制，或是为了使缸的结构简单，设计师们常采用单活塞杆不对称缸。由于大量的教科书和文献给出的都是针对对称四通阀控制对称缸的分析结果，因此，设计师多半只凭“直觉”感觉到四通阀控制对称缸和四通阀控制不对称缸略有差别，而不认识二者在性能上的实质性差异。这也难怪，因为直到1980年前后才出现了对称四通阀控制不对称缸的研究报告。

下面，首先分析对称四通阀与不对称缸的不相容性，接着讨论解决不相容性的办法，最后分析对称四通阀控制不对称缸的动态特性。

(一) 对称四通阀控制不对称缸的不相容性

图3-29为对称四通阀控制不对

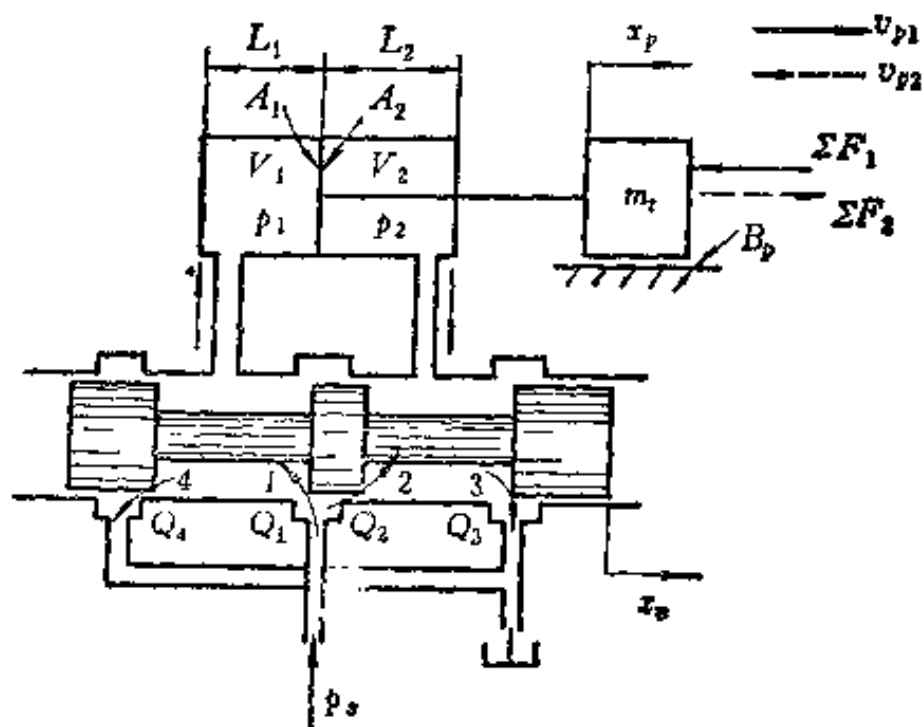


图 3-29 对称四通阀控制不对称缸简图

称缸的简图。设 ΣF 为总负载， F_L 为外负载， F_c 为库仑摩擦力，且

$$\Sigma F = m \ddot{x}_p + B \dot{x}_p + K x_p + F_L + F_c \quad (3-152)$$

假定四通阀为对称零开口四通阀，即 $x_v > 0$ 时， $a_1 = a_3 > 0$ ， $a_2 = a_4 = 0$ ， $\dot{x}_p > 0$ ， $\dot{x}_p > 0$ ； $x_v < 0$ 时， $a_2 = a_4 > 0$ ， $a_1 = a_3 = 0$ ， $\dot{x}_p < 0$ ， $\dot{x}_p < 0$ 。为简化分析，不考虑油的压缩性和缸的泄漏。于是，当 $x_v > 0$ 时，

$$\text{力平衡方程为} \quad p_1 A_1 - p_2 A_2 = \Sigma F_1 \quad (3-153)$$

$$\text{连续性方程为} \quad \begin{cases} A_1 \dot{x}_p = Q_1 \\ A_2 \dot{x}_p = Q_3 \end{cases}$$

$$\text{从而得} \quad \frac{C_d a_1}{A_1} \sqrt{2(p_s - p_1)/\rho} = \frac{C_d a_3}{A_2} \sqrt{2p_2/\rho}$$

因 $x_v > 0$ 时， $a_1 = a_3 > 0$ ，于是得

$$p_2 = \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 (p_s - p_1) \quad (3-154)$$

式(3-153)与(3-154)联立，得

$$\begin{cases} p_1 = \frac{p_s + (A_1^2/A_2^2)\Sigma F_1}{1 + (A_1/A_2)^2} \\ p_2 = \frac{(A_1/A_2)p_s + (1/A_2)\Sigma F_1}{1 + (A_1/A_2)^2} \end{cases} \quad (\dot{x}_p > 0) \quad (3-155)$$

当 $x_v < 0$ 时，

$$\text{力平衡方程为} \quad p'_1 A_2 - p'_2 A_1 = \Sigma F_2 \quad (3-156)$$

$$\text{连续性方程为} \quad \begin{cases} A_2 \dot{x}_p = Q_2 \\ A_1 \dot{x}_p = Q_4 \end{cases}$$

$$\text{从而得} \quad \frac{C_d a_2}{A_2} \sqrt{2(p_s - p'_1)/\rho} = \frac{C_d a_4}{A_1} \sqrt{2p'_2/\rho}$$

因 $x_v < 0$ 时， $a_2 = a_4 > 0$ ，于是得

$$p'_1 = \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 (p_s - p'_2) \quad (3-157)$$

式(3-156)、(3-157)联立，得

$$\begin{cases} p'_1 = \frac{(A_1/A_2)^2 p_s + (A_1^2/A_2^2)\Sigma F_2}{1 + (A_1/A_2)^2} \\ p'_2 = \frac{(A_1/A_2)p_s + (1/A_2)\Sigma F_2}{1 + (A_1/A_2)^2} \end{cases} \quad (\dot{x}_p < 0) \quad (3-158)$$

为了说明问题，再假定完全空载，即 $\Sigma F_1 = \Sigma F_2 = 0$ ，对 $A_1/A_2 = 1, 1.71, 2$ 的3种情况，按式(3-155)、(3-158)计算出 p_1/p_s 、 p_2/p_s 、 p'_1/p_s 、 p'_2/p_s 值，结果列于表3-6中。

为了直观地表示由于阀与缸不匹配引起的缸换向瞬间的压力跃变情况，将 $(A_1/A_2) = 2$ 组的有关数据绘于图3-30中。分析表3-6或图3-30可以得出如下结论：

(1) 只要 $(A_1/A_2) \neq 1$ ，即只要对称四通阀控制的是不对称缸，在运动的换向瞬间，即 $\dot{x}_p = 0$ 附近，便要出现巨大的压力跃变。

(2) 表中数据是假定空载且不考虑油液的压缩性条件下得到的，如果考虑负载和油

表 3-6 阀与缸不匹配引起的压力跃变值

运动状况		$\dot{x}_p > 0$		$\dot{x}_p < 0$		$\dot{x}_p = 0$ 附近出现压力跃变	
压力关系式		$\frac{p_1}{p_s} = \frac{1}{1 + \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2}$	$\frac{p_2}{p_s} = \frac{A_1/A_2}{1 + \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2}$	$\frac{p_1'}{p_s} = \frac{(A_1/A_2)^2}{1 + \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2}$	$\frac{p_2'}{p_s} = \frac{(A_1/A_2)}{1 + \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2}$	$\Delta p_1 = p_1 - p_1'$	$\Delta p_2 = p_2 - p_2'$
A_1/A_2	1	0.500	0.500	0.500	0.500	0	0
	1.71	0.167	0.285	0.487	0.833	$0.320p_s$	$0.548p_s$
	2	0.111	0.222	0.444	0.889	$0.333p_s$	$0.667p_s$

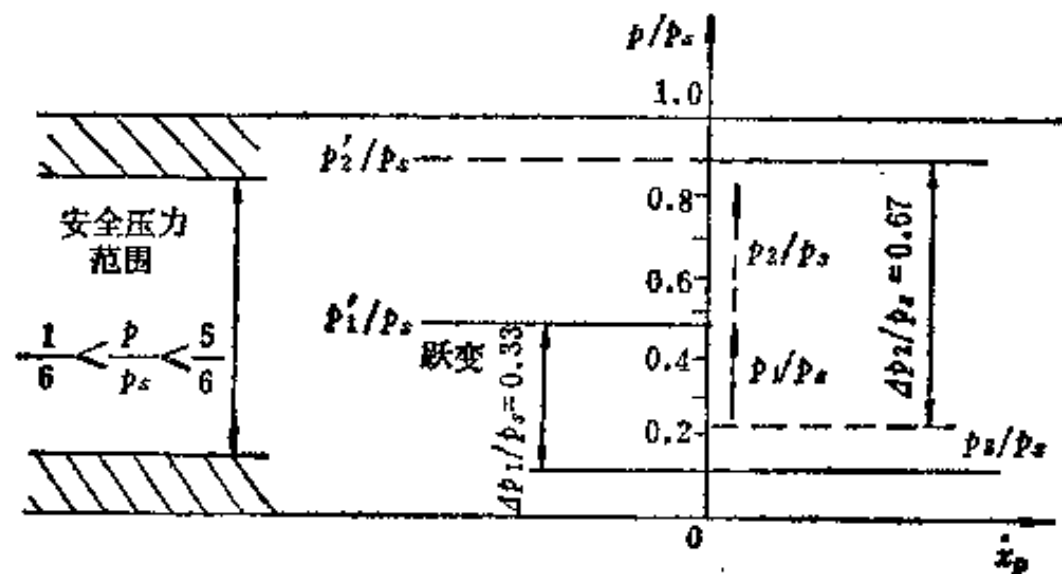


图 3-30 阀与缸不匹配引起的活塞换向瞬间的压力跃变

液的压缩性，则压力跃变值将大于表3-6中数值。

(3) 按理，缸内工作压力的变化范围为 $0 < p < p_s$ ，为留有安全裕量，要求 $(p_s/6) \leq p \leq (5/6)p_s$ 。但当 $(A_1/A_2) > 1.71$ 时，既使在空载条件下，缸内工作压力 (p_1 或 p_2) 也超出 $(p_s/6) \leq p \leq (5/6)p_s$ 的范围。

(4) 由于存在油液的压缩性，因此，在巨大的压力跃变下，必须引起油液的“内爆”或“外爆”，这样一来，既使在 $\dot{x}_p = 0$ 附近，也不可能平稳地工作。

(5) 对于要求精确且平稳的控制场合，对称四通阀同不对称缸的不相容性是显然的，为了避免压力的跃变并确保能平稳地工作，必须采取有效的措施。

(6) 表3-6中数据是假定 $\Sigma F_1 = \Sigma F_2 = 0$ 情况下得到的。如果 $\Sigma F = \text{常数}$ ，由式 (3-155)、(3-158) 可知，将使 p_1 、 p_2 偏置一定值，但压力跃变的幅值不变。实际工作中 $\Sigma F \neq \text{常数}$ ，压力的偏置值和压力跃变幅值都将随工况而变化，即随运动状态和负载而变化。

某厂从国外引进的冷轧机液压压下系统，便是采用对称四通阀控制不对称缸，结果振荡强烈，以致管道破裂。

(二) 解决对称四通阀与不对称缸不相容性的方法

1. 采用不对称四通阀控制不对称缸

由于对称四通阀同不对称缸的不相容性，便出现了采用不对称四通阀控制不对称缸的办法，下面来分析阀口面积与活塞面积的关系。

先假定四通阀为正开口不对称四通阀，考虑油液的压缩性，忽略管道容积及缸的泄漏，有关参数如图3-29所示。当 $\dot{x}_p > 0$ ， $\dot{x}_p > 0$ 时，对控制腔 V_1 、 V_2 分别可得连续性方程

$$A_1 \dot{x}_p = Q_1 - Q_4 - \frac{A_1 L_1}{\beta_e} \dot{p}_1$$

$$A_2 \dot{x}_p = Q_3 - Q_2 + \frac{A_2 L_2}{\beta_e} \dot{p}_2$$

$$\text{式中 } Q_1 = C_d a_1 \sqrt{2(p_s - p_1)/\rho}$$

$$Q_2 = C_d a_2 \sqrt{2(p_s - p_2)/\rho}$$

$$Q_3 = C_d a_3 \sqrt{2p_2/\rho}$$

$$Q_4 = C_d a_4 \sqrt{2p_1/\rho}$$

于是得

$$\dot{x}_p = C_d \sqrt{\frac{2}{\rho}} \left[\frac{a_1}{A_1} \sqrt{p_s - p_1} - \frac{a_4}{A_1} \sqrt{p_1} \right] - \frac{L_1}{\beta_e} \dot{p}_1 \quad (3-159)$$

$$\dot{x}_p = C_d \sqrt{\frac{2}{\rho}} \left[\frac{a_3}{A_2} \sqrt{p_2} - \frac{a_2}{A_2} \sqrt{p_s - p_2} \right] + \frac{L_2}{\beta_e} \dot{p}_2 \quad (3-160)$$

活塞的运动方程为

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 = \Sigma F = m_p \ddot{x}_p + B_p \dot{x}_p + K x_p + F_L + F_c$$

当结构参数、供油压力和负载已知时，由式 (3-159)、(3-160)、(3-152) 可得到 p_1 、 p_2 和 $\dot{x}_p$ 的具体解。任何解都必须使方程 (3-159)、(3-160) 所确定的速度相同。显然，为使这二个方程的所有对应项相等，必须满足下列条件：

$$p_1 + p_2 = p_s \quad (3-161)$$

$$L_1 = L_2 = L/2 \quad (3-162)$$

$$\frac{a_1}{A_1} = \frac{a_3}{A_2} \quad \text{和} \quad \frac{a_4}{A_1} = \frac{a_2}{A_2} \quad (3-163)$$

如果阀为不对称零开口阀，则式 (3-163) 变成

$$\frac{a_1}{A_1} = \frac{a_3}{A_2} > 0 \quad \text{和} \quad a_2 = a_4 = 0$$

或

$$\frac{a_4}{A_1} = \frac{a_2}{A_2} > 0 \quad \text{和} \quad a_1 = a_3 = 0$$

式 (3-161) 概念上容易理解，第二个条件限制着解仅对活塞的中间位置才成立；第三个条件说明必须用不对称四通阀控制不对称缸，且参数要匹配。

式 (3-161) 与式 (3-152) 联立，可解出

$$\frac{p_1}{p_s} = \frac{A_2 + \Sigma F / p_s}{A_1 + A_2} \quad (3-164)$$

$$\frac{p_2}{p_s} = \frac{A_1 - \Sigma F / p_s}{A_1 + A_2} \quad (3-165)$$

将式 (3-164)、(3-165) 代入式 (3-159) 或 (3-160) 可解出 $\dot{x}_p$

$$\dot{x}_p = C_d \sqrt{\frac{2p_s}{\rho}} \left[\frac{a_1}{A_1} \sqrt{\frac{A_1 - \Sigma F / p_s}{A_1 + A_2}} - \frac{a_4}{A_1} \sqrt{\frac{A_2 + \Sigma F / p_s}{A_1 + A_2}} \right] - \frac{\Sigma \dot{p}}{C_0} \quad (3-166)$$

式中

$$C_0 = \frac{2\beta_e(A_1 + A_2)}{L} = \frac{4\beta_e \left(\frac{A_1 + A_2}{2} \right)}{L \cdot (A_1 + A_2)/2} \quad (3-167)$$

可见 C_0 系以活塞平均面积为作用面积的等效液压弹簧刚度。

应该强调的是,式(3-164)、(3-165)、(3-166)是在条件(3-162)、(3-163)下的特解。如果条件(3-162)不满足,即活塞所处位置 $L_1 \neq L_2 \neq L/2$,则解为近似解;如果条件(3-163)不满足,例如是对称四通阀控制不对称缸,则解将不是近似解,将不能反映实际系统的真实性。因此,可得出结论:为了得到精确而平稳的控制,阀口面积与活塞面积应按式(3-163)来配作。

式(3-163)在结构上是可以实现的,但需采用非标准的伺服阀,若阀口为矩形, W 为面积梯度,则应做成

$$\frac{W_1}{A_1} = \frac{W_3}{A_2} \quad \text{和} \quad \frac{W_4}{A_1} = \frac{W_2}{A_2} \quad (3-168)$$

由于这种方法是利用阀的面积梯度与活塞面积的匹配进行补偿的,故不妨称为阀口一面积补偿法。

2. 采用非线性电路进行面积补偿

用标准的电液伺服阀时,阀是对称的,为了避免产生压力跃变并使活塞往返速度相等,根据流量补偿原理,作者提出了一种电路一面积补偿法。介绍补偿原理及方法之前,先讨论活塞往返速度。假定活塞向右运动的速度为 v_{p1} ,向左为 v_{p2} (图3-29);假定采用矩形阀口的零开口四通阀,且不考虑缸的泄漏及油的压缩性。在这些条件下,当 $x_v > 0$ 时,由图3-29得

$$v_{p1} = Q_1/A_1 = Q_3/A_2$$

式中 $Q_1 = C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p_1)/\rho}$;

$$Q_2 = C_d W x_v \sqrt{2p_2/\rho}。$$

联立以上三式,并令 $j = A_2/A_1$ 为面积比,得

$$p_2 = j^2(p_s - p_1) \quad (3-169)$$

由活塞运动方程

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 = \Sigma F_1 \quad (x_p > 0)$$

并定义正向运动的负载压力 $p_L = \frac{\Sigma F_1}{A_1} = p_1 - j p_2$

于是得

$$p_1 = j p_2 + p_L \quad (3-170)$$

联立式(3-169)、(3-170),可得

$$p_1 = p_s - \frac{p_s - p_L}{1 + j^3} \quad (3-171)$$

$$p_2 = \frac{j^3}{1 + j^3} (p_s - p_L) \quad (3-172)$$

将 p_1 代入 Q_1 ,得

$$Q_1 = C_d W x_v \sqrt{\frac{2(p_s - p_L)}{\rho(1 + j^3)}} \quad (3-173)$$

于是

$$v_{p1} = \frac{Q_1}{A_1} = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{2(p_s - p_L)}{\rho(1 + j^3)}} \quad (3-174)$$

同理,当 $x_v < 0$ 时,活塞往左运动,

$$v_{p2} = Q_2/A_2 = Q_4/A_1$$

式中 $Q_2 = C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p'_1)/\rho}$,

$$Q_4 = C_d W x_v \sqrt{2p'_1/\rho}.$$

联立三式, 得

$$p'_2 = p_s - j^2 p'_1 \quad (3-175)$$

活塞向左运动时, 运动方程为

$$p'_2 A_2 - p'_1 A_1 = \Sigma F_2 \quad (x_p < 0)$$

定义反向运动的负载压力 $p'_L = \frac{\Sigma F_2}{A_2} = p'_2 - p'_1/j$

于是得 $p'_2 = p'_1/j + p'_L \quad (3-176)$

联立式 (3-175) 及式 (3-176), 整理后得

$$p'_1 = \frac{j}{1+j^2} (p_s - p'_L) \quad (3-177)$$

$$p'_2 = \frac{p_s + j^2 p'_L}{1+j^2} \quad (3-178)$$

将 p'_1 代入 Q_4 中得 $Q_4 = C_d W x_v \sqrt{\frac{2j}{\rho(1+j^2)}} (p_s - p'_L) \quad (3-179)$

于是 $v_{p2} = \frac{Q_4}{A_1} = \frac{C_d W x_v}{A_1} \sqrt{\frac{2j}{\rho(1+j^2)}} (p_s - p'_L) \quad (3-180)$

由式 (3-174)、(3-180) 得

$$\frac{v_{p2}}{v_{p1}} = \sqrt{\frac{j(p_s - p'_L)}{p_s - p'_L}} = \sqrt{\frac{j(p_s - \Sigma F_2/A_2)}{p_s - \Sigma F_1/A_1}} \quad (3-181)$$

当 $\Sigma F_1 = \Sigma F_2 = \Sigma F$ 时, 定义 $\bar{p}_L = \Sigma F/A_1 p_s$,

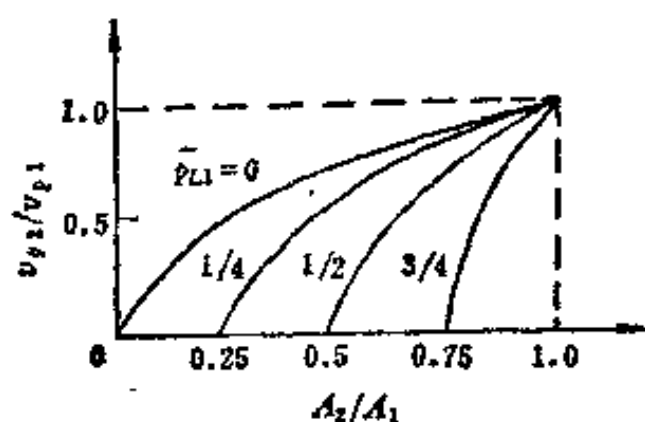


图 3-31 不对称缸的速度比曲线

于是得 $\frac{v_{p2}}{v_{p1}} = \sqrt{\frac{j(1 - \bar{p}_L/j)}{1 - \bar{p}_L}} \quad (3-182)$

由式 (3-182) 可绘出图 3-31。图 3-31 表明, 对于不同的面积比 j , 负载是有限制的, 超过限度, 返回行程将无法实现。

式 (3-182) 表明, 即使 $\Sigma F_1 = \Sigma F_2$, 也只有当 $j = 1$ 即 $A_1 = A_2$ 时, 才能使往返速度相等。

下面讨论电路—面积补偿原理及方法。先将式 (3-173)、(3-179) 改写成下列形式

$$Q_1 = C_d W x_v \sqrt{\frac{2(p_s - p'_L)}{\rho(1+j^2)}} = C_d W x_v \sqrt{\frac{2p_s}{\rho}} \sqrt{\frac{1 - \Sigma F_1/A_1 p_s}{1+j^2}} \quad (x_v > 0) \quad (3-183)$$

$$Q_2 = C_d W x_v \sqrt{\frac{2j(p_s - p'_L)}{\rho(1+j^2)}} = C_d W x_v \sqrt{\frac{2p_s}{\rho}} \sqrt{\frac{j}{1+j^2} \left(1 - \frac{\Sigma F_2}{j A_1 p_s}\right)} \quad (x_v < 0) \quad (3-184)$$

式中 $x_v = K_x I$, I 为伺服阀的输入电流。

如在活塞杆上装一只拉压力传感器检测总的负载力 ΣF (即 ΣF_1 或 ΣF_2), 并按下列两个非

线性函数 f_1 、 f_2 做两个非线性电路，

$$f_1(j, \Sigma F) = \sqrt{\frac{1+j^3}{1-\Sigma F/A_1 p_s}} \quad (3-185)$$

$$f_2(j, \Sigma F) = \sqrt{\frac{1+j^3}{j(1-\Sigma F/jA_1 p_s)}} \quad (3-186)$$

如图3-32所示，通过乘法器、加法器将非线性电路加在伺服放大器前端。 f_1 用于 $x_v > 0$ 即伺服阀电流 $I > 0$ 时， f_2 用于 $x_v < 0$ 即 $I < 0$ 时。为了鉴别电流方向即偏差信号电压 u_e 的方向，前面又加了方向鉴别电路。

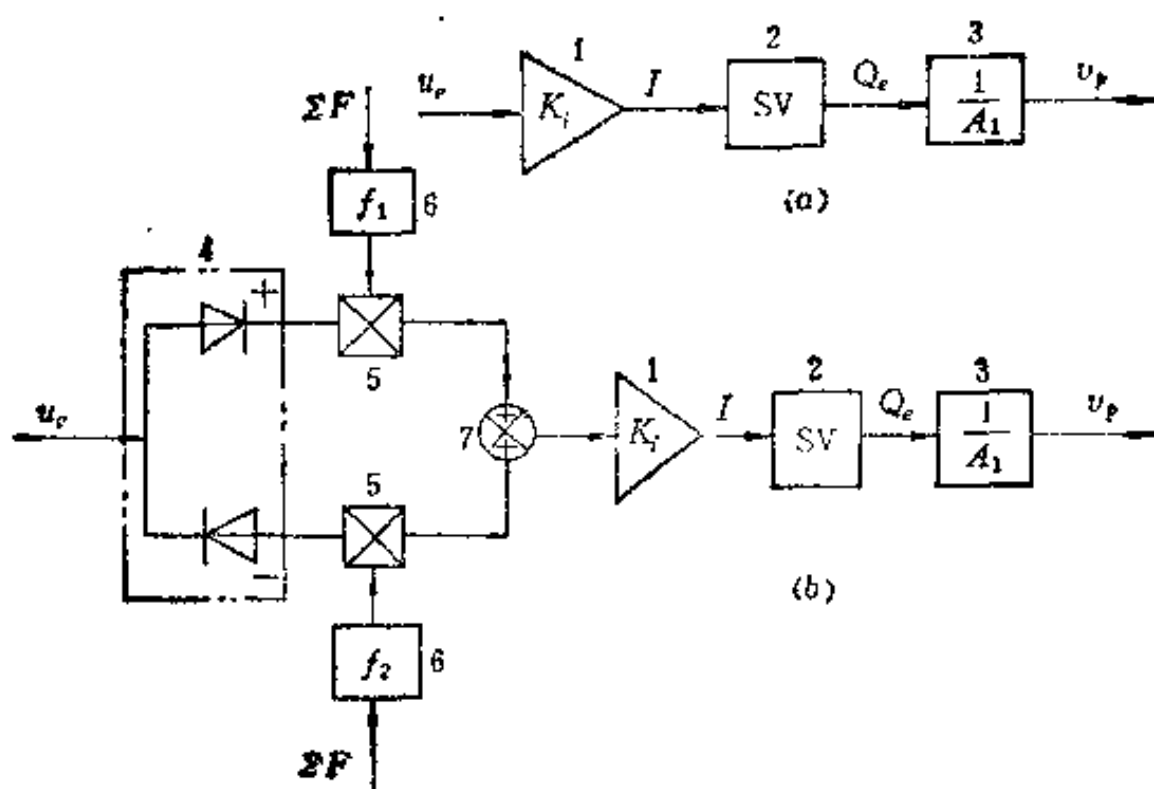


图 3-32 非线性补偿电路的接法

a—未加补偿时；b—加补偿时

1—伺服放大器；2—伺服阀；3—不对称缸；4—方向鉴别器；5—乘法器；6—非线性电路；7—加法器

显然，加了非线性补偿后， Q_{1e} 、 Q_{4e} 的等效流量为

$$Q_{1e} = f_1 Q_1 = C_d W K_x I \sqrt{2 p_s / \rho} \quad (I > 0) \quad (3-187)$$

$$Q_{4e} = f_2 Q_2 = C_d W K_x I \sqrt{2 p_s / \rho} \quad (I < 0) \quad (3-188)$$

即

$$Q_{1e} = Q_{4e} = C_d W K_x I \sqrt{2 p_s / \rho} = Q_e \quad (I \text{ 任意})$$

于是

$$v_{p1} = v_{p2} = Q_e / A_1$$

电路一面积补偿法的实质是通过电路产生补偿电流，从而使阀产生补偿位移，以补偿活塞面积差。

这种补偿方法无须对活塞位置加以限制，即活塞在任意位置都具有相同的效果。但前面的讨论未计及油的压缩性，故属静态补偿。如计及油的压缩性，原理和方法相同，但非线性函数将很复杂。

(三) 对称四通阀控制不对称缸的动态特性分析

采取补偿措施后，对称四通阀控制不对称缸的动态特性可以引用对称四通阀控制对称缸 ($A_p = A_1$) 的结论。

未采取补偿措施时，需根据基本动态方程进行数字仿真。假定阀为矩形开口的零开口

四通阀, 考虑油的压缩性, 但忽略缸的微量泄漏, 则阀的流量方程为

$$\left. \begin{aligned} Q_1 &= C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p_1)/\rho} \\ Q_3 &= C_d W x_v \sqrt{2p_2/\rho} \\ Q_2 &= Q_4 = 0 \end{aligned} \right\} (x_v \geq 0) \quad (3-189)$$

$$\left. \begin{aligned} Q_2 &= C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p_2)/\rho} \\ Q_4 &= C_d W x_v \sqrt{2p_1/\rho} \\ Q_1 &= Q_3 = 0 \end{aligned} \right\} (x_v \leq 0) \quad (3-190)$$

V_1 、 V_2 腔的连续性方程为

$$\left. \begin{aligned} Q_1 - A_1 \dot{x}_p &= V_1 \dot{p}_1 / \beta_e \\ A_2 \dot{x}_p - Q_3 &= V_2 \dot{p}_2 / \beta_e \end{aligned} \right\} (x_v \geq 0) \quad (3-191)$$

$$\left. \begin{aligned} Q_2 - A_2 \dot{x}_p &= V_2 \dot{p}_2 / \beta_e \\ A_1 \dot{x}_p - Q_4 &= V_1 \dot{p}_1 / \beta_e \end{aligned} \right\} (x_v \leq 0) \quad (3-192)$$

活塞的运动方程为

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 = m_i \ddot{x}_p + B_p \dot{x}_p + K x_p + F_L + F_C \quad (x_v \geq 0) \quad (3-193)$$

$$p_2 A_2 - p_1 A_1 = m_i \ddot{x}_p + B_p \dot{x}_p + K x_p + F_L + F_C \quad (x_v \leq 0) \quad (3-194)$$

伺服阀通常为对称的四通阀, 如果出于结构上考虑确需采用不对称缸, 对于要求不高的系统是允许的, 但对于要求较高的系统, 设计时则必须根据上述方程组进行数字仿真, 以求解出它的动态特性。

第三节 三通阀控制不对称缸分析

一、三通阀控制不对称缸的类型、应用及特点

三通阀控制不对称缸有两种类型, 如图3-33所示。图a为三通阀控制差动缸, 常作为机液伺服机构使用, 用于仿型机床和助力操纵系统。图b为三通阀控制活塞腔, 而活塞杆腔通恒定的低压, 这种接法用于要求输出力很大的位置控制或力控制, 最典型的应用是轧机液压压下。液压压下系统中, 轧制力 F_L 很大, 因此只要将阀口2打开口, 活塞便能回程; 为使不轧制时活塞能回程, 并为了防尘及增加阻尼, 活塞杆腔通入了0.5MPa左右恒定低压(系统压力 $p_s = 21 \sim 32$ MPa)。一般伺服阀都是四通阀, 堵上一个控制口不用便相当于作图b中的三通阀。

三通阀控制活塞缸的共同特点是只有活塞腔一腔受控, 因而只有“一根”液压弹簧起作用, 即液压弹簧刚度为四通阀一对称缸的一半。所以三通阀一活塞缸的液压谐振频率为四通阀一对称缸的 $1/\sqrt{2}$ 。此外三通阀不能控制对称缸或马达, 因为它无法反向。

二、动态特性分析

(一) 动态方程及方块图

1. 阀的流量方程

$$Q_L = K_q x_v - K_c p_c \quad (3-195)$$

式中 K_q 、 K_c ——三通阀的流量增益、流量——压力系数;

p_c ——活塞腔内的压力。

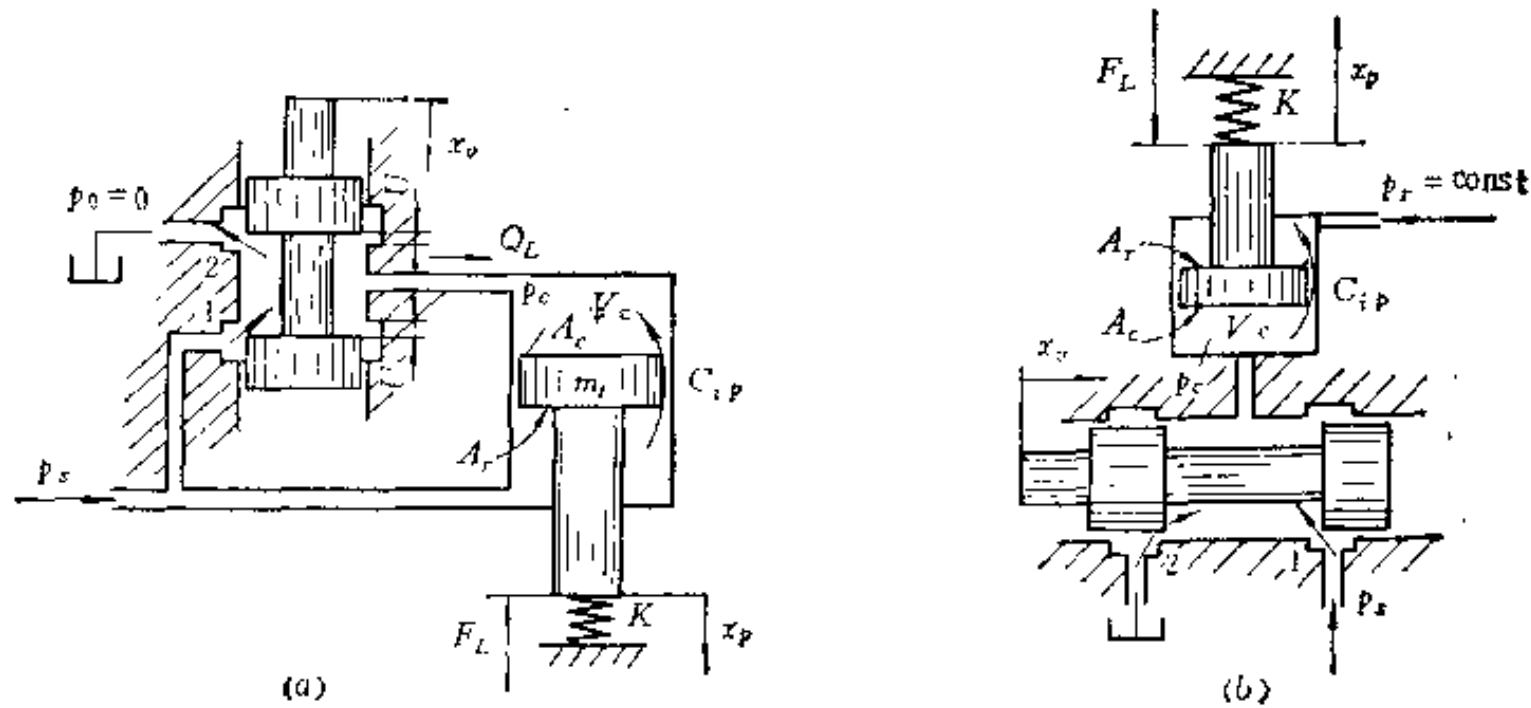


图 3-33 三通阀控制不对称缸
a—三通阀控制差动缸；b—三通阀控制活塞腔

2. 受控活塞腔的连续性方程

$$Q_L + C_{ip}(p_s - p_c) = \dot{V}_c + \frac{V_c}{\beta_e} \dot{p}_c \quad (3-196)$$

式中 V_c ——活塞腔的容积，若其初始容积为 V_0 ，则

$$V_c = V_0 + A_c x_p$$

于是

$$\dot{V}_c = A_c \dot{x}_p$$

考虑到工作时 $A_c x_p \ll V_0$ ，则式 (3-196) 变成

$$Q_L + C_{ip} p_s = A_c \dot{x}_p + C_{ip} p_c + \frac{V_0}{\beta_e} \dot{p}_c$$

考虑到 $p_s = \text{const}$ ，因此上式的拉普拉斯变换式为

$$Q_L(s) = A_c s X_p(s) + C_{ip} P_o(s) + \frac{V_0}{\beta_e} s P_c(s) \quad (3-197)$$

3. 活塞的运动方程

对于图3-33 a，活塞的运动方程为

$$p_c A_c - p_s A_r = m_i \ddot{x}_p + B_p \dot{x}_p + k x_p + F_L \quad (3-198)$$

对于图3-33b，只须将上式中的 p_s 换成 p_r 。

由于 p_s 和 p_r 均为常数，基于上述的同样道理，在初始条件为零的条件下，式(3-198)的拉氏变换式为

$$A_c P_c(s) = (m_i s^2 + B_p s + K) X_p(s) + F_L(s) \quad (3-199)$$

与四通阀控制的对称缸相比后可见，二者的三个动态方程的形式相同，因此方块图形式必相同，只须把四通阀控制对称缸方块图（图3-19）中的参数作如下置换

$$\begin{aligned} A_p &\rightarrow A_c; \quad p_L \rightarrow p_c; \quad K_{ce} = (K_c + C_{ip} + C_{ep}/2) \rightarrow K_{ee} = K_c + C_{ip}; \\ (V_t/4\beta_e) &\rightarrow (V_0/\beta_e) \end{aligned}$$

(二) 传递函数及其简化

考虑上述参数置换后，由四通阀控制对称缸的传递函数一般表达式（式 (3-99)），直

接可得

$$X_p(s) = \frac{\frac{K_g}{A_c} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_c^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_e K_{ce}} s\right) F_L(s)}{\frac{V_0 m_t}{\beta_e A_c^2} s^2 + \left(\frac{K_{ce} m_t}{A_c^2} + \frac{B_p V_0}{\beta_e A_c^2}\right) s + \left(1 + \frac{B_p K_{ce}}{A_c^2} + \frac{K V_0}{\beta_e A_c^2}\right) s + \frac{K K_{ce}}{A_c^2}} \quad (3-200)$$

1. 没有弹性负载时

此时 $K=0$, 再考虑到 $B_p K_{ce}/A_c^2 \ll 1$, 则式 (3-200) 可简化成

$$X_p(s) = \frac{\frac{K_g}{A_c} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_c^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1\right)} \quad (3-201)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{K_h/m_t} = \sqrt{\beta_e A_c^2/V_0 m_t}$ —— 液压谐振频率, rad/s;

$\delta_h = \frac{K_{ce}}{2A_c} \sqrt{\frac{\beta_e m_t}{V_0}} + \frac{B_p}{2A_c} \sqrt{\frac{V_0}{\beta_e m_t}}$ —— 阻尼系数;

$K_h = \beta_e A_c^2/V_0$ —— 液压弹簧刚度, N/m;

$\omega_1 = \beta_e K_{ce}/V_0 = K_h K_{ce}/A_c^2$ —— 容积滞后频率, rad/s。

2. 存在弹性负载时

此时 $K \neq 0$, 考虑到下列二条件一般总能满足, 即

$$[B_p K_{ce}/A_c^2 (1 + K/K_h)] \ll 1,$$

$$[K_{ce} \sqrt{m_t K}/A_c^2 (1 + K/K_h)]^2 \ll 1$$

于是式 (3-200) 可简化成

$$X_p(s) = \frac{A_c^2}{K K_{ce}} \cdot \frac{\frac{K_g}{A_c} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_c^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (3-202)$$

式中 $\omega_0 = \sqrt{\omega_h^2 + \omega_m^2} = \omega_h \sqrt{1 + K/K_h}$ —— 综合谐振频率, rad/s;

$\omega_m = \sqrt{K/m_t}$ —— 机械谐振频率, rad/s;

$\delta_0 = \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)^{-1/2} \cdot \frac{K_{ce}}{2A_c} \sqrt{\frac{\beta_e m_t}{V_0}} + \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)^{-1/2} \cdot \frac{B_p}{2A_c} \sqrt{\frac{V_0}{\beta_e m_t}}$ —— 阻尼系数,

无因次;

$\omega_r = K_{ce}/A_c^2 \left(-\frac{1}{K} + \frac{1}{K_h}\right)$ —— 综合刚度引起的谐振频率, rad/s。

在力 (压力) 控制中, 一般存在弹性负载, 且常要用到 P_r 对 X_r 及 P_c 对 F_L 的传递函数。同理, 由方块图或参照四通阀控制对称缸的结论, 可得

$$P_c(s) = \frac{K_{pe} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1\right) X_v(s) + \frac{A_c}{K K_{ce}} s F_L(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (3-203)$$

式中 $K_{ps} = K_1/K_{os}$ ——系统总的压力增益, N/m^2 ;

$\delta_m = B_p/2\sqrt{m_1K}$ ——负载的阻尼系统, 无因次。

诚然, 对于 $K \ll K_h$ 或 $K \gg K_h$ 两种极端情况, 可作进一步的简化

当 $K \ll K_h$ 时: $\omega_0 = \omega_h$, $\delta_0 = \delta_h$, $\omega_r = K_{os}K/A_c^2$

当 $K \gg K_h$ 时: $\omega_0 = \omega_m$, $\delta_0 = \delta'_0 \approx \frac{\omega_1 K}{2\omega_m K_h} + \frac{B_p}{m_1 \omega_m}$, $\omega_r = \omega_1$

由上述讨论可见, 与四通阀控制不对称缸相比, 三通阀控制不对称缸的液压谐振频率为四通阀的 $1/\sqrt{2}$, 因此动态响应较低, 这是由于只有活塞腔一个腔受控制, 因而只有“一根”液压弹簧的缘故。

第四节 四通阀控制液压马达的分析

阀控马达也是很常见的液压动力元件, 图3-34为其简图。

四通阀控制液压马达与四通阀控制对称缸实质上完全相同, 因为液压马达结构上也是对称的, 对称缸不过是一种直线马达。

一、动态方程及方块图

为了便于比较, 这里直接列出三个基本的动态方程:

1. 阀的流量方程

阀的流量方程为

$$Q_L(s) = K_q X_v(s) - K_c P_L(s) \quad (3-204)$$

2. 马达腔的连续性方程

设 V_1 、 V_2 分别为马达进油腔和回油腔的容积, 由于马达的瞬时排量是变化的, 因此马达腔中的容积也是变化的, 如图3-35所示, 于是

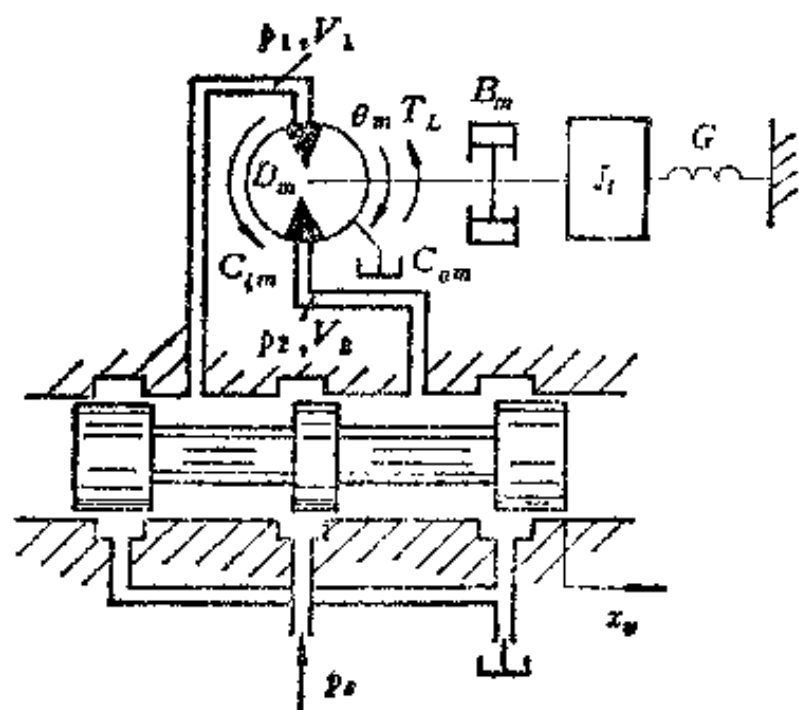


图 3-34 四通阀控制液压马达简图

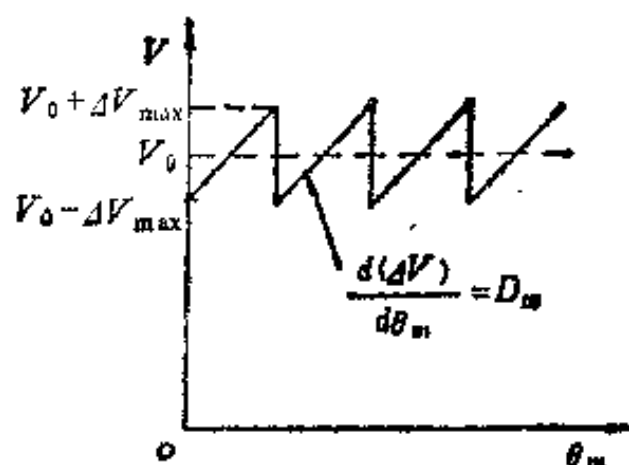


图 3-35 马达腔容积的变化曲线

$$V_1 = V_0 + \Delta V$$

$$V_2 = V_0 - \Delta V$$

式中 V_0 ——每个马达腔的平均容积, 包括阀与马达间的管道容积;

ΔV ——每个马达腔的变化容积，即液压马达的有效工作容积，它随马达转角 θ_m 而变化，变化率便是马达的排量 D_m ，即

$$\frac{d\Delta V}{d\theta_m} = D_m \quad \text{或} \quad \Delta V = D_m \theta_m$$

可见，这里的 $D_m \theta_m$ 相当于阀控缸中的 $A_p x_p$ 。因此，我们无须对马达腔进、回油腔分别列写连续性方程，而可以直接引用四通阀控制对称缸的结论，从而得

$$Q_L = D_m \dot{\theta}_m + C_{im} p_L + \frac{V_t}{4\beta_e} \dot{p}_L$$

$$\text{即} \quad Q_L(s) = D_m s \theta_m(s) + C_{im} P_L(s) + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L(s) \quad (3-205)$$

式中 $C_{im} = C_{im} + C_{em}/2$ ——总的泄漏系数， $\text{m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$ ；

C_{im} ——马达内部（从高压往低压）泄漏系数， $\text{m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$ ；

C_{em} ——马达外部（从高压腔往壳体）泄漏系数， $\text{m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$ ；

$V_t = V_1 + V_2 = 2V_0$ ——总容积， m^3 。

3. 液压马达轴上的力矩平衡方程

$$p_L D_m = J_t \ddot{\theta}_m + B_m \dot{\theta}_m + G \theta_m + T_L$$

$$\text{即} \quad D_m P_L(s) = (J_t s^2 + B_m s + G) \theta_m(s) + T_L(s) \quad (3-206)$$

式中 J_t ——液压马达及负载（折算到马达轴上）的总转动惯量， $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$ ；

B_m ——液压马达及负载（折算到马达轴上）的总粘性阻尼系数， $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$ ；

G ——负载的扭转弹簧刚度， $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ；

T_L ——任意外负载力矩， $\text{N}\cdot\text{m}$ ；

D_m ——液压马达排量， m^3/rad ；

θ_m ——液压马达转角， rad 。

显然，阀控马达具有与四通阀控制对称缸完全相同的动态方程，因此方块图的形式必然相同，只须将图3-19进行下列参数置换： $x_p \rightarrow \theta_m$ ， $A_p \rightarrow D_m$ ， $m_t \rightarrow J_t$ ， $B_p \rightarrow B_m$ ， $K \rightarrow G$ ， $F_L \rightarrow T_L$ 。图3-36为其方块图。

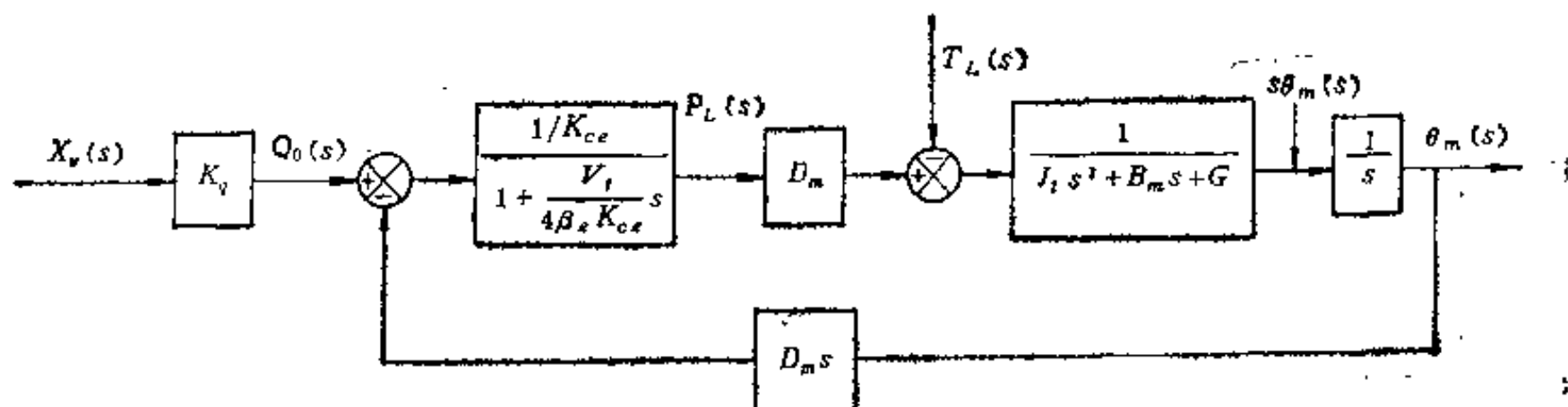


图 3-36 四通阀控制液压马达方块图

二、动态特性

同理，阀控马达的传递函数及其简化形式与四通阀控制对称缸完全相同，只须将有关

参量进行置换。详见表3-4。

阀控马达多用作角速度或角位移（较少用）的控制，且通常扭簧刚度 $G = 0$ ，因此，阀控马达中最常用的传递函数为

$$\theta_m(s) = \frac{\frac{K_q}{D_m} X_v(s) - \frac{K_{cs}}{D_m} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) F_L(s)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-207)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{K_h/J_t} = \sqrt{4\beta_e D_m^2/V_t J_t}$ ——谐振频率，rad/s；

$K_h = 4\beta_e D_m^2/V_t$ ——液压弹簧刚度，N·m/rad；

$\delta_h = \frac{K_{cs}}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J_t}{V_t}} + \frac{B_m}{4D_m} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e J_t}}$ ——阻尼系数，无因次；

$\omega_1 = 4\beta_e K_{cs}/V_t$ ——容积滞后频率，rad/s。

阀控马达的频率特性形式与阀控缸的相同，此不赘述，详见第二节。

第五节 泵控系统动态分析

一、泵控系统的类型、特点及应用

泵控系统分泵控缸和泵控马达两类。其中泵控马达又分伺服变量泵控制定量马达、定量泵—伺服变量马达和伺服变量泵—伺服变量马达三种，见图3-37。图中 ϕ_p 为泵的偏角（心）、 ϕ_m 为马达的偏角（心）。

阀控系统属于节流控制，因此效率低，但阀控系统的动态响应高、控制精度高。

泵控系统属于容积控制，因此效率很高（可高达90%），抗负载的刚度大。由于变量装置惯量较大且需要一套阀控缸系统以构成伺服变量，因此泵控系统的动态响应较差，且结构复杂、成本较高。所以，泵控系统用于大功率、要求效率高、传动刚度大的场合。

油压机的速度或位置控制、挤压机的速度控制是泵控缸的典型应用。泵控马达中，以变量泵—定量马达应用最多；定量泵—变量马达常用于负载要求恒速的场合，如发电机的恒速调节。

二、泵控马达的动态特性分析

（一）变量泵—定量马达的动态特性

1. 动态方程

为简化分析，作如下假设：

（1）忽略泵马达间管道的压力损失及动态。

（2）泵、马达的泄漏为层流泄漏。

（3）泵的转速 n_p 恒定，泵的排量 D_p 与其偏角（偏心距） ϕ_p 成正比。

（4）低压补油系统（图中未标出）压力 p_r 恒定（即 $p_r = p_* = \text{常数}$ ），只有高压侧压力随负载变化。

（5）不考虑马达摩擦力矩等非线性因素。

在上述条件下可列出下列三个动态方程：

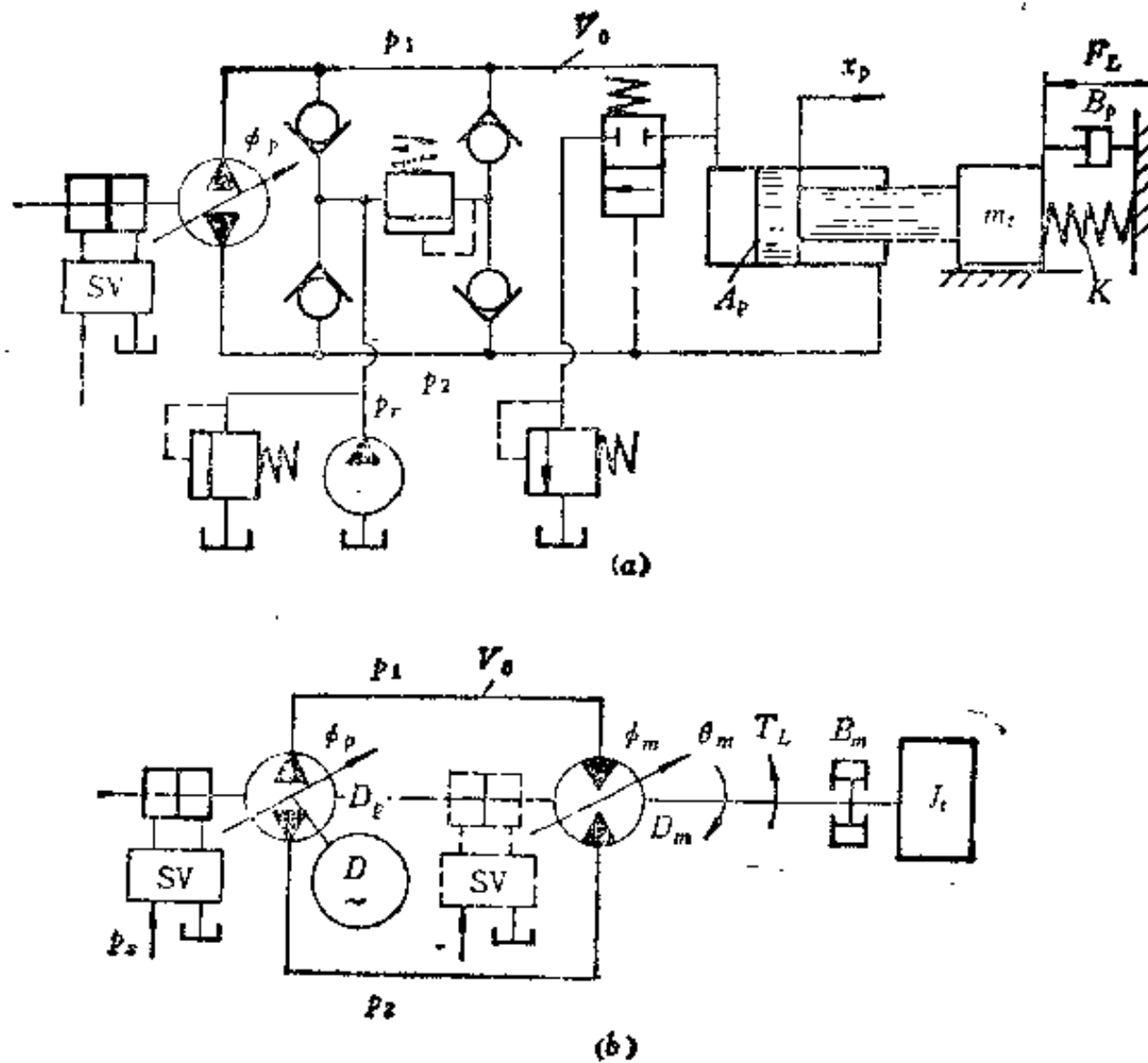


图 3-37 泵控系统类型

a—泵控缸；b—泵控马达

1) 泵的流量方程

$$Q_p = D_p n_p - C_{ip}(p_1 - p_r) - C_{ep} p_1 \quad (3-208)$$

式中 Q_p ——泵的输出流量, m^3/s ; D_p ——泵的排量, m^3/rad ;

$$D_p = K_{dp} \phi_p \quad (3-209)$$

 K_{dp} ——泵的排量梯度, m^3/rad^2 ; ϕ_p ——泵的偏角, rad ; n_p ——泵转速, rad/s ; C_{ip} 、 C_{ep} ——泵的内、外泄漏系数, $\text{m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$ 。由于 $p_r = \text{常数}$, 因此式 (3-208) 的增量方程的拉氏变换式为

$$Q_p(s) = K_{dp} n_p \phi_p(s) - C_{ip} P_1(s) \quad (3-210)$$

式中 $C_{ip} = C_{ip} + C_{ep}$ ——泵的总泄漏系数, $\text{m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$ 。

2) 高压受控容腔的连续性方程

$$Q_p - C_{im}(p_1 - p_r) - C_{em} p_1 = D_m \dot{\theta}_m + \frac{V_0}{\beta_e} \dot{p}_1 \quad (3-211)$$

式中 D_m ——马达的排量, m^3/rad ; θ_m ——马达轴转角, rad ; C_{im} 、 C_{em} ——马达的内、外泄漏系数, $\text{m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$; V_0 ——高压腔的容积 (高压管道, 泵及马达一个腔的容积) m^3 。

同理，式 (3-211) 的增量方程的拉氏变换式为

$$Q_p(s) - C_{im}P_1(s) = D_m s\theta_m(s) + \frac{V_0}{\beta_e C_t} sP_1(s) \quad (3-212)$$

式中 $C_{im} = C_{ip} + C_{em}$ ——马达总的泄漏系数， $\text{m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$ 。

式 (3-210) 与式 (3-212) 联立，得

$$K_{dp}n_p\phi_p(s) = D_m s\theta_m(s) + C_t\left(1 + \frac{V_0}{\beta_e C_t} s\right)P_1(s) \quad (3-213)$$

式中 $C_t = C_{ip} + C_{im}$ ——系统的总泄漏系数， $\text{m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$ 。

3) 马达轴上的力矩平衡方程

$$D_m(p_1 - p_r) = J_t \ddot{\theta}_m + B_m \dot{\theta}_m + G\theta_m + T_L \quad (3-214)$$

式中符号含义及单位同阀控马达一节。同理，因 $p_r = \text{const}$ ，式 (3-214) 的增量方程的拉氏变换式为

$$D_m P_1(s) = (J_t s^2 + B_m s + G)\theta_m(s) + T_L(s) \quad (3-215)$$

2. 方块图

由式 (3-213)、(3-215) 可得方块图3-38，将它与图3-36比较后可知，变量泵一定量马达的方块图形式与四通阀控制液压马达的方块图相同，仅参数有所不同：泵控马达中的 ϕ_p 相当于阀控马达中的 x_v ；泵控马达中 $C_t = C_{ip} + C_{im} = C_{ip} + C_{ep} + C_{im} + C_{em}$ 相当于阀控马达中的 $K_{oe} = K_o + C_{im} + C_{em}/2$ ；泵控马达中的 $K_{dp}n_p$ 相当于阀控马达的 K_q 。因此可把 $K_{dp}n_p$ 称为泵的流量增益，写成 K_{qp} ， $K_{qp} = K_{dp}n_p$ 。

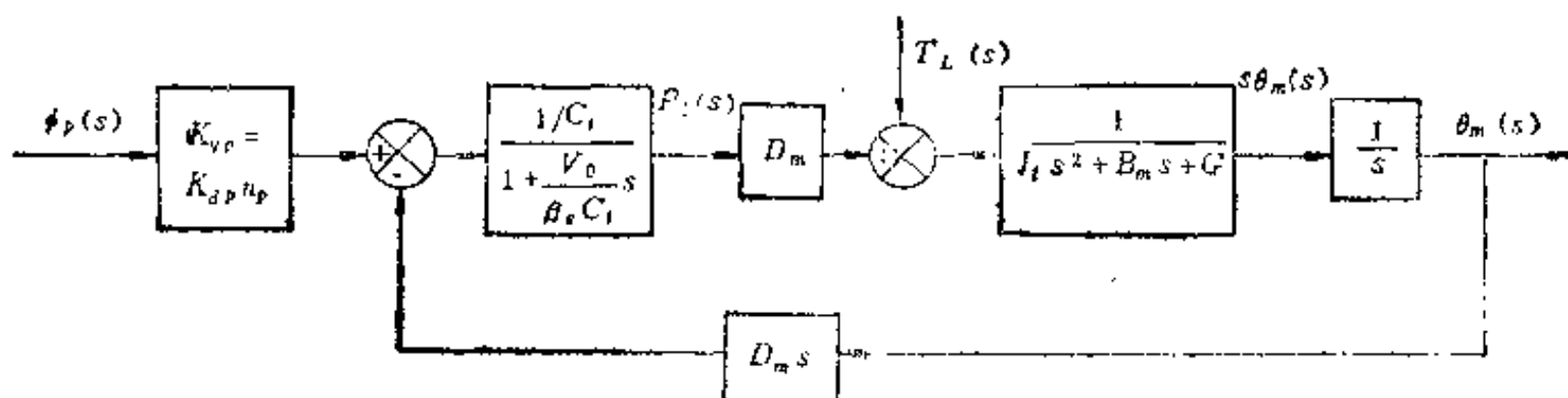


图 3-38 变量泵一定量马达的方块图

3. 传递函数及其简化

既然泵控马达的动态方程及方块图的形式与阀控马达、阀控缸的相同，因此第二节的传递函数形式（详见表3-4）同样适用于泵控马达，仅参数有所不同。

泵控马达多作角速度或角位移的控制，且通常 $G = 0$ ，因此，泵控马达中常见的传递函数形式为

$$\theta_m(s) = \frac{\frac{K_{dp}n_p}{D_m}\phi_p(s) - \frac{C_t}{D_m}\left(1 + \frac{s}{\omega_l}\right)T_L(s)}{s\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1\right)} \quad (3-216)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{K_h/J_t} = \sqrt{\beta_e D_m^2/V_0 J_t}$ —— 液压谐振频率, rad/s;
 $K_h = \beta_e D_m^2/V_0$ —— 液压弹簧刚度, N·m/rad;
 $\delta_h = \frac{C_t}{2D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J_t}{V_0}} + \frac{B_m}{2D_m} \sqrt{\frac{V_0}{\beta_e J_t}}$ —— 阻尼系数, 无因次;
 $\omega_l = \beta_e C_t/V_0$ —— 容积滞后频率, rad/s。

4. 频率响应及动态参数分析

泵控马达的频率特性形式与阀控马达、阀控缸的相同, 此不赘述, 详见第二节。但泵控马达与阀控马达的动态参数值及其变化范围却有很大不同。

1) 液压谐振频率 ω_h

泵控马达的 ω_h 较阀控马达的低, 为阀控马达的 $1/\sqrt{2}$ 。原因是泵控马达只有高压腔一腔受控制, 液压弹簧刚度为阀控马达的一半; 另外泵及管道的容积也比阀控时大。顺便要指出的是, 如果瞬态过程急速, 同时负载又发生反向, 则两根管道中的压力可能同时发生变化, 相当于存在两根液压弹簧。此状态下的 ω_h 与阀控马达将相同。

2) 液压阻尼系数 δ_h

与阀的流量—压力系数 K_c 相比, 泵的泄漏系数 C_{lp} 小且恒定, 因此泵控马达的 δ_h 较小且恒定, 而且总是欠阻尼。所以为使系统获得所需的合适阻尼, 往往在泵控马达的高低管道间有意地设置旁路泄漏通道或采用内部压力反馈。但设置旁路泄漏将使压力增益降低、功率损耗增大, 而采取压力反馈措施将使泵的结构复杂。

3) 速度增益 $K_{dp}n_p/D_m$ 和静态速度柔度 C_t/D_m^2

由于泵的排量梯度 K_{dp} 及泵控马达系统的总泄漏系数 C_t 恒定, 因此泵控马达的速度增益和静态速度柔度都相当恒定; 而阀控马达中 K_q 、特别是 K_c 的变化范围大, 因此速度增益 K_q/D_m 的变化较大, 而静态速度柔度 K_{ce}/D_m^2 的变化很大。

5. 泵控马达与阀控马达的性能比较

综上所述:

(1) 泵控马达的动态参数受工作点变化的影响小, 动态特性更为确定, 更可预知。

(2) 由于泵控马达的 ω_h 值较小, 若再计及泵的变量位置伺服部分的响应时间, 因此总的响应速度比阀控马达低。

(3) 泵控马达的总泄漏系数小, 静态速度刚度, 因而抗负载的刚度。但由于泵控马达的 ω_h 和 δ_h 均较小, 因而频率值在 $2\delta_h\omega_h$ 时动态刚度不如阀控马达高。

(4) 泵控马达的效率, 理论上可达100%。

(二) 定量泵—变量马达的动态特性

采用定量泵—变量马达时, 泵的输出流量方程式 (3-208) 及高压腔的连续性方程 (式 (3-211)) 的形式不变, 但是这时泵定量即 $D_p = \text{常数}$ 。而马达变量,

$$\text{即} \quad D_m = K_{dm}\phi_m \quad (3-217)$$

式中 K_{dm} —— 变量马达的排量梯度, m^3/rad^2 。

联立式 (3-208)、(3-211)、(3-217), 得

$$D_p n_p = K_{dm}\phi_m n_m + (C_{lp} + C_{lm})(p_1 - p_r) + (C_{ep} + C_{em})p_1 + \frac{V_0}{\beta_e} \dot{p}_1 \quad (3-218)$$

考虑到 $D_p = \text{const}$, $p_r = \text{const}$, 并忽略二阶无穷小项, 则式 (3-218) 的增量方程为

$$\dot{O} = K_{qm} \Delta \phi_m + D_{m0} \Delta n_m + C_t \Delta p_1 + \frac{V_0}{\beta_e} \Delta \dot{p}_1$$

为书写方便、写成下式，但应把变量理解为增量

$$O = K_{qm} \phi_m + D_{m0} n_m + C_t p_1 + \frac{V_0}{\beta_e} \dot{p}_1 \quad (3-219)$$

式中 $K_{qm} = K_{dm} n_{m0}$ ——建议称它为马达的“消耗流量增益”， $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{rad}$ ，

$D_{m0} = K_{dm} \phi_{m0}$ ——马达初始排量， m^3/rad ，

ϕ_{m0} 、 n_{m0} ——马达的初始偏角 (rad)、初始转速 (rad/s)。

考虑到 $n_m = \dot{\theta}_m$ ，则式 (3-219) 的拉氏变换式为

$$-K_{qm} \phi_m(s) - D_{m0} s \theta_m(s) = \left(C_t + \frac{V_0}{\beta_e} s \right) P_1(s) \quad (3-220)$$

由式 (3-214)、(3-217)，得

$$K_{dm} \phi_m (p_1 - p_r) = J_t \ddot{\theta}_m + B_m \dot{\theta}_m + G \theta_m + T_L \quad (3-221)$$

忽略二阶无穷小项后，式 (3-221) 的增量方程为

$$K_T \Delta \phi_m + D_{m0} \Delta \dot{p}_1 = J_t \Delta \ddot{\theta}_m + B_m \Delta \dot{\theta}_m + G \Delta \theta_m + \Delta T_L$$

简写成

$$K_T \phi_m + D_{m0} \dot{p}_1 = J_t \ddot{\theta}_m + B_m \dot{\theta}_m + G \theta_m + T_L \quad (3-222)$$

式中 $K_T = K_{dm} p_{10}$ ——建议称它为马达的力矩系数， $\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$ 。

式 (3-222) 的拉氏变换式为

$$K_T \phi_m(s) + D_{m0} P_1(s) = (J_t s^2 + B_m s + G) \theta_m(s) + T_L(s) \quad (3-223)$$

由式 (3-220)、(3-223) 可绘出定量泵—变量马达的方块图。至此，已得到定量泵—变量马达的数学模型。

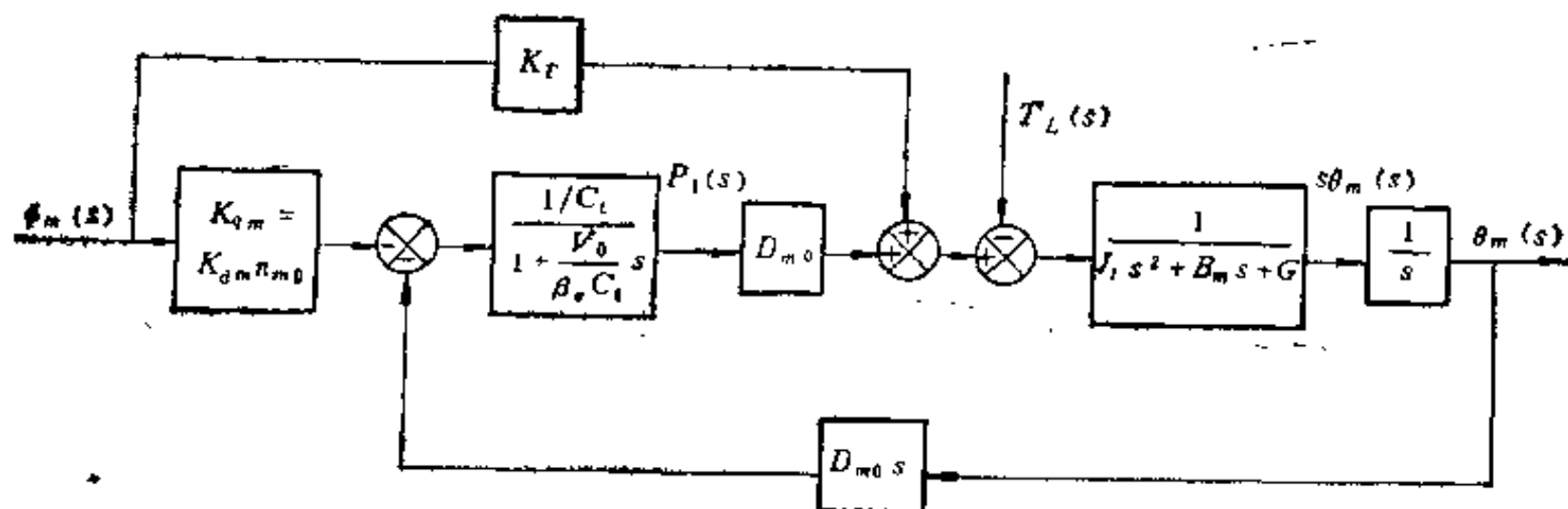


图 3-39 定量泵—变量马达的方块图

比较图3-39和图3-38可知，定量泵—变量马达的情况要复杂一些，多了一个 K_T 环节的并联通道。根据图3-39不难求出传递函数并进行动态分析，考虑到定量泵—变量马达用得较少，限于篇幅，动态分析从略。

(三) 变量泵—变量马达的动态特性

变量泵—变量马达实质上是变量泵—定量马达和定量泵—变量马达两种情况的组合。因此无须另行推导，根据线性叠加原理，综合图3-38与图3-39，便可得到方块图3-40。如

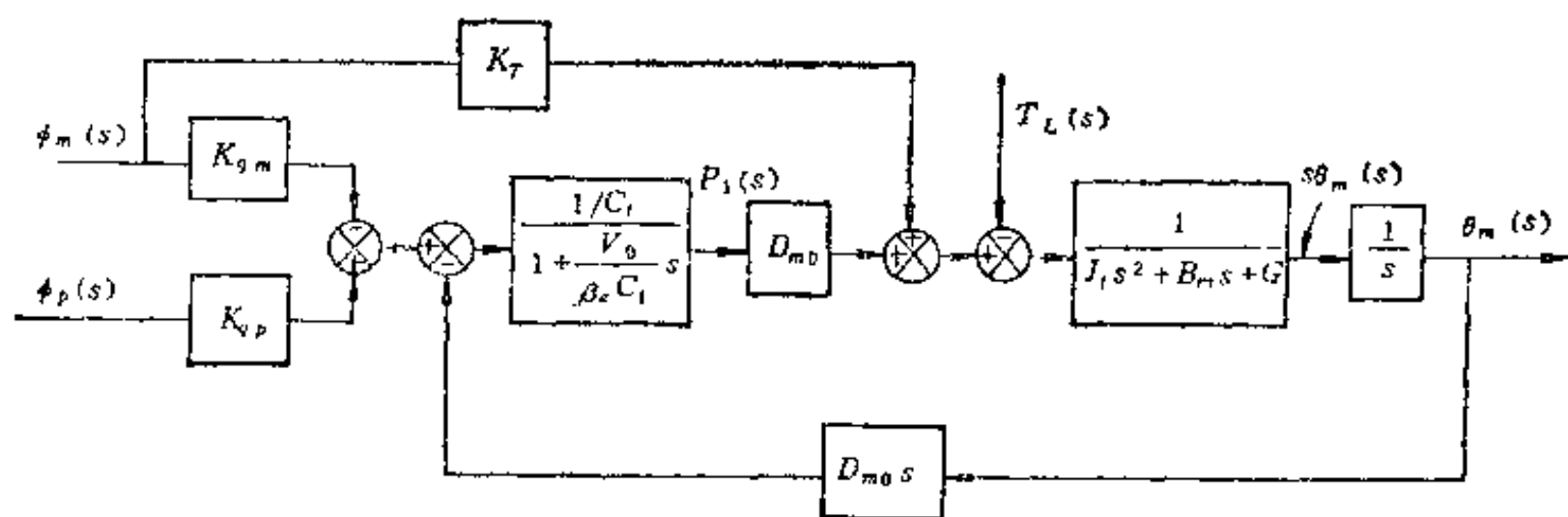


图 3-40 变量泵—变量马达的方块图

果需要, 根据图3-40便可求出传递函数并进行动态分析。图中清楚地表明了两个指令输入 (ϕ_p 、 ϕ_m)、一个扰动输入 (T_L) 与输出 (θ_m) 的作用关系。

三、泵控缸的动态特性

因为泵控系统只控制一根管道, 所以缸可以是不对称缸。

泵控缸的动态方程、方块图、传递函数的形式及动态参数的表达式与泵控马达完全相同, 因此可直接引用泵控马达的结论。引用泵控马达结论时只须进行下列参数置换: $\theta_m \rightarrow x_p$, $D_m \rightarrow A_p$, $J_t \rightarrow m_t$, $B_m \rightarrow B_p$, $G \rightarrow K$, $T_L \rightarrow F_L$ 。

第六节 动力元件的参数选择及设计

本节以阀控动力元件为例说明动力元件参数的选择与计算, 关于泵控动力元件参数的选择与计算详见第六章第四节。

阀控动力元件的主要参数有 p_s 、 p_L 、 A_p (D_m) i 、 Q_L 及 Q_0 。

一、供油压力 P_s 的选择

供油压力 p_s 较高时, 执行元件尺寸较小, 因而伺服阀规格和液压源装置容量均可减小。压力较高时, 油中空气的混入量减小, β_e 值较高, 有利于提高液压谐振频率。

但压力过高, 泄漏增大, 噪声增大, 要求较好的维护水平。

p_s 的选择应与执行元件尺寸相适应, 以保证动力元件与负载的良好匹配。

二、执行元件参数的确定

有两种确定执行元件尺寸的方法, 以阀控缸为例来说明。

1. 按拖动要求确定执行元件尺寸

按拖动要求确定执行元件尺寸, 即按 $p_L A_p = m_t a_{pm} + B_p v_{pm} + F_L + F_0$ 确定 A_p 。

若设

$$x_p = x_{pm} \sin \omega t$$

则

$$v_p = x_{pm} \omega \cos \omega t = v_{pm} \cos \omega t$$

$$a_p = -x_{pm} \omega^2 \sin \omega t = a_{pm} \sin \omega t$$

式中 $a_{pm} = | -x_{pm} \omega^2 |$ ——活塞的最大加速度, m/s^2 ;

$v_{pm} = x_{pm} \omega$ ——活塞的最大速度, m/s ;

x_{pm} ——活塞的最大振幅, m。

通常取 $p_L \leq 2p_s/3$, 因为 $p_L = 2p_s/3$ 时可达最大功率传输, $p_L \leq 2p_s/3$ 时有足够的流量输出以确保良好的控制能力。但负载很大时也可取 $p_L \leq (5/6)p_s$ 。

2. 按动态要求确定执行元件尺寸

按动态要求确定执行元件尺寸, 即按 $\omega_h = \sqrt{4\beta_e A_p^2 / m_i V_t}$ 来确定 A_p 。

液压控制系统设计必须同时兼顾静态及动态性能, 因此, 按拖动要求设计时, 务必按动态要求来校验。反之亦然, 按动态要求设计时, 必须按最大负载来校验拖动。

当行程大、 V_t 大, ω_h 值达不到要求时, 可采用液压马达加滚珠丝杠来驱动。

当外负载或摩擦负载较大时, 为了减小负载的误差, 应取较大的 A_p 值。

为了减小伺服阀规格和液压源流量, 应取较大的 $p_L(p_s)$ 和较小的 A_p 值。

三、机械减速箱传动比的确定

液压马达直接驱动负载有如下好处:

- (1) 负载轴上的力矩—惯量比大, 加速特性好。
- (2) 直接驱动无游隙, 避免了游隙引起的极限环振荡问题。
- (3) 机械刚度大, 避免了结构谐振。
- (4) 液压马达转速较低, 寿命高; 但要求采用低速性能较好的马达。

液压马达通过减速箱驱动负载有如下好处:

(1) 传动比 i 愈大, 负载惯量 J_L 折算到马达轴后的等效负载惯量愈小 ($J_e = J_L/i^2$), 因而液压谐振频率大大提高。

(2) i 大时, 马达转速提高, 不必用低速性能好的马达。

(3) i 大时, 马达排量 D_m 可小, 小马达价廉。

综上所述, 最佳传动比应该是具有满意的 ω_h 值的最小传动比。

四、控制阀流量的确定

对于存在最大功率点的负载情况, 可根据最大功率点的负载速度 v_{pm} 来确定控制阀的负载流量

$$Q_L = A_p v_{pm}$$

并取阀的空载流量

$$Q_0 = \sqrt{3} Q_L$$

对于离散的负载工况点, 则应按最大负载力 F_{max} 来确定 A_p , 而按最大运动速度 v_{max} 来确定阀的负载流量 Q_L , 即

$$A_p = F_m / p_L$$

$$Q_L = A_p v_{max}$$

但须注意, 这时不一定取 $p_L = (2/3)p_s$, 因为已不存在所谓的最大功率传输条件。这时 p_L 可在更大的范围内选取, 例如取 $p_L = (2/3)p_s \sim (5/6)p_s$ 。一旦 p_L 、 Q_L 业已确定, 便不难选用标准伺服阀或设计控制阀了。

第七节 关于阀控系统线性化分析方法有效性的论证

阀的压力—流量特性方程 $Q_L = f(p_L, x_v)$ 是一个非线性方程, 因此, 阀控液压控制系

统实际上是一个非本质非线性系统（如果忽略摩擦非线性负载的话）。对于非本质非线性系统来说，线性化分析方法是工程上一种行之有效的方法。考虑到闭环系统工作时，伺服阀总是工作在平衡点（例如零点）附近，因此在上述的所有动态分析中，我们都采用了小增量线性化分析方法。问题在于线性化中“小增量”的范围究竟可以取多大？即变量超出了多大范围，线性化分析方法便无效？

要证明线性化分析方法的可信性、有效性，可以借助计算机对非线性系统进行模拟或数字仿真，然后把线性化分析方法的结果同机器的精确解进行比较。然而也可以不必这样做，采用本节的讨论不仅可以令人信服地说明线性化分析方法的可信性和有效性，而且能够确定小增量的范围及误差。下面以四通阀控制对称缸为例来讨论。

一、描述阀控缸的非线性微分方程

1. 阀的流量方程

假定阀为零开口四通滑阀，则流量方程为

$$Q_L = C_d W x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(p_s - \frac{x_v}{|x_v|} p_L \right)}$$

写成
$$Q_L = C_d \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{1/2} W x_v \left(1 - \frac{x_v}{|x_v|} \frac{p_L}{p_s} \right)^{1/2} \quad (3-224)$$

2. 活塞腔的连续性方程

$$Q_L = A_p v_p + C_{tp} \dot{p}_L + \frac{V_t}{4\beta_s} \dot{p}_L \quad (3-225)$$

3. 活塞上的力平衡方程

论证的目的是为了说明问题，因此为简化分析，假定只存在惯性负载，于是

$$\dot{p}_L A_p = m_t \ddot{v}_p \quad (3-226)$$

联立式 (3-224)、(3-225)、(3-226)，消去中间变量 p_L ，得

$$\begin{aligned} & \frac{C_d}{A_p} \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{1/2} W x_v \left(1 - \frac{x_v}{|x_v|} \frac{m_t}{p_s A_p} \ddot{v}_p \right)^{1/2} \\ &= \frac{V_t m_t}{4\beta_s A_p^2} \ddot{v}_p + \frac{C_{tp} m_t}{A_p^2} \dot{v}_p + v_p \end{aligned} \quad (3-227)$$

这个非线性微分方程完全地描述了阀控缸的动态特性，利用计算机容易得到它的解；然而也可利用下面的近似式进行简化。

二、非线性微分方程的简化

对 $\left(1 - \frac{x_v}{|x_v|} \frac{p_L}{p_s} \right)^{1/2}$ 应用多项式定理，得

$$\left(1 - \frac{x_v}{|x_v|} \frac{p_L}{p_s} \right)^{1/2} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{x_v}{|x_v|} \frac{p_L}{p_s} \quad \left(\frac{p_L}{p_s} \ll 1 \text{ 时} \right) \quad (3-228)$$

当 $p_L/p_s = 0.6$ 时，按 (3-228) 近似式计算的误差 $< 10\%$ 。由于通常都设计成 $p_L/p_s \leq \frac{2}{3}$ ，以防止流量增益降低引起控制性能变差，因此对工程设计来说，式 (3-228) 是可取

的。将式 (3-228) 代入式 (3-224), 得

$$Q_L = C_d \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{1/2} W x_v \left(1 - \frac{1}{2} \frac{x_v}{|x_v|} \frac{p_L}{p_s} \right) \quad (3-229)$$

联立式 (3-229)、(3-225)、(3-226), 得

$$\frac{C_d W}{A_p} \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{1/2} x_v = \frac{V_t m_t}{4 \beta_e A_p^2} \ddot{v}_p + \left[\frac{C_d W |x_v|}{2 p_s} \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{1/2} + C_{tp} \right] \frac{m_h}{A_p^2} \dot{v}_p + v_p$$

$$\text{即} \quad \frac{C_d W}{A_p} \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{1/2} x_v = \frac{1}{\omega_h^2} \ddot{v}_p + \frac{2\delta_h}{\omega_h} \dot{v}_p + v_p \quad (3-230)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{4 \beta_e A_p^2 / V_t m_t}$ —— 液压谐振频率, rad/s。

$$\delta_h = \left[\frac{C_d W |x_v|}{2 p_s} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} + C_{tp} \right] \frac{m_t \omega_h}{2 A_p^2} \quad (3-231)$$

三、分析及结论

引用近似式 (3-228) 后, 我们便可用近似的线性微分方程 (3-230) 取代非线性微分方程 (2-227) 来描述阀控缸的动态特性。注意, 我们这样处理时, 仅对 p_L/p_s 作了限制, 例如限制 $p_L/p_s \leq 2/3$, 即限制 p_L 可在 0 至 $2p_s/3$ 的范围内变动, 而对 x_v 和 Q_L 的范围并没有作任何限制, 这就表明, 式 (3-230) 的工作范围可放宽到很大的区域, 如图 3-41 所示。

由于式 (3-230) 是线性微分方程, 因此可对它进行拉氏变换, 从而得到传递函数

$$\frac{X_p(s)}{X_v(s)} = \frac{K/A_p}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-232)$$

式中 $K = C_d W \sqrt{p_s/\rho}$ 正是对阀的压力——流量特性进行线性化分析而得到的零点流量增益 K_{q0} 。

式 (3-231) 表明, δ_h 随 $|x_v|$ 而变化, 而 $|x_v|$ 取决于工作点。若阀在零位处作正弦运动, 即 $x_v = x_{vm} \sin \omega t$, 由于本方法中可将 x_v 、 Q_L 和工作范围放得很宽, 可取

$$0 \leq |x_v| \leq \begin{cases} 0.637 x_{vm} & (\text{平均值}) \\ 0.707 x_{vm} & (\text{均方根值}) \end{cases} \quad (3-233)$$

$|x_v|$ 的工作范围这么宽, 因此 δ_h 的变化范围很大, 这与线性化分析中所得的结论相同。

在线性化分析方法中, 规定变量 x_v 、 p_L 、 Q_L 只能在平衡点附近作小范围的变化。由于零点附近 K_q 最大、 K_o 最小, 因而稳定性最差, 所以通常都是在 $x_v = p_L = Q_L = 0$ 的零点附近 (如图中圆圈) 进行小增量线性化。

本节的简化分析不仅得出了与线性化分析同样的传递函数, 而且允许变量的工作范围很宽。这个分析不仅可解除人们对线性化分析有效性的担心, 而且增强了基于线性化分析

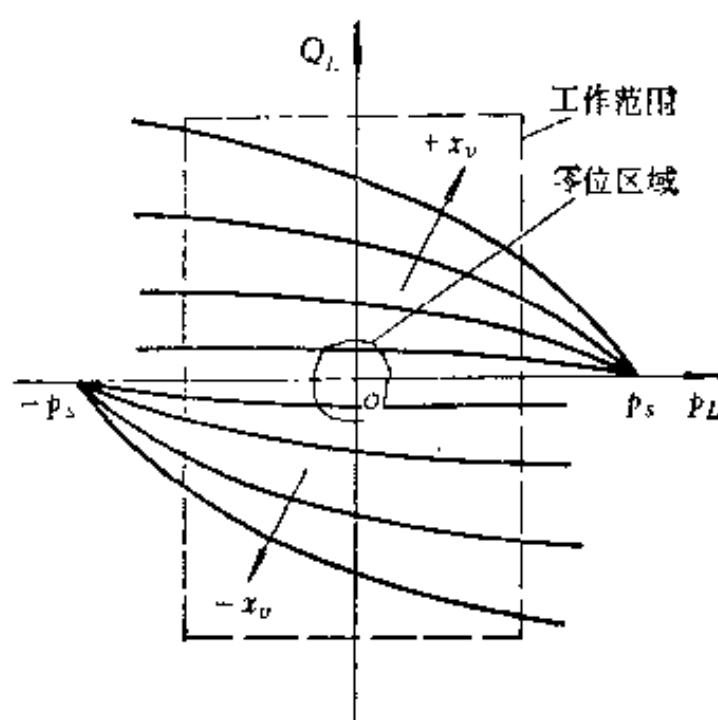


图 3-41 变量的允许工作范围

所得到的结论的信赖。

第八节 多自由度系统中结构柔度对系统动态特性的影响

在以往分析中,我们不言而喻地假定活塞杆、马达轴及机械传动部件的刚度非常大,因而把液压动力机构近似地看作是一集中参量、单自由度的弹簧—质量—阻尼系统。实际上活塞杆、马达轴、传动部件并非绝对刚性,因此严格地说,实际系统都属于分布参量的多自由度系统。究竟在什么条件下实际系统可以简化成单自由度系统?如果不能简化,那么,多自由系统的结构柔度对系统的动态性能又有什么影响?在多自由度系统中,提高液压谐振频率有什么重要意义?这些正是本节所要讨论的问题,这些问题都是很有实际意义的研究课题。

一、多自由度系统实例

工程上不乏多自由度系统的例子,举例如下:

1. 机床驱动系统

图3-42为机床驱动系统简图及其数学模型,它是一个两自由度系统,图中:

$G_L = G/i^2$ ——驱动轴刚度 G 折算到马达轴后的等效扭转刚度, $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$;

$B_L = (L/2\pi i)^2 B$ ——工作台粘性阻尼系数 B 折算到马达轴后的等效阻尼系数, $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$;

$J_L = (L/2\pi i)^2 m$ ——工作台质量 m 折算到马达轴的等效负载惯量, $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$;

J_m, B_m ——马达本身的惯量及阻尼系数;

$T_L = F_L L/2\pi i$ ——外负载力 F_L 折算到马达轴的等效负载力矩, $\text{N}\cdot\text{m}$ 。

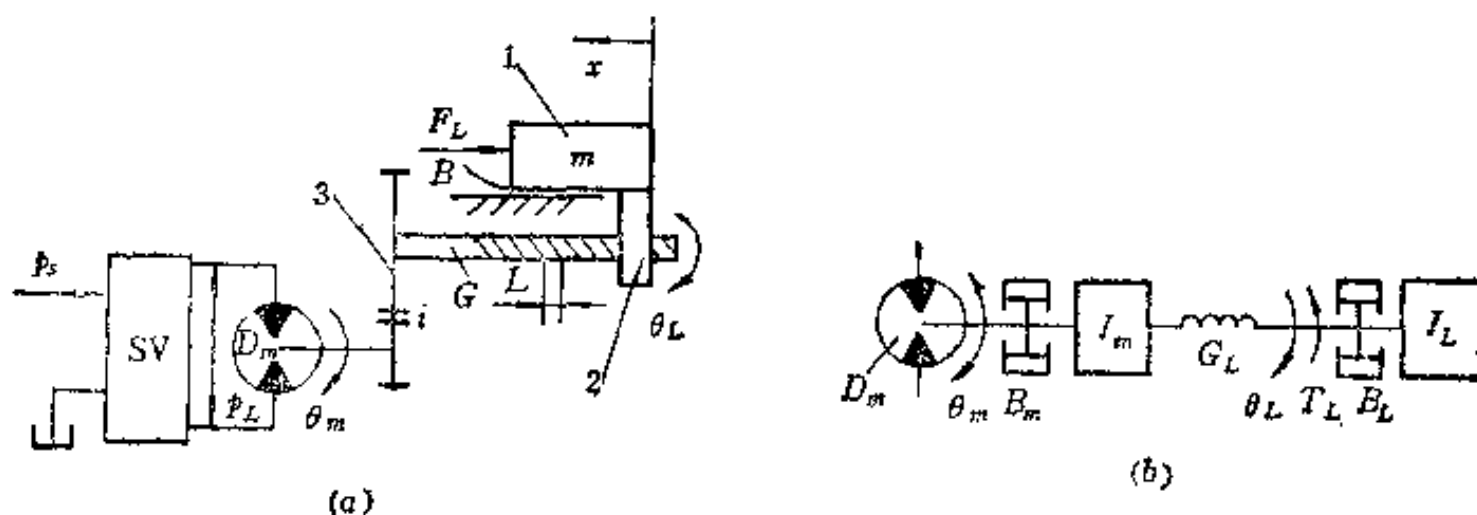


图 3-42 机床驱动系统简图及其数学模型

1—工作台; 2—滚珠丝杠(螺距 L); 3—减速齿轮(速比 i)

2. 轧机液压压下系统

压下控制系统由位置闭环加力补偿(补偿机架弹跳)组成,以使辊缝恒定,板厚不变。

图3-43为轧机及其压下系统简图,它是一个简杂的多自由度系统。作为近似的数学模型,这里简化为两自由度系统,即把活塞及下辊系视为一运动整体,称为活塞系统,而把机架、上辊系及缸视为另一整体,称为机架系统。

图中 m_p, B_p, x_p ——活塞系的质量、粘性阻尼系数及位移;

m_m, B_m, x_m, K_m ——机架系的等效质量、粘性阻尼系数、位移及刚度;

K_L ——板材弹性变形的刚度系数;

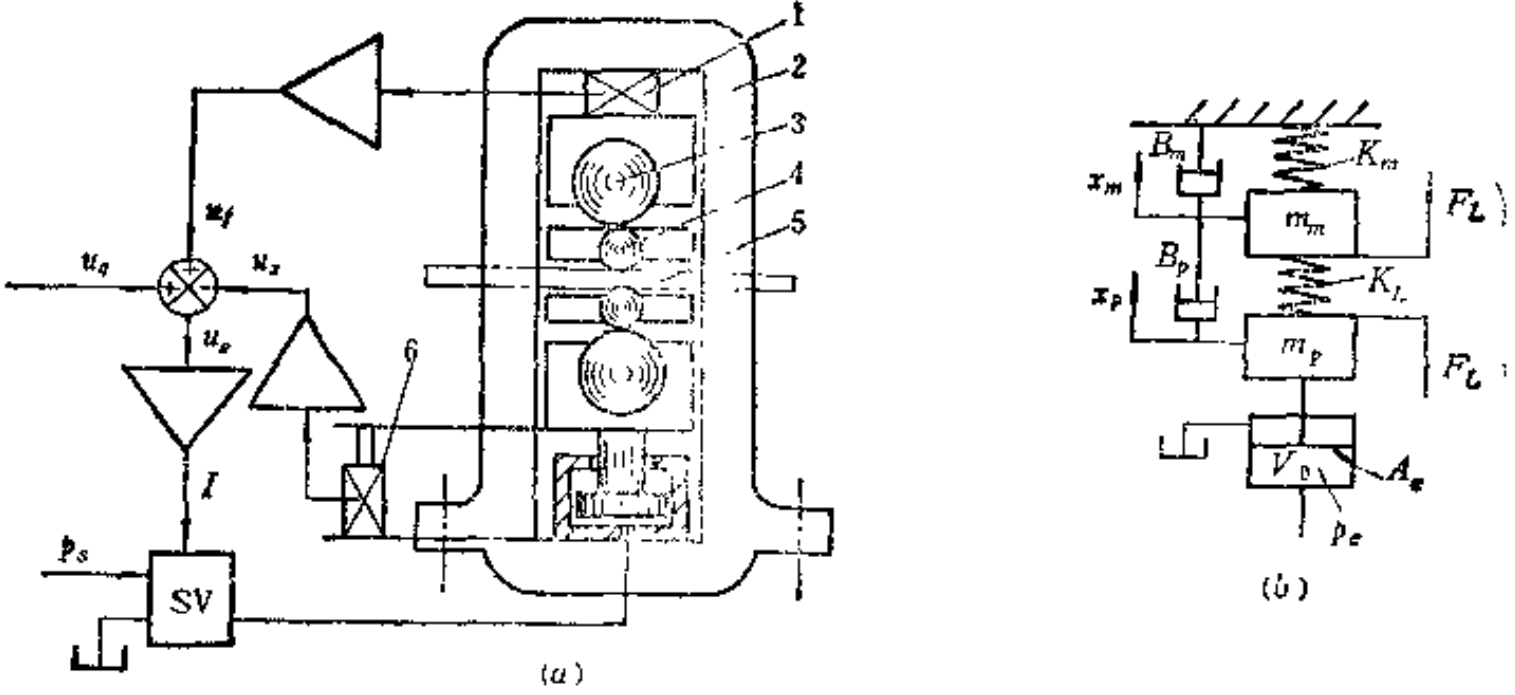


图 3-43 轧机液压压下系统简图及其数学模型

1—力传感器（压磁头）；2—机架；3—支承辊；4—工作辊；5—轧件；6—位移传感器

F_L ——轧机单侧的轧制力。

3. 材料试验机系统

材料试验机用于对试件进行材料疲劳试验，根据需要构成位置闭环或力闭环，，图3-44为其简图及数学模型。由图可见，它是三自由度系统。

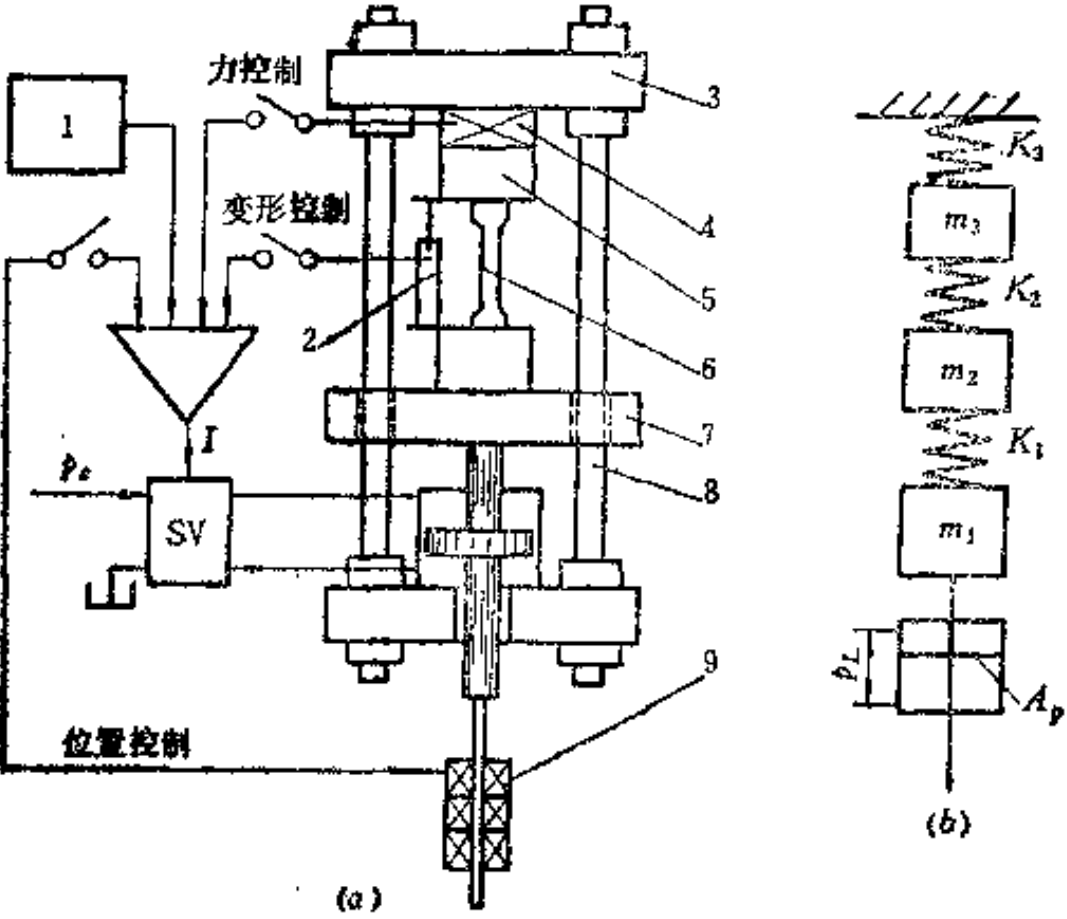


图 3-44 材料试验机简图及其数学模型

1—指令装置；2—延伸仪；3—上横梁；4—力传感器；5—夹头；6—试件；7—活动横梁；8—立柱；9—位置传感器

图中 m_1 ——活塞、下横梁及下夹头的运动质量；
 m_2 ——上夹头质量；
 m_3 ——上横梁及立柱的运动质量；
 K_1 ——试件的刚度；
 K_2 ——力传感器的刚度；
 K_3 ——立柱的刚度。

二、两自由度系统的动态特性分析

以图3-42的机床驱动系统为例来讨论。

1. 动态方程

阀的流量方程及马达腔的连续性方程同单自由度系统，即

$$Q_L(s) = K_q X_v(s) - K_c P_L(s)$$

$$Q_L(s) = D_m s \theta_m(s) + C_{ip} P_L(s) + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L(s)$$

$$\text{联立得} \quad K_q X_v(s) - D_m s \theta_m(s) = K_{ce} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) P_L(s) \quad (3-234)$$

马达轴和负载轴的力矩平衡方程分别为

$$\begin{aligned} D_m P_L(s) &= J_m s^2 \theta_m(s) + B_m s \theta_m(s) + G_L [\theta_m(s) - \theta_L(s)] \\ &= (J_m s^2 + B_m s + G_L) \theta_m(s) - G_L \theta_L(s) \end{aligned} \quad (3-235)$$

$$G_L [\theta_m(s) - \theta_L(s)] = J_L s^2 \theta_L(s) + B_L s \theta_L(s) + T_L(s)$$

$$\text{即} \quad G_L \theta_m(s) = (J_L s^2 + B_L s + G_L) \theta_L(s) + T_L(s) \quad (3-236)$$

2. 方块图

由式 (3-234)、(3-235)、(3-236) 可绘出方块图3-45a。图b为图a的简化方块图。

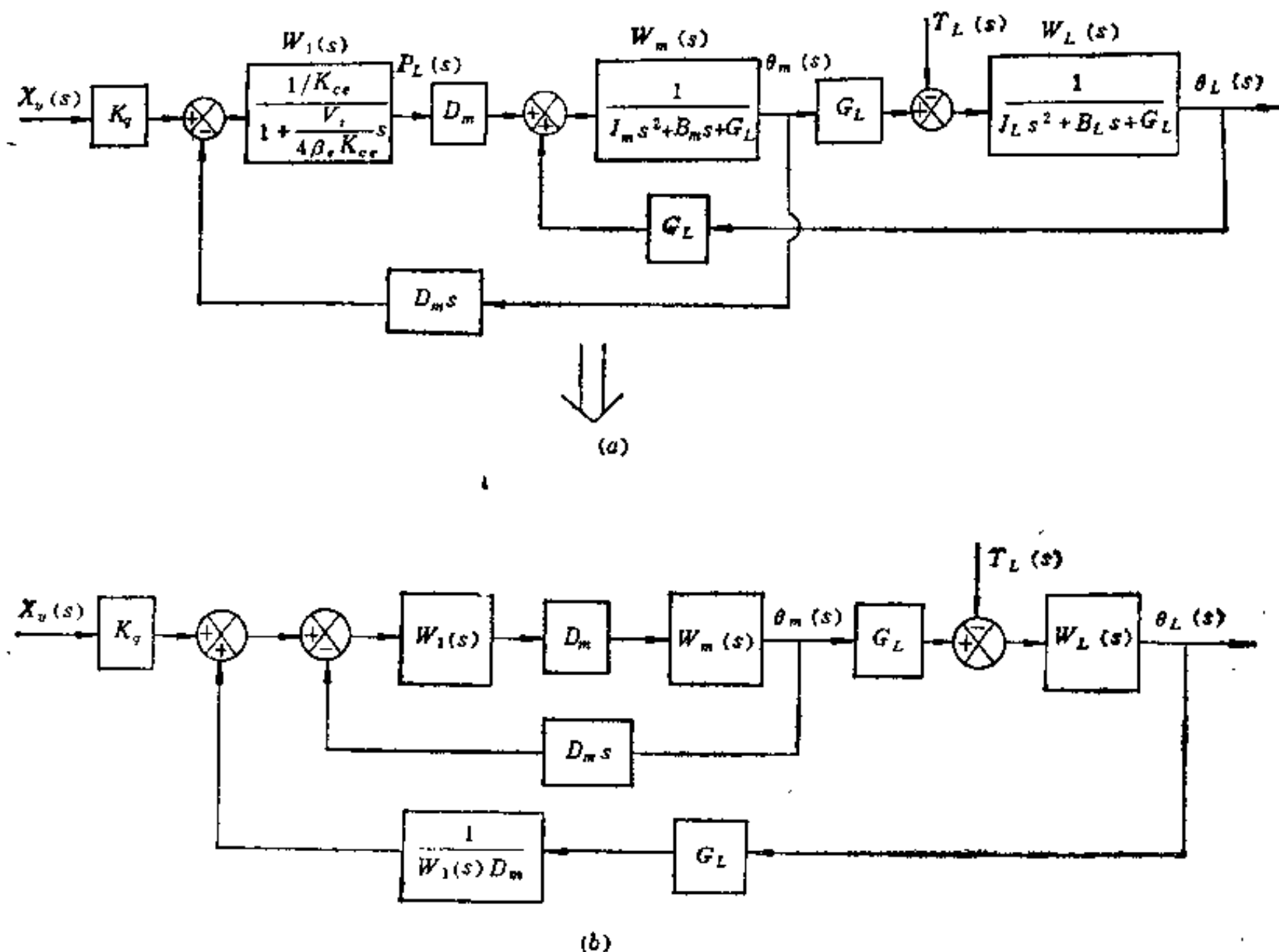


图 3-45 图3-42机床驱动系统的方块图

与图3-36的单自由度阀控马达方块图相比，图3-45增加了 θ_m 至 θ_L 间的传递函数及一正反馈通道。

3. 传递函数及其简化

单自由度系统为三阶系统，而二自由度系统已变成五阶系统。由方块图虽可求出传函 $Q_L(s)/X_v(s)$ 及 $Q_L(s)/T_L(s)$ 的表达式，但表达式的分母是一个以复变量 s 为变量的五阶多项式，理论上可以利用林士鄂劈因法将它展成一个一阶、两个二阶的因子，但计算相当繁复。由于我们的目的在于研究结构柔度对系统动态性能的影响，因此，可作如下简化：即假设 $J_m = 0$, $B_m = 0$ ，实际上 B_m 确实很小，而 $J_m \ll J_L$ 。这样系统便可简化成三阶系统，从而可导出系统传递函数（推导从略）

$$\theta_L(s) = \frac{\frac{K_q}{D_m} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_i}{4\beta_e K_{ce}} s\right) T_L(s)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-237)$$

式中 $\omega_0 = \omega_h \sqrt{1/(1+K_h/G_L)} = \omega_L \sqrt{1/(1+G_L/K_h)}$ ——综合谐振频率, rad/s;

$\omega_L = \sqrt{G_L/J_L}$ ——机械谐振频率, rad/s;

$\omega_h = \sqrt{K_h/J_L} = \sqrt{4\beta_e D_m^2/V_i J_L}$ ——液压谐振频率, rad/s;

$\delta_0 = \frac{K_{ce}}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J_L}{V_i(1+K_h/G_L)}}$ ——综合阻尼系数, 无因次。

当 $G_L = \infty$ 时, $\omega_0 = \omega_h$, $\delta_0 = \delta_h$, 式 (3-237) 变成式 (3-207), 成了单自由度系统。当 $G_L \gg K_h$ 时, $\omega_0 \rightarrow \omega_h$, $\delta_0 \rightarrow \delta_h$, 液压谐振起主导作用。当 $G_L \ll K_h$ 时, $\omega_0 \rightarrow \omega_L$, $\delta_0 \rightarrow 0$, 机械谐振起主导作用, 且阻尼大大降低。由于 ω_0 恒小于 ω_h , 表明结构柔度将使系统的动态响应降低、稳定性变差。

三、多自由度系统的动态特性分析

上面只是把两自由度系统作为引例来讨论, 下面讨论图 3-46 所示的 n 阶自由度系统的一般情况。

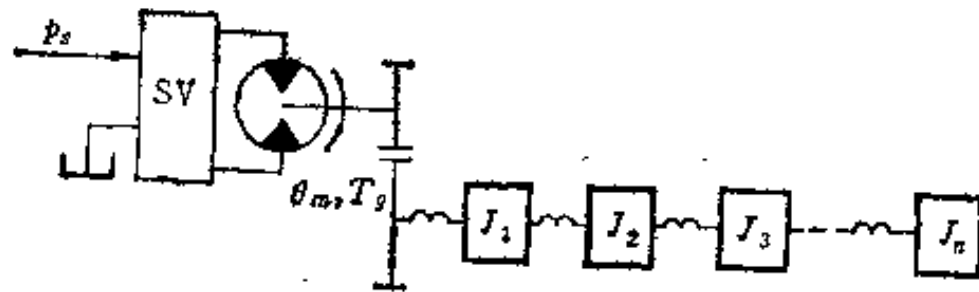


图 3-46 多自由度系统简图

1. 动态方程及传递函数

阀的流量方程及马达腔的连续性方程同上, 不同的是力矩平衡方程组。 n 阶机械系统是一个连续系统, 必须由一组十分复杂的偏微分方程来描述。马达的驱动力矩为

$$T_g = D_m \dot{p}_L \quad (3-238)$$

假定马达轴的刚度很大, 并把它看成是一个扭转激振器, 即马达产生一个正弦力矩加到负载轴上, 通过测试频率特性, 可得到 n 阶系统的传递函数, 其形式为

$$\frac{\theta_m(s)}{T_g(s)} = \frac{\left(\frac{s^2}{\omega_a^2} + \frac{2\delta_a}{\omega_a}s + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_b^2} + \frac{2\delta_b}{\omega_b}s + 1\right)\dots\dots}{J_t s^2 \left(\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\delta_1}{\omega_1}s + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_2^2} + \frac{2\delta_2}{\omega_2}s + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_3^2} + \frac{2\delta_3}{\omega_3}s + 1\right)\dots\dots}$$

$$= W_L(s)/J_t s^3 \quad (3-239)$$

式中 $W_L(s)$ ——式 (3-239) 中诸二阶因子的比值,

J_t ——折算到马达轴的总惯量;

$\omega_a, \omega_b, \dots\dots$ ——二阶微分环节的谐振频率;

$\delta_a, \delta_b, \dots\dots$ ——二阶微分环节的阻尼比;

$\omega_1, \omega_2, \dots\dots$ ——二阶振荡环节的谐振频率;

$\delta_1, \delta_2, \dots\dots$ ——二阶振荡环节的阻尼比。

对于物理真实系统, 分子的阶次低于分母阶次, 且 ω_a 是分子、分母中的最低频率。在力矩的作用点及方向一定时, 上述诸频率按如下排序: $\omega_a < \omega_1 < \omega_b < \omega_2 < \omega_c < \omega_3 \dots\dots$

为了方便, 将式 (3-238)、(3-239) 合并成

$$\theta_m(s) = \frac{W_L(s)}{s^2} \cdot \frac{D_m}{J_t} P_L(s) \quad (3-240)$$

联立式 (3-234)、(3-240), 消去中间变量 $P_L(s)$, 得传递函数

$$\frac{\theta_m(s)}{X_v(s)} = \frac{(K_q/D_m)W_L(s)}{s \left[\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + W_L(s) \right]} \quad (3-241)$$

2. 分析、讨论及结论

(1) 若模态频率 (modal frequencies) $\omega_1, \omega_2, \dots\dots$ 很高, 节点频率 (nodal frequencies) $\omega_a, \omega_b, \dots\dots$ 为零, 则 $W_L(s) = 1$, 此时

$$\frac{\theta_m(s)}{X_v(s)} = \frac{K_q/D_m}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1 \right)}$$

这正是单自由度集中惯性负载的情况。

(2) 若结构谐振频率 $\omega_1, \omega_2, \dots\dots$ 等均大于 ω_h , 即液压谐振频率是系统中最低者, 因而 ω_h 是起主导作用的频率, 且在 $\omega = \omega_h$ 处, $W_L(s) \approx 1$, 此时

$$\frac{s\theta_m(s)}{X_v(s)} \approx \frac{(K_q/D_m)W_L(s)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1 \right)} \quad (3-242)$$

(3) 若 $\omega_h \gg \omega_1, \omega_2, \dots\dots$, 即 $W_L(s)$ 起主导作用, 此时

$$\frac{s\theta_m(s)}{X_v(s)} \approx \frac{K_q}{D_m}$$

说明结构谐振将因 ω_h 值很大而减到最小。

(4) 若 ω_h 在 $\omega_1, \omega_2, \dots\dots$ 中间 (例如 $\omega_h > \omega_1$), 则比 ω_h 低的结构谐振模的频率 (ω_1) 所在的环节对系统响应特性的影响, 将趋于受到抑制, 变得更小以致消失。

(5) $W_L(s)$ 的零点也是 $\theta_m(s)/X_v(s)$ 的零点。

由上面分析可得出结论:

液压谐振频率可近似地看作是系统中起主导作用的谐振频率, 而不管它是否低于结构谐振频率。

注意, 上述结论是以 θ_m 为输出而言的, 如果输出量为其它部位的角位移, 结论将不成立。

3. 实例

$$W_L(s) = \frac{\left(\frac{s^2}{\omega_a^2} + \frac{2\delta_a}{\omega_a}s + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_b^2} + \frac{2\delta_b}{\omega_b}s + 1\right)}{\left(\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\delta_1}{\omega_1}s + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_2^2} + \frac{2\delta_2}{\omega_2}s + 1\right)}$$

式中 $\omega_a = 30\text{Hz}$, $\omega_b = 90\text{Hz}$, $\omega_1 = 50\text{Hz}$, $\omega_2 = 150\text{Hz}$;

$\delta_a = \delta_b = \delta_1 = \delta_2 = 0.1$ 。

则机械拖动系统的动态柔度为

$$J_s \left| \frac{\theta_m(s)}{D_m P_L(s)} \right| = \frac{W_L(s)}{s^2} \quad (3-243)$$

如图3-47所示。

对于 $\omega_h = 20, 50, 120\text{Hz}$ 三种情况, 绘出下式的波德图 (如图3-48所示), 由图可见

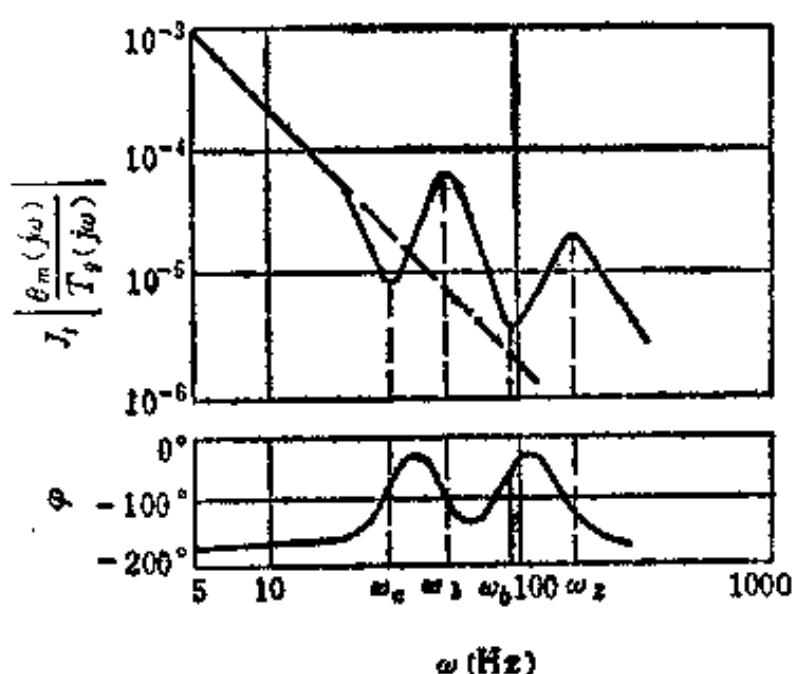


图 3-47 多自由度拖动系统的频率特征

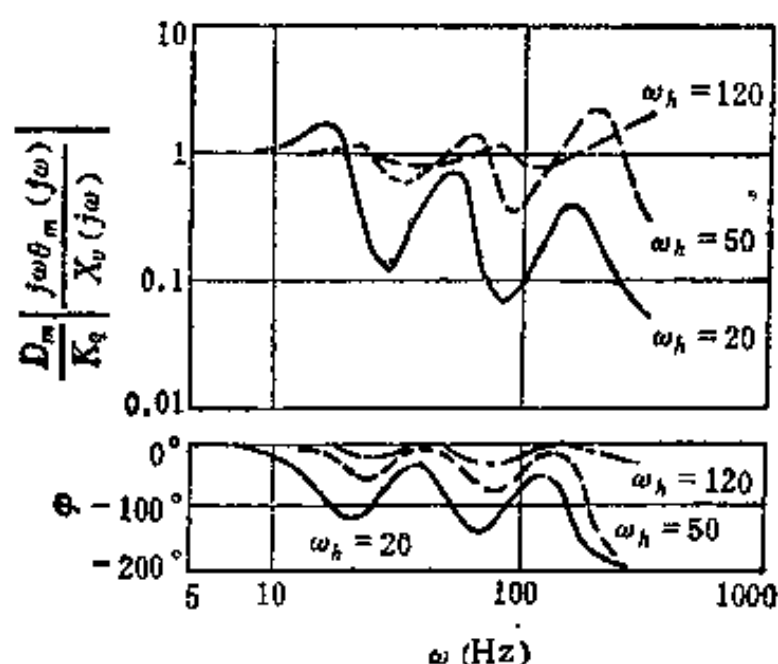


图 3-48 阀控马达及多自由度拖动系统总的频率特性

$$\frac{D_m}{K_q} \left| \frac{s\theta_m(s)}{X_v(s)} \right| = \frac{W_L(s)}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1}$$

当 ω_h 低时, 结构谐振左右了响应特性; 当 ω_h 提高后, 结构谐振就变得不重要了, 较高的 ω_h 可把较低的结构谐振频率“往上推”。

第九节 库仑摩擦力对动力元件性能的影响

实际系统中出现的许多难以用线性理论解释的奇异现象, 几乎都与非线性因素有关, 库仑摩擦力是动力元件中的主要非线性因素。

虽然可以把库仑摩擦力和外负载力一样看作系统的外扰来处理,但由于库仑摩擦力 F_c 在速度为零的附近具有突变的性质而非为常值(见图3-49),因此我们难以用线性理论来分析它对输出的影响。正因为如此,在以前的线性分析中我们忽略了 F_c ,更实际地说是避开了 F_c 。

事实上,实际系统中的 F_c 值可能高达最大负载的5~10%乃至15%,因此研究 F_c 对系统性能的影响,无论从理论上还是实践上都具有重大意义。但是这个问题又是一个比较复杂的问题,虽然人们早就有所研究,但研究还不够深入,认识也不尽一致,因此本节的讨论,旨在介绍有关观点及最新的研究成果。

一、库仑摩擦力与稳定性

(一) 库仑摩擦能造成等效阻尼的观点

由于库仑摩擦力 F_c 常和粘性摩擦力 F_v 、静摩擦力 F_s 渗和在一起作用(见图3-10),因此人们凭借直觉,认为 F_c 和 F_v 一样,对系统稳定性起着有益的影响,以往多数人持这种观点,并据此提出了等效阻尼系数的概念。这个概念,从能量的观点出发,根据 F_c 和 F_v 在动力元件运动一周之内所消耗的能量相等的想法,求出 F_c 所产生的等效阻尼系数。

以阀控缸为例,设 $x_p = x_{pm} \sin \omega t$

则 $\dot{x}_p = x_{pm} \omega \cos(\omega t - \varphi)$, $\dot{x}_p = x_{pm} \omega \cos(\omega t - \varphi)$

于是,活塞运动一周克服粘性力 $F_v = B_p \dot{x}_p$ 所作的功为

$$J_v = \oint F_v dx_p = \oint F_v \dot{x}_p dt = \oint B_p \dot{x}_p^2 dt$$

$$= \int_0^{2\pi/\omega} B_p x_{pm}^2 \omega^2 \cos^2(\omega t - \varphi) dt = \pi B_p \omega x_{pm}^2 \quad (3-244)$$

库仑摩擦力特性如图3-49所示。按描述函数分析方法(DF),把库仑摩擦力当作非线性环节看待,设其输入 $\dot{x}_p$ 为正弦,

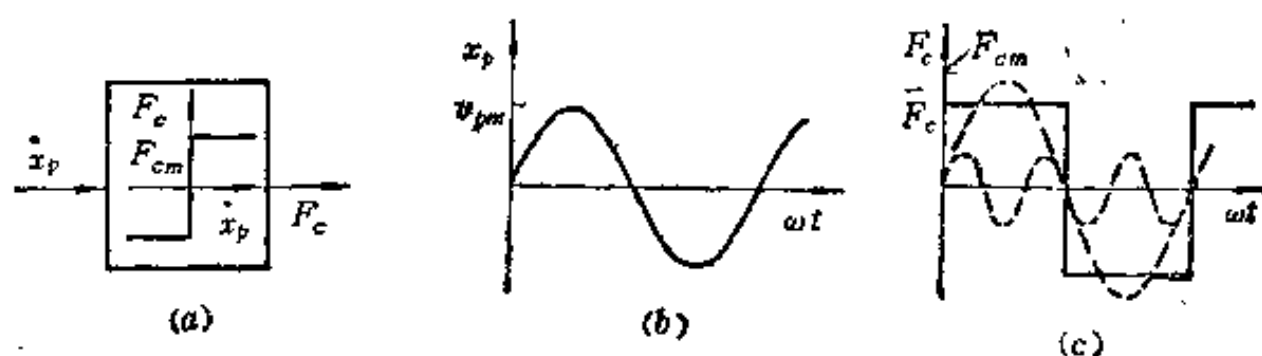


图 3-49 库仑摩擦力及其一次谐波

即 $\dot{x}_p = v_{pm} \sin \omega t = x_{pm} \omega \sin \omega t$

则输出 F_c 为方波,它可被展成傅里叶级数,即

$$F_c = \frac{4F_{cm}}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$$

在DF方法中取其一次谐波而忽略高次谐波,因高次项幅值小,且液压动力元件本身就是一个低通滤波器,可滤去高次谐波,故取

$$F_c \approx (4F_{cm}/\pi) \sin \omega t \quad (3-245)$$

于是得

$$\frac{F_c}{\dot{x}_p} = \frac{4F_{cm}}{\pi v_{pm}} = \frac{4F_{cm}}{\pi \omega x_{pm}} \quad (3-246)$$

可见, 在DF方法中是用近似的线性化的传递函数来描述非线性环节。

这样, 活塞运动一周克服库仑摩擦力所作的功为

$$\begin{aligned} J_f &= \oint F_c dx_p = \oint F_c \dot{x}_p dt = \oint \frac{4F_{cm}}{\pi v_{pm}} \dot{x}_p^2 dt \\ &= \int_0^{2\pi/\omega} \frac{4F_{cm}}{\pi} x_{pm} \omega \sin^2 \omega t dt = 4F_{cm} x_{pm} \end{aligned} \quad (3-247)$$

由 $J_v = J_f$, 得库仑摩擦的等效阻尼常数 B_{ce}

$$B_{ce} = 4F_c / \pi \omega_h x_{pm} \quad (3-248)$$

于是, 库仑摩擦力的等效阻尼比为 δ_{ce}

$$\delta_{ce} = \frac{B_{ce}}{4A_p} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e m_t}} = \frac{F_c}{\pi \omega_h x_{pm} A_p} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e m_t}} \quad (3-249)$$

式 (3-248)、(3-249) 表明, 低频小振幅 (零位附近) 时, 库仑阻尼较大; 高频大振幅时, 库仑阻尼变小。

(二) 库仑摩擦力对提高稳定性并无有效影响的观点

这个观点是Viersma的观点, 他通过“假设性”试验、模拟机模拟和描绘函数分析来证明他的观点。

假设性试验是这样进行的:

(1) 在 $F_c = 0$ 的条件下, 将系统开环增益 K_v 调至 $K_v < 2\delta_h \omega_h$, 使系统处于稳定状态。

(2) 给系统一恒速输入信号 $u_s = \text{常数}$, 同时将 K_v “无限” 慢地增加, 使 $K_v \geq 2\delta_h \omega_h$ 。由于 $F_c = 0$, 因此恰好当 $K_{v1} = 2\delta_h \omega_h$ 时系统不稳定, 如图3-50a所示。

(3) 假定 $F_c \neq 0$ 时, 在 $K_{v1} > K_v > 2\delta_h \omega_h$ 下系统仍稳定 (K_{v1} 为某值), 就是说再进行前述二项试验时, 应有图4-50b所示的结果, 即意味着当 $K_{v1} > K_v > 2\delta_h \omega_h$ 时, 系统将以 $\dot{x}_p > 0$ 持久地维持它的响应! 然而, 这样一种响应是不可能的, 由于它意味着 F_c 持久地等于 F_{cm} , 而 $F_c = F_{cm} = \text{const}$ 意味着系统是一个具有理想的线性系统特性的系统, 这时系统应该不稳定 (如图3-50a), 这就证明了最初的假设是错误的, 从而间接地证明了库仑摩擦力并不具有有效的稳定作用。

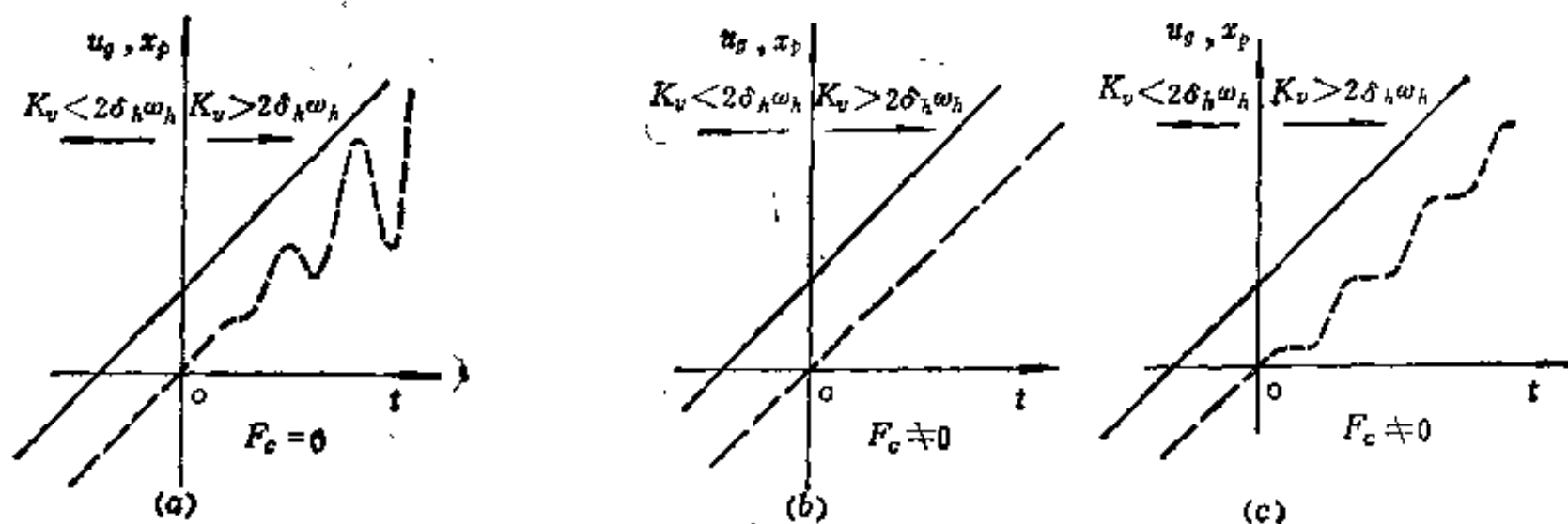


图 3-50 库仑摩擦与稳定性

$K_{v1} > K_v > 2\delta_h \omega_h$ 下, 系统在恒速输入下的最有可能的响应如图3-50c所示, 它表明库仑摩擦只起到很小的阻尼作用。

Viersma还通过模拟机模拟和描述函数分析验证和论证了库仑摩擦不能有效地影响稳定性。限于篇幅, 讨论内容从略, 读者可详见文献[2]。

二、库仑摩擦力对系统精度及响应的影响

1. 库仑摩擦引起的静态死区及动态死区

以图3-51的机液控制系统方块图为例来讨论。有负载时, 稳态负载流量为

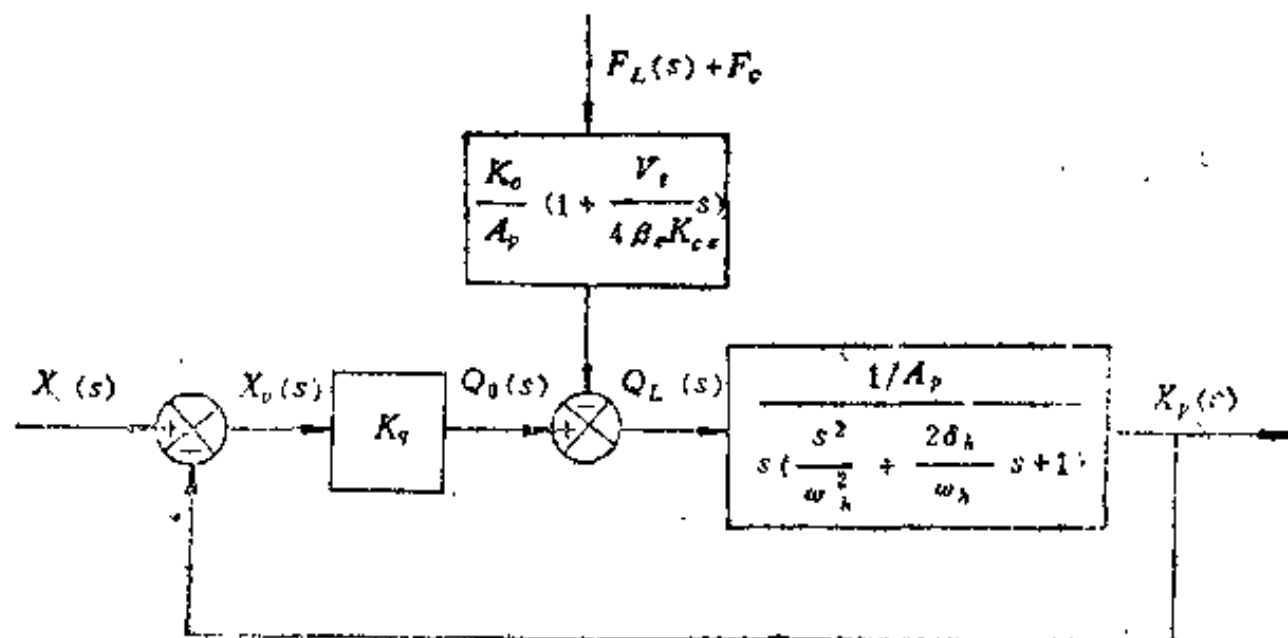


图 3-51 存在库仑摩擦力的机液控制系统方块图

$$Q_L = K_q(x_i - x_p) - \frac{K_{ce}}{A_p} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) (F_L + F_c) \quad (3-250)$$

令外负载 $F_L = 0$, 专门讨论 F_c 的影响。若活塞不动, 即 $Q_L = 0$, $x_p = 0$, 则由式 (3-250) 可得

$$x_i = x_v = \frac{K_c F_c}{K_q A_p} + \frac{V_t F_c}{K_q A_p 4\beta_e} = \frac{\dot{F}_c}{C_h} + \frac{\dot{F}_c}{K_v K_h} \quad (3-251)$$

式中 $C_h = A_p K_p = A_p K_q / K_c$ —— 液压系统刚度, N/m;

$K_v = K_q / A_p$ —— 速度增益, 1/s;

$K_h = 4\beta_e A_p^2 / V_t$ —— 液压弹簧刚度, N/m。

式 (3-251) 是一线性微分方程, 因此在正弦输入 x_i (或 x_v) 作用下, 库仑摩擦力的一次谐波亦按正弦变化。 F_c 值处于其最大值 F_{cm} 之内, 为使活塞运动停止的最大库仑摩擦力用 $\bar{F}_c$ 表示, $\bar{F}_c = |F_c|_{\max}$

在频域内, 可以看到, 当 x_i 或 x_v 的幅模为

$$\bar{x}_i = \bar{x}_v < \sqrt{\left(\frac{\bar{F}_c}{C_h} \right)^2 + \left(\frac{\bar{F}_c \omega}{K_v K_h} \right)^2} = \frac{\bar{F}_c}{K_h} \sqrt{\left(\frac{K_h}{C_h} \right)^2 + \left(\frac{\omega}{K_v} \right)^2} \quad (3-252)$$

时, $x_p = 0$

低频即 $\omega \rightarrow 0$ 时, 为使 $x_p = 0$, 应使

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \bar{x}_i = \lim_{\omega \rightarrow 0} \bar{x}_v < \frac{\bar{F}_c}{C_h} = \frac{\bar{F}_c}{A_p K_p} \quad (3-253)$$

反而言之, 当 $F_c = F_{cm}$ 时, 为使活塞动起来, 应使 $\bar{x}_t = \bar{x}_v > \bar{F}_c / A_p K_p$ 。所以, $\bar{F}_c / A_p K_p$ 为库仑摩擦引起的静态死区。

当 $\omega > K_v K_h / C_h$ 的高频时, 为使 $x_v = 0$, 由式 (3-252) 知, 应使

$$\bar{x}_t = \bar{x}_v < \bar{F}_c \omega / K_v K_h \quad (3-254)$$

或者说, 当 $F_c = F_{cm}$ 时, 为使活塞快速运动, 应使 $\bar{x}_t = \bar{x}_v > \bar{F}_c \omega / K_v K_h$ 。由于这个死区 $\bar{F}_c \omega / K_v K_h$ 随 ω 的增大而增大, 故称为动态死区, 动态死区是个新概念。由此说明库仑摩擦力不仅对静态精度有影响, 对动态精度亦有影响。

2. 停止频率

反之, 我们也可以说存在一个停止频率 ω_s , 即当 $\omega > \omega_s$ 时, 活塞将不运动。由式 (3-252) 得

$$\omega_s = K_v \sqrt{\left(\frac{K_h \bar{x}_t}{\bar{F}_c}\right)^2 - \left(\frac{K_h}{C_h}\right)^2} \quad (3-255)$$

可见库仑摩擦还可能对液压控制系统的频宽构成严重的威胁。

通过上面的讨论, 可以得到如下结论:

(1) 库仑摩擦虽可造成一定的阻尼 (例如使 $\delta_h = 0.1 \sim 0.2$), 但它不可能有效地改善稳定性。

(2) 库仑摩擦力不仅造成静态死区, 还将带来动态死区, 并对系统频宽构成严重威胁。

(3) 鉴于以上二点, 我们应该最大限度地减小库仑摩擦! 应通过下节将讨论的许多有效方法来获得满意的阻尼。

第十节 增大动力元件阻尼的方法

动力元件参数分析中已经看到, 阀控动力元件的阻尼比 δ_h 取决于阀的流量—压力系数 K_{cv} 、粘性阻尼系数 $B_p (B_m)$ 、缸 (马达) 的泄漏系数 $C_{lp} (C_{lm})$ 。 $B_p (B_m)$ 、 $C_{lp} (C_{lm})$ 很小, 阻尼效果甚微, 远远不到 $\delta_h = 0.1$, 它们加上库仑摩擦阻尼也只有 $\delta_h = 0.1$ 左右。虽然阀在大开口时 K_{cv} 很大, 可以造成 $\delta_h \approx 1$ 的阻尼比, 但当阀处于零位时 $K_{cv} \rightarrow 0$, 于是零位附近系统只有 $\delta_h = 0.1 \sim 0.2$ 左右的阻尼比。由于泵的泄漏系数很小, 输出 $P-Q$ 特性呈硬特性, 因此泵控动力元件的阻尼比更小, 几乎总是处于 $\delta_h = 0.1 \sim 0.2$ 的欠阻尼状态。总而言之, 动力元件本身不足以造成满意的阻尼比。

众所周知, 一个二阶比例控制系统的最佳阻尼比为 0.707 左右。因此, 寻求增大动力元件阻尼的有效方法是很有实际意义的。下面以阀控缸为例来讨论。

预开口量大的正开口阀具有压力—流量特性及压力增益特性线性度好, K_{pv} 小、 K_{co} 大的特点, 但存在巨大的零位泄漏流量和功率损耗, 所以除了恒流放大器和温度高的场合, 一般不用。采用小预开口量的正开口阀, 零位泄漏流量较小, K_{co} 大, 但流量增益特性为非线性, 所以一般也不用。

增大阻尼的实用方法有设置旁路泄漏、负载压力反馈和加速度反馈三类。其中负载压力反馈又有静压反馈、动压反馈和压力电反馈三种。图 3-52a 汇总了这些方法; 图 3-52b 为采取各种阻尼方法后的阀控缸的方块图, 实线为未加阻尼措施的方块图 (它是由图 3-19 稍加

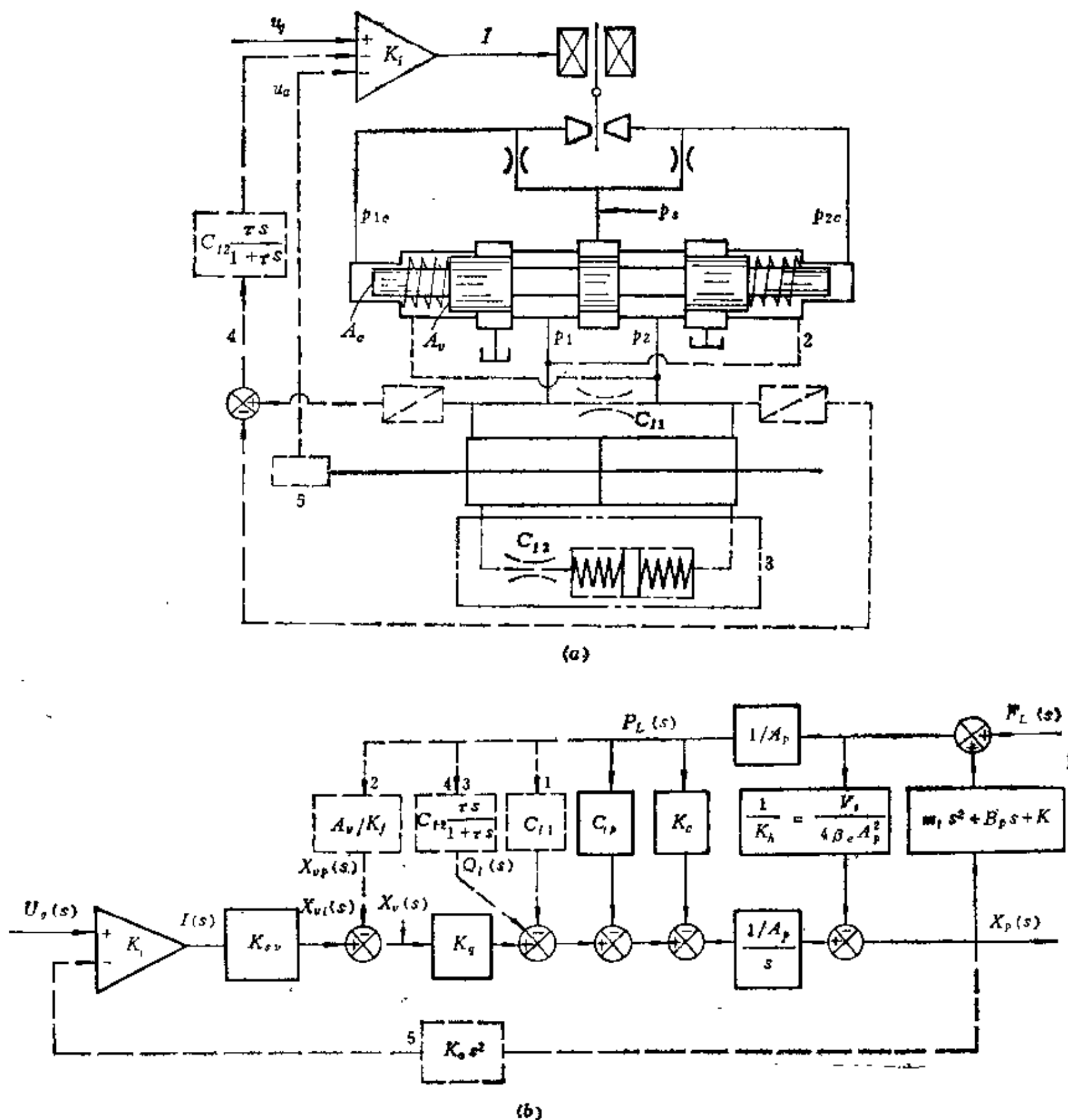


图 3-52 各种阻尼方法汇总及其方块图

1—旁路泄漏；2—静压反馈；3—动压反馈；4—压力—电反馈；5—加速度反馈

整理后得到的)，虚线表示了新加的阻尼参数。各种阻尼方法的原理、实质及特点分述如下。

一、旁路层流泄漏方法

用一细长型节流孔与缸并联，形成泄漏通道，此时活塞腔的连续性方程为

$$Q_L(S) = A_p S X_p(S) + C_{lp} P_L(S) + \frac{V_l}{4\beta_e} S P_L(S) + Q_l(S) \quad (3-256)$$

式中 $Q_l(S) = C_{l1} P_L(S)$ ——泄漏流量；

C_{11} ——泄漏系数。

可见,此法相当于增大 C_i 值。此法极其简单,

但却降低了系统刚度,且层流液阻对温度变化敏感。为解决温度敏感问题,其实也可采用薄刃节流孔,只是这时 Q_i 与 p_L 成根方关系,但 p_L 在一定范围内仍可近似为线性。

二、负载压力反馈方法

(一) 静压反馈方法

如图3-52a所示,静压反馈是在伺服阀的功率滑阀上增加一反馈控制面 A_v 和一对中弹簧(刚度 K_f)。考虑到阀芯质量小,动态高,因而可忽略其动态。若不计滑阀的液动力和摩擦力,则阀芯的力平衡方程为

$$p_{LC}A_C - p_L A_v = K_f x_v$$

式中 $p_{LC} = K_{ip}I$ ——前置级负载压力; I 为伺服阀电流, K_{ip} 为比例系数。于是

$$x_v = \frac{K_{ip}A_C}{K_f} I - \frac{A_v}{K_f} p_L = x_{vi} - x_{vp} \quad (3-257)$$

式中 $x_{vi} = K_{ip}A_C I / K_f$ ——控制电流产生的阀芯位移;

$x_{vp} = A_v p_L / K_f$ ——负载压力产生的反馈位移。

可见静压反馈是造成一个与负载压力成比例的反馈位移,从而使阀的输出流量减小,即 p_L 增大时 Q_L 减小,因而相当于 K_o 增加。这种阀的压力—流量特性与正开口阀相同, K_o 线性, K_o 大,但没有零位泄漏。这种方法使系统刚度降低,且需设计、制造和试验专门的阀,结构复杂,技术难度较大。

(二) 动压反馈方法

为了克服静压反馈系统静态刚度降低的缺点,出现了动压反馈方法。如图3-53所示,动压反馈通过二个同缸相连的瞬态,流量稳定器(亦称液压机械滤波器)来实现。瞬态流量稳定器由一个层流液阻和一个液容很小的蓄能器组成。采用气体蓄能器时接法如图3-53a、采用弹簧式蓄能器时接法如图3-53b。现以后者为例说明动压反馈作用,此时,活塞腔的连续性方程仍为式(3-256),但通过层流液阻的流量为

$$Q_i = C_{12}(p_1 - p_s) \quad (3-258)$$

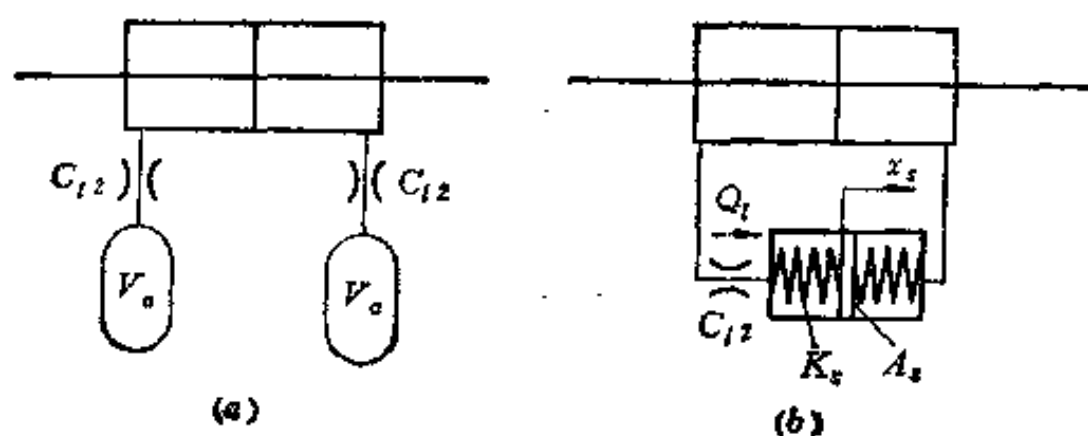


图 3-53 瞬态流量稳定器

弹簧蓄能器的容积很小,可忽略油的压缩性,因而蓄能器腔的连续性方程为

$$Q_i = A_s \dot{x}_s \quad (3-259)$$

式 (3-258)、(3-259) 联立, 得

$$p_1 - p_2 = (A_s/C_{12}) \dot{x}_s \quad (3-260)$$

忽略蓄能器活塞的动态, 则活塞上的力平衡方程为

$$(p_3 - p_2)A_s = K_s x_s \quad (3-261)$$

式 (3-260)、(3-261) 联立, 得

$$p_L = p_1 - p_2 = \frac{K_s x_s}{A_s} + \frac{A_s}{C_{12}} \dot{x}_s \quad (3-262)$$

由式 (3-259)、(3-262) 得

$$\frac{Q_L(s)}{P_L(s)} = \frac{A_s S}{\frac{K_s}{A_s} + \frac{A_s}{C_{12}} S} = \frac{C_{12} \tau s}{1 + \tau s} \quad (3-263)$$

式中 $\tau = A_s^2/K_s C_{12}$ ——时间常数, s。

图3-54为式 (3-263) 的波德图, 它清楚地表明: p_L 低频变化时 Q_L 小, 阻尼小, 因而系统刚度高; P_L 高频变化时活塞运动快速, Q_L 大, 阻尼大, 故称动压反馈

(三) 压力电反馈

通过两个压力传感器测出 p_1 、 p_2 , 相减 便得负载压力, 将反映 p_L 的电压 u_p 反馈到 伺服放大器的输入端, 便构成了负载压力电反馈。若将 u_p 经传递函数为 $C_{12} \tau s/(1 + \tau s)$ 的电路进行处理后再进行反馈, 便构成了动压电 反馈。电 反馈实现方便且可调, 因此很有前途。

三、加速度反馈方法

通过加速度传感器检测活塞的加速度并进行电反馈, 也是很方便的。在回转马达中, 加速度信号可从测速发电机信号微分后得到的。

假定没有弹性负载, 则阀控缸的传递函数为

$$\frac{X_p(s)}{X_v(s)} = \frac{K_q/A_p}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}$$

采用加速度反馈后, 方块图如图3-55所示 (图中位置反馈外环未画出), 于是

$$\begin{aligned} \frac{X_p(s)}{U_g(s)} &= \frac{K_t K_{sv} K_q/A_p}{s \left[\frac{s^2}{\omega_h^2} + \left(\frac{2\delta_h}{\omega_h} + \frac{K_v}{K_s} \right) s + 1 \right]} \\ &= \frac{K_t K_{sv} K_q/A_p}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta'_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (3-264)$$

式中 δ'_h ——采用加速度反馈后的阻尼系数, 无因次。

$$\delta'_h = \delta_h + K_s K_t K_{sv} K_q \omega_h / 2A_p$$

可见, 采用加速度反馈后, 阻尼系数增加了 $K_s K_t K_{sv} K_q \omega_h / 2A_p$, 调整加速度反馈系数 K_s , 便可获得所需的任意阻尼值。

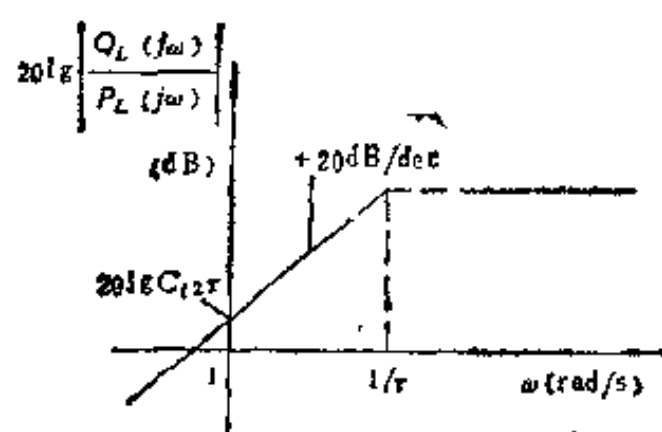


图 3-54 式 (3-263) 的波德图

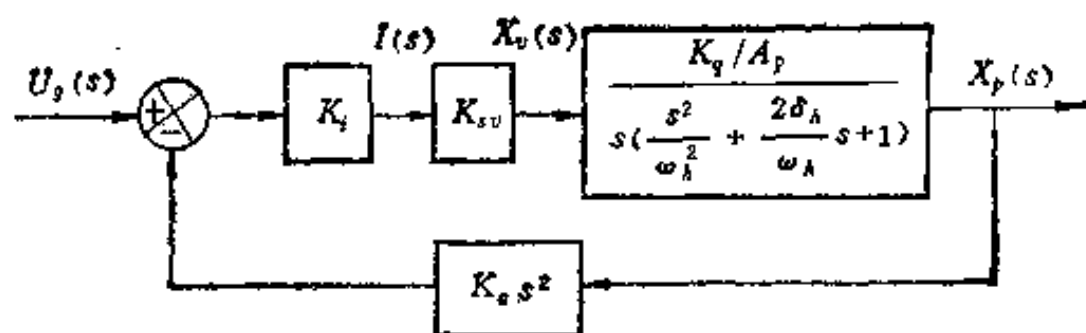


图 3-55 采用加速度反馈的局部方块图

参 考 文 献

- [1] H. E. Merritt, 《液压控制系统》, 科学出版社, 1976。
- [2] T. J. Viersma, 《Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines》, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1980。
- [3] 李洪人主编, 《液压控制系统》, 国防出版社, 1981。
- [4] 卢长耿, “液压伺服系统讲座”, 《机床与液压》, 1977~1980。
- [5] 刘长年, 《液压伺服系统的分析与设计》, 科学出版社, 1985。
- [6] 严金坤, 《液压动力控制》, 上海科学技术出版社, 1986。
- [7] 绪方胜彦著, 卢伯英等译, 《现代控制工程》, 科学出版社, 1976。
- [8] 孟繁华、高桥浩尔、渡部喜行, “非对称シソングを有する電気油圧サーボモータの周波数特性”, 《油圧と空気圧》, VOL14, No.4, 1983.7。
- [9] 孟繁华、李洪人, “小型轧机液压压下控制系统”, 《液压与气动》, 1984, №2。
- [10] 卢长耿, “对称四通阀控制不对称缸的不相容性及其解决办法”, 中国金属学会第三届液压与气动学术年会论文集, 1988.4。

第四章 伺服阀的特性分析与试验

伺服阀既是信号转换元件又是功率放大元件，它是液压控制系统的心脏。为了能合理地选用伺服阀，并能正确地分析、设计和使用液压控制系统，必须熟悉伺服阀的种类及性能。本章讨论伺服阀的组成、工作原理、分类、特性分析、试验及选用。

本书从系统分析、设计及应用的需要出发，把伺服阀当作系统中的一个环节看待，从“宏观”角度着重讨论伺服阀的类型及特性；而不是从元件设计角度，从“微观”上讨论伺服阀，从而避免了冗长繁复的推导及设计细节。

第一节 伺服阀的组成及分类

一、伺服阀的组成

伺服阀分电液伺服阀和气液伺服阀两大类，二者的基本组成部分相同。电液伺服阀最常用，因此以电液伺服阀为例来讨论。

电液伺服阀的类型和结构形式虽然很多，但都由电气—机械转换器、液压放大器和反馈装置三大部分组成。图4-1为常见的两级电液伺服阀的组成原理图，图中汇总了各种反馈方式，实际的伺服阀只采用其中的一种反馈方式。

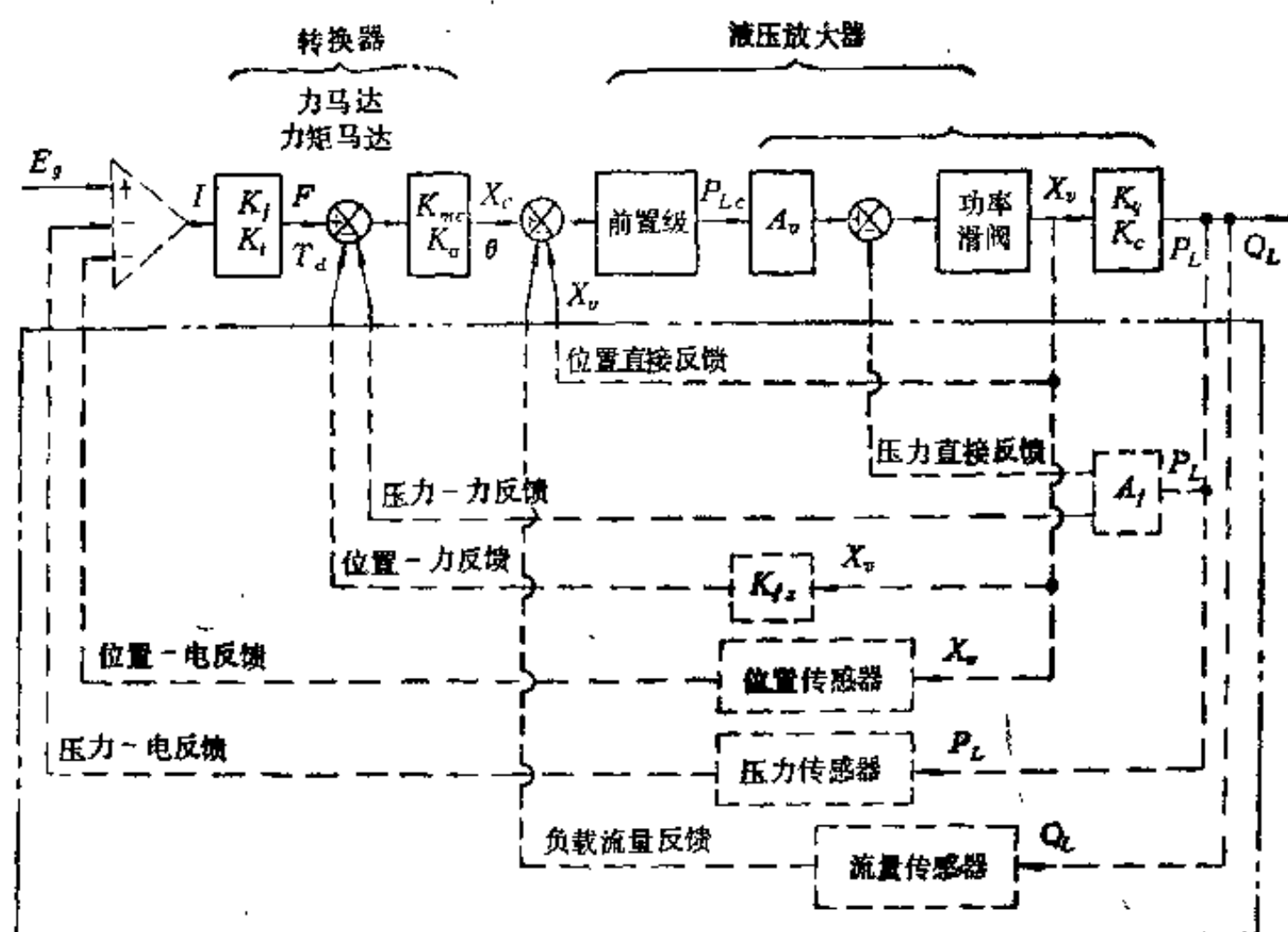


图 4-1 两级电液伺服阀的组成及其反馈方式汇总图

1. 电气—机械转换器

电气—机械转换器包含了电流—力转换和力—位移转换二个功能。典型的电气—机械转换器是力马达或力矩马达,它们能将输入电流转换成与电流成正比的输出力或力矩,用于驱动液压前置放大器;力或力矩再经弹性元件转换成位移或角位移,使前置放大器定位、回零。

2. 液压放大器

受结构尺寸限制,电气—机械转换器的输出力或力矩较小。通常,力马达的输入电流为150~300mA,输出力为3~5N;力矩马达的输入电流为10~30mA,输出力矩为0.02~0.06Nm。

由于小型的电气—机械转换器难以直接驱动大功率的液压放大器,因此伺服阀一般为两级液压放大,即由转换器驱动液压前置放大器,再由前置放大器驱动液压功率放大器。

常用的液压前置放大器为滑阀、喷嘴—挡板阀和射流管阀三种,而液压功率放大无例外地采用滑阀。

3. 反馈装置

液压前置放大器直接控制功率滑阀时,尤如一对称四通阀控制的对称缸。由于以位置为输出时,阀控缸具有积分特性,因此只要存在微小的输入信号,功率滑阀的位移将不断增加,无法定位。为了解决功率滑阀的定位问题,并获得所需的伺服阀压力—流量特性,因此,前置放大器与功率滑阀之间务必建立某种负反馈。如图4-1所示,可以通过前置放大器与功率滑阀的级间联系构成直接反馈,也可通过附加的反馈装置来实现反馈。

二、电气—机械转换器的类型及原理

在伺服阀的发展过程中,曾考虑用来作转换器的元件或装置有伺服电机、磁致伸缩机构、压电晶体、比例电磁铁、力马达、力矩马达等。早期的伺服阀曾采用过伺服电机,但惯量大、动态响应差;磁致伸缩机构和压电晶体的输出位移太小;线性电磁铁的线性度较差、滞环较大。最后找到了比较理想的两种转换器——输出为力的力马达和输出为力矩的力矩马达,因为它们符合转换器的一系列性能要求。

除电反馈伺服阀外,转换器的性能将直接影响伺服阀的性能,因此对转换器的性能有严格的要求;

- 1) 输入的电功率小,而输出力(矩)和位移较大,即输出的机械功率大;
- 2) 分辨率高,死区小,线性好,滞环小;
- 3) 响应速度高;
- 4) 结构紧凑,尺寸小;
- 5) 抗振动,耐油,性能受温度的影响小。

(一) 动圈式力马达的工作原理

力马达有激磁式和永磁式二种,激磁式尺寸大,现已很少采用。图4-2为永磁式力马达原理图,它由永久磁铁、轭铁、动圈和弹簧组成,它是基于载流导体在磁场中受力的原理工作的。永久磁铁在气隙中产生一固定磁通,当线圈中通过直流电流时,载流导体上便受到一电磁作用力,其方向按左手定则判定,大小为

$$F = \pi D N B_g I = K_f I \quad (4-1)$$

式中 $K_f = \pi D N B_g$ ——力马达的力常数, N/A ;
 D ——动圈的平均直径, m ;
 N ——动圈的线匝数;
 B_g ——气隙的磁感应强度, Wb/m^2 ;
 I ——控制电流, A 。

可见,作用力的大小与电流成正比,方向随电流方向而改变。电磁作用力克服弹簧力带动前置阀的阀芯运动,运动位移与电流成正比;电流为零时,电磁力消失,弹簧力使阀芯回零。

动圈式力马达具有工作行程大 ($\pm(1\sim3)mm$)、气隙中磁感应强度恒定,因而电流—力—位移特性的线性好、制造容易、价廉等特点。但尺寸和惯量较大,因而动圈、阀芯与弹簧组件的谐振频率较低,一般低于 $100Hz$ 。力马达一般泡在油液中工作,称为湿式,因此油中铁磁性杂质吸附在气隙上可能引起故障;采用密封可防止油液进入力马达,做成干式力马达,但密封摩擦力会降低阀的灵敏度。力马达通常配用滑阀或射流管阀,用于工业伺服阀中。

(二) 动铁式力矩马达的工作原理

图 4-3 为动铁式永磁力矩马达原理图,它由永久磁铁、轭铁、控制线圈、可动衔铁和扭转弹簧组成。它是基于衔铁在磁场中受力的原理工作的。永久磁铁产生固定磁通 ϕ_p , 控制线圈中流过图示方向的直流电流时,将产生控制磁通 ϕ_c , ϕ_c 的大小与控制电流成正比,方向按右手螺旋法则确定。气隙中磁通为 ϕ_p 和 ϕ_c 之合成,气隙 1、3 中为二者相减,而气隙 2、4 中为二者相加。各气隙中衔铁所受的电磁吸力与气隙磁通成正比,因此对扭轴中心便产生了与输入电流成正比的逆时针方向的力矩。此力矩克服扭轴的扭簧反力矩,带动与扭簧相连的挡板逆时针运动,运动角位移与电流成正比。电流反向,衔铁带动挡板顺时针偏转某一角位移。电流为零时,电磁力矩消失,扭簧力矩使衔铁及挡板回零位。

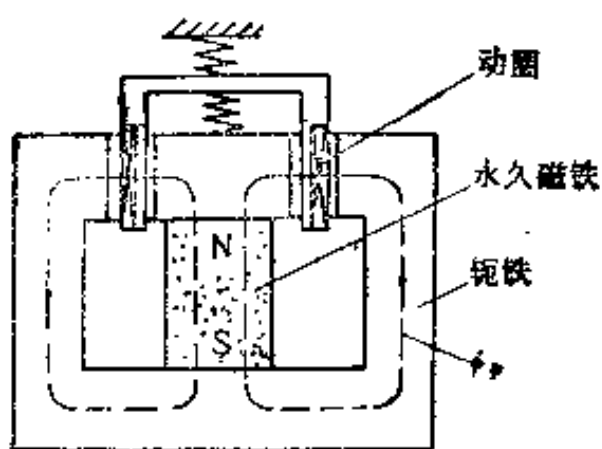


图 4-2 永磁式力马达简图

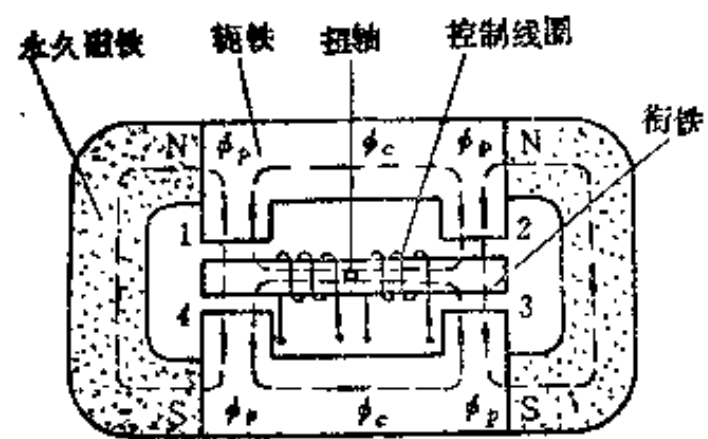


图 4-3 动铁式永磁力矩马达简图

动铁式力矩马达单位体积的输出力矩较大,因而尺寸小、惯量小,衔铁—扭簧及挡板组件的谐振频率较高,一般可达 $200Hz$,最高可达 $1000Hz$ 。但力矩马达的行程较小 ($\pm 0.25mm$ 或 $\pm 10^{-4}rad$); 衔铁运动时气隙中磁阻发生变化,因而电流—力矩—角位移特性的线性度较差;支承衔铁并作扭簧用的弹簧管加工困难;力矩马达结构较复杂,造价较高。早期力矩马达为湿式,现在均为干式。力矩马达一般配用喷嘴挡板阀,用于航空、军用系统及性能要求较高的工业系统中。

三、伺服阀的分类

伺服阀的名称较多，它的名称与其分类有关。

1. 按输入量及转换器分类

按输入量及转换器类型，分电液伺服阀、气液伺服阀和机液伺服阀。

气液伺服阀的输入信号是气压，气压大小为几十至几百 mmHg，转换器为膜盒。膜盒中的膜片既是力放大元件又是弹性元件，因而能把气压直接转换成芯杆的位移。

机液伺服阀的输入为位移，实际上它只是一个机动或手动的滑阀，或者阀套与缸体连成一体实现位置直接反馈（见图 1-3），或者通过杠杆一类实现位置反馈，构成机液伺服机构（见第七章第一节）。

2. 按前置放大器分类

按前置放大器类型分滑阀式伺服阀、喷嘴挡板式伺服阀和射流管式伺服阀。

3. 按液压放大器级数分类

按液压放大器级数分单级伺服阀、双级伺服阀和三级伺服阀。一般单级阀小流量、三级阀大流量。

4. 按伺服阀的输出特性分类

按伺服阀的输出特性即压力—流量特性分流量型伺服阀、压力型伺服阀和负载流量反馈伺服阀三种基本类型，它们的特性如图 4-4 所示。

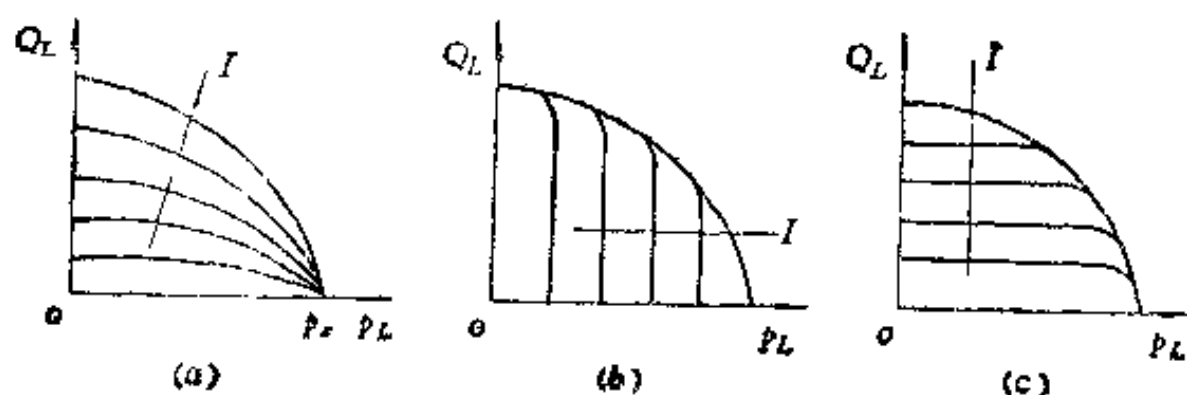


图 4-4 三种基本类型伺服阀的压力—流量特性

a—流量型伺服阀（位置反馈）；*b*—压力型伺服阀（负载压力反馈）；*c*—负载流量反馈式伺服阀

流量型伺服阀简称 Q 阀，输出空载流量与输入电流成正比。压力型伺服阀简称 P 阀，负载压力与电流成正比。负载流量反馈伺服阀的负载流量与电流成正比。不同的输出特性是借助不同的反馈形式来实现的。

5. 按阀的内部结构及反馈形式分类

根据阀的内部结构及反馈形式分位置反馈式伺服阀、负载压力反馈式伺服阀和负载流量反馈式伺服阀三大类。

6. 按输入信号的形式分类

按输入信号的形式分调幅式伺服阀和脉宽调制式伺服阀。

所谓调幅是指阀的位移、输出流量与输入电流的幅值成正比。一般伺服阀都属于调幅式伺服阀，它是一种连续比例控制元件。

脉宽调制式伺服阀简称 PWM 阀 (Pulse Width Modulation), 输入信号是一串正负脉冲宽度不等的恒幅高频矩形脉冲电压, 阀的位移、输出流量与输入信号的脉冲宽度差成正比。PWM 阀属于开关控制元件, 实质上是一种数字阀。

第二节 伺服阀的输出特性、反馈形式及工作原理

一、输出特性与反馈方式

不同的应用场合要求伺服阀具有不同的输出特性, 例如, 位置和速度控制一般采用流量型伺服阀; 力(矩)或压力控制可以采用流量型伺服阀, 也可采用压力型伺服阀; 惯性较小、外负载力(矩)很大且要求速度刚度很大的场合, 则拟采用负载流量反馈式伺服阀; 而对于惯性很大、外负载很小的位置或速度控制则希望采用图 4-5 所示特性的伺服阀, 其特性介于 P 阀与 Q 阀之间, 故称为 P—Q 型伺服阀。

不同的输出特性是靠不同的反馈方式来实现的。控制理论告诉我们, 要控制哪个物理量, 务必检测那个量并构成负反馈, 因此, Q 阀务必采用位置反馈; P 阀务必采用负载压力反馈; 负载流量型务必采用负载流量反馈; P—Q 阀必定是在位置反馈的基础上再引入负载压力反馈。

除图 4-4, 图 4-5 的四种特性外, 在某些特殊的场合, 要求伺服阀稳态时具有 Q 阀的特性, 而动态时又具有 P 阀的特性, 这就要求该阀在位置反馈的基础上再引入动态负载压力反馈, 所以这种阀称为动压反馈伺服阀, 简称 DPF 阀。

各种反馈方式的种类、原理及特点分述如下。

二、位置反馈式伺服阀的种类、原理及特点

按结构, 位置反馈式伺服阀又分弹簧平衡式、机械反馈式、位置直接反馈式、位置—力反馈式和位置—电反馈式五种形式。不论哪种结构形式, 由于存在位置反馈, 因而功率滑阀的位移与输入电流成正比, 从而保证了阀的空载流量与电流成正比, 使阀具有图 4-4a 的特性。

1. 弹簧平衡式

弹簧平衡式也称位置比例式, 如图 4-6 所示, 在功率滑阀上装有平衡弹簧, 弹簧既起零位对中作用, 又起平衡两端控制压差的作用, 因而要求弹簧刚度大。弹簧力大时, 弹簧容易偏置造成较大的摩擦力, 使阀的灵敏度降低。受结构限制, 弹簧刚度有限, 因此这种阀的频宽较小, 频率较高时弹簧易疲劳破坏。由于前置级与功率级之间无反馈, 易受压力、温度等影响引起零点飘移。因级间无反馈, 确切地说弹簧平衡式不属位置反馈式, 只是由于弹簧起到了使功率滑阀定位的作用, 使阀芯位移与输入电流成正比, 因而具有位置反馈式伺服阀的特性。这种阀出现较早, 现已很少采用。

2. 机械反馈式

如图 4-7 所示, 功率滑阀的位移通过反馈杆反馈到前置级, 使前置阀阀套跟随其阀芯运动, 从而使功率阀芯定位。这种阀结构较复杂, 现已不用。

3. 位置直接反馈式

图 4-8 为常用的工业用两级滑阀式伺服阀, 一级阀芯套在二级阀芯里, 即二级阀芯即

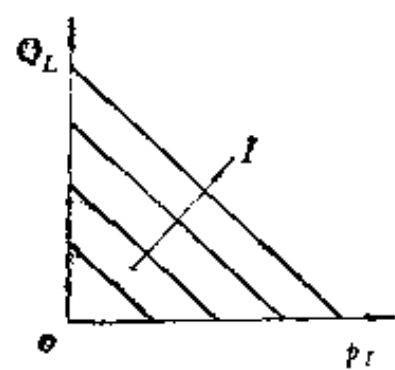


图 4-5 P-Q型伺服阀的输出特性

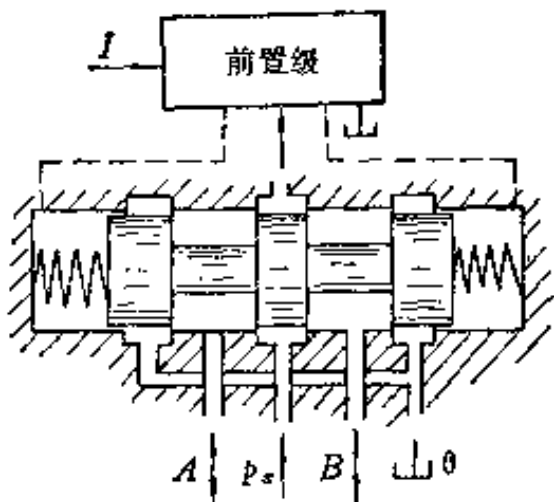


图 4-6 弹簧平衡式伺服阀

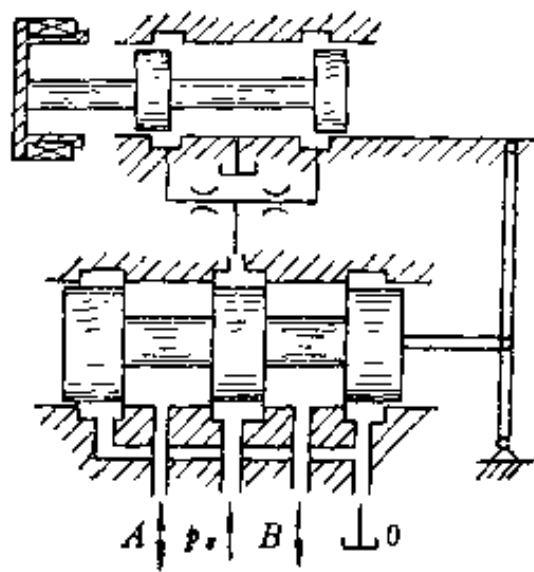


图 4-7 机械反馈式伺服阀

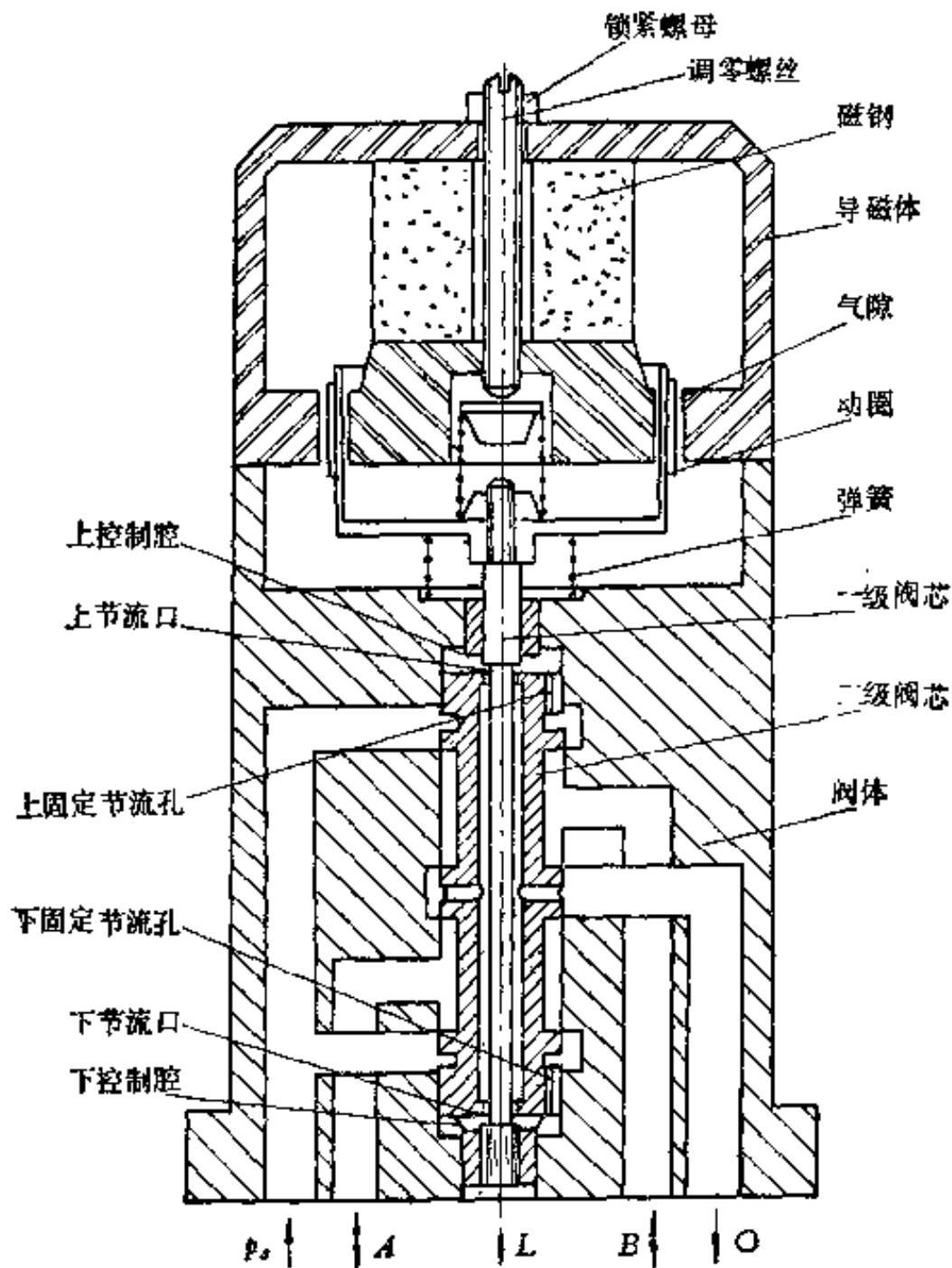


图 4-8 位置直接反馈式伺服阀简图

作一级阀的阀套又作功率滑阀阀芯，从而实现了位置直接反馈。

力马达驱动一级阀芯，一级阀是具有两个固定节流孔、两个可变节流口的正开口四通阀， P_s 口压力油经上、下固定节流孔进入功率滑阀的上、下控制腔，再经上、下可变节流口通过二级阀芯中的中空腔和回油口 O 回油。一级阀处于零位时，上、下可变节流口面积相等，上、下控制腔内压力相等，二级阀芯处于零位不动， A 、 B 口无流量输出。力马

达带动一级阀芯向上运动某一位移时,上可变节流口开大,使上控制腔压力减小;而下可变节流口关小,使下控制腔内压力增大,从而使二级阀芯跟踪一级阀芯向上运动,直至上、下可变节流口的开口量相等;这时一级阀处于新的零位,而二级阀芯行程等于一级阀芯的行程,此行程与电流成比例,因而B口输出的空载流量与电流成比例。同理,电流反向时,二级阀芯跟随一级阀芯同步向下,A口有输出。

直接反馈式两级滑阀伺服阀的结构紧凑,抗污染性能较好,但动态响应较低,适用于一般工业系统。

国内生产的DY系列、SV8系列和YJ系列伺服阀均属于位置直接反馈式。

4. 位置—力反馈式

图4-9为常见的位置—力反馈式伺服阀,转换器为干式力矩马达,前置级为喷嘴挡板阀,通过反馈弹簧杆将滑阀位移反馈到前置级。当滑阀受前置级控制左(或右)移同时,带动钢球、反馈弹簧杆、衔铁及挡板组件顺(或逆)时针方向偏转,直至同滑阀位移成正比的弹簧力造成的力矩与力矩马达产生的驱动力矩相平衡,挡板处于喷嘴中间位置时为止,这时,喷嘴挡板阀处于零位,而滑阀位移与电流成正比。可见,这种阀实质上是通过力反馈实现位置反馈,故称位置—力反馈。

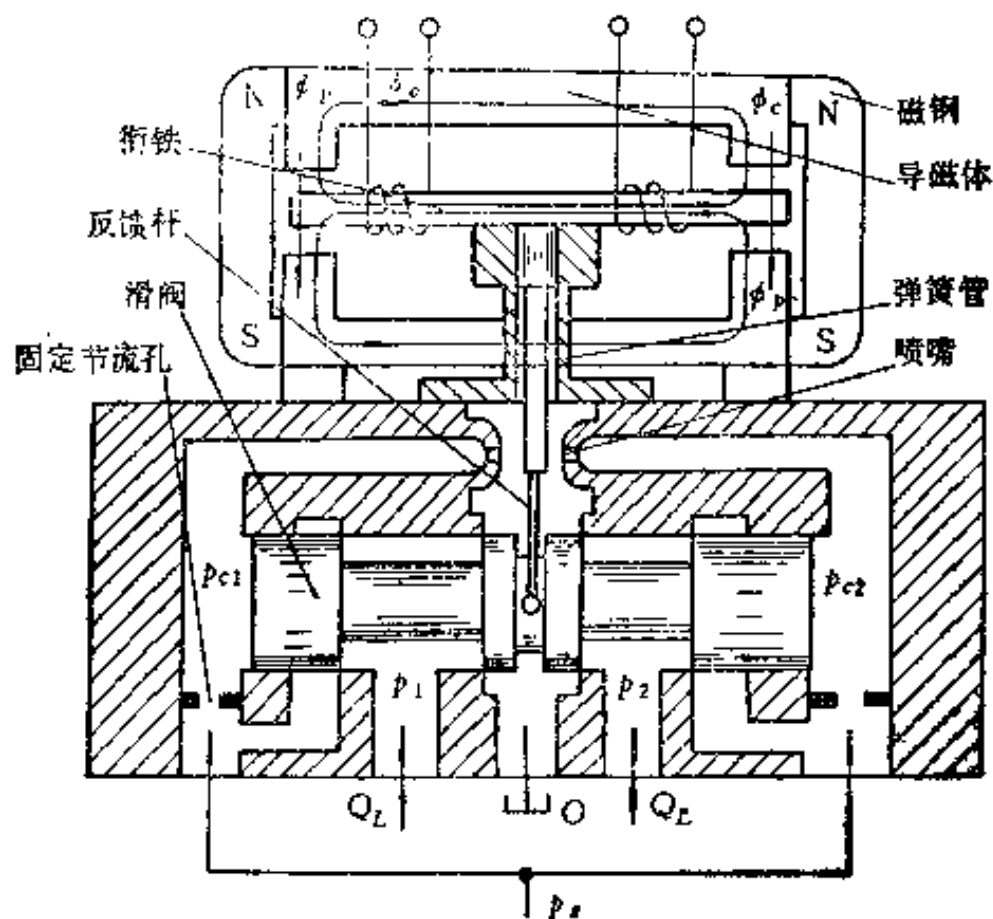


图 4-9 位置—力反馈式伺服阀简图

MOOG76系列、国内自行研制的QDY系列、FF系列伺服阀都属于位置—力反馈式。

5. 位置—电反馈式

流量大于600L/min的大流量伺服阀,功率滑阀的稳态液动力很大,因此必须采用三级阀,即用第二级滑阀来驱动第三级滑阀,这时,末级阀芯的定位只能借助于电反馈,如图4-10a所示。

如果说三级阀是不得不采用电反馈的话,那么两级阀甚至单级阀采用电反馈却是为了全面提高伺服阀性能的明智决策了,图4-10b为采用电反馈的两级伺服阀简图。

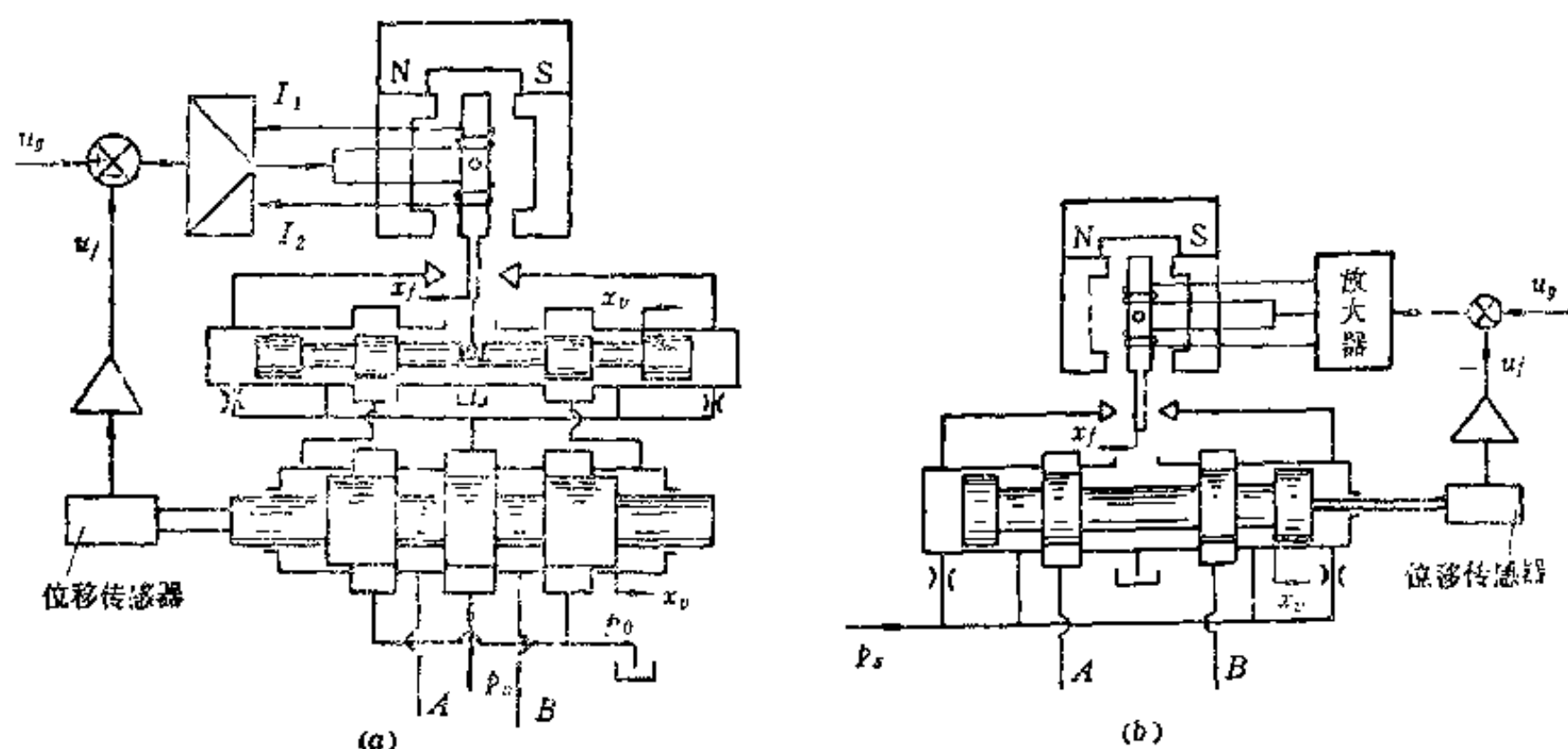


图 4-10 位置—电反馈式伺服阀

a—三级伺服阀；b—两级伺服阀

电反馈处于外环（见图 4-1），于是转换器、前置放大器及功率滑阀的参数变动、非线性度和干扰等对阀的性能的影响大大地减弱了。反过来说，采用电反馈时，对转换器、液压放大器的性能及加工要求可以降低。由于位置传感器的分辨率及其二次仪表的频宽有可能做得很高，因此电反馈伺服阀的分辨率、频宽和线性度可大为提高，而滞环和零漂可大为减少。此外，电反馈阀便于引入校正电路，从而可使阀的性能进一步提高。

三、负载压力反馈式伺服阀的种类、原理及特点

负载压力反馈又分静压反馈和动压反馈。单纯的静压反馈可做成 P 阀；弹簧平衡式位置反馈加静压反馈可做成 P—Q 阀；位置反馈加动压反馈便做成了 DPF 阀。现分述如下：

（一）静压反馈伺服阀（P 阀）

按结构，静压反馈又有功率滑阀压力反馈、前置级压力反馈和压力—电反馈 3 种形式。

1. 功率滑阀压力反馈

如图 4-11a 所示，功率滑阀两端增加了两个反馈控制面 A_f ，于是不考虑稳态液动力时，阀芯稳态下的力平衡方程为

$$p_{Lc}A_v = p_L A_f$$

即

$$p_L - \frac{A_v}{A_f} p_{Lc} = \frac{A_v}{A_f} K_{p1} I = K_{p2} I \quad (4-2)$$

式中 $K_{p2} = A_v K_{p1} / A_f$ ——压力伺服阀的压力增益， $N/m^2 \cdot A$ ；

$p_{Lc} = p_{c1} - p_{c2}$ ——前置级的负载压力，Pa。

可见，只要使前置级的压力增益 K_{p1} 为常数，便可使负载压力 p_L 与电流 I 成正比，特性曲线如图 4-4b 所示。考虑稳态液动力后，特性曲线将略有一些倾斜，斜率为负值。MOOG15 系列伺服阀便是这种反馈形式。

2. 前置级压力反馈

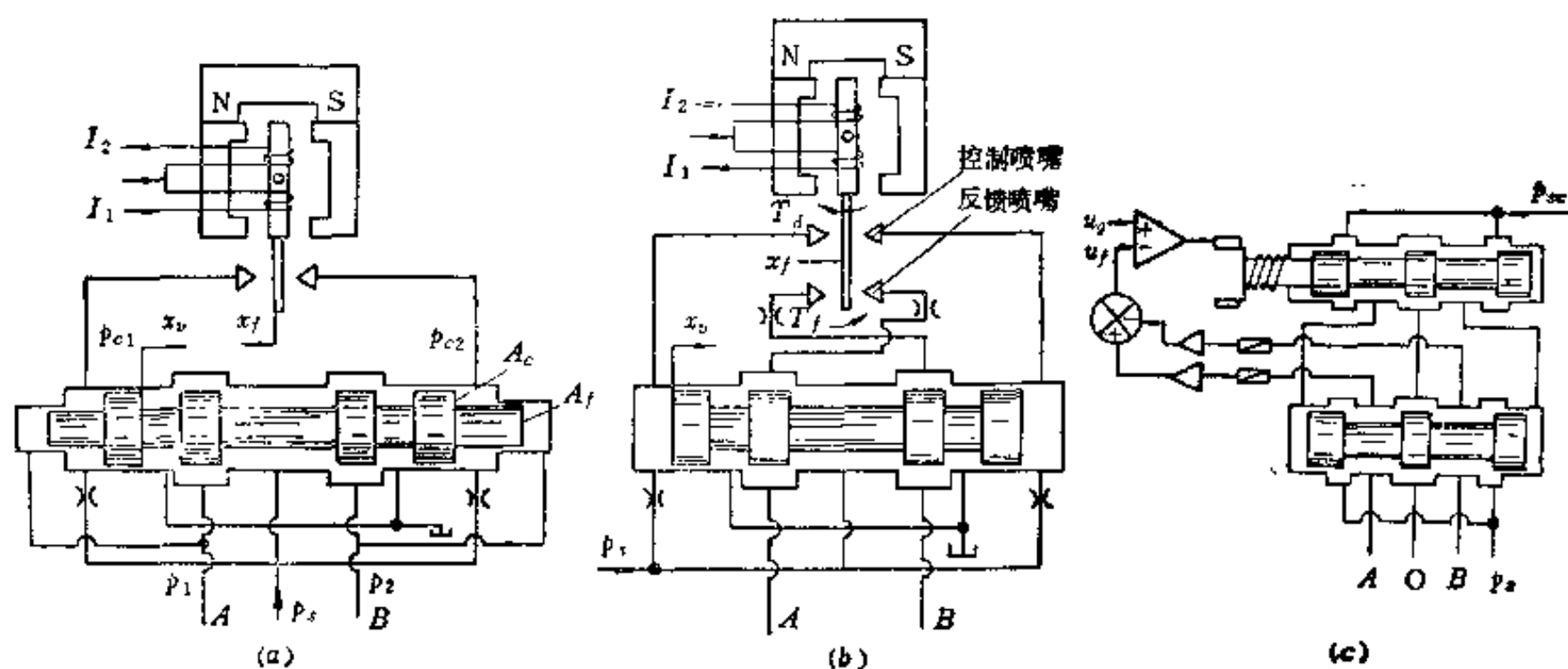


图 4-11 压力型伺服阀

a—功率滑阀压力反馈；b—前置级压力反馈；c—压力—电反馈

如图 4-11b 所示,该阀去掉了位置—力反馈式伺服阀中的反馈弹簧杆,增加了一对反馈喷嘴。反馈喷嘴感受负载压力并对前置级的挡板产生反馈力矩 T_f , 其值与负载压力 p_L 成正比, 即 $T_f = K_f p_L$ 。

反馈力矩与驱动力矩 T_d ($T_d = K_i I$) 相平衡, 即 $T_f = T_d$ 时有

$$p_L = (K_i / K_f) I = K'_p I \quad (4-3)$$

式中 $K'_p = K_i / K_f$ ——阀的压力增益, $\text{N/m}^2 \cdot \text{A}$;

K_i ——力矩马达的力矩常数, $\text{N} \cdot \text{m/A}$;

K_f ——反馈力矩系数, m^2 。

诚然, 只有当反馈力矩使挡板恢复到零位时, 滑阀才能处于某开口下的平衡位置, 这时负载压力与输入电流成正比。

式 (4-2)、(4-3) 仅是原理性的分析结果, 致细的分析将要复杂得多。

3. 压力—电反馈

如图 4-11c 所示, 采用两个压力传感器检测两负载通道压力, 相减所得的电压 u_f 便反映了负载压力。改变指令电压 u_g , 便可调整负载压力 p_L 。若用压差传感器, 便相当于直接检测负载压力。

(二) 位置反馈加静压反馈的伺服阀 (P—Q 阀)

如图 4-12 所示, 它是在弹簧平衡式流量型伺服阀的基础上, 增加静压反馈而构成的。不考虑稳态液动力时, 稳态下阀芯的力平衡方程为

$$p_{Lc} A_c = p_L A_f + K_m x_v$$

考虑到 $p_{Lc} = K_{p1} I$, 于是得阀芯位移

$$x_v = \frac{K_{p1} A_c}{K_m} I - \frac{A_f}{K_m} p_L \quad (4-4)$$

代入滑阀的流量方程, 得

$$Q_L = K_q x_v - K_c p_L = K'_q I - K_c p_L \quad (4-5)$$

式中 K'_q ——以电流为输入时的流量增益, $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{A}$;

$$K'_q = K_q K_{p1} A_c / K_m \quad (4-6)$$

$$K'_c = K_c + K_q A_f / K_m = K_c (1 + K_{p1} A_f / K_m) \quad (4-7)$$

K_q, K_p ——以 x_v 为输入时阀的流量增益和压力增益;

K_{p1} ——前置级阀的压力增益, $\text{N}/\text{m}^2 \cdot \text{A}$ 。

可见, 引入静压反馈后, 阀的流量—压力系数增大了 $K_q A_f / K_m$, 或者说 P—Q 阀的流量—压力系数为 Q 阀的 $(1 + K_p A_f / K_m)$ 倍, 这是由于强烈的压力反馈使阀的开口减小, 从而使输出流量减少的缘故。P—Q 阀的特性如图 4-5 所示, 不仅斜率较大, 而且线性变好。因此用 P—Q 阀控制的系统, 阻尼大且恒定, 但静态刚度较差, 所以 P—Q 阀适用于惯性大而外负载力小的场合和带谐振负载的场合。

(三) 动压反馈伺服阀 (DPF 阀)

为了克服 P—Q 阀静态刚度差的缺点, 出现了图 4-13 的动压反馈式伺服阀。该阀是在 P—Q 阀的基础上再加一压力微分装置, 压力微分装置包括桥式层流节流回路及微分液压缸。P 阀和 P—Q 阀是把负载压力直接引至反馈控制面, 而 DPF 阀是把负载压力经压力微分装置后再引至反馈控制面, 即通过压力微分装置检测出负载压力的变化率并进行反馈。

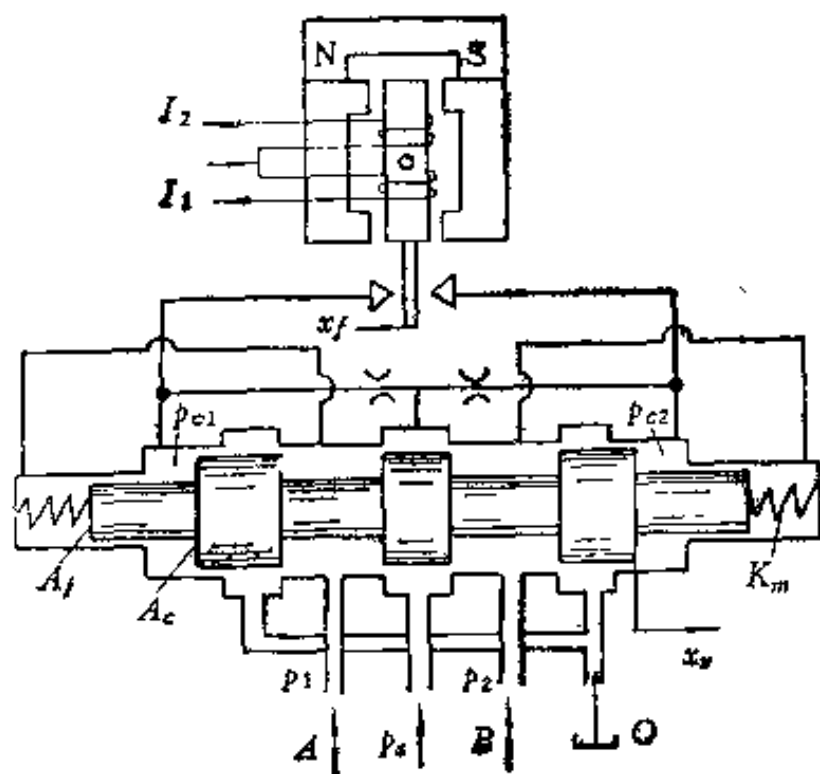


图 4-12 P—Q 阀简图

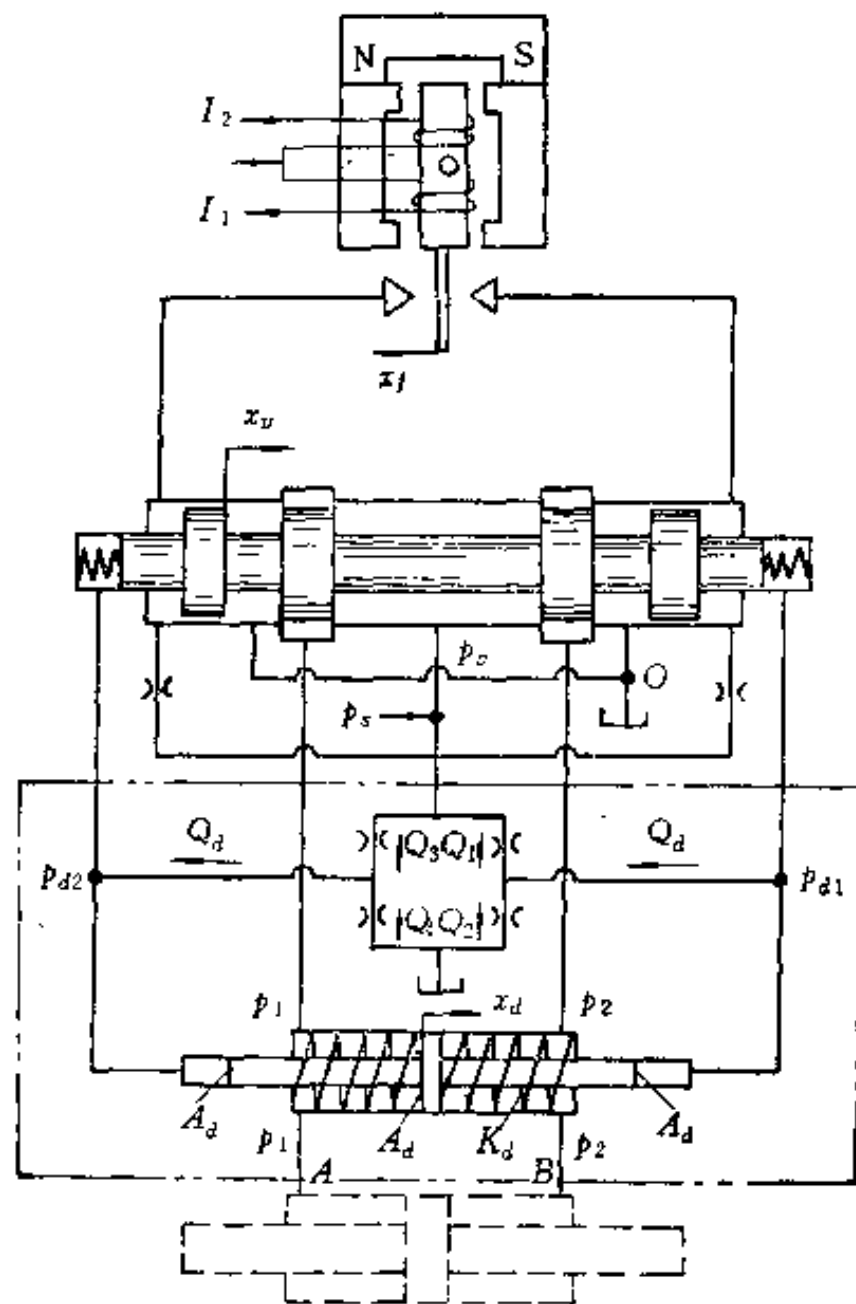


图 4-13 动压反馈式伺服阀简图

为了说明压力微分装置的作用, 设想将通入反馈控制面的通道切断, 来分析负载压力 p_L 与反馈压力差 p_{Ld} 的关系。设某瞬间功率滑阀处于某开口状态, $p_1 > p_2$, 于是微分缸活塞往右运动, 不计惯性力, 则活塞上的力平衡方程为

$$p_L - K_d x_d = p_{Ld} A_d + K_d x_d$$

拉氏变换后得 $P_L(s) - P_{Ld}(s) = (2K_d/A_d)X_d(s)$ (4-8)

式中 $p_{Ld} = p_{d1} - p_{d2}$ 。

不计油压缩性时，压力微分装置右侧容腔的连续性方程为 $Q_1 + Q_d = Q_2$ ，即

$$C_1(\dot{p}_s - \dot{p}_{d1}) + A_d \dot{x}_d = C_1 \dot{p}_{d1}$$

其拉氏变换式为

$$A_d s X_d(s) = 2C_1 P_{d1}(s)$$

从而得

$$P_{d1}(s) = (A_d/2C_1)sX_d(s) \quad (4-9)$$

同理，压力微分装置左侧容腔的连续性方程为 $Q_3 = Q_d + Q_4$ ，即

$$C_1(\dot{p}_s - \dot{p}_{d2}) = A_d \dot{x}_d + C_1 \dot{p}_{d2}$$

于是得

$$-A_d s X_d(s) = 2C_1 P_{d2}(s)$$

即

$$P_{d2}(s) = -(A_d/2C_1)sX_d(s) \quad (4-10)$$

式(4-9)减式(4-10)得

$$P_{Ld}(s) = P_{d1}(s) - P_{d2}(s) = (A_d/C_1)sX_d(s)$$

即

$$X_d(s) = (C_1/A_d s)P_{Ld}(s) \quad (4-11)$$

式(4-11)代入(4-8)，使得

$$\frac{P_{Ld}(s)}{P_L(s)} = \frac{Ts}{1+Ts} \quad (4-12)$$

式中 $T = A_d^2/2C_1K_d$ ——时间常数。 (4-13)

由式(4-12)可得波德图，由式(4-12)及图4-14可见：稳态即 $s = j\omega = 0$ 时， $\frac{P_{Ld}(s)}{P_L(s)} = 0$ ，说明 p_L 不变或缓慢变化时， p_{Ld} 没有变化即压力反馈没起作用。当 p_L 快速变化，且当变化频率 $\omega \geq 1/T$ 时，

$$\left| \frac{P_{Ld}(j\omega)}{P_L(j\omega)} \right|_{\omega=1/T} = T = \frac{A_d^2}{2C_1K_d}$$

说明 p_{Ld} 随 p_L 的快速变化而变化；而当 $0 < \omega \leq 1/T$ 时， p_{Ld} 为 p_L 的微分。可见压力微分装置起到了动压反馈的作用，因此 DPF 阀稳态时具有 Q 阀的特性；使静态刚度较高，而动态时具有 P 阀的特性，使阻尼大大提高。

四、负载流量反馈伺服阀的原理

1. 负载流量反馈伺服阀的特性

为使阀的输出流量不受负载压力的影响，采用了负载流量反馈，图4-15为其方块图。引入负载流量反馈后，阀的传递函数为

$$\frac{Q_L(s)}{I(s)} = W_a(s) \frac{W_1(s)W_2(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)H(s)}$$

因 $|W_1(s)W_2(s)H(s)| \gg 1$

于是

$$\frac{Q_L(s)}{I(s)} \approx \frac{W_a(s)}{H(s)}$$

即

$$Q_L(s) = \frac{W_a(s)}{H(s)} I(s) \quad (4-14)$$

可见：

1) 输出负载流量与输入电流成正比，而不受负载压力的影响，阀具有图4-4c的特性；

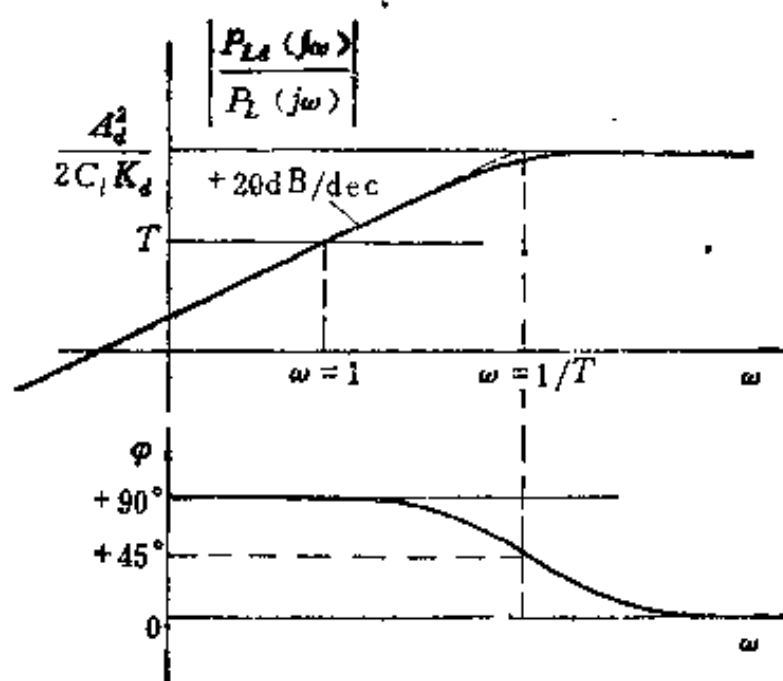


图 4-14 压力微分装置的波德图

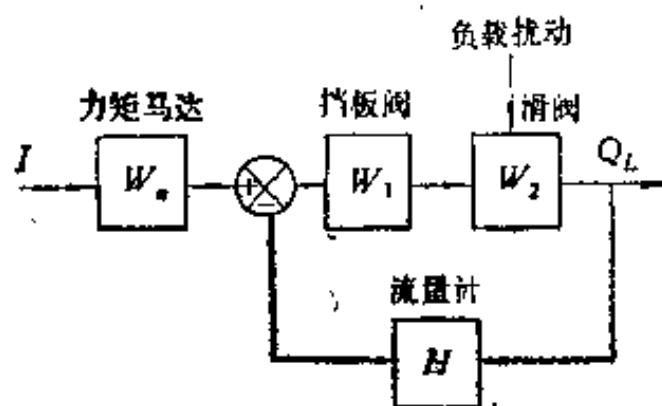


图 4-15 负载流量反馈伺服阀的方块图

2) 阀的特性与流量传感器密切相关, 而与液压放大器无关, 因此流量传感器应有良好的性能, 而液压放大器的制造精度可以降低。

2. 流量传感器的性能及结构

流量传感器应具备下列性能:

- 1) 能够检测负载流量, 并变换成位移量;
- 2) 流量一位移特性的线性度好;
- 3) 受油液粘度的影响小;
- 4) 分辨率高, 动态响应好。

通常的孔板流量计、文吐里流量计可以检测流量, 但只能把流量变换成压差, 图4-16中的锥阀式流量计才能满足以上要求。

3. 负载流量反馈伺服阀的结构及原理

如图4-16所示, 为了检测负载流量, 流量传感器必须串在阀的负载通道上, 即功率滑阀与执行元件中间。由于有两个负载通道, 因此必须有两个流量传感器。为了把流量传感器的输出位移反馈到前置级, 两个流量传感器通过两根反馈弹簧与挡板相联。具体工作原理如下:

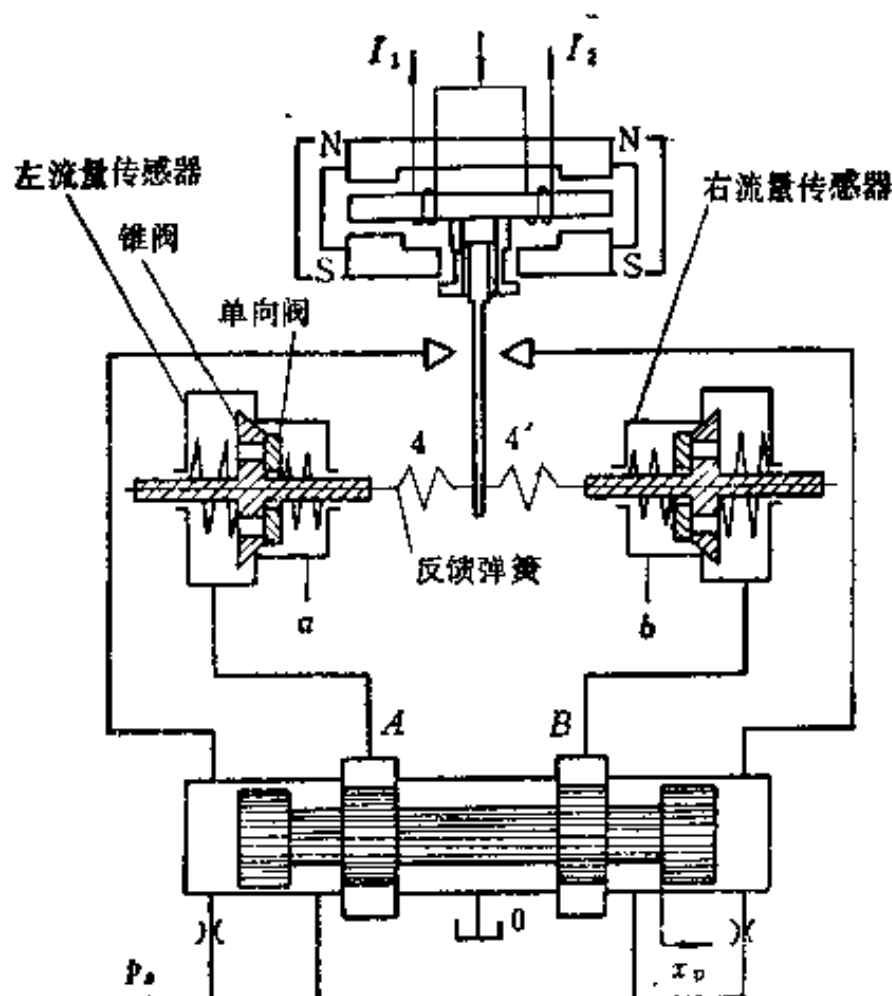


图 4-16 负载流量反馈伺服阀简图

设输入电流后挡板左移, 则滑阀右移; 滑阀A口输出的高压油经左流量传感器中的单向阀由a口流入执行元件; 执行元件回油经b口流入右流量传感器, 经传感器中的锥阀流出, 进入滑阀的B口后流回油箱; 反馈弹簧4受压而4'受拉, 弹簧的位移与负载流量成正比, 反馈弹簧产生的反馈力矩与力矩马达的驱动力矩的方向相反, 两力矩平衡时, 挡板回

至零位。所以,对应于一定输入电流,反馈弹簧有一定变形,传感器的锥阀有一定开口,因此通过一定的负载流量 Q_L ,其值与电流成正比而不受负载压力 p_L 的影响。假定某瞬间 p_L 增大, Q_L 减小,则锥阀开口减小,于是弹簧力减小,挡板偏左,致使滑阀右移,开口增大,以保持 Q_L 不变。可见,负载流量反馈的实质是流量—位置—力反馈。

第三节 伺服阀的特性及性能参数

一、伺服阀规格的标称

电液伺服阀的规格用额定电流 I_n 、额定压力 p_n 和额定流量 Q_n 来标称。

额定电流系产生额定流量所需的任一极性的输入电流,它与力或力矩马达两个线圈的连接形式(单接、串联、并联或差动连接)有关。

额定压力系产生额定流量的供油压力。

额定流量有两种定义方法:

1) 以额定空载流量 Q_0 作为额定流量,即以额定电流、额定压力下,负载压力为零时的空载流量来标称额定流量

$$\begin{aligned} Q_0 &= C_d W x_{vm} \sqrt{2p_s/\rho} \\ &= C_d W K_{xt} I_n \sqrt{2p_s/\rho} = K I_n \sqrt{p_s} \end{aligned} \quad (4-15)$$

式中 $K = C_d W K_{xt} \sqrt{2/\rho}$;

K_{xt} ——以 I 为输入、 x_v 为输出的伺服阀增益, m/A。

2) 以规定负载压降下的负载流量 Q_L 作为额定流量,即以额定电流、额定压力下和规定阀上压降 p_v 下的负载流量来标称额定流量

$$\begin{aligned} Q_L &= C_d W x_{vm} \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_s - p_L)} = K I_n \sqrt{p_s - p_L} \\ &= K I_n \sqrt{p_v} \end{aligned} \quad (4-16)$$

式中 $p_v = p_s - p_L$ ——阀上总压降, Pa。

为了得到最大的输出功率,常取 $p_L = 2p_s/3$ 。由于高压伺服阀多为 $p_s = 21\text{MPa}$,中压伺服阀为 $p_s = 6\text{MPa}$ (或 6.3MPa),于是 $p_v = 7$ 或 2MPa 。所以许多伺服阀常以 p_v 为7或2MPa时的负载流量来标称额定流量。

对于四通阀来说,单个阀口的压降 Δp 为阀上压降的一半,因此也有一些中压伺服阀以规定阀口压降 $\Delta p = 1\text{MPa}$ 时的负载流量来标称额定流量。

可见,不能笼统地谈额定流量,一定要明确是哪种定义及条件下的额定流量。选用或代用伺服阀时尤其要注意这一点。

〔实例〕某引进设备的钢带自动跑偏控制系统,实际油源压力 4.5MPa ,采用阀口压降 $\Delta p = 1\text{MPa}$ 时负载流量 $Q_L = 20\text{L/min}$ 的伺服阀。现要改用额定压力 $p_s = 6.3\text{MPa}$ 的国产伺服阀,问代用阀的额定空载流量应多大?

注意,系统实际油源压力为 4.5MPa ,并非原阀的额定压力为 4.5MPa ,因为伺服阀的实际使用压力可以等于,也可以低于其额定压力。由题意知:原系统阀上总压降 $p_v = 2\Delta p = 2\text{MPa}$,不管代用什么阀,新阀的负载流量应等于原阀的负载流量,所以,如果新阀的额定压力为 4.5MPa ,则由式(4-15)比式(4-16)得新阀的空载流量应为

$$Q_0 = Q_L \sqrt{p_s/p_v} = 20\sqrt{4.5/2}$$

现在所选代用阀额定压力为6.3MPa, 为了降压到4.5MPa下使用时仍具有所需的流量, 显然应选用额定空载流量更大一些的代用阀, 即应取

$$Q'_0 = Q_0 \sqrt{6.3/4.5} = 20\sqrt{4.5/2} \sqrt{6.3/4.5} = 35.5\text{L/min}$$

二、伺服阀的静态及动态特性

(一) 伺服阀的静态特性

伺服阀的功率级均为滑阀, 而力(矩)马达及前置级为比例控制元件, 因此伺服阀的静态特性基本上同滑阀的静态特性。以零开口流量型伺服阀为例, 综述如下:

1. 压力—流量特性

伺服阀的压力—流量特性见图4-17, 曲线的斜率为伺服阀的流量—压力系数。

压力—流量特性曲线可供系统设计者考虑负载匹配和用于确定伺服阀的规格。一般伺服阀样本上都给出无因次压力—流量特性曲线。

2. 空载流量特性

额定压力下, 负载压力为零时, 输入电流在正、负额定电流间连续变化一个完整的循环, 所得的输出流量与输入电流的关系曲线称为空载流量曲线, 简称流量曲线, 见图4-18。

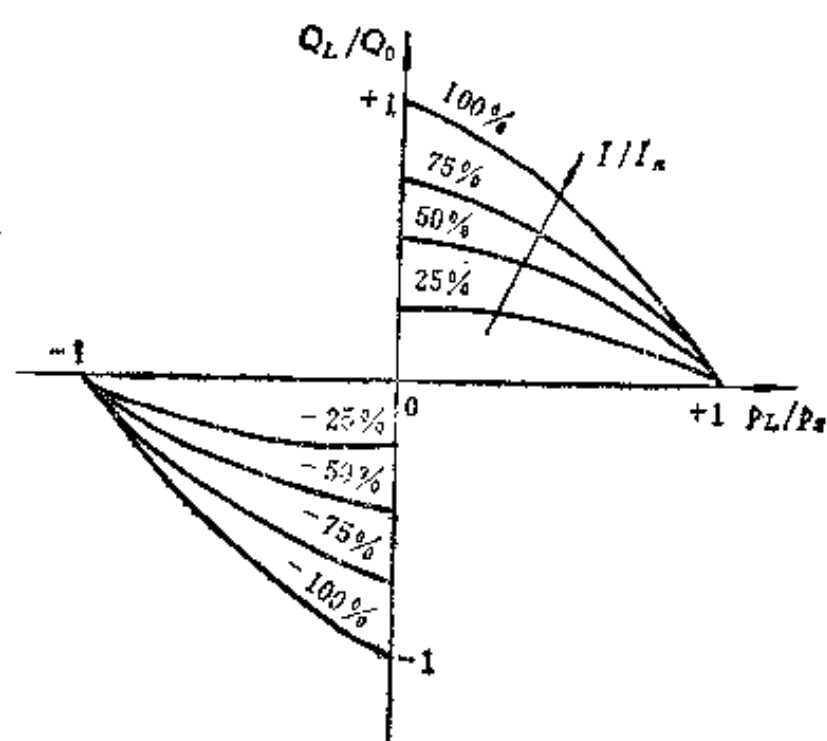


图 4-17 伺服阀的压力—流量特性曲线

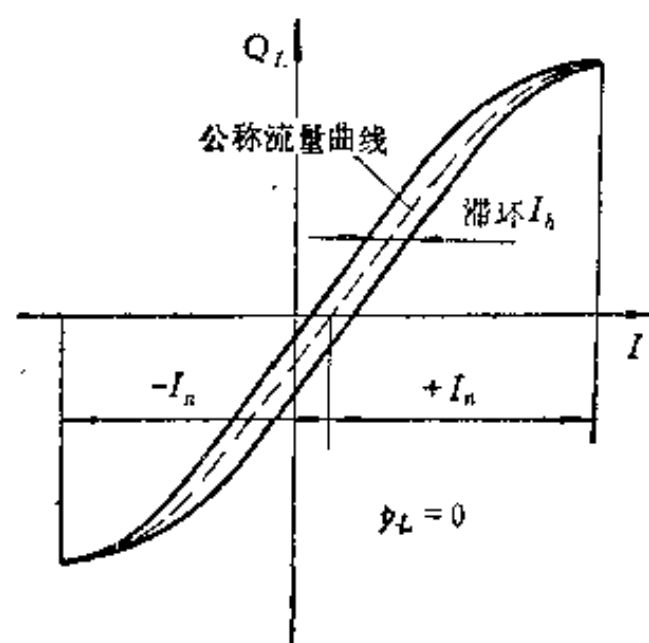


图 4-18 空载流量特性曲线

流量曲线的中心轨迹称为公称流量曲线。

流量型伺服阀的流量曲线可分成零区、控制区和饱和区。零区特性反映了功率滑阀的开口情况, 见图4-19, 因此, 可由零区特性评价伺服阀的制造质量。

在任一规定工作区域内, 流量曲线的斜率为流量增益 ($\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{A}$)。由公称流量曲线的零流量点向两极各作一条与公称流量曲线偏差为最小的直线, 这两条公称流量增益线的平均斜率便是公称流量增益, 见图4-20。

流量曲线极其有用, 它不仅给出了阀的极性、额定空载流量、公称流量增益, 并揭示了阀的零区特性, 而且从中还可得到阀的滞环、分辨率、线性度和对称度, 后四个性能参数的含义、表示、指标及影响因素, 于后集中说明。

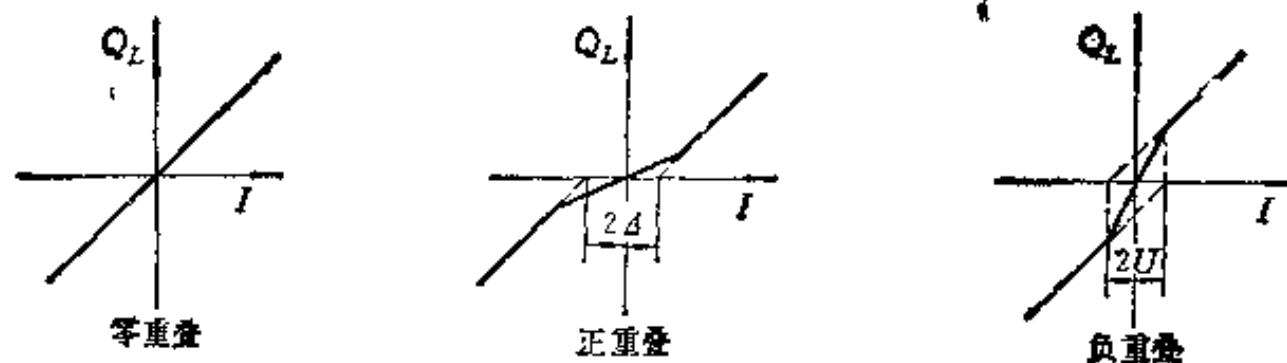


图 4-19 伺服阀的零位特性

随着电流的增大，流量曲线将呈饱和状态。不再随电流而变化的流量称为饱和流量。

3. 压力增益特性

额定压力下，负载流量为零（工作油口关闭）时，输入电流在正、负额定电流间连续变化一个完整的循环，所得的负载压力与输入电流的关系曲线称为压力增益曲线，见图 4-21。

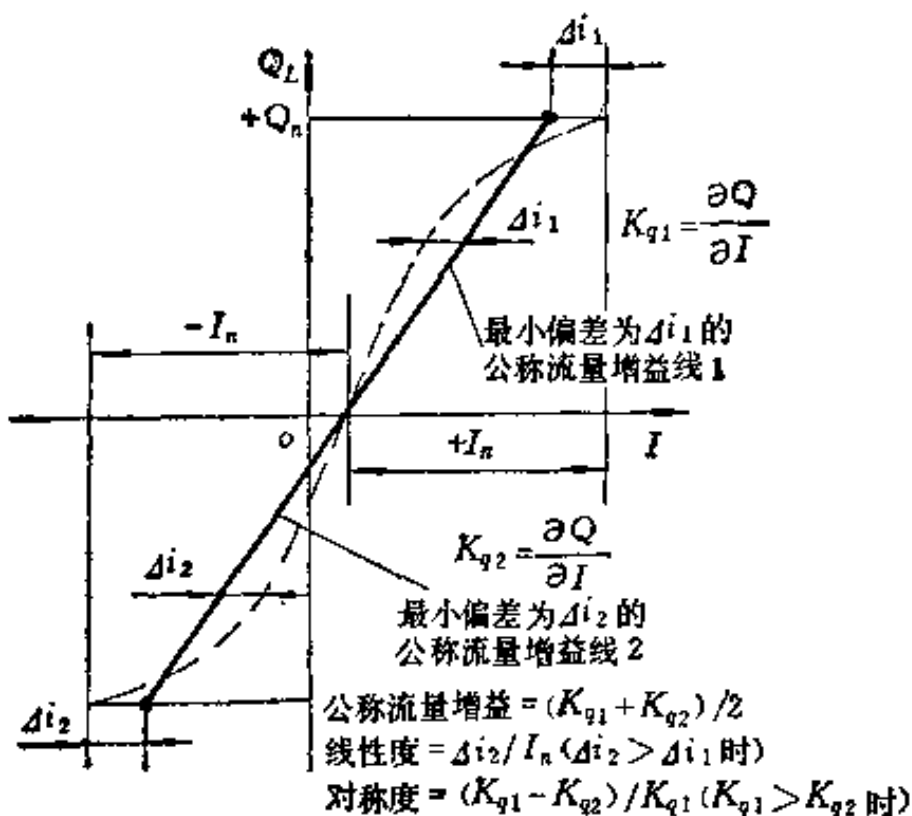


图 4-20 公称流量增益、线性度及对称度

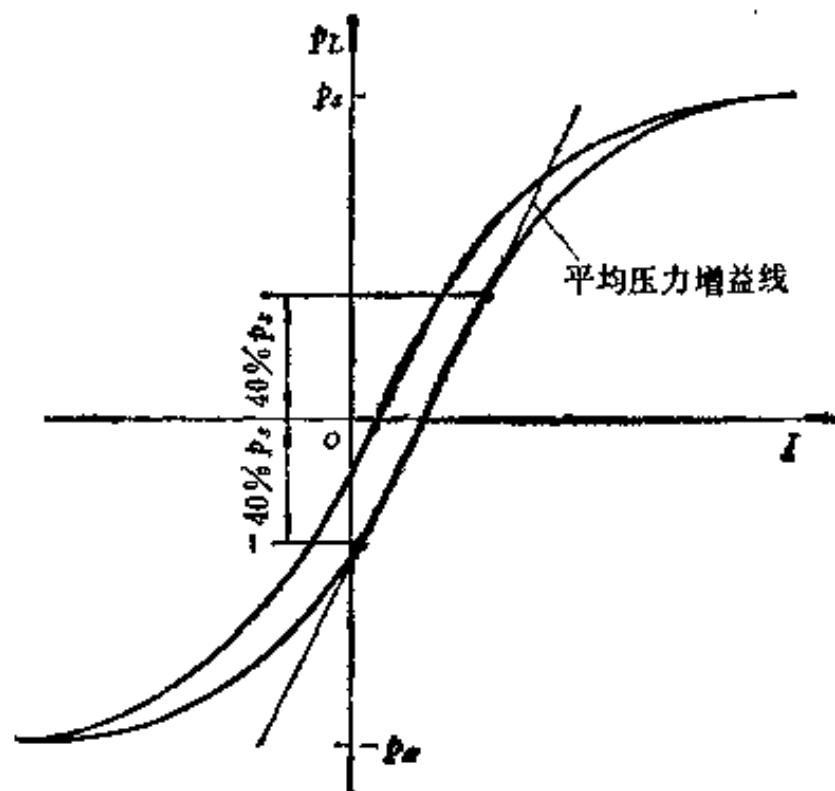


图 4-21 压力增益曲线

规定用 $\pm 40\%$ 额定压力区域内的负载压力对输入电流关系曲线的平均斜率，或用该区域内 1% 额定电流时的最大负载压力来确定压力增益值。

压力增益大小与阀的开口类型有关，因此由压力增益曲线可反映阀的零位开口的配合情况。零开口的流量型伺服阀的压力增益很高，输入 1% 额定电流时，负载压力可达供油压力的 30% 以上。

4. 内泄漏特性 $Q_i = f(I)$

额定压力下，负载流量为零时，从进油口到回油口的内部泄漏流量随输入电流的变化曲线称为内泄漏特性，见图 4-22。图中 Q_{c1} 为前置级的泄漏流量， Q_{c2} 为功率滑阀的零位泄漏流量。

Q_{c2} 的大小反映了功率滑阀的配合情况及磨损程度。因此对于新阀，可用泄漏曲线评价阀的制造质量，而对于旧阀，则可用于判断阀的磨损程度。 Q_{c2} 与 p_s 的比值还可用于确

定功率滑阀的流量—压力系数 K_L 。

(二) 伺服阀的动态特性

伺服阀的动态特性常用频率特性或阶跃响应来表示。

1. 频率特性

它是额定压力下，负载压力为零时，恒幅正弦输入电流在一定的频率范围内变化，输出流量对输入电流的复数比。频率特性包括幅频特性和相频特性，如图4-23所示。

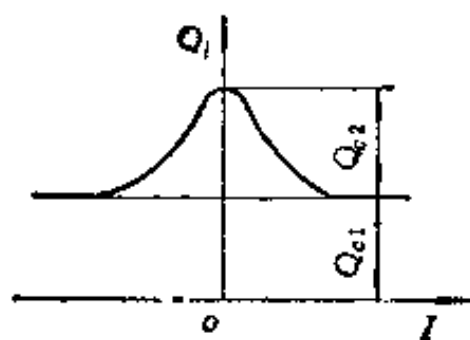


图 4-22 内泄漏曲线

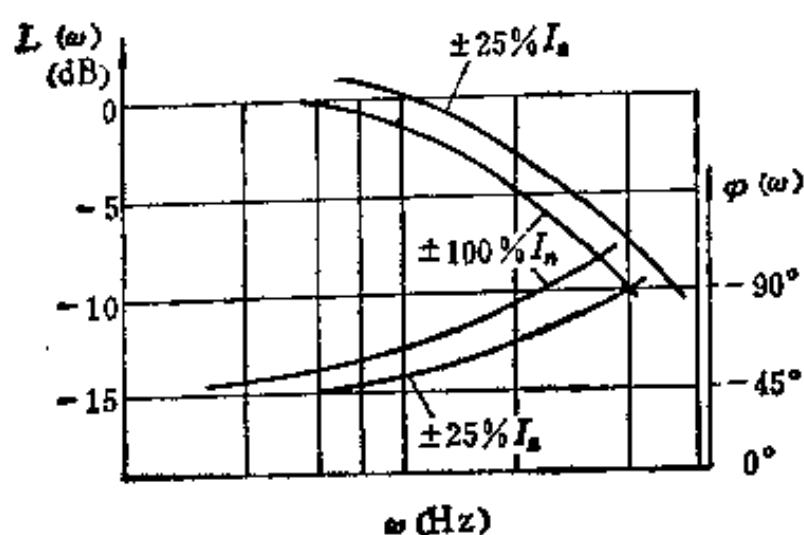


图 4-23 频率特性曲线

幅频特性用幅值比表示，通常用输出流量幅值 A_i 与同一输入电流幅值下，指定基准低频时的输出流量幅值 A_0 之比随输入电流频率的变化曲线来表示。如以分贝来表示，该比值为 $20\lg(A_i/A_0)$ 。

相频特性是输出流量与输入电流的相位差随输入电流频率的变化曲线，以度表示。

用伺服阀频宽衡量伺服阀的频率响应，以幅值比衰减到-3分贝时的频率为幅频宽，用 ω_{-3} （或 f_{-3} ）表示；以相位滞后 90° 的频率为相频宽，用 ω_{-90} （或 f_{-90} ）表示。

阀的频率特性随输入电流幅值，供油压力及温度等条件而变化，因此一般规定正弦输入电流的幅值为 $\pm 100\% I_n$ 和 $25\% I_n$ 两种。

基准低频视具体伺服阀而定，一般应低于频宽的5%。

流量的测量是通过速度传感器检测精密测试液压缸的速度而得到的，测试缸的内泄漏和摩擦力应很小，缸的谐振频率应比阀的频宽高得多。

2. 瞬态响应

一般用阶跃响应来说明阀的瞬态响应。阶跃响应是额定压力下，负载压力为零时，输出流量对阶跃输入电流的跟踪过程，如图4-24所示。

根据阶跃响应曲线确定超调量、过渡过程时间和振荡次数等时域品质指标。通常规定阶跃输入电流的幅值为 $25\% I_n$ 、 $50\% I_n$ 和 $100\% I_n$ 。

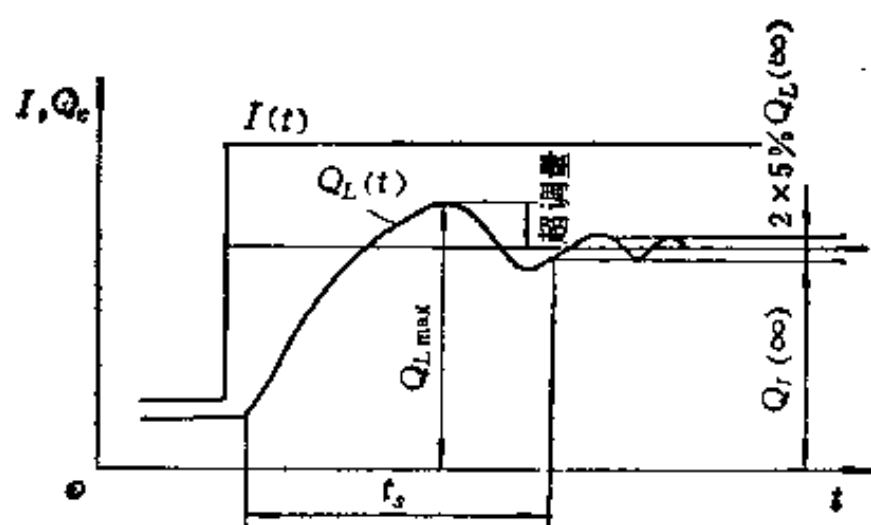


图 4-24 阶跃响应曲线

三、伺服阀的性能参数及指标

额定参数（额定电流、额定压力和额定流量）主要用来表示阀的规格。阀性能的优劣是由其性能参数来表示的，性能参数包括静态性能参数和动态性能参数。

（一）静态性能参数

静态性能参数包括滞环、分辨率、线性度、对称度、零偏和零漂，它们的含义、表示、指标及影响因素说明如下：

1. 滞环

在正负额定电流之间，以动态不起作用的速度循环时，产生相同的输出流量的两电流之最大差值与额定电流的百分比称为滞环，见图4-18，一般规定滞环 $\leq 3\%$ ，即

$$\text{滞环} = I_h / I_n \leq 3\%$$

伺服阀的滞环是由于力（矩）马达的磁滞和阀的游隙造成的。阀的游隙是由于摩擦力及机械固定部分的间隙造成的。磁滞回环值随电流的大小而变化，电流小时磁滞回环值减小，因此磁滞一般不会引起系流的稳定性问题；游隙引起的回环值为定值，油液脏时游隙显著增加，可能引起系统的不稳定。

2. 分辨率

分辨率有零位正向、零位反向和零外正向、零外反向分辨率之分。

零位分辨率是在工作油口关闭下作出的，在额定供油压力下，输入一微小电流使A、B口的压力相等；若继续以相同方向缓慢增加微小电流，使两平衡的工作压力发生变化所需的电流增量 Δi_1 与额定电流的百分比称为零位正向分辨率；若以反向缓慢输入电流，使压力发生变化所需的电流增量 Δi_2 与额定电流的百分比称为零位反向分辨率。

零外分辨率是在工作油口开启下作出的，在 $I = 10\% I_n$ 的规定信号值下，使阀的输出流量继续变化所需的电流增量 Δi_3 与 I_n 的百分比称为零外正向分辨率；而使阀的输出流量反向所需的电流增量 Δi_4 与 I_n 的百分比则称为零外反向分辨率。

图4-25为分辨率的示意图，其中a为零位正向、反向分辨率示意图，b为零外正向、反向分辨率示意图。

显然，理应取 Δi_1 、 Δi_2 、 Δi_3 、 Δi_4 中最大者 Δi_m 来评价阀的分辨率。一般要求分辨率高于1%，即

$$\text{分辨率} = \Delta i_m / I_n < 1\%$$

影响阀的分辨率的主要因素是阀的静摩擦力和游隙。油脏时滑阀中摩擦力增大，分辨率将降低。

3. 线性度

公称流量曲线与公称流量增益线的最大偏离值与额定电流的百分比称为线性度，见图4-20。一般要求线性度高于7.5%。如果图4-20中 $\Delta i_1 > \Delta i_2$ ，则

$$\text{线性度} = \Delta i_1 / I_n < 7.5\%$$

4. 对称度

两极性公称流量增益之差与两极性公称流量增益较大者的百分比称为对称度，见图4-20。一般要求对称度高于10%。如果正极性的流量增益 K_{q1} 大于负极性的增益 K_{q2} ，则

$$\text{对称度} = \frac{K_{q1} - K_{q2}}{K_{q1}} < 10\%$$

5. 零偏

虽然在规定试验条件下已调好了伺服阀的零点, 但经过一段时间后, 零点要发生变化, 这是由于阀的结构尺寸、组件应力、电磁性能、流力特性等可能发生微小变化, 从而使输入电流为零时输出流量不为零。为使输出流量为零, 必须预置某一输入电流即零偏电流。

所以, 把使阀回归零位所需的输入电流值, 减去零位反向分辨率电流值的差值与额定电流的百分比称为零偏。为了消除滞环及零位反向分辨率的影响, 零偏的测试过程如图4-26所示。一般要求零偏小于3%, 即

$$\begin{aligned} \text{零偏} &= i_0 / I_n \\ &= (i_{01} + i_{02}) / 2I_n < 3\% \end{aligned}$$

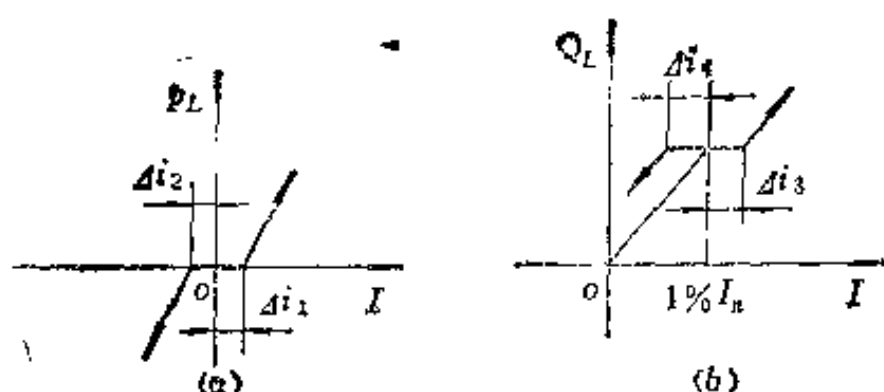


图 4-25 分辨率

a—零位正、反向分辨率; b—零外正、反向分辨率

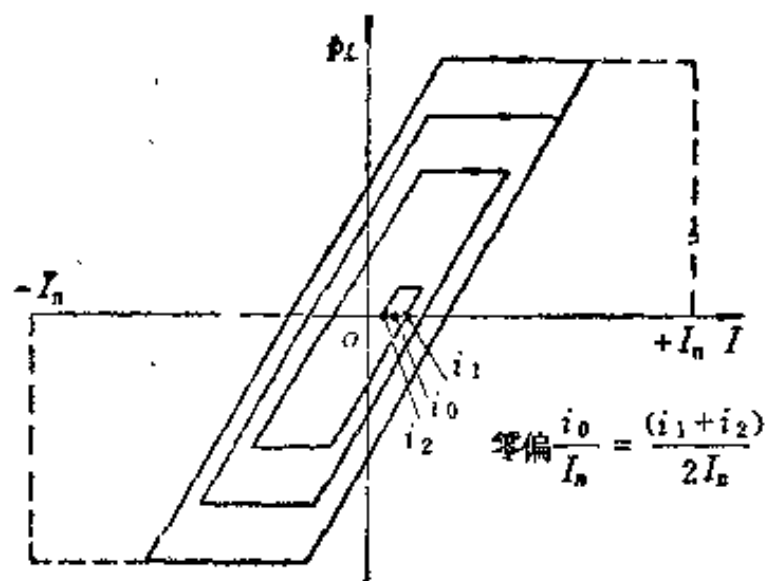


图 4-26 零偏电流的测试过程示意图

6. 零漂

伺服阀是按试验标准在规定试验条件下调试的, 当工作条件(供油压力、回油压力、工作油温、零值电流等)发生变化时, 阀的零位发生偏移。

压力、温度等工作条件变化引起的零偏电流变化量与额定电流的百分比称为零漂。

因此零漂又分压力零漂和温度零漂; 压力零漂又分进油压力零漂和回油压力零漂。通常, 供油压力降低时零偏电流 i_0 增大, 如图4-27a; 回油压力增大时零偏电流增大如图4-27b。

工作油温变化引起的温漂如图4-28所示。

一般规定供油压力变化 $\pm 20\% p_s$ 时, 进油压力零漂应小于3%; 回油压力从0~0.7MPa变化时, 回油压力零漂应小于2%。对于航空用伺服阀, 在 $-30 \sim +135^\circ\text{C}$ 的温度范围内, 一般温漂应小于4%。

需要注意的是, 系统调整或检查时, 可加偏置电流以补偿零偏, 而随工作条件变化的零漂是无法补偿的。

以上性能参数中, 以滞环, 分辨率和零漂最为重要。

(二) 动态性能参数

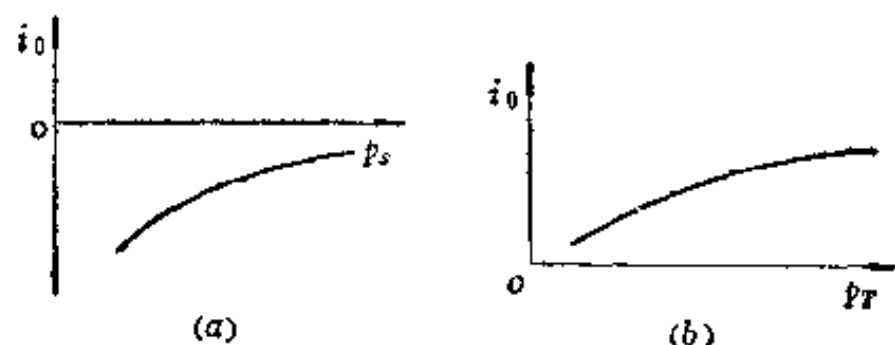


图 4-27 压力零漂

a—进油压力零漂; b—回油压力零漂

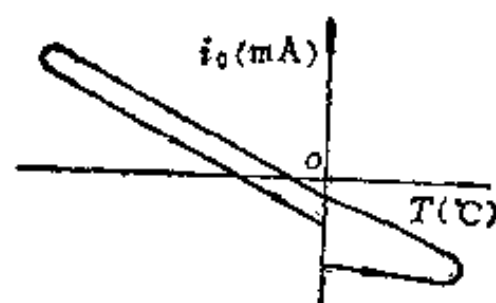


图 4-28 温度零漂

通常用频率特性表示阀的动态特性,即以频宽作为阀的动态性能参数。从阀的频率特性可直接查出幅频宽 ω_{-1} 和相频宽 ω_{-90° ,二者的值一般不一致,应以其较小者作为频宽值。

通常,力矩马达喷嘴挡板式两级伺服阀的频宽100~130Hz之间,动圈两级滑阀式伺服阀的频宽在30~70Hz之间。新型的高频伺服阀频宽可达250Hz甚至更高。

也有的伺服阀用阶跃响应表示其动态特性,由阶跃响应曲线可直接查出超调量、过渡过程时间、飞升时间和振荡次数这些时域指标。时域性能参数比频域性能参数更为直观。

四、伺服阀的传递函数

从控制的观点,其实伺服阀本身便是一个颇为复杂的闭环系统,关于它的静态特性、动态特性的详细分析可详见第六、七、八节。尽管通过分析并经适当简化后的伺服阀传递函数可能高于二阶,但从实测的伺服阀动态特性曲线可以看出,起主导作用的是一对复数极点。因此从实用角度,工程上一般用下列传递函数来描述流量型伺服阀的特性,即

$$\frac{Q_L(s)}{I(s)} = \frac{K_{sv}}{\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\delta_{sv}s}{\omega_{sv}} + 1} \quad (4-17)$$

式中 $K_{sv} = K_{xt}K_q$ ——伺服阀增益, $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{A}$;

ω_{sv} ——伺服阀的频宽, rad/s ;

δ_{sv} ——伺服阀的阻尼系数,一般为0.5~0.7。

第四节 伺服阀的试验

一、伺服阀试验的类型及项目

伺服阀的试验分验收试验、鉴定试验和可靠性试验。一般批量生产的伺服阀只进行验收试验。

生产厂交付的每个伺服阀都应进行验收试验,以检验是否达到了有关性能指标。鉴定试验是从批量生产的伺服阀中随机抽样三个伺服阀,其中两台进行性能验证试验(试验项目比验收试验全面),另一台进行性能验证试验、寿命试验、再次性能验证试验和破坏试验。可靠性试验是按订货单规定,定期地随机抽样一台伺服阀进行验收试验和寿命试验。验收和鉴定试验的项目见表4-1;寿命试验的内容和方法后述。

表 4-1 试验的类型及项目

试 验 项 目		试 验 类 型	鉴 定 试 验	验 收 试 验	备 注
电 气 参 数	绝缘电阻		✓	✓	7100M Ω
	线圈电阻		✓	✓	
	线圈电感		✓		
稳 态 特 性 及 参 数	耐 压	进油口耐压	✓	✓	
		回油口耐压	✓	✓	
	内泄漏	零位内泄漏量	✓	✓	
		内泄漏特性	✓		
	压力增益		✓	✓	
	额定流量（空载）		✓	✓	
	饱和流量		✓		
	公称流量增益		✓	(✓)①	
	零区特性		✓		
	滞 环		✓	✓	
分 辨 率	零位反向分辨率	✓	✓		
	零位外正向分辨率	✓			
零位外反向分辨率		✓			
线 性 度		✓	(✓)		
对 称 性		✓	(✓)		
零 偏		✓	✓		
压 力 零 漂	进油压力零漂	✓	(✓)		
	回油压力零漂	✓	(✓)		
温 漂		✓			
$p-Q$ 特性		✓			
动 态 特 性	频率特性		✓	(✓)	
	瞬态响应		✓		
寿 命 试 验			✓		

①(✓)为附加试验项目, ✓为应试项目。

伺服阀用量大的使用单位或重要使用场合, 用户应设有伺服阀试验台, 以便对新阀的性能进行复检, 并对使用中的伺服阀定期复检或比较试验。复检或比较试验的项目可与验收项目大体相同。

二、标准试验条件

为使试验结果具有同一性和可比性, 应在规定的标准试验条件下进行伺服阀的各项试验。标准试验条件是指伺服阀试验方法标准(GB)中所规定的通用试验条件, 包括

- 1) 环境温度: $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- 2) 相对湿度: 10~80%;
- 3) 液压油: 石油基液压油(如汽轮机油);
- 4) 液压油粘度: 40°C 时 $28.2 \sim 35.2 \text{mm}^2/\text{s}$;

- 5) 液压油温度: $40 \pm 6^\circ\text{C}$ (阀进油口处);
- 6) 液压油过滤精度: ISO/DAS4406 14/11~16/13 固体颗粒污染等级 (或NAS1638 5~7级污染等级);
- 7) 进油口压力值: 额定压力 p_n 加上回油压力; 压力波动: $< \pm 20\% p_n$;
- 8) 回油口压力值: $p_0 < 5\% p_n$;
- 9) 试验室环境: 防尘、防止强大电磁场干扰;
- 10) 测试仪器仪表精度: 要符合标准。

三、伺服阀试验回路及测试装置

- 1) 线圈阻抗、线圈电感测试装置, 见图4-29;
- 2) 静态特性试验回路及测试装置, 见图4-30;

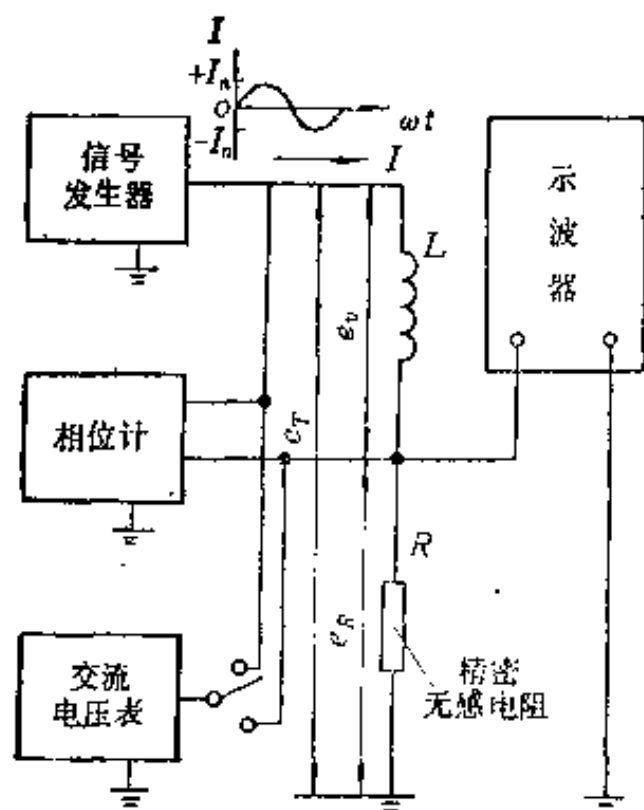


图 4-29 线圈阻抗、线圈电感测试装置

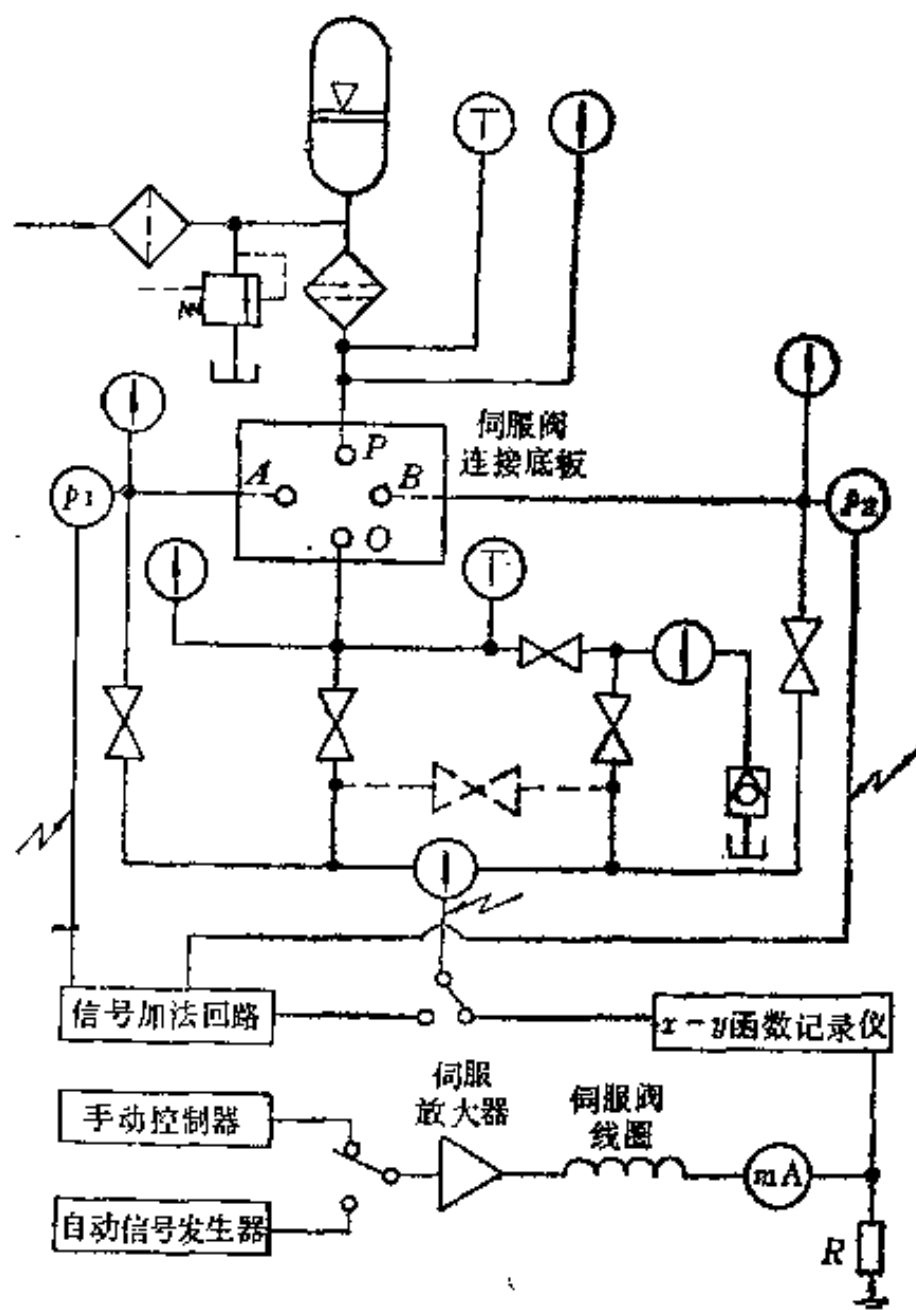


图 4-30 静态特性试验回路及测试装置

- 3) 动态特性试验回路及测试装置, 见图4-31。

四、伺服阀试验内容及方法

(一) 电气参数的测试

1. 绝缘电阻的测试

伺服阀入口不供油 (但对湿式力矩马达, 阀内应充满液压油), 用精度不低于2.5级 500V 的兆欧表, 对线圈与阀体、线圈与线圈之间加上直流电压, 历时60s, 绝缘电阻应大于100MΩ。

2. 线圈电阻的测试

伺服阀入口不供油, 待线圈温度与室温一致时, 分别测两线圈的直流电阻。

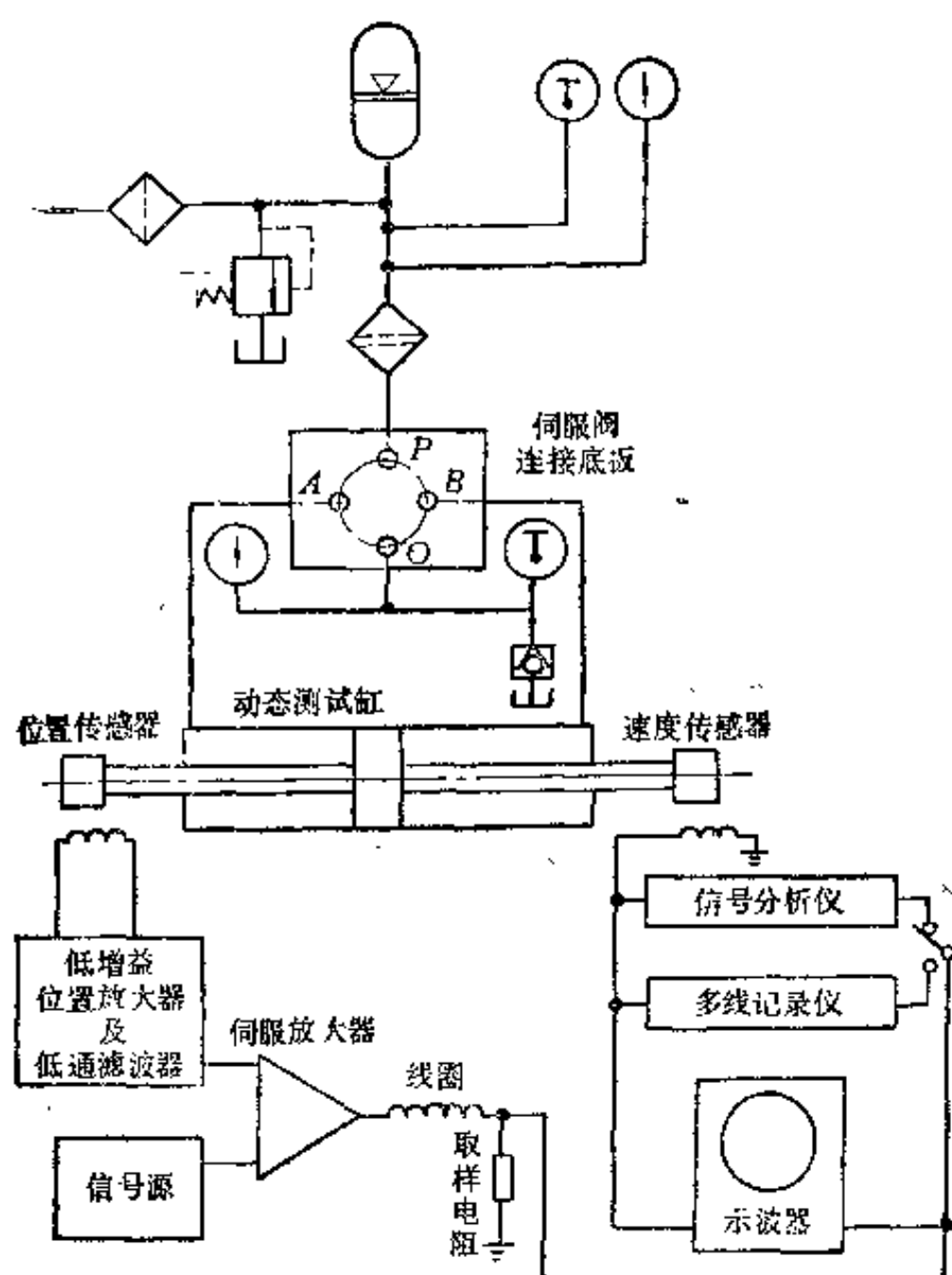


图 4-31 动态特性试验回路及测试装置

3. 线圈阻抗及电感的测试

测试装置见图4-29。因线圈电感值随输入电流的幅值、频率、进油口压力及线圈联接方式而变化，所以规定：两线圈串接，阀进口压力调至额定压力，输入电流系幅值为额定电流值而频率为60Hz的无畸变正弦波，并由示波器监测精密无感电阻 R 上电压波形来检查输入电流的波形。

用交流电压表测量交流电压 e_T 、 e_R ，用相位计测量 e_T 与 e_R 间相位差，作出图4-32所示的电压矢量图。则线圈的阻抗特性由下列公式给出：

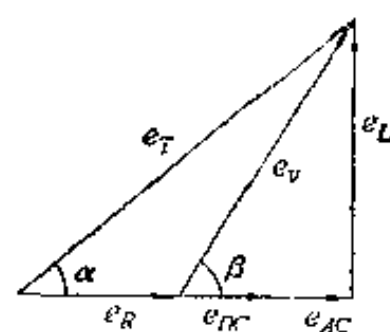


图 4-32 电压矢量图

相角

$$\beta = \tan^{-1} \frac{e_T \sin \alpha}{e_T \cos \alpha - e_R} \quad (4-18)$$

线圈阻抗

$$Z = \frac{R e_T \sin \alpha}{e_R \sin \beta} = R \frac{e_T}{e_R} \quad (4-19)$$

线圈电感

$$L = \frac{R e_T \sin \alpha}{2\pi f e_R} \quad (4-20)$$

图中 e_L ——线圈视在电感引起的电压降，V，

e_{DC} ——线圈直流电阻引起的电压降, V;

e_{AC} ——由反电动势产生的附加同相电压降, V。

(二) 静态特性及性能参数的测试

静态特性试验可分为耐压试验、关闭工作油口时的试验和开启工作油口时的试验3个方面, 共要测试5条曲线、13个性能指标。5条曲线是压力增益曲线, 流量增益曲线, 压力—流量曲线, 饱和流量曲线和泄漏曲线。13个性能指标是: 压力增益, 额定空载流量, 公称流量增益, 饱和流量, 重叠量, 滞环, 分辨率, 线性度, 对称度, 零偏, 零漂(压力零漂及温漂)和零位泄漏流量。

试验回路及测试装置见图4-30。试验的项目、条件、方法、回路状态及函数记录仪的记录参数等汇总于表4-2。

(三) 动态特性及性能参数的测试

试验回路及测试装置见图4-31, 其中速度传感器用于测量流量; 位置传感器是为了防止执行元件漂移而提供一个低增益的反馈信号, 使动态测量液压缸具有零位。信号分析仪用于对伺服阀的输入(电压、电流)和输出(流量或压力)信号进行处理和分析, 并将其结果以频率特性或时域特性的曲线或数据形式, 显示、打印、拷贝或存盘。目前常用的分析仪有英国输力强仪器公司的1170、1172、1250型频率响应分析仪, 日本小野公司的CF-910 (FFT) 动态分析仪和美国科学亚特兰大公司的SD375、SD380Z动态分析仪。

(四) 寿命试验

寿命试验在关闭工作油口和短接工作油口两种状态下进行, 试验时间各占一半。

供油压力为额定压力, 输入电流的幅值等于额定电流、频率为五分之一相角频宽 ω_{-90} 的正弦信号。伺服阀动作循环次数不少于 10^7 次。

完成寿命试验之后, 还应作验收试验, 以查明性能降低的程度。最后, 最好对伺服阀进行完全的分解和检验。

(五) 环境试验

对于使用工况十分恶劣, 或极其重要的应用场合还可能要进行条件苛刻的各种环境试验, 诸如环境温度(高温、低温、温度冲击)、工作介质温度范围、振动、冲击、加速度、防爆、防火、盐雾、霉菌、湿热、真空、热幅射、水浸、湿度和高度试验等。

综上所述, 伺服阀的试验是极其严格的。

五、伺服阀的计算机辅助测试 (CAT)

常规测试方法存在测试精度低、参数的同一性差、参数的同时性差和对经验的依赖性强等缺点。随着计算机的广泛应用, 液压测试已开始采用CAT技术。70年代初, 美国、联邦德国、日本等国已相继应用微处理机对伺服阀进行调试和数据处理。70年代后期国内亦已开始这方面的开发研究。下面简介一种伺服阀静态特性CAT系统。

1. CAT系统的功能

伺服阀静态特性CAT系统具有如下功能:

- 1) 人机对话功能;
- 2) 数据自动测试、显示和输出功能;
- 3) 诊断功能;

表 4-2 静态特性的试验项目、条件、回路状态及记录参数一览表

试 验 项 目		输入电流	供油压力	阀口开闭情况				记录参数		试验方法及试验要求				
		I	p_s	A	B	O	L	x	y					
耐压 试验	进油口耐压试验	$\pm I_n$	$1.5 p_n$	关	关	开	关			保压; 验收试验30s; 鉴定试验2.5min 无外漏, 零件无永久变形及 损坏				
	回油口耐压试验	$\pm I_n$	$\leq p_n$			关	关							
关闭 工作 油口 时的 试验	压力增益特性 (图4-21)	$\pm I_n$ 间 循环	p_s	关	关	开	关	I	i_s	方法: 测 $p_L = f(I)$; 要求, $+I_n$ 时 $p_A > p_B$				
	零位正向分辨率 (图4-25a)	$I = 0$ 附近								使 $p_A = p_B$, 增大 I , 测使 p_A 、 p_B 发生变化的 Δi_s				
	零位反向分辨率 (图4-25a)									使 $p_A = p_B$, 减小 I , 测使 p_A 、 p_B 发生变化的 Δi_s				
	零偏 (图4-27)	$\pm I_n$ $\rightarrow 0$	$p_s \rightarrow 0$			缓 关	关			测使 $Q_L = 0$ 时的零偏电流 i_s				
	进油压力零漂 (图4-28a)									p_s 逐渐减少, 测不同 p_s 下 的 i_s				
	回油压力零漂 (图4-28b)									缓关 O 口, 使 p_s 逐渐增大, 测不同 p_s 下的 i_s				
	温度零漂 (图4-29)	$\pm I_n$	p_n			开	关			变油温 T , 稳定 1min, 测 不 同 T 下的 i_s				
	泄漏特性 (图4-22)					关	开	I	Q_L	变 I 测泄漏口 L 的回油 Q_L , 得 $Q_L = f(I)$				
开启 工作 油口 下的 试验	空载流量特性 (图4-18)	$\pm I_n$ 间循 环	$p_n \rightarrow p_0$	开	开	开	开	I	Q_L	负载油口 A、B 敞开, 测 $Q_L =$ $f(I)$				
	零位特性 (图4-19)							I	Q_L	调大记录仪灵敏度, 测零位 附近的 $Q_L = f(I) _{p_L=0}$				
	饱和流量 (图4-18)	$\geq \pm I_n$						I	Q_L	逐渐增大 I , 记下饱和流量				
	零位外正反向分辨率 (图4-25b)	$10\% I_n$	p_n $p_n + p_0$							从 $10\% I_n$ 处缓慢增大或减小 I , 测使 Q 变化的 Δi_s Δi_s				
	压力—流量特性 (图4-17)	$\pm I_n$						p_L	Q_L	测 $\frac{I}{I_n}$ 为 $\pm 25\%$ 、 $\pm 50\%$ 、 $\pm 75\%$ 、 $\pm 100\%$ 下的 $Q_L = f(p_L)$				

4) 指导操作者调试的功能;

5) 数据存储功能。

2. CAT系统硬件概述

试验回路及测试装置见图4-30, 采用CAT时供油压力 p_s 由电液比例阀 (图中未画出) 调整。CAT系统由主机、外部设备、接口及输入、输出通道、检测元件及仪表组成, 如图4-33所示。外部设备包括显示器 (CRT)、打印机、绘图机和磁带机。

主机通过A/D转换器输入通道采集模拟量 (电流、压力、流量) 信号, 经过数据处理后, 由CRT、打印机和绘图机显示测试结果。测试结果包括压力增益特性, 空载流量特性, 压力零漂三条曲线 (或数据) 和压力增益、压力零漂、零偏、空载流量、对称度、滞

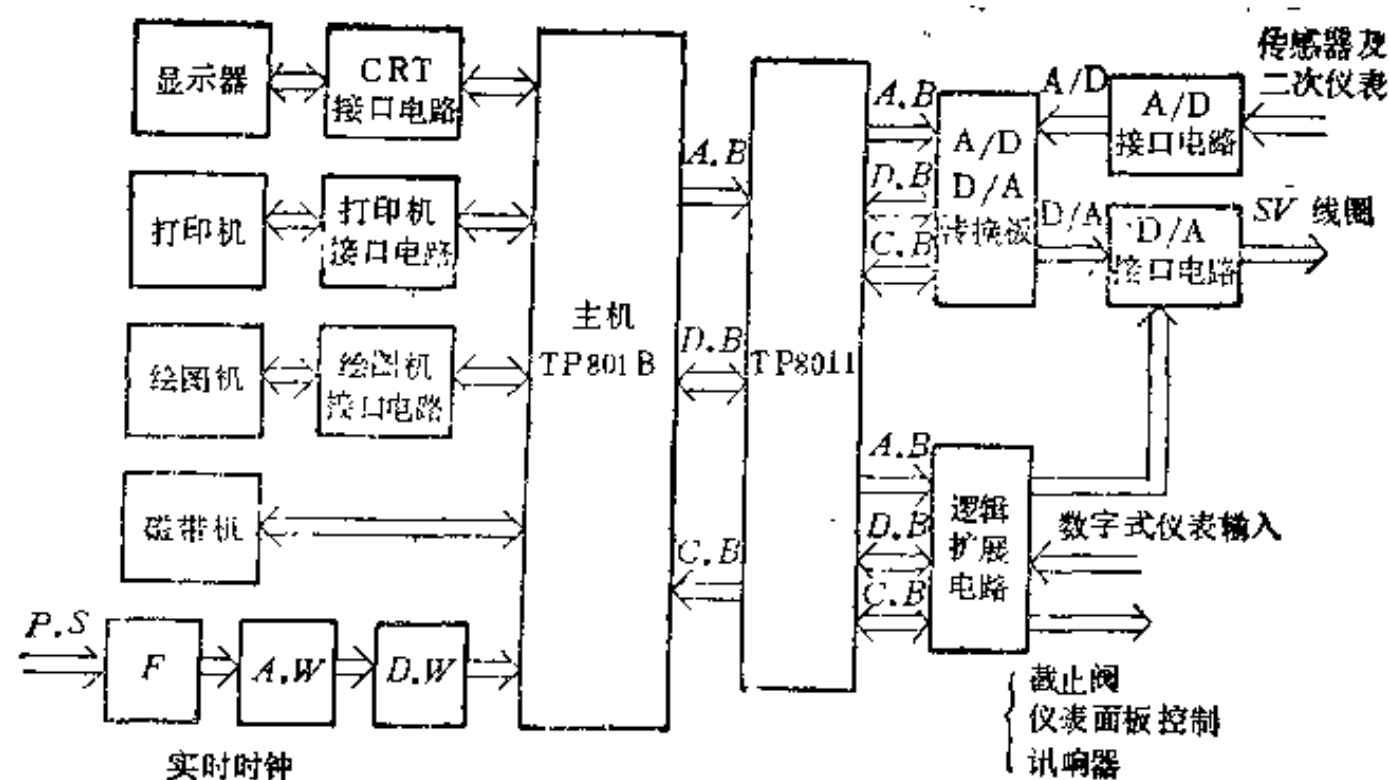


图 4-33 电液伺服阀静态特性CAT系统

环、极性，流量增益等13项特性指标。操作过程由操作者通过键盘实时控制，实行人机对话。由CRT显示数据、诊断结果及字符串，以指导操作者调阀。打印机可将调试的全过程进行硬拷贝；绘图机用于绘制特性曲线和试验表格；磁带机用于将阀的测试参数和特性曲线数据进行拷贝，以便长期保存。

3. CAT系统软件概述

系统软件包括2个管理服务程序、3个工作程序和2个数字信号处理软件，即

- 1) 键盘管理服务程序；
- 2) CRT管理服务程序；
- 3) PC压力特性程序块；
- 4) QC流量特性程序块；
- 5) PN压力零漂程序块；
- 6) 数字低通滤波器软件；
- 7) 综合的数字信号处理软件。

各程序块间的联系及管理服务程序的功能见图4-34。采用模块化方法，将各种用途的功能程序编成了程序块，以简化程序且便于调试和修改。

一般采用容积式流量计测定流量。流量较大、直流测速机速度较高时，输出信号中包含着丰富的高频谐波分量，此外还存在仪表温漂、由电源及地线引入的电干扰，以及由于泵的流量脉动，溢流阀、蓄能器、管道动态引起的供油压力脉动等干扰，因此，所测绘的流量特性曲线具有很多毛刺。为了剔除这些干扰的影响，以使所测的特性曲线能真实地反映伺服阀的内在特性，因此，为流量输出信号设计了一个数字低通滤波器。

采用数字低通滤波后，虽然大量的高频谐波分量已被滤除，但由于液压系统中还存在着大量的低频干扰，而低通滤波器对低频干扰无能为力，因此，流量及压力特性曲线并不平滑。对于一系列仅带随机误差的测试结果，其数学期望应是被测试量的最可能值或最佳估计，因此，可以运用数理统计理论，再对数字信号进行综合处理，从而使测绘的特性曲

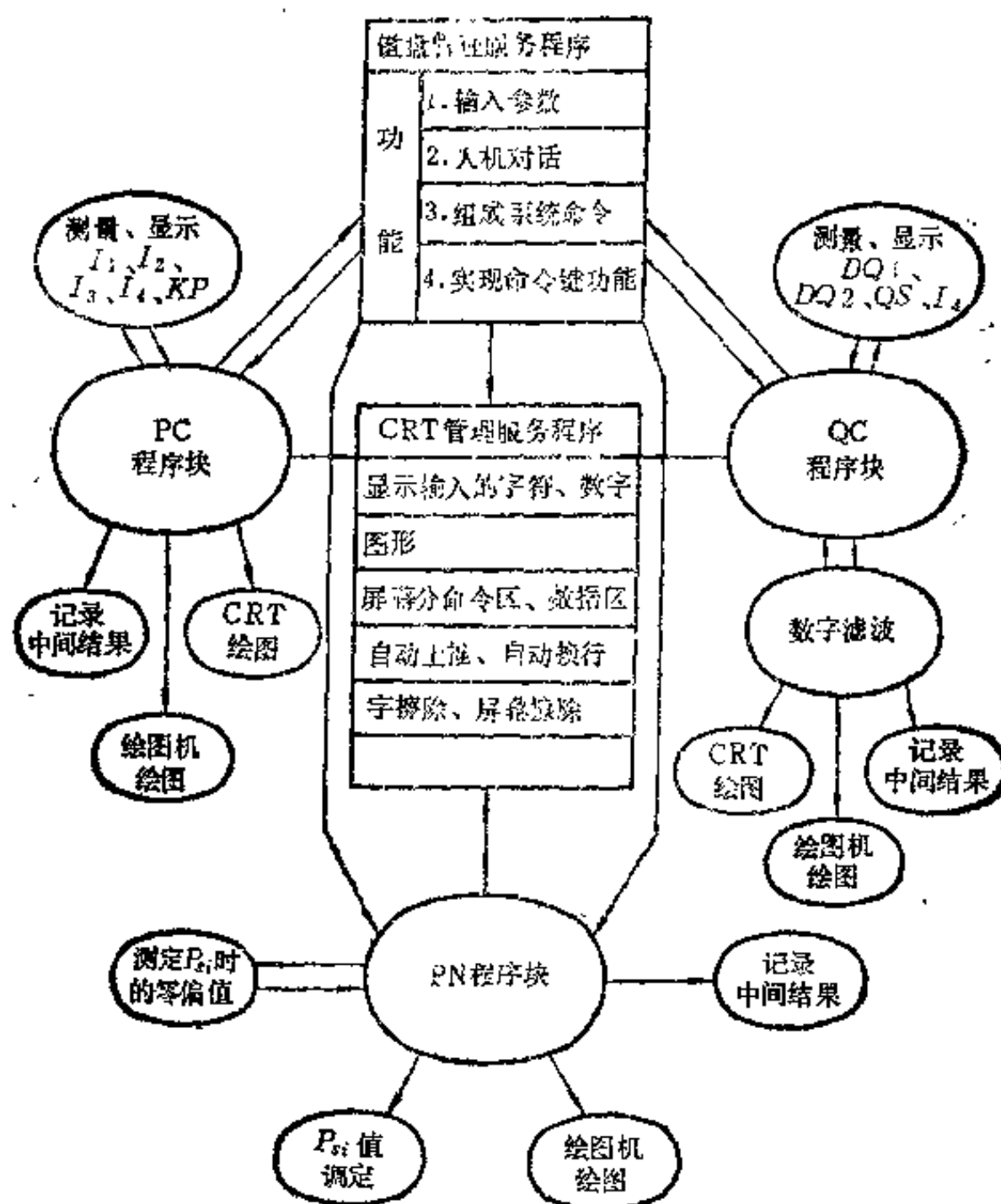


图 4-34 各程序块之间的联系框图

线变得真实，平滑。

4. CAT的优点

与常规测试系统相比，CAT系统具有显著的优点：

- 1) 减轻了操作者的劳动强度，缩短了调试周期，提高了伺服阀试验台的自动化程度；
- 2) 测试精度高，参数的同一性，同时性好，可靠性高；
- 3) 试验台智能化；
- 4) 曲线的绘制和制表自动化；阀的参数、曲线存入磁带，便于建立技术档案。

第五节 伺服阀的选择、使用及维护

一、伺服阀的选择

选择伺服阀的类型并确定其规格时，应考虑下列因素：负载的性质及大小，控制速度、加速度的要求，系统控制精度及系统频宽的要求，工作环境，可靠性及经济性，尺寸及重量限制以及其它要求等。

选择伺服阀的步骤大致如下：

1. 确定伺服阀的类型

根据系统的控制任务, 负载性质确定伺服阀的类型。一般说来, 位置及速度控制系统采用Q阀; 力控制系统最好采用P阀, 亦可以采用Q阀; 大惯量但外负载力较小的系统拟用P—Q阀。

2. 确定伺服阀的种类和性能指标

根据系统的性能要求, 确定伺服阀的种类及性能指标。控制精度要求高的系统, 拟采用分辨率高、滞环小的伺服阀; 外负载力大时, 拟采用压力增益高的伺服阀。

伺服阀的频宽应根据系统频宽要求来选择。频宽过低将限制系统的响应速度, 过高则会把高频干扰信号及颤振信号传给负载。

工作环境较差的场合拟采用抗污染性能好的伺服阀。

需要特别指出的是, 切不可不顾系统实际需要, 一味追求伺服阀的高性能, 因为高性能伺服阀不仅价格昂贵, 而且要求较高的过滤精度和维护水平。

3. 确定伺服阀的规格

根据负载的大小和要求的控制速度, 确定伺服阀的规格——额定压力和额定流量。

4. 选择合适的额定电流

每种规格的伺服阀, 有2~3种额定电流值可供选用。虽然较大的额定电流要求采用较大功率的伺服放大器, 但较大额定电流值的阀具有较强的抗干扰能力, 因此一般工业系统多采用额定电流大的伺服阀。

二、伺服阀的使用与维护

1. 伺服阀线圈的接法

一般伺服阀, 都有两个控制线圈, 这两个线圈是同向并绕而成的。用户可根据需要, 选用图4-35中的任一种接法。也有的伺服阀做成单控制线圈。

两个线圈单独连接时, 一个线圈接控制信号, 另一个接颤振信号。如果只使用一个线圈, 则把颤振信号叠加在控制信号上。

串联连接时, 线圈匝数加倍, 因而电阻加倍, 而电流减半。

并联连接时, 电阻减半, 电流不变。并联的优点是: 一个线圈损坏时, 仍能工作, 从而增大了工作可靠性。

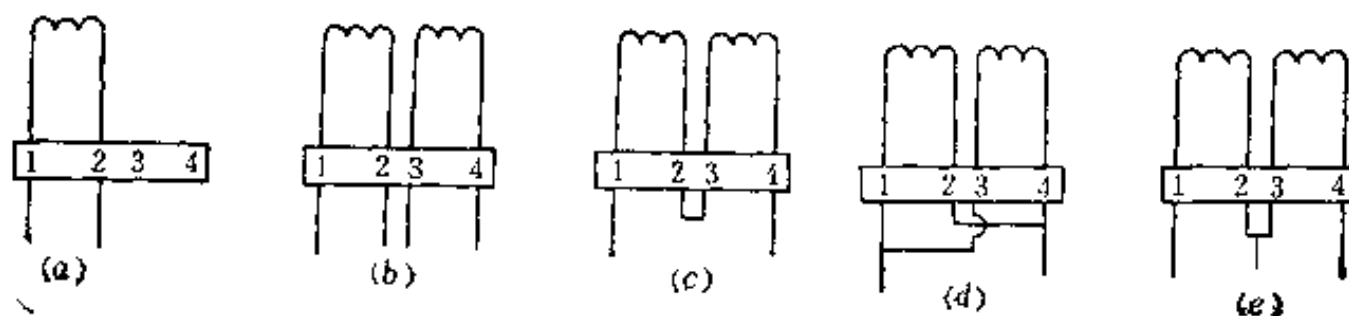


图 4-35 伺服阀控制线圈的接法

a—单线圈; b—单独使用; c—串联; d—并联; e—差动连接

差动连接的优点是电路对称, 温度和电源波动的影响可以互补。

表4-3给出了DY系列伺服阀线圈连接方式及参数。

2. 颤振信号的使用

表 4-3 DY型伺服阀的线圈接法及参数

参 数	线圈接法	双 线 圈			
		单 线 圈	用 一 个 线 圈	串 联	并 联
线圈电阻(Ω)		60	30	60	15
额定控制电流(mA)		300	300	150	300
控制电压(V)		18	9	9	4.5
控制功率(W)		5.4	2.7	1.35	1.35
					差 动 连 接
					30(单边)
					300(差动电流)
					9(电压差)
					2.7

为了提高伺服阀的分辨率,有意给伺服阀输入一高频低幅的振荡信号—颤振信号。颤振信号使阀始终处于一种高频低幅的微振状态,从而可减小或消除伺服阀中由于静摩擦力而引起的死区,并可有效地防止出现阀的堵塞现象。但颤振无助于减小力(矩)马达磁滞所产生的伺服阀滞环值。

颤振信号的波形可以是正弦波、三角波或方波,通常采用正弦波。颤振信号的幅值应足够大,其峰—峰值应大于伺服阀的死区值,使主阀芯的振幅约为其最大行程的0.5~1%左右。但振幅过大将会把颤振信号通过伺服阀传给负载,造成动力元件的过度磨损或疲劳破坏。颤振信号的频率应为控制信号频率的2~4倍,以免扰乱控制信号的作用。由于力(矩)马达的滤波衰减作用,较高的颤振频率要求加大颤振信号幅值,因此颤振频率不能过高。此外,颤振频率不应是伺服阀或动力元件谐振频率的倍数,以免引起共振,造成伺服阀组件的疲劳破坏。

3. 伺服阀的调整

1) 极性的检查:伺服阀通电前,务必按说明书检查控制线圈与插头线脚的连接是否正确;

2) 零点的调整:闲置未用的伺服阀,投入使用前应调整其零点。最好在伺服阀试验台上调零;如装在系统上调零,则得到的实际上是系统零点;

3) 颤振信号的调整:由于每台阀的制造及装配精度有差异,因此使用时务必调整颤振信号的频率及振幅,以使伺服阀的分辨率处于最高状态。

4. 污染控制

据统计,80%的控制系统的故障是由于油液的污染造成的。

油液的污染物可能使伺服阀的固定节流孔、阀的工作棱边处和阀内过滤器堵塞,从而引起伺服阀故障,导致系统失控。油液中微粒进入阀芯与阀套的间隙(精密伺服阀约1~2 μm ,工业伺服阀约5~8 μm)中,将使摩擦力增大乃至造成卡住现象,摩擦力将使阀的分辨率降低。油液中颗粒冲刷阀口棱边,使棱边磨损,从而使阀的零位泄漏增大、压力增益降低、寿命降低。因此应采取有效的污染控制措施。

控制污染不能只依赖于系统的过滤,首先应防范污染物的侵入。合理的系统设计、有效的过滤和完善的维护管理体制是控制污染的关键。

为了能滤除微粒和纤维状污染物,建议阀前采用表面型过滤器(如纸过滤器)和深度型过滤器(如烧结过滤器)串联的过滤系统。为了除去金属颗粒,油箱中应装有磁性过滤器。

过滤器的精度视伺服阀的类型而定,喷嘴挡板阀的绝对过滤精度要求5~10 μm

(NAS1638 5~6级) 工业伺服阀的绝对过滤精度要求 $20\sim 40\mu\text{m}$ (NAS1638 8~9级)。

阀内小过滤器为粗过滤器, 是防止偶然“落网”的较大污染物进入伺服阀的, 因此切不可依赖阀内过滤器起主要的污染防卫作用。阀内过滤器和系统过滤器一样, 务必定期检查、更换和清洗。

系统装上伺服阀前, 务必用伺服阀清洗板代替伺服阀, 对系统进行循环清洗。循环清洗时要定期检查油液的污染度并更换滤芯, 直至系统的清洁度达到要求后方可装上伺服阀。

5. 伺服阀引起的不稳定及其处理办法

引起系统振荡的原因很多, 如油源中泵的流量脉动引起的压力脉动; 溢流阀的不稳定; 管道谐振; 各种非线性因素引起的极限环振荡; 伺服阀引起的不稳定等。

伺服阀中的游隙和阀芯上稳态液动力造成的压力正反馈, 都可能引起系统的不稳定。伺服阀至执行元件间的管道谐振也会引起系统振荡。伺服阀转换器的谐振频率、前置级阀或功率级的谐振频率与动力元件的谐振频率、管道的 $1/4$ 波长频率相重合或成倍数时, 还可能引起共振。

伺服阀游隙引起的不稳定可通过改善过滤和加颤振来减弱或消除; 与管道及结构谐振频率有关的振荡, 则可通过改变管道的长度及支承, 执行元件的支承等来减弱或消除。

第六节 力马达及力矩马达的特性分析

本节讨论永磁力马达和永磁力矩马达转换器的特性。因静态特性系动态特性的特例, 所以着重讨论动态特性。

转换器的线圈是由伺服放大器驱动的, 即线圈为放大器的负载, 而且伺服阀的转换器中一般有两个线圈, 采用不同接法时, 放大器的输出回路不同, 因此, 分析转换器时, 必须把放大器联系在一起进行讨论。

一、永磁力马达的特性分析

(一) 力马达的动态方程及方块图

1. 线圈回路的电压方程

线圈及其接法不同时, 线圈回路的电压方程是不同的, 现分述如下:

1) 单线圈或只用一个控制线圈的情况

如图4-36所示, 此时放大器为单端输入、单端输出的直流放大器, 电压方程为

$$e_0 - e_b = (R_c + r_p) I + L_c \dot{I}$$

即

$$K_e e_b - K_b \dot{x}_c = (R_c + r_p) I + L_c \dot{I} \quad (4-21)$$

式中 $e_0 = K_e e_b$ ——放大器输出电压, V;

K_e ——放大器增益;

e_b ——单个线圈产生的动生电动势, V;

$$e_b = \pi D N B_g \dot{x}_c = K_b \dot{x}_c \quad (4-22)$$

$K_b = B_g \pi D N$ ——动生反电动势系数, V·s/m;

B_g ——力马达气隙的磁感应强度, Wb/m²;

x_c ——动圈位移, m;

R_c ——单个线圈的电阻, Ω ;

L_c ——单个线圈的电感, H;

r_p ——放大器内阻, Ω 。

2) 两个线圈串联的情况

此时, 线圈的匝数、电阻加倍; 除两个线圈的自感外, 还存在互感。设两线圈的自感为 L_1 、 L_2 , 互感为 M , 若将两个线圈串联看作一个线圈, 并令等效自感为 L_e 。联接方式不同时 L_e 值将不同, 见图4-37。顺接串联时 $L_e = L_1 + L_2 + 2M$, 反接串联时 $L_e = L_1 + L_2 - 2M$ 。由于两个线圈密排并绕, 匝数相等, 无漏磁, 因此 $L_1 = L_2 = L_c$, $M = \sqrt{L_1 L_2} = L_c$, 于是,

顺接串联时

$$L_e = L_1 + L_2 + 2M = 4L_c$$

反接串联时

$$L_e = L_1 + L_2 - 2M = 0$$

诚然, 从减小感抗角度, 拟用反接串联。但反接串联时, 输出力为零, 所以实用上须用顺接串联。

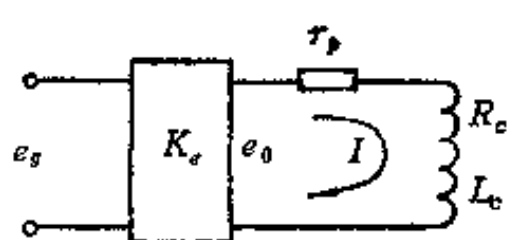


图 4-36 单线圈情况

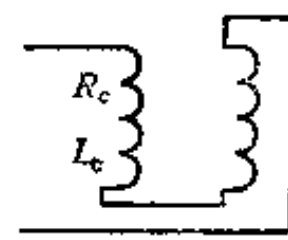
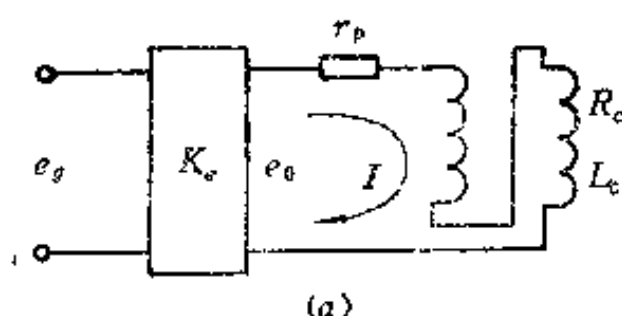


图 4-37 串联情况

a—顺接串联, b—反接串联

伺服阀试验方法标准中, 规定二线圈顺接串联下测试电感, 所测电感实际上已包含了互感, 即所测电感正是 L_e , 称 L_e 为视在电感。

于是, 串联时的电压方程可写成

$$K_e e_g - 2K_b \dot{x}_c = (2R_c + r_p) I + L_e \dot{I} \quad (4-23)$$

若令 $K_{be} = 2K_b$, $R_{ce} = 2R_c$

则电压方程可写成通用形式

$$K_e e_g - K_{be} \dot{x}_c = (R_{ce} + r_p) I + L_e \dot{I}$$

3) 两个线圈并联的情况

见图4-38, 设互感为 M , 则电压方程为

$$K_e e_g - K_b \dot{x}_c = RI/2 + r_p I + (L_c + M) \dot{I}/2 \quad (4-24)$$

令 $R_{ce} = R_c/2$, $L_e = (L_c + M)/2$, $K_{be} = K_b$

仍可得上述的通用形式的电压方程。

4) 两个线圈差动联接情况

如图4-39所示, 此时放大器为单端输入双端输出的推挽直流放大器。图中 Z_b 为线圈公共边阻抗; 电源 E_b 用于使两线圈产生一空载电流 I_0 , 即当放大器输入信号 $e_g = 0$ 时, 输出电压 $e_1 = e_2 = 0$, 回路电流

$$I_1 = I_2 = I_0 = E_b / (Z_b + R_c + r_p) \quad (4-25)$$

因 I_1 、 I_2 大小相等、方向相反, 故两线圈中产生的电磁作用力相抵消。当 $e_g > 0$ 时, $e_1 =$

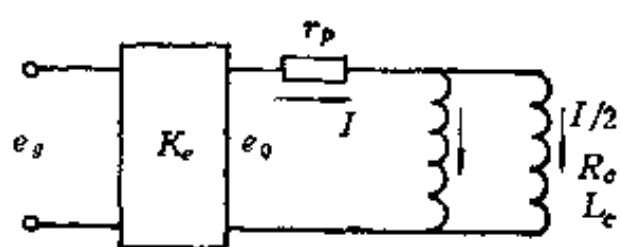


图 4-38 两个线圈并联的情况

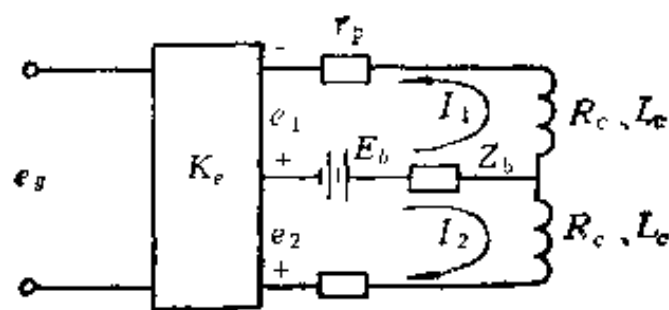


图 4-39 二线圈差接

$e_2 = K_e e_s$ ，极性如图所示，于是 I_1 增大， I_2 减少；设信号电流为 i ，则

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= I_0 + i \\ I_2 &= I_0 - i \end{aligned} \right\} \quad (4-26)$$

因 $I_1 > I_2$ ，故线圈1产生的电磁力 F_1 大于线圈2产生的力 F_2 ，差值 $(F_1 - F_2)$ 即动圈力，它克服弹簧力使线圈产生位移 x_c ，动圈力与差动电流 ΔI 成正比

$$\Delta I = I_1 - I_2 = 2i \quad (4-27)$$

可见，差接时差动电流为信号电流的两倍，因此差接时灵敏度高。若取

$$I_0 = \frac{1}{2} \Delta I_{\max} = i_{\max} \quad (4-28)$$

则 e_s 为正最大值时， $I_1 = 2i_{\max}$ 、 $I_2 = 0$ 、 $\Delta I_{\max} = 2i_{\max}$ ；反之， e_s 为负最大值时， $I_1 = 0$ 、 $I_2 = 2i_{\max}$ 、 $\Delta I_{\max} = -2i_{\max}$ 。

对于 I_1 、 I_2 回路，分别可得电压方程

$$E_b + e_1 = I_1 (Z_b + R_c + r_p) + I_2 Z_b + (L_c + M_{12}) \dot{I}_1 + K_b \dot{x}_c \quad (4-29)$$

$$E_b - e_2 = I_2 (Z_b + R_c + r_p) + I_1 Z_b + (L_c + M_{21}) \dot{I}_2 - K_b \dot{x}_c \quad (4-30)$$

式中 M_{12} 为线圈2对线圈1的互感， M_{21} 为线圈1对2的互感。考虑到 $M_{21} = M_{12} = M$ ， $\Delta I = I_1 - I_2$ ，则式 (4-29) 减去 (4-30) 后得

$$2K_e e_s - 2K_b \dot{x}_c = (R_c + r_p) \Delta I + (L_c + M) \Delta \dot{I} \quad (4-31)$$

令 $K_{be} = K_b$ 、 $R_{ce} = R_c$ 、 $L_e = L_c + M$ ，并考虑到 $\Delta I = 2i$ 后，可得

$$K_e e_s - K_{be} \dot{x}_c = (R_{ce} + r_p) i + L_e \dot{i}$$

综上所述可见：线圈数及联接方式不同时，电压方程是有差异的，不能混用。但我们引入等效线圈电阻 R_{ce} 、等效视在电感 L_e 和等效反电势系数 K_{be} 后，便可用统一的电压方程

$$K_e e_s - K_{be} \dot{x}_c = (R_{ce} + r_p) I + L_e \dot{I} \quad (4-32)$$

来描述线圈回路的动态了。注意，对于差接，式 (4-32) 中 I 为信号电流 i ，此外，应按实际联接方式来测试 L_e 。为便于工程应用，将 R_{ce} 、 L_e 、 K_{be} 值列于表4-4。

表 4-4 力马达的等效参数

联接方式		参数	R_{ce}	L_e	K_{be}	K_{fe}
单线圈			R_c	L_c	K_b	K_f
两个线圈	顺接串联		$2R_c$	$4L_c$	$2K_b$	$2K_f$
	反接串联		$2R_c$	0	$2K_b$	0
	并联		$R_c/2$	$(L_c + M)/2$	K_b	K_f
	差接		R_c	$L_c + M$	K_b	$2K_f$

2. 力马达的输出方程

单线圈时

$$F = K_f I \quad (4-38)$$

式中 $K_f = \pi D N B_g$ ——单个线圈时的力常数, N/A。

顺接串联时匝数加倍, 因 B_g 恒定, 故

$$F = 2K_f I \quad (4-34)$$

反接串联时, 流过两线圈的电流方向相反, 故 $F = 0$ 。

并联时, 线圈电流减半, 但两线圈力相加, 故

$$F = 2K_f (I/2) = K_f I \quad (4-35)$$

差接时, 总的输出力为两线圈输出力之差

$$F = K_f I_1 - K_f I_2 = K_f \Delta I = 2K_f i \quad (4-36)$$

综上所述, 线圈数及联接方式不同时, 输出力不同, 引入等效力常数 K_{fe} 后, 便可用统一的输出力方程来表达

$$F = K_{fe} I \quad (4-37)$$

不同联接情况下的 K_{fe} 亦列于表4-4中。

3. 动圈上的力平衡方程

力马达的动圈用于带动一级阀, 因此须克服惯性力、粘性力、弹簧力及稳态液动力。

动圈运动时, 内径为 D_i 、展开长为 πD_i 的动圈铝架在气隙处的稳恒磁场中运动, 也要产生动生电动势 e_{bl}

$$e_{bl} = B_g \pi D_i \dot{x}_o$$

此感应电动势将在电阻为 R_i 的铝架中产生感应电流 I_{bl}

$$I_{bl} = e_{bl} / R_i \quad (4-38)$$

载流铝架在磁场中也要产生电磁作用力, 其值

$$F_b = B_g \pi D_i I_{bl} = [(B_g \pi D_i)^2 / R_i] \dot{x}_o = B_i \dot{x}_o \quad (4-39)$$

因 I_{bl} 的方向与控制电流相反, 所以 F_b 为阻尼力。

于是, 动圈上的力平衡方程为

$$F - F_b = m_{oi} \ddot{x}_o + B_o \dot{x}_o + (K_{me} + K_{sxo}) x_o + F_{Lo} \quad (4-40)$$

式中 m_{oi} ——动圈组件及一级阀的质量, kg;

B_o ——一级阀的粘性阻尼系数, N·s/m;

K_{me} ——机械弹簧刚度, N/m;

K_{sxo} ——一级阀稳态液动力弹簧刚度, N/m;

F_{Lo} ——外负载力 (稳态液动力中与负载压力有关的项);

K_{sxo} 、 F_{Lo} 的具体值视一级阀的结构类型而定, 待伺服阀整体分析中给出;

F_b ——动圈铝架产生的阻尼力, N;

$$F_b = B_i \dot{x}_o$$

$B_i = (B_g \pi D_i)^2 / R_i$ ——铝架的阻尼系数, N·s/m;

若令 $B_{oi} = B_o + B_i$ ——总阻尼系数, N·s/m;

$K_{oi} = K_{me} + K_{sxo}$ ——总刚度, N/m。

则式 (4-40) 可写成

$$F = m_{oi} \ddot{x}_o + B_{oi} \dot{x}_o + K_{oi} x_o + F_{Lo} \quad (4-41)$$

对式 (4-32)、(4-37)、(4-41) 在初始条件为零的条件下进行拉氏变换得

$$K_e E_s(s) - K_{be} S X_o(s) = [(R_{ce} + r_p) + L_e s] I(s) \quad (4-42)$$

$$F(s) = K_{fe} I(s) \quad (4-43)$$

$$F(s) = (m_{oi} S^2 + B_{oi} S + K_{oi}) X_o(s) + F_{Le}(s) \quad (4-44)$$

由式 (4-42)、(4-43)、(4-44) 得力马达的方块图——图4-40。

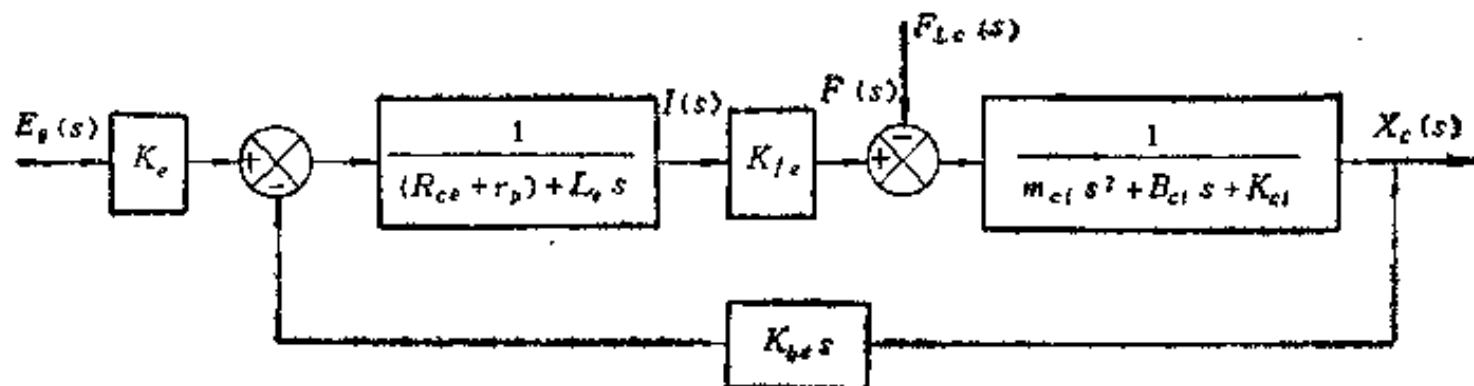


图 4-40 力马达的方块图

(二) 力马达的传递函数

图4-40中，反映线圈回路动态的传递函数为

$$W_1(s) = \frac{1}{(R_{ce} + r_p) + L_e s} = \frac{1/(R_{ce} + r_p)}{1 + s/\omega_e} \quad (4-45)$$

式中 ω_e ——力马达的电气转折频率，rad/s。

$$\omega_e = (R_{ce} + r_p)/L_e \quad (4-46)$$

反映动圈动态的传递函数为

$$W_2(s) = \frac{1}{m_{oi} s^2 + B_{oi} s + K_{oi}} = \frac{1/K_{oi}}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1} \quad (4-47)$$

式中 ω_m ——动圈的谐振频率，rad/s；

δ_m ——动圈的阻尼比，无因次。

$$\omega_m = \sqrt{K_{oi}/m_{oi}} = \sqrt{(K_{mo} + K_{sxo})/m_{oi}} \quad (4-48)$$

$$\delta_m = B_{oi}/2 \sqrt{K_{oi}/m_{oi}} = (B_e + B_t)/2 \sqrt{(K_{mo} + K_{sxo})/m_{oi}} \quad (4-49)$$

诚然，以电流 I 为输入和以电压 E_s 为输入的传递函数是不同的。由图4-40并考虑式 (4-45)、(4-47) 后，可得：

1. 以电流 I 和扰动力 F_{Le} 为输入时的传递函数

$$X_o(s) = \frac{(K_{fe}/K_{oi}) I(s) - (1/K_{oi}) F_{Le}(s)}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1} \quad (4-50)$$

2. 以电压 E_s 和扰动力 F_{Le} 为输入时的传递函数

为了改善线圈回路的动态，即为了提高 ω_e ，通常采用高输出阻抗的直流放大器或采用带电流负反馈的直流放大器。当 $\omega_e \gg \omega_m$ 时，可忽略线圈回路的动态，即令 $W_1(s) = 1/(R_{ce} + r_p)$ ，则

$$\begin{aligned}
X_o(s) &= \frac{K_e W_1(s) K_{fe} W_2(s) E_g(s) - W_2(s) F_{Lc}(s)}{1 + W_1(s) W_2(s) K_{fe} K_{le} s} \\
&= \frac{K_0 E_g(s) - (1/K_{cl}) F_{Lc}(s)}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \left[\frac{2\delta_m}{\omega_m} + \frac{K_{be} K_{fe}}{K_{cl}(R_{ce} + r_p)} \right] s + 1} \\
&= \frac{K_0 E_g(s) - (1/K_{cl}) F_{Lc}(s)}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1} \quad (\omega_e \gg \omega_m) \quad (4-51)
\end{aligned}$$

式中 $K_0 = K_e K_{fe} / K_{cl}(R_{ce} + r_p)$;

$\delta_m = \delta_m + K_{be} K_{fe} \omega_m / 2K_{cl}(R_{ce} + r_p)$ 。

可见线圈产生的动生反电动势起到了增大阻尼的作用。

当 ω_e 并非远大于 ω_m 时,应考虑线圈回路的动态,此时

$$\begin{aligned}
X_o(s) &= \frac{K_0 E_g(s) - (1/K_{cl})(1 + s/\omega_e) F_{Lc}(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_e}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1\right) + \frac{K_{be} K_{fe}}{K_{cl}(R_{ce} + r_p)} s} \\
&= \frac{K_0 E_g(s) - (1/K_{cl})(1 + s/\omega_e) F_{Lc}(s)}{\frac{s^3}{\omega_e \omega_m^2} + \left(\frac{1}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_e \omega_m}\right) s^2 + \left[\frac{1}{\omega_e} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} + \frac{K_{be} K_{fe}}{K_{cl}(R_{ce} + r_p)}\right] s + 1} \\
&= \frac{K_0 E_g(s) - (1/K_{cl})(1 + s/\omega_e) F_{Lc}(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_e}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (4-52)
\end{aligned}$$

由于反电势系数 K_{be} 项主要起改善阻尼作用,因此将分母中三阶方程析成一阶和二阶因子后,可以预料,转折频率 ω_r 主要是由电气转折频率 ω_e 造成的,而谐振频率 ω_0 主要是由机械谐振频率 ω_m 造成的。若已知诸参数值,则不难析成一阶和二阶因子,并求出 ω_r , ω_0 和 δ_0 值。

由式(4-50), (4-51)或(4-52)不难作出力马达的Bode图,不同输入下的Bode图显然是不同的。以电压为输入的实测Bode图已包含了放大器和线圈的动态,因此应用生产厂提供的Bode图时,一定要搞清其测试条件。

最后顺便指出,上述分析中是把工作中的一级阀作为力马达的负载,若力马达只带动一级阀芯空动,此时 $K_{szo} = 0$ 、 $F_{co} = 0$ 、 $B_c = 0$,于是 $\omega_m = \sqrt{K_{mo}/m_{oi}}$,机械谐振频率降低。

(三) 力马达的静态特性

静态即 $s = 0$ 时,由式(4-50)、(4-52)得

$$x_o = \frac{K_{fe}}{K_{cl}} I - \frac{1}{K_{cl}} F_{Lo} \quad (4-53)$$

$$x_o = \frac{K_e K_{fe}}{K_{cl}(R_{ce} + r_p)} e_s - \frac{1}{K_{cl}} F_{Lo} \quad (4-54)$$

空载时: $K_{szo} = 0$ 、 $F_{Lo} = 0$ 、 $K_{cl} = K_{mc}$,于是

$$x_o = (K_{fe} / K_{mc}) I \quad (4-55)$$

$$x_c = [K_g K_{fe} / K_{mc} (R_{ce} + r_p)] e_g \quad (4-56)$$

由上述分析可知, 由于力马达气隙中磁感应强度 B_g 恒定, 不受动圈运动的影响, 因而力常数 K_{fe} 为定值。所以, 力马达的线性度好, 输出位移与输入电流或电压成正比; 输出位移较大; 容易获得较大的输出力。但力马达的输入电流和输入功率较大; 且尺寸和质量较大, 因而 ω_m 较小, 动态响应较低。所以, 力马达广泛应用于工业伺服阀中, 用来驱动滑阀和射流管阀。

二、永磁力矩马达的特性分析

(一) 力矩马达的磁路分析

力矩马达基于衔铁在磁场中受力的原理工作, 因此先进行磁路分析, 以确定气隙磁通和衔铁磁通。

1. 等效磁路

图4-41为力矩马达磁路及其等效磁路。为简化分析, 假定: 轭铁和衔铁的磁阻很小, 可以忽略, 于是4个气隙磁阻构成了磁路的磁阻; 忽略漏磁通; 因结构对称, 认为对角线上的气隙磁阻、气隙磁通相等。

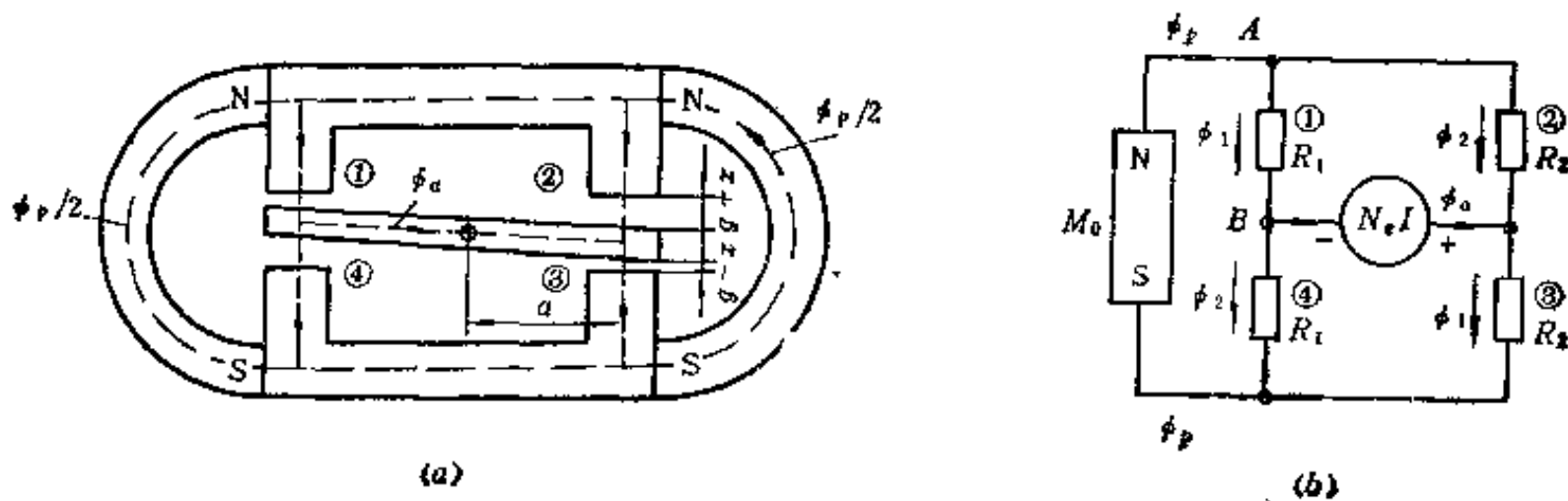


图 4-41 力矩马达磁路
a—磁路简图; b—等效磁路

2. 气隙磁阻及气隙磁通

令气隙 1、3 的磁阻为 R_1 、磁通为 ϕ_1 , 气隙 2、4 的磁阻为 R_2 、磁通为 ϕ_2 。图示位置时, 有

$$R_1 = \frac{g - x}{\mu_0 A_g} = \frac{g}{\mu_0 A_g} \left(1 - \frac{x}{g} \right) = R_g (1 - \bar{x}) \quad (4-57)$$

$$R_2 = \frac{g + x}{\mu_0 A_g} = R_g (1 + \bar{x}) \quad (4-58)$$

式中 g ——衔铁处于中间位置时的气隙长度, m;

x ——衔铁顶端偏离中间位置的位移, m;

$\bar{x} = x/g$ ——衔铁顶端的无因次位移;

μ_0 ——空气磁导率, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$, H/m;

A_g ——气隙处导磁体的工作面积, m^2 ;

$R_g = g/\mu_0 A_g$ ——衔铁在中间位置时的气隙磁阻, $1/H_0$ 。

磁路中有 2 个磁势源, 分别是两个永久磁铁的磁势 M_0 (安匝) 和控制电流产生的磁势 M_i (安匝)。采用不同线圈接法时, M_i 是不同的

单线圈: $M_i = NI$, 串联: $M_i = 2NI$,
 并联: $M_i = 2N(I/2) = NI$, 差接: $M_i = N\Delta I = 2Ni$,

为使 M_i 表达式通用, 令 N_e 为等效匝数, 则

$$M_i = \begin{cases} N_e I & (\text{单接、串联、并联}) \\ N_e i & (\text{差接}) \end{cases} \quad (4-59)$$

单线圈及并联时 $N_e = N$, 串联及差接时 $N_e = 2N$ 。对包含磁势源 M_0 、 M_i 及对角桥臂磁阻为 R_1 或 R_2 的磁路, 分别应用磁路的欧姆定律, 便得气隙磁通 ϕ_1 和 ϕ_2 如下

$$\left. \begin{aligned} \phi_1 &= \frac{M_0 + M_i}{2R_1} = \frac{M_0 + N_e I}{2R_g(1-\bar{x})} = \frac{\phi_g + \phi_e}{1-\bar{x}} \\ \phi_2 &= \frac{M_0 - M_i}{2R_2} = \frac{M_0 - N_e I}{2R_g(1+\bar{x})} = \frac{\phi_g - \phi_e}{1+\bar{x}} \end{aligned} \right\} \quad (4-60)$$

式中 $\phi_g = M_0/2R_g$ ——衔铁处于中位时, 每个气隙中磁钢产生的磁通, Wb ;

$\phi_e = N_e I/2R_g$ ——控制电流产生的磁通, Wb 。

3. 衔铁磁通

对磁铁中的节点 A 、 B , 分别应用磁路的克希荷夫第二定律, 得

$$\phi_p = \phi_1 + \phi_2 \quad (4-61)$$

$$\phi_a = \phi_1 - \phi_2 \quad (4-62)$$

式中 ϕ_p ——永久磁铁产生的总磁通, Wb ;

ϕ_a ——通过衔铁的总磁通, Wb 。

将式 (4-60) 代入式 (4-62), 得

$$\phi_a = \frac{2\phi_g \bar{x} + 2\phi_e}{1-\bar{x}^2} \quad (4-63)$$

为改善衔铁工作稳定性、线性并防止撞击轭铁, 一般取

$$\left. \begin{aligned} |\bar{x}| &< 1/3 \\ (\phi_e/\phi_g)^2 &\ll 1 \end{aligned} \right\} \quad (4-64)$$

因衔铁偏转角 θ 很小, 故有 $\theta \approx \tan \theta = x/a$, 于是

$$\bar{x} = x/g = (a/g)\theta$$

式中 a ——气隙磁极中心至衔铁转轴的半径, m 。

考虑到 $\bar{x}^2 \ll 1$, $\bar{x} = (a/g)\theta$, 并将 $\phi_e = N_e I/2R_g$ 代入式 (4-63), 最后得线性化后的衔铁磁通

$$\phi_a = (2\phi_g a/g)\theta + (N_e/R_g)I \quad (4-65)$$

于是

$$\phi_a = (2\phi_g a/g)\theta + (N_e/R_g)I \quad (4-66)$$

式 (4-65) 表明: 线性化后, 衔铁磁通为其转角及控制电流 (差接时为信号电流) 的线性函数。

(二) 力矩马达的动态方程及方块图

1. 线圈回路的电压方程

图4-36、图4-37、图4-38、图4-39对力矩马达亦适用，不同处在于力马达的线圈绕在动圈架上于气隙中运动，因而要在线圈上产生动生反电动势；而力矩马达的线圈绕在衔铁外固定不动，但衔铁磁通的变化要在线圈上产生感生反电动势。不同线圈联接方式下的电压方程分述如下：

1) 单线圈或只用一个控制线圈的情况

见图4-36，因衔铁磁通变化产生的感生电动势为 $N\dot{\phi}_a$ ，所以线圈回路的电压方程为

$$K_e e_g = (R_c + r_p)I + N\dot{\phi}_a \quad (4-67)$$

注意到单线圈时式(4-66)中 $N_e = N$ ，于是得

$$K_e e_g = (R_c + r_p)I + (2N\phi_g a/g)\dot{\theta} + (N^2/R_g)\dot{I} \quad (4-68)$$

式(4-67)与式(4-21)的形式虽然不同，但因衔铁磁通的变化是由转角和电流的变化而造成的，因此式(4-68)与式(4-21)的形式是相同的。可见，力矩马达的感生电动势 $N\dot{\phi}_a$ 中的 $(2N\phi_g a/g)\dot{\theta}$ 项相当于力马达的动生反电动势项 $K_b \dot{x}$ ，而 $N\dot{\phi}_a$ 中的 $(N^2/R_g)\dot{I}$ 项相当于力马达中的感抗项 $L_o \dot{I}$ 。因此，令

$K_b = 2N\phi_g a/g$ ——每个线圈的反电势系数，V·s/rad；

$L_o = N^2/R_g$ ——每个线圈的自感系数，H；

则得

$$K_e e_g = (R_c + r_p)I + K_b \dot{\theta} + L_o \dot{I} \quad (4-69)$$

式(4-69)与式(4-21)的形式现在已完全相同，可见，通过分析和综合，我们已把工作原理不同但功用相同的两种转换器线圈回路的电压方程统一成一个方程。

2) 两个线圈串联的情况

两个线圈时，还存在互感 M ，于是电压方程为

$$K_e e_g = (2R_c + r_p)I + 2N\dot{\phi}_a + M\dot{I} \quad (4-70)$$

注意到串联时，式(4-66)中的 $N_e = 2N$ ，于是得

$$K_e e_g = (2R_c + r_p)I + (4N\phi_g a/g)\dot{\theta} + (4N^2/R_g + M)\dot{I}$$

为了得到统一的表达式，令

$$R_{ee} = 2R_c$$

$$K_{be} = 4N\phi_g a/g = 2K_b$$

$$L_e = 4N^2/R_g + M = 4L_o + M$$

则得

$$K_e e_g = (R_{ee} + r_p)I + K_{be} \dot{\theta} + L_e \dot{I} \quad (4-71)$$

3) 两个线圈并联的情况

见图4-38。此时电压方程为

$$K_e e_g = R_c I/2 + r_p I + N\dot{\phi}_a + M(\dot{I}/2) \quad (4-72)$$

注意到并联时式(4-66)中的 $N_e = N$ ，于是得

$$K_e e_g = (R_c/2 + r_p)I + (2N\phi_g a/g)\dot{\theta} + (N^2/2R_g + M/2)\dot{I}$$

同理，令

$$R_{ee} = R_c/2$$

$$K_{be} = 2N\phi_g a/g = K_b$$

$$L_e = N^2/2R_g + M/2 = (L_o + M)/2$$

便又得到了式(4-71)的统一形式。

4) 两个线圈差接的情况

见图4-39。与力马达时的情况相似，对 I_1 、 I_2 两个线圈回路分别列电压方程

$$E_b + e_1 = I_1(Z_b + R_c + r_p) + I_2 Z_b + N\phi_a + M_{12}\dot{I}_1 \quad (4-73)$$

$$E_b - e_2 = I_2(Z_b + R_c + r_p) + I_1 Z_b - N\phi_a + M_{21}\dot{I}_2 \quad (4-74)$$

因 $e_1 = e_2 = K_e e_g$, $I_1 = I_0 + i$, $I_2 = I_0 - i$, $I_1 - I_2 = \Delta I = 2i$, $M_{21} = M_{12} = M$, 于是, 式 (4-73) 减去式 (4-74) 得

$$2K_e e_g = (R_c + r_p)\Delta I + 2N\phi_a + M\Delta\dot{I} \quad (4-75)$$

注意到差接时式 (4-66) 中 $N_e = N$, 于是得

$$2K_e e_g = (R_c + r_p)\Delta I + 2(2N\phi_g a/g)\theta + (2N^2/R_g + M)\Delta\dot{I} \quad (4-76)$$

考虑到 $\Delta I = 2i$, 并令

$$R_{ce} = R_c$$

$$K_{be} = 2N\phi_g a/g = K_b$$

$$L_e = 2N^2/R_g + M = 2L_c + M$$

则式 (4-76) 亦变成了式 (4-71) 的形式。

综上所述, 引入等效参数 R_{ce} 、 K_{be} 和 L_e 后, 力矩马达线圈回路的电压方程, 均可采用式 (4-71), 当然, 对于差接情况, 式 (4-71) 中的 I 应为信号电流 i 。为便于应用, 将各种联接方式的 R_{ce} 、 K_{be} 及 L_e 列于表4-5。

表 4-5 力矩马达的等效参数

联接方式 \ 参数		R_{ce}	L_e	K_{be}	K_{ce}
单 线 圈		R_c	$L_c = N^2/R_g$	$K_b = 2N\phi_g a/g$	$K_e = 2(a/g)N\phi_g$
两个线圈	串 联	$2R_c$	$4L_c + 2M$	$2K_b$	$2K_e$
	并 联	$R_c/2$	$(L_c + M)/2$	K_b	K_e
	差 接	R_c	$2L_c + M$	K_b	$2K_e$

式 (4-71) 与式 (4-32) 的形式完全相同, 说明力矩马达和力马达线圈回路的电压方程的物理意义一样, 即输入线圈的端电压 $e_0 = K_e e_g$ 用于克服电阻压降 $(R_{ce} + r_p)I$ 、动生反电动势 $K_{be}\dot{\theta}$ 或 $K_{be}\dot{\theta}$ 、感生反电动势 $L_e\dot{I}$ 。电阻压降项所消耗的功率以热能形式损耗掉。正是克服了动生反电动势, 才使力马达或力矩马达运动, 因此该项是提供力 (矩) 能量输出的电压项。感生电动势项反映了伺服阀线圈电感企图阻碍电流的变化, 其功率以磁能形式贮存起来。

2. 力矩马达的输出力矩方程

气隙处通过磁通时, 被磁化的衔铁与轭铁极掌间要产生电磁吸力。气隙 1、3 处的吸力为 F_1 , 气隙 2、4 处的吸力为 F_2

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \phi_1^2 / 2\mu_0 A_g \\ F_2 &= \phi_2^2 / 2\mu_0 A_g \end{aligned} \right\} \quad (4-77)$$

力 F_1 、 F_2 对衔铁转轴产生力矩 T_d

$$T_d = 2(F_1 - F_2)a = (\phi_1^2 - \phi_2^2)a/\mu_0 A_g \quad (4-78)$$

由式 (4-60) 并考虑到 $\phi_g = N_e I / 2R_g$, 则式 (4-78) 中

$$\begin{aligned}\phi_1^2 - \phi_2^2 &= (\phi_1 + \phi_2)(\phi_1 - \phi_2) \\ &= \frac{[2\mu_0 N_e \phi_g A_g (1 + \bar{x}^2)/g]I + \{4a\phi_g^2 [1 + (\phi_c/\phi_g)^2]/g\}\theta}{(1 - \bar{x}^2)^2}\end{aligned}$$

因 $\bar{x}^2 \ll 1$, $(\phi_c/\phi_g)^2 \ll 1$, 则得

$$\phi_1^2 - \phi_2^2 = (2\mu_0 N_e \phi_g A_g / g)I + (4a\phi_g^2 / g)\theta$$

代入式 (4-78), 并考虑到 $R_g = g/\mu_0 A_g$, 最后得

$$\begin{aligned}T_d &= (2a N_e \phi_g / g)I + 4(a/g)^2 \phi_g^2 R_g \theta \\ &= K_{te} I + K_m \theta\end{aligned}\quad (4-79)$$

式中 $K_m = 4(a/g)^2 \phi_g^2 R_g$ ——力矩马达的磁弹簧常数, $N \cdot m / \text{rad}$;

$K_{te} = 2(a/g) N_e \phi_g$ ——力矩马达的力矩常数, $N \cdot m / A$; 不同联接方式时, K_{te} 如下: 单数圈时 $N_e = N$, $K_{te} = 2(a/g) N \phi_g = K_t$, 称 K_t 为每个线圈的力矩常数; 串联时 $N_e = 2N$, $K_{te} = 2K_t$; 并联时 $N_e = N$, $K_{te} = K_t$; 差接时 $N_e = N$, $K_{te} = 2K_t$, 注意差接时式 (4-79) 中 I 应为信号电流 i 。

比较式 (4-79) 与式 (4-37) 可见: 力马达与力矩马达的输出力或力矩特性不同, 力马达的输出力与输入电流成正比, 而力矩马达的输出力矩不仅与输入电流有关, 还与衔铁的转角有关, 这是由于它们的工作原理不同, 力马达气隙中磁通恒定, 而力矩马达气隙中磁通随衔铁偏转而变化的缘故。

3. 衔铁上的力矩平衡方程

对衔铁应用牛顿第二定律, 可得

$$T_d = J_{at} \ddot{\theta} + B_{at} \dot{\theta} + (K_a + K_{sa})\theta + T_{Lo} \quad (4-80)$$

式中 J_{at} ——衔铁及其负载的总惯量, $N \cdot m \cdot s^2 / \text{rad}$;

B_{at} ——衔铁支承部件及负载的总粘性阻尼系数, $N \cdot m \cdot s / \text{rad}$;

K_a ——衔铁转轴的机械扭簧刚度, $N \cdot m / \text{rad}$;

K_{sa} ——一级阀稳态液动力弹簧刚度折算到衔铁处的扭簧刚度, $N \cdot m / \text{rad}$;

T_{Lo} ——外负载力矩 (稳态液动力与负载压力有关的项及反馈弹簧力折算到衔铁处的力矩), $N \cdot m$ 。

K_{sa} 、 T_{Lo} 的具体值视一级阀的结构类型而定, 待伺服阀整体分析中给出。

联立式 (4-79)、(4-80), 得

$$K_{te} I = J_{at} \ddot{\theta} + B_{at} \dot{\theta} + K_{an} \theta + T_{Lo} \quad (4-81)$$

式中 $K_{an} = K_a + K_{sa} - K_m$ ——净弹簧刚度, $N \cdot m / \text{rad}$ 。

比较式 (4-41) 与 (4-81) 可见: 力马达与力矩马达的力或力矩平衡方程形式相同, 但参数略有差异, 力马达的总阻尼系数 B_{at} 中多了动圈铝架阻尼 B_l , 而力矩马达总弹簧刚度 K_{an} 中多了磁弹簧刚度 K_m , 且 K_m 为负值, K_{sa} 也可能为负值。

对式 (4-71)、(4-81) 在初始条件为零的条件下进行拉氏变换, 得

$$K_e E_g(s) - K_{be} s \theta(s) = [(R_{ce} + r_p) + L_e s] I(s) \quad (4-82)$$

$$K_{te} I(s) - T_{Lo}(s) = (J_{at} s^2 + B_{at} s + K_{an}) \theta(s) \quad (4-83)$$

由式 (4-82)、(4-83) 可得图 4-42。

因力矩马达与力马达的动态方程形式相同, 因而方块图形式也相同, 图 4-42 与图 4-40

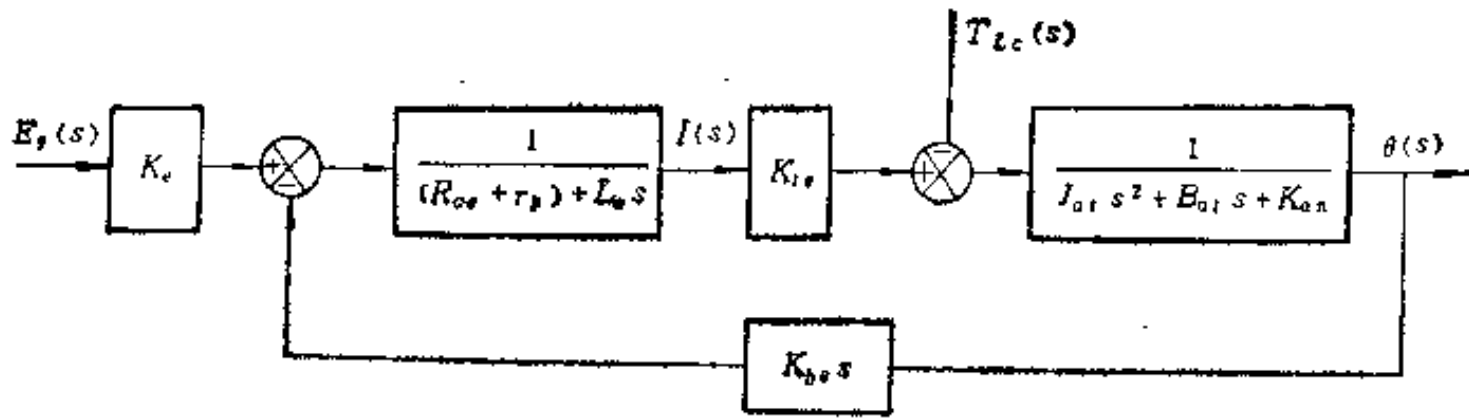


图 4-42 力矩马达的方块图

中的参数对应关系如下: $K_{te}—K_{fe}$, $J_{at}—m_{at}$, $B_{at}—B_{at}$, $K_{an}—K_{at}$ ($K_{sa}—K_{sac}$, $K_a—K_{ma}$), $\theta—x_o$, $T_{Lo}—F_{Lo}$ 。

(三) 力矩马达的传递函数

既然力矩马达与力马达的动态方程及方块图的形式完全相同, 因此, 它们对应环节的传递函数、总传递函数及其简化形式也必然相同, 现综述如下:

- 1) 力矩马达线圈回路的传递函数 $W_1(s)$ 同式 (4-45)。
- 2) 衔铁组件的传递函数 $W_2(s)$

$$W_2(s) = \frac{1}{J_{at}s^2 + B_{at}s + K_{an}} = \frac{1/K_{an}}{\frac{s^2}{\omega_{ms}^2} + \frac{2\delta_{ms}}{\omega_{ms}}s + 1} \quad (4-84)$$

式中 $\omega_{ms} = \sqrt{K_{an}/J_{at}} = \sqrt{(K_a + K_{sa} - K_m)/J_{at}}$ —— 衔铁的综合谐振频率, rad/s;
 $\delta_{ms} = B_{at}/2\sqrt{K_{an}J_{at}} = B_{at}/2\sqrt{(K_a + K_{sa} - K_m)J_{at}}$ —— 衔铁的阻尼比。

显然, 为确保衔铁工作的稳定性, 应使 $K_{an} > 0$

$$\text{即} \quad K_a > (K_m - K_{sa}) \quad (4-85)$$

- 3) 以电流 I 和扰动力矩 T_{Lo} 为输入时的总传递函数

$$\theta(s) = \frac{(K_{te}/K_{an})I(s) - (1/K_{an})T_{Lo}(s)}{\frac{s^2}{\omega_{ms}^2} + \frac{2\delta_{ms}}{\omega_{ms}}s + 1} \quad (4-86)$$

- 4) 以电压 E_g 和扰动 T_{Lo} 为输入时的总传递函数

当 $\omega_e \gg \omega_{ms}$ 时, 可简化成

$$\theta(s) \approx \frac{K_0 E_g(s) - (1/K_{an})T_{Lo}(s)}{\frac{s^2}{\omega_{ms}^2} + \frac{2\delta'_{ms}}{\omega_{ms}}s + 1} \quad (4-87)$$

式中 $K_0 = K_e K_{te} / K_{an} (R_{ce} + r_p)$;

$\delta'_{ms} = \delta_{ms} + K_{be} K_{te} \omega_{ms} / 2K_{an} (R_{ce} + r_p)$ 。

一般情况下, 传递函数分母为三阶, 并可析成下列形式

$$\theta(s) = \frac{K_0 E_g(s) - (1/K_{an})(1 + s/\omega_e)T_{Lo}(s)}{\frac{s^3}{\omega_e \omega_{ms}^2} + \left(\frac{1}{\omega_{ms}^2} + \frac{2\delta_{ms}}{\omega_e \omega_{ms}} \right) s^2 + \left[\frac{1}{\omega_e} + \frac{2\delta_{ms}}{\omega_{ms}} + \frac{K_{te} K_{te}}{K_{an} (R_{ce} + r_p)} \right] s + 1}$$

$$= \frac{K_0 E_s(s) - (1/K_{an})(1 + s/\omega_c) T_{Lc}(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (4-88)$$

式中 $\omega_r \approx \omega_c$, $\omega_0 \approx \omega_{ms}$, δ_0 略大于 δ_{ms} 。若参数已知, 则不难求出 ω_r 、 ω_0 、 δ_0 。

(四) 力矩马达的静态特性

1. 线性化的静态特性

令式 (4-86) 中 $s = 0$, 得

$$\begin{aligned} \theta &= (K_{te}/K_{an})I - (1/K_{an})T_{Lc} \\ &= [K_{te}/(K_a + K_{sa} - K_m)]I - [1/(K_a + K_{sa} - K_m)]T_{Lc} \end{aligned} \quad (4-89)$$

由于衔铁磁通 ϕ_c 表达式 (4-65) 和输出力矩表达式 (4-79) 是线性化后的结果, 所以式 (4-86) 和式 (4-89) 分别是线性化后的动态和静态特性方程。

由式 (4-89) 可得:

$$\text{静态灵敏度} \quad \theta/I = K_{te}/(K_a + K_{sa} - K_m) \quad (4-90)$$

$$\text{静态刚度} \quad T_{Lc}/\theta = K_a + K_{sa} - K_m \quad (4-91)$$

由式 (4-89) 可绘出图 4-43 的静态特性曲线, 它们是一组直线。图中虚线系没有线性化时的情况。

空载即 $T_{Lc} = 0$ 时, $K_{sa} = 0$, 此时

$$\theta = [K_{te}/(K_a - K_m)]I$$

将力矩常数 $K_{te} = 2(a/g)N_e\phi_g$, 磁弹簧常数 $K_m = 4(a/g)^2\phi_g^2 R_g$ 代入上式, 得

$$\theta = \{N_e/[2(a/g)R_g(K_a/K_m - 1)]\}I \quad (4-92)$$

2. 非线性的静态特性

力矩方程 (4-79) 是线性化即令 $\bar{x}^2 \ll 1$, $(\phi_c/\phi_g)^2 \ll 1$ 后的结果, 若计及非线性, 则式 (4-78) 应为

$$T_d = \frac{(1 + \bar{x}^2)K_{te}I + (1 + \phi_c^2)K_m\theta}{(1 - \bar{x}^2)^2} \quad (4-93)$$

式中 $\bar{x} = x/g = (a/g)\theta$, 说明参量 $\bar{x}$ 表征了 θ ;

$\phi_c = \phi_o/\phi_g = (N_e/2R_g\phi_g)I$, 说明参量 ϕ_o 表征了 I ;

$K_{te} = 2(a/g)N_e\phi_g$;

$K_m = 4(a/g)^2\phi_g^2 R_g$ 。

为了反映参数 K_m/K_a 对静态特性的影响, 须对式 (4-93) 进行适当处理。注意到

$$K_{te}/K_m = N_e/2(a/g)\phi_g R_g$$

$$\frac{K_{te}}{K_m} \cdot \frac{a}{g} I = \frac{N_e I}{2\phi_g R_g} = \phi_o$$

于是, 式 (4-93) 可表成

$$T_d = \frac{\frac{g}{a} - K_m \left[(1 + \bar{x}^2) \frac{K_{te}}{K_m} \cdot \frac{a}{g} I + (1 + \phi_c^2) \frac{a}{g} \theta \right]}{(1 - \bar{x}^2)^2}$$

即

$$\frac{T_d}{(g/a)K_m} = \frac{(1+\bar{x}^2)\bar{\phi}_c + (1+\bar{\phi}_c^2)\bar{x}}{(1-\bar{x}^2)^2} = \frac{(\bar{\phi}_c + \bar{x})(1+\bar{\phi}_c\bar{x})}{(1-\bar{x}^2)^2} \quad (4-94)$$

静态即 $s=0$ ，且空载即 $T_{Lo}=0$ ， $K_{sa}=0$ 时，力矩平衡方程 (4-80) 变成

$$T_d = K_a \theta \quad (4-95)$$

联立式 (4-94)、(4-95) 并注意到 $\bar{x} = a\theta/g$ 后得

$$\frac{K_m}{K_a}(\bar{\phi}_c + \bar{x})(1 + \bar{\phi}_c\bar{x}) = (1 - \bar{x}^2)^2 \bar{x} \quad (4-96)$$

这便是以参量 $\bar{\phi}_c$ 、 $\bar{x}$ 表达的空载下的静态特性方程。由式 (4-96) 可解出 $\bar{\phi}_c$ 。

$$\bar{\phi}_c = \frac{1 + \bar{x}^2}{2\bar{x}} \left(\left\{ 1 + \frac{K_a}{K_m} \left[\frac{2\bar{x}(1 - \bar{x}^2)}{1 + \bar{x}^2} \right]^2 - \left(\frac{2\bar{x}}{1 + \bar{x}^2} \right)^2 \right\}^{1/2} - 1 \right) \quad (4-97)$$

由式 (4-97) 可得图 4-44 所示的不同 K_m/K_a 时的空载无因次静特性曲线。由式 (4-97) 和图 4-44 可得如下结论：

1) 将式 (4-97) 对 $\bar{x}$ 求导并令其导数为零，可得 $\bar{x} = 1/3$ 时 $\bar{\phi}_c$ 有极值，故称 $|\bar{x}| = 1/3$ 为静态稳定极限。所以，为确保衔铁工作的稳定，应使 $|\bar{x}| < \frac{1}{3}$ ；

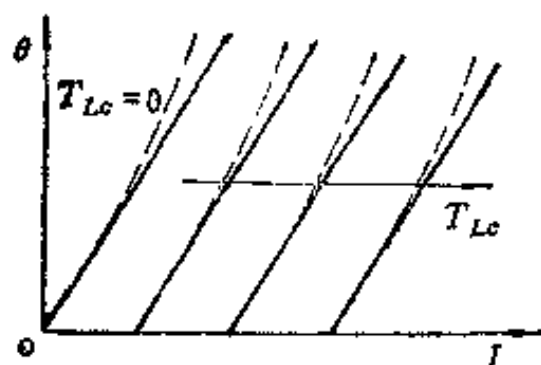


图 4-43 力矩马达线性化后的静态特性曲线

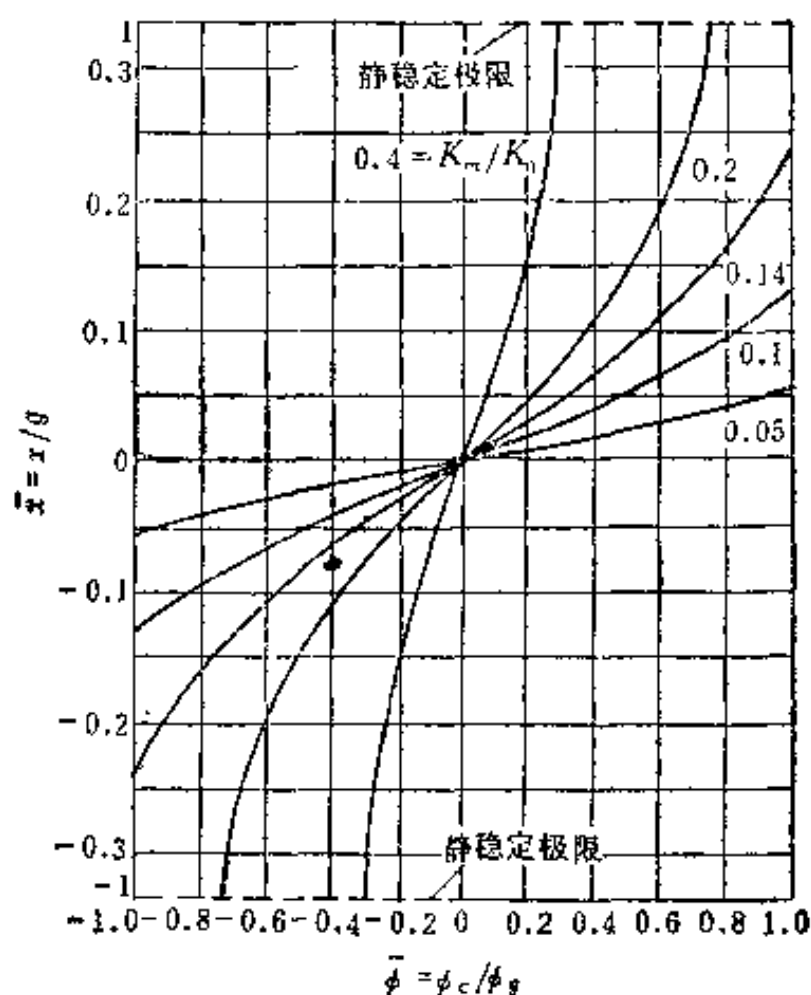


图 4-44 力矩马达的空载无因次静态特性曲线

2) 静态特性的增益及线性度与比值 K_m/K_a 有关。增大 K_m/K_a ，则增益提高但线性度变差；

3) 线性范围与 K_m/K_a 及 $\bar{\phi}_c$ 值有关。为防止衔铁撞击，一般设计成 $\bar{\phi}_c \ll 1$ 。因此，线性度主要通过调整 K_m/K_a 来控制，一般取 $K_m/K_a < 0.4$ 。

从以上分析可见，力矩马达的尺寸小、惯性小，因而动态响应比力马达高；力矩马达所需的输入电流和功率较小，但输出力矩和位移也较小。由于力矩马达的气隙及衔铁磁通随衔铁所处位置而变化，线性较差，滞环比力马达大，这也限制了它的位移。所以力矩马达多用来驱动喷嘴挡板阀，用于动态较高的伺服阀中。

第七节 单级电液伺服阀的特性分析

单级伺服阀结构简单、价格低廉，但流量有限，因为流量大时稳态液动力大，转换器

难以直接驱动。

采用单级伺服阀的系统，动态特性易受负载条件的影响，讨论本节的目的，便在于揭示这种影响，从而指明特定负载条件下确保系统稳定的条件。

由于喷嘴挡板阀流量太小，难以直接控制，所以适用的单级阀一般为滑阀或射流管阀，这里以单级滑阀式伺服阀为例来讨论。

一、力矩马达式单级伺服阀分析

图4-45为力矩马达式单级伺服阀。由于采用单级阀时，系统稳定性是一个突出问题，所以，为了得到明确的结论，假定滑阀为零开口四通阀，用于控制带惯性负载的液压马达，且假定力矩马达动态比阀控马达的动态高得多。

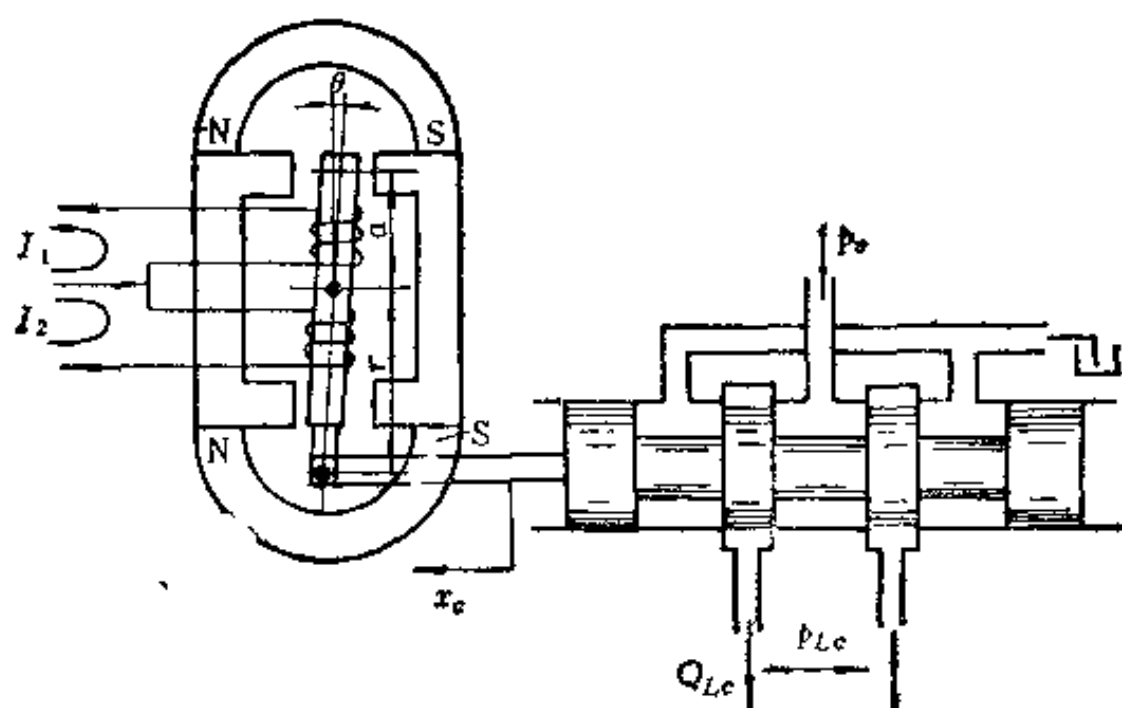


图 4-45 力矩马达式单级伺服阀

（一）动态方程及方块图

1. 力矩马达的传递函数

上节已得到力矩马达的动态方程及其传递函数，问题在于衔铁上力矩平衡方程式（4-80）中的 J_{at} 、 B_{at} 、 K_{sa} 、 T_{Lo} 的具体含义是什么？由于滑阀是力矩马达的负载，因此通过分析作用在滑阀上的力及其向衔铁上的折算，便可明确上述参数。

设驱动滑阀的力为 F_s ，则力平衡方程为

$$F_s = m_c \ddot{x}_c + B_c \dot{x}_c + F_{so} \quad (4-98)$$

式中 m_c 、 B_c ——滑阀的质量、粘性阻尼系数；

F_{so} ——滑阀的稳态液动力，对于零开口四通阀

$$F_{so} = 0.43W_c(p_s - p_{Lc})x_{c0}$$

它是一非线性方程，为此，在平衡工作点（设为 0 点）附近进行线性化后得

$$\Delta F_{sc} = K_{sxc} \Delta x_c - K_{spc} \Delta p_{Lc}$$

简写成

$$F_{sc} = K_{sxc} x_c - K_{spc} p_{Lc} \quad (4-99)$$

式中 $K_{sxc} = 0.43W_c(p_s - p_{Lc0})$ ——液动力弹簧刚度，N/m；

$K_{spc} = 0.43W_c x_{c0}$ ——液动力中的压力项系数， m^3 。

式（4-99）代入式（4-98）后方程两边同乘以 r ，并注意到 $x_c = r\theta$ ，则得

$$\begin{aligned}
 F_g r &= m_c r^2 \ddot{\theta} + B_c r^2 \dot{\theta} + K_{sxc} r^2 \theta - K_{spc} r p_{Lo} \\
 &= J_{av} \ddot{\theta} + B_{av} \dot{\theta} + K_{sa} \theta + T_{Lo}
 \end{aligned} \quad (4-100)$$

式中

$J_{av} = m_c r^2$ ——滑阀质量折算到衔铁处的惯量, $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$;

$B_{av} = B_c r^2$ ——滑阀粘性系数折算到衔铁处的值, $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$;

$K_{sa} = K_{sxc} r^2 = 0.43 W_c (p_s - p_{Lo0}) r^2$ ——滑阀液动力弹簧刚度折算到衔铁处的扭簧刚度, $\text{N}/\text{m}/\text{rad}$;

$T_{Lo} = -K_{spc} r p_L = -0.43 W_c x_{c0} r p_{Lo}$ ——与负载压力有关的稳态液动力项折算到衔铁处的外负载力矩, $\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(4-101)

设衔铁及其支承部件本身的惯量、粘性系数、刚度分别为 J_a 、 B_a 、 K_a , 于是

$J_{at} = J_a + J_{av} = J_a + m_c r^2$ ——总惯量, $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$;

$B_{at} = B_a + B_{av} = B_a + B_c r^2$ ——总粘性阻尼系数, $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$;

$K_{at} = K_a + K_{sa}$ ——机液总弹簧刚度, $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 。

明确参数后, 再来引用力矩马达的传递函数式 (4-88)

$$\theta(s) = \frac{K_0 E_g(s) - (1/K_{an})(1 + s/\omega_e) T_{Lo}(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)}$$

式中 $K_0 = K_e K_{te}/K_{an}(R_{ce} + r_p)$ ——力矩马达增益, $1/\text{V}$;

$\omega_r \approx \omega_e = (R_{ce} + r_p)/J_e$ ——一阶因子转折频率, rad/s ;

$\omega_0 \approx \omega_{ms} = \sqrt{K_{an}/J_{at}}$ ——二阶因子谐振频率, rad/s ;

$\delta_{ms} = B_{at}/2\sqrt{K_{an}J_{at}}$ ——阻尼比, δ_0 略大于 δ_{ms} ;

$K_{an} = K_{at} - K_m = K_a + K_{sa} - K_m$ ——净刚度, $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 。

2. 阀控马达的传递函数

设马达的负载为常见的惯性负载, 因此马达轴上的力矩平衡方程为

$$p_{Lo} D_m = J_t s^2 \theta_m \quad (4-102)$$

于是, 引用第三章的结果, 阀控马达的传递函数为

$$\frac{\theta_m(s)}{x_o(s)} = \frac{K_{qo}/D_m}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-103)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{4\beta_e D_m^2/V_t J_t}$ ——液压谐振频率, rad/s ;

$\delta_h = (K_{co}/D_m)\sqrt{\beta_e J_t/V_t}$ ——阻尼比;

K_{qo} 、 K_{co} ——滑阀的流量增益、流量—压力系数。

由式 (4-88)、(4-101)、(4-102)、(4-103) 及 $x_o = r\theta$ 可得图 4-46。

(二) 稳定性分析

由方块图可知, 与负载压力有关的液动力项作用到滑阀上, 构成了一个正反馈回路, 称之为液动力的压力效应反馈。这便带来了一个潜在的稳定性问题, 而且这是伺服阀中的共性问题, 稳定性分析的目的便是要导出保证回路稳定的条件。

为简化分析, 假设力矩马达动态比阀控马达动态高得多, 即 ω_e 、 ω_r 、 ω_0 均远大于 ω_h , 于是, 开环传递函数可近似为

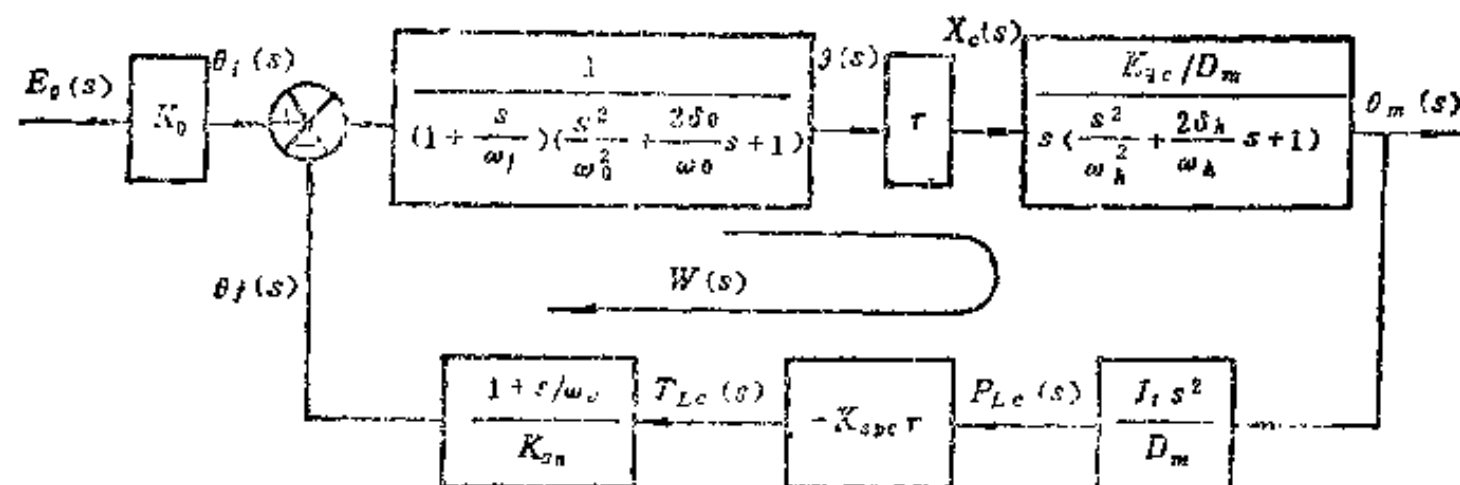


图 4-46 力矩马达式单级阀控制液压马达的方块图

$$W(s) = \frac{\theta_f(s)}{\theta_i(s)} = \frac{-K_1 s}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1} \quad (4-104)$$

式中 K_1 ——开环增益；

$$K_1 = 0.43 r^2 W_c K_{qc} K_{oc} J_i / K_{an} D_m^2 \quad (4-105)$$

闭环的特征方程为 $1 + W(s) = 0$

$$\text{即} \quad (1/\omega_h^2)s^2 + (2\delta_h/\omega_h - K_1)s + 1 = 0 \quad (4-106)$$

对式 (4-106) 应用劳斯判据，得稳定性条件

$$(2\delta_h/\omega_h - K_1) > 0$$

$$\text{即} \quad K_1 < 2\delta_h/\omega_h \quad (4-107)$$

为了得到具有明显物理意义的结果，对 K_1 作适当处理：考虑到 $2\delta_h/\omega_h = K_{oc} J_i / D_m^2$ ， $K_{qc} = K_{pc} K_{oc}$ ， $K_{pc} = 2(p_s - p_{Lc0})/x_{c0}$ ， $K_{pc} x_{c0} = p_{Lc0}$ ， $K_{sa} = 0.43 W_c (p_s - p_{Lc0}) r^2$ 并令

$$K_R = 0.43 W_c p_s r^2 / (K_a - K_m) \quad (4-108)$$

后，式 (4-105) 变成

$$K_1 = \frac{2K_R(1 - p_{Lc0}/p_s)}{1 + K_R(1 - p_{Lc0}/p_s)} \left(\frac{2\delta_h}{\omega_h} \right) \quad (4-109)$$

式 (4-109) 代入 (4-107) 后，稳定条件变成

$$K_R(1 - p_{Lc0}/p_s) < 1 \quad (4-110)$$

空载即 $p_{Lc0} = 0$ 时，式 (4-110) 变成： $K_R < 1$ 。当 $p_{Lc0} \neq 0$ 时，允许 K_R 值比 $p_{Lc0} = 0$ 时的 K_R 值稍大一些。因此作为保守的稳定条件，稳定条件简化成

$$K_R = [0.43 W_c p_s r^2 / (K_a - K_m)] < 1 \quad (4-111)$$

即空载液动力刚度折算到衔铁的刚度应小于力矩马达机械弹簧与磁弹簧刚度之差。

关于稳定条件还可作如下结论：

1) 除惯性负载外，若还存在粘性负载 $B_m \dot{\theta}_m$ ，由于 B_m 的主要效果是增大阻尼，则 (4-104) 中的 $2\delta_h/\omega_h$ 拟用 $2\delta_h/\omega_h + V_0 B_m / 2\beta_e D_m^2$ 代替，稳定条件变成

$$K_1 < \frac{2\delta_h}{\omega_h} + \frac{V_0 B_m}{2\beta_e D_m^2} = \frac{2\delta_h}{\omega_h} \left(1 + \frac{B_m}{2\delta_m \omega_h J_i} \right) \quad (4-112)$$

将式 (4-109) 代入上式最后得

$$K_R \left(1 - \frac{p_{L00}}{p_s} \right) < \frac{1 + B_m/2\delta_h\omega_h J_1}{1 - B_m/2\delta_h\omega_h J_1} \quad (4-113)$$

可见, 存在粘性负载时, 允许 K_R 的值更大一些, 因此可用 $K_R \approx 1$ 作为推荐的设计目标;

2) 稳定条件 $K_R \leq 1$, 意味着给阀的面积梯度规定了一个上限, 对于零开口阀

$$W_c \leq (K_a - K_m)/0.43r^2 p_s \quad (4-114)$$

3) 对于正开口阀, 因液动力刚度增大一倍, 故稳定性条件应为 $K_R \leq 1/2$;

4) 如果负载条件更为复杂, 则须通过试验确定其稳定性。

由上述分析可见, 单级伺服阀不拟用于工作中负载条件变动大的场合。

(三) 力矩马达式单级阀的传递函数

由式 (4-109) 得 $K_1 = 2(2\delta_h/\omega_h)/[1/K_R(1 - p_{L00}/p_s) + 1]$, 由于 $2\delta_h/\omega_h \ll 1$, $K_R(1 - p_{L00}/p_s) < 1$, 因此 $K_1 \ll 1$ 。开环增益小于1, 说明系统实质上为开环, 于是单级伺服阀的传递函数为

$$\frac{X_o(s)}{E_g(s)} = \frac{rK_0}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0}s + 1\right)} \quad (4-115)$$

若以空载流量为输出, 即 $Q_{L0} = K_{q0}x_o$, 于是传递函数为

$$\frac{Q_{L0}(s)}{E_g(s)} = \frac{rK_0 K_{q0}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0}s + 1\right)} \quad (4-116)$$

同理, 单级伺服阀控制带惯性负载的马达的传递函数可写成

$$\frac{\theta_m(s)}{E_g(s)} = \frac{rK_0 K_{q0}/D_m}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0}s + 1\right)} \quad (4-117)$$

通常 $\omega_h < \omega_0 < \omega_r$, 视具体情况可简化上述传递函数。

(四) 力矩马达式单级阀的静态特性

稳态时力矩马达产生的力矩用于克服衔铁弹簧和液动力弹簧, 即

$$T_d = K_{te}I + K_m\theta = K_a\theta + 0.43rW_o(p_s - p_{L00})x_o$$

代入 $\theta = x_o/r$, 解出 x_o

$$x_o = \frac{rK_{te}I}{K_a - K_m + 0.43r^2W_o(p_s - p_{L00})} = \frac{rK_{te}I}{(K_a - K_m)[1 + K_R(1 - p_{L0}/p_s)]} \quad (4-118)$$

将式 (4-118) 代入阀的流量方程, 得

$$\begin{aligned} Q_{L0} &= C_d W_o x_o \sqrt{(p_s - p_{L0})/\rho} \\ &= \frac{C_d W_o r K_{te} I}{(K_a - K_m)[1 + K_R(1 - p_{L0}/p_s)]} \sqrt{(p_s - p_{L0})/\rho} \end{aligned} \quad (4-119)$$

因不计稳态液动力时, 空载流量方程为

$$Q_{00} = \frac{C_d W_o r K_{te}}{K_a - K_m} I_{max} \sqrt{p_s/\rho} \quad (4-120)$$

所以, 式 (4-119) 除以 (4-120) 得无量纲流量方程

$$\bar{Q}_{Lo} = \frac{1}{[1 + K_R(1 - \bar{p}_{Lo})]} \bar{I} \sqrt{1 - \bar{p}_{Lo}} \quad (4-121)$$

式中 $\bar{Q}_{Lo} = Q_{Lo}/Q_{oc}$, $\bar{I} = I/I_{max}$, $\bar{p}_{Lo} = p_{Lo}/p_o$

由式 (4-121) 可得无因次 $p-Q$ 特性曲线, 图4-47系 $K_R=1$, $I>0$ 时的特性曲线。由图及式 (4-121) 可见:

1) $K_R=1$ 的特性曲线比 $K_R=0$ (即不考虑液动力) 的一般平方根型曲线平坦*, 更接近真正的流量型伺服阀的特性。这说明液动力具有补偿单级伺服阀负载压力变化的作用;

2) $\bar{p}_{Lo}<0$ 时, 特性曲线有很小的正斜率;

3) 微分式 (4-121), 并令 $\partial \bar{Q}_{Lo}/\partial \bar{p}_{Lo} = 0$, 可得 $\bar{p}_{Lo} = 1 - 1/K_R$ 时, $\bar{Q}_{Lo}$ 有极值;

4) 由式 (4-121) 知, $\bar{p}_{Lo}=0$, $\bar{I}=1$ 时, $\bar{Q}_{Lo} = 1/(1+K_R)$, 说明出现液动力时, 最大流量降低到 $Q_{Lo}/(1+K_R)$ 。 $K_R=1$ 时, $\bar{Q}_{Lo}=0.5$, 与 $K_R=0$ 时相比, 流量减小了50%, 如图4-47所示;

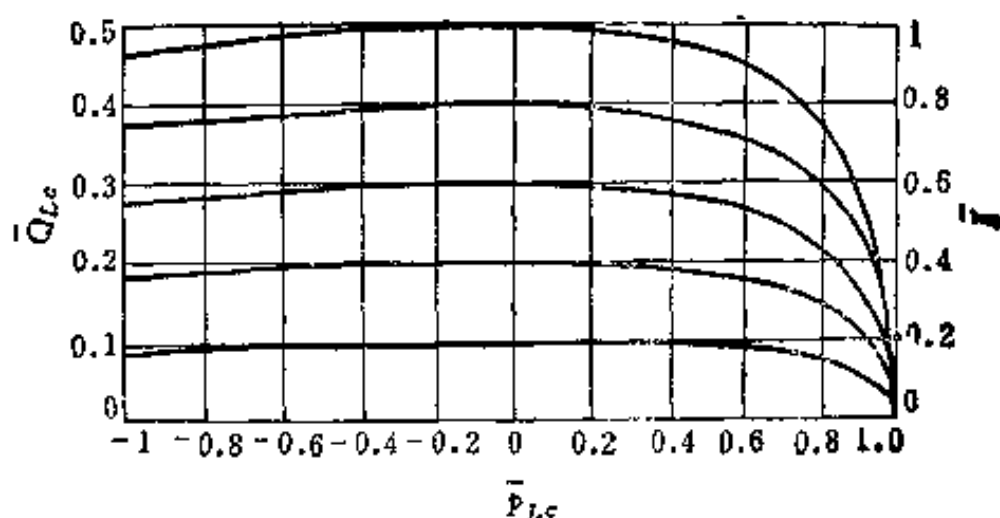


图 4-47 单级伺服阀的无因次 $p-Q$ 特性曲线

5) 由式 (4-121) 可得稳态空载增益

$$\frac{\bar{Q}_{Lo}}{\bar{I}} = \frac{1}{1 + K_R} \quad (4-122)$$

对于一般滑阀, K_R 为常数, 增益亦为常数。对于采用液动力补偿结构的滑阀, K_R 的变化范围相当大; x_o 小时补偿效果不大, K_R 较大; x_o 大时补偿效果显著, K_R 较小, 增益提高, 因此大流量时将引起稳定性问题。所以, 单级阀采用液动力补偿结构时应特别小心!

二、力马达式单级伺服阀分析

图4-48为力马达式单级伺服阀, 由力马达直接驱动滑阀。仍设滑阀为零开口四通阀。

由于力马达的数学模型与力矩马达的数模形式一样, 因此力马达单级阀的数模及所存在的稳定性问题与力矩马达单级阀的必然相同, 现综述如下:

(一) 方块图

力马达的传递函数为 (式 (4-52))

$$X_o(s) = \frac{K_o E_g(s) - (1/K_{oi})(1 + s/\omega_e) F_{Lo}(s)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_o^2} + \frac{2\delta_o}{\omega_o} s + 1\right)}$$

* 要证明这一点, 只须比较 $K_R=0$ 和 $K_R=1$ 的 $\partial \bar{Q}_{Lo}/\partial \bar{p}_{Lo}$ 值。

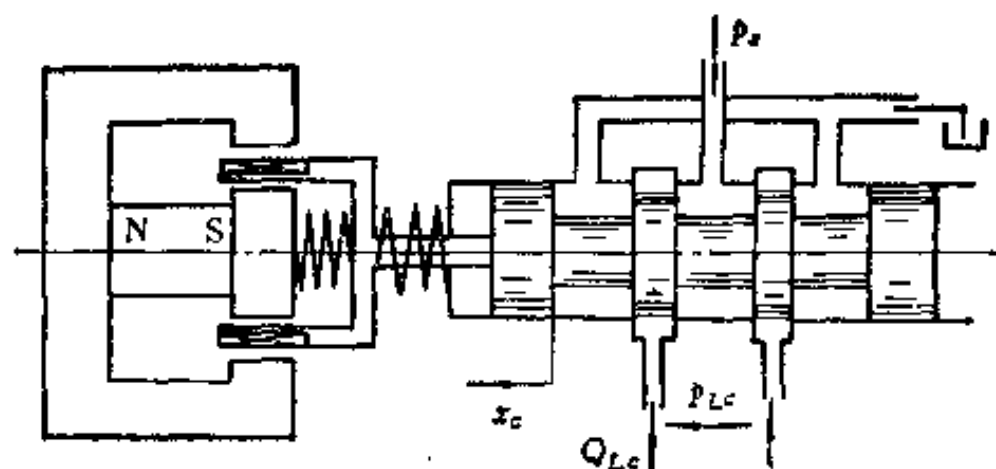


图 4-48 力马达式单级伺服阀

式中

 $K_0 = K_e K_{fs} / K_{oi} (R_{oe} + r_p)$ —— 力马达增益, m/V;

 $K_{oi} = K_{mo} + K_{so}$ —— 机械总弹簧刚度, N/m;

 $\omega_r \approx \omega_e = (R_{oe} + r_p) / L_e$ —— 一阶因子的转折频率, rad/s;

 $\omega_0 \approx \omega_m = \sqrt{K_{oi} / m_{oi}}$ —— 二阶因子的谐振频率, rad/s;

 $\delta_0 \approx B_{oi} / 2\sqrt{K_{oi} m_{oi}} + K_{be} K_{fs} \omega_m / 2K_{oi} (R_{oe} + r_p)$ —— 阻尼比, 无因次;

 $B_{oi} = B_o + B_i$ —— 总阻尼系数, N·s/m。

外负载力

$$F_{Lo} = -K_{spc} p_{Lo} = -0.43 W_o x_{co} p_{Lo} \quad (4-123)$$

阀控马达的传递函数见式 (4-103), 负载条件同前。由式 (4-52)、(4-102)、(4-103) 可得图 4-49 方块图。

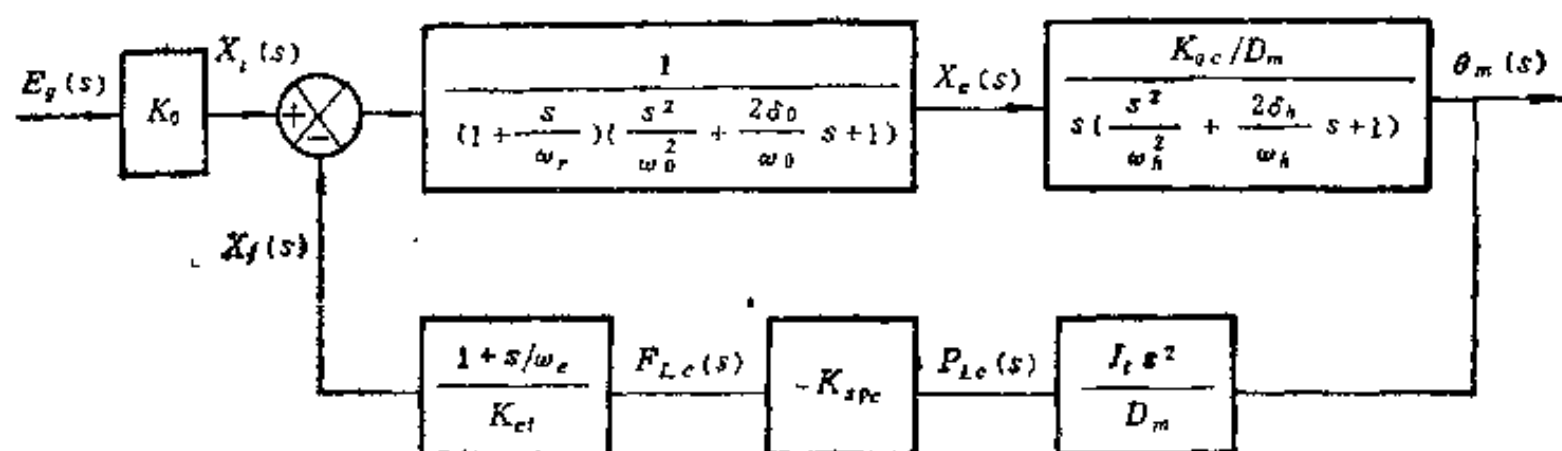


图 4-49 力马达式单级阀控制液压马达的方块图

(二) 稳定性分析

由方块图可见, 力马达单级阀同样存在液动力的压力效应反馈—正反馈, 因而也存在潜在的稳定性问题。如果 ω_e 、 ω_r 、 ω_0 远大于 ω_h , 则开环传递函数可近似表成下式, 且式 (4-106)、(4-107) 成立

$$W(s) = \frac{X_f(s)}{X_i(s)} = \frac{-K_1 s}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1} \quad (4-124)$$

式中

$$K_1 = 0.43 W_o x_{co} K_{qc} J_t / K_{oi} D_m^2 \quad (4-125)$$

同样考虑到 $2\delta_h/\omega_h = K_{so} J_t / D_m^2$, $K_{qc} = K_{po} K_{so}$, $K_{po} = 2(p_s - p_{Lo0})/x_{co}$, $K_{po} x_{co} = p_{Lo0}$, $K_{spc} = 0.43 W_o (p_s - p_{Lo0})$, 并令

$$K_R = 0.43 W_o p_s / K_{mo} \quad (4-126)$$

后, 式 (4-125) 亦可变成式 (4-109), 因而式 (4-110)

$$K_R(1 - p_{Lo}/p_s) < 1$$

亦成立。于是, 作为保守的设计, 稳定条件可简化成

$$K_R = (0.43W_c \dot{p}_s / K_{mc}) < 1 \quad (4-127)$$

因而, 阀的面积梯度的上限为

$$W_c \leq K_{mc} / 0.43 \dot{p}_s \quad (4-128)$$

有关稳定性讨论的结论这里也同样适用。

(三) 力马达式单级伺服阀的传递函数

同理, $K_R \leq 1$ 时, $K_1 \ll 1$, 压力正反馈回路实际上成为开环, 于是阀的传递函数为

$$\frac{X_o(s)}{E_g(s)} = \frac{K_0}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (4-129)$$

和

$$\frac{Q_{Le}(s)}{E_g(s)} = \frac{K_0 K_{qc}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (4-130)$$

而伺服阀控制带惯性负载的马达的传递函数为

$$\frac{\theta_m(s)}{E_g(s)} = \frac{K_0 K_{qc} / D_m}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (4-131)$$

(四) 力马达式单级伺服阀的静态特性

稳态时, 动圈上的力平衡方程为

$$F = K_{fc} I = K_{mc} x_o + 0.43W_c (p_s - p_{Lo}) x_o$$

从而得

$$x_o = K_{fc} I / K_{mc} [1 + K_R(1 - p_{Lo}/p_s)] \quad (4-132)$$

将 x_o 代入阀的流量方程, 得

$$Q_{Le} = \frac{C_d W_c K_{fc} I}{K_{mc} [1 + K_R(1 - p_{Lo}/p_s)]} \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_{Lo})} \quad (4-133)$$

不计稳态液动力时, 空载流量方程

$$Q_{oc} = \frac{C_d W_c K_{fc}}{K_{mc}} I_{max} \sqrt{p_s / \rho} \quad (4-134)$$

Q_{Le} 除以 Q_{oc} , 得与式 (4-121) 相同的无因次压力—流量方程, 于是图4-47及其结论对这里同样适用。

第八节 两级电液伺服阀的特性分析

位置—力反馈式两级伺服阀和位置直接反馈式两级伺服阀是工业中应用最广的两种伺服阀。它们的工作原理、结构和输出特性, 本章一、二节已介绍, 两种阀各主要部件的特性, 前面章节中也已分别讨论过, 本节将汇总有关方程及内容, 分析它们的动态和静态特性, 并给出有关设计原则。

一、位置—力反馈式两级伺服阀分析

该阀的组成部分、工作原理和结构见第二节和图4-9。

(一) 动态方程及方块图

1. 力矩马达的动态方程及传递函数

为了更形象地表现阀参数间的相互作用关系并分析阀中诸反馈回路的性质，这里有意不引用力矩马达的最终传递函数表达式(4-88)，而引用各部件的动态方程：

由线圈回路的电压方程式(4-82)

$$K_e E_g(s) - K_{be} s \theta(s) = [(R_{ce} + r_p) + L_e s] I(s)$$

$$\text{得} \quad I(s) = \frac{K_e E_g(s) - K_{be} s \theta(s)}{(R_{ce} + r_p)(1 + s/\omega_e)} \quad (4-135)$$

位置—力反馈伺服阀中，力矩马达驱动挡板，而挡板上作用有液动力 F_N 产生的力矩 T_{L1} 和滑阀运动时反馈弹簧力产生的力矩 T_{L2} 。衔铁、挡板及反馈弹簧组件的工作状态见图4-50，因此衔铁、挡板及弹簧组件的力矩平衡方程为

$$T_d = K_{te} I + K_m \theta = J_{at} \ddot{\theta} + B_{at} \dot{\theta} + K_a \theta + T_{L1} + T_{L2} \quad (4-136)$$

$$\text{式中} \quad T_{L1} = r F_N = r(A_N p_{Lo} - 8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0} x_f) = r A_N p_{Lo} - K_{sa} \theta \quad (4-137)$$

$$x_f \text{——挡板位移, } x_f \approx r\theta; \quad (4-138)$$

$K_{sa} = 8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0} r^2$ ——挡板液动力负弹簧刚度，N·m/rad；

p_{Lo} ——喷嘴挡板阀的负载压力，N/m²；

$$T_{L2} = (r+b)K_f[(r+b)\theta + x_v] = (r+b)^2 K_f \theta + (r+b)K_f x_v \quad (4-139)$$

x_v ——滑阀位移，m；

K_f ——反馈杆刚度，N/m。

式(4-136)、(4-138)、(4-139)分别拉氏变换后联立，得

$$K_{te} I(s) = \{J_{at} s^2 + B_{at} s + [K_{an} + K_f(r+b)^2]\} \theta(s) + K_f(r+b) X_v(s) + r A_N p_{Lo}(s)$$

即

$$\begin{aligned} K_{te} I(s) - K_f(r+b) X_v(s) - r A_N p_{Lo}(s) \\ = [K_{an} + K_f(r+b)^2] \left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\delta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1 \right) \theta(s) \end{aligned} \quad (4-140)$$

式中 $K_{an} = K_a - K_{sa} - K_m$ ——衔铁及挡板的净弹簧刚度，N·m/rad。

式(4-135)代入式(4-140)，整理后得

$$\begin{aligned} \frac{K_e K_{te}}{(R_{ce} + r_p) \left(1 + \frac{s}{\omega_e}\right)} E_g(s) - \frac{K_{be} K_{te} s}{(R_{ce} + r_p) \left(1 + \frac{s}{\omega_e}\right)} \theta(s) - K_f(r+b) X_v(s) - \\ - r A_N p_{Lo}(s) = [K_{an} + K_f(r+b)^2] \left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\delta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1 \right) \theta(s) \end{aligned} \quad (4-141)$$

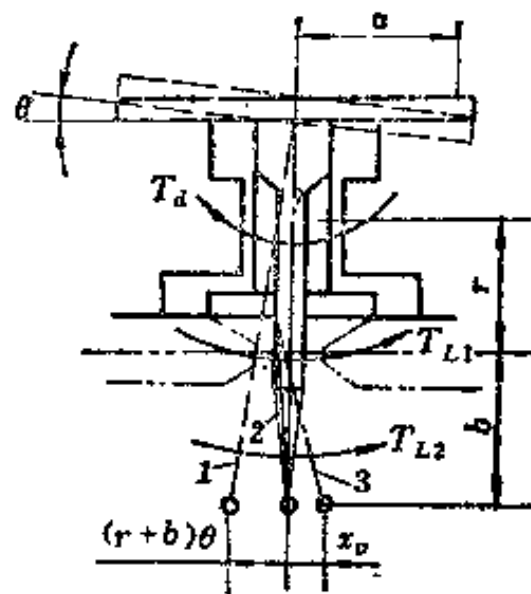


图 4-50 衔铁挡板反馈弹簧组件的工作状态

1—无反馈时衔铁的状态；2—设想阀芯未动时组件的状态；3—组件处于平衡的状态

式中 $\omega_{mf} = \sqrt{[K_{an} + K_f(r+b)^2]/J_{at}}$ ——力矩马达的固有频率, rad/s;

$\delta_{mf} = B_{at}/2\sqrt{J_{at}[K_{an} + K_f(r+b)^2]}$ ——力矩马达阻尼比, 无因次。

2. 滑阀的动态方程及传递函数

挡板阀控制滑阀, 实质上相当于一正开口阀控制的对称缸, 其传递函数可直接引用第三章的结论, 但引用第三章结论前务必搞清楚负载情况即滑阀上的作用力。

设滑阀为零开口四边阀, 且净阻尼长度为零, 因而瞬态液动力为零, 而稳态液动力为

$$F_s = 0.43W(p_s - p_L)x_v$$

线性化, 得

$$F_s = K_{sx}x_v - K_{sp}p_L \quad (4-142)$$

式中 $K_{sx} = 0.43W(p_s - p_{L0})$ ——滑阀液动力弹簧刚度, N/m;

$K_{sp} = 0.43Wx_{v0}$ ——与压力有关的液动力系数, m²。

位置—力反馈阀中, 滑阀上还作用着反馈杆的弹簧力 $K_f x_v$, 于是阀芯的力平衡方程为

$$A_v P_{Lc}(s) = [m_v s^2 + B_v s + (K_f + K_{sx})]X_v(s) - K_{sp}P_L(s) \quad (4-143)$$

式中 m_v 、 B_v 、 A_v ——阀芯的质量、粘性阻尼系数和端部面积。

对于具有惯性及弹性负载, 但弹性负载刚度远小于液压弹簧刚度的阀控缸, 引用第三章结论 (表3-4), 可直接写出传递函数

$$\frac{X_v(s)}{P_L(s)} = \frac{K_{qo}/A_v \omega_f}{(1 + s/\omega_f) \left(\frac{s^2}{\omega_{ho}^2} + \frac{2\delta_{ho}}{\omega_{ho}} s + 1 \right)} \quad (4-144)$$

式中

K_{qo} ——挡板阀的流量增益, m³/s;

$\omega_f = (K_f + K_{sx})K_{cc}/A_v^2$ ——滑阀液动力和反馈弹簧引起的转折频率, rad/s;

K_{oo} ——挡板阀的流量—压力系数, m⁵/N·s;

$\omega_{ho} = \sqrt{4\beta_e A_v^2 / V_{tc} m_v}$ ——挡板阀的液压谐振频率, rad/s;

$\delta_{ho} = (K_{cc}/A_v) \sqrt{\beta_e m_v / V_{tc}} + \frac{(B_v/4A_v) \sqrt{V_{tc}/\beta_e m_v}}{(B_v/4A_v) \sqrt{V_{tc}/\beta_e m_v}}$ ——阻尼比, 无因次。

3. 阀控马达的动态方程及传递函数

为了引出负载压力 p_L , 假定滑阀控制着带惯负载的马达, 即

$$D_m P_L(s) = J_t s^2 \theta_m(s) \quad (4-145)$$

于是, 阀控马达的传递函数

$$\frac{\theta_m(s)}{P_L(s)} = \frac{K_q/D_m}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-146)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{4\beta_e D_m^2 / V_t J_t}$ ——阀控马达的液压谐振频率, rad/s;

$\delta_h = K_{co} \sqrt{\beta_e J_t / V_t} / D_m$ ——阀控马达的阻尼比, 无因次;

K_q 、 K_o ——滑阀的流量增益、流量—压力系数;

D_m 、 J_t 、 V_t ——马达的排量、总惯量及控制容积。

由式 (4-140)、(4-138)、(4-144)、(4-146)、(4-145) 及 (4-143) 可绘出以 I 为输入, 以 X_v 为输出的方块图 (见图4-51)。若将式 (4-140) 换成 (4-141), 便可得到以 E_i 为输入, 以 X_v 为输出的方块图 (见图4-52)。

(二) 稳定性分析

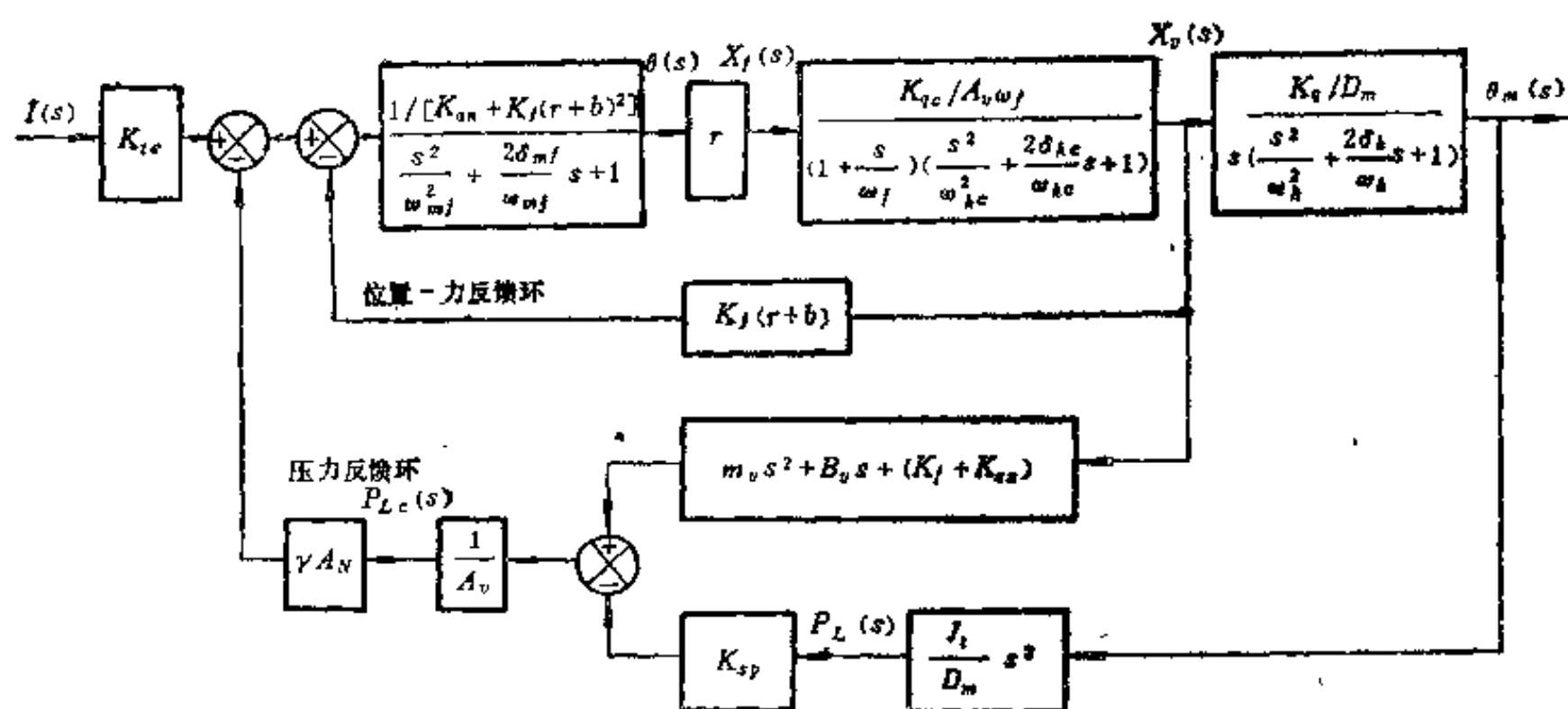


图 4-51 以电流为输入以位移为输出的位置—力反馈伺服阀的方块图

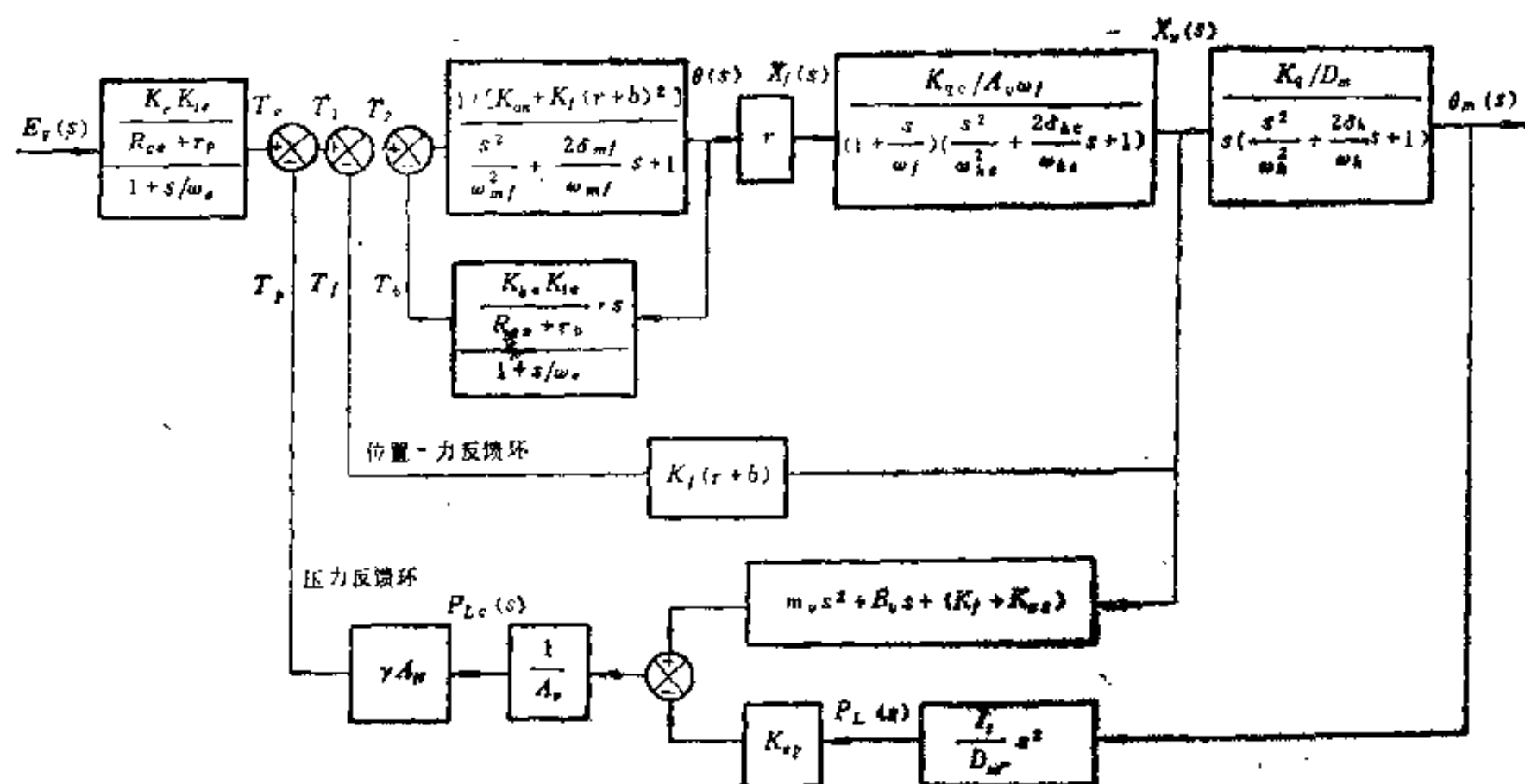


图 4-52 以电压为输入以位移为输出的位置—力反馈伺服阀的方块图

由图4-52可知,存在3个反馈回路,其中反电势反馈主要起增大阻尼的作用;位置—力反馈是实现阀芯定位所必需的;压力反馈是挡板液动力中与压力有关的项引起的“压力效应反馈”,必须设法加以抑制。下面分析确保阀稳定的条件。

1. 反电势反馈回路的简化

反电势负反馈主要起增大阻尼的作用,通常 $\omega_s \gg \omega_{mf}$, 于是此局部反馈的闭环传递函数可简化为

$$\phi_1(s) = \frac{\theta(s)}{T_2(s)} = \frac{1/[K_{an} + K_f(r+b)^2]}{\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\delta_{mf}'}{\omega_{mf}}s + 1} \quad (4-147)$$

式中 $\delta_{mf}' = \delta_{mf} + K_{ce}K_{be}\omega_{mf}/2(R_{ce} + r_p)$

2. 位置—力反馈回路的稳定性分析

由于滑阀受控腔容积很小, ω_{ho} 和液压弹簧刚度(设为 K_{ho})很高, K_{ho} 将远大于 $(K_{sx} + K_f)$, 因此 $\omega_f \ll \omega_{ho}$, $\omega_{ho} \gg \omega_{mf}$ 。于是, 滑阀的动态可简化成

$$\frac{X_v(s)}{X_f(s)} = \frac{K_{vo}/A_v}{s} \quad (4-148)$$

考虑式 (4-147)、(4-148) 后, 位置—力反馈回路的开环传递函数便简化成

$$W_1(s) = \frac{T_f(s)}{T_1(s)} = \frac{K_{vf}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\delta_{mf}'}{\omega_{mf}}s + 1 \right)} \quad (4-149)$$

式中 $K_{vf} = \frac{r(r+b)K_fK_{qo}}{A_v[K_{an} + K_f(r+b)^2]}$ ——位置—力反馈环的开环增益, 1/s。

为使开环增益最大, 通常设计成使 $K_{an} = K_a - K_{sa} - K_m = 0$, 即取衔铁扭簧刚度

$$K_a = K_m + K_{sa} = K_m + 8\pi C_{df}^2 \phi_s x_{f0} r^2$$

于是

$$K_{vf} = rK_{qo}/A_v(r+b) \quad (4-150)$$

由图4-52并考虑式 (4-149)、(4-151) 后, 可得位置—力反馈回路的闭环传递函数

$$\begin{aligned} \phi_2(s) &= \frac{X_v(s)}{T_1(s)} = \frac{W_1(s)/K_f(r+b)}{1+W_1(s)} \\ &= \frac{1/K_f(r+b)}{\frac{1}{K_{vf}\omega_{mf}^2}s^3 + \frac{2\delta_{mf}'}{K_{vf}\omega_{mf}}s^2 + \frac{1}{K_{vf}}s + 1} \\ &\approx \frac{1/K_f(r+b)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{vf}}\right)\left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\delta_{mf}'}{\omega_{mf}}s + 1\right)} \end{aligned} \quad (4-151)$$

式中 $\omega_{vf} = K_{vf}$ ——一阶因子的转折频率, rad/s。

对该环的闭环特征方程 $1+W_1(s)=0$, 即

$$(1/\omega_{mf}^2)s^3 + (2\delta_{mf}'/\omega_{mf})s^2 + s + K_{vf} = 0$$

应用劳氏判据, 得位置—力反馈环的稳定条件

$$K_{vf} < 2\delta_{mf}'\omega_{mf} \approx 0.2\omega_{mf} \quad (4-152)$$

3. 压力反馈回路的稳定性分析

这里的压力反馈回路是挡板阀液动力所造成的, 由于要危及稳定性, 是我们所不希望的, 不应与为获得希望的输出特性而特意采用的静压或动压反馈技术相混淆。

由图4-52可见, 压力反馈来自两路, 抑制它们的不利影响并确保稳定性的基本思想是使这两个回路的开环增益均小于1。

1) $T_e-X_v-P_{Le}-T_p$ 通路的分析及增益限制,

此回路的开环传递函数为

$$W_2(s) = \phi_2(s) [m_v s^2 + B_v s + (K_f + K_{sx})] r A_N / A_v$$

$$\text{开环增益 } |W_2(s)|_{s=0} = |\phi_2(s)|_{s=0} \frac{(K_f + K_{sx}) r A_N}{A_v} = \frac{(K_f + K_{sx}) r A_N}{K_f(r+b) A_v}$$

为抑制此回路的作用及影响, 应使 $|W_2(s)|_{s=0} < 1$

即

$$(K_f + K_{sx}) r A_N < K_f(r+b) A_v$$

整理得

$$K_f > \frac{K_{sx} r A_N}{(r+b) A_v - r A_N} = \frac{0.43W(\phi_s - \phi_{L0})}{(r+b) A_v / r A_N - 1} \quad (4-153)$$

2) $T_e - X_v - \theta_m - P_L - P_{Lc} - T_p$ 通路的稳定条件

此环将构成正反馈, 为确保稳定性, 务必限制此环的开环增益, 使其小于 1。

当马达上只有惯性负载时, 此环开环传递函数为

$$W_3(s) = \frac{1}{K_f(r+b)} \cdot \frac{K_q/D_m}{\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1\right)} \cdot \frac{J_s}{D_m} K_{sp} \frac{r A_N}{A_v}$$

使开环增益 $|W_3(s)|_{s=0} < 1$, 便得稳定条件。

但当马达轴上存在刚度为 G 的弹性负载时, 由表 3-4 得图 4-52 中的

$$\frac{\theta_m(s)}{X_v(s)} = \frac{D_m K_q / G K_o}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_o^2} + \frac{2\delta_o}{\omega_o} s + 1\right)}$$

式中 $\omega_r = K_o / D_m^2 (1/G + 1/K_h)$;

$$\omega_o = \omega_h \sqrt{1 + G/K_h}。$$

且图中的

$$\frac{P_L(s)}{\theta_m(s)} = (J_s s^2 + G) / D_m$$

于是, 由图得

$$|W_3(s)|_{s=0} = \frac{1}{K_f(r+b)} \cdot \frac{K_q}{K_o} K_{sp} \frac{A_N r}{A_v}$$

为使 $|W_3(s)|_{s=0} < 1$, 并考虑到 $K_p = K_q / K_o = 2(\phi_s - \phi_{L0}) / x_{v0}$, $K_{sp} = 0.43W x_{v0}$ 后, 最后可得 $G \neq 0$ 时, 此环的稳定条件

$$K_f > \frac{0.86W(\phi_s - \phi_{L0})}{(r+b) A_v / r A_N} \quad (4-154)$$

综上所述, 为确保位置—力反馈伺服阀的工作稳定性, 式 (4-152)、(4-153)、(4-154) 均应得到满足。

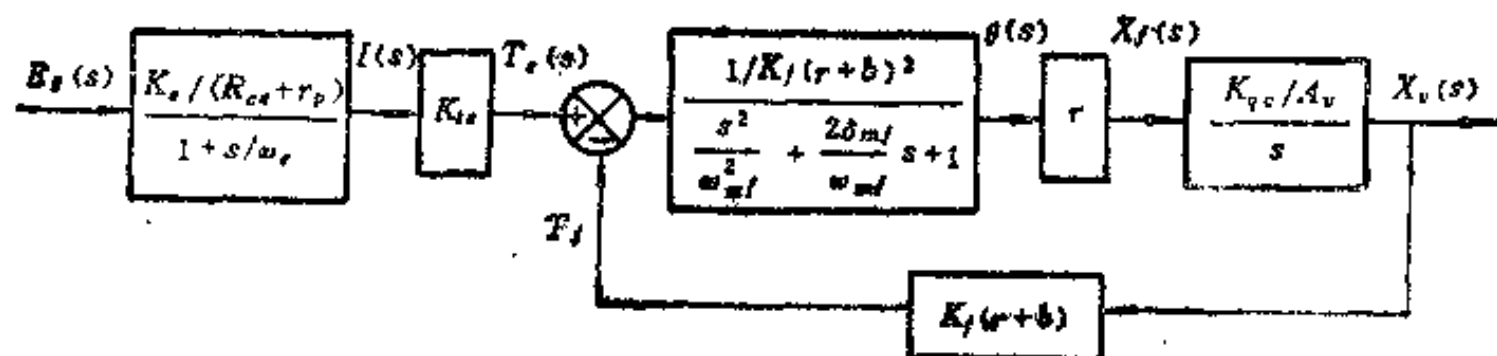


图 4-53 位置—力反馈伺服阀的简化方块图

(三) 传递函数

式(4-153)、(4-154)满足时,压力反馈环相当于断开;这样,当式(4-148)、(4-150)满足时,图4-52可简化成图4-53。图4-51的简化方块图无须画出,只要去掉图4-53中反映线圈回路动态的第一个方块,并令力矩马达动态方块中的 $\delta_{mf}' = \delta_{mf}$ 即可。

由图4-53及式(4-151)可得到以电流或电压为输入,阀位移为输出的简化后的总传函

$$\frac{X_v(s)}{I(s)} = \frac{K_{te}/K_f(r+b)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{vf}}\right)\left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\delta_{mf}}{\omega_{mf}}s + 1\right)} \quad (4-155)$$

$$\frac{X_v(s)}{E_g(s)} = \frac{K_e K_{te}/K_f(R_{oe} + r_p)(r+b)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_g}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{vf}}\right)\left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\delta_{mf}}{\omega_{mf}}s + 1\right)} \quad (4-156)$$

可见,即使进行了必要的简化,理论分析得到的传递函数仍然相当复杂,并非伺服阀生产厂家所提供的二阶振荡形式的传递函数。但注意到式(4-152),则 $\omega_{vf} = K_{vf} \approx 0.2 \omega_m$,因此,阀的频宽主要决定于 $\omega_{vf} = K_{vf}$;又由于 ω_{mf} 并无远大于 ω_{vf} ,因此阀的过渡过程仍具有振荡性质,所以可以近似用传递函数式(4-17)来表现阀的动态

$$\frac{Q_L(s)}{I(s)} = \frac{K_{sv}}{\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\delta_{sv}}{\omega_{sv}}s + 1}$$

式中 $K_{sv} = K_q K_{te}/K_f(r+b)$ ——阀的增益, $m^3/s \cdot A$;

ω_{sv} ——阀的频宽, rad/s ;

$$\omega_{sv} \approx \omega_{vf} = K_{vf} = r K_{q0}/A_v(r+b) \quad (4-157)$$

$\delta_{sv} \approx \delta_{mf}$ ——阀的阻尼比, 无因次。

如果液压控制系统的频宽 ω_b 较阀的频宽 ω_{sv} 低得多,例如 $\omega_{sv} \geq 10\omega_b$,则可用更简化的传函

$$\frac{Q_L(s)}{I(s)} = \frac{K_{sv}}{1 + \frac{s}{\omega_{sv}}} \quad (4-158)$$

式中 $\omega_{sv} \approx \omega_{vf}$ 。

(四) 频宽的估计

式(4-157)是经过一系列简化分析后得到的结果,下面从频宽的概念出发来分析并估计阀的频宽 ω_{sv} 。

设阀的输入信号为正弦,则阀芯位移为

$$x_v = x_{vm} \sin \omega t \quad (4-159)$$

式中 x_{vm} ——阀芯的位移峰值。

当 $\omega = 0$ 时, $x_{vm} = x_{vm}$, x_{vm} 为阀芯的最大位移。由频宽定义知 $\omega = \omega_{sv}$ 时,有

$$x_{vm} = 0.707 x_{vm} \quad (4-160)$$

于是,阀芯的运动速度为 $v_v = x_{vm} \omega \cos \omega t = v_{vm} \cos \omega t$

式中 $v_{vm} = x_{vm} \omega$ ——阀芯速度的峰值。

当 $\omega = \omega_{sv}$ 时

$$v_{sm} = 0.707x_{vm}\omega_{sv} \quad (4-161)$$

功率滑阀受前置级阀控制, 故又有

$$v_{sm} = Q_{1c}/A_v \approx K_{qc}x_f/A_v \quad (4-162)$$

联立 (4-161)、(4-162), 得

$$\omega_{sv} = K_{qc}x_f/0.707x_{vm}A_v \quad (4-163)$$

由简化方块图 (图4-53), 忽略力矩马达的动态, 并考虑式 (4-160) 后, 得挡板位移

$$x_f = \frac{K_{te}I - 0.707x_{vm}K_f(r+b)}{K_f(r+b)^2} \quad r = \frac{K_{te}r}{K_f(r+b)^2} I - \frac{0.707x_{vm}r}{(r+b)}$$

代入式 (4-163) 得

$$\begin{aligned} \omega_{sv} &= \frac{K_{te}rK_{qc}I}{0.707x_{vm}A_vK_f(r+b)^2} - \frac{rK_{qc}}{A_v(r+b)} \\ &= \frac{rK_{qc}}{A_v(r+b)} \left[\frac{K_{te}I}{0.707x_{vm}K_f(r+b)} - 1 \right] \end{aligned} \quad (4-164)$$

比较式 (4-157)、(4-164) 可见: 两式的基本项相同, 仅相差一系数, 用式 (4-164) 估计阀的频宽将更精确一些。式 (4-164) 表明, 阀的频宽与输入电流有关, I 大时 ω_{sv} 大。但有些阀的实测频率特性中却是 I 大时 ω_{sv} 变小, 这是由于前置级控制流量不够大所致。

(五) 静态特性

稳态即 $s = 0$ 时, 由式 (4-155) 得

$$x_v = [K_{te}/K_f(r+b)]I \quad (4-165)$$

代入功率滑阀的流量方程, 便得位置—力反馈伺服阀的静态特性方程

$$Q_L = C_d W [K_{te}/K_f(r+b)] I \sqrt{(p_s - p_L)/\rho} \quad (4-166)$$

二、位置直接反馈式两级伺服阀分析

该阀的组成部分、工作原理和结构见第二节和图4-8。

(一) 动态方程与方块图

为了清晰地反映阀中参数的关系, 现将该阀各部分的原始方程综合如下:

1. 线圈回路的电压方程 (式(4-42))

$$K_e E_g(s) - K_{be} s X_o(s) = (R_{oe} + r_p)(1 + s/\omega_e) I(s)$$

2. 动圈上的力平衡方程

一级阀采用带两个固定节流孔的正开口四通阀, 稳态液动力 (见表2-3)

$$F_{so} = 0.43W_o[x_o(p_{1o} + p_{2o}) - U p_{Lo}] \quad (4-167)$$

在阀的零点处对式 (4-167) 进行线性化后得

$$F_{so} = K_{sxo}x_o - K_{spo}p_{Lo} = K_{sxo}x_o + F_{Lo} \quad (4-168)$$

式中 $K_{sxo} = 0.43W_o(p_{1o0} + p_{2o0}) = 0.43W_o p_s$;

$$K_{spo} = 0.43W_o U;$$

$F_{Lo} = -K_{spo}p_{Lo}$ ——力马达的外负载力。

考虑稳态液动力后, 动圈上的力平衡方程为 (式(4-41))

$$K_f I(s) = (m_c s^2 + B_c s + K_{ci}) X_o(s) + F_{Lo}(s)$$

即
$$K_{fe}I(s) + K_{sp}P_{Lo}(s) = K_{ci}\left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m}s + 1\right)X_o(s) \quad (4-169)$$

式中 $K_{ci} = K_{mo} + K_{so}$ ——总刚度, N/m;

$\omega_m = \sqrt{K_{ci}/m_{ci}}$ ——动圈的谐振频率, rad/s;

$\delta_m = B_{ci}/2\sqrt{K_{ci}m_{ci}}$ ——动圈的阻尼比。

3. 一级阀的流量方程

$$Q_{Lo}(s) = K_{qo}X_o(s) - K_{co}P_{Lo}(s) \quad (4-170)$$

式中 $X_o = X_o - X_v$ ——一级滑阀的开口量, m; (4-171)

K_{qo} ——一级阀流量增益 (见式(2-93)), m^3/s ;

K_{co} ——一级阀的流量—压力系数 (参见式(2-94)), $m^5/N \cdot s$ 。

4. 功率滑阀阀芯上的力平衡方程

$$A_v P_{Lo}(s) = (m_v s^2 + B_v s + K_{sx})X_v(s) - K_{sp}P_L(s) \quad (4-172)$$

式中 $K_{sx} = 0.43W(p_s - p_{L0})$ ——功率阀液动力刚度, N/m;

$K_{sp} = 0.43Wx_{v0}$ ——功率阀液动力中的压力项系数, m^2 。

一级滑阀控制功率滑阀犹如阀控缸, 因存在弹性及惯性负载, 且考虑到液动力刚度远小于液压弹簧刚度, 于是可直接写出传递函数

$$\frac{X_v(s)}{X_o(s)} = \frac{A_v K_{qo} / K_{sx} K_{co}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{ho}^2} + \frac{2\delta_{ho}}{\omega_{ho}}s + 1\right)} \quad (4-173)$$

式中 $\omega_2 = K_{sx} K_{co} / A_v^2$ ——功率阀液动力引起的转折频率, rad/s;

$\omega_{ho} = \sqrt{4\beta_e A_v^2 / V_{to} m_v}$ ——一级阀液压谐振频率, rad/s;

$\delta_{ho} = (K_{co} / A_v) \sqrt{\beta_e m_v / V_{to}} + B_v / 4A_v \sqrt{V_{to} / \beta_e m_v}$ ——阻尼比, 无因次。

因 $\omega_{ho} \gg \omega_2$, 于是式(4-173)可简化成

$$\frac{X_v(s)}{X_o(s)} = \frac{K_{qo} / A_v}{s} \quad (4-174)$$

5. 阀控马达的动态见式(4-145)、(4-146)。

由式(4-42)、(4-169)、(4-171)、(4-172)、(4-173)、(4-145)、(4-146)可得方块图4-54, 图4-55为其等效方块图。图4-54与图4-53有较大差异, 这是由于两种阀的级间反馈方式不同, 且前置级阀的类型不同, 因而液动力不同的缘故。

因 $\omega_e \gg \omega_m$, 因此, 图4-55中 $\phi_1(s)$ 可简化成

$$\phi_1(s) = \frac{1/K_{ci}}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta'_m}{\omega_m}s + 1} \quad (4-175)$$

中 $\delta'_m = \delta_m + K_{be} K_{fe} \omega_m / 2K_{ci} (R_{cv} + r_p)$ 。

$$\phi_2(s) = \frac{X_v(s)}{X_o(s)} = \frac{1}{1 + s/\omega_v} \quad (4-176)$$

$\omega_v = K_{qo} / A_v$ ——位置环的转折频率, rad/s,

二) 稳定性分析

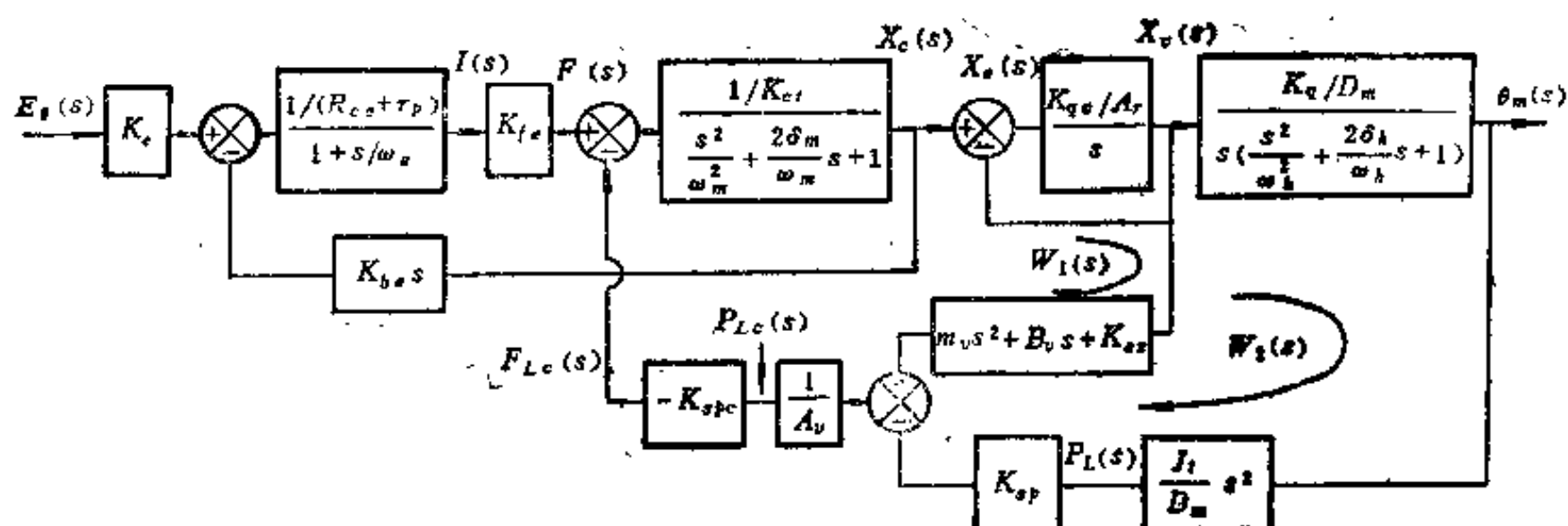


图 4-54 位置直接反馈式伺服阀的方块图

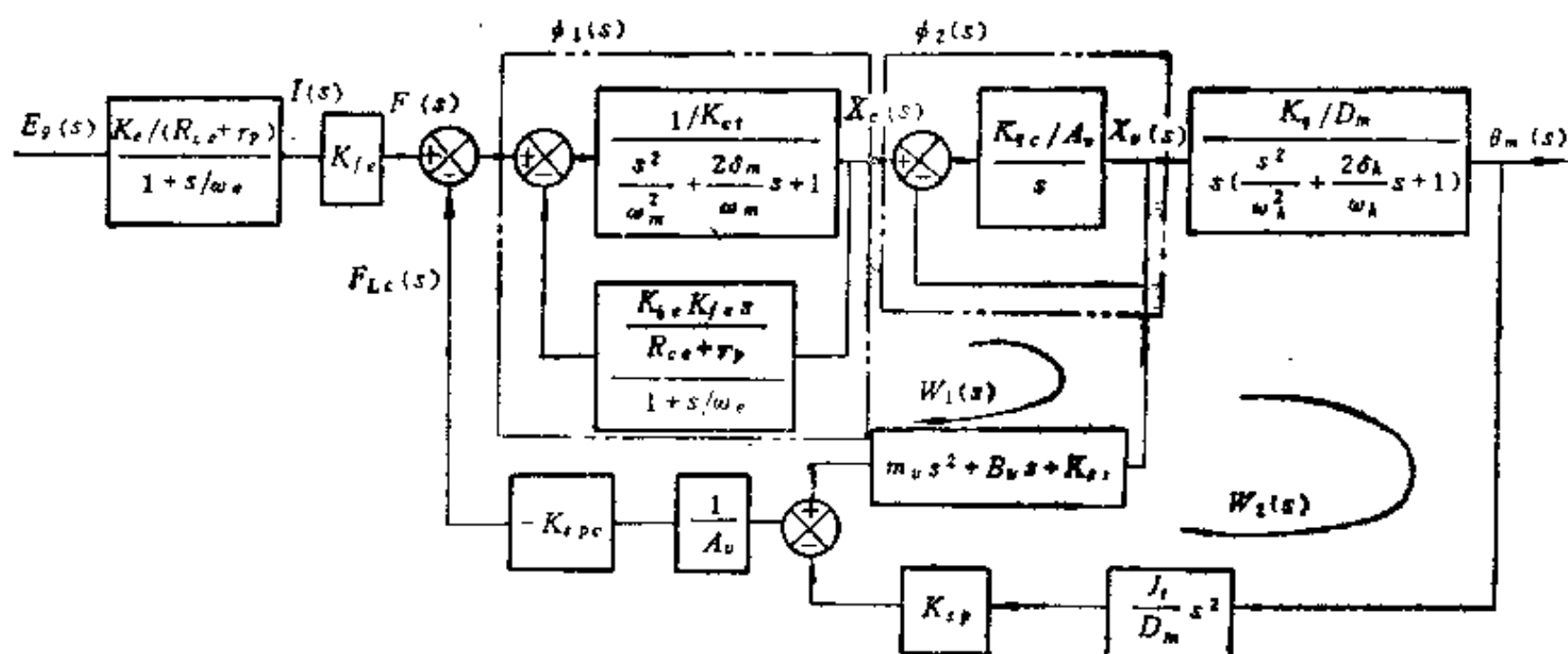


图 4-55 图4-54的等效方块图

图4-54表明，位置直接反馈伺服阀同样存在压力效应反馈，为抑制其影响，应限制压力反馈回路的增益，使该环的开环增益小于1。

1. $F-X_v-F_L-F_{Lc}$ 回路的稳定条件

该回路为正反馈，为确保稳定性，应使该回路的开环增益小于1，

即
$$|W_1(s)|_{s=0} = \frac{K_{ex}K_{sp}o}{K_{ct}A_v} < 1$$

因 $K_{ct} = K_{mc} + K_{sxc}$ ，于是，稳定条件为

$$K_{mc} > (K_{ex}K_{sp}o/A_v - K_{sxc}) \quad (4-177)$$

2. $F-X_v-P_L-F_{Lc}$ 回路的稳定条件

当马达上只有惯性负载时，此回路的开环增益 $|W_2(s)|_{s=0} = 0$ ，相当于开环，不存在稳定性问题。

但当马达轴上存在刚度为 G 的弹性负载时，有

$$\frac{\theta_m(s)}{X_v(s)} = \frac{D_m K_q / G K_o}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1\right)}$$

$$\frac{P_L(s)}{\theta_m(s)} = (J_1 s^2 + G) / D_m$$

此时该回路的开环传递函数为

$$|W_2(s)|_{s=0} = \frac{1}{K_{ci}} \cdot \frac{K_q}{K_o} \cdot \frac{K_{sp} K_{sp0}}{A_v}$$

代入 $K_{sp} = 0.43Wx_{v0}$, $K_q/K_o = K_p = 2(p_s - p_{L0})/x_{v0}$, 得

$$|W_2(s)|_{s=0} = \frac{1}{K_{ci}} \times 0.86W(p_s - p_{L0})K_{sp0}/A_v$$

为确保稳定性并抑制压力效应的影响, 应使 $|W_2(s)|_{s=0} < 1$, 即

$$K_{mo} > 0.86W(p_s - p_{L0})K_{sp0}/A_v - K_{sxo}$$

或

$$K_{mo} > (2K_{sx}K_{sp0}/A_v - K_{sxo}) \quad (4-178)$$

可见, 若式(4-178)满足, 则式(4-177)必满足。

(三) 传递函数

式(4-177)或(4-178)满足时, 压力反馈环断开, 于是, 可得阀的传递函数

$$\frac{X_v(s)}{I(s)} = \frac{K_{fe}/K_{ci}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_v}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1\right)} \quad (4-179)$$

$$\frac{X_v(s)}{E_g(s)} = \frac{K_o K_{fe} / K_{ci} (R_{ce} + r_p)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_e}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_v}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1\right)} \quad (4-180)$$

根据实际情况, 式(4-179)、(4-180)可作进一步简化。通常 $\omega_e \gg \omega_m$ 、 $\omega_v \gg \omega_m$, 因此仍可得典型的传递函数近似表达式(式(4-17))

$$\frac{Q_L(s)}{I(s)} = \frac{K_{sv}}{\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\delta_{sv}}{\omega_{sv}} s + 1}$$

式中 $K_{sv} = K_q K_{fe} / K_{ci}$;

$$\omega_{sv} \approx \omega_m = \sqrt{K_{ci}/m_{ci}};$$

$$\delta_{sv} \approx \delta_{m0}$$

(四) 静态特性

稳态即 $s=0$ 时, 由式(4-179)得

$$x_v = (K_{fe}/K_{ci})I = [K_{fe}/(K_{mo} + K_{sxo})]I \quad (4-181)$$

代入功率滑阀的流量方程, 得静态特性方程

$$Q_L = C_d W [K_{fe}/(K_{mo} + K_{sxo})] I \sqrt{(p_s - p_L)/\rho} \quad (4-182)$$

第九节 射流管式伺服阀

在抗污染性能方面, 射流管阀具有不可比拟的优点。本节简介4种射流管式伺服阀的

工作原理、结构特点和性能参数。

一、力马达式射流管伺服阀

(一) DJ型单级射流管伺服阀

1. 原理及结构特点

图4-56为日本调节器公司的DJ型单级射流管伺服阀。调零弹簧为压缩弹簧，用于调整射流管的零位；平衡弹簧为拉力弹簧，用于平衡力马达产生的驱动力；动圈与射流管相连，由悬挂片簧支承，直接驱动射流管，射流管的支承转动部件比较复杂，调整颇麻烦。射流为淹没射流。

2. 性能参数

额定电流： $I_n = \pm 200\text{mA}$ ，DC；

最大供油压力： $p_s = 3\text{MPa}$ ；

供油流量 Q_s 随射流管直径 d 而异，见图4-57。

壳体允许背压： $p_0 = 0.1\text{MPa}$ ；

滞环： $<2\%$ ；零漂： $<2\%$ ；

零偏： $<2\%$ ；

频宽： $\omega_{-3} = 13\text{Hz}$ 。

(二) M*DJ型两级射流管伺服阀

1. 原理及结构特点

图4-58为M*DJ型阀简图，它由 $d = 1.6\text{mm}$ 的DJ型射流管阀和面积梯度可调的功率滑阀组成。射流管阀的接受器装在滑阀的阀芯上，实现了位置直接反馈。

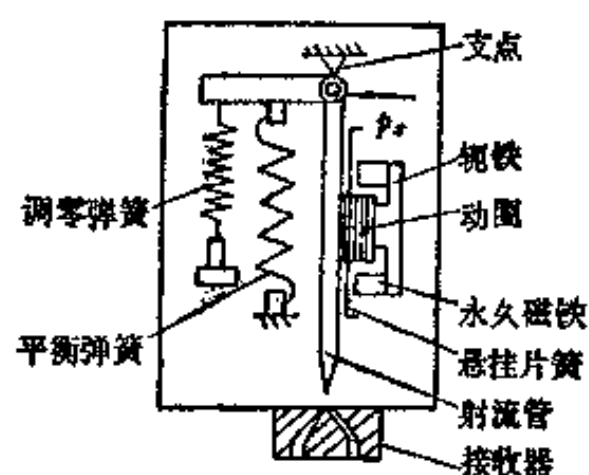


图 4-56 DJ型单级射流管伺服阀

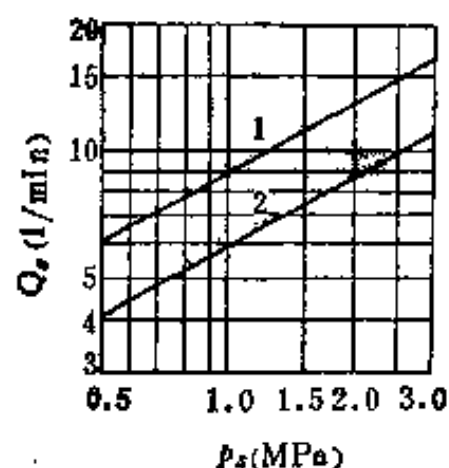


图 4-57 DJ型射流管阀的流量特性

1— $d = \phi 2.0\text{mm}$ ；2— $d = \phi 1.6\text{mm}$

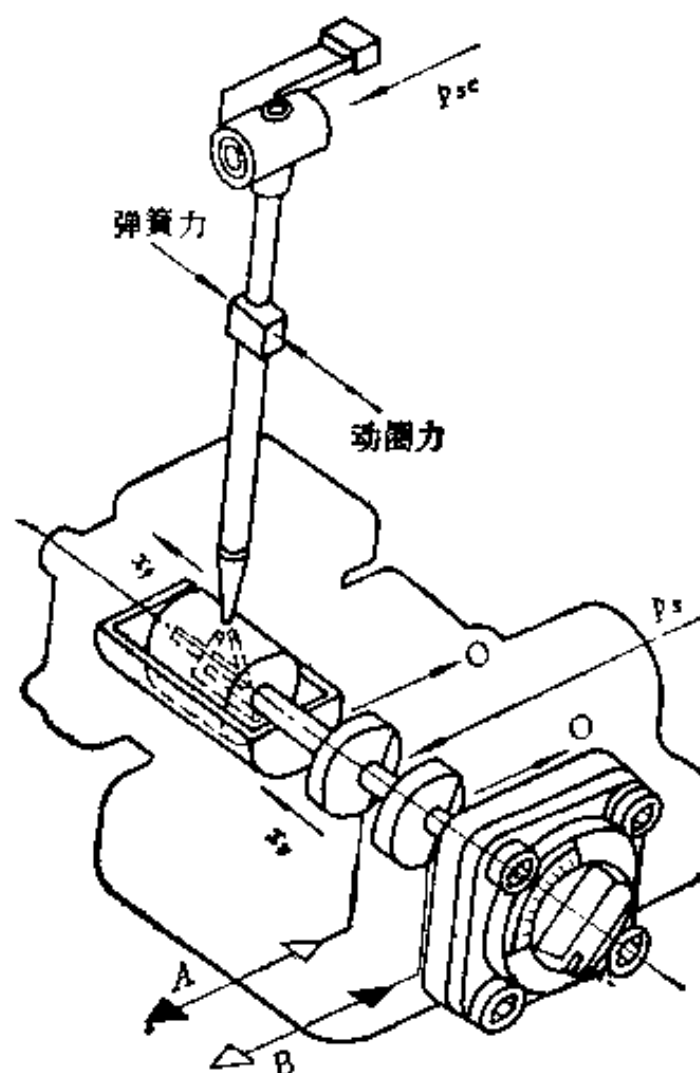


图 4-58 M*DJ型阀简图

可调滑阀的结构见图4-59, 调节原理见图4-60, 流量增益特性见图4-61。图4-59为阀套上只有一个矩形窗口的情况, 阀芯工作凸肩的结构如图4-60a所示。阀芯可在阀套中转动, 当阀芯工作凸肩宽部遮盖阀套窗口(图4-60b)时, 滑阀无流量输出, 流量增益为0%。阀芯顺时针转过45°, 工作凸肩宽部遮住阀套窗口一半(图4-60c)时, 流量增益约为50%。阀芯转过90°, 阀套窗口全开, 流量增益达100%。由于射流管阀的接受器装在阀芯上, 为避免阀芯转动时应同时转动射流管, 所以实际结构是阀芯不旋转, 阀套旋转。

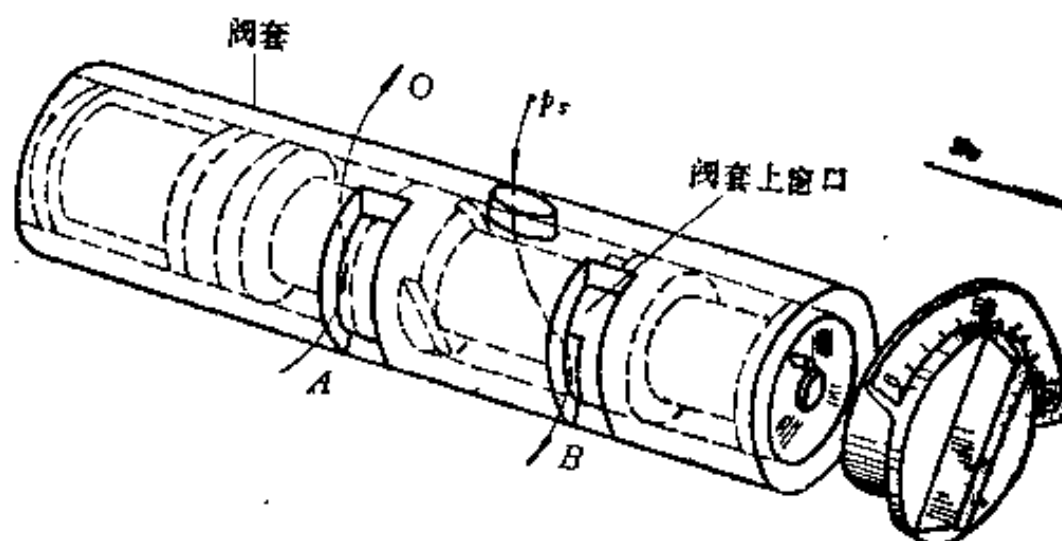


图 4-59 可调滑阀简图

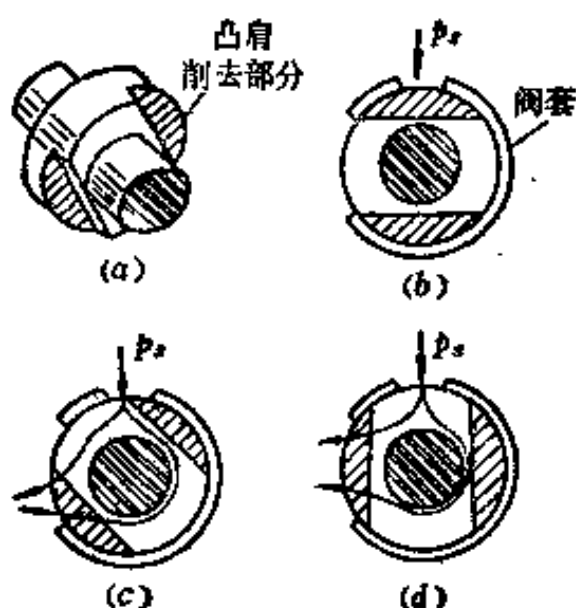


图 4-60 增益调节原理

a—阀芯结构, b—增益为0%状态, c—增益为50%状态, d—增益为100%状态

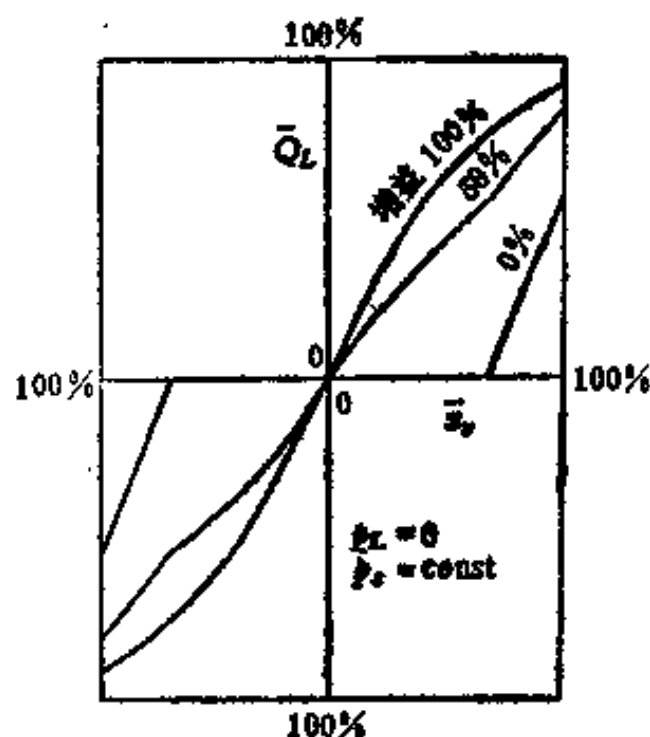


图 4-61 流量增益特性

M*DJ型阀实际上是一种集成阀，其上还带有减压阀和过滤器。经减压过滤后的油液供给射流管阀。

2. $p-Q$ 特性

$p-Q$ 特性见图 4-62。

3. 性能参数

见表4-6。

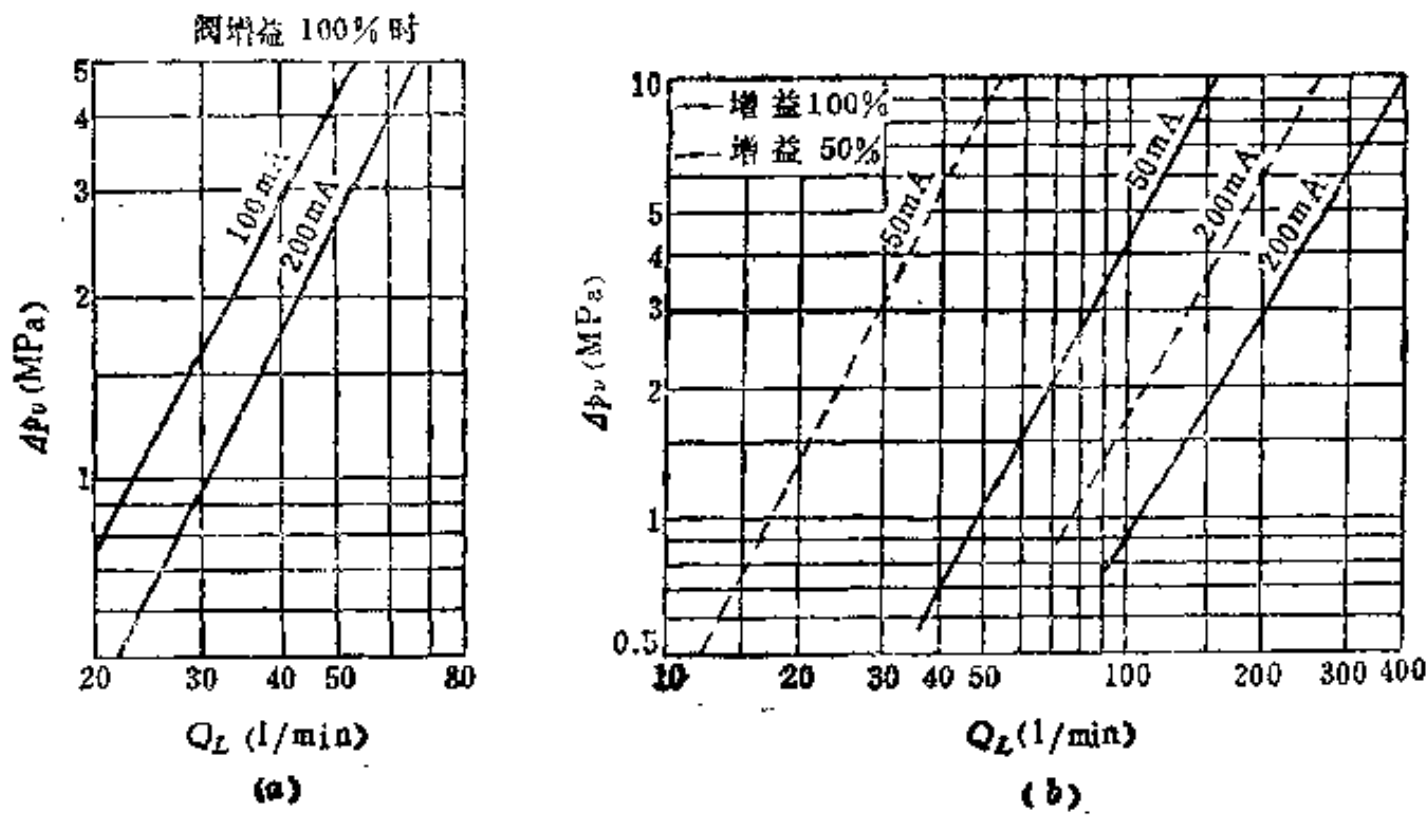


图 4-62 M*DJ型射流管阀的 $p-Q$ 特性
a—M1DJ型; b—M2DJ型

表 4-6 M*DJ型伺服阀的性能参数

性 能 参 数		M 1 D J 型	M 2 D J 型
额定电流 I_n (mA)		± 200	± 200
最大供油压力 p_s (MPa)		5	10
输出流量 Q_L (l/min)		见图4-62a	见图4-62b
射流管阀壳体的允许背压 (MPa)		0.1	0.2
功率滑阀的允许背压		0.15	0.15
备 注	配用的射流阀型号	DJ2-3	DJ2-3
	配用的功率滑阀型号	B09	B010
	附带阀门	减压阀	

二、力矩马达式射流管伺服阀

1. 原理、结构、特点及应用

图4-63为704所设计、九江仪表厂生产的CSDY1型射流管伺服阀简图。它由力矩马达、射流管阀、功率滑阀和反馈弹簧组件四大部件组成。微型射流管套在弹簧管内，由力矩马达驱动；接受器装在阀体上固定不动；反馈弹簧片（图上未画出）连接反馈杆与射流管的喷嘴，从而实现了位置—力反馈，因此CSDY1型阀属两级位置力反馈式流量型伺服阀。油源经阀内过滤器、固定节流孔降压后再经供油管向射流管供油。

微型射流管阀与喷嘴挡板阀的主要尺寸比较见图4-64。由图可见射流管阀的最小流道尺寸（喷嘴直径）比喷嘴挡板阀最小流道尺寸（挡板零位间距）大4~8倍以上。

因此，射流管阀的抗污染性能比喷嘴挡板阀好得多。喷嘴挡板阀前要求采用名义精度 $5\mu\text{m}$ 左右的过滤器，油液清洁度必须达到NAS1638-6级，阀内过滤器精度要求 $25\mu\text{m}$ ；而射流管阀的阀内过滤器只要求 $90\mu\text{m}$ ，可使用NAS1638-7或NAS1638-8级油液。该阀已

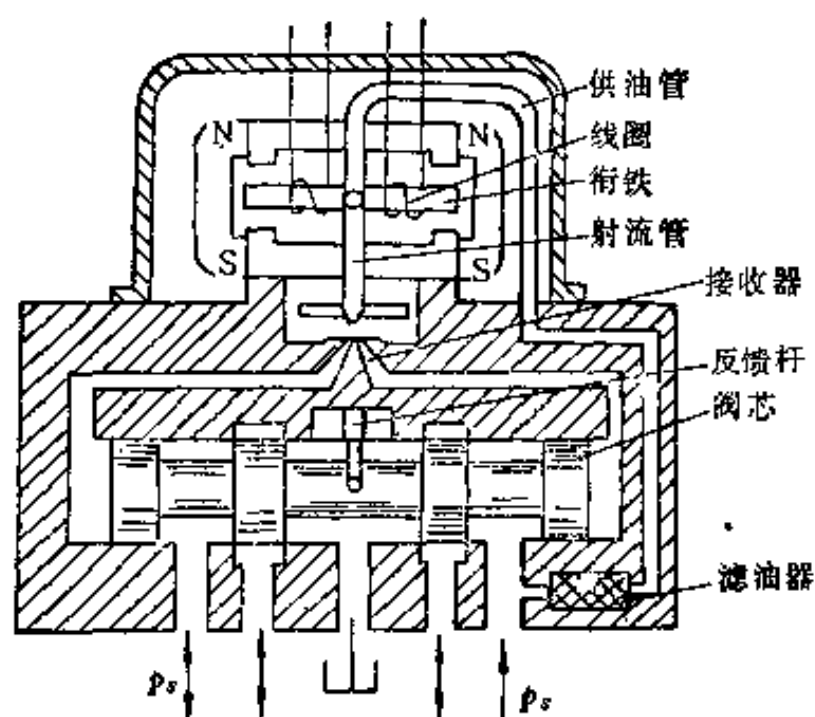
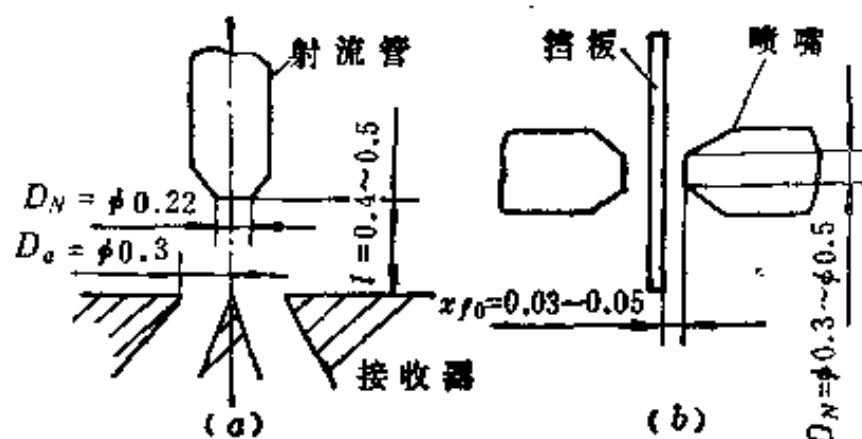


图 4-63 CSDY1型射流管伺服阀简图

图 4-64 微型射流管阀与喷嘴挡板阀的主要尺寸比较
a—射流管阀；b—喷嘴挡板阀

在军用和工业系统中推广应用。

2. 主要性能参数

额定电流

$$I_n \approx \pm 8 \text{ mA}$$

额定压力

$$p_s = 20.6 \text{ MPa (使用压力 } 2 \sim 30.9 \text{ MPa)}$$

额定流量

$$Q_0 = 2, 4, 8, 10, 15, 20, 30, 40 \text{ l/min}$$

分辨率

$$< 0.25\%$$

压力增益

$$> 30\% p_s / 1\% I_n$$

滞环

$$< 3\%$$

零漂

$$< 2\%$$

频宽

$$\omega_{-3} \geq 70 \text{ Hz}, \omega_{-20} \geq 90 \text{ Hz}$$

系统过滤精度

$$10 \sim 20 \mu\text{m}$$

寿命

$$10^7 \text{ 次 } (\sim 5000 \text{ h})$$

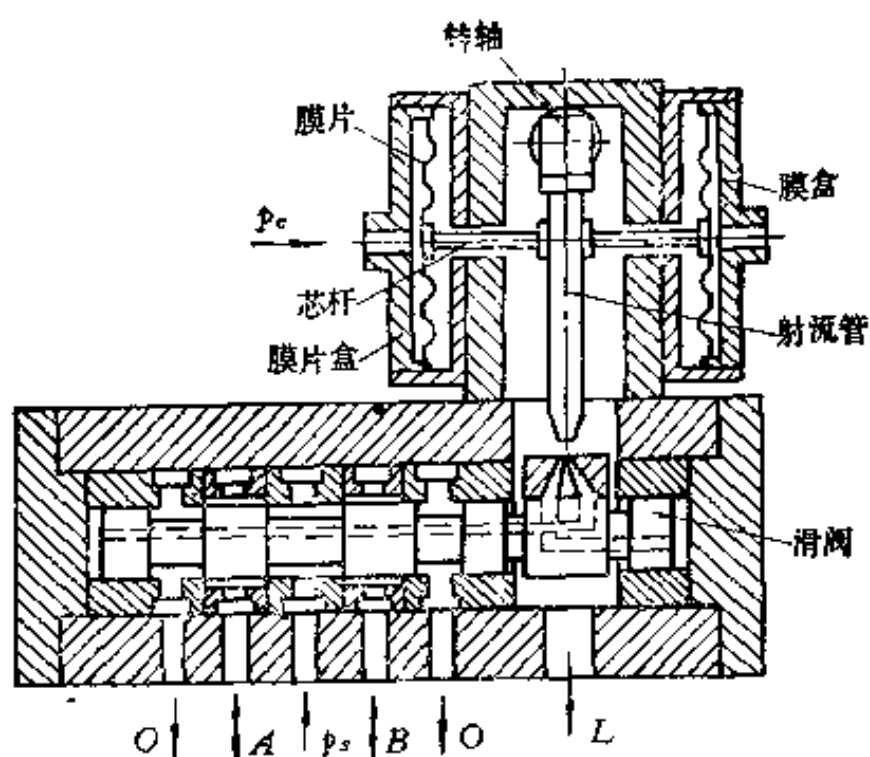


图 4-65 射流管式气液伺服阀

三、射流管式气液伺服阀

1. 原理、结构及特点

图4-65为作者开发的射流管式气液伺服阀简图。它由膜盒、射流管和功率滑阀三部分组成。射流管阀的接收器装在功率滑阀上，实现了直接位置反馈。

膜盒为气压—机械转换器，它由膜片、膜片盒和芯杆组成。两个相同的膜盒成对差动工作，一个接受输入气压 p_c ，另一个敞开。两个金属膜片均起平衡弹簧作用。 $p_c = p_{0\text{max}}/2$ 时为阀的零点， $p_c <$

$p_{c\max}/2$ 时,射流管顺时针摆动,滑阀随动左移; $p_c > p_{c\max}/2 \sim p_{c\max}$ 时,射流管逆时针摆动,滑阀随动右移。

与热工控制上常用的射流调节器相比,该阀有如下特点:

1) 由于采用小型波纹膜片,动态特性大为改善,频宽可达20~50Hz,具体视膜片刚度和气压大小而定;

2) 射流管转轴采用微型滚动轴承支承,摩擦力矩小,分辨率高;

3) 采用双膜盒,可输入2个气压实现差压控制;

4) 将一个膜盒换成力马达便成为电液伺服阀,互换性和通用性好。

与电液伺服阀相比,射流管式气液伺服阀有如下特点:

1) 由于射流管喷口直径很大($d = \phi 1 \sim 1.4\text{mm}$),所以抗污染性能极好,对系统过滤要求很低。从保护功率滑阀角度出发,过滤精度只须40~50 μm ;

2) 没有电磁元件,滞环小,零漂小;分辨率高,无须加颤振信号;

3) 可在强电磁场干扰、高温、高湿等恶劣条件下工作;

4) 结构简单,制造较容易,维护方便。

该阀适用于炉温、炉压等热工控制,化工的过程控制,炉内带钢跑偏控制(配用陶瓷气动检测器)和其它气液控制场合。配用力马达的这种射流管阀可广泛用于工业中各领域。

2. 主要性能参数

额定控制气压	$p_c = 0 \sim 300\text{mmH}_2\text{O}$
额定压力	$p_s = 6.3\text{MPa}$
额定流量	$Q_0 = 10, 16, 25, 40, 50, 63\text{l/min}$
不灵敏度	$< 0.5\%$; 零漂 $< 2\%$
频宽	$\omega_{-3} = 20 \sim 50\text{Hz}$

四、偏转射流伺服阀

1. 原理、结构及特点

偏转射流阀是Moog公司60年代末开发的新型伺服阀,它由力矩马达、偏转射流放大器和功率滑阀组成。图4-66a为其原理图、b为偏转射流放大器简图。力矩马达、反馈方式和阀外形与Moog30系列喷嘴挡板阀相似。

偏转射流伺服阀的心脏是偏转射流放大器,它由压力喷口、偏流器和接收器组成。压力喷口与接收器做成一体,固定不动;偏流器由力矩马达的衔铁组件带动,在喷口与接收器间偏转。衔铁组件上的反馈弹簧中部与偏流器相连,末端通过球铰插入功率阀芯中,以实现力一位置反馈。

与喷嘴挡板阀相比,偏转射流阀有如下特点:

1) 抗污染、可靠性高;

2) 偏流器是对自由射流配流,负载力不会反馈到阀上(即具有低液动力反馈的优点)。因此,可用相当小的力矩来控制大的流量;

3) 偏流器质量小,动态响应高。流量1.2l/min的单级偏转射流阀的频宽可达1500Hz。

4) 偏转射流放大器内的液流, 本质上是二维流动, 阀的性能不受偏流器垂直位置的影响, 改善了阀的热稳定性, 降低了零漂;

5) 偏转射流放大器的流道为矩形, 其厚度可在较大范围内变动, 而无须改变偏流器行程, 因此, 标准的力矩马达可适用于各种流量的阀;

6) 片式射流元件容易加工和装配。由于可采用电火花加工, 因此可采用碳化钨、T-15工具钢和硬质合金等抗高速液流磨损性最好的材料, 寿命高;

7) 流量恢复系数可达50~60%, 压力恢复系数可达80%。

可见, 偏转射流伺服阀在军用和工业上将有广泛的用途, 在高可靠性、高温、高压场合尤有吸引力。

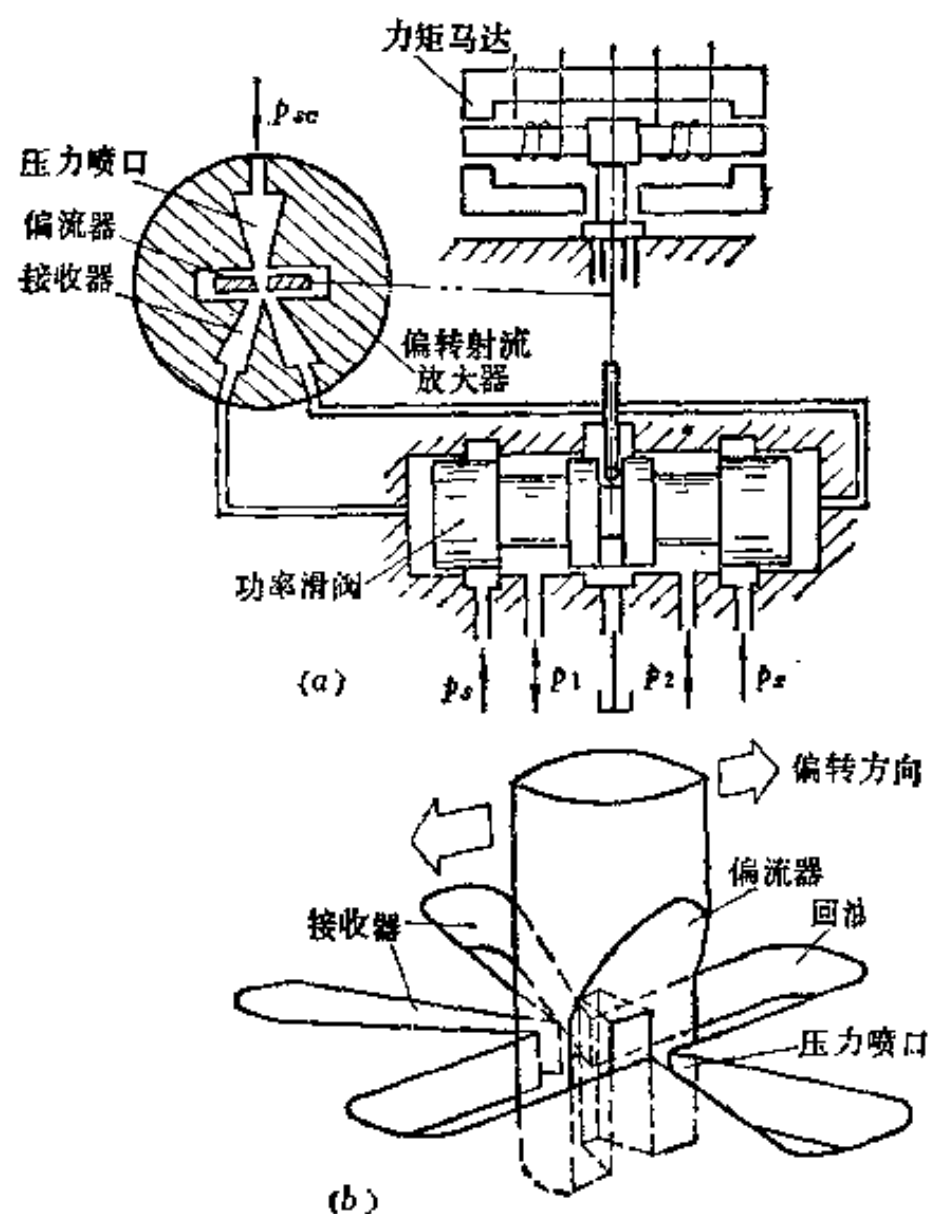


图 4-66 偏转射流伺服阀
a—组成及原理图; b—偏转射流放大器

2. 主要性能参数

单级偏转射流阀的性能参数见表4-7。

流量为100加仑/分(378.5 l/min) 两级偏转射流阀的频率特性见图4-67。

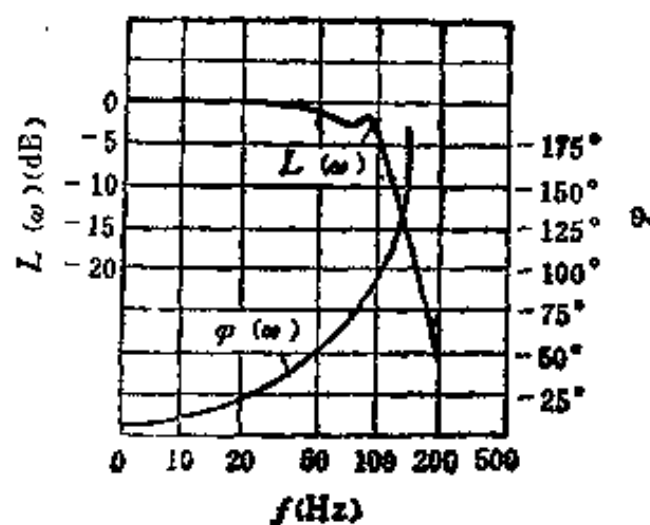


图 4-67 流量为100加仑/分的
两级偏转射流阀的频率特性

表 4-7 单级偏转射流阀的性能参数

性能参数		型号	61B263	56-135	56-140
额定电流 I_e (mA)			± 200	± 25	± 150
额定压力 p_e (MPa)			7	21	21
额定流量 Q_e (l/min)			3.5	1.25	3
分辨率 (%)			<0.1	<0.1	<0.1
滞环 (%)			<3	<4	<4
频宽(Hz)	f_{-3dB}		400		175
	$f_{-0.01}$		>400	>400	500

参 考 文 献

- [1] N.A.Shute, D.E.Turnbull, “电液伺服阀设计上的一些趋向”, (液压传动译文集), 舰船辅助机电设备编辑室, 1972。
- [2] H.E.Merritt, 《液压控制系统》, 科学出版社, 1976。
- [3] J.F.布拉克伯恩等, 《液动气动控制》, 科学出版社, 1965。
- [4] 卢长耿, 《液压伺服系统》中册, 武汉钢铁学院, 1987。
- [5] 卢长耿, “抗污染高响应伺服阀的研究”, 第二届全国液压与气动技术交流会论文, 1984。
- [6] 卢长耿, “On the Study of the Development of a New Industrial Pressure Servovalve and Its Digital Simulation”, 《Proceedings of ICFP》, Hangzhou, 1985。
- [7] 卢长耿, “具有两个固定节流孔、两个可变节流口的正开口四通阀的综合分析”, (第三届全国液压与气动技术交流会论文集), 1987。
- [8] 卢长耿, “力马达与力矩马达特性的综合分析”, 1989 ICFP入选论文, 《武汉钢铁学院学报》, 1989, No.1。
- [9] 《液压技术资料汇编》, 第一机械工业部情报所, 1974。
- [10] 《液压技术成果汇编》, 液压技术通讯编辑部, 1978。
- [11] 《航空航天推荐标准——ARP 490D电液伺服阀》(美国机动车工程师学会, 1978修订版), 中国航空附件研究所译。
- [12] 《液压—伺服阀—试验方法》(国家标准报审稿), 全国液压气动标准化技术委员会, 1983。
- [13] 卢长耿, “射流管式气液伺服阀”, 《机械工程手册》, 第34篇、第15章、第4节, 机械工业出版社, 1982。
- [14] 卢长耿, “射流管式伺服阀的种类、性能及特点”, (中南地区冶金液压与气动学术年会论文集), 1989。
- [15] (MooG Series 15、62、72、73、76、78、79Catalog), MooG INC。
- [16] (ダイナガイド調節機D J取報説明書), (中圧マニホールド形コントローラM1DJ取報説明書), (高圧マニホールド形コントローラM2DJ取報説明書), 日本レギュレーター株式会社。
- [17] QDY、FF、DYSE、CSDY、DY、SV8、YJ系列电液伺服阀样本。
- [18] 《液压与气动》, 1977~1989。
- [19] 《液压工业》, 1981~1989。
- [20] 《机床与液压》, 1976~1989。
- [21] 《偏转射流伺服阀参考资料》, 浙江大学液压传动专业, 1977。

第五章 伺服放大器与常用检测元件

伺服放大器和检测元件是电液控制系统的重要组成部分，其性能直接影响到系统的性能。为使系统设计者能正确地选择它们，能全面地分析和计算系统性能，并能根据系统的性能需要向电气设计人员提出明确的设计要求，因此，有必要从系统设计角度介绍伺服放大器和常用检测元件的有关知识。

第一节 伺服放大器

一、伺服放大器的功用及基本要求

伺服放大器系指驱动电液伺服阀的直流功率放大器，其前置级为电压放大，功率级为电流放大。

伺服放大器的功用是将输入指令信号（电压）同系统反馈信号（电压）进行比较、放大和运算后，输出一个与偏差电压信号成比例的控制电流给伺服阀的控制线圈，控制伺服阀动作，并起限幅保护作用。

对伺服放大器的基本要求是：

- 1) 具有为调整系统开环增益所需要的足够大的增益，且要求调零和增益调整方便；
- 2) 具有足够大的输出电压和功率，以便提供足够大的伺服阀额定电流；
- 3) 具有限幅特性，以限定流过伺服阀线圈的最大电流，避免烧坏线圈，起保护伺服阀的作用；
- 4) 零点漂移小、线性度好；
- 5) 良好的频率特性；
- 6) 工作可靠；
- 7) 与伺服阀线圈参数匹配良好，输入阻抗低，输出阻抗高；
- 8) 具有必要的电压和电流指示仪表（模拟式或数字式仪表），以方便系统调整及操作。

二、伺服放大器的种类

根据信号放大的方法，直流放大器分直接耦合式、调制式和混合式三种。差动放大电路是直接耦合式直流放大器的主要电路形式，由于差动互补作用，因而零漂较小。由于差动直流放大器级间只能采用直接耦合，因此放大信号的同时，零漂也被逐级放大了。所以，要求高增益、低漂移时，常采用调制式放大器。调制放大器是先把直流信号变成交流信号（调制），再进行交流放大，最后再把交流信号变成直流信号（解调）。由于交流放大器可采用电容耦合和变压器耦合，漂移电压不能通过耦合电路传送到下一级，故不存在零漂问题，这样便把信号放大和漂移问题加以分化，达到了高增益、低漂移的要求。

根据元件的集成方式分分立元件式、集成式和复合式直流放大器三种。运算放大器是

一种具有深度负反馈的高增益的集成式直流放大器。小功率时可直接用运算放大器作伺服放大器；大功率时，伺服放大器的前置级多用运算放大器，而功放部分采用大功率分立元件。

按放大器的特性分线性伺服放大器（比例放大器）和比例积分伺服放大器（PI调节器）。

现在，液压控制系统几乎都采用运算放大器作调节器和伺服放大器，因此本节着重讨论运算放大器在液压控制系统中的应用。

三、运算放大器及其在液压控制中的应用

（一）运算放大器及各种调节器

运算放大器是一个具有深度负反馈的高增益的直流放大器。图5-1为其符号图，三角符号代表放大器，1为输入端、5为输出端、3为公共端（或称地）， K_0 为开环电压放大倍数，负号表输出与输入电压的变化量是反相的， Z_1 为输入阻抗， Z_2 为反馈阻抗。

通过设置不同的输入阻抗和反馈阻抗，运算放大器不仅可以对输入信号进行放大，还可以进行反相、求和、积分、微分、比例积分、比例积分微分等运算后输出，这也正是运算放大器名称的来由。因此，应用运算放大器可方便地作成比例（P）调节器、积分（I）调节器、微分（D）调节器、比例积分（PI）调节器、比例积分微分（PID）调节器、反号器、加法器、减法器、有源低通滤波器和函数发生器。通过分析运算放大器的输出电压与输入电压的关系，便可导出上述调节器的特性。

1. 比例调节器（P调节器）

由于运算放大器的开环增益 K_0 很高（一般大于 10^4 ），则A点电位 u_A 必定很低，就是说输出端通过反馈电阻向输入端引入很强的负反馈，迫使 u_A 低到接近于地的电位，因此A点又称为虚地。这样，流入放大器的电流 I_3 必定很小，因此 $I_1 = I_2 + I_3 \approx I_2$ ，图5-1中， $Z_1 = R_1$ ， $Z_2 = R_2$ 时：

$$I_1 = (u_r - u_A) / R_1 \approx u_r / R_1, \quad I_2 = (u_A - u_c) / R_2 \approx -u_c / R_2$$

$$\text{则} \quad u_c / u_r = -R_2 / R_1 \quad (5-1)$$

可见，当 K_0 足够大时，运算放大器的输出与输入电压的关系便简单地由输出、输入电阻的比值来确定，而与放大器本身的参数无关。只要电阻精确而稳定，闭环放大倍数便很稳定。

2. 反相器

当 $R_1 = R_2$ 时， $u_c = -u_r$ ，便成了反相器。

3. 求和器

采用运算放大器还可实现多个信号既共地又能互不影响地被放大的联接问题。对于图5-2情况，有

$$u_c = - \left(\frac{R_2}{R_{11}} u_{r1} + \frac{R_2}{R_{12}} u_{r2} + \frac{R_2}{R_{13}} u_{r3} \right) \quad (5-2)$$

可见，输出电压方便而准确地反映了几个输入信号的组合。

4. 积分调节器（I调节器）

将反馈电阻换成电容 C ，便构成积分器（图5-3a）。由于 $u_A \approx 0$ ， $I_3 \approx 0$ ， $I_2 = I_1$ ，故 u_r

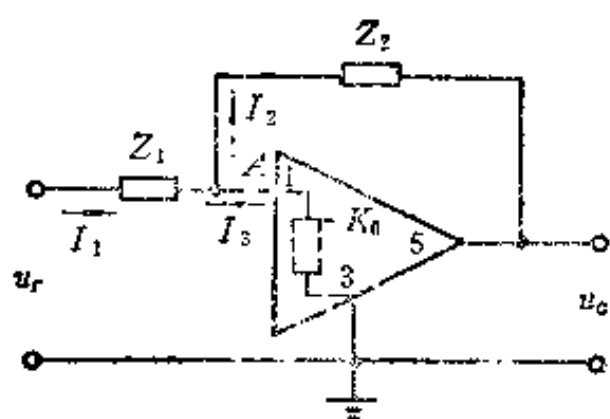


图 5-1 运算放大器的符号及原理

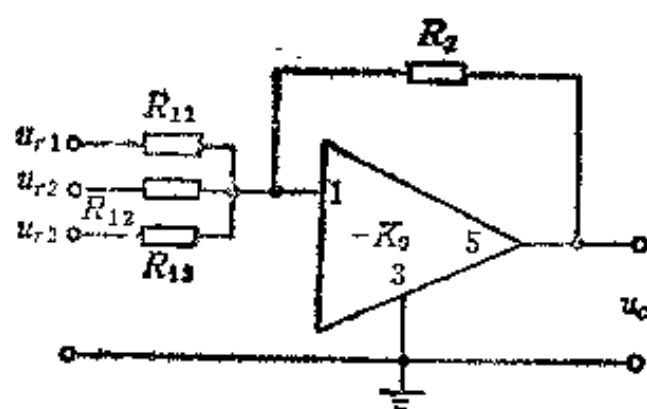


图 5-2 求和器

加入后, 输出电流几乎全部流过反馈电路, 向电容 C 充电。 u_r 加入瞬间, 电容电压 u_{cc} 不能突变即 $u_{cc} \approx 0$, 因 $u_{o0} = u_A - u_c \approx -u_c$, 故 u_c 也为零。随着 u_{cc} 的升高, u_c 也不断升高。因

$$u_{cc} = \frac{1}{C} \int I_2 dt \approx \frac{1}{C} \int I_1 dt \approx \frac{1}{C} \int \frac{u_r}{R_1} dt = \frac{1}{R_1 C} \int u_r dt$$

所以

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C} \int u_r dt = -\frac{1}{T_1} \int u_r dt \quad (5-3)$$

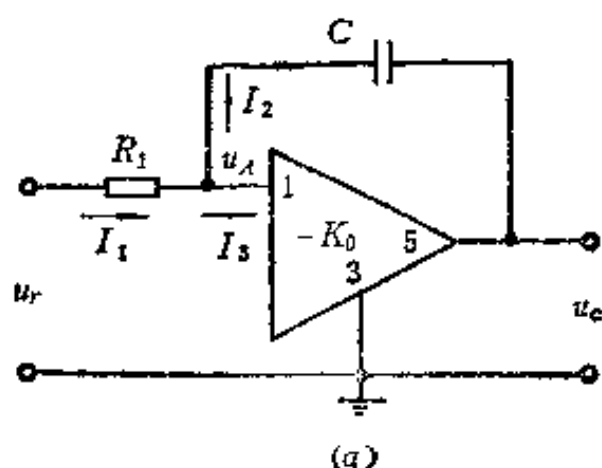
式中 $T_1 = R_1 C$ ——积分时间常数, s。

可见, 输出电压和输入电压成积分关系。 u_r = 常数时, $u_o = -\frac{u_r}{T_1} t$, 如图 5-3b 所示,

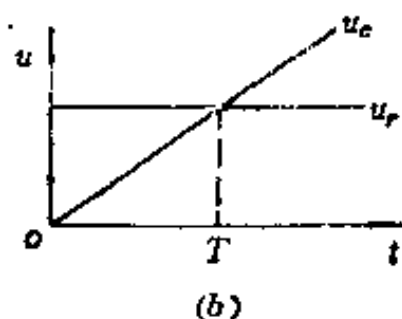
输出按一定比例随时间直线上升, $t = T_1$ 时, $u_c = -u_{r0}$ 。

5. 比例积分调节器 (PI 调节器)

图 5-4a 为比例积分器。 $t = 0$ 即 u_r 加入瞬间, 由于电容上电压不能突变, 整个输出电压加在 R_2 上, 为比例放大, 即 $u_{o0}(0) = -(R_2/R_1)u_r$, 如图 5-4b。随着电容的充电, 反馈电压减少, 输出按指数曲线增长, 和输入成近似比例积分关系, 即

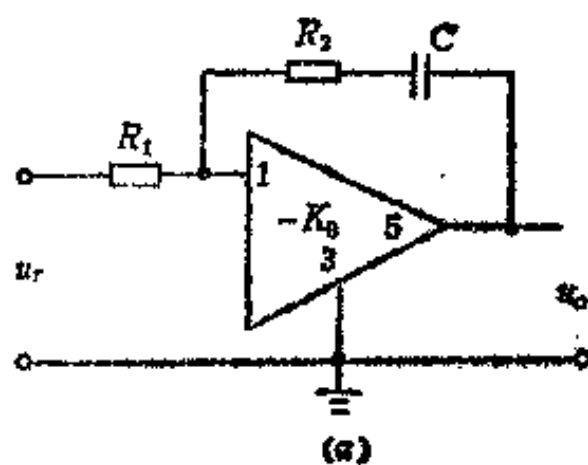


(a)

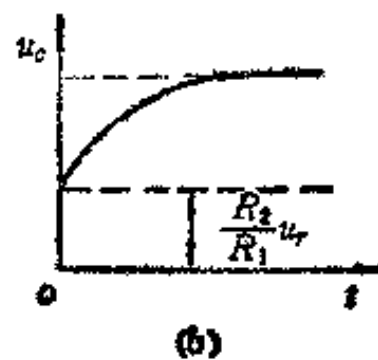


(b)

图 5-3 积分调节器



(a)



(b)

图 5-4 比例积分调节器

$$-u_o = \frac{R_2}{R_1} u_r + \frac{1}{T_1} \int u_r dt \quad (5-4)$$

6. 微分调节器 (D调节器)

将输入电阻换成电容, 便组成图5-5a的微分器。因流过电容的电流为其上电压的微分值, 即

$$I_1 = C \frac{du_{co}}{dt} = C \frac{d(u_r - u_A)}{dt} \approx C \frac{du_r}{dt}$$

又因 $I_2 \approx I_1$, 则

$$u_o = -I_2 R_2 = -R_2 C \frac{du_r}{dt} = -T_2 \frac{du_r}{dt} \quad (5-5)$$

式中 $T_2 = R_2 C$ ——微分时间常数, s。

可见, 输出电压正比于输入电压的微分, $t=0$ 即 u_r 加入瞬间, 电容电压不能突变即 $u_{co}=0$, 输入电压全部加到输入端, 输出为最大电压。随着向电容充电, 加到输入端的电压越来越小, 输出也越来越小, 直至零, 如图5-5b。

7. 比例微分调节器 (PD调节器)

图5-6为比例微分器, 此时 (推导从略)

$$-u_o = \frac{R_2 + R_3}{R_1} u_r + \frac{R_2 + R_3}{R_1} T_3 \frac{du_r}{dt} \quad (5-6)$$

式中 $T_3 = R_2 R_3 C / (R_2 + R_3)$ ——微分时间常数, s。

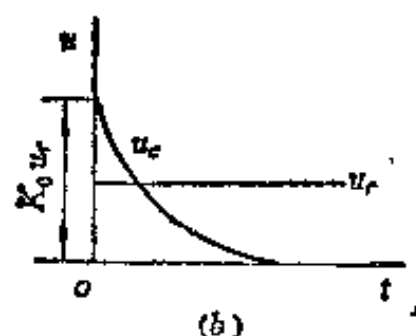
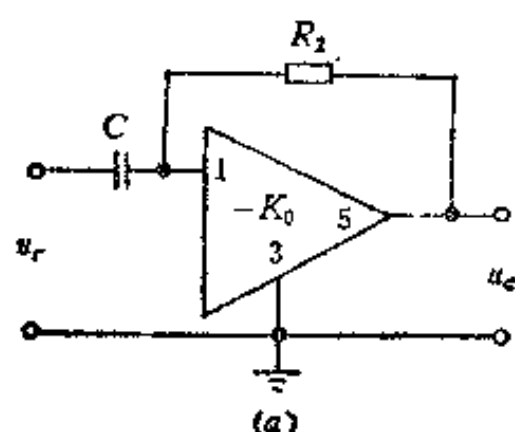


图 5-5 微分调节器

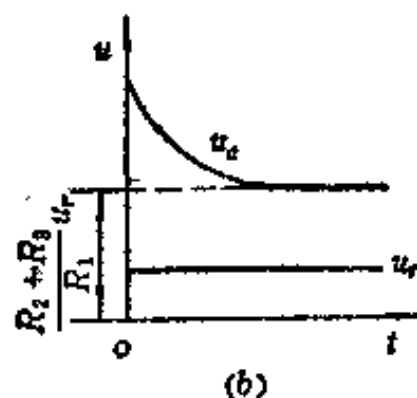
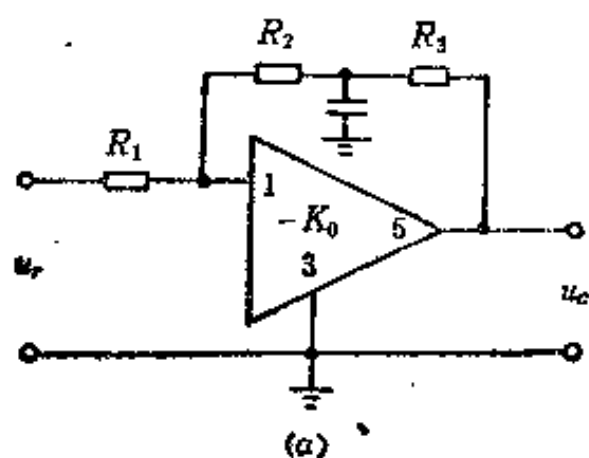


图 5-6 比例微分调节器

8. 比例积分微分调节器 (PID调节器)

图5-7为比例积分微分调节器, 这时

$$-u_o = K \frac{T_4 + T_5 + R_3 C_2}{T_4} u_r + \frac{K}{T_4} \int u_r dt + K T_6 \frac{du_r}{dt} \quad (5-7)$$

式中 $K = R_2 / R_1$ ——比例系数,

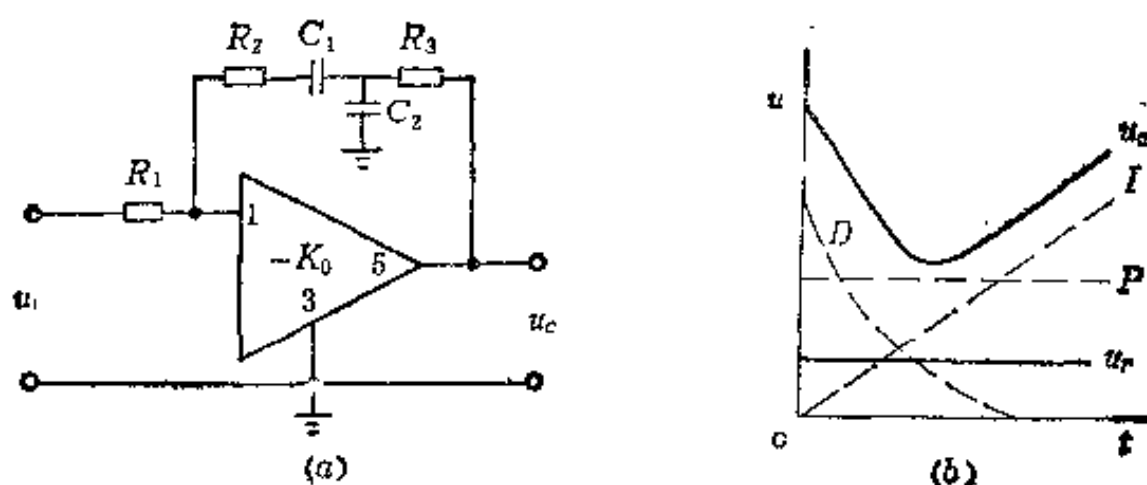


图 5-7 比例积分微分调节器

$T_d = R_2 C_1$ ——积分时间常数, s ;

$T_s = R_3 C_2$ ——微分时间常数, s 。

(二) 运算放大器的应用

由于运算放大器便于实现信号的组合和运算, 具有很大的灵活性和多样性, 因此, 其应用极其广泛。在液压控制系统中的伺服放大器, 或者是采用运算放大器, 或者是以运算放大器为前端的。在位置电液控制系统中一般采用比例放大器, 在速度电液控制系统中一般采用比例积分放大器, 以使速度控制系统由“O”型系统变成“I”型系统。而“PID”调节器则是广为采用的最为方便的校正装置。此外利用运算放大器容易作成限幅放大器、有源低通滤波器和非线性函数发生器。

PI校正的实质是: 在偏差出现的瞬间, 由于运算放大器具有很强的负反馈使放大倍数下降, 使调节过程缓慢而稳定; 随着偏差的减少, 负反馈也减弱, 使放大倍数增大; 当调节过程结束时, 反馈回路的电容相当于开路, 不再有负反馈, 使系统增益很高, 保证有足够高的控制精度。可见, 比例积分调节器相当于一个放大倍数自动调节的放大器, 动态时放大倍数低, 静态时放大倍数高, 合理地解决了稳定性与精度的矛盾。

比例微分校正则是用来加速过渡过程的。当然, 微分作用太强会使系统不稳定。因此, 将积分和微分作用恰当配合, 就能获得尽可能快而稳定的理想调节过程, 同时又保证有足够高的稳态精度。应用PID调节器的关键在于根据需要, 确定合理的积分和微分时间常数, 盲目使用PID调节器将不能达到预期的效果。由于液压负载环节的谐振频率和阻尼系数变动较大, 因此在选择PID参数时应充分注意液压控制系统的这一特点。

需要说明的另一点是, PID校正是一有源校正装置。所谓“有源”是相对于仅由 R 、 C 、 L 组成的“无源”校正网络而言的。运算放大器是有源元件, 输出信号的能量便是由电源供给的。与无源校正相比, 有源校正可用较小的电容电阻作成具有很大时间常数的积分器, 且运算放大器输出阻抗很低, 带负载能力比单独的RC网络强得多。

(三) 运算放大器的联接方式

如图5-8所示, 运算放大器有两个输入端。从1端加入输入信号时(图5-8a), 输出与输入反相, 称1为反相输入端, 用 $\ominus$ 表示。从2端输入时(图5-8b), 输出与输入同相, 称同相输入端, 用 $\oplus$ 表示。如图5-8所示, 单端输入时, 一端接信号, 另一端应通过平衡电阻接地。为保持输入回路的对称性, 两输入电阻须尽量相等。不管信号是由反相输入还是同相输入, 输出电压总是通过反馈电阻 R_2 加到反相输入端, 以保证放大器处于负反馈

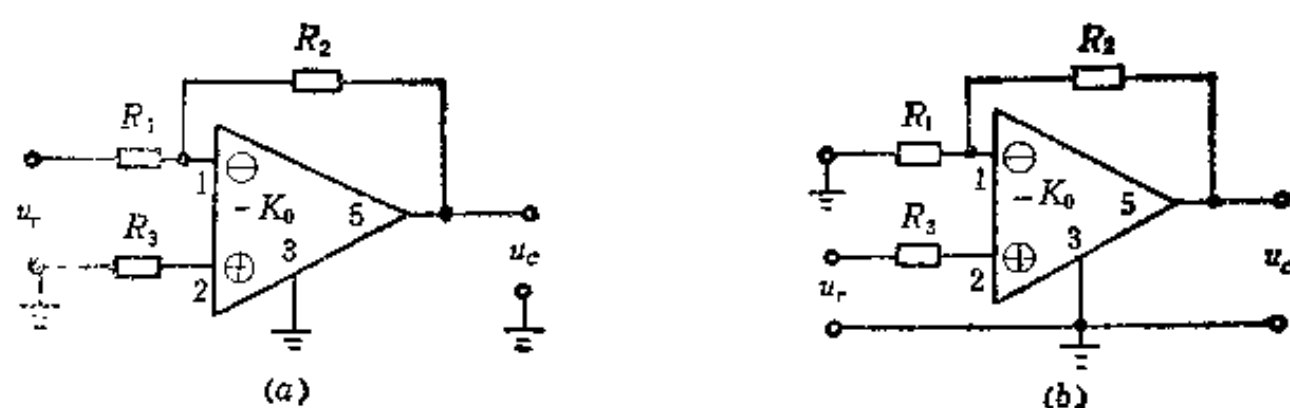


图 5-8

a—反相输入, b—同相输入

状态。

信号同时从反相端和同相端输入时称差动输入, 如图5-9所示, 这时

$$u_o = -\frac{R_2}{R_1}(u_{r1} - u_{r2}) \quad (5-8)$$

可见, 差动输入时运算放大器便成了比较器。

(四) 线性伺服放大器

伺服阀线圈是伺服放大器的负载, 由于伺服阀线圈具有电感而非纯阻抗, 所以流过线圈的电流将不与加在其上的电压 (即放大器输出电压) 成正比。即控制电流将不与系统偏差电压成正比。为使控制电流正比于输入电压, 可用电阻 R_s 与控制线圈串联, 并将其上电压进行反馈, 如图5-10所示。因反馈电压是由电流产生的, 故称为带电流负反馈的运算放大器。此时电压增益 $K_v = u_o/u_r = R_2/R_1$, 通过 R_s 的电流 $I = u_o/R_s = K_v u_r/R_s$ 。由于 I_2 很小, 因此流过控制线圈的电流亦为 I , 它与输入电压成正比, 以电流作为输出量, 则放大器的电流增益 $K_i = I/u_r = K_v/R_s (\text{A/V})$ 。

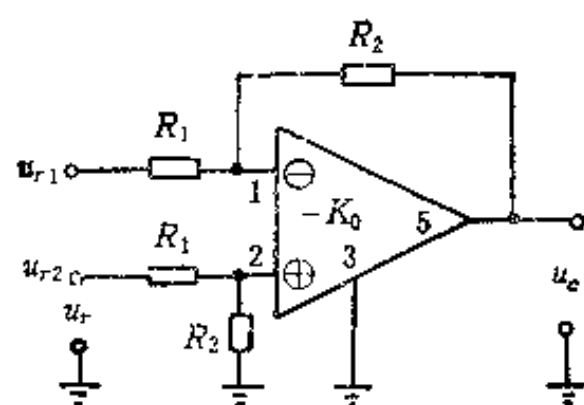


图 5-9 差动输入

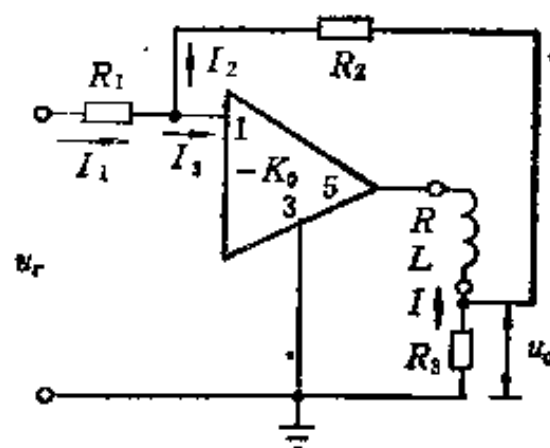


图 5-10 带电流负反馈的运算放大器

为了调整增益, 可在 R_s 上加一分压器, 见图5-11, 只把部分电压反馈回去。当滑臂在电位计 R_4 最上端时, 电流增益最小, 如上述计算值。当滑臂在 R_4 最下端时, 反馈电压最小, 电流增益最大, 即

$$K_{i\max} = K_{i\min}(R_4 + R_5)/R_5$$

电位计是线性的, 当滑臂由最下端向上移动, 处于 x 位置时, 电流增益为

$$K_{ix} = (R_4 + R_5)/(R_5 + R_4 x/x_0)$$

可见, 电流增益与电位计位置 x_1/x_0 成非线性关系。采用图5-12线路, 可使电流增益随电位计位置线性变化, 故称图5-12为线性伺服放大器。

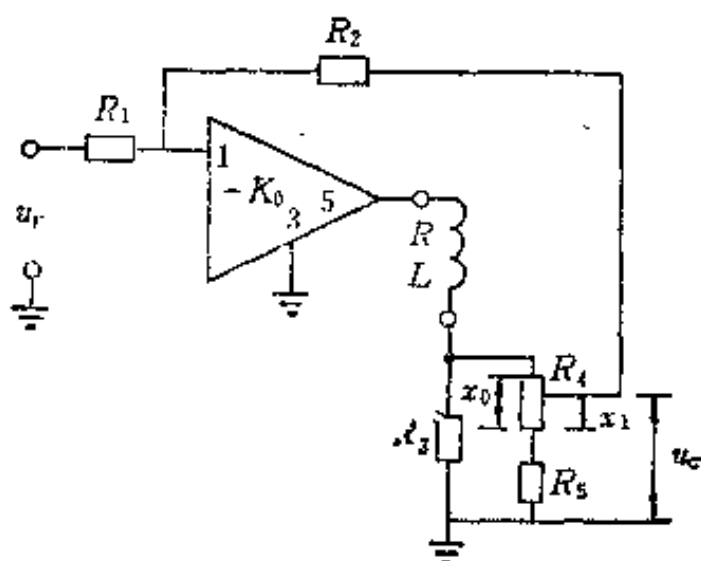


图 5-11

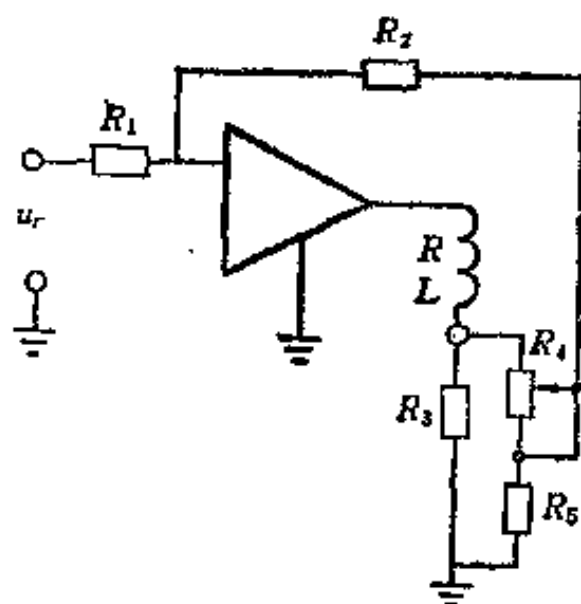


图 5-12 线性伺服放大器

图5-13为线性伺服放大器实例。它以差动式运算放大器 M_1 为前端, 指令和系统反馈信号从1端输入, 2为平衡输入, 其差值被放大并反相后加到推动级 M_2 上。末级为推挽输出。 M_1 的输入信号为负时, M_1 的输出为正, M_2 的输出为负, BG_1 管为正偏压, BG_1 导通, 电流从+15V电源经 $R_9-BG_1-R_{10}$ —伺服阀线圈至 R_{16} 、 R_{13} 、 R_{12} 并联网络到接地。反之, 输入信号为正时, BG_2 导通, 电流从地来, 经 R_{16} 、 R_{13} 、 R_{12} 并联网络—伺服阀线圈— $R_{10}-BG_2-R_{11}$ 到-15V电源。电阻 R_9 、 R_{11} 起限流作用。加到 M_1 输入端2上的偏电压是用来控制放大器平衡的。调整 R_{13} 便改变了反馈量, 从而调整了放大器的增益。为减小伺服阀死区, 提高其灵敏度, 从H端引入了颤振信号, 颤振电流值由 R_{15} 调整。

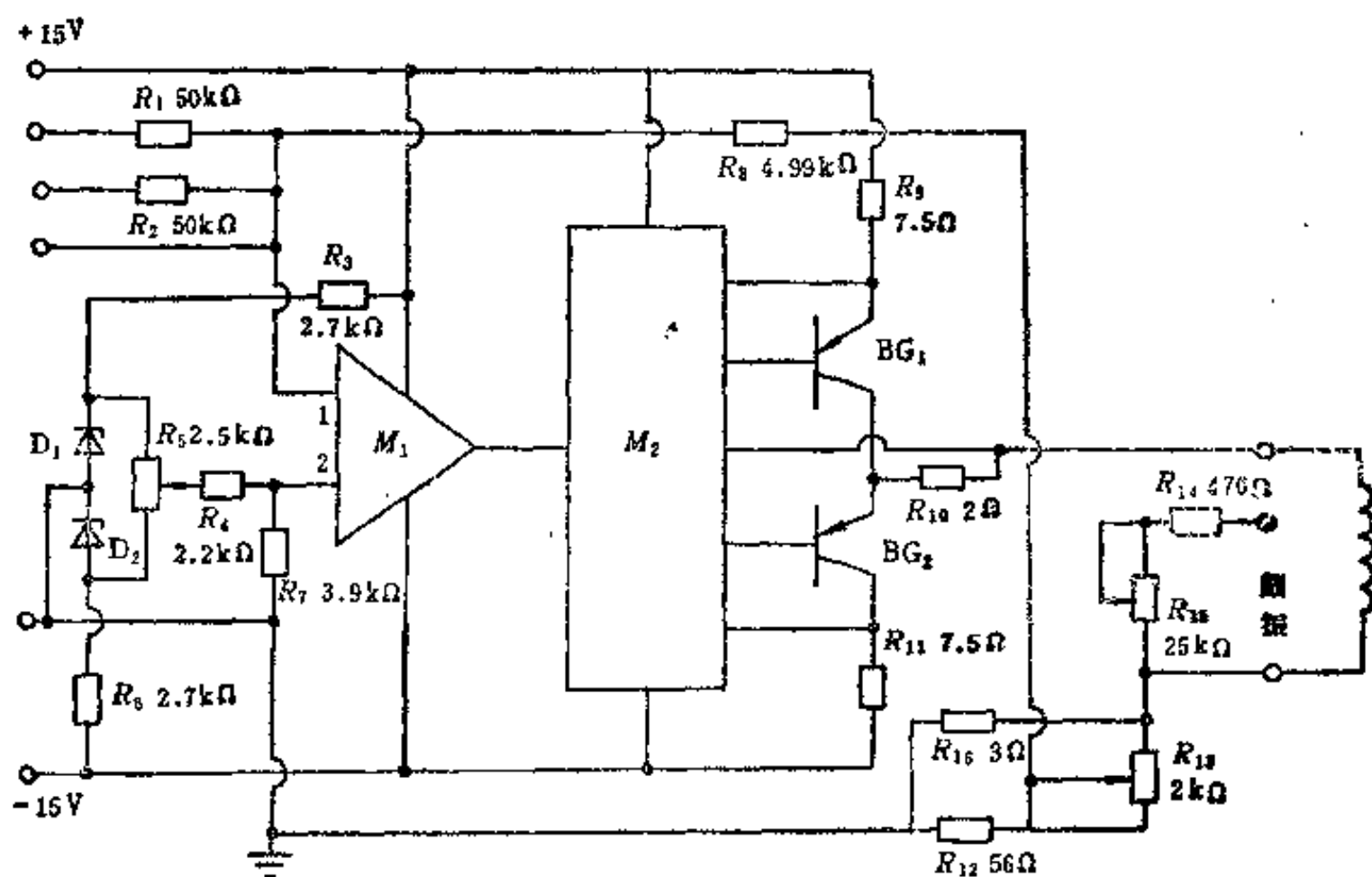


图 5-13 线性伺服放大器实例

把反馈电阻 R_f 换成电容,便成了积分放大器,当然图中参数还要作某些改变。

第二节 液压控制中的常用检测元件

检测器也称传感器,用于检测系统的输出量并变换成与输出物理量成比例的电压、气压或数字量。前者为模拟式检测元件,后者为数字式检测元件。

根据所检测的物理量,传感器分位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、压力传感器和流量传感器等,其中液压控制系统中最常用的是位移、速度和力传感器。

根据检测原理,电气检测元件分电阻式、电磁感应式、电容式、压电式和光电式检测元件等。

系统的控制精度在很大程度上取决于检测装置的精度,检测装置的精度是系统控制精度的上限,因此,根据系统控制精度和响应速度等要求,合理地选择传感器及其二次仪表是至关重要的。

本节简介液压控制系统中最常用的检测元件的种类、工作原理、主要性能、特点和应用范围。

一、位移检测元件

位移检测元件用于检测直线或角位移,并转换成电压量或数字量,其种类和主要性能见表5-1。

表 5-1 位移检测元件的种类及性能

输入	输出信号		种类	检测范围	精度 (线性度)(%)	应用范围	
直线位移	直 流		直线式电位计	10~150mm 600mm (特制)	$\pm(0.1\sim1)\%$	实 验 室 用	
	交流	50、400 3000(Hz)	差动变压器	$\pm 25\text{mm} (\pm 100\text{mm})$	$\pm(0.1\sim1)\%$	一般位移检测	
			直线式感应同步器	一根定尺250mm 可接长	$\pm 1\mu\text{m}$	高精度位移检测	
	数 字 式		直 线 光 栅	一根1000~1500mm 可接长	$\pm 1\mu\text{m}$	高精度位移检测	
			磁 栅		$\pm 1\mu\text{m}$	高精度位移检测	
角位移	直 流		回转形电位计	1 转 = 360° 以下, 多 转 $360^\circ \times 40$ 以下	$\pm(0.1\sim1)\%$	位 移 给 定	
	交 流	50、400(Hz)	差动变压器	$\pm 10^\circ$	$\pm(0.1\sim1)\%$	一般角位移检测	
			自 整 角 机	$<180^\circ$	$\pm 0.1^\circ \sim \pm 0.5^\circ$	一般角差测量	
			旋转变压器	线性旋转变压器 $0^\circ \sim 60^\circ$	$\pm 0.1\%$	一般角位移或角差检测	
			旋转式感应同步器	连 续	1~5 角秒	高精度角位移检测	
	数 字 式		圆 光 栅				

(一) 电位器

在绝缘的骨架上均匀地密绕上电阻线,使电刷在绕线表面滑动,便成为电位器。电阻线常用锰铜、阿范斯电阻合金、钨铬耐热合金、白镭合金之类。骨架有棒形、板形或环形,因此电位计分直线滑动式和旋转式电位器二种,如图5-14所示。旋转式又有一圈和多圈电位器之分,全电阻从数 Ω 到数 $M\Omega$ 。

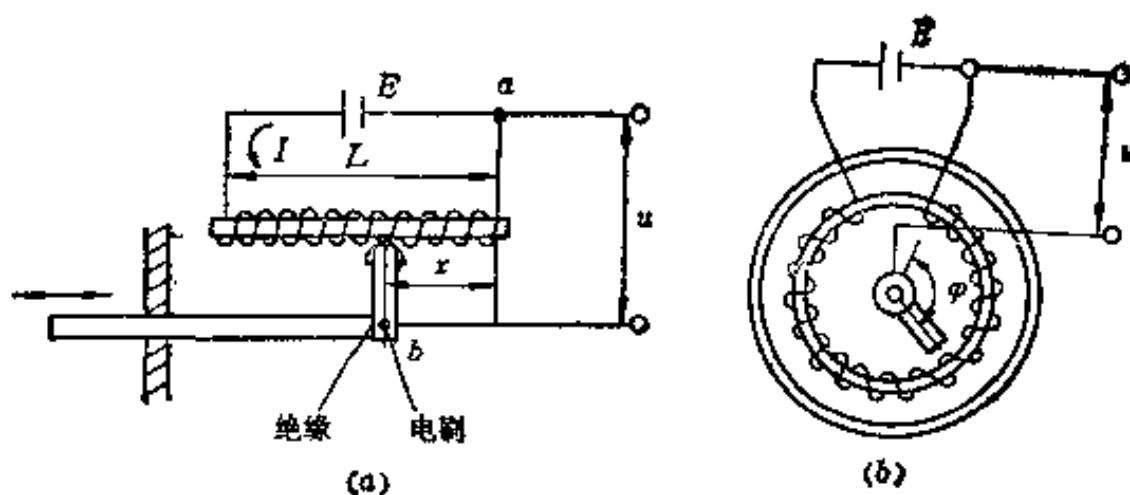


图 5-14 电位器

a—直线滑动式；b—旋转式

一般电位器的绕线均匀，加上直流电源 E 后，从电源及低电位点取分压，其输出电压 U 与电刷位移 x (或 φ) 成正比，设比例系数为 K ，则

$$U = Kx \quad (5-9)$$

电位器的分辨率取决于电阻的粗细和绕线的均匀程度，因电位器不能分辨出 1 圈以下绕线的电阻值。电位器的线性度取决于绕线的均匀性，对于 $5k\Omega$ 以上的电位器，线性度在 $\pm 0.05 \sim \pm 1\%$ 之间。

电位器的滑动速度有限，电刷接触不良时易产生杂波，由于磨损，电位器寿命较低（约 200 万次）。因此电位器不适于在小位移、高精度检测和长期连续工作的系统中使用。但由于电位器简单、价廉，故常在实验室或简单的系统中应用。电位器常用于指令电压的设定。

采用双电位器作偏差检测的例子见第一章的图 1-4。

(二) 差动变压器

差动变压器简称 D.F.T (Differential Transformer)，分直线式和回转式，直线式最常用。如图 5-15 所示，它由绕在骨架上的三个线圈和在空心骨架内移动的铁芯组成。

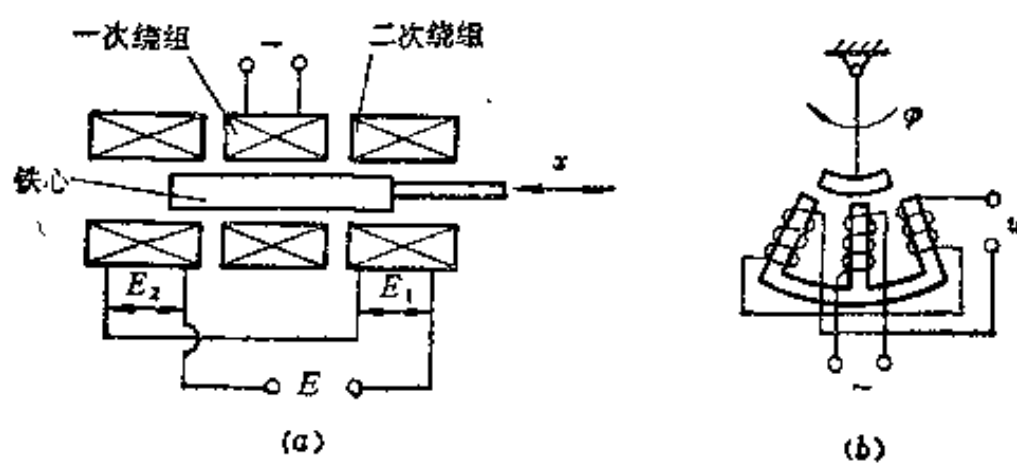


图 5-15 差动变压器

a—直线式；b—回转式

D.F.T 属电磁感应式检测元件。铁芯由工业纯铁或钕莫合金等高导磁材料制作。中间线圈为一次绕组，其上加恒幅高频 ($1kHz$ 、 $3kHz$ 、 $5kHz$ 甚至 $10kHz$) 交流电压进行激磁；于是在两侧的二次绕组上便产生感应电势 E_1 、 E_2 。铁芯在中间位置时 $E_1 = E_2$ ，由于两个二次线圈采用反向连接即差动连接，故输出电压 $E = E_1 - E_2 = 0$ 。铁芯右移时， E_1 增大、

E_2 减小, 它们的变化量与铁芯成正比, 于是输出电压

$$E = E_1 - E_2 = Kx \quad (5-10)$$

式中 K 为比例系数。 E_1 、 E_2 、 E 与铁芯位移 x 的关系如图 5-16 所示。虚线为理想 D.F.T 的特性, 由于线圈几何形状的不对称和铁磁材料存在磁环等, 因而 $x=0$ 时, E 并不为零, 即存在残压 E_0 。理论上感应式仪表的分辨率是无限的, 但由于存在残压, 因而造成了不灵敏区 $\pm \Delta x_0$ 。采用图 5-17 的简单补偿电路, 便可将残压减小到几分之一。

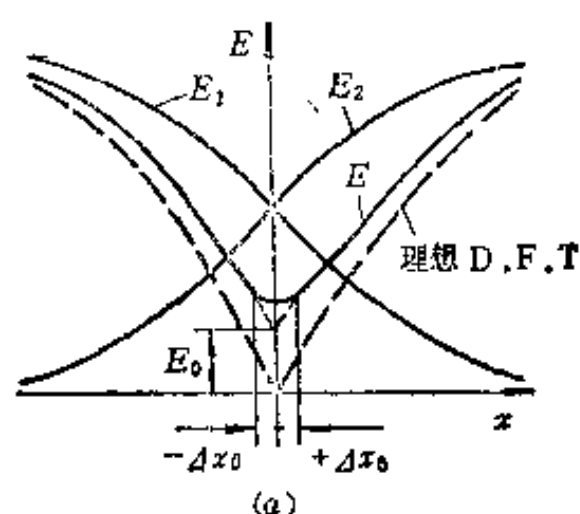


图 5-16 D.F.T 的输出特性

a—输出电压的幅值 (有效值); b—输出电压相对磁电压的相位差

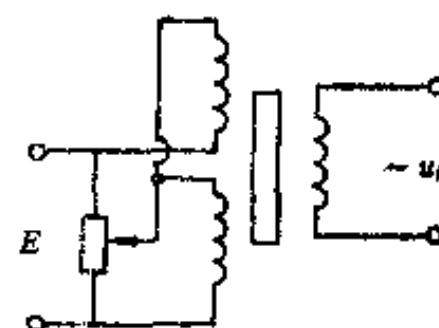
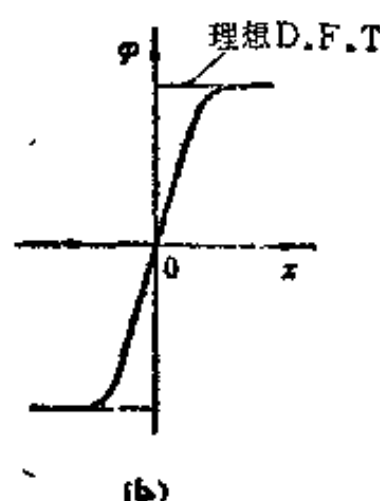


图 5-17 补偿残压的简单电路

D.F.T 的线性度与激磁绕组产生的磁场分布、导磁材料的性能、二次绕组绕线的对称性和均匀度等有关。一般 D.F.T 的线性度为 1~2%, 高精度 D.F.T 的线性度可达 0.1%。

D.F.T 结构简单, 精度较高, 线性范围大, 无机械摩擦、寿命很高, 维护很简单。电液位置控制中广泛采用 D.F.T。

D.F.T 的交流输出电压经二次仪表放大、相敏整流和滤波后变成直流电压 U 。整流滤波电路的时间常数便决定了整个检测环节的动态, 因此, D.F.T 及其二次仪表的传递函数可写成

$$W_x(s) = \frac{U(s)}{X(s)} = \frac{K}{1 + s/\omega_x} \quad (5-11)$$

式中 K ——D.F.T 及其二次仪表的总增益, V/m;

ω_x ——D.F.T 及其二次仪表的转折频率, rad/s。

(三) 自整角机

自整角机属电磁感应式检测元件, 是一种控制用微电机。自整角机成对工作, 由指令输入轴带动的自整角机称为自整角发送机, 其转子的转角为 θ_r ; 由系统输出轴带动的自整角机称为自整角接收机, 其转子的转角为 θ_c 。自整角机组用来测量角差 $(\theta_r - \theta_c)$, 而非测量角度 θ_c 。

发送机与接收机的结构基本相同, 均由转子和定子组成。转子上有一个绕组, 定子上有 3 个绕组, 定子绕组采用星形接法。发送机与接收机定子绕组的联接如图 5-18 所示, 正是通过这种联接, 建立了发送机与接收机之间的电磁联系。

自整角机的工作原理基于电磁感应原理: 当发送机转子绕组 A 加上交流激磁电压后, 便产生了正弦分布的交变磁通, 从而在三个定子绕组 B 上产生感应电势, 感应电势的大小取决于定子绕组与转子绕组的相对位置, 当定子绕组轴线与转子绕组轴线一致时, 感应电

势最大, 垂直时感应电势为零。存在感应电势时, 便在该相定子绕组上产生感应电流。交变的感应电流要产生交变的磁势, 从而在接收机的转子绕组上感应出电势。

发送机三个定子绕组的相感应电势分别为

$$\left. \begin{aligned} E_{b1} &= K_1 U_i \cos \theta_r \\ E_{b2} &= K_1 U_i \cos (\theta_r - 120^\circ) \\ E_{b3} &= K_1 U_i \cos (\theta_r + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (5-12)$$

式中 K_1 ——发送机的定子、转子间的电磁耦合系数;

U_i ——激磁电压 u_i 的有效值, $U_i = u_{im} \sin \omega t$, $U_i = u_{im} / \sqrt{2}$;

θ_r ——发送机的转角。

发送机及接收机定子绕组回路的相感应电流分别为

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= E_{b1} / (Z_b + Z_c) \\ I_2 &= E_{b2} / (Z_b + Z_c) \\ I_3 &= E_{b3} / (Z_b + Z_c) \end{aligned} \right\} \quad (5-13)$$

式中 Z_b ——发送机定子绕组的阻抗;

Z_c ——接收机定子绕组的阻抗。

相感应电流产生的交变磁势在接收机转子绕组 D 上产生的感应电势分别为

$$\left. \begin{aligned} E_{d1} &= K_2 I_1 \cos \theta_c \\ E_{d2} &= K_2 I_2 \cos (\theta_c - 120^\circ) \\ E_{d3} &= K_2 I_3 \cos (\theta_c + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (5-14)$$

式中 K_2 ——接收机定子与转子间的电磁耦合系数;

θ_c ——接收机转子的偏角。

于是, 接收机转子绕组的输出电压为

$$U_o = E_{d1} + E_{d2} + E_{d3} \quad (5-15)$$

将式 (5-12)、(5-13)、(5-14) 代入式 (5-15), 整理后得

$$U_o = U_{om} \cos (\theta_r - \theta_c) = U_{om} \cos \theta_e \quad (5-16)$$

式中 U_{om} ——接收机转子绕组输出电压峰值;

$$U_{om} = 3K_1 K_2 U_i / 2(Z_b + Z_c)$$

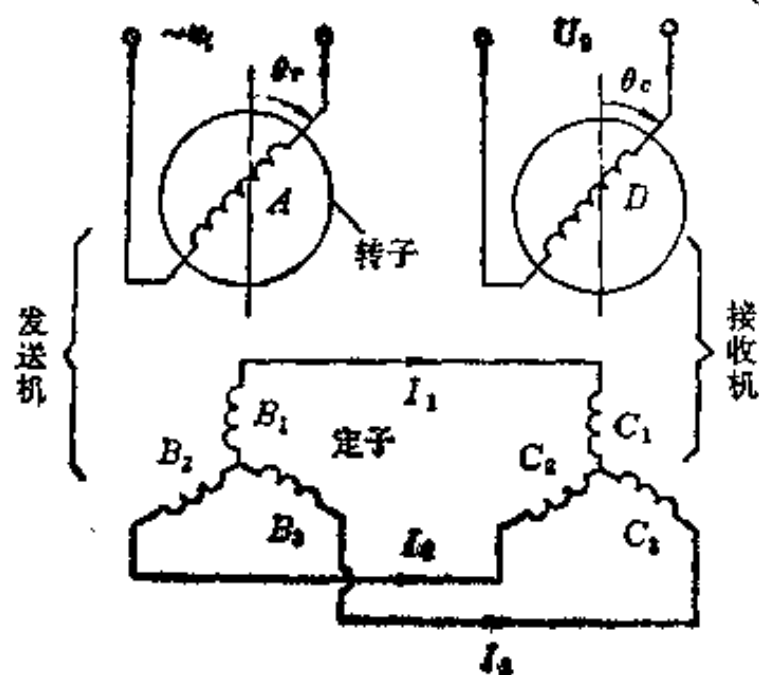


图 5-18 自整角机的工作原理

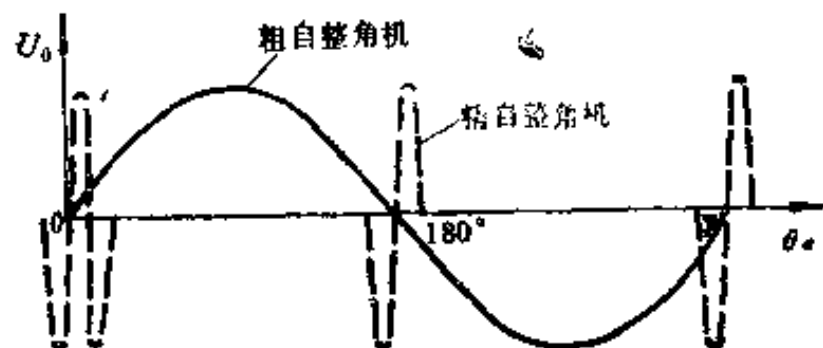


图 5-19 自整角机的输出电压

$\theta_e = \theta_r - \theta_c$ ——失调角即偏差角。

可见, 输出电压 U_o 为失调角 θ_e 的余弦函数, 这将给应用带来两个问题:

1) 由于 $\theta_e = 0$ 时, $U_o = U_{om}$, 从而使使用不便, 因为在控制系统中, 希望 $\theta_e = 0$ 时, $U_o = 0$;

2) 由于 $\cos \theta_e = \cos(-\theta_e)$, 因此当发送机转子由图 5-3 的协调位置向不同方向转动时, 无法由 U_o 来判别发送机转子的转向。

为克服上述缺点, 实际使用自整角机时, 预先把发送机转子由图示位置转动 90° , 这时输出电压

$$U_o = U_{om} \cos(\theta_e - 90^\circ) = U_{om} \sin \theta_e \quad (5-17)$$

于是, 输出电压 U_o 为失调角 θ_e 的正弦函数, 如图 5-19 所示。

控制系统正常工作时, 偏差角一般很小, $\sin \theta_e \approx \theta_e = \theta_r - \theta_c$, 于是

$$U_o = K_e(\theta_r - \theta_c) \quad (5-18)$$

式中 K_e ——自整角机的增益, V/deg; 激磁为工频时, K_e 约为 $0.5 \sim 1$ V/deg。

输出电压为失调角的正弦函数后, 不仅 $\theta_e = 0$ 时, $U_o = 0$, 而且 $\theta_e = 180^\circ$ 时, U_o 亦为零, $\theta_e = 0$ 时 $U_o = 0$ 是真零点, 而 $\theta_e = 180^\circ$ 时 $U_o = 0$ 为假零点。为了避免 θ_e 超过 180° 时要出现假零点, 同时, 也为了提高角差的检测精度, 工程上常采用由粗自整角机和精自整角机组成的双通道自整角机检测系统, 见图 5-20。

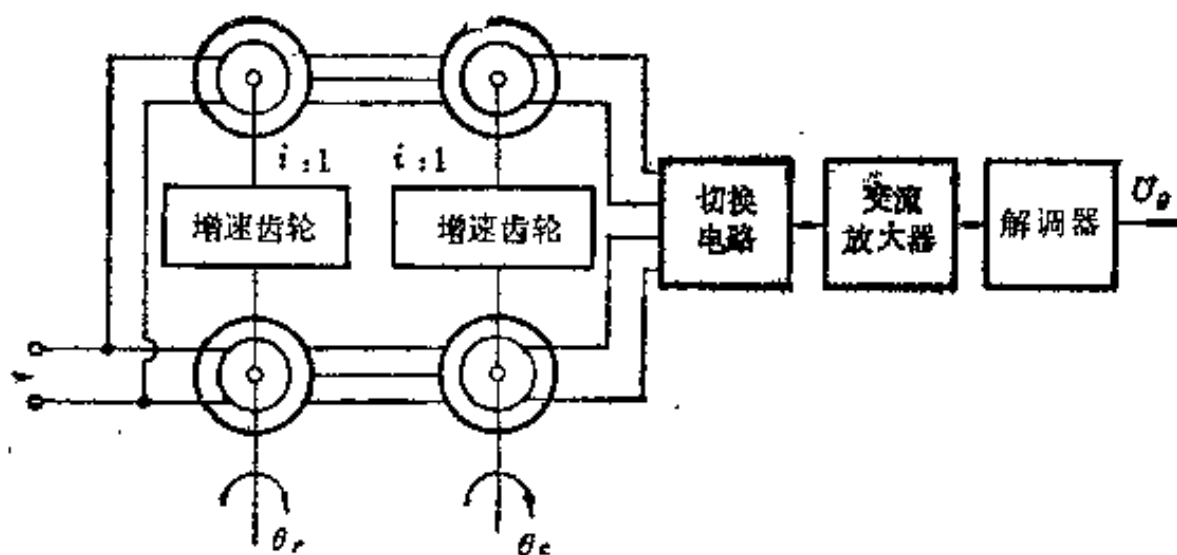


图 5-20 双通道自整角机检测系统

偏差角大时采用粗机; 偏差角小于 90° 时, 细机投入工作。粗细机的切换由切换电路根据偏差角自动进行。细机的输出电压波形用虚线表示在图 5-19 中。

自整角机实质上是一种调制器, 载波是加到发送机转子绕组的激磁正弦电压, 调制信号是偏差角 θ_e , 接收机的输出信号便是振幅调制波。输出电压经交流放大器放大, 并经解调器进行相敏整流后, 变成直流电压 U_o 。稳态时,

$$U_o = K_e \theta_e = K_e(\theta_r - \theta_c) \quad (5-19)$$

若计及电路的动态, 则整个检测系统的传递函数为

$$W_o(s) = \frac{U_o(s)}{\theta_e(s)} = \frac{K_e}{1 + s/\omega_o} \quad (5-20)$$

式中 K_e ——自整角机、交流放大器及解调器的总增益, V/rad,

ω_o ——整流电路的转折频率, rad/s。

自整角机的绕组不对称、不均匀时,磁路将发生畸变,致使 $\theta_c = 0$ 时 $U_c \neq 0$,即存在残压。通常残压30~100mV,角度误差为 $\pm 0.1^\circ \sim \pm 0.15^\circ$ 。

由于自整角机精度很高,且简单、可靠、寿命较长,因此广泛用作角差测量。阀控马达的电液位置控制系统中,常采用自整角机,详见第六章。

(四) 旋转变压器

旋转变压器也是一种控制用微电机,原理及结构与自整角机类似,不同点在于旋转变压器的定子和转子均为两相绕组。旋转变压器的使用范围很广,精度也更高。单个旋转变压器不仅可作角度检测元件,还可作移相器,向量的分解、合成及坐标变换之类运算元件。成对的旋转变压器亦作角差检测元件。这里仅简介旋转变压器作角度及角差的检测原理。

1. 用单个线性旋转变压器测角度的原理

图5-21这种接法的旋转变压器称为正余弦旋转变压器。它的一个定子绕组通入激磁电压,另一个定子绕组特意短接。

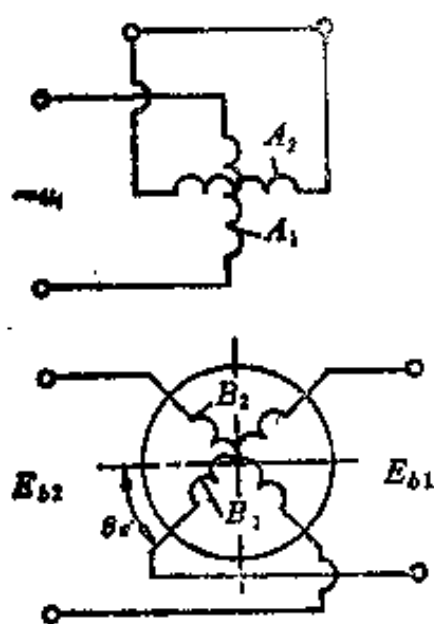


图 5-21 正余弦旋转变压器

先讨论定子绕组 A_2 开路(未短接)情况,此时若定子绕组 A_1 加上交流激磁电压,便要产生交变磁场 ϕ_a ,从而在 B_1 、 B_2 绕组上产生感应电势 E_{b1} 、 E_{b2}

$$E_{b1} = K_1 U_i \sin \theta_c \quad (5-21)$$

$$E_{b2} = K_1 U_i \cos \theta_c \quad (5-22)$$

式中 K_1 ——定子与转子间的电磁耦合系数;

U_i ——激磁电压 u_i 的有效值, $U_i = u_{im} \sin \omega t$;

$$U_i = u_{im} / \sqrt{2}$$

θ_c ——转子转角。

E_{b1} 、 E_{b2} 分别为转角的正弦和余弦函数,这便是正余弦旋转变压器名称的来历。

当转子绕组 B_1 、 B_2 接负载电阻 R_{b1} 、 R_{b2} 后,绕组 B_1 、 B_2 上便有交变的感应电流流过,因而要产生交变磁通 ϕ_{b1} 、 ϕ_{b2} (称为电枢反应磁通)。 ϕ_{b1} 、 ϕ_{b2} 要使激磁磁通 ϕ_a 发生畸变,从而影响转子绕组的输出电压按正弦或余弦变化,因而影响了检测精度。将定子绕组 A_2 短接,便可补偿电枢反应磁通的影响,因为绕组 A_2 短接后, ϕ_{b1} 、 ϕ_{b2} 亦将在其上产生感应电势 E_{a2} ,从而要产生感应电流 I_{a2} ,而 I_{a2} 又要产生交变磁通 ϕ_{a2} 。 ϕ_{a2} 与 ϕ_{b1} 、 ϕ_{b2} 方向相反,从而抵消了 ϕ_{b1} 、 ϕ_{b2} 对 ϕ_a 的影响。所以短接的定子绕组亦称补偿绕组。

正余弦旋转变压器只有当 θ_c 角在很小的范围内时,输出电压才与转角 θ_c 成线性,例如当 $\theta_c < 14^\circ$ 时,偏差 $< 1\%$ 。要想在大角度范围(例如 $\pm 60^\circ$)内具有很好的线性,则需采用图5-22的接法,这种接法的正余弦旋转变压器称为线性旋转变压器,此时

$$E_{b1} = K_1 U_i \frac{\sin \theta_c}{1 + K_1 \cos \theta_c} \quad (5-23)$$

为非标准的正弦函数。

线性旋转变压器具有很高的线性度;当 $K_1 = 0.540$ 时,在 $\theta_c = \pm 60^\circ$ 的范围内,非线性不超过 $\pm 0.1\%$ 。因此线性变压器是一种精度很高的角度检测元件。

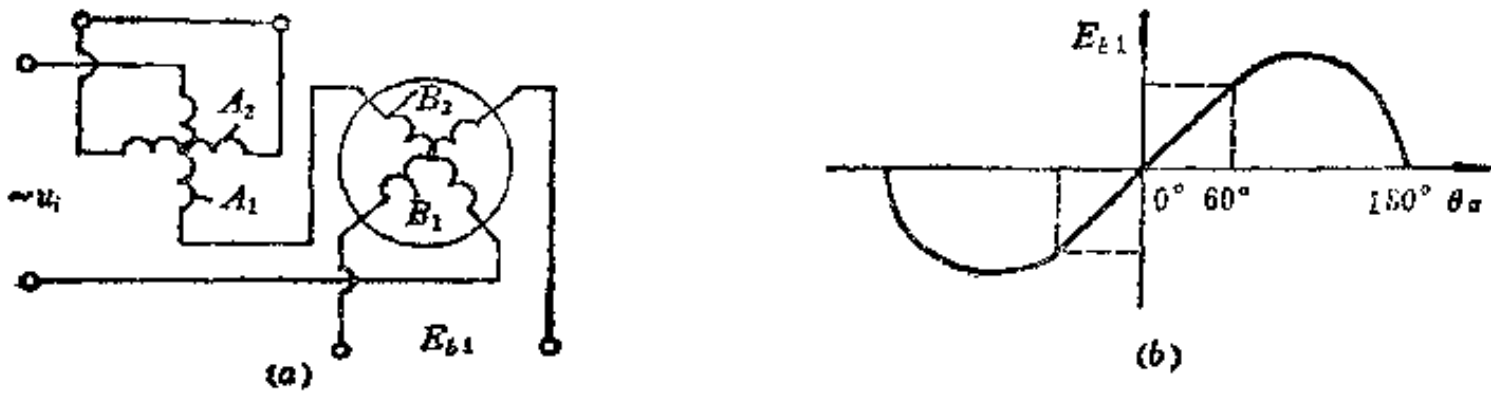


图 5-22 线性旋转变压器
a—绕组接法；b—输出特性

2. 用一对正余弦旋转变压器测量角差

采用图5-23的接法，可用一对性能相同的正余弦旋转变压器来测量角差，一个称发送机，另一个称接收机。测量角差时改由发送旋转变压器的一个转子绕组激磁，另一个转子绕组短接；接收机旋转变压器虽有两个转子绕组，但只用一个，另一个断路。与用自整角机组测角差相比，只是定子少了一个绕组，工作原理完全相同。

由于旋转变压器的精度比自整角机高，所以工程上常用自整角机和旋转变压器组成双通道角差检测系统。

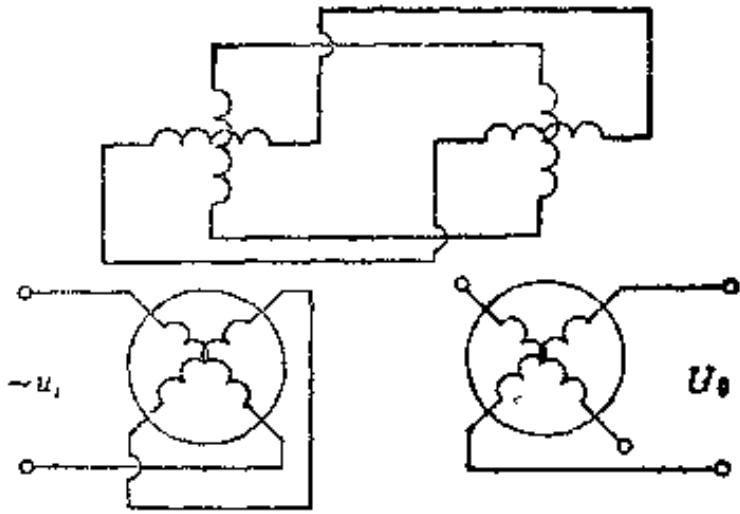


图 5-23 用一对正余弦旋转变压器测量角差

(五) 感应同步器

1. 组成及工作原理

感应同步器是一种高精度的位移检测元件，按结构分直线感应同步器和圆盘感应同步器两种，前者用于测量直线位移或位移差，后者用于测量角位移或角差。

如图5-24所示，直线感应同步由定尺和滑尺组成；如图5-25所示，圆盘感应同步器由定子和转子组成。定尺或转子上的绕组为连续绕组，而滑尺或定子上的绕组为正、余弦绕组。

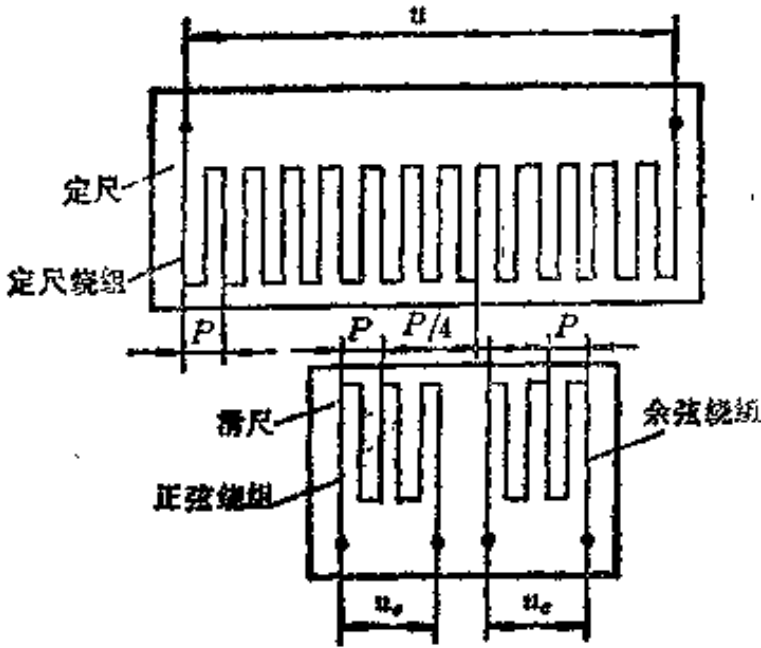


图 5-24 直线感应同步器

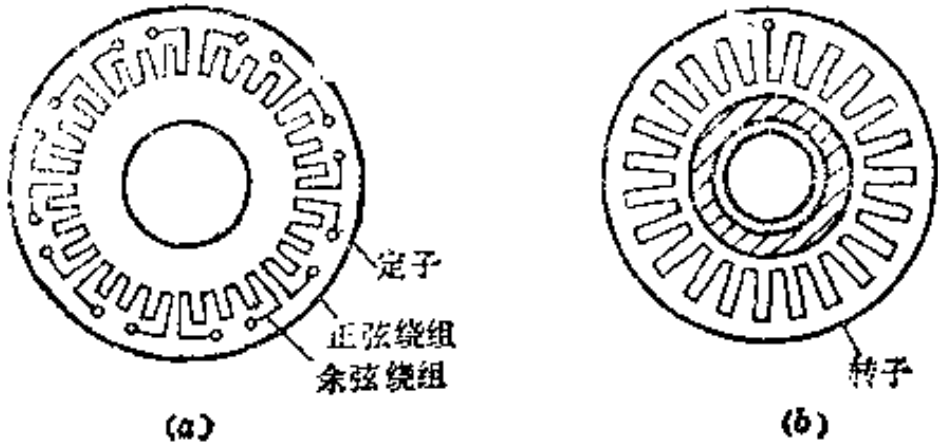


图 5-25 圆盘感应同步器

组相间的多级绕组。

可见, 直线感应同步器实质上是一个展成平面的无铁芯的多极旋转变压器, 而圆感应同步器则是直线感应同步器的变型。因此, 感应同步器的工作原理与旋转变压器相同。不同点在于感应同步器的绕组采用印刷电路, 且激磁频率极高 (10kHz)。

圆感应同步器的圆盘一般等分成108格, 每格上制作一印刷绕组, 故有108极 (而旋转变压器只有两个极), 即可形成54对磁极, 因此, 磁通分布以 $360^\circ/54$ 为周期。极数如此众多, 节距即使有些不均匀, 平均化后影响已极小。由于极数多, 且高频激磁, 因此感应同步器的精度极高, 约为 $\pm 1'' \sim \pm 5''$ 。自整角机或旋转变压器的转于转一周, 定子输出电压才作一个周期的变化, 而圆感应同步器每转过 $360^\circ/54 = 7^\circ$, 定子电压便作一个周期的变化, 因此, 在无增速齿轮系的条件下, 感应同步器与旋转变压器的组合, 便可构成1:54的双通道角差检测系统。

2. 感应同步器的工作方式及信息处理原理

通常对滑尺的正、余弦绕组进行激磁, 从定尺的连续绕组取出输出电压。根据激磁电源的供电方式, 感应同步器分鉴幅工作方式和鉴相工作方式。

1) 鉴幅工作方式

鉴幅工作方式时, 在滑尺正、余弦绕组上分别加上频率和相位相同, 但幅值不同的激磁电压。

滑尺的正弦绕组加上激磁电压 $u_s = U_{ms} \sin \omega t$ 后, 定尺绕组上将产生感应电压 u_1 ,

$$u_1 = KU_{ms} \sin \omega t \cos \pi x / P = KU_{ms} \sin \omega t \cos \theta_c \quad (5-24)$$

式中 K ——滑尺与定尺的电磁耦合系数;

x ——滑尺与定尺的相对位移;

P ——绕组的节距;

θ_c ——与机械位移 x 相应的角位移。

滑尺的余弦绕组加上激磁电压 $u_c = U_{mc} \sin \omega t$ 后, 定尺绕组上将产生感应电压 u_2 ,

$$u_2 = -KU_{mc} \sin \omega t \sin \theta_c \quad (5-25)$$

根据叠加原理, 鉴幅工作方式时, 定尺绕组上的总输出电压

$$u = u_1 + u_2 = K \sin \omega t (U_{ms} \cos \theta_c - U_{mc} \sin \theta_c) \quad (5-26)$$

正弦绕组的激磁电压幅值 U_{ms} 、余弦绕组的激磁电压幅值 U_{mc} 若按下式取值, 即

$$\left. \begin{aligned} U_{ms} &= U_m \sin \theta_r \\ U_{mc} &= U_m \cos \theta_r \end{aligned} \right\} \quad (5-27)$$

$$u = KU_m \sin \omega t (\sin \theta_r \cos \theta_c - \cos \theta_r \sin \theta_c) = KU_m \sin \omega t \sin (\theta_r - \theta_c) \quad (5-28)$$

式中 U_m ——常值;

θ_r ——用来确定激磁电压幅值的电角度。

由式 (5-28) 可见, 鉴幅工作方式时, 定尺绕组输出电压的频率与激磁电压频率相同, 而输出电压的幅值 (有效值) 为角差 $(\theta_r - \theta_c)$ 的正弦函数。在闭环位置控制系统中, 用 θ_r 作位置指令, 输出位移 θ_c (即 x) 跟踪指令 θ_r 。正常工作时, 角差 $(\theta_r - \theta_c)$ 很小, 因而定尺的输出幅值与角差成正比。就是说, 鉴幅工作方式时, 感应同步器用于测量角差或位移差。

如图5-26所示, 交流输出电压经交流放大、解调后变成反映角差的直流电压 U ,

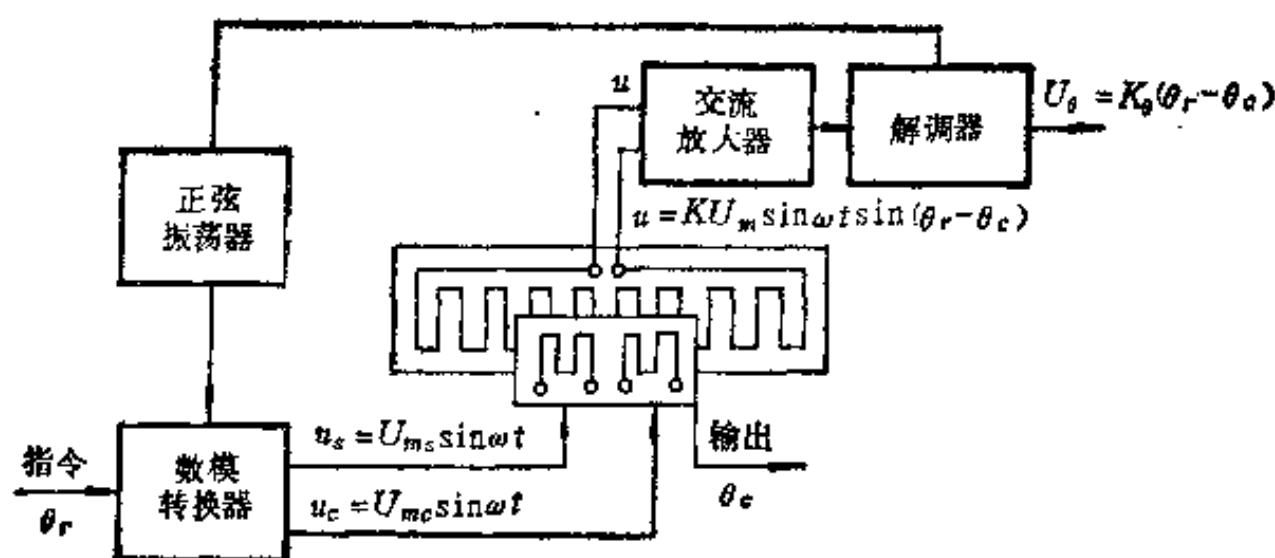


图 5-26 感应同步器鉴幅工作方式测角差原理图

$$U_\theta = K_\theta(\theta_r - \theta_c) \quad (5-29)$$

计及电路的动态后,整个检测系统的传递函数仍可用式 (5-20)表示,当然,这里的 K_θ 为感应同步器、交流放大器及解调器的总增益。实际上由于激磁频率高达10kHz,因此,整流滤波时间常数极小,可忽略其动态,所以可把感应同步器检测系统看作比例环节。

2) 鉴相工作方式

鉴相工作方式时,在滑尺正、余弦绕组上分别加上频率和幅值相同,但相位相差 90° 的激磁电压,即 $u_s = U_m \sin \omega t$, $u_c = U_m \cos \omega t$ 。于是

$$u_1 = KU_m \sin \omega t \cos \theta_c \quad (5-30)$$

$$u_2 = -KU_m \cos \omega t \sin \theta_c \quad (5-31)$$

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 = KU_m (\sin \omega t \cos \theta_c - \cos \omega t \sin \theta_c) \\ &= KU_m \sin (\omega t - \theta_c) \end{aligned} \quad (5-32)$$

式中 U_m ——激磁电压峰值。

可见,鉴相工作方式时,定尺输出电压反映机械位移 θ_c 即 x ,因此感应同步器可用来测位移。测位移数值的方法有两种:

(1) 零值法:采用一个能使输出电压的相位超前或滞后变化的相对分频器,将此电压与定尺的输出电压作相位比较,当相对分频器输出电压相位落后(或超前)定尺输出电压相位时,相对分频器在控制电路作用下,使其输出的相位超前(或滞后),直至分频器与定尺的输出电压相位差为零。这时,分频器输出电压的相位角 θ 恰好等于 θ_c ,通过数显装置便测出了 θ_c 。零值法的原理如图5-27所示。

(2) 直读法:如图5-28所示,把定尺输出电压整形成方波(移相方波)后与基准方波比较,它们的相位差形成门宽,在门宽内加入一串脉冲,通过计数器显示出脉冲数,便测出了 θ_c 。

鉴相工作方式的感应同步器亦可测量角差,图5-29为其原理图。此时将定尺输出电压放大后输入鉴相器,同时把反映指令位移 θ_r 的从指令相移器输出的电压 $K' \sin(\omega t + \theta_r)$ 也输入到鉴相器,鉴相器中将指令位移 θ_r 与输出位移 θ_c 进行比较,再经变换和直流放大器后,最后输出直流电压 U_θ , $U_\theta = K_\theta(\theta_r - \theta_c)$ 。这里的 K_θ 为感应同步器、输出放大器、鉴相器、变换及直流放大器的总增益。

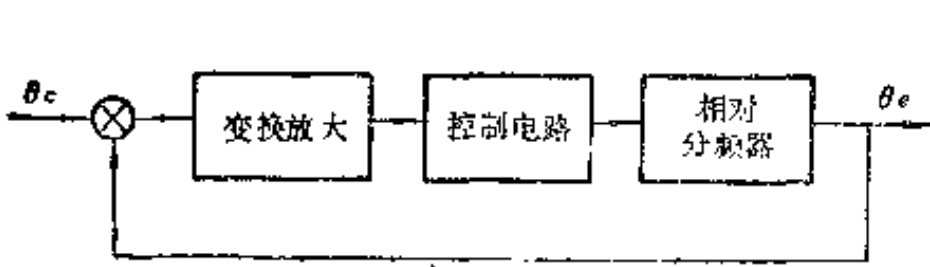


图 5-27 零值法测位移原理图

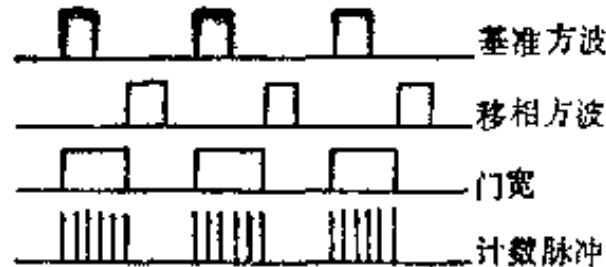


图 5-28 直读法测位移原理图

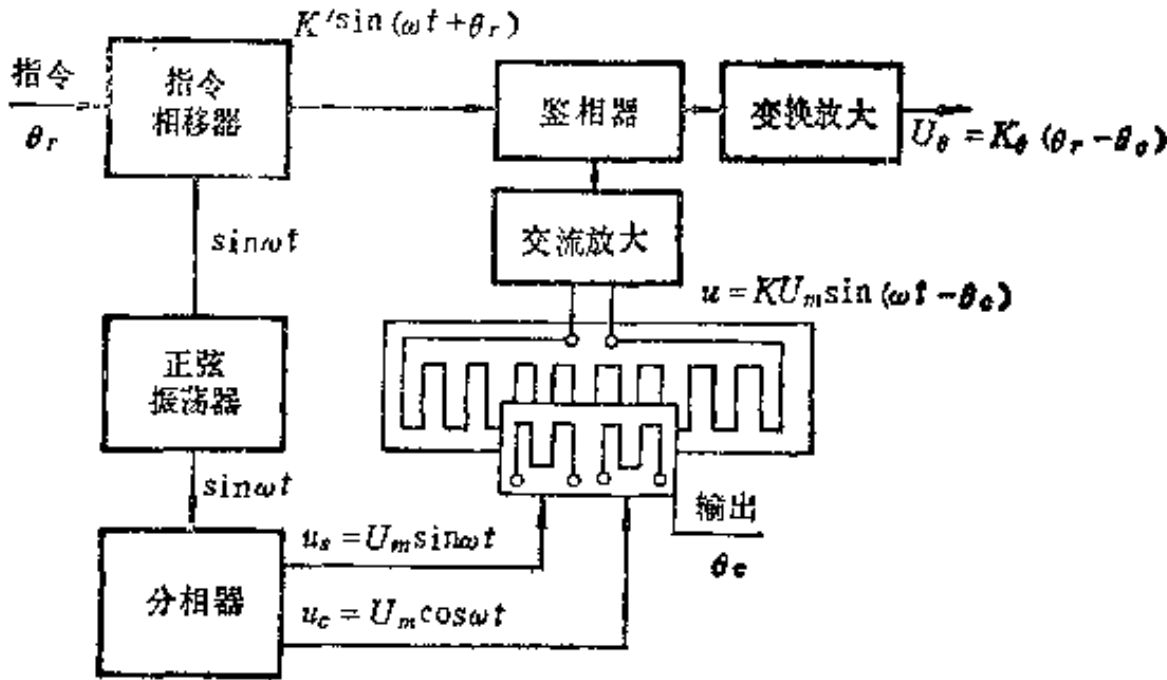


图 5-29 感应同步器鉴相工作方式下测角差原理图

为了提高检测精度，感应同步器的信息处理全部采用数字电路。

3. 感应同步器的主要性能参数

直线式感应同步器的主要参数见表5-2。表中数据是激磁频率为10kHz下的数据，电磁耦合系数 $K = \text{输出感应电压} / \text{输入激磁电压}$ 。

表 5-2 直线式感应同步器的主要参数

类 型	节距(mm) (检测周期)	精 度 ($\mu\text{m}/\text{mm}$)	重复精度 (μm)	滑 尺 (定子)		定 尺 (转子)		电磁耦合 系 数
				阻抗(Ω)	输入电压(V)	阻抗(Ω)	输出电压(V)	
标准型	2	$\pm 2.5/250$	0.25	0.9	1.2	4.5	0.027	1/44
窄型	2	$\pm 5/250$	0.5	0.53	0.6	2.2	0.008	1/73
带型	2	$\pm 10/1000$	1	0.5	0.5	10 Ω /1m	0.0055	1/77
三重型	粗4000	$\pm 7\text{mm}/4\text{m}$						
	中100	$\pm 0.15\text{mm}/0.1\text{m}$						
	细2	$\pm 5/250$	0.5	0.95	0.8	4.2	0.004	1/200

国内自行开发的液压压下系统中，不少系统便采用了感应同步器。

(六) 磁栅

1. 结构及工作原理

磁栅式位移传感器由磁尺、磁头及检测电路组成，见图5-30。

磁尺的尺面上镀有磁性薄膜并涂有耐磨塑料保护膜。在磁性薄膜上录制了间距相同的

栅状磁信号（见图5-30中4），所以，磁尺又称游磁尺或输磁栅。

磁头的作用是读取磁信号。如图所示，磁头上有两个绕组，一个为激磁绕组，一个为输出绕组， U_i 为激磁电压， U_o 为输出电压。当磁尺和磁头有相对位移时，磁头的输出电压 U_o 发生相应的变化（见图中5）。输出电压信号的幅值为位移量 x 的余弦函数，频率为激磁频率的2倍，即

$$U_o = E \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \sin \omega t \quad (5-33)$$

式中 E ——输出幅值系数；

λ ——磁栅的节距，通常为0.05mm和0.20mm；

x ——磁头在磁栅一个节距范围内的相对位移；

ω ——输出信号的频率。

两个磁头的间距为 $m\lambda/4$ （ m 为正整数），即两个磁头相对于磁栅相差 $1/4$ 节距，因此，它们的输出信号的相位相差 90° ，如图5-20所示。

2. 输出信号的处理方式

输出信号需经过处理，才能鉴别出位移的大小和方向。信号的处理方式也分为鉴幅和鉴相两种。

1) 鉴幅工作方式

这时，两磁头的激磁绕组送入幅值、频率和相位相同的激励信号，则它们的输出绕组的输出信号分别为

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= E \cos(2\pi x/\lambda) \sin \omega t \\ U_2 &= E \sin(2\pi x/\lambda) \sin \omega t \end{aligned} \right\} \quad (5-34)$$

经检波器滤除高频载波后，分别变成

$$\left. \begin{aligned} e_1 &= E \cos(2\pi/\lambda)x \\ e_2 &= E \sin(2\pi/\lambda)x \end{aligned} \right\} \quad (5-35)$$

可见，两路电压信号相位相差 90° 。经辨相电路辨相后便可控制可逆计数器进行正向或反向的计数，从而读出以栅距为单位的位移量。如果再采用电子细分技术，便可测出比栅距小的位移量，从而提高了检测精度。

2) 鉴相工作方式

这时，两磁头的激磁绕组分别通入幅值和频率相同，但相位相差 90° 的激磁信号，则它们输出绕组的输出信号分别为

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= E \cos(2\pi x/\lambda) \sin \omega t \\ U_2 &= E \sin(2\pi x/\lambda) \cos \omega t \end{aligned} \right\} \quad (5-36)$$

它们经加法器相加后，得总的输出电压

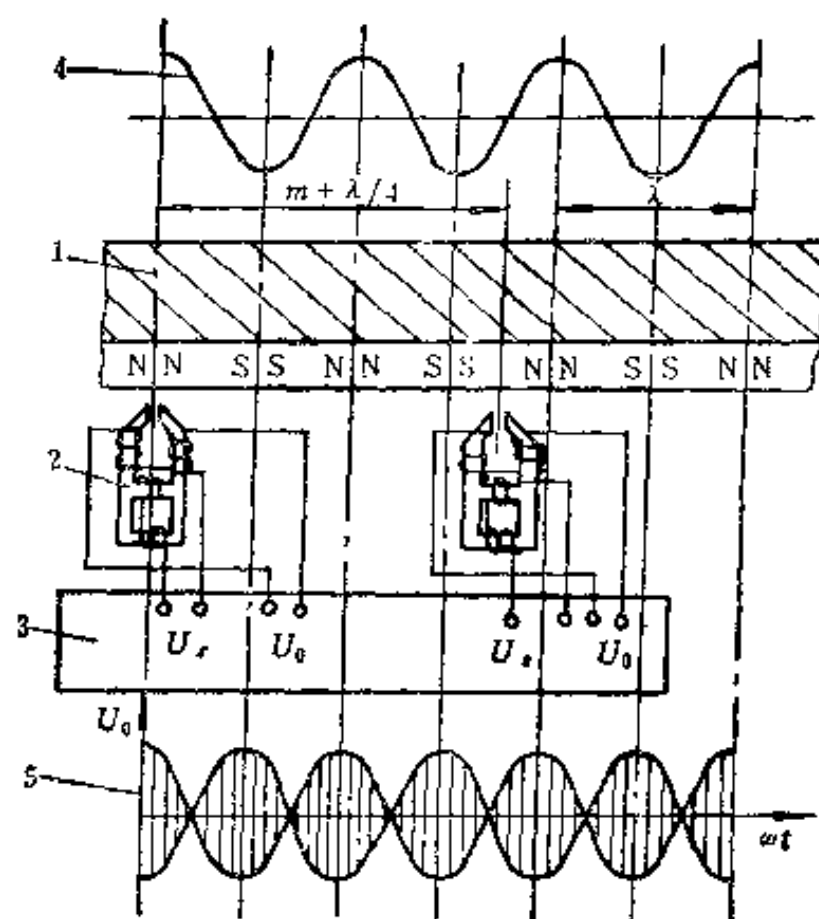


图 5-30 磁栅传感器原理示意图

1—磁尺；2—磁头；3—检测电路；
4—磁信号；5—磁头输出信号

$$\begin{aligned}
 U &= U_1 + U_2 = E[\cos(2\pi x/\lambda) \sin \omega t + \sin(2\pi x/\lambda) \cos \omega t] \\
 &= E \sin(\omega t + 2\pi x/\lambda) = E \sin(\omega t + \varphi)
 \end{aligned}
 \quad (5-37)$$

式中

$$\varphi = (2\pi/\lambda)x \quad (5-38)$$

可见, 输出信号是一幅值不变, 而相位 (φ) 与位移 (x) 成正比的信号。

相角 φ 反映了位移 x 的大小, 而位移的方向则通过相位角超前或滞后 (激励信号) 来反映。因此, 利用相位计原理测出输出信号的相位, 便测得了位移。采用检相内插电路进行细化, 可进一步提高检测精度。

磁栅式位移传感器多数采用鉴相工作方式。

3. 主要特点及性能

磁栅式位移传感器具有精度高和磁信号可以重新录制等优点。磁栅可在设备上安装后录磁, 从而消除了设备本身的几何误差和传感器的安装误差。

测量直线位移的常用磁栅有尺形磁栅和带形磁栅。带形磁栅长度可达几十米。磁栅检测系统的精度很高, 国外产品精度已达 $\pm 1\mu/30.0\text{mm}$, 国内目前为 $\pm 10\mu/1\text{m}$, 分辨率 $1 \sim 5\mu$ 。

(七) 光栅

1. 结构及工作原理

光栅式位移传感器由主光栅 (标尺光栅)、指示光栅、光路系统和测量电路组成, 见图 5-31。

主光栅是一条状的光学玻璃 (或金属板), 其上均匀地刻着许多细密的线纹, 形成明暗相间的线条, 线纹与其间隙等宽。

指示光栅很短, 其上刻有与主光栅同样密度的线纹。指示光栅与主光栅平行安放, 间隙小而均匀。二光栅的刻线互倾微小的 θ 角, 这样, 光经主光栅透射 (或反射) 后, 在指示光栅上便出现了许多较粗的明暗条纹—莫尔条纹, 见图 5-32, 因条纹方向与刻线方向垂直, 故又称为横向莫尔条纹。如果使主光栅沿刻线的垂直方向移动, 莫尔条纹便沿着夹角 θ 平分线的方向移动 (参见图 5-35)。

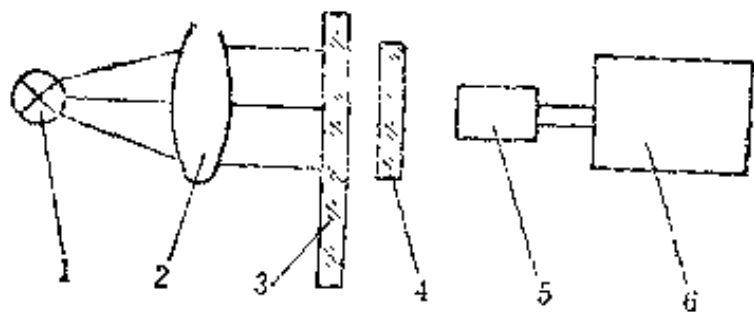


图 5-31 光栅传感器结构简图

1—光源, 2—聚光镜, 3—主光栅, 4—指示光栅,
5—光电元件, 6—测敏电路

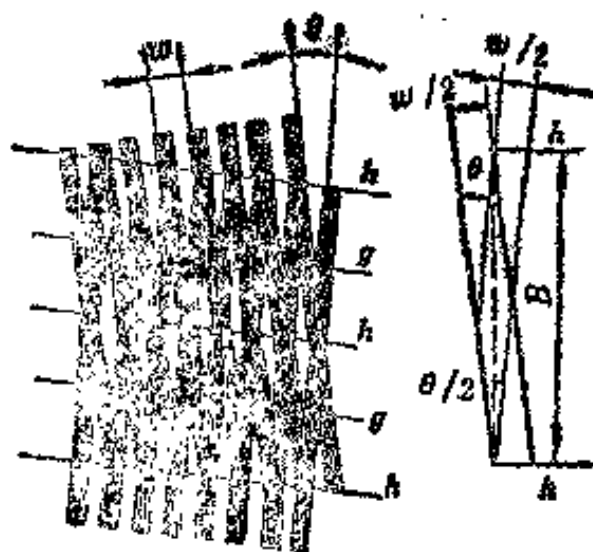


图 5-32 莫尔条纹

相邻两莫尔条纹的间距为

$$B = w / \sin(\theta/2) \approx w / \theta \quad (5-39)$$

式中 W ——光栅的栅距。

主光栅每移动一个栅距 W ，莫尔条纹便移过一个条纹间距 B 。用计数器记录下指示光栅上移过的条纹数，便测出了主光栅的移动位移 x 。

光电元件（如硅光电池、光敏二极管或三极管等）接收指示光栅上光的明暗变化后，便输出反映位移的电压（或电流）信号。由于莫尔条纹随光栅位移产生的光强变化近似为正弦波形，因此光电元件的输出电压亦近似为正弦信号，形如图5-33，可表为

$$U_o = U_{0u} + U_m \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi x}{W} \right) \quad (5-40)$$

式中 U_{0u} ——输出信号中的平均直流分量；

U_m ——输出正弦信号的幅值；

x ——光栅的位移量。

对输出信号进行内插、细分、辨向和计数等一系列处理后，便可测出比栅距小得多的正、反向位移。

2. 光栅的分类

按作用原理，光栅分黑白光栅（幅值光栅）和相位光栅（炫耀光栅）。黑白光栅的栅距 W 远大于光波的波长，相位光栅的栅距与波长具有相同的数量级。

按光线走向分为透射光栅和反射光栅。

按光栅的形状分为直线光栅和圆光栅，它们分别用于直线位移和角位移的测量。

各种光栅的性能及应用场合见表5-3。

表 5-3 光栅的分类、参数及应用场合

作用原理	条 纹 数 (栅距)	两光栅间距	光线走向	材 料	应 用 场 合
黑白光栅 (幅值光栅)	20~100条/mm (0.05~0.01mm)	$\frac{W^2}{8\lambda}$	透射光栅	玻 璃	主要用于实验室 加一定防护措施也可用于车间
			反射光栅	金属(不锈钢)	被测长度较长(0.5m以上)，温度误差小，用于车间
相位光栅 (炫耀光栅)	150~2400条/mm (7~0.4 μ m)	$(2\sim3)\frac{W^2}{\lambda}$	透射光栅	玻 璃	应用较少
			反射光栅	玻璃镀金属膜(如铝膜)	条件较好的实验室，作精密测量

3. 测量电路及辨向原理

图5-34为测量电路的组成框图。放大、整形和计数电路的功用已顾名思义；辨向电路的功用是辨别位移的方向。

辨向电路的原理见图5-35。光电元件1、2分别置于相隔 $1/4$ 莫尔条纹间距的位置上，它们的输出信号分别为 U_1 、 U_2 ，相位相差 90° 。 U_1 、 U_2 放大整形后分别为 U'_1 、 U'_2 。当主光栅按箭头 A 作正向移动时， U'_2 超前 U'_1 90° 。 U'_1 出现正（负）跳变时， U'_2 为正（负），与门 Y_1 打开，控制计数器进行正向计数。当主光栅按箭头 A' 作反向移动时， U'_1 滞后 U'_2 90° ， U'_1 出现正跳变时， U'_2 为负，与门 Y_2 打开，控制计数器进行反向计数。

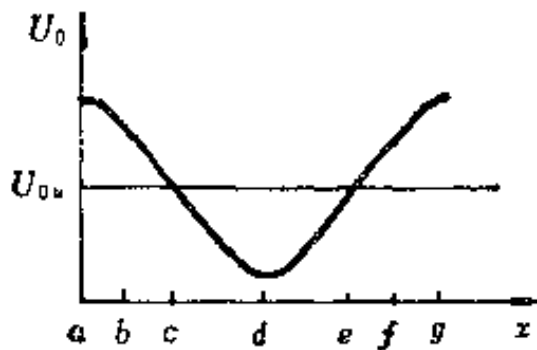


图 5-33 输出电压的波形

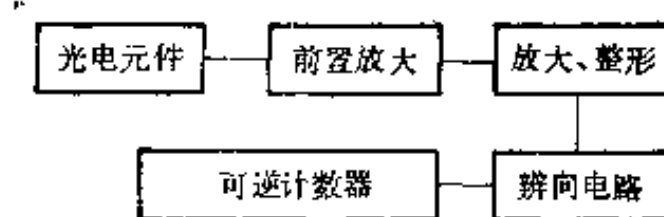


图 5-34 测量电路的组成框图

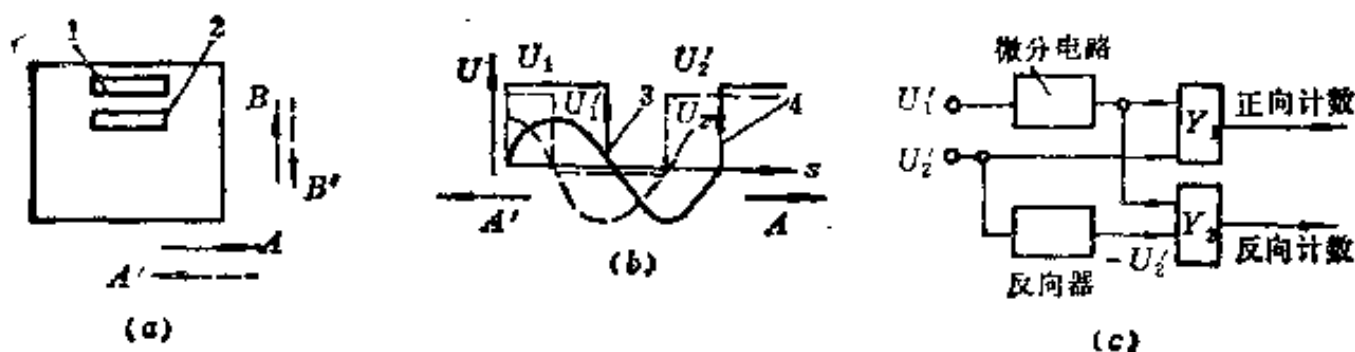


图 5-35 辨向原理

a—莫尔条纹的变化方向；b—电压波形；c—辨向逻辑电路
1、2—光电元件；3—反向移动时 U_1' 的上跳沿；4—正向移动时 U_1' 的上跳沿

4. 主要特点及性能

光栅的栅距小、条纹多，大量的线纹具有误差平均作用，因而测量精度高。目前精度可做到 $(0.2 + 2 \times 10^{-3}L) \mu\text{m}$ ， L 为位移量 (mm)；光栅的最大量程可达 1 (1.5) m，并可多根光栅接长使用；测量时允许运动速度 0.166m/s。光栅在精仪、数控机床和自动控制中应用广泛。有些轧机液压压下系统的位移检测便采用光栅；挤压机速度控制系统的速度检测几乎都采用圆光栅。

顺便指出，由于脉冲的变化速率便是速度，所有数字式位移传感器均可用于测速。原则上将模拟式位移传感器的输出信号微分，也可得到速度信号，但由于微分作用较易引起系统振动，因此通常不用位移传感器加微分电路来测速。

(八) 带边位置检测器

钢带、纸张、橡胶带等带材的带边位置检测常采用光电检测器或气动检测器。

1. 光电位置检测器

光电检测器由发射器、接受器和电桥组成，如图 5-36 所示。发射器为集光光源；接受器为光敏二极管，光敏二极管为电桥的一个桥臂，其电阻值随其上的光照量而变化。带边处于中位时，光敏二极管接收一半的光照，电桥平衡无输出；偏离中位时电桥失去平衡，输出电压 U 的大小与带边位移 x 成正比， U 的正负取决于带边的位移。

根据光学原理，光电检测器分透射式和反射式两种，如图 5-37 所示。反射式不易受侧光干扰，但光学系统较复杂。光电检测器的开口度 H 可达 1m。

2. 气动检测器

图 5-38 为气动检测器，它由发射喷嘴和接收喷嘴组成。发射喷嘴为收缩型，将气体压力能变成动能，接收喷嘴为扩散型，将动能恢复成压力能，接受压力 p 随遮盖量 x 变化。

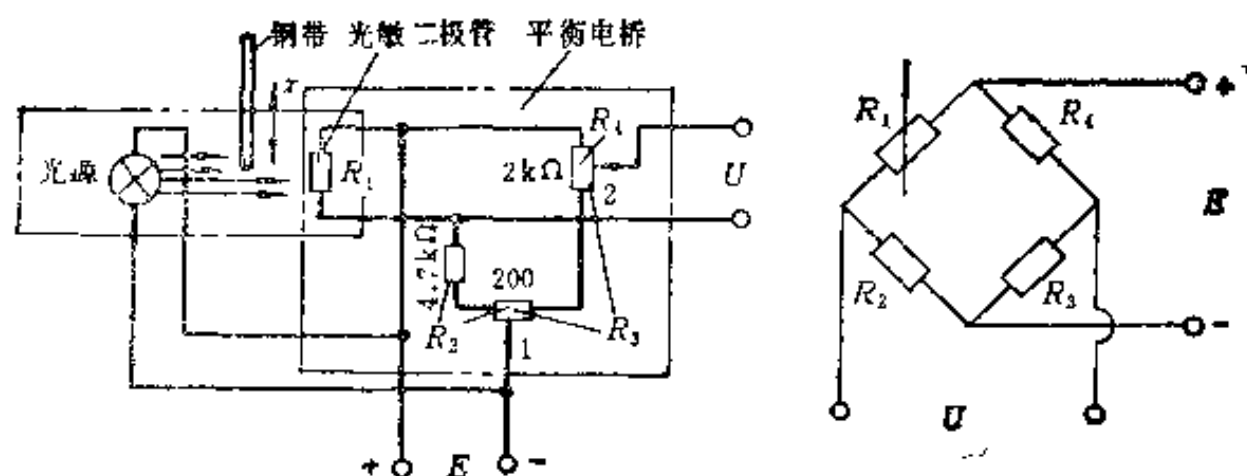


图 5-36 光电位移检测器原理

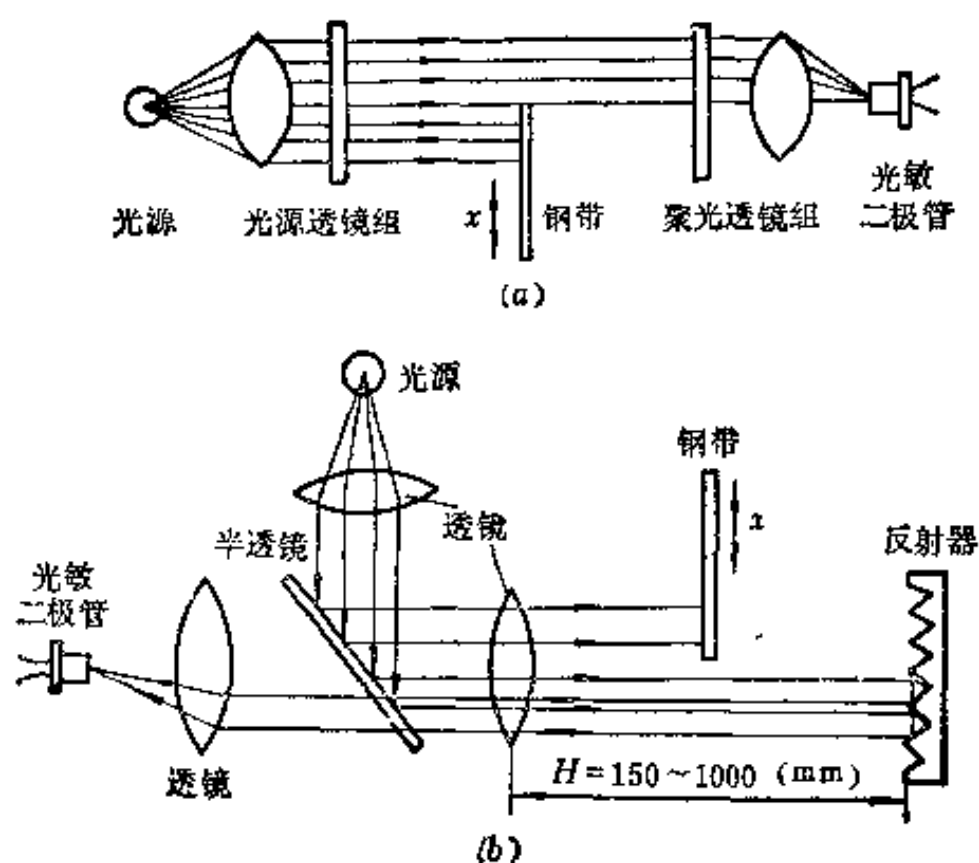


图 5-37 光电检测器

a—透射式光电检测器；*b*—反射式光电检测器

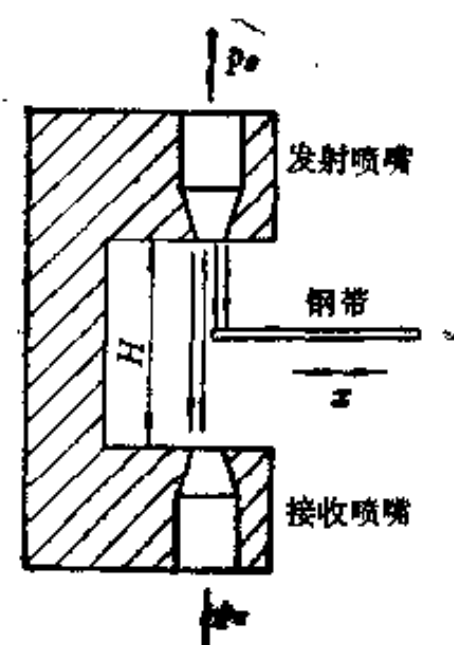


图 5-38 气动检测器

喷嘴分扁喷嘴和圆喷嘴两种，特性如图5-39所示，扁喷嘴的检测范围较大。为了提高接受压力，接收喷嘴的尺寸略大于相同形状的发射喷嘴尺寸。

虽然气动检测器的开口度较小（约30~50mm）且有噪声，但它可以用于高温和酸雾等恶劣环境。

二、速度检测元件

速度检测元件是将线速度或角速度转换成电压量或数字量的传感器。其功用有两个，在速度控制系统中作速度检测；在位置控制系统中作微分反馈，起提前制动、提高稳定性作用。其种类和主要性能见表5-4。

（一）动圈式直线速度传感器

如图5-40*a*所示，永久磁铁在线圈中运动时，线圈切割磁力线，因而要产生与速度成正比的感应电势 E

$$E = BLv \quad (5-41)$$

式中 B ——磁场的磁感应强度， Wb/m^2 ；

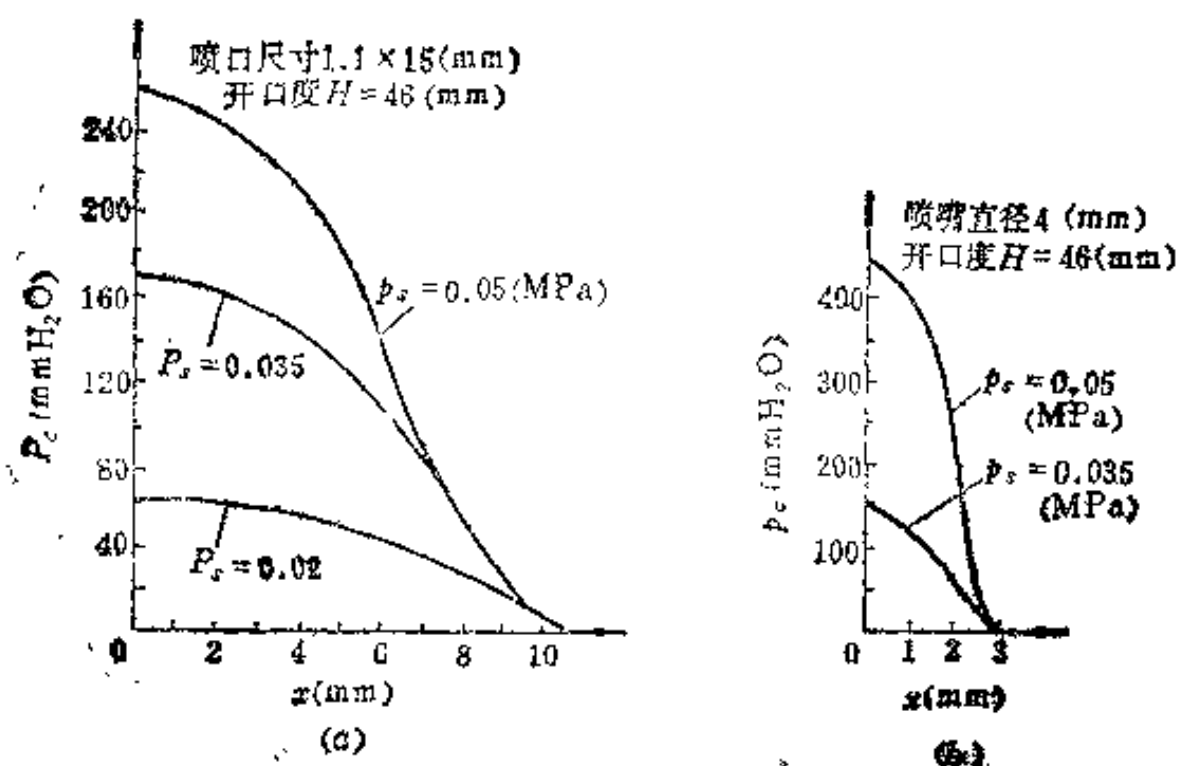


图 5-39 气动检测器特性

a—扁喷嘴; b—圆喷嘴

表 5-4 速度检测元件的种类及性能

输入信号	种 类		检测范围	精 度	线性度	应 用 范 围
直线速度	连续式	感应式速度检测器	0~10m/s	0.5%	±3%	小行程速度检测
圆 转		交流测速发电机	100~3000r/min	1%		一般速度检测
		直流测速发电机	100~3000r/min	1%		
速 度 ^①	数字式	电磁脉冲发生器	5~12000r/min	0.3%		高精度速度检测
		光电脉冲发生器	0~12000r/min	0.3%		

① 附加传动链后也可检测大行程直线速度。

 L ——线圈导线的长度, m; v ——永久磁铁的运动速度, m/s。

永久磁铁不动, 动圈运动时, 便成了图 5-40b 所示的动圈式速度传感器。诚然, 它与伺服阀中的力马达结构相同, 不同点在于它的输入量是速度, 输出量为感应电压。

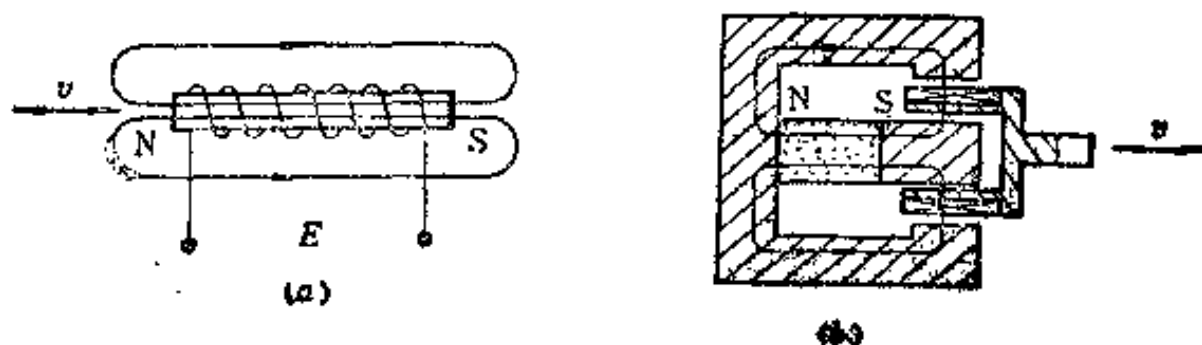


图 5-40 动圈式直线速度传感器原理

(二) 差动变压器式速度传感器

如果将直流电流 i_d 送入差动变压器一次绕组, 载流线圈将产生激磁磁场, 被磁化的铁芯尤如一根永久磁铁, 因此当铁芯运动时, 便在二次绕组中感应出与铁芯运动速度成正比

的感应电势。

如果同时将交流 $i_a = i_{am} \sin \omega t$ 和直流电流 i_d 送入一次绕组, 那么, 利用图 5-41 的电路便可用一只差动变压器, 同时检测位移和速度。位移信号电压为两个二次绕组的感应电压之差; 速度信号电压取自二次绕组感应电压中的一个。70年代末, 日本首先研制成功这种新型的位移—速度检测系统, 并成功地应用于宇航、振动台电液控制系统和电反馈伺服阀中。

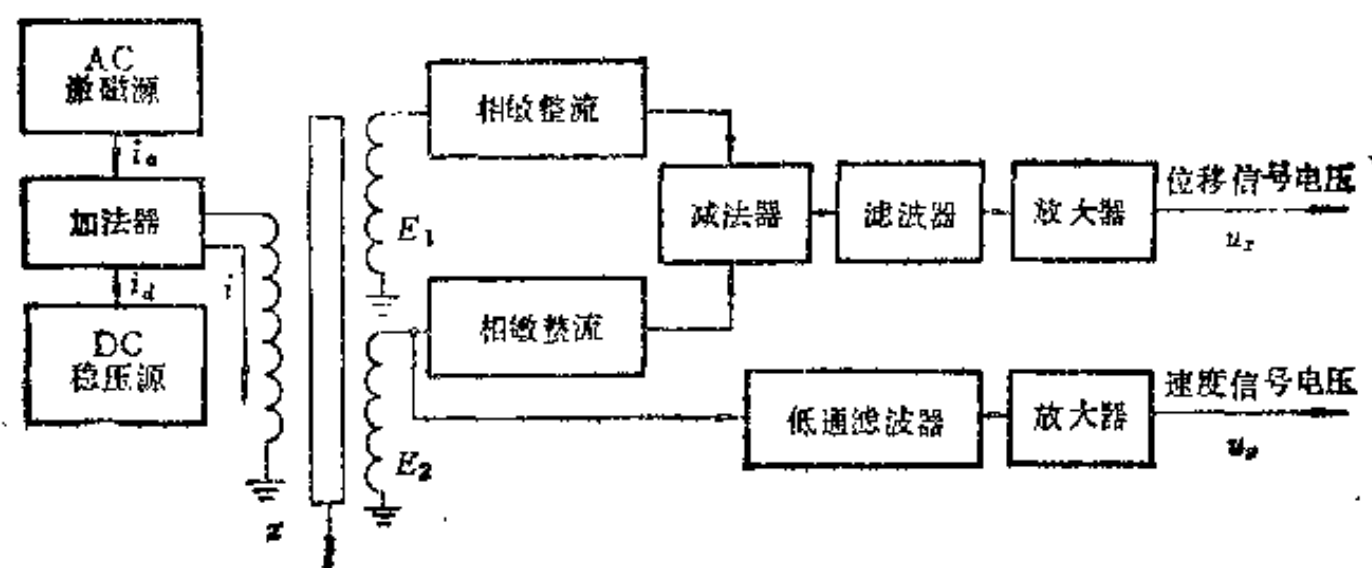


图 5-41 采用差动变压器的新型位移—速度检测系统

(三) 测速发电机

1. 交流测速发电机

交流测速机分同步式和异步式。应用较广的是异步测速机, 其结构类似于二相空心转子异步电机, 如图 5-42 所示。定子上装有互差 90° 的激磁绕组 B 和输出绕组 Y 。激磁绕组上加一频率及大小恒定的交流电压 u_B 后, 沿绕组轴线便产生一脉动磁场 ϕ_a 。转子不动时, 因输出绕组 Y 的轴线与 ϕ_a 垂直, 故 Y 中不产生感应电势。转子旋转时, 转子切割 ϕ_a , 转子中感应出电势 E_r , 引起电流产生转子磁通 ϕ_r , 此磁通即在输出绕组中感应出所谓速率电势 E , 其幅值与转子转速成比例, 而频率恒等于电源频率。为提高性能常用 400Hz 的高频电源。交流测速机多用于交流伺服系统, 其优点是无电刷、无杂波, 空心转子惯性小, 缺点是输出电压较小。用于电液速度控制系统时, 须将交流电压变换成直流。

2. 直流测速发电机

直流测速机分永磁式和他激式两种。

图 5-43a 为永磁式直流测速机原理图, 转子线圈在磁场中运动从而产生感应电势, 其大小与转速成正比, 极性随转向而定, 此电势经换向器电刷 A 、 B 引出。实际测速机的转子线圈很多, 因此输出电压波动很小, 波动幅值称纹波幅值, 而频率称纹波频率, 纹波幅值小说明精度高, 纹波频率高说明动态好, 永磁式简单, 故应用较多。电液速度控制中多采用永磁式直流测速机。

永磁式测速机长期使用后, 永久磁铁受振动后将发生减磁现象使特性改变, 他激式克服了缺点, 但需配备激磁稳压电源。

(四) 脉冲发生器

脉冲发生器用于发出与转速成比例的电脉冲信号。按工作原理, 脉冲发生器分电磁式和光电式两种。

1. 电磁式脉冲发生器

如图5-44所示, 将线圈绕在永久磁铁上, 导磁齿轮的凸齿对准磁极时磁阻最小, 凹齿对准磁极时磁阻最大, 利用齿轮旋转时的磁阻变化, 线圈上便产生一系列与磁阻变化频率相同的脉冲, 经整形后得与转速成比例的输出脉冲信号。如将齿轮换成齿条便成为直线式电磁脉冲发生器。

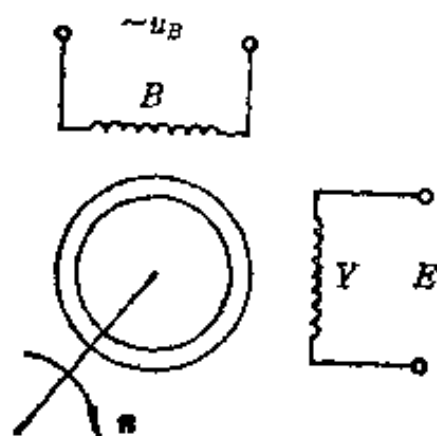


图 5-42 交流测速发电机

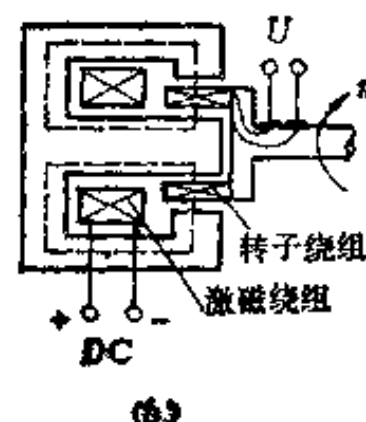
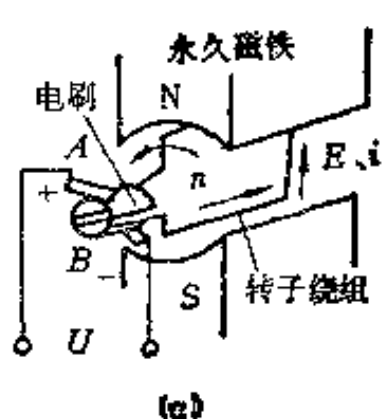


图 5-43 直流测速发电机

a—永磁式测速机; b—他激式测速机

2. 光电式脉冲发生器

如图5-45所示, 光源通过转盘的透光孔射到光敏元件上, 转盘旋转时, 光电管便发出与转速成比例的电脉冲信号。由于脉冲信号处理方便, 脉冲频率高, 检测精度高, 因此光电脉冲发生器的应用日益广泛。

三、力和压力检测元件

在力或压力检测器中, 应用最普遍的是电阻应变式和压磁式两种。

(一) 电阻应变式力和压力传感器

利用电阻应变原理作成的拉压力传感器如图 5-46 所示。在应变筒上粘贴电阻片 R_1 、 R_2 , R_1 、 R_2 作为电桥的半桥; 另半桥 R_3 、 R_4 可在仪器(应变仪)上, 也可贴在应变筒上。加供桥电压 E 后, 当应变筒不受力时, 使 $R_1 R_3 = R_2 R_4$, 电桥平衡无输出。受拉力时, 轴向拉伸使电阻 R_1 增大, 横向收缩使 R_2 减少。受压力时相反, R_1 减少、 R_2 增大。于是 $R_1 R_3 \neq R_2 R_4$, 电桥失去平衡, 输出一正比于拉力或压力的电压 U 。

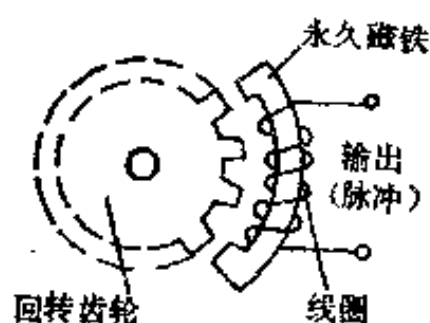


图 5-44 电磁式脉冲发生器

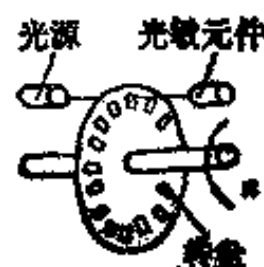


图 5-45 光电式脉冲发生器

检测液体压力的压力传感器如图5-47所示, 由垂链形膜片传递被测压力给粘贴有电阻片的应变筒。应变筒轴向受压, 横向膨胀。其工作原理同上。

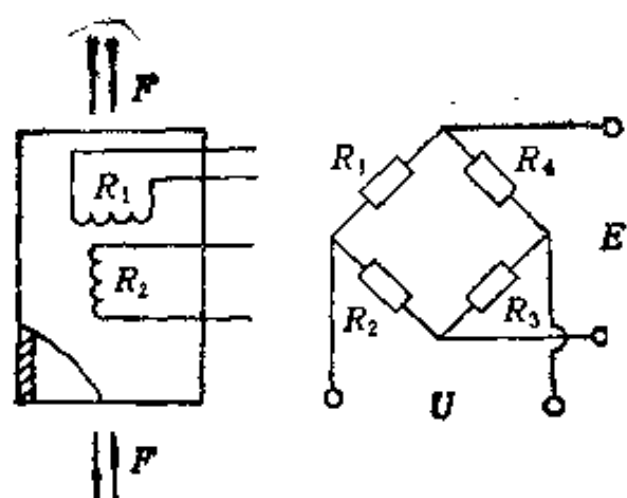


图 5-46 电阻应变式力传感器

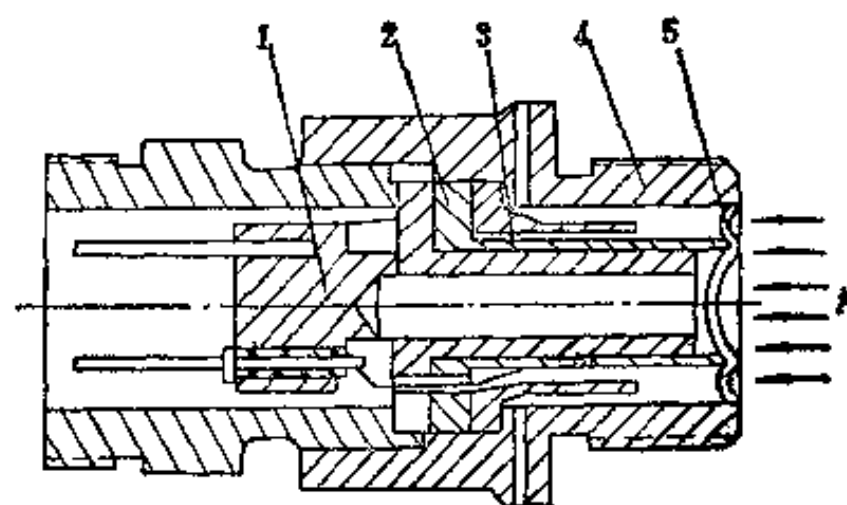


图 5-47 压力传感器

1—插座；2—应变筒；3—电阻片；4—壳体；
5—垂链形膜片

电阻应变式传感元件简单可靠，动态好、灵敏度高，但输出较小。

(二) 压磁式力传感器

它是利用铁磁材料磁应力效应，即应力对磁性的影响，将被测力变换成电信号。如图 5-48a 所示，压磁式传感元件由图示的硅钢片冲片用环氧树脂粘贴而成，装于弹性机架内。冲孔 1、2 中绕有励磁绕组 W_{12} ，孔 3、4 间绕有次级绕组 W_{34} 。当 W_{12} 通一定交变电流时，铁芯中磁各向同性，A、B、C、D 区导磁率相同，如图 5-48b 所示，磁力线呈对称分布，不与绕组 W_{34} 交链，故不感应出电势。在压力 F 作用下，A、B 区受压导磁率下降，C、D 区自由状态，导磁率不变，如图 5-48c 所示，磁力线被扭曲变形而与 W_{34} 交链，于是 W_{34} 中感应出电势 E 。 F 愈大，转移磁通愈多， E 值愈大。将感应电势 E 经图 5-49 所示一系列电处理后，以电压或电流作为输出。

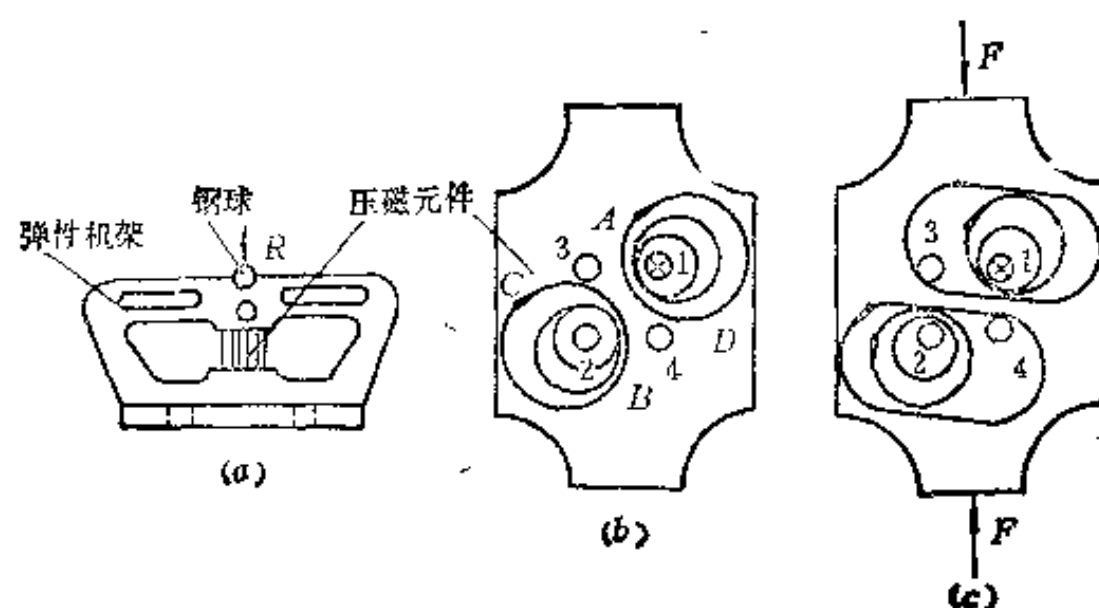


图 5-48 压磁式力传感器原理图

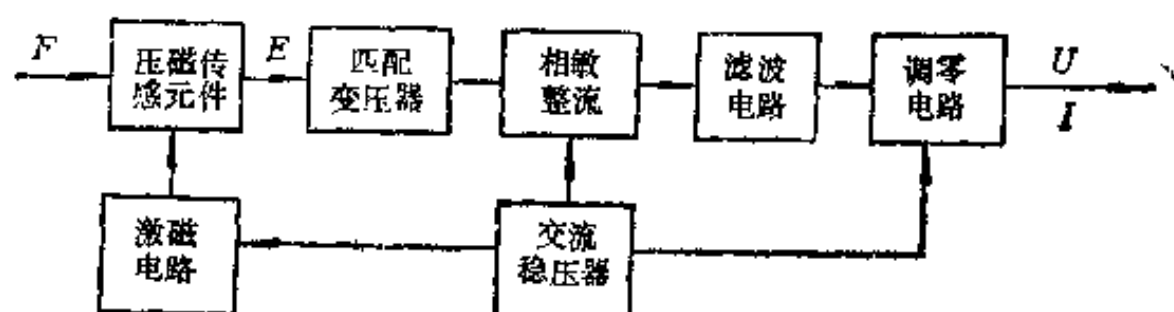


图 5-49 压磁式力传感器电路框图

压磁力传感器的特点是输出力和功率较大, 过载能力强, 无位移, 寿命较长, 运行条件要求低, 抗感应干扰力强。

参 考 文 献

- 〔1〕清华大学电子工程系、工业自动化系, 《晶体管电路》, 科学出版社, 1976。
- 〔2〕J.H.Wait、L.P.Huelsman、G.A.Korn著, 沈承杭等译, 《运算放大器原理和应用导论》, 人民邮电出版社, 1983。
- 〔3〕卢长耿, 《液压伺服系统讲座》(第四章), 《机床与液压》, 1979, №.2, №.3。
- 〔4〕金子敏夫, “セサシムサーボ入門”, 《油圧化設計》, VOL.12, 1974。
- 〔5〕田中义人、松崎淳, “装有位移—速度检测器的伺服缸及其应用”, 《液压与气动》, 1979, №.2。
- 〔6〕池辺洋等著, 钟永隆等译, 《电液伺服机构及元件》, 机械工业出版社, 1982。
- 〔7〕刘又午主编, 《数字控制机床》, 机械工业出版社, 1983。
- 〔8〕杨渝钦主编, 《控制电机》, 机械工业出版社, 1981。
- 〔9〕严普强, 黄长艺主编, 《机械工程测试技术基础》, 机械工业出版社, 1985。
- 〔10〕上海科学技术大学主编, 《精密测试技术》, 人民铁道出版社, 1979。
- 〔11〕H.K.P.Neubert, 《仪器传感器—性能和设计入门》, 科学出版社, 1985。
- 〔12〕卢长耿, “液压伺服跑偏控制”, 《机床与液压》, 1976, №.1。
- 〔13〕李楚、郑宏才主编, 《传感技术大全—位移、长度、角度及速度传感器》, 湖北科学技术出版社, 1986。
- 〔14〕袁希光主编, 《传感器技术手册》, 国防工业出版社, 1986。

第六章 电液控制系统的分析与设计

本章首先讨论常用的电液位置控制系统、电液速度控制系统和电液力控制系统与设计，之后总结和归纳电液控制系统的设计程序及设计要点；最后以钢带跑偏为例，说明设计的全过程。

第一节 电液位置控制系统的分析与设计

电液位置控制系统是最常见的液压控制系统，在速度、力、功率和热工参量的控制中，也常存在位置内环，因此掌握液压位置控制系统的分析与设计，是分析和设计各类液压控制系统的基础。

一、电液位置控制系统的类型、组成及工作原理

按功率控制元件的不同，电液位置控制系统分阀控系统即节流式电液位置控制系统和泵控系统即容积式电液位置控制系统两大类，它们的组成如图6-1所示。

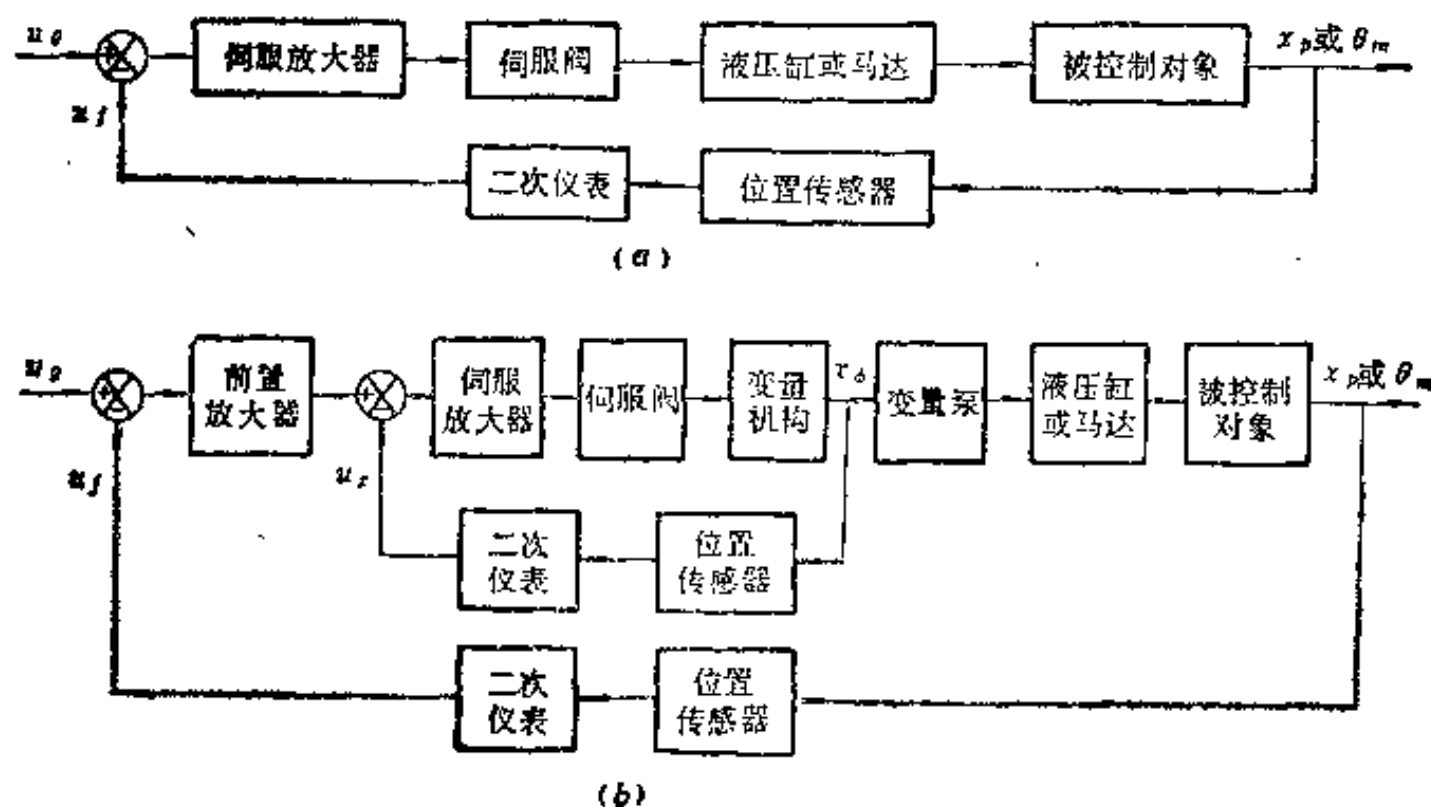


图 6-1 电液位置控制系统的职能图

a—阀控电液位置控制系统；b—泵控电液位置控制系统

泵控系统中通常又加入一个小功率的阀控系统，虽然从原理上讲，这个局部闭环（或称内环）可以取消，但为了提高系统的动态响应及控制精度，一般都设置了内环，虽然这样做将使系统更复杂，成本更高。伺服变量泵变量机构的检测多数采用差动变压器式位置传感器。

根据第三、四章的分析结果，将阀控及泵控系统的性能、特点及应用范围综合于表6-1。

表 6-1 阀控系统与泵控系统的比较

特 点	阀 控 系 统	泵 控 系 统	备 注
动态响应 控制精度	高 高	较 低 较 低	因伺服阀的分辨率和频宽比伺服变量泵的高得多
效 率 功 率	低 较 小	高 大	
位置刚度 阻尼特性 系统校正	较 小 较小、变化 不 便	较 小 较小但恒定 较方便	因伺服阀的 Q_L-p_L 特性为软特性, K_v 随工作点在很大范围内变化, 而伺服变量泵的 Q_L-p_L 特性为硬特性, 泄漏量较小且恒定
结 构 成 本 应用场合	较简单 较 高 性能要求高, 小功率	较复杂 高 要求效率高, 大功率	

执行元件的类型根据被控制对象的具体情况来确定, 一般, 直线位移控制采用液压缸, 角位移控制采用液压马达。但对于行程很大的直线位置控制, 为了提高液压谐振频率, 往往有意采用液压马达带动滚珠丝杠 (见图 3-11)。采用液压马达进行角位置控制时, 如果负载的惯量很大, 为了提高液压谐振频率, 往往也特意加设齿轮减速装置, 如图 6-2c 所示。

图 6-2 为常见的节流式电液位置控制系统, 其中图 a、b 为直线位移控制, 分别用电位计, 差动变压器进行位移检测; 图 c 为角位移控制, 采用自整角机检测角差。三个系统的原理相同, 但从电路上看, 双电位计系统 a 最简单, b、c 大体相同, 均为电磁感应式检测元件, 二次仪表均为交流放大器和相敏整流器。下面以图 6-2c 系统为例进行详细讨论。

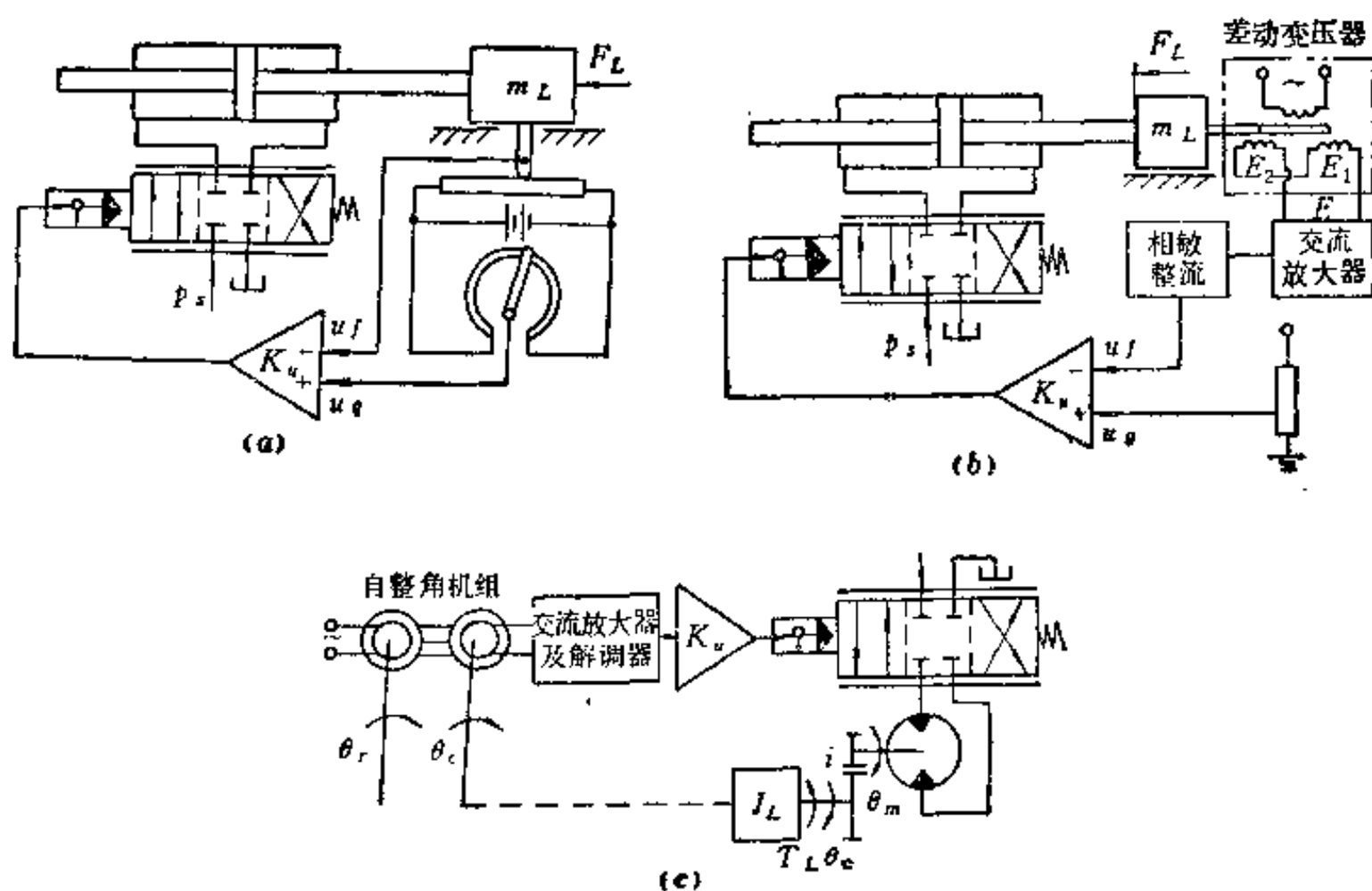


图 6-2 常见的电液位置控制系统

二、电液位置控制系统的方块图及传递函数

由三、四、五各章结论，可直接写出图6-2 c 系统中各环节的传递函数。

1. 自整角机传递函数

$$W_e(s) = \frac{E(s)}{\theta_r(s) - \theta_c(s)} = K_e \quad (6-1)$$

式中 E ——接收自整角机转子绕组的感应电势，V；

K_e ——自整角机组的增益，V/rad；

θ_r ——指令输入轴的角位移，rad；

θ_c ——负载输出轴的角位移，rad。

2. 交流位置放大器和相敏放大器（解调器）传递函数

$$W_d(s) = \frac{U_e(s)}{E(s)} = K_d \quad (6-2)$$

式中 U_e ——解调器的输出电压（直流），V；

K_d ——交流放大器和解调器增益，无因次。

3. 伺服放大器传递函数

$$W_a(s) = \frac{U_t(s)}{U_e(s)} = K_a \quad (6-3)$$

式中 U_t ——伺服放大器的输出电压，V；

K_a ——伺服放大器的增益，无因次。

4. 伺服阀线圈回路传递函数

$$W_t(s) = \frac{I(s)}{U_t(s)} = \frac{K_t}{1 + s/\omega_t} \quad (6-4)$$

式中 I ——伺服阀线圈电流，A；

K_t ——线圈回路增益， $K_t = 1/(R_{ce} + r_p)$ ，A/V；

ω_t ——线圈回路转折频率， $\omega_t = (R_{ce} + r_p)/L_e$ ，rad/s；

R_{ce}, L_e ——线圈等效电阻、电感，见表4-4或表4-5；

r_p ——伺服放大器内阻， Ω 。

5. 伺服阀传递函数

$$W_{sv}(s) = \frac{X_v(s)}{I(s)} = \frac{K_{sv}}{\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\delta_{sv}}{\omega_{sv}}s + 1} \quad (6-5)$$

式中 K_{sv} ——以阀芯位移为输出的伺服阀增益，m/A；

ω_{sv} ——伺服阀频宽，rad/s；

δ_{sv} ——伺服阀阻尼系数，无因次。

6. 阀控马达传递函数

惯性负载和外负载折算到液压马达轴后，阀控马达的传递函数为

$$\theta_m(s) = \frac{\frac{K_q}{D_m} X_v(s) - \frac{K_{ce}}{iD_m^2} \left(1 + \frac{V_1}{4\beta_e K_{ce}} s \right) T_L(s)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-6)$$

式中 i —— 减速齿轮的传动比。

7. 减速齿轮装置

$$\theta_c/\theta_m = 1/i \quad (6-7)$$

由式 (6-1)~(6-7), 可得图6-3所示的方块图

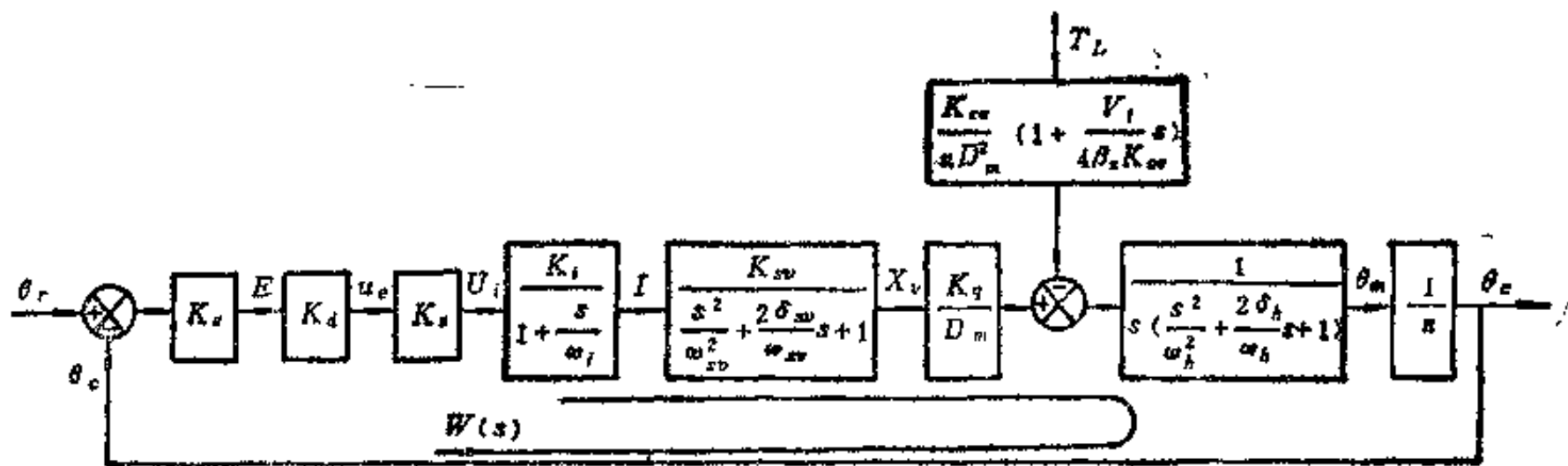


图 6-3 图6-2c系统的方块图

三、电液位置控制系统的稳定性分析

稳定性是我们首先所关心的, 因为它是系统能否正常工作的前提。

1. 开环增益的限制

由图6-3可得开环传递函数

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_i} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\delta_{sv}}{\omega_{sv}} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-8)$$

式中 K_v —— 开环增益, $1/s$ 。

$$K_v = K_e K_d K_u K_i K_{sv} K_q / D_m i \quad (6-9)$$

除了大型板轧机液压压下系统等个别情况具有 $\omega_h \gg \omega_{sv}$ 外, 工程上一般为 $\omega_i > \omega_{sv} > \omega_h$, 甚至为 $\omega_i \gg \omega_{sv} \gg \omega_h$ 。

对于 $\omega_i > \omega_{sv} > \omega_h$ 的一般情况, 可根据要求的稳定裕量, 采用作图法来确定开环增益的上限。采用作图法时, 先作 $K_v = 1$ 的 Bode 图, 如图6-3所示; 再将对数幅频特性的横坐标下移 $20 \log K_v$ (dB), 下移分贝值的大小由要求的幅值稳定裕量 $L(\omega_L)$ 或相角裕量 $r(\omega_c)$ 确定。图中 ω_L 为临界频率, ω_c 为穿越频率, $\omega_c \approx K_v$ 。

2. 简化的开环传递函数及稳定性判据

由图6-4可见, 转折频率或谐振频率较高的环节的动态对系统动态特性的影响已可忽略。所以, 当 $\omega_i \gg \omega_{sv} \gg \omega_h$ 时, 系统开环传递函数可简化成

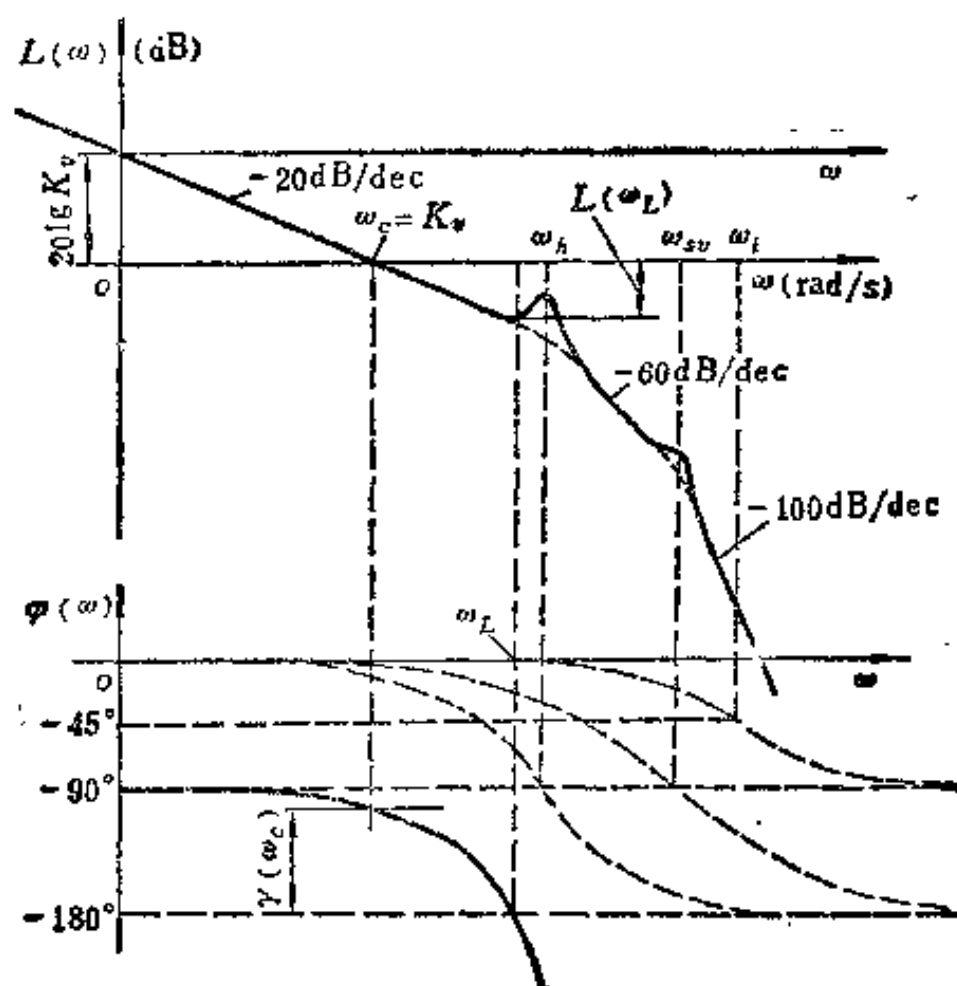


图 6-4 式(6-8)的波德图

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-10)$$

于是闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{\theta_c(s)}{\theta_r(s)} = \frac{W(s)}{1+W(s)} = \frac{K_v}{\frac{s^3}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s^2 + s + K_v} \quad (6-11)$$

对闭环系统的特征方程 $1+W(s)=0$, 即

$$\frac{s^3}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s^2 + s + K_v = 0$$

应用劳斯稳定判据, 便得液压位置控制系统的简易判据

$$K_v \leq 2\delta_h \omega_h \quad (6-12)$$

因 δ_h 的最小值为 0.1~0.2 左右, 从而得经验公式

$$K_v \approx 20\% \omega_h \sim 40\% \omega_h$$

式 (6-13) 对于开环传递函数如式 (6-10) 所示的闭环系统均适用, 而对于开环传函如式 (6-8) 所示的闭环系统, 仍是一个极其有用的、简便的初步判据。

四、电液位置控制系统的闭环响应分析

(一) 对指令输入的频率响应分析

1. 闭环频率特性及其指标的确定

闭环传递函数为 $\phi(s) = \frac{W(s)}{1+W(s)}$, 当开环传递函数 $W(s)$ 较复杂 (例如式 (6-8))

时, 计算闭环频率特性 $\phi(j\omega)$ 是极其麻烦的。这时, 借助对数幅频圆图和相频圆图, 由开环波德图可得到图6-5所示的闭环系统的对数幅频及相频特性。由图6-5便可获得闭环频率特性指标 ω_{-3} 、 ω_{-90° 、 ω_p 、 M_p 。

其中 ω_{-3} ——幅值比频宽;

ω_{-90° ——相角频宽;

ω_p ——峰值频率;

M_p ——峰值。

2. 三阶闭环系统传递函数的图表分析法

当开环传递函数可简化成式 (6-10) 形式时, 闭环传递函数如式 (6-11)。式 (6-11) 又可写成下列形式并折成一阶和二阶因子的典型环节形式:

$$\begin{aligned}\phi(s) &= \frac{\theta_c(s)}{\theta_r(s)} = \frac{1}{\frac{S^3}{K_v \omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{K_v \omega_h} S^2 + \frac{S}{K_v} + 1} \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{\omega_a}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\delta_n}{\omega_n} s + 1\right)}\end{aligned}\quad (6-13)$$

式中 ω_a ——一阶因子的转折频率, rad/s;

ω_n ——二阶因子的谐振频率, rad/s;

δ_n ——二阶因子的阻尼系数。

当系统结构参数确定时, 应用劈因法不难求出 ω_a 、 ω_n 、 δ_n 的值。但是我们希望寻求一种估计 ω_a 、 ω_n 、 δ_n 的一般方法, 为此, 将式 (6-13) 改写成:

$$\begin{aligned}\phi(s) &= \frac{1}{\frac{\omega_h}{K_v} \left(\frac{s}{\omega_h}\right)^3 + \frac{1}{K_v} \left(\frac{s}{\omega_h}\right)^2 + \frac{s}{K_v} + 1} \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{\omega_a}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\delta_n}{\omega_n} s + 1\right)}\end{aligned}$$

对于一系列不同的 K_v/ω_h 、 δ_h 的值, 应用劈因法求出特征方程的根即 ω_a 、 ω_n 、 δ_n , 并用图6-6、图6-7、图6-8表示出来, 它们都是无因次的曲线。

实际应用中, 只要知道 K_v 、 ω_h 和 δ_h , 由这些曲线图便可查获闭环系统的参数 ω_a 、 ω_n 、 δ_n 。

由曲线图可以看出: 当 δ_h 、 K_v/ω_h 较小时, 闭环参数与开环参数有如下近似关系:

$$\left. \begin{aligned}\omega_a &\approx K_v \\ \omega_n &\approx \omega_h \\ \delta_n &\approx \delta_h - K_v/2\omega_h\end{aligned} \right\} \quad (6-14)$$

一般取 $K_v/\omega_h = 0.2 \sim 0.4$, 阀处于小开口时 $\delta_h = 0.2$ 左右, 满足上述条件, 所以式 (6-14) 可用于估计 ω_a 、 ω_n 及 δ_n 。

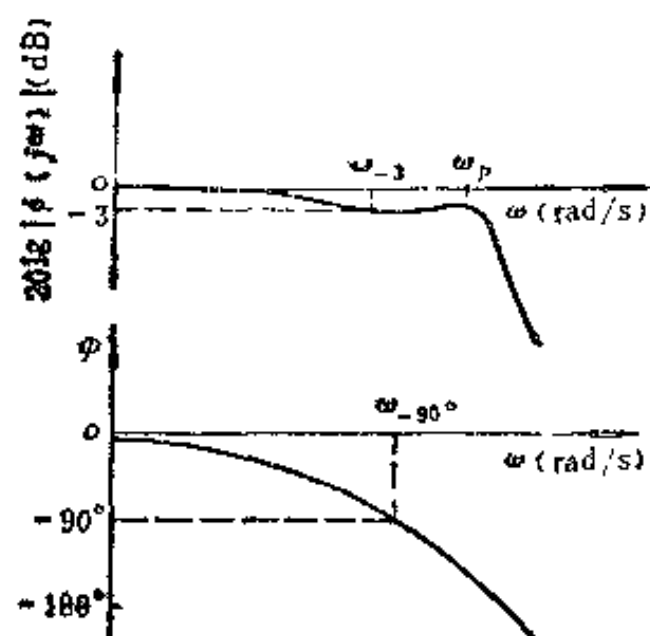
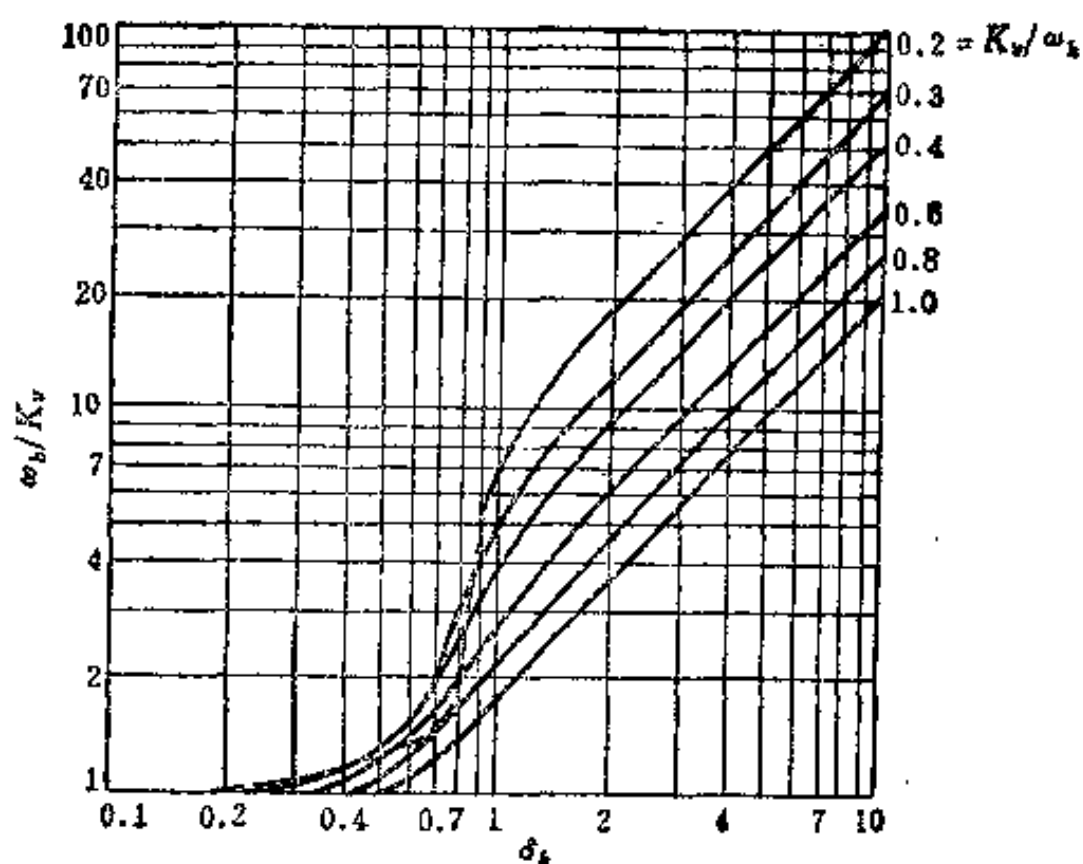
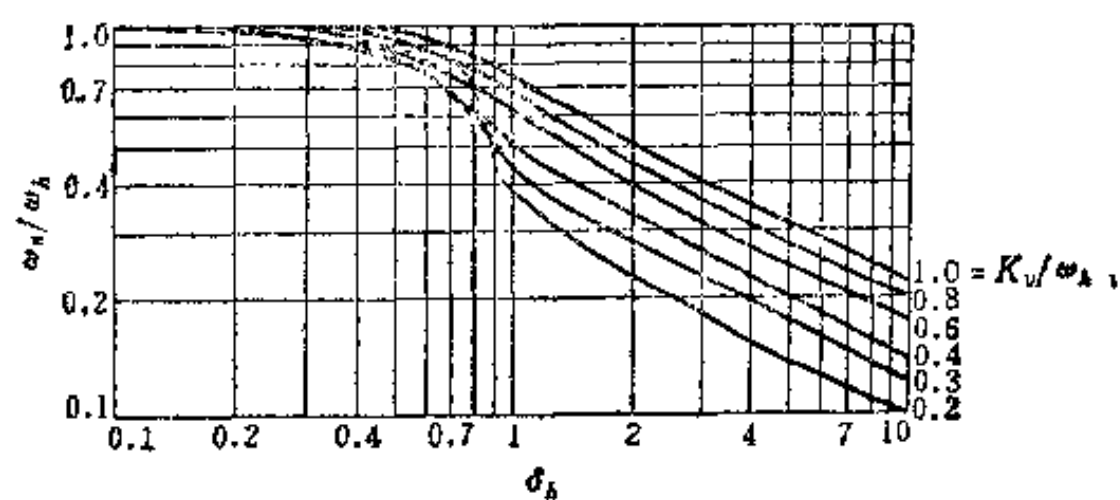
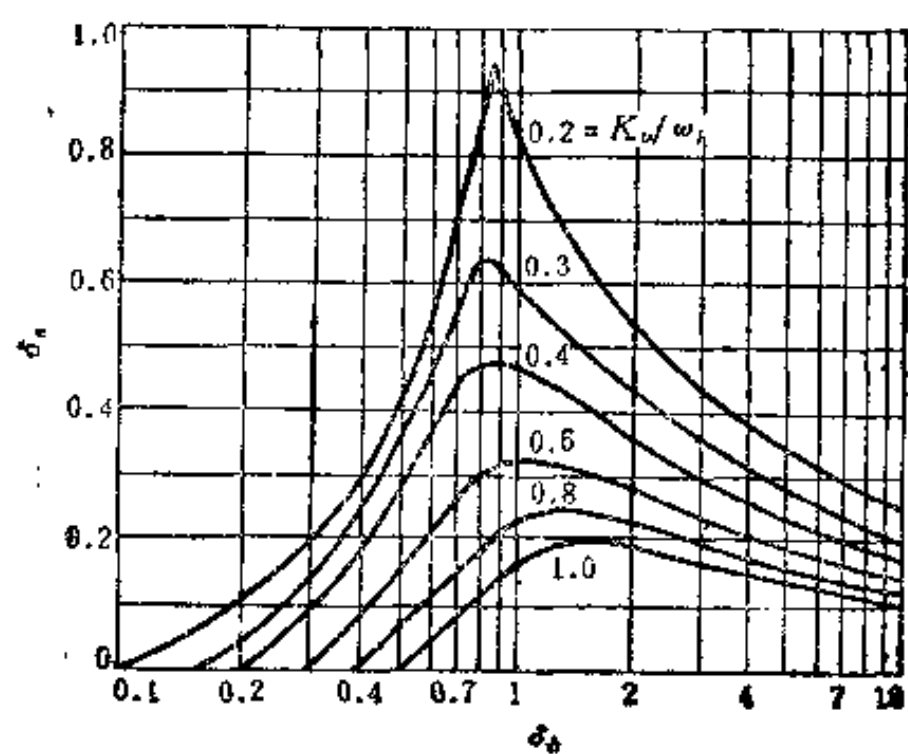


图 6-5 闭环频率特性

图 6-6 一阶因子转折频率 ω_c 的无因次曲线图 6-7 二阶因子的谐振频率 ω_n 的无因次曲线图 6-8 二阶因子的阻尼系数 δ_n 的无因次曲线

求出或查出 ω_a 、 ω_n 、 δ_n 后,由式(6-12)可作出闭环频率特性。由图6-9可得闭环频宽 $\omega_{0.707}$ 或 ω_{-90° 。闭环频宽与 ω_a 很接近。计及小参数影响后(开环传递函数如式(6-8)所示时),闭环频率特性如图中虚线所示、显然闭环频宽降低了。

(二) 对负载扰动输入的频率响应分析

忽略伺服阀及其线圈回路的动态时,由图6-3可得以负载力矩 T_L 为输入的闭环传递函数

$$\phi_f(s) = \frac{\theta_c(s)}{T_L(s)} = \frac{-\frac{K_{ce}}{K_v(nD_m)^2} \left(1 + \frac{V_i}{4\beta_e K_{ce}} s\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_a}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\delta_n}{\omega_n} s + 1\right)} \quad (6-15)$$

式(6-15)便是闭环系统的动态柔度,其倒数便是闭环动态位置刚度,考虑到 $4\beta_e K_{ce}/V_i = 2\delta_n \omega_n$,则有

$$\frac{T_L(s)}{\theta_c(s)} = -\frac{K_v(nD_m)^2}{K_{ce}} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_a}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\delta_n}{\omega_n} s + 1\right)}{(1 + s/2\delta_n \omega_n)} \quad (6-16)$$

因 $\omega_a \approx K_v$,且 K_v 等于或略小于 $2\delta_n \omega_n$,所以 ω_a 等于或稍小于 $2\delta_n \omega_n$,因此,转折频率为 ω_a 和 $2\delta_n \omega_n$ 的二个一阶因子的动态作用基本上相互抵消了,于是,式(6-16)变成

$$\frac{T_L(s)}{\theta_c(s)} = -\frac{K_v(nD_m)^2}{K_{ce}} \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\delta_n}{\omega_n} s + 1\right) \quad (6-17)$$

由式(6-17)可绘出图6-10所示的闭环动态位置刚度曲线。可见:

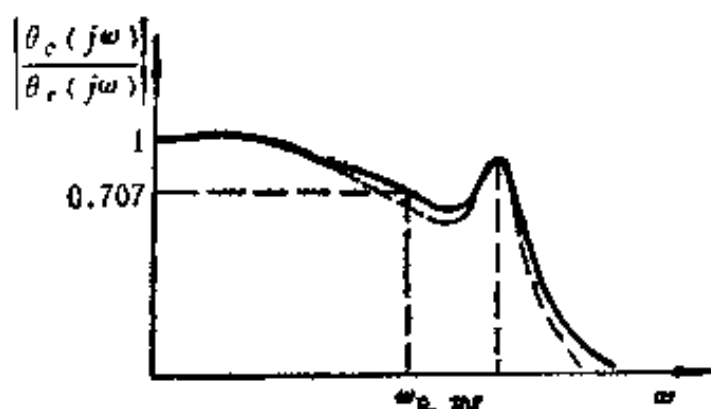


图 6-9 闭环系统的频率特性

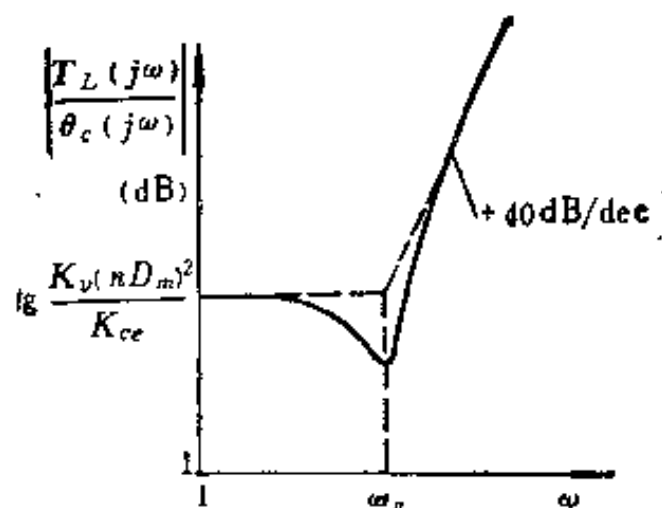


图 6-10 闭环动态刚度曲线

1) 稳态即 $\omega = 0$ 时,得闭环静态位置刚度

$$\left| -\frac{T_L(j\omega)}{\theta_c(j\omega)} \right|_{\omega=0} = \frac{K_v(nD_m)^2}{K_{ce}} \quad (6-18)$$

与开环的静态位置刚度相比,闭环的静态位置刚度提高了 K_v 倍,这是由于闭环控制补偿了负载引起的速度降,即闭环系统具有抗扰动能力的结果;

2) $\omega < \omega_n$ 时,闭环动态刚度基本恒定;

3) $\omega = \omega_n$ 时,闭环刚度最低

$$\left| -\frac{T_L(j\omega)}{\theta_c(j\omega)} \right|_{\max} = \frac{2\delta_n K_v (nD_m)^2}{K_{ee}} \quad (6-19)$$

五、电液位置控制系统的精度分析

误差包括动态误差和稳态误差。响应过程中的误差即误差的暂态分量称为动态误差；响应结束后即误差的稳态分量称为稳态误差。

一般工程系统只提出稳态误差要求，而且首先要保证的是稳态误差要求，所以一般只讨论稳态误差。

(一) 误差的两种定义及其关系

在工程设计乃至一些文献中，往往把误差和偏差混为一谈。为了澄清概念，有必要先指明误差的两种定义及其关系。

图6-11为典型的系统方块图。从概念上讲，系统误差 $e_o(t)$ 系指希望的输出 $C_r(t)$ 与实际输出 $C(t)$ 之差，即

$$e_o(t) = C_r(t) - C(t) \quad (6-20)$$

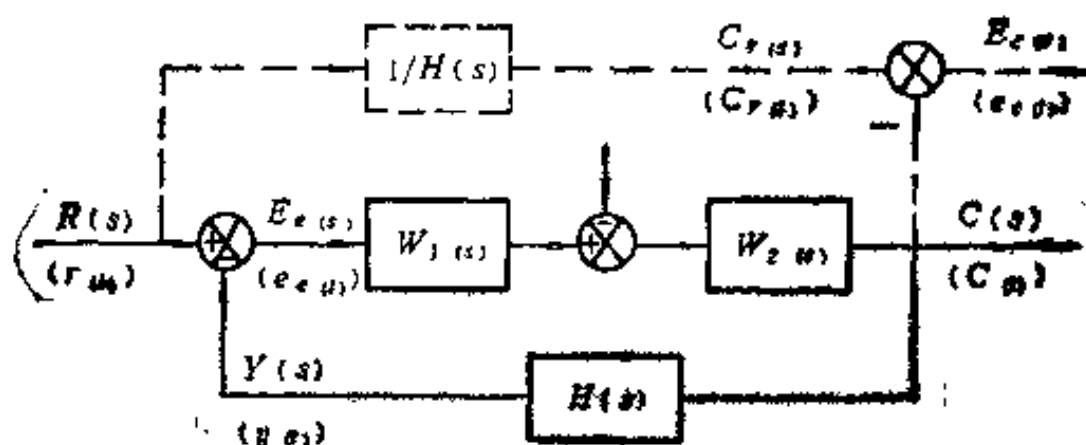


图 6-11 误差的两种定义及关系图

由于指令信号是按希望的输出来设定的，即 $R(s) = H(s)C_r(s)$ ，所以

$$C_r(s) = \frac{1}{H(s)} \cdot R(s) \quad (6-21)$$

$e_o(t)$ 是从输出端来定义的误差，物理概念清晰，并具有数学意义，但是难以直接测量。

系统偏差 $e_e(t)$ 系指指令信号 $r(t)$ 与主反馈信号 $y(t)$ 之差，即

$$e_e(t) = r(t) - y(t) \quad (6-22)$$

虽然系统偏差与系统误差的物理意义不同，但由于系统偏差能够直接测量，而且可以间接地反映误差的大小，因此也常用系统偏差来表示误差，这便是从输入端定义的误差。

为了区别从输出端定义的误差（真正的误差）和从输入端定义的误差（实为偏差），这里特意用脚标 c 和 e 加以表示。对于单位反馈即 $H(s) = 1$ ，两种定义下的误差是一致的，即 $e_o(t) = e_e(t)$ ；但对于非单位反馈，它们是不同的，它们的拉氏变换式存在如下关系：

$$\left. \begin{aligned} E_o(s) &= \frac{1}{H(s)} E_e(s) \\ E_e(s) &= H(s) E_o(s) \end{aligned} \right\} \quad (6-23)$$

或

当检测环节的传函 $H(0) = K_f = \text{const}$ 时， $E_o(s) = E_e(s)/K_f$

则

$$e_o(t) = e_e(t)/K_f \quad (6-24)$$

(二) 计算稳态误差的一般方法

应用终值定理求稳态误差是计算稳态误差的一般性方法。以下讨论中, 凡稳态误差均加脚标 S 。

从输出端定义误差时, 稳态误差为

$$e_{ss} = e_s(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e_s(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E_s(s) \quad (6-25)$$

从输入端定义误差时, 稳态误差 (实为稳态偏差) 为

$$e_{ss} = e_e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E_e(s) \quad (6-26)$$

式中 $E_e(s)$ ——误差的拉氏表达式;

$E_s(s)$ ——偏差的拉氏表达式; 对于图6-11

$$E_e(s) = \phi_e(s)R(s) + \phi_{ef}(s)F(s) \quad (6-27)$$

$$E_s(s) = \phi_s(s)R(s) + \phi_{sf}(s)F(s) \quad (6-28)$$

$$\phi_e(s) = \frac{E_e(s)}{R(s)}; \quad \phi_{ef}(s) = \frac{E_e(s)}{F(s)};$$

$$\phi_s(s) = \frac{E_s(s)}{R(s)}; \quad \phi_{sf}(s) = \frac{E_s(s)}{F(s)};$$

$\phi_e(s)$ 、 $\phi_{ef}(s)$ 、 $\phi_s(s)$ 、 $\phi_{sf}(s)$ 均为误差传递函数。

可见, 应用终值定理求稳态误差 (或稳态偏差) 是颇为麻烦的, 其步骤是:

- 1) 由方块图先求出误差传递函数 $\phi_e(s)$ 、 $\phi_{ef}(s)$ 、 $\phi_s(s)$ 、 $\phi_{sf}(s)$;
- 2) 明确指令信号 $R(s)$ 和扰动信号 $F(s)$;
- 3) 求出误差 (或偏差) 的拉氏表达式 $E_e(s)$ 或 $E_s(s)$;
- 4) 应用式 (6-25) 或 (6-26), 求出稳态误差 e_{ss} 或 e_{ss} 。

(三) 系统中存在的各种稳态误差及其计算

1. 指令输入引起的稳态误差

当扰动 $F(s) = 0$, 且误差是从输入端来定义时, 利用由终值定理求稳态误差的一般方法所引伸出来的稳态误差系数, 可以直接而简便地计算阶跃输入、等速输入和等加速输入下的稳态位置误差:

1) 阶跃输入下的稳态位置误差 e_{ssp}

若阶跃输入的幅值为 A , 即 $r(t) = A \cdot 1(t)$, 则输出跟踪阶跃输入而造成的稳态位置偏差为

$$e_{ssp} = A/(1 + K_{sp}) \quad (6-29)$$

单位阶跃输入, 即 $r(t) = 1(t)$ 时, $e_{ssp} = 1/(1 + K_{sp})$ 。对于图6-11, 式中 $K_{sp} = \lim_{s \rightarrow 0} W_1(s)W_2(s)H(s)$ 为稳态位置误差系数, 它与系统的类型有关:

0 型系统: $K_{sp} = K_v$, 因而 $e_{ssp} = A/(1 + K_v)$;

I 型系统: $K_{sp} = \infty$, $e_{ssp} = 0$;

II 型系统: $K_{sp} = \infty$, $e_{ssp} = 0$;

2) 等速输入下的稳态速度误差 e_{ssv}

若等速 (斜坡) 输入的斜率为 B , 即 $r(t) = Bt$, 则输出以同样的速度跟踪输入而造成的稳态位置上的偏差:

$$e_{ssv} = B/K_{sv} \quad (6-30)$$

单位等速输入, 即 $r(t) = t$ 时, $e_{ess} = 1/K_{sv}$ 。对于图6-11, 式中 $K_{sv} = \lim_{s \rightarrow 0} s W_1(s) W_2(s) H(s)$ 为稳态速度误差系数, 与系统类型有关:

0 型系统: $K_{sv} = 0$, 因而 $e_{ess} = \infty$;

I 型系统: $K_{sv} = K_v$, $e_{ess} = B/K_v$;

II 型系统: $K_{sv} = \infty$, $e_{ess} = 0$;

3) 等加速输入下的稳态加速度误差 e_{ssa}

若输入为等加速 (抛物线) 输入, 即 $r(t) = Ct^2/2$, 则输出跟踪加速度输入而造成的稳态位置上的偏差为

$$e_{ssa} = C/K_{sa} \quad (6-31)$$

单位等加速输入即 $r(t) = t^2/2$ 时, $e_{ssa} = 1/K_{sa}$ 。对于图6-11, 式中 $K_{sa} = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 W_1(s) W_2(s) H(s)$ 为稳态加速误差系数, 与系统类型有关。

0 型系统: $K_{sa} = 0$, 因而 $e_{ssa} = \infty$;

I 型系统: $K_{sa} = 0$, $e_{ssa} = \infty$;

II 型系统: $K_{sa} = K_a$, $e_{ssa} = C/K_a$;

4) 任意输入下的稳态误差

对于任意输入信号 $r(t)$, 可将它在 $t=0$ 点附近展成台劳级数, 得

$$r(t) = r(0) + r'(0)t + \frac{1}{2!} r''(0)t^2 + \dots + \frac{1}{n!} r^{(n)}(0)t^n \quad (6-32)$$

工程控制中, 控制信号 $r(t)$ 的变化总是比较缓慢的, 级数收敛得较快, 因而可忽略高阶导数项。令 $r(0) = A$, $r'(0) = B$, $r''(0) = C$, 则

$$r(t) = A + Bt + \frac{1}{2} Ct^2 \quad (6-33)$$

可见, 任意输入信号可看成是阶跃、等速和等加速信号的合成, 因而任意输入下总的稳态误差为

$$e_{ss} = e_{ssp} + e_{ssv} + e_{ssa} \quad (6-34)$$

综上所述:

(1) 稳态位置误差、稳态速度误差和稳态加速度误差都是指输出跟踪指令输入时存在的位置上的偏差值。

(2) 稳态误差与系统的结构类型及输入形式有关, 其结果综合于表6-2。

(3) 稳态误差系数 K_{sp} 、 K_{sv} 、 K_{sa} 描述了系统减少或消除稳态误差的能力, 因此它们是表示和计算稳态误差的一种简便方法。

(4) 由于 $R(s)$ 引起的输出端的误差, 可通过式 (6-24) 求出, 即

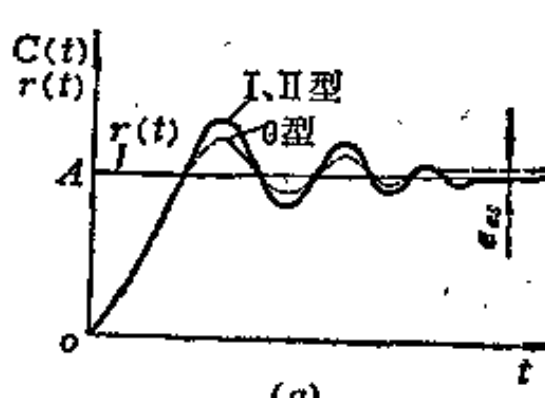
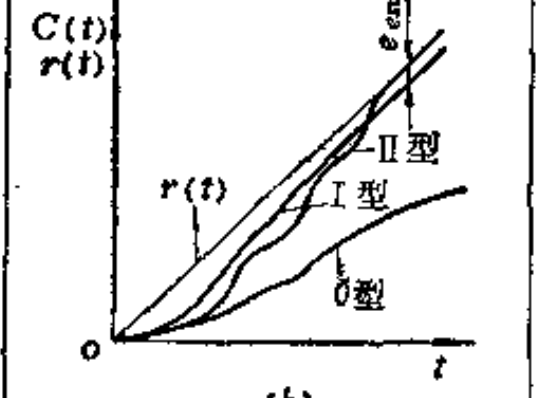
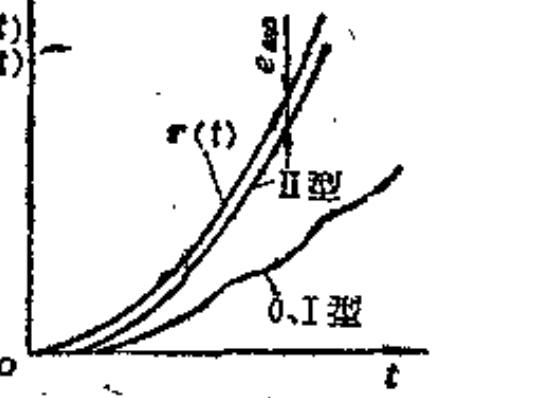
$$e_{ss} = e_{ss}/H(0) \quad (6-35)$$

(5) 开环增益大时稳态误差变小。

2. 负载扰动输入引起的稳态误差

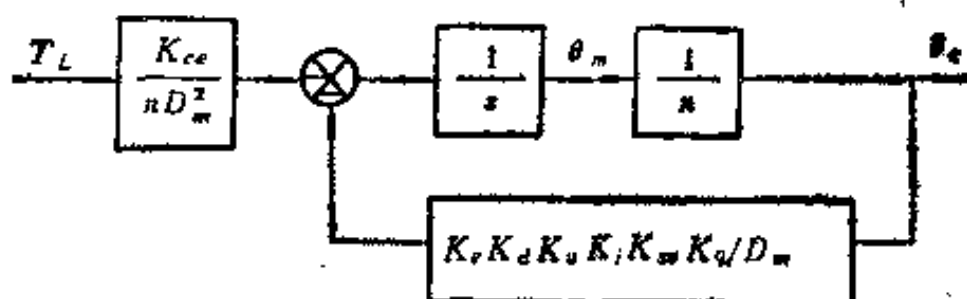
负载扰动作用下引起的输出端的稳态位置误差称为稳态负载误差, 它可应用终值定理求出。为了简化求误差传递函数时的运算, 可采用静态方块图, 即令 $s=0$ 的方块图。需注意的是, 为使方块图有意义, 积分或微分环节中的 S 暂不能以零代入, 要等求出误差传递函数后再令 $s=0$ 。

表 6-2 典型指令输入下的稳态误差系数及误差

输入 系统类型	$r(t) = A \cdot 1(t)$	$r(t) = Bt$	$r(t) = \frac{1}{2}Ct^2$
0 型	$K_{sp} = K_o$ $e_{esp} = A/(1 + K_o)$	$K_{sv} = 0$ $e_{esv} = \infty$	$K_{sa} = 0$ $e_{esa} = \infty$
I 型	$K_{sp} = \infty$ $e_{esp} = 0$	$K_{sv} = K_o$ $e_{esv} = B/K_o$	$K_{sa} = 0$ $e_{esa} = \infty$
II 型	$K_{sp} = \infty$ $e_{esp} = 0$	$K_{sv} = \infty$ $e_{esv} = 0$	$K_{sa} = K_o$ $e_{esa} = C/K_o$
过渡过程曲线			

由图6-3可得以负载力矩 $T_L(s)$ 为输入的静态方块图（图6-12）。由图可得

$$\frac{\theta_c(s)}{T_L(s)} = - \frac{K_{cs}/(nD_m)^2}{s + K_o}$$

图 6-12 以 $T_L(s)$ 为输入的图6-3的静态方块图

静态即 $s = 0$ 时，得

$$\left. \frac{\theta_c(s)}{T_L(s)} \right|_{s=0} = - \frac{K_{cs}}{K_o(nD_m)^2} \quad (6-36)$$

负号表示负载增大时位移减小。 $s = 0$ 意味着 $t = \infty$ 。因此负载扰动引起的输出端的稳态位置误差值为

$$e_{esr} = \theta_c(\infty) = \frac{K_{cs}}{K_o(nD_m)^2} T_L(\infty) \quad (6-37)$$

可见，开环增益大时负载误差小。

3. 零漂及死区等引起的稳态误差

伺服放大器及伺服阀的零漂，伺服阀的死区，执行元件的静摩擦以及机械部件连接处的间隙等都将引起位置误差。为了区别于指令和扰动作用所产生的稳态误差，通常将这些

因素引起的稳态误差统称为静差。而且,通常将这些因素的影响折算到伺服阀的输入端,以零漂电流 I_f 来表示,如图6-13所示。由图6-13可得

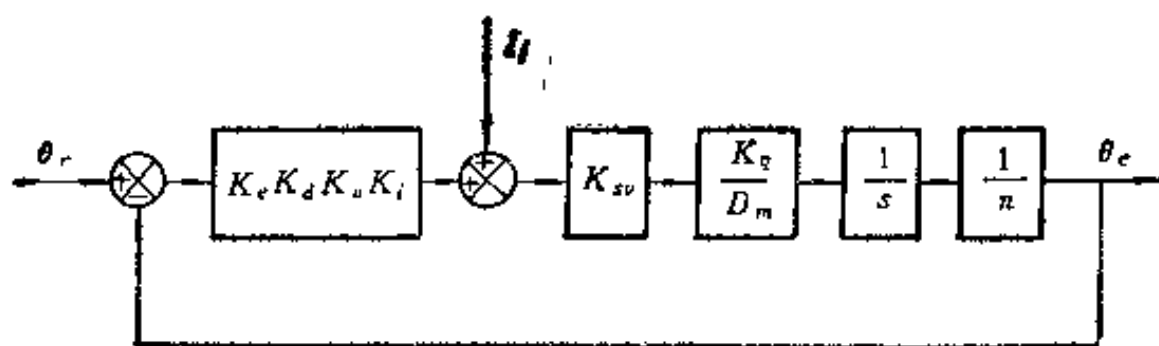


图 6-13 等效零漂作用下的静态方块图

$$\frac{\theta_c(s)}{I_f(s)} = \frac{K_{sv} K_q / n D_m}{s + K_v}$$

静态即 $s = 0$ 时, 得

$$\left. \frac{\theta_c(s)}{I_f(s)} \right|_{s=0} = \frac{K_{sv} K_q}{K_v n D_m} = \frac{1}{K_e K_d K_u K_i} \quad (6-38)$$

$s = 0$ 相当于 $t = \infty$, 因此零漂和死区等扰动在输出端引起的稳态误差为

$$e_{essf} = \theta_c(\infty) = I_f(\infty) / K_e K_d K_u K_i \quad (6-39)$$

可见, 静差与零漂作用点前的增益成反比, 为减小静差应增大主路中伺服阀之前环节的增益。

4. 检测环节引起的稳态误差

检测环节中, 传感器的误差、传动链的间隙和二次仪表的温漂等对系统的精度有直接的影响, 其误差将直接地传给系统, 而与开环增益的大小无关。因此, 传感器及二次仪表的选择, 传动链的设计是至关重要的。传感器的精度应根据要求的系统精度, 进行误差分配后确定。

六、电液位置控制系统的校正

系统性能的要求包括相对稳定性、响应速度和精度三个方面, 一旦明确了性能指标, 便可进行系统的设计。

增大开环增益可以提高响应速度和精度, 但会使相对稳定性变差。因此, 一般情况下, 通过调整开环增益便可折衷地满足各方面性能要求; 当不能满足全部性能指标时, 便应调整系统结构参数, 乃至改变系统结构, 进行重新设计。因此, 建立在经典控制理论基础上的设计过程, 往往要经过多次反复试探才能完成。

改变动力元件的参数, 增大液压谐振频率, 通常可以较容易地设计出满足性能指标的系统。但动力元件的参数还要受负载情况、拖动要求以及尺寸、重量等限制, 因而不能随意加以改变。

所以, 当着简单地通过调整开环增益, 不能满足性能指标时, 便应引入附加的校正装置, 以改善系统性能。

(一) 校正的类型、方法及特点

校正的方法很多, 可分为串联校正、并联校正 (即反馈校正) 及顺馈校正 (即前馈校

正) 三类。

属于串联校正的有滞后校正、超前校正、滞后—超前校正和反谐振校正, 不同的校正方法具有不同的效果。针对液压位置伺服系统欠阻尼且参数变动的特点, 不宜采用超前、滞后—超前和反谐振校正方法, 通常采用滞后校正来提高稳态精度。

属于并联校正的有速度反馈、加速度反馈、速度—加速度反馈、瞬态速度反馈、压力反馈和动压反馈几种。速度反馈可使液压谐振频率提高; 加速度反馈增大了系统阻尼, 联合运用速度和加速度反馈可同时增大谐振频率和阻尼; 瞬态速度反馈相当于低频时为速度反馈, 而高频时为加速度反馈; 压力反馈相当于增大阀的流量—压力系数, 从而提高了系统阻尼, 但系统刚度降低了; 动压反馈类似于加速度反馈, 静态时压力反馈不起作用, 因而静态刚度不变, 动态时压力反馈起作用, 提高了系统阻尼。

各种校正方法的原理及特性分述如下:

(二) 滞后校正

1. 滞后校正装置及其特性

校正装置可以是一个无源的RC网络, 也可以是一个有源校正调节器。

图6-14为一无源网络, 其传递函数为

$$W_o(s) = \frac{U_o(s)}{U_r(s)} = \frac{1 + s/\omega_{1o}}{1 + s/(\omega_{1o}/\alpha)} \quad (6-40)$$

式中 $\omega_{1o} = 1/RC$ ——超前环节的转折频率, rad/s;

ω_{1o}/α ——滞后环节的转折频率, rad/s;

α ——滞后超前比, $\alpha > 1$ 。

由于 $\alpha > 1$, 因此如图中波德图所示, 该网络具有纯相位滞后, 故称滞后校正网络。

图6-15为有源滞后校正调节器, 其传递函数为

$$W_o(s) = \frac{K_1(1 + s/\omega_{1o})}{1 + s/\omega_{1o}/\alpha} \quad (6-41)$$

式中 $K_1 = R_3/R_1$ ——有源滞后校正调节器增益;

$\alpha = 1 + R_3/R_2$;

$\omega_{1o} = 1/R_2C$;

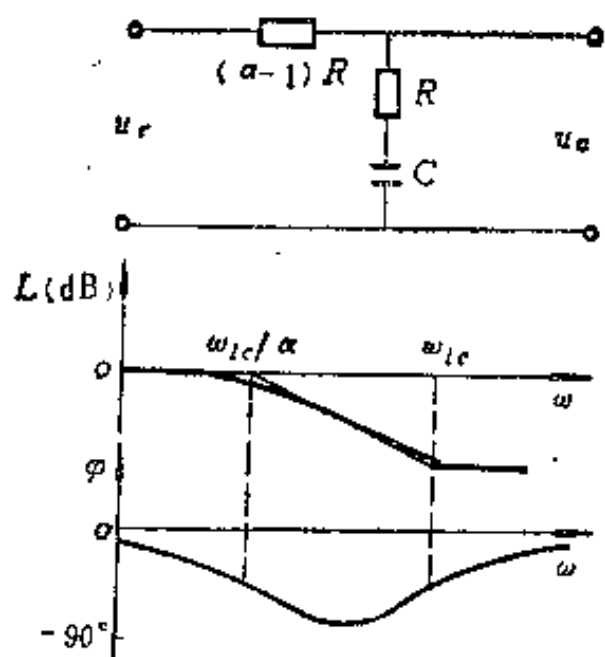


图 6-14 无源滞后网络及其波德图

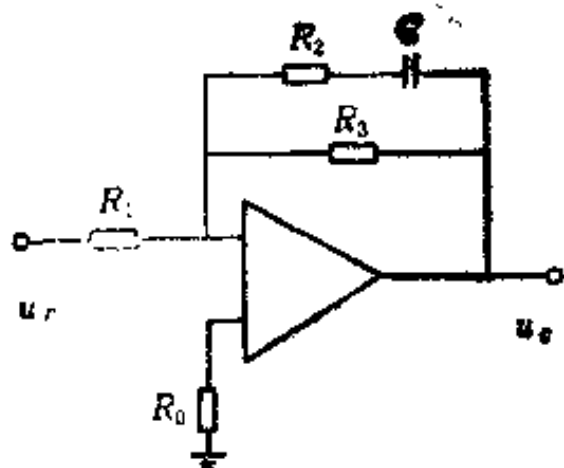


图 6-15 有源滞后校正调节器

由于 $\alpha > 1$, 因此, 其作用近似于一个比例积分 (PI) 调节器。

2. 加滞后校正的系统特性

滞后校正网络或调节器串联在伺服阀的功率放大器之前。若采用滞后校正调节器, 且图6-3系统中的 ω_i 、 ω_{ic} 远大于 ω_h 时, 则系统开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_{vc} \left(1 + \frac{s}{\omega_{ic}}\right)}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_{ic}/\alpha}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1\right)} \quad (6-42)$$

式中 K_{vc} 为加校正后的开环增益, 为使校正后的波德图如图6-16形状, 由图中几何关系, 可得校正前后的开环增益应为如下关系

$$K_{vc} = \alpha K_v \quad (6-43)$$

由图6-16可看出, 滞后校正的作用是:

1) 开环增益增大了 α 倍, 因而稳态速度误差、负载误差及静差减小到未加校正时的 $1/\alpha$;

2) $\omega < \omega_{ic}$ 的低频段内, 开环增益比未加校正时大, 因而低频段的刚度和控制精度提高了。

由图6-16还可看出, 如果 ω_{ic} 离穿越频率 ω_c 较远, 则 ω_c 附近的中频段曲线形状不变, 即滞后校正对响应速度没有显著影响; 如果 ω_{ic} 离 ω_c 较近, 则滞后校正后响应速度稍有降低。

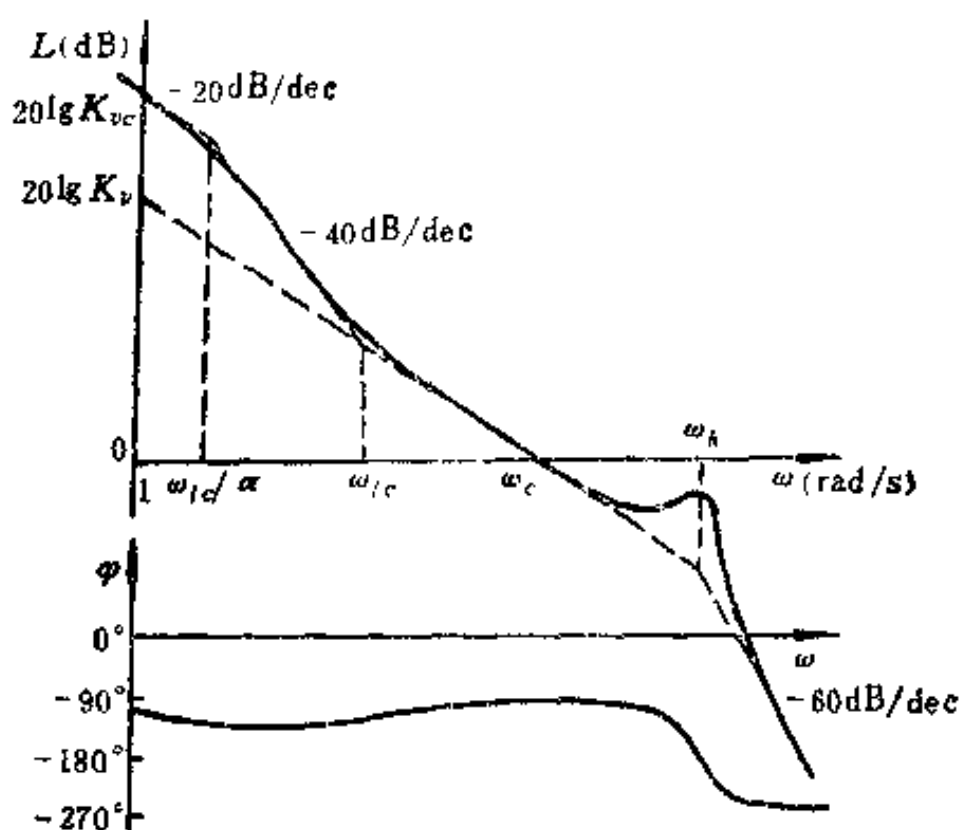


图 6-16 加滞后校正后的系统波德图

滞后校正可能带来两个问题:

1) 图6-16相频特性表明, α 过大时, 带滞后校正的系统可能变成条件稳定系统; 受某些非线性因素影响, 特别是游隙特性的影响, 易产生极限环振荡;

2) 阶跃信号作用下系统的超调较大。关于这个问题的论证及解决办法, 详见文献[1]。

3. 校正参数的确定

式(6-42)中, 参数 ω_h 、 δ_h 为动力元件参数, 因此, 需要确定的参数有 K_{vc} 、 ω_c 、 ω_{ic} 和 α ;

1) K_{vc} : 既然加滞后校正的目的是为了提高稳态精度, 因此 K_{vc} 值可由精度要求来确定。

2) ω_c : ω_c 应足够大, 以保证响应速度要求; ω_c 附近的 -20dB/dec 线范围应保持足够宽, 以保证有足够的幅值稳定裕量和相角稳定裕量。相角裕量 $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$, 其中 $\varphi(\omega_c)$ 为 ω_c 处的相位滞后, 由式(6-42)知

$$\varphi(\omega_c) = \angle \left(1 + \frac{j\omega_c}{\omega_{ic}}\right) - \angle j\omega_c - \angle \left(\frac{1}{1 + \frac{j\omega_c}{\omega_{ic}/\alpha}}\right) - \angle \left(\frac{1}{\left(\frac{j\omega_c}{\omega_h}\right)^2 + \frac{2\delta_h}{\omega_h}j\omega_c + 1}\right)$$

$$= \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_{lc}} - \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_{lc}/\alpha} - \operatorname{tg}^{-1} \left[\frac{2\delta_h \omega_c / \omega_h}{1 - (\omega_c / \omega_h)^2} \right] \quad (6-44)$$

考虑到 $\omega_c \gg \omega_{lc}$, 则式中 $\operatorname{tg}^{-1}(\omega_c / \omega_{lc}) \approx \frac{\pi}{2} - \omega_{lc} / \omega_c$;

考虑到 $\omega_c \gg \omega_{lc} / \alpha$, 则式中 $\operatorname{tg}^{-1}[\omega_c / (\omega_{lc} / \alpha)] \approx \pi / 2$ 。

对于振荡环节, 阻尼系数大时相位滞后大, 因此, 作为保守的估计, 按 $\delta_h = 1$ 计算其相位滞后, 再考虑到 $\omega_c \ll \omega_h$, 则式中

$$\operatorname{tg}^{-1} \left[\frac{2\delta_h \omega_c / \omega_h}{1 - (\omega_c / \omega_h)^2} \right] = \operatorname{tg}^{-1} \left(2 \frac{\omega_c}{\omega_h} \right) \approx 2 \frac{\omega_c}{\omega_h}$$

于是, 式 (6-44) 变成

$$\varphi(\omega_c) = -\pi/2 - \omega_{lc} / \omega_c - 2\omega_c / \omega_h \quad (6-45)$$

我们希望 ω_c 处的相位滞后为最小, 称相位滞后为最小时的 ω_c 为最佳穿越频率。对式

(6-45) 求 $\frac{d\varphi(\omega_c)}{d\omega_c}$ 并令其为零, 得最佳穿越频率

$$\omega_c = \sqrt{\omega_{lc} \omega_h / 2} \quad (6-46)$$

3) ω_{lc} : ω_{lc} 对相角裕量和响应速度有显著影响, 由式 (6-45) 得相角裕量

$$\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c) = \frac{\pi}{2} - \omega_{lc} / \omega_c - 2\omega_c / \omega_h \quad (6-47)$$

将式 (6-46) 代入式 (6-47) 得

$$\omega_{lc} = [\pi - 2\gamma(\omega_c)]^2 \omega_h / 32 \quad (6-48)$$

式 (6-48) 代回式 (6-46) 得

$$\omega_c = [\pi - 2\gamma(\omega_c)] \omega_h / 8 \quad (6-49)$$

式 (6-49) 为最佳穿越频率表达式, 式 (6-48) 是为使 ω_c 处的相位滞后为最小的 ω_{lc} 表达式, 根据要求的相角裕量 $\gamma(\omega_c)$ (通常 $\gamma(\omega_c) = 40^\circ \sim 60^\circ$) 便可确定出 ω_{lc} 和 ω_c 。

4) α : 当 ω_{lc} 取值合适, 保证 ω_c 处为 -20dB/dec 穿越时, $\omega_c = K_v$ 。因此, $K_{vo} = \alpha K_v = \alpha \omega_c$ 。所以, α 可由要求的 K_{vo} 和 ω_c 来确定。但 α 不宜过大, 因 α 过大时相位滞后大, 易产生条件稳定, 通常 $\alpha \leq 10$ 。

(三) 速度反馈校正

图6-3系统引入速度反馈校正后的方块图如图6-17所示。通过分析速度闭环传递函数, 便可看出速度校正的功用。

1. 速度闭环分析

由图6-17可得速度环的闭环传递函数

$$\begin{aligned} \frac{s\theta_m(s)}{U_a(s)} &= \frac{K_u K_t K_{sv} K_q / D_m}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 + K_u K_t K_{sv} K_q K_{fv} / D_m} \\ &= \frac{K_1}{\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\delta_1}{\omega_1} s + 1} \end{aligned} \quad (6-50)$$

式中 $K_1 = \frac{K_u K_t K_{sv} K_q / D_m}{1 + K_u K_t K_{sv} K_q K_{fv} / D_m} \approx \frac{1}{K_{fv}}$ ——速度环增益;

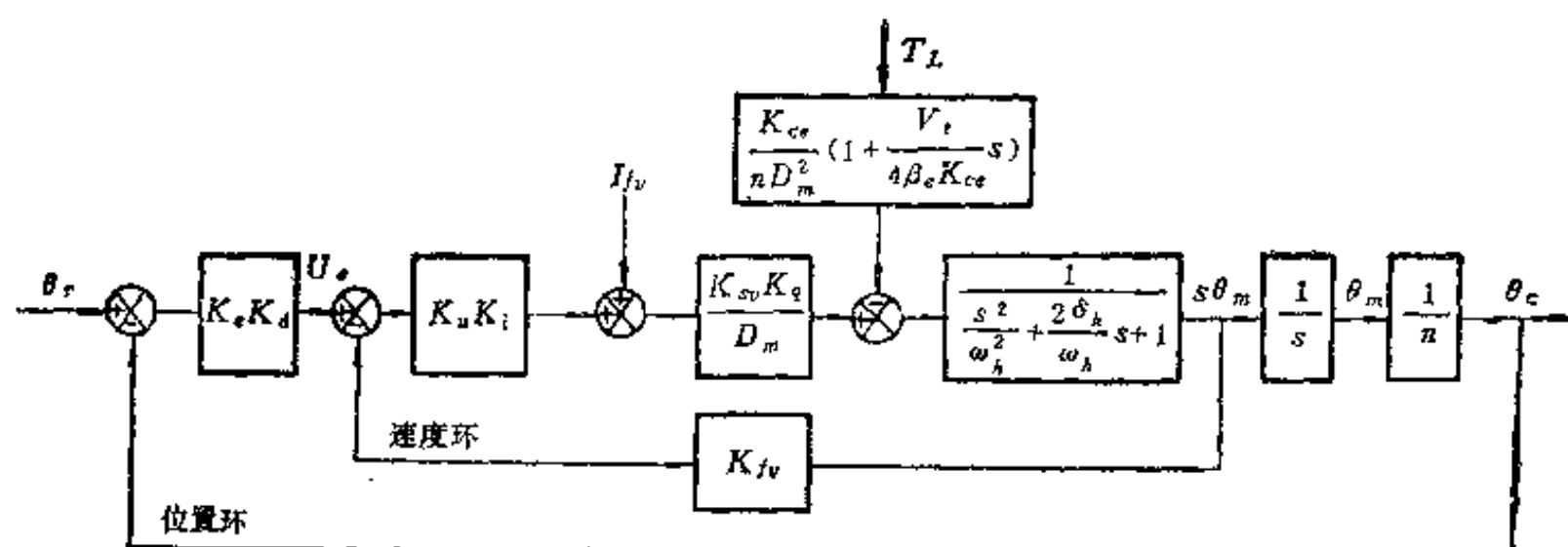


图 6-17 具有速度校正的位置控制系统方块图

$\omega_1 = \omega_h \sqrt{K_u K_i K_{sv} K_q K_{fv} / D_m}$ —— 速度环的谐振频率,

$\delta_1 = \delta_h / \sqrt{K_u K_i K_{sv} K_q K_{fv} / D_m}$ —— 速度环的阻尼比。

可见, 位置系统引入速度反馈后, 增益和阻尼降低、谐振频率提高。

2. 速度校正的功用

速度校正除了可以提高响应速度, 还可减小负载误差和静差, 因为速度环包围了功率放大器、伺服阀和执行机构, 由于此环的开环增益可以较高, 因此这些元件的零漂、死区和负载扰动等影响将大大地被削弱。

假定速度环内各元件的零漂、死区等折算到伺服阀输入端后, 用干扰电流 I_{fv} 表示 (见图 6-17), 它在速度输出端引起的稳态误差为

$$\theta_{mf} \approx I_{fv} / K_{fv} K_u K_i \quad (6-51)$$

此外, 负载扰动 T_L 在速度输出端引起的稳态误差为

$$\theta_{mT} \approx \frac{K_{ce}}{i D_m K_u K_i K_{sv} K_q K_{fv}} T_L \quad (6-52)$$

可见, 加速度校正后, 零漂和负载扰动的影响被减弱了许多。

如把 θ_{mf} 、 θ_{mT} 看作位置系统的干扰, 则图 6-17 系统的静态方块图如图 6-18 所示。 θ_{mf} 、 θ_{mT} 将对系统产生位置误差, 由于位置闭环的作用, 误差将变得很小。由图 6-18 可得

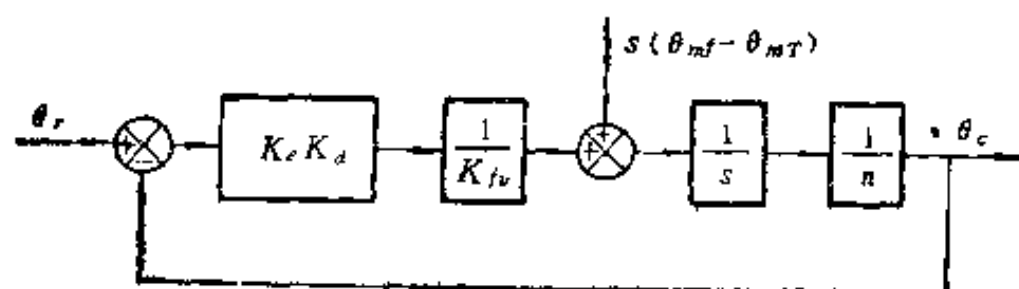


图 6-18 图 6-17 系统的静态方块图

$$\frac{\theta_c}{\theta_{mf} + \theta_{mT}} = \frac{1/n}{s + K_e K_d / K_{fv} n}$$

稳态即 $s = 0$ 时, 得 I_{fv} 及 T_L 引起的总的稳态位置误差

$$\theta_c(\infty) = \frac{K_{fv}}{K_e K_d} (\theta_{mf} + \theta_{mT})$$

$$= -\frac{K_{fv}}{K_e K_d} \left(\frac{1}{K_{fv} K_i K_u} I_{fv} - \frac{K_{ce}}{n D_m K_u K_i K_{sv} K_q K_{fv}} T_L \right) \quad (6-53)$$

(四) 加速度反馈校正

采用加速度反馈时，图6-17中的 K_{fv} 变成 $K_{fa}s$ ，即速度环变成加速度环，此环的闭环传递函数为

$$\frac{s\theta_m(s)}{U_e(s)} = \frac{K_u K_i K_{sv} K_q / D_m}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta'_h}{\omega_h} s + 1} \quad (6-54)$$

式中 $\delta'_h = \delta_h + \omega_h K_u K_i K_{sv} K_q K_{fa} / 2D_m$ ——加速度环的阻尼比。

可见，加速度反馈使系统阻尼增加了 $(1 + K_u K_i K_{sv} K_q K_{fa} \omega_h / (2\delta_h D_m))$ 倍。

需要指出的是，从形式上看，加速度反馈可使系统阻尼任意增大，速度反馈可使谐振频率任意提高，实际上不可能，因为上述结论是假定伺服阀的动态很高，可看成比例环节的情况下得到的。如果计及伺服阀的动态，则阻尼和谐振频率的提高是有限度的。

(五) 加速度—速度反馈校正

同时采用加速度和速度反馈校正，便可综合两种反馈校正的好处。

(六) 瞬态速度反馈校正

加瞬态速度反馈校正的系统方块图如图6-19所示。瞬态速度反馈是在测速机输出端再加一RC校正网络（见图6-20），其传递函数为

$$\frac{E_{tv}(s)}{E_v(s)} = \frac{Ts}{1+Ts}$$

于是，

$$\frac{E_{tv}(s)}{s\theta_m(s)} = \frac{K_{fv} Ts}{1+Ts} \quad (6-55)$$

式中 $T = RC$ ——时间常数，s。

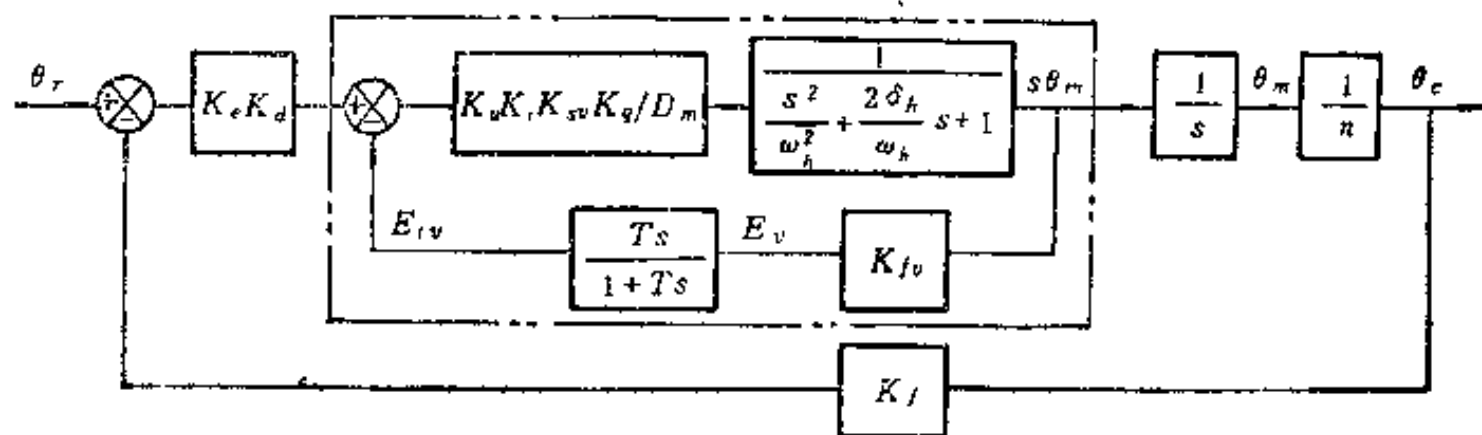


图 6-19 具有瞬态速度反馈的系统方块图

由图6-19及式 (6-55) 可知，

低频即 $T\omega \gg 1$ 时， $\frac{E_{tv}(j\omega)}{s\theta_m(j\omega)} \approx K_{fv}$ ，相当于速度反馈校正，

高频即 $T\omega \ll 1$ 时， $\frac{E_{tv}(j\omega)}{s\theta_m(j\omega)} \approx K_{fv} Ts$ ，相当于加速度反馈校正，即把速度反馈信号变成了瞬态速度反馈信号。

(七) 压力反馈及动压反馈校正

1. 压力反馈校正

图6-21为具有压力反馈校正的电液位置控制系统原理图，图6-22为其方块图。图6-22系在图6-3基础上增加了压力反馈通道。

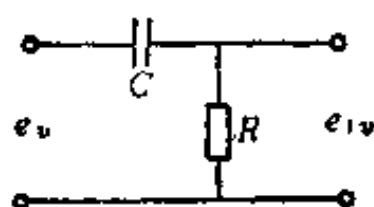


图 6-20 RC校正网络

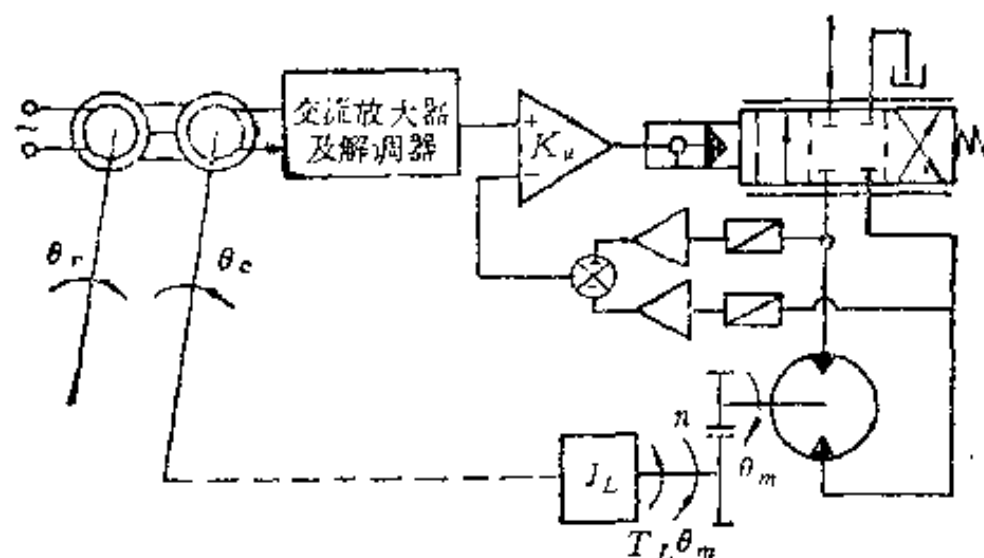


图 6-21 具有压力反馈校正的系统方块图

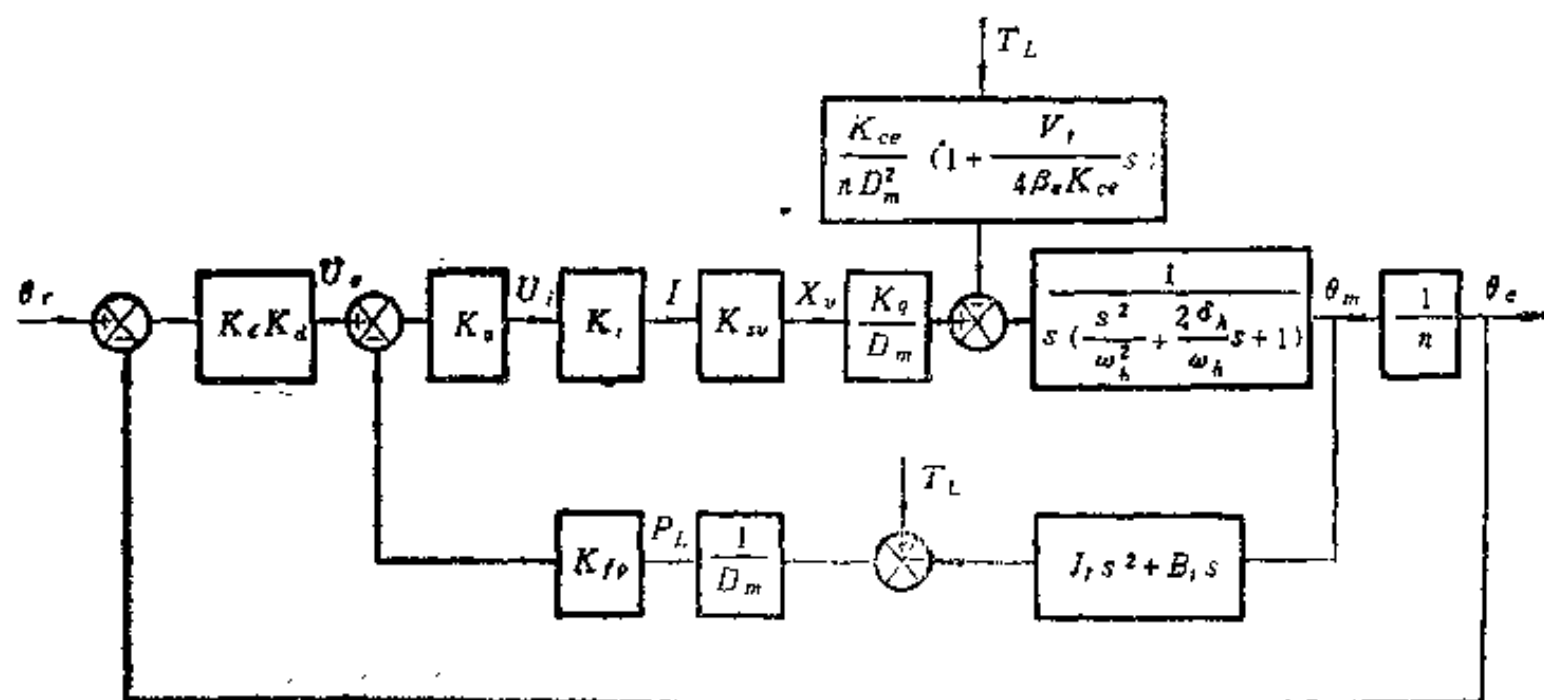


图 6-22 图6-21的方块图

由图6-22可得压力反馈闭环的传递函数

$$\frac{\theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{K_{vp}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h'^2} + \frac{2\delta_h'}{\omega_h'} s + 1 \right)} \quad (6-56)$$

式中 K_{vp} ——压力环增益，rad/V；

$$K_{vp} = K_u K_t K_{sv} K_q / D_m (1 + K_u K_t K_{sv} K_q K_{fp} B_L / D_m^2)$$

$\omega_h' = \omega_h \sqrt{1 + K_u K_t K_{sv} K_q K_{fp} B_L / D_m^2}$ ——压力环谐振频率；

$$\delta_h' = (\delta_h + K_u K_t K_{sv} K_q K_{fp} J_L \omega_h / 2 D_m^2) / \sqrt{1 + K_u K_t K_{sv} K_q K_{fp} B_L / D_m^2}$$

$\approx \delta_h + K_u K_t K_{sv} K_q K_{fp} J_L \omega_h / 2 D_m^2$ ——压力环阻尼比。

为了求出存在压力反馈校正下的 $T_L(s) - \theta_m(s)$ 之间的传递函数，将图 6-22变换成图

6-23后可得

$$\frac{\theta_m(s)}{T_L(s)} = -\frac{K_{ce}}{nD_m^2} \frac{\left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K'_{ce}} s\right) / (1 + K_u K_i K_{sv} K_q K_{fp} B_t / D_m^2)}{s \left[\frac{s^2}{(\omega_h')^2} + \frac{2\delta_h'}{\omega_h'} s + 1 \right]} \quad (6-57)$$

式中 $K'_{ce} = K_{ce} + K_u K_i K_{sv} K_q K_{fp} n$ ——等效总流量—压力系数。

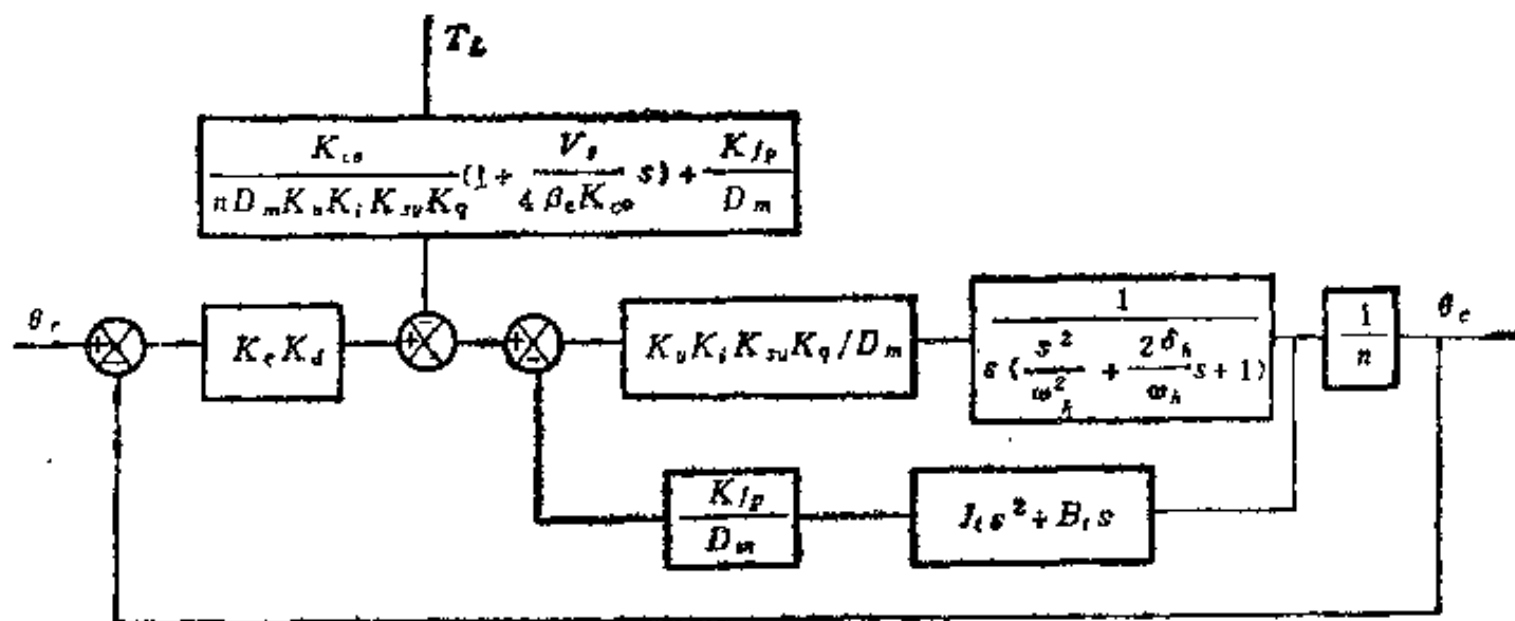


图 6-23 图6-22的等效方块图

由于 B_t 很小, $(K_u K_i K_{sv} K_q K_{fp} B_t / D_m^2) \ll 1$, 于是, 可得出结论:

- 1) 压力反馈校正可以显著地改善系统阻尼, 这是由于压力反馈可以产生数值为 $(K_u K_i K_{sv} K_q K_{fp} n)$ 的附加流量—压力系数的缘故。与旁路层流泄漏增大阻尼的方法相比, 压力反馈方法避免了功率损耗且不受温度变化的影响;
- 2) 压力反馈使 K_{ce} 增大, 从而使系统柔度增大, 刚度降低, 负载误差增大;
- 3) 液压谐振频率和开环增益基本不变;
- 4) 从形式上看, 加大 K_{fp} 可任意增大 K'_{ce} 和 δ_h' , 但如考虑伺服阀动态, K_{fp} 值将受压力环稳定条件限制, 因而 δ_h' 的提高有一定限制。

2. 动压反馈校正

为解决压力反馈致使系统刚度降低的缺点, 可采用动压反馈。动压反馈是在压力检测 (压力传感器及其二次仪表) 出口再加一RC网络 (见图6-20) 对压力信号进行微分, 构成压力微分反馈, 使其传递函数为

$$\frac{E_p(s)}{P_L(s)} = \frac{K_{fp}s}{1 + T_p s} \quad (6-58)$$

式中 T_p ——时间常数, 取 $T_p = B_t / J_t$;

B_t ——折算到马达轴后的总粘性阻尼系数;

J_t ——折算到马达轴后的总惯量。

用 $K_{fp}s / (1 + T_p s)$ 代替图6-22中的 K_{fp} , 便成了动压反馈系统的方块图。动压反馈环的闭环传递函数为

$$\frac{\theta_m(s)}{U_g(s)} = \frac{K_u K_t K_{sv} K_q / D_m}{s \left[\frac{s^2}{(\omega_h'')^2} + \frac{2\delta_h''}{\omega_h''} s + 1 \right]} \quad (6-59)$$

式中 $\omega_h'' = \omega_h$,

$$\delta_h'' = \delta_h + K_u K_t K_{sv} K_q K_{fp} \omega_h J_t / 2。$$

用 $K_{fp}s/(1+T_p s)$ 代替图6-23中的 K_{fp} , 便成了动压反馈系统的变换方块图。考虑到 T_p 很小, 式(6-58)近似为微分环节, 于是得

$$\frac{\theta_m(s)}{T_L(s)} = \frac{K'_{ce}}{nD_m^2} \cdot \frac{(1+s/\omega_1'')}{s \left[\frac{s^2}{(\omega_h'')^2} + \frac{2\delta_h''}{\omega_h''} s + 1 \right]} \quad (6-60)$$

式中 $K'_{ce} = K_{ce}$;

$$\frac{1}{\omega_1''} = \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} + \frac{K_{ce}}{K_{fp} n K_u K_t K_{sv} K_q} \approx \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}}。$$

可见, 动压反馈校正可以提高阻尼而系统刚度不变。

七、双增益电液位置控制系统

某些系统, 如机床的加工定位系统, 不允许有超调现象, 且要求很高的定位精度。为使系统动态过程中无超调, 要求系统开环增益小; 为使系统稳态误差小, 定位精度高, 又要求开环增益变大, 采用图6-24a所示的双增益放大器, 便可实现双增益自动调整。

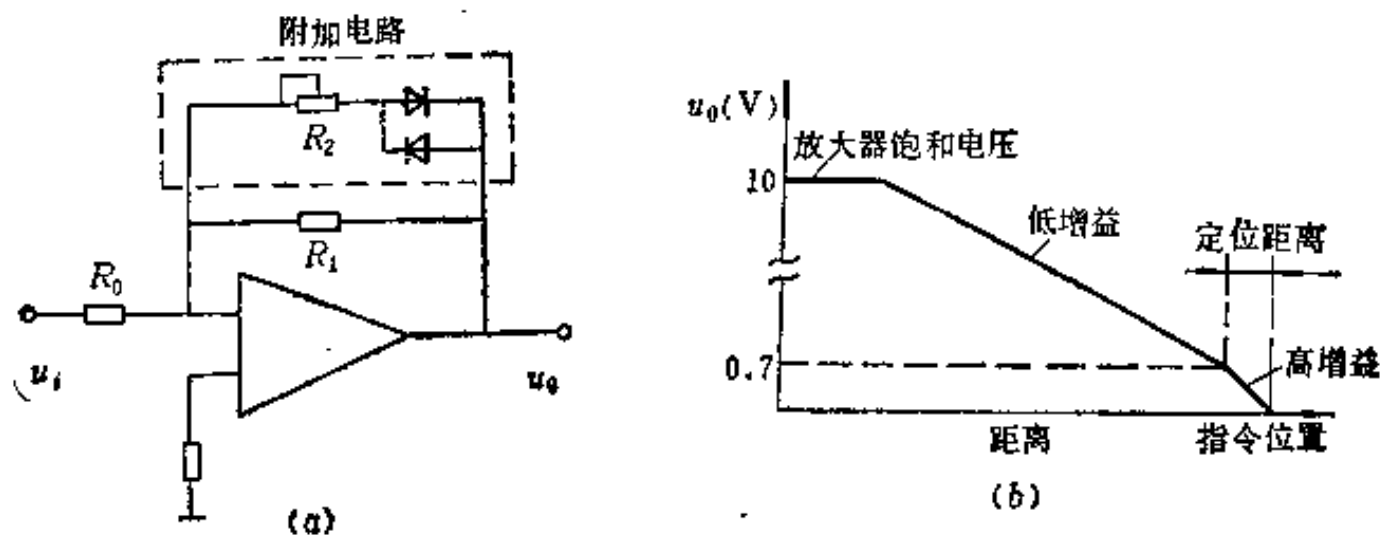


图 6-24 双增益放大器及其输出电压

加入指令信号, 系统偏差电压大即放大器输入端电压高时, 放大器输出电压高, 反馈电路的一个二极管导通, 于是, 反馈阻抗为 R_1 、 R_2 的并联值, 反馈阻抗变小, 放大器为低增益状态。调整 R_2 , 便可调整低增益值, 使系统无超调。反馈电路中采用两个二极管, 是为了适应偏差信号的两种极性。

当工作台接近指令位置时, 系统偏差电压变小, 放大器的输出电压也逐渐降低, 当输出电压低于二极管的导通电压时, 二极管截止, 反馈电阻为 R_1 , 此时反馈电阻高, 放大器为高增益状态, 因而稳态误差小。虽然这时放大器处于高增益, 由于工作台已大大减速了, 不会出现超调, 因而定位精度可以很高。

八、阀的负载流量非线性及其补偿

1. 问题的提出

在轧机液压压下 (AGC) 系统 (参见图3-43) 中, 压下缸活塞靠轧制力回程, 常用标准 (四通) 伺服阀堵上一个工作口作三通阀用, 见图6-25。于是进出压下缸的流量为

$$Q_{L1} = C_d W x_v \sqrt{2(p_s - p_o)/\rho} = KI \sqrt{p_s - p_o} \quad (I > 0 \text{ 时}) \quad (6-61)$$

$$Q_{L2} = C_d W x_v \sqrt{2p_o/\rho} = KI \sqrt{p_o} \quad (I < 0 \text{ 时}) \quad (6-62)$$

式中 $K = C_d W K_x \sqrt{2/\rho}$;

$$K_x = x_v/I_o$$

当 $p_o \neq p_s/2$ 时, $Q_{L1} \neq Q_{L2}$, 致使缸上下运动时的速度不同, 流量增益不同, 调节性能不同。为了解决这个问题, 70年代中, 联邦德国的西马克 (SIEMAG) 公司首先在AGC系统中采用了流量补偿。

所谓流量补偿, 就是采用一非线性电路去补偿阀的流量随负载压力的非线性变化, 使等效的负载流量不随负载压力变化。

2. 非线性电路的函数及其接法

将式 (6-61)、(6-62) 改写成

$$Q_{L1} = KI \sqrt{\alpha p_s} \sqrt{(p_s - p_o)/\alpha p_s} \quad (I > 0 \text{ 时}) \quad (6-63)$$

$$Q_{L2} = KI \sqrt{\alpha p_s} \sqrt{p_o/\alpha p_s} \quad (I < 0 \text{ 时}) \quad (6-64)$$

式中 α ——设计给定参数, 可自由选取, 一般取 $\alpha = 1/2$ 或 $\alpha = 1$ 。

取非线性电路的函数为

$$f_1(p_o) = \sqrt{\alpha p_s / (p_s - p_o)} \quad (I > 0 \text{ 时}) \quad (6-65)$$

$$f_2(p_o) = \sqrt{\alpha p_s / p_o} \quad (I < 0 \text{ 时}) \quad (6-66)$$

它们是负载压力 p_o 的函数。按式 (6-65)、(6-66) 来设计函数发生器 $f_1(p_o)$ 、 $f_2(p_o)$, 并将它们按图6-26连接在伺服放大器之前。函数发生器的参数 α 、 p_s 为常值, 而 p_o 由压力传感器测得。图中二极管用于鉴别偏差电压 e 的极性。

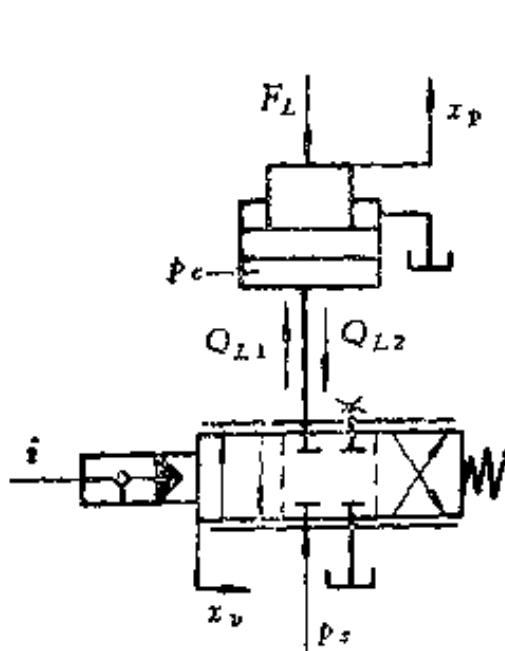


图 6-25 三通阀一差动缸系统

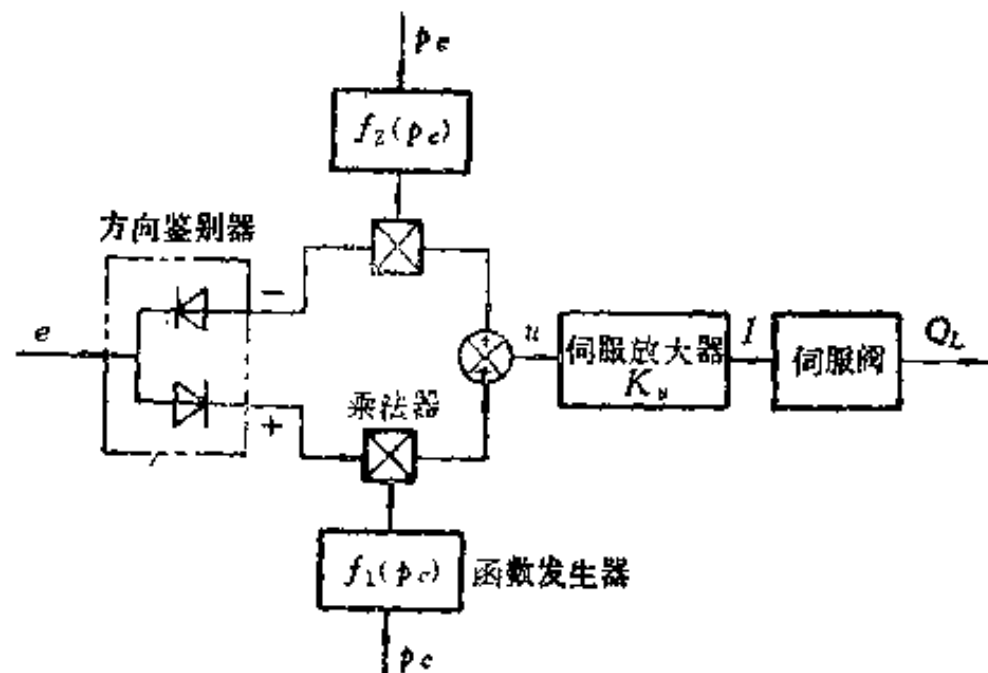


图 6-26 流量补偿原理图

3. 等效负载流量及其特性曲线

由图6-26知: $I = K_v u = K_v f(p_o) e$, 代入式 (6-61)、(6-62), 得以偏差电压 e 为输

入的等效负载流量

$$Q_{L01} = KK_u e f_1(p_o) \sqrt{p_s - p_o} = KK_u e \sqrt{\alpha p_s} \quad (I > 0 \text{ 时})$$

$$Q_{L02} = KK_u e f_2(p_o) \sqrt{p_o} = KK_u e \sqrt{\alpha p_s} \quad (I < 0 \text{ 时})$$

综合写成

$$Q_{L0} = KK_u e \sqrt{\alpha p_s} \quad (6-67)$$

可见, 经非线性电路补偿后, 等效负载流量与偏差电压成正比, 而与负载压力无关了。

考虑到无流量补偿时, $I = K_u u = K_u e$, 因此, 以电流为参考输入时的等效负载流量为

$$Q_{L1} = KI \sqrt{\alpha p_s} = K_{q1} I \quad (6-68)$$

式中 K_{q1} ——以电流为输入的等效流量增益, m^3/sA ;

$$K_{q1} = K \sqrt{\alpha p_s} = \sqrt{2\alpha} K_x C_d W \sqrt{p_s/\rho} = \sqrt{2\alpha} K_x K_{q0}$$

$K_{q0} = C_d W \sqrt{p_s/\rho}$ ——以位移 x_v 为输入的零点流量增益。

可见, 参数 α 的大小影响等效流量增益和等效负载流量。当 $I = I_m$ 时, $x_v = x_{vm} = K_x I_m$,

$$\begin{cases} K_{q1} = K_x K_{q0} \\ Q_{L1m} = C_d W x_{vm} \sqrt{p_s/\rho} = Q_0 \end{cases}$$

若取 $\alpha = 1/2$, 则

$$\begin{cases} K_{q1} = \sqrt{2} K_x K_{q0} \\ Q_{L1m} = \sqrt{2} Q_0 \end{cases}$$

若取 $\alpha = 1$, 则

式中 Q_0 ——未加流量补偿时的空载流量。

可见, 取 $\alpha = 1/2$ 时, 等效流量及等效流量增益与未补偿时相同; 取 $\alpha = 1$ 时, 比未补偿时提高了 $\sqrt{2}$ 倍。

由式 (6-68) 可绘出图 6-27b 的等效负载流量曲线。作为比较, 图 6-27a 绘出了未补偿的负载流量曲线。

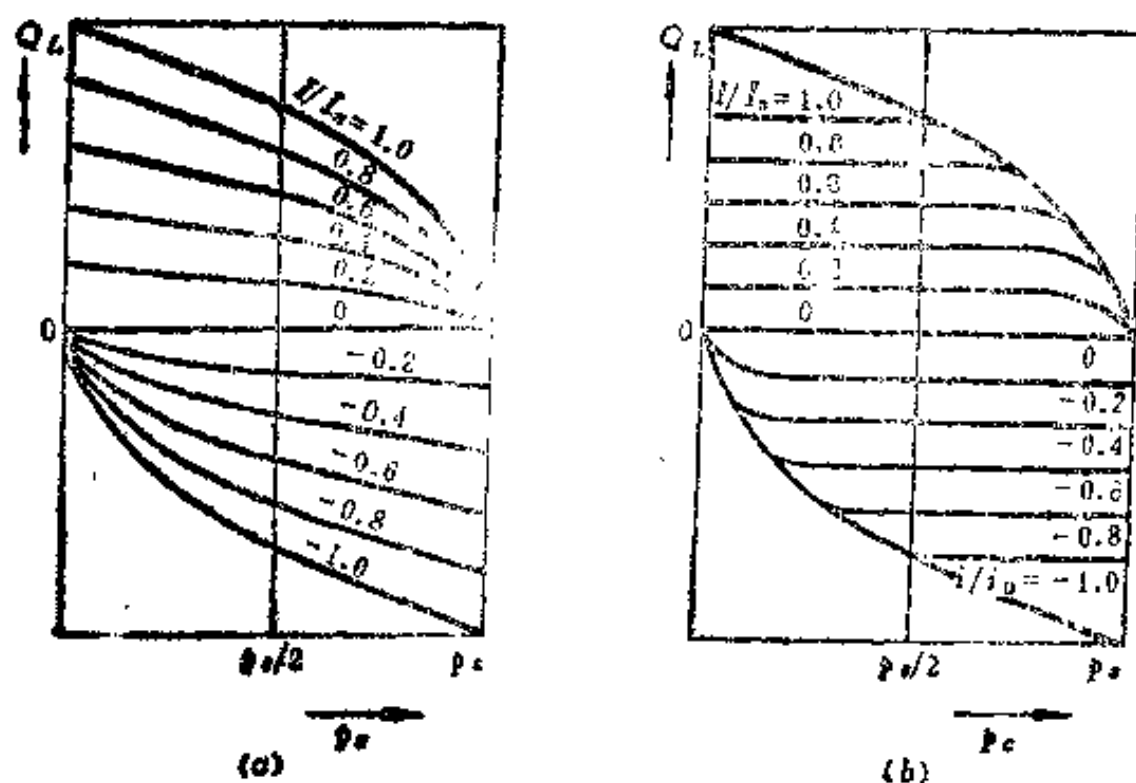


图 6-27 有无流量补偿的负载流量特性比较

a—无补偿; b—有补偿 ($\alpha = 1/2$)

式 (6-68) 和图 6-27b 表明, 采用非线性电路进行流量补偿, 可以获得与负载流量反馈伺服阀相同的特性。

流量补偿的实质, 是通过非线性电路使阀产生附加位移, 以补偿负载压力变化引起的

流量变化,从而使负载流量仅随偏差电压而变化,而与负载压力无关。

4. 四通阀一对称缸系统的负载流量补偿

四通阀控制对称缸时,虽然活塞的往返(或升降)速度相同,但运动速度受负载变化的影响。如想获得速度与负载无关的硬特性,亦可采用负载流量补偿。

阀的负载流量为

$$Q_L = C_d W x_v \sqrt{(p_s - p_L)/\rho} = K_1 I \sqrt{p_s - p_L} \quad (6-69)$$

式中 $K_1 = C_d W K_x \sqrt{1/\rho}$

因此按

$$f(p_L) = \sqrt{\alpha p_s / (p_s - p_L)} \quad (6-70)$$

来设计函数发生器,并按图6-26连接,便可得到式(6-67)、(6-68)及图6-67b的同样结果。

第二节 电液速度控制系统的分析与设计

电液速度控制系统是工程和军工中常见的控制系统,如机床的进给系统,油压机、挤压机的速度控制系统,大炮炮塔、多自由度转台、大型雷达天线的跟踪姿态控制等。

除了速度控制,在位置控制内环的速度反馈还常常被用作反馈校正,以减小局部闭环内元件参数变动、漂移、干扰和摩擦负载等造成的影响,并提高此环路的闭环响应速度。

关于速度反馈校正,上节已讨论。本节先综述电液速度控制系统的类型及控制方式,之后对阀控和泵控速度控制系统进行分析,并指明速度控制系统的特点及设计注意事项。

一、电液速度控制系统的类型及控制方式

速度控制系统分阀控和泵控两大类。阀控系统用于精度和响应速度高但功率较小的场合,泵控系统用于要求效率高、功率大的场合。

就控制方式而言,不论是阀控还是泵控速度系统,都有开环速度控制和闭环速度控制之分。图6-28为阀控速度控制系统,其中a为采用电液步进马达或电液步进缸的开环阀控速度数控系统;b为采用电液伺服阀的闭环阀控速度控制系统。图6-29为泵控速度控制系统,其中a为开环泵控速度系统,b为具有变量局部闭环的闭环速度控制系统,c为无变量局部闭环的闭环速度控制系统。

采用开环控制的前提是系统各环节务必为比例环节。电液步进马达(缸)是一比例控制元件,它由步进电机驱动液压力矩(力)放大器,液压力矩(力)放大器是一个带直接位置反馈的阀控马达(缸),即机液伺服机构,因此电液步进马达(缸)是一比例控制元件(详见第七章)。当输入为脉冲时,输出是与脉冲数成正比的角(直线)位移;而当输入为脉冲速率时,输出是与脉冲速率成正比的转速(速度)。所以图6-28a系统既可作为开环速度控制系统,也可作为开环位置控制系统。采用电液步进马达的开环数控系统,70年代曾风靡一时,广泛用作机床数控系统。

图6-29a、b中的变量局部闭环的目的有三个,一是消除变量缸的积分特性,使其具有比例特性;二是抑制局部闭环中变量力矩变化(负载扰动)、放大器和伺服阀零漂等影响;三是可降低伺服阀的性能要求。

读者或许会提出,为什么在位置和力控制中很少采用开环控制,但在速度控制中却列举了开环控制方式?原因在于不加校正的闭环速度控制系统容易振荡,而加校正后的闭环

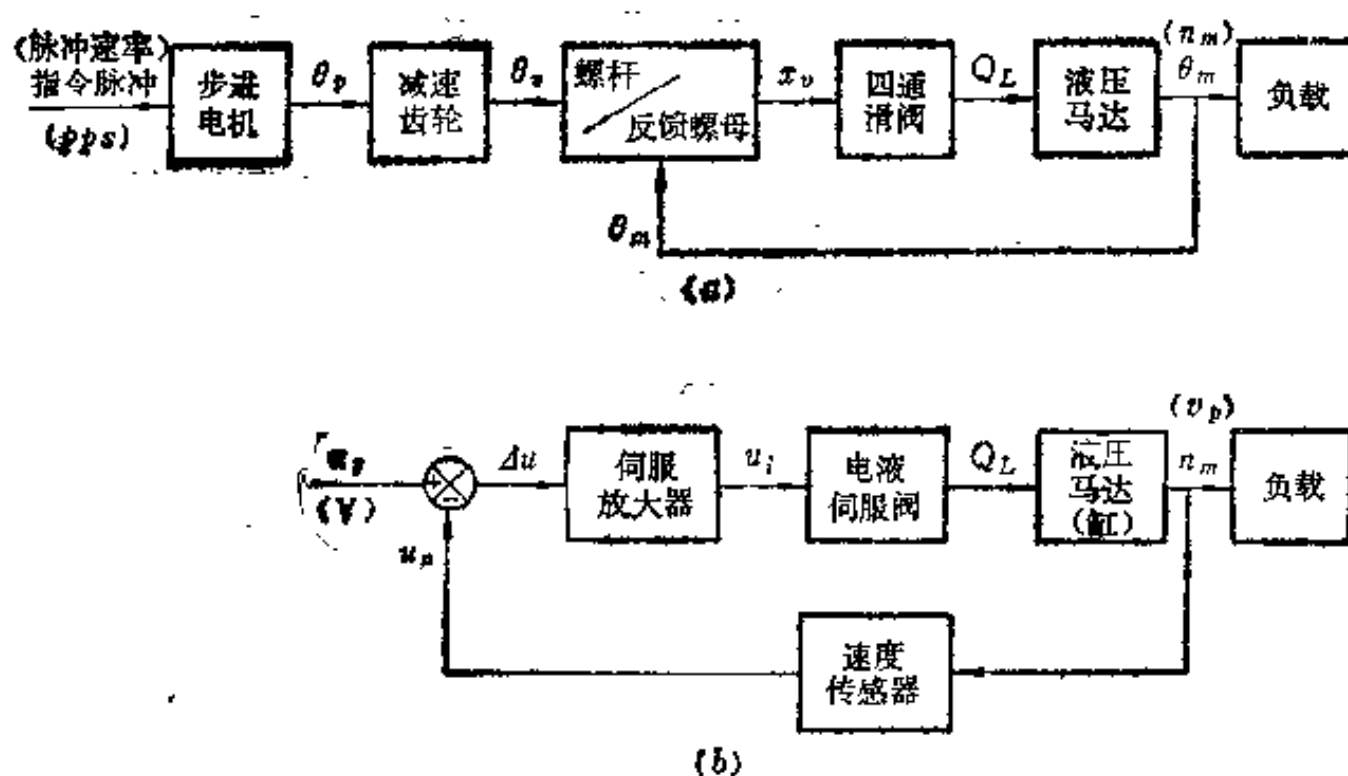


图 6-28 阀控速度控制系统

a—开环阀控速度数控系统；b—闭环阀控速度控制系统

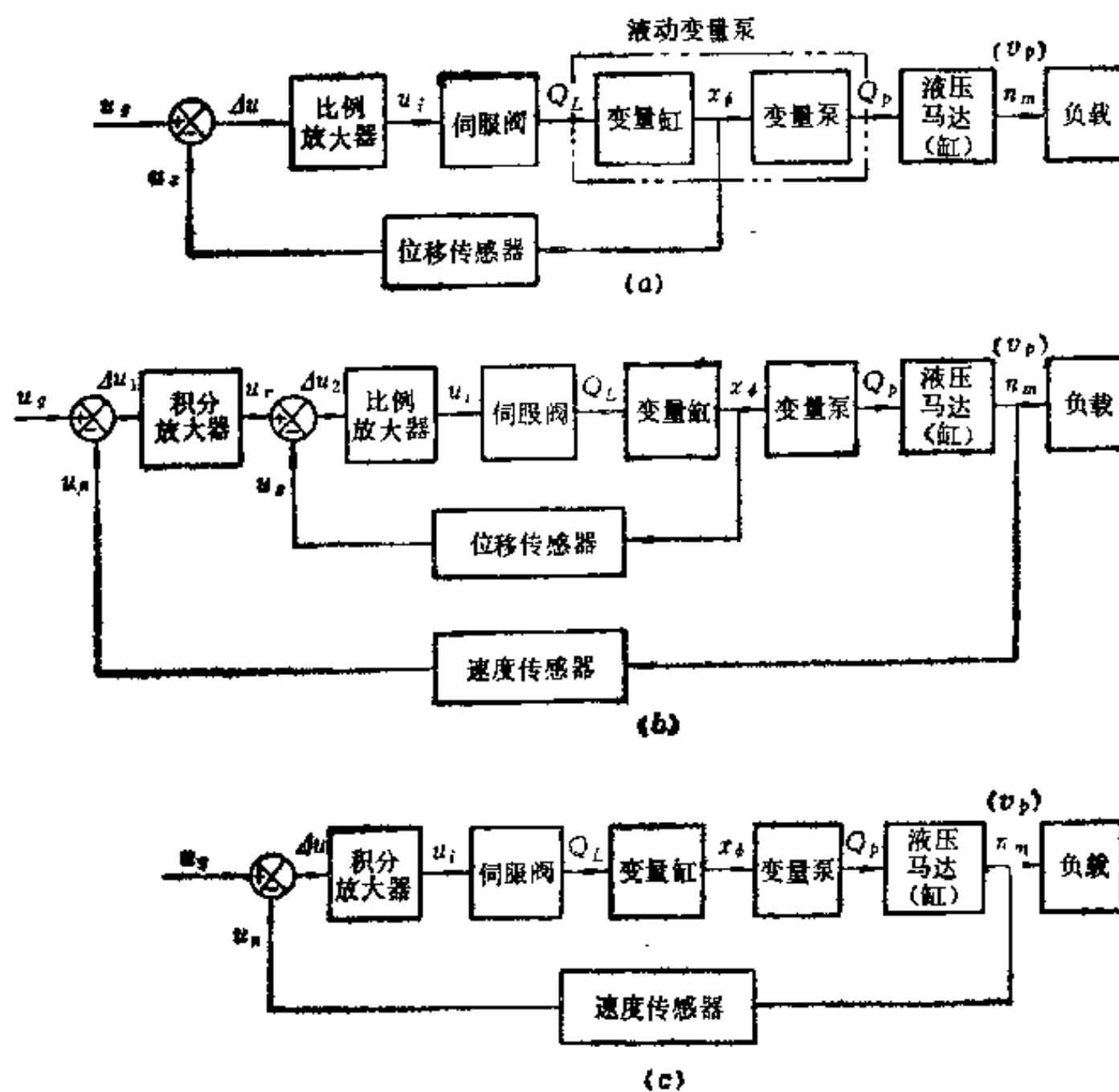


图 6-29 泵控速度控制系统

a—开环泵控速度控制系统；b—具有变量局部闭环的闭环速度控制系统；c—无变量局部闭环的闭环速度控制系统

速度控制系统，其动态响应将大为降低。由于开环控制不存在稳定性问题，系统精度取决于各环节的精度，因此，对于大功率、高精度、高响应的泵控速度系统，当采用闭环控制难以达到要求时，有时反而转向开环数字控制方案。

二、电液阀控速度控制系统的分析

1. 系统的组成及方块图

阀控速度控制系统的组成见图2-28b。阀控马达采用角速度传感器测速，对于阀控缸，缸的行程较小时直接采用直线速度传感器，缸的行程较大时除了精度要求很高的场合采用直线光栅或直线感应同步器，一般都采用传动装置把线速度变换成角速度，再用测速机或光码盘一类角速度传感器。常用的传动装置有带张紧装置的钢带或钢丝绳，带齿侧间隙补偿的齿条—齿轮，或带间隙补偿的光杆—摩擦轮。

最常用的角速度传感器是测速机和光电（或电磁）脉冲发生器，精度要求很高的场合则采用圆光栅或圆感应同步器。

下面来分析阀控马达速度控制系统，为了突出速度控制系统的本质问题，假定伺服放大器为比例放大器，且假定测速装置、速度传感器及伺服阀的动态可忽略不计，于是由图6-28b可得图6-30的方块图，图中：

K_{sv} ——以电压为输入，位移为输出的伺服阀增益；

K_e ——伺服放大器的增益；

K_f ——测速装置及速度传感器的增益。

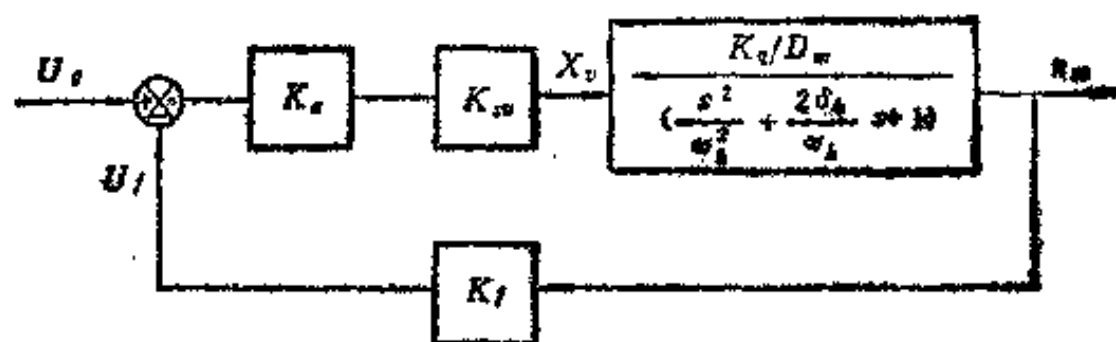


图 6-30 阀控速度控制系统方块图

2. 稳定性分析

由图6-30得开环传递函数

$$W(s) = \frac{U_f(s)}{U_i(s)} = \frac{K_v}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1} \quad (6-71)$$

式中 $K_v = K_e K_{sv} K_f K_q / D_m$ ——开环增益。

可见，采用比例放大器的速度控制系统不具有积分环节，为简单的二阶振荡环节。理论上二阶系统不存在稳定性问题，但由图6-31所示的波德图可知，由于穿越频率 ω_c 处的斜率为 -40dB/dec ，且阻尼系数 δ_h 较小，因此相角贮备 $\gamma(\omega_c)$ 很小。

实际上，图6-30和式(6-71)是简化后的情况，如果考虑到伺服阀及检测等环节的动态，计及这些环节所产生的相位滞后以后，即使在开环增益很低，甚至 K_v 接近1的情况下，系统仍有可能不稳定。解决的办法有三个：一是加校正，二是采用比例积分放大器，

三是采用开环控制。当然，开环系统无抗干扰能力，精度较低。

3. 速度控制系统的滞后校正

速度控制系统几乎无例外地要加校正。为了增大相位裕量 $\gamma(\omega_c)$ ，从理论上讲，可以在 ω_h 与 ω_c 间加一超前网络，条件是伺服阀的频宽 ω_{sv} 必须大于 ω_c ，而且 ω_h 必须恒定。由于这两个条件往往难以同时满足，特别是阀控缸时 ω_h 变化较大，因此，工程上大都采用滞后校正，即在伺服放大器之前加一RC滞后网络。

图6-32为RC滞后网络，时间常数为 $T_s = RC$ ，传递函数为

$$W_o(s) = \frac{U_o(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{1 + s/\omega_{rc}} \quad (6-72)$$

式中 $\omega_{rc} = 1/T_{rc} = 1/RC$ ——滞后校正环节的转折频率，
rad/s。

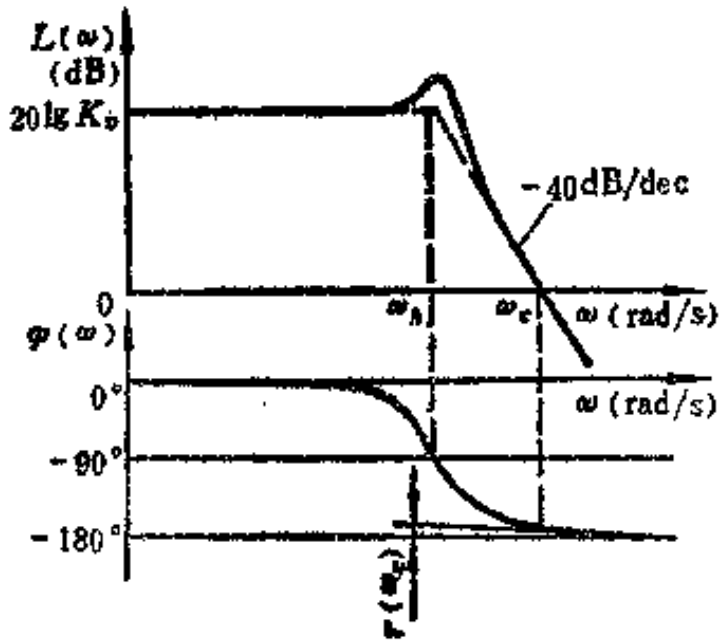


图 6-31 采用比例放大器的阀控速度控制系统波德图

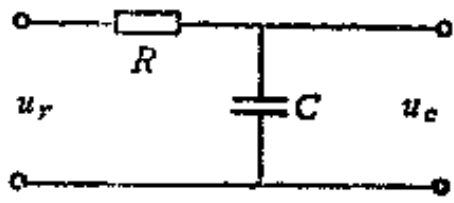


图 6-32 RC 滞后网络

于是，加滞后校正后的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_v}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{rc}}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_v}{\omega_h} s + 1\right)} \quad (6-73)$$

由式 (6-73) 可绘出波德图 (图6-33)，为便于比较，图中虚线给出了未加校正的情况。

显然，加滞后校正后，系统有了足够的稳定贮备，但穿越频率大为减小了，即稳定性的提高是以牺牲响应速度为代价的。

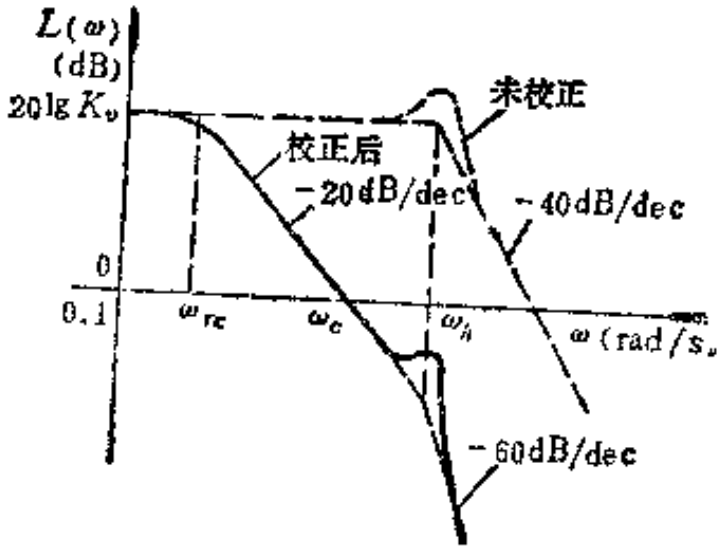


图 6-33 加滞后校正后的波德图

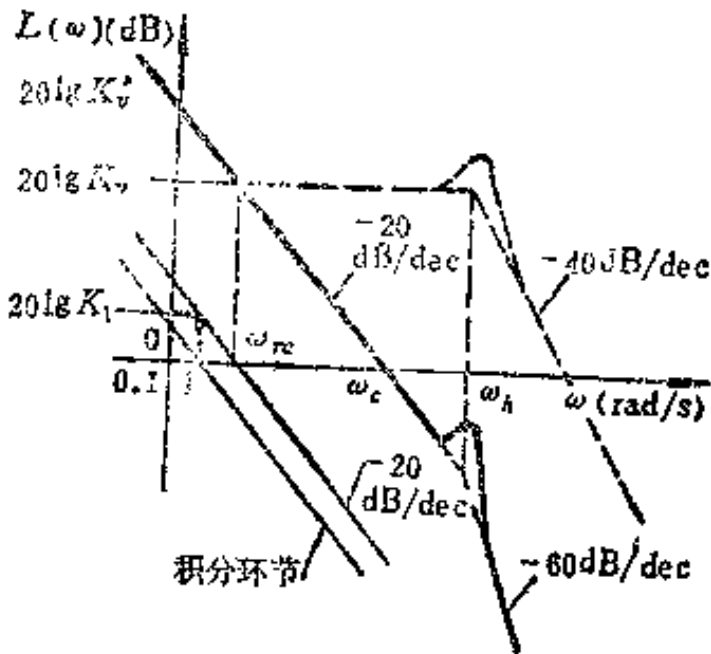


图 6-34 采用比例积分调节器的波德图

由图6-33中几何关系, 可知 $\omega_{rc} = \omega_c / K_v$,

即

$$T_{rc} = K_v / \omega_c \quad (6-74)$$

K_v 根据精度要求确定, ω_c 受 ω_h 所限制, 一般取 $\omega_c = (0.2 \sim 0.4) \omega_h$ 。当 K_v 、 ω_c 确定之后, T_{rc} 便可确定了, 由 T_{rc} 可确定RC网络的参数。

4. 采用比例积分调节器的速度控制系统

如果伺服放大器采用传递函数为 K_1/s 的比例积分调节器, 则系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K'_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-75)$$

式中 $K'_v = K_v K_1$ 。

图6-34为其波德图, 由图中几何关系不难导出, 为达到与采用RC滞后校正时所具有的相同的剪切频率 ω_c , 比例积分调节器的增益 K'_v 应为

$$K'_v = \omega_{rc} = \omega_c / K_v$$

三、电液泵控速度控制系统的分析

1. 系统的组成及方块图

以图6-29b (具有变量局部反馈的泵控马达闭环速度控制系统) 为例进行分析, 对应的方块图如图6-35所示。

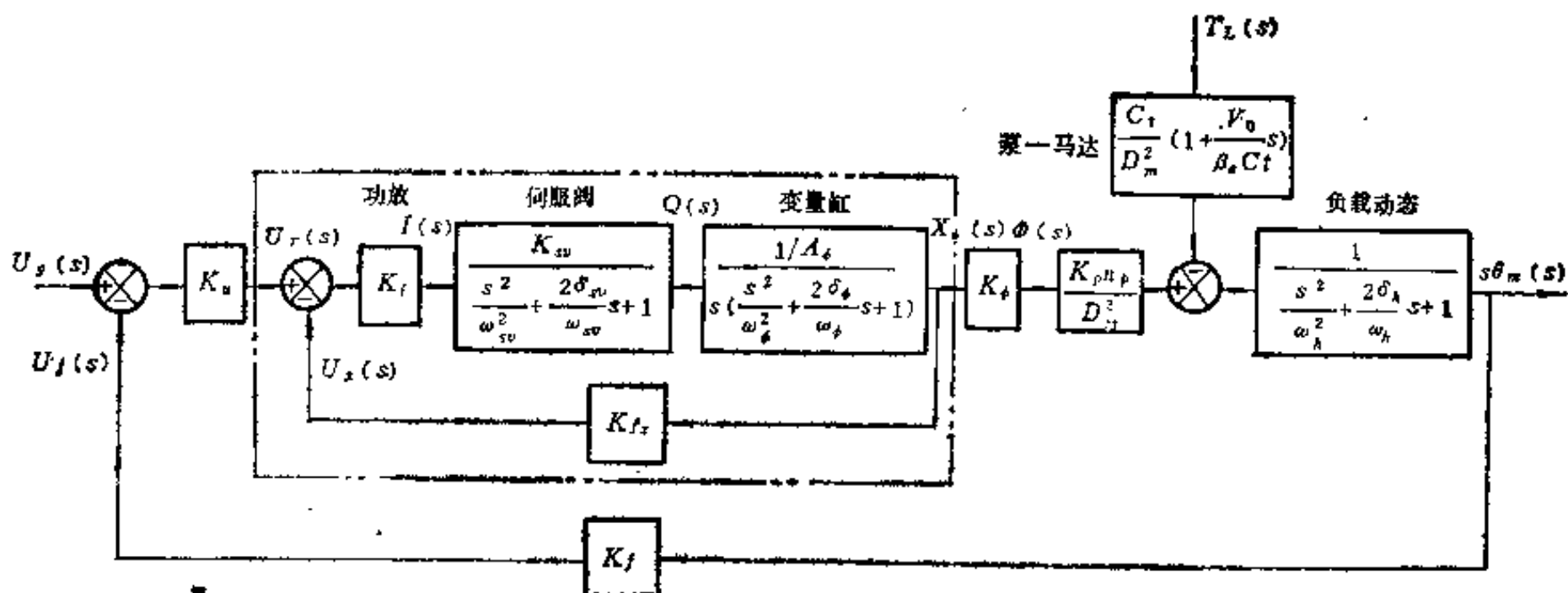


图 6-35 图6-29b系统的方块图

2. 系统开环传递函数分析

1) 变量位置局部闭环的传递函数

为了提高变量位置环的动态, 位移传感器及其二次仪表的动态应比伺服阀及变量机构的动态高得多, 因此, 可用 K_{fz} 表示位置检测环节。

通常, 变量机构的谐振频率 ω_h 比 ω_{sv} 大得多, 而伺服阀的频宽 ω_{sv} 又比 ω_h 大得多, 因此, 伺服阀的动态可用 K_{sv} 表示, 变量机构的传递函数可近似用 $1/A_p s$ 表示, 其中 A_p 为变量缸的面积。于是, 变量位置局部闭环的传递函数可简化成

$$\frac{X_p(s)}{U_r(s)} = \frac{1/K_{fx}}{1+s/\omega_x} \quad (\omega_{sv} \gg \omega_\varphi \gg \omega_h \text{ 时}) \quad (6-76)$$

式中 $\omega_x = K_f K_{sv} K_{fx} / A_\varphi$ ——变量位置环的转折频率。

采用变量位置反馈后，变量缸原有的积分特性便不存在了，此外需注意的是：不能通过减小 A_φ 来增大 ω_x ，因为减小 A_φ 将导致 ω_φ 的降低，如果不能保证 ω_φ 足够高，则式 (6-76) 将不存在。

增大变量位置环的开环增益，可以提高 ω_x ，如果 $\omega_x \gg \omega_h$ ，则式 (6-76) 可简化成

$$\frac{X_p(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{K_{fx}} \quad (\omega_x \gg \omega_h \text{ 时}) \quad (6-77)$$

2) 系统开环传递函数

若伺服放大器采用增益为 K_u 的比例放大器，且式 (6-77) 成立，则系统开环传递函数为

$$W(s) = \frac{U_f(s)}{U_g(s)} = \frac{K_v}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1} \quad (6-78)$$

式中 $K_v = K_u K_\varphi K_p n_p K_{fx} / K_{fx} D_m^*$ ——开环增益。

可见，泵控速度控制系统简化后的结果与阀控系统相同，是一“0”型系统。

应该指出的是，实际系统也许不能作上述简化，尽管如此，问题的本质并未改变，即速度控制系统属于“0”型系统，要使它变成“I”型系统，必须采用比例积分调节器。当然，如果计及各环节小参数的影响，则允许的系统开环增益势必要减少，因而响应速度和精度将有所降低。

3. 系统闭环频率特性分析

对于可以进行上述简化的情况，通过分析开环频率特性便可推断闭环频率特性的有关参数。问题在于不能进行上述简化时，应该如何处理。如果不存在 $\omega_{sv} \gg \omega_\varphi \gg \omega_h$ ，且伺服阀、变量缸、位置及速度检测环节的动态不能忽略，则需按下列步骤进行系统分析：

1) 先求出位置局部闭环的开环传递函数及波德图；再按照自动控制原理的方法，利用等 M 圆图和等 N 圆图，采用作图法绘出位置局部闭环的频率特性；最后由此闭环频率特性的形状和参数（频宽 ω_x 及阻尼比 δ_x ），写出用二阶振荡环节来近似位置局部闭环的传递函数。

2) 再求出速度闭环系统的开环传递函数及波德图，应用上述同样的作图法，绘出闭环系统的频率特性，由闭环频率特性上获得各种闭环频域指标。

以上是针对图6-29b的分析情况。对于图6-29c，由于不存在位置局部闭环，可省去步骤1)。对于图6-29a，由于不存在速度闭环，则只须求出系统开环传递函数，便可研究指令输入和负载扰动输入对输出的影响。

第三节 电液力控制系统的分析与设计

如果说电液位置控制系统、电液速度控制系统可能受到同类电气控制系统的挑战的话，则电液力（或压力）控制系统却是独树一帜的。因为用液压缸对受控对象进行加载，不仅最为简便，而且出力大、尺寸小、响应快、精度高。

电液力（压力）控制系统广泛应用于材料试验机、大型构件试验机、航空或高速汽车轮胎试验机、负载模拟器、飞机防滑车轮刹车系统、各种带材的张力调节系统、平整机压下系统和水压试管机的压力控制等。

一、电液力控制系统的类型及其组成

按功用，电液力控制系统分为主动式力控制系统和被动式力控制系统。主动式力控制系统用来对被控制对象施力，因而也称为施力系统。被动式力控制系统用来模拟各种负载力实现对驱动装置（通常也是电液力控制系统）进行加载，因而也称为加载系统。工程上大量使用的是施力系统，加载系统仅在军用或研究部门作负载模拟器使用，因此本书只介绍施力系统。

按所控制的力的范围或性质，施力系统又分为驱动力控制系统和负载力控制系统，图6-36为这两种力控制系统的简图。

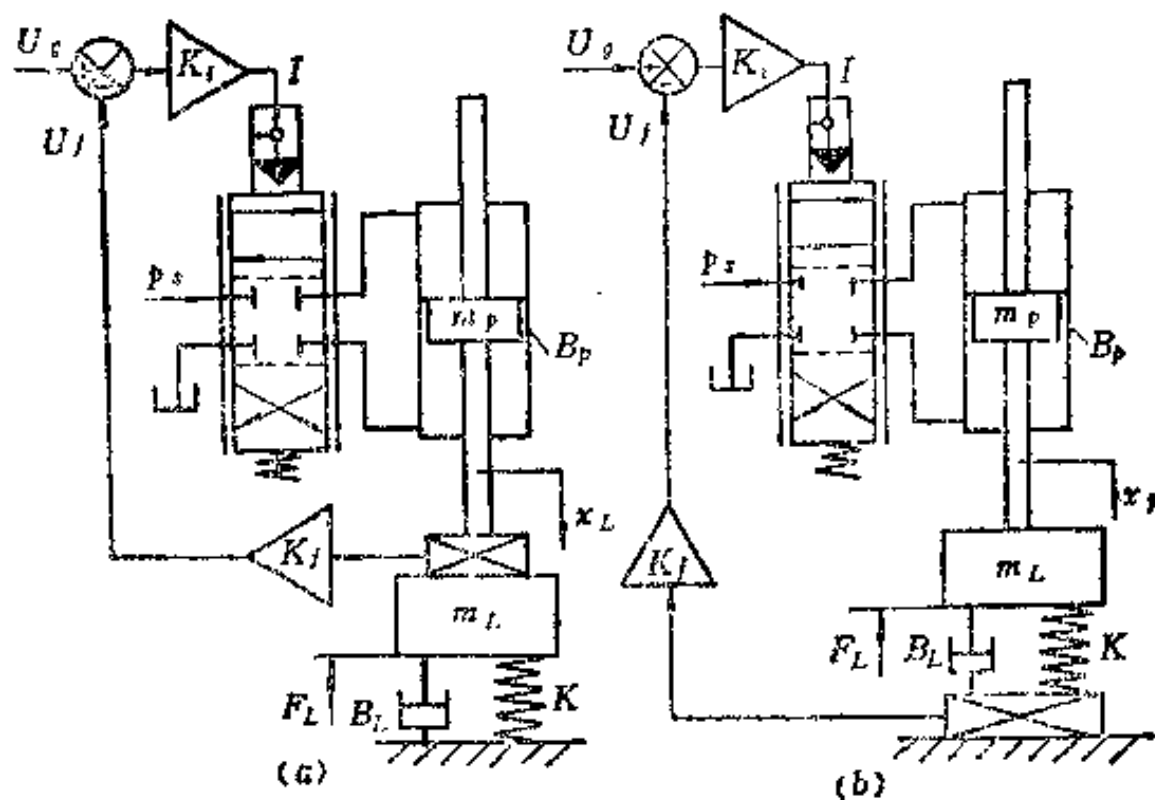


图 6-36 电液力控制系统

a—驱动力控制系统，b—负载力控制系统

图6-36a中，力传感器装于活塞杆与被控制对象之间，检测到的力包括惯性力（质量力）、弹性力和粘性阻尼力，即检测和所控制的是施力缸的驱动力，因而称为驱动力控制系统。图6-36b力传感器装于被控制对象与基座之间，检测和所控制的仅是弹性负载力，因而称为负载力控制系统。

二、电液驱动力控制系统分析

对力控制系统进行分析时，首先应注意力传感器的刚度 K_F ，若 $K_F \gg K$ （负载刚度），则可将力传感器看成刚体，即可将图6-36a系统当作单自由度驱动力控制系统；若 $K_F \ll K$ ，则应把力传感器看成是弹性体，于是由活塞质量 m_p ——力传感器刚度 K_F ——负载质量 m_L ——负载刚度 K 构成双弹簧—质量系统，即应把图6-36a看成两自由度驱动力系统。

在力控制中，既可采用压力型伺服阀即P阀，也可采用流量型伺服阀即Q阀。对力控

制来说, P 阀是比较理想的, 因其负载压力与输入电流成正比, 容易构成线性的力控制系统, 系统稳定性好。但 P 阀比 Q 阀结构复杂、调式更难、抗污染性能更差, 且成本较高, 加上 P 阀的出现较晚, 因此工业力控制系统中仍广泛采用 Q 阀。由于 Q 阀的零点压力增益很高, 且压力增益特性呈非线性, 因此采用 Q 阀的力控制系统存在潜在的稳定性问题。为解决系统稳定性, 可采用正开口 Q 阀或采用零开口 Q 阀加旁通泄漏通道来降低零点压力增益并使压力增益基本恒定, 当然这样做将使系统功率损耗增大。采用零开口 Q 阀和 P 阀的力控制系统分别讨论如下

(一) 采用 Q 阀的单自由度驱动力系统分析

1. 动态方程及方块图

假定图 6-36a 中的伺服放大器采用增益为 K_i 并具有电流负反馈的比例放大器, 则

$$\frac{I(s)}{U_g(s) - U_f(s)} = K_i \quad (6-79)$$

假定力传感器的刚度和动态响应都很高, 则有

$$\frac{U_f(s)}{F_o(s)} = K_f \quad (6-80)$$

式中 K_f ——力传感器及其二次仪表的增益, V/N;

F_o ——力传感器测到的输出力, N;

U_f ——力传感器二次仪表的输出电压, V。

假定伺服阀的频宽很高, 增益为 K_{sv} , 于是伺服阀的传递函数可简化成

$$\frac{X_v(s)}{I(s)} = K_{sv} \quad (6-81)$$

采用 Q 阀的动力元件的动态可由下列一组方程来描述

$$Q_L(s) = K_q X_v(s) - K_c P_L(s) \quad (6-82)$$

$$Q_L(s) = A_p s X_p(s) + C_{ip} P_L(s) + \frac{V_i}{4\beta_o} s P_L(s) \quad (6-83)$$

$$F_g(s) = A_p P_L(s) = F_o(s) = m_i s^2 X_p(s) + B_i s X_p(s) + K X_p(s) + F_L(s) \quad (6-84)$$

式中 $m_i = m_p + m_L$, $B_i = B_p + B_L$ 。

由式 (6-79) 至 (6-84) 可绘出方块图——图 6-37。

2. 开环传递函数及波德图

图 6-37 中 $W_1(s)$ 为具有弹性负载的阀控动力元件以 X_v 为输入, 以 F_o 为输出的传递函数, 我们可直接引用第三章第二节的分析结果, 由式 (3-107) 或表 3-4, 有

$$\frac{P_L(s)}{X_v(s)} = \frac{K_{ps} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (6-85)$$

于是

$$W_1(s) = \frac{F_o(s)}{X_v(s)} = \frac{A_p P_L(s)}{X_v(s)} = \frac{A_p K_{ps} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (6-86)$$

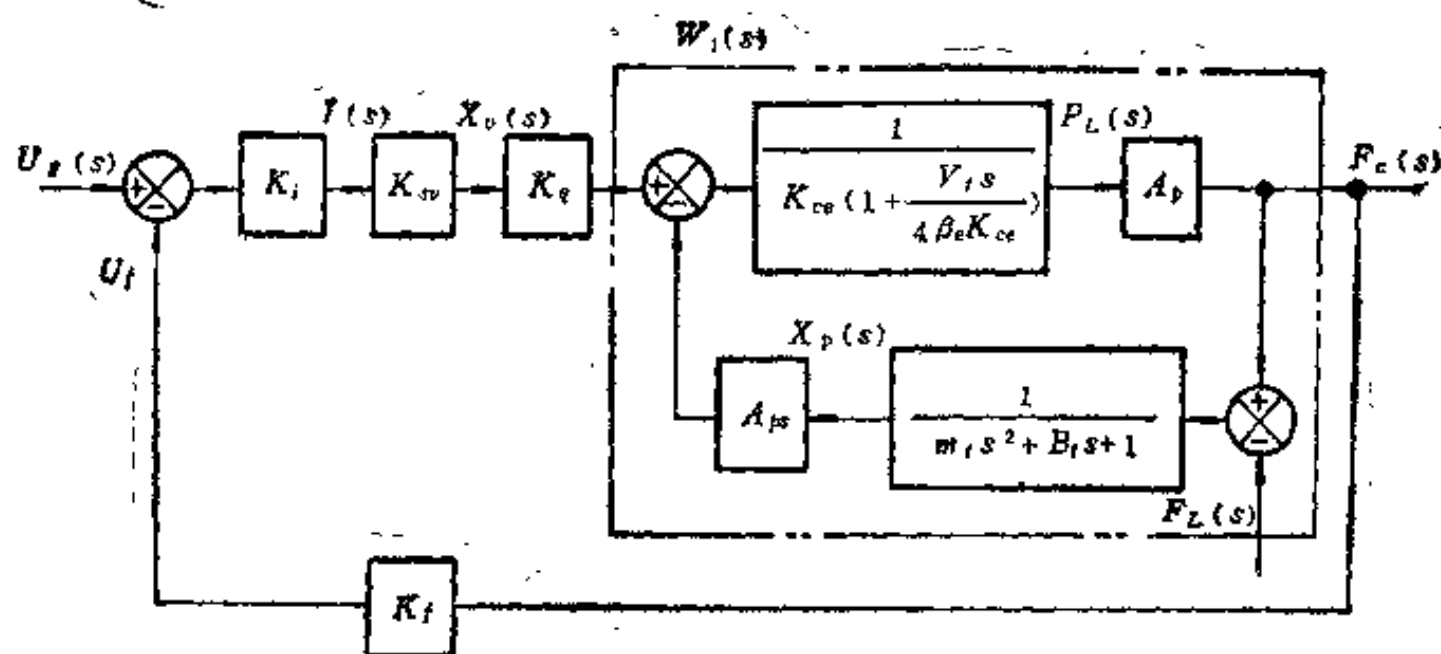


图 6-37 采用Q阀的单自由度驱动力系统方块图

式中 $K_{pe} = K_e/K_{ce}$, $K_{ce} = K_o + C_{tp}$;

$\omega_m = \sqrt{K/m_t}$ ——机械谐振频率, rad/s;

$\delta_m = B_t/2\sqrt{m_t K}$ ——机械阻尼系数, 无因次;

$\omega_r = K_{ce}/A_p^2(1/K + 1/K_h)$ ——液压及机械弹簧引起的转折频率, rad/s;

$K_h = 4\beta_e A_p^2/V_t$ ——液压弹簧刚度, N/m;

$\omega_0 = \sqrt{\omega_h^2 + \omega_m^2} = \omega_h \sqrt{1 + K/K_h}$ ——综合谐振频率, rad/s;

$\omega_h = \sqrt{K_h/m_t} = \sqrt{4\beta_e A_p^2/m_t V_t}$ ——液压谐振频率, rad/s;

$\delta_0 = K_{ce}\sqrt{\beta_e m_t/V_t}/A_p \sqrt{(1 + K/K_h)^3} + B_t\sqrt{V_t/\beta_e m_t}/4A_p \sqrt{1 + K/K_h}$ ——综合阻尼系数, 无因次。

当 $K \ll K_h$ 时, 式 (6-86) 可简化成

$$W_1(s) = \frac{F_c(s)}{X_v(s)} = \frac{A_p K_{pe} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_2} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-87)$$

式中 $\omega_2 = KK_{ce}/A_p^2$ ——机械弹簧引起的转折频率, rad/s;

$\delta_h = K_{ce}\sqrt{\beta_e m_t/V_t}/A_p + B_t\sqrt{V_t/\beta_e m_t}/4A_p$ ——液压阻尼系数, 无因次。

当 $K \gg K_h$ 时, 式 (6-86) 可简化成

$$W_1(s) = \frac{F_c(s)}{X_v(s)} = \frac{A_p K_{pe} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta'_0}{\omega_m} s + 1 \right)} \quad (6-88)$$

式中 $\omega_1 = 4\beta_e K_{ce}/V_t = K_h K_{ce}/A_p^2$ ——液压弹簧引起的转折频率即容积滞后频率, rad/s。

$\delta'_0 \approx \omega_1 K / 2\omega_m K_h + B_t / 2m_t \omega_m$

由图6-37并考虑 $W_1(s)$ 后, 可得系统开环传递函数

$$W(s) = K_t K_{sv} W_1(s) K_f = \begin{cases} \frac{K_v \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_2} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} & (K \ll K_h) \\ \frac{K_v \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} & (K \text{ 与 } K_h \text{ 相当}) \\ \frac{K_v \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_0'}{\omega_m} s + 1 \right)} & (K \gg K_h) \end{cases} \quad (6-89)$$

式中 $K_v = K_t K_{sv} A_p K_f / K_{ce}$ ——开环增益。

考虑到 $K \ll K_h$ 时, $\omega_2 = KK_{ce}/A_p^2$, $\omega_m \ll \omega_h$; $K \approx K_h$ 时, $\omega_r \approx K_h K_{ce}/2A_p^2$, ω_m 与 ω_h 接近; $K \gg K_h$ 时, $\omega_1 = K_h K_{ce}/A_p^2$, $\omega_m > \omega_h$; 于是由式 (6-89) 可绘出图6-38所示的系统波德图。

3. 分析与结论

由式 (6-89) 和图6-38可得如下结论:

1) 驱动力控制系统属于“0”型系统, 对阶跃输入存在稳态误差。为使其变成“Ⅰ”型系统, 伺服放大器拟采用积分调节器, 但这将危及稳定性。不加校正的驱动力系统是一有差系统, 指令不变时施加到被控物体上的力恒定, 故称力保持器或力调节器。为达到要求的控制精度, 开环增益应足够大。

2) 负载刚度 K 愈小, 系统稳定性愈差, 当 K 小到一定程度后, 即使开环增益 K_v 不大, 系统也可能不稳定, 因为如图6-38a所示, ω_h 处的谐振峰已超出零分贝线。所以, 负载刚度可能变化的驱动力系统, 应按最小负载刚度分析稳定性。

为了满足动态响应要求, 必须有足够大的剪切频率 ω_o 。为了在所要求的开环增益和剪切频率下系统能稳定地工作, 可在 ω_o 与机械谐振频率 ω_m 之间, 加入转折频率为 ω_{to} 、传递函数如下式的校正环节:

$$W_o(s) = \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{to}} \right)^2} \quad (6-90)$$

加入此校正环节后的波德图如图6-38a中的虚线部分。请注意, K 变化时, ω_r 、 ω_o 、 ω_m 、 ω_h 都是变化的, 只有当负载刚度不变时这种校正才能凑效。

3) 在相同的开环增益下, K 愈小, 则 ω_o 愈低, 即响应速度愈低。所以, 对于 K 可能变化的驱动力系统, 也应按最小负载刚度校验其响应速度。

4) 若再考虑伺服阀、伺服放大器、力传感器及其二次仪表的动态, 则系统的稳定性还可能更差一些。因此, 对于实际的驱动力系统, 不仅要充分考虑 K 变化对系统性能的影响, 还应计及伺服阀等小参数的影响。

5) 若要分析外负载力 F_L 对输出力 F_o 的影响, 可根据图6-37和表3-4中有关公式进行类似的分析。

(二) 采用Q阀的两自由度驱动力系统分析

力传感器刚度 K_F 不大时,图6-36a的单自由度驱动力系统便变成了图6-39的两自由度驱动力系统。出现这种情况是完全可能的,例如采用应变式力传感时,为提高其灵敏度,将应变筒的刚度做小,以便加大应变量。

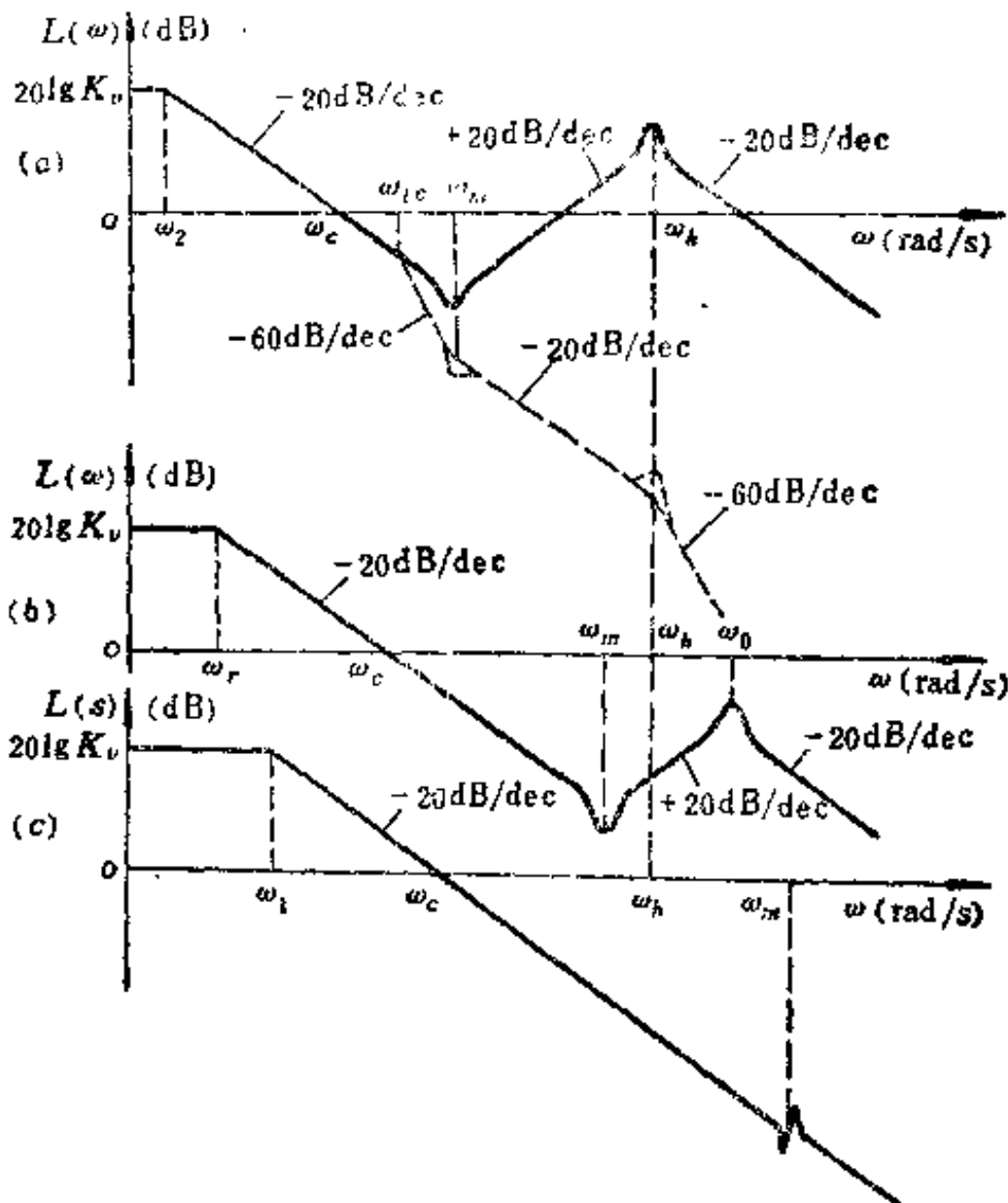


图 6-38 采用Q阀的单自由度驱动力系统的波德图
a— $K \ll K_h$ 的情况; b— K 与 K_h 相当的情况; c— $K \gg K_h$ 的情况

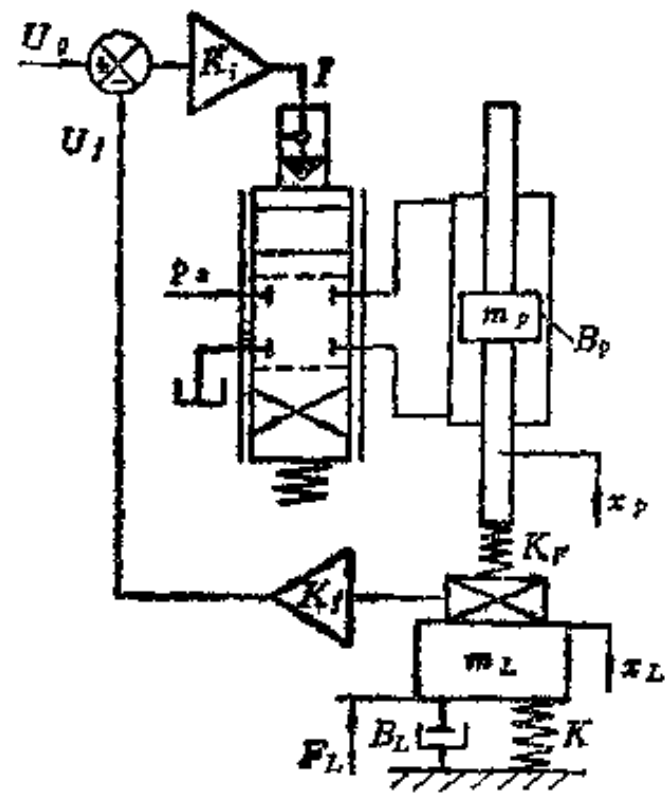


图 6-39 采用Q阀的两自由度驱动力系统

1. 动态方程

对于两自由度驱动力系统,式(6-79)至(6-83)均相同,仅式(6-84)即力平衡方程有所区别。由图6-39有

$$F_q(s) = A_p P_L(s) = (m_p s^2 + B_p s) X_p(s) + F_c(s) \quad (6-91)$$

$$F_c(s) = K_F [X_p(s) - X_L(s)] \quad (6-92)$$

$$F_c(s) = (m_L s^2 + B_L s + K) X_L(s) + F_L(s) \quad (6-93)$$

2. 方块图及其简化

由式(6-79)至(6-83)及式(6-91)、(6-92)、(6-93)可绘出图6-40a所示的方块图。图6-40a可变换成图6-40b。

图6-40b中 $W_2(s)$ 相当于图3-19b中不存在弹性负载的阀控缸以 X_e 为输入、 X_p 为输出的传递函数,可直接引用式(3-125),即有

$$W_2(s) = \frac{K_q/A_p}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{h1}^2} + \frac{2\delta_{h1}}{\omega_{h1}} s + 1 \right)} \quad (6-94)$$

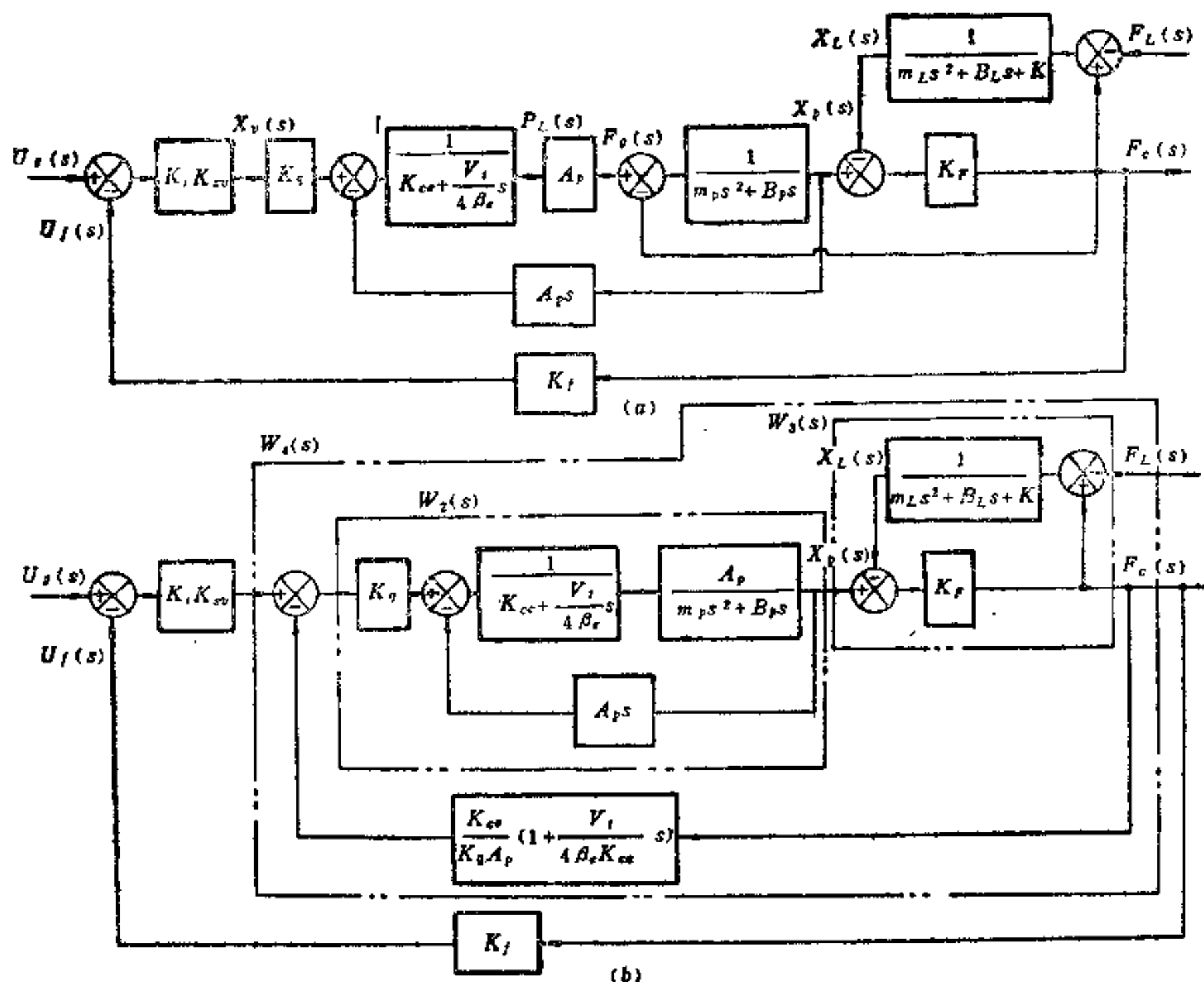


图 6-40 采用Q阀的两自由度驱动力系统方块图

a—原始方块图, b—变换后方块图

式中 $\omega_{h1} = \sqrt{4\beta_e A_p^2 / m_p V_i}$;

$\delta_{h1} = K_{ce} \sqrt{\beta_e m_p / V_i} / A_p + B_p \sqrt{V_i / \beta_e m_p} / 4 A_p$ 。

由图6-40 b 可得

$$\begin{aligned}
 W_3(s) &= \frac{F_o(s)}{X_p(s)} = \frac{K_F(m_L s^2 + B_L s + K)}{m_L s^2 + B_L s + (K + K_F)} \\
 &= \frac{K_3 \left(\frac{s^2}{\omega_{L1}^2} + \frac{2\delta_{L1}}{\omega_{L1}} s + 1 \right)}{\left(\frac{s^2}{\omega_{L2}^2} + \frac{2\delta_{L2}}{\omega_{L2}} s + 1 \right)} \quad (6-95)
 \end{aligned}$$

式中 $K_3 = K K_F / (K + K_F)$;

$\omega_{L1} = \sqrt{K / m_L}$ ——负载谐振频率;

$\delta_{L1} = B_L / 2 \sqrt{m_L K}$ ——负载阻尼比;

$\omega_{L2} = \sqrt{(K + K_F) / m_L}$ ——负载及传感器的综合谐振频率;

$\delta_{L2} = B_L / 2 \sqrt{m_L (K + K_F)}$ ——综合阻尼比。

3. 开环传递函数及性能分析

由图6-40 b 得开环传递函数

$$W(s) = K_i K_{sv} K_f W_4(s) \quad (6-96)$$

$$\begin{aligned} \text{式中 } W_4(s) &= \frac{W_2(s)W_3(s)}{1 + \frac{K_{ce}}{K_q A_p} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) W_2(s)W_3(s)} \\ &= \frac{\frac{K_q K_3}{A_p} \left(\frac{s^2}{\omega_{L1}^2} + \frac{2\delta_{L1}}{\omega_{L1}} s + 1\right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{h1}^2} + \frac{2\delta_{h1}}{\omega_{h1}} s + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{L2}^2} + \frac{2\delta_{L2}}{\omega_{L2}} s + 1\right) + \frac{K_{ce} K_3}{A_p^2} \left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{L1}^2} + \frac{2\delta_{L1}}{\omega_{L1}} s + 1\right)} \\ &= \frac{\frac{K_q K_3}{A_p} \left(\frac{s^2}{\omega_{L1}^2} + \frac{2\delta_{L1}}{\omega_{L1}} s + 1\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{01}^2} + \frac{2\delta_{01}}{\omega_{01}} s + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{02}^2} + \frac{2\delta_{02}}{\omega_{02}} s + 1\right)} \quad (6-97) \end{aligned}$$

式中的 ω_r 、 ω_{01} 、 δ_{01} 、 ω_{02} 、 δ_{02} 系将 $W_4(s)$ 折成典型环节后的参数。如果 $\omega_{02} \gg \omega_{01}$ ，则 ω_{02} 所处的环节可略去。

$W(s)$ 的形式与 $W_4(s)$ 相同。将它与式(6-89)相比，不难看出，两自由度驱动力系统与单自由度驱动力系统的开环传递函数的形式相同，分子均含有二阶微分环节，而且由于 $m_p \ll m_L$ ，因此 $\omega_{L1} = \sqrt{K/m_L} \approx \omega_m = \sqrt{K/(m_p + m_L)}$ ，所以，有关单自由度系统性能分析的结论，原则上适用于两自由度系统。由于两自由度系统开环传函中多了一个振荡环节，稳定性问题可能更为突出。

(三) 采用P阀的单自由度驱动力系统分析

1. 压力型伺服阀的传递函数

对于图4-11 a 所示的功率滑阀负载压力反馈型伺服阀，其传递函数形式为

$$P_L(s) = \frac{K_{s1}I(s) - K_{s2}Q_v(s)}{(1 + s/\alpha\omega_1)} \quad (6-98)$$

式中 K_{s1} ——伺服阀的压力增益，N/m²A；

K_{s2} ——伺服阀的流量—压力系数，m⁵/N·s；

$Q_v(s) = A_p s X_p(s)$ ——使缸运动的强制流量，m³/s；

$\omega_1 = 4\beta_e K_{ce}/V_t$ ——液压缸的容积滞后频率，rad/s。

$$\alpha = 1 + K_p(A_f - K_{sp})/K_{sx}$$

式中 A_f ——功率滑阀反馈面的有效面积，m²；

K_p ——功率滑阀的压力增益，N/m³；

K_{sp} ——功率滑阀稳态液动力压力项系数，m²；

K_{sx} ——功率滑阀液动力弹簧刚度，N/m。

对于图4-11 b 所示的前置级负载压力反馈型伺服阀，其传递函数形式为

$$P_L(s) = \frac{K_{s1}I(s) - K_{s2}(1 + s/\omega_{s1})Q_v(s)}{\frac{s^2}{\omega_{s2}^2} + \frac{2\delta_{s2}}{\omega_{s2}} s + 1} \quad (6-99)$$

式中 $\omega_{s1} = (1 + A_v r^2 K_{p1} / K_{an}) A_v^2 / K_{s1} K_{s2}$

A_v ——功率滑阀的控制面积, m^2 ;

K_{p1} ——喷嘴挡板阀的压力增益, N/m^2 ;

K_{s1} ——喷嘴挡板阀的流量—压力系数, $\text{m}^3/\text{N} \cdot \text{s}$;

r ——控制喷嘴至衔铁组件转轴的距离, m ;

K_{an} ——衔铁挡板的净刚度, $\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$;

$$\omega_{s2} = \sqrt{c \omega_1 \omega_{s1}} = \sqrt{4c \beta_s K_{cs} \omega_{s1} / V_t}$$

c ——与阀的诸多结构参数有关的系数。

可见, 不管哪种压力型伺服阀, 其负载压力都要受缸运动流量 Q_v 的影响, 而且其响应速度均与缸的容积滞后频率 ($\omega_1 = 4\beta_s K_{cs} / V_t$) 有关, 因此, 应尽可能减少缸的行缸, 以减小 V_t 来提高 ω_1 , 从而提高压力伺服阀的响应速度。

假定所选用的 P 阀的频宽很高, 且为了与采用 Q 阀的情况相比较, 因此先不考虑其动态, 令其传递函数为

$$P_L(s) = K_{s1} I(s) - K_{s2} Q_v(s) = K_{s1} I(s) - K_{s2} A_p s X_p(s) \quad (6-100)$$

2. 动态方程及方块图

采用 P 阀时, 图 6-36 a 及式 (6-79)、(6-80)、(6-84) 同样适用。式 (6-79)、(6-80)、(6-84)、及 (6-100) 便是采用 P 阀的单自由度驱动力系统的动态方程, 由它们可绘出图 6-41 所示的方块图。

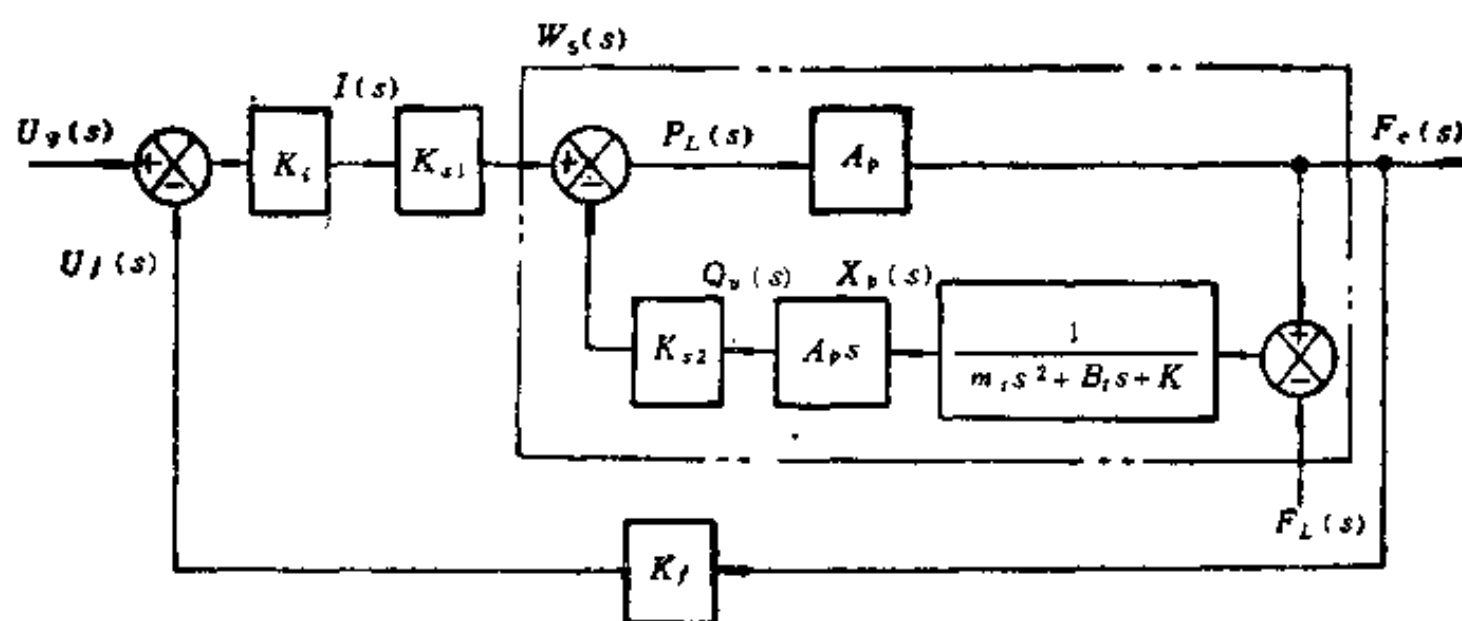


图 6-41 采用 P 阀的单自由度驱动力系统方块图

3. 传递函数及波德图

图 6-41 中, $W_s(s)$ 是以 $K_{s1} I(s)$ 为输入、 $F_o(s)$ 为输出的传递函数, 由图可得

$$W_s(s) = \frac{A_p \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \left(\frac{2\delta_m}{\omega_m} + \frac{K_{s2} A_p^2}{K} \right) s + 1} = \frac{A_p \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_{m1}}{\omega_m} s + 1} \approx A_p \quad (6-101)$$

式中 $\omega_m = \sqrt{K/m_i}$;

$\delta_m = B_i/2\sqrt{m_i K}$;

$\delta_{m1} = \delta_m + K_{s2}A_p^2/2\sqrt{m_i K}$ 。

可见, P 阀的压力—流量系数 K_{s2} 项起到了增大阻尼的作用。

由图 6-41 及式 (6-101), 得系统开环传递函数

$$W(s) = K_i K_{s1} W_6(s) K_f = K_i K_{s1} A_p K_f = K' \quad (6-102)$$

就是说, 如果 P 阀的频宽很高, 动态可以忽略, 则采用比例放大器和 P 阀的驱动力系统将是一个理想的线性控制系统; 也就是说, 采用 P 阀的驱动力系统可以采用 PI 调节器使其成为 “I” 型系统。

4. 分析与讨论

如果考虑 P 阀的动态, 其传递函数形式如式 (6-98), 则只须将图 6-41 中的方块 A_p 置换成 $A_p/(1+s/\alpha\omega_1)$, 并将 $W_5(s)$ 改用 $W_6(s)$ 表示

$$W_6(s) = \frac{A_p \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\alpha\omega_1} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right) + \frac{K_{s2} A_p^2}{K} s} \quad (6-103)$$

$W_6(s)$ 的分母为三阶, 因此一次项 $K_{s2} A_p^2 s/K$ 不会影响高阶项, 所以 $W_6(s)$ 可近似写成

$$W_6(s) \approx \frac{A_p \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_a} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta'_m}{\omega_m} s + 1 \right)} \approx \frac{A_p}{1 + \frac{s}{\omega_a}} \quad (6-104)$$

式中 $\omega_a \approx \alpha\omega_1$;

$\delta'_m = f(\delta_m, K_{s2})$ 。

如果所采用的 P 阀的传递函数为式 (6-99), 则系统方块图将变成图 6-42, 且图中 $W_7(s)$ 为

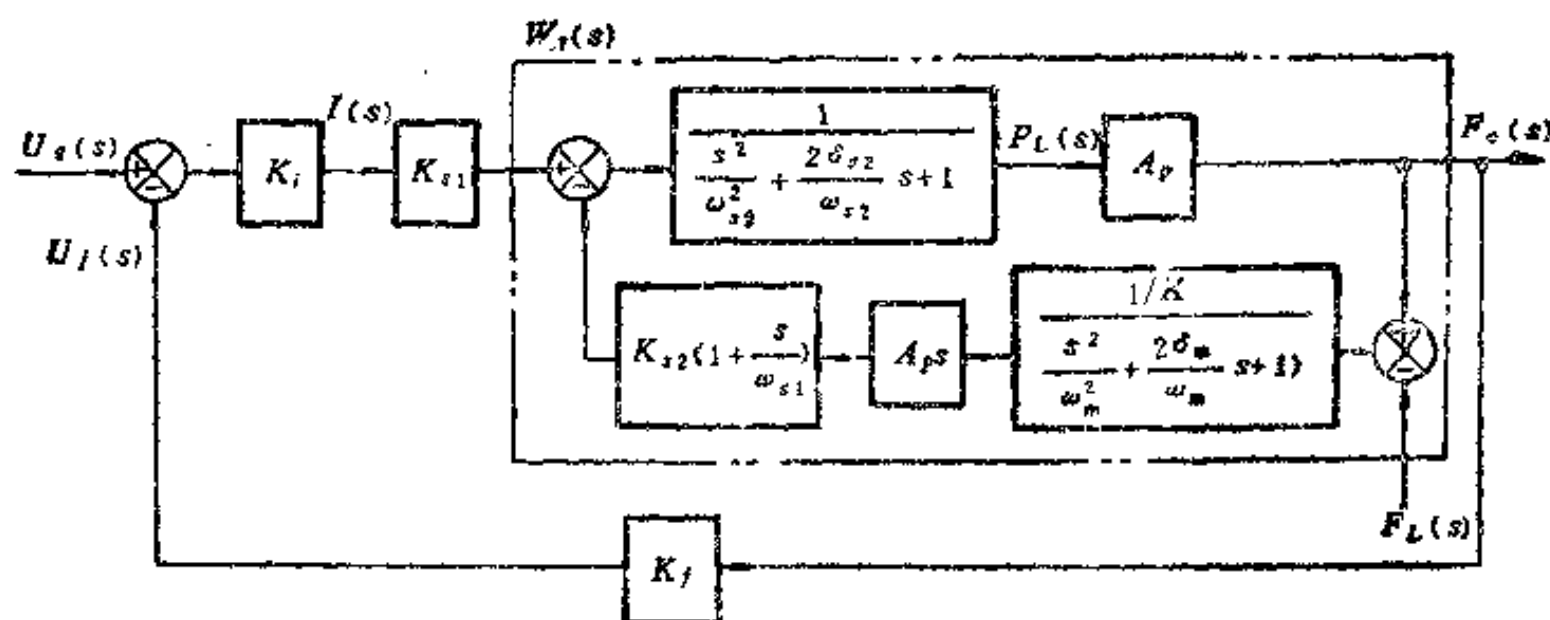


图 6-42 P 阀传函为式 (6-99) 时的驱动力系统方块图

$$W_7(s) = \frac{A_p \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{s2}^2} + \frac{2\delta_{s2}}{\omega_{s2}} s + 1 \right) + \frac{K_{s2} A_p^2}{K} s \left(1 + \frac{s}{\omega_{s1}} \right)} \quad (6-105)$$

$W_7(s)$ 的分母为四阶，一、二次项 $K_{s2}A_p^2s(1+s/\omega_{s1})/K$ 不会影响高阶项，因此 $W_7(s)$ 可近似写成如下形式

$$W_7(s) = \frac{A_p \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m'}{\omega_m} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{s2}^2} + \frac{2\delta_{s2}'}{\omega_{s2}} s + 1 \right)} \approx \frac{A_p}{\frac{s^2}{\omega_{s2}^2} + \frac{2\delta_{s2}'}{\omega_{s2}} s + 1} \quad (6-106)$$

综上所述：

1) 不论是采用简化的P阀传递函数，还是采用未简化的P阀传递函数，系统开环传递函数的分子都不会出现采用Q阀时所存在的二阶微分环节，也就是说，采用P阀的驱动力系统的稳定性将比采用Q阀的驱动力系统的稳定性好得多；

2) 采用P阀的驱动力系统可以采用PI调节器，以使系统成为“I”系统。而采用Q阀时，若用PI调节器，将危及稳定性。

三、电液负载力控制系统分析

与驱动力系统一样，负载力系统既可采用Q阀，也可采用P阀，分别分析如下：

(一) 采用Q阀的单自由度负载力系统

为便于与驱动力系统分析结果相比较，仍假定伺服阀和力检测环节的动态响应很高，可以忽略。于是，式(6-79)至(6-83)对于图6-36b所示的负载力系统同样适用，仅力平衡方程有所不同，这里，力平衡方程为

$$A_p P_L(s) = (m_L s^2 + B_L s + K) X_p(s) + F_L(s) \quad (6-107)$$

$$F_o(s) = (B_L s + K) X_p(s) \quad (6-108)$$

由式(6-79)至(6-83)，以及式(6-107)，(6-108)，可绘出图6-43所示的方块图。图中 $W_8(s)$ 系以 $X_v(s)$ 为输入、 $X_p(s)$ 为输出的具有弹簧负载的阀控动力元件的传递函数，可直接引用式(3-106)，即

$$W_8(s) = \frac{X_p(s)}{X_v(s)} = \frac{A_p K_q}{K K_{oe}} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_o^2} + \frac{2\delta_o}{\omega_o} s + 1 \right)} \quad (6-109)$$

图中

$$W_o(s) = B_L s + K = K(1 + s/\omega_b) \quad (6-110)$$

式中 $\omega_b = K/B_L$ 。

于是，系统开环传递函数为

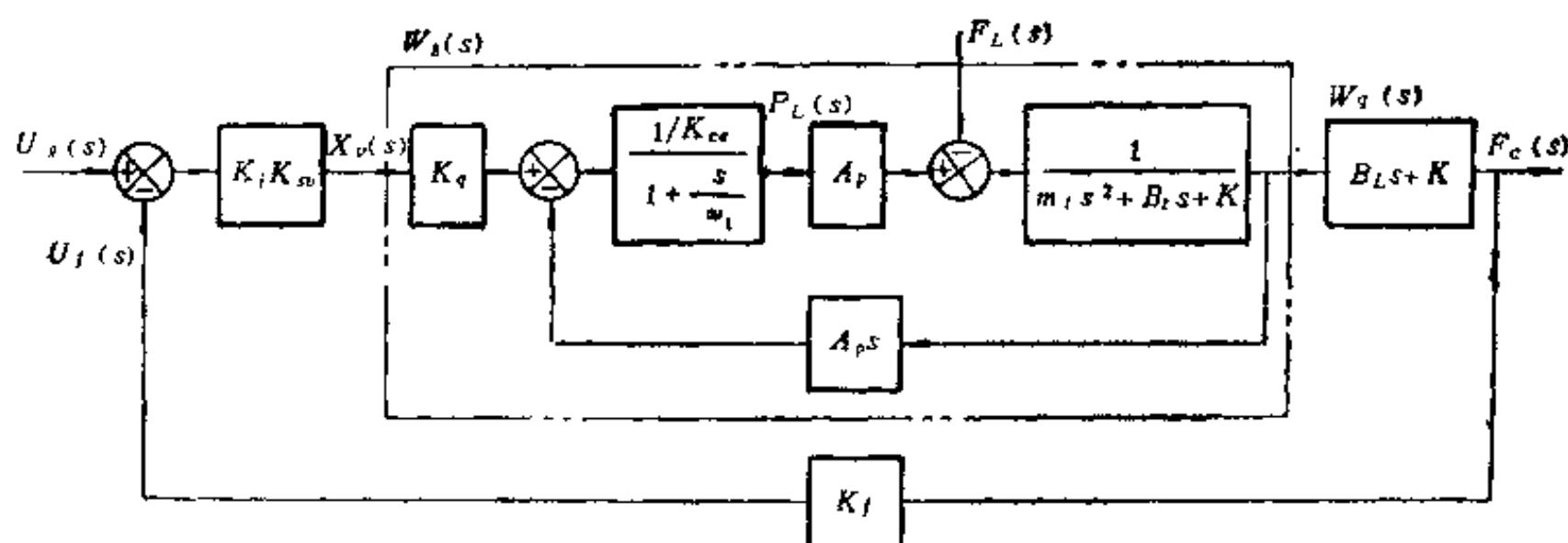


图 6-43 采用Q阀的单自由度负载力系统的方块图

$$W(s) = \frac{K_v(1 + s/\omega_b)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0}s + 1\right)} \quad (6-111)$$

式中 $K_v = K_i K_{sv} K_q A_p K_f / K_{oe}$ —— 开环增益。

$$\omega_r = \frac{K_{oe}}{A_p^2} \left/ \left(\frac{1}{K} + \frac{1}{K_h} \right) \right. = \frac{K_{oe} K}{A_p^2} \left/ \left(1 + \frac{K}{K_h} \right) \right.$$

在第三章动力元件分析中，曾用到一般总能满足，因而得到公认的简化条件式（式（3-104））

$$\left[\frac{B_p K_{oe}}{A_p^2} \left/ \left(1 + \frac{K}{K_h} \right) \right. \right] \ll 1$$

（式3-104）中的 B_p ，正是这里的 $B_l = B_p + B_f$ 。于是总有

$$\omega_r = \frac{K_{oe} K}{A_p^2} \left/ \left(1 + \frac{K}{K_h} \right) \right. \ll \frac{K}{B_l} = \omega_b \quad (6-112)$$

这样一来，若 $\omega_b \gg \omega_0$ 则 $W(s)$ 可简化成

$$W(s) = \frac{K_v}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\delta_0}{\omega_0}s + 1\right)} \quad (6-113)$$

这说明采用Q阀的负载力系统的开环传递函数及波德图形式与具有弹性负载的电液位置控制系统的情况完全相同。

若 $\omega_b \ll \omega_0$ ，则 $W(s)$ 可简化成

$$W(s) = \frac{K_v(1 + s/\omega_b)}{(1 + s/\omega_r)} \quad (6-114)$$

因 $\omega_r \ll \omega_b$ ，式（6-114）所示系统将不存在稳定性问题。可见：

1) 采用Q阀的负载力系统，不会出现采用Q阀的驱动力系统那样的严重的稳定性问题；

2) 对于开环传递函数为式（6-114）的情况，可以采用积分调节器，使“0”型系统变成“I”型系统。

(二) 采用P阀的单自由度负载力系统

假定P阀的频宽很高,其传递函数可用(6-100)表示,则系统的动态方程由式(6-79)、(6-80)、(6-100)、(6-107)和(6-108)组成。由这些方程可得图6-44所示的方块图,图中 $W_{10}(s)$ 为(参见式(6-114))

$$W_{10}(s) = \frac{A_p/K}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_m s}{\omega_m} + 1 + \frac{K_{s2}A_p^2}{K}s} = \frac{A_p/K}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_{m1}s}{\omega_m} + 1}$$

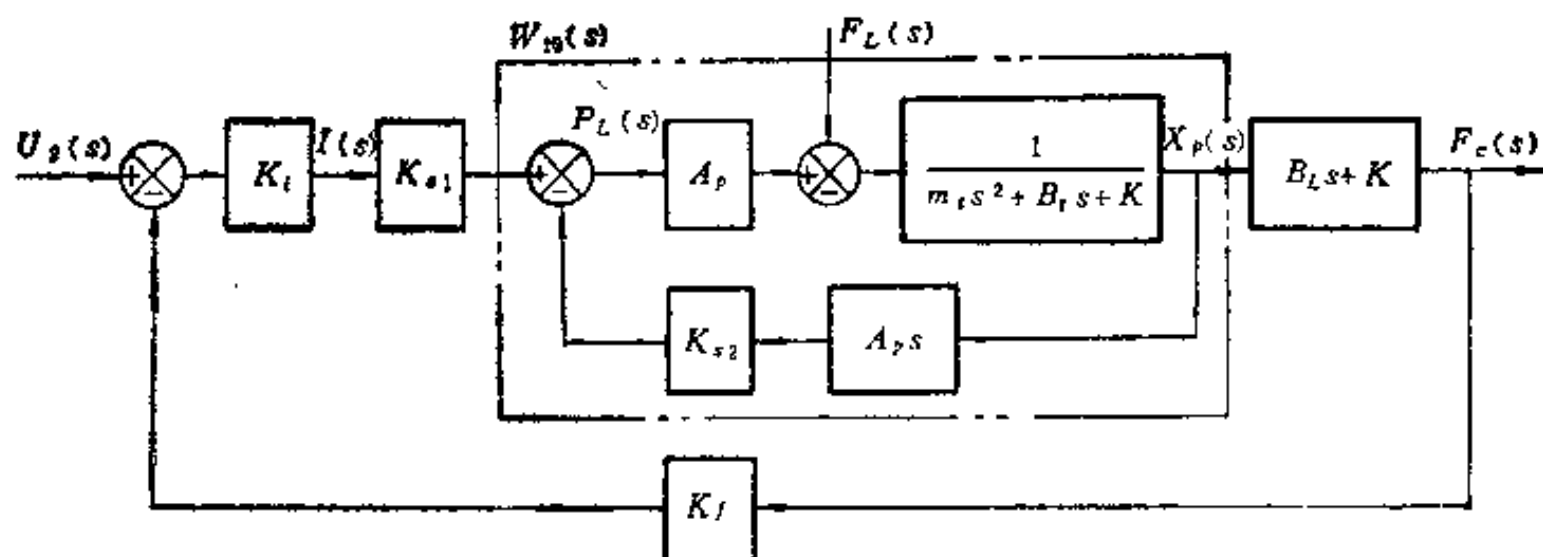


图 6-44 采用传函为(6-100)的P阀的单自由度负载力系统的方块图

于是,系统开环传递函数

$$W(s) = \frac{K_v'}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\delta_{m1}s}{\omega_m} + 1} \quad (6-115)$$

式中 $K_v' = K_i K_{s1} A_p K_f$ ——开环增益。

可见,采用P阀的负载力系统具有与电液速度控制系统相同形式的开环传递函数,且为“0”型系统。因此,拟采用滞后校正或采用PI调节器,以改善其稳定性,当然,这样做的同时动态响应将变差。诚然,对于负载力系统,采用P阀来控制并没有什么显著的优点。

第四节 电液控制系统的设计综述及设计实例

本节综述电液控制系统的设计程序和设计要点,并用钢带跑偏控制实例说明电液控制系统的设计过程及内容。

一、电液控制系统的设计方法及步骤

所谓系统设计是指按照一定的方法,确定系统的组成、参数和结构,使之能够完成既定的工作任务和要求。

由于大多数工业用电液控制系统属于单输入——单输出系统,而且可近似看作线性和定常系统,因此以经典控制理论的核心——频率法为基础的频域分析设计方法,仍然是目前广泛应用的方法。对于少数工业中和军工中复杂的多输入、非线性、不定常系统,当然需要采用以状态空间、最优控制和卡尔曼滤波为核心的现代控制理论为依据的时域解析设

计法。即使是时域解析法，仍然离不开频域设计法的设计经验和结论。本书除第十一章外，所用的均是频域法。

频域分析设计法是一种试探法，具有如下特点：

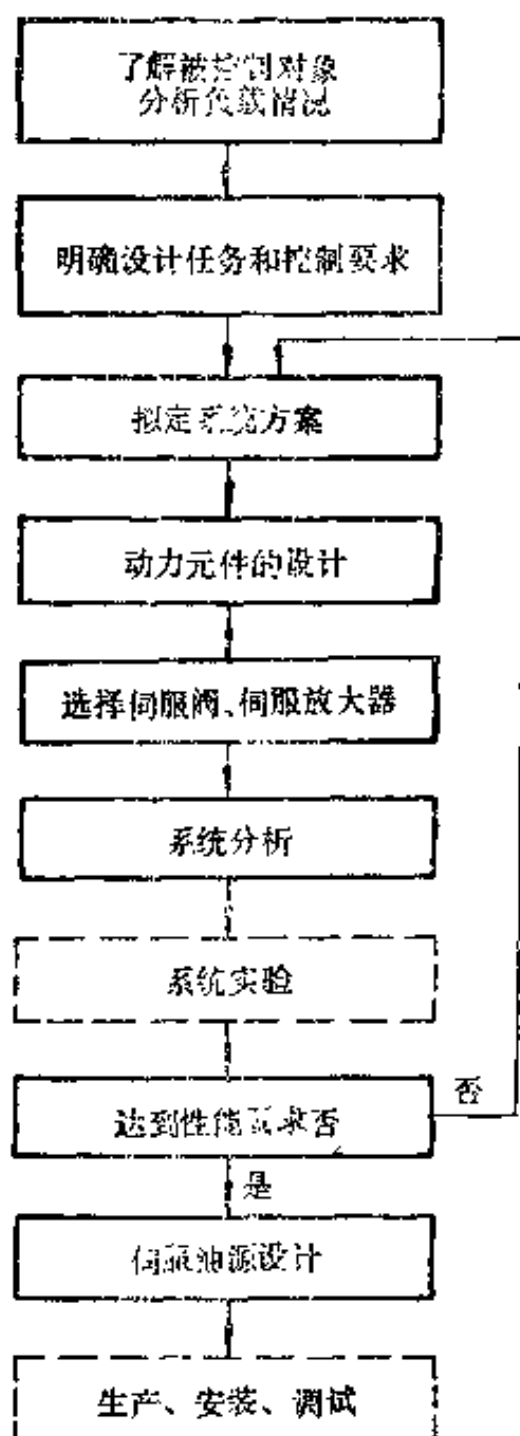


图 6-45 电液控制系统的设计程序框图

1) 设计过程往往需要交叉和反复，即根据控制要求拟定系统方案进行参数计算，选择关键元件，之后进行全面的系统分析或实验，检查各项性能指标是否满足要求；如不能满足性能要求，则需调整参数，乃至改变系统方案，直至满足要求为止；

2) 设计的灵活性较大，设计的结果并不是唯一的，这是由于有些控制要求和限制条件并没有严格的数学表达和量化。因而设计结果的合理性在很大程度上取决于设计者的水平和经验，这就要求设计者不仅要谙熟电液控制理论，而且要善于分析并吸收现有系统的设计经验。

电液控制系统的设计程序可用图6-45所示的框图来表示。

二、电液控制系统的设计要点

各个设计阶段需要考虑的内容和要点综述如下：

(一) 了解和分析被控制对象及其负载情况

1) 了解主机或机组的功用、组成、原理及有关参数；

2) 分析负载的性质、类型、大小及变化规律。

负载性质指负载是阻力负载还是动力性负载（即超越负载）；负载类型指惯性负载、弹性负载、粘性负载、摩擦负载和外负载；外负载诸如切削反力、轧制反力、重力或风力等。

(二) 明确设计任务和控制要求

设计任务书是进行系统设计的依据，设计任务书拟明确拖动和控制方面的各项要求及其性能指标，并应明确设计时需要考虑的限制条件和系统工作环境。但是工艺和设备设计师往往只能根据工艺和设备设计方面的考虑，对控制系统设计师提出一些笼统的要求，这就要求系统设计师能够综合分析工艺和设备对控制的基本要求，并对同类系统进行分析比较，再根据自己的设计经验，提炼并确定主要控制要求及其性能指标。要做到这一点并非易事，这也是对设计者是否成熟并有丰富经验的考验。

1. 明确被控制量的类型、变化规律及最大值

被控制量的类型指位移、速度、加速度、力（矩）、压力和功率等物理量；变化规律指要求输出量按恒值、恒速、等加速、阶梯状和任意规律变化等。

2. 系统拖动方面的要求

系统拖动方面要求包括最大拖动力、最大位移、最大速度、最大加（减）速、功率、负

载、匹配、传动比和效率等。

3. 系统控制方面的性能要求及其指标

控制方面的性能要求包括稳定性、控制精度和响应速度三个方面：

1) 系统稳定性要求及其性能指标

采用频域指标时，系统稳定性指标可用系统开环频率特性的幅值稳定裕量 $L(\omega_1)$ 、相角稳定裕量 $\gamma(\omega_c)$ 或系统闭环频率特性的峰值 M_p 来表示。

采用时域指标时，系统稳定性指标可用系统过渡过程的超调量 σ (%) 和振荡次数 N 来表示。

2) 系统控制精度要求及其性能指标

系统控制精度一般用稳态误差或稳态误差系数表示，特殊场合才要求动态误差或动态误差系数。

确定控制精度要求时，应明确允许的总稳态误差值。具体设计时还应考虑各项稳态误差的分配问题。总的稳态误差由下列诸项组成：

(1) 指令输入引起的稳态误差：诸如稳态位置误差、稳态速度误差和稳态加速度误差。

(2) 负载扰动输入引起的稳态负载误差。

(3) 伺服阀和伺服放大器的零漂，伺服阀的死区，以及伺服阀的滞环，动力元件的摩擦，传动机构的间隙等引起的稳态误差。为区别其它诸项稳态误差，这些因素引起的稳态误差称为静差。

(4) 检测环节引起的误差，包括检测传动机构的间隙、打滑，传感器的综合误差及其二次仪表温漂等。

3) 系统响应速度要求及其性能指标

采用频域指标时，系统响应速度指标可用系统开环频率特性的穿越频率 ω_c 表示，或用系统闭环频率特性的频宽——幅值比频宽 $\omega_{-0.707}$ 或 ω_{-3dB} 、相角频宽 ω_{-90° 表示。

采用时域指标时，系统响应速度指标可用系统过渡过程时间 t_s 或飞升时间 t_r 表示。

4. 其它方面的要求或限制条件

其它方面的要求包括系统的抗污染性能、可靠性、使用和维护的方便性和寿命等。

限制条件包括对装置的尺寸、体积、质量、成本、能耗、油温、噪声等级、接地方式、电源等级和工作环境等。工作环境条件指环境温度、湿度、通风、振动、电磁场干扰、酸碱腐蚀性及其易燃性等。

以上综述了各种控制要求及其性能指标，但实际设计时只须根据具体情况，抓住主要矛盾，确定几项主要的控制要求及其性能指标，因为过多的要求和过高的指标，不仅没有必要，而且可能难以实现，并将使装置的造价大为提高。最合适的控制要求及其性能指标应该是能够满足工艺或使用要求，而最易配套和成本最低的设计要求和指标。

(三) 拟定系统方案

拟定系统方案是指设计中需要首先确定的，决定系统性质或重大性能的，诸如系统类型、控制思想、控制方式、控制元件类型、执行元件类型、检测元件类型、供油油源类型和是否机械减速箱一类大的原则性选择。确定上述诸项后，便可绘出系统原理图和职能方块图。

1. 确定被控制物理量

所要控制的物理量取决于系统的用途或工艺要求。

2. 确定采用开环控制还是闭环控制方式

是采用开环控制还是闭环控制, 要根据控制精度和稳定性的要求、指令输入的性质、扰动输入的大小和成本的限制等来确定。

开环系统不具有抗干扰能力, 其精度取决于各元件或环节的校准精度。闭环系统具有抗干扰能力, 对系统的参数变化不太敏感, 只要检测环节的精度和响应速度足够高, 便可采用精度并不很高的控制元件构成精确的控制系统, 但引入闭环后将带来稳定性问题。因此控制精度要求较高时一般都采用闭环控制。但当控制精度要求不太高, 闭环稳定性难以解决、输入量预知、外扰很小、功率较大、要求成本较低的情况下, 则拟采用开环控制。

3. 确定采用模拟控制系统还是数字控制系统

除了脉宽调制式伺服阀, 目前工业上采用的伺服阀绝大多数是模拟式的, 因此与之相配的伺服放大器及检测元件也是模拟式的。模拟式控制系统较简单, 因此目前仍普遍采用, 但分辨率和控制精度较低。

数字式检测元件的分辨率很高, 因而有可能做成精度很高的数字式系统。数字式控制系统容易与计算机结合, 利用计算机进行数字信号的比较、运算、综合或处理, 因此是一种极有前途的系统。当然, 由于伺服阀是模拟式的, 数字式系统需要增加D/A和A/D转换电路, 系统较复杂。数字式系统抗模拟信号干扰的能力很强, 但抗脉冲干扰的能力却很差, 必须采取许多防干扰措施。

4. 确定液压控制元件的类型及供油方式

究竟是采用阀控系统还是采用泵控系统, 要根据控制精度和响应速度的要求、功率的大小、要求效率的高低及成本等来确定。

阀控系统的控制精度和响应速度高, 但效率低。泵控系统的效率很高, 可用于大功率控制场合, 但控制精度和响应速度较低, 且成本较高。

对于阀控系统是采用恒压油源还是采用恒流油源供油, 取决于系统的功用、使用环境和系统性能要求。恒压油源的供油压力恒定, 控制阀的压力流量特性的线性度好, 系统的控制精度和响应速度都较高, 因此一般都采用恒压源, 但采用恒压源时效率较低。恒流源的供油流量一定, 它与正开口阀相配, 用于要求始终有油液流过阀的高温场合, 恒流源系统的效率较高, 但控制阀的 $P-Q$ 特性的线性度差, 因而系统的控制性能较差; 正开口阀容易制造, 因此在精度和响应速度要求不高的驾驶系统中常采用。

5. 确定液压执行元件的类型

采用液压缸还是液压马达主要取决于被控制对象的运动形式。一般说来, 直线运动采用液压缸, 回转运动则用液压马达。但是, 对于负载较小而行程很大的直线运动, 往往采用液压马达配用滚珠丝杆, 实现运动的转换, 这样做的主要目的在于提高液压谐振频率并使其基本恒定。

当液压马达所驱动的负载惯性矩较大时, 常有意在马达轴与负载轴之间增设一机械减速箱, 目的在于减少马达轴的等效负载惯量, 以提高液压谐振频率。

6. 确定检测元件的类型及传动机构的形式

检测环节包括传动机构、传感器及其二次仪表。当被控制对象作直线运动，而所采用的传感器是测速机、光码盘、圆形感应同步器或圆光栅一类旋转式传感器时，需要采用传动机构进行运动的转换。常用的传动机构有传送钢带或钢丝绳、齿轮——齿条或光杆——摩擦轮等。

传感器的类型应根据所检测的物理量类型、要求的检测精度及动态、工作环境及成本等来确定。工作环境指安装传感器部位的温度、湿度、油水气和振动等。一般情况下可采用模拟式传感器，控制精度要求高时则拟采用数字式传感器。如果系统仍为模拟式系统，则数字式传感器应配用D/A转换器。

(四) 动力元件的设计

阀控动力元件存在与负载匹配的问题，而泵控动力元件不存在这个问题，所以分别加以讨论。

1. 阀控动力元件的设计

阀控动力元件的参数包括供油压力 p_s 、负载压力 p_L 、执行元件的规格——活塞面积 A_p 或马达排量 D_m 、阀的负载流量 Q_L 、最大空载流量 Q_0 和液压谐振频率 ω_h 。动力元件设计的任务便是根据拖动和控制两个方面的要求，选择或确定这些参数。通常先从拖动角度进行参数的选择和计算，再从控制角度进行动态参数的校验。下面以零开口四通阀控制对称缸为例进行讨论。

1) 分析负载轨迹，考虑负载匹配

为了从拖动角度进行设计，首先应根据设备工作状态、负载情况和速度规范要求，绘出负载轨迹，或通过实验测出负载轨迹。图6-46汇总了3种典型的负载情况：*a*图中1为具有惯性力或弹性力与粘性力的合成负载轨迹；*b*图中1为具有摩擦力和粘性力的合成负载轨迹；*a*、*b*图中 n 为最大功率点；*c*图中 A 、 B 、 C 点为具有外负载（如切削力）和摩擦力的负载轨迹的几个离散点，其中 A 为回程工况点， B 为空程工况点， C 为工作行程工况点。

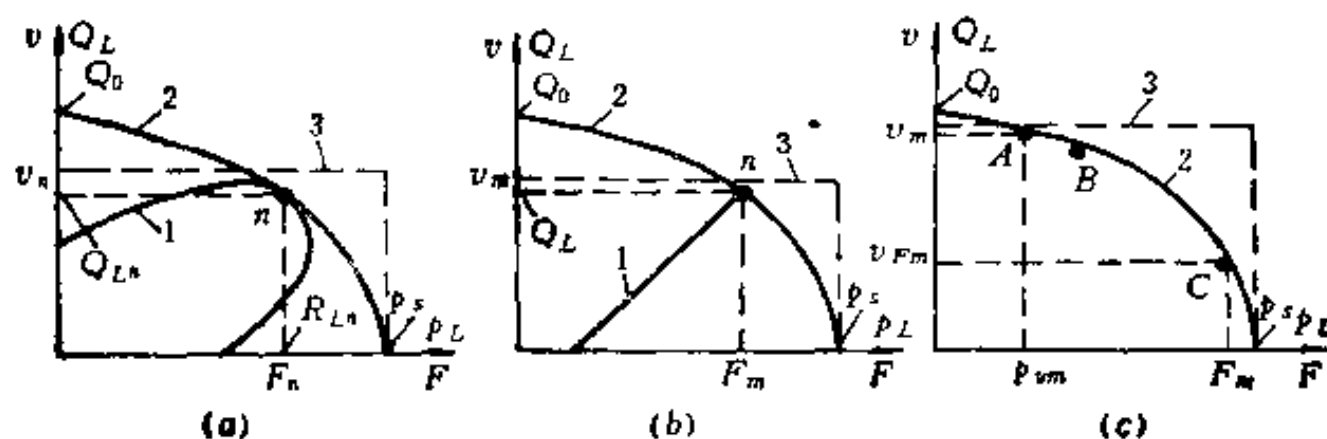


图 6-46 典型的负载轨迹及负载匹配

1—负载特性曲线；2—动力元件输出特性曲线；3—供油源特性曲线

2) 选择供油压力 p_s

确定动力元件的其它参数之前，一般都先选择供油压力 p_s ，原因是：

- (1) p_s 是 p_L 的极限；
- (2) 为了充分利用阀的输出功率，按最大功率传输条件，通常取 $p_L = (2/3)p_s$ ；
- (3) 由已知的负载力和要求的运动速度，根据力平衡和流量平衡两个方程，确

定 p_L 、 A_p 和 Q_L 3个参数。 p_L 必须由已确定的 p_s 加以限定。

p_s 值的合理与否很重要,它不仅关系到动力元件与负载的匹配是否合理,关系到动力元件的静态和动态参数,而且关系到液压装置的尺寸大小。 p_s 较高时, A_p 或 D_m 可较小,因而伺服阀的流量 Q_0 和油源装置的容量可减小;压力较高时油中的空气含量减少,使 β_s 提高,有利于液压谐振频率 ω_h 的提高。如果 p_s 过高,则 A_p 或 D_m 过小,不仅达不到良好的负载匹配,还将使 ω_h 降低;此外 p_s 过高会使泄漏和噪声增大,元件寿命降低,并要求较高的维护水平。初步设计时可参考同类系统的 p_s 值。

3) 根据拖动要求确定执行元件和阀的参数

为使动力元件特性与负载特性达到良好的匹配,应如图6-46所示,使动力元件的输出特性曲线2包围负载轨迹(或点)并使两特性曲线之间的多余面积最小。

对于图6-46中a、b两种情况,存在最大功率点n,可按最大功率点的总负载力 F_n 和运动速度 v_n 进行动力元件的参数计算,即按最大功率传输的条件取

$$p_{Ln} = (2/3)p_s \quad (6-116)$$

并用下列两个方程来确定 A_p 和 Q_{Ln}

$$p_{Ln}A_p = F_n \quad (6-117)$$

$$Q_{Ln} = A_p v_n \quad (6-118)$$

最后由

$$Q_0 = \sqrt{3}Q_{Ln} \quad (6-119)$$

确定伺服阀的空载流量 Q_0 。

对于图6-46c,则需按最大负载力 F_m 和最大运动速度 v_m 进行设计,即取

$$p_{Lm} = (2/3)p_s \sim (5/6)p_s \quad (6-120)$$

并由

$$p_{Lm}A_p = F_m \quad (6-121)$$

$$Q_{Lm} = A_p v_m \quad (6-122)$$

确定 A_p 和 Q_{Lm} 。再根据具体情况取

$$Q_0 = Q_{Lm} \sim \sqrt{3}Q_{Lm} \quad (6-123)$$

由于 p_L 增大时阀的负载流量 Q_L 降低,为了在负载较大时仍有足够的负载流量,以确保所需的运动速度, p_{Lm} 必须限定在 $(5/6)p_s$ 之内。 p_{Lm} 或 Q_0 的取值是否合理,可用作图法来检验:即按式(6-120)、(6-121)确定 A_p 时,应使动力元件能满足图6-46c中 F_m 所对应的速度 v_{Fm} 的要求;而按式(6-123)及式(6-122)来确定阀的规格时,应使动力元件能满足图6-46c中 v_m 所对应的负载力 F_{vm} 的要求。

如果负载特性不是以曲线形式给出,而是已知各种负载力参数(m 、 B_p 、 K 、 F_{Lm})、最大位移 x_{pm} 和系统频宽 ω_b 的要求,则可由下列诸式进行动力元件的设计:

取

$$p_{Ln} = (2/3)p_s$$

$$p_{Ln}A_p = m a_m + B_p v_m + K x_{pm} + F_{Lm} \quad (6-124)$$

$$Q_{Ln} = A_p v_m \quad (6-125)$$

$$Q_0 = \sqrt{3}Q_{Ln}$$

式中 $v_m = x_{pm}\omega_b$ ——活塞的最大速度值, m/s;

$a_m = x_{pm}\omega_b^2$ ——活塞的最大加速度值, m/s²。

需要说明的是,惯性力、粘性力和弹性力最大值出现的相位依次相差90°,式(6-124)中将这各力的最大值相加是出于工程设计的保守考虑,但这样做会使设计工况点偏离实际

的最大功率点 n 。

4) 液压谐振频率 ω_h 的校验

通常情况下, 动力元件是系统中动态最低的环节, 也就是说液压谐振频率 ω_h 是系统频宽的极限, 因此我们可用 ω_h 值的大小反映系统响应速度的高低。

系统必须同时满足拖动和控制两方面要求, 因此, 按上述拖动要求进行设计时, 务必用下式校验其动态, 反之亦然。

$$\omega_h = \sqrt{4\beta_e A_p^2 / m_i V_t} \quad (6-126)$$

5) 机械减速箱减速比的确定

对于阀控马达, 只需对上述各式作相应的符号置换, 这时,

$$\omega_h = \sqrt{4\beta_e D_m^2 / J_t V_t} \quad (6-127)$$

对于阀控马达, 如果通过调整马达排量仍达不到所要求的 ω_h 值, 则可在马达轴与负载轴之间加设一个速比为 n 的减速箱, 这时

$$\omega_h = \sqrt{4\beta_e D_m^2 / V_t (J_m + J_L / n^2)} \quad (6-128)$$

式中 J_m 、 J_L ——马达轴与负载的转动惯量。

在负载匹配良好的情况下, 具有满意 ω_h 值的最小传动比, 便是最佳传动比。

2. 泵控动力元件的设计

泵控动力元件中, 变量泵或变量马达的变量机构的控制仍属阀控动力元件。只要掌握变量部分的结构参数、变量调节力矩的大小及变量机构的动态响应要求, 不难按上述方法进行变量机构阀控动力元件的设计。成品泵或马达的变量缸业已确定, 对系统设计者来说, 实际上只须选用伺服阀和位置检测元件, 而不存在变量机构阀控动力元件的设计问题。

由于泵控动力元件的泵和马达(缸)通过管道直接相联, 不计压力损失时泵的出口压力与马达(缸)入口的压力相同; 不计泄漏时, 泵的出口流量与马达(缸)的入口流量相同。因此泵控动力元件不存在阀控动力元件那样的所谓负载匹配问题, 这就使得泵控动力元件本身的设计要简单得多了。下面以泵控马达为例进行讨论。

泵控动力元件的参数包括高压侧管道的负载压力 p_l 、泵排量 D_p 、马达排量 D_m 和液压谐振频率 ω_h , 这里

$$\omega_h = \sqrt{2\beta_e D_m^2 / J_t V_t} = \sqrt{\beta_e D_m^2 / J_t V_0} \quad (6-129)$$

p_l 应根据负载力矩的大小和 ω_h 的要求预先选择, p_l 取值的合理与否, 将影响 D_p 、 D_m 、 ω_h 的大小及装置的尺寸。

通常, 泵控动力元件的设计也是先按拖动要求进行计算, 再按式(6-129)进行动态校验。具体来说, 就是先根据负载条件参数 J_t 、 B_m 、 G 、 T_L 和要求的最大角位移 θ_{mm} (或最大速度 $\dot{\theta}_{mm}$)系统频宽 ω_b , 来确定 D_m 和 D_p , 即按下列方程确定 D_m

$$p_l D_m = J_t \ddot{\theta}_{mm} + B_m \dot{\theta}_{mm} + G \theta_{mm} + T_L \quad (6-130)$$

再按下列方程确定 D_p

$$D_p n_p \eta_{vp} \eta_{vm} = D_m \dot{\theta}_{mm} \quad (6-131)$$

式中 $\dot{\theta}_{mm} = \theta_{mm} \omega_b$ ——马达轴的最大角速度rad/s;

$\ddot{\theta}_{mm} = \theta_{mm} \omega_b^2$ ——马达轴的最大角加速度, rad/s²;

η_{vp} 、 η_{vm} ——泵、马达的容积效率;

n_p = 常数——泵的转速, rad/s。

最后按式(6-129)校验 ω_k 。如果通过调整 D_m 达不到所要求的 ω_k ，则需在马达轴上增设减速箱。

(五) 伺服阀、伺服放大器及检测元件的选择

1. 伺服阀的选择

选择伺服阀时，主要是确定伺服阀的类型、伺服阀的规格和伺服阀的性能。

伺服阀的类型应根据系统类型、系统的精度与频宽要求、工作环境、抗污染性能、可靠性和经济性等来选择。一般说，位置和速度控制中采用Q阀；力控制中最好采用P阀，亦可采用Q阀；系统精度要求高时，拟采用分辨率高、滞环小、零漂小、线性度好的伺服阀；外负载力大时拟用压力增益高的伺服阀。系统频宽要求高时拟用高频伺服阀。工业用系统尽可能采用抗污染、抗干扰、成本较低的工业用伺服阀。

伺服阀的规格指伺服阀的额定压力和额定流量—空载流量或负载流量。根据动力元件的设计结果便可确定伺服阀的规格。

2. 伺服放大器的选择

国内一些伺服阀生产厂家已有配套的伺服放大器或伺服控制器产品可供选用。选用伺服放大器时，主要是选择放大器的类型、特性及其性能参数。

伺服阀的输入信号为直流电压或电流，因此拟用直流放大器。按其放大方法分直接耦合式直流放大器和调制解调直流放大器两类；按输入—输出特性分比例放大、比例积分放大和比例积分微分放大特性三种。伺服放大器的主要性能包括最大输出电压或电流、电压增益、温漂、频宽、积分时间常数及微分时间参数。

伺服放大器的特性应根据系统类型来确定，位置控制一般采用比例放大器，速度和力控制系统需要采用带PI或PID调节器的放大器。

伺服放大器的类型取决于系统的精度和频宽。高精度系统拟采用高增益、低漂移的调制解调式放大器；高频宽系统拟采用高频带的直接耦合式直流放大器。

伺服放大器的输出电压应根据伺服阀的额定电流、伺服阀频宽、伺服阀线圈的用法及线圈的电阻、电感来确定。伺服放大器的电压增益应根据系统分析后确定的开环增益及系统各部分的增益分配来决定。

3. 传感器及其二次仪表的选择

选定传感器的类型之后，主要是确定传感器的精度和二次仪表的温漂与频宽。

系统控制精度在很大程度上取决于检测环节的精度，即检测传动机构精度、传感器精度和二次仪表的温漂大小。因此，传动机构应无间隙，传感器的分辨率和线性度应足够高，二次仪表的温漂不能过大。具体视系统各部分的允许误差分配而定。

检测环节的动态将直接影响系统的稳定性和响应速度。因此，检测传动机构应精巧轻便，传感器的动态及二次仪表的频宽应足够高，具体视系统频宽而定。通常检测环节的频宽应比系统频宽大一个数量级，至少大5倍以上。

应变式和光电式传感器的动态极高。感应式传感器的动态取决于它的激磁频率，但是，如果二次仪表的滤波电路性能不佳，时间常数很大，即使激磁频率很高，检测环节的动态仍然高不了。性能较好的二次仪表，其频宽可达激磁频宽的1/10以上。

(六) 系统分析

对于典型的位置、速度和力控制系统，我们可以根据系统的实际参数或条件，直接引

用本章前三节的简化分析结果进行系统性能参数分析。对于未曾讨论过的新型系统，仍然可沿用前三节的分析思路和方法，其步骤和内容分述如下：

1. 建立系统数学模型

对于模拟式系统，系统数模的形式有系统运动微分方程组或拉氏变换方程组、系统方块图、系统开环或闭环传递函数和系统开环或闭环频率特性几种。

建模时，应根据系统实际情况进行必要而合理的简化，以使系统的数模既符合实际又不至于复杂。

2. 确定伺服放大器的类型及增益

求出系统开环传递函数之后，便已明了系统是“0”型还是“I”系统，从而可决定是采用比例放大器还是比例积分放大器。放大器的增益由系统分析后确定。

3. 进行系统性能分析

性能分析的内容包括系统稳定性分析、系统响应速度分析和系统精度分析。

通过稳定性分析，确定系统开环增益及稳定裕量。通过响应速度分析，确定开环穿越频率或闭环频宽。通过精度分析，计算各种稳态误差并决定系统各部分的增益分配。性能分析时，应特别注意关键参数的变化情况及其对性能的影响。

4. 确定校正方法、校正装置传递函数及其参数

采用比例放大器或比例积分放大器时，如果通过调整开环增益或主要结构参数，系统性能仍达不到性能指标，便应采用校正措施。究竟是采用PID调节器进行串联校正，还是采用速度、加速度、静压或动压反馈一类并联校正，要根据系统的组成、结构和参数情况而定。校正装置的传递函数形式及参数，必须根据系统分析的结果来确定。

(七) 系统实验

为了简化分析，系统建模及系统分析中作了一些必要的假设和简化，忽略了一些次要因素和非线性因素的影响，因此频域分析结果只能是近似结果。对于结构复杂、性能要求高或应用场合极其重要的系统，还必须进行系统实验。

系统实验有实物实验和模拟实验两类，模拟实验又分电子模拟机模拟、计算机数字仿真和混合模拟三种。

实物实验需要设计和制造真实的或按相似理论设计的缩小了的实物系统，耗资大、周期长，因此，一般只用于复杂的数学模型难以建立的新系统。

随着计算技术的发展和微机的普遍应用，现在多数系统实验已采用数字仿真技术。目前已有专用的数字仿真程序系统，乃至仿真计算机。这样，即使不熟悉计算方法、计算机原理和编程的工程技术人员，也可以采用数字仿真技术了，这样一来，系统设计者只须把精力集中到系统建模上。

改变程序的灵活性和更换数据的方便性，允许我们对各种设计方案和结构参数组合进行仿真的寻优，因此计算机仿真实验比实物实验要灵活、方便、省时和节约得多。而且仿真的寻优过程，实际上便是反复试探修改设计的过程。

数字仿真结果的真实性与准确性取决于数模的真实性、边界条件及其数据的准确性、仿真方法及仿真参数（如步长）的合理性。数字仿真属于时域解析法，数字仿真用系统数学模型应该比频域分析用系统数学模型更为完善，更接近实际。当然，仿真模型也不拟过

于复杂, 否则会增加仿真成本和计算误差。

还须指出, 数字仿真仍需以频域分析为基础, 因为仿真时许多参数的取值范围有赖于系统频域分析的结果。对于仿真结果的分析也离不开频率特性的物理概念。

(八) 伺服油源的设计

对于阀控系统, 需要专门的伺服油源。伺服油源的设计内容包括伺服油源类型的选择、伺服油源参数的确定、伺服油源性能的分析、伺服油源的污染控制措施、伺服油源的油温与液位的控制和伺服油源装置的结构设计等。这方面的有关内容详见第十章。

三、电液控制系统设计实例——钢带跑偏控制

这里以带钢连续生产机组的跑偏控制设计实例, 说明电液控制系统的设计过程和设计内容。除带钢外, 纸张、布、塑料、胶片、橡胶等带材连续生产机组都存在跑偏控制问题, 跑偏控制具有普遍性和适用性。

(一) 机组及其跑偏情况

冷轧带钢的酸洗机组、镀锌机组、镀锡机组, 冷轧硅钢带的酸洗机组、脱炭退火机组、拉伸回火及涂层机组等都是长达百米或百米以上的连续生产机组。每条机组上的机械设备和工艺设备多达几十台, 为带钢传动、转向或支承用的辊子达几百根。由于机组长、辊系多、速度高, 带钢的跑偏是不可避免的。带钢跑偏不仅使钢卷无法卷齐, 而且会使带钢边缘碰撞折边、拉坏设备并造成严重的断带停产事故, 因此带钢跑偏控制成了确保连续、安全、高效、生产的关键技术措施。

(二) 分析机组工作情况, 确定跑偏控制部位

图6-47为某硅钢带连续脱炭退火机组的主要设备组成, 其中序号7、9、11、15、17、19为对中装置, 序号21为移动式卷取机。对中装置用于自动纠偏, 使带钢不致偏离机组中心线过大; 移动式卷取机用于实现钢卷的自动卷齐。对中装置的纠偏效果与其结构及安装部位有关。为确定对中装置的部位, 必须分析机组组成及工作状态。

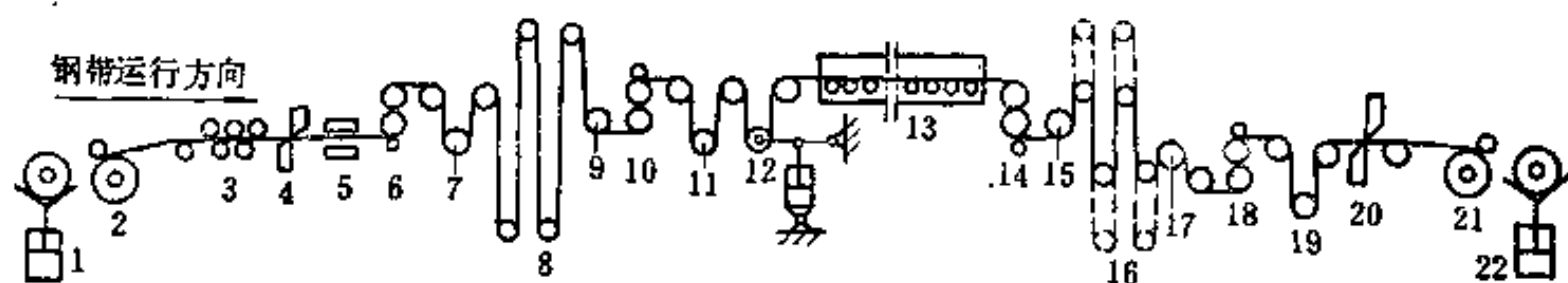


图 6-47 硅钢带连续脱炭退火机组的主要设备组成

1—上卷小车; 2—开卷机; 3—引料矫直机; 4—液压剪; 5—对焊机; 6—1号张力辊; 7—1号对中装置; 8—前活套; 9—2号对中装置; 10—2号张力辊; 11—3号对中装置; 12—张力调节器; 13—连续脱炭退火炉; 14—3号张力辊; 15—4号对中装置; 16—后活套; 17—5号对中装置; 18—4号张力辊; 19—6号对中装置; 20—液压剪; 21—移动式卷取机; 22—卸卷小车

生产过程中必须不断上卷、焊带和卸卷, 而薄带钢在炉内必须连续运行, 为此设置了前、后活套。机组头部最大速度 v_1 和尾部最大速度 v_2 相同 (例如60m/min), 比带钢在炉内的连续运行速度高1倍。机组全线开车前, 先将前活套内充满带钢, 后活套内带钢基本上排空, 如图6-47中所示。第一卷钢卷开卷完毕, 由液压剪4切断带尾, 用上卷小车1将第二卷钢卷套入开卷机2; 由引料矫直机3引出带钢并剪去头部; 第一卷钢的尾部和第二

卷钢的头部由对焊机5焊接；这一系列动作时间之和称为头部工作周期 t_1 。 t_1 时间内由前活套不断输送出带钢，以保证退火炉内带钢的连续运行。焊带后，快速运行的头部设备又将前活套充满待用。卷取机21卷成一卷后，切断带钢；由卸卷小车22卸下钢卷后，将带钢头部送入卷取机钳口夹住，以便再次卷取；这段时间为尾部工作周期 t_2 。 t_2 时间内，由退火炉出来的带钢渐渐充满后活套（如图中虚线）。若 $t_1 = 2\text{min}$ ， $t_2 = 1\text{min}$ ，则前活套的带钢存贮量总长（即存套量）应大于120m，后活套的存套量应大于60m。活套内带钢长、辊系多，必然跑偏严重，为此在活套前、后都安装了对中装置。

工艺上要求机组前部、中间和尾部的带钢张力不同，为实现张力分段，机组中安装了4套S形张力辊（序号6、10、14、18）。开卷机、张力辊和卷取机均采用直流电机拖动，通过调节它们之间的速度差便可实现张力控制，张力波动范围一般可控制在 $\pm 5\%$ 左右。工艺上要求退火炉内张力波动不大于 $\pm 1\%$ ，为此在炉子入口处设置了电液伺服张力调节器12。退火炉长达百米，为防止炉内带钢跑偏撞坏炉衬，炉前又设置了对中装置11，有时炉后也设置对中装置（图中未画出）。

为减少卷取机入口的带钢跑偏量，以提高钢卷的卷齐精度，在卷取机前又设置了对中装置19。

可见，机组上的对中装置是相当多的，一般有5~6套，多时达12套。按结构方式，对中装置有三辊式（如图6-47中7、11、19）、单辊式（如图6-47中9、15）和夹送辊式三种。其中以三辊式效果最好，最为普通。

（三）跑偏控制的类型、原理及控制要求

根据受控设备和跑偏控制的功用，跑偏控制分卷取机自动卷齐、摆动辊自动对中和开卷机自动对位三种，它们的工作原理见图6-48。

这三种系统虽然都是用来控制跑偏的，但由于它们的功用不同，因此检测元件的部位、反馈方式和工作原理是不同的，不清楚这一点，就无法进行系统设计和系统分析。

卷取机自动卷齐系统也称为边缘位置控制系统，简称EPC系统，其功用是使卷筒自动跟踪带钢边缘的跑偏，实现整卷钢卷边部的自动卷齐、卷齐精度要求 $\pm (1\sim 2)\text{mm}$ 。光电检测器支架装在卷取机移动部件上，属于直接位置反馈，职能图如图6-49a所示，图中 x_s 为带钢跑偏位移， x_p 为卷筒跟踪位移， x_e 为偏差位移。

摆动辊自动对中系统也称为（带钢）中心位置控制系统，简称CPC系统，其功用是通过辊动辊的摆动使带钢中心不偏离机组中心线，因此光电检测器固定不动，即让带钢跟踪光电检测器，使带钢自动对中。如果没对摆动辊的摆动位置进行检测，它只能借助于运行的带钢进行“反馈”，由于带钢反馈系数小于1，因此实质为开环，对中精度较低，约 $\pm (20\sim 30)\text{mm}$ 。正因如此，完善的摆动辊对中系统还设有位置传感器，此时对中精度可达 $\pm 5\text{mm}$ ，其职能图见图6-49b。

开卷机自动对位系统的功用是使带钢进入圆盘剪的边位不变，以便圆盘剪对宽带钢进行分切。这里，光电检测器也是固定不动的，要求开卷机卷筒以检测器为准自动定位，定位精度要求在 $\pm 1\text{mm}$ 左右，如图6-49c所示。

不难看出，设计者只有首先搞清楚工艺要求、工艺过程和设备工作状态，才能明确控制要求并进行系统设计。

（四）主机参数及其对自动卷齐系统的要求

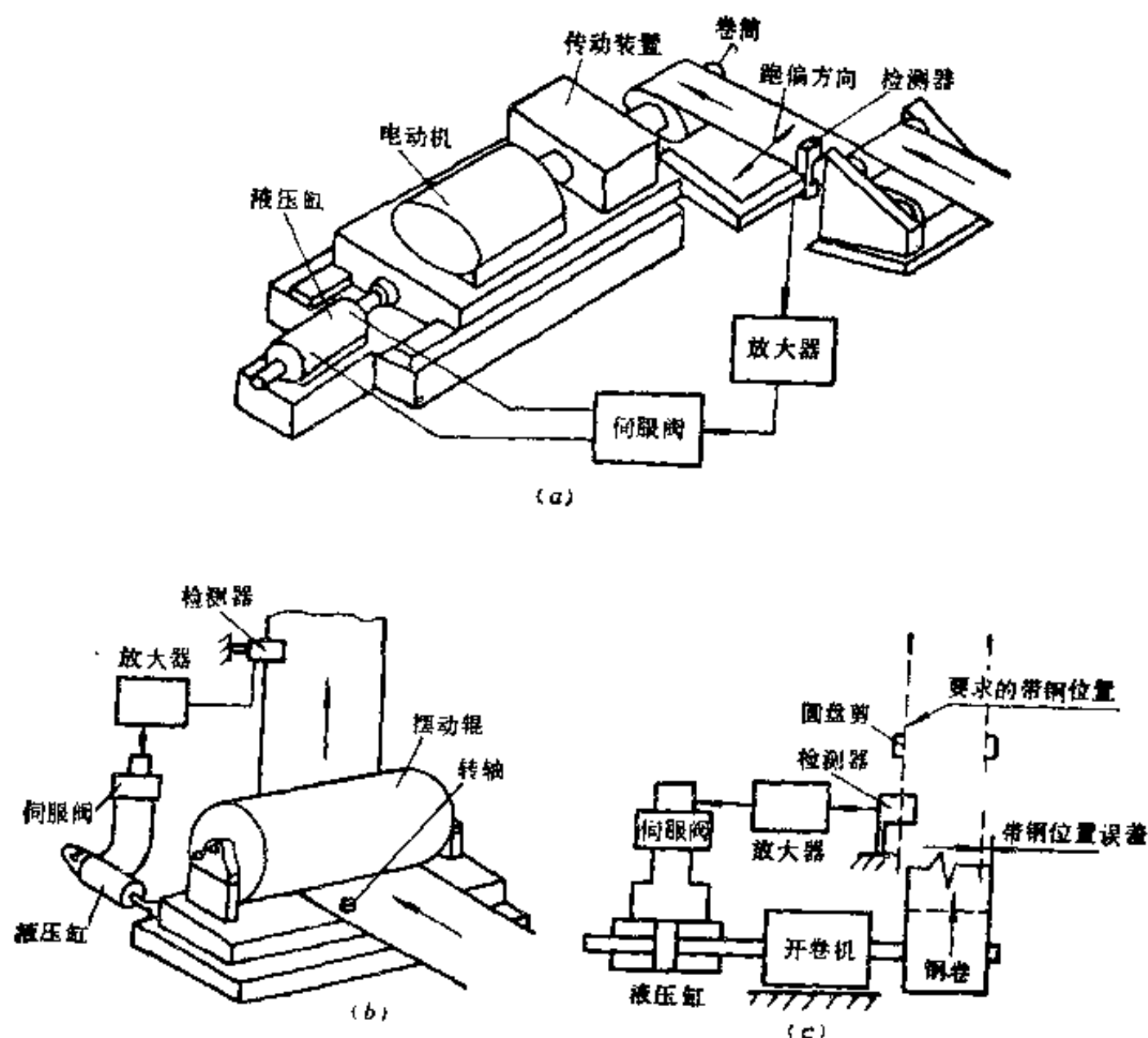


图 6-48 跑偏控制的类型及工作原理简图

a—卷取机自动卷齐；b—摆动辊自动对中；c—开卷机自动对位

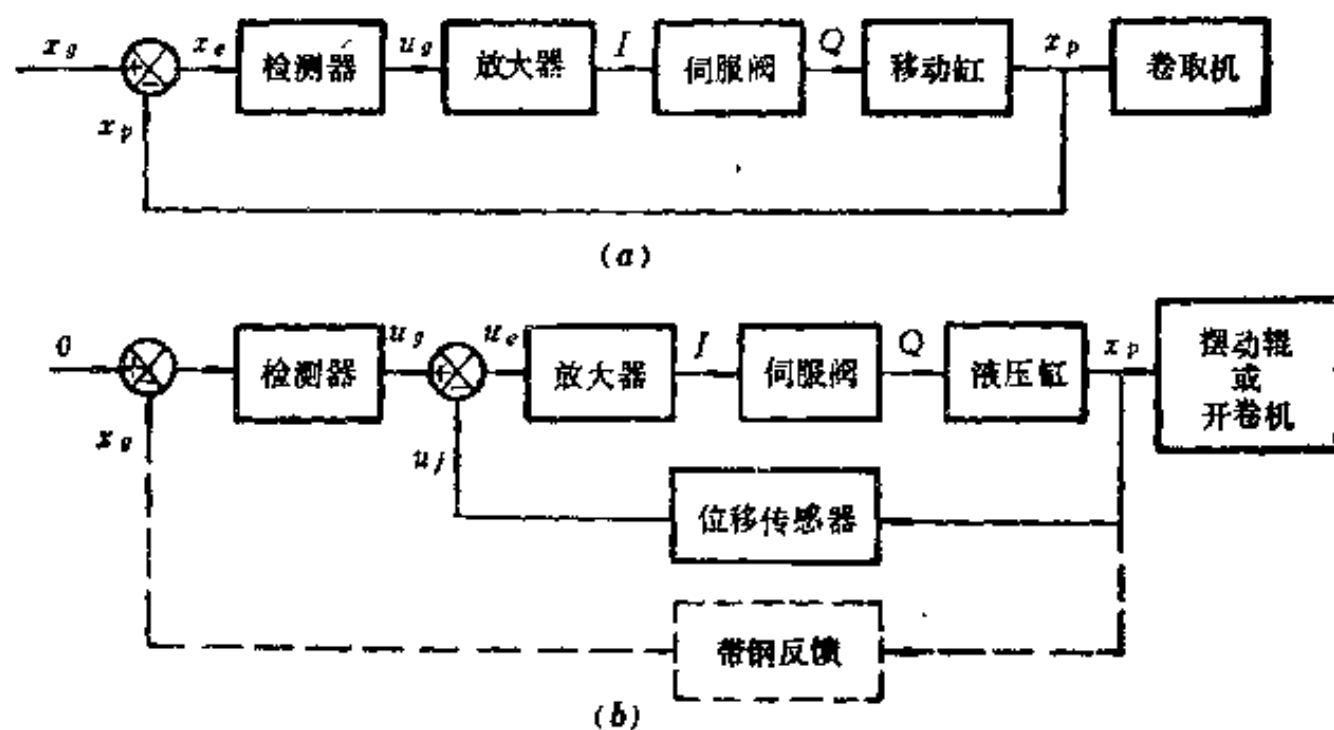


图 6-49 跑偏控制系统的职能图

a—卷取机自动卷齐系统；b—摆动辊自动对中或开卷机自动对位系统

1. 主机有关参数

- 1) 最大卷取速度: $v = 300 \text{ m/min}$;
- 2) 最大钢卷质量: $m_1 = 15 \times 10^3 \text{ kg}$;

- 3) 卷取机移动部件质量: $m_2 = 20 \times 10^3 \text{kg}$;
 4) 卷取机移动缸行程: $L = 150 \text{mm}$;
 5) 卷取机导轨: V型滚动导轨, 干油润滑;

6) 工作环境: 冷轧车间, 连续生产机组;

- 7) 跑偏量、跑偏速度及跑偏频率;

跑偏量、跑偏速度和跑偏频率与带钢的质量(镰刀弯、浪形)、带钢张力、机组组成等诸多因素有关。通过分析带钢镰刀弯的数值, 至少可以估计它们的最小值。图6-50为带钢镰刀弯示意图, 表6-3为镰刀弯的有关数值。表6-4为纠偏速度的推荐值。

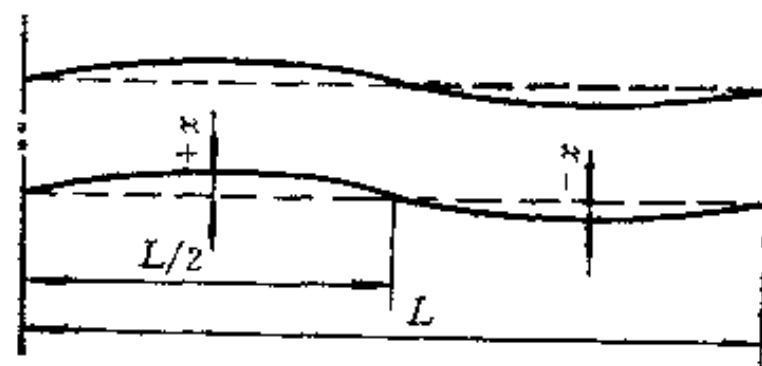


图 6-50 带钢镰刀弯示意图

表 6-3 热轧带钢镰刀弯数值

	日本标准 JISG 3193	联邦德国标准
半周期长度 $L/2(\text{m})$	10	3
镰刀弯幅值 $x(\text{mm})$	12	6.35

表 6-4 纠偏速度的推荐值

机组速度 $v (\text{m/min})$	推荐的纠偏速度 $v_n (\text{mm/s})$		
	日本	联邦德国	中国 ^①
0~30	10	3.5	10
30~60	10	3.5~7.5	10~16
60~150	15	7.5~14	15~20
150~300	20	14~20	20~30
300~900	30	20~36	30~45
900~1500	40	36~50	

① 作者根据开发研究、现场调试和测试数据并考虑到国内板形较差的因素, 推荐此值。

鉴于缺乏跑偏频率 f_g 的数据, 70年代初作者曾对引进和国产的大机组进行过测试, 结果为:

$v = 1 \text{m/s}$ 时, $f_g = 0.3 \sim 0.5 \text{Hz}$; $v = 5 \text{m/s}$ 时, $f_g = 0.5 \sim 1 \text{Hz}$;

2. 机组对自动卷齐系统的控制要求

1) 成卷钢卷的卷齐误差: $E \leq \pm (1 \sim 2) \text{mm}$;

2) 系统频宽 $f_{0.707}$: 考虑到 $f_g \leq 1 \text{Hz}$, 取 $f_{0.707} = 3f_g$, 即取

$$\omega_{0.707} = 2\pi f_{0.707} = 2\pi \times 3 = 18.85 \text{rad/s};$$

3) 纠偏速度 v_n : 按表6-4取 $v_n = 22 \text{mm/s}$;

4) 其它要求: 工作连续可靠、抗污染、使用维护方便。

(五) 拟定自动卷齐系统方案

从卷齐误差值看, 似乎卷齐精度要求不算高, 其实不然, 从工业控制角度, 要把0.2mm厚的带钢整齐地卷成外径1.6米左右的钢卷, 并不容易。

考虑卷齐精度较高, 卷取过程中钢卷外径变化大, 采用了图5-31b所示的光电检测器检测带钢边缘位置, 检测原理见图5-30。为实现直接位置反馈, 检测器支架固定在卷取机运动部件上。

考虑到控制精度和响应速度要求、控制功率不大和卷筒作直线运动等情况, 采用了由恒压源供油的阀控缸系统。为使阀与缸匹配, 采用了对称缸。

考虑到抗污染, 高可靠性和使用、维护方便等要求, 采用力马达直接位置反馈式工业用伺服阀(参见图4-8)。为提高控制精度, 伺服阀采用零开口阀。

为了提高灵敏度, 并使电路对称互补, 伺服阀两线圈采用差动联接, 与此相配, 伺服放大器采用单端输入, 差动输出的低漂移比例直流放大器。

为避免卷完一卷, 切断带钢时, 带钢尾部撞坏检测器, 剪切前要先将检测器退回, 为此设置了检测器缸。带钢引入卷取机钳口, 开始卷取前, 检测器应能自动对位, 即让光电管的中心自动对准带钢边缘, 为此检测器缸亦需由伺服阀控制。检测器退出和自动对位时, 卷取机移动缸应不动; 自动卷齐时, 检测器缸应固定, 为此采用了两套可控液压锁, 作为液压锁的液控单向阀由电磁阀控制。

自动卷齐或检测器自动对位时, 系统为闭环工作状态。快速退出检测器时, 切断闭环, 手动给定伺服阀最大负向电流, 伺服阀当换向阀用。

为了确保伺服阀工作可靠性, 伺服阀入口装置了过滤精度 $20\mu\text{m}$ 的过滤器, 油箱中还安装了磁性过滤器。

根据以上考虑设计的自动卷取系统如图6-51所示。

(六) 动力元件的设计

1. 供油压力 p_s 的确定

虽然卷取机移动部件质量和钢卷的质量较大, 但要求的系统频宽不高, 加速度不大, 因此惯性力不致太大, 加上采用滚动导轨, 摩擦系数也不太大, 因此取 $p_s = 4.5\text{MPa}$ 。

2. 移动缸活塞面积 A_p 的确定

考虑到主要是惯性负载和摩擦负载, 因此有

$$A_p = (m_t a_m + B_p v_m + F_f) / p_s \quad (6-132)$$

式中 $m_t = m_1 + m_2 = 35 \times 10^3 (\text{kg})$ ——总运动质量;

B_p ——导轨及缸的总粘性阻尼系数, 因极小, 令 $B_p = 0$;

$v_m = 0.022 (\text{m/s})$ ——纠偏速度;

$a_m = v_m \omega_{0.707} = 0.022 \times 18.85 = 0.41 (\text{m/s}^2)$ ——纠偏加速度;

$m_t a_m = 35 \times 10^3 \times 0.41 = 14350 (\text{N})$ ——惯性力;

$F_f = f m_t g$ ——油缸及导轨的总摩擦力, N;

$g = 9.81 \text{m/s}^2$ ——重力加速度;

f ——导轨的摩擦系数。滚动导轨的摩擦系数较小; 卷筒和钢卷处于悬臂状态。

根据同类设备的实测结果, 取 $f = 0.08$, 于是

$$F_f = f m_t g = 0.08 \times 35 \times 10^3 \times 9.81 = 27468 (\text{N})$$

可见, 摩擦力大于惯性力。

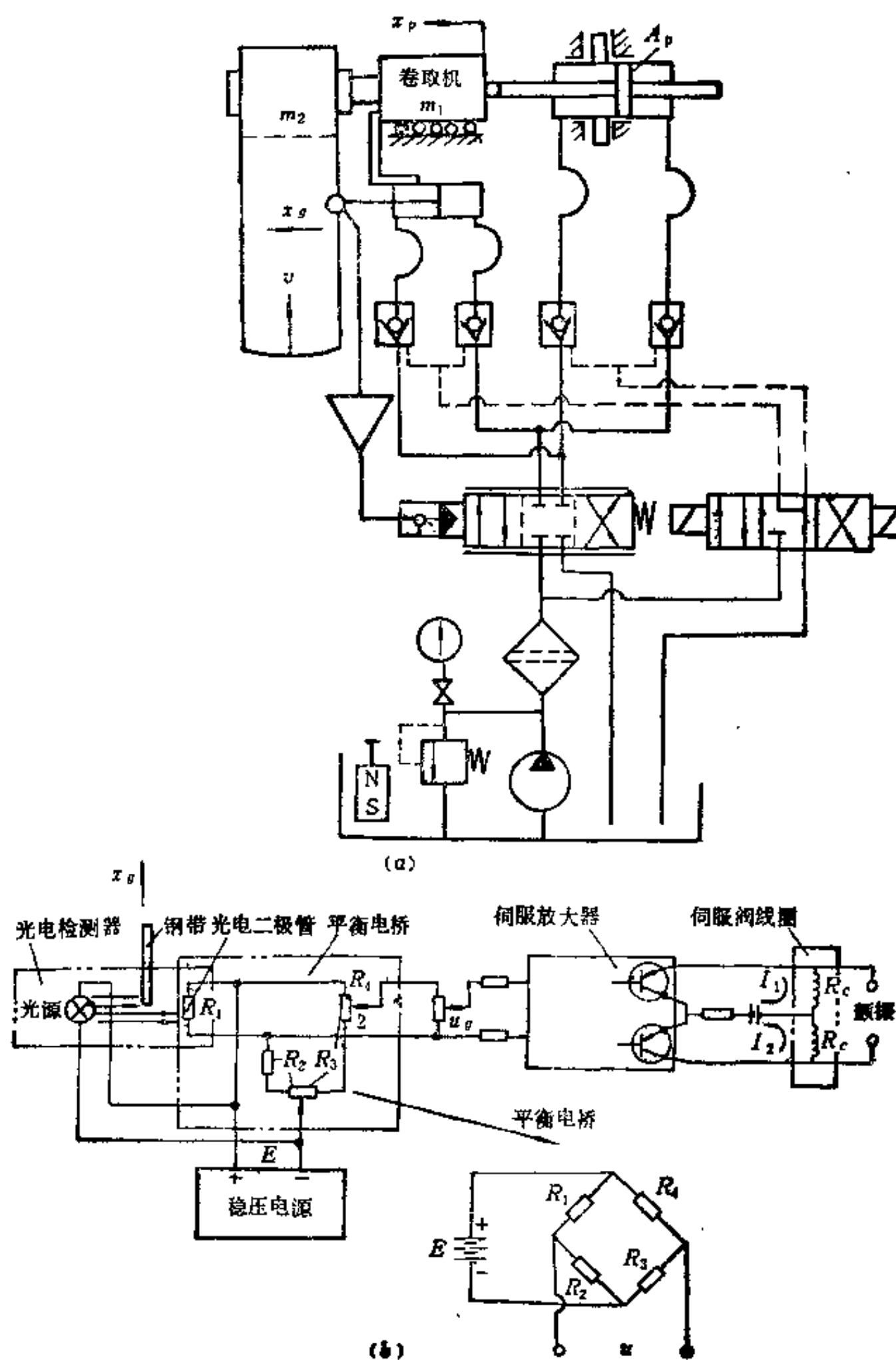


图 6-51 EPC自动卷齐系统图

a—系统原理图；b—电路简图

按最大功率传输条件，取

$$p_L = (2/3)p_s = (2/3) \times 4.5 = 3 \text{ MPa}$$

将上述条件代入式 (6-132) 得

$$A_p = (m_1 a_m + B_p v_n + F_f) \phi_L$$

$$= (14350 + 0 + 27468) / 3 \times 10^8 = 1.39 \times 10^{-2} (\text{m}^2)$$

按油缸尺寸系列, 选取活塞直径 $D = 150\text{mm}$ 、活塞杆直径 $d = 60\text{mm}$, 则移动缸的有效面积为

$$A_p = \pi(D^2 - d^2)/4 = \pi(0.15^2 - 0.06^2)/4 = 1.48 \times 10^{-2} (\text{m}^2)$$

再按式 (6-126) 校验液压谐振频率

$$\omega_h = \sqrt{4\beta_e A_p^2 / m_i v_i}$$

式中 $v_i = LA_p + V_i \approx LA_p$

取 $\beta_e = 700\text{MPa}$

则

$$\begin{aligned} \omega_h &= \sqrt{4\beta_e A_p / Lm_i} \\ &= \sqrt{4 \times 7 \times 10^8 \times 1.48 \times 10^{-2} / 0.15 \times 35 \times 10^3} \\ &= 88.84 (\text{rad/s}) \end{aligned} \quad (6-133)$$

若计及管道容积 V_i , 则 $\omega_h = 87 (\text{rad/s})$ 。由于 $\omega_h = 87 \gg \omega_{0.707} = 18.85 (\text{rad/s})$, 可见系统响应速度满足要求。

3. 最大功率点的负载流量 Q_{Ln} 及对应的空载流量 Q_0

由式 (6-118) 和 (6-119) 得

$$Q_{Ln} = A_p v_n = 0.022 \times 1.48 \times 10^{-2} = 3.26 \times 10^{-4} (\text{m}^3/\text{s}) = 19.54 (\text{l/min})$$

$$Q_0 = \sqrt{3} Q_{Ln} = \sqrt{3} \times 19.54 = 33.84 (\text{l/min})$$

(七) 确定伺服阀的规格和参数

选用图4-8结构的DY型伺服阀, 该阀额定压力 $p_{sn} = 6.3\text{MPa}$ 。现实际供油压力 $p_s = 4.5\text{MPa}$, 因此, 应选阀的额定流量 (空载流量)

$$Q_{on} = Q_0 \sqrt{p_{sn}/p_s} = 33.84 \sqrt{6.3/4.5} = 40.04 (\text{l/min}) \quad (6-134)$$

于是, 选用DYC1-40L伺服阀。有关参数如下:

额定空载流量: $Q_{on} = 40 (\text{l/min})$ 额定供油压力: $p_{sn} = 6.3 (\text{MPa})$

额定控制电流: $I_n = 300 (\text{mA})$ 颤振电流: $i < 25 (\text{mA}) (50\text{Hz})$

不灵敏度: $\leq 0.5\%$ 滞环: $\leq 3\%$

零漂: $\leq 2\%$ 要求过滤精度: $40 (\mu\text{m})$

频宽: $f_{sv} = 25 (\text{Hz})$, 即 $\omega_{sv} = 2\pi f_{sv} = 2\pi \times 25 = 157 (\text{rad/s})$

阀的传递函数形式: 二阶振荡环节阻尼比: $\delta_{sv} = 0.7$

以电流为输入, 以空载流量为输出的伺服阀增益应按实际供油压力下的实际空载流量来确定, 即

$$\begin{aligned} K_{sv} &= Q_{on} \sqrt{p_s/p_{sn}} / I_n \\ &= (40 \sqrt{4.5/6.3}) \times 1000 / 60 \times 300 = 1.88 (\text{cm}^3/\text{s} \cdot \text{mA}) \end{aligned} \quad (6-135)$$

(八) 自动卷齐系统分析

1. 各环节的传递函数及系统方块图

1) 光电控制器传递函数

常把光电检测器和伺服阀放大器统称为光电控制器。因其动态很高, 可看成比例环节, 即其传递函数

$$W_i(s) = \frac{I(s)}{X_i(s)} = K_i \quad (6-136)$$

式中 K_i ——光电控制器的增益, mA/cm;

$X_e = (X_g - X_p)$ ——偏差位移, cm;

X_g 、 X_p ——跑偏位移和纠偏位移, cm。

2) 伺服阀的传递函数

设以电流 I 为输入, 以功率滑阀位移 X_v 为输出的伺服阀增益为 K_{sc} , 则伺服阀的传递函数为

$$W_{sv}(s) = \frac{X_v(s)}{I(s)} = \frac{K_{sc}}{\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\delta_{sv}}{\omega_{sv}}s + 1} \quad (6-137)$$

若功率滑阀的流量增益为 K_q , 则有

$$K_{sv} = K_{sc}K_q \quad (6-138)$$

3) 动力元件的传递函数

考虑到主要是惯性负载和摩擦负载, 没有弹性负载, 因此可参照式 (3-124) 直接写出动力元件的传递函数

$$X_p(s) = \frac{\frac{K_q}{A_p}X_v(s) - \frac{K_{ce}}{A_p^2}\left(1 + \frac{s}{\omega_l}\right)F_f(s)}{s\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1\right)} \quad (6-139)$$

式中 $\omega_l = 4\beta_e K_{ce}/V_l$ ——容积滞后频率, rad/s;

$K_{ce} = K_o + C_{ip}$ ——总的泄漏系数, $m^3/s \cdot N$ 。

由图6-49a及式 (6-136)、(6-137)、(6-139) 可得图6-52所示的系统方块图。

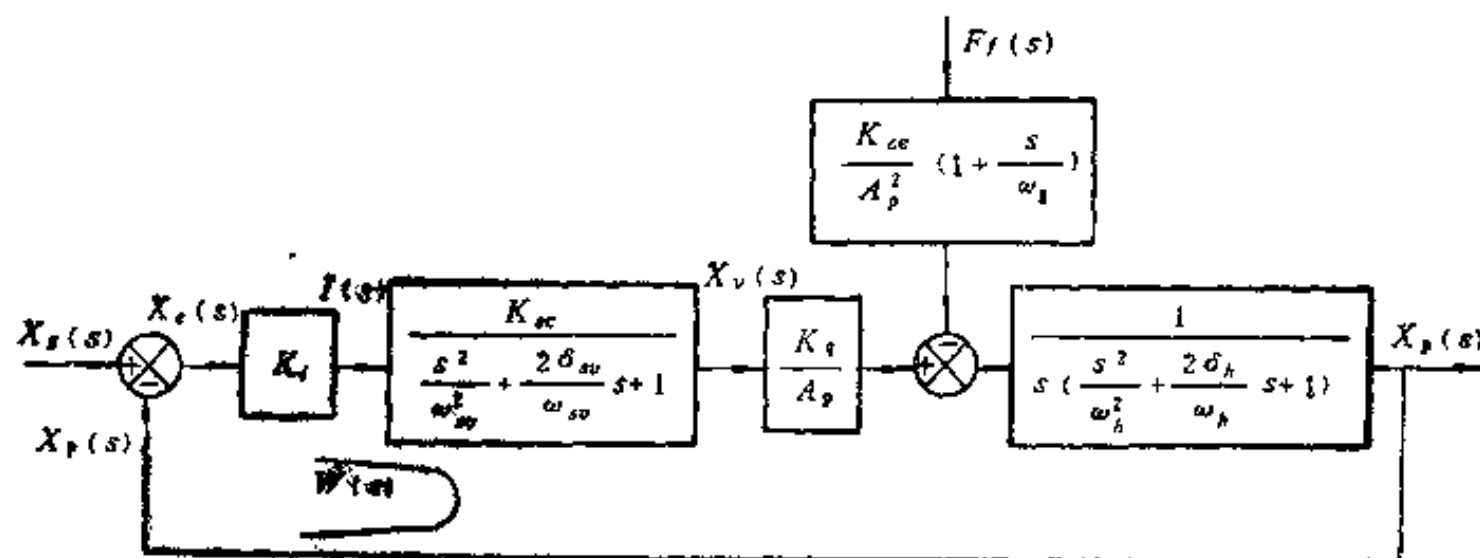


图 6-52 自动卷齐系统方块图

2. 系统开环传递函数及其波德图

由图6-52, 式 (6-138), 并考虑到阀控缸动力元件的最低阻尼比 $\delta_h = 0.2$, 可得系统开环传递函数

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{K_v}{s\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h}s + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\delta_{sv}}{\omega_{sv}}s + 1\right)} \\ &= \frac{K_v}{s\left(\frac{s^2}{87^2} + \frac{2 \times 0.2}{87}s + 1\right)\left(\frac{s^2}{157^2} + \frac{2 \times 0.7}{157}s + 1\right)} \end{aligned} \quad (6-140)$$

式中 K_v ——开环增益, $1/s$ 。

$$K_v = K_1 K_{sc} K_q / A_p = K_1 K_{sv} / A_p \quad (6-141)$$

由式 (6-140) 并利用振荡环节的标准曲线, 可先绘出 $K_v = 1$ 的波德图, 再将零分贝线下降 $20\lg K_v$ dB, 便得图 6-53 所示的系统波德图。

3. 开环增益的确定与稳定性分析

为确保稳定性, 开环对数幅频特性曲线 $L(\omega)$ 的高频段不得超过零分贝线。我们可以根据要求的稳定性指标来限定开环增益。本系统没有明确稳定裕量指标, 设计者可根据具体情况来决定。由图可见, 若取 $K_v = 25 (1/s)$, 则相角裕量 $\gamma(\omega_c) = 63^\circ$, 幅值裕量 $L(\omega_L) = -2.4 \text{ dB}$ 。

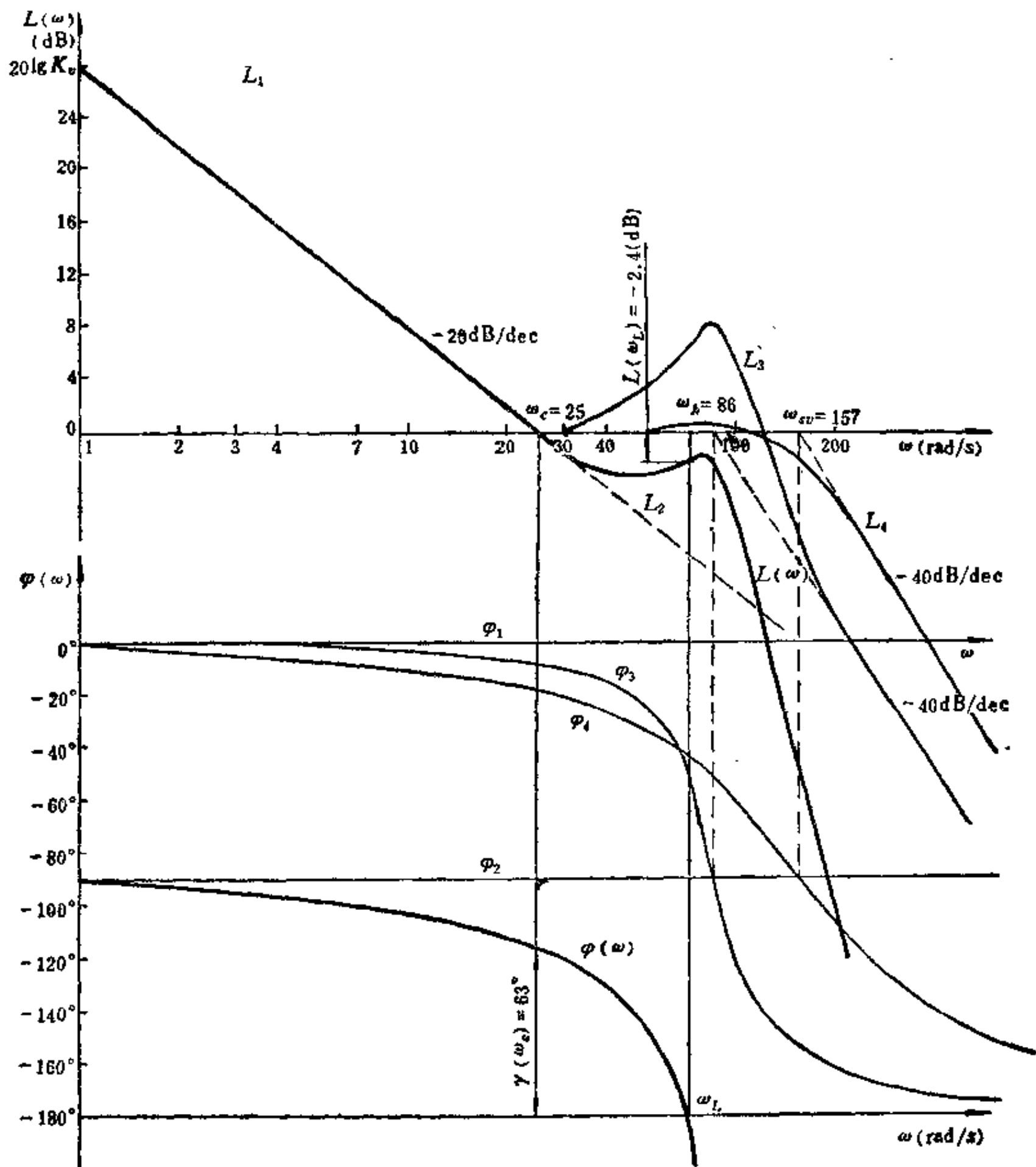


图 6-53 自动卷齐系统的波德图

显然, 相角裕量足够大, 而幅值裕量偏小。实际上, 如果计及导轨处的粘性阻尼系数, 则 δ_h 将大于0.2, $L(\omega_L)$ 将大于2.4dB。

如果想增大稳定裕量, 办法有3个:

1) 降低开环增益, 但这将使卷齐精度和响应速度降低。为确保卷齐精度不希望降低 K_v ;

2) 增大 A_p 值以提高 ω_h 值。但这将增大伺服阀的规格和油源装置的尺寸;

3) 选用频带宽一些的伺服阀。这里 $\omega_h = 37(\text{rad/s})$, $\omega_{sv} = 157(\text{rad/s})$, 由于 ω_{sv} 不够高, 伺服阀的动态将影响 $L(\omega_L)$ 值。若改用结构和其它参数相同, 但 $\omega_{sv} = 50\text{Hz}$ 的SV8系列伺服阀, $L(\omega_L)$ 值将有所提高。

4. 光电检测器增益的确定

由式(6-142)可得

$$K_t = K_v A_p / K_{sv} = 25 \times 148 / 1.88 = 1968.1 (\text{mA/cm}) \quad (6-142)$$

5. 闭环系统响应速度分析

由图6-53可见, 当 $K_v = 25(1/\text{s})$ 时, 开环穿越频率 $\omega_c = K_v = 25(\text{rad/s}) = 4(\text{Hz})$ 。由于闭环系统频宽 $\omega_{0.707}$ (或 ω_{-90°) 比 ω_c 大, 由此可见, 响应速度满足要求。

6. 系统卷齐精度分析

卷齐误差由下列几部分组成:

1) 稳态位置误差和稳态速度误差

带钢头尾焊接不齐时要产生错位, 当错位的带钢通过检测器时, 相当于出现阶跃输入; 当带钢以跑偏速度作横向跑偏时, 相当于等速输入。

由式(6-140)的系统开环传递函数知: 系统为“I”型系统, 因此, 系统对阶跃输入不存在稳态位置误差, 即当检测器测到错位时, 卷筒很快便跟上, 这样将出现台阶状钢卷。出现台阶卷是系统跟随性良好的反映, 要消除这一现象, 操作人员必须小心避免焊接错位。

在镀锡或镀锌带中, 不可避免地要出现带边镀层较厚的所谓“边部效应”。在此情况下, 如果整卷齐边卷取, 由于带边厚、中心薄, 钢卷必然要出现皱纹, 为解决这一问题, 工艺上要求镀锡(锌)带钢卷有意卷成周期性台阶状。为了实现台阶状卷齐, 可让伺服放大器电路有意产生周期性附加电流, 以模拟周期性阶跃输入。

由式(6-30)或表6-2知, “I”型系统对于幅值为 v_g ($v_g = v_s$) 的等速输入引起的稳态速度误差为

$$e_{sv} = v_g / K_v = 22 / 25 = 0.88 (\text{mm}) \quad (6-143)$$

2) 摩擦力引起的稳态位置误差

摩擦力较大而且变化, 可把摩擦力当作负载扰动。仿照图6-12和式(6-37), 由图6-52可得摩擦力扰动引起的稳态位置误差

$$e_{sf} = K_{ee} F_f / K_v A_p^2 \quad (6-144)$$

若油缸密封完好, 油缸内外无泄漏即 $C_{ip} = 0$, 则 $K_{ee} = K_o$ 。 K_o 为伺服阀的流量—压力系数, 它可由实测的零位或泄漏量 Q_l 与供油压力 p_s 比值求出, 由 $Q_l \approx 0.5(\text{l/min})$, $p_s = 4.5 \times 10^6 (\text{Pa})$, 可得

$$K_o \approx Q_l / p_s = 0.5 / 1000 \times 60 \times 4.5 \times 10^6 = 1.85 \times 10^{-12} (\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{N})$$

于是
$$e_{esF} = K_c F_f / K_v A_p^2 = 1.85 \times 10^{-12} \times 27468 / 25 \times 1.48^2 \times 10^{-4}$$

$$= 9.28 \times 10^{-6} (\text{m}) = 0.009 (\text{mm})$$

这个实例再次说明, 尽管静摩擦力很大, 但由于阀的 K_v 值很小 即 压力增益很高, 因此摩擦力所引起的稳态位置误差却是极小的, 这正是液压控制的绝妙之一。

3) 死区和零漂引起的稳态误差

伺服阀的分辨率为0.5%, 油液污染后分辨率降低, 因此 设 伺服阀的死压电流 $\Delta I_1 = 1\% I_n$ 。伺服阀的零漂电流为 $\Delta I_2 = 2\% I_n$ 。

设光电控制器零漂折算到伺服阀后的零漂电流为 $\Delta I_3 = 1\% I_n$ 。则总的死区和零漂电流为

$$\Delta I = \Delta I_1 + \Delta I_2 + \Delta I_3 = 4\% I_n = 12 (\text{mA}) \quad (6-145)$$

参照图6-13和式(6-38), 可得死区和零漂引起的稳态位置误差

$$e_{esf} = \Delta I / K_i = 12 / 1968.1 = 0.006 (\text{cm}) = 0.06 (\text{mm}) \quad (6-146)$$

可见, 尽管死区和零漂电流较大, 由于前向环节增益即光电控制器增益很高, 因此所引起的稳态误差还是很小的。

4) 总的稳态位置误差

由式(6-143)、(6-144)、(6-146)得总的稳态位置误差

$$E = e_{esv} + e_{esF} + e_{esf} = 0.88 + 0.009 + 0.06 = 0.95 (\text{mm}) \quad (6-147)$$

可见, 满足 $E \leq \pm (1 \sim 2) \text{mm}$ 的卷齐精度要求。

参 考 文 献

- [1] H.E梅里特. 《液压控制系统》, 科学出版社, 1976。
- [2] 李友善, 《自动控制原理》, 国防工业出版社, 1980。
- [3] 卢长耿, “液压伺服系统讲座”, 《机床与液压》, 1977~1980。
- [4] 李洪人, 《液压控制系统》, 国防工业出版社, 1981。
- [5] 卢长耿, 《液压伺服系统》(上、中、下册), 武汉钢铁学院, 1987。
- [6] 卢长耿, “对称四通阀控制不对称缸的不相容性及其解决办法探讨”, 《中国金属学会第三届液压与气动学术年会论文集》, 广州, 1988。
- [7] 山中武雄, “油压サーボ”機構の広用て設計の實際例”, 《油圧化設計》, 1969, №.2~№.5。
- [8] “電—油サーボ”のヤウしい設計法”, 《油圧技術》, 1973, №.11。
- [9] Lu Chang gen, “On the Study of the development of a New Industrial pressure Servovalve and its Digital Simulation”, 《Proceedings of International Conference on Fluid Power Transmission and Control》, Vol.I, Hang Zhou, 1985。
- [10] 卢长耿, “带钢连续作业机组的液压随动跑偏控制”, 《太重技讯》, 1972, №.15。
- [11] 卢长耿, “液压伺服跑偏控制”, 《机床与液压》, 1976, №.1。
- [12] 卢长耿, 黎礼才, “EMG电液伺服系统的介绍与分析”, 《机床与液压》, 1976, №.6。
- [13] 大田吉彦, “铁钢用耳端位置制御の實際”, 《油圧化設計》, 1971, №.3。
- [14] John J.Gerhard H., “Strip Guiding—a Major Factor in Praductivity”, 《Iron and steel Engineer》, 1974, №.2。

第七章 机液控制系统

系统中没有电子部件，信号的检测、比较及放大均借助于机械部件的液压控制系统称为机液控制系统。

机液控制系统广泛应用于仿型机床、助力操纵、助力转向、汽轮机转速调节、行走机械及采煤机的恒功率控制等场合。

本章介绍机液控制系统的类型、原理及应用，分析机液控制系统的性能及特点，简介采煤机牵引部恒功率控制系统的数学模型。

第一节 机液控制系统的类型、原理及应用

机液控制系统分阀控机液控制系统和泵控机液控制系统两大类。阀控系统又分阀控缸和阀控马达两种，阀控机液控制系统一般称为机液伺服机构。

一、阀控机液控制系统

1. 阀控缸机液伺服机构

按反馈形式，阀控缸伺服机构分外反馈和内反馈两种。图7-1为连杆式机械外反馈，图7-2为机械内反馈的几种形式。就阀芯与活塞的相互关系而言，图7-2中a为分体式，缸体作阀套；b、c、d、e为嵌入式；其中b、c、d 3种以活塞作阀套，e以缸体作阀套。就阀的通路数而言，a、b为四通滑阀，c、d、e为三通滑阀。就阀的结构而言，a、b、c、e中阀为一般圆柱滑阀，而d中阀为螺纹滑阀，因而称d为螺纹伺服机构。就阀芯的运动方式而言，a、b、c为直线运动，而d、e作旋转运动。就反馈形式而言，a、b、c、d均为直接位置反馈，而e是通过螺杆（序号4）——螺母（序号3）副实现位置反馈。

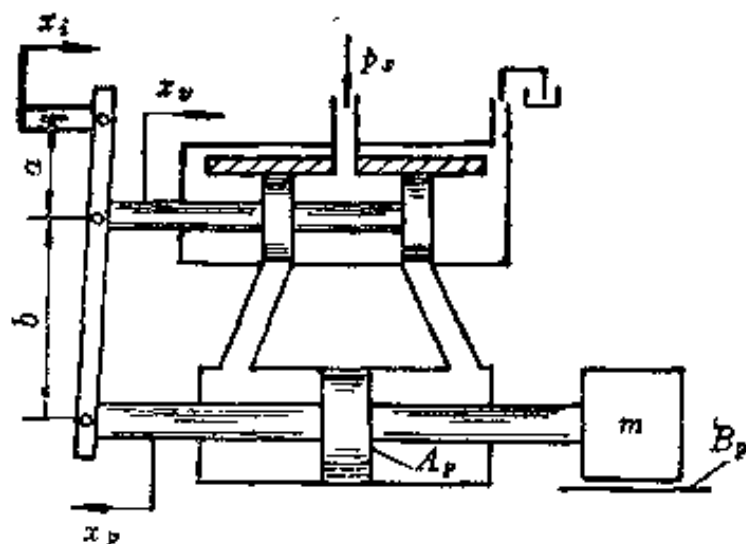


图 7-1 外反馈、阀控缸式伺服机构

图7-1及图7-2 a、b、c 的工作原理，读者已经熟悉，下面分别说明图7-2 d 和 e 的工作原理；

图7-2 d 系由图7-2 c 演变而来，二者均为三通阀控制差动缸，且为直接位置反馈式伺服机构，所不同的是：d 中阀芯作旋转运动，因而采用螺纹阀芯；而 c 中阀芯作直线运动，因而为一般圆柱滑阀。图7-2 d 的螺纹伺服机构工作原理如下：从左侧看，当螺纹阀芯顺时针转动时阀口 3 打开，从缸体进入活塞杆腔的压力油经阀口 3、螺纹槽 5 进入活塞腔，移动活塞右移，直至阀口 3 关闭，从而使活塞随阀芯旋转角随动一直线位移；阀芯反转时，阀口 3 关闭而阀口 6 打开，活塞腔内油液经螺纹槽 5、阀口 6 由活塞杆中流道排回油

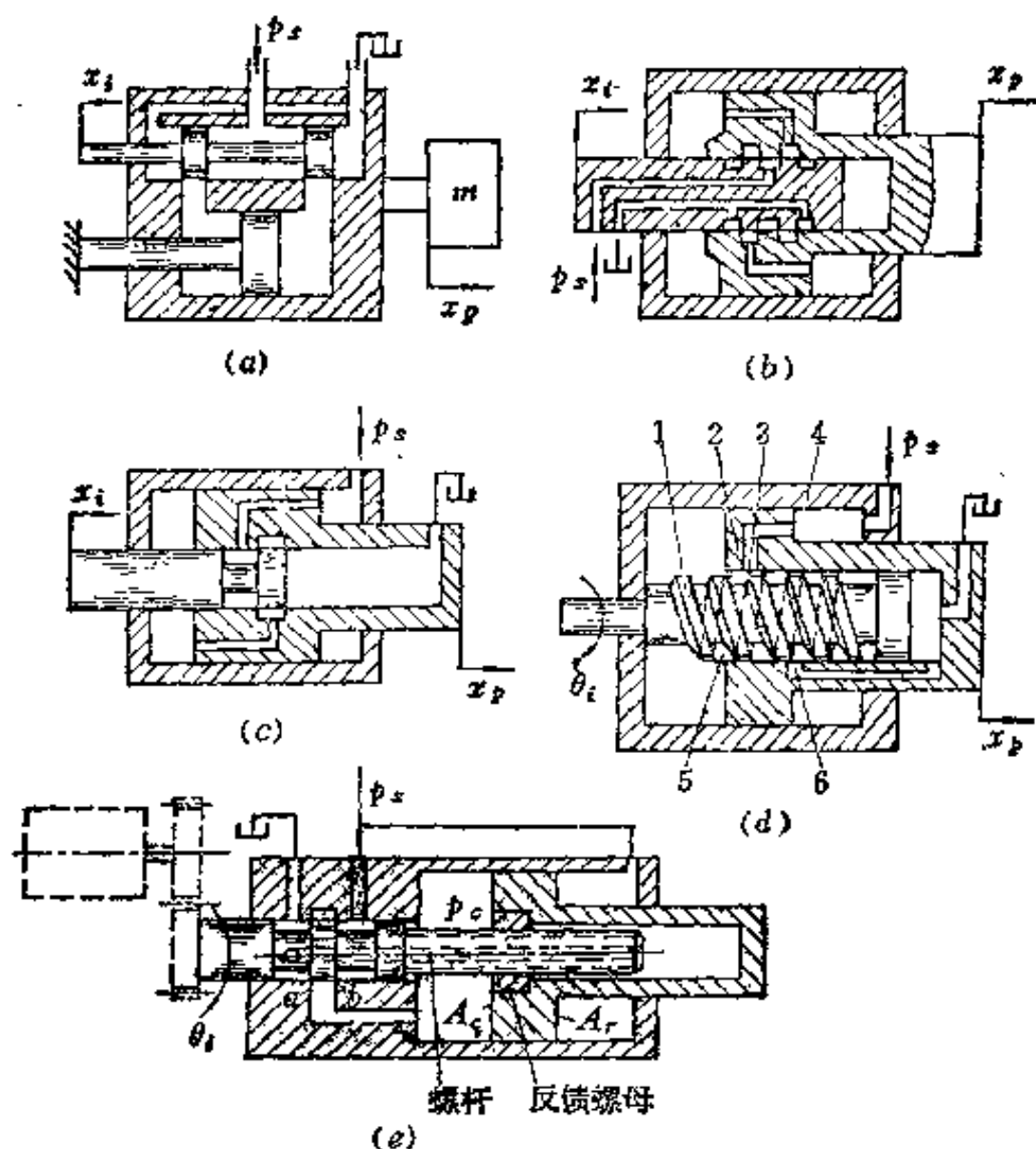


图 7-2 内反馈、阀控缸式伺服机构

箱，活塞腔内压力降低，活塞向左随动，直至阀口6关闭为止。输出（活塞位移）与输入（阀芯角位移）的关系，取决于阀芯的直径和螺纹的螺旋角。

图7-2c亦为三通阀控制差动缸，由于阀芯作旋转运动，且以缸体作阀套，所以必须采用螺杆—螺母副进行位置反馈，螺杆与阀芯相连，反馈螺母装在活塞上。若缸为典型的差动缸，即 $A_r:A_s=1:2$ ，则空载且稳态时， $p_c=p_s/2$ ，此时活塞处于平衡状态。当阀芯

旋转，但活塞尚未运动瞬间，螺杆与螺母作相对运动，设阀芯左移，于是阀口棱边b打开， $p_c > p_s/2$ ，活塞杆外伸，与此同时，反馈螺母带动螺杆及阀芯一同随活塞右移，实现了直接位置反馈，直至阀口b关闭为止。反之，当阀芯反转时，活塞杆随动内缩。

不难看出，阀控缸机液控制系统是一种液压位置控制系统。由于用很小的力或力矩来操纵阀，便可得到很大的活塞输出力，因此实质上是一种具有位置反馈的液压力放大器，俗称助力器。正因为如此，它们广泛应用于仿型加工、助力操纵及转向系统中。

图7-3为液压仿型车削加工示意图，模板固定于床身，活塞杆固定于溜板上，工件由

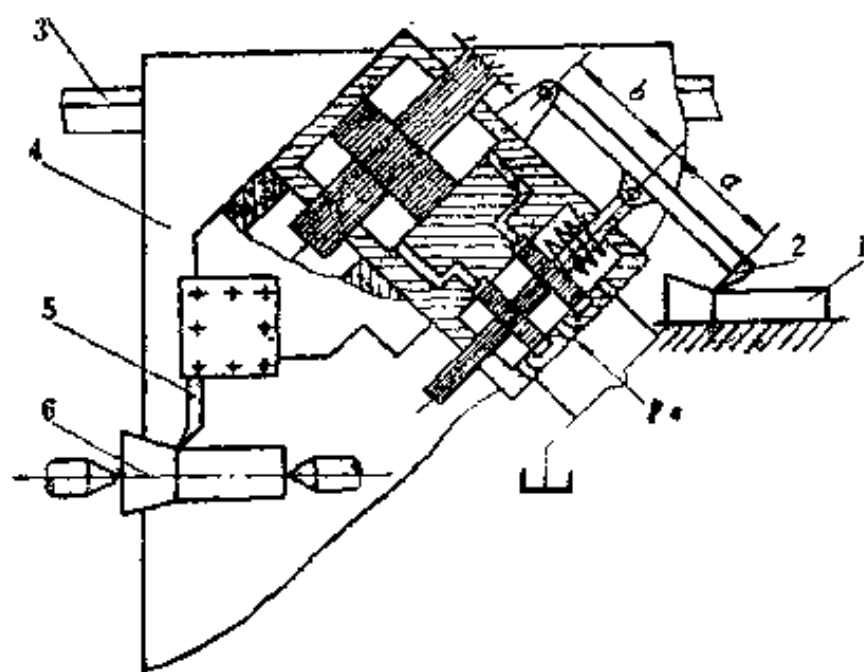


图 7-3 液压仿型刀架

1—模板；2—触杆；3—导轨；4—溜板；
5—刀架；6—工件

主轴带动旋转。当溜板由丝杆带动沿导轨向左运动时，触杆沿模板运动；触杆控制阀芯，从而使缸体连同刀架跟随触杆运动，实现仿型加工。

图7-4a为用于轮式车辆的助力转向系统的外观图，图b为其原理图。转向指令由方向盘给出，其工作原理与图7-2a相同。作为车辆驾驶系统，应使司机能感觉到不同路面的负载反作用力，为此，图7-4b所示的转向系统中，阀体两端开有小孔，以便将负载压力反馈到阀芯两端，这样司机从方向盘上便可手感到路面情况。

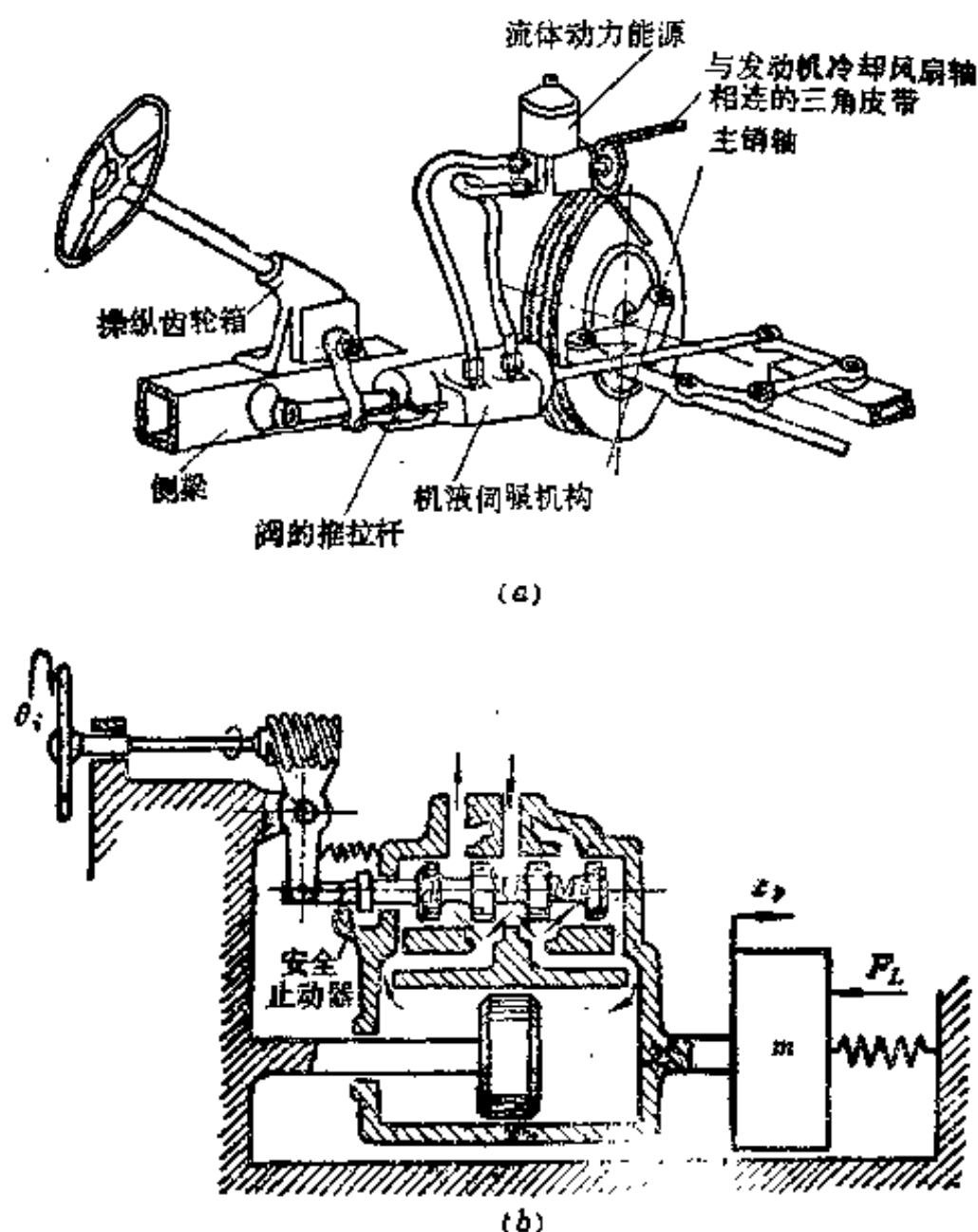


图 7-4 轮式车辆的助力转向系统

图7-1所示机液控制系统除了广泛用于飞机等助力操纵，也用于汽轮机调速。汽轮发电机的频率取决于汽轮机的转速，为使负荷变化时电频率仍能恒定，需要对汽轮机转速进行控制，图7-5为其原理图。采用离心调速器1检测发电机组的转速，当电负荷增大，发电机的反力矩增大，致使机组速度降低时，调速器飞球下垂，阀芯下移，活塞带动汽阀片上移，开大汽阀，增大进汽量，直至机组速度恢复至初始值为止。反之，电负荷减小，转速偏高时，飞球张开，阀芯上移，汽阀关小，减小进汽量，使转速复原。调节设定弹簧，便改变了转速的设定值。船舶柴油机的调速系统原理与汽轮机调速系统相仿。

图7-2d、e两种液压力放大器的输入为角位移，因此可用步进电机来驱动，加上步进电机（或再加一对减速齿轮）后，便成了电液步进缸，图7-2e中虚线便是步进电机和减速齿轮。步进电机是一种数模转换装置，它将数控电路输出的电脉冲信号，转换成角位移量。因此，电液步进缸的输出是与输入脉冲数成正比的位移，或与输入脉冲频率成正比

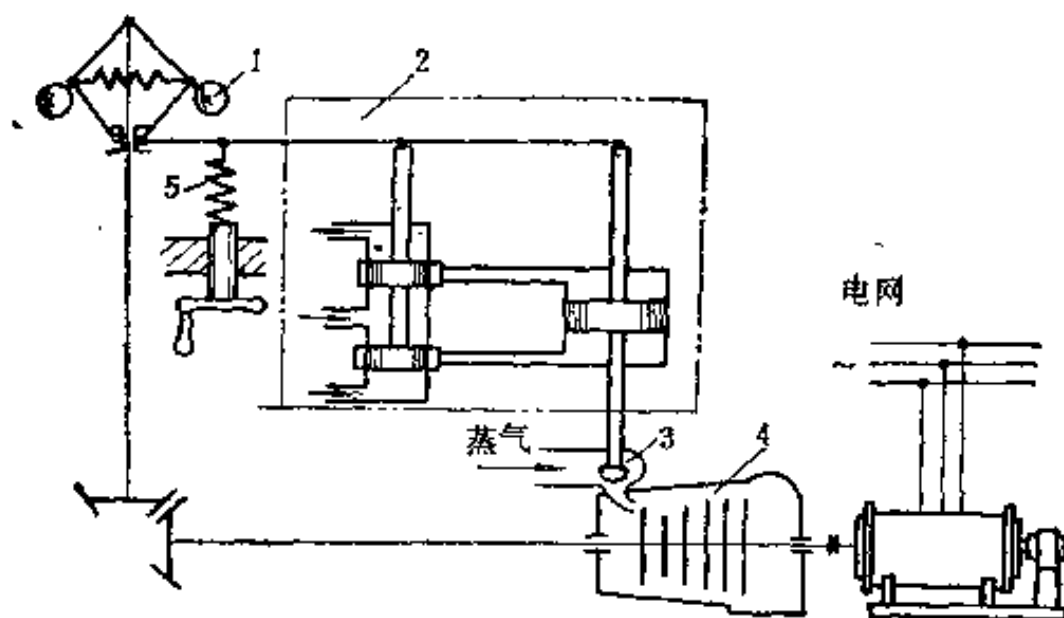


图 7-5 汽轮发电机组调速原理图

1—离心调速器；2—阀控机液伺服机构；3—汽阀；4—汽轮发电机组；5—设定弹簧

的线速度。电液步进缸是继电液步进马达之后，于70年代出现的新型电液数字控制元件。60年代在开环数控机床中曾风靡一时的电液步进马达，受到大起动扭矩、宽调速范围直流电机的挑战，应用已日益减少。但作为直线位移和速度的数控电液步进缸却具有显著的优点，发展很快，具有广阔的前途。

2. 阀控马达机液伺服机构

图7-6为滑阀式阀控马达伺服机构，它由四通滑阀控制轴向马达4，通过螺杆2和反馈螺母3实现直接位置反馈，从而使马达的输出角 θ_m 跟随阀芯的输入角 θ_v 。由于用很小的转矩来操纵阀，便可得到很大的输出转矩，因此，阀控马达机液伺服机构通常称为液压扭矩放大器。阀控马达机液伺服机构配上步进电机，便成了电液步进马达，其输出是与输入脉冲数成正比的角位移，或与输入脉冲频率成正比的角速度。

图7-7为转阀外反馈式阀控马达机液伺服机构，角位移指令通过连杆系传递给转阀摇杆，马达输出位移通过螺杆—螺母进行反馈。这种伺服机构配上步进电机，便成了电液步进马达。法国萨姆（SAMM）公司的电液步进马达便是这种结构，其中液压马达为径向柱塞式。

图7-8为转阀内反馈式阀控马达机液伺服机构，它由转向轴10、转阀（序号1、2、3）、摆线马达（序号4、5、6）和反馈轴销（序号7、8）四部分组成，用于大中型装载机、叉车、拖拉机、挖掘机、汽车起重机等中、低速车辆的转向系统，故称为（摆线）转阀式液压转向器。转向器的基本原理是：司机手把方向盘带动转向轴10及阀芯2旋转；打开转阀，压力油由 p 口进入液压马达，使马达转子与转向轴相同的方向旋转；马达转动时，通过反馈轴7、销轴8带动阀套跟踪阀芯旋转，直至转阀阀口关闭，马达停止运动。转向器的马达并不直接用于带动车轮的转向机构，而是作为计量马达使用，即方向盘每转动一个角度，马达转动后，将输出一股容积与输入轴转角成比例的液体。

整个转向系统如图7-9所示，图a为示意图，b为系统图。转向系统的工作原理如下：转向器处于中位（图示位置）时，压力油经油口 $p \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow O$ 回油箱，泵空载下运行，计量马达油口 b 、 c 及转向缸油口 A 、 B 均处于封闭状态，这时，车辆沿直线或以某转向半径行驶。方向盘带动转阀阀芯逆时针（图示标左转）转过某个角度时，转阀打

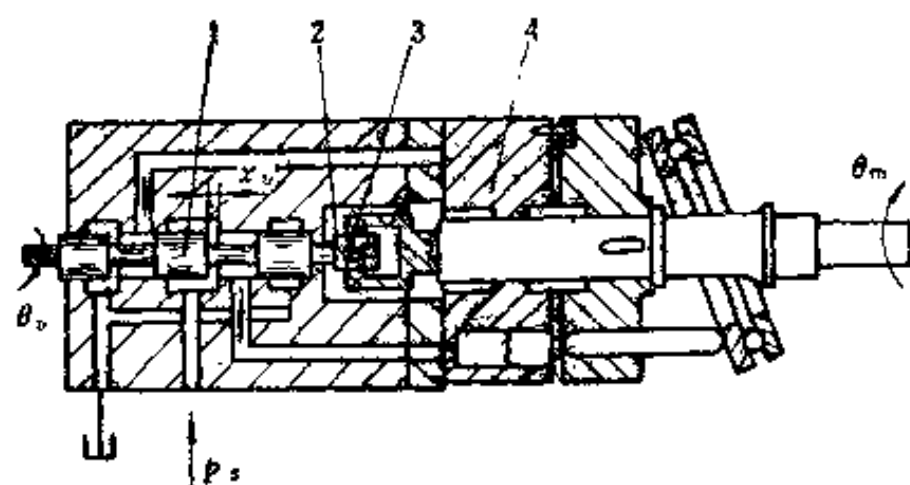


图 7-6 滑阀式阀控马达伺服机构

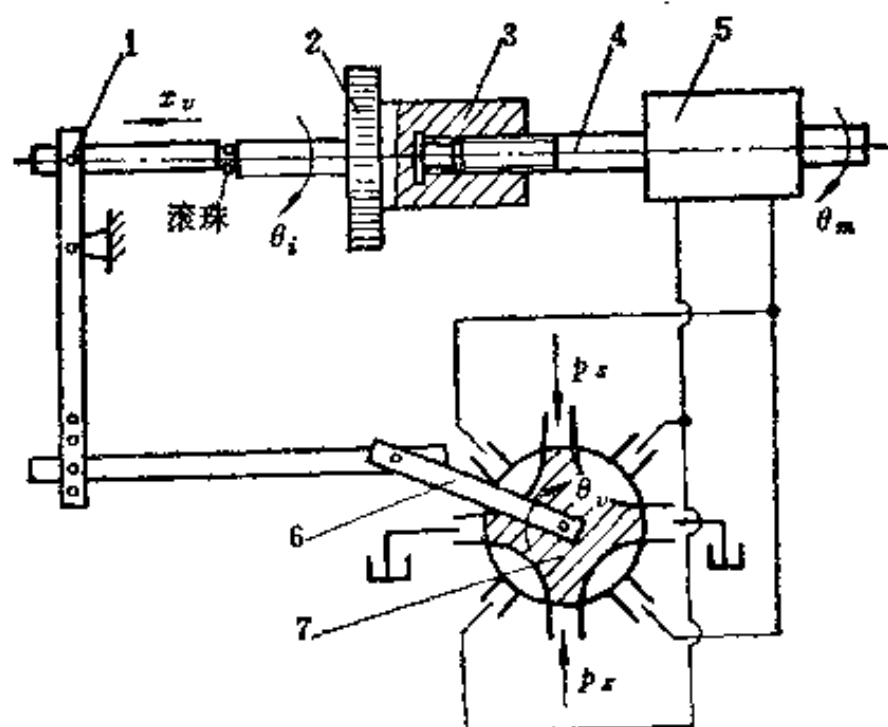


图 7-7 转阀外反馈式机液伺服机构

1—连杆系；2—齿轮；3—螺母；4—螺杆；
5—液压马达；6—摇杆；7—转阀

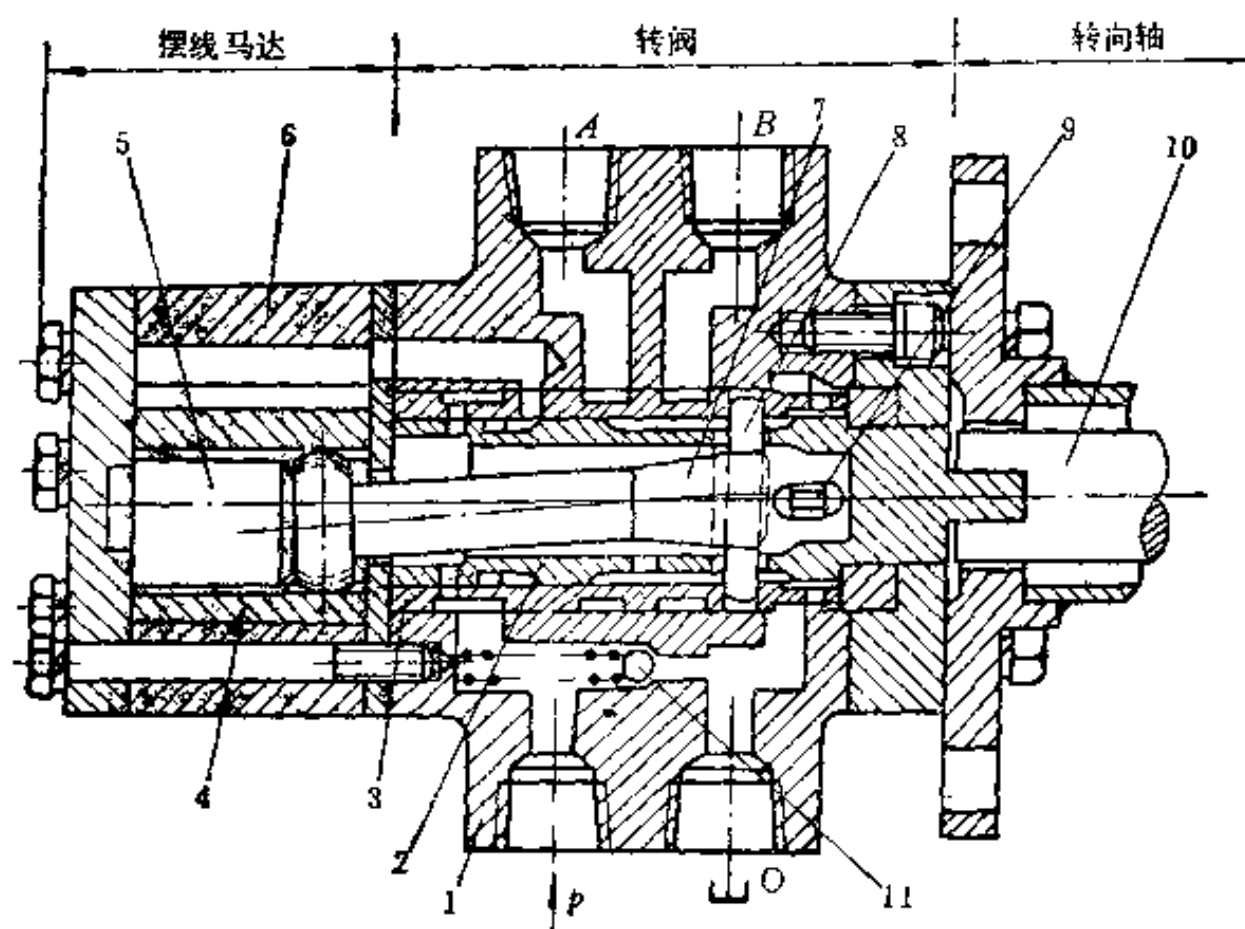


图 7-8 转阀式液压转向器

1—阀体；2—阀芯；3—阀套；4—转子；5—马达轴；6—定子；7—反馈轴；8—销轴；
9—定位弹簧；10—转向轴；11—单向阀

开，压力油经油口 $p \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow$ 计量马达 $\rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow B$ ，缸（右）活塞杆伸出，缸（左）活塞杆缩回，实现向左转弯，缸的回油经油口 $A \rightarrow f \rightarrow O$ 回油箱。由于液压转向器存在直接位置反馈，即计量马达转子带动阀套跟随阀芯旋转，从而使转阀关闭，于是转向缸停止运动，缸的位移及转向半径与方向盘的转角成正比。反之，方向盘顺时针（图示标右转）转过某角度时压力油经 $p \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow$ 计量马达 $\rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow A$ ，缸（右）缩回，缸（左）伸出，以一定的转向半径实现向右转弯，缸的回油由 $B \rightarrow f \rightarrow O$ 回油箱。

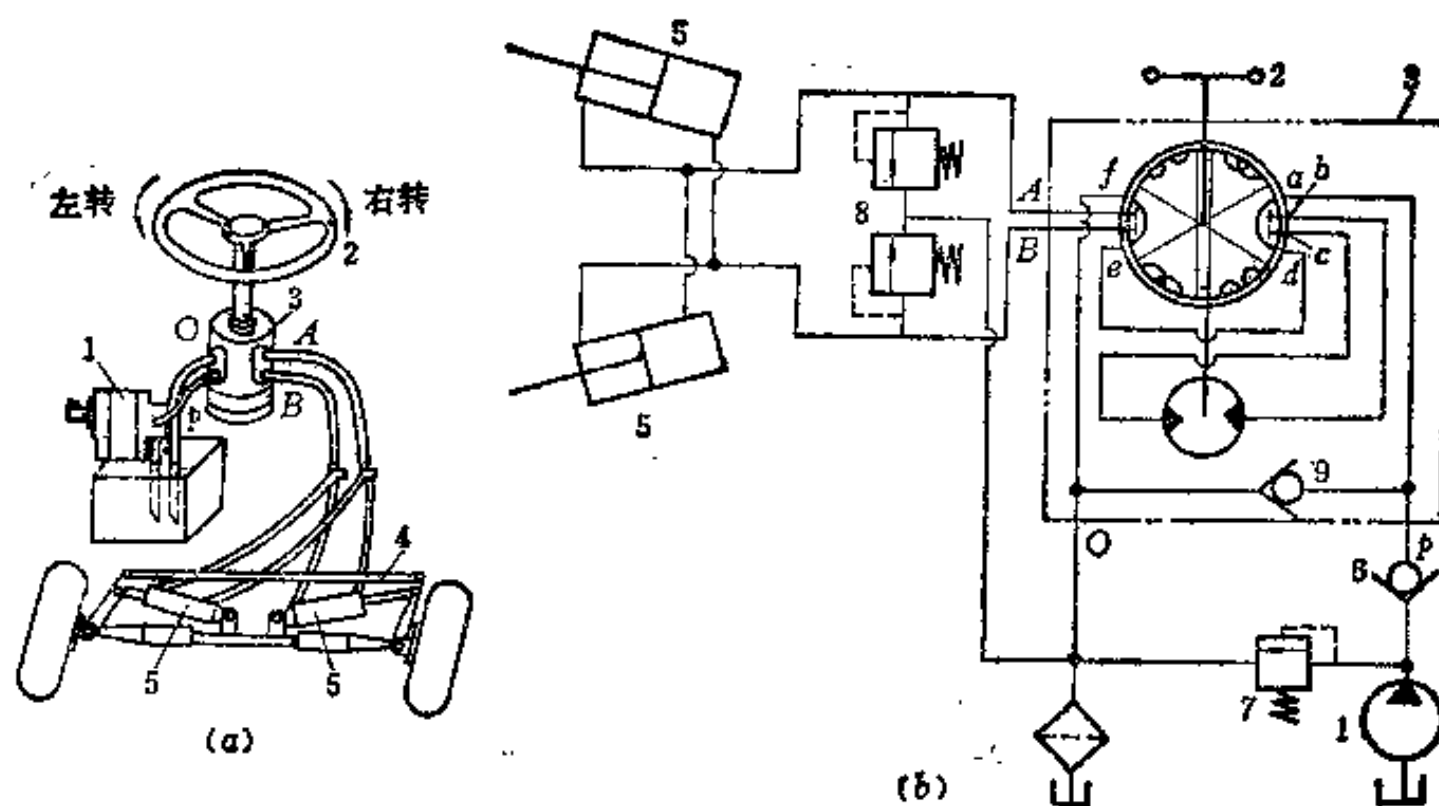


图 7-9 转阀式液压转向系统

a—示意图; b—系统图

1—油泵; 2—方向盘; 3—液压转向器; 4—梯形转向机构; 5—转向缸; 6—单向阀; 7—溢流阀;
8—安全阀; 9—单向阀

当发动机熄火或泵有故障, 不能进行动力转向时, 这种转向器仍能进行人力转向。此时计量马达成为手动油泵, 即方向盘带动阀芯, 通过销轴、阀套、反馈轴带动马达转子转动 (见图7-8)。人力转向时压力油的流动方向与动力转向时基本相同, 缸的回油则由 $f \rightarrow$ 单向阀 (图7-8序号11) $\rightarrow a$ 进入泵的吸油腔。

二、泵控机液控制系统

阀控机液控制系统的效率低, 只能用于小功率的控制系统中, 大功率时则宜采用泵控系统。工程机械和采煤机等机械的牵引部 (行走部分) 的恒功率控制, 便是采用泵控机液控制系统的典型。在这里, 为了充分利用发动机的功率, 要求牵引速度能自动随牵引力的大小调节, 实现恒功率控制, 即车辆爬坡或采煤机采煤时, 随着牵引力的增大, 自动将牵引速度调小; 而当坡小或地层松散, 牵引力小时, 又自动将牵引速度调大。图7-10为某采煤机牵引部恒功率调节控制系统, 它由负载一位移信号发生器、机液伺服机构和泵控马达三大部分组成。恒功率调节过程如下: 从单向阀口3引出的负载压力, 经螺旋阻尼管10滤波后, 作用在发讯缸4的活塞上, 液压力与弹簧力的差值作用在楔形块5上。稳态时, 发讯缸活塞杆对楔块作用力的 y 轴方向分量与调节套内的弹簧力平衡, 滑阀6关闭, 变量缸8的活塞不动, 变量泵斜盘处于某偏角, 泵的输出流量为某值, 液压马达及链轮9工作在相应的转速下。负载压力增大时, 楔块上移, 阀芯向上, 变量缸活塞下降, 泵偏角减小, 输出流量减小, 马达及链轮速度即牵引速度降低, 实现了恒功率控制, 由于连杆的反馈作用, 变量活塞下降时, 阀芯下降回零位, 变量活塞及泵斜盘处于新的平衡位置不动。反之, 负载压力降低时, 楔块下移, 阀芯向下, 变量活塞上升, 直至阀口重新关闭, 泵的偏角、流量增加, 牵引速度回升至新的平衡状态。滑阀回油口的阻尼孔11用于增大机液伺服

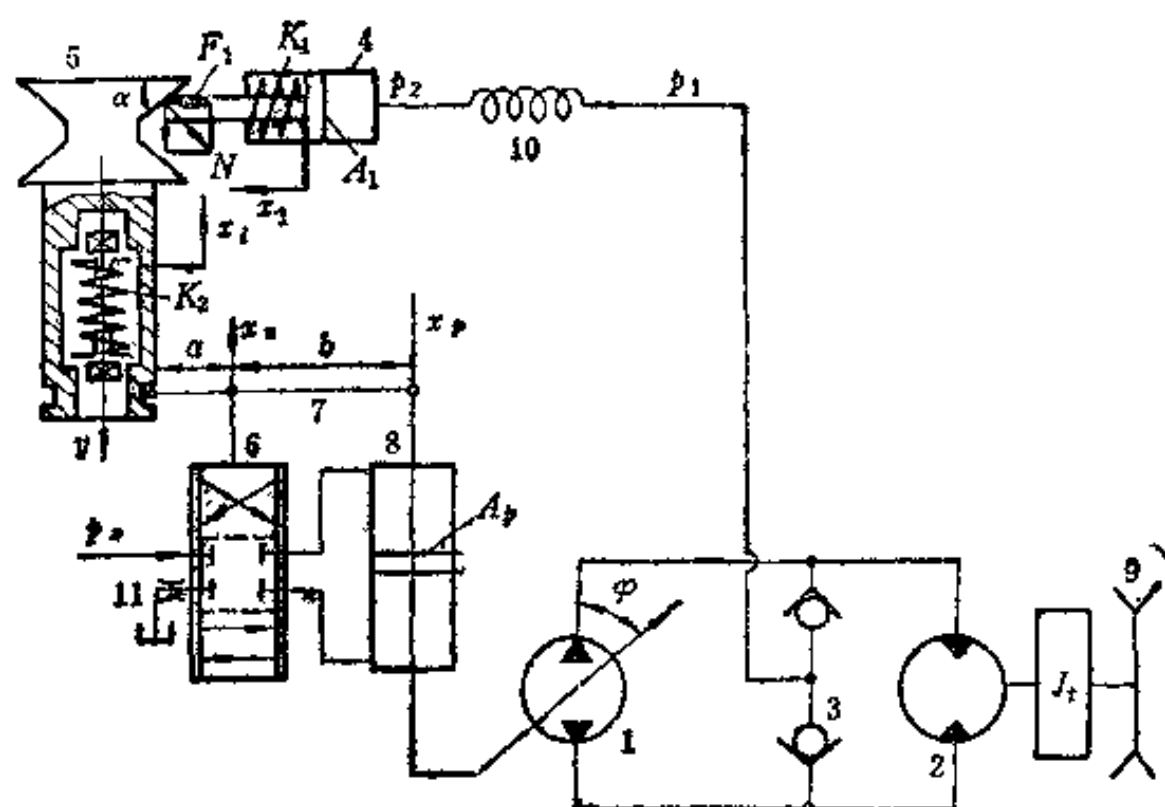


图 7-10 采煤机牵引部恒功率调节控制系统

1—变量泵；2—液压马达；3—单向阀；4—发讯缸；5—楔形块；6—滑阀；7—连杆；8—变量缸；
9—链轮；10—螺旋阻尼管；11—回油阻尼孔

机构的阻尼。

第二节 机液伺服机构的分析与设计

机液伺服机构是阀控和泵控机液控制系统的核心，本节对各种机液伺服机构进行综合分析，分析其方块图、性能特点及设计注意事项。

一、各种机液伺服机构方块图的综合分析

假定存在惯性、粘性和外负载力，没有弹性负载，则任何一种阀控缸伺服机构，均可用图7-11所示的方块图来表示，图中，阀的开口量为

$$x_v = K_i x_i - K_f x_p \quad (7-1)$$

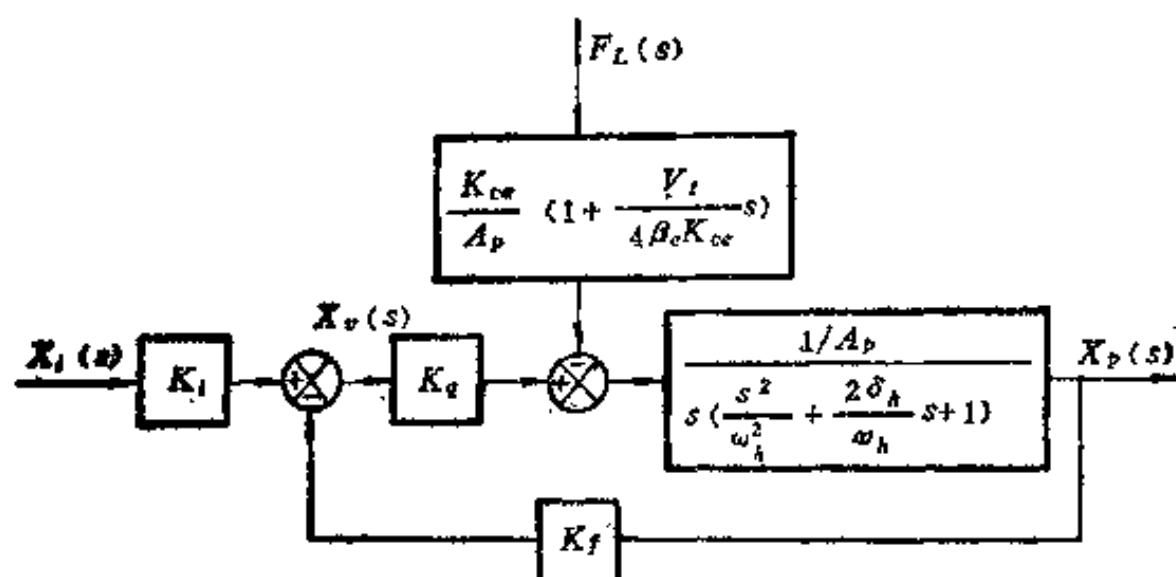


图 7-11 阀控缸机液伺服机构方块图

式中 K_i ——输入装置的增益;

K_f ——反馈装置的增益。

各种机液伺服机构的结构差异, 主要在输入装置和反馈装置上, 因此, 体现在方块图上仅 K_i 、 K_f 值不同而已;

对于图7-1情况: $K_i = b/(a+b)$ $K_f = a/(a+b)$

对于图7-2a、b、c, 图7-3及图7-4b: $K_i = 1$, $K_f = 1$;

对于图7-2d、e: 仍为 $K_i = 1$, $K_f = 1$; 与图7-2a、b、c不同处在于输入为转角 θ_i , 因此阀套的输入位移

$$x_i = (T/2\pi)\theta_i \quad (7-2)$$

式中 T ——螺杆的螺距。

对于图7-6的阀控马达伺服机构, 因阀的开口量为

$$x_v = (T/2\pi)(\theta_i - \theta_m) \quad (7-3)$$

于是得图7-12所示的方块图。

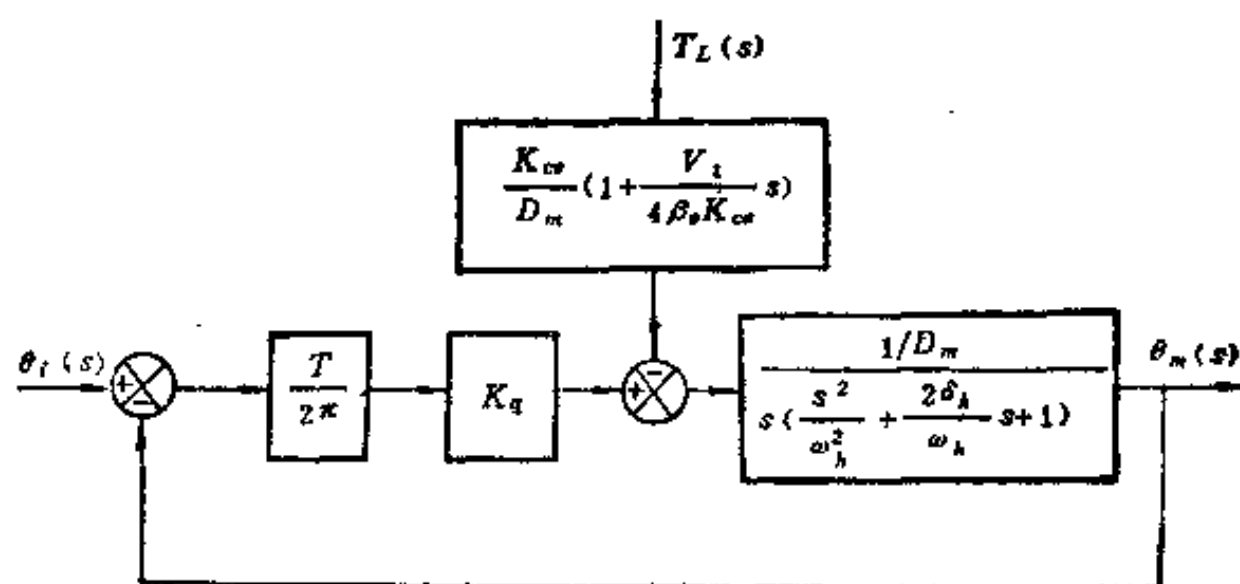


图 7-12 图7-6阀控马达伺服机构的方块图

图7-7的转阀外反馈式阀控马达伺服机构中, 反馈螺杆—螺母的角差 $(\theta_i - \theta_m)$ 通过连杆系和摇杆后变换成转阀的开口量 (转角) θ_v , 即

$$\theta_v = K_x x_v = K_x (T/2\pi)(\theta_i - \theta_m) \quad (7-4)$$

式中 K_x ——连杆系及摇杆的比例系数。

因此, 只需把图7-12中的 $(T/2\pi)$ 环节改成 $(K_x T/2\pi)$ 环节, 图7-12对图7-7同样适用。

对于图7-8的液压转向器, 阀为转阀, 且为直接位置反馈, 故转阀的开口量 (转角)

$$\theta_v = \theta_i - \theta_m \quad (7-5)$$

因此, 只须去掉图7-12中的 $(T/2\pi)$ 环节及 x_v , 则图7-12对图7-8同样适用。

二、机液伺服机构的特点及设计注意事项

由图7-11、图7-12可知, 各种机液伺服机构的方块图形式基本相同, 因此, 具有相同的开环传递函数形式, 即

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (7-6)$$

当然，结构不同的伺服机构，开环增益不同：

$$\text{对于图7-11,} \quad K_v = K_f K_q / A_p \quad (7-7)$$

$$\text{对于图7-12,} \quad K_v = T K_q / 2\pi D_m \quad (7-8)$$

由式 (7-6) 可知，机液伺服机构稳定的条件为

$$K_v \leq 2\delta_h \omega_h \quad (7-9)$$

机液伺服机构的最大特点是开环增益不可调。由于执行元件尺寸 A_p 或 D_m 已由负载大小、结构尺寸限制或由精度、频宽方面的考虑所确定，而参数 K_f 、 T 一般由反馈机构的结构所确定，因此，设计机液伺服机构时，应按式 (7-9)、式 (7-7) 或式 (7-8)，来限定阀的流量增益 K_q ，也就是说，机液伺服机构中阀的面积梯度 W 应按稳定条件来确定。当然 W 也不宜过小，否则 K_q 太小，运动速度和响应速度过低。

用于助力操纵、助力转向的伺服机构，精度和频宽要求都不高，关键是要确保稳定性；用于仿型加工的伺服机构，精度要求较高。

此外，机液伺服机构的连接配合处应无间隙，机械刚度应足够大，特别是反馈机构，如连杆铰链、螺杆—反馈螺母副处的配合应精密、无间隙。

第三节 行走机械牵引部恒功率控制系统分析

工程机械和采煤机的牵引部是典型的泵控机液控制系统。下面以某采煤机牵引部为例进行分析。

图7-10为采煤机牵引部恒功率控制系统简图，负载压力检测采用了螺旋阻尼管，在伺服阀的回油管处加设了回油阻尼孔。采用螺旋阻尼管是为了抑制高频的负载压力信号，采用阀外回油阻尼孔则在于提高机液伺服机构的阻尼比。

一、系统各环节的动态方程

(一) 负载—位移信号发生器分析

1. 螺旋阻尼管的动态方程及传递函数

受负载变化和泵的流量脉动等影响，严格来说，泵控马达管道及螺旋阻尼管内的流动为非恒定流动。

考虑到螺旋管较短，管内压力脉动频率较低，故可把管中流动参数（压力 p 、流速 v 、流量 Q ）看作恒定，即按集中参数处理。管道较短的非恒定流动可采用恒定层流摩擦模型（即粘性切应力正比于平均流速的管道模型），此时摩擦液阻为

$$R_h = 128\mu l / \pi d^4 \quad (7-10)$$

式中 l 、 d ——螺旋管展开长、直径。

设螺旋管过流面积为 A ，入口断面参数为 p_1 、 Q_1 ，出口参数为 p_2 、 Q_2 ，则管中液柱的运动方程和连续性方程分别为

$$(p_1 - p_2)A = R_h Q A + \rho A l \frac{d(Q/A)}{dt} \quad (7-11)$$

和

$$Q_1 - Q_2 = \frac{Al}{\beta_e} \frac{dp}{dt} \quad (7-12)$$

因液感

$$L_h = \rho l / A \quad (7-13)$$

引入粘度因数

$$R_f = R_h/L_h = 32\nu/d^2 \quad (7-14)$$

则式 (7-11) 变成

$$p_1 - p_2 = R_h Q + \frac{\rho l}{A} \frac{dQ}{dt} = \frac{\rho l}{A} \left(R_f Q + \frac{dQ}{dt} \right) \quad (7-15)$$

管中液柱参数既可取入口参数,亦可取出口参数。若取入口参数,即 $P = P_1$, $Q = Q_1$, 则式 (7-12) 和 (7-15) 的拉氏变换式分别为

$$Q_2(s) = Q_1(s) - \frac{Al}{\beta_c} s P_1(s) \quad (7-16)$$

$$P_2(s) = - \frac{\rho l}{A} (R_f + s) Q_1(s) + P_1(s) \quad (7-17)$$

式 (7-16)、(7-17) 便是阻尼管道系统特性的基本方程,可写成

$$\begin{cases} Q_2(s) = G_{11}Q_1(s) + G_{12}P_1(s) \\ P_2(s) = G_{21}Q_1(s) + G_{22}P_1(s) \end{cases} \quad (7-18)$$

或写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} Q_2(s) \\ P_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1(s) \\ P_1(s) \end{bmatrix} \quad (7-19)$$

式中 $G_{11} = G_{22} = 1$, $G_{12} = -\frac{Al}{\beta_c} s$, $G_{21} = -\frac{\rho l}{A} (R_f + s)$ 。

由式 (7-18) 可得方块图——图7-13。

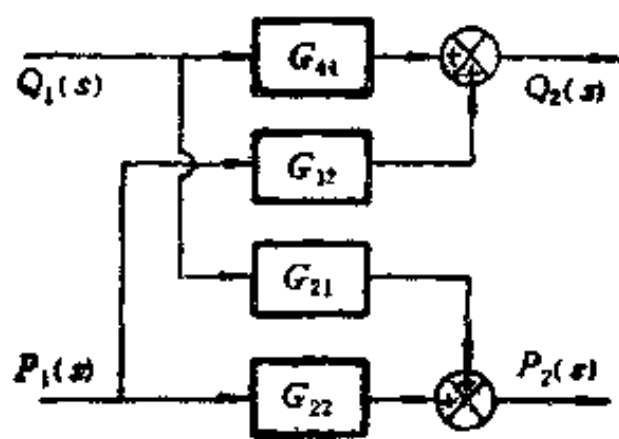


图 7-13 阻尼管的方块图

定义输出阻抗

$$Z_2(s) = \frac{P_2(s)}{Q_2(s)} \quad (7-20)$$

将式 (7-20) 代入式 (7-18), 可求出传递函数 $\frac{P_1(s)}{Q_1(s)}$, $\frac{P_2(s)}{Q_1(s)}$, $\frac{Q_2(s)}{P_1(s)}$, $\frac{P_2(s)}{P_1(s)}$,

$\frac{Q_2(s)}{P_1(s)}$, 其中

$$\frac{P_2(s)}{P_1(s)} = \frac{Z_2(s)}{G_{11}Z_2(s) - G_{21}} \quad (7-21)$$

输出阻抗可根据边界条件求出,因螺旋管端接发讯缸,即管端有容腔,设容腔的初始

容积为 V_c ，则容腔的连续性方程为

$$Q_2 = \frac{V_c}{\beta_e} \frac{dp_2}{dt} \quad (7-22)$$

即

$$Q_2(s) = \frac{V_c}{\beta_e} s P_2(s) \quad (7-23)$$

于是得

$$Z_2(s) = \frac{P_2(s)}{Q_2(s)} = \frac{\beta_e}{V_c s} \quad (7-24)$$

将式(7-24)代入式(7-21)，得

$$\frac{P_2(s)}{P_1(s)} = \frac{1}{\frac{\rho l V_c}{A \beta_e} s^2 + \frac{\rho l V_c R_f}{A \beta_e} s + 1} = \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_t^2} + \frac{2\delta_t}{\omega_t} s + 1} \quad (7-25)$$

式中 ω_t ——管道系（阻尼管）的液压谐振频率，

$$\omega_t = \sqrt{A \beta_e / \rho l V_c} = \sqrt{A^2 \beta_e / \rho A l V_c} \quad (7-26)$$

δ_t ——管道系的阻尼比，

$$\delta_t = \frac{R_f}{2} \sqrt{\frac{\rho l V_c}{A \beta_e}} = \frac{32\nu}{2d^2} \sqrt{\frac{\rho l V_c}{A \beta_e}} \quad (7-27)$$

可见，管径小、长度长时，管道系的阻尼加大，而谐振频率降低。

2. 压力—位移变换装置的传递函数

发讯缸及楔块的结构见图7-10，考虑到活塞和楔块的质量很小，粘性阻尼力也可忽略，因此发讯缸活塞的力平衡方程为

$$p_2 A_1 = K_1(x_{01} + x_1) + F_1 \quad (7-28)$$

式中 F_1 ——楔块对活塞杆反作用力 N 的水平分量，

$$F_1 = N \cos \alpha$$

x_{01} 、 x_1 ——发讯缸弹簧的预压量及压缩量。

力 N 的垂直分量 $F_2 = N \sin \alpha$ ；活塞杆外伸，迫使楔块下移，使楔块下移的力 F'_1 ，

$$F'_1 = K_2(x_{02} + x_2) \quad (7-29)$$

式中 x_{02} 、 x_2 ——调速套弹簧的预压量及压缩量。

数值上， $F'_1 = F_2$ ；当 $\alpha = 45^\circ$ 时， $F_1 = F_2$ ， $x_{02} = x_{01} = x_0$ ， $x_2 = x_1$ ，于是由式(7-28)、(7-29)得

$$p_2 A_1 = K_1(x_{01} + x_1) + K_2(x_{02} + x_2) = (K_1 + K_2)x_0 + (K_1 + K_2)x_1 \quad (7-30)$$

拉氏变换后得

$$(K_1 + K_2)X_0(s) - A_1 P_2(s) = -(K_1 + K_2)X_1(s) \quad (7-31)$$

(二) 机液伺服机构的方块图

与一般机液伺服机构不同，图3-10伺服阀的回油通道上加上阻尼孔，因而在阻尼孔上要产生压降

$$\Delta p = (128\mu l_0 / \pi d_0^4) Q = R_{h0} Q \quad (7-32)$$

式中 d_0 、 l_0 ——回油阻尼孔的直径和长度，

Q ——回流量即阀的负载流量，

R_{h0} ——回油阻尼的液阻。

回油背压将使变量缸产生附加的阻尼力 $\Delta p A_p$ ，它相当于存在一个粘性阻尼系数为 B_0 的附加阻尼器，令

$$B_0 v_p = B_0 Q / A_p = \Delta p A_p$$

$$\text{得 } B_0 = \frac{\Delta p}{Q} A_p^2 = R_h A_p^2 = \frac{128 \mu l_0}{\pi d_0^4} A_p^2 \quad (7-33)$$

可见，增大 l_0 、减小 d_0 便可提高粘性阻尼系数。

因此，只要把变量缸的粘性阻尼系数 B_p 换成 $(B_p + B_0)$ ，则一般机液伺服机构的分析结果对此便适用。

变量活塞带动泵的斜盘偏转。由于机液伺服机构的输入位移 x_i 与 p_2 、 p_1 即负载成正比，活塞位移 x_p 与输入位移 x_i 成比例，因此，为使负载增大时泵的流量减少，应使 x_p 增大时斜盘偏角 ϕ 减小，即

$$\phi = -K_\phi x_p \quad (7-34)$$

假定泵的变量力矩变化不大，则变量机构的方块图如图7-14所示。

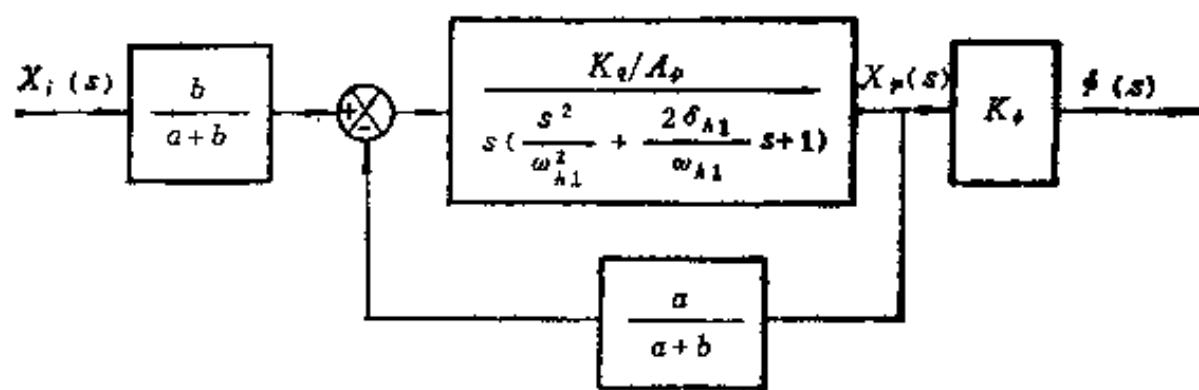


图 7-14 伺服变量机构的方块图

(三) 泵控马达的方块图

由第三章第五节及图3-38知，变量泵一定量马达及其负载的方块图可用图7-15表示。

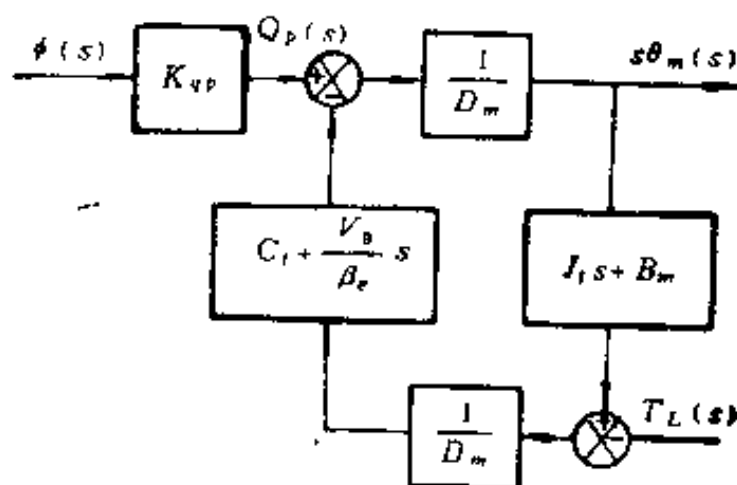


图 7-15 变量泵一定量马达的方块图

图中 $K_{qp} = K_{dp} n_p$ —— 泵的流量增益， $\text{m}^3/\text{s}/\text{rad}$ ，

K_{dp} —— 泵的排量梯度， m^3/rad^2 ，

$C_t = C_{tp} + C_{tm}$ —— 系统总泄漏系数，

$C_{tp} = C_{ip} + C_{op}$ —— 泵的总泄漏系数，

$C_{lm} = C_{lm} + C_{om}$ ——马达的总泄漏系数。

二、系统方块图

由图7-10、图7-14、图7-15及式(7-25)、式(7-31)、式(7-34)，可绘出系统方块图(图7-16)，图中弹簧预压量 x_0 用于改变转速的设定值，负载力矩 T_L 为系统的外扰； x_0 不变时，转速 $\dot{\theta}_m$ 随 T_L 的增大而减小。

利用图7-16便可进行系统的仿真研究，系统的阶次较高，若已知系统各环节的结构参数，便可进行简化的工程分析与设计。

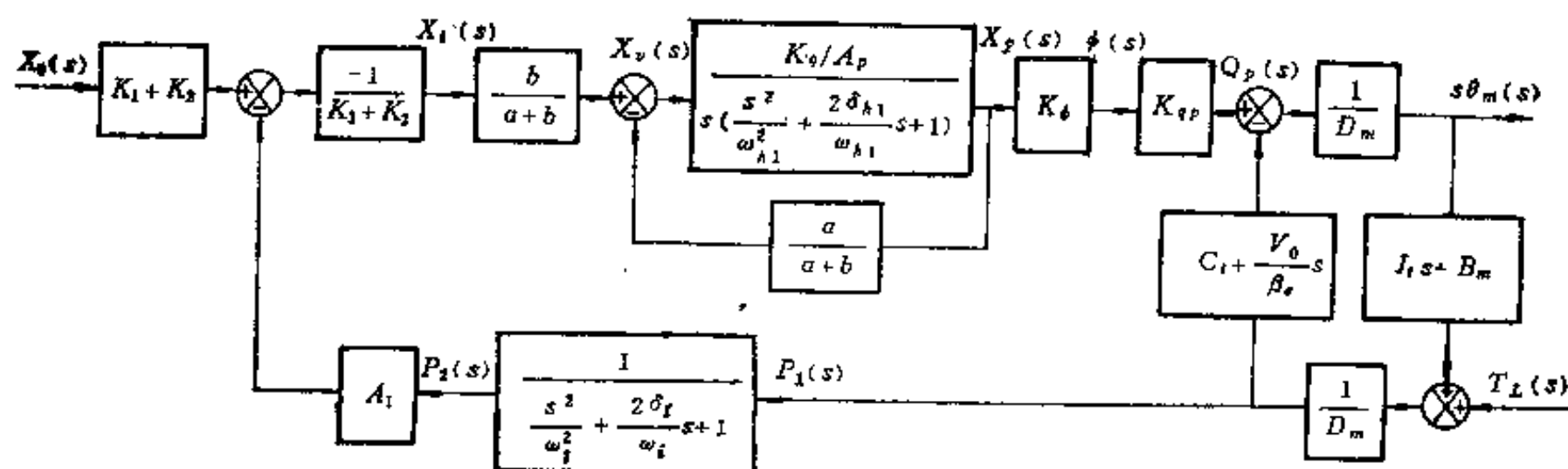


图 7-16 采煤机牵引部控制系统的方块图

参 考 文 献

- [1] J.F.布拉克伯恩等著、陈珩、薛沐雍译，《液气动控制》，科学出版社，1965。
- [2] H.E.Merritt, 陈燕庆译，《液压控制系统》，科学出版社，1976。
- [3] 卢长耿，“电液步进马达、缸及其装置”，《液压工程手册》，第9.4节，1989。
- [4] 吉林工业大学等，《工程机械液压与液力传动》，机械工业出版社，1979。
- [5] 马长水等，《煤矿机械液压传动》，山东矿业学院。
- [6] 蒋志勤，“功率控制液压伺服系统在正弦负载力作用下的动态特性研究”，第二届全国液压与气动技术交流会论文，1984.9。
- [7] 张永果，《液压管路系统动力学》(讲义)，上海交通大学，1983。

第八章 液压控制系统的应用实例及分析

液压控制系统已广泛应用于航空、火炮、船舶、采煤机械、冶金机械、机械加工、动力设备和试验设备等各个领域，其中以冶金设备和试验设备方面的应用尤为广泛和层出不穷。

本章将介绍一些有代表性的应用实例，这些实例均来源于工程实践，它们从不同角度反映了电液位置控制、速度控制、力控制、压力控制和功率控制在不同领域的应用。本章无意介绍有关技术细节，并对所举例子进行全面的系统分析，一是限于篇幅，二是没有必要，因为掌握了前面七章基础理论的读者，不难对已有系统进行具体的分析。本章内容旨在使读者了解各种不同应用场合下的控制要求，以启发读者如何根据主机用途、工艺要求，确定控制要求、提出控制思想或控制策略、拟定控制系统方案。

第一节 板带轧机液压压下板厚自动控制系统

一、液压AGC的功用、特点及其发展概况

液压压下板厚自动控制系统简称液压AGC (Automatic Gauge Control systems with Hydraulic actuators)，液压AGC是现代高速板带轧机自动化的关键系统，其功用是不管引起板厚偏差的各种扰动因素如何变化，都能自动调节压下缸的位置，使轧机工作辊辊缝一定，从而使出口板厚恒定。

液压AGC由电动AGC发展而来，与电动AGC相比，具有压大力大、压下速度高、控制精度高、响应速度快等显著特点，表8-1给出了液压AGC与电动AGC的比较数据。

表 8-1 液压AGC与电动AGC 的比较

项	目	液 压 AGC	电 动 AGC	备 注
压下力上限 (MN)		80	40	
压下速度 (mm/s)	冷轧带钢	2~3.5	0.5~1.5	下限为满载时速度 上限为空载时速度 向 上 速度范围
	热轧带钢 中 厚 板	3~7 5~20	1~2	
纵向板厚 偏 差 (mm)	冷轧带钢	$\pm 0.003 \sim \pm 0.005$	± 0.01	
	热轧带钢	$\pm 0.015 \sim \pm 0.03$	± 0.06	
	中 厚 板	$\pm 0.05 \sim \pm 0.10$	$\pm (0.6 \sim 0.8)$	
响应速度	系统频宽(Hz)	10~20	0.4~0.6	阶跃输入 0.1mm，达到100%的 响应时间
	阶跃响应(ms)	40~60	500~600	

液压AGC在工业控制中，控制精度和响应速度要求都很高，被控制对象的受力和变形极其复杂，系统干扰因素很多，技术难度大的一种系统。60年代末、70年代初各先进工业

国家都纷纷致力于液压AGC的开发。70年代中,各种液压AGC先后用于各种板带轧机;现在不仅新建的轧机都采用了带计算机系统的液压AGC,众多旧的轧机也改造成液压AGC。计算机控制和液压AGC已成了板带轧机装备水平的标志。我国自行开发的第一套液压AGC于70年代末投入使用,目前已有能力设计和装备各种轧机的液压AGC,某些液压AGC的性能指标已达到国际先进水平。

二、液压AGC的控制思想及控制原理

1. 影响出口板厚的因素

影响出口板厚的因素很多,来料方面的原因有:来料厚度不均、温度(对热轧)不均、金相组织不均匀等;轧机方面的原因有:存在轧机的变形(机架的拉伸变形、辊系的弯曲变形和弹性压偏、压下缸柱塞(或活塞杆)及轧辊轴承座的压缩变形)、支承辊的偏心、支承辊轴承间隙或油膜轴承油膜厚度的变化、轧辊的膨胀与磨损、带钢张力的变化等,其中影响较大的因素是轧机弹跳、来料厚度、辊系的变形和支承辊的偏心。

上述影响因素都将使轧制时工作辊辊缝发生变化,从而使出口板厚出现纵向偏差。液压AGC正是针对上述因素的影响,采取相应的有效措施,控制或补偿它们的影响,最终使出口板厚恒定。

2. 轧机的弹性变形及弹跳方程

一般,小轧机的轧制力 F_L 数百吨,大轧机的轧制力数千吨;热轧机的综合刚度 K 约300t/mm左右,冷轧机为500t/mm左右。轧制力如此之大,而轧机刚度有限,因此轧制时轧机将产生很大的弹性变形,从而使实际辊缝增加 F_L/K 。图8-1为轧制状态下的变形状况及变形曲线。

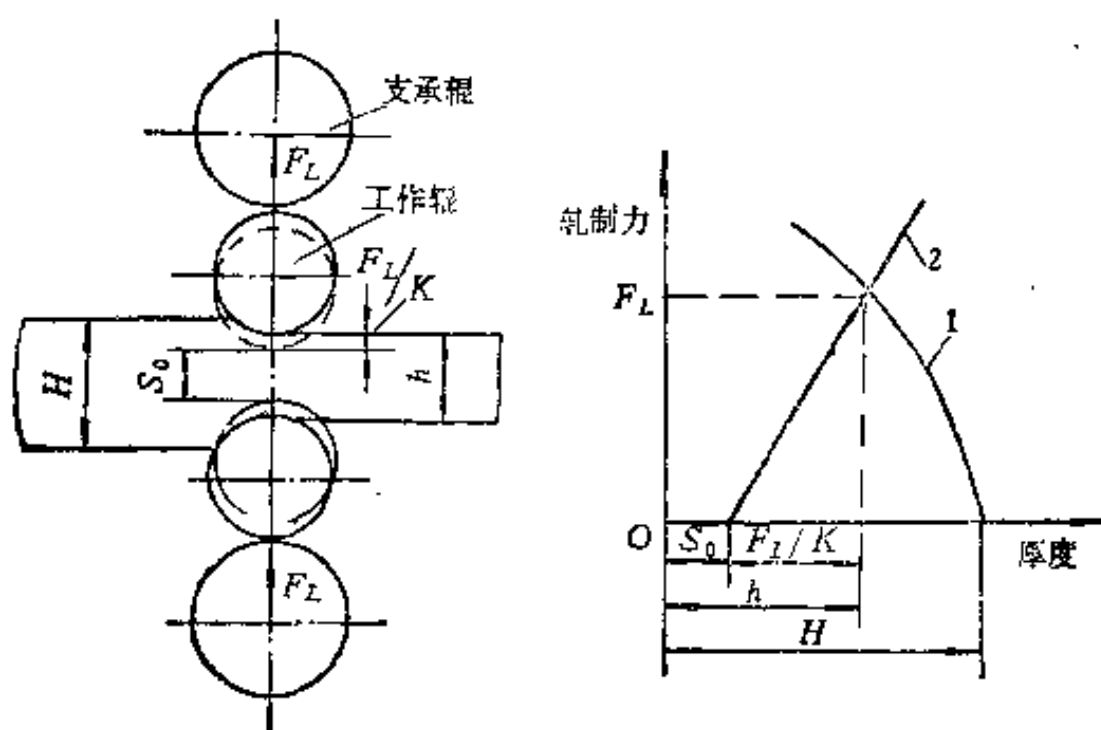


图 8-1 轧制状态下的变形状况

H —来料板厚; S_0 —空载辊缝; F_L —轧制力; K —轧机的刚度;
1—轧材塑性变形抗力曲线; 2—轧机弹性变形曲线

图中表明,轧制力为 F_L 时,实际辊缝即出口板厚为

$$h = S_0 + F_L/K \quad (8-1)$$

式(8-1)称为轧机的弹跳方程。诚然,任何影响初始辊缝和轧制力的因素,都将影响实际辊缝,使板厚产生偏差。

3. 各种干扰因素对实际辊缝的影响

前述影响板厚的各种因素,集中表现在影响初始辊缝 S_0 和轧制力 F_L 。影响初始辊缝的因素是:轧辊磨损使 S_0 增大,轧辊膨胀使 S_0 减小,轧辊偏心和油膜厚度变化引起 S_0 的周期性变化。影响轧制力的因素是:来料厚度增加使 F_L 增大,轧材机械性能的变化和带材张力波动都将使 F_L 发生变化。

图8-2形象地说明了各种因素对实际辊缝的影响情况,其中图8-2a为初始辊缝变化对板厚的影响图,图示表明, S_0 增大时 F_L 减小、 h 增大;图8-2b为来料厚度变化的影响情况,显然, H 增加时 F_L 、 h 均增大;带钢前后张力变化、板材金相组织不均和工艺润滑不良等,都将造成轧材变形抗力的变化,如图8-2c所示,变形抗力增加将使 F_L 、 h 均增大。

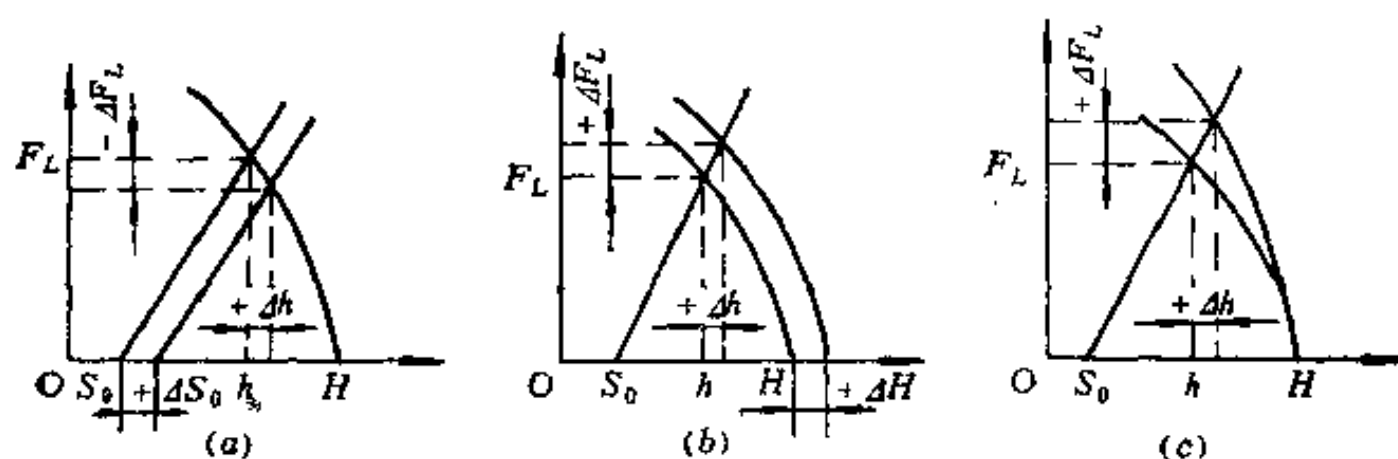


图 8-2 各因素对实际辊缝的影响

a— S_0 变化对 F_L 、 h 的影响; b— H 变化对 F_L 、 h 的影响; c—变形抗力变化对 F_L 、 h 的影响

4. 厚度控制的基本思想

最理想的厚度控制系统当然是直接检测实际辊缝并进行闭环控制,这样,任何因素的扰动都将包含在闭环系统的主路中,因而这些扰动所引起的厚差都可得到补偿。由于轧制时轧辊不断转动,因此要实现简单且检测精度很高的直接检测实际上存在技术上的困难。

由于轧制过程中经常要更换工作辊,因此在两工作辊轴承座之间装设位移传感器并不方便,虽然这种检测方式除工作辊弯曲和弹性压扁以外的变形都能反映出来。轧制一段时间以后,支承辊也要更换,而且两支承辊轴承座之间的距离较大,显然,在支承辊轴承座之间装设位移传感器就更不合适了,虽然这样检测方式能够反映机架的弹跳。最为方便的是检测压下缸(或者压上缸)活塞(或柱塞)的位移,但这种检测方式不能反映机架的弹跳、辊系的变形、轧辊的偏心和油膜厚度的变化。

鉴于轧机的弹跳是造成辊缝变化的主要因素,人们首先便把注意力集中到轧机弹跳的补偿上。弹跳方程表明,如果设定的初始辊缝 S_0 不变,当轧制力增加 ΔF_L 时,辊缝便要增大 $\Delta F_L/K$ 值,如果我们检测轧制力的变化,并以 $\Delta F_L/K$ 值作为补偿信号,让压下缸朝辊缝减小的方向移动 $\Delta F_L/K$ 值,则轧机弹跳引起的板厚偏差便可被消除。这种检测压下缸活塞位移构成位置闭环和检测轧制力补偿轧机弹跳的液压AGC,被称为力补偿AGC,即通常所说的BISRA AGC, BISRA系British Iron and Steel Research Association的缩写。图8-3为BISRA AGC原理图,其中位置环为负反馈,力补偿环为正反馈。为使补偿量可调,设置了补偿系数 C 调整环节。诚然,引入力补偿环后,出口板厚为

$$\begin{aligned}
 h &= S_0 + \frac{\Delta F_L}{K} - C \frac{\Delta F_L}{K} \\
 &= S_0 + \frac{\Delta F_L}{K} (1 - C) = S_0 + \frac{\Delta F_L}{K_m}
 \end{aligned} \quad (8-2)$$

式中 $K_m = K/(1 - C)$ ——轧机的控制刚度，改变 C 便可调整轧机刚度。

$C = 1$ 时, $K_m = \infty$, 轧机的控制刚度无穷大, 轧机的变形得到完全补偿, 实现了恒辊缝轧制。由于力反馈为正反馈, 完全补偿时, 系统容易变得不稳定, 因此实际系统将 C 调至 $0.8 \sim 0.9$ 。

$C = 0$ 时, $K_m = K$, 称为自然刚度, 此时只有位置环起作用, 轧机的变形不补偿。

5. 完善的液压AGC

完善的液压AGC如图8-4所示, 除了位置闭环、力补偿环, 还设有油膜厚度补偿, 来料板厚、温度及前后张力影响的预控和出口板厚的监控系统。显然, 预控和监控必须有计算机参与控制才能实现。

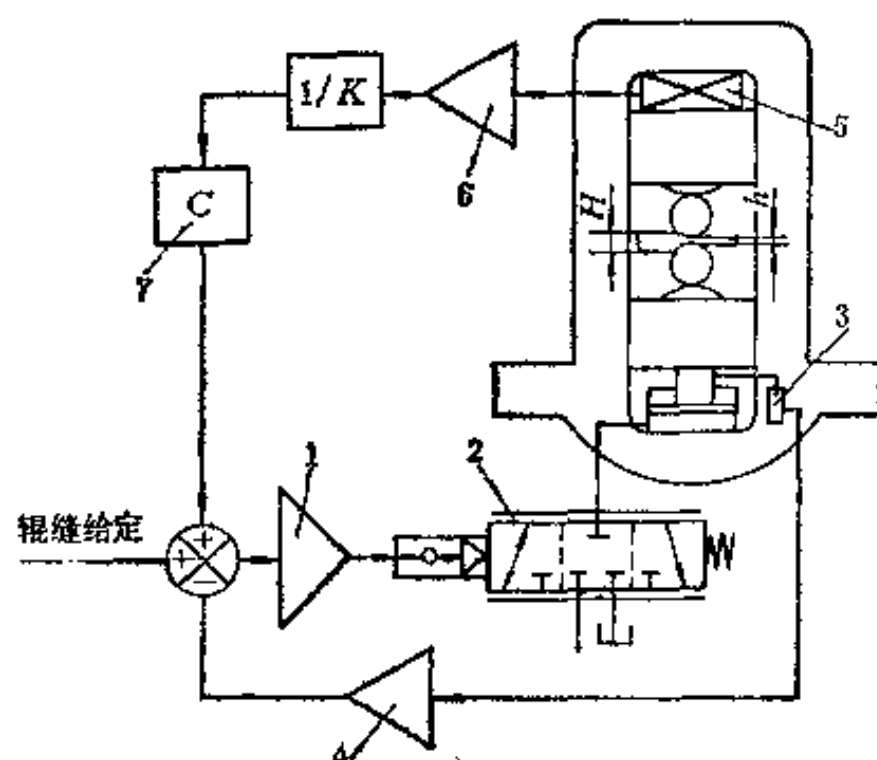


图 8-3 BISRA AGC原理图

1—伺服放大器；2—伺服阀；3—位移传感器；4—位移传感器二次仪表；5—力传感器（压头）；6—力传感器二次仪表；7—补偿系数

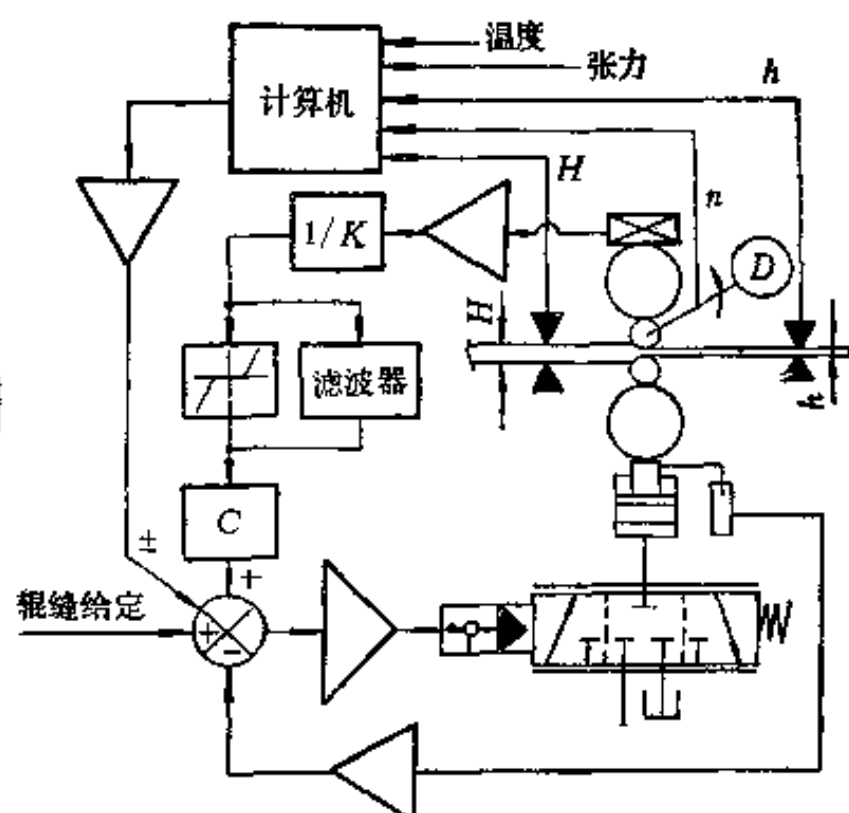


图 8-4 完善的液压AGC系统

轧辊转速增高时, 支承辊油膜轴承中的油膜厚度增加, 因此可以通过测速进行油膜厚度的补偿。

预控是检测来料板厚、温度和前、后张力, 利用经过验证的数学模型, 估计它们对出口板厚的影响, 给出修正给定的指令。

监控是利用测厚仪检测出口板厚并进行采样控制。为确保系统稳定性通常取 $C = 0.8 \sim 0.9$, 因此轧机的弹跳不可能完全被补偿; 此外, 尽管系统已采取了许多控制措施, 出口板厚难免还存在微小偏差, 所以, 对于要求纵向厚差小于或等于 $\pm 0.005\text{mm}$ 的冷轧机来说, 应用测厚仪进行监控是必不可少的。由于测厚仪只能安装在轧机出口处的某一位置, 为了

搞清控制效果, 必须等到前一次的受控带钢到达测厚仪时, 再根据实测结果进行下一次控制, 因此监控采取了间断采样控制的工作方式。

除非直接检测工作辊辊缝, 一般厚控系统难以补偿支承辊偏心造成的厚差, 通常靠轧最后一个道次时采用恒压轧制来减缓偏心造成的厚差。所谓恒压轧制, 是断开位置环, 将力补偿环变成力负反馈, 实现力闭环控制。

支承辊偏心将使辊缝和轧制压力发生周期性变化, 当偏心使辊缝减小的同时, 将使轧制压力增大。如果将偏心量引起的轧制压力进行力补偿, 则必将使辊缝进一步减小, 因为为补偿轧机弹跳而设的力补偿, 要求轧制力增大、弹跳增大时, 使压下缸活塞朝着使辊缝减小的方向调节。这样一来, 非但没有补偿掉偏心对辊缝的影响, 反而会加剧其影响。为解决这个问题, 拟在力补偿环路的补偿系数 C 环节之前加一死区环节, 死区值应等于或略大于最大偏心量。为了让小于死区值的其它缓变信号能够通过, 在死区环节旁并联了一个时间常数较大的滤波器, 滤波器也不让快速周期变化的偏心信号通过。

三、液压AGC的电控系统

图8-5为BISRA AGC电控系统方块图, 各部分的功能及原理如下:

1. 位置给定装置

为了提高给定精度, 采用拨码盘数字给定; 为方便操作, 设有位置给定量数字显示。

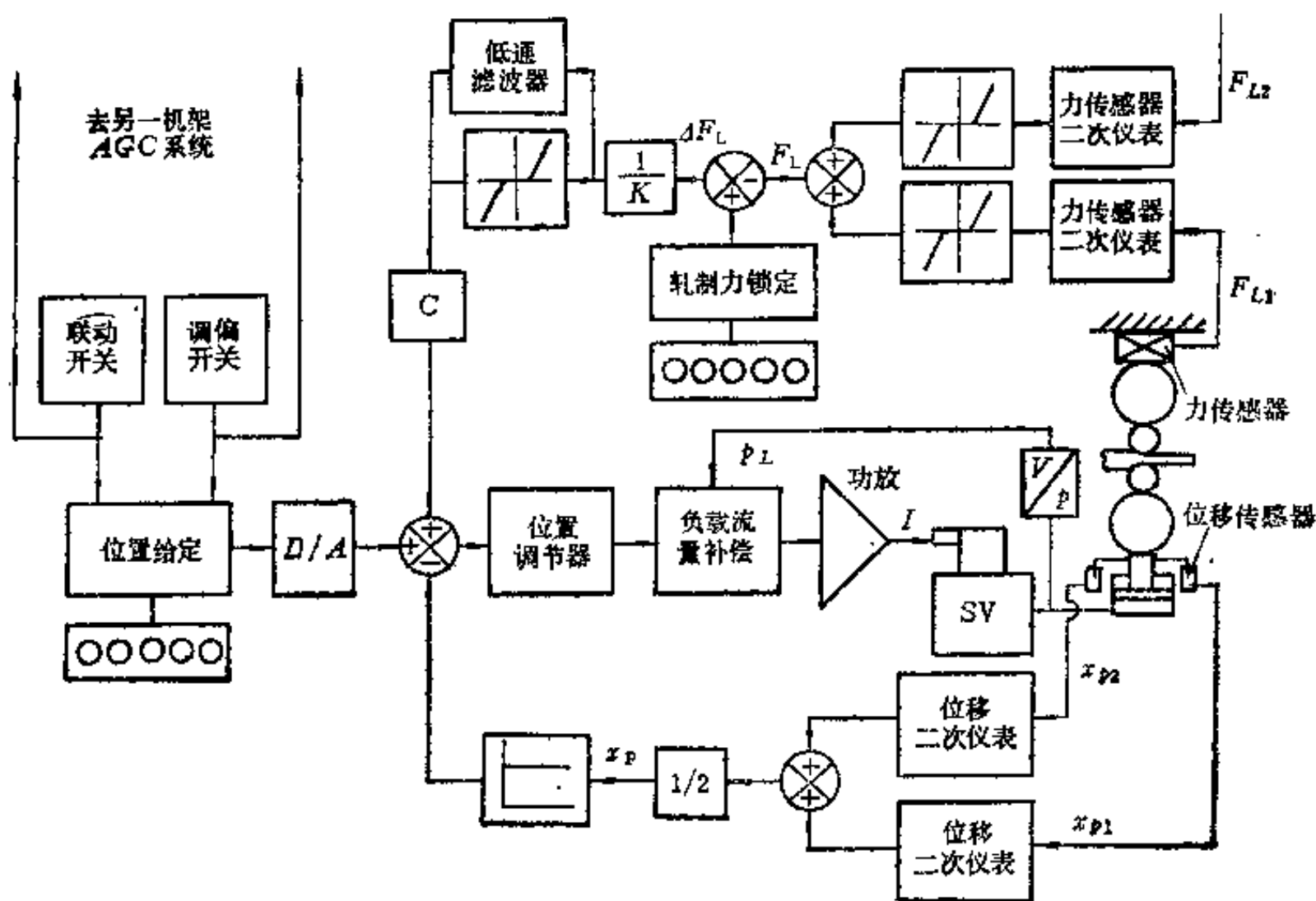


图 8-5 BISRA AGC电控系统方块图

操作台上设有联动开关和调偏开关, 联动开关用于同时操作传动侧及操作侧AGC系统的数字给定环节, 使轧辊两侧同时上升或下降; 调偏开关用于纠正两侧的不同步, 调偏开关可使轧辊一侧上升时另一侧下降。

系统中只设有位置给定数显,而没有实际辊缝数显,因为实际辊缝不断在变化和被调节,如果采用实际辊缝数显,数码管势必不停地闪动,实际上难以观察。由于位置调节器的类型保证了位置控制系统为无差系统,因此可以用位置给定数显来表示实际辊缝的稳态值。

2. 位置控制环

位置闭环由位移传感器及其二次仪表、位置调节器、功率放大器和压下缸组成。因活塞升起时可能出现歪斜,为消除因歪斜而产生的检测误差,或如图8-5所示在压下缸两侧装两只位移传感器,取位移信号的平均值进行控制,或在活塞中间装设位移传感器。位置调节器的类型及参数,由系统分析初步确定,最后待系统调试时进行参数整定。通常以轧辊压靠后,轧制力达到一定值(表明机械间隙已消除)时作为位置零点。

为了补偿伺服阀负载流量与负载压力的非线性关系,引入了负载流量补偿环节。流量补偿环节为一非线性电路,作为该非线性函数发生器自变量的负载压力信号,通过压力传感器及其二次仪表而获得。伺服阀负载流量的非线性特性与非线性函数发生器的非线性特性正好互补成线性,从而使伺服阀的负载流量只与位置调节器的输出电压成正比,而与负载压力无关。

3. 力补偿环

由力传感器—压磁头检测到的轧制力信号,经压头二次仪表放大和解调,两侧的轧制力相加后合成为总轧制力。

总轧制力与轧制力锁定值比较后,将其差值 ΔF_L 乘以 $1/K$ 后得到位置补偿量 ΔS 。为了滤除支承辊偏心的影响,在 $1/K$ 之后设置了死区环节和滤波器。从死区环节输出的信号再乘以补偿系数 C ,之后再送入位置调节器进行力补偿。为了调节 C 值,该环节中设有波段开关进行 C 值的切换。 C 值可从 -0.5 至 1 之间调整,以获得不同的轧机控制刚度。

所谓轧制力锁定环节是指产生给定轧制力的环节。

由于轧机刚度曲线的起始段具有非线性,为了消除该非线性对力补偿结果的不利影响,有时在压头二次仪表后还加设了死区环节。

四、液压AGC中的关键元件

液压AGC中的关键元件或部件有电液伺服阀,位移传感器、力传感器及其二次仪表,测厚仪和压下缸密封圈。

1. 伺服阀

由于要求液压AGC的精度和响应都很高,因此要求伺服阀的分辨率高、滞环小、频带宽。多数国家的液压AGC都采用MOOG73型伺服阀;国内液压AGC多数亦用MOOG阀,部分轧机也有WL系列或QDY系列国产伺服阀。它们都是喷嘴挡板阀,虽然分辨率和频宽($100\sim 140\text{Hz}$)较高,但抗污染性能很差,要求NAS1638 5~6级的油液清洁度(5μ),因此要求伺服油源具有完善的过滤系统,包括粗、精滤油器多重过滤,吸油、压油和回油多重过滤,表面型与深度型滤油器复合过滤,空气过滤、磁性过滤和循环过滤系统等。如此众多的过滤环节,不但增加了投资,还增大了维护工作量与故障率。为改善这种状况,日立公司于70年代中后期开发了FM·V型抗污染、高响应单级电反馈伺服阀,该阀的额定压力 $p_s=21\text{MPa}$,空载流量 $Q_0=160\text{l/min}$,频宽 $f_{-3}=250\text{Hz}$ 、 $f_{-90}=200\text{Hz}$,分辨率 0.25% ,

日立公司用FM·V阀武装了第三代的高精度、高响应液压压下系统——HYROP-F；日立第二代压下系统HYROP-S开发于70年代初，采用的是3F、4F型喷嘴挡板阀；日立第一代压下系统HYROP-M开发于60年代，采用的是机械反馈的伺服阀。日立压下系统的发展反映了液压AGC及伺服阀的发展方向。

2. 检测元件及二次仪表

系统的高精度、高响应要求，对检测元件及其二次仪表提出了相应的要求。

液压AGC的常用位移传感器有光栅、磁栅（磁尺）和差动变压器。早先采用光栅，现在多用磁栅和差动变压器。磁栅的优点是精度高并可安装后录磁，从而消除了安装误差的影响，索尼磁栅可以达到0.001mm的分辨率和 $\pm 0.005\text{mm}$ 的精度。差动变压器的优点是简单、可靠，高精度差动变压器的激磁频率为5KC或10KC、线性度为0.1%甚至0.03%。

由于轧制力大，液压AGC中的力传感为压磁头，瑞典ASEA压磁头的线性度为0.5%，重复性为0.1%，滞环为0.2%，时间常数为3ms。

随着仪表的计算机化，80年代测厚仪的水平已大为提高。日本东芝公司的 γ 射线测厚仪的精度为 $\pm 10\mu\text{m}$ ，时间常数为0.01s；美国 γ 射线测厚仪的精度可达 $\pm 0.003\text{mm}$ 。

3. 压下缸密封圈

压下缸密封圈之所以成为关键部件，是由于它的摩擦力的大小对压下系统的性能有至关重要的影响。非线性的摩擦力不仅要带来静态死区和动态死区，而且对稳定性和频宽要带来不利的影响。西德洪格尔（HUNGER）压下缸密封可使缸的摩擦力缸最大出力的0.3%。英国戴维（Davy）公司的技术资料介绍，采用加填料的PTFE（聚四氟乙烯）材料，压下缸的摩擦力仅0.2%。

为了达到液压AGC的高精度和高响应，通常要求压下缸与机械摩擦力（轴承座与牌坊之间的摩擦力）的总和应不大于1%轧制力，这个要求相当高。

以上介绍的是目前广泛采用的典型液压AGC系统，需指出的是：八十年代末，辊缝检测仪已经问世并已在液压AGC中应用。辊缝检测仪采用类似剪刀的检测机构，与上下工作辊接触的两“剪刀”外侧镶嵌有高耐磨材料，剪刀两“手把”用于调节惠斯顿电桥的两只可变电阻。利用辊缝仪已能实时地直接测量辊缝即板厚。

第二节 板带轧机的板形控制系统

一、板形缺陷及其产生的原因

轧制薄板时容易出现图8-6所示的边浪、中间浪和镰刀弯等板形缺陷。产生板形缺陷的原因是由于板坯存在凸凹度，轧辊存在凸度、凹度、锥度，轧机和辊系在巨大的轧制压力作用下产生变形，致使板材沿板宽方向轧制延伸不匀而造成的。如图中所示，当带钢横断面呈凸形时便出现边浪；呈凹形时便出现中间浪；呈楔形时便出现镰刀弯；呈不规则横断面时便出现复合浪形。

二、板形控制思想及其方法

板形控制发展过程中，经历了如下板形控制思想及方法：

1. 原始辊型法

有意将支承辊磨成凸形或凹形，以使工作辊在受力状态下沿宽度方向辊缝一致。

由于辊系的受力变形很复杂，变形量与板材材质、板宽、板厚、压下量、轧制力等诸多因素有关，而支承辊的凸凹度工作时无法调节，因此，这种古老的板形控制方法效果不佳。

2. 辊身热凸度法

轧制时需要向工作辊喷工艺润滑液（乳化液、矿物油或植物油），以有助于轧制时金属的延伸并带走轧辊热量。通过分段控制喷液量，可以调整辊身各段的热凸度，从而控制板形。同时采用热凸度法和原始辊型法可以得到较好的效果。

由于热惯性大，调整过程很慢，因此热凸度法难以满足高速轧制。

3. 液压弯辊法

60年代出现液压弯辊。液压弯辊分工作辊弯曲和支承辊弯曲两类，每类又有正弯辊和负弯辊之分，见图 8-7。图示为空载时辊系的预变形，轧制时辊系要继续变形，两种变形的综合结果，巧好使实际辊缝均匀一致。

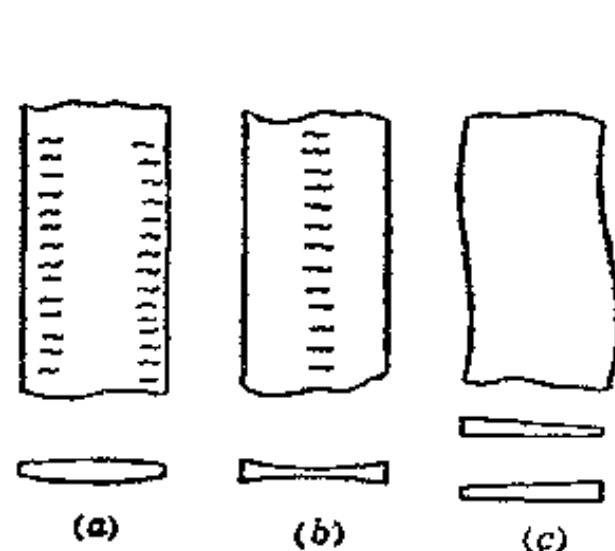


图 8-6 板型缺陷与带钢断面形状

a—边浪；b—中间浪；c—镰刀弯

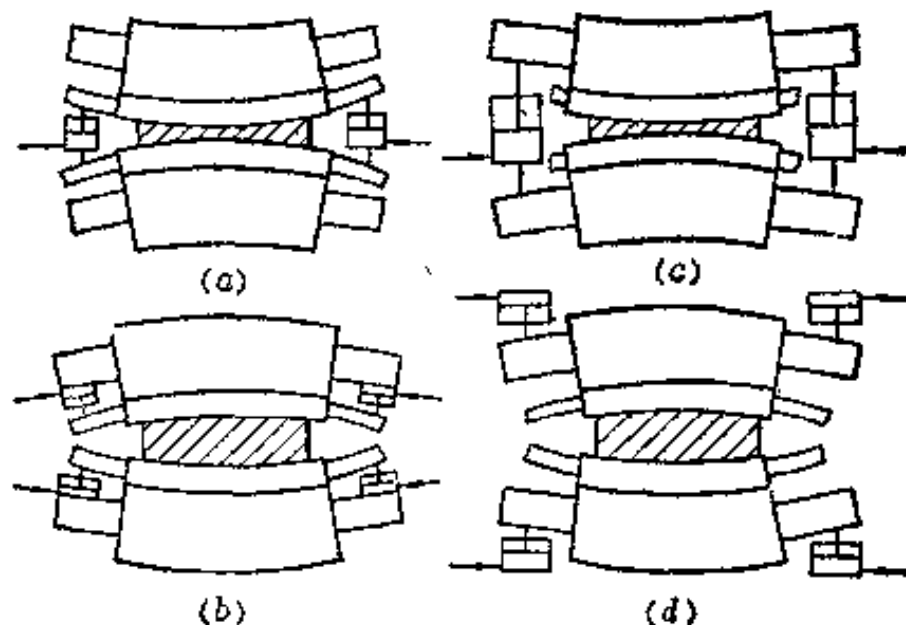


图 8-7 液压弯辊形式示意图

a—工作辊正弯；b—工作辊负弯；
c—支承辊正弯；d—支承辊负弯

工作辊正弯可消除边浪，但正弯辊力的变化会影响轧制力，从而影响纵向厚差，因此正弯辊力应恒定。工作辊负弯可消除中间浪，负弯辊力不增加压下负荷，对压下系统的干扰小。

支承辊的刚度大，因此支承辊正弯可消除边浪和复合浪，而支承辊负弯可消除中间浪和复合浪。支承辊弯曲的弯辊力大，约为轧制力的20%。

不论采用哪种液压弯辊，都要求两侧的弯辊力恒定且可调，为此采用了压力控制。早期的液压弯辊采用过比例阀甚至溢流阀或减压阀，由于轧制力的变化会影响到弯辊力，因此现代液压弯辊系统已采用伺服阀控制的闭环电液压力（或力）控制系统。图 8-8 为某冷轧机的液压弯辊系统图，图中

$$p_s = 21\text{MPa},$$

$$p_L = 0.5 \sim 18\text{MPa} \text{ 可调。}$$

4. VC 轧辊

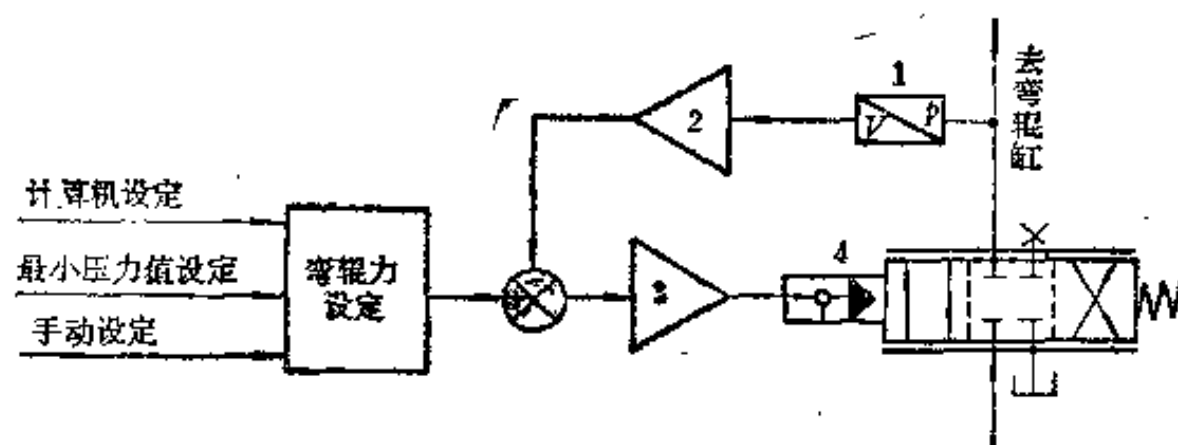


图 8-8 电液闭环控制弯辊系统

1—压力传感器；2—二次仪表；3—伺服放大器；4—伺服阀

70年代中出现了可变凸度支承辊（Variable Crown Back-up Rolls），简称VC轧辊。VC辊由心轴、套筒和回转接头组成，高压控制油由回转接头进入心轴与套筒的间隙，改变油压便改变了支承辊的凸度。VC辊的板形控制原理如图8-9所示，图中大箭头表示压入力。由于VC辊的凸度变化灵敏且快速，因此板形控制效果好。采用VC辊无须改变轧机结构，因此对现有轧机的改造来说，最简便、最经济。

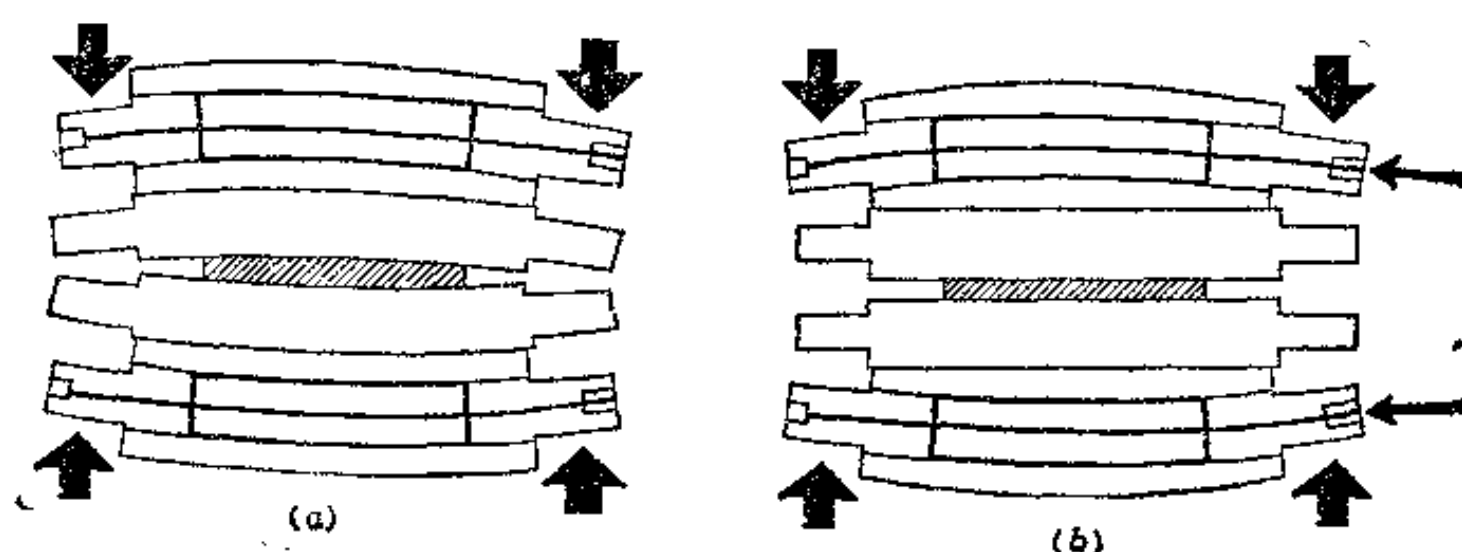


图 8-9 VC辊的作用原理

a—未通油压前；b—通油压后

图8-10为VC辊的电液力控制系统，由于要求VC辊内的油压高达50MPa，因此采用了伺服阀控制增压器的方法。为使系统安全可靠，设置了能快速开关的应急阀，一旦出现超压故障，压力传感器发讯，使应急阀开启卸压。

作为实例，列出2800mm四辊冷轧机VC辊电液力控制系统的参数：

最大供油压力	$p_s = 21\text{MPa}$
额定工作压力	$p_{on} = 50\text{MPa}$
工作压力调节范围	$p_o = 2.5 \sim 50\text{MPa}$
压力控制精度	$\Delta p_c / p_{on} \leq \pm 1\%$
压力响应速度：	压力的变化率为10MPa/s(压力升或降至90%目标值时)
VC辊直径膨胀量	$\Delta D \geq 0.4\text{mm} (D = 1400\text{mm}, p_c = 50\text{MPa时})$

5. HC 轧机

高性能辊型凸度控制轧机简称HC轧机，它也是70年代中出现的。图 8-11 为其辊系简图，它是在四辊轧机的基础上，在工作辊和支承辊之间增设了一对可沿轴线作相反方向移动的中问辊，中间辊辊身端部调整到与带钢边缘对应的位置。

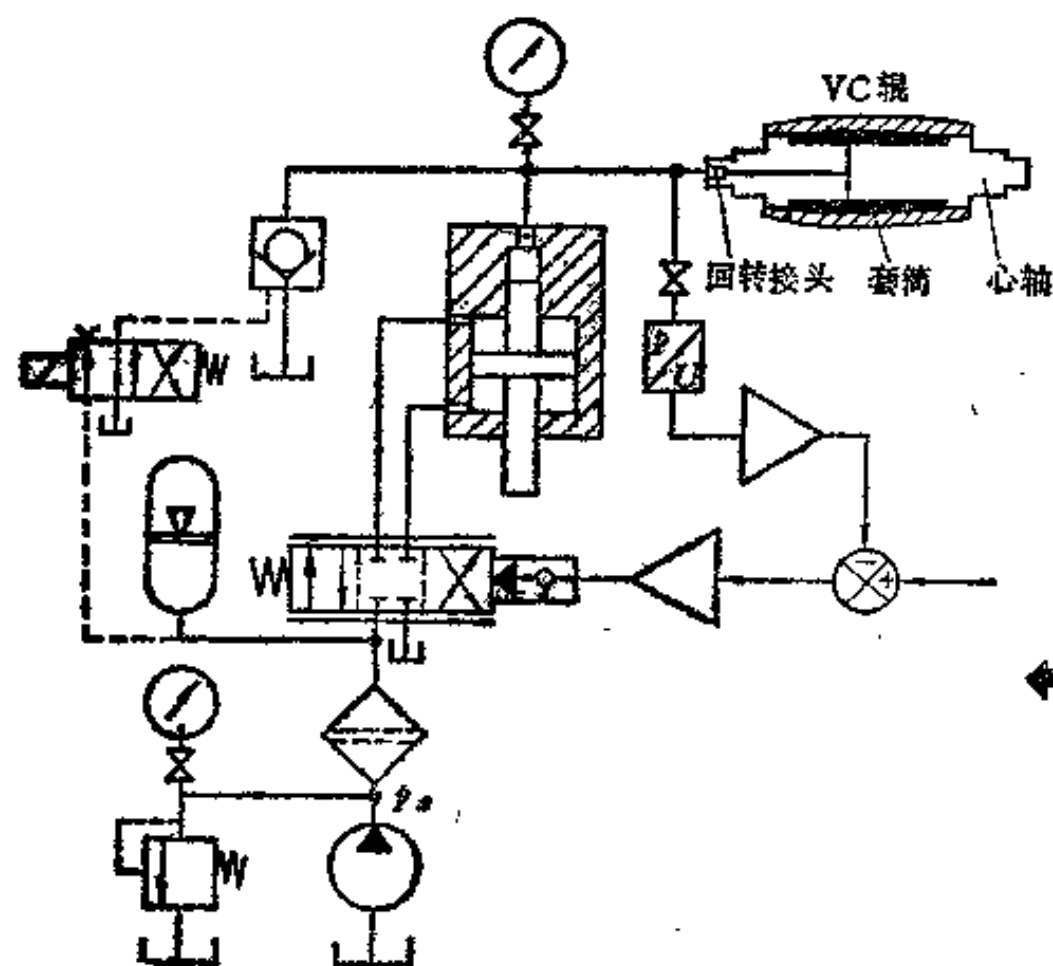


图 8-10 VC 辊电液力控制系统

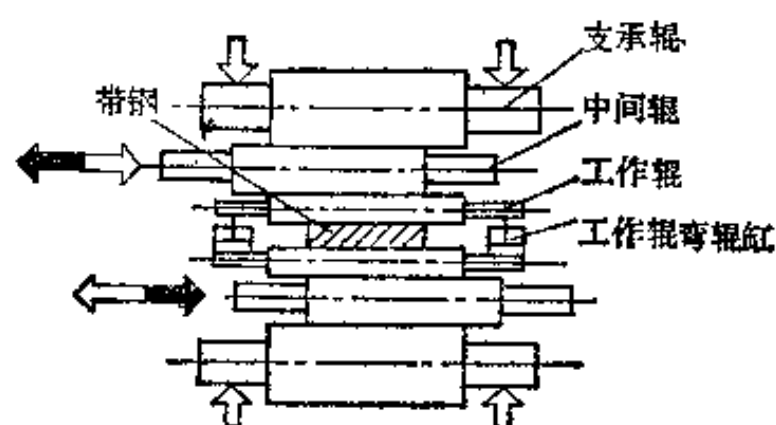


图 8-11 HC 轧机简图

四辊轧机中，即使轧制力不变，当轧件宽度在较大范围内变化时，尽管支承辊的挠度变化很小，工作辊的挠度变化却很大，这是由于工作辊上下两面的接触长度不等，弹性压扁不均即压力分布不均所致。

HC 轧机中，通过中间辊的轴向位置调整，在受力状态下，使工作辊与中间辊的接触长度同工作辊与轧件的接触长度接近，减少了工作辊上下接触面因压力分布不均造成的挠度。从而提高了轧机的横向刚度，使板型良好而稳定。

由于 HC 轧机轧制的带材板形良好而稳定，因此可用较小直径的工作辊，从而可加大压下率，减少轧制道次，大大提高产量、减少能耗；较小的工作辊径可轧制较薄和难轧的带材。HC 轧机的轧辊无须原始凸度，因此可大大减少磨辊、换辊次数，并减少轧辊备件数量。

HC 轧机非传动侧工作辊为悬臂状态，用很小的弯辊力便能明显地改变工作辊挠度，弯辊力只需四辊轧机的 $1/4$ 左右。因此在 HC 轧机上用液压弯辊控制板型的效果比四辊轧机显著得多。

HC 轧机的上、下中间辊分别用一套电液位置控制系统控制其轴向位置，其上的液压弯辊仍用电液压力控制系统。

6. CVC 轧机

80年代初板形控制有了新的发展，出现了CVC (Continuously Variable Crown) 轧机。如图8-12所示，它有二辊CVC、四辊CVC、六辊CVC 轧机 3 种。CVC 轧机的特点是

工作辊（或中间辊）磨成S形并可轴向移动，通过辊子的轴向移动可得到变化无穷的辊缝形状。图8-13给出了三种典型凸度控制状态下的辊缝，其中a为正凸度控制，起到了液压弯辊中正弯辊的作用；b为无凸度控制；c为负凸度控制，起到了正弯辊的作用。

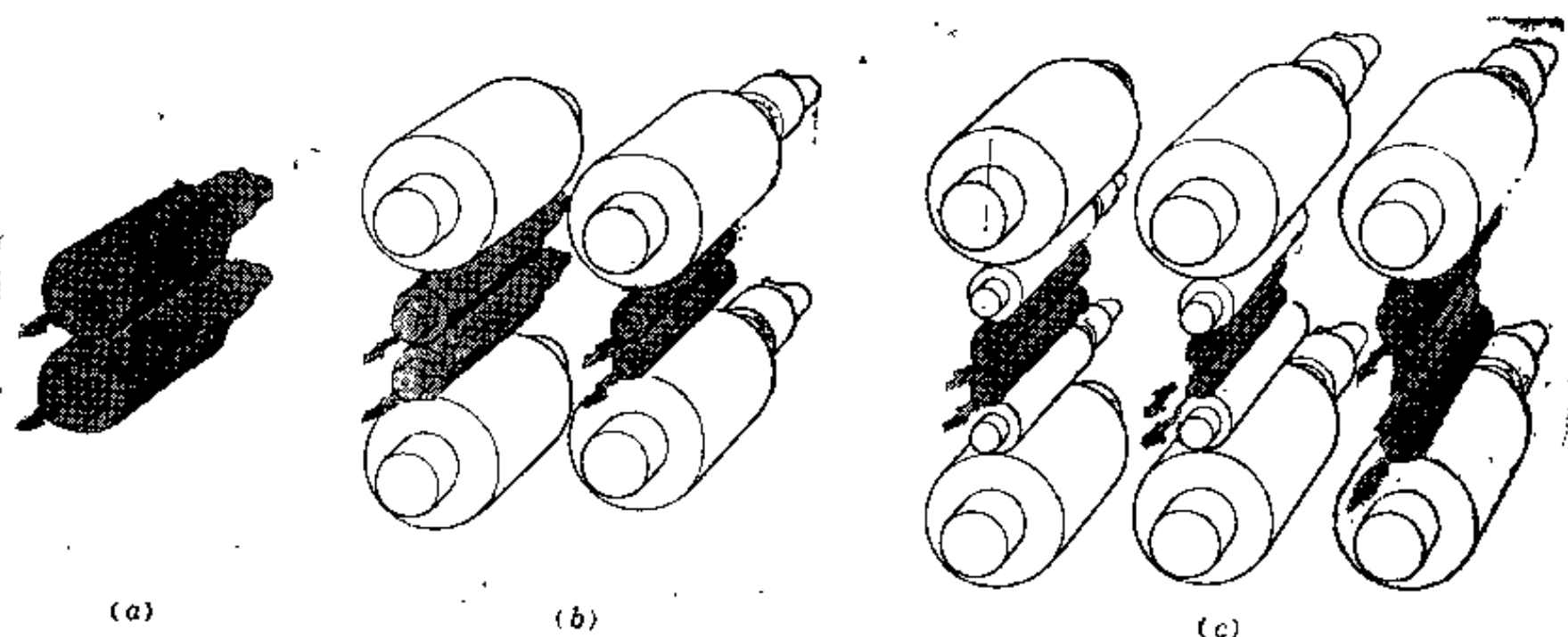


图 8-12 CVC轧机的形式

a—二辊CVC轧机；b—四辊CVC轧机；c—六辊CVC轧机

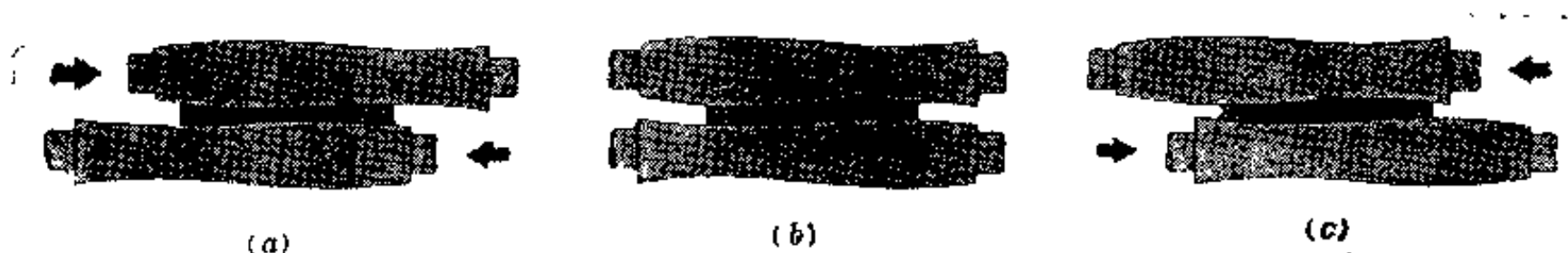


图 8-13 三种凸度控制状态下的辊缝

a—正凸度控制；b—无凸度控制；c—负凸度控制

CVC轧机需要两套电液位置控制系统分别控制两根工作辊（或中间辊）的位移。

从上述介绍可见：控制板形有多种方法，控制思想不同，控制方法亦不同。热凸度法属于流量控制，液压弯辊和VC辊属于压力控制，而HC轧机和CVC轧机则属于位置控制。系统设计者必须深切地了解工艺方法、工艺要求和轧机结构。一旦明确了系统类型、控制要求和负载参数，便不难应用前七章的知识来分析或设计控制系统。

不论采用哪种方法，都离不开板形检测。板形检测极其复杂，直至80年代初，板形仪才开始用于工业生产，目前国内已有引进的带板形仪的板形控制系统。板形仪有压电式和空气轴承式两种，它们是利用板形变化时张力辊各段组内的传感器感受到不同的力或压力信号来检测板形的。在张力辊的各段组内，沿圆周装有多多个力或压力传感器，其输出信号要通过微机进行复杂的信息处理，因此目前板形仪还极昂贵。

板形控制理论相当复杂，目前尚不完善，因此目前常用多种方法进行板形的复合控制。图8-14为带有CVC系统、液压弯辊和多喷嘴分段冷却系统的板形控制方块图，图中还标示了液压压下控制回路。

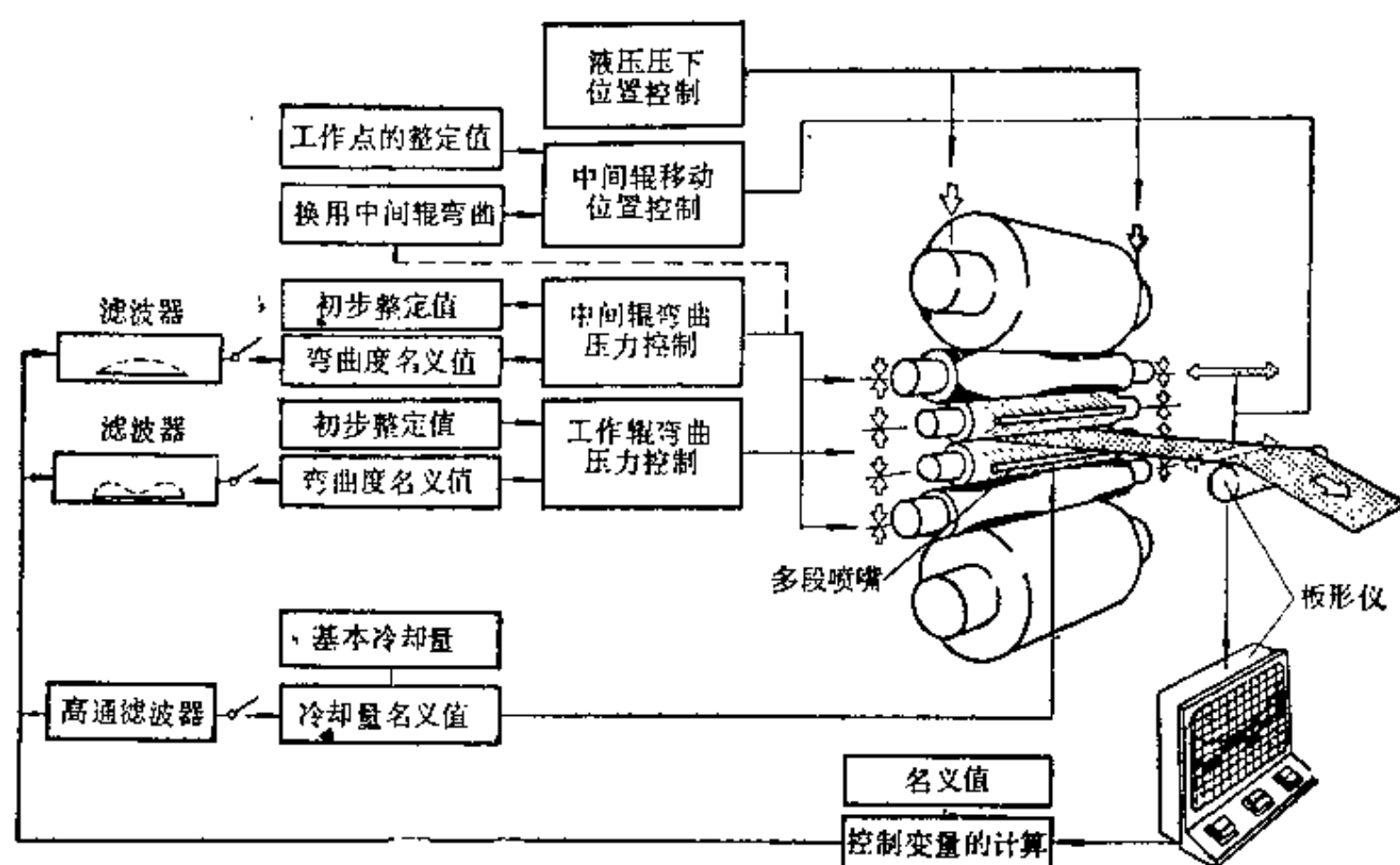


图 8-14 带有CVC、液压弯辊和分段冷却的板形复合控制系统

第三节 连铸机结晶器金属液面的控制及拉辊的速度控制

一、连铸工艺及设备概况

连续铸钢简称连铸，是70年代发展起来的现代铸钢新技术，是提高钢产量和质量、节约能源、降低成本的重要途径。连铸坯产量与铸钢总产量之比称为连铸比，连铸比是一个国家钢铁工业水平的标志之一，至1983年，日本连铸比已达86.3%。连铸连轧是最先进的生产工艺。

按铸坯的断面形状，连铸分板坯连铸和方坯连铸。板坯作为热连轧的坯料，方坯则作棒材、管材和线材轧机的坯料。按机型，连铸机分立式、弧形、立弯式和水平式等，其中弧形连铸机占绝大多数。按连铸机组数，分单流、两流、三流和四流，为提高产量一般为三流或四流。

图8-15为方坯弧形连铸机组简图，连铸的工艺过程如下：

辊道及拉矫机反转将挠性引锭杆的引锭头堵住结晶器下口。钢包中钢水由钢包滑动水口流入中间包，中间包中钢水经中间包滑动水口注入结晶器；结晶器内壁铜板中有冷却水道，结晶器断面尺寸便决定了铸坯的断面尺寸；钢水在结晶器下部冷凝，为避免粘结结晶器，结晶器要作铅直方向振动，振幅 $\pm 5 \sim 10 \text{ mm}$ ，频率 $20 \sim 200 \text{ 次/min}$ 。中间包下装有称重装置，中间包滑动水口的开度由伺服阀控制，以使结晶器金属液面恒定。为使钢坯结晶均匀、细化，并改善轧制产品的机械性能，结晶器出口装有电磁搅拌器。外壳已冷凝的铸坯，经扇形段逐渐被冷却和引出。引锭杆由拉矫机拉辊传动，将铸坯连续拉出，脱引锭头器将引锭头与引锭杆脱开，引锭杆放入引锭杆存放装置。火焰切割机装在小车上，其夹紧

装置夹住铸坯，小车随铸坯运动，火焰切割机将连铸坯切割成定尺钢坯。钢坯经打印后由移坯机（或转台）移走。有的连铸机采用液压剪切割铸坯。

结晶器金属液面的控制和拉矫机拉辊的速度控制是连铸中的技术关键。它们的控制策略亦表示在图8-15中。

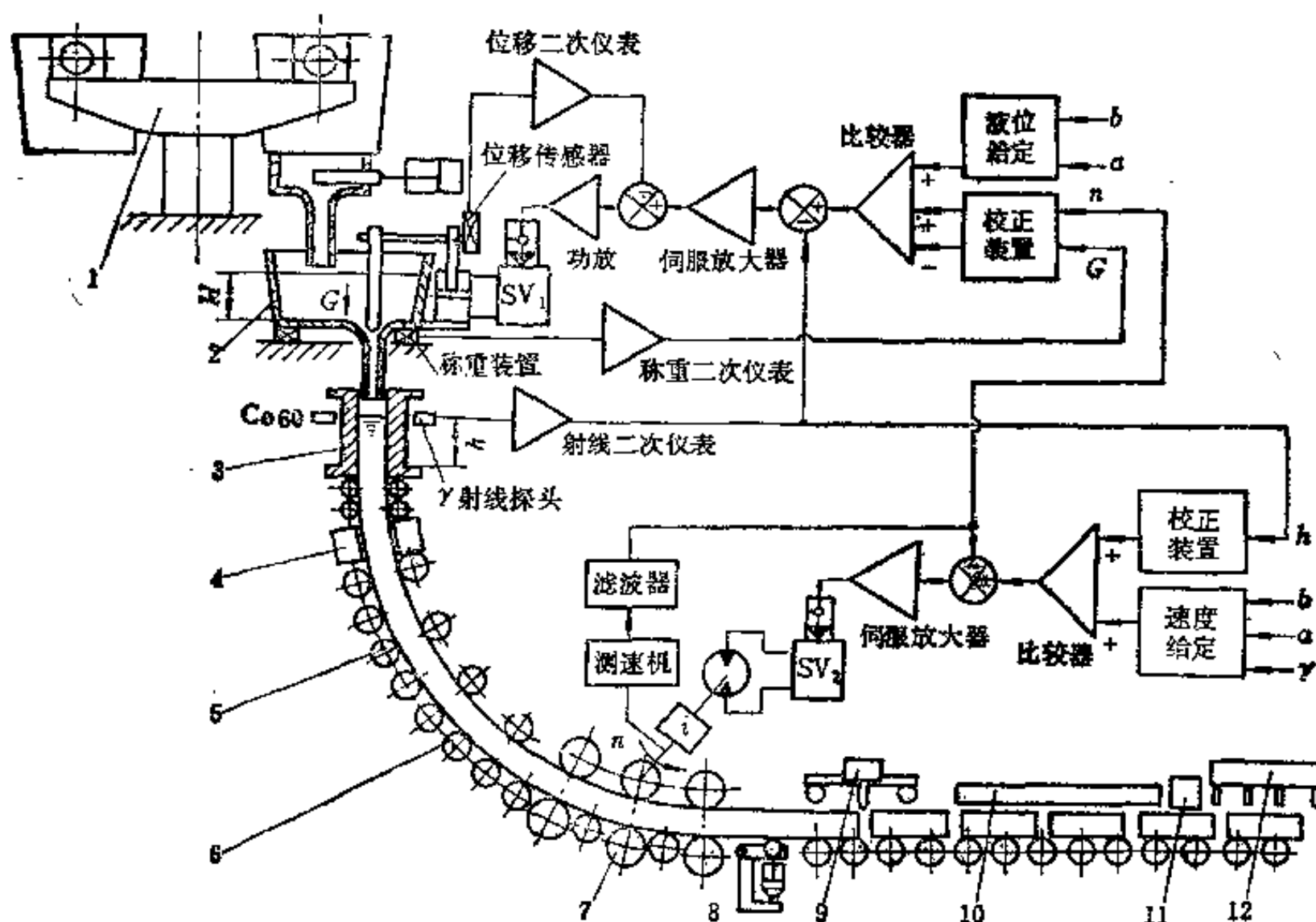


图 8-15 方坯弧形连铸机组简图

1—钢包回转台；2—中间包；3—结晶器；4—电磁搅拌器；5—扇形一段；6—扇形二段；7—拉矫机；8—脱引锭头器；9—火焰切割机；10—引锭杆及其存放装置；11—打印机；12—移坯机或转台

二、结晶器金属液面的控制

中间包金属液面控制系统简称 MLCS，其功用是使结晶器内金属液面恒定，防止液面表层的保护渣卷入铸坯内，以便形成良好的坯壳，改善铸坯质量。当液面波动超过一定值时，将引起纵裂等严重表面缺陷，因此，MLCS 是连铸中的关键设备。

MLCS 系统的被控制量是结晶器内液面 h ，被控制对象是中间包滑动水口。液位信号由 γ 射线式测位计检测并作为主反馈信号；滑动水口的开度由伺服阀（或比例阀）进行控制，开度大小由位置传感器检测并作为局部反馈信号。 γ 射线由 Co60 发射头发出，探头装在另一侧，检测范围 $0 \sim 100\text{mm}$ 。液面给定信号大小根据结晶器的宽度 b 和厚度 a ，由工艺确定。

由滑动水口流出的钢液流量不仅与其开度有关，还与中间包的液面高度 H 有关，因此对 MLCS 系统来说， H 为扰动量。利用检测中间包及钢液的重量，可以间接地反映液面高度 H 。为消除 H 波动对结晶器液面高度 h 的影响，将信号 H 输入校正装置，进行前馈校正。

对MLCS系统来说,拉辊速度 n 也是扰动量,因此将信号 n 也送入校正装置,进行前馈校正。

综上所述,MLCS系统是一个具有结晶器液面反馈控制(偏差调节)和中间包称重与拉辊速度前馈控制(扰动调节)的复合调节系统。

三、拉矫机拉辊的速度控制

拉矫机用于拉坯、矫直和传送引锭杆。拉辊的速度应根据钢液的冷凝、结晶速度和水冷段的冷却水量等,由工艺方面确定。例如拉辊的线速度为 $0.3\sim 3\text{m/min}$ 。拉坯的速度波动值将直接影响连铸坯的质量,因此应严格控制,例如将速度的波动值控制在2%之内。

拉辊的驱动早先用直流电动机,随着交流变频技术的发展,现已采用交流电动机。鉴于要求拉辊低速平稳,调速范围宽和响应速度快等特点,亦可采用伺服阀控制液压马达进行驱动,图8-15中以阀控马达为例说明拉辊的速度控制,为增大扭矩并提高液压谐振频率,马达与拉辊之间设置了速比为 i 的减速机。

速度指令依结晶器宽度 b 、厚度 a 和钢液重度由工艺方面确定;拉辊速度由测速机检测,经分压和滤波后进行反馈控制;结晶器液位高度 h 作为前馈校正信号。

第四节 挤压机的速度控制系统

挤压是生产钢、铝、铜管材和异型材的一种重要方法,挤压机的速度控制是挤压生产的关键之一。

一、挤压工艺及设备概况

由于挤压后的成材长达数十米,因此挤压机都是卧式压机。早期挤压机为卧式水压机,现代挤压机都是采用变量泵直接驱动的卧式油压机,图8-16为挤压机及其速度控制系统简图。

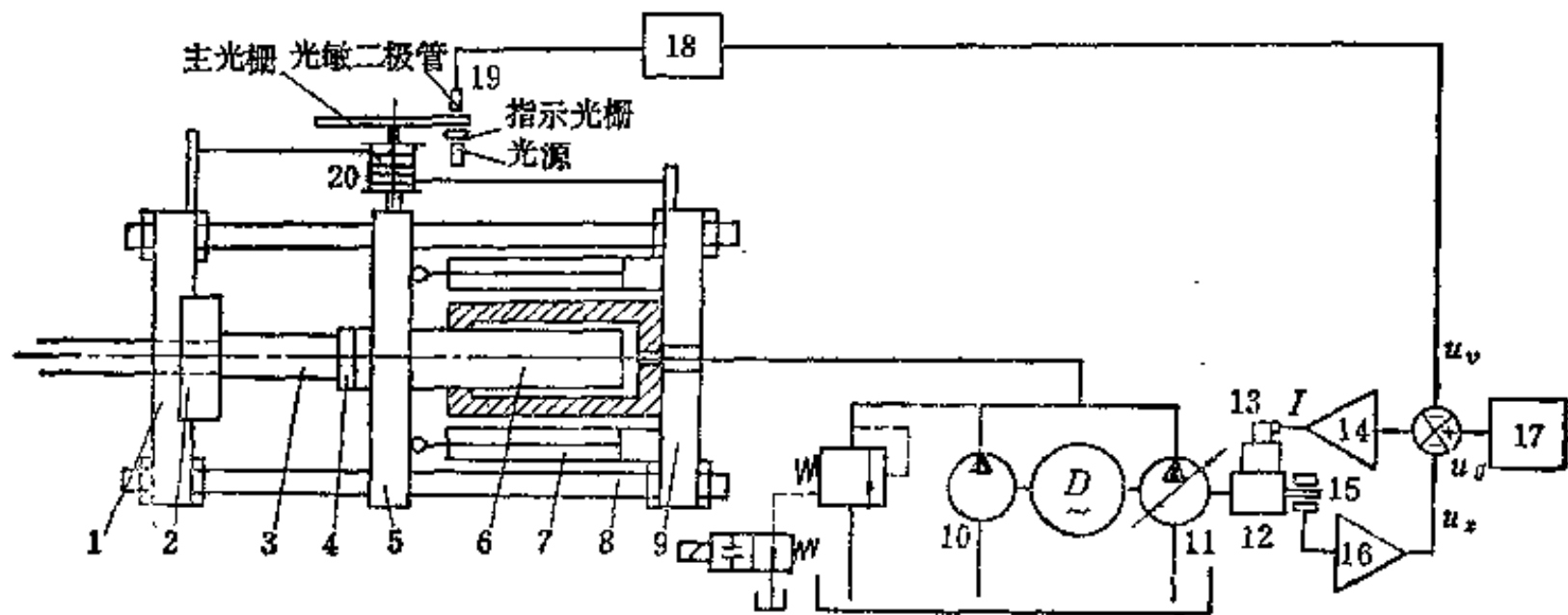


图 8-16 挤压机及其速度控制系统

1—前梁; 2—模具; 3—料棒; 4—挤压垫; 5—活动横梁; 6—主柱塞缸; 7—辅缸; 8—拉杆(立柱); 9—后梁; 10—定量泵; 11—变量泵; 12—变量机构; 13—电液控制器; 14—控制电路或伺服放大器; 15—变量位置传感器; 16—位置传感器二次仪表; 17—速度指令装置; 18—光栅测量电路; 19—光栅; 20—测速装置

主缸为柱塞缸，其空程和回程靠二侧的辅缸带动。空程和回程时主缸的充液和排液靠充液阀控制，与一般油压机相同，整个传动系统相当庞杂，图上略去。

加热好的待挤棒料自动上料后，柱塞空程向前，挤压垫挨上挤材后，系统压力升高，速度控制系统自动投入工作，向主缸供油，在强大的挤压力下，挤材通过组合模具被挤成各种管材或异型材。挤出的成材由牵引机拉往平床冷却，之后送往精整线进行矫直、切成定尺、检查和包装。整个挤压机组挤压过程的控制，现已采用PC可编程控制器实现自动控制。

挤压力和挤压速度是两个重要的工艺参数，具体视被挤材质而定。钢的挤压力要大，但挤压速度低些，钢挤压机的最大挤压力达50MN；铝挤压机的挤压力稍小一些，挤压速度高些。常用挤压机的参数范围如下：

最大挤压力	$F = 8 \sim 25 \text{ MN}$
最大挤压速度	$v_{\max} = 15 \text{ mm/s}$ 左右
最小稳定挤压速度	$v_{\min} = 0.3 \text{ mm/s}$ 左右

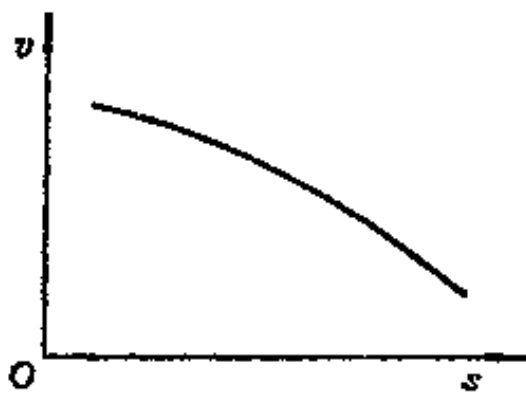


图 8-17 等温挤压速度曲线

二、等温挤压及其速度控制要求

挤压过程中，被挤金属的温度要升高，为了获得希望的金属晶粒和材料性能，要求实现等温挤压。由于难以检测被挤金属的温度，而且温度传感器的热惯性较大，因此，往往采用控制挤压速度的方法，使挤压速度按某种规律变化，以实现模拟等温挤压。图8-17为常见的等温挤压速度曲线， s 为柱塞行程。

电液速度控制系统的任务是：

- (1) 实现挤压速度的自动调节；
- (2) 保证低速挤压时速度稳定；一般要求低速下速度波动 $\leq 5\%$ ，系统响应时间 $\leq 0.5 \text{ s}$ 。

三、速度控制系统的组成及原理

图8-16已给出了现代挤压机典型的速度控制系统。由于挤压机要求低速平稳性，因此，现代挤压机多数采用光栅测速，由于主缸行程较长，所以多采用测速传动装置（钢带、钢丝、光杆—摩擦轮等）将直线运动变成回转运动后，用圆光栅测速。圆光栅外径80 mm，周边光栅条纹数25条/mm，共10800条。

由于挤压力很大，主缸的缸径相当大，因此一般有三套大流量的泵组供油，图中只画出一套定量泵—变量泵组。

图8-16所示系统具有变量泵的变量机构位置局部反馈和外环速度反馈。实际应用的挤压机速度控制有只用变量机构反馈的开环系统，只用速度外环的闭环系统和两环都有的双环闭环控制系统三种，关于这三种系统的性能差异和分析方法，第六章已作过讨论，此不赘述。

大排量泵的变量调节力矩相当大，必须借助于大功率的电液放大控制器。目前在挤压机上应用的电液控制器有回转式电液伺服驱动器和电液伺服阀两种，前者用于直接驱动

ZB740泵的变量机构, 伺服阀常用于控制A₂V500或250DCY14型泵的变量活塞。关于伺服阀控制变量缸的情况前者已作过详细讨论, 下面专门介绍回转式电液伺服驱动器。这种驱动器不仅在国内外的挤压机上广泛应用, 而且在轮船舵机等大型泵控电液控制系统中应用。

四、回转式电液伺服驱动器的结构、原理及性能

回转式电液伺服驱动器俗称罗达斯装置 (ROTAS), 是由日本川崎重工开发的。ROTAS的结构相当复杂, 它实质上是一种两级的电液扭矩放大器。

1. ROTAS的组成部分及基本原理

图8-18a是ROTAS的组成部分及原理框图, 这种框图更能说明它的工作原理的本质。它由伺服电机、孔板式一级液压放大器、转阀式二级液压放大器和回转缸四部分组成。一级阀与二级阀, 二级阀与回转缸之间, 通过有关零件的结构关系构成了直接位置反馈关系, 从而实现了从输入电流 I 到输出转角 θ_m 之间的比例调节特性。泵的变量机构为ROTAS装置的负载, 图中所示的负载扰动力矩便是指泵的变量力矩。

不管阀的具体结构, 如果用阀系数来表示阀的特性, 并考虑阀的动态后, 参照第七章中阀控马达机液伺服机构的方块图 (图7-12), 不难绘出图8-18b所示的ROTAS的方块图。方块图中考虑了伺服电机和回转缸与变量机构的动态, 忽略了二级阀的动态。

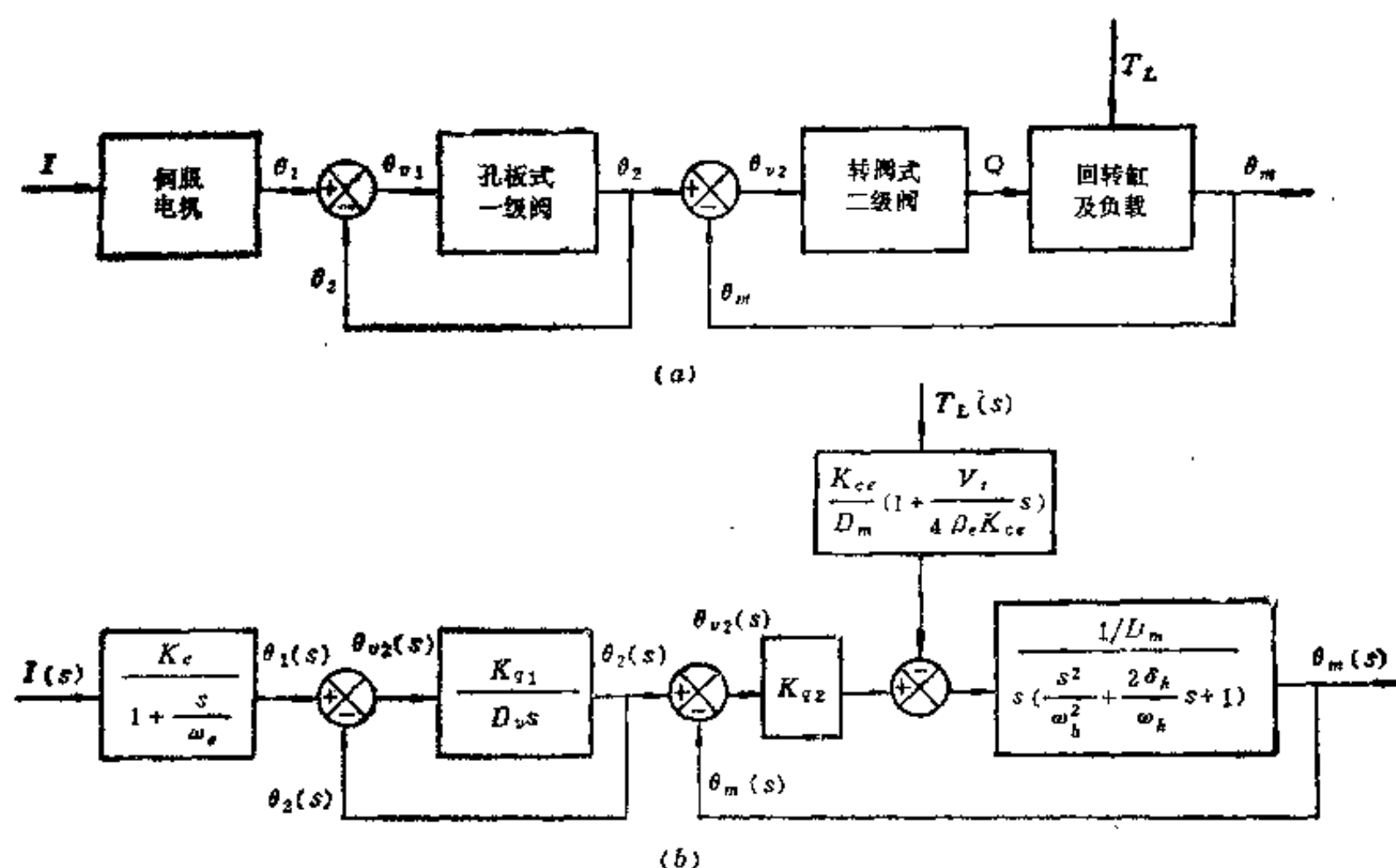


图 8-18 ROTAS的原理图及方块图

U_s —伺服电机的输入电压; θ_1 —伺服电机与扇形板 (一级阀芯) 转角; θ_2 —一级阀转轴 (即阀套) 的转角; θ_{v1} —孔板阀的开口角度; θ_m —回转缸的转角; θ_{v2} —转阀的开口角度; K_{q1} 、 K_{q2} —孔板阀、转阀的流量增益; D_v 、 D_m —转阀、回转缸的排量; T_L —泵的变量力矩

ROTAS的结构见图8-19, 图中各剖视图见图8-20~图8-23。各部分的结构及原理分述如下。

2. 伺服电机

国外产品采用具有“堵转”特性的微电机，国内制造的ROTAS采用SK-56Z型交流微电机或SYL-5型直流微电机。为使电机定位，电机轴上装有两个方向相反的盘簧，见图8-20，电机的输出扭矩与输入电流成正比，当输出扭矩与盘簧的弹簧扭矩相等时，电机轴平衡于某一角度。调整盘簧的固定螺钉位置，便可改变扭簧刚度，从而调节了作为电—机械转换器的电机—盘簧环节的输出一输入比例关系。调整调节螺钉24，便可调整电机的零位。为消除电机轴上静摩擦力矩引起的死区，输入信号中应加入交流颤振信号，使电机轴具有 $\pm 1.25^\circ$ 的颤振幅度。

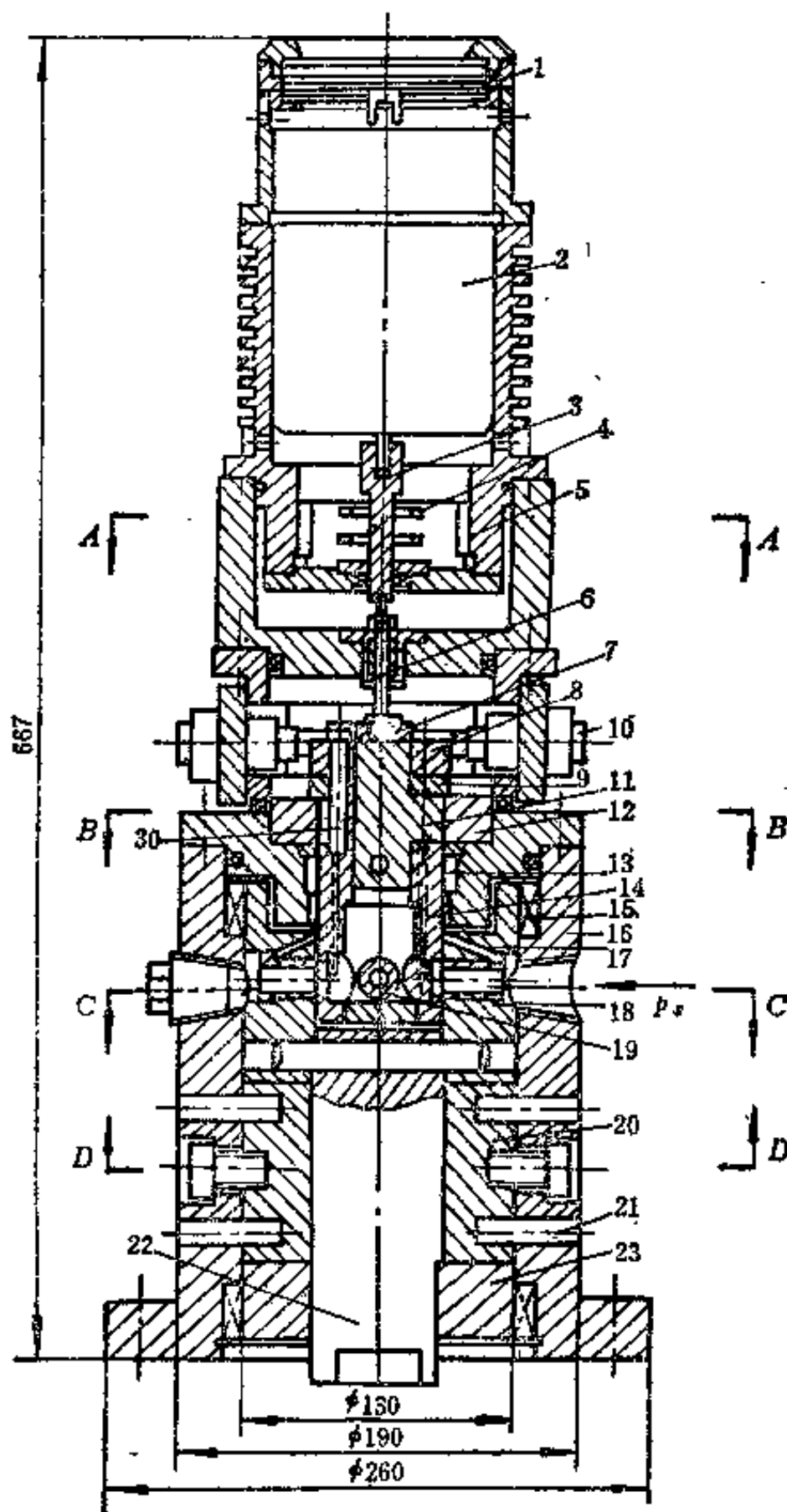


图 8-19 ROTAS的剖面图

1—刻度盘；2—伺服电机；3—接轴；4—盘簧；5—电机座；
6—一级阀杆；7—孔板；8—限位块；9—压盖；10—限位螺钉；
11—阀转轴；12—翼片座；13—滚针轴承；14—回转阀芯；
15—滚针轴承；16—外套；17—回转阀座；18—配油轴；
19—隔油管；20—固定翼片；21—销；22—大转轴；
23—大压盖

3. 一级液压放大器

一级液压放大器采用孔板阀结构，图8-21a为其结构示意图，图8-21b为其剖视图。孔

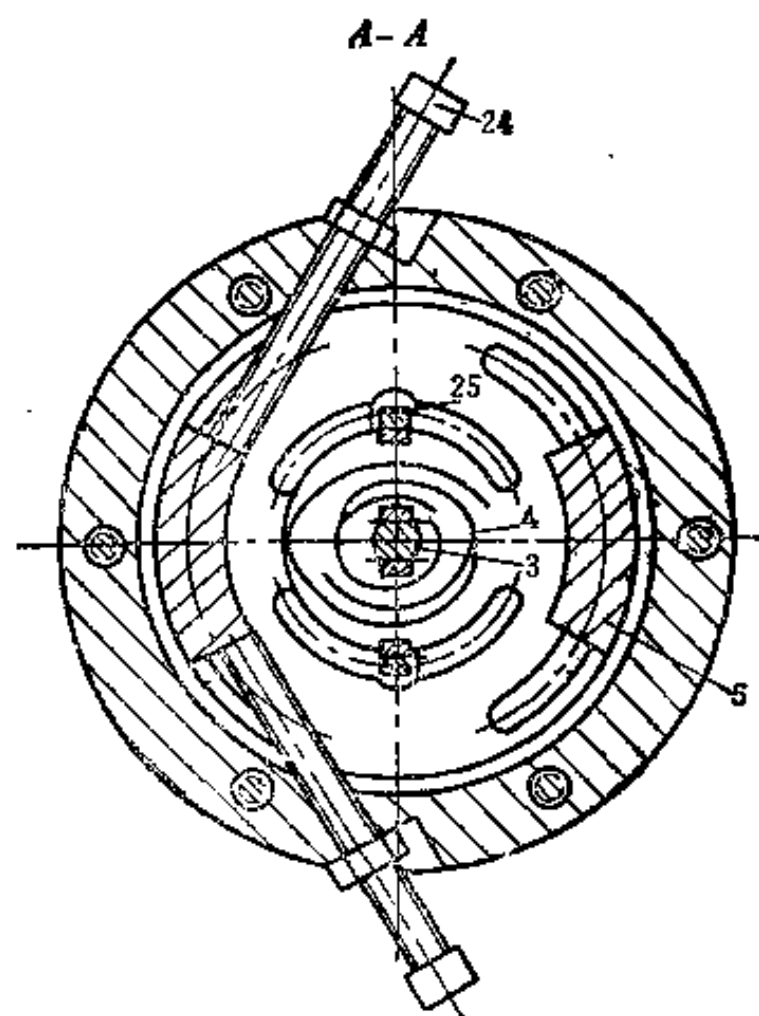


图 8-20 电机的定位盘簧及调零机构

3—接轴；4—盘簧；5—电机座；
24—调整螺钉；25—固定螺钉

板7、(一级阀)转轴11、限位块8、压盖9及(二级阀的)回转阀芯14由两个螺栓30相连成一体。一级阀的工作原理如下:

压力油经回转阀芯14中两个竖孔,经阻尼孔28、28'分别进入图b中的a、b腔。转轴11中的交叉孔将a腔与c腔及竖孔e相通,将b腔与d腔及竖孔f相通。压力油经竖孔e、f进入与它们相对应的孔板7竖孔,并从孔板7端面上的孔口g、h处喷出,g、h处喷出的流量受扇形板控制。零位时,扇形板边缘各遮盖着g、h孔口的一半,从而使a、c腔内压力 p_{c1} 与b、d腔内压力 p_{c2} 相等,因此转轴11上叶片四个作用面的油压平衡,转轴不动。当电机带动阀杆6和扇形板顺时针转过 θ_1 角时,孔口h的遮盖量减少,孔口g的遮盖量增大,致使 $p_{c1} > p_{c2}$,于是转轴11跟随扇形板转过 θ_2 角;当 $\theta_2 = \theta_1$ 时,孔口h、g的遮盖量相等,于是 $p_{c1} = p_{c2}$,转轴11处于新的平衡点。扇形板反转时亦然。可见,扇形板起滑阀的阀芯作用,而转轴11相当于滑阀中的阀套,h、g孔便是可变节流孔。就是说,一级阀是由两个固定节流孔(28、28')和两个可变节流孔(h、g)组成的正开口四通阀。这种阀与喷嘴挡板阀一样,本质上属于节流式液压放大器,阀系数及阀的特性可直接引用第二章的结论。

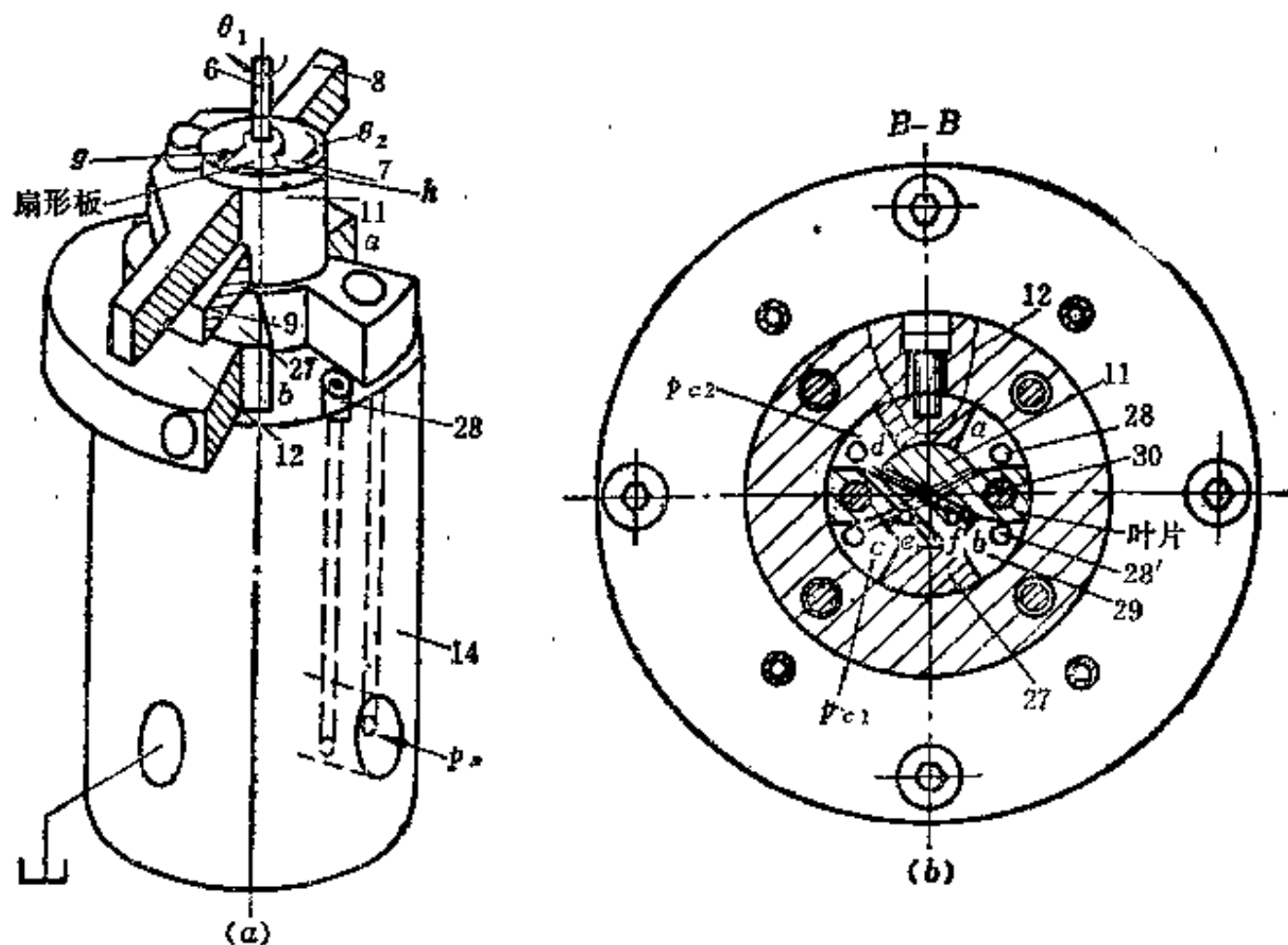


图 8-21 孔板式一级液压放大器

a—结构示意图; b—图8-19的B-B剖视图

6—阀杆; 7—孔板; 8—限位块; 9—压盖; 11—阀转轴; 12—翼片座; 14—回转阀芯; 27—固定翼片; 28—阻尼孔; 29—阀室; 30—螺栓

为防止电机转角过大或孔口h、g偶然性污染堵塞造成的转轴失控,采用与转轴11相连的限位块8来限定转轴的最大转角,最大转角值可用限位螺钉加以调整。

4. 二级液压放大器

二级液压放大器是一个零开口的四通转阀,用于驱动回转缸。图8-22为转阀的剖视图,图8-23为回转缸的剖视图。

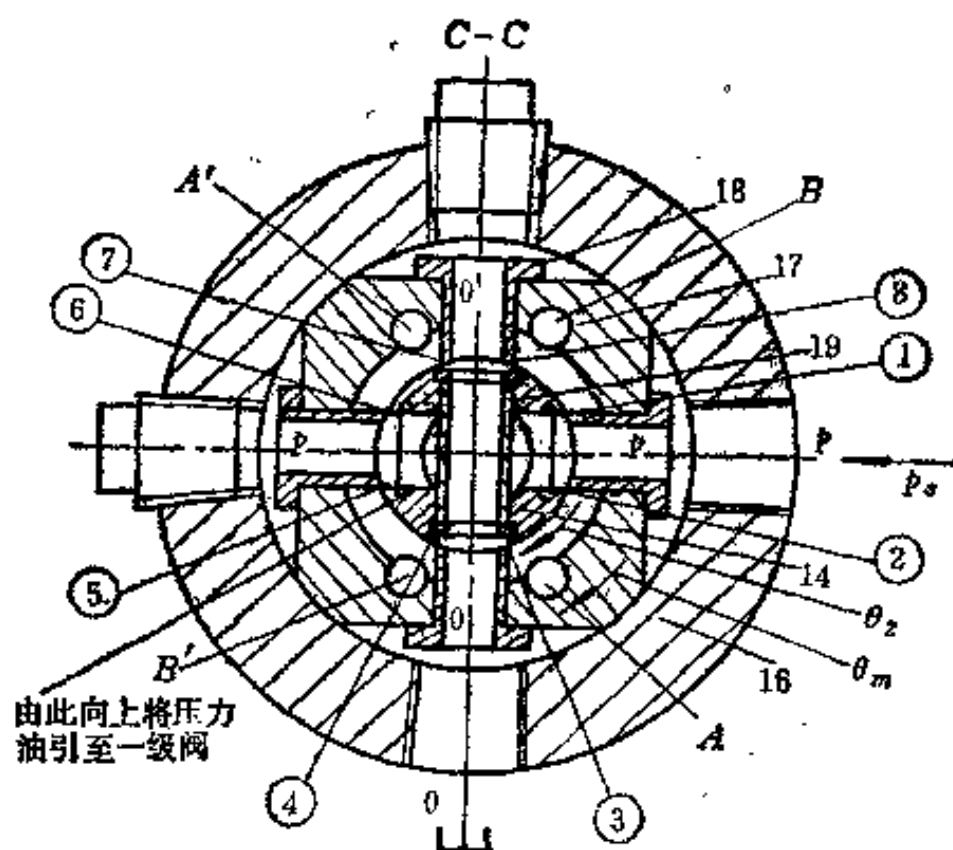


图 8-22 转阀的剖视图

14—回转阀芯；16—外套；17—回转阀座；
18—配油套；19—隔油管

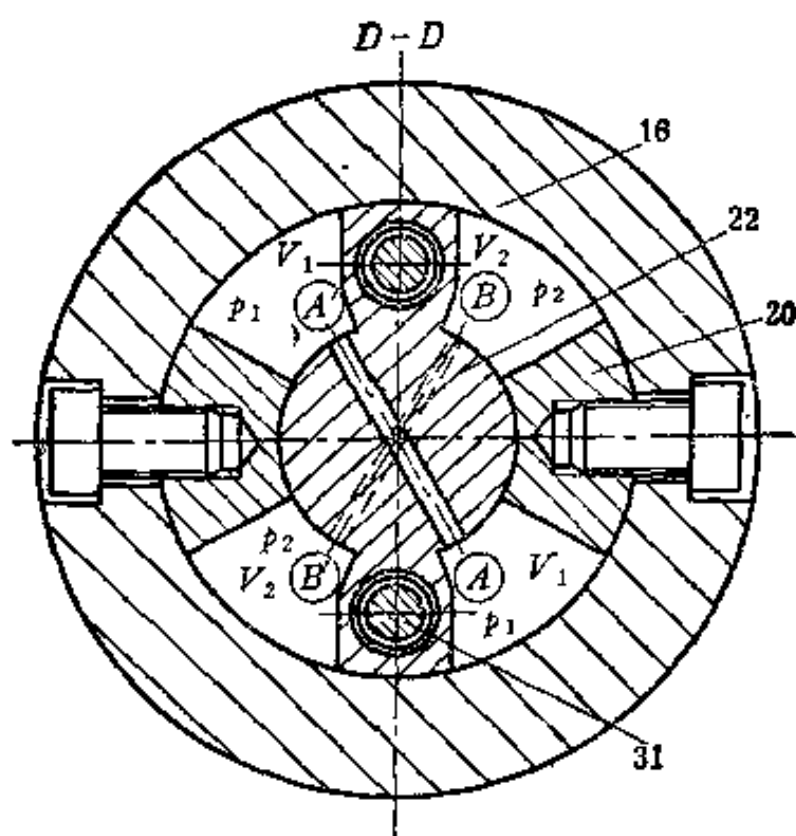


图 8-23 回转缸剖视图

16—外套；20—固定翼片；22—大转轴；
31—螺栓

转阀由回转阀芯14和回转阀座17两部分组成。阀座外圆铣切出四个平面，并压装上四个配油套18，配油套的端部与阀芯配作，配合处的圆弧锐边便是转阀的工作棱边。阀芯上装有隔油管，以便隔开 p 、 0 油口。阀座17中有4个竖孔 A 、 A' 、 B 、 B' ，向下与回转缸（见图8-23）的受控腔相通，通过大转轴22中交叉孔使 A 与 A' 、 B 与 B' 相通。阀座17与大转轴22及大压盖23用螺栓连成一体。

零位时，工作棱边①、②、…⑧全部关闭，切断 p 、 A 、 B 、 0 油口，回转缸内 $p_1 = p_2$ ，转轴不动。一级阀转轴11带动二级阀芯14顺时针转过 θ_2 角时，压力油经工作棱边②、④、⑥、⑧，通过阀腔和竖孔 A 、 A' 进入缸 V_1 腔；而缸 V_2 腔压力油由竖孔 B 、 B' 和阀腔并经工作棱边①、③、⑤、⑦流到 0 口；于是 $p_1 > p_2$ ，回转缸叶片亦顺时针转动 θ_m 角，直至 $\theta_m = \theta_2$ ，即阀口开度 $\theta_{v2} = \theta_2 - \theta_m = 0$ 为止。阀芯反转时亦然。由于阀座与大转轴连成一体，从而实现了直接位置反馈。

5. ROTAS装置的参数与特性

ROTAS装置的输出扭矩与供油压力有关，见图8-24。ROTAS的有关性能参数综合如下：

最大回转角

$$\theta_m = \pm 30^\circ \text{ 或 } 0^\circ \sim 60^\circ$$

最大供油压力

$$p_s = 8 \text{ MPa}$$

电机输出扭矩

$$T_s = 0.06 \text{ Nm}$$

一级阀输出扭矩

$$T_{v1} = 300 \text{ Nm}$$

二级阀最大输出扭矩

$$T_{v2max} = 1800 \text{ Nm}$$

扭矩放大系数

$$K_T = T_{v2max} / T_s = 3 \times 10^4$$

6. ROTAS装置的特点

通过以上分析，可看出ROTAS有如下特点：

- 1) 采用两级液压放大，扭矩放大系数大，可高达3万倍；
- 2) 一级和二级液压放大器均具有直接位置反馈，因此输入—输出特性的线性好，输出转角恒定，基本上不受变量力矩的影响；
- 3) 采用回转缸，最大转角与泵的斜轴（盘）的偏角相当，可直接装在斜轴泵的变量部位，使用方便；
- 4) 一级阀扇形板惯量小，但电机惯量较大，因此动态特性不可能太高，频宽约10Hz左右。由于泵的变量机构的惯量较大，受机械强度限制，变量控制器的动态也不拟过高。ROTAS装置的动态与ZB740泵变量机构基本上相适应；
- 5) 结构过于复杂，工艺性较差；轴向尺寸需要控制的环节太多，轴向间隙难以保证，安装和调整较麻烦。

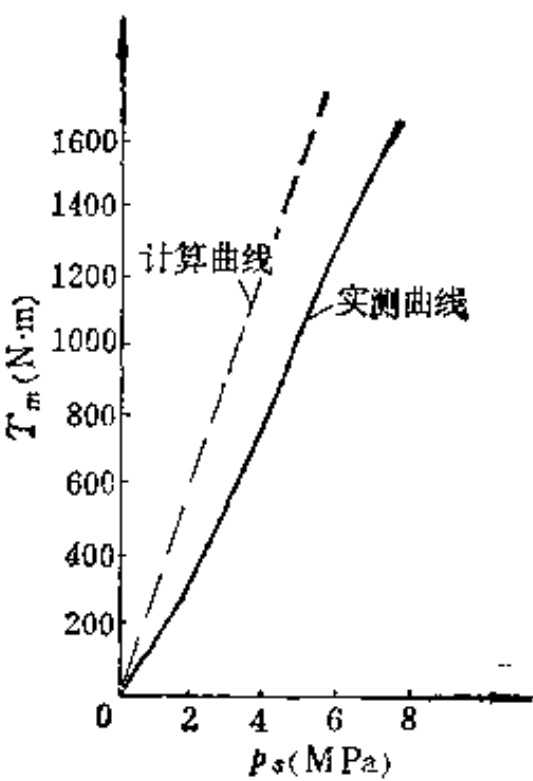


图 8-24 输出扭矩特性

表 8-2 A2V系列泵伺服变量缸参数

参 数 \ 泵 规 格		250	355	500	1000
伺服柱塞行程	(mm)	51.6	55.8	62.6	80.3
伺服柱塞截面	(cm²)	16	16	20	31
伺服缸容积	(cm³)	83	90	125	250
控制油压力	(MPa)	5	5	5	5
控制油最高压力	(MPa)	15	15	15	15
响应时间	(s)	0.15	0.15	0.15	0.20

表 8-3 典型挤压机速度控制系统的参数及性能

液压控制器类型	泵组构成方式	主要性能指标			生 产 厂 家	典 型 设 备
		响应时间 (s)	速度精度 (%)	最低稳定 速度 (mm/s)		
回转式电液驱动器 (ROTAS)	BZ740变一定量 泵组	0.3	9	<1	日本宇部興産	8和16MN铝挤压机
	ZB740 变一定量 泵组				中国	8MN 25MN 铝挤压机
电液伺服阀 (4WS2EM10-3)	A2V500泵组	0.2~0.3	±3~5	1.2	施劳曼公司(SMS)	16MN铝挤压机
	A2V500泵组 变一定量泵组				德马格公司(Demag) 意大利(Innocenti)	20MN铝挤压机 16MN铝挤压机
电液伺服阀 34B-H10/40	250CMCY14-1B 与2500DY14-1B	<0.4	5.8	1	中国	16MN铝挤压机
	250DYCY14-1B 变量泵组	<0.5	1	0.2		8MN铝挤压机

五、挤压机速度控制系统的性能

为便于系统分析和设计参考,表 8-2 给出了 A2V 变量泵变量缸的有关参数。目前国内挤压机速度控制系统的性能已经达到国外同类系统的水平,详见表 8-3。

第五节 超高压水压试管机的压力控制

一、设备概况及试压工艺过程

水压试验用于对管材的制造质量、机械性能进行综合检验。试验压力视管材的材质、品种和规格而定。通常,输油钢管($\phi 60 \sim \phi 168$)、锅炉管($\phi 25 \sim \phi 168$)的试验压力为 40~50MPa,石油套管($\phi 114 \sim \phi 340$)、钻杆($\phi 60 \sim \phi 141$)为 100MPa,特殊情况要求 130MPa 甚至更高。

图 8-25 为 130MPa 超高压水压试管机简图,试管范围从 $\phi 22$ 至 $\phi 324$ mm。它由设备本体、供水系统、液压增压系统、配压缸电液压力控制系统四部分组成。

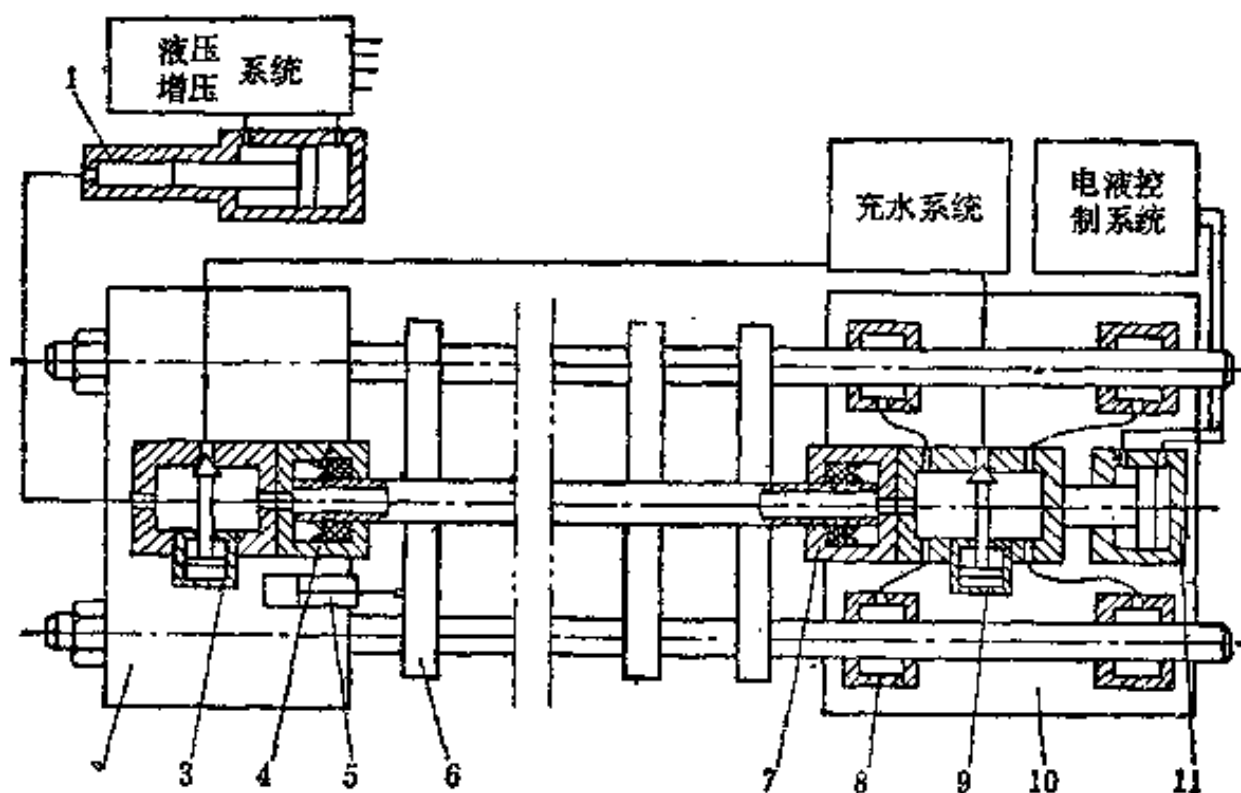


图 8-25 130MPa 超高压水压试管机简图

1—增压器; 2—前梁; 3—充水阀; 4—前试压头; 5—拔管机构; 6—抱管机构; 7—后试压头;
8—液压卡爪; 9—放水阀; 10—后梁; 11—配压缸

设备本体由前梁、后梁、立柱、抱管机构和拔管机构(图上未画出)组成。前梁固定,其上装有前试压头、液控充水阀和拔管机构。后梁可移动,其上装有后试压头、液控放水(放气)阀、液压卡爪(4个)和配压缸。立柱为光滑横卧,后梁上液压卡爪和抱管机构支座可在立柱上滑动。后梁由液压马达驱动,后梁向左时一同靠动抱管机构支座,向右时由绳缆拉动抱管机构支座。试压时,抱管机构抱紧钢管,防止钢管径向跳动。试压时,液压卡爪可在立柱任意位置上抱紧立柱,使后梁固定,因此可对任意长度的钢管试压。

试压头上装有类似 U 或 Y 型的耐超高压密封圈。试压头的规格很多,依钢管规格而

定。试压头的结构，应保证其更换或固定极其简便。

图8-26为液压卡爪结构图，卡爪及板簧由钢丝穿在一起，钢丝的对接处设有导套，卡爪圆周装有截面为盆形的耐超高压密封圈。液压力使卡爪缩径抱住立柱，无压时板簧使卡爪涨开。卡爪的压力腔与试压头相通，因此，试压压力愈高，卡爪的卡紧力也愈大。

试压的工艺过程如下：

拨管机构上管→后梁左移，管端进入试压头→抱管机构抱管→充水阀开启，向钢管内充水→放水阀放气后关闭→增压器活塞左移，增压，配压缸自动加压→保压，工业电视检查→放水卸压，配压缸自动卸压→增压器回程→后梁后退（右移），后试压头退出管端→抱管机构松开→拨管机构将管子从前试压头拔出→拨管机构下管。

为提高试压工作效率，整个试压过程的动作联锁由pc机控制，每小时可试压120根钢管。

二、配压缸的功用及其压力自动控制

从受力角度，可以将后试压头支承在后梁上而无须配压缸。但试压时，在超高压力作

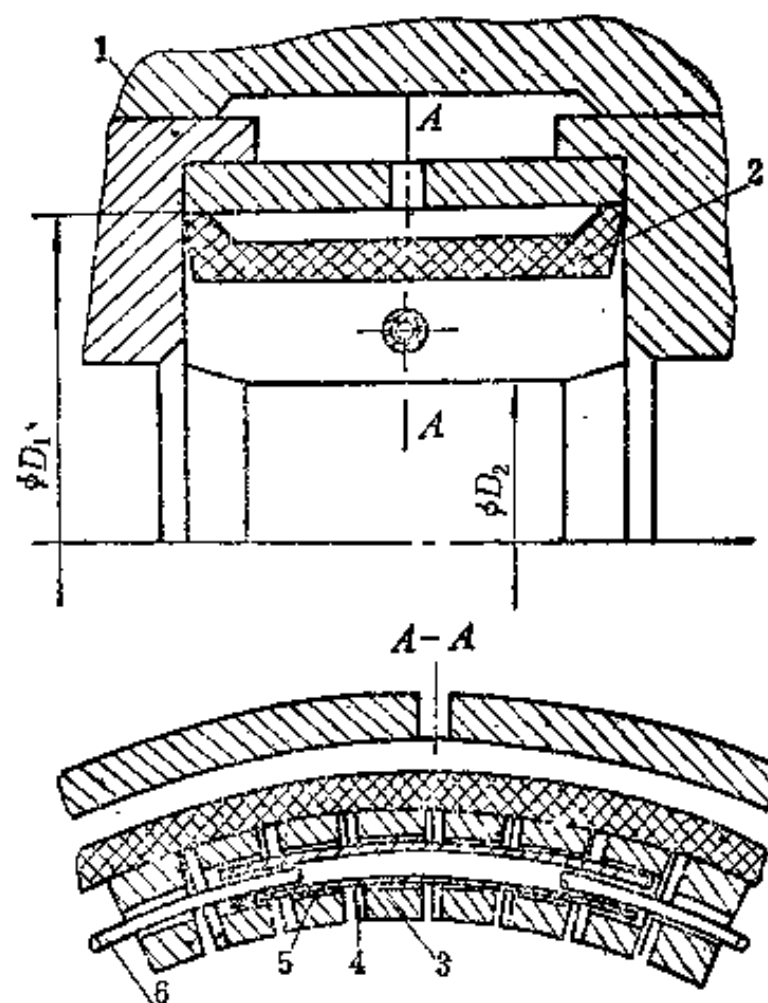


图 8-26 液压卡爪结构原理图
1—外壳；2—密封；3—卡爪；4—板簧；
5—导套；6—钢丝

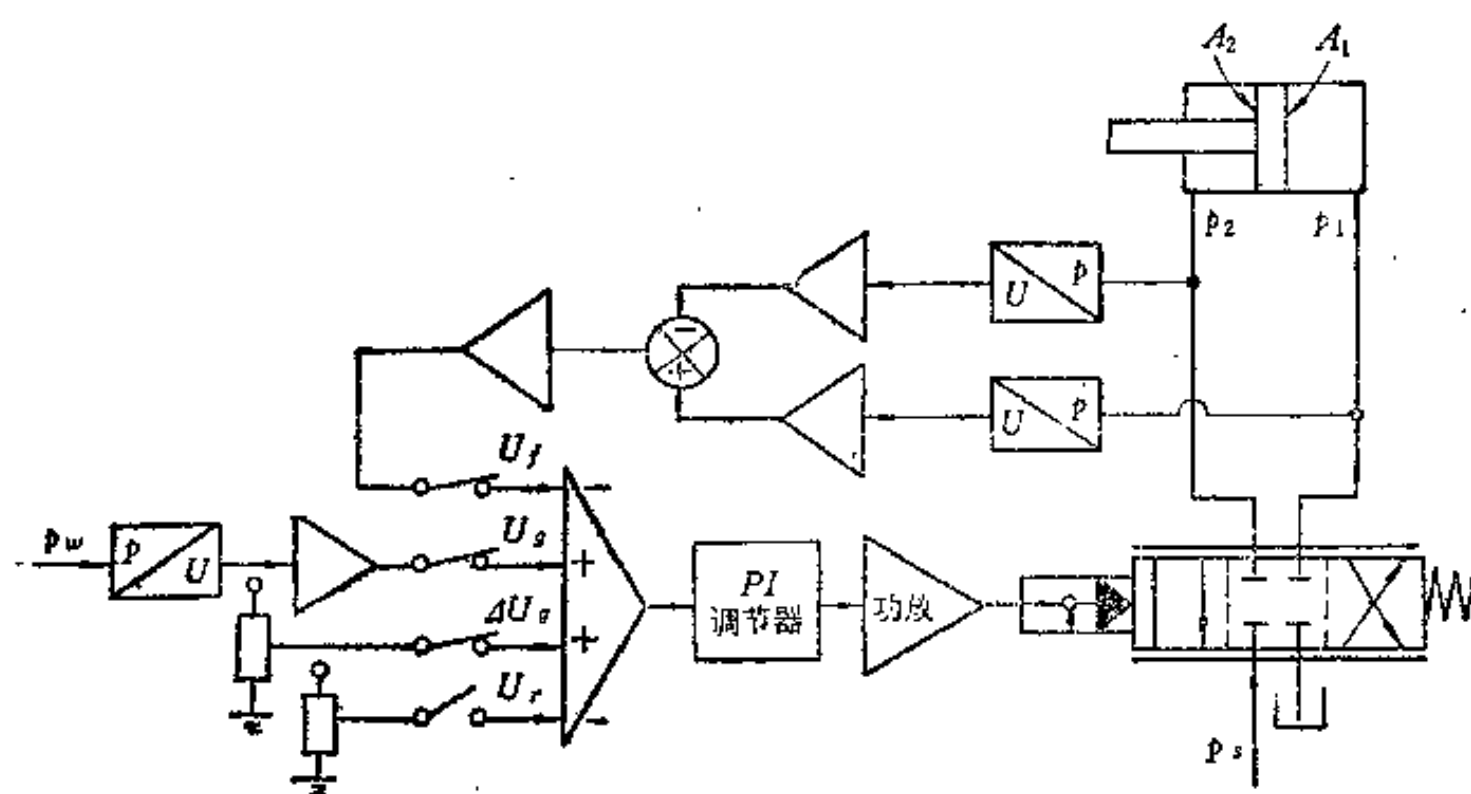


图 8-27 配压缸的电液压力控制系统

用下,一方面钢管直径要涨大,致使长度缩短;另一方面,后梁在巨大的液压后座力作用下难免有一定弯曲,立柱也将被拉伸。这样一来,后试压头的密封与管端将出现相对运动,从而要大大缩短试压密封圈的寿命。

为解决这个难题,设置了配压缸。配压缸固定在后梁上,而后试压头及放水阀腔体可在后梁上轴向滑动。配压缸承受试压后座力,配压缸两侧的差动压力可根据试验压力的大小和钢管规格自动调整,使配压缸的液压驱动力始终等于或稍稍大于试压后座力,从而避免了试压过程中试压头密封与管端的相对错动。配压缸驱动力不得超过试压后座力的10%,以免管子受力弯曲。

图8-27为配压缸的电液压力控制系统。

图中 p_0 ——试验水压;

U_s ——反映试压后座力 ($p_0 A$) 的指令电压, A 为试压头两侧不平衡作用面积;

ΔU_s ——为使配压缸驱动力大于试压后座力的附加指令信号, $\Delta U_s \leq 10\% U_s$;

U_f ——反映配压缸驱动力 ($p_1 A_1 - p_2 A_2$) 的反馈信号;

U_r ——配压缸活塞回程信号; $U_r = R_c I_{\max}$, R_c 为伺服阀控制线圈电阻, $I_{\max}$ 为允许的伺服阀最大工作电流。

开关 K_1 闭合, K_2 、 K_3 、 K_4 断开时, 为配压缸回程状态, 此时伺服阀当换向阀用。开关 K_1 断开, K_2 、 K_3 、 K_4 闭合时, 为自动配压状态。

第六节 电弧炉电极自动升降控制系统

一、电弧炉冶炼工艺及设备概况

由于电弧炉炼钢时间短、生产率高、质量好, 并可利用废钢炼钢, 因此, 电弧炉炼钢发展迅速; 现在, 不仅合金钢仍采用电弧炉冶炼, 大量普通钢也采用废钢炼钢。

电弧炉炼钢是利用电极与铁水、废钢之间的强大电弧电流来熔化废钢、合金并进行冶炼的。冶炼分熔化期、氧化期、还原期三个阶段, 各个阶段采用不同的电弧电流 (或电弧阻抗), 不同的电弧电流是靠调节电极与钢液 (废钢) 间的电弧长度来改变的。熔化阶段会出现废钢的塌料; 冶炼过程中, 强大的电弧电流将使钢液液面产生较大的波动, 而且电极将不断被烧损, 因此, 电极弧长是变化的。如果电弧长度太短, 则将出现短路, 造成电炉变压器等重大设备事故; 如果电弧长度过长, 将出现断弧现象, 中断冶炼过程。因此, 冶炼过程中, 应连续不断地自动调节电极位置, 以使电弧长度适中, 避免发生短路或断弧现象, 确保安全连续生产; 同时, 使电弧电流稳定, 以使电炉变压器以较大的平均功率输入电炉, 达到冶炼时间短、电耗低的目的。

随着电弧炉向大容量、大功率、超高功率发展, 70年代以来, 10t和10t以上的电弧炉及铁合金炉的电极升降均已采用电液控制系统。目前多数液压电弧炉为10、20、30t容量, 少数为50、75、100t乃至更大容量。电弧炉的实际装料量和出钢容量远比上述名义容量大, 冶炼时间一般为3h左右。

电弧炉的耗电量很大, 例如, 普通的10t电弧炉, 变压器容量为7000V·A, 氧化期的电弧电流达15000A左右; 30t电弧炉为15000V·A; 为了缩短冶炼时间, 80年代采用了超高功

率电弧炉，其容量和电流比上述更大。一般，冶炼1t钢的耗电量约为650~700度左右，耗电量的大小与冶炼过程中有无吹氧、原料好坏、配料的合理性、冶炼工艺制度、电极自动升降控制系统的性能及管理水平有关。提高电极自动升降控制系统的性能，使电弧电流稳定，以提高功率利用率，对于稳产、高产、低耗、节能具有重大意义。

二、对电极自动升降控制系统的要求

对电极自动升降控制系统的基本要求是：

- (1) 三根电极分别独立调节，电极的升降速度相当；
- (2) 不出现断弧和短路现象，确保设备的安全可靠运行；
- (3) 冶炼时电弧电流稳定，功率利用率高，电耗少；
- (4) 出现塌料现象时能快速提升电极；
- (5) 万一出现短路故障，能紧急提升电极；
- (6) 控制电路或伺服阀出现故障时，备有应急措施，保证能继续冶炼。

三、电极自动升降控制系统的控制方式及其原理

按电控系统的控制方式，电极升降自动控制系统分电压控制方式和阻抗控制方式两种。国内电弧炉为电压控制方式，国外电弧炉多数采用阻抗控制方式，它们的组成、原理及特点分述如下：

1. 电压控制方式

图8-28为电压控制方式的电极自动升降系统简图（图中只绘出了一个电极的控制系统），系统由电压信号变换及整流电路、电流信号变换及整流电路、电压比较及限幅电路、伺服阀、柱塞缸及电极提升机构、电弧炉六大部分组成。

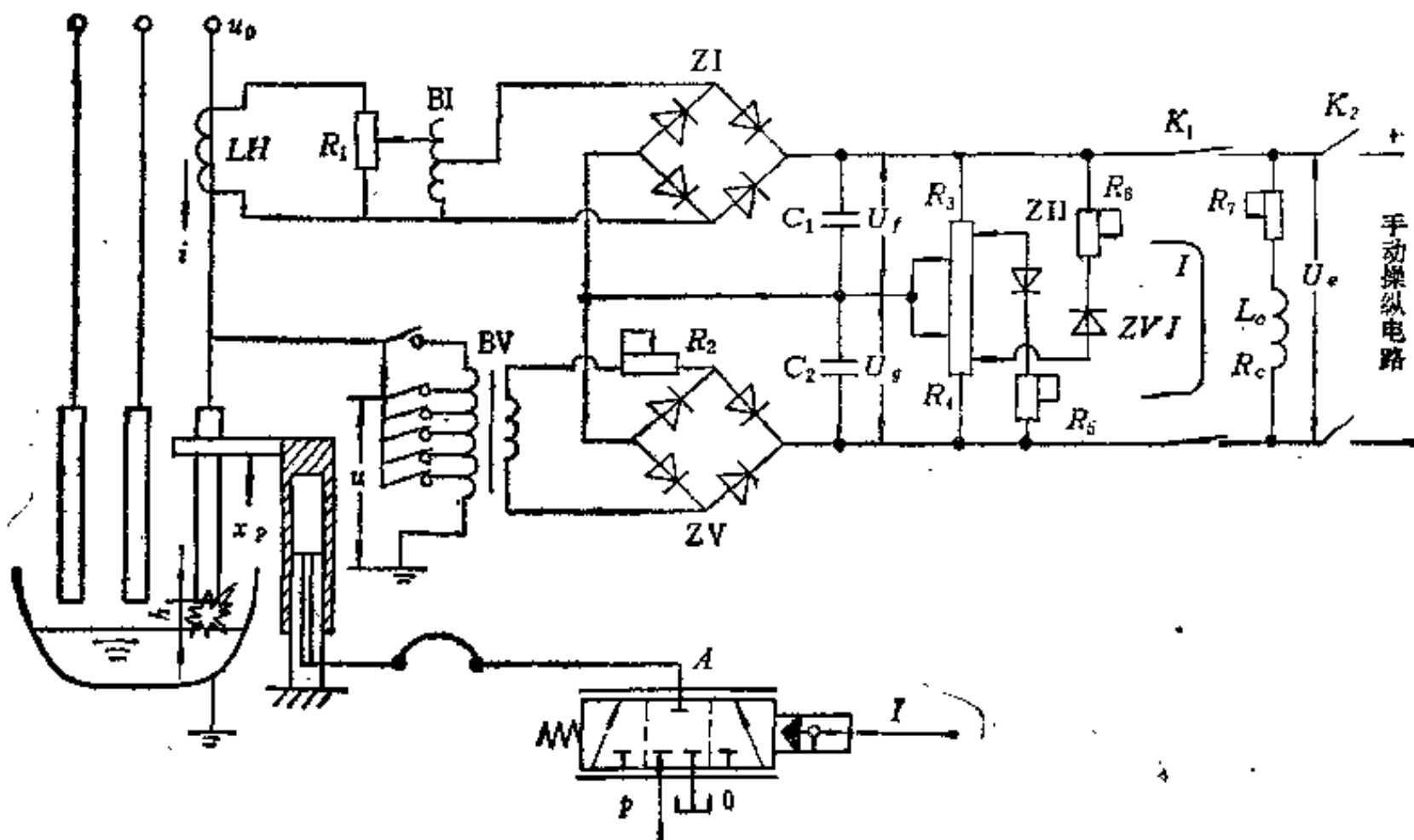


图 8-28 电压控制方式的电极自动升降系统简图

电极及其提升机构很重, 电极上升靠液压力, 下降靠自重, 因此采用三通伺服阀控制柱塞缸, 通常柱塞固定, 缸体运动。

电压 u 经电压变换器BV和整流器ZV后, 加在电压比较臂 R_4 上, 其值为 U_g 。 U_g 作为系统指令, 它与 u 成正比, 通过改变电压变换器原边的匝数, 便可调整 U_g 。

$$\text{由} \quad u_0 = i(Z_s + Z_c) + u_h = i(Z_s + Z_c + Z_h) \quad (8-3)$$

$$\text{得} \quad i = u_0 / (Z_s + Z_c + Z_h) \quad (8-4)$$

式中 u_0 ——供电变压器的输出电压, V;

u_h ——电弧电压, $u_h = ah$ (或 $u_h = b + ah$), a 、 b 为系数;

h ——电弧长度, m;

i ——电弧电流, A;

Z_s ——供电变压器一相绕组及电缆的阻抗, Ω ;

Z_c ——电极的阻抗, Ω ;

Z_h ——电弧阻抗, Ω 。

因 $(Z_s + Z_c) \ll Z_h$, 于是得

$$i \approx u_0 / ah \quad (8-5)$$

可见, 电弧炉是通过控制电弧长度来控制电弧电流的; 由于变压器的输出电压恒定, 电缆及电极上的电压降很小, 因此, 电弧炉的电极升降控制实质上是控制电弧功率, 即按工艺制度要求, 控制各冶炼阶段的电弧电流并使其恒定, 以实现恒功率控制。系统的被控制量是电弧电流, 要想减少电耗, 有赖于对电弧电流快速而稳定地调节。

采用电流互感器LH检测电弧电流 i , 流过互感器的电流经自藕调压器BI、整流器ZI流过电压比较臂电阻 R_3 , R_3 上电压 U_f 间接地反映了电弧电流, 所以 U_f 为系统的反馈电压。

伺服阀的线圈接在电压比较臂电阻 R_3 、 R_4 的两端, 电压 U_e 便是偏差电压, $U_e = U_g - U_f$ 。为调整并限定流过伺服阀线圈的最大电流, 线圈上串接了可调电阻。由于 U_g 与 U_f 均取自主电路, 其值足够大, 因此伺服阀线圈之前无须设置伺服放大器。 $U_g = U_f$ 时, $U_e = 0$, 则线圈电流 $I = 0$, 于是伺服阀处于零位, 柱塞缸缸体不动, 电极处于弧长为 h_0 。电弧电流为 i_0 的平衡状态。当电极烧蚀或液面波动使弧长 h 变长时, 电弧阻抗增大, 电弧电流减小, 因此使 U_f 减小, 于是, $U_f < U_g$, $U_e > 0$, 线圈中流过正向电流, 伺服阀的A—O油口相通, 柱塞缸排油 (排油流量与 I 成正比), 电极下降, 直至 $h = h_0$ 、 $i = i_0$ 时为止。反之, 塌料或液面上升时, h 变短, 电弧阻抗减小, 电弧电流增大, U_f 也随之增大; 于是 $U_e < 0$, 线圈电流相反, 阀口P—A相通, 向柱塞缸供油, 电极上升, 直至达到 $h = h_0$ 、 $i = i_0$ 的平衡状态为止。可见, 只要存在偏差电压, 系统便自动调节, 以使电弧电流维持在给定水平上。电路出现故障可切换成手动操纵。这种系统配用YJ系列力马达双级滑阀式双增益伺服阀, 小电流时流量增益小, 大电流时流量增益大, 以便出现过流时能迅速提升电极。

由于这种电路采用电压比较, 故称为电压控制方式, 图8-29为其方块图。这种电路比较简单, 与苏联60年代的电弧炉电路相仿。这种电路调节环节少, 难以在较大范围调节系统开环增益, 控制性能较差。作者曾对采用这种电路的10t电弧炉系统进行过动态测试及分析, 发现 U_g 、 U_f 信号的纹波频率和幅值都很大, 系统开环增益很低, 系统响应速度低, 电弧电流波动相当大。

2. 阻抗控制方式

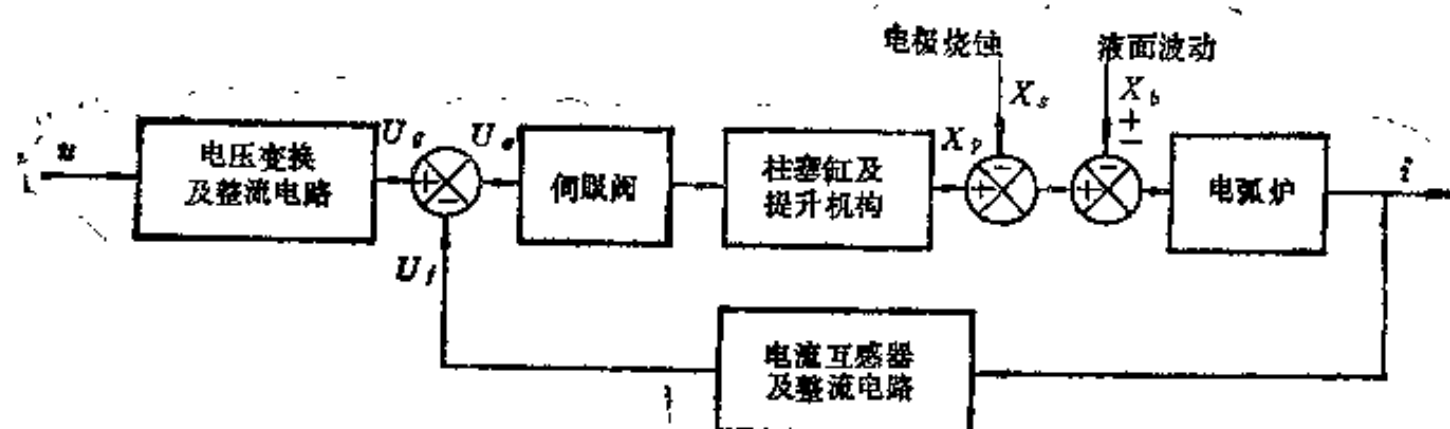


图 8-29 图8-28系统的方块图

图8-30为某电弧炉的电极控制系统简图，电弧电压通过电压变换器BV降压，电弧电流 i 由电流互感器LH检测，它们都是交流信号，分别通过硬件（或软件）的均方根处理后，得到电压或电流的有效值，将它们相除，从而得电弧阻抗 Z_h ，电弧阻抗作为系统的反馈信号送入调节器。虽然从概念上讲 Z_h 为阻抗值，但实际送入调节器的乃是电压量。系统的控制指令是由拨码盘（或键盘）以数字量形式给出的，D/A转换板将它变换成模拟电压量，并送入调节器，此电压量代表了要求的电弧阻抗 Z_g 。 Z_g 和 Z_h 在调节器里进行比较，调节器按偏差阻抗（实为偏差电压）进行放大和调节。调节器的输出电压送入非线性函数发生器进行非线性补偿，之后送入求和器，同时送入求和器的信号还有来自逻辑回路的快速提升或快速下降电压信号。逻辑回路将根据电弧电压、电弧电流和电弧阻抗的实际值与希望值，判断系统的工作状态，遇到出现短路故障时便迅速发出快速提升电压信号 U_r ，遇到出现断弧情况时迅速发出快速下降电压信号 U_d 。求和器的输出电压经滤波器滤波后再加到伺服阀线圈上。电路出现故障时，将开关 K_1 断开、 K_2 合上，便可进行手动操作，使伺服阀动作。

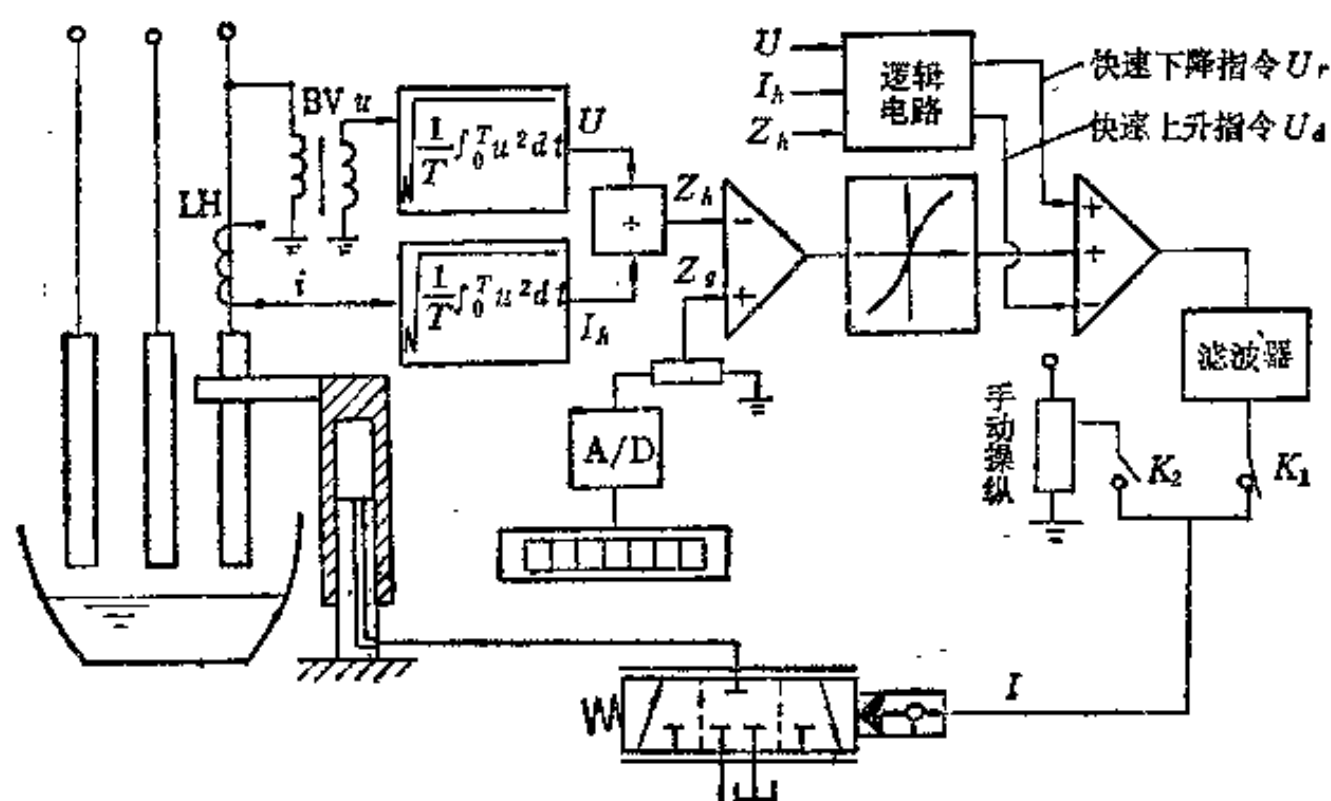


图 8-30 采用阻抗控制方式的电弧炉系统

图8-31为某真空精炼炉电极控制系统简图，图中 P 为比例调节器， PI 为比例积分调节器。根据工艺确定的各冶炼阶段加热制度，由二极管矩阵进行电弧阻抗的数字给定，再经

D/A转换及比例放大后送入乘法器，由电流互感器LH检测到的电弧电流，经整流和比例放大后也送入乘法器，电弧阻抗与电弧电流的乘积为电弧电压，将它与测到的并经整流和放大后的实际电弧电压相比较，从而得到偏差电压信号。偏差电压经比例积分、死区及限幅环节、比例放大和功放后，加到伺服阀线圈上。加入死区环节可避免小信号时电极的频繁调节；限幅环节用于限制伺服阀线圈的最大电流；颤振信号用于降低柱塞缸的摩擦力影响，提高系统灵敏度。系统中还设有过流控制装置，一旦电弧电流超过过流给定电流，过流控制装置的比例积分调节器迅速将信息通知主回路的比例积分调节器，从而给出加速电极提升的电压信号。

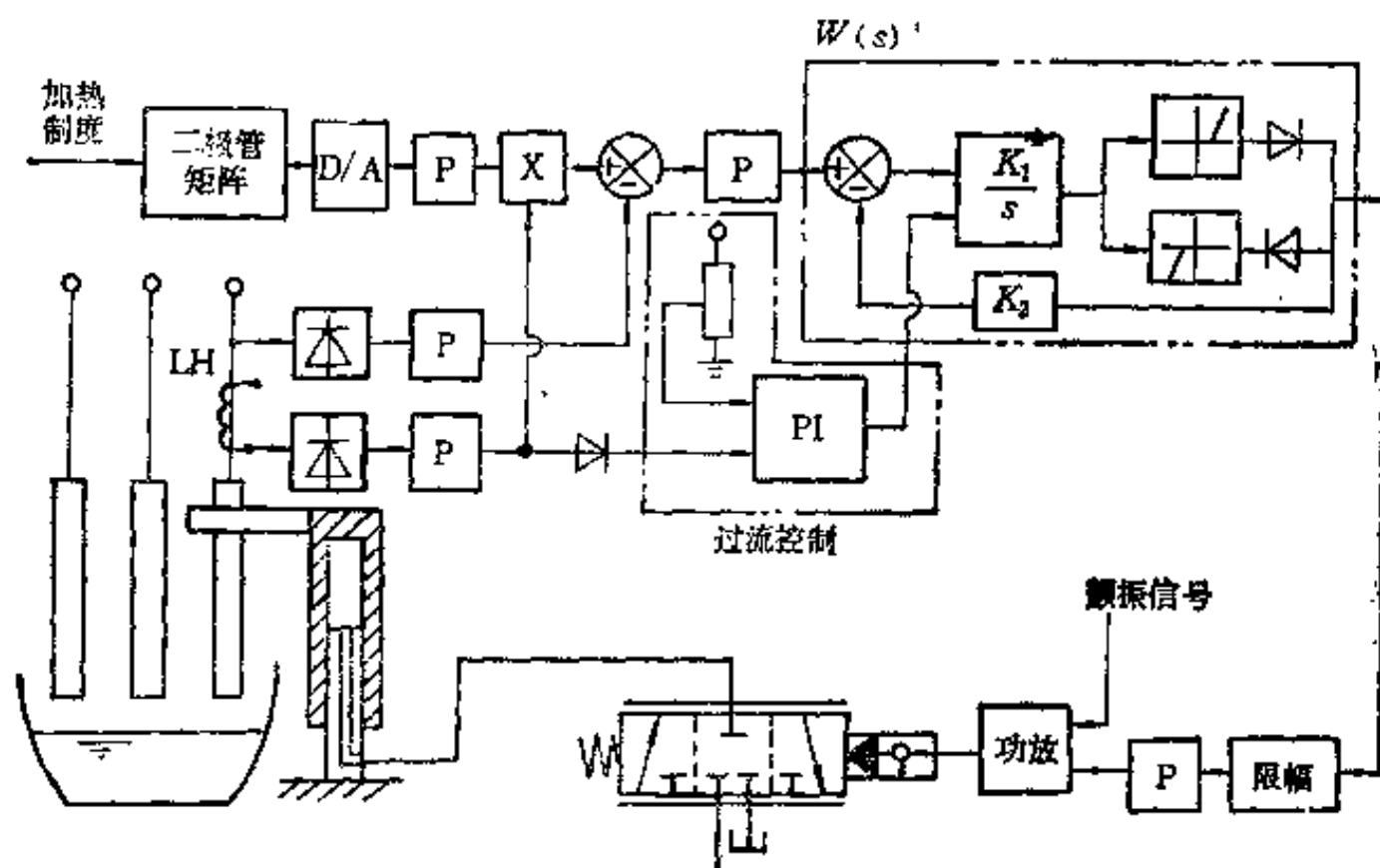


图 8-31 采用阻抗控制方式的真空精炼炉系统

主路上的PI调节器由一比例环节进行局部闭环，设主路PI调节器的传递函数为 K_1/s ，反馈路比例环节的增益为 K_2 ，若不考虑死区环节，则局部闭环的传递函数为

$$W(s) = \frac{1/K_2}{1 + s/\omega} \quad (8-6)$$

式中 $\omega = K_1 K_2$, rad/s。

可见，正常冶炼时， $W(s)$ 环节为增益为 $1/K_2$ 的低增益、小时间常数的惯性环节，出现过流状态时，以高增益 (K_1) 的比例积分特性进行调节，迫使电极快速提升。

图8-30、图8-31电路虽然不同，但控制原理相同，都是阻抗控制方式，它们充分发挥了各种电子调节器的功能，系统控制性能好，调节平稳快速，电弧电流波动小。这二种系统都是利用电路进行过流及断弧时快速调节，因此可采用线性流量增益特性的标准伺服阀。

第七节 采煤机牵引部液压恒功率控制系统

一、牵引部液压系统工作原理

随着综合机械化采煤技术的发展，对采煤机性能的要求越来越高，因此，采煤机多数

采用了液压控制系统，图8-32就是常见的一种牵引部液压系统。该系统由下列回路组成：

1) 主回路：它由变量柱塞泵1和定量柱塞油马达2组成闭式系统。油马达的换向和调速是由双向变量油泵1来实现的；

2) 补油和热交换回路：为了解决闭式系统油液温升高和漏损问题，该系统由辅助泵3、单向阀31和32、液动换向阀5、背压阀27、冷却器30、低压安全阀26等组成补油和热交换回路；

3) 操纵回路：操纵回路是控制调速换向手把22和开关阀7手把的油路。牵引方向选定后，若调速杆20由中间位置向上或向下移动时，控制油就推动变量油缸11中的变量活塞移动，并带动主泵缸体摆动，主泵排出的高压油使油马达转动。

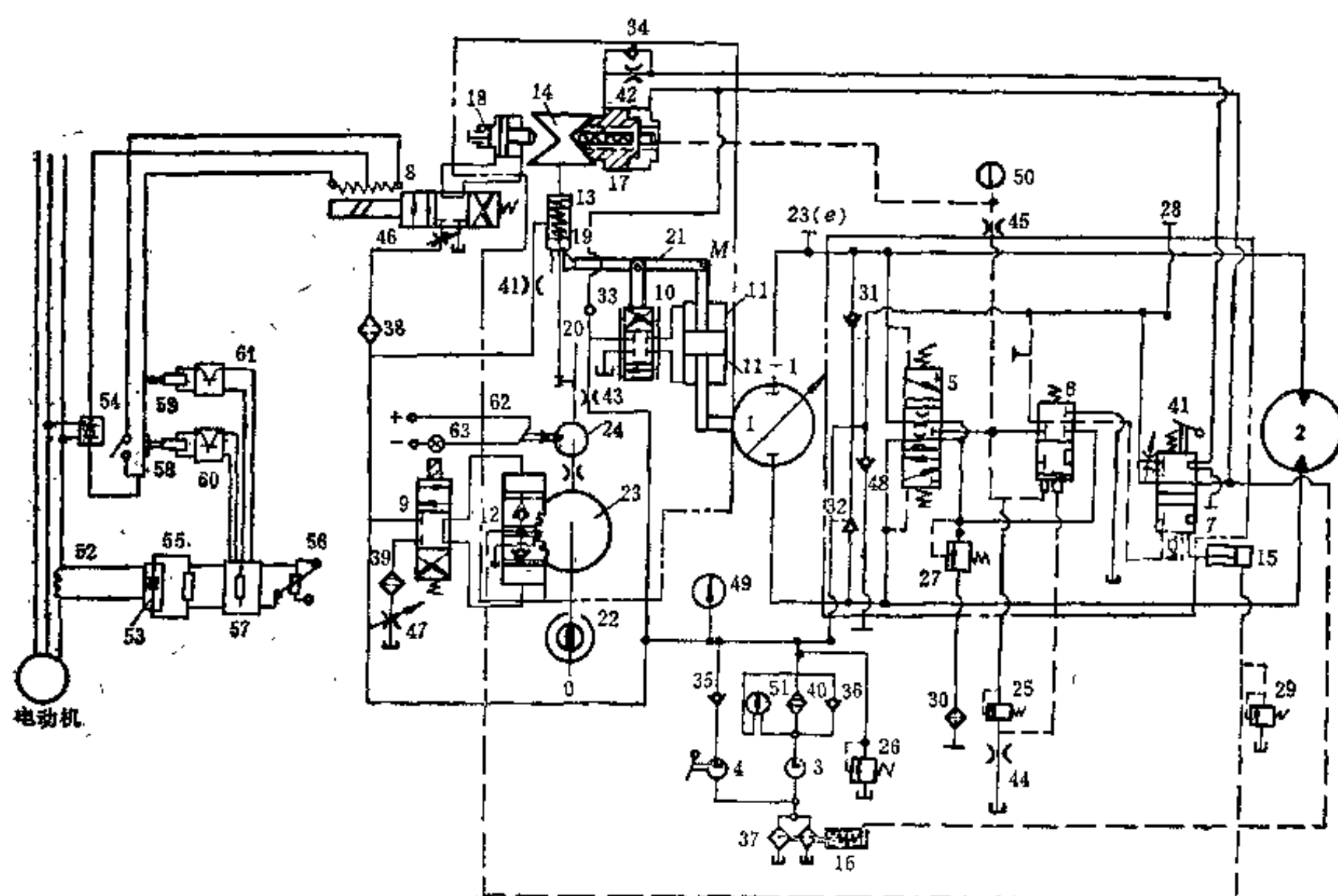


图 8-32 采煤机牵引部液压系统图

1—斜轴式液压泵；2—斜轴式液压马达；3—辅助泵；4—手压泵；5—换向阀；6—安全关闭阀；7—开关阀；8—电动机功率控制的电磁阀；9—遥控调速的电磁阀；10—随动阀；11—变量油缸；12—调速油缸；13—调速套；14—V形块；15—开关阀的控制油缸；16—过滤器的清洗油缸；17—液压功率调节器；18—电动机功率调节器；19—弹簧；20—调速杆；21—连杆；22—调速换向手把；23—调速换向齿轮；24—开关圆盘；25—高压安全阀；26—低压安全阀；27—背压阀；28—排气孔；29—安全阀；30—冷却器；31、32、33、34、35、36—单向阀；37—粗过滤器；38、39、40—精过滤器；41、42、43、44、45、46、47—节流孔或节流阀；48—背吸阀；49—低压压力表；50—高压压力表；51—压差计；52—电流互感器；53、54—整流器；55、56—电位器；57—电位比较器；58—降速继电器；59—升速继电器；60、61—晶体管放大器；62—终点开关；63—信号灯

开关阀7的手把是操纵机器“开”和“停”的（即油泵供油和停止供油）。开关阀7又控制调节器17的开关活塞以锁住或放开V形块14。当操纵开关阀使其处在“停”的位置（图示位置）时，辅助泵3的压力油经开关阀7进入调节器17的开关活塞的右腔，开关活

塞左腔的油经单向阀34和开关阀7流回油箱，于是开关活塞快速伸出，将V形块锁在零位，机器停止牵引。若将开关7提起放在“开”的位置，辅助泵3的压力油经节流阀41、开关阀7和节流阀42进入开关活塞的左腔，开关活塞右腔的油经开关阀7流回油箱。这时调速套13在弹簧19的作用下向增加牵引速度的方向慢慢移动，使采煤机开始工作；

4) 主油泵自动回零回路：当低压不足或高压过载时，主泵能自动回零。当控制油液压力低于0.5MPa时，开关阀7的活塞在弹簧作用下克服油压力，使活塞自动地移到“停”的位置（图示位置），使油泵1快速回零，停止牵引。当主油路压力超过允许值时，高压安全阀25（调整值 $1500 \times 10^4 \text{Pa}$ ）和安全关闭阀6动作。高压油使安全关闭阀6的阀杆克服弹簧力上移，切断去开关阀7的活塞下部的油路，并使活塞下腔的油经安全关闭阀6通油箱。活塞在弹簧作用下向下移动，并推动开关阀杆回到“停”的位置，使油泵1快速回零，停止牵引；

5) 自动调速系统：该自动调速系统由主泵恒功率液压自动调速系统和电动机恒功率电液自动调速系统两部分组成。

为便于叙述自动调速系统，首先介绍主油泵自动调速机构。它是由主油泵液压功率调节器17、电动机功率调节器18、随动阀10、变量油缸11、调速杆20、调速套13和弹簧19等组成。

调节机构采用了随动系统，其调节过程如下：采煤机不牵引时，开关阀7在“停”的位置，开关活塞17-1在左边，V形块被锁在中间位置，随动阀10和变量油缸11也在中间位置，油泵不排油。若调速杆20向上移动到给定速度的位置上，并使弹簧19预先压缩。只要开关7打在“开”的位置，开关活塞17-1就缩回（右移），放开V形块，调速套13立即在弹簧19的作用下朝给定速度的位置上移动，同时带动连杆21绕M点向上摆动，使随动阀芯上移，于是由辅助泵来的压力油经随动阀进入变量油缸的上腔，使变量活塞下移，带动油泵缸体摆动，于是油泵排油，采煤机开始牵引。与此同时，变量活塞以连杆与调速套的连接点为支点，反过来又带动随动阀芯向下移动，直到调速停止，随动阀封闭油路，使变量活塞不动，油泵就在这个位置上以所对应的摆角排油。若调速杆20由中间位置向下移动到给定速度的位置上时，其调节过程与上相同。若调速杆由给定速度向中间位置（零位）的方向调整时，其过程也相同，油泵流量减少，直到为零。

自动调节过程，其调速机构的动作仍然与上相同。下边结合传感器分别讨论两种自动调速系统。

首先讨论主泵恒功率液压自动调速系统。由图8-32可以看出，不管油马达如何转动，主油路的高压油经常与液压功率调节器的控制活塞17-2的右腔相通，其压力与它左侧的弹簧相平衡。当主回路油压力升高时，作用在控制活塞右侧的压力大于弹簧力，控制活塞开始向左移动，当控制活塞左端与调速套13端部的V形块的斜面接触时，就推动调速套13向中间位置的方向移动，使主泵1的油缸斜角变小，排量降低。此时调速杆20是不动的，弹簧19被压缩。这一过程使油泵排量随油压力的升高而降低。当主回路压力降低时，控制活塞右腔压力小于弹簧力，控制活塞在弹簧作用下向右移动，使其脱离与V形块斜面的接触，这时调速套13在弹簧19的作用下，向增速方向移动，即使主泵1的油缸倾角变大，排量增大。这一过程使油泵排量随油压力的降低而增大。以上两个过程，若参数设计合理，可使油泵排量和油压力的乘积近似为一常数，即主泵功率 $N_1 \approx f(Qp)$ ，该系统可用来保证

主泵在额定功率上运转，即能作到油压恒功率自动调速。

电动机恒功率的电液自动调速系统不但能保证电机经常处于满载运行，而且能防止电机过载。从图8-32看出电机恒功率调节器13的控制活塞与V形块接触，其调节过程与主泵的调节器相同，但控制信号不是油压力而是电流。

由电工原理知道，电动机有效功率为

$$N = \sqrt{3} UI \cos \varphi \approx KI \quad (8-7)$$

式中 I 、 U 、 $\cos \varphi$ ——电动机的电流、电压、功率因数，

K ——系数。

一般 U 、 $\cos \varphi$ 近似看成常数，那么 K 也可看成常数。

实践证明，采煤机牵引速度与电动机的电流成正比。如果功率用电流来反映，通过电流的变化来调节牵引速度，而牵引速度的变化又使功率和电流变化。若用电流与给定电流的比较作为信号来进行自动调节速度，就能保证电动机功率恒定，这种方法叫电流比较法。通常将电流转换成电位进行比较，又叫电位比较法。

当电动机欠载时，在电位比较器57上没有输出信号，这时升速继电器59和降速继电器58的线圈都不带电，两个继电器处于图示位置。这时电磁阀8左边线圈带电，使电磁阀按右边的油路工作，使控制活塞18缩回。由于弹簧19有一定的压缩量且开关活塞17已经开锁，在弹簧19的作用下，使牵引速度自动升高。当电动机过载时，比较器57发出降速信号，放大器60和61输出信号，继电器58和59都带电，使电磁阀8右边线圈带电，使电磁阀按左边的油路工作，使控制活塞18伸出，迫使V形块向中间位置移动，从而使牵引速度自动降低。电动机满载时，电位比较器输出“定速”信号，使继电器59动作，其常闭接点断开，电磁阀8的两组线圈都不带电，并处于中间位置，这时控制活塞停止移动，采煤机以此速度牵引。通过以上的自动调节作用，可使电动机保持满载恒功率运行。

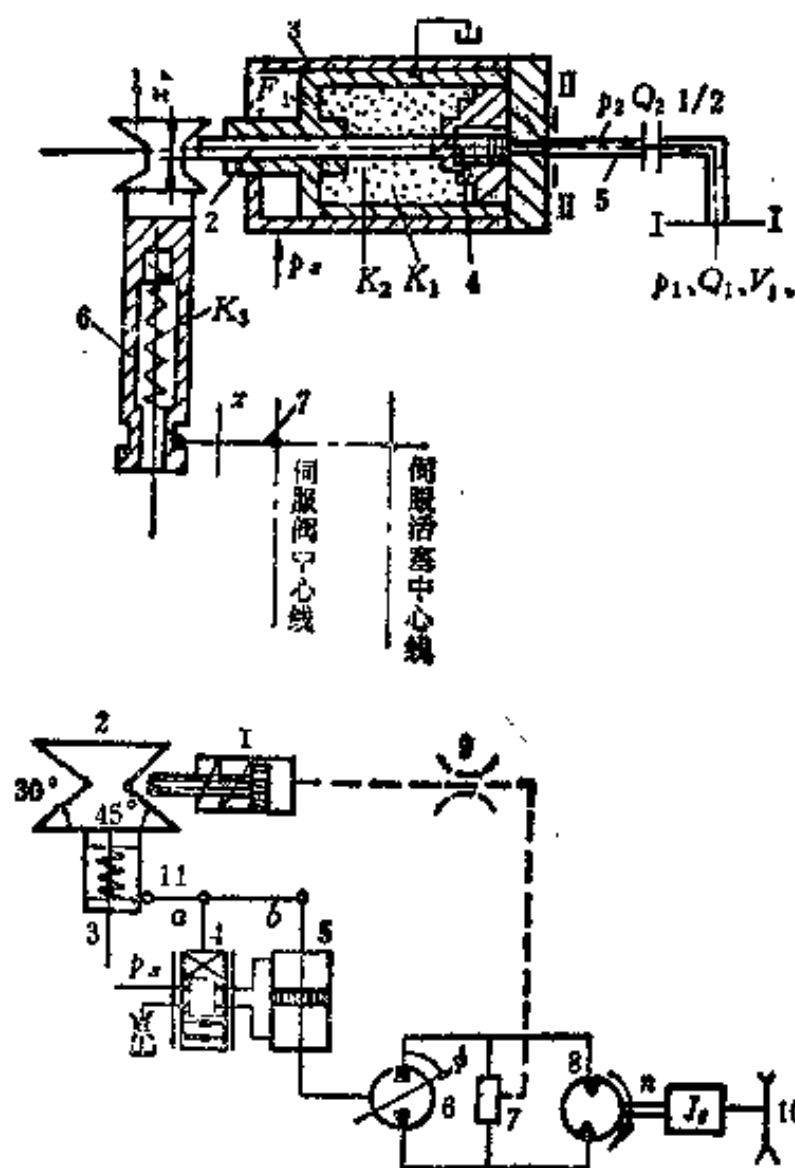


图 8-33 液压恒功率控制系统原理图

1—调节器油缸；2—V形块；3—调速杆；4—伺服阀；5—变量油缸；6—主油泵；7—开关阀；8—油马达；9—阻尼管；10—链轮；11—调速室

二、主泵恒功率液压自动调速系统各环节的传递函数

液压控制系统原理图见图8-33。

1. 阻尼管的传递函数 $W_1(s)$

螺旋阻尼管按集中阻尼处理来推导特性方程。

$$\text{流量方程} \quad Q_1 - Q_2 = -\frac{\pi r_0^3}{\beta_e} \frac{dp_2}{dt}$$

$$\text{力平衡方程} \quad \frac{d(Q_2/\pi r_0^2)}{dt} = (p_1 - p_2)/\rho L - R_f \frac{Q_2}{\pi r_0^3}$$

把上两式线性化处理，拉氏变换后求出传递函数

$$W_1(s) = \frac{p_2(s)}{p_1(s)} = \frac{1}{1 + \frac{L^2 \cdot \rho}{\beta_e} s(s + R_f)} = \frac{K_{v1}}{\frac{s^2}{\omega_{h1}^2} + \frac{2\delta_{h1}}{\omega_{h1}} s + 1} \quad (8-8)$$

式中

r_0 ——阻尼管内径为0.1cm;

L ——阻尼管展开后总长度为317.5cm;

ν ——运动粘度;

β_e ——液体弹性模量;

$$R_f = \frac{8\nu}{r_0^2} \text{——比例常数,}$$

ρ ——油密度;

$$\omega_{h1} = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{\beta_e}{\rho}} = 278(1/s) \text{——谐振频率,}$$

$$\delta_{h1} = \frac{LR_f}{2} \sqrt{\frac{\rho}{\beta_e}} = 0.576 \text{——阻尼系数。}$$

2. 调节器油缸传递函数 $W_2(s)$

考虑到移动部份质量小，可忽略惯性力和机械摩擦力的非线性影响。

调节器油缸的力平衡方程

$$\frac{\pi}{4} D_1^2 p_2 = B_p \frac{dx}{dt} + (K_1 + K_2 + K_3)x$$

拉氏变换后求出传递函数

$$W_2(s) = \frac{x(s)}{p_2(s)} = \frac{\frac{1}{4} \pi D_1^2}{B_p s + K} = \frac{K_{v2}}{T_2 s + 1} \quad (8-9)$$

式中

D_1 ——柱塞4直径等于1cm;

$$B_p = \mu \cdot \pi \left(\frac{D_1 H_1}{\sigma_1} + \frac{D_2 H_2}{\sigma_2} \right) \text{——粘性阻尼系数,}$$

D_2 ——活塞2直径等于1cm;

μ ——动力粘度;

H_1 ——柱塞4有效接触宽度等于2.8cm;

H_2 ——柱塞2有效接触宽度等于4cm;

σ_1 ——柱塞4的径向间隙等于 8×10^{-4} cm;

σ_2 ——柱塞2的径向间隙等于 7×10^{-4} cm。

$K_1 + K_2 + K_3$ ——弹簧刚度。

$$T_z = B_p/K$$

$$K_{v2} = \frac{\pi}{4} \frac{D_1^2}{K}$$

3. 油泵变量机构的传递函数 $W_3(s)$

伺服阀流量方程

$$Q_L = K_q \cdot x_v - K_o p_o$$

阀控活塞的流量方程

$$Q_L = A_p \frac{dx_p}{dt} + C_{ip} p_L + \frac{V_t}{4\beta_e} \frac{dp_L}{dt}$$

活塞力平衡方程

$$A_p p_L = M_t \frac{d^2 x_p}{dt^2} + (B_{p1} + B_{p2}) \frac{dx_p}{dt} + K_G x_p + F_o$$

将以上三式拉氏变换整理得传递函数

$$W_3(s) = \frac{\phi(s)}{x(s)} = \frac{\frac{b}{a} K_q}{\frac{a+b}{a} \cdot \frac{1}{K_{v3}} \cdot s \left[\frac{s^2}{\omega_{h3}^2} + \frac{2\phi_{h3}}{\omega_{h3}} s + 1 \right] + 1} \quad (8-10)$$

式中 A_p ——活塞面积;

C_{ip} ——泄漏系数;

$$\omega_{h3} = 2A_p \sqrt{\frac{\beta_e (K_e + K_{os})}{V_t M_t K_o}}$$

$$K_{v3} = \frac{K_o}{K_o + K_{os}} \cdot \frac{K_q}{A_p}$$

$$\phi_{h3} = \frac{K_{os}}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e K_e M_t}{(K_o + K_{os}) V_t}} + \frac{A_p}{4} \sqrt{\frac{V_t}{(K_o + K_{os}) \beta_e M_t K_o}}$$

V_t ——活塞及连接管总容积;

M_t ——运动件总折算质量;

K_G ——负载弹性刚度;

F_L ——外负载;

B_{p1} ——活塞运动粘性阻尼系数;

B_{p2} ——回油节流孔粘性阻尼系数;

x_v ——阀芯位移;

x_p ——活塞位移;

a, b ——阀控活塞间的杆长度。

4. 泵控马达动力机构的传递函数 $W_4(s)$

流量方程

$$D_p n_p = K_p \cdot \phi \cdot n_p = D_m \frac{d\theta_m}{dt} + C_{im} p_1 + \frac{V_o}{\beta_e} \frac{dp_1}{dt}$$

$$1 - (J_1 s^2 + B_m s) \frac{1}{D_m s} \left(\frac{-\frac{1}{D_m} K_{v1} K_{v2} \frac{b}{a} K_4 K_p n_p}{(Ts+1) \left(\frac{s^2}{\omega_{h1}^2} + \frac{2\delta_{h1}}{\omega_{h1}} s + 1 \right) \left[\frac{a+b}{aK_{v3}} s \left(\frac{s^2}{\omega_{h3}^2} + \frac{2\delta_{h3}}{\omega_{h3}} s + 1 \right) + 1 \right]} - \frac{1}{D_m} \left(C_{im} + \frac{V_0 s}{\beta_0} \right) \right) = 0 \quad (8-13)$$

把前面参数代入有关公式算出: $J_1 = 0.172$; $D_m = 16.87$; $K_{v1} = 1$;

$K_{v2} = 0.0104$; $a = 3.7$; $b = 6.8$; $K_4 = 9.09$; $K_p = 0.6786$; $K_{v3} = 465.6$;

$\omega_{h1} = 278$; $\delta_{h1} = 0.576$; $\omega_{h3} = 1925.2$; $\delta_{h3} = 0.723$; $C_{im} = 0.5$; $V_0 = 484$;

代入 (8-6) 式化简

$$1.88 \times 10^{-9} s^4 + 5.4 \times 10^{-7} s^3 + 8.76 \times 10^{-5} s^2 + 0.0251 s + 1 = 0 \quad (8-14)$$

上式简写成

$$a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0 \quad (8-15)$$

用劳斯稳定性判据知道, (8-15) 式满足稳定的必要条件是: a_4 、 a_3 、 a_2 、 a_1 、 a_0 都大于零, 此条件满足。

(8-15) 式满足稳定的充分条件是

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 - a_0 a_4^2 - a_4 a_1^2 > 0$$

计算结果为

$$1.1884 \times 10^{-12} - 2.916 \times 10^{-18} - 1.187 \times 10^{-18} = 7.671 \times 10^{-18} > 0$$

此条件也满足。

以上分析说明系统是稳定的。

第八节 锅炉—汽轮机发电机组的控制

一、汽轮发电机组的速度控制

火力发电机组包括锅炉、汽轮机和发电机三大设备, 图8-35为发电机组的基本控制回路—速度控制回路。机组的工作过程如下:

根据电力需求量控制燃料(燃油或煤)和空气的流量, 锅炉内的水在上升管中受热形

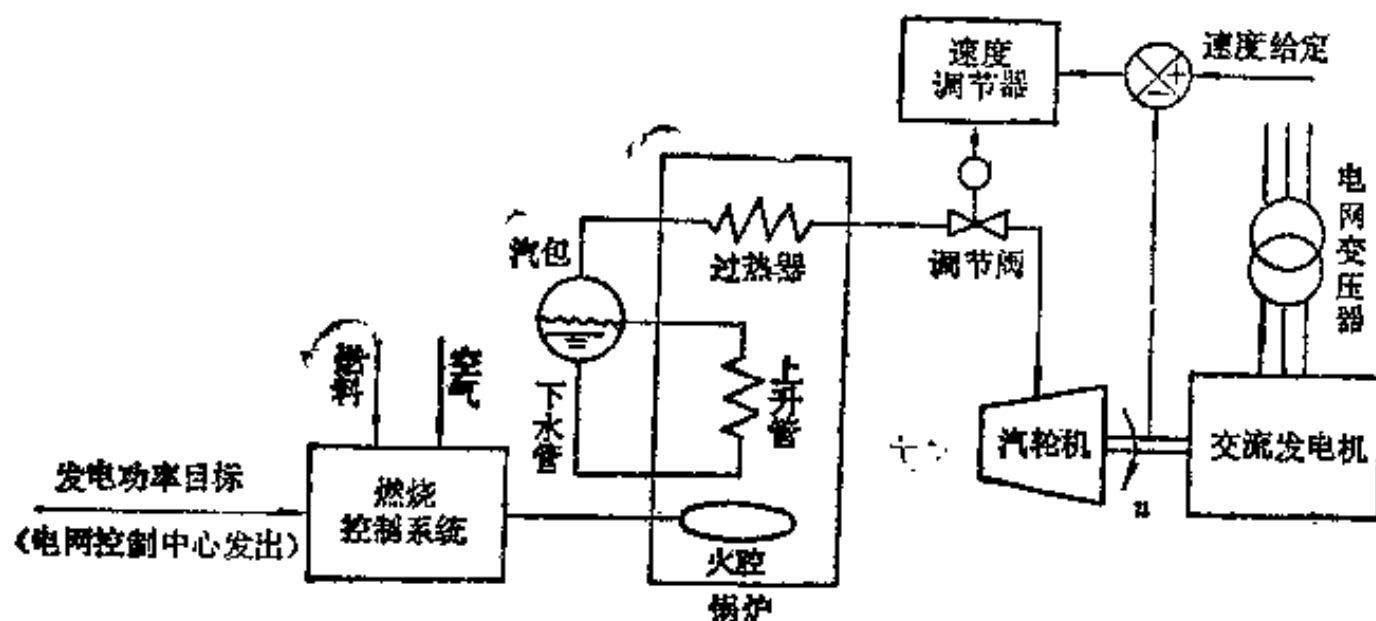


图 8-35 汽轮发电机组的速度控制回路

成汽泡，进入汽包；汽包里蒸汽被分离出去，剩下的水经下水管流经上升管继续加热，蒸汽在过热器内被进一步加热，通过调节阀进入汽轮机，推动汽轮机—交流发电机组转动；发电机发出的电经变压器变压后输入电网；离开汽轮机的蒸汽冷凝后送回锅炉；锅炉上装有水位控制器和供水系统。

用电负荷的变化势必引起发电机组的速度波动，从而造成交流电源的频率波动。负荷增大时，速度和频率降低。采用速度调节器来改变调节阀的开度，可以补偿短时间负荷变化引起的速度和频率波动。用电量增大、速度降低时，速度调节器自动将调节阀开度开大，增大汽轮机的蒸汽供给量，使发电机组速度回升。

二、交流电源的频率控制

随着调节阀开度的增大，蒸汽耗量增加。如果不加大燃料和空气的流量，锅炉内的蒸汽压力便会降低。因此，为补偿较长时间的用电量增大引起的速度和频率降低，必须检测电源频率并进行反馈，给出加大燃烧量的信号，以增大锅炉蒸汽发生速度，恢复锅炉内蒸汽的压力。频率反馈回路见图8-36。当然，一台发电机组只能调节部分负荷的不平衡，发电厂一般有数台机组，机组的运行台数和电力需求量的整定，将由电网控制中心加以控制。

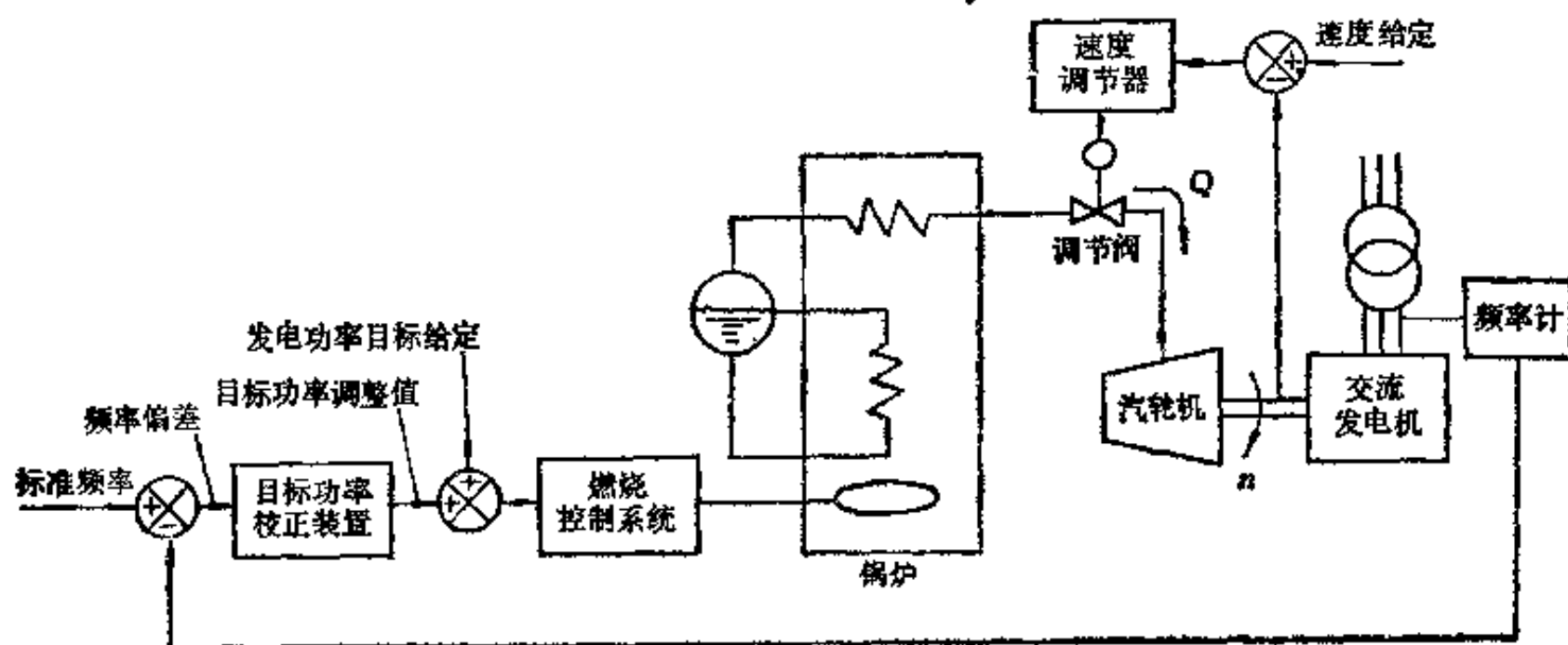


图 8-36 汽轮发电机组的速度和频率控制

三、锅炉的压力控制

采用安全阀虽然可以限定锅炉内蒸汽压力的上限，但高压蒸汽的溢流将降低机组的效率，因此，安全阀只能作为故障时的安全保护，正常工作状态下的压力限定应加入附加的压力控制回路。

检测过热器出口的蒸汽压力，通过压力调节器控制调节阀的开度，可以控制蒸汽压力。当蒸汽压力偏高时让调节阀开度增大，压力偏低时开度减小。

机组的速度和锅炉蒸汽的压力都要通过调节阀来调节。速度降低时须将调节阀开大，一旦调节阀开大后蒸汽压力便要降低；蒸汽压力降低时又要求将调节阀开口关小，调节阀开度一减小机组速度又要降低。因此，速度控制和压力控制对调节阀的调节要求是矛盾的。采用频率偏差来调整压力给定值，可以解决这个矛盾，即当频率降低时将压力设定值

减小,而当频率升高时将压力设定值增大。这样做,虽然在用电量变化过程中压力被迫要发生波动,但压力不会超限。当然,压力的波动仍将控制在允许的范围内。

图8-37为具有速度闭环、压力闭环和频率闭环的完整的机组系统图。速度闭环和压力闭环为内环,频率闭环为外环。最终的控制目标是使发电量适应电力需求,并确保电源频率的恒定。系统中,速度闭环用于补偿短时间的负荷变化引起的速度波动;压力闭环用于补偿中等时间的负荷变化引起的频率波动;长时间的负荷变化则通过调整燃料流量来解决。

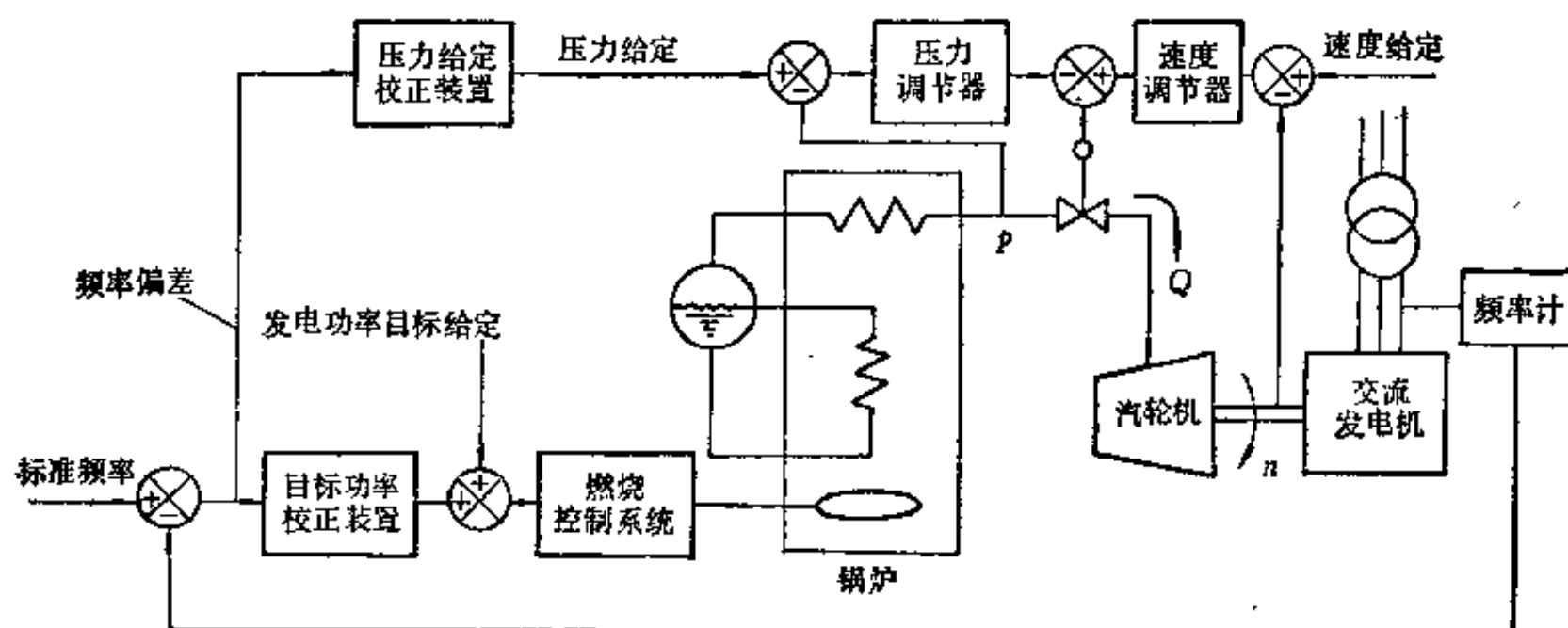


图 8-37 具有速度环、压力环和频率环的完整系统图

本节虽然没有讨论汽轮发电机组各环节及系统设计的细节,但却为读者提供了一个如何根据控制任务和约束条件,对一个比较复杂的控制对象确定出合理的控制层次与先进的控制策略的实例。

第九节 高炉煤气余压回收燃汽轮发电机组的控制

高炉炼铁过程中要产生大量煤气,先前,高炉煤气通过所谓的减压阀组后面排走,因而造成相当大的能量浪费。高炉煤气余压回收燃汽轮发电设备简称TRT设备,它是利用高炉煤气能量进行发电的一项重大节能技术,经济效益十分显著。

国外TRT的开发始于60年代初,至80年代初,苏联约有30台、日本约有20台TRT设备投产。国内TRT的开发始于1980年,第一台国产TRT设备1988年投产,其高炉容量 1513m^3 ,发电机功率 4500kW 。目前新建的大型高炉都已配备TRT, 1000m^3 以上的现有高炉,有不少厂家正在配备TRT设备。宝钢1号高炉 4000m^3 ,引进日本三井造船株式会社的TRT设备,每小时回收电能最大可达 $1.744 \times 10^4\text{kW}$,约为高炉鼓风机用电量的30%。

一、对TRT设备的控制要求

基本控制要求如下:

- (1) 确保机组的安全、可靠运行;
- (2) 保证高炉炉顶煤气压力稳定在允许的波动范围内;
- (3) 最大限度地利用高炉煤气余压发电,尽可能多发电;

(4) 出现甩负荷等意外情况时, 机组能紧急停车。

二、TRT设备的控制策略及工作原理

TRT发电与锅炉—汽轮机组发电有类似之处, 但也有不同的地方, TRT发电也分转速控制、发电功率控制和压力控制三个控制层次, 但具体的控制方法不同。最突出的一点是: TRT发电的能量来自高炉煤气, 煤气压力随高炉炼铁过程而变化。TRT发电只能利用高炉煤气余压, 尽可能地多发电, 而不应使煤气压力过低, 影响冶炼。就是说, 煤气压力是一个被动量, 只能利用它作为发电功率水平的信号, 只能通过减小煤气的旁通量来控制煤气压力。锅炉—汽轮机组发电中, 蒸汽是由锅炉产生的, 可以通过调节锅炉燃烧量使蒸汽压力人为地主动地加以改变。有鉴于此, 因此TRT设备中有两个调节阀, 一个是用于调节转速和发电功率的调速阀, 另一个是控制高炉炉顶压力的旁通阀。

图8-38为TRT的基本控制回路—速度控制回路。高炉煤气经重力除尘器和文氏洗涤器后送往调速阀。调速阀为液动大通径旋板阀, 由伺服阀控制其开度, 通过速度闭环使燃气轮机组的转速恒定。与调速阀并联的“减压阀组”也是大通径阀门, 名为减压阀组, 其实它起稳定阀前煤气压力的作用。电负荷增大, 发电机组转速降低时, 速度闭环将调速阀开度增大, 使转速回升, 随着调速阀开度的增大, 煤气耗量加大, 阀前压力将降低, 与此同时, 减压阀组开口自动关小, 减小旁通支路的煤气流量, 使阀前煤气压力回复。调速阀之前装设了紧急关闭阀, 以便出现甩负荷时快速关闭该阀, 切断煤气。紧急关闭阀切断煤气的同时, 速度指令切换为零, 调速阀也随之关闭。紧急关闭阀从全开到全闭的时间应不大于0.5s, 调速阀从全开到全闭的时间应不大于1s。

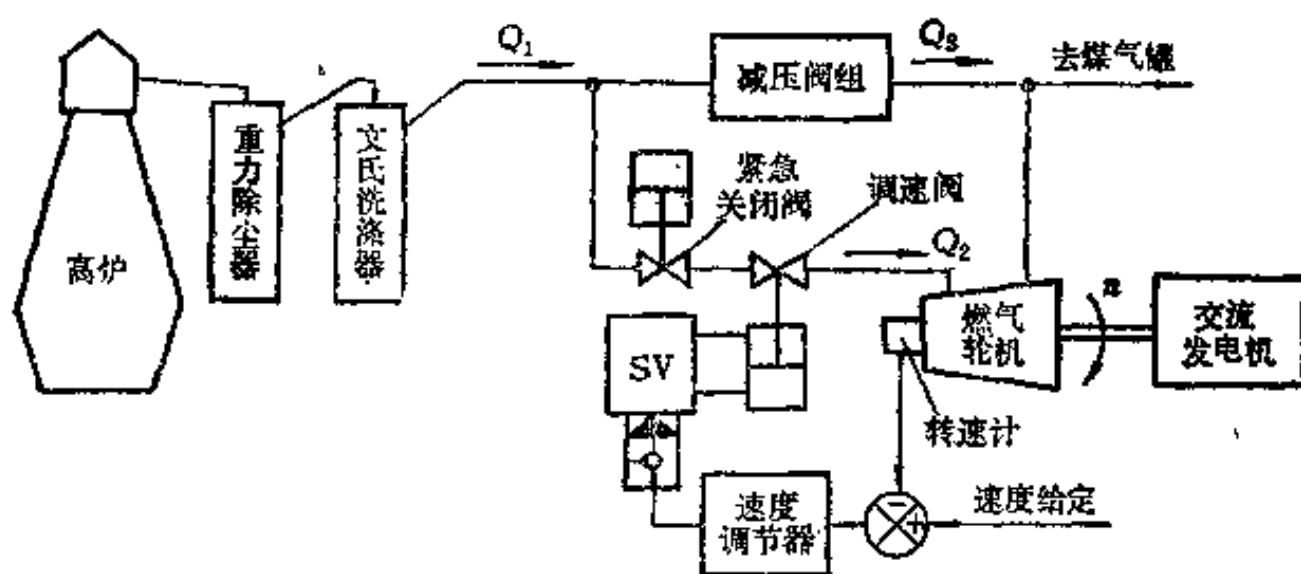


图 8-38 TRT的基本控制回路—速度控制回路

图8-39为具有速度控制、功率控制和压力控制的TRT系统, 与图8-38相比, 增加了电源频率检测与炉顶压力检测, 并用液动旁通阀代替减压阀组。旁通阀由伺服阀或比例阀控制。系统的调整过程和工作原理如下:

用电负荷增大瞬间, 要出现速度降和频率降。通过速度闭环, 自动开大调速阀开度, 增大燃气轮机的进气流量 Q_2 , 以增大发电量, 可使机组速度回升。此时, 如果不能及时减小旁通阀的旁通煤气流量 Q_3 , 不但炉顶煤气压力要降低, 而且无法维持较大的发电量。频率偏差的控制作用, 便在于自动关小旁通阀的开度, 以维持所须的发电功率水平。可见,

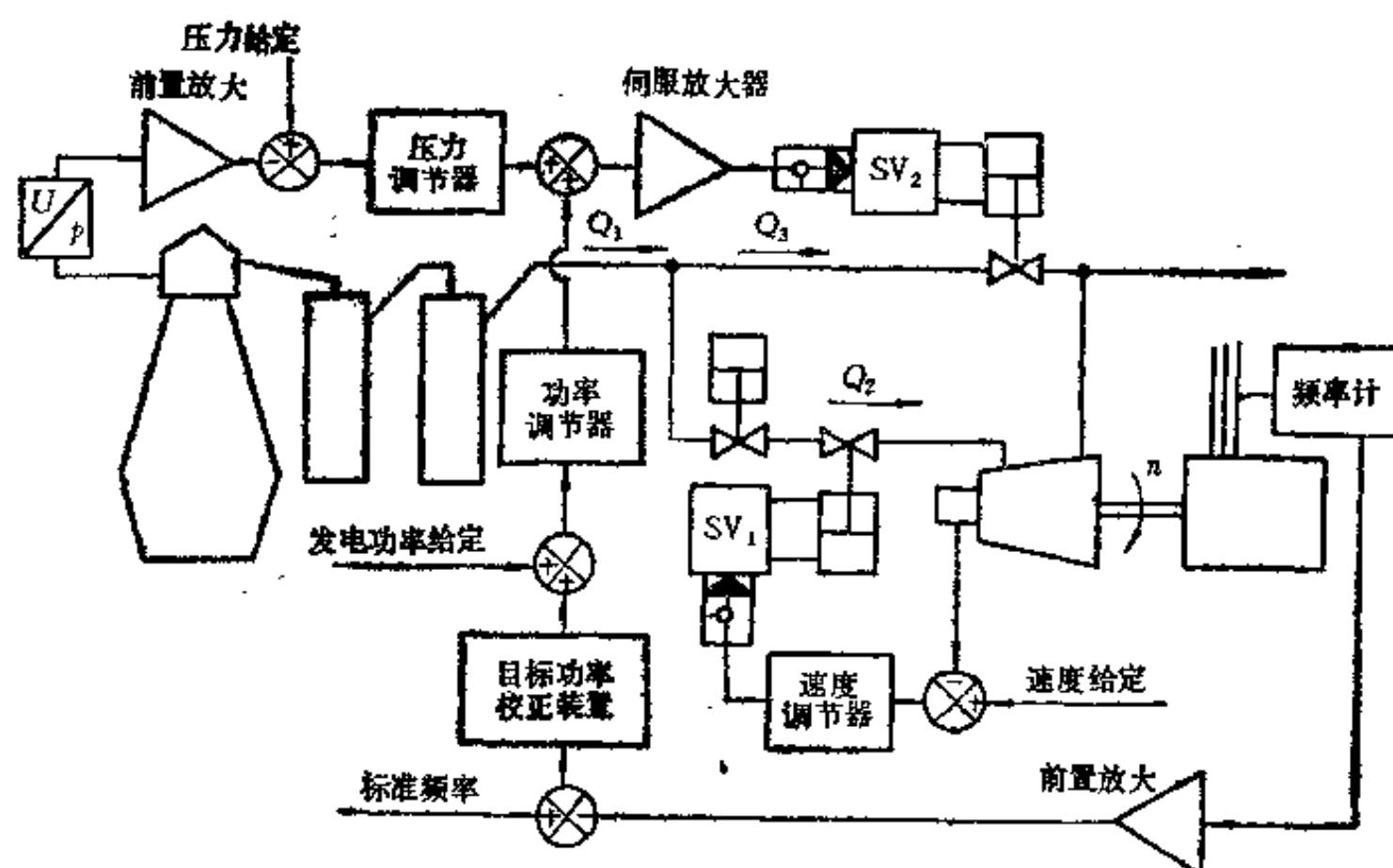


图 8-39 具有速度控制、功率控制和压力控制的TRT系统

发电功率的控制是通过调速阀和旁通阀的相关调节来实现的。调整时，先调速度闭环，再调频率闭环；调整好它们之后，再调压力闭环。

调好速度环和频率环之后，发电功率与负荷功率平衡时，如果高炉煤气的发生速率一定，炉顶压力将恒定；如果高炉煤气发生量降低，压力闭环将使旁通阀的开度进一步减小，以便使炉顶煤气压力维持恒定。可见，旁路流量 (Q_3) 的变化量 ΔQ_3 应等于或大于燃气轮机进气量 (Q_2) 的变化量 ΔQ_2 与高炉煤气发生量的变化量 ΔQ_1 之和。

参 考 文 献

- 〔1〕 卢长耿，“液压伺服系统”（讲座）（十九～二十），《机床与液压》，1980～1981。
- 〔2〕 金长辉，“液压压下专题讲座”，（中国金属学会液压控制进修班教材），1981。
- 〔3〕 “国外一米七轧机资料第十三辑”，武汉钢铁设计院，1978。
- 〔4〕 卢长耿、李百鹏，“用工业流量型伺服阀控制的恒压力高刚度液压轧机的研究”，《冶金设备》，1989, №4。
- 〔5〕 89ICMSR北京国际轧钢会议论文专集，《冶金设备》，1989, №2。
- 〔6〕 “八十年代轧钢新技术”，鞍钢钢铁研究所，1985。
- 〔7〕 “住友の新機構圧延ロールスミトモVCロール”，住友金属工業株式会社，1986。
- 〔8〕 《连续铸钢技术》，1986～1989。
- 〔9〕 魏军，《有色金属挤压车间机械设备》，冶金工业出版社，1988。
- 〔10〕 卢长耿、王际和，“电弧炉电极自动升降电液伺服系统的调试及动态测试”，（中国金属学会第三届液压与气动学术年会论文集），1988。
- 〔11〕 周士昌、曹鑫铭，“真空电弧炉电极控制液压伺服系统的数学模型”，东北工学院科技情报资料，1982。
- 〔12〕 J. Monk等编，牛振冬等译，《控制工程基础》，中央广播电视大学出版社，1982。
- 〔13〕 陈代运、陈行忠，“高炉煤气发电(T·R·T)装置中液压伺服控制系统的设计与稳定性核算”，（中国金属学会中南冶金液压与气动分会首届学术年会论文集），1989。

第九章 液压控制系统中的非线性

液压控制系统中的非线性，往往对系统本身的稳定性，响应速度和控制精度产生较大影响。而非线性一般又是很难避免的，有时我们小心谨慎地进行设计，但往往还会出现冲击、振荡等现象。因此，分析研究产生非线性的原因，特点，对系统的影响和提出改进措施，是液压控制系统设计中很重要的一环。

液压控制系统中的非线性，一是常见的阀的流量—压力特性，二是各种典型非线性。一般典型非线性对系统性能的影响，在自动控制原理中都有详细论述，这里不再重复，只结合液压特点作简要归纳。本章重点讨论控制阀的流量—压力特性的非线性对系统性能的影响，非线性系统动态过程的特点及分析方法。

第一节 液压非线性系统动态过程的特点及分析法

液压控制系统中由于非线性因素的存在，出现了许多线性系统所没有的动态特征，因而其分析方法也产生了根本变化。

一、稳定性

液压线性系统的稳定性，只取决于系统的结构和参数的选择，而和起始状态无关。而液压非线性系统的稳定性，除了和系统的结构、参数有关外，还和系统起始状态有密切关系。起始偏离小，系统稳定、起始偏离大，系统可能出现不稳定。例如液压控制系统中某一电流放大器所控制的执行元件的运动方程如下

$$\ddot{x} + (1-x)\dot{x} = 0$$

这个方程是非线性方程，方程中 $\dot{x}$ 项的系数是 $(1-x)$ ，与变量 x 有关，如图9-1所示。

根据自动控制原理中的论证，当特征根是负值时，系统就稳定；当特征根是正值时，系统就不稳定。上式中当起始条件 $x_0 < 1$ 时， $1-x_0 > 0$ ，上式算出的特征根是负值，系统稳定。而当起始值 $x_0 > 1$ 时， $1-x_0 < 0$ ，系统具有正特征根，不稳定，动态过程指数发散，偏离越来越大。

二、响应过程

液压线性系统，对正弦输入信号，其输出响应，频率是相同的。但液压非线性系统，对正弦输入信号，输出是很复杂的，经常出现是倍频，分频等谐波分量。说明非线性系统对一个输入信号有多值响应。

三、自激振荡

线性系统一般不产生自激振荡，即使产生振荡，参数稍有变化，振荡便消失。非线性系统有可能发生自激振荡，如图9-2所示。自振是系统内部产生的一种稳定的周期运动，在非线性系统内部一旦发生自激振荡，会在一定的范围内长期存在，不会由于参数的一些

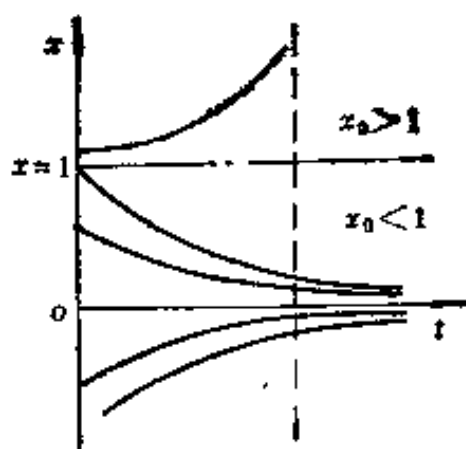


图 9-1 系统的动态过程曲线

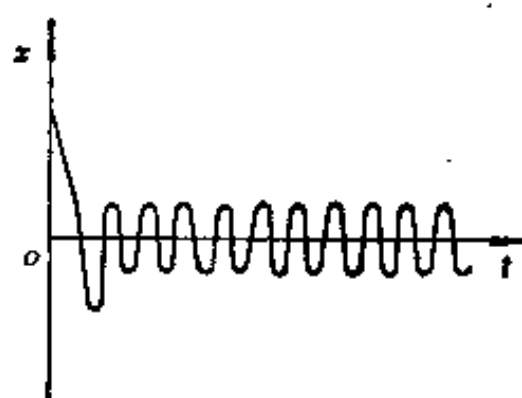


图 9-2 非线性系统的自振

变化而消失。

四、非线性系统的分析方法

综上所述, 由于非线性系统的复杂性, 没有一个通用方法来处理所有的非线性系统, 但有一些适用于解决某些问题的方法, 这些方法有:

- 1) 线性化和小信号分析法。这种方法是假定系统的变量只发生微小的偏移, 在此情况下就可以作为线性系统来处理;
- 2) 相平面分析法。这是一种解非线性微分方程的图解法, 可用于确定极限环和对阶跃函数的响应;
- 3) 分段线性分析法。这种方法适用于当系统可用对某一范围成立的线性方程来描述的情况;
- 4) 模拟计算机分析法。该法是把非线性方程组构成一个模拟机能够进行试验的电子模型(排题图), 然后在示波器上将其解记录下来;
- 5) 数字计算机分析法。该法的实质是编制解非线性方程的程序, 用计算机求解。目前这些程序还不能对所有问题都适用;
- 6) 描述函数分析法。该法是确定正弦响应, 阶跃谐振现象和可能出现的极限环振荡的一种近似方法。

第二节 液压控制阀的非线性对系统性能的影响

不管什么类型的液压控制阀, 其流量—压力特性都是高度非线性, 不是典型非线性。如第四章所叙述的, 一个三位四通理想零开口圆柱滑, 其流量 Q_f , 阀芯位移 x_v 、负载压差的关系为

$$Q_f = C_v W x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(p_s - \frac{x_v}{|x_v|} p_f \right)} \quad (9-1)$$

流量放大系数

$$K_q = C_v W \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_f)}$$

流量—压力放大系数

$$K_c = \frac{C_v W x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_f)}}{2(p_s - p_f)}$$

压力放大系数

$$K_p = \frac{2(\dot{p}_s - \dot{p}_f)}{\dot{x}_v}$$

从以上公式中看出流量放大系数 K_q 和流量—压力放大系数 K_c 随工作点和输入幅值变化,也就是说当 x_v 和 p_f 变化很大时,需对各个不同的工作点和输入幅值分别研究,分析系统的稳定性和响应特性。

在动力机构一章中,已经导出阀控缸的连续方程为

$$Q_f = A \frac{dx_i}{dt} + C_{SL} p_f + \frac{V_i}{E_v} \frac{dp_f}{dt} \quad (9-2)$$

负载力平衡方程为

$$p_f A_i = m_i \frac{d^2 x_i}{dt^2} \quad (9-3)$$

将(9-1)、(9-2)、(9-3)三式化简合并得

$$\frac{C_v}{A_i} W x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(p_s - \frac{x_v m_i d^2 x_i}{|x_v| A_i d_i^2} \right)} = \frac{V_i m_i}{4 E_v A_i^2} \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \frac{C_{SL} m_i}{A_i^2} \frac{dx_i^2}{dt} + \frac{dx_i}{dt} \quad (9-4)$$

假设 $p_f/p_s \ll 1$ 时,可利用如下近似公式

$$\sqrt{1 - \frac{x_v}{|x_v|} \frac{p_f}{p_s}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{x_v}{|x_v|} \frac{p_f}{p_s} \quad (9-5)$$

一般情况下规定 $p_f/p_s \leq \frac{2}{3}$,会使误差控制在工程允许误差范围内。

将(9-5)式代入(9-4)式得

$$\begin{aligned} \frac{C_v W}{A_i} \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{\frac{1}{2}} x_v &= \frac{V_i m_i}{4 E_v A_i^2} \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \left[\frac{C_v W |x_v|}{2 p_s} \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{\frac{1}{2}} + C_{SL} \right] \times \\ &\times \frac{m_i}{A_i^2} \frac{dx_i^2}{dt} + \frac{dx_i}{dt} \end{aligned} \quad (9-6)$$

把上式换成

$$\frac{C_v W}{A_i} \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{\frac{1}{2}} x_v = \frac{1}{\omega_h^2} \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} \frac{dx_i}{dt} + x_i \quad (9-7)$$

上式的传递函数为

$$\frac{x_i(s)}{x_v(s)} = \frac{\frac{C_v W}{A_i} \left(\frac{p_s}{\rho} \right)^{\frac{1}{2}}}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + 1} \quad (9-8)$$

式中

$$\omega_h = \sqrt{\frac{4 E_v A_i^2}{V_i m_i}} \quad (9-9)$$

$$\delta_h = \left(\frac{C_v W |x_v|}{2 p_s} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} + C_{SL} \right) \frac{m_i \omega_h}{2 A_i} \quad (9-10)$$

从以上定性分析的推导中, 我们只对 $p_1/p_s \leq \frac{2}{3}$ 作了限制, 对工作点和起始值未作限制, 说明以上各式只要 $p_1/p_s \leq \frac{2}{3}$ 都可使用。从 (9-9) 式可以看出液压固有频率是一个常数, 即与工作点和起始值无关。从 (9-10) 式看出, 液压阻尼比随工作点 x_s 变化而变化。以上说明液压控制阀是一个高度非线性, 只能作有条件的非线性分析。

第三节 常见的非线性及其对系统性能的影响

一、饱和特性

饱和特性是控制系统中最常见的非线性。其理想化曲线示于图9-3中。对正弦输入作傅里叶分析, 略去谐波分量, 可给出下列描述函数

$$\frac{N}{k} = \frac{C_1}{X} = \frac{2}{\pi} \left\{ \sin^{-1} \frac{s}{M} + \frac{s}{M} \left[1 - \left(\frac{s}{M} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right\} \quad (9-11)$$

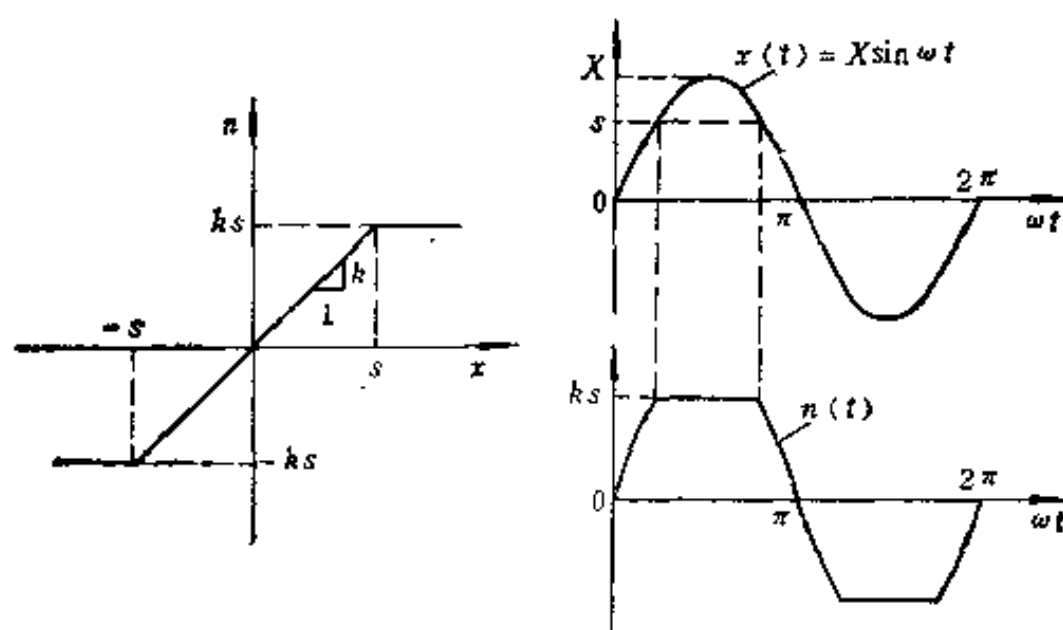


图 9-3 饱和非线性

描述函数的增益取决于 $\frac{s}{x}$ 的比值, 用典型示于图9-4上, 在某一给定的饱和值 (s) 的情况下, 对于小信号输入, 增益为1; 对于输入 $\rightarrow \infty$, 增益 $\rightarrow 0$ 。

为了确定系统是否产生自持振荡, 我们画出线性部分的幅相频率特性和 $-k/N$ 轨迹, 见图9-5。从图中看出 $-k/N$ 是 X 的函数, $W(j\omega)$ 是 ω 的函数。当 $X = s$ 时, $s/X = 1$, $N/k = 1$, $-k/N = 1$ 。当 $X \rightarrow \infty$ 时, $s/X \rightarrow 0$, $N/k \rightarrow 0$, $-k/N \rightarrow \infty$ 。即 $-k/N$ 轨迹从负实轴上的 -1 点出发延伸至 $-\infty$ 。

若系统线性部分是稳定的, 则 $W(j\omega)$ 轨迹不包围 $(-1j0)$ 点, $W(j\omega)$ 与 $-k/N$ 轨迹不相交, 系统不会产生自持振荡。这说明, 若线性系统是稳定的, 则考虑饱和特性后系统仍是稳定的。

当线性部分增益增大时, 比如增大后的频率特性为 $W'(j\omega)$ 与 $-K/N$ 有一个稳定的交点 P , 见图9-5所示。由交点在 $W'(j\omega)$ 上的位置得出 ω_p , 另外由交点在 $-k/N$ 上的位置得

$(X/s)P$ 。系统的自持振荡频率为 ω_p ，振幅为 X_p 。这说明，在不考虑饱和特性的情况下系统不稳定时，考虑饱和特性后，系统将产生等幅自持振荡。

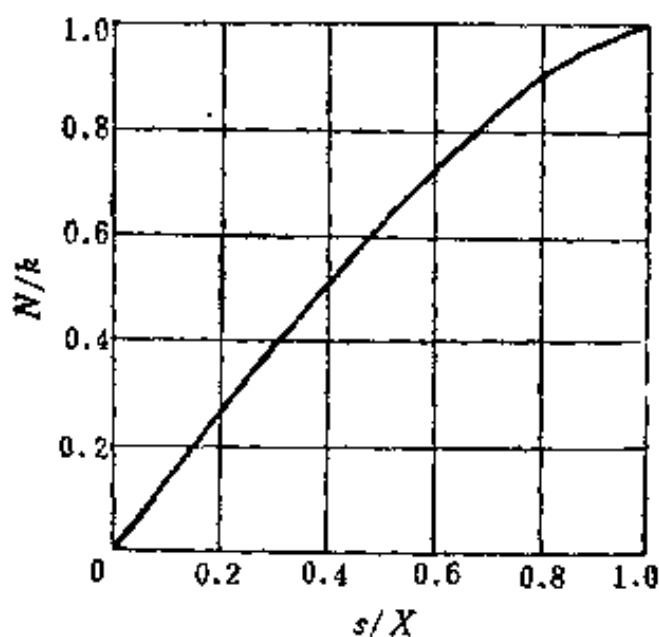


图 9-4 饱和和非线性的描述函数

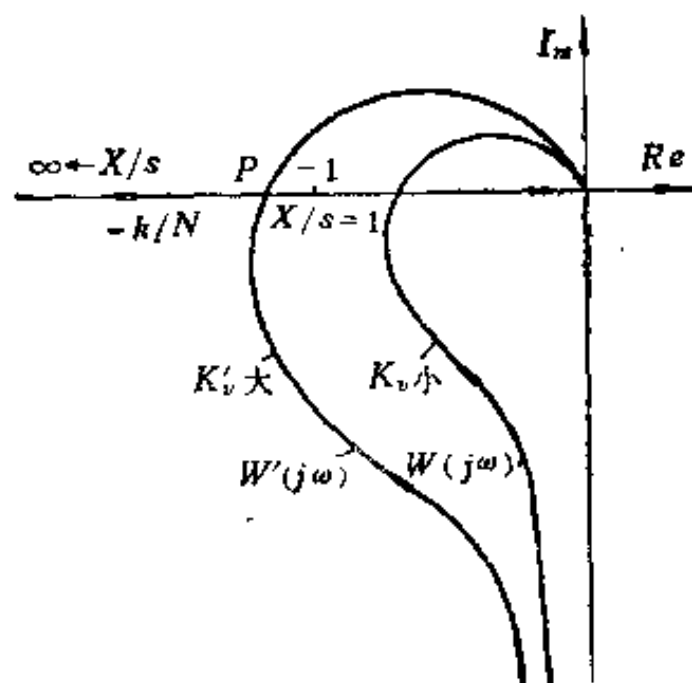


图 9-5 具有饱和和非线性系统的描述函数分析

二、死区特性

死区特性也叫界限非线性，可由库伦摩擦和液压系统中阀口的正重叠量引起。图 9-6 a 所示的是一个典型的死区特性曲线，图 9-6 b 表示输入和输出的波形。在具有死区的元件中，当输入在死区的幅值范围内时，就没有输出。将死区的线性增益予以归一化合并到线性部分中去，令死区特性的线性增益等于 1。对输出波形进行分析，给出死区的描述函数为

$$N = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \frac{D}{X} - \frac{D}{X} \sqrt{1 - \left(\frac{D}{X} \right)^2} \right] \quad (9-12)$$

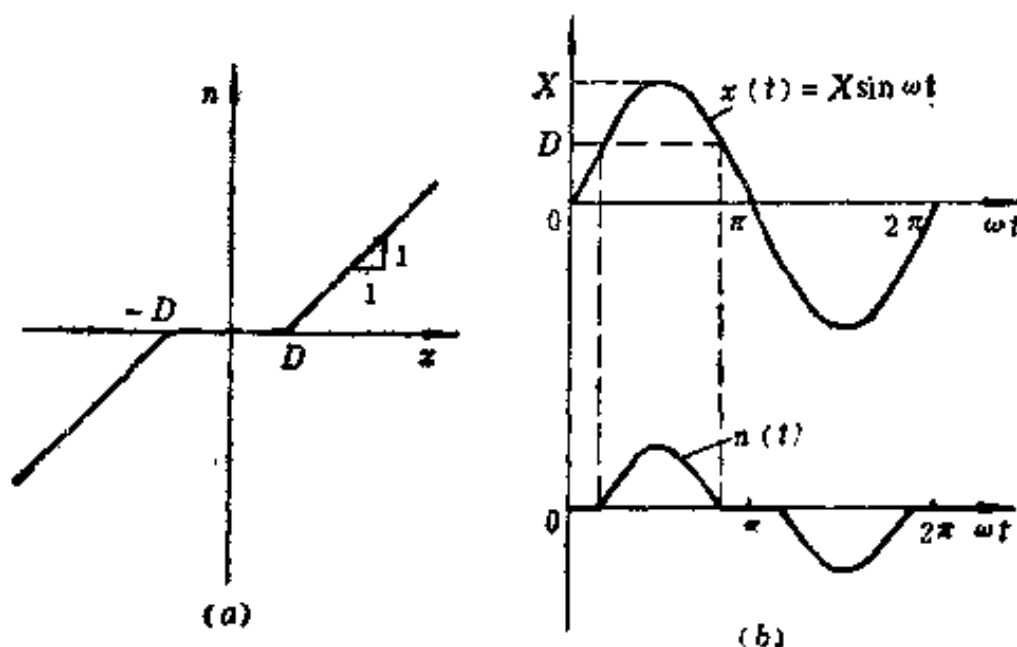


图 9-6 a、b 死区非线性

其图形绘于 9-7。

图 9-8 表示死区非线性的 $1/N$ 轨迹和 $W(j\omega)$ 轨迹。图中，当 $X=D$ 时， $D/X=1$ ， $N=0$ ， $-1/N \rightarrow \infty$ ；当 $X \rightarrow \infty$ 时， $D/X \rightarrow 0$ ， $N=1$ ， $-1/N=-1$ 。

分析图9-8可知：若不考虑死区系统是稳定的话，考虑死区后系统仍然是稳定的，不会出现自持振荡。若不考虑死区，系统是不稳定的，考虑死区后， $W'(j\omega)$ 与 $-1/N$ 轨迹有不稳定交点 P ，相当于不稳定的自持振荡。当输入小幅值信号时，假如对应图中 P' 点，由于在 PP' 线段上 $-1/N$ 轨迹不被 $W'(j\omega)$ 包围，振荡收敛振幅 X 减小直到 D ，但一旦振幅 X 稍小于死区 D ，便再也不会越出死区范围了， $X \rightarrow 0$ ，振荡停止，所以系统是稳定的。当输入大幅值信号时，比如对应图中 P'' 点，则振荡是发散的，直到 $X \rightarrow \infty$ 。不过由于系统中总存在着饱和特性，因此振幅只能是有限度的。

三、非线性增益特性

在某些情况下，为了使系统稳定性较好，我们人为地在回路中引入不同增益的曲线组合。例如饱和及死区非线性组合，上翘非线性等。

非线性增益特性的组合示于图9-9。其描述函数可表示为

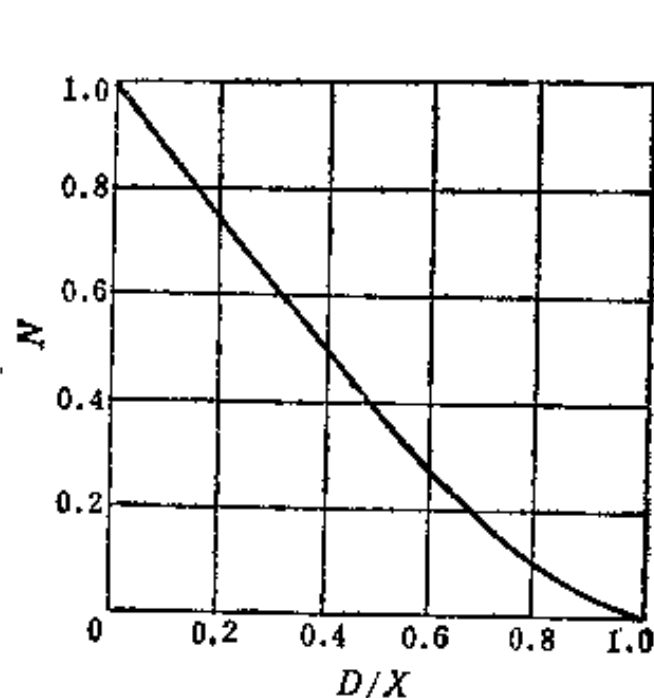


图 9-7 死区的描述函数

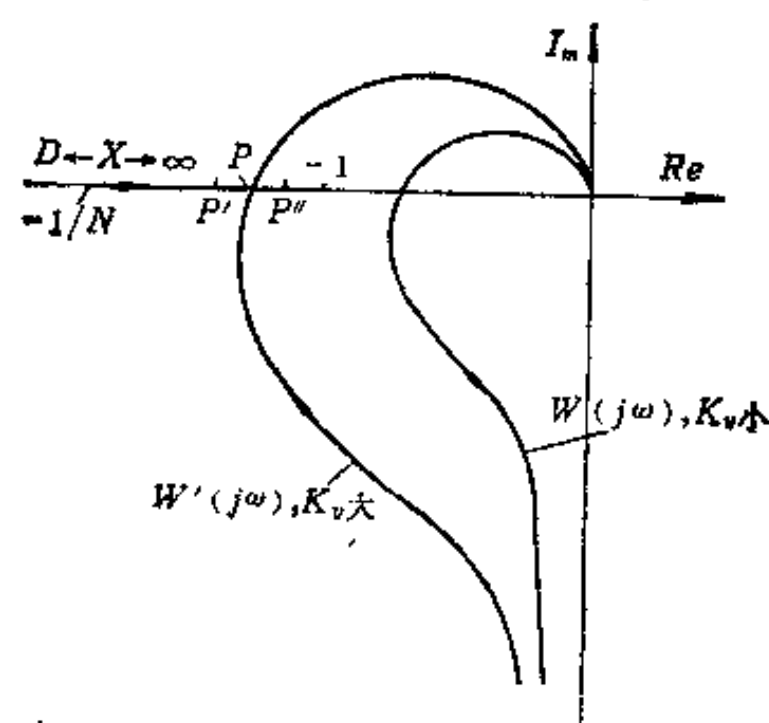


图 9-8 具有死区非线性系统的描述函数分析

$$N = k_3 + \frac{2}{\pi}(k_1 - k_2) \left[\sin^{-1}\left(\frac{D}{X}\right) + \left(\frac{D}{X}\right) \sqrt{1 - \left(\frac{D}{X}\right)^2} \right] + \frac{2}{\pi}(k_2 - k_3) \left[\sin^{-1}\left(\frac{s}{X}\right) + \frac{s}{X} \sqrt{1 - \left(\frac{s}{X}\right)^2} \right] \quad (9-13)$$

饱和及死区非线性组合的描述函数可通过令(9-13)式中某些量等于零而获得。当 $k_1 = k_3 = 0$ ， $k_2 = 1$ ，描述函数曲线示于图9-11，饱和及死区非线性示于图9-10。

由图可见，当幅值 X 较小时， N 值很小，随着幅值的增加， N 将增大到一个极大值，然后再减小。因此对应的 $-1/N$ 值将从 $-\infty$ 开始向 -1 点接近，然后又趋向 $-\infty$ 。 $-1/N$ 轨迹和一个不稳定线性系统的幅相频率特性示于图9-12。

图中交点 P_1 对应不稳定自持振荡，交点 P_2 为稳定自持振荡。所以，当初始偏差小于 P_1 点对应的幅值时，系统稳定。当初始偏差大于 P_1 所对应的幅值时，振荡就增大到 P_2 点所对应的极限环。由于 $-1/N$ 轨迹有一个极大值，它趋近但却不会达到 -1 。因此，具有

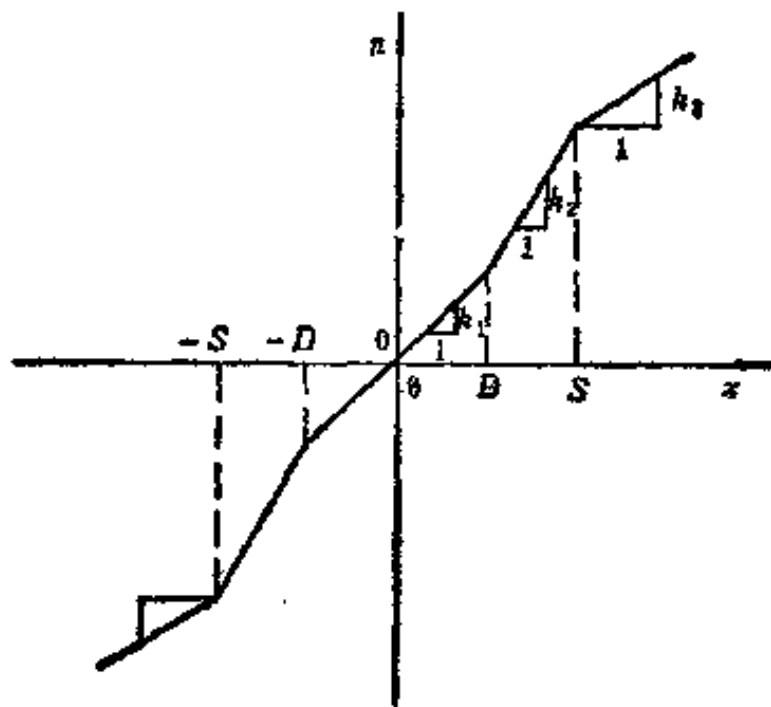


图 9-9 非线性增益特性

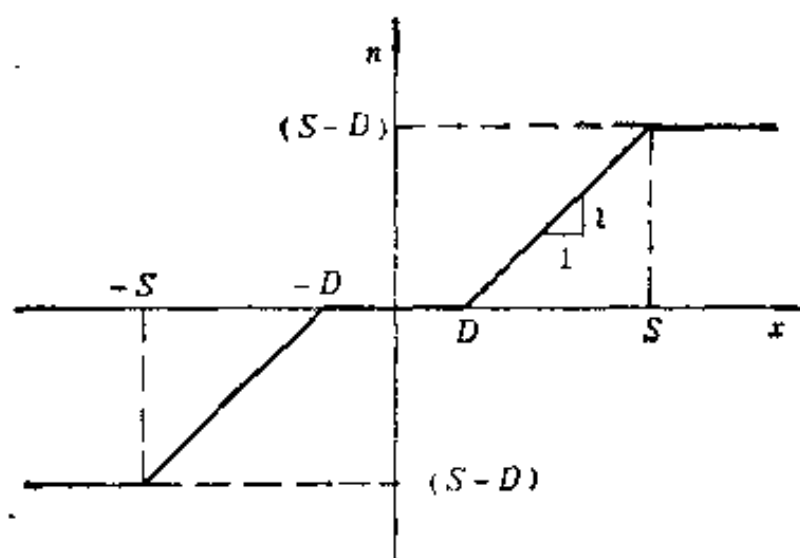


图 9-10 饱和及死区非线性

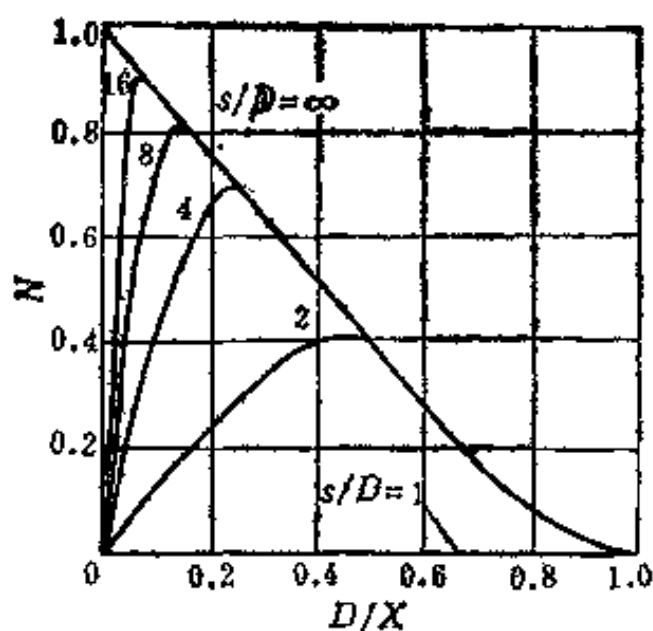


图 9-11 饱和及死区的描述函数

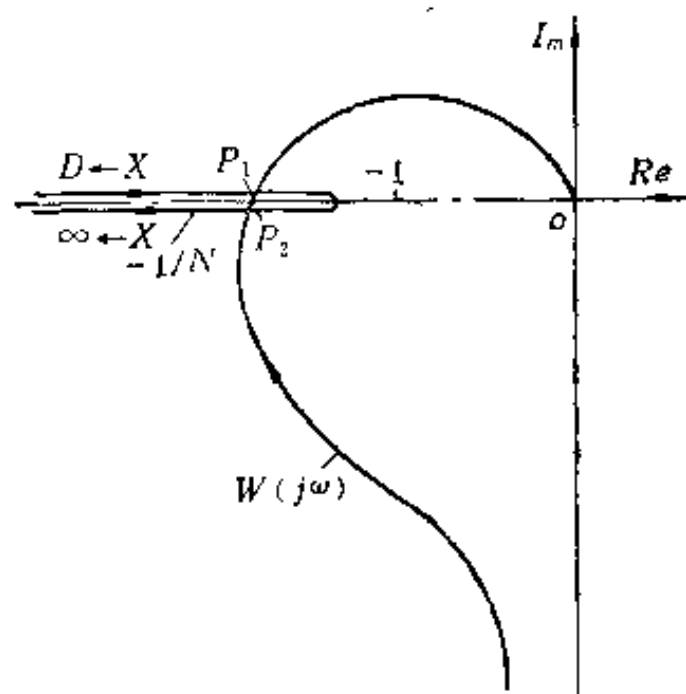


图 9-12 具有饱和及死区非线性系统描述函数分析

这种特性的系统只要设计得使其线性部分频率特性不包围 $(-1, j0)$ 点, 系统就是稳定的。而且, 即使线性部分频率特性包围了 $(-1, j0)$ 点, 系统仍有可能稳定。

上翘增益非线性的描述函数同样可以令(9-13)式中的 $k_1 = 1$, $k_3 = 0$, $k_2 > 1$ 获得。图9-13是上翘增益非线性曲线, 图9-14是上翘非线性的描述函数分析。

分析图9-14, 假定系统是稳定的, 且两条轨迹存在交点 P_1 与 P_2 , P_1 相当于不稳定自持振荡, P_2 相当于稳定的自持振荡。该系统对小幅值输入是稳定的。当初始偏差超过 P_1 点所在位置的 X 值时, 就会产生自持振荡, 其振荡频率和振幅由 P_2 所在位置确定。由图可见振荡频率将高于穿越频率, 而其它类型的非线性系统, 自振荡频率大都低于穿越频率。这类非线性可用于改善系统在零区的稳定性, 而又不过分降低在大跟踪时的精度, 但是却降低零位时的定位精度。这类非线性也可用于提高系统的动态速比。

四、游隙和磁滞非线性

游隙和磁滞也是一种非线性, 这类非线性是多值的。

游隙在控制系统中是一个十分不利的因素。其输入——输出特性曲线如图9-15所示。

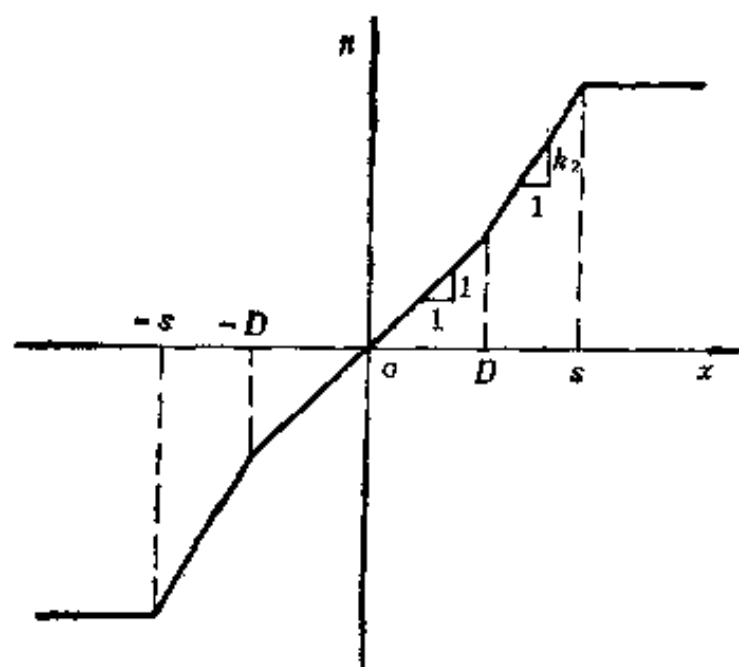


图 9-13 上翘增益非线性

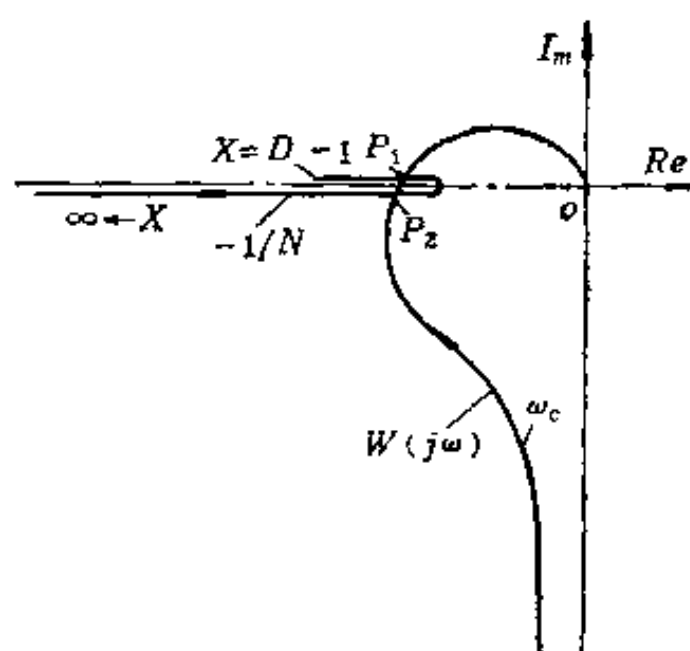


图 9-14 具有上翘增益非线性系统的描述函数分析

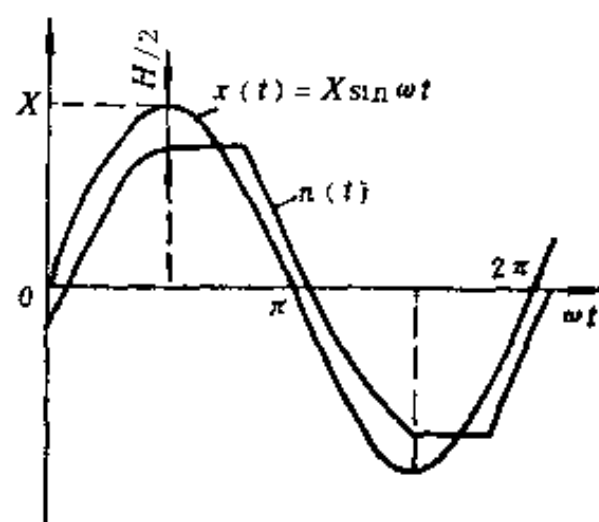
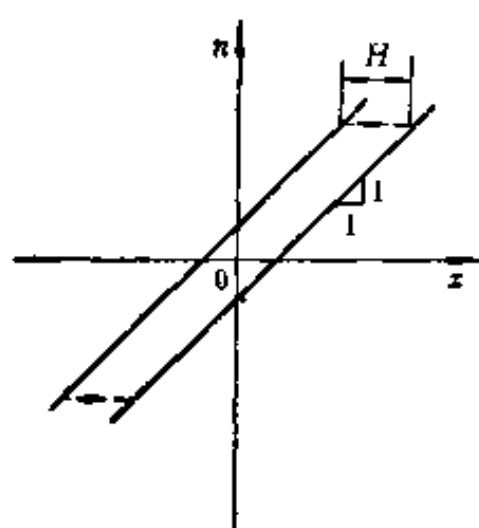


图 9-15 游隙非线性

由图中看出，输入必须移动 $H/2$ 后，输出才发生运动；反向时，输入必须移过 H 这段距离后输出才又开始运动。引起间隙的物理原因多半是由于传动中的传动链的间隙及传动件的松动；液压动力机构中的库仑摩擦负载在闭环响应中也会引起间隙。

间隙非线性的描述函数为

$$N = \frac{c_1}{X} \angle \phi_1 = \sqrt{\left(\frac{a_1}{X}\right)^2 + \left(\frac{b_1}{X}\right)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{a_1}{b_1} \right) \quad (9-14)$$

式中

$$\frac{a_1}{X} = \frac{2H}{X\pi} \left(1 - \frac{H}{2X} \right)$$

$$\frac{b_1}{X} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \left(1 - \frac{H}{X} \right) + 2 \left(1 - \frac{H}{X} \right) \sqrt{\frac{H}{2X} \left(1 - \frac{H}{2X} \right)} \right]$$

其曲线示于图9-16上。这种非线性所造成的相位滞后与输入幅值和间隙之比有关，最大可达 -90° 之多。因此间隙对系统的稳定性是个严重威胁。

具有磁滞的元件（例如伺服电机和电液伺服阀中的力矩马达）都具有一种通常叫作磁滞的多值非线性，如图9-17所示。与间隙不同的是，磁滞回线的宽度直接随输入信号而变，而间隙的宽度则是一个常数。这里采用一种近似的计算分析方法，即假设 h/x 为常

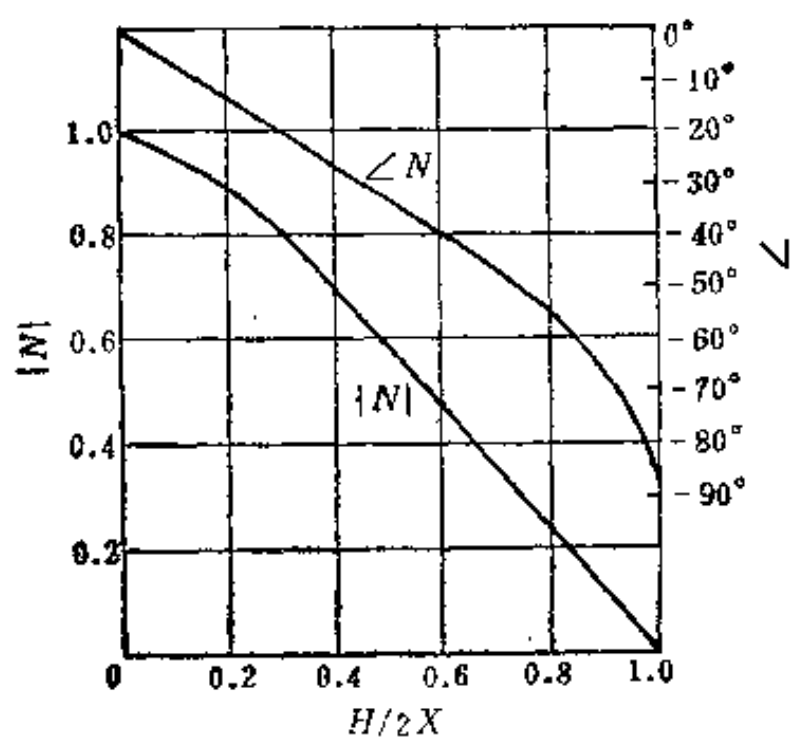


图 9-16 游隙的描述函数

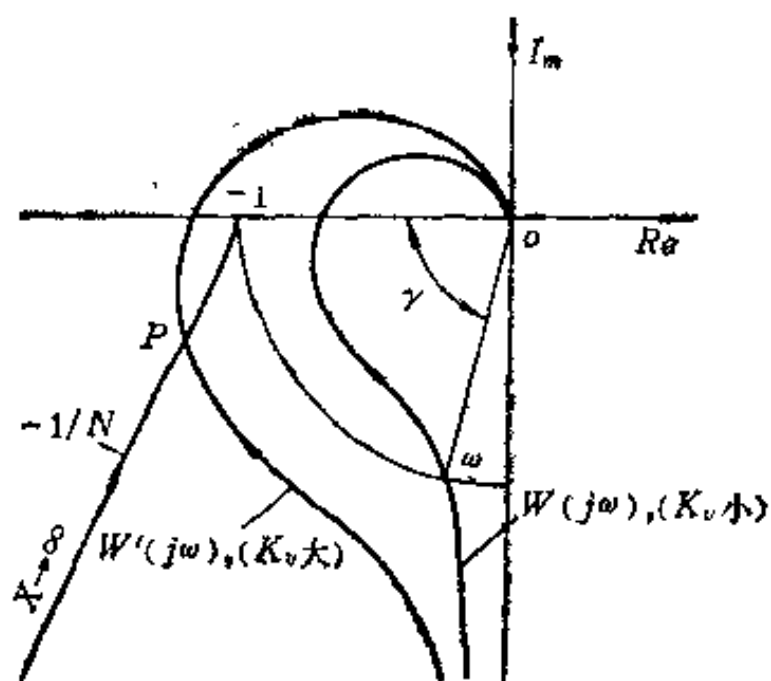


图 9-17 具有游隙非线性系统的描述函数分析

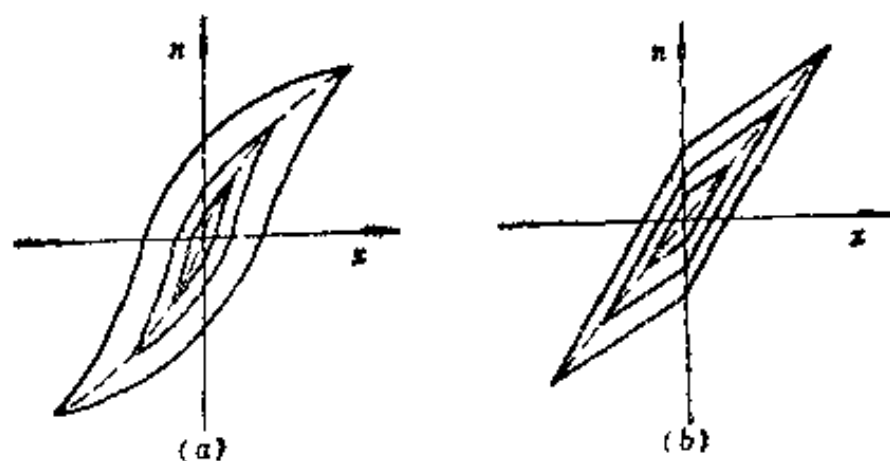


图 9-18 磁环特性与模型

a —实际的磁环特性; b —磁环的简化模型

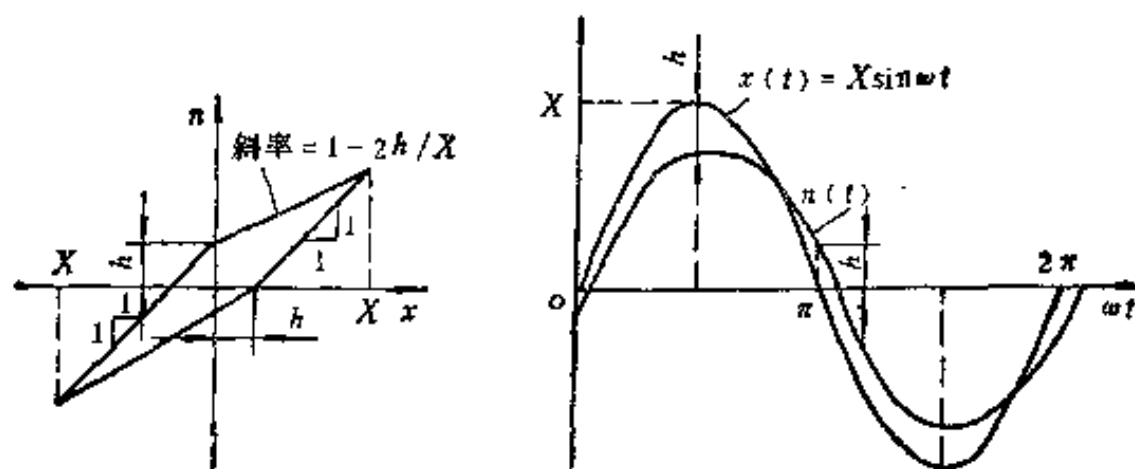


图 9-19 磁环非线性

数, 把图9-18简化成图9-19所示的磁环模型。其描述函数为

$$N = \sqrt{\frac{4}{\pi^2} \left(\frac{h}{X} \right)^2 + \left(1 - \frac{h}{X} \right)^2} \angle \tan^{-1} \frac{-(2/\pi)(h/X)}{1 - (h/X)} \quad (9-15)$$

由于 h/X 为常数, 因此 $-1/N$ 轨迹只是一个点, 而不像间隙那样是一条曲线。若 $h/X = 0.1$, 即 h 为输入幅值的10%, 则 $N = 0.902 \angle -4^\circ$, $-1/N = 1.11 \angle -176^\circ$ 。

因此这类非线性对稳定性并不构成严重的问题。具有这类非线性的元件, 其显著的特

点是在低频时有一个固定的相位滞后。例如测试电液伺服阀的频率特性时，往往出现一个固定的相位滞后值，其值基本上与输入幅值无关。

五、摩擦非线性

控制系统中的静摩擦与库仑摩擦对其性能有明显影响。可以证明 2 % 的库仑摩擦力就可以使系统稳定下来。这就说明有些系统尽管线性设计是不稳定的，而实际上又是稳定的原因。摩擦非线性现象十分复杂，下边就三种主要描述函数法进行讨论。

就牛顿第二定律用于任何液压元件可得到一个如下形式的方程

$$F_i = m \frac{d^2 y}{dt^2} + B_i \frac{dy}{dt} + Ky + F_f + F_L \quad (9-16)$$

式中 m ——质量，kg；

B_i ——粘性阻尼系数，N·s/m；

K ——弹簧刚度，N/m；

F_L ——外负载力，N；

F_f ——摩擦力，N；

F_i ——驱动力，N。

其中摩擦力 F_f 的“+”、“-”号取决于速度。我们可按质量力、粘性力、弹簧力哪个起主导作用而分三种情况。这三种情况的方块图示于图9-20。对于图9-20中的每种情况，都必须求出其非线性特性的描述函数，然后在 P 点将回路断开，进行描述函数分析。但如果作为描述函数基础的那个量不存在，那么所做的各种分析将无效。例如， m 很小或者可忽略，则以图9-20 a 的分析将无效，因此时开环增益为无穷大。同样，如果阻尼为零，则基于图9-20 b 的分析就无效。另外，如果 m 和 B_i 都为零，且假定 K 不为零，那么图9-20 c 的情况仍存在。必须注意，单靠一种描述函数不能处理摩擦所引起的各种非线性，综合分析比较全面。但有时某一种因素起主导作用时，作为描述函数分析的基础，其它因素暂时忽略，这在工程设计中也是经常遇到的。

1. 质量力起主导作用的情况

图9-20 a 上所示非线性特性的描述函数如图9-21所示。因为摩擦力符号只与运动速度有关，当正弦输入的振幅 X 小于 F_s 时，运动停止，所以用下式

$$\frac{F_c}{X} \bigg|_{\max} = \frac{1}{F_s/F_c} \quad (9-17)$$

来绘制图9-21中的虚线。由图可知，这类描述函数可能会产生大于 90° 的相位超前。不过，在图10-20 a 上当回路在 P 点断开的情况下，线性轨迹通常有双重的积分作用，因此相位超前并不影响稳定性。

2. 粘性力起主导作用的情况

图9-20 b 是粘性力起主导作用的方块图，对这类装置来说 B_i 很大，而且始终存在。因为它主要代表内阻尼而不是代表负载的粘性摩擦。这种非线性以及它对正弦输入的输出波形示于图9-22。

对输出波形进行分析可得到如下描述函数

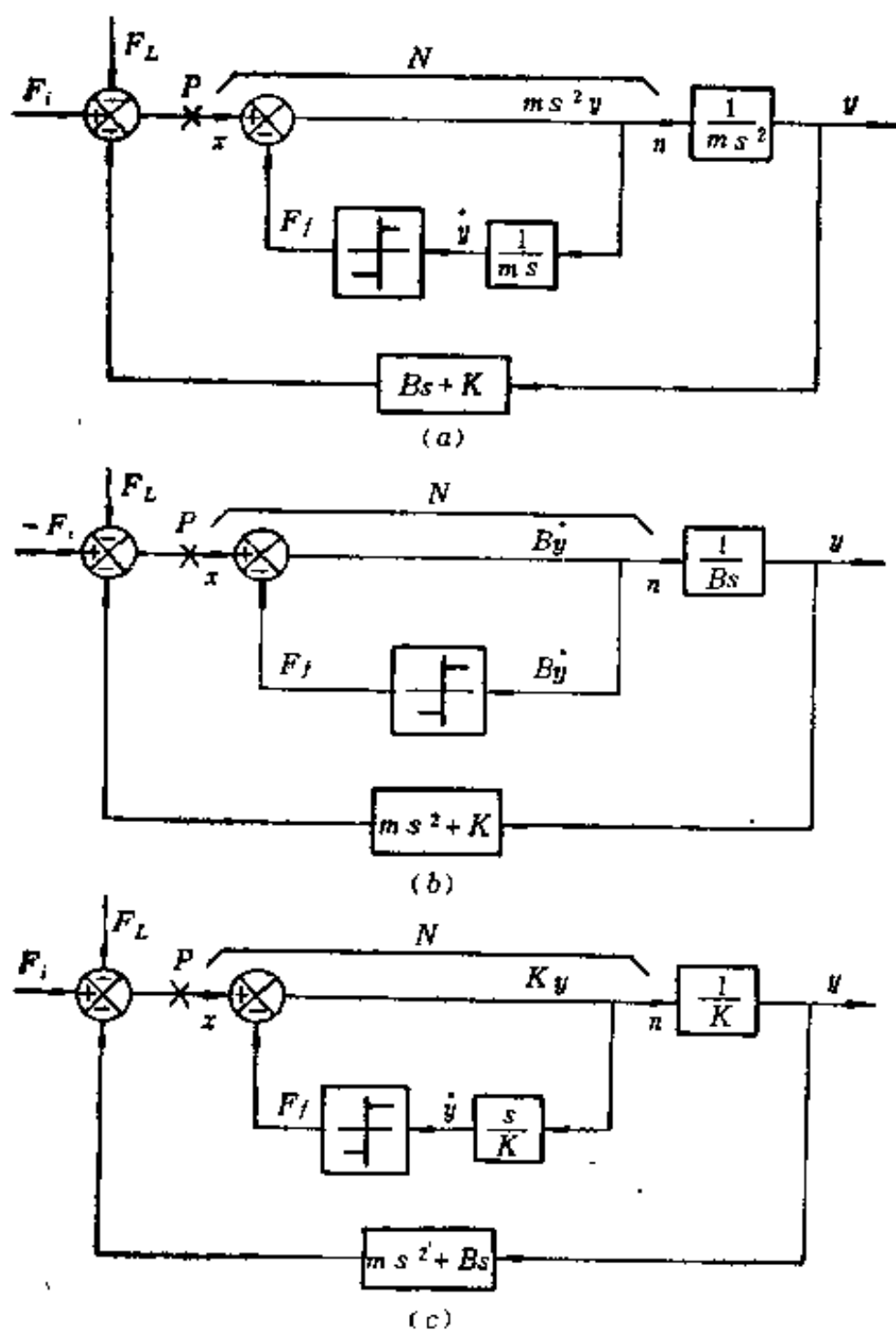


图 9-20 方程 (9-16) 的方块图

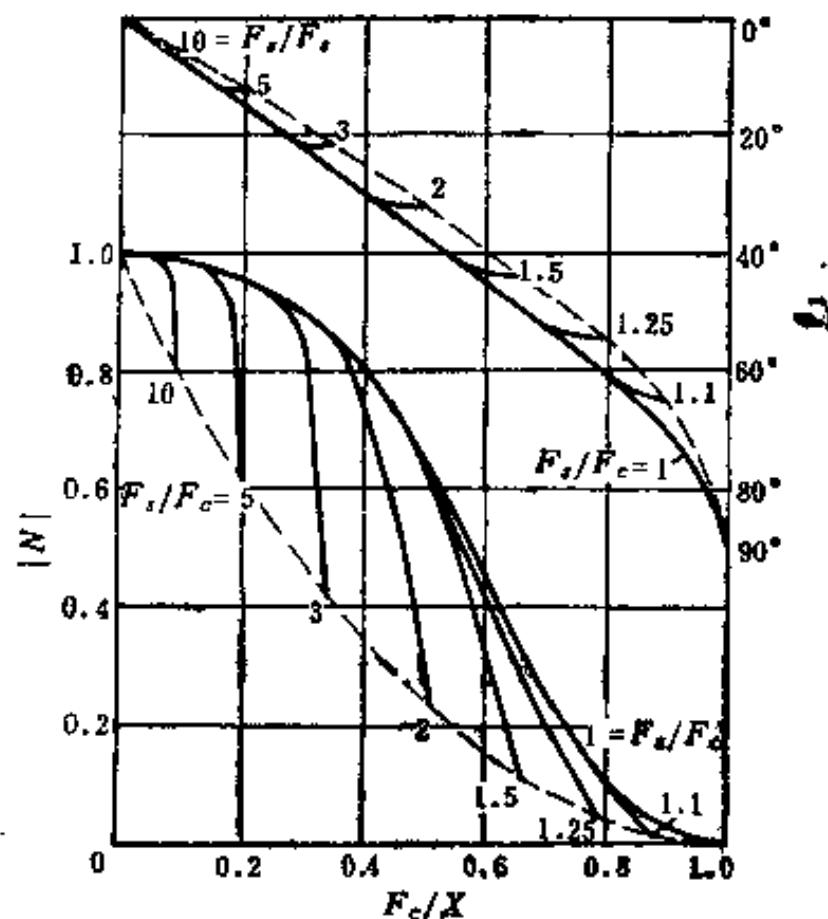
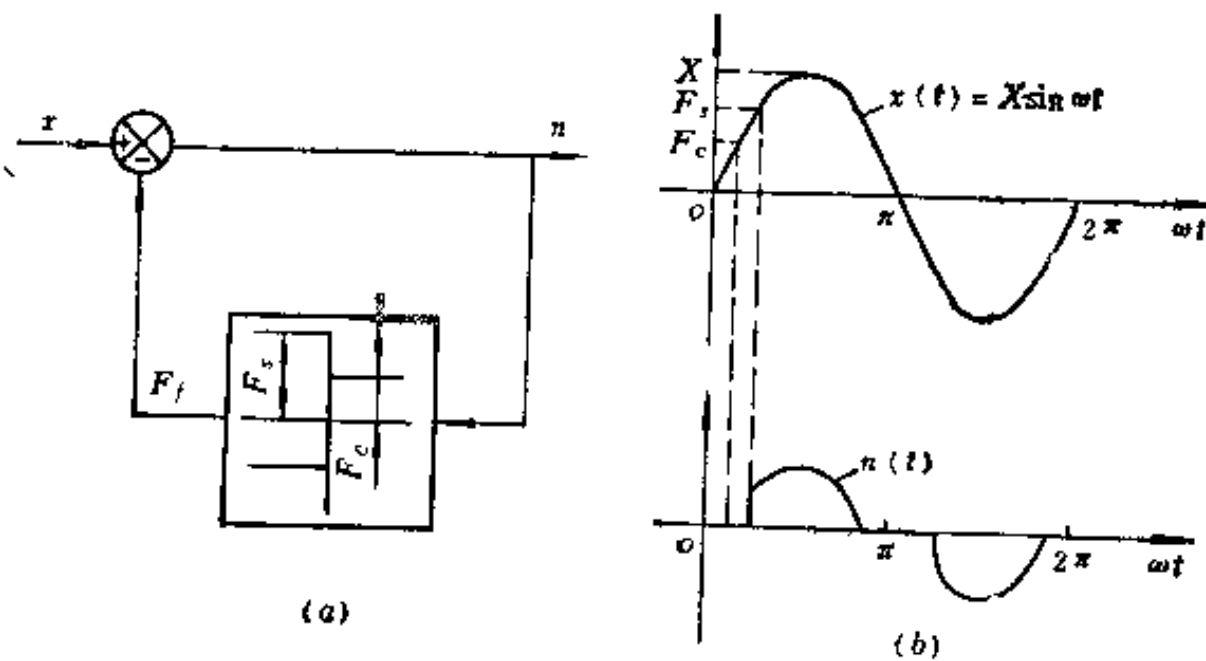


图 9-21 惯性力起主导作用的摩擦非线性的描述函数分析

图 9-22 粘性力起主导作用的摩擦非线性
a—非线性回路, b—输入与输出波形

$$N = \frac{c_1}{X} \angle \phi_1 = \sqrt{\left(\frac{a_1}{X}\right)^2 + \left(\frac{b_1}{X}\right)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{a_1}{b_1}\right) \quad (9-18)$$

式中 $\frac{a_1}{X} = \left(\frac{F_o}{X}\right)^2 \left[2 \frac{F_s}{F_o} - 1 - \left(\frac{F_s}{F_o}\right)^2 \right]$

$$\frac{b_1}{X} = \pi - \sin^{-1}\left(\frac{F_s}{X}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{F_o}{X}\right) - \frac{F_o}{X} \sqrt{1 - \left(\frac{F_o}{X}\right)^2} + \frac{F_o}{X} \left(\frac{F_s}{F_o} - 2\right) \sqrt{1 - \left(\frac{F_s}{X}\right)^2}$$

这个描述函数的幅值和相位曲线示于图9-23上。在 $X \leq F_s$ 时，输出运动停止。可用式9-17绘出图9-23中的虚线。当 $F_s = F_o$ 时，该描述函数与总死区宽度为 $2F_o$ 的死区非线性描述函数相同。事实上定义非线性的方程 $\dot{x} = B\dot{y} + F_f$ ，其图形示于图9-24a上。由于 $\dot{x} = B\dot{y}$ ，因此可将纵坐标和横坐标对调而得到图9-24b。这就是图9-22的输入—输出特性，如果 $F_s = F_o$ ，则它清楚地表示出了死区。这样，我们就看到摩擦是如何造成死区的，同时由于它使增益降低了，因而有使系统稳定的趋势。

值得注意的是图9-22与图9-24b是两个完全等效的非线性，因而可以互易使用。

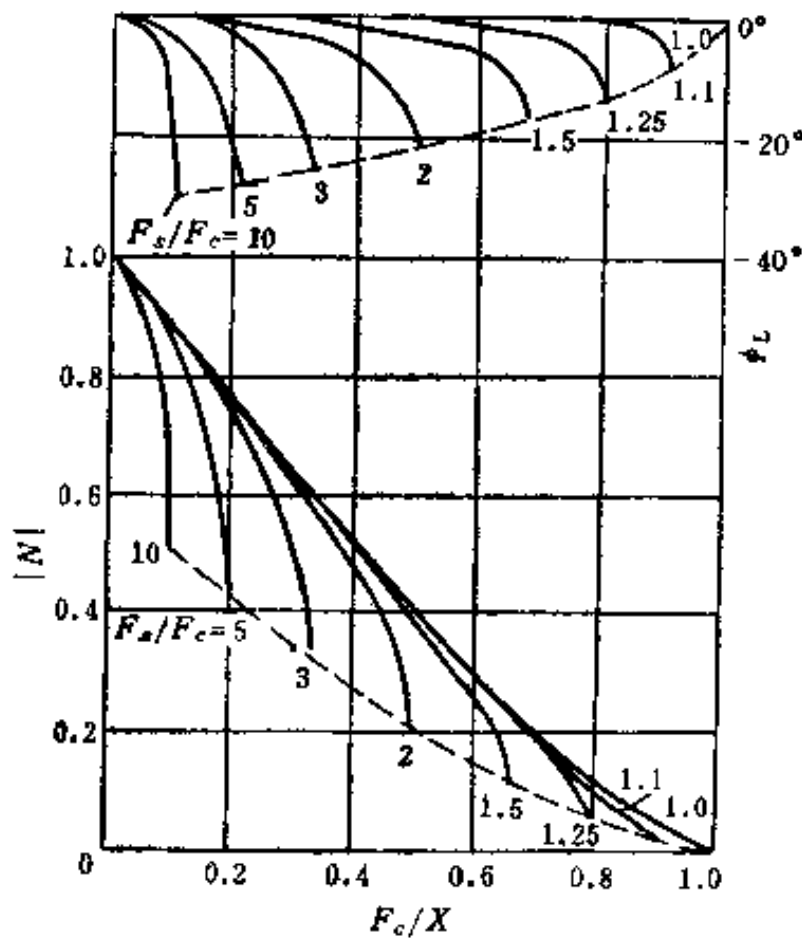


图 9-23 粘性力起主导作用时摩擦非线性的分析

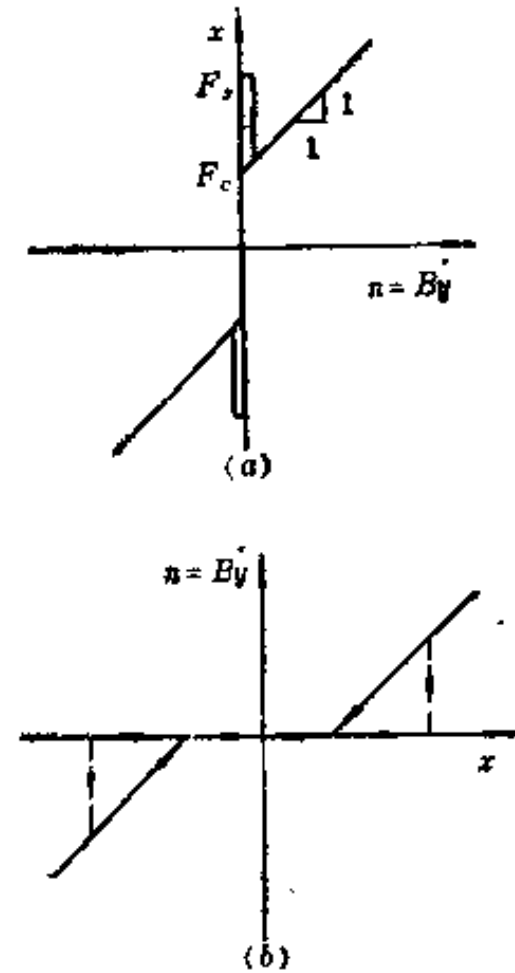


图 9-24 方程 $x = B\dot{y} + F_f$ 的曲线图

3. 弹簧力起主导作用情况

当质量力和粘性力都很小因而可以忽略不计，这时对系统起主导作用的是弹簧力。例如，在频率远低于固有频率的情况下，二阶系统的响应特性是由弹簧常数和摩擦力来确定的，这种情况的模型示于图9-25。若忽略质量，则运动方程为

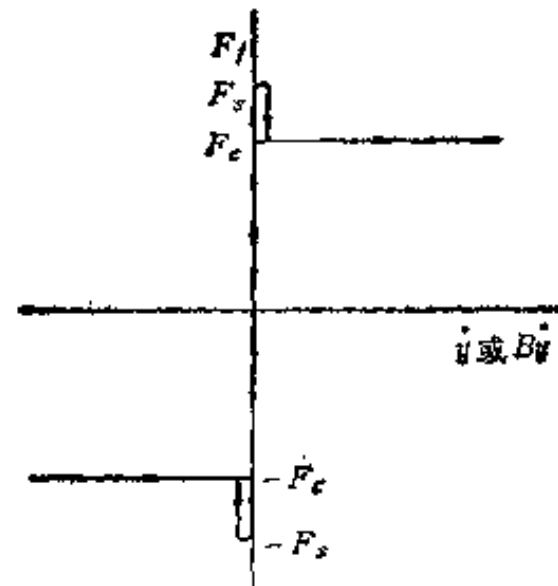
$$K_s(y_1 - y) = F_f$$

式中 F_f 为摩擦力，包括静摩擦力和库伦摩擦力，其理想化特性曲线由图9-26表示。这种模型的方块图示于9-27。它与图9-20c所示的非线性完全相同。

根据图9-26的运动方程的分析和图9-27的信号传递过程，我们可以得出如下结论：如果



图 9-25 只考虑弹簧力和摩擦力的负载系统

图 9-26 理想化的摩擦特性
 F_c —库伦摩擦力； F_s —静摩擦力（呆滞力）

$H_c = F_c, H_s = F_s$ ，则图9-28所示的输入—输出特性就是这类非线性特性的一个等效曲线。

对图9-28中的输出波形进行分析，得出这种非线性的描述函数为

$$N = \sqrt{\left(\frac{a_1}{X}\right)^2 + \left(\frac{b_1}{X}\right)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{a_1}{b_1}\right) \quad (9-19)$$

$$\text{式中 } \frac{\pi a_1}{X} = 4 \left(\frac{H_c}{X}\right)^2 \left(1 + \frac{H_s}{H_c}\right) - 4 \frac{H_c}{X} - \left(\frac{H_c}{X}\right)^2 \left(1 + \frac{H_s}{H_c}\right)^2$$

$$\frac{\pi b_1}{X} = \frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \left[1 - \frac{H_c}{X} \left(1 + \frac{H_s}{H_c}\right) \right] + \left[1 - \frac{H_c}{X} \left(3 - \frac{H_s}{H_c}\right) \right] \\ \times \sqrt{\frac{2H_c}{X} \left(1 + \frac{H_s}{H_c}\right) - \left(\frac{H_c}{X}\right)^2 \left(1 + \frac{H_s}{H_c}\right)^2}$$

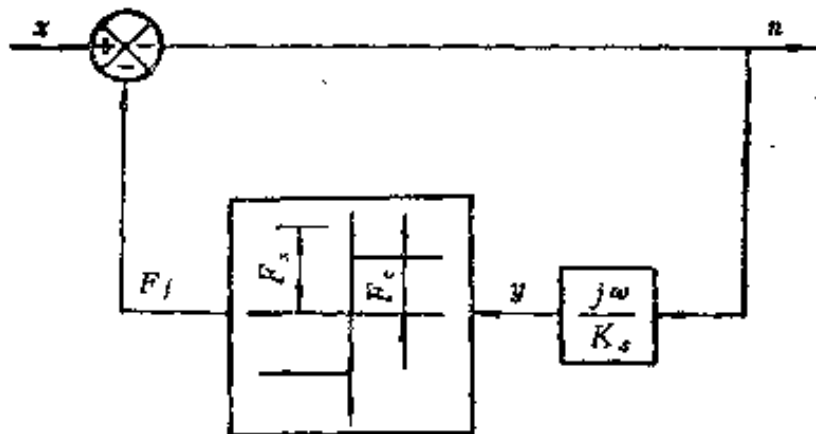


图 9-27 弹簧力起主导作用时的摩擦非线性

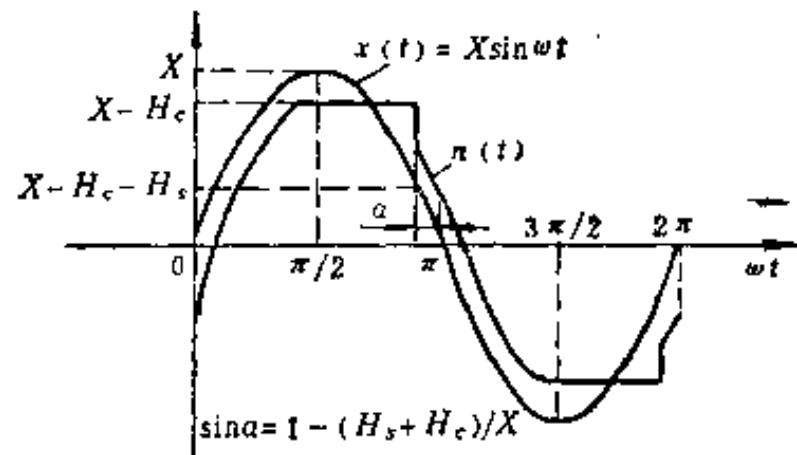


图 9-28 弹簧力与摩擦非线性的输入—输出特性对正弦输入的波形

此描述函数以 H_s/H_c 为变量对 H_c/X 的关系画成曲线，如图9-29所示。当 $X \leq (H_s + H_c)/2$ 时，输出将停止运动，因此关系式

$$\frac{H_c}{X} \Big|_{\max} = \frac{2}{1 + H_s/H_c} \quad (9-20)$$

就定义了轨迹的终点。将式 (9-20) 代入式 (9-19)，则得终点的描述函数为：

$$N \Big|_{\text{终点}} = \frac{4(H_s - H_c)}{\pi(H_s + H_c)} \angle -90^\circ \quad (9-21)$$

由公式(9-24)可以推算出,这种非线性的 $-1/N$ 轨迹必终止在奈氏图 -90° 线上(即负虚轴上),从而可得如下结论:任何具有这类非线性的,I型(或更高阶)系统都将产生极限环振荡。对于O型伺服回路,如果线性部分的动态特性与 $-1/N$ 的轨迹相交,则也将出现极限环振荡。因此,与前两种情况相比,目前这种非线性对稳定性有更危险的影响。

第四节 常见的振荡现象及原因

液压控制系统中出现振荡,将会影响系统的稳定性。但是,无论我们怎样小心谨慎地进行设计,系统往往还会发生振荡。因此,要想找出引起振荡的原因需要进行系统的研究。下面简要介绍查找产生振荡的原因和常见的振荡现象。

当系统产生自持振荡时,回路中各个信号均以极限环频率振荡,因为我们研究的是自持振荡而不是强迫振荡,因此就不可能找到振源。自持振荡产生的原因是由于回路中各个元件动特性的组合构成了一个不稳定回路。如果将回路在任一点断开,则振荡就会停止。将回路中的一个或数个元件的静态或动态特性加以改进,就可能使回路变成是稳定的。因为极限环振荡是回路整体特性的表现,因而就不是由于系统中某一个元件的性能很差而引起的。不过,间隙之类非线性特性的元件很可能使回路更具有产生极限环振荡的倾向,从这个意义上说,这种元件是产生极限环振荡的主要根源。但大量实践证明振动是元件的组合效应,而不是单个元件的作用。因此极限环振荡必须作为整个系统的问题来处理,即将系统作为一个整体来进行分析。下面介绍一些查找自持振荡的方法。

探查极限环振荡原因的第一步是建立系统的数学模型并画出方块图,然后用线性理论判断系统的稳定性。稳定性是液压控制系统应具有的基本性能,当通过分析证明系统是稳定的,而回路在运行过程中又恰恰产生了振荡,这说明理论分析与实际情况不符,需进一步查找振荡原因。

第二步是弄清产生振荡的回路。由于回路断开时振荡就停止,因此对于多回路的系统,我们可以从最外面的回路开始,逐渐的推向里层,依次断开它们,这样来确定不稳定的回路。另外一种方法是根据振荡频率来确定不稳定回路。一般自持振荡频率都低于穿越频率。因此,高频振荡表明内回路或元件不稳定,而低频振荡则表明主回路不稳定,将振荡频率与已知的谐振频率,特别是与结构的振型进行比较,也可帮助找出振荡回路。振荡回路一旦确定以后,就要探查信号沿回路所发生的变化,并搞清所有物理量,列出数学模型,

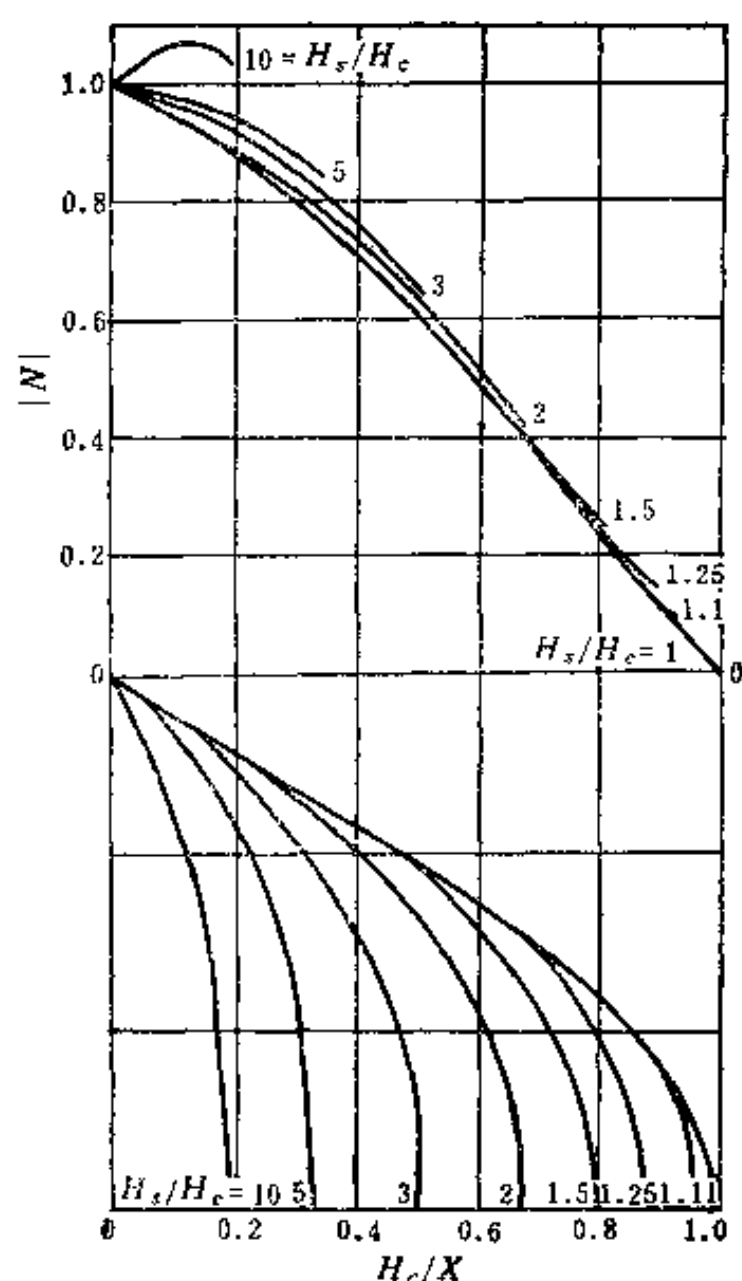


图 9-29 弹簧力起主导作用时摩擦非线性的描述函数分析

画出方块图，进行稳定性分析。

第三步是测试系统的相位滞后，根据相位滞后的大小判断产生振荡的元件。下面以图9-30为例说明具体的测试方法。

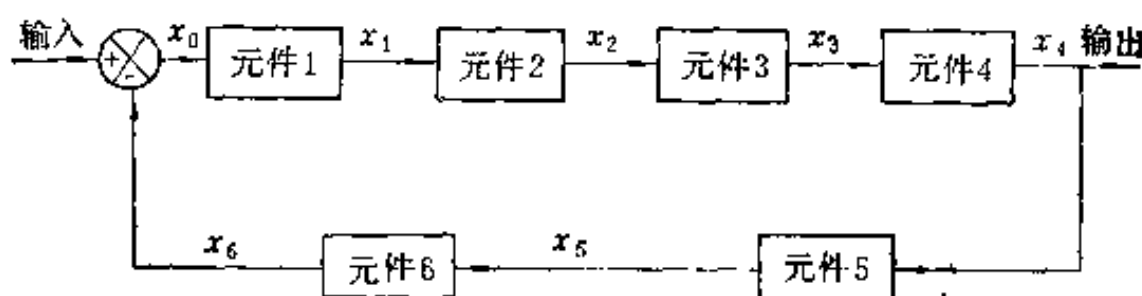


图 9-30 不稳定控制回路

假定不稳定回路的方块图如图9-30所示。系统中的变量，自 x_0 到 x_6 都以极限环频率呈周期状态振荡，有些波形是周期正弦波，有些则不是，这种情况表明有非线性存在。要查出振荡的原因，是基于这样一个事实：极限环围绕回路的总相位滞后刚好等于 360° ，而回路增益刚好等于1。因负反馈的变号而产生 -180° 的相位移，因此围绕回路的各元件，即图9-30中由 x_0 到 x_6 ，也必须产生 -180° 的相位移。如果相位移大于或小于 -180° ，则极限环的振幅就将增大或减小。只有当相位滞后刚好等于 180° 时，极限环的振幅才达到稳态值。这一事实为我们提供了一个有条理的测试方法：当回路振荡时，用仪表测量并记录回路的若干个信号，比如说图9-30中的 x_2 、 x_4 、 x_6 。根据所得极限环测试记录确定回路中各元件所产生的相位滞后，然后将这些数据与在极限环频率下所算得的理论值作比较。这样，那个产生了特大相位滞后的元件就立即被查找出来了。

例如，假定从 x_4 到 x_2 如果不变号的话预计会有 50° 的相位滞后，而试验表明此值与实际值十分符合。由于回路处于振荡状态，因此由 x_2 到 x_4 的相位滞后必定为 130° ，此值与试验记录也应相符。我们假定元件3为电液伺服阀，元件4为液压马达。同时还假定极限环的频率相当低，低到伺服阀和马达一负载组合的动态特性所产生的相位滞后可以忽略，在这种情况下，从 x_2 到 x_4 只有液压马达的积分作用所产生的 90° 相位滞后了。由于测试记录表明相位滞后为 130° ，因此可以判明这两个元件是引起极限环振荡的元件。现在我们必须用仪表记录 x_3 ，以便确定伺服阀和液压马达两者中究竟是哪一个产生了过大的相位滞后。假定这个实验表明伺服阀产生 40° 的相位滞后，那么这个元件就不符合要求。现在的问题是要搞清楚该元件为什么产生过大的相位滞后，一般情况都是由于元件的非线性造成的，而不是由于伺服阀线性动态特性引起的。另外从记录的极限环波形可以确定所含非线性的类型。因为我们很容易地区分具有死区、饱和、间隙等非线性元件的输出波形。

这种在回路中若干点上记录极限环，并将这些点之间的相位滞后与计算值相比较的方法，对于由多个元件组成的复杂系统十分适用，因为各有关的物理量都很容易识别与测量。但是这种方法不能有效地用来解决元件的不稳定问题，因为很难把振荡回路区别开来，并测量出所含的物理量。

有时人们也采用将回路断开，用正弦信号发生器向元件输入正弦信号，测取元件传递函数。然后将这些测得的传递函数与理论计算结果相比较，记下不符之处，通过这种办法来探寻产生极限环振荡的原因。但是只要稍有疏忽就会使输入信号的幅度大大超过极限环

的幅度。从而掩盖了对极限环起重要作用游隙之类的非线性，因此最好还是直接记录极限环信号并由此得出结论。虽然这些信号幅度都很小，要记录它们必须经过放大，但并不需要标定幅值，因为我们只需要知道相位值。

以上所介绍的探寻极限环振荡的方法，还可以用于其它目的。例如在伺服系统设计，制造完毕后，我们想进一步研究这类系统的稳定性问题，并希望知道在增益升高到超过稳定极限的情况下系统将发生什么样的振荡，以及为什么会发生这种振荡。这时我们将增益提高使之超过稳定值，记录下回路中的若干个点的振荡波形，对所得的极限环的试验记录进行分析，以确定关键的非线性元件，这样就能得到有价值的信息。

一般极限环振荡都可以归因于系统的某几个基本物理特性，并可以比较简单的加以解释。对大多数系统来说，都因为包含有非线性。若只对系统线性部分进行“比较全面”的分析，考虑更多的因素，不但会使系统的阶次增高，比加由三阶升高到十阶，也不一定有助于搞清振荡问题。

为了便于查找振荡的原因，下面把液压控制系统中常见的振荡现象作简要介绍。

1) 由线性动态特性引起的不稳定。假定系统本身不存在回路增益太高，或频滞大于液压固有频率以及出现结构谐振这三种情况，系统出现振荡，多数是因为线性动态特性不佳引起的不稳定；

2) 元件组合不合理引起的不稳定。系统特性是液压回路的综合效应，每个元件性能不佳，会给系统性能带来一定影响，但主要的是元件的合理匹配，若匹配不当，即是每个元件的性能都很好，也可能出现不稳定；

3) 由间隙引起的不稳定。大部分元件都具有一定程度的游隙，这种非线性所产生的相位滞后随输入幅值而变，最大可达 90° 它消耗掉可用的相位裕度从而使系统不稳定。在具有滞后一超前校正的伺服回路中，由于相位裕度一般都小于 60° ，因此影响特别严重；

4) 由作用在弹性驱动机构上的静摩擦和库伦摩擦所引起的不稳定。这种非线性会使任何 I 型系统产生极限环。其输出波形为三角波，频率很低；

5) 由于堵塞引起的不稳定。阀的堵塞会使输出值跳动，并使回路的增益降低，从而使伺服系统失控。执行机构位置的漂移引起误差加大，当误差使阀开度足够大时，脏物会被冲洗出去，淤塞形成的障碍又被消除。于是开环增益重新升高，输出又跳回到受控位置。此后伺服阀又受到堵塞，如此循环重复发生，但周期不定。在伺服阀中加颤振信号或使用清洁的液压油，可解决这种问题；

6) 由上翘增益特性引起的不稳定。正重迭的伺服阀和具有圆形控制窗口的伺服阀，其流量增益将随阀芯的位移而增大。当输出速度超过某一值时，这种特性就会使伺服系统不稳定；

7) 由液压谐振的过渡阻尼引起的不稳定。当流量很大时，阀所产生的阻尼增大，并有可能产生过阻尼的情况。这时二阶振荡环节可折成一阶的，其中一个转折频率较低，从而使具有滞后一超前校正的位置系统不稳定，因为这种系统在输出速度超过一定数值时，其相位裕量很低；

8) 由爬行现象引起的不稳定。如果驱动机构是弹性的，则静摩擦和库伦摩擦会使执行机构产生交替粘滞和滑动现象。这种不稳定现象只有当运动速度低于某一临界值时才出现，振荡波形呈锯齿形波；

9) 由于空气混入油中而引起的不稳定。液压油中混入空气会使其容积弹性模数降低,以致使液压固有频率变低,引起系统不稳定;

10) 由油管引起的不稳定。油管的四分之一波长频率有可能与力矩马达的结构频率或伺服阀的液压固有频率重合,从而引起振荡。实际各种管道往往都隐含着振荡问题,这种振荡频率是极高的。改变管道长度或采用变直径的管道,都可使频率改变,从而解决振荡问题;

11) 由液流力引起的不稳定。如果阀的驱动装置刚度不够,则作用在滑阀上的稳态液动力会引起不稳定。这种现象在单级伺服中特别明显。如果阻尼长度是不稳定的,则瞬态液动力将降低阀的阻尼,这可能引起振荡;

12) 由压力控制阀引起的不稳定。溢流阀,减压阀和带压力补偿的流量控制阀往往都会出现一种高频振荡现象。这种振荡也可能在液压控制回路中表现出来;

13) 由安装结构的刚度不够引起的不稳定。众所周知,一个执行机构所产生的力或力矩是由其安装结构的反作用引起的。如果相邻的支承结构刚度不够的话,那么该结构的动态特性就有可能在控制回路中出现,从而造成不稳定。其振荡频率一般与结构振型有关。如果伺服阀的安装结构刚度不够,那么这类振荡有时也会在伺服阀中出现;

14) 由液压油源引起的不稳定。液压系统压力的大小与波动,取决于油泵变量机构和外负载。其频率通常为溢流阀或变量机构的固有频率。供油管道中所含油液的容积有时也起着十分关键的作用,它们会使供油压力发生振荡。此外,供油管道的长度也可能使其本身的谐振频率与溢流阀或行程控制机构的谐振频率重合,从而引起持续振荡;

15) 强迫振荡。油泵、油马达和其它部件产生的脉冲,也可能引起系统内部的冲击和振荡。采用蓄能器和缓冲装置可减少这些脉冲现象。

参 考 文 献

- (1) 孙虎章主编,《自动控制原理》,北京航空学院,1988。
- (2) 《液压控制系统》,山东矿业学院编,1983。
- (3) 李洪人主编,《液压控制系统》,国防出版社。

第十章 液压控制系统的油源

液压控制系统油源是指阀控系统的供油系统和泵控系统中泵的变量机构控制系统的供油系统。液压控制系统对液压油源的要求比较高，一般都设置独立的液压油源。本章综述对控制油源的要求、控制油源的形式、分析控制油源的性能特点和参数计算。

第一节 对液压控制系统油源的要求

液压油源具有液压传动系统和液压控制系统两者的作用和特点，因此，对其要求比较全面，主要有以下几点：

1) 液压油源应满足控制系统的基本要求，即稳定性要好。考虑到实际的液压控制系统中元件的参数和特性都会产生一些变化，因此液压油源必须有一定的稳定裕度，以适应液压系统的需要。同时要根据液压控制系统的要求，液压油源的响应速度要跟上液压系统信号的变化，而且能满足液压系统所控制的精度；

2) 液压油源的功率、流量和压力应满足伺服系统负载功率及最大速度和力的需要。为了提高油源的效率，只要伺服系统的负载曲线完全被油源装置的流量、压力曲线包围，适当考虑损失即可。如图10-1所示。图中1为液压油源的流量—压力曲线，2、3、4为伺服系统负载曲线换算成流量—压力后的曲线。从图中看出负载曲线2，表示油源的流量不能满足要求；对于负载曲线3，表示油源的压力不能满足负载最大力的要求；对于负载曲线4，表示油源的流量，压力选择合理；

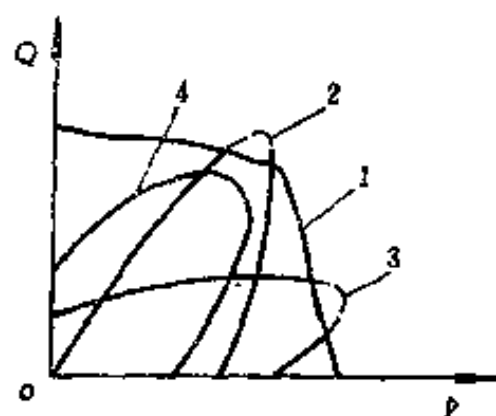


图 10-1 负载与油源的功率匹配

为了充分发挥能源的作用，提高效率，应使能源的最大输出功率点尽量与负载曲线的最大功率点相接近。

3) 对发热和温升要进行验算。因液压油源直接向控制系统供液，对油温要有限制，一般不超过 40°C ，性能要求高的大功率油源，应安装冷却装置；

4) 油液要防止空气进入，一般对油源加压 $1.5 \times 10^4 \text{Pa}$ 以减少空气混入。油要清洁，一般伺服系统用油的过滤精度要控制在 $10\mu\text{m}$ 以下，要求高的系统可提高到 $5\mu\text{m}$ 。

第二节 液压控制系统油源的基本形式

液压油源按输出特性可分为恒压式油源和恒流式油源。工程上大多数控制油源为恒压油源。恒压油源又分为定量泵—溢流阀恒压油源、定量泵—蓄能器恒压油源和恒压变量泵—恒压油源三种。

一、定量泵—溢流阀恒压油源

定量泵—溢流阀油源由定量泵、电机、溢流阀、滤油器、冷却器和油箱组成，如图10-2所示。定量泵提供系统所需的流量，溢流阀起调压和稳压作用。这种油源的性能主要取决于溢流阀的调压特性。这种油源的输出特性即流量压力特性，如图10-3所示。图中 Q_H 为额定流量； p_H 为溢流阀的额定压力，溢流阀的工作范围是 a 、 b 区域内， p_H 与 p_{smax} 之差为溢流阀的调压偏差，即泵的输出压力波动范围。

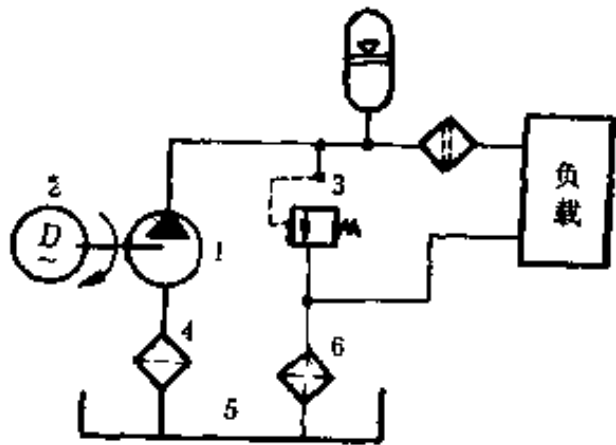


图 10-2 定量泵—溢流阀组成的油源

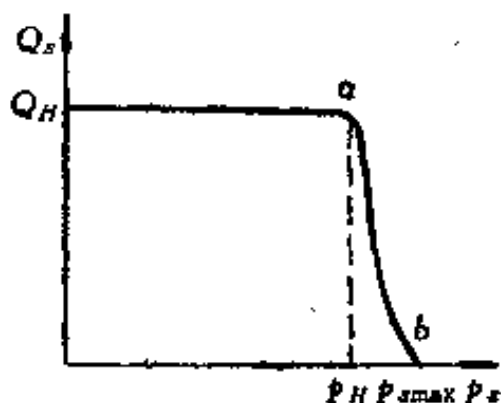


图 10-3 定量泵—溢流阀油源的流量—压力特性

液压油源的输出压力与负载流量之间的动态关系取决于溢流阀的动态特性。因溢流阀分单级、双级和先导式溢流阀等多种，动态特性因结构不同而异，可详见有关文献，这里不再重复。

定量泵—溢流阀油源的优点是：结构简单，反应迅速，压力波动比较小。缺点是效率低，发热量大，大功率时更为突出。因定量泵不能改变输出流量，在负载需要流量小时，多余的流量从溢流阀流掉，所以效率低。由于溢流的多余流量是在额定压力下流出，将产生大量的热量，使温升很快升高。这类泵只适合用于小功率液压控制系统。

二、定量泵—蓄能器—卸荷阀恒压油源

当系统负载流量大时，泵和蓄能器同时向系统供油；当负载流量小时，泵向蓄能器充液，蓄能器内的液位和压力达到上限时，泵将自动卸荷。按泵的卸荷方式，这类油源又分定量泵—蓄能器—电磁溢流阀恒压油源和定量泵—蓄能器—卸荷阀卸荷恒压油源。它们的工作原理如图10-4所示。液压油源由定量泵1、电动机2、蓄能器3、溢流阀4、压力继电器5、电磁阀6、滤油器7、单向阀8和油箱9组成。系统压力由溢流阀调定，压力变化由蓄能器维持。油泵运转后，当蓄能器压力升高到上限工作压力时，压力继电器触点闭合，触发电气继电器，使电磁溢流阀处于卸荷状态，泵卸荷，此时由蓄能器单独向系统供油。随着系统用油，蓄能器内液位和压力下降，当压力下降到工作压力下限值时，压力继电器触点断开，使电磁溢流阀处于稳压工作状态，泵又向系统供油，并向蓄能器充油。

这类油源可采用结构比较简单的定量泵，功率损失小，效率高，适用于高压、大流量、大功率系统，而且可向几套液压控制系统供油，由于蓄能器内气体的膨胀很快，因此，这种油源的动态响应高。但这种油源的供油压力波动较大，将引起伺服系统放大系数的变化。

定量泵—蓄能器油源允许的供油压力波动值, 根据系统控制精度而定, 一般工业系统允许压力波动值为额定压力的 4 % 左右。压力波动值的大小, 可通过合理选择蓄能器的总容积和充气压力来控制。

三、恒压变量泵式液压油源

恒压变量泵油源由电机1、变量泵2、过滤器3、单向阀4、冷却器5和油箱6组成, 如图 10-5 所示。

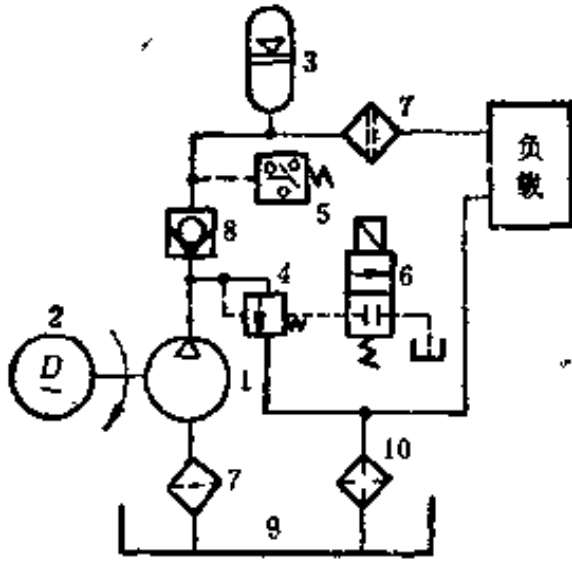


图 10-4 定量泵—蓄能器—卸荷阀恒压油源

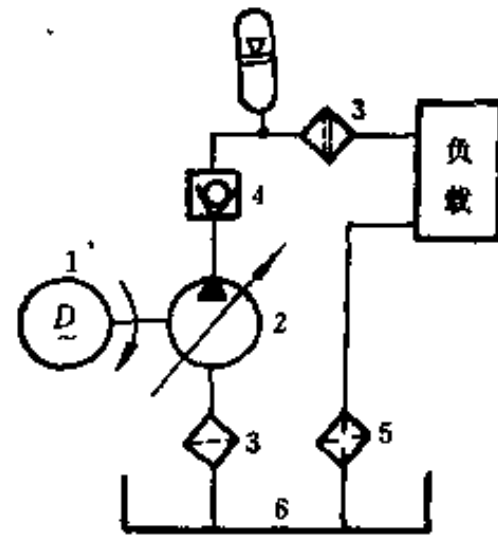


图 10-5 恒压变量泵油源

恒压变量泵由主泵体和自动调压变量机构两部分组成, 变量调压原理如图 10-6 所示。

自动调压变量机构由调压阀1、随动活塞2、回程弹簧3和导向套4组成。随动活塞与导向套分别与油泵斜盘两侧突耳上的滚轮相接触, 随动活塞和导向套的运动可操纵油泵斜盘倾角。调压阀为滑阀结构, 它包括阀芯、阀套、调压弹簧和调压螺丝。泵的出口压力由调压弹簧设定。阀芯有 4 个凸肩, 凸肩 a 上平行于轴线在圆轴上均匀分布地开了 3 个小平面, 用来沟通凸肩 a 两腔。阀套上开有 A、B、C 3 个通孔, A 孔接泵的输出口, B 与凸肩 b 配合并通到随动活塞底部, C 孔与凸肩 c 配合并通回油路。

油泵工作时, 其输出压力油通过 A 孔进入凸肩 a 右腔并与左腔相通, 该油压对阀芯产生一个向右的作用力与调压弹簧相平衡。当系统需要最大流量时, 刚开始工作的油泵出口压力 p 较小, 作用于调压阀阀芯上的液压力小于调压弹簧力, 阀芯在弹簧力作用下处于左边位置, 这时随动活塞底部与回油路相通, 使回程弹簧对油泵斜盘产生的力矩大于随动活塞对斜盘产生的油压力矩, 使油泵斜盘倾角最大, 即流量最大。当油泵压力达到调定压力时, 作用在调压阀阀芯左端的液压力增大, 直至大于调压弹簧力, 使阀芯右移, 当移到 B 孔正好与阀芯凸肩 b 对准时, 通往随动活塞的油路被切断, 随动活塞被固定, 斜盘处于最大倾角不动, 泵的输出流量保持最大。当控制系统需油量减少时, 由于泵仍输出最大流量, 将导致泵出口压力升高, 当压力超过调定压力时, 作用于阀芯左端的液压力将大于调压弹簧力, 使阀芯进一步右移, 于是 B 孔与 A 孔接通, 高压油进入随动活塞底部, 使油压对斜盘的作用力矩大于回程弹簧的作用力矩, 从而使斜盘倾角变小, 并压缩回程弹簧, 使斜盘处于新的平衡位置, 这时泵的输出流量减小, 使泵的输出流量与系统需要流量相一致。当系统不需要流量时, 泵的出口压力将上升到最大值, 随动活塞上的液压力矩将最大, 使斜盘倾角小到只排出维持泄漏所需要的流量。当系统又需要流量时, 泵的出口压力

减小, 回程弹簧的力矩大于液压力矩, 油泵斜盘倾角增大, 泵又输出系统所需要的流量, 从而起到恒压变量作用。

恒压变量泵输出的压力—流量特性如图10-7所示。油泵调压范围在 $a-b$ 区内, p_s 对应最大流量 Q_{smax} , p_s 与 p_{smax} 之差是泵的输出压力波动范围。

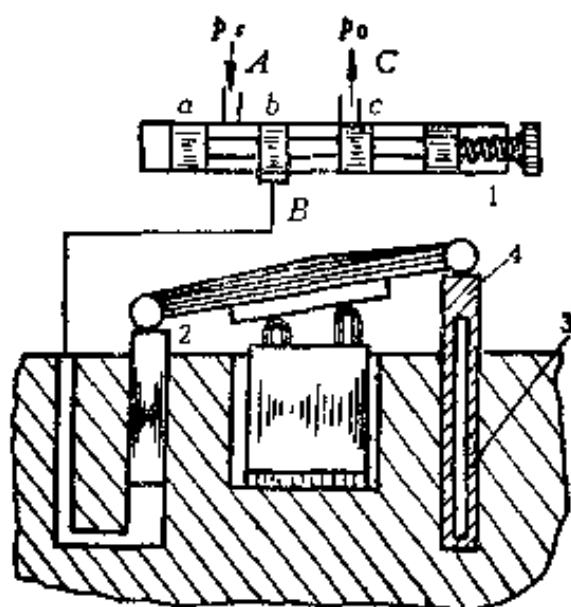


图 10-6 变量泵自动调压机构原理图

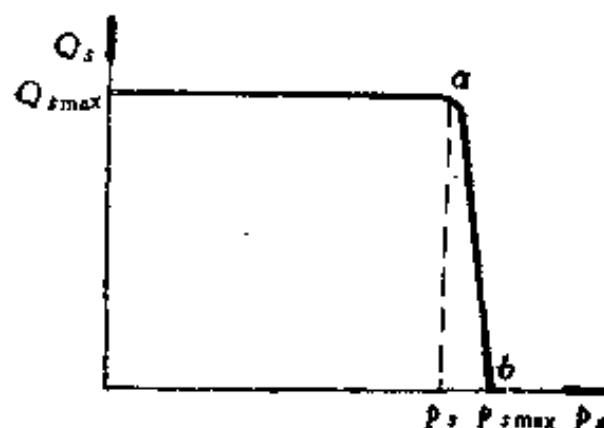


图 10-7 恒压变量泵的流量—压力特性

恒压变量泵油源的特点是泵的输出流量自动调节到与系统负载流量相匹配, 因而效率高, 适用于大功率系统, 也适用于流量变化很大或间歇工作系统。缺点是当负载流量变化较大时, 恒压变量机构的响应速度较低 (约 1 Hz 左右), 泵在自动调节流量的过程中, 会引起系统压力变化较大。因此对性能要求较高的系统, 恒压泵油源常安装蓄能器, 这时蓄能器只起稳压缓冲作用, 因此蓄能器容量较小, 而且蓄能器上无须加液位计或压力继电器。恒压泵—蓄能器恒压油源已广泛地用于各种液压控制系统, 由恒压泵组—皮囊蓄能器组构成的集中式恒压油源, 可以同时向几套大功率控制系统供油。

第三节 液压控制系统油源的性能分析

定量泵—溢流阀恒压油源的性能取决于溢流阀性能, 可详见溢流阀的性能分析, 此不重述。定量泵—蓄能器恒压油源的性能取决于蓄能器的工作状态及参数, 可参阅有关蓄能器稳态和动态分析的文献。本节着重对恒压变量泵油源进行分析。

一、不带蓄能器的恒压变量泵油源分析

由图10-6可得调压阀芯上的力平衡方程

$$A_v p_s = m_v \frac{d^2 x_v}{dt^2} + B_v \frac{dx_v}{dt} + K_v (x_0 + x_v) + F_v \quad (10-1)$$

式中 F_v ——液动力, 包括稳态液动力和瞬态液动力;

$$F_v = 2C_v W x_v (p_s - p_1) \cos \theta + LC_v W \sqrt{2\rho(p_s - p_1)} \frac{dx_v}{dt}$$

W ——调压阀节流控制窗口的面积梯度;

θ ——液体射流角;

A_v ——调压阀内腔作用面积;

x_v ——调压阀芯位移。

将液动力公式代入 (10-1) 式, 并在平衡工作点 ($x_v = x_{v0}$, $p_1 = p_{10}$, $Q_v = Q_{v0}$) 处进行拉氏变换, 得

$$A_v P(s) = m_v s^2 X_v(s) + B_{ve} s X_v(s) + K_{ve} X_v(s) \quad (10-2)$$

式中 $B_{ve} = B_v + LC_v W \sqrt{2\rho(p_s - p_{10})}$ ——阀芯当量粘性阻尼系数;

$K_{ve} = K_v + 2C_v W(p_s - p_{10}) \cos \theta$ ——当量弹簧刚性系数。

令 $\omega_v = \sqrt{K_{ve}/m_v}$ ——阀芯和当量弹簧的机械谐振频率;

$\delta_v = B_{ve}/2\sqrt{K_{ve}m_v}$ ——阀芯阻尼比。

则公式 (10-2) 变为

$$A_v P(s) - K_v X_0 = K_{ve} \left(\frac{s^2}{\omega_v^2} + \frac{2\delta_v}{\omega_v} s + 1 \right) X_v(s) \quad (10-3)$$

通过调压阀的流量为

$$Q_v = C_v W x_v \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_1)}$$

忽略泵出口压力 p_s 变化的影响, 上式的线性化方程为

$$Q_v = K_q x_v - K_o p_1 \quad (10-4)$$

式中 $K_q = C_v W \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_{10})}$ ——调压阀流量增益;

$K_o = C_v W x_{v0} / \sqrt{2\rho(p_s - p_{10})}$ ——调压阀流量—压力系数。

自动调节机构的流量连续性方程为

$$Q_v = A_t \frac{dx_t}{dt} + \frac{V_t}{\beta_o} \frac{dp_1}{dt} + C_{L1} p_1 \quad (10-5)$$

式中 p_1 ——随动活塞腔的压力;

$p_{10} = p_1 - p_0$ 若忽略 p_0 , 则 $p_{10} \approx p_1$;

A_t ——随动活塞的端面积;

x_t ——随动活塞的位移;

V_t ——随动活塞及管道的总容积;

C_{L1} ——随动活塞的泄漏系数。

将式 (10-4) 式代入 (10-5) 式, 并进行拉氏变换, 得

$$K_q X_v(s) - A_t s X_t(s) = K_{oe} \left(1 + \frac{V_t}{\beta_o K_{oe}} s \right) P_1(s)$$

或

$$P_1(s) = \frac{K_q X_v(s) - A_t s X_t(s)}{K_{oe} \left(1 + \frac{V_t}{\beta_o K_{oe}} s \right)} \quad (10-6)$$

式中 $K_{oe} = K_o + C_{L1}$ ——调压机构的压力—流量系数。

作用在变量调压机构上的力平衡方程式为

$$A_i p_i r = J_i \frac{d^2 \theta}{dt^2} + B_i \frac{d x_i}{dt} r + K_i x_i r + F_i r \quad (10-7)$$

式中 r ——随动活塞轴线到调压机构转轴的距离；

J_i ——调压机构的转动惯量；

B_i ——随动活塞的粘性阻尼系数；

K_i ——回程弹簧的刚性系数；

θ ——调压机构的角位移， $\theta = x_i / r$ ；

F_i ——外负载。

考虑 θ 较小， $\lg \theta = \theta = x_i / r$ ，则式(10-7)变成

$$A_i P_i = \frac{J_i}{r^2} \frac{d^2 x_i}{dt^2} + B_i \frac{d x_i}{dt} + K_i x_i + F_i \quad (10-8)$$

为使分析简便，忽略随动活塞的粘性阻尼系数 B_i ，并暂不考虑外负载，即 $B_i = 0$ ， $F_i = 0$ ，对(10-8)式进行拉氏变换，并考虑到(10-6)式整理得

$$\left[\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta_h}{\omega_h} s + \left(\frac{K_i}{K_h} + 1 \right) s + \frac{K_{ce} K_i}{A_i^2} \right] X_i(s) = \frac{K_q}{K_i} X_v(s)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{A_i^2 \beta_e / V_i m_i}$ ——随动活塞的谐振频率；

$\delta_h = \frac{K_{ce}}{2A_i} \sqrt{m_i \beta_e / V_i}$ ——随动活塞组件的阻尼比；

$K_h = A_i^2 \beta_e / V_i$ ——液压弹簧刚度；

$m_i = J_i / r^2$ ——调压机构的折算质量。

一般条件下， $K_i / K_h \ll 1$ ， $(K_{ce} \sqrt{K_i m_i} / A_i^2) \ll 1$ ，上式三阶方程可近似化成下式

$$X_i(s) = \left[\frac{K_q}{K_i} \left/ \left(s + \frac{K_{ce} K_i}{A_i^2} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right) \right. \right] X_v(s) \quad (10-9)$$

油源出口压力管道腔的流量连续方程为

$$Q_s - Q_L = C_{L2} p_s + \frac{V_s}{\beta_s} \frac{dp_s}{dt} + Q_v \quad (10-10)$$

式中 Q_s ——变量泵的理论流量， $Q_s = -K_s n X_i$ (10-11)

K_s ——泵排量梯度；

n ——泵转速；

Q_L ——液压控制系统的负载流量；

C_{L2} ——泵和阀的泄漏系数；

V_s ——能源压力腔容积。

为了计算简便，忽略泄漏和液体压缩的影响，公式(10-10)的拉氏变换式为

$$Q_s(s) - Q_L(s) = A_i s X_i(s) + C_{L2} P_s(s) + \frac{V_s}{\beta_s} s P_s(s)$$

$$P_s(s) = \frac{-K_s n \left(1 + \frac{A_i}{K_s n} s \right) X_i(s) - Q_L(s)}{C_{L2} \left(1 + \frac{s}{\omega_s} \right)} \quad (10-12)$$

式中 $\omega_s = \frac{C_{L2}\beta_e}{V_s}$ ——容积滞后转折频率。

公式 (10-3)、(10-9)、(10-11)、(10-12) 构成了恒压变量泵的动态方块图, 如图10-8所示。

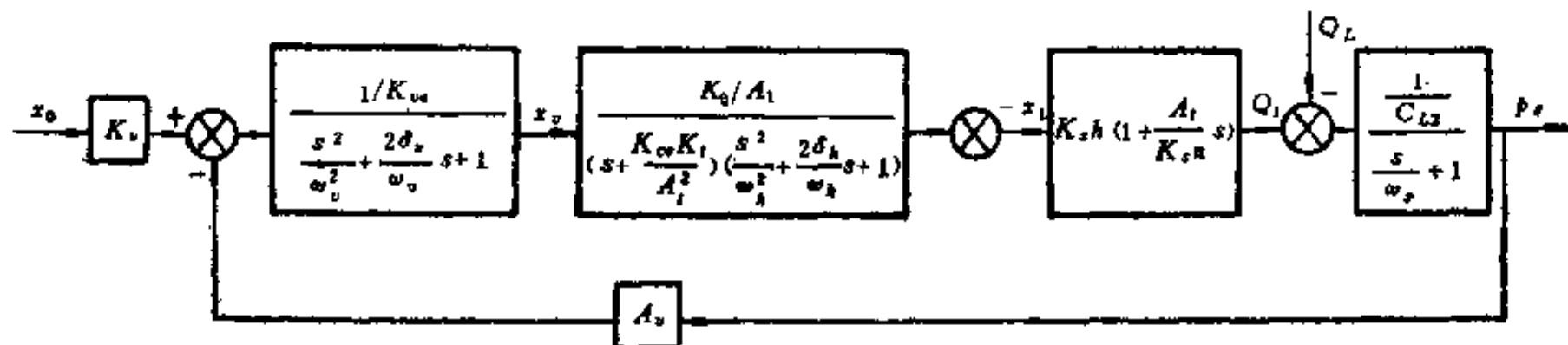


图 10-8 变量泵油源的动态方块图

由图中看出, 倾斜盘的动态特性对恒压变量泵响应速度的影响最大。如果 ω_s 远远大于 ω_v 和 ω_h , 则液压能源的动态特性主要决定于调压机构的动态特性。

一般情况下, 恒压变量泵液压油源的稳态柔度为

$$\frac{\Delta p_s}{\Delta Q_L} = \frac{K_{ve}K_{ce}K_t}{K_{ce}K_{ve}K_tC_{L2} + K_{sh}K_{en}A_tA_v} \quad (10-13)$$

二、带蓄能器的恒压变量泵油源分析

根据蓄能器在回路中所起的作用不同, 蓄能器回路可分为蓄能用蓄能器回路, 吸收脉动蓄能器回路和吸收液压冲击蓄能器回路。蓄能器作用不同, 分析方法不同, 结论也不同。此处只对蓄能器在油源系统中起吸收压力脉动作用的分析, 原理如图10-9所示。

起吸收压力脉动作用的蓄能器的流量连续性方程为

$$Q_a = \beta_e V_a \frac{dp_a}{dt} \quad (10-14)$$

式中 V_a ——蓄能器容积;

p_a ——蓄能器内压力;

Q_a ——蓄能器流量;

β_e ——蓄能器的弹性模量。

油源回路与蓄能器连接管内液柱的力平衡方程为

$$\rho \frac{L}{a} \frac{dQ_a}{dt} + RQ_a = p_s - p_a \quad (10-15)$$

式中 R ——蓄能器连接管液阻;

a ——蓄能器连接管直径;

L ——蓄能器连接管长度。

由式 (10-15) 求得

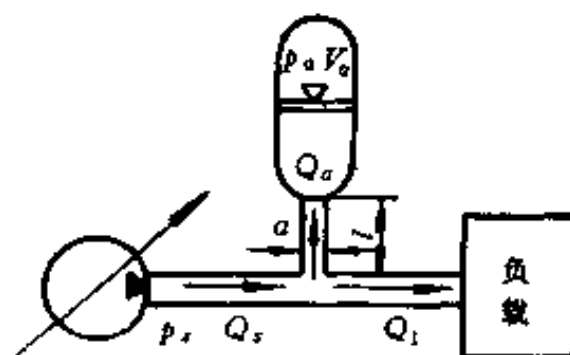


图 10-9 带蓄能器的变量泵油源

$$\frac{dp_a}{dt} = \frac{dp_s}{dt} - \rho \frac{L}{a} \frac{d^2 Q_a}{dt^2} - R \frac{dQ_a}{dt}$$

将此式代入 (10-14) 式得

$$Q_a = \beta_a V_a \frac{dp_s}{dt} - \beta_a V_a \rho \frac{L}{a} \frac{d^2 Q_a}{dt^2} - \beta_a V_a R \frac{dQ_a}{dt}$$

拉氏变换后求得

$$Q_a(s) = \frac{\beta_a V_a s}{\beta_a V_a \rho \frac{L}{a} s^2 + \beta_a V_a R s + 1} p_s(s) \quad (10-16)$$

油源回路接入蓄能器以后, 油源出口压力腔的流量连续性方程将由式 (10-10) 式变为

$$Q_s - Q_L = C_{L2} p_s + \frac{V_s}{\beta_s} \frac{dp_s}{dt} + Q_v + Q_a$$

对上式拉氏变换后得

$$K_s n X_1(s) - Q_L(s) - Q_a(s) = C_{L2} \left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) p_s(s) + A_s X_1(s) \quad (10-17)$$

利用公式 (10-3)、(10-9)、(10-11)、(10-12) 和 (10-17) 就可绘出带有蓄能器的恒压变量泵油源的动态方块图, 如图 (10-10) 所示。

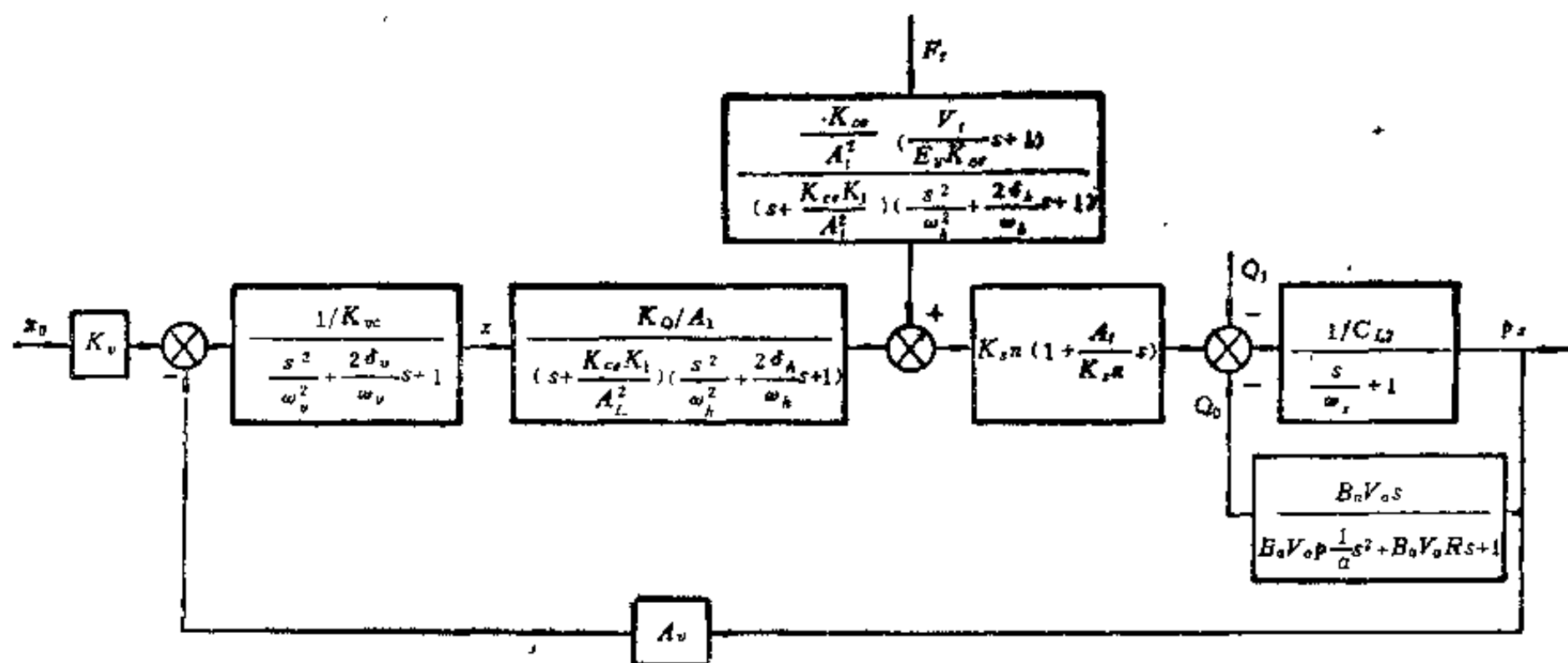


图 10-10 带蓄能器的恒压变量泵油源方块图

比较图10-8和图10-9可看出, 增加了蓄能器后, 相对于 Q_s 和 Q_L 增加了一个输出压力 p_s 的负反馈, 形成一个小闭环。合理的选择蓄能器和连接管的参数 V_a 、 L 、 a , 使反馈环节中的二次项和一次项的系数足够小, 这样反馈环节可近似看成一个微分反馈环节, 便大大增加了回路的阻尼, 起到吸收压力波动的作用。

第四节 液压控制系统的污染控制

事实证明, 污染是造成液压控制系统故障的主要原因, 因此, 控制油液的污染是系统

设计者,使用维护和管理人员的重要任务。

一、污染的原因及危害

液压系统中的液压油被各种有损于性能和寿命的污物所沾染,称为污染。

油液的污染,可以由系统外部的污染源引起,再被带入系统,例如在配制油液过程中,油从空气中吸收尘埃或灰粉,或者从各种来源吸收水分或气泡,或者用来运输油液的油筒内层涂料及在缝隙中的污物和金属屑,由于装卸时的振动和运输时的晃动而落入油液中。

油液的污染也可以由系统内部自行产生的。例如由泵和马达等元件的正常磨损而产生的金属颗粒,由密封件磨损而产生的橡胶质的颗粒、管道或接头的脱落物,流动液体因气蚀或气穴现象或化学反应而生成的化合物等,均能使系统污染。

维护检修过程中,对元件不恰当的清洗也会形成污染,不恰当的清洗可使油液中出现织物纤维、磨屑、机械加工中产生的砂粒和碎片以及研磨剂的残余物等都会进入系统而造成污染。

污染对液压元件或液压系统都有很大危害。控制阀的污染会加剧阀芯与阀套间的摩擦,这种摩擦会使阀的滞后增加,污染严重会出现阻塞现象并可能使阀芯粘着于阀套中,在极端情况下阀将因内部节流孔的堵塞而失灵。污染往往会降低油泵、油马达的寿命,尤其是磨料污染物,如砂子、金属颗粒、研磨剂的残余物等都将加剧磨损,并可能会划伤配油盘而使泵或马达出现故障。在图 10-11 中,划出了柱塞泵部件磨损量与油液污染的关系曲线。由图可知,当油液污染

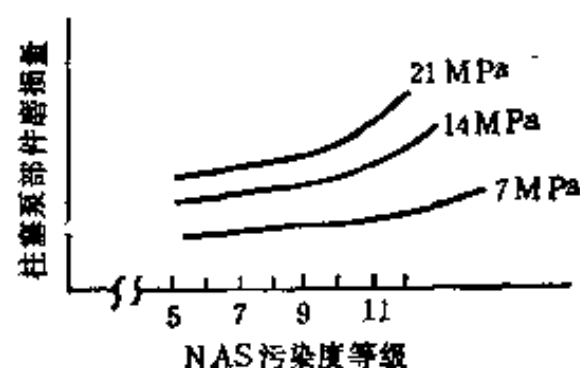


图 10-11 柱塞泵部件磨损量与油液污染度的关系

度达到 NAS10 级以上时,部件磨损量明显上升,压力越大磨损越严重。如果把污染度控制在 NAS10 以下,即使压力达到 14 MPa 以上,部件的磨损情况也是正常的。

污染会使系统总的性能慢慢降低,低速系统往往因污染而易出现爬行现象,高速系统往往因污染而降低响应速度,甚至出现不明原因的全系统障碍。

二、确定污染度的方法和污染标准

油液污染的危害性不但与混入杂质的数量有关,而且还与杂质的粒度分布有关。一般试验证明:粒度与运动而间隙大小相近的粒子,会造成最大的磨损量;粒子硬度增加,磨损量也增加;粒子浓度增加,磨损量也增加。因此污染度的表示法通常分为计数法和重量法两大类。

在重量法中,国际标准化组织制定的液压系统固体污染等级标准见表 10-1。该标准规定要用两个数量等级来表示油液的污染度:第一个是 100 ml 油液中所含 $5\mu\text{m}$ 以上的粒子数等级,第二个是 100 ml 油液中含 $15\mu\text{m}$ 以上的粒子数等级。例如:某油液内的污染度测量情况是: $5\mu\text{m}$ 以上的粒子数: 210×10^3 个/100 ml; ISO 等级, 18 级; $15\mu\text{m}$ 以上的粒子数: 6×10^3 个/100 ml; ISO 等级, 13 级。该油液的污染度即为 18/13 级。

测定污染度的重量法与测定机械杂质的方法大致相似,但所用的滤膜孔径更小。测量

表 10-1 国际标准化组织制定的液压系统固体污染
等级标准(ISO/DIS4406)

每100ml 中所含颗粒数的范围		等 级	每100ml 中所含颗粒数的范围		等 级
大 于	小 于		大 于	小 于	
8×10^6	16×10^6	24	1×10^3	2×10^3	11
4×10^6	8×10^6	23	500	1×10^3	10
2×10^6	4×10^6	22	250	500	9
1×10^6	2×10^6	21	130	250	8
500×10^3	1000×10^3	20	64	130	7
250×10^3	500×10^3	19	32	64	6
130×10^3	250×10^3	18	16	32	5
64×10^3	130×10^3	17	8	16	4
32×10^3	64×10^3	16	4	8	3
16×10^3	32×10^3	15	2	4	2
8×10^3	16×10^3	14	1	2	1
4×10^3	8×10^3	13	0.5	1	0
2×10^3	4×10^3	12	0.25	0.5	9

方法如下：令一定体积的污染油液通过预先称过重量的干滤纸、滤纸就将污物滤出。然后用溶剂清洗过滤器，取出从油中滤出的污物，烘干并称出重量、单位油液体积中所含的污物重量，即为污染程度的度量。这种方法简单易行，重复性好，缺点是不能判断粒子的种类和粒度分布情况。

用计数法测定污染度的方法有下列几种：

1. 手动显微镜法

将100ml的油液试样，用0.45（或0.8） μm 的微孔滤膜在薄膜过滤器中过滤，然后把滤膜放在带测微仪的显微镜下数出各个粒度范围的粒子数目。此法只测5 μm 以上的粒子，凡是长度大于100 μm 、直径为长度的1/10的固体粒子，都当纤维记录下来。此法简单易行，能直观地看到粒子的大小和种类。缺点是花费时间长、要求技术人员水平熟练，重复性差、精度低、滤膜有静电作用、易吸空气中的尘埃用时需要消除静电影响。

2. 电子粒子计数器法

将污染油液的试样通过一个透明的管子，同时以一束光线投射该管，用光电管在另一边感受此光束。光线遇到油中杂质粒子时，就产生散射，把这些散射光集中起来，通过光电管变成电脉冲信号，再通过放大装置放大，把脉冲的强弱和数目变成各个粒度范围的粒子数，最后通过显示器显示出来或自动记录下来。此法的优点是测定迅速、方便，重复性好，直接测出颗粒数目。缺点是测定数值偏大，因油中的液珠和气泡也能使光线散射。

3. 光学粒子计算法

使100ml污染油液通过一个规则正方形的分析过滤器、污物将沉积于过滤器中。将过滤器置于显微镜下，按统计方法算出该正方形面上不同尺寸范围的污染颗粒数目，其结果用每100ml试样中不同尺寸范围的污物颗粒数表示。此法的优点是灵敏、方便、能直接看出污物的种类和形状，缺点是不同的设备和不同的技术水平测的结果有误差。

4. 投影仪法

用投影仪代替显微镜，用上述方法过滤后，把滤膜上的固体粒子放大100倍，投影于

投影屏上再计数。此法的优缺点类似于电子粒子计数法。

5. 阻塞指数法

将油液试样通过一个标准细小孔型过滤器流出，当过滤器堵塞时，油液流速将减小，于是后半试样通过过滤器的时间就长，这两个时间差值就作为油液污染的度量，此值可用来计算一个称作指数的数字作为污染度。此法的特点是只适于 $5\mu\text{m}$ 或更小的颗粒，因大的颗粒不能堵塞过滤器。（详见SAE标准）

三、污染控制

要把油液污染控制到最低限度内，要从设计、加工制造、安装和正确的选用滤油器四个方面把好质量关。

就防止污染来说，液压系统设计方案的优劣是十分重要的。首先在进行系统设计时应当设法计算或估计系统中可能出现的冲击、振动发热与温升等污染的性质和数量，然后，应当确保在正常工作范围内，系统任何地方都不允许出现化学变化，特别注意气穴、气蚀、油液、密封圈及其接触物之间的化学反应。液压元件的设计要注意容易清洗，所有元件内腔都应当是光滑的，槽、死端、凹穴都要尽量少或避免，正边和尖角在设计时要尽量克服。

液压元件在制造过程中不要出现毛刺，在加工完后不要再进行焊接，若迫不得已进行焊接时，要注意清渣去污处理。加工好的精密元件最好罩起来，或者用塞子堵住所有的出入口和通道。整个部件最好放在没有污染的坚实的容器中或袋中。

正确的组装和仔细的总装是防止污染的重要环节，安装前要进行仔细的清洗，少用组合接头，避免损伤、污染接合面，安密封圈要用导向装置等，在使用维护一节已作介绍，不再重复。

在部件总装完并进行了彻底清洗后，还有两个有关污染控制的问题，第一是在部件内部残留的污物和装配过程中产生的污物必须清除，第二是系统运行中产生的污物清除问题。这两点是滤油器的任务。因此，对滤油器要进行正确的选型与合理安装。

用于液压系统的滤油器有深度型滤油器和平面型滤油器两种。深度型滤油器的类型有：烧结金属、压制纸、编制的纤维、陶瓷、缠绕的金属丝等。在深度型滤油器中，液流通道的方向上过滤介质的厚度大，液流通过过滤器过滤介质时能够吸收和容纳大量的污物。深度型滤油器的过滤介质的通道尺寸是不可控制的，能够通过滤油器的颗粒尺寸是滤油器的厚度、过滤介质的物理性质和油液通过介质时的速度的函数。深度型滤油器经常当作清洗装置使用，用它来清洗整个系统。

表面型滤油器在液流通路的方向上过滤介质是很薄的一层，液流通过时污物被滤除，它的功能象是一个非常好的筛子。表面型滤油器有网式和线隙式两种。

对滤油器的基本要求是能满足过滤精度的要求，即液流通过滤油器时，滤芯能够滤除的最小杂质颗粒度的大小，颗粒度越小，滤油器的过滤精度越高，滤油器还必须满足液压系统对过滤能力的要求。过滤能力是指在一定压差下，允许通过滤油器的最大流量，一般用滤油器的过滤面积来表示。滤油器还应有一定的机械强度，保证在一定的工作压力下不会因液压力作用而破坏。滤油器要有足够的耐久性，保持性能稳定，有良好的抗腐蚀能力。

根据以上要求,选择滤油器时主要考虑以下性能指标。

1) 工作压力。不同结构型式的滤油器允许的工作压力不同,因之选用滤油器时应考虑到它的工作压力峰值;

2) 最大允许压力降。由于滤油器是利用滤芯的无数小孔和微小间隙来滤除油液中的杂质的,因此油液经过滤芯必有压力降产生。压降的大小与液流的粘度、流速、杂质的多少有关,所以要根据压降的大小来选用滤油器的强度;

3) 过滤精度。一个新的滤油器,过滤精度是指油液经过滤油器时滤芯能够清除的最小机械杂质的颗粒度的公称尺寸。精度等级制的目的为了解决两个问题,一是为获得所希望的过滤精度,要确定滤油器过滤介质的形状、最大微孔的尺寸和微孔的分布情况,二是保证足够的使用寿命时间,要确定滤油器必须提供的微孔数量。由于污染物的性质因系统不同而会有很大差别,因而对上述两个参数很难同时满足,但要求过滤器滤除的颗粒数保持在90%以上。因之选用滤油器要注意根据系统的实际需要进行;

4) 通油能力。油液通过滤油器时,一般可视为通过多重、直通、定直径的毛细孔的层流运动,通过一个小孔或缝隙的速度为

$$v = K \frac{\Delta p}{\mu} \quad (10-18)$$

式中 Δp ——小孔前后压力差;

K ——通油能力系数;

μ ——油液动力粘度。

当滤芯总的有效过滤面积为 A 时,其通油能力 Q 为

$$Q = vA = \frac{A\Delta p}{\mu} \quad (10-19)$$

上式也是当已知油液动力粘度、滤油器前后压差 Δp ,通过流量时即可计算过滤器的过滤面积,从而选择过滤器。

5) 纳垢容量。随着积聚在滤油器中的杂质逐渐增多,滤油器前后压力降也逐渐升高。当压力降达到规定的最大值时,积聚在滤油器中的杂质重量的最大值,叫作纳垢容量,纳垢容量是决定滤油器工作寿命和确定保修期的依据。

当滤油器确定后,其安装位置也非常重要。在理想的情况下,应同时采用两种过滤器,特别是重要的系统中,先用一个深度型前置过滤器滤除大量污物,然后用一个表面型过滤器滤除余下的污物。通常情况下可参照以下步骤来确定滤油器的位置,

(1) 要确定最易污染的部位。通常是伺服阀、工作节流孔和油泵油马达。

(2) 确定关键部件之前的滤油器等级,一般情况下是精滤。

(3) 选择大容量的粗滤油器来净化系统油液,一般设置在收集系统污物及集中的地方。而把精滤油器设置在控制元件前边,起精滤作用。

(4) 若系统中有几个关键元件,一般不设置数个滤油器,而是在油泵出口设置一个滤油器,而在泵进油管道上安装一个粗的表面型滤油器,这时油箱应设置沉淀清污物措施。

参 考 文 献

- 〔1〕张仲升,朱德孚编译,《液压伺服机构》,国防工业出版社。
- 〔2〕王占林主编,《液压伺服机构》,北京航空学院出版社。
- 〔3〕林济猷编著,《液压油概论》,煤炭工业出版社,1986。
- 〔4〕王懋瑶编著,《液压系统故障判断与排除方法》,天津科学出版社。

第十一章 液压控制系统的计算机仿真及优化

目前电子计算机已成为现代科学研究和工程设计中十分重要的工具。特别是计算机仿真对液压控制系统的分析、综合与设计是十分有效的。

计算机仿真就是将实际系统的运动规律用数学模型表达出来, 然后进行算法研究找出一种比较好的算法, 编成计算机的程序(算法语言或模拟图), 由计算机求得它的解答, 从而得到比较合理的参数, 最后构成一个使用方便的软件。因此, 计算机仿真实质上是把研究实际系统的问题, 变成在计算机上进行分析研究的一种方法。

本章简要阐述计算机仿真的原理、特点和组成; 扼要介绍常规系统的仿真; 详细叙述了数字仿真在液压控制系统研究中的应用; 最后分析了液压控制系统的参数最优化问题。

第一节 计算机仿真及其分类

凡是利用模型来研究实物上所发生的过程的科学方法都称为仿真方法。凡是能用来构成实物的模型的设备叫作仿真设备, 而研究仿真方法和仿真设备的科学统称为仿真技术。

一、仿真的基本概念

仿真就是用模型代替实际系统进行试验。仿真所遵循的基本原则是相似原则, 即几何相似、环境相似和性能相似。根据相似原理, 仿真可分为物理仿真和数学仿真。

物理仿真, 就是应用几何相似原理, 制作一个与实际系统相似但几何尺寸较小的物理模型进行试验。物理仿真的特点是直观性强。但制造一个物理模型要花费大量的人力、物力和时间, 而且一次成功的把握又很小, 变更系统参数也比较困难。

数学仿真, 就是应用性能相似原理, 构成数学模型在计算机上进行试验。数学仿真可以大大节省人力、物力, 缩短研究周期, 能够研究影响因素更多更复杂的动态系统。

近年来, 由于科学技术的高速发展和经济建设的需要, 对动态系统的要求越来越高, 因而计算机仿真技术在科学技术和国民经济各个领域得到广泛的应用。

仿真技术在科学研究和工程设计中的应用可由图11-1加以说明。

对于已经建成的实物系统进行仿真试验时, 大致可有如下过程组成:

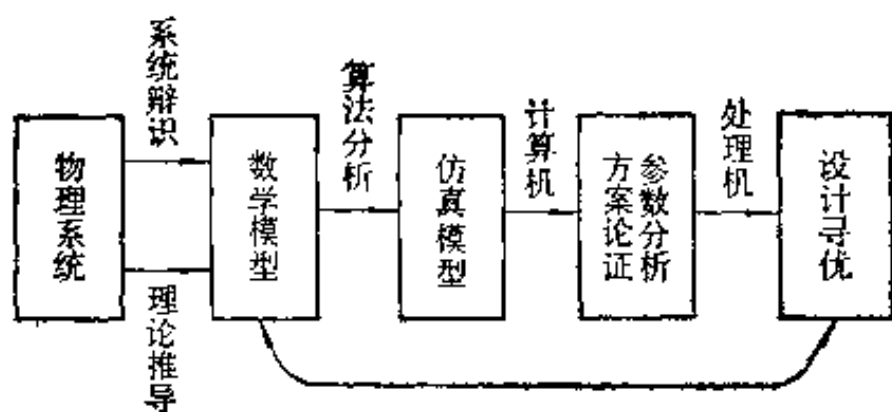


图 11-1 仿真过程

首先根据实物系统进行分析, 理论推导或系统辨识, 建立描述实物系统的数学模型, 然后通过算法研究找出一种比较好的算法, 建立模拟图或源程序, 形成仿真模型, 把这个仿真模型在计算机上运行, 从而验证实物系统的可行性和进行参数分析, 给实际调整系统提供可靠的数据。

对于新设计的系统进行仿真时，其过程可由以下几部分组成：

首先根据所要设计系统的用途、环境和性能要求拟定初步方案，通过静态设计确定系统参数，然后通过理论推导建立描述系统的数学模型，根据这个数学模型编制模拟图或源程序，形成仿真模型，把仿真模型在计算机上运转，进行方案论证和参数分析，也可通过计算机寻优，求得最佳参数匹配。从而，为新设计的系统提供可靠的依据。

从以上分析可以看出，计算机仿真是研究或设计某个系统的有效手段。它对于提高产品质量、缩短研究周期起很重要的作用，同时它也是实现最优化的基础，因为通过仿真试验可以验证数学模型的准确性，从而为修改方案和数学模型提供依据。

综上所述，进行仿真研究的过程可以归纳为以下几个步骤：

- (1) 问题的提出及数学描述；
- (2) 算法研究、比较，找出一种好的算法，把数学模型变成仿真模型；
- (3) 程序实现，在计算机上运转仿真模型，根据技术要求修改数学模型；
- (4) 记录并分析试验结果，为系统分析和系统设计提供可靠的数据；
- (5) 构成一个使用方便的软件。

二、仿真系统的分类及原理

仿真系统按照有无实物介入来区分，可分为实时仿真系统及非实时仿真系统。而按照计算机的类型用来区分，可分为：用模拟机组成的仿真系统；用数字计算机组成的数字仿真系统；用数字—模拟混合计算机组成的混合仿真系统；用微型机陈列组成的全数字式仿真系统等等。

下面具体分析一下这些仿真系统的特点。

1. 模拟仿真系统

模拟仿真系统是以模拟机作为仿真工具。模拟计算机是一种连续计算装置，它是把实际系统的各种物理量用电压量来表示，通过各种连续运算部件来求解描述系统的数学模型，它的输入输出均是连续的电压量，因此，“连续”是模拟仿真的突出特点，同时，在模拟机上进行的计算是“并行的”，因此运算速度快。此外模拟计算机所用的信号和电路都比较简单，调整和改变系统的参数比较容易。

模拟计算机的主要缺点是运算精度不高，一般为千分之几，同时对一些特殊环节如纯时延环节、逻辑判断环节，用模拟机进行仿真比较复杂和困难。此外，模拟计算机部件的输出电压最大幅值有限，而实际物理系统各物理量变化范围又很大，因此必须在模拟电压和物理量之间引入比例尺，计算机方可进行计算，所以在上机前要进行一些必要的计算。

模拟仿真的基本过程可用图11-2所示流程图来说明。

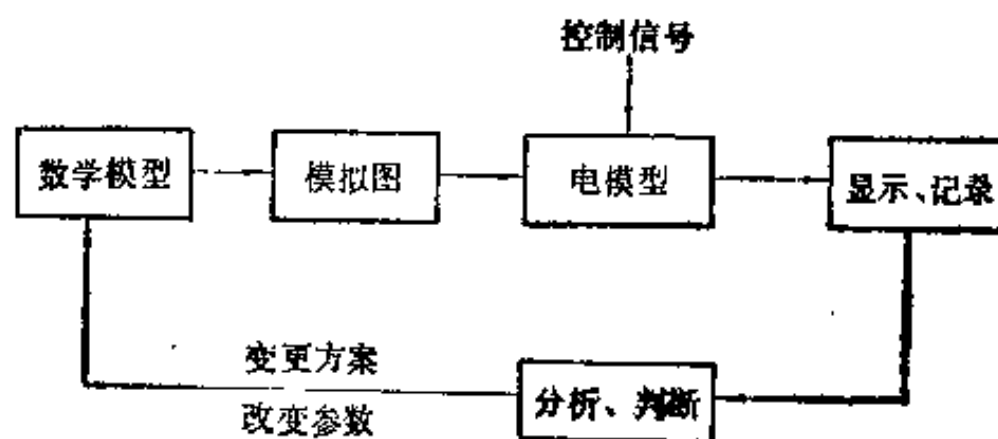


图 11-2 模拟仿真流程图

根据描述系统的数学模型绘制模拟图, 然后按照模拟图在模拟计算机上选择运算部件构成电模拟图型, 在这个电模型输入一定的电信号, 记录并研究其输出结果, 根据性能要求改变电模型的参数, 从而确定系统的最佳参数匹配, 给系统设计或系统分析提供可靠的数据。

2. 数字仿真系统

数字仿真是利用数字计算机作为仿真工具。数字计算机是一种不连续的计算装置, 它是通过编码器把实际物理系统的数学模型中连续的物理量变成数字量, 经过计算机运算得到问题的解答, 其输出是一组不连续的数据。

数字计算机的最大优点是计算精度高, 即使是小型的数字机的运算精度通常也可达到6~7位有效数字, 所以精度是远远高于模拟机, 对于一些特殊环节, 如采样系统, 具有逻辑判断环节的系统的仿真, 用数字机仿真也很容易。另外用数字机仿真, 整个被仿真的系统都包含在一组程序之内, 所以使用起来十分方便, 修改参数也很容易, 也就是说仿真工作的自动化程度较高。但是, 采用数字仿真也有它的缺点, 主要是数字机的运算工作是串行的, 所以计算速度较低, 对于一些反应较快的系统若要进行“实时仿真”则有一些困难, 所以用数字机进行系统参数的寻优不如模拟机来得快。

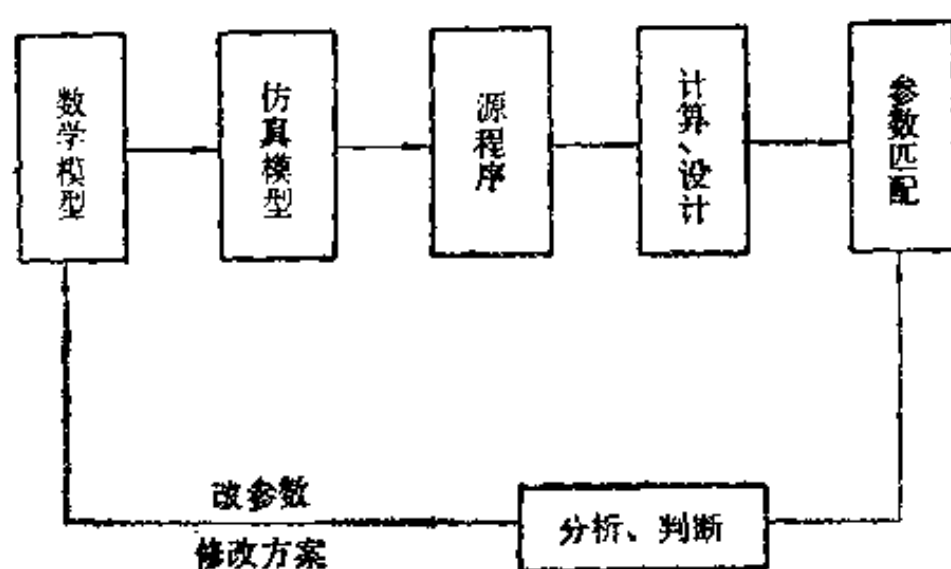


图 11-3 数字仿真流程图

数字仿真的基本过程可用图 11-3 所示流程图来说明。

根据描述系统的数学模型选择适当的计算方法, 变成仿真模型, 由仿真模型编制计算机的源程序, 这个源程序也就是一个解决整个问题的程序包, 然后把这个源程序输送到计算机内进行运算, 求得问题的解答, 根据工程技术要求修改系统方案或改变参数, 甚至根据系统性能要求进行寻优, 找到最佳参数

匹配, 给系统设计和系统分析提供可靠的数据。

3. 混合仿真系统

由于模拟计算机和数字计算机在系统仿真技术中各有优缺点, 所以产生了将这两种机器结合起来进行仿真的混合计算机仿真系统。它的基本结构有两种, 一种是在模拟机的基础上增加一些数字逻辑功能, 叫作混合模拟机。另一种是由模拟机、数字机与混合界面三者联合起来构成一个模拟——数字混合计算系统, 如图 11-4 所示。

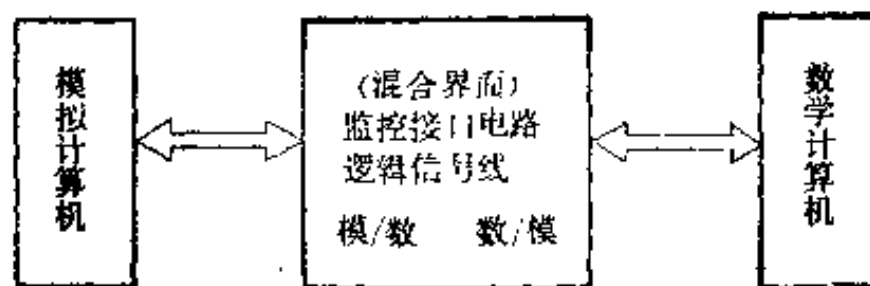


图 11-4 混合仿真流程图

混合计算系统具备了模拟计算机和数字计算机的优点。它给解决既有高精度又有高速度要求的问题提供了理想的仿真工具, 同时它还保持了模拟计算机所具有的密切的人—机

联系和真实感，又由于数字计算机的加入大大提高了计算机的逻辑功能，这既提高了解题范围又提高了解题的自动化程度。

混合仿真一般应用于以下几个方面：

- (1) 要求对控制系统进行反复选优计算时，比如参数寻优、统计分析等；
- (2) 要求与实物连接进行实时仿真，同时又有一些复杂的函数需要用数字计算机来仿真时；
- (3) 对于一些用数字计算机控制的系统进行仿真时。

三、系统仿真在液压技术中的应用

近年来，液压传动与控制系统在国民经济建设的各个行业得到广泛的应用，对液压元件和液压系统性能的要求也越来越高，特别是对元件和系统的动态特性的要求更加严格。然而沿用过去的静态设计方法已不能圆满的解决动特性方面的要求。而仿真技术能够帮助解决液压元件和系统动特性方面的要求。

仿真技术在液压技术领域中的应用，可以帮助解决如下几个方面的问题：

- 1) 对已有的液压元件和系统进行动特性分析。对液压元件或系统通过理论推导建立描述它们的数学模型，然后进行仿真实验，确定参数的合理范围，把所得的仿真结果与实物实验结果进行比例分析，验证理论的准确程度，反复修改数学模型，直到两实验结果非常接近，把这个数学模型做为改进液压元件或系统性能的依据；
- 2) 对于新设计的元件，可以通过仿真实验，研究元件各部分结构参数对其动特性的影响，从而确定满足性能要求的结构参数最佳匹配，给实际设计该元件提供必要的数
- 3) 对于新设计的系统，通过仿真实验验证液压系统方案的可行性，以及结构参数对系统动特性的影响，从而确定最佳控制方案及最佳结构和控制参数的匹配。

总之，通过仿真试验可以得到液压元件或系统的动态特性，如过渡过程、频率特性等，研究提高它们动态特性的途径。仿真实验已成为研究和设计液压元件或系统的重要方面。

第二节 常规系统的数字仿真

本节主要阐述一般的常规系统的数字仿真，对于某些特殊系统的仿真，如病态系统的仿真，系统微分方程中含有间断特性问题的仿真等，只作简单介绍。

一、连续系统的数字仿真

数字仿真以系统的数学模型为基础，以数字计算机为仿真工具用不同的数值计算方法建立系统仿真模型，由仿真模型编制计算机源程序，对系统进行数字仿真。下面着重介绍连续系统的数学模型、数值计算方法和几种基本的数字仿真程序。

1. 连续系统的数学模型

一个连续系统可用不同的数学模型来描述。常用的数学模型有：微分方程，传递函数，状态方程，权函数。

(1) 微分方程

设系统的输入为 $u(t)$ 、输出为 $y(t)$ ，且它们的关系可以表示为

$$\begin{aligned} \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y \\ = C_0 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + C_1 \frac{d^{n-2} u}{dt^{n-2}} + \dots + C_{n-1} u \end{aligned} \quad (11-1)$$

若引进算子 $P = \frac{d}{dt}$, 则 (11-1) 式可以写为

$$\sum_{j=0}^n a_{n-j} P^j y = \sum_{j=0}^{n-1} C_{n-j-1} P^j u \quad (\text{其中 } a_0 = 1)$$

若定义

$$\begin{aligned} A(P) &= \sum_{j=0}^n a_{n-j} P^j \\ C(P) &= \sum_{j=0}^{n-1} C_{n-j-1} P^j \end{aligned}$$

则有

$$\frac{Y}{u} = \frac{C(P)}{A(P)} \quad (11-2)$$

(2) 传递函数

对 (11-1) 式两边取拉氏变换, 若系统中 y 、 u 及其各阶导数的初值均为零 (即在 $t=0$ 之间, 系统处于一个平衡状态), 那么可得:

$$\begin{aligned} s^n Y(s) + a_1 s^{n-1} Y(s) + \dots + a_n Y(s) \\ = C_0 s^{n-1} U(s) + C_1 s^{n-2} U(s) + \dots + C_{n-1} U(s) \end{aligned}$$

若定义:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

称为系统的传递函数, 则有

$$G(s) = \frac{C_0 s^{n-1} + C_1 s^{n-2} + \dots + C_{n-1}}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (11-3)$$

可见此时 p 与 s 等价。

(3) 状态方程

对于一个连续系统 (11-1) 及 (11-3) 式仅仅描述了它们的外部特性即仅仅确定了输入量 $u(t)$ 与输出量 $y(t)$ 之间的关系, 叫作系统外部模型。

为描述一个系统的内部状态, 可以引进系统的内部变量——状态变量, 实际系统中的真实内部变量及数学定义的内部变量可以是一致的, 也可以是不一致的。比如: 一台直流电动机, 它的输入量为电枢电压 $u(t)$, 它的输出量为转速 $n(t)$ 。它的内部状态量可以定为真实物理量——电枢电流 $I(t)$, 也可以定义为别的变量, 但是不论如何定义, 它们的描述方程是一致的。

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (11-4)$$

$$y = cx \quad (11-5)$$

所对应的外部模型

$$G(s) = c(sI - A)^{-1}B$$

则是唯一的。

式(11-4)称为状态方程, (11-5)式称为输出方程。

(4) 权函数

对于一个零初始条件的连续系统, 当它受到一个狄拉克 δ 函数的作用后, 其响应就称为系统的权函数或脉冲过渡函数 $g(t)$ 。

所谓狄拉克函数是指满足下式的连续函数

$$\begin{cases} \delta(t) = \begin{cases} \infty, & t=0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases} \quad (11-6)$$

对于一个任意的一个外部作用函数 $u(t)$, 则系统的响应 $y(t)$ 满足如下的卷积公式

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau) d\tau \quad (11-7)$$

可以证明, $g(t)$ 与 $G(s)$ 之间存在下列关系

$$G(s) = L[g(t)]$$

权函数与传递函数一样仅仅反映了系统输入与输出之间的关系, 因此也是属于外部模型的类型。

2. 数值积分法

一个连续系统的数字仿真, 其实质就是用数字计算机对数学模型进行数值计算。目前数值计算方法较多, 下边介绍几种在数字仿真中常用的数值计算方法。

(1) 龙格—库塔法

若对下式所示的一阶微分方程进行求解

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(y, t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (11-8)$$

因为

$$\begin{aligned} y(t_{m+1}) &= y(t_0) + \int_{t_0}^{t_{m+1}} f(y, t) dt \\ &= y(t_m) + \int_{t_m}^{t_{m+1}} f(y, t) dt \end{aligned}$$

若令

$$\begin{aligned} y_m &= y(t_m) \\ Q_m &= \int_{t_m}^{t_{m+1}} f(y, t) dt \end{aligned}$$

则有

$$y(t_{m+1}) = y_{m+1} = y_m + Q_m \quad (11-9)$$

因此, 主要问题是如何对 Q_m 进行数值求解。即如何对 $f(y, t)$ 进行近似积分。

数值积分法可分为单步法和多步法两大类。龙格—库塔法为单步法。仍以式(11-8)的微分方程为例, 说明龙格—库塔法的计算步骤。

已知 $y(t_0) = y_0$, 假设我们从 t_0 跨出一步, $t_1 = t_0 + h$, t_1 时刻的解为 $y_1 = y(t_0 + h)$, 可以

在 t_0 附近展成台劳级数, 并只保留 h^2 项, 则有:

$$y_1 = y_0 + f(y_0, t_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t} \right) h^2 \quad (11-10)$$

式(11-10)括号后的下标口零, 表示括号中的函数将用 $t=t_0$, $y=y_0$ 代入, 以下均同。

我们假设这个解可写成如下形式:

$$y_1 = y_0 + (a_1 K_1 + a_2 K_2) h \quad (11-11)$$

式中

$$K_1 = f(t_0, y_0);$$

$$K_2 = f(t_0 + b_1 h, y_0 + b_2 K_1 h)。$$

令将 K_2 式右端的函数在 $t=t_0$, $y=y_0$ 处展成台劳级数, 保留 h 项, 可得

$$K_2 \cong f(t_0, y_0) + \left(b_1 \frac{\partial f}{\partial t} + b_2 K_1 \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot h$$

将 K_1 , K_2 代入(12-11)式, 则有

$$y_1 = y_0 + a_1 h f(t_0, y_0) + a_2 h \left[f(t_0, y_0) + \left(b_1 \frac{\partial f}{\partial t} + b_2 K_1 \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot h \right]$$

将上式与(11-10)式进行比较, 可得

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 1 \\ a_2 \times b_1 = \frac{1}{2} \\ a_2 \times b_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (11-12)$$

今有四个未知数 a_1 , b_1 , a_2 , b_2 , 但只有三个方程, 因此解不是唯一的, 若限定 $a_1 = a_2$, 则可得其中的一个解

$$a_1 = a_2 = \frac{1}{2}; \quad b_1 = b_2 = 1$$

将它们代入(11-10)式, 可得一般计算公式

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2} (K_1 + K_2) \quad (11-13)$$

其中

$$K_1 = f(t_0, y_0);$$

$$K_2 = f(t_0 + h, y_0 + K_1 h)。$$

若写成一般的递推公式的形式, 即为

$$y(t_{m+1}) \cong y_{m+1} = y_m + \frac{h}{2} (K_1 + K_2) \quad (11-14)$$

式中

$$K_1 = f(t_m, y_m) = f_m;$$

$$K_2 = f(t_m + h, y_m + K_1 h) = f_{m+1}。$$

由于(11-10)式只取了 h 及 h^2 两项, 而将 h^3 以上的高阶项全部略去了, 所以这种递推形式的计算公式的截断误差正比于步长 h 的三次方, 又由于计算时只取 h 、 h^2 两项, 故这种

方法被称为二阶龙格—库塔法。

根据上述原理,若在展成台劳级数时保留 h 、 h^2 、 h^3 、 h^4 四项,那么可得各种截断误差正比于 h^5 的四阶龙格—库塔法。其中常用的为

$$y(t_{m+1}) = y_{m+1} = y_m + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (11-15)$$

式中

$$K_1 = f(t_m, y_m),$$

$$K_2 = f\left(t_m + \frac{h}{2}, y_m + \frac{h}{2}K_1\right),$$

$$K_3 = f\left(t_m + \frac{h}{2}, y_m + \frac{h}{2}K_2\right),$$

$$K_4 = f\left(t_m + h, y_m + hK_3\right),$$

对(11-13)式和(11-15)式所示的二阶及四阶龙格—库塔法公式可作如下的直观解释。

因为 $y(t)$ 满足 $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$ 这个微分方程,已知 (t_m, y_m) 处 $y(t)$ 的导数为 $f(t_m, y_m) = K_1$,另外,根据线性外推的原理即假定在 $t_m \sim t_m + h$ 这个区间中 $y(t)$ 的导数不变,则可得 $y(t)$ 在 $t = t_m + h$ 的估计值 $y_m + hK_1$,令 K_2 为这个估计值处的导数,因此(11-13)式就是按 $\frac{K_1 + K_2}{2}$ 这个导数线性外推而得的 y_{m+1} 。至于(11-15)式则是4点导数加权平均,由于第2及第3点是以 $\frac{h}{2}$ 为步长,故精度较高,在加权平均时各取2份,第1,4点各取1份。总之,根据这个直观解释,各种龙格—库塔法可写成如下的一般形式

$$y_{m+1} = y_m + h \sum_{i=1}^s C_i K_i \quad (11-16)$$

其中

$$K_i = f(t_m + a_i h, y_m + h \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} K_j)$$

$$i = 1, 2, \dots, s$$

式中各系数应满足以下关系

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_i = \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, s \\ \sum_{i=1}^s C_i = 1 \end{cases} \quad (11-17)$$

根据(11-16)式可以列出(11-18)式(11-19)式所表示的另一种二阶及四阶龙格—库塔表达式

$$y_{m+1} = y_m + hK_2 \quad (11-18)$$

式中 $K_1 = f(t_m, y_m)$

$$K_2 = f\left(t_m + \frac{h}{2}, y_m + \frac{h}{2}K_1\right)$$

$$y_{m+1} = y_m + \frac{h}{8}(K_1 + 3K_2 + 3K_3 + K_4) \quad (11-19)$$

式中

$$K_1 = f(t_m, y_m)$$

$$K_2 = f\left(t_m + \frac{h}{3}, y_m + \frac{h}{3}K_1\right)$$

$$K_3 = f\left(t_m + \frac{2}{3}h, y_m - \frac{h}{3}K_1 + hK_2\right)$$

$$K_4 = f(t_m + h, y_m + hK_1 - hK_2 + hK_3)$$

另外还有很多种龙格—库塔公式，请看有关数值积分法参考书。

各种龙格—库塔法的共同特点是在计算 y_{m+1} 时只用到 y_m ，而不直接用 y_{m-1} 、 y_{m-2} 各项，换句话说，在后一步的计算中，仅仅利用前一步的计算结果，而不利用更前面各步的结果，所以叫作单步法。显然这个特点不仅使贮量减少，而且在已知初值后，不必用别的方法来辅助可直接利用此法进行仿真。

(2) 多步法

与前面介绍的单步法相对应还有一种数值积分法——多步法。它的递推计算公式为：

$$y_{m+1} = \sum_{i=0}^P a_i y_{m-i} + h \sum_{i=1}^P b_i f_{m-i} \quad (11-20)$$

由于计算 y_{m+1} 时不仅要求知道 y_m 及 $f_m(t_m, y_m)$ ，而且要知道 y_{m-1} 、 y_{m-2} 、 f_{m-1} 、 f_{m-2} ...，因此称为多步法。由 (11-20) 式可知，若 $b-1=0$ ，则计算 y_{m+1} 公式中的右端全部已知，因此计算公式为显式，叫作显式多步法。而若 $b-1 \neq 0$ ，则 (11-20) 式右端含有 $f_{m+1} = f(y_{m+1}, t_{m+1})$ ，因此计算公式为隐式，叫作隐式多步法。

下边来确定 (11-20) 式中的 $2p+3$ 个系数。

假定微分方程的解 $y(t)$ 在某个区间，满足以下多项式：

$$y(t) = \beta_0 + \beta_1(t) + \dots + \beta_K t^K \quad (11-21)$$

要求 (11-21) 式满足 $K=0, 1, 2, \dots$ 各种情况，因此可得约束方程： $K=0$ ， $y(t) = \beta_0$ 。则在该区间中微分方程可表示为

$$y(t) = f(y, t) = 0$$

故有

$$y_{m+1} = \beta_0, y_{m-1} = \beta_0, f_{m-1} = 0 \quad (11-22)$$

将 (11-22) 式代入 (11-20) 式，可得

$$\beta_0 = \beta_0 \sum_{i=0}^P a_i$$

即

$$\sum_{i=0}^P a_i = 1 \quad (11-23)$$

$K=1$, $y(t) = \beta_0 - \beta_1 t$, 则该区间微分方程可表示为

$$y(t) = f(y, t) = \beta_1$$

取 $t_m = 0$, $t_{m+1} = h$, $t_{m-1} = -h$, 则有

$$\begin{cases} y_{m+1} = \beta_0 + \beta_1 h \\ y_{m-1} = \beta_0 + \beta_1(-h) \\ f_{m-1} = \beta_1 \end{cases} \quad (11-24)$$

将 (11-24) 式代入 (11-20) 式, 可得

$$\beta_0 + \beta_1 h = \sum_{i=0}^P a_i (\beta_0 - \beta_1 i h) + h \sum_{i=1}^P b_i \beta_1$$

利用 (11-23) 式, 上式可化简成

$$\beta_1 h = \beta_1 h \left(- \sum_{i=1}^P i a_i + \sum_{i=1}^P b_i \right)$$

即

$$\sum_{i=1}^P (-i a_i) + \sum_{i=1}^P b_i = 1 \quad (11-25)$$

同理对 $K=2, 3, \dots$ 可得

$$\sum_{i=1}^P (-1)^K a_i + K \sum_{i=1}^P (-1)^{K-1} b_i = 1 \quad (11-26)$$

以上推导说明, 为使 (11-20) 式所定义的 y_{m+1} 是准确的, 它的 $2P+3$ 个系数必须满足上述约束条件。若对于不超过 K 阶的多项式, 解 y_{m+1} 是准确的。则算法就叫作 K 阶算法。

3. 连续系统传递函数的数字仿真

为了便于人们使用仿真技术, 常常将某类仿真问题编写成通用的数字仿真程序。一个通用的数字仿真程序至少应包括以下几个程序块: 初始化程序块、输入程序块、运算程序块、输出程序块等。各程序块可以写成程序的形式, 以便用户根据自己的需要修改与扩充。

下面首先简要介绍各程序块的功能, 然后着重介绍构成状态空间描述和四阶龙格—库塔法的计算机程序。

(1) 各程序块的功能

初始化程序块主要是对所要用的数组定维, 并对工作单元置位。

输入程序块用来输入系统的参数、初值以及计算步距、打印间隔输出点数等计算所需要的数据。

运算程序块是仿真程序的核心, 它是用来求解系统的动态响应的, 此程序块与仿真所采用的算法有关。

输出程序块提供各种输出格式, 以便根据需要在输出设备上输出计算结果的数据或曲线。

(2) 把传递函数变换为状态空间表达式的程序

为了在计算机上进行仿真, 需要利用程序把传递函数变换为状态方程。

设图11-5系统的开环传递函数为

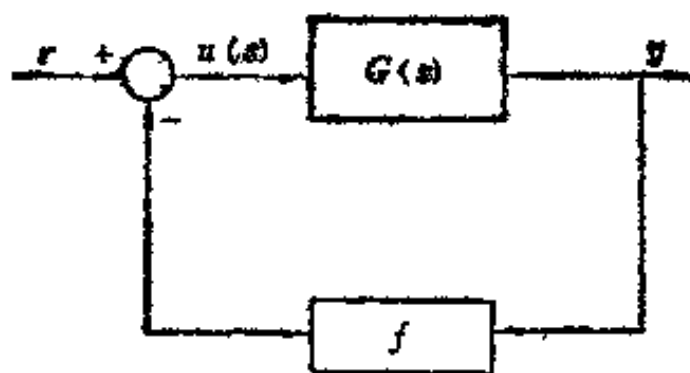


图 11-5 系统结构图

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{C_1 s^{n-1} + C_2 s^{n-2} + \dots + C_{n-1} s + C_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (11-27)$$

其状态空间表达式为:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (11-28)$$

如果采用可控标准型来描述, 其系数矩阵为

$$A_{n \times n} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & & & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & & & \end{pmatrix}, \quad b_{n \times 1} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C = [C_n \ C_{n-1} \ \dots \ C_2 \ C_1]$$

根据状态空间表达式的系数矩阵与传递函数之间的关系, 便可编写出构成开环系统状态空间表达式的程序

```

10 FOR I=1 TO N
15 LET A(I,I+1)=1
20 NEXT I
25 FOR J=1
30 READ A(N,J)
35 LET A(N,J)=-A(N,J)
40 NEXT J
45 FOR I=0 TO N
50 READ C(I)
55 NEXT I
60 READ F
65 LET B(N)=1

```

以及与READ语句相对应的数据语句

```

400 DATA a_n, a_{n-1}, ..., a_2, a_1
405 DATA C_n, C_{n-1}, ..., C_2, C_1
410 DATA f

```

数据语句中的符号表示传递函数相应的系数值和反馈系数值 f 。这些数值必须在运算

前按照规定的顺序送给计算机。

为了得到闭环系统的动态响应,还必须求出闭环的状态方程。由图11-5可看出

$$u = r - fy \quad (11-29)$$

将(11-29)式代入(11-28)式便得闭环状态方程

$$\dot{x} = \tilde{A}x + br \quad (11-30)$$

式中

$$\tilde{A} = A - fbc \quad (11-31)$$

因为

$$bc = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} [C_n \ C_{n-1} \ \dots \ C_2 \ C_1] = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & & 0 & 0 \\ C_n & C_{n-1} & \dots & C_2 & C_1 \end{pmatrix}$$

所以,只需对(11-31)式的第 n 行进行运算,便可得到闭环的系数矩阵 $\tilde{A}$,其程序如下:

```
70 FOR J=1 TO N
75 LET A(N,J)=A(N,J)-F*C(J)
80 NEXT J
```

(3) 四阶龙格—库塔法的计算程序

由于运行程序块是仿真程序的核心,因此下边介绍一下四阶龙格—库塔法的运行子程序。通过上述程序,把系统的数学模型化为闭环状态方程

$$\dot{x} = Ax + br$$

如果系统为 n 阶,则它有以下 n 个一阶微分方程组

$$\begin{aligned} \dot{x}_i &= a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n + b_i r \\ i &= 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

根据(11-5)式,则得到

$$x_i^1 = x_i^0 + \frac{h}{6} (K_{i1} + 2K_{i2} + 2K_{i3} + K_{i4})$$

x_i^1 表示 $t=t_1=t_0+h$ 时的 x_i 值, x_i^0 表示 $t=t_0$ 时的 x_i 值。

$K_{i1}, K_{i2}, K_{i3}, K_{i4}$ 可通过函数 f_i 求出。

为了使公式紧凑,我们引入一个有4个分量的一维矢量 $h_i = \left(0, \frac{h}{2}, \frac{h}{2}, h \right)$ 及一个零矢量 $K_{i0} = 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), 这时4组系数的公式可以合成一个

$$K_{ij} = f(t_0 + h_j, x_i^0 + h_j K_{i,j-1}), \quad x_i^0 + h_j K_{i,j-1}, \dots, x_n^0 + h_j K_{n,j-1}, r(t_0 + h_j) \quad (11-32)$$

$$i=1, 2, \dots, n; \quad j=1, 2, 3, 4.$$

因此,运行子程序主要任务就是计算 K_{ij} 。

为了便于理解,下面用BASIC语言编出 $r(t)$ 为阶跃函数时 K_{ij} 的计算程序。

```
300 RZM integrate sudroutine
305 FOR J=1 TO 4
310 FOR I=1 TO N
```

```

315 LET P(I, J) = H(J) * K(I, J - 1)
320 LET Z(I) = P(I, J) + X(I)
325 NEXT I
330 FOR I = 1 TO N
335 LET D(I, J) = 0
340 FOR L = 1 TO N
345 LET D(I, J) = D(I, J) + A(I, J) * Z(L)
350 NEXT L
355 LET K(I, J) = D(I, J) + B(I) * R
360 NEXT I
365 NEXT J
370 RETURN

```

计算状态变量的程序为

```

200 FOR I = 1 TO N
205 LET X(I) = X(I) + S1 * (K(I, 1) + 2 * K(I, 2) + 2 * K(I, 3) + K(I, 4)) / 6
210 NEXT I

```

其中 S_1 为计算步长。

4. 连续系统结构图法数字仿真

上面介绍的面向传递函数的数字仿真，用来研究参数变化对系统的影响很不方便。特别是开环传递函数带有小闭环时，要事先计算出小闭环的传递函数，才能求出总的开环传递函数，这是很麻烦的。还有若系统中含有非线性元件时，上述方法更难处理。为了解决上述问题，可将整个系统看成是由许多典型环节组成的，进行仿真时，把各环节的参数和环节的联系方法输给计算机，让程序来求解整个系统方程组。显然，由于输入的是各个环节的参数，因此研究某个参数对系统的影响十分方便，对系统中含有非线性元件时也比较处理好处理。

(1) 确定典型环节

一个控制系统可由某些环节组成，常用的环节是：

积分环节：

$$\frac{K}{S}$$

比例积分环节：

$$K_1 + \frac{K_2}{S} = \frac{K_1 S + K_2}{S}$$

惯性环节：

$$\frac{K}{TS + 1}$$

一阶超前（或滞后）环节：

$$K \frac{T_1 S + 1}{T_2 S + 1}$$

二阶振荡环节：

$$\frac{K}{TS^2 + 2\xi TS + 1}$$

为了顺利的编制仿真程序，必须恰当的选择典型环节。图11-6所示的结构常作为典型

环节。利用这个典型环节，只要改变 A_i 、 B_i 、 C_i 、 D_i 等参数的数值，便可分别组成 $\frac{K}{S}$ 、

$\frac{K_1 S + K_2}{S}$ 、 $\frac{K}{TS + 1}$ 、 $K \frac{T_1 S + 1}{T_2 S + 1}$ 等常见的环节。至于振荡环节，则可用两个惯性环节串联再上一个负反馈便可得到。

(2) 连接矩阵和系统状态方程

一个系统用典型环节来描述时，必须用连接矩阵把各个环节连接起来。所谓连接矩阵，就是用矩阵的形式表示各个环节之间的关系。下面分别介绍连接矩阵和状态方程。

图11-7所示为一多输入多输出系统。

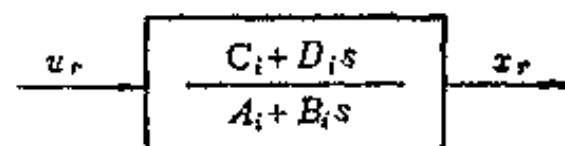


图 11-6 典型环节结构图

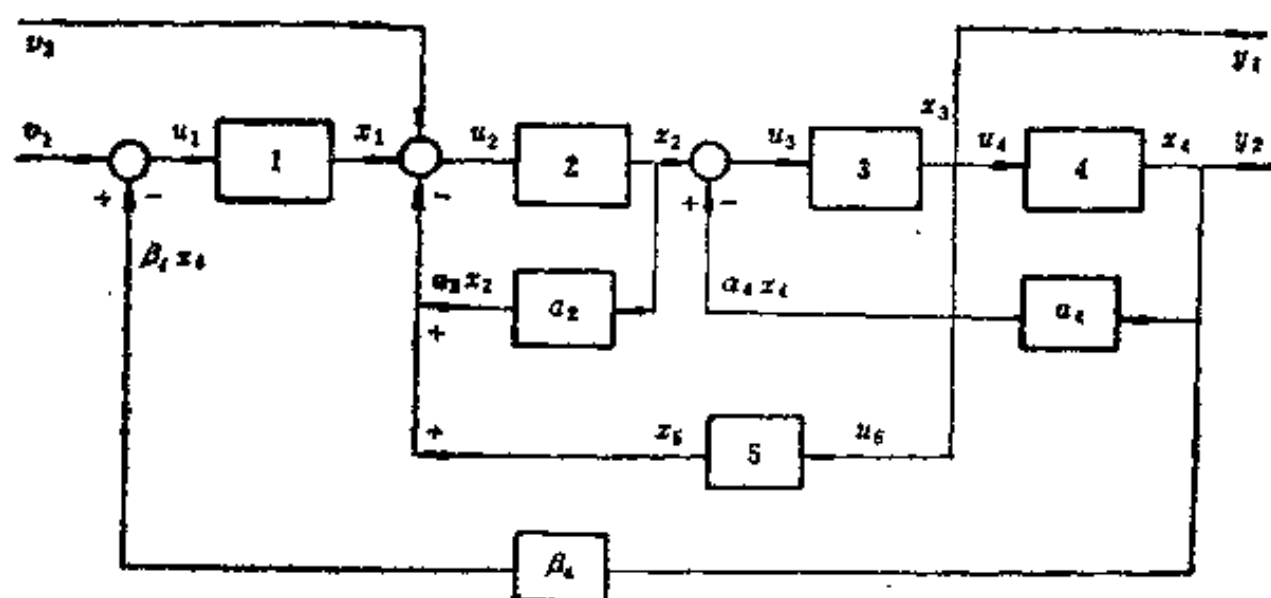


图 11-7 多输入多输出系统结构图

图中带数字的方框表示典型环节， a_2 、 a_4 、 β_4 表示比例系数。由图可以看出

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= U_1 - \beta_4 x_4, \\ U_2 &= U_2 + x_1 - a_2 x_2, \\ U_3 &= x_2 - a_4 x_4, \\ U_4 &= x_3, \\ U_5 &= x_5 \end{aligned} \right\} \quad (11-33)$$

引入向量

$$V = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

则 (11-33) 式可表示为矩阵形式

（此处内容模糊，无法准确转录）

$$\begin{cases} u = RV + Wx \\ y = Px \end{cases} \quad (11-34)$$

其中

$$R = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\beta_4 & 0 \\ 1 & -\alpha_2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\alpha_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

R 是 $n \times m$ 矩阵, 它反映 m 个参考输入控制量与各环节输入端的连接关系, 叫输入控制连接矩阵。其中 R_{ij} 表示第 j 个参考输入量与系统第 i 个环节的输入端的连接关系。

W 是 $n \times n$ 矩阵, 它反映各环节输出量与各环节输入量的连接关系, 称为环节连接矩阵。其中 W_{ij} 表示第 j 个环节的输出端与第 i 个环节输入端的连接关系。

P 是 $L \times n$ 矩阵, 它反映系统 L 个输出量与各环节输出量之间的连接关系, 称为输出连接矩阵。其中 P_{ij} 表示系统第 i 个输出与第 j 个环节输出端的连接关系。

在直接馈入的情况下, 相应的 R_{ij} 、 W_{ij} 或 P_{ij} 为1, 在经过比例变换后馈入的情况下, 相应的 R_{ij} 、 W_{ij} 或 P_{ij} 为某一常数。例如图11-7中 $R_{1j} = R_{11} = R_{22} = 1$, $W_{14} = -\beta_4$, $P_{22} = P_{24} = 1$ 等。

如果各环节无连接关系, 则连接矩阵的有关元素为零。例如图11-13中的 $R_{21} = R_{31} = 0$, $W_{11} = W_{15} = 0$, $P_{11} = P_{12} = P_{14} = P_{16} = 0$ 等。

下面构造典型环节 $X_i(s)/U_i(s) = (C_i + D_i s)/(A_i + B_i s)$, ($i = 1, 2, 3, \dots, h$) 的状态方程。

令 z_i 为中间状态变量, 则有

$$\begin{cases} (A_i + B_i s)z_i(s) = U_i(s) \\ X(s) = (C_i + D_i s)z_i(s) \end{cases} \quad (11-35)$$

取上式的拉氏反变换并将系统各环节的方程写成矩阵方程形式, 则有

$$\begin{cases} Az + B\dot{z} = u \\ z = Cx + D\dot{z} \end{cases} \quad (11-36)$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & A_2 & \\ 0 & & A_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & & 0 \\ & B_2 & \\ 0 & & B_n \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} C_1 & & 0 \\ & C_2 & \\ 0 & & C_n \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} D_1 & & 0 \\ & D_2 & \\ 0 & & D_n \end{pmatrix}$$

将(11-34)式代入(11-36)式得

$$(B - WD)\dot{z} = (WC - A)z + RV$$

若矩阵 $G = B - WD$ 的逆阵存在, 则有

$$\left. \begin{aligned} \dot{z} &= (B - WD)^{-1}(WC - A)z + (B - WD)^{-1}RV \\ x &= [C + D(B - WD)^{-1}(WC - A)]z + D(B - WD)^{-1}RV \end{aligned} \right\} \quad (11-37)$$

◆

$$\left. \begin{aligned} \tilde{A} &= (B - WD)^{-1}(WC - A) \\ \tilde{B} &= (B - WD)^{-1}R \\ \tilde{C} &= C + D(B - WD)^{-1}(WC - A) = C + D\tilde{A} \\ \tilde{D} &= D(B - WD)^{-1}R = D\tilde{B} \end{aligned} \right\} \quad (11-38)$$

则 (11-37) 式可改写为

$$\dot{z} = \tilde{A}z + \tilde{B}V \quad (11-39)$$

$$x = \tilde{C}z + \tilde{D}V \quad (11-40)$$

$$\begin{aligned} y &= Px \\ &= P(\tilde{C}z + \tilde{D}V) \end{aligned} \quad (11-41)$$

式 (11-39) 即为闭环系统的状态方程。依据方程 (11-38) 至 (11-41) 以及前面介绍的数值解的程序, 便可编制结构图法的数字仿真程序。

二、离散相似法数字仿真

前面介绍的连续系统的数字仿真是建立在数值计算的基础上的数字仿真, 它实质上是按计算步长, 一点一点逐步完成计算的, 这已经类似一个离散系统了, 只是没有涉及到“离散”这一概念。下面简要介绍离散相似数字仿真的原理和方法。

1. 离散系统的数学模型

离散系统的数学模型主要有四种型式。

(1) 差分方程

设系统的输入为 $u(k)$, 输出为 $y(k)$, 它们之间的关系可以表示为

$$y(n+k) + a_1 y(n+k-1) + \cdots + a_n y(k) = b_1 u(n+k-1) + \cdots + b_n u(k) \quad (11-42)$$

若引进后移算子 q^{-1} , 它定义为

$$q^{-1}y(k) = y(k-1)$$

则 (11-42) 式可改写为

$$\sum_{j=0}^n a_j q^{-j} y(k+n) = \sum_{j=1}^n b_j q^{-j} u(k+n)$$

(其中 $a_0 = 1$)

若定义

$$A(q^{-1}) = \sum_{j=0}^n a_j q^{-j}, \quad B(q^{-1}) = \sum_{j=1}^n b_j q^{-j}$$

则有

$$\frac{y(k+h)}{u(k+h)} = \frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})} \quad (11-43)$$

或:

$$\frac{y(k)}{u(k)} = \frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}$$

(2) z 传递函数

对 (11-43) 式两边取 z 变换, 若系统的初始条件为零, 即 $y(k) = u(k) = 0$, 则可得

$$(1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n})Y(z) = (b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n})U(z)$$

定义

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

称为离散系统的 z 传递函数, 则有

$$H(z) = \frac{\sum_{j=1}^n b_j z^{-j}}{\sum_{j=1}^n a_j z^{-j}} \quad (11-44)$$

可见, 此时 z^{-1} 与 q^{-1} 是等价的。

(3) 离散状态空间模型

对于一个离散系统, (11-4) 式或 (11-44) 式仅仅描述了它们的外部特性, 故称为外部模型。若引进状态变量序列 $\{x(k)\}$, 则可构成离散状态空间变量, 它属于内部模型, 如下式

$$\begin{cases} x(k) = \phi x(k) + ru(k) \\ y(k) = Gx(k) \end{cases} \quad (11-45)$$

同样可以由 $H(z)$ 确定 (11-44) 式中的 ϕ 、 r 、 G , 但是非唯一, 而且 ϕ 、 r 、 G 可唯一地确定 $H(z)$

$$H(z) = G(zr - \phi)^{-1}r \quad (11-46)$$

(4) 权序列

一个零初始条件的离散系统, 当它受到一个克罗内克 δ 函数的作用后, 其响应称为权序列: $\{h(k)\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

所谓克罗内克 δ 函数是这样一个序列

$$\delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k = 1, 2, \dots \end{cases} \quad (11-47)$$

对任意输入序列 $\{u(k)\}$, 系统输出为:

$$y(k) = \sum_{i=0}^k u(i)h(k-i) \quad (11-48)$$

可以证明, $H(z)$ 与 $h(k)$ 之间存在以下关系

$$z\{h(k)\} = H(z) \quad (11-49)$$

2. 连续系统离散相似法数字仿真

离散相似法数字仿真是建立在对连续系统离散化的基础上的。下面用一实例来说明如何利用离散相似的概念来进行数字仿真。

假设有一系统, 如图11-8所示。由图可以看出, 该系统的开环部分是由一个非线性环

节（饱和环节）及一个线性动态环节所组成。为了便于进行数字仿真，首先将线性部分化成时域离散相似模型。

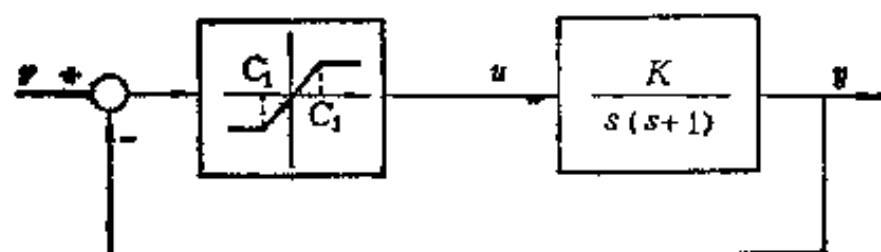


图 11-8 被仿真的系统结构图

由图11-8可知线性部分的状态方程

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (11-50)$$

式中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [0, 1]$$

由状态方程可求出它的离散模型：

$$x(m+1) = \phi(T)x(m) + \phi_m(T)u(m) \quad (11-51)$$

式中

$$\begin{aligned} \phi(T) &= e^{AT} = e^{-1} [CSI - A]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - e^{-1} & e^{-1} \end{bmatrix} \\ \phi_m(T) &= \int_0^T \phi(T-z)Bdz \\ &= \int_0^T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - e^{-(T-z)} & e^{-(T-z)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix} dz \\ &= \begin{bmatrix} ke^1 \\ k(T - 1 + e^{-1}) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是可用图11-9所示的仿真程序对该系统进行仿真。假设 $r(t)$ 为阶跃函数，其幅度 $R=25$ ，且 $C_1=20$ ，若选择采样周期 $T=0.05s$ ，则通过仿真可得 $K=1$ 及 2 时的输出响应，如表11-1所示。

表 11-1 仿 真 结 果

t	$y(t), k=1$	$y(t), k=2$	t	$y(t), k=1$	$y(t), k=2$
0	0	0	5	26.9278	23.0874
1	7.95649	15.1739	6	25.2142	24.6133
2	20.3824	30.5999	7	24.4764	25.5400
3	27.4777	30.1130	8	25.5136	25.3111
4	28.6091	24.6783	9	24.8072	24.9041
			10	25.0235	24.8627

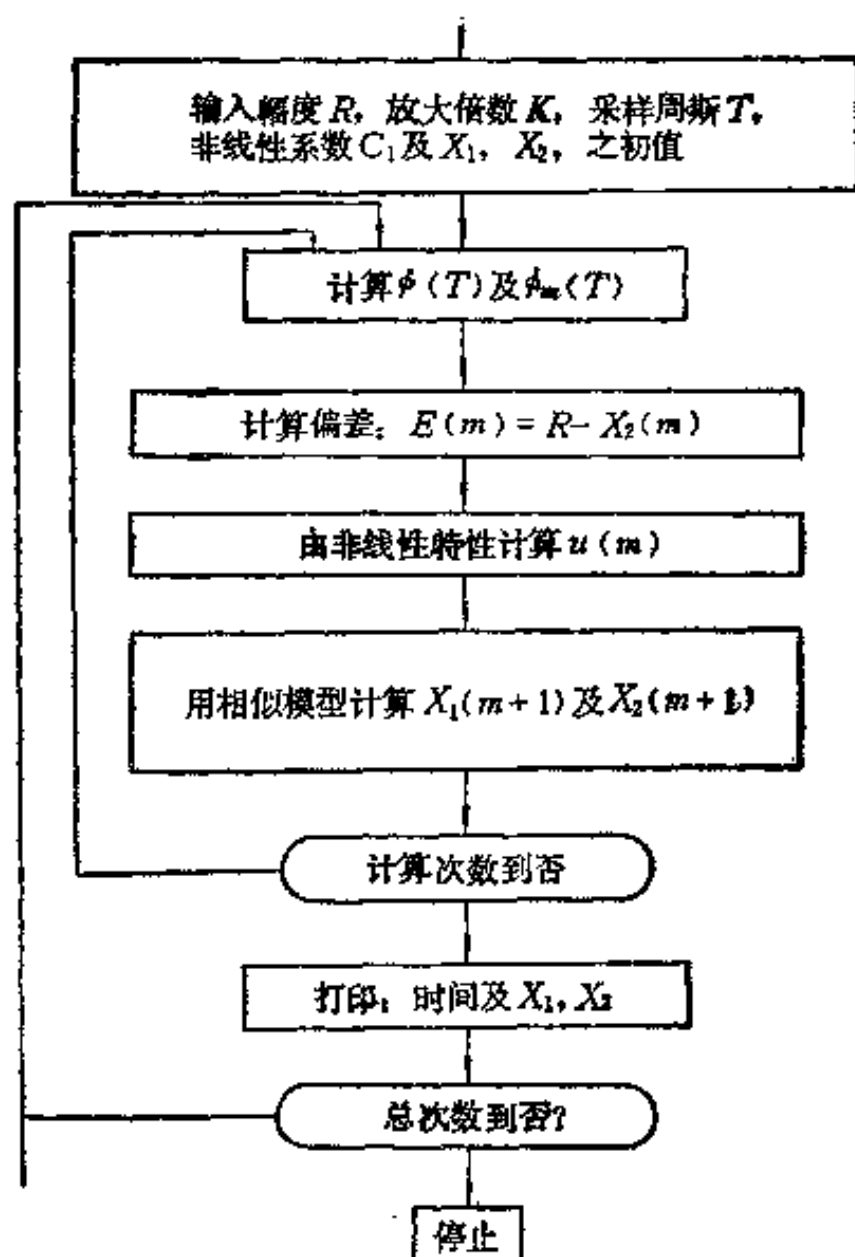


图 11-9 离散相似法数字仿真

三、采样控制系统的数字仿真

采样控制系统又叫采样数据系统。采样系统由三部分组成,如图 11-10 所示,一部分是连续部分(被控制的对象),另一部分是离散部分(数字控制器部分),两者之间是保持器部分,根据所要求获得数据的不同,采样系统可有不同的仿真方法,下面仅讨论只需求采样时刻响应的情况。

1. 采样控制系统的数学模型

由图 11-10 所示,图中 T 表示以 T 为采样周期的采样开关,若忽略控制器中模拟量与数字量之间的转换时间及误差,并假设数字控制器的运算关系为 1,即

$$u(KT) = e(KT)$$

则图 11-10 中的 1、2 两部分可合并为图 11-11。

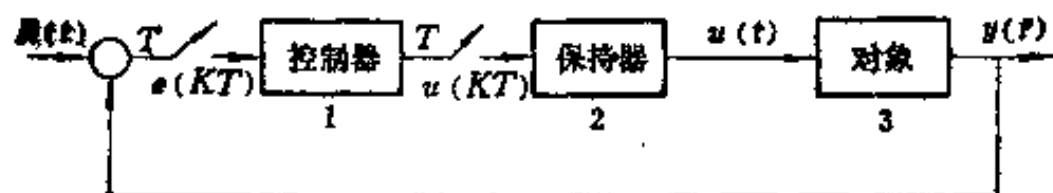


图 11-10 采样控制系统

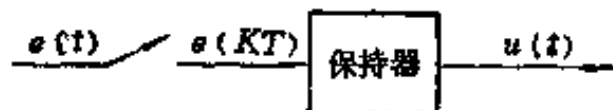


图 11-11 采样控制系统化简图

假定控制器为零阶,即 $u(t)$ 是 $e(KT)$ 的阶梯状分段连续函数,则有

$$u(t) = \sum_{K=0}^{\infty} e(KT) [1(t-KT) - 1(t-KT-T)] \quad (11-52)$$

对上式取拉氏变换,可得

$$\begin{aligned} U(s) &= \sum_{K=0}^{\infty} e(KT) \left[\frac{e^{-sKT} - e^{-s(KT+T)}}{s} \right] \\ &= \frac{1 - e^{-sT}}{s} \sum_{K=0}^{\infty} e(KT) e^{-sKT} \end{aligned}$$

令

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$$

$$T(s) = \sum_{K=0}^{\infty} e(KT) e^{-sKT}$$

则有

$$U(s) = G_h(s) \cdot T(s)$$

可以证明

$$\begin{aligned} T(s) &= L \left[\sum_{K=0}^{\infty} e(t) \delta(t - KT) \right] \\ &= L[e^*(t)] \end{aligned} \quad (11-53)$$

因此可以设想 $e^*(t)$ ，是由图11-10所示的虚拟系底产生的脉冲列如图11-12所示。图中的开关设想为每隔 T 秒闭合一次，以产生脉冲列 $e^*(t)$ 如下

$$e^*(t) = \sum_{K=0}^{\infty} e(t) \delta(t - KT)$$

同理， $G_h(s)$ 可以定义为将 $e^*(t)$ 这样的脉冲列变成阶梯状波形的环节。

综合上面所述，图11-13a与b是等价的。

因此图11-10的采样数据系统的数学模型为下

图11-14。

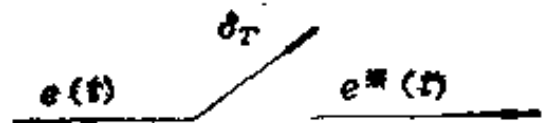


图 11-12 脉冲列图

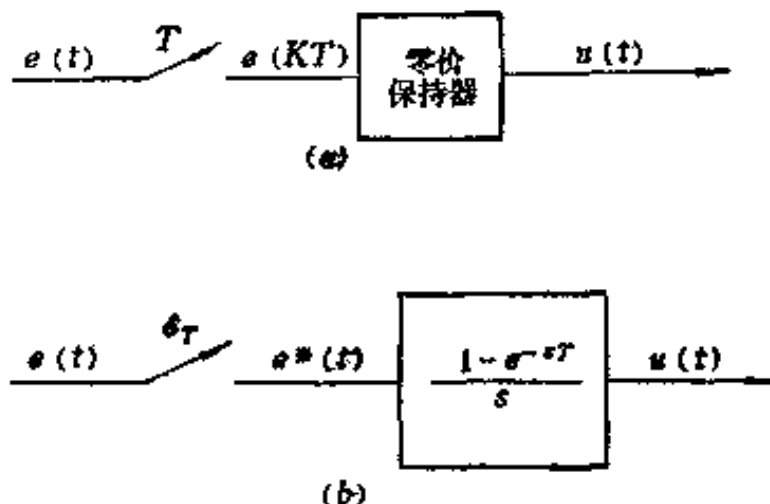


图 11-13

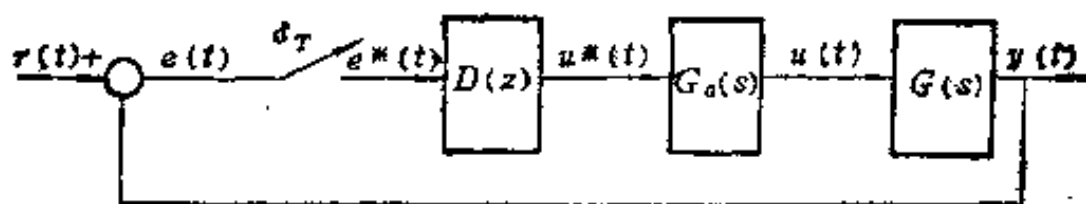


图 11-14 采样数据系统的数学模型图

其中 $D(z)$ 为数字控制器的 z 传递函数， $G_a(s)$ 为保持器的传递函数， $G(s)$ 为连续对象的传递函数。

2. 采样控制系统的仿真

根据上面介绍的采样系统建立数学模型的方法，如果只要求得到采样时刻的输出，则可根据系统的闭环脉冲传递函数，求出系统的差分方程，然后用计算机解此差分方程即可。

系统闭环脉冲传递函数的一般形式为

$$H_s(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{kz^{-m} + \dots + k_p z^{-p}}{L_0 + L_1 z^{-1} + \dots + L_q z^{-q}} \quad (11-54)$$

其差分方程为

$$y(n) = \frac{1}{20} [-L_1 y(n-1) - L_2 y(n-2) - \cdots - L_q y(n-q) + k_m R(n-m) + \cdots + k_p R(n-p)] \quad (11-55)$$

解上式即可求得采样时刻的输出。

当需要求出控制器的输入和输出信号时,可分别求出控制器部分的 $D(z)$ 及连续部分 $G(z)$ 的差分方程。对于每一个响应点,这两部分各计算一次,然后对控制器的输入信号进行综合,以便得到下一次计算控制器的输入。如此循环迭代下去,便可逐步求出各采样时刻的响应。

上述的算法归结为求解高阶差分方程。下面介绍使用计算机解这种方程的方法及其程序实现。

假定高阶差分方程具有如下的形式

$$x(n) = b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) + \cdots + b_k x(n-k) + a_0 E(n) + a_1 E(n-1) + \cdots + a_m E(n-m) \quad (11-56)$$

式中 x 为输出变量, E 为输入变量。

由公式(11-56)看出,要解此差分方程时,要用到计算时以前若干个采样时刻的输出值和输入值,这可在内存中设置若干存储单元,将这些数据存贮起来,以便在计算时使用。

下面首先讨论输出变量的处理方法。由(11-56)看出,输出变量 x 的阶数为 k ,因此,需要在内存中设置 k 个单元以存放计算时刻以前 k 个采样时刻的输出量。这些单元的安排,如图11-15a所示。

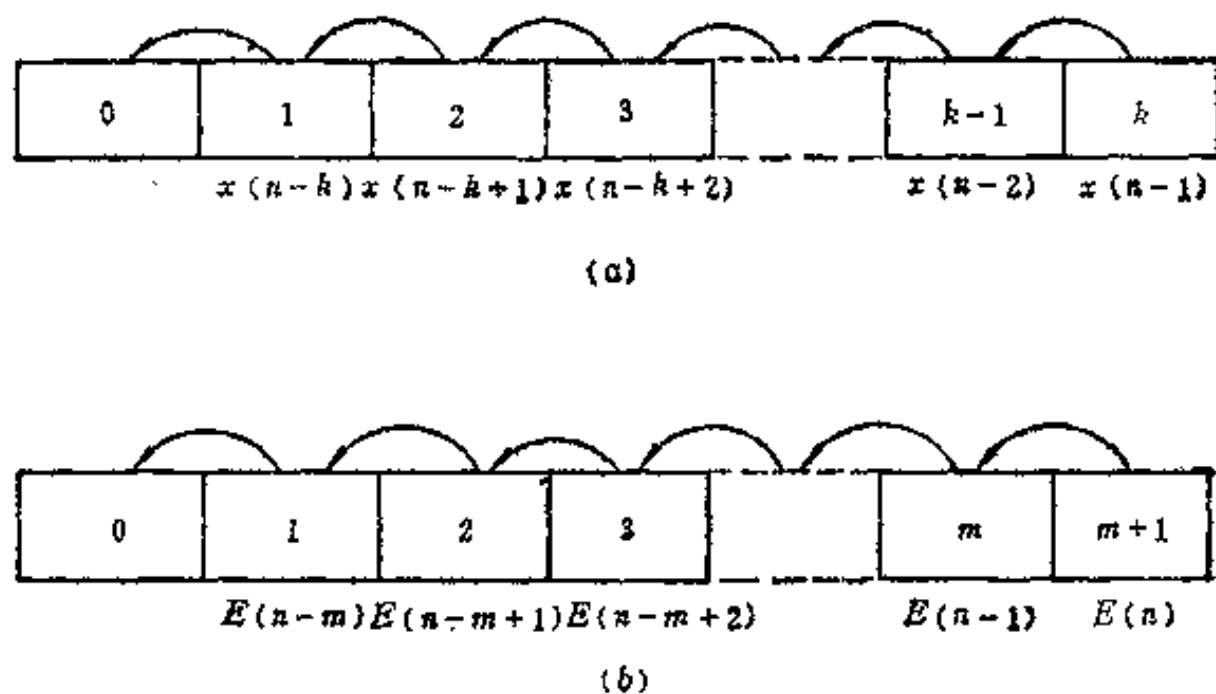


图 11-15 变量存储单元的安排

在计算时,现时刻前 k 个输出变量 $x(n-k)$, $x(n-k+1)$, $\cdots$, $x(n-2)$, $x(n-1)$ 分别从1, 2, $\cdots$, $k-1$, k 单元取出。在每次计算中,其操作顺序是“取出一平移一存入”。这里的“存入”,是指计算所得的现时刻的输出量又存入到第 k 单元中去。

对于输入变量,也可采用和上述相似的方法处理,根据(11-56)式, E 的阶数为 m ,在内存中放置 $m+1$ 个单元以存放 E 的数据,其安排如图11-15b所示。

在计算时,现时刻前 m 个输入变量 $E(n-m)$, $E(n-m+1)$, $\cdots$, $E(n-1)$ 分别从1,

$$N = \frac{1}{M} \sqrt{a^2 + b^2} < \operatorname{tg} \frac{a}{b}$$

$$a = -\frac{4hu}{\pi M}$$

$$b = \frac{2u}{\pi} \left[\sqrt{1 - \left(\frac{D-h}{M} \right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{D+h}{M} \right)^2} \right]$$

式中 h 是控制器的滞环。当忽略 h 时

$$N = \frac{4u}{M} \sqrt{1 - \left(\frac{D}{M} \right)^2} \quad (11-57)$$

(2) 不等增益伺服油缸的传递函数

$$\frac{x_N}{u} = K_a \quad (u > 0) \quad (11-58)$$

$$\frac{x_N}{u} = K_b \quad (u < 0) \quad (11-59)$$

一般取 $K_a = 2K_b$ 。

2. 牵引部液压系统的数学模型

系统对牵引速度给定值 x_i 的响应为

$$\frac{\dot{\theta}_m(s)}{x_i(s)} = \frac{\frac{1}{D_m} K_\phi K_P n_P G_1(s)}{1 + \frac{1}{D_m^2} G_1(s) G_2(s) + \frac{K_\phi K_P n_P}{D_m^2} G_1(s) G_2(s) G_4(s)} \quad (11-60)$$

系统对负载转矩 T_L 的响应为

$$\frac{\theta_m(s)}{x_i(s)} = \frac{-\frac{1}{D_m} K_\phi K_P n_P G_1(s) G_2(s)}{1 + \frac{1}{D_m^2} G_1(s) G_2(s) + \frac{K_\phi K_P n_P}{D_m^2} G_1(s) G_2(s) G_4(s)} \quad (11-61)$$

系统负载压力 P_L 对负载转矩 T_L 的响应为

$$\frac{P_L(s)}{T_L(s)} = \frac{\frac{1}{D_m}}{1 + \frac{1}{D_m^2} G_1(s) G_2(s) + \frac{K_\phi K_P n_P}{D_m^2} G_1(s) G_2(s) G_4(s)} \quad (11-62)$$

上列传递函数中 $\theta_m(s)/T_L(s)$ 也叫系统的动柔度。 $P_L(s)/T_L(s)$ 表示系统负载压力的瞬变或压力超调。

(1) 机液伺服变量机构的传递函数 $G_1(s)$ 为

$$G_1(s) = \frac{x_0(s)}{x_i(s)} = \frac{K_i/K_f}{\left(\frac{1}{\omega_b^2} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\delta}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (11-63)$$

式中 ω_b —— 闭环系统一阶环节的转折频率；

$$\omega_b = K_\phi \cdot K_f / A (\text{rad/s})$$

ω_h ——闭环系统二阶环节的液压无阻尼自振频率, rad/s,

$$\omega_h = \sqrt{4\beta_e A^2 / m \cdot V}$$

δ ——闭环系统的阻尼比;

$$\delta = \frac{K_{ce}}{A} \sqrt{\frac{\beta_e \cdot m}{V}} - \frac{K_q K_f}{4A^2} \sqrt{\frac{m \cdot V}{\beta_e}}$$

β_e ——油液的压缩弹性模数, $N \cdot m^{-2}$;

A ——伺服油缸的有效面积, m^2 ;

D_m ——油马达排量系数, m^3/rad ;

K_p ——油泵的排量系数, m^3/rad ;

K_ϕ ——泵摆角与伺服油缸位移之间的关系, deg/m ;

$$K_\phi = \phi / x_0$$

n_p ——油泵转速, rad/s ;

m ——折算到伺服油缸活塞上的质量, kg ;

V ——系统的容积, m^3 ;

K_{ce} ——伺服阀的流量压力系数, $m^3 \cdot s^{-1} / N \cdot m^{-2}$;

K_q ——伺服阀的流量系数, $m^3 \cdot s^{-1}$;

K_f ——反馈增益;

K_t ——输入放大系数。

(2) 压力反馈回路的传递函数 $G_4(s)$

如图11-16所示, 压力反馈回路的传递函数是系统负载压力 p_L 与 x_p 之间的关系

$$G_4(s) = \frac{x_p(s)}{P_L(s)} = \frac{A_2 / K_a}{\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\delta_2}{\omega_2} s + 1} \quad (11-64)$$

式中

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{A_2 \cdot K_a}{L \cdot \rho \cdot A_1^2} + \frac{K_a}{m_f}},$$

$$\delta_2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L \cdot \rho \cdot R_f^2 A_1^2}{A_1 K_a} + \frac{K_a}{m_f} \left(\frac{L \cdot \rho \cdot R_f \cdot A_1^2}{A_1} \right)^2},$$

ω_2 ——压力反馈装置的无阻尼自振频率, rad/s ;

δ_2 ——压力反馈装置的阻尼比;

A_1 ——压力传递阻尼管的断面积, m^2 ;

A_a ——压力与位移转换油缸的面积, m^2 ;

L ——压力传递阻尼管的长度, m ;

m_f ——折算到油缸活塞上的质量, kg ;

R_f ——与流体流动状态有关的摩擦阻力系数;

K_a ——作用于活塞上的弹簧刚度, $N \cdot m^{-2}$;

ρ ——油液的密度, $N \cdot s^2 / m^4$ 。

(3) 泵控马达系统的传递函数

如图11-16所示, 泵控马达系统的传递函数是伺服阀的输入 x 与马达输出转速 θ_m 之间的关系

$$G_m(s) = \frac{\frac{K_p K_F n_P}{D_m} N_P(s) - \frac{C_t}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_e C_t} s \right) T_L(s)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\delta}{\omega_n} s + 1 \right)} \quad (11-65)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{\beta_e D_m^2}{V_0 J_m}} \text{ (rad/s)}$$

$$\delta = \frac{C_t}{2D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J_m}{V_0}} + \frac{B_m}{2D_m} \sqrt{\frac{V_0}{\beta_e J_m}}$$

式中 ω_n ——泵控马达系统的无阻尼自振频率;
 δ ——泵控马达系统的阻尼比;
 J_m ——折算到马达轴上的惯性矩, $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2$;
 B_m ——马达的粘性阻尼系数, $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$;
 V_0 ——泵控马达系统的容积, m^3 ;
 C_t ——系统的总泄漏系数, $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}/\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$ 。

二、线性系统的计算机仿真

采煤机控制系统中的许多环节都可以通过线性化近似成线性系统。例如泵控马达、压力反馈装置、变量伺服系统等。对线性化系统可将其传递函数、结构参数、待研究参数的变化幅值和步距输给计算机。通过一定的程序对系统进行动态特性分析。计算系统的自振频率、转折频率、阻尼比、零点和极点、幅频和相频特性等。以寻求系统结构参数最优值的范围。

图11-17是采煤机线性系统的仿真程序框图。

图11-18~图11-21所示的曲线是计算机仿真的结果。图12-18是系统油马达的输出转速 θ_m 对负载转矩 T_L 的响应。 $\left| \frac{\theta_m}{T_L} \right|$ 所描述的是系统动柔度的幅频特性。 $\angle \frac{\theta_m}{T_L}$ 是它的相频特性。图12-18上标出了对系统进行动态试验所得到的数据。经试验验证,系统的数学模型在其工作频率段是准确的。

图11-19是系统的负载压力 P_L 对负载转矩 T_L 的响应特性。图11-20是系统的输出转速 θ_m 对输入给定值 X_i 的响应特性。图11-21是压力反馈装置的响应特性。以上几组曲线表明了其重要的结构参数(压力传递阻尼管直径 d_1) 对动态特性的影响。

仿真结果清楚地表明了系统的结构方案(有压力反馈和无压力反馈)和系统主要参数(阻尼管内径 d_1) 对系统动态特性的影响。

三、非线性系统的计算机仿真

采煤机控制系统(图11-16)是包含继电型功率调节器及其它非线性环节,并且考虑了煤层抗切削强度的反馈作用的闭环系统。这类复杂系统,宜采用离散相似法进行动态特性的仿真。离散相似法只求解系统的瞬态响应。

设系统的状态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bn \quad (11-66)$$

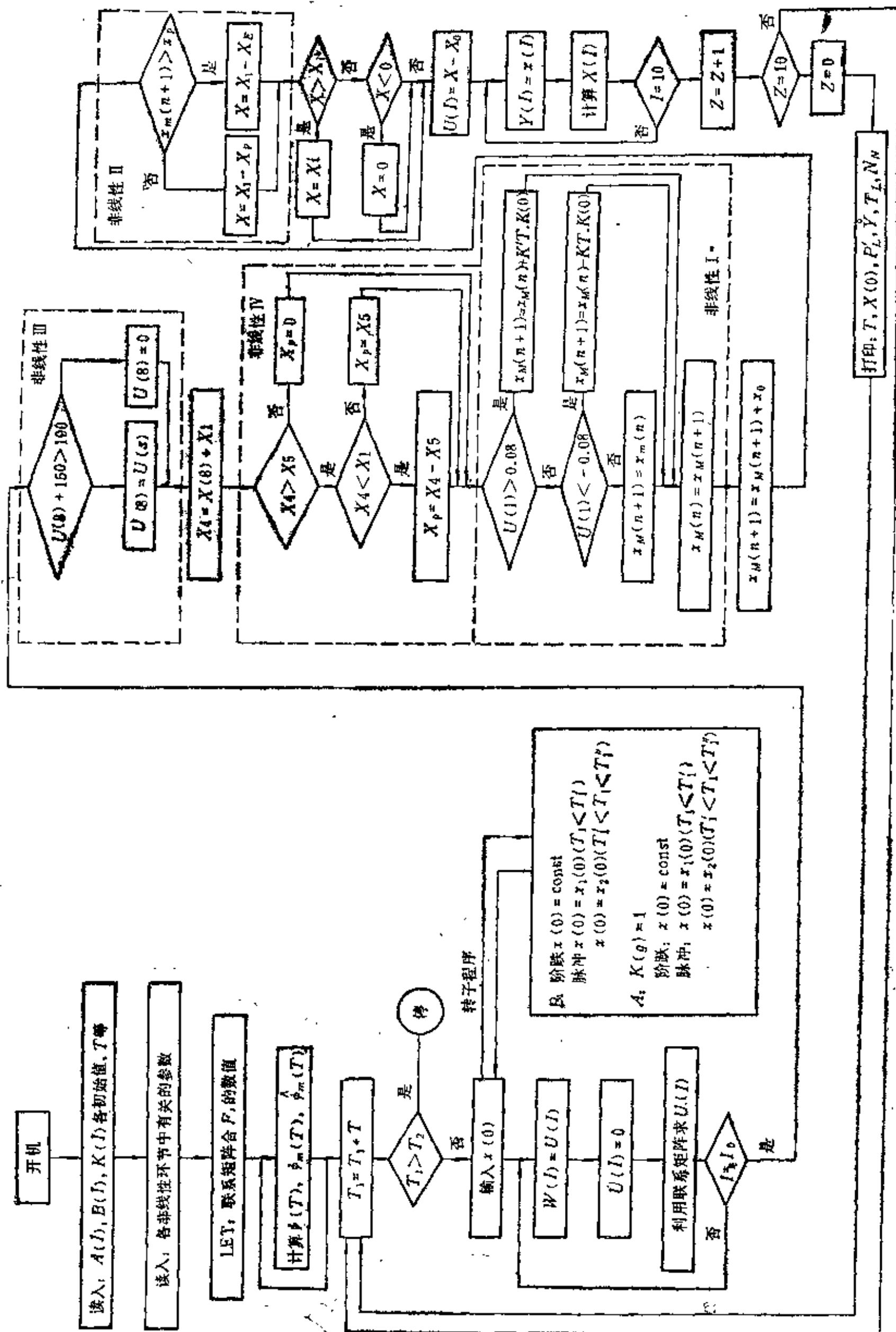


图 11-17 采煤机仿真程序框图

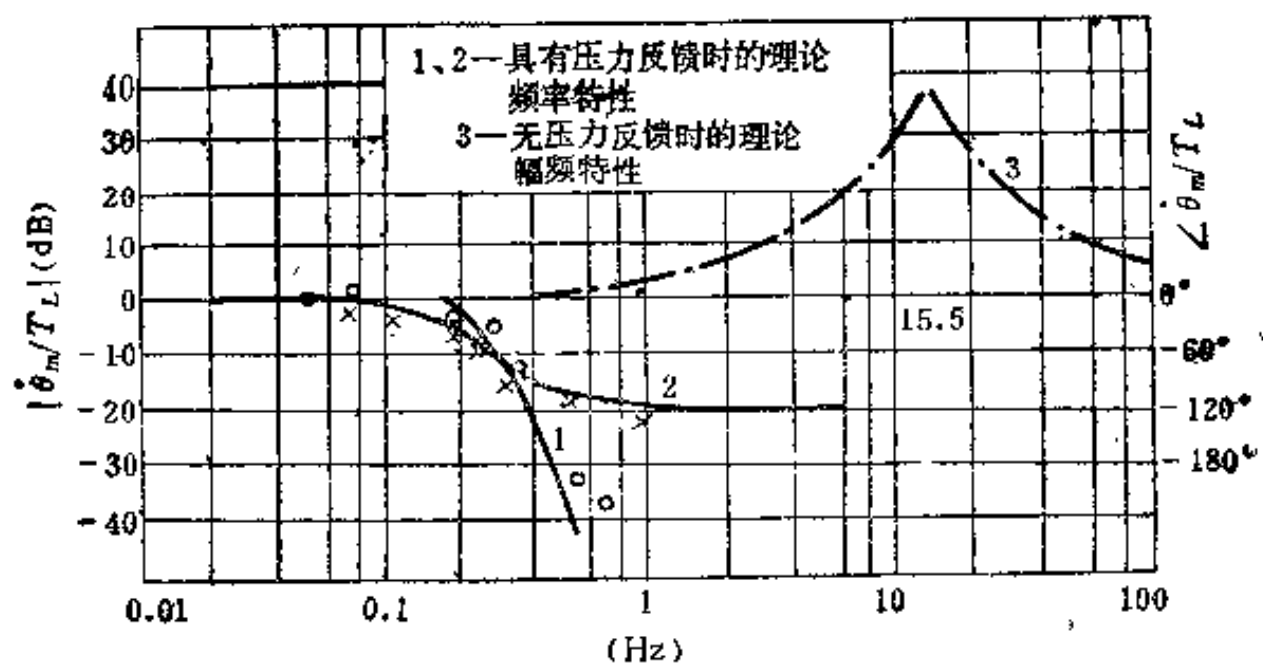


图 11-18

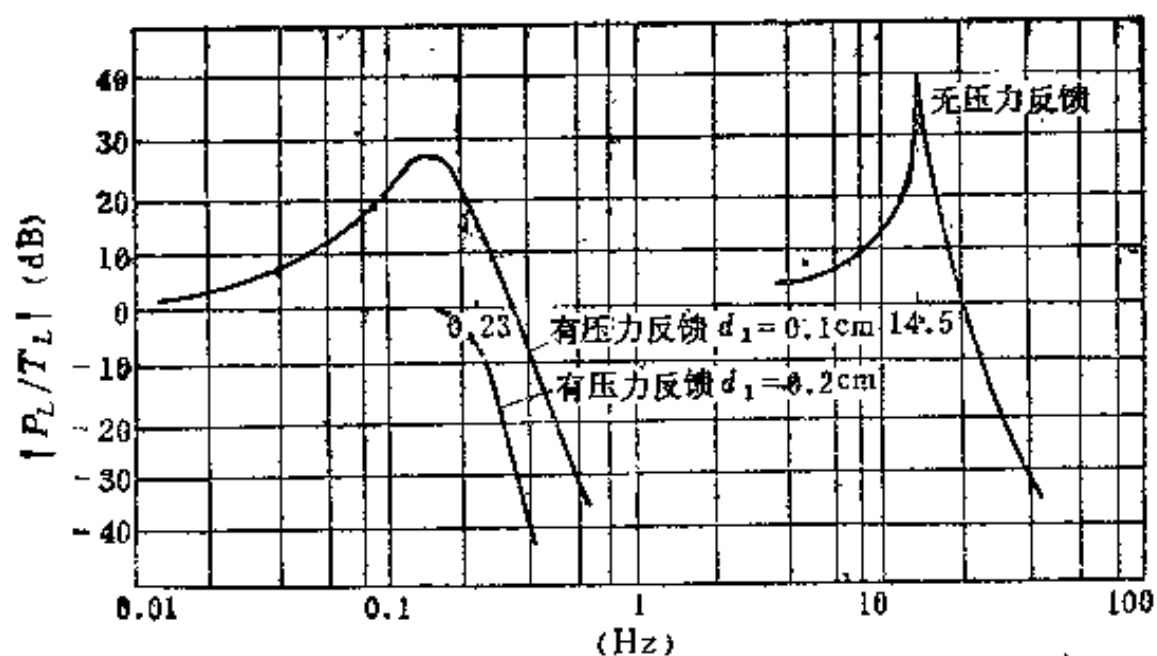


图 11-19

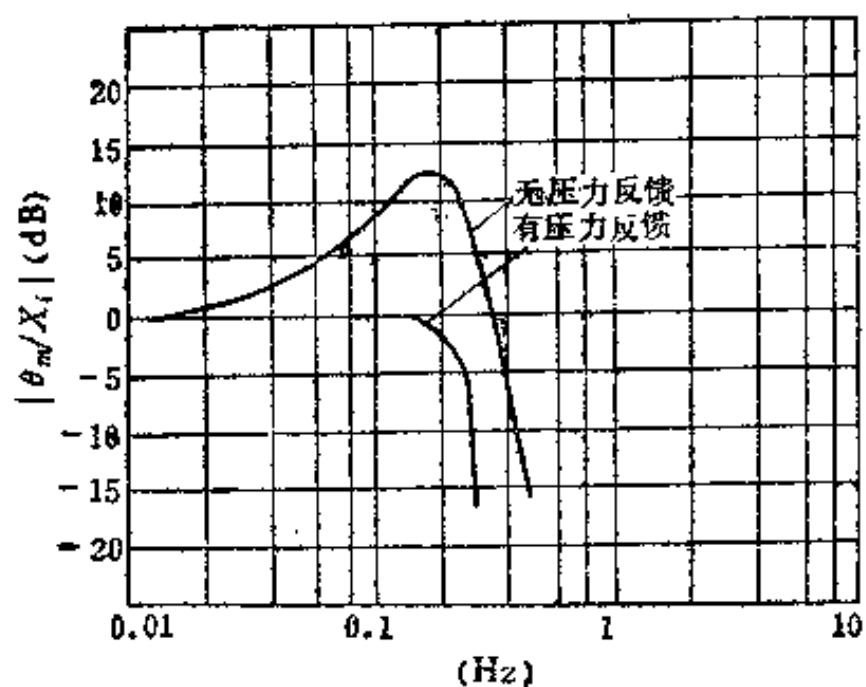


图 11-20

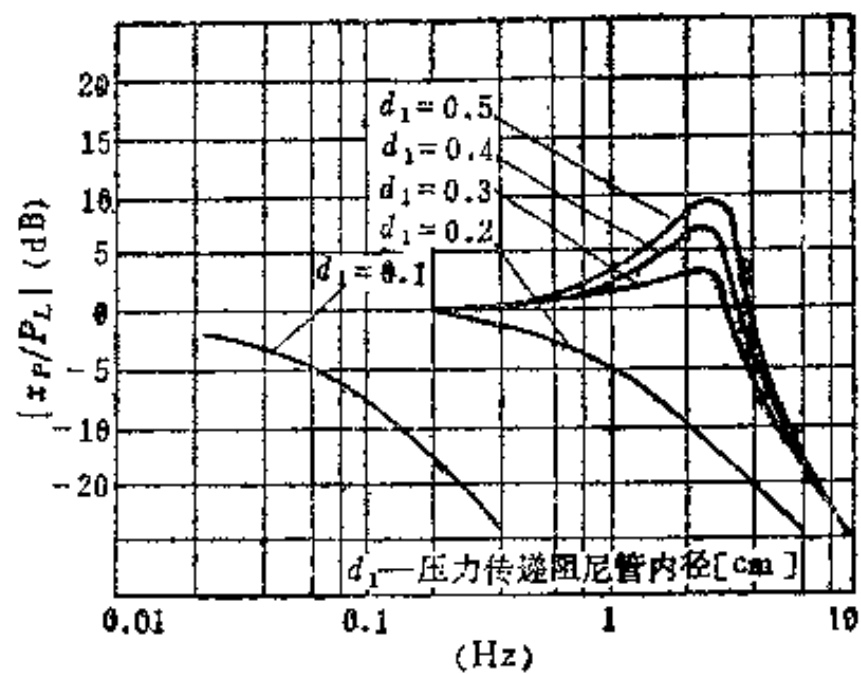


图 11-21

式中 x ——系统状态变量的向量;

A ——矩阵系数;

B ——矩阵系数;

u ——控制向量。

如图11-22所示,人为地在系统的输入端和输出端各加一个采样器 T ,在输入端设置一保持器。为了减少输入误差可采用一阶保持器。经离散化的状态方程的解为:

$$x(n+1) = \phi(T)x(n) + \phi_m(T)u(n) + \hat{\phi}(T)\dot{u}(n) \quad (11-67)$$

式中 $\phi(T)$ ——系统的转移矩阵。

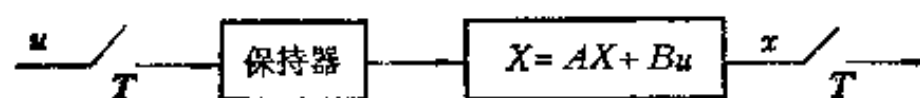


图 11-22

$$\phi(T) = e^{AT}$$

$$\phi_m(T) = \int_0^T e^{A(T-\tau)} B d\tau$$

$$\hat{\phi}(T) = \int_0^T e^{A(T-\tau)} \tau \cdot B \cdot d\tau$$

$$\dot{u}(n) = \frac{u(n+1) - u(n)}{T}$$

如果各状态变量的初始值已知,则可选用迭代法求解。这个解就是系统的瞬态响应。

采用离散相似法仿真,必须用状态方程描述系统的各个环节。但是有的系统不便于直接写出其状态方程,而必须将其方块图进行必要的转换。图11-23和图11-24是对二阶环节进行的转换。图11-25是牵引部泵控马达系统为了进行离散相似法仿真而对其方块图进行的转换。图中:

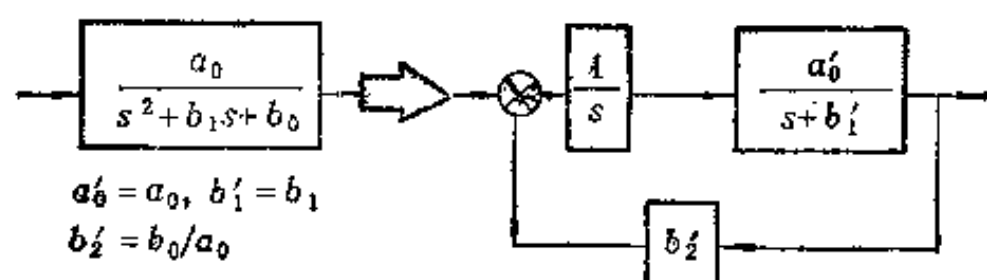


图 11-23

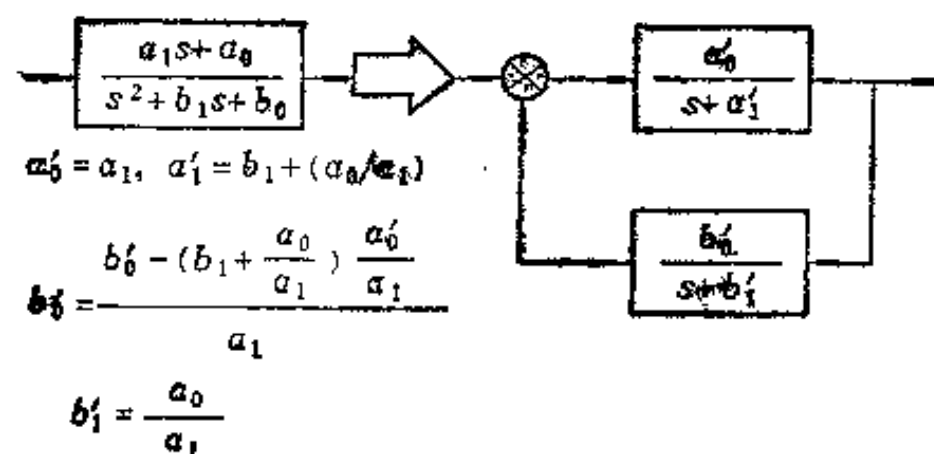


图 11-24

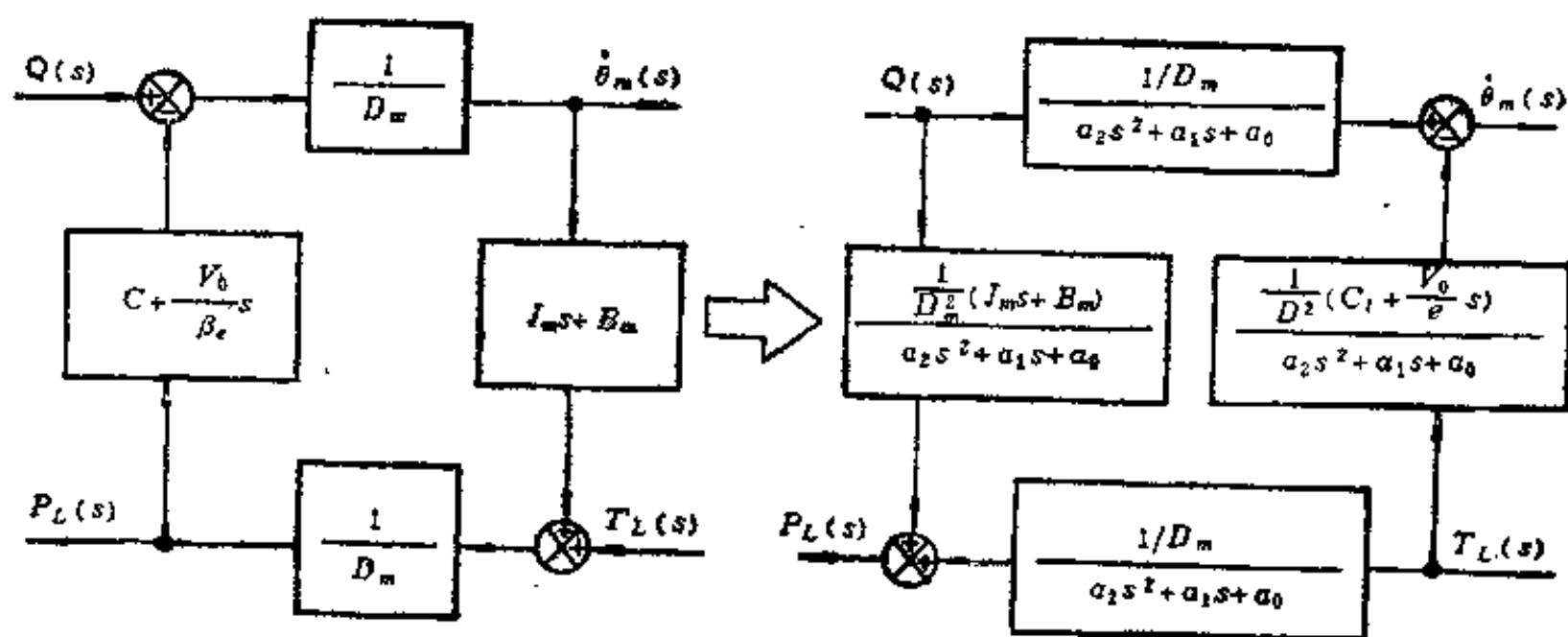


图 11-25

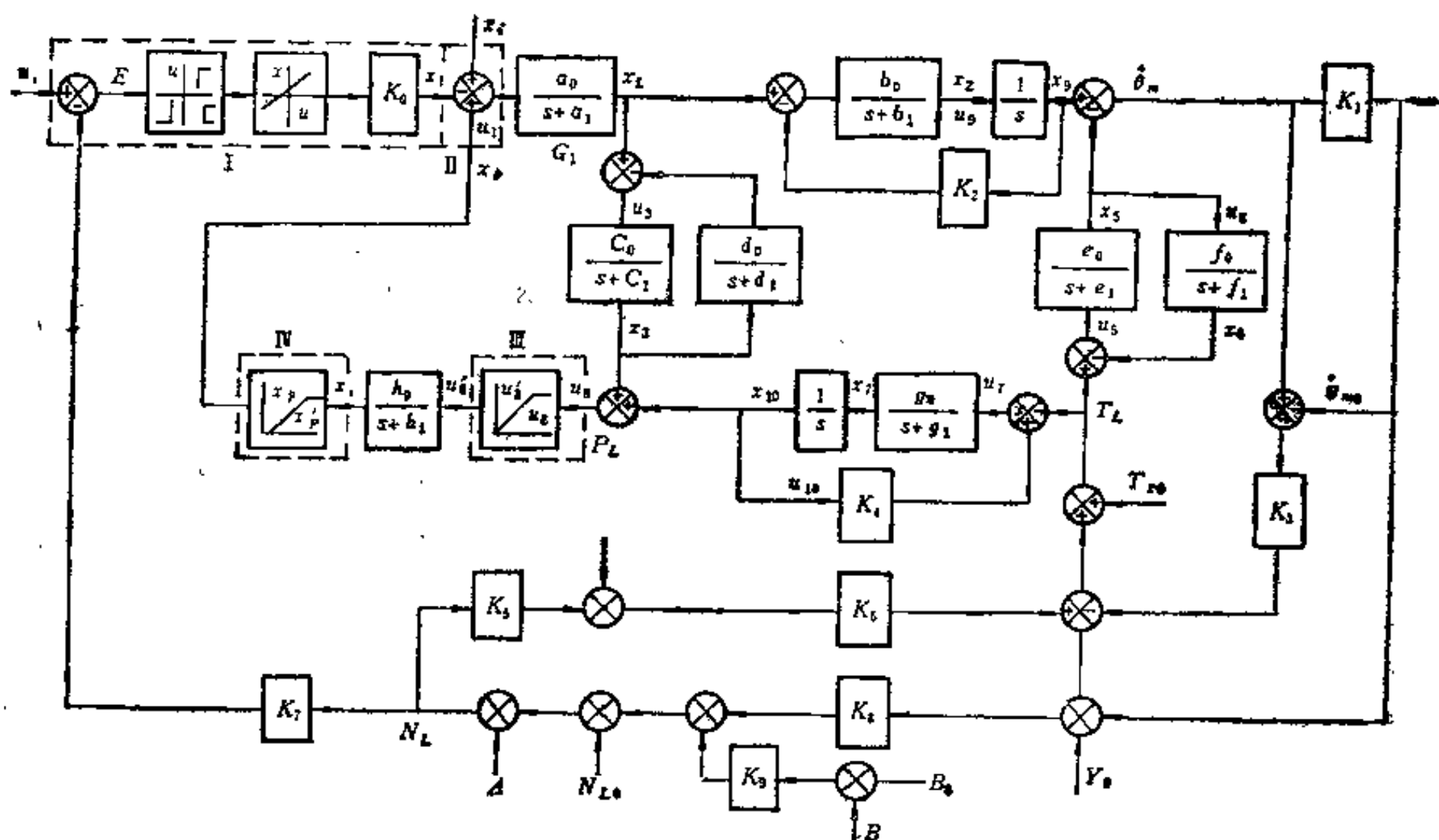


图 11-26

$$a_0 = \left(1 + \frac{B_m C_t}{D_m^2} \right)$$

$$a_1 = \left(\frac{J_m C_t}{D_m^2} + \frac{V_0 B_m}{\beta_e D_m^2} \right)$$

$$b_1 = \frac{J_m V_0}{\beta_e D_m^2}$$

系统经过上述转换后，系统环节增多，由于每个环节的采样器和控制器都会发生滞后，所以这种转换将引起仿真误差增大。但是如能适当选择步长，仍可使仿真精度达到0.5%，满足工程计算的需要。

设采煤机的负载功率为

$$N_L = A + B\dot{y} \quad (11-68)$$

在负载功率 N_{L0} 处作线性化处理, 得

$$N_L = N_{L0} + A + K_q (B - B_0) + K_s (y - \dot{y}) \quad (11-69)$$

式中 K_q 、 K_s ——与采煤机负载功率有关的系数。

在对包含煤层抗切削强度反馈作用的采煤机控制系统使用离散相似法仿真时, 给仿真系统的输入信号是煤层抗切削强度的变化, 即 B 值的变化。仿真时可以任意改变系统的结构、参数的初值条件, 可以计算出系统中所有状态变量 (如 $x_1, x_2, \dots, x_{10} \dots x_{P0}, x_{N0}, P_L, T_L, \theta_m, \dot{y}, N_L, N_L$ 等) 的瞬态响应过程, 可以获得在对实际系统进行试验时难于观察到的数据。

图11-27~图11-30是仿真得到的采煤机控制系统对负载功率 N_L 的调整过程, 以及负载压力 p_L 和牵引速度 $\dot{y}$ 的瞬态响应过程。

图11-27和图11-28是对图11-26所示的系统进行计算机仿真的结果。输入的阶跃信号 $B(t) = \pm 1$, 相当于采煤机电机负载功率发生阶跃, 其幅值 $N(t) = \pm 41.3\text{kW}$ 。

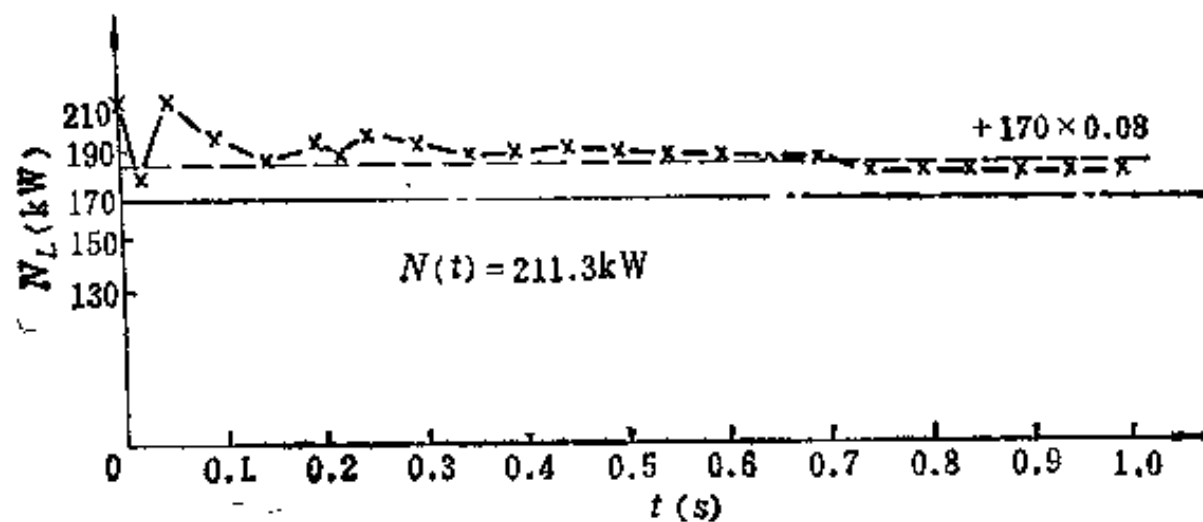


图 11-27

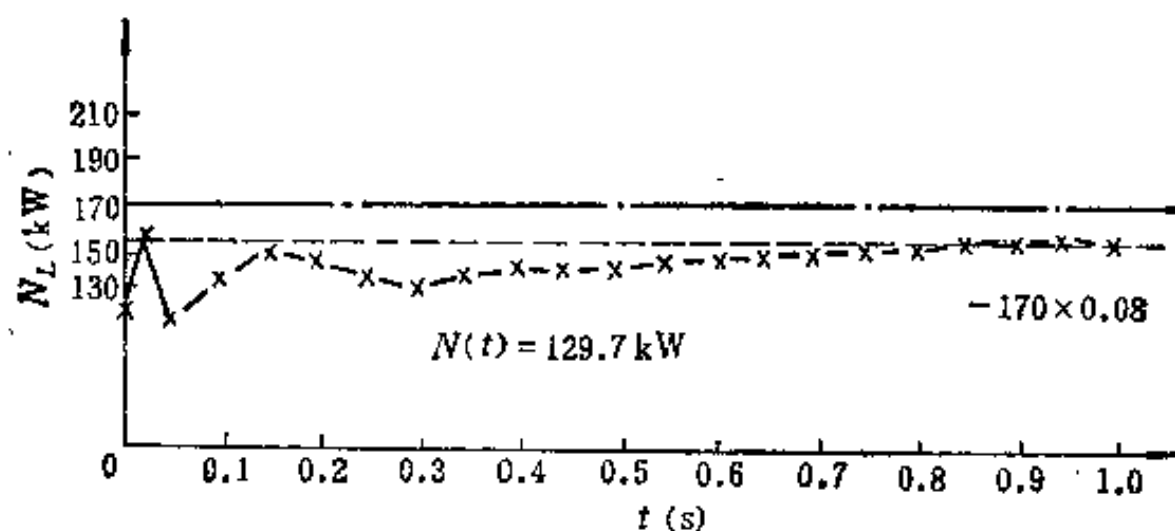


图 11-28

图11-29和图11-30是对图11-26所示系统做了如下修改后进行仿真的结果。两图表明了系统中的三个重要状态变量 N_L (电机负载功率), p_L (液压系统负载压力), $\dot{y}$ (牵引速度) 对煤层抗切削强度的阶跃 ($B(t) = \pm 1$) 响应过程。

从整个仿真结果看出: 有压力反馈的泵控马达系统对于采煤机的工况具有较理想的动

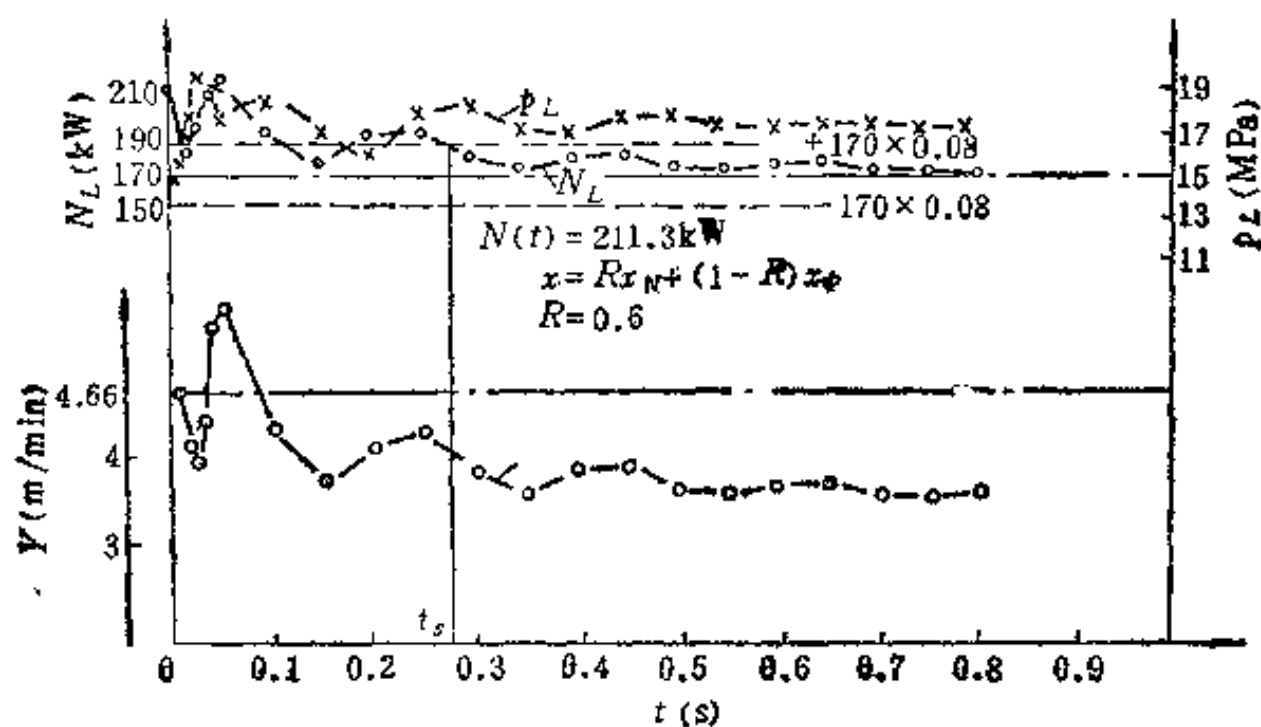


图 11-29

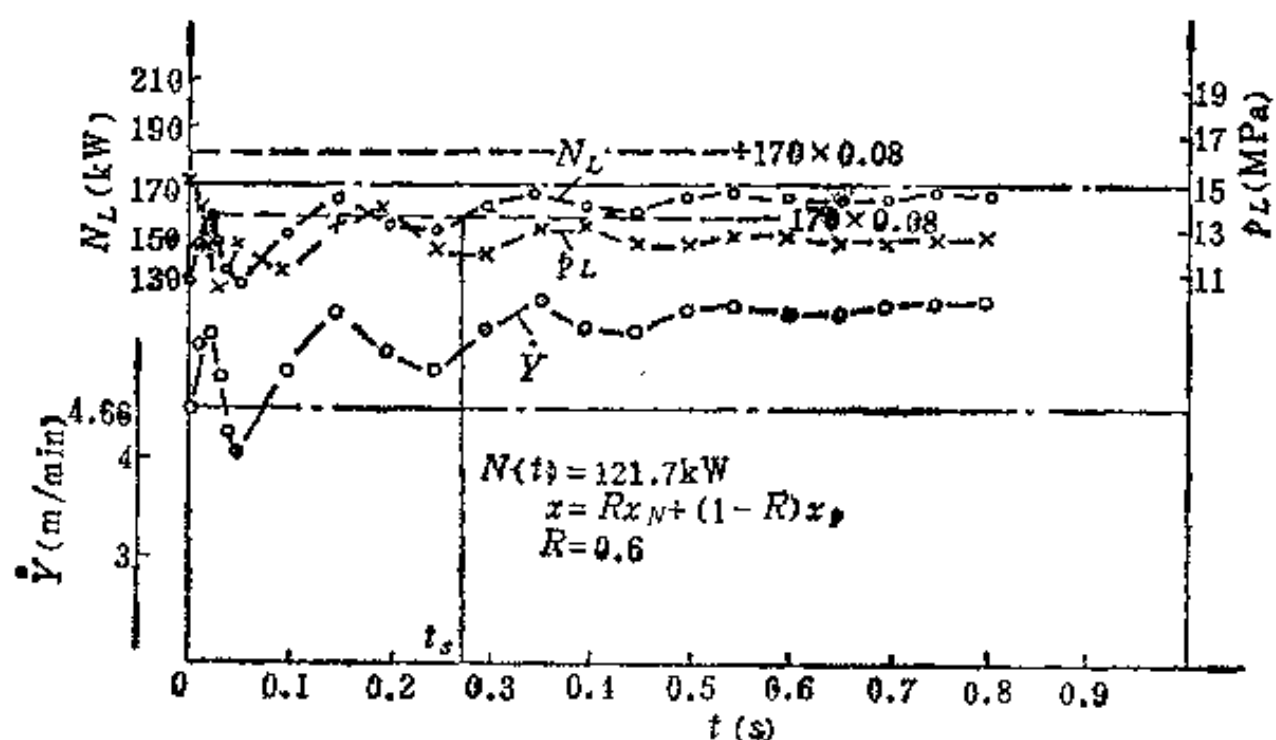


图 11-30

态特性，过渡过程无超调。

无压力反馈的泵控马达系统的动态特性差；压力传递阻尼管内径 $d_1 = 0.2 \text{ cm}$ 时，压力反馈装置的动态特性较佳。

第四节 液压控制系统的参数最优化

液压控制系统的优化设计是建立在近代数学最优化方法和计算机程序设计的基础上，是解决复杂的液压系统设计问题的一种有效的工具。它是计算机辅助设计应用中的一个重要方面。下面以电液伺服机构优化设计为例，说明液压系统优化设计的方法和步骤。

电液伺服执行机构的优化设计

一、机构寻优前的动态特性

电液伺服执行机构的结构原理如图11-31所示。通过理论分析建立的数学模型方块图如图11-32所示。

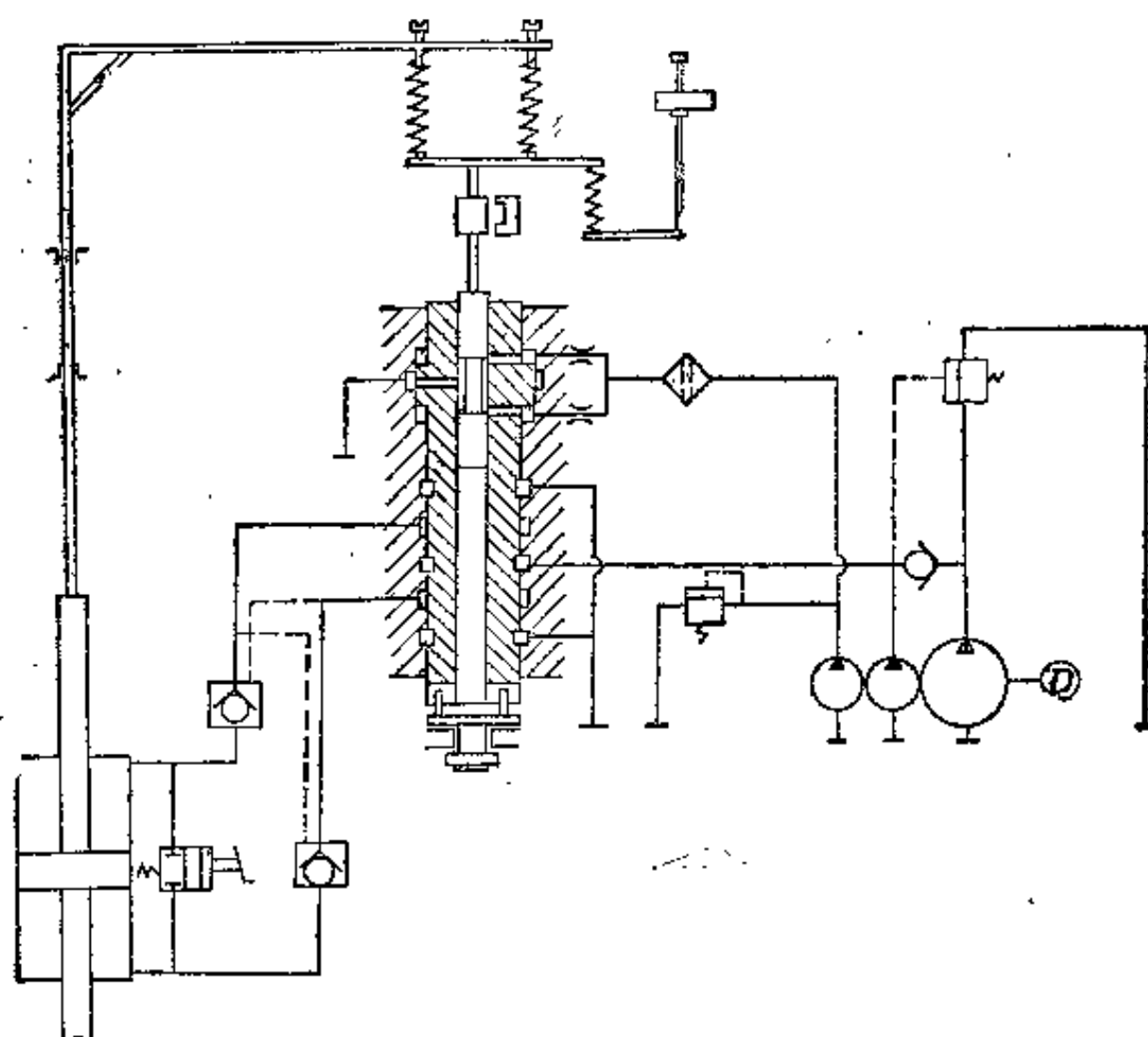


图 11-31 电液伺服执行机构的结构原理

通过静态设计确定的参数如下:

油液重度: $\gamma = 0.9 \times 10^4 \text{ N/m}^3$;

油液密度: $\rho = 0.92 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$;

油液运动粘度: $\nu = 0.22 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$;

油液动力粘度: $\mu = 0.2 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$;

油液容积弹性模数: $\beta_e = 7 \times 10^8 \text{ N/m}^2$;

二级阀供油压力: $p_{s2} = 2 \times 10^6 \text{ Pa}$;

一级阀供油压力: $p_{s1} = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$;

力马达工作气隙固定磁密: $B_p = 6500 \text{ Gs}$;

力马达动圈平均直径: $D_{op} = 2.75 \times 10^{-3} \text{ m}$;

力马达动圈匝数: $N_o = 800$ 匝;

额定控制电流: $i_{ce} = 0.01 \text{ A}$;

一级阀阀口面积梯度: $W_1 = 2.6 \times 10^{-3} \text{ m}$;

一级阀阀芯直径: $d_1 = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$;

一级阀顶开量: $x_{vco} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$;

一级阀芯最大位移: $x_{vcm} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$;

一级阀芯与一级阀套间径向间隙: $r_{o1} = 1 \times 10^{-5} \text{ m}$;

二级阀阀口面积梯度: $W_2 = 5.4 \times 10^{-3} \text{ m}$;

二级阀芯最大位移: $x_{vm} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$;

二级阀芯外径: $d_2 = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$;

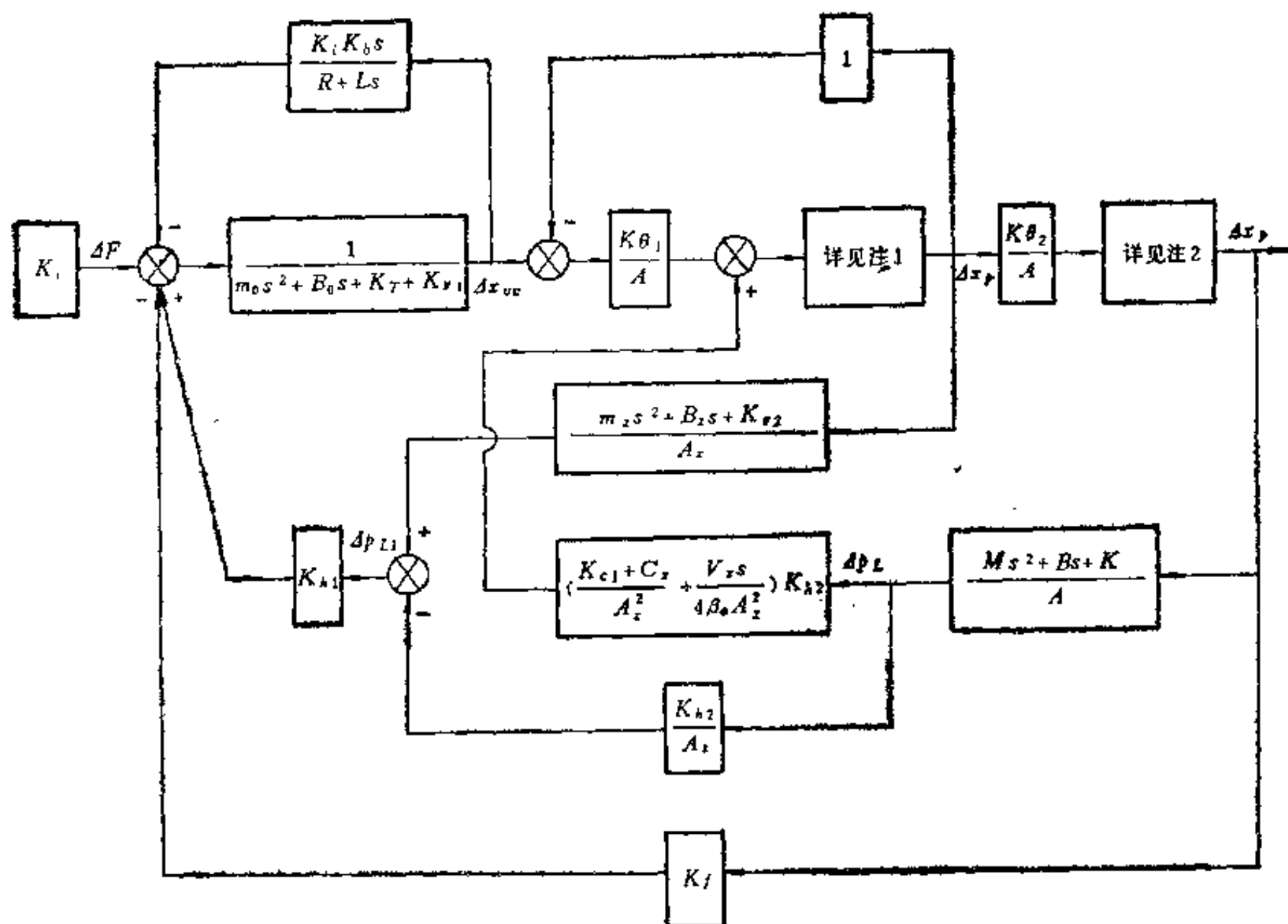


图 11-32 图11-31的数学模型方块图

注: 1. 框内为

$$\frac{1}{\frac{m_x V}{4\beta_e A_x^2} s^3 + \left(\frac{K_{c1} + C_x}{A_x^2} m_x + \frac{B_x V_x}{4\beta_e A_x^2} \right) s^2 + \left(\frac{K_{c1} + C_x}{A_x^2} B_x + \frac{V_x K y^2}{4\beta_e A_x^2} + 1 \right) s + \frac{K_{c1} + C_x}{A_x^2} K y}$$

2. 框内为

$$\frac{1}{\frac{M V}{4\beta_e A^2} s^3 + \left(\frac{K_{c2} + C}{A^2} M + \frac{V B}{4\beta_e A^2} \right) s^2 + \left(\frac{K_{c2} + C}{A^2} B + \frac{V K}{4\beta_e A^2} + 1 \right) s + \frac{K_{c2} + C}{A^2} K}$$

二级阀芯与二级阀套间径向间隙: $r_{o2} = 4 \times 10^{-6} \text{m}$;油缸活塞额定行程: $x_{pe} = 3.2 \times 10^{-2} \text{m}$;小孔流量系数: $C_d = 0.62$;电磁力系数: $K_t = 45.8 \text{N/A}$;力马达动圈和一级阀芯的质量: $m_0 = 4.08 \times 10^{-2} \text{kg}$;力马达动圈和一级阀芯的运动阻尼系数: $B_0 = 3 \times 10^{-6} \text{N} \cdot \text{s/m}$;力马达弹簧刚度: $K_T = 300 \text{N/m}$;

$$K_{y1} = 223.6 \text{N/m};$$

力马达动圈的电阻: $R = 595 \Omega$;力马达动圈的电感: $L = 0.462 \text{H}$;力马达动圈的反电动势常数: $K_b = 44.925 \text{V/m/s}$;一级阀流量放大系数: $K_{q1} = 2.38 \times 10^{-2} \text{m}^2/\text{s}$;

一级阀流量压力系数: $K_{o1} = 2.38 \times 10^{-6} \text{m}^5/\text{N} \cdot \text{s}$;

二级阀芯承压面积: $A_x = 5.94 \times 10^{-4} \text{m}^2$;

二级阀泄漏系数: $C_x = 2.06 \times 10^{-8} \text{m}^5/\text{N} \cdot \text{s}$;

二级阀芯承压面到一级阀芯通道液体总容积: $V_x = 4.86 \times 10^{-6} \text{m}^3$;

二级阀芯质量: $m_x = 0.24 \text{kg}$;

二级阀芯阻尼系数: $B_x = 50 \text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$;

$K_{ya} = 4.644 \times 10^8 \text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$;

$K_{ha} = 9.288 \times 10^{-8} \text{m}^2$;

二级阀流量放大系数: $K_{g2} = 0.1561 \text{m}^2/\text{s}$;

二级阀流量压力系数: $K_{c2} = 4.241 \times 10^{-11} \text{m}^5/\text{N} \cdot \text{s}$;

油缸活塞承压面积: $A = 1.16 \times 10^{-2} \text{m}^2$;

“活塞油缸”的泄漏系数: $C = 2.6 \times 10^{-10} \text{m}^5/\text{N} \cdot \text{s}$;

活塞油缸到二级阀芯通道油液总容积: $V = 5.666 \times 10^{-5} \text{m}^3$;

油缸活塞及负载的当量质量: $m = 7.66 \text{kg}$;

油缸活塞及有关运动部件的阻尼系数: $B = 6.6 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^3$;

机构闭环反馈系数: $K_f = 1.43125 \times 10^{-3} \text{N}/\text{m}$ 。

根据上面机构的结构参数和数学模型方块图 11-32, 进行动态特性分析, 得出时域响应曲线 11-33, 频域响应曲线 11-34。图 11-33 中曲线 1 为机构阶跃响应曲线, 曲线 2 为用负荷响应曲线。图 11-34 中曲线 1 为机构开环幅值曲线, 曲线 2 为开环幅角曲线, 曲线 3 为闭环幅值曲线, 曲线 4 为闭环幅角曲线。

从图中可以看出机构的动态性能指标为:

延迟时间 t_d 为 0.22s ;

上升时间 t_r 为 0.42s ;

调整时间 t_s 为 0.68s ;

幅值裕量为 26dB ;

幅角裕量为 32° ;

频带宽为 4rad/s 。

从上面动态性能指标中看出机构动态性能的稳定性是足够的, 稳态误差为零。快速性能差些。为了使机构动态性能符合电液调速系统的要求, 应大大提高机构的快速性。为此用 BASIC 语言编制了机构结构参数的寻优程序, 以便对机构结构参数进行寻优。从而使机构动态性能在保证稳定误差和稳定性前提下, 大大提高其快速性, 满足电液调速系统对它的要求。

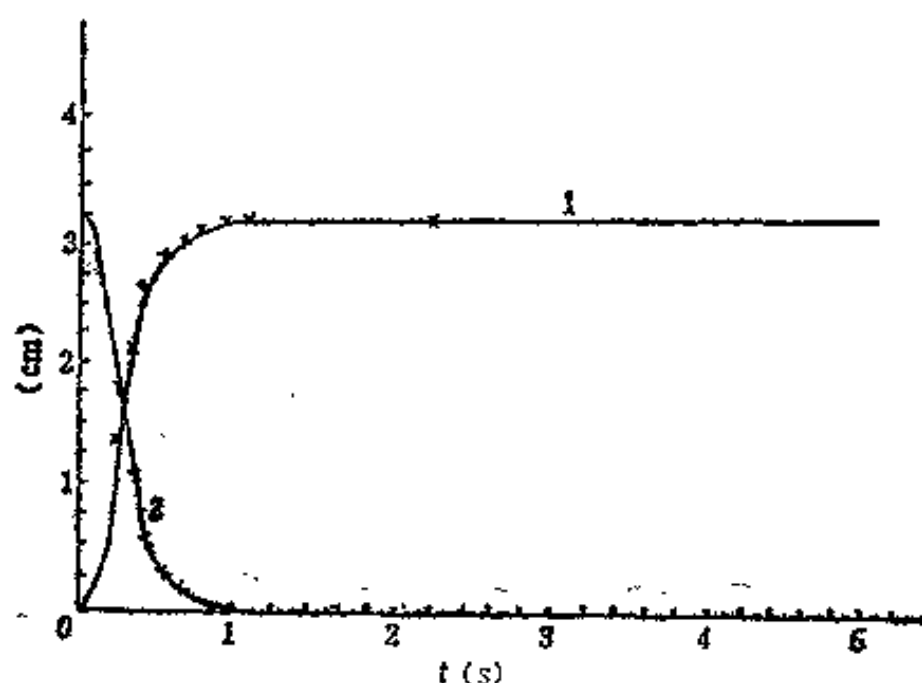


图 11-33 时域响应曲线

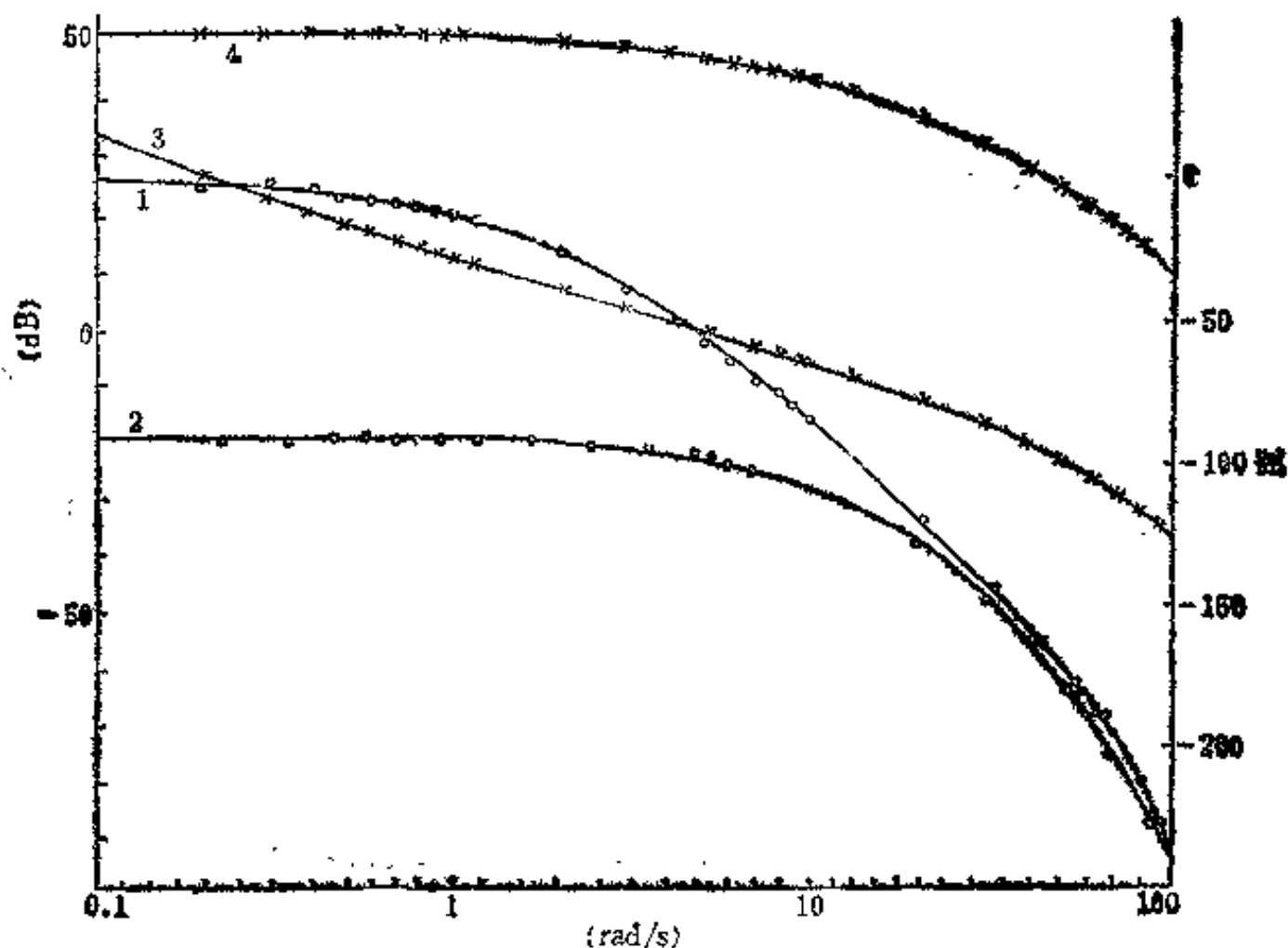


图 11-34 频域响应曲线

二、机构的寻优程序

本程序用来对电液伺服执行机构的结构参数进行寻优。主程序是单纯形寻优程序。寻优的指标函数为 $Q = \int_0^{\infty} t |e(t)| dt$ 。对寻优结构参数限制条件的处理采用规定其取值范围的方法。

1. 程序原理和计算步骤

本程序的主程序是单纯形寻优程序。它的基本原理是对于含有 N 个寻优变量的指标函数，首先在 N 维空间中构成由 $N+1$ 个顶点组成的初始单纯形。所谓单纯形就是在 N 维空间中由 N 条直线构成的最简单图形。然后程序计算搜索区内单纯形各点的指标函数值，进行比较，从中找出搜索的有利方向和有利点，组成新的单纯形，直到找到符合要求的最优点为止。具体计算步骤如下：

(1) 初始单纯形的构成

当指标函数中含有 N 个寻优变量，且 N 个寻优变量的初值已经知道，它们分别为 $Q(\alpha)$ 和 α_0 ，其中 α, α_0 为 N 维向量，则可取 N 维空间中 $N+1$ 个点 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 构成初始单纯形。这 $N+1$ 个点应使向量 $\alpha_1 - \alpha_0, \alpha_2 - \alpha_0, \dots, \alpha_n - \alpha_0$ 为线性无关。为了简单起见，初始单纯形取 N 个向量为“等长”。具体讲，由于 α_0 为已知，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 这 N 个点为

$$\alpha_j = \alpha_0 + h e_j \quad (11-70)$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

式中 e_j 为第 j 个元素是 1，而其余元素是零的 N 维列向量，即

$$e_j = [0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots, n]^T$$

h 是建立初始单纯形所选的步长。

(2) 指标函数值的比较及寻优条件的判定

初始单纯形构成后, 将构成单纯形的 $N+1$ 个顶点的值代入指数函数中, 计算出 $N+1$ 个指标函数值。然后将 $N+1$ 个指标函数值进行比较, 得出指标函数值中最大的点 α_H (指标函数值为 C_H), 指标函数值中次最大的点 α_G (指标函数值为 C_G), 指标函数值中最小的点 α_L (指标函数值为 C_L)。并用寻优条件和搜索次数限制条件进行判断, 看符合要求否, 即

$$|C_G - C_L| < \varepsilon \cdot C_L \quad (11-71)$$

式中 ε 是给定的寻优收敛判定数据。如上式成立, 则说明寻优成功, 得出 α_L 值, C_L 值。如上式不成立, 则进行下步。

如果搜索次数大于或等于搜索次数极限值, 则说明寻优失败。

(3) 新点的选取与新点的扩张、压缩及单纯形的收缩

由于寻优搜索次数不大于搜索次数限制值, 当寻优条件不满足, 则抛弃指标函数值中最大的点 α_H , 并在其“对面”取反射点作为新点, α_H 的反射点 α_R 值为:

$$\alpha_R = 2\alpha_G - \alpha_H \quad (11-72)$$

$$\text{式中 } \alpha_G = \frac{1}{N} \left[\sum_{i=1}^N (\alpha_i - \alpha_H) \right]$$

计算新点 α_R 的指标函数值 C_R , 把 C_R 与 C_G 相比较。如果 C_R 值小于 C_G 值, 说明 α_R 点前进得不够, 此时可沿反射方向再前进一些, 称为新点的扩张, 得扩张点:

$$\alpha_E = (1 - \mu) \alpha_H + \mu \alpha_R \quad (11-73)$$

式中 $\mu > 1$, 本程序取 $\mu = 1.5$ 。

若新点 α_R 的指标函数值 C_R 大于 C_G , 说明 α_R 点前进得太远, 需压缩, 即在 α_H 与 α_R 的延长线上后退一些, 得压缩点

$$\alpha_S = (1 - \lambda) \alpha_H + \lambda \alpha_R \quad (11-74)$$

式中 λ 在0和1之间, 取 $\lambda = 0.7$ 。

把新点 α_R , 或扩张点 α_E 、压缩点 α_S 取代 α_H 点, 与原来单纯形剩余 N 个点构成新的单纯形, 然后返回到计算步骤(2), 比较其指标函数值, 并向下进行。

如新点 α_R 经压缩后, α_S 的指标函数值 C_S 仍大于 C_G , 说明初始单纯形取得太大, 可以将它们所有的边都缩小, 构成新的单纯形。这叫单纯形的收缩。新的单纯形各点值是

$$\alpha_i = \frac{\alpha_L + \alpha_i}{2} \quad (11-75)$$

式中 $i = 1, 2, \dots, N$ 。

然后返回到计算步骤(2), 计算压缩后单纯形各点的指标函数值, 并向下进行。

2. 程序框图

单纯形寻优程序框图如图11-35所示。指标函数子程序是对结构参数进行寻优。其目的是使机构动态性能指标中的快速性变好, 频宽加大, 而稳定性和稳态误差应保证要求。为此, 指标函数选为时间乘以误差绝对值积分, 即

$$Q = \int_0^{\infty} t |e(t)| dt \quad (11-76)$$

以上即为ITAE准则。由于在ITAE准则下求得的系统时域响应产生超调和振荡较小,且快速性非常好,所以选用此准则。

计算指标函数的子程序是时域响应的数字仿真程序。而主程序转子程序的过程是当单纯形寻优程序选定一组结构参数后,通过一些语句把这组结构参数包含到子程序的典型线性环节的系统中去,然后用离散相似法求在这组结构参数下系统的阶跃输出响应。由于计算指标函数的子程序是时域响应仿真程序,所以指标函数在实际计算中成为如下形式:

$$Q = \sum T_1 |u(I)| L_0 \quad (11-77)$$

式中 T_1 ——机构输出响应的时间坐标;

L_0 ——机构离散后的计算步长;

$u(I)$ ——机构第一个环节的输入。

由于积分取值范围不能取 $0 \sim \infty$,所以在计算指标函数值中,考虑到机构动态曲线一般在5s后都处于稳态。所以计算取值范围取 $0 \sim 5s$ 。

3. 寻优变量限制条件的处理

本程序的寻优变量是电液伺服执行机构的结构参数。由于机构要满足静态性能的要求,所以对寻优变量应有限制条件。本程序对寻优变量限制条件的处理方法是限制寻优变量取值范围。对寻优变量取值范围选取的原则是满足机构的静态性能的要求及实际机构能够实现。

三、机构寻优前后动态性能分析

利用上面的寻优程序对机构的11个结构参数进行寻优。由于在上机计算中给定的寻优收敛判定数据太小,所以主要用搜索次数极限值来限制计算过程。经过55次搜索得11个寻优后的结构参数为:

力马达动圈匝数: $N_e = 797.705997101168$ 匝;

力马达工作气隙固定磁密:

$$B_p = 6496.26155383072 \text{Gs};$$

力马达动圈和一级阀芯运动阻尼系数:

$$B_e = 3 \times 10^{-4} \text{N} \cdot \text{s/m};$$

二级阀芯运动阻尼系数:

$$B_z = 9.0516056018 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{s/m};$$

油缸活塞及有关运动部件的运动阻尼系数:

$$B = 8.6975150024 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{s/m};$$

二级阀泄漏系数:

$$C_z = 1.31184466123451 \times 10^{-10} \text{m}^5/\text{N} \cdot \text{s};$$

活塞油缸的泄漏系数:

$$C = 2.85706062690045 \times 10^{-10} \text{m}^5/\text{N} \cdot \text{s};$$

一级阀供油压力: $p_{s1} = 2 \times 10^5 \text{N/m}^2$;

二级阀供油压力: $p_{s2} = 2.95190178377516 \times 10^5 \text{N/m}^2$;

一级阀阀口面积梯度: $W_1 = 2 \times 10^{-3} \text{m}$;

二级阀阀口面积梯度: $W_2 = 5.999999999996 \times 10^{-3} \text{m}$ 。

为了使经过寻优的结构参数在实际中能够实现,对上面十一个结构参数取有效值数

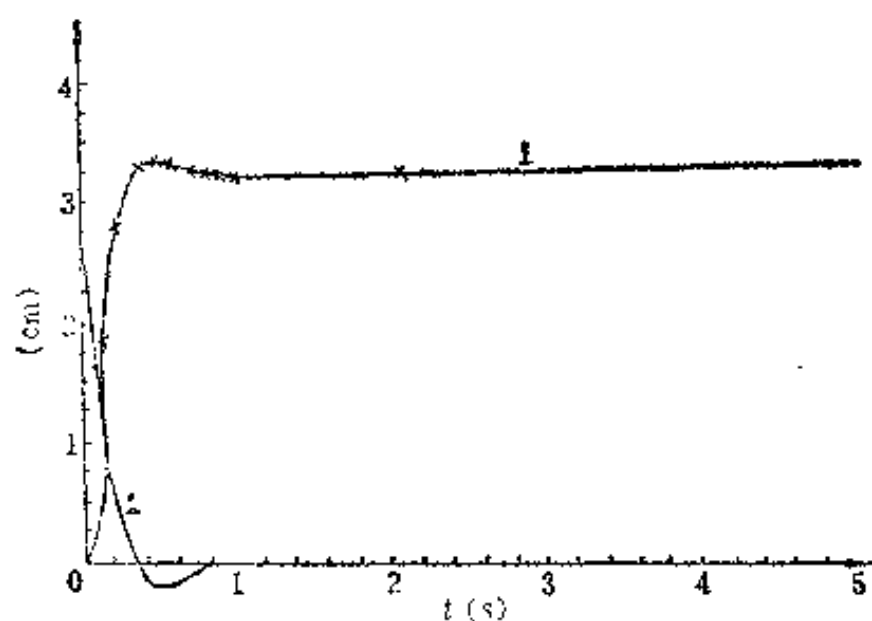


图 11-36

字, 并与未经过寻优的结构参数组成一组新的结构参数。利用原11-32图中的数学模型方块图和这一组结构参数进行仿真, 得出寻优后机构的动态性能曲线图11-36和图11-37。其中图11-36中曲线1为机构在阶跃信号作用下的时域响应曲线, 曲线2为机构工作于额定工况下甩负荷曲线。图11-37中曲线1是机构开环幅值曲线, 曲线2是机构开环幅角曲线, 曲线3是闭环幅值曲线, 曲线4是闭环幅角曲线。

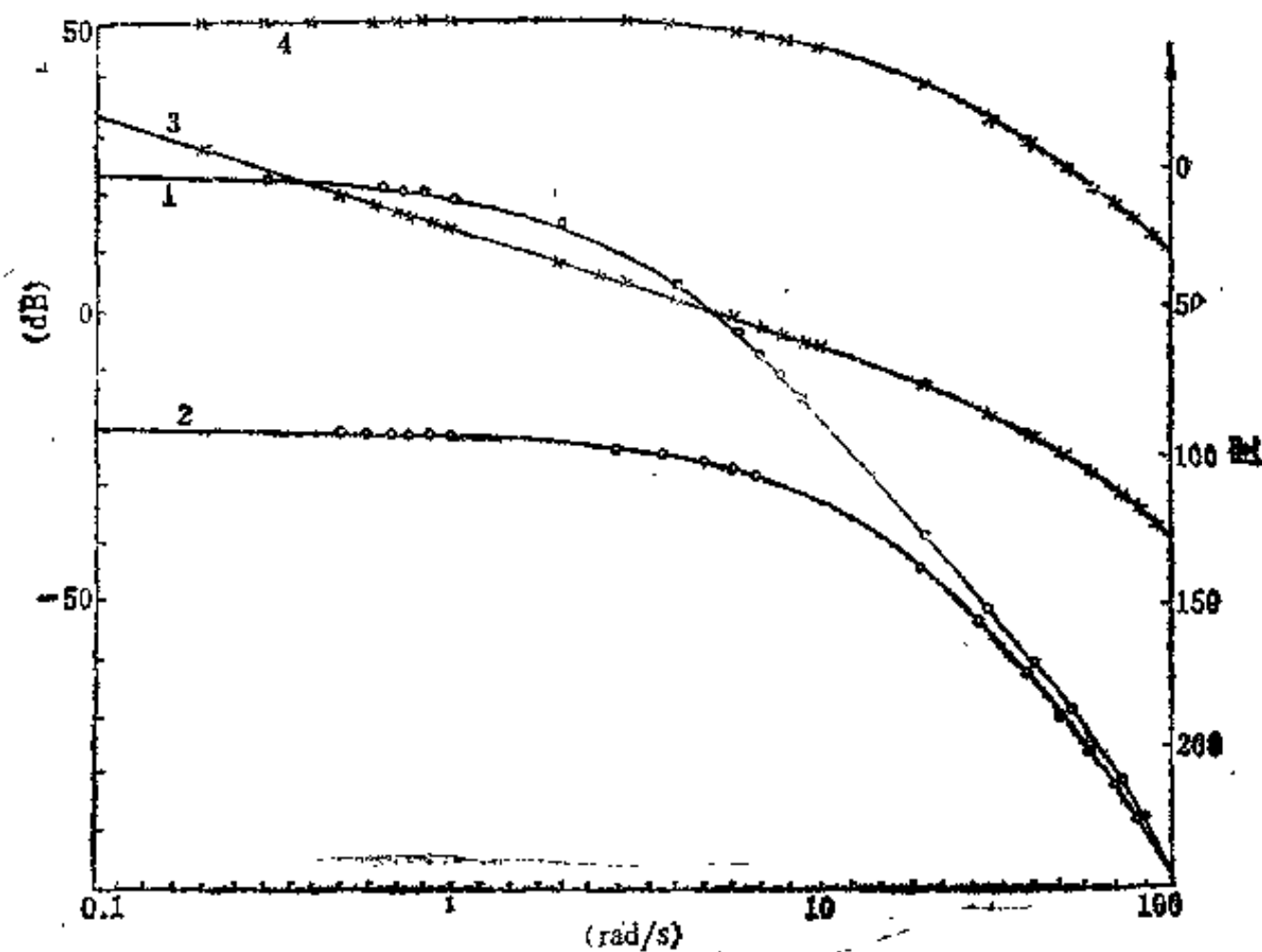


图 11-37

从以上动态曲线可以看出其性能指标为:

延迟时间 t_d 为0.2s;

上升时间 t_r 为0.3s;

峰值时间 t_p 为0.5s;

最大超调量 M_p 为0.14cm;

调整时间 t_s 为0.37s;

幅值裕量为23dB;

幅角裕量为78°;

频带宽为8 rad/s。

对机构寻优前后的动态性能进行分析比较,可以看出寻优后机构的快速性大大好于寻优前。虽然稳定裕度比寻优前略小,但仍足够稳定。由于寻优前稳定裕度很大,我们仍希望舍去一些稳定裕度,而换取高的快速性,这一点经过寻优实现了。这说明对电液伺服执行机构进行优化设计是成功的,达到了预期的目的。

参 考 文 献

- 〔1〕涂健主编,《控制系统的数字仿真与计算机辅助设计》,华中工学院出版社。
- 〔2〕熊光楞,《数字算法与软件》,清华大学自动化系。
- 〔3〕陈延康等,《采煤机控制系统动态特性计算机仿真研究》,中国矿业学院。
- 〔4〕李国栋等,《电液伺服机构的优化设计》,大连工学院。

第十二章 液压控制系统的安装、调整与试验

本章简介液压控制系统的安装、调整和试验。

第一节 液压控制系统的安装

液压控制系统安装不当,不仅会影响系统性能,甚至可能造成事故。

实践证明,系统投入运行初期元件与系统的故障率较多,经过一段时间的运转后就明显降低。而工作初期发生事故的原因,主要是由于误操作、安装不当或信号错接所致。所以液压控制系统总装前,所有控制元件、辅件和管道,都应进行全面的试验或校正,保证性能良好,动作可靠。

系统总装前,注意不要使液压元件受到碰撞和污染。若工作环境恶劣,必须采取适当的防污染措施。

动力机构的安装是整个系统安装的关键,因动力机构的动特性在很大程度上决定着整个系统的性能。所有的动力元件及其原动机或加载装置,必须严格对正中心,连接部分的同轴度要求在 0.1mm 以内,垂直度不得大于 1° 。液压泵与动力源的连接,要注意消除泵轴上的轴向力和径向力,保证它们在长期的连续工作中不会发生冲击、振动和位移。

阀类的安装,因种类繁多、型式不同,安装的方法和要求也有所不同。一般来说,安装液压阀时,应防止进油口与出油口装反;连接可靠;密封要完好无损,防止渗油和漏气,因为空气的混入,不但使油液的容积弹性模量大大降低,降低液压谐振频率,而且会加剧液压冲击与振动,影响整个系统的动态特性。方向控制阀尽量安装成水平位置,压力控制阀要尽量使其靠近被控制的回路,流量控制阀要尽量安装在管道平缓的地方。

管路安装质量将影响系统压力损失、振动、噪声、渗油和漏气。因此,必须进行正确的配管和安装。所有的高压管道必须经过高压试验(试验压力通常为工作压力的1.5倍)。管接头必须牢固可靠。管道的安装配置要力求短而整齐,要尽可能的采取平行布置,管间距离要大于 10mm ,过长的管道要增设防振装置。控制管道要尽量平直,避免直角弯曲,在最高部位必须设置排气阀,要进行压力冲击验算,防止出现谐振,振动部位采用消振措施。

液压系统管道安装应分两次进行。第一次为试装,将管路与液压元件连接起来,进行必要的焊接或弯形,待整个管路确定后,拆下并进行清洗,特别注意对油箱、冷却器等辅件要进行严格的清洗。第二次为正式安装,安装时应保证连接处的密封性。系统安装好后,还要进行自循环清洗,清洗油最好选用与工作油液相同的类型,但要粘度低,并加热到 $60\sim 80^\circ\text{C}$,在整个系统中进行循环清洗,然后把全部清洗油排出,注入设计要求所需要的油。新油一定要通过滤油车或滤油器后加入系统,因为油液在贮运和加油过程中已被污染过。

注入新油后再进行循环过滤。循环冲洗和循环过滤时,不允许装伺服阀,而采用 $p.0$ 腔接通的SV清洗板代替伺服阀装在系统上,当清洗过滤使系统污染达到要求后,再拆下SV

清洗板，换上伺服阀，整个系统才算安装结束。

第二节 液压控制系统的调整

对于一个新组装的液压控制系统，其实际性能不一定和理论完全一致，因为在理论计算时往往忽略了很多次要因素，进行了大量的简化。另外，在液压系统设计中所采用物理量的数值与实际也有较大误差，如油的粘度、流量系数、泄漏系数、粘性阻尼系数、阀系数等；此外系统的性能又受外界环境条件的影响。因此，对新组成的液压系统要进行全面的调整。调整的顺序一般是先手动后自动；先空动调低压后高压；先调控制回路后调主回路；先调轻载后调重载；先调低速后调高速；对多环系统先调内环后调外环；先调静态精度后调动态指标。下面以图12-1为例说明调整的一般规律。

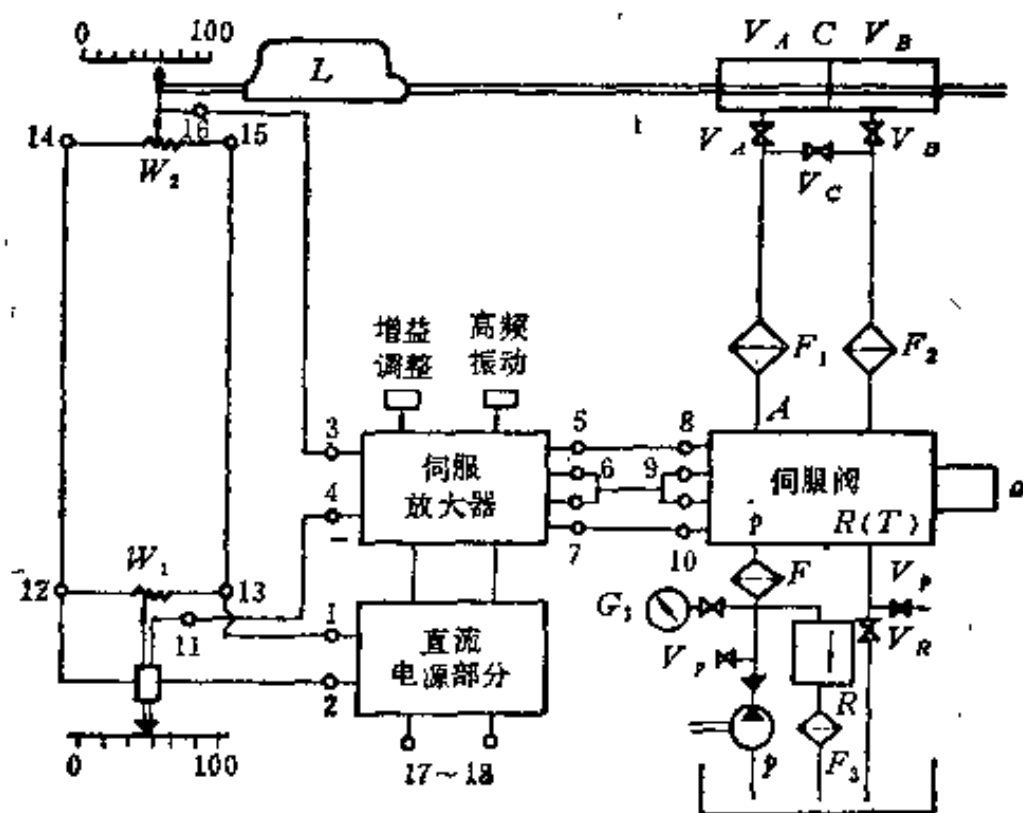


图 12-1 位置控制系统回路

图12-1是一个位置控制系统回路，调整时首先确认各个机构的输入、输出所完成的机能是否正确？例如，移动电位计 W_1 检查伺服放大器入口接头间电压变化和极性；移动电位计 W_2 检查反馈电路接头间电压变化和极性；检查伺服放大器输入电压与输出电流之间的关系；检查电液伺服阀输入电流与输出液体流量之间的关系。然后对整个系统性能进行调整。

图12-1是一个闭环控制系统，首先判断反馈极性是否正确。若极性不对会使整个系统产生误动作。判断方法如下：移动电位器 W_1 使伺服放大器的输入端3和4接头间产生正电压，而输出端5和6间产生负电压，驱动电液伺服阀动作，使高压油与执行油缸A腔相通，活塞向右移动，带动电位计 W_2 向电源正极方向移动，消除因 W_1 移动产生的正电压。当移动到输入正电压信号全部消除时，电液伺服阀也停止动作，并回到零位，这时执行机构活塞已移动到新的位置上。在调整过程中，若出现正反馈，即输入一个正电压信号，若执行机构油缸活塞向左移动，使输入正电压信号越来越大，就会使油缸产生强烈运动，不能将活塞控制在某个位置上，这说明极性错了。应把电位计或任何一个电气元件的外部接头倒接，或把油缸的进回油管倒接。

第二步检查系统是否稳定。检查时,把设计确定的控制信号由小到大加入伺服放大器,观察电液伺服阀流过最大电流时,测量泵的出口压力是否有较大变化,测量泵的输出流量是否增加?如果输出流量没有增加,则伺服系统就没有起到伺服作用。如果输入信号由小到大加入伺服放大器,流量增加,但流量增益也发生变化,这样伺服阀总的回路增益就发生变化,说明系统是不稳定的,这样必须对伺服阀进行校正,或对增益进行调整。

第三步是检查系统中是否有自激振荡现象。检查时,给伺服放大器输入阶跃信号,观察负载的工作情况,若工作无振荡、说明系统正常。若出现振荡,就要检查振荡原因。产生振荡可能是安装方面引起,也可能是油源方面引起,或者是性能参数方面的原因。下面只对性能参数方面的原因进行调整。产生自激振荡的一般原因都是系统增益太大引起的。因此必须进行增益调整。调整时,先将系统的增益置于最小值,把供油压力提高到额定值,然后转动伺服放大器的增益刻度盘,提高增益,直到使伺服闭环回路引起振荡,增益额定值取引起振荡之前的值。同时读出电位器 W_1 输入端的位移和电位器 W_2 输出端的位移,计算控制精度。

第四步是检查局部闭环是否稳定。局部闭环不稳定,若发生在高频区对整个系统影响较大,若发生在低频区对整个系统影响较小。因此对局部闭环进行调整。调整时把所有反馈通道断开,调整局部闭环达到稳定,然后接上反馈通道,进一步对整个系统进行调整,使其稳定并满足性能指标要求。

第五步检查系统响应速度的快慢。检查稳定性和精度调整以后,再检查系统响应速度的快慢,若要使系统响应快些,可把液压源的压力提高,或者把电液伺服阀的额定流量调大,这样可以提高阀的流量增益和伺服阀的响应速度。若要使系统响应慢些,可把液压源的压力降低;或者把阀 V_0 (见图12-1)稍打开一些;或者把电液伺服阀的额定流量调小;或者把执行油缸的内径变大。特别是位置控制精度要求不高时,要使伺服阀的增益尽可能低;若提高伺服放大器的增益,反馈的增益就要减小,使总的增益减小。以上是修正设计上的误差而采取的调整措施,对系统进行精确设计时不希望用以上方法。

上面讲述的调整内容,只是针对图12-1位置控制系统而言,不是企图概括调整的全部内容,只是说明了系统调整的一般规律。

第三节 液压控制系统的测试

液压控制系统的试验内容是多种多样的,随产品要求不同,试验项目也不一样。总的来说,一个新设计的系统,大体上应进行下列试验:

- (1) 系统中各组成元件的静态性能试验;
- (2) 系统中各组成元件的动态性能试验;
- (3) 全系统开环静态性能试验;
- (4) 全系统开环动态性能试验;
- (5) 全系统闭环动态性能试验;
- (6) 环境试验;
- (7) 寿命试验;
- (8) 破坏性试验。

上面所列举的试验大部分和常见的液压传动试验相似,所以,本节对静态试验只作简

要介绍,重点讨论控制系统动态性能试验。

一、静态性能试验

元件的静态性能试验主要是指测定元件的输入—输出特性及其性能指标,如不灵敏区、增益、零漂、滞环、非线性度、不对称度等。对系统的静态试验主要包括:泄漏、迟滞、静态误差或误差系数等。

静态误差的测量一般方法是使系统投入运行,稳定后,记下输入与输出的数值,然后停机,换一个运动方向或位置,重复上述试验,记下相应数值,最后算出各测量点的静态误差,按数据处理的规定,求出所需的相对误差或绝对误差。

关于元件的特性系数及非线性特性已在阀的性能分析一节中论述不再重复。

二、动态测试

随着系统技术指标提法的不同,可用不同的方法来测试动态特性。工程实际中,常用的动态测试方法有:时域测试,频域测试,统计测试。

1. 时域测试方法

系统动态特性的时域描述是指系统在过渡过程中,输入量与输出量在随着时间推移表示出每一个时刻输入量与输出量的关系。

时域测试法是测出系统在阶跃输入作用下的输出过渡过程,然后由此定出系统的动态特性。实际系统的过渡过程往往类似于一个欠阻尼的二阶系统,故其特性可用上升时间、超调量、调整时间、峰值时间等表示。

对于线性系统、并允许离线测试的控制对象,可以从零开始施加幅度为 u 的阶跃信号,这时从输出端可直接测到阶跃响应曲线 $y(t)$,重复 N 次取平均值可得单位阶跃响应

$$g(t) = \frac{1}{N \cdot u} \sum_{i=1}^N y_i(t)$$

对于某些执行元件动作速度有限,阶跃信号施加到输入端所需时间较长时,在近似处理试验数据时,一般认为扰动是在 $\frac{\Delta t}{2}$ 时刻突然加上的阶跃信号,单位阶跃响应可用下式计算

$$g(t) = \frac{1}{N \cdot u} \sum_{i=1}^N (-1)^{i-1} [y_i(t) - y_0]$$

式中 假设第1, 3, 5…次测试的阶跃信号为正,第2, 4, 6……次测试的阶跃信号为负。

这种测试方法所用设备简单,试验时间短,但缺点是对扰动无法排除,引起测试结果畸变,数据处理比较困难。

2. 频域测试法

控制系统的频率特性,是指在输入信号作用下输出信号与输入信号的比值,是频率 ω 的函数。频率响应测试的内容包括:测量元件和开环系统的频率特性曲线以确定或估算其传递函数;测量闭环系统的频率特性以确定 M_p 、 ω_p 、 ω_b 等闭环频域特性指标。

对于线性系统在频域内,可用频率响应函数 $\omega(j\omega)$ 描述,频率响应函数与传递函数

又存在如下关系:

$$\omega(j\omega) = \omega(s)/s = j\omega$$

这表明, 当 s 沿复平面虚轴变化时, 传递函数就是频率特性。同时还证明, 对一个线性系统, 当输入一个正弦函数, 在稳态时, 系统同样输出一个同频率、异幅值、异相角的正弦函数。

根据上述, 只要给被测系统输入一个幅值不变的正弦函数, 通过改变输入正弦函数的频率, 即可测出系统的输出和输入幅值比及其相位差, 获得被测系统的频率特性。可采用超低频系列仪器, 或示波器或传递函数分析仪去测试系统的频率特性。

用光线示波器去测量元件或系统的输入和输出信号时, 其幅值和相角便可在萤光屏中显示出来, 也可用感光纸记录下来。如果连续改变输入信号的频率而保持其幅度值和相角不变, 那么输出信号的幅值和相角的变化将表示被测系统的幅频和相频特性。

最近几年出现的频率测试仪和微型计算机相结合, 可直接对被测系统进行测试分析和数据处理。

3. 统计测试法

对系统施加随机信号进行系统动态特性试验的方法叫作统计法。所施加的随机信号, 可以是白噪声, 也可以是伪随机信号。

对线性系统来说, 采用统计法进行动态实验, 方法很多, 常用的有相关法、最小二乘法、极大似然估计法、随机逼近法、辅助变量法等等。

采用统计法进行动态试验, 可以实时、在线进行测试而不影响系统的正常运行, 这即是对象在线识别。目前盛行的动态在线辨识实验主要是将相关法与最小二乘法结合起来, 完成对系统的动态辨识实验从而获得系统的数学模型, 这种方法叫相关—最小二乘法。

利用相关—最小二乘法建立系统模型的过程分两步进行。第一步在线实验、利用伪随机信号发生器与实时相关仪, 获得被测系统的脉冲响应曲线, 第二步利用最小二乘法, 对

现场实验测得的脉冲数据进行计算处理, 从而得到被测系统的频率特性、传递函数或差分方程的系数, 这就是系统的参数模型。下边讲述伪随机信号辨识的几种方法

(1) 用脉冲响应函数在线辨识

对于一个线性控制系统, 用脉冲响应函数进行在线辨识的基本原理, 是应用互相关函数可以估计线性系统的脉冲响应函数 (动态特性) 的特点。

根据伪随机二进序列 (M 序列) 的相关性, 应用迭加原理, 我们可把 M 序列的自相关函数分成两部分之和, 如图12-2所示, 即

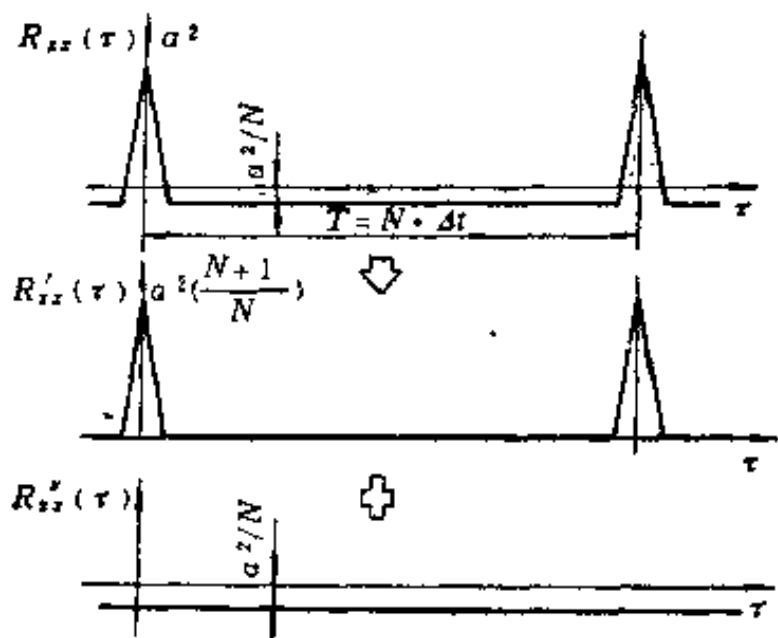


图 12-2 M 序列的自相关函数的分解

$$R_{xx}(\tau) = R'_{xx}(\tau) + R''_{xx}(\tau)$$

根据维纳—霍普方程有

$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) R_{xx}(\tau - t) dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(t) R'_{xx}(\tau - t) dt \\ + \int_{-\infty}^{\infty} g(t) R''_{xx}(\tau - t) dt$$

上式推导简化为

$$R_{xy}(\tau) = a^2 \Delta t \left(\frac{N+1}{N} \right) g(t) - \frac{a^2}{N} \int_0^T g(t) dt$$

若取 N 足够大, 第二项可以略去, 粗略计算时可用下式表示:

$$R_{xy}(\tau) \approx \frac{N+1}{N} a^2 \Delta t g(t) = A \cdot g(t)$$

上式就是利用 M 序列作试验信号时, 根据维纳-霍普方程, 导出的控制系统输入输出互相关函数 $R_{xy}(\tau)$ 与被测系统的脉冲响应函数 $g(t)$ 的关系式。在具体辨识试验中, 为保证试验信号频带足够宽, 序列周期 Δt 一般选择为被测系统调整时间 T_s 的 $\frac{1}{30} \sim \frac{1}{50}$, 这样可直接用上式将 $R_{xy}(\tau)$ 换算成 $g(t)$ 。

图12-3是用伪随机信号发生器与实时相关仪配合使用测量系统脉冲响应函数, 图中伪随机信号可选用国产XT21型, 实时相关仪可采用国产BU2型。

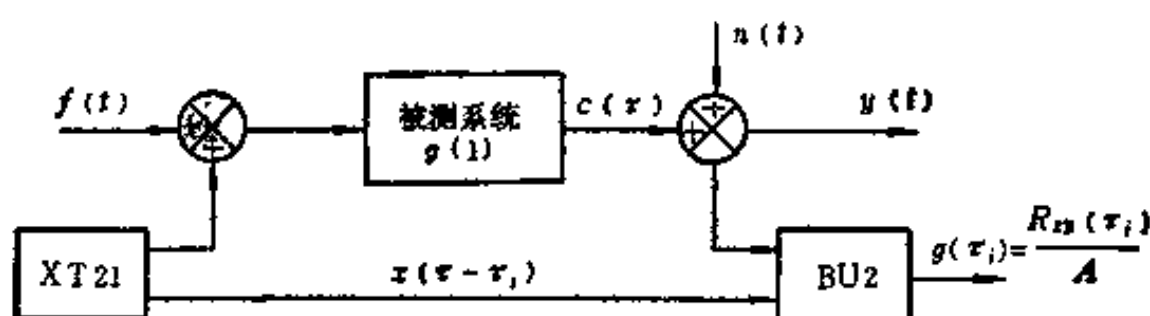


图 12-3 系统脉冲响应函数的测量

(2) 用传递函数在线辨识

对系统用传递函数进行在线辨识的基本原理, 是应用功率谱密度可估计线性系统的传递函数 (频率响应函数) 的特点。

由平稳随机过程知道, M 序列的自功率谱密度函数 $S_{xx}(\omega)$ 的表达式为

$$S_{xx}(\omega) = a^2 \Delta t \left(\frac{N+1}{N} \right) \sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(r\pi/N)}{(r\pi/N)} \right]$$

传递函数与功率谱密度函数的关系为

$$G(j\omega) = \frac{S_{xy}(\omega)}{S_{xx}(\omega)}$$

式中 $G(j\omega)$ ——线性系统的频率响应函数;

$S_{xx}(\omega)$ ——输入信号的自功率谱密度函数;

$S_{xy}(\omega)$ ——输入与输出信号的互功率谱密度函数。

将 $S_{xx}(\omega)$ 代入 $G(j\omega)$ 表达式中, 可得

$$G(j\omega) = \frac{S_{xy}(\omega)}{S_{xx}(\omega)} = \left\{ a^2 \Delta t \left(\frac{N+1}{N} \right) \sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(r\pi/N)}{r\pi/N} \right]^2 \right\}^{-1} S_{xy}(\omega)$$

上式表明, 线性系统的传递函数(频率响应)与输入输出信号的互功率谱密度的关系式, 即通过互谱的测量可完全对系统传递函数进行在线辨识, 其原理见图12-4。

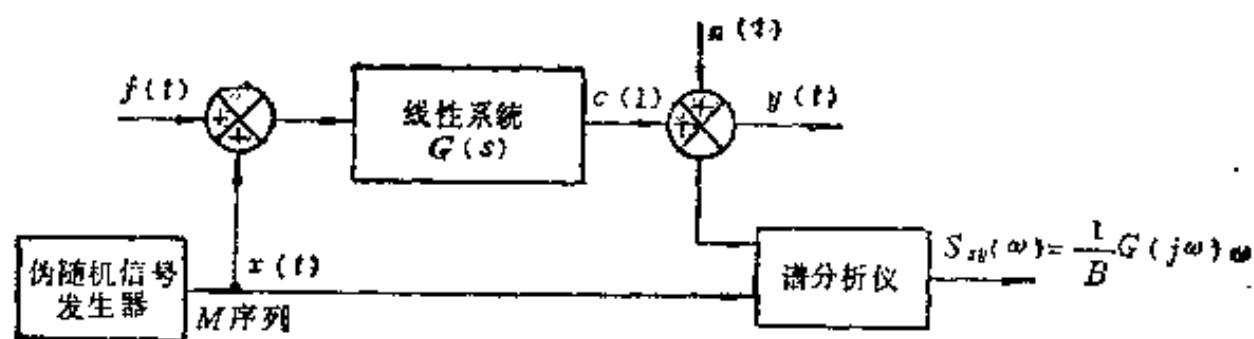


图 12-4 谱分析仪测试系统的传递函数

参 考 文 献

- 〔1〕周斌、倪荣庆、刘长吉编,《自动控制系统实验技术》,机械工业出版社。
- 〔2〕〔美〕亚当斯著、邓延光、胡大练译,《工程测试与检测仪表》,机械工业出版社。¹
- 〔3〕夏廷栋、杜绍武编,《液压系统的使用与管理》,机械工业出版社。

第十三章 液压控制的新发展

近几年机械发展的特点是技术上的相互渗透,即控制论、数字工程、逻辑学、管理科学、计算机、电子技术与流体工程等交叉地集中在一台机械上,这大大促进了液压技术的发展。本章就近几年来国内外液压控制系统及元件的主要研究与发展作一扼要综述。

第一节 液压控制新技术

随着液压技术应用的扩大,对液压控制的要求越来越高,使液压技术的新结构、新材料、新性能、新应用层出不穷,其发展概况和趋势如下:

一、液压新元件

1. 数字阀

为了能直接接受计算机的数字信息而不需要数/模(D/A)转换,日本东京计器株式会社开发了用步进电机驱动的数字压力阀、数字流量阀和数字方向控制阀。该类阀有很好的重复性和线性度,滞环也小,而且抗干扰和耐油液污染。我国也研制了带先导控制的数字阀。数字阀与微机配合,用于对液压系统进行试验或控制,简化了测试系统或控制系统,提高了测试精度和控制质量。

2. 软件裕度电液伺服机构

该电液伺服阀机构一般具有三个通道,其中两个为硬件通道,一个工作通道,一个为备用通道,第三个是软件通道,用软件来模拟标准通道。当比较结果表明,工作通道不正常时,多裕度电液伺服阀机构就自动将有故障的工作通道切换至备用通道,大大提高了工作可靠性。

3. 电液比例恒功率变量泵

目前国内外制造的恒功率变量泵大多采用复合弹簧式控制,即采用多个弹簧力组合来实现近似的恒功率调节特性。这种泵的调节实质是按给定功率信号随着负载压力的变化而调节泵的排量,使泵的输出压力和流量之积保持近似恒定。这种调节方式的恒功率调节精度往往很低,并且其功率设定值只能通过调节这些弹簧的预压缩力来实现,因此很难得到一个较宽的功率调节范围。而电反馈电液比例恒功率变量泵,是采用泵的负载压力和流量之积作为反馈信号,由此构成功率控制闭环,它的主要结构是泵的变量调节机构、反馈信号检测传感器模拟乘法器和状态反馈控制器等。这种泵的恒功率调节精度高、功率调节范围大。

4. 高压大流量的泵和马达

液压泵和马达的额定压力十年前为7MPa,而现在一般可高达35~42MPa,压力的提高可减少泵或马达的尺寸和重量,又可提高系统的响应速度。目前国外生产的专用泵压力已达到600~700MPa。

流量从过去的 $365\sim 430\times 10^{-5}\text{m}^3/\text{s}$,发展到现在的 $1096\sim 1461\times 10^{-5}\text{m}^3/\text{s}$,提高流量

的办法是提高泵的转速。目前国产的柱塞泵最高转速为3500r/min, 国外的柱塞泵转速可达5000r/min, 齿轮泵可高达36000r/min。

5. 高性能滤油器

随着对液压性能要求的提高, 对油的污染控制精度要求越来越高, 因而出现了高性能滤油器。主要新产品有两类。一类是既能过滤又能除水的油液净化装置, 其工作原理是利用加温减压蒸馏和过滤机理, 经它处理的油液固体污染物除去精度可达NAS1368四级, 溶解于油液的空气除去率可达7000ppm, 油液水分除去率可达10~30ppm。另一类滤油器是利用高分子材料作为过滤器的滤材, 这种高分子的吸水性极强, 它的吸水量是本身重量的几十倍, 这样它既能滤除杂质又能吸水除污。国外已研制出过滤精度达1 μ m、3 μ m的高性能过滤器。

二、液压技术中应用的新材料

采用大规模集成电路芯片, 组合微型化放大器、驱动器以及各种功能插板。用于驱动比例电磁铁的放大器, 微型的完全可以集成在插件里。

采用新颖陶瓷材料, 如以海水为工作介质的液压泵, 其泵体是用陶瓷材料制成。例如联邦德国的海姆许特脱公司开发的电磁先导球阀(用于水介质), 其球体也是用陶瓷材料制成的。

增粘高水基液体。近年来各国都在大力研制高水基液体, 使其既具有抗燃性能, 又具有矿物基液压油类同的粘度。

新型密封材料和新型低摩擦系数耐磨材料。如联邦德国HUNGER公司开发的密封材料几乎与油缸体同等的寿命。又如DU、PX耐磨材料、无油导套材料, 在没有润滑条件下, 也能正常工作。

三、液压阻尼技术

液压阻尼的大小直接影响到系统的稳定性、快速性和精度。增加阻尼, 可有效地提高系统的频宽及精度, 因而也可对结构刚度的要求相对降低, 减轻了结构重量, 但降低了系统的响应速度。

近几年液压阻尼技术在液压系统和液压元件上得到广泛利用。

可调液压阻尼器在提高系统稳定性, 降低波形失真方面效果显著。对于一个已形成的液压系统, 不可能根据阻尼比的需要而随便更换元件、改变环节或整个系统。若加上一个液压可调阻尼器, 作为一个校正手段, 可根据系统性能需要, 在一定的范围内任意提高阻尼比的大小。

轴向柱塞泵配油盘设置上阻尼结构可以降低油泵在吸、排油过程中的流体噪声和结构噪声。

最近我国研制成了用阻尼效应取代伺服机构的轴向柱塞阻尼式变量泵, 该泵的稳定性好、结构简单, 是柱塞泵的新发展。

在高压安全阀的入口处, 设置阻尼孔, 可大大提高安全阀的稳定性和控制精度。

液压控制系统阻尼分析在第三章已有阐述, 这里不再重复。

四、液压比例控制技术

比例控制是介于开关控制与伺服控制之间的一种控制方式。它是通过输入给定信号,使系统(或元件)的压力、流量连续地、按比例地输入到执行机构。它的优点是价廉、成效快、结构简单。抗污染能力强。

各类电液比例控制器件的问世,把液压动力传动与电子控制的精确性、快速性有机地结合起来,使各类通用机械和专用机械有可能成为智能化、集成化、自动化程度很高的新型机械。带比例电磁铁的比例阀、比例泵为电子控制提供了合适接口。带电感式位移传感器的比例阀大大提高了阀的性能。目前先进的检测滑阀位移的电感式传感器不仅能从外面进行零位调整,几乎没有磁滞,而且稳定的工作时数超过1万小时。

1. 电液比例阀

根据被控制的参数不同,电液比例阀可分为比例压力阀、比例流量阀、比例方向阀和比例复合阀等多种。

电液比例压力阀是用输入的电讯号控制系统的压力。图13-1是结构原理图它由压力阀与比例电磁铁两部分组成。当比例电磁铁线圈中通入电流时,推杆4往外移动,通过钢球3,弹簧2把磁推力传给锥阀1,推力的大小与输入的电流成比例。当进口油液压力大于弹簧力时,锥阀打开,由出油口排油,从而使开启锥阀的进口油液压力受输入电磁铁的电流大小的控制。

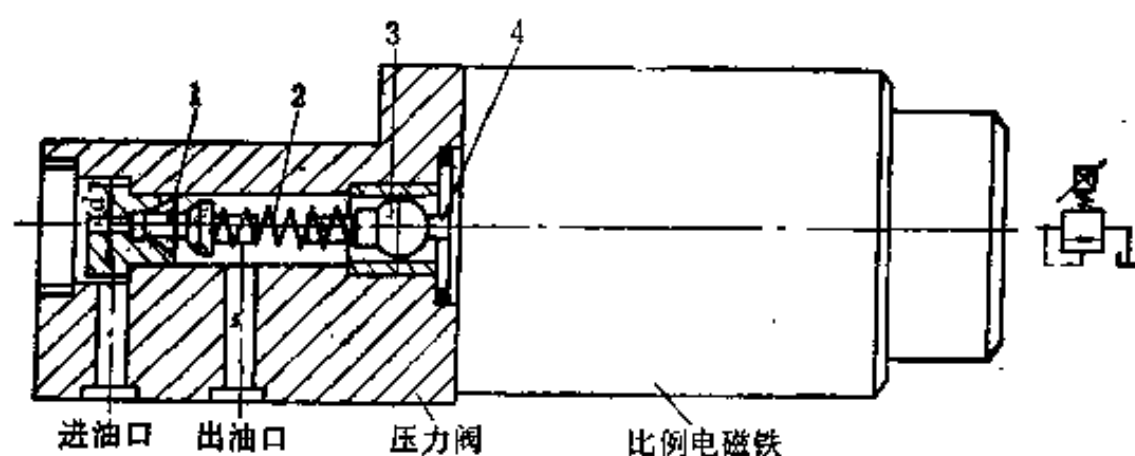


图 13-1 电液比例压力阀

1—锥阀, 2—弹簧; 3—钢球; 4—推杆

电流比例流量阀是输入相应的电讯号去调节系统的流量,它是由比例电磁铁与流量阀组合而成。比例流量阀又分比例节流阀,比例调速阀等多种。图13-2是电液比例调速阀的原理图。其液压阀部分的工作情况与一般调速阀相同,只是节流阀口的开度由输入电磁铁中的电流来控制。当无电讯号输入时,节流阀在弹簧作用下关闭,输出流量为零。当输入一讯号电流后,电磁铁产生与电流大小成比例的电磁力,通过推杆推动节流阀芯左移,直到电磁力与弹簧力平衡阀芯才停止左移,节流阀达到一定的开口度,得到与信号电流成比例的流量。

电流比例换向阀不仅能改变液流的方向,还可以控制流量的大小。它由两个比例电磁铁控制的双向减压阀作前导级,液动双向节流阀作放大级面构成。通过比例电磁铁的电流与节流阀的开度成比例,因此可以改变输入电讯号的大小和方向来控制通过电液比例换向阀

的流量大小和方向，但流量会受负载变化的影响。

2. 液压比例插装技术

由于二通插装技术具有标准化程度高、多功能、动态响应快、通流能力大等特点，已在中、大功率液压控制系统中获得了广泛的应用。目前已把比例技术与插装技术相结合，形成了一系列的二通比例压力、比例流量、比例方向控制组件、配以各种参数控制反馈和电子或微机控制单元，使液压系统性能大幅度提高，系统大幅度简化，更好的满足了中、大功率工程控制的技术要求，形成了80年代有特色的比例插装技术。其典型系统如图13-3所示。

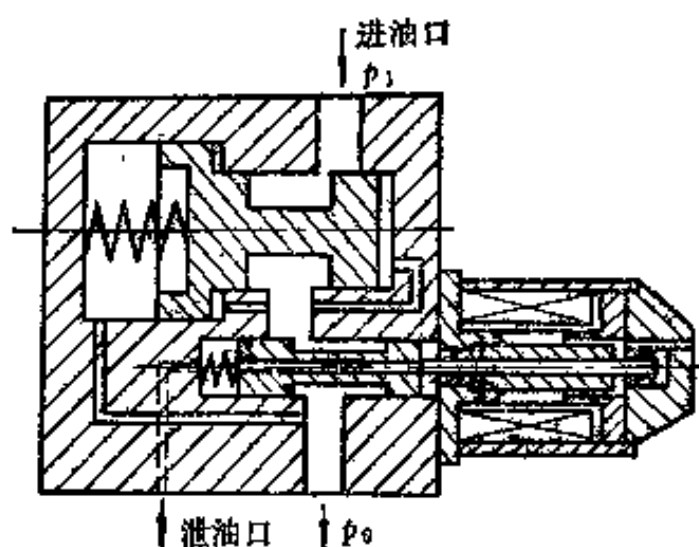


图 13-2 电液比例调速阀

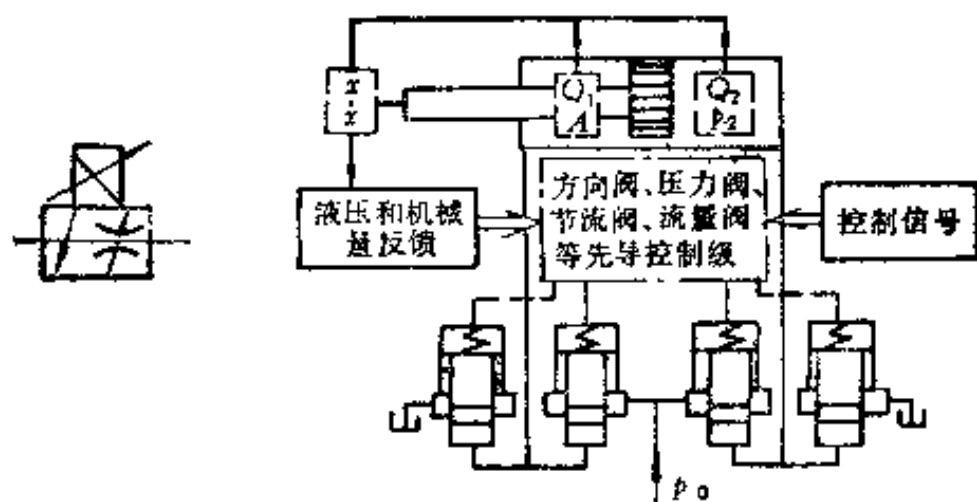


图 13-3 二通比例插装控制系统

3. 电液比例容积控制

比例容积控制技术的日益完善，为中、大功率电液控制节能系统提供了新的技术条件。目前应用最广的是油泵流量、压力的比例控制。其原理图如图13-4所示。其中比例流量泵又叫电液比例功率适应泵，因其输出流量和压力均与负载力和速度相适应。

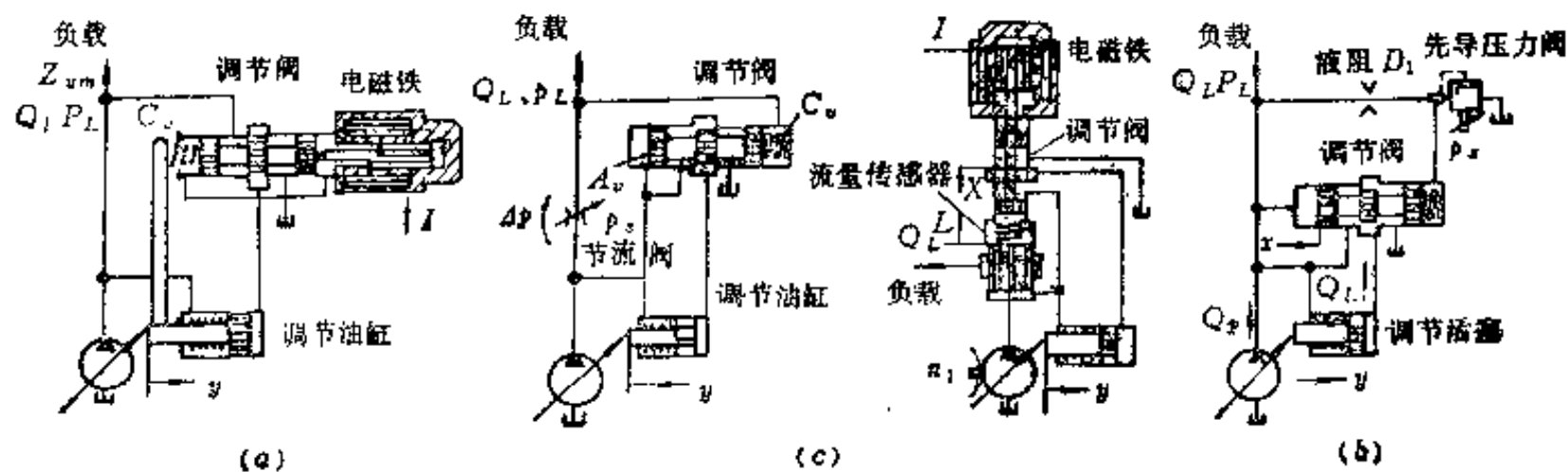


图 13-4 油泵流量、压力的比例控制

五、交流液压技术

平常说的液压传动是指直流液压，直流液压是通过液体在管道中的定向连续流动来传递能量。而交流（又叫波动液压）是通过管路中液体的波动和振荡来传递能量。在交流液压中管道中的液体作振幅不大的往复运动，它的平均流量等于零。其工作原理如图13-5所示。

随着偏心轮 1 的转动, 活塞 2 作低频率大振幅的往复运动。当活塞右移时, 管中液体被推右移, 压缩活塞, 推动负载。当活塞 2 向左移动时, 管中油液又被右端弹簧推向左方。油液在管路中随活塞往复运动而形成脉动。这种脉动称为单相脉动。若用两条或三条管路就可构成两相或三相脉动线路。

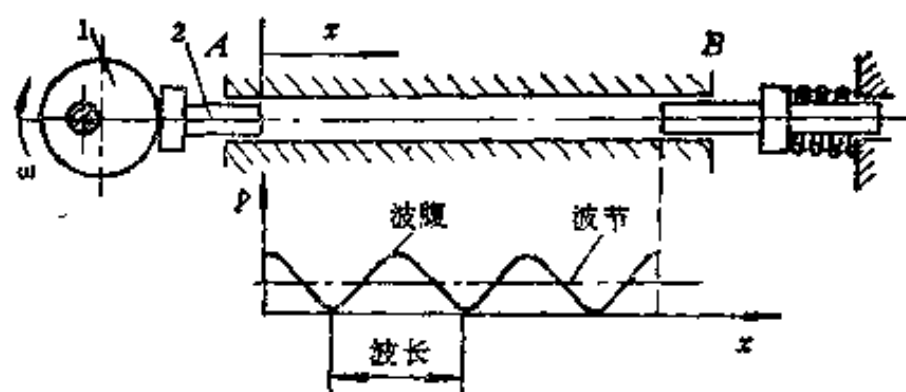


图 13-5 交流液压原理图

1—偏心轮, 2—活塞

交流系统的最基本形式如图 13-6 所示。由正弦机构驱动一个活塞向系统供油。由于这种驱动形式, 油的流量是呈正弦形式变化的。而且方向是交变的。正弦机构的速率决定了波动频率。而活塞行程则决定了波动幅值。如果采用双传输回路, 两条回路之间的相位差为 180° 。

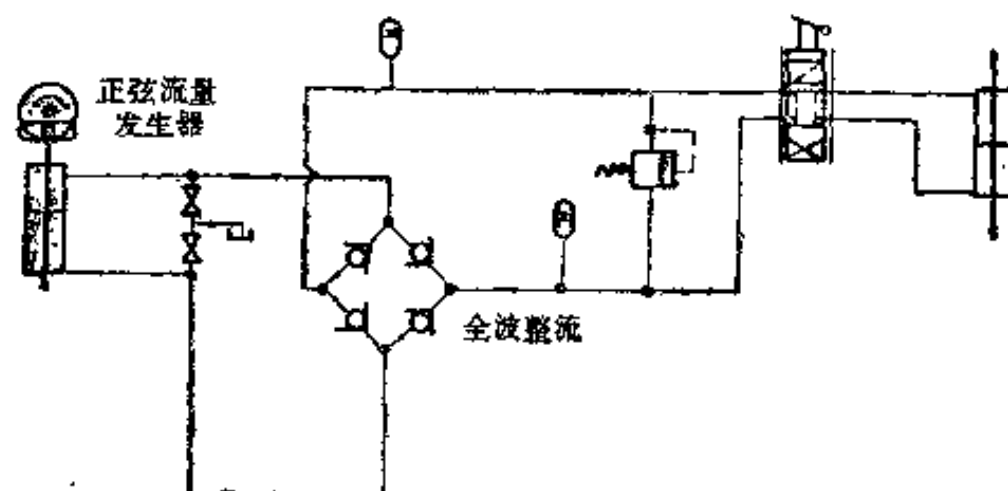


图 13-6 基本的交流液压系统

交流液压由于是在密封的管道中使液体产生自激振动, 而在输出端直接获得振动液体的能量, 使执行机构工作。根据这一特点, 最简单的就是制成液压锤, 它的动力为两相交流脉动液流, 相位差 180° 。工作油压可达 21MPa 以上, 冲击次数可达 1500 次/min。与风镐比, 功率大、效率高、重量轻、寿命长和噪声小。

交流系统适合用在冷、热差很大的环境下工作的控制系统中, 在这种系统中就可以使用两种或多种的油液作为工作介质。在系统常温部分, 可选用一种容易用泵来增压和传递的油液, 而在工作机构或操作地段可选用另一种适合于在高温或低温情况下工作的油液。

交流液压系统更适合用在原子能工程和化工工程中, 由于在那些工程中存在着放射性物质和化学污染, 必须有严密的安全隔离措施。对直流液压循环系统来说, 安全隔离较困难, 而用交流脉动液压就比较容易。因交流液压是在油液的往复运动中传递能量, 油液只在某一范围内振动, 而不在全系统内循环, 这样就可把油液根据需要进行隔离, 在两种油液间加一个液压转换器来传递脉动流量就行。这一特性对于发展航天航空工程也是十分有用的。

交流液压技术越来越受到人们的重视, 但它尚处在研究探讨阶段有许多问题需要深入研究解决。

六、可靠性与多通道技术

可靠性不仅关系到产品的使用价值、经济效益,而且还涉及到人员的生命安全,所以对可靠性的研究已成为一门专门学科。运用可靠性的研究成果于工程任务称为可靠性工程、可靠性工程已成为液压控制系统中不可少的部分。

可靠性通常用可靠度来衡量。所谓可靠度，是指产品在规定的条件下，在规定的时间内不发生故障的概率。所以可靠性又是故障的反义词。

液压控制系统的可靠度受两方面的影响,一是系统本身固有的可靠度,例如回路的合理性、选择元件的正确性、制造的好坏、参数指标的匹配等;二是使用可靠度,例如操作人员的素质水平,维护水平、操作规程、环境变化等。因之,制造者尽量提高产品的固有可靠度,使用者尽量提高产品使用可靠度。

多通道技术又叫余度技术。多通道问题主要是液压技术在航天航空、航海等方面的应用，由安全和可靠度要求而提出来的。液压余度技术就是研究液压系统中某一处一旦发生故障时如何保证液压系统仍能正常工作的一门技术。

实现多余度的方法，按工作原理可分为多数表决型和检测—修正型。按结构不同可分为元件余度和系统余度。

余度系统是一种多通道系统，一般可将余度系统分为位移综合余度系统、速度综合余度系统、力综合余度系统和工作一备用余度系统。下边讲一下余度技术的工作原理。

检测—修正型冗余系统的工作原理如图13-7所示。它由工作通道1、参考通道2、备用通道3、检测元件4和修正元件5等组成。在正常情况下，输入信号经工作通道直接输出，参考通道起监控作用，备用通道不参与工作。同时由工作通道1提供的输出量与参考通道2的输出量进行比较，其偏差量为零。当工作通道1发生故障时，工作通道与参考通道之间仍出现偏差量，此偏差量由检测元件4接收并输出一个信号给修正元件5，然后驱动转换元件，使系统改经备用通道输出，并切断发生了故障的工作通道1。这样就保证了系统即使有一通道出现故障也能使系统正常运行。

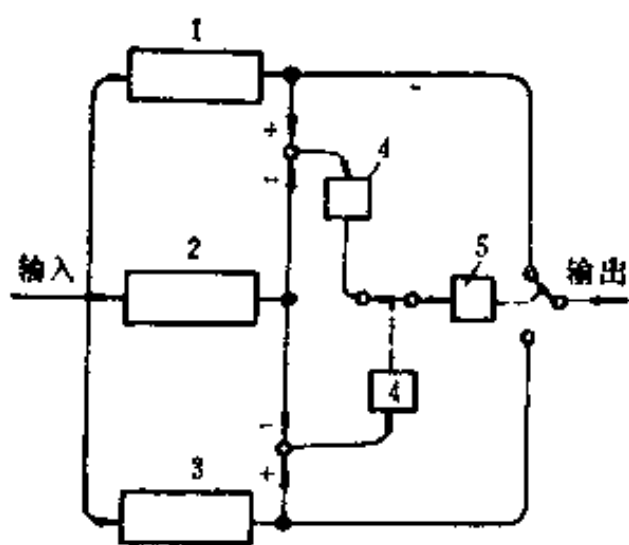


图 13-7 检测—修正系统结构原理

1—工作通道; 2—参考通道; 3—备用通道; 4—检测元件;
5—修正元件

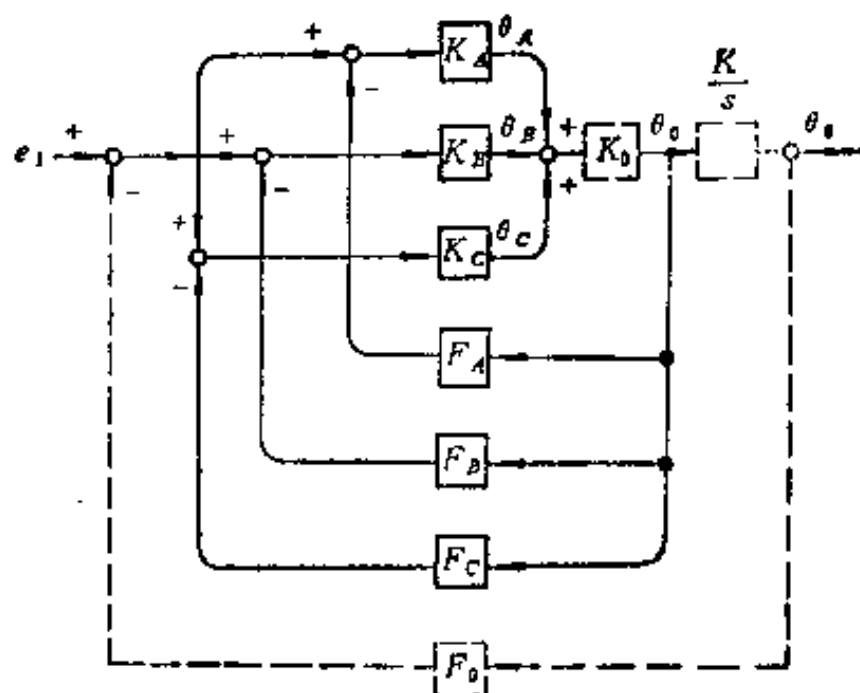


图 13-8 多数表决冗余系统工作原理

多数表决余度系统的工作原理如图13-8所示。图示是一个三余度的多数表决型余度系统。图中 K_A 、 K_B 、 K_C 为正向通道； F_A 、 F_B 、 F_C 为局部反馈通道； F_0 为总反馈通道； K_0 为综合放大环节，其输出为 θ_0 。 θ_0 除作局部反馈外，还输给一个积分环节。积分环节的输出则控制系统的执行元件。

在正常情况下，所有通道都参加工作，共同控制执行元件，如果三个通道中有一通道出现了故障，其余两通道仍正常工作，只是出了故障的通道不起作用，即出了故障的通道服从具有多数的其余两通道的工作，就是多数表决的含义。积分环节的作用是限制系统的最大加速度值。

多数表决系统比检测—修正系统所需要的检测和转换元件简单，应用广泛。但没有故障显示，查找恢复困难。

第二节 液压技术计算机化

电子计算机在液压技术上的应用当前正处在日益发展阶段，计算机的应用推动了液压技术的发展。目前液压技术与计算机的结合，主要用于液压元件和液压系统的设计、液压控制系统的计算机仿真、液压控制系统的辨识与试验、液压系统的计算机控制和液压智能CAD等等。因液压控制系统的计算机仿真和优化设计在第十一章已作了简要阐述，本节简要介绍液压系统的计算机控制和试验。

一、液压元件和液压系统的计算机设计

在计算机上对液压系统或元件进行设计，首先列写出液压系统或元件的数学表达式，然后选择合适的算法并输入到模拟它的方框内，用计算机解算其参数，并进行静、动态特性分析。反复几次直到满意为止。

二、液压系统或元件的计算机试验与辨识

对液压系统或元件进行设计或动态分析时，首先必须列出它的数学模型。而对于某些复杂的液压系统列写它的数学表达式很困难，那么可以借助计算机，对液压系统进行模拟试验或实测其运行数据，只要已知输入—输出的测量值或模拟值，就可以确定系统模型的未知参数，从而写出液压系统的数学表达式。

三、微机控制的数字式液压系统

微型计算机的普遍使用，已出现了能直接与计算机相配合的液压控制系统。图13-9是一个能接收脉冲序列的液压控制系统。这里，用脉冲序列控制电—机械步进马达，对应于一个脉冲信号，马达转过一个固定的角度，这样用脉冲序列的长度来控制马达转动的角度，用脉冲的速率控制马达的速度，步进马达通过伺服机构来控制液压阀，而系统的输出要反馈到伺服机构，以闭合输出回路。

图13-10所示是一个数字闭环液压控制系统。由于是通过微机形成的数字闭环，这样就能充分利用软件优势来提高系统的性能。在该系统中采用了软件全状态补偿的方法来改善两通道的速度同步性，从而增加了系统的抗干扰及抗参数变化的能力，即在两通道的元件参数或外载干扰有较大差别情况下，仍能保持两通道的良好速度同步性。此外，还采用

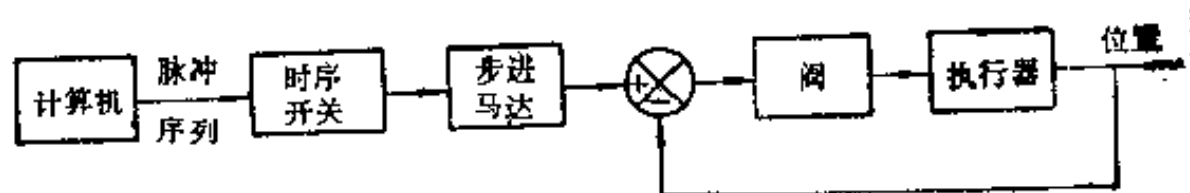


图 13-9 脉冲序列式数字液压伺服系统

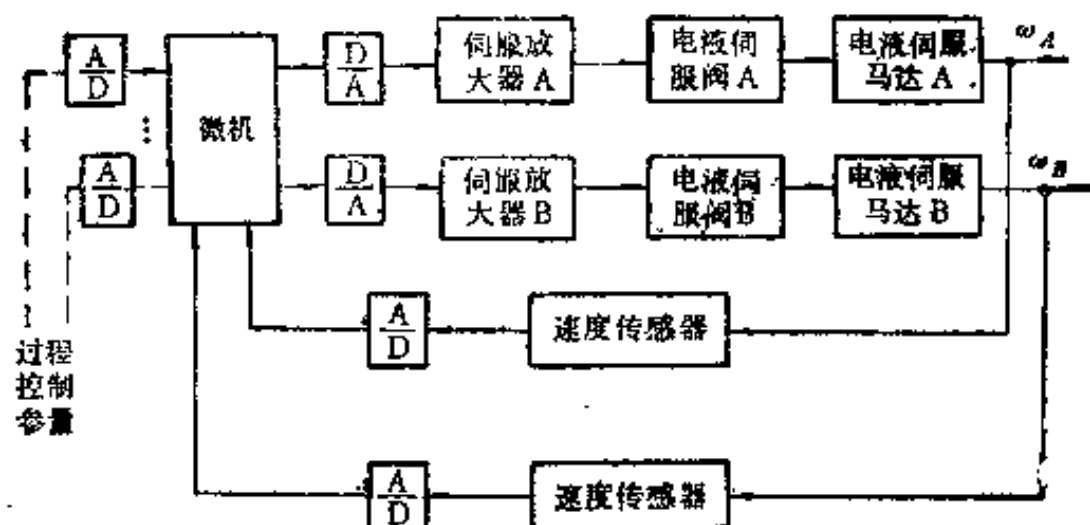


图 13-10 微机控制数字式电液速度伺服系统框图

了全状态反馈校正以及非线性变阻尼比校正的方法，以提高系统的动态特性。

第三节 液压节能技术

液压系统功率的大型化、功能的多样化，促使液压节能技术和能量回收取得了迅速发展。

一、研制低耗能元件

1. 提高油泵和油马达的效率

为了提高液压装置的效率、降低能耗，必须提高每个液压元件的效率。首先是泵和马达的效率。近几年国内外开发了一些直接驱动的低速液压马达，改进了结构，可以得到较高的机械效率和容积效率。研制了功率匹配控制的变量泵，可根据负载需要改变流量和压力，因而大大节约了能源。

图13-11所示是一种节能式双控制泵变量系统。泵的斜盘倾角受两条压力信号的控制：一条是负载油压控制，泵的斜盘倾角随负载油压增大而减小，起到恒功率控制作用；（传统的恒功率控制）另一条是受到先导阀的油压控制，泵的斜盘倾角随先导阀油压增大而减小，称作排量控制。

图13-12c表示排量控制的泵的压力—流量曲线，*d*表示负载油压控制的泵的压力—流量曲线。*a*表示先导控制阀的压力与开口位移的特性曲线，*b*表示流量与位移*s*的特性曲线。

从*a*、*b*、*c*、*d*特性曲线看出，对传统的恒功率控制，对应负载 p_1 ，泵输出流量 Q_1 （见*d*图），但若系统要求 Q_2 ，必须使主阀开口*s*减少，节流到 p_2 才能达到 Q_2 。这样工作要求功率 $N_1 = p_1 Q_1$ ，由于节流泵输出功率 $N_2 = p_2 Q_2$ ，损失功率 $N_3 = N_2 - N_1 = Q_2(p_2 - p_1)$ 。造成低速轻载运行时功率损失更大。若使用双控制机构、调速时，必定*s*较小，运行曲线限制在 $CC'C''Q_2$ 运行，调速功率损失大大降低。必要时作成三控制泵结构，会带来更多优点。

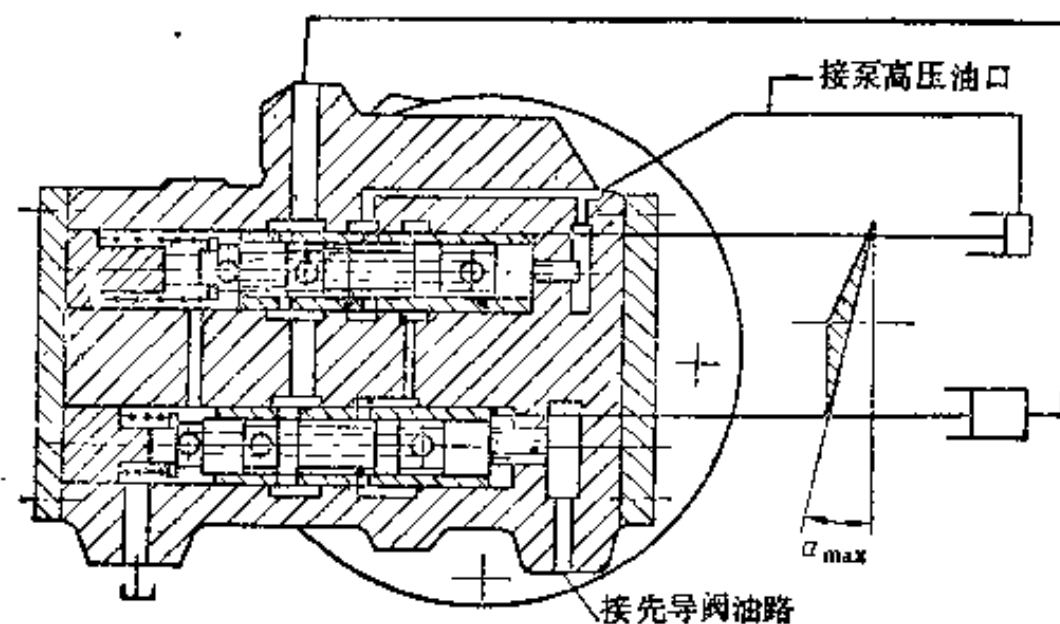


图 13-11 节能变量泵

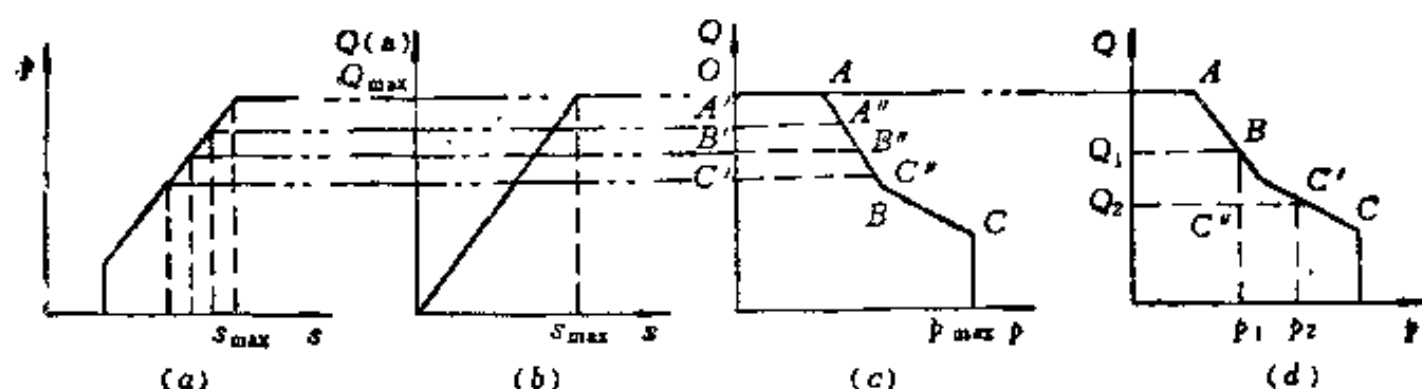


图 13-12 节能变量泵特性曲线

2. 降低控制功率和减低控制阀压力降

液压控制阀的发展特点之一，就是减小其压力降。同时要降低控制元件的控制功率。在国外已取得显著成绩，由原来继电器控制发展到集成电路控制，这样可大大减小控制功率。如中低压系统，其原来的控制功率为20W，降到2W；电流由600mA，降到100mA，最近联邦德国Herion公司已研制成0.3W的电磁先导阀，这不仅能降低能耗、而且更有利于计算机控制。

二、提高液压系统效率

由于一般液压系统的能量有60%的输入功率转化为热能消耗掉，因此，现代液压系统设计把提高系统效率和降低能耗作为重要质量标准。如压力补偿控制，负载感应控制，功率协调系统等。图13-13是定量泵+比例阀压力匹配系统，系统效率可提高30%。

还有变量泵+比例节流阀系统，变量泵+比例换向阀系统和多联泵+比例节流溢流阀系统，效率都可提高25~40%。

三、能量回收

液压系统节能的另一途径是能量回收。能量回收的关键是能量转换器，它的效率要高，造价要低，能流便于控制。常用的方法是在液压系统中装以飞轮或蓄能器，就可有效的降低设备功率。

图13-14是一个常见的由定量马达1和变量泵2组成的闭式系统，稍加改进，增设一个控制机构——控制板5、主控活塞6和控制柱塞7、8即可。9是一般先导控制阀。控制板5可绕A点转动，下端与活塞6联接；上端拨叉可控制变量阀4运动，最终控制变量泵2的斜盘倾角。由于增加这一套机构，可以完成无溢流恒扭矩起动，起到节能作用。制动时，可将制动能吸收反馈到发动机上，起到能量回收作用。

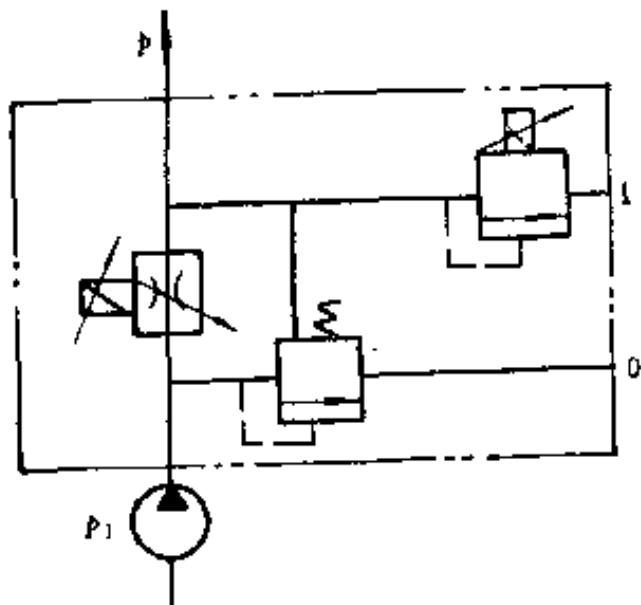


图 13-13 定量泵 + 比例阀压力匹配系统

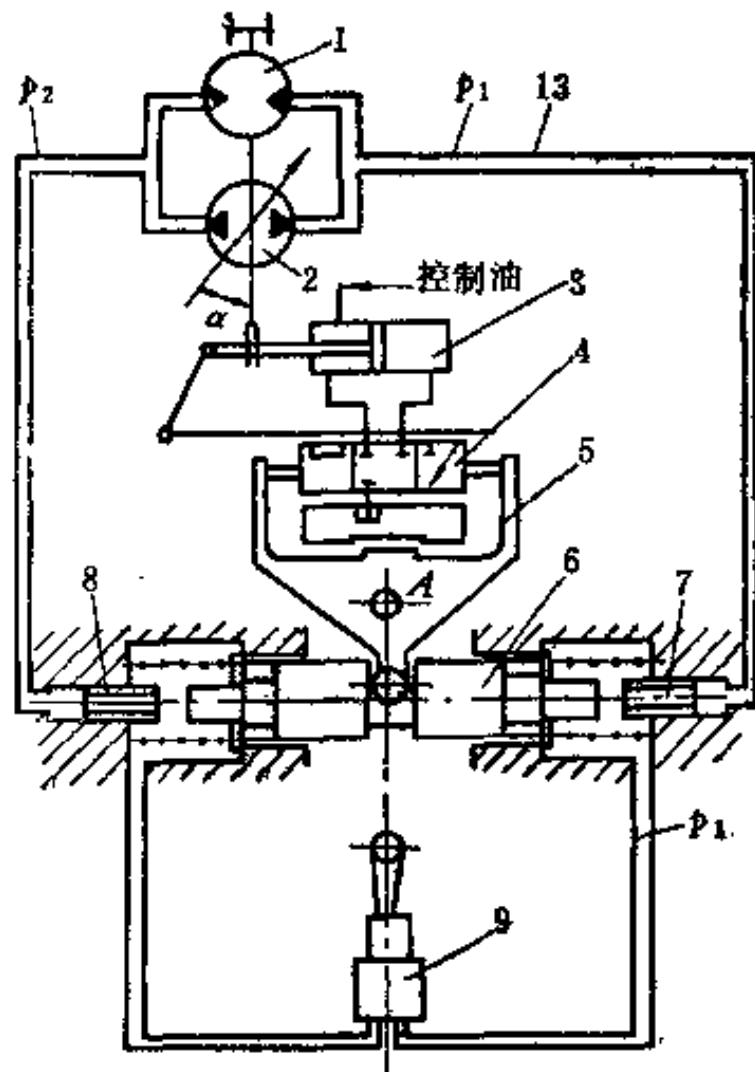


图 13-14 具有能量回收作用的闭式系统

1—定量马达；2—变量泵；3—油缸；4—变量阀；
5—控制板；6—主控活塞；7、8—控制柱塞；
9—一般先导控制阀

参 考 文 献

- [1] [美]G·R·凯勒著，林琪璈、陈燕庆译，《液压系统分析》，国防工业出版社。
- [2] 路雨祥、周洪，“电液比例、电气比例控制技术的新进展”，《机床与液压》，1989，№3。
- [3] 徐宝富、萧子渊，“工程机械液压系统的节能与功率回收”，《液压工业》，1989，№1。
- [4] 沈德毅，“试论当今液压技术具有高技术的属性”，《液压工业》，1989，№2。

